

mfcapture

0.0.1

構築: Doxygen 1.15.0

1 ゲームグラフィックス特論の宿題用補助プログラム GLFW3 版.	1
2 実践カメラキャリブレーション & レンズ歪み補正 スライド構成	3
2.1 1. アジェンダ	3
2.1.1 前半: 理論と基礎	3
2.1.2 後半: 実装とハンズオン	3
2.2 2. カメラモデリングの基礎原理	3
2.2.1 ピンホールモデルと透視投影 (Perspective Projection)	3
2.3 3. レンズ歪みの数理モデル	4
2.3.1 1. 放射歪み (Radial Distortion)	4
2.3.2 2. 接線歪み (Tangential Distortion)	4
2.4 4. ChArUco Board によるキャリブレーション	4
2.5 4.1 キャリブレーションで推定するもの	4
2.6 4.2 C++ 実装: ChArUco Board の定義と構成	4
2.6.1 ChArUco Board とは (OpenCV チュートリアル準拠)	4
2.6.2 cv::aruco::CharucoBoard 引数解説	5
2.7 4.3 C++ 実装: 検出と標本座標マッチング	5
2.7.1 処理概略と corners.size() >= 4 の理由	5
2.7.2 関数の引数解説	5
2.8 4.4 C++ 実装: 最適化計算 (calibrateCamera)	5
2.8.1 「最適化計算」の意味	6
2.9 5. 全体システムアーキテクチャ	6
2.10 6. 歪み補正パイプラインの比較 (CPU vs GPU)	6
2.11 7. OpenCV (CPU) による C++ 歪み補正処理	6
2.12 8. GLSL 歪み補正シェーダー (undistortion.frag)	6
2.13 9. なぜ「逆向き」に座標を求めるのか (逆写像)	6
2.14 10. C++ クラス設計と安全なカプセル化	7
2.15 11. Windows Media Foundation (MSMF) による低遅延キャプチャ	7
2.16 12. まとめ	7
3 mfcapture	9
3.1 概要	9
3.2 主な機能	9
3.3 プログラムの処理の流れ	9
3.4 レンズ歪み補正	10
3.4.1 校正ファイルの読み込み	10
3.4.2 OpenCV 方式 (CPU 補正)	10
3.4.3 OpenGL 方式 (GPU 補正)	10
3.5 ArUco Marker の検出	10
3.6 主要クラスと責務	11
3.6.1 Camera と入力実装	11
3.6.2 Config、Preference、Intrinsics	11
3.6.3 Undistortion	11

3.6.4 Aruco	11
3.6.5 Menu	11
3.7 低遅延キャプチャ	12
3.8 基本操作	12
3.9 構成ファイル	12
3.10 開発環境とビルド	13
3.10.1 Windows	13
3.10.2 macOS	13
3.10.3 Raspberry Pi (Linux ARM)	13
3.10.4 Android	13
3.11 開発時の確認事項	14
3.12 ドキュメント・関連資料	14
3.12.1 開発・管理ドキュメント	14
3.12.2 プラットフォーム・機能別ガイド	14
3.12.3 勉強会プレゼンテーション・ハンドブック	14
4 実践カメラキャリブレーション & レンズ歪み補正 講義・実習ハンドブック	15
4.1 第1章 開発環境とプロジェクト規約	15
4.1.1 1.1 開発環境要件	15
4.1.2 1.2 ソースコード文字コード規約	15
4.2 第2章 カメラモデリングとレンズ歪みの数理	16
4.2.1 2.1 ピンホールカメラモデル・内部パラメータ・外部パラメータ	16
4.2.1.1 1. カメラ内部行列 (Camera Matrix K)	16
4.2.1.2 2. カメラ外部行列 (Extrinsic Parameters $[R t]$)	16
4.3 第3章 ChArUco Board によるキャリブレーション原理	16
4.3.1 3.1 ChArUco Board とは (OpenCV チュートリアル準拠)	16
4.3.2 3.4 C++ 実装手順1: 辞書、ボード、検出器を作る	16
4.3.3 3.7 C++ 実装手順4: 標本データを抽出・保存する	16
4.3.4 3.8 C++ 実装手順5: 内部パラメータを推定する (calibrateCamera)	17
4.4 第4章 プログラム設計とアーキテクチャ	17
4.4.1 4.1 C++ クラス設計と安全なカプセル化	17
5 名前空間索引	19
5.1 名前空間一覧	19
6 階層索引	21
6.1 クラス階層	21
7 クラス索引	23
7.1 クラス一覧	23
8 ファイル索引	25
8.1 ファイル一覧	25

9 名前空間詳解	27
9.1 gg 名前空間	27
9.1.1 詳解	29
9.1.2 列挙型詳解	30
9.1.2.1 BindingPoints	30
9.1.3 関数詳解	30
9.1.3.1 _ggError()	30
9.1.3.2 _ggFBOError()	30
9.1.3.3 ggArraysObj()	30
9.1.3.4 ggConjugate()	31
9.1.3.5 ggCreateComputeShader()	32
9.1.3.6 ggCreateNormalMap()	32
9.1.3.7 ggCreateShader()	33
9.1.3.8 ggCross() [1/2]	34
9.1.3.9 ggCross() [2/2]	35
9.1.3.10 ggDistance3() [1/2]	35
9.1.3.11 ggDistance3() [2/2]	36
9.1.3.12 ggDistance4() [1/2]	36
9.1.3.13 ggDistance4() [2/2]	37
9.1.3.14 ggDot3() [1/2]	38
9.1.3.15 ggDot3() [2/2]	38
9.1.3.16 ggDot4() [1/2]	39
9.1.3.17 ggDot4() [2/2]	39
9.1.3.18 ggElementsMesh()	40
9.1.3.19 ggElementsObj()	41
9.1.3.20 ggElementsSphere()	42
9.1.3.21 ggEllipse()	42
9.1.3.22 ggEulerQuaternion() [1/3]	43
9.1.3.23 ggEulerQuaternion() [2/3]	43
9.1.3.24 ggEulerQuaternion() [3/3]	44
9.1.3.25 ggFrustum()	45
9.1.3.26 ggIdentity()	46
9.1.3.27 ggIdentityQuaternion()	46
9.1.3.28 ggInit()	46
9.1.3.29 ggInvert() [1/2]	47
9.1.3.30 ggInvert() [2/2]	48
9.1.3.31 ggLength3() [1/2]	48
9.1.3.32 ggLength3() [2/2]	49
9.1.3.33 ggLength4() [1/2]	49
9.1.3.34 ggLength4() [2/2]	50
9.1.3.35 ggLoadComputeShader()	51
9.1.3.36 ggLoadHeight()	51

9.1.3.37 ggLoadImage()	52
9.1.3.38 ggLoadShader() [1/2]	53
9.1.3.39 ggLoadShader() [2/2]	53
9.1.3.40 ggLoadSimpleObj() [1/2]	54
9.1.3.41 ggLoadSimpleObj() [2/2]	55
9.1.3.42 ggLoadTexture()	55
9.1.3.43 ggLookat() [1/3]	56
9.1.3.44 ggLookat() [2/3]	57
9.1.3.45 ggLookat() [3/3]	57
9.1.3.46 ggMatrixQuaternion() [1/2]	58
9.1.3.47 ggMatrixQuaternion() [2/2]	59
9.1.3.48 ggNorm()	59
9.1.3.49 ggNormal()	60
9.1.3.50 ggNormalize()	60
9.1.3.51 ggNormalize3() [1/4]	61
9.1.3.52 ggNormalize3() [2/4]	61
9.1.3.53 ggNormalize3() [3/4]	62
9.1.3.54 ggNormalize3() [4/4]	63
9.1.3.55 ggNormalize4() [1/4]	63
9.1.3.56 ggNormalize4() [2/4]	64
9.1.3.57 ggNormalize4() [3/4]	64
9.1.3.58 ggNormalize4() [4/4]	65
9.1.3.59 ggOrthogonal()	65
9.1.3.60 ggPerspective()	66
9.1.3.61 ggPointsCube()	67
9.1.3.62 ggPointsSphere()	67
9.1.3.63 ggQuaternionMatrix()	67
9.1.3.64 ggQuaternionTransposeMatrix()	68
9.1.3.65 ggReadImage()	68
9.1.3.66 ggRectangle()	70
9.1.3.67 ggRotate() [1/5]	70
9.1.3.68 ggRotate() [2/5]	70
9.1.3.69 ggRotate() [3/5]	71
9.1.3.70 ggRotate() [4/5]	71
9.1.3.71 ggRotate() [5/5]	72
9.1.3.72 ggRotateQuaternion() [1/3]	73
9.1.3.73 ggRotateQuaternion() [2/3]	73
9.1.3.74 ggRotateQuaternion() [3/3]	73
9.1.3.75 ggRotateX()	74
9.1.3.76 ggRotateY()	75
9.1.3.77 ggRotateZ()	75
9.1.3.78 ggSaveColor()	76

9.1.3.79 ggSaveDepth()	76
9.1.3.80 ggSaveTga()	77
9.1.3.81 ggScale() [1/3]	78
9.1.3.82 ggScale() [2/3]	78
9.1.3.83 ggScale() [3/3]	79
9.1.3.84 ggSlerp() [1/4]	79
9.1.3.85 ggSlerp() [2/4]	80
9.1.3.86 ggSlerp() [3/4]	81
9.1.3.87 ggSlerp() [4/4]	81
9.1.3.88 ggTranslate() [1/3]	82
9.1.3.89 ggTranslate() [2/3]	82
9.1.3.90 ggTranslate() [3/3]	83
9.1.3.91 ggTranspose()	84
9.1.3.92 operator*()	84
9.1.3.93 operator+() [1/2]	84
9.1.3.94 operator+() [2/2]	85
9.1.3.95 operator-() [1/2]	85
9.1.3.96 operator-() [2/2]	85
9.1.3.97 operator/()	86
9.1.4 変数詳解	86
9.1.4.1 ggBufferAlignment	86
10 クラス詳解	87
10.1 Aruco クラス	87
10.1.1 詳解	87
10.1.2 構築子と解体子	87
10.1.2.1 Aruco() [1/2]	87
10.1.2.2 Aruco() [2/2]	88
10.1.2.3 ~Aruco()	88
10.1.3 関数詳解	89
10.1.3.1 detectMarkers()	89
10.1.3.2 operator=()	89
10.1.3.3 setDictionary()	89
10.1.4 メンバ詳解	90
10.1.4.1 dictionaryList	90
10.2 Buffer クラス	90
10.2.1 詳解	91
10.2.2 構築子と解体子	92
10.2.2.1 Buffer() [1/4]	92
10.2.2.2 Buffer() [2/4]	92
10.2.2.3 Buffer() [3/4]	93
10.2.2.4 Buffer() [4/4]	93

10.2.2.5 ~Buffer()	94
10.2.3 関数詳解	94
10.2.3.1 bindBuffer()	94
10.2.3.2 channelsToFormat()	94
10.2.3.3 copy()	95
10.2.3.4 copyBuffer()	96
10.2.3.5 create()	97
10.2.3.6 discard()	98
10.2.3.7 formatToChannels()	98
10.2.3.8 getAspect()	99
10.2.3.9 getBufferName()	99
10.2.3.10 getChannels()	100
10.2.3.11 getFormat()	100
10.2.3.12 getHeight()	101
10.2.3.13 getSize()	101
10.2.3.14 getWidth()	102
10.2.3.15 map()	103
10.2.3.16 operator=() [1/2]	103
10.2.3.17 operator=() [2/2]	103
10.2.3.18 resize() [1/2]	104
10.2.3.19 resize() [2/2]	105
10.2.3.20 unbindBuffer()	106
10.2.3.21 unmap()	106
10.3 CamCv クラス	107
10.3.1 詳解	109
10.3.2 構築子と解体子	109
10.3.2.1 CamCv()	109
10.3.2.2 ~CamCv()	109
10.3.3 関数詳解	109
10.3.3.1 decreaseExposure()	109
10.3.3.2 decreaseGain()	110
10.3.3.3 getCodec() [1/2]	110
10.3.3.4 getCodec() [2/2]	110
10.3.3.5 getFps()	111
10.3.3.6 getPosition()	111
10.3.3.7 increaseExposure()	111
10.3.3.8 increaseGain()	112
10.3.3.9 onClose()	112
10.3.3.10 onStart()	112
10.3.3.11 onStop()	112
10.3.3.12 open() [1/2]	112
10.3.3.13 open() [2/2]	113

10.3.3.14	setExposure()	113
10.3.3.15	setGain()	114
10.3.3.16	setPosition()	114
10.4	Camera クラス	115
10.4.1	詳解	116
10.4.2	構築子と解体子	116
10.4.2.1	Camera()	116
10.4.2.2	~Camera()	116
10.4.3	関数詳解	116
10.4.3.1	close()	116
10.4.3.2	decreaseExposure()	117
10.4.3.3	decreaseGain()	117
10.4.3.4	getChannels()	117
10.4.3.5	getFormatList()	118
10.4.3.6	getFps()	118
10.4.3.7	getHeight()	118
10.4.3.8	getPrioritizeLatency()	118
10.4.3.9	getSize()	118
10.4.3.10	getWidth()	118
10.4.3.11	increaseExposure()	119
10.4.3.12	increaseGain()	119
10.4.3.13	isCaptured()	119
10.4.3.14	isRunning()	119
10.4.3.15	isStillImage()	119
10.4.3.16	lockFrame()	120
10.4.3.17	onClose()	120
10.4.3.18	onStart()	121
10.4.3.19	onStop()	121
10.4.3.20	selectFormat()	121
10.4.3.21	setPrioritizeLatency()	122
10.4.3.22	start()	122
10.4.3.23	stop()	122
10.4.4	メンバ詳解	123
10.4.4.1	captured	123
10.4.4.2	channels	123
10.4.4.3	height	123
10.4.4.4	image	123
10.4.4.5	interval	123
10.4.4.6	mtx	123
10.4.4.7	prioritizeLatency	124
10.4.4.8	running	124
10.4.4.9	thr	124

10.4.4.10 width	124
10.5 CamImage クラス	124
10.5.1 詳解	126
10.5.2 構築子と解体子	126
10.5.2.1 CamImage() [1/2]	126
10.5.2.2 CamImage() [2/2]	126
10.5.2.3 ~CamImage()	127
10.5.3 関数詳解	127
10.5.3.1 isOpened()	127
10.5.3.2 isStillImage()	127
10.5.3.3 load()	127
10.5.3.4 onClose()	128
10.5.3.5 onStart()	128
10.5.3.6 onStop()	128
10.5.3.7 open()	129
10.5.3.8 save()	129
10.6 CamMf クラス	130
10.6.1 詳解	132
10.6.2 構築子と解体子	132
10.6.2.1 CamMf()	132
10.6.2.2 ~CamMf()	132
10.6.3 関数詳解	132
10.6.3.1 capture()	132
10.6.3.2 getDeviceList()	133
10.6.3.3 getFormatList()	133
10.6.3.4 onClose()	134
10.6.3.5 onStart()	134
10.6.3.6 onStop()	134
10.6.3.7 open()	134
10.6.3.8 select()	135
10.6.3.9 selectFormat()	136
10.7 Capture クラス	136
10.7.1 詳解	137
10.7.2 構築子と解体子	137
10.7.2.1 Capture() [1/2]	137
10.7.2.2 Capture() [2/2]	137
10.7.2.3 ~Capture()	137
10.7.3 関数詳解	138
10.7.3.1 close()	138
10.7.3.2 getFps()	138
10.7.3.3 getPrioritizeLatency()	138
10.7.3.4 getSize()	138

10.7.3.5 isImage()	139
10.7.3.6 isOpened()	139
10.7.3.7 openDevice()	139
10.7.3.8 openImage()	139
10.7.3.9 openMovie()	140
10.7.3.10 operator bool()	140
10.7.3.11 retrieve() [1/2]	141
10.7.3.12 retrieve() [2/2]	141
10.7.3.13 setPrioritizeLatency()	142
10.7.3.14 start()	142
10.7.3.15 stop()	142
10.8 CaptureFormat 構造体	142
10.8.1 詳解	143
10.8.2 構築子と解体子	143
10.8.2.1 CaptureFormat()	143
10.8.3 メンバ詳解	143
10.8.3.1 codec	143
10.8.3.2 fps	143
10.8.3.3 index	143
10.8.3.4 resolution	143
10.9 Config クラス	144
10.9.1 詳解	144
10.9.2 構築子と解体子	144
10.9.2.1 Config()	144
10.9.2.2 ~Config()	144
10.9.3 関数詳解	145
10.9.3.1 getBackground()	145
10.9.3.2 getHeight()	145
10.9.3.3 getInitialImage()	145
10.9.3.4 getMenuFont()	146
10.9.3.5 getMenuFontSize()	146
10.9.3.6 getPreferences()	146
10.9.3.7 getSettings()	146
10.9.3.8 getTitle()	146
10.9.3.9 getWidth()	147
10.9.3.10 initialize()	147
10.9.3.11 load()	148
10.9.3.12 save()	148
10.9.3.13 setSettings()	149
10.10 Expand クラス	149
10.10.1 詳解	149
10.10.2 構築子と解体子	150

10.10.2.1 Expand() [1/2]	150
10.10.2.2 Expand() [2/2]	150
10.10.2.3 ~Expand()	150
10.10.3 関数詳解	151
10.10.3.1 getProgram()	151
10.10.3.2 operator=()	151
10.10.3.3 setup()	151
10.11 Framebuffer クラス	152
10.11.1 詳解	155
10.11.2 構築子と解体子	155
10.11.2.1 Framebuffer() [1/4]	155
10.11.2.2 Framebuffer() [2/4]	156
10.11.2.3 Framebuffer() [3/4]	156
10.11.2.4 Framebuffer() [4/4]	156
10.11.2.5 ~Framebuffer()	157
10.11.3 関数詳解	157
10.11.3.1 bindFramebuffer()	157
10.11.3.2 copy()	158
10.11.3.3 create()	159
10.11.3.4 discard()	160
10.11.3.5 getChannels()	160
10.11.3.6 getFramebufferName()	160
10.11.3.7 getSize()	161
10.11.3.8 operator=() [1/2]	161
10.11.3.9 operator=() [2/2]	161
10.11.3.10 show()	162
10.11.3.11 unbindFramebuffer()	162
10.11.3.12 update() [1/2]	163
10.11.3.13 update() [2/2]	164
10.12 GgApp クラス	165
10.12.1 詳解	165
10.12.2 構築子と解体子	165
10.12.2.1 GgApp() [1/3]	165
10.12.2.2 GgApp() [2/3]	166
10.12.2.3 GgApp() [3/3]	166
10.12.2.4 ~GgApp()	167
10.12.3 関数詳解	167
10.12.3.1 getUsername()	167
10.12.3.2 main()	167
10.12.3.3 operator=() [1/2]	169
10.12.3.4 operator=() [2/2]	169
10.13 gg::GgBuffer< T > クラステンプレート	170

10.13.1 詳解	170
10.13.2 構築子と解体子	171
10.13.2.1 GgBuffer() [1/3]	171
10.13.2.2 GgBuffer() [2/3]	171
10.13.2.3 GgBuffer() [3/3]	172
10.13.2.4 ~GgBuffer()	172
10.13.3 関数詳解	172
10.13.3.1 bind()	172
10.13.3.2 copy()	173
10.13.3.3 getBuffer()	173
10.13.3.4 getCount()	173
10.13.3.5 getStride()	174
10.13.3.6 getTarget()	175
10.13.3.7 map() [1/2]	175
10.13.3.8 map() [2/2]	175
10.13.3.9 operator=()	176
10.13.3.10 read()	176
10.13.3.11 send()	177
10.13.3.12 unbind()	178
10.13.3.13 unmap()	178
10.14 gg::GgColorTexture クラス	178
10.14.1 詳解	178
10.14.2 構築子と解体子	178
10.14.2.1 GgColorTexture() [1/3]	178
10.14.2.2 GgColorTexture() [2/3]	179
10.14.2.3 GgColorTexture() [3/3]	179
10.14.2.4 ~GgColorTexture()	180
10.14.3 関数詳解	180
10.14.3.1 bind()	180
10.14.3.2 get()	180
10.14.3.3 getHeight()	180
10.14.3.4 getSize() [1/2]	180
10.14.3.5 getSize() [2/2]	181
10.14.3.6 getTexture()	181
10.14.3.7 getWidth()	181
10.14.3.8 load() [1/2]	181
10.14.3.9 load() [2/2]	182
10.14.3.10 operator bool()	182
10.14.3.11 operator"!()"	183
10.14.3.12 unbind()	183
10.15 gg::GgElements クラス	183
10.15.1 詳解	185

10.15.2 構築子と解体子	185
10.15.2.1 GgElements() [1/2]	185
10.15.2.2 GgElements() [2/2]	185
10.15.2.3 ~GgElements()	186
10.15.3 関数詳解	186
10.15.3.1 draw()	186
10.15.3.2 getIndexBuffer()	187
10.15.3.3 getIndexCount()	187
10.15.3.4 load()	187
10.15.3.5 send()	188
10.16 gg::GgMatrix クラス	189
10.16.1 詳解	191
10.16.2 構築子と解体子	191
10.16.2.1 GgMatrix() [1/6]	191
10.16.2.2 GgMatrix() [2/6]	191
10.16.2.3 GgMatrix() [3/6]	192
10.16.2.4 GgMatrix() [4/6]	193
10.16.2.5 GgMatrix() [5/6]	193
10.16.2.6 GgMatrix() [6/6]	194
10.16.2.7 ~GgMatrix()	194
10.16.3 関数詳解	194
10.16.3.1 frustum()	194
10.16.3.2 get() [1/2]	195
10.16.3.3 get() [2/2]	196
10.16.3.4 invert()	197
10.16.3.5 loadFrustum()	197
10.16.3.6 loadIdentity()	198
10.16.3.7 loadInvert() [1/2]	198
10.16.3.8 loadInvert() [2/2]	199
10.16.3.9 loadLookat() [1/3]	199
10.16.3.10 loadLookat() [2/3]	200
10.16.3.11 loadLookat() [3/3]	201
10.16.3.12 loadNormal() [1/2]	202
10.16.3.13 loadNormal() [2/2]	203
10.16.3.14 loadOrthogonal()	203
10.16.3.15 loadPerspective()	204
10.16.3.16 loadRotate() [1/5]	205
10.16.3.17 loadRotate() [2/5]	205
10.16.3.18 loadRotate() [3/5]	206
10.16.3.19 loadRotate() [4/5]	206
10.16.3.20 loadRotate() [5/5]	207
10.16.3.21 loadRotateX()	208

10.16.3.22 loadRotateY()	209
10.16.3.23 loadRotateZ()	209
10.16.3.24 loadScale() [1/3]	210
10.16.3.25 loadScale() [2/3]	211
10.16.3.26 loadScale() [3/3]	211
10.16.3.27 loadTranslate() [1/3]	212
10.16.3.28 loadTranslate() [2/3]	213
10.16.3.29 loadTranslate() [3/3]	213
10.16.3.30 loadTranspose() [1/2]	214
10.16.3.31 loadTranspose() [2/2]	215
10.16.3.32 lookat() [1/3]	215
10.16.3.33 lookat() [2/3]	216
10.16.3.34 lookat() [3/3]	216
10.16.3.35 normal()	217
10.16.3.36 operator*() [1/3]	218
10.16.3.37 operator*() [2/3]	219
10.16.3.38 operator*() [3/3]	219
10.16.3.39 operator*=() [1/2]	220
10.16.3.40 operator*=() [2/2]	221
10.16.3.41 operator+() [1/2]	221
10.16.3.42 operator+() [2/2]	222
10.16.3.43 operator+=() [1/2]	223
10.16.3.44 operator+=() [2/2]	223
10.16.3.45 operator-() [1/2]	224
10.16.3.46 operator-() [2/2]	224
10.16.3.47 operator-=() [1/2]	225
10.16.3.48 operator-=() [2/2]	226
10.16.3.49 operator/() [1/2]	227
10.16.3.50 operator/() [2/2]	227
10.16.3.51 operator/=() [1/2]	228
10.16.3.52 operator/=() [2/2]	228
10.16.3.53 operator=() [1/3]	229
10.16.3.54 operator=() [2/3]	229
10.16.3.55 operator=() [3/3]	230
10.16.3.56 orthogonal()	230
10.16.3.57 perspective()	231
10.16.3.58 projection() [1/4]	231
10.16.3.59 projection() [2/4]	232
10.16.3.60 projection() [3/4]	232
10.16.3.61 projection() [4/4]	232
10.16.3.62 rotate() [1/5]	232
10.16.3.63 rotate() [2/5]	233

10.16.3.64 rotate() [3/5]	234
10.16.3.65 rotate() [4/5]	234
10.16.3.66 rotate() [5/5]	235
10.16.3.67 rotateX()	236
10.16.3.68 rotateY()	236
10.16.3.69 rotateZ()	237
10.16.3.70 scale() [1/3]	237
10.16.3.71 scale() [2/3]	238
10.16.3.72 scale() [3/3]	238
10.16.3.73 translate() [1/3]	239
10.16.3.74 translate() [2/3]	240
10.16.3.75 translate() [3/3]	240
10.16.3.76 transpose()	241
10.17 gg::GgNormalTexture クラス	242
10.17.1 詳解	242
10.17.2 構築子と解体子	242
10.17.2.1 GgNormalTexture() [1/3]	242
10.17.2.2 GgNormalTexture() [2/3]	243
10.17.2.3 GgNormalTexture() [3/3]	243
10.17.2.4 ~GgNormalTexture()	244
10.17.3 関数詳解	244
10.17.3.1 bind()	244
10.17.3.2 get()	244
10.17.3.3 getHeight()	244
10.17.3.4 getSize() [1/2]	244
10.17.3.5 getSize() [2/2]	244
10.17.3.6 getTexture()	245
10.17.3.7 getWidth()	245
10.17.3.8 load() [1/2]	245
10.17.3.9 load() [2/2]	246
10.17.3.10 operator bool()	246
10.17.3.11 operator"!()	246
10.17.3.12 unbind()	247
10.18 gg::GgPoints クラス	247
10.18.1 詳解	248
10.18.2 構築子と解体子	248
10.18.2.1 GgPoints() [1/2]	248
10.18.2.2 GgPoints() [2/2]	249
10.18.2.3 ~GgPoints()	249
10.18.3 関数詳解	249
10.18.3.1 draw()	249
10.18.3.2 getBuffer()	250

10.18.3.3	getCount()	250
10.18.3.4	load()	250
10.18.3.5	operator bool()	251
10.18.3.6	operator"!()	251
10.18.3.7	send()	251
10.19	gg::GgPointShader クラス	252
10.19.1	詳解	252
10.19.2	構築子と解体子	253
10.19.2.1	GgPointShader() [1/3]	253
10.19.2.2	GgPointShader() [2/3]	253
10.19.2.3	GgPointShader() [3/3]	254
10.19.2.4	~GgPointShader()	254
10.19.3	関数詳解	254
10.19.3.1	get()	254
10.19.3.2	load() [1/2]	255
10.19.3.3	load() [2/2]	256
10.19.3.4	loadMatrix() [1/2]	256
10.19.3.5	loadMatrix() [2/2]	257
10.19.3.6	loadModelviewMatrix() [1/2]	258
10.19.3.7	loadModelviewMatrix() [2/2]	258
10.19.3.8	loadProjectionMatrix() [1/2]	259
10.19.3.9	loadProjectionMatrix() [2/2]	260
10.19.3.10	unuse()	260
10.19.3.11	use() [1/5]	260
10.19.3.12	use() [2/5]	261
10.19.3.13	use() [3/5]	262
10.19.3.14	use() [4/5]	262
10.19.3.15	use() [5/5]	263
10.20	gg::GgQuaternion クラス	263
10.20.1	詳解	267
10.20.2	構築子と解体子	267
10.20.2.1	GgQuaternion() [1/7]	267
10.20.2.2	GgQuaternion() [2/7]	267
10.20.2.3	GgQuaternion() [3/7]	268
10.20.2.4	GgQuaternion() [4/7]	268
10.20.2.5	GgQuaternion() [5/7]	269
10.20.2.6	GgQuaternion() [6/7]	269
10.20.2.7	GgQuaternion() [7/7]	270
10.20.2.8	~GgQuaternion()	270
10.20.3	関数詳解	270
10.20.3.1	add() [1/4]	270
10.20.3.2	add() [2/4]	270

10.20.3.3 add() [3/4]	271
10.20.3.4 add() [4/4]	271
10.20.3.5 conjugate()	272
10.20.3.6 divide() [1/4]	273
10.20.3.7 divide() [2/4]	274
10.20.3.8 divide() [3/4]	274
10.20.3.9 divide() [4/4]	275
10.20.3.10 euler() [1/3]	275
10.20.3.11 euler() [2/3]	276
10.20.3.12 euler() [3/3]	277
10.20.3.13 get()	277
10.20.3.14 getConjugateMatrix() [1/3]	278
10.20.3.15 getConjugateMatrix() [2/3]	278
10.20.3.16 getConjugateMatrix() [3/3]	279
10.20.3.17 getMatrix() [1/3]	279
10.20.3.18 getMatrix() [2/3]	280
10.20.3.19 getMatrix() [3/3]	281
10.20.3.20 invert()	281
10.20.3.21 loadAdd() [1/4]	282
10.20.3.22 loadAdd() [2/4]	282
10.20.3.23 loadAdd() [3/4]	283
10.20.3.24 loadAdd() [4/4]	283
10.20.3.25 loadConjugate() [1/2]	284
10.20.3.26 loadConjugate() [2/2]	285
10.20.3.27 loadDivide() [1/4]	285
10.20.3.28 loadDivide() [2/4]	286
10.20.3.29 loadDivide() [3/4]	286
10.20.3.30 loadDivide() [4/4]	287
10.20.3.31 loadEuler() [1/2]	288
10.20.3.32 loadEuler() [2/2]	288
10.20.3.33 loadIdentity()	289
10.20.3.34 loadInvert() [1/2]	290
10.20.3.35 loadInvert() [2/2]	290
10.20.3.36 loadMatrix() [1/2]	291
10.20.3.37 loadMatrix() [2/2]	292
10.20.3.38 loadMultiply() [1/4]	293
10.20.3.39 loadMultiply() [2/4]	293
10.20.3.40 loadMultiply() [3/4]	293
10.20.3.41 loadMultiply() [4/4]	294
10.20.3.42 loadNormalize() [1/2]	295
10.20.3.43 loadNormalize() [2/2]	295
10.20.3.44 loadRotate() [1/3]	296

10.20.3.45 loadRotate() [2/3]	296
10.20.3.46 loadRotate() [3/3]	297
10.20.3.47 loadRotateX()	298
10.20.3.48 loadRotateY()	299
10.20.3.49 loadRotateZ()	299
10.20.3.50 loadSlerp() [1/4]	300
10.20.3.51 loadSlerp() [2/4]	301
10.20.3.52 loadSlerp() [3/4]	301
10.20.3.53 loadSlerp() [4/4]	302
10.20.3.54 loadSubtract() [1/4]	303
10.20.3.55 loadSubtract() [2/4]	303
10.20.3.56 loadSubtract() [3/4]	304
10.20.3.57 loadSubtract() [4/4]	304
10.20.3.58 multiply() [1/4]	305
10.20.3.59 multiply() [2/4]	306
10.20.3.60 multiply() [3/4]	306
10.20.3.61 multiply() [4/4]	307
10.20.3.62 norm()	307
10.20.3.63 normalize()	308
10.20.3.64 operator*() [1/3]	309
10.20.3.65 operator*() [2/3]	309
10.20.3.66 operator*() [3/3]	309
10.20.3.67 operator*=() [1/3]	310
10.20.3.68 operator*=() [2/3]	310
10.20.3.69 operator*=() [3/3]	311
10.20.3.70 operator+() [1/3]	311
10.20.3.71 operator+() [2/3]	311
10.20.3.72 operator+() [3/3]	312
10.20.3.73 operator+=() [1/3]	312
10.20.3.74 operator+=() [2/3]	312
10.20.3.75 operator+=() [3/3]	313
10.20.3.76 operator-() [1/3]	313
10.20.3.77 operator-() [2/3]	313
10.20.3.78 operator-() [3/3]	313
10.20.3.79 operator-=() [1/3]	314
10.20.3.80 operator-=() [2/3]	314
10.20.3.81 operator-=() [3/3]	314
10.20.3.82 operator/() [1/3]	315
10.20.3.83 operator/() [2/3]	315
10.20.3.84 operator/() [3/3]	316
10.20.3.85 operator/=() [1/3]	316
10.20.3.86 operator/=() [2/3]	316

10.20.3.87 operator/=() [3 / 3]	317
10.20.3.88 operator=() [1 / 4]	317
10.20.3.89 operator=() [2 / 4]	318
10.20.3.90 operator=() [3 / 4]	318
10.20.3.91 operator=() [4 / 4]	319
10.20.3.92 rotate() [1 / 3]	319
10.20.3.93 rotate() [2 / 3]	320
10.20.3.94 rotate() [3 / 3]	320
10.20.3.95 rotateX()	321
10.20.3.96 rotateY()	322
10.20.3.97 rotateZ()	322
10.20.3.98 slerp() [1 / 2]	323
10.20.3.99 slerp() [2 / 2]	323
10.20.3.100 subtract() [1 / 4]	324
10.20.3.101 subtract() [2 / 4]	324
10.20.3.102 subtract() [3 / 4]	325
10.20.3.103 subtract() [4 / 4]	325
10.21 gg::GgShader クラス	326
10.21.1 詳解	327
10.21.2 構築子と解体子	327
10.21.2.1 GgShader() [1 / 4]	327
10.21.2.2 GgShader() [2 / 4]	328
10.21.2.3 GgShader() [3 / 4]	328
10.21.2.4 GgShader() [4 / 4]	329
10.21.2.5 ~GgShader()	329
10.21.3 関数詳解	329
10.21.3.1 get()	329
10.21.3.2 operator=() [1 / 2]	330
10.21.3.3 operator=() [2 / 2]	330
10.21.3.4 unuse()	330
10.21.3.5 use()	331
10.22 gg::GgShape クラス	331
10.22.1 詳解	331
10.22.2 構築子と解体子	332
10.22.2.1 GgShape()	332
10.22.2.2 ~GgShape()	332
10.22.3 関数詳解	332
10.22.3.1 draw()	332
10.22.3.2 get()	333
10.22.3.3 getMode()	333
10.22.3.4 operator bool()	334
10.22.3.5 operator"! ()	334

10.22.3.6 setMode()	334
10.23 gg::GgSimpleObj クラス	335
10.23.1 詳解	335
10.23.2 構築子と解体子	335
10.23.2.1 GgSimpleObj()	335
10.23.2.2 ~GgSimpleObj()	335
10.23.3 関数詳解	336
10.23.3.1 draw()	336
10.23.3.2 get()	336
10.23.3.3 operator bool()	336
10.23.3.4 operator"!()	336
10.24 gg::GgSimpleShader クラス	337
10.24.1 詳解	338
10.24.2 構築子と解体子	338
10.24.2.1 GgSimpleShader() [1/4]	338
10.24.2.2 GgSimpleShader() [2/4]	339
10.24.2.3 GgSimpleShader() [3/4]	340
10.24.2.4 GgSimpleShader() [4/4]	340
10.24.2.5 ~GgSimpleShader()	341
10.24.3 関数詳解	341
10.24.3.1 load() [1/2]	341
10.24.3.2 load() [2/2]	341
10.24.3.3 loadMatrix() [1/4]	342
10.24.3.4 loadMatrix() [2/4]	343
10.24.3.5 loadMatrix() [3/4]	343
10.24.3.6 loadMatrix() [4/4]	344
10.24.3.7 loadModelviewMatrix() [1/4]	345
10.24.3.8 loadModelviewMatrix() [2/4]	345
10.24.3.9 loadModelviewMatrix() [3/4]	346
10.24.3.10 loadModelviewMatrix() [4/4]	346
10.24.3.11 operator=()	347
10.24.3.12 use() [1/13]	348
10.24.3.13 use() [2/13]	349
10.24.3.14 use() [3/13]	350
10.24.3.15 use() [4/13]	350
10.24.3.16 use() [5/13]	351
10.24.3.17 use() [6/13]	352
10.24.3.18 use() [7/13]	352
10.24.3.19 use() [8/13]	353
10.24.3.20 use() [9/13]	353
10.24.3.21 use() [10/13]	354
10.24.3.22 use() [11/13]	354

10.24.3.23 use() [12/13]	355
10.24.3.24 use() [13/13]	355
10.25 gg::GgTexture クラス	356
10.25.1 詳解	356
10.25.2 構築子と解体子	357
10.25.2.1 GgTexture() [1/3]	357
10.25.2.2 GgTexture() [2/3]	358
10.25.2.3 GgTexture() [3/3]	358
10.25.2.4 ~GgTexture()	359
10.25.3 関数詳解	359
10.25.3.1 bind()	359
10.25.3.2 getHeight()	359
10.25.3.3 getSize() [1/2]	359
10.25.3.4 getSize() [2/2]	360
10.25.3.5 getTexture()	360
10.25.3.6 getWidth()	360
10.25.3.7 operator=() [1/2]	361
10.25.3.8 operator=() [2/2]	361
10.25.3.9 swapRandB()	362
10.25.3.10 unbind()	362
10.26 gg::GgTrackball クラス	362
10.26.1 詳解	366
10.26.2 構築子と解体子	366
10.26.2.1 GgTrackball()	366
10.26.2.2 ~GgTrackball()	367
10.26.3 関数詳解	367
10.26.3.1 begin()	367
10.26.3.2 end()	367
10.26.3.3 get()	368
10.26.3.4 getMatrix()	368
10.26.3.5 getQuaternion()	368
10.26.3.6 getScale() [1/3]	369
10.26.3.7 getScale() [2/3]	369
10.26.3.8 getScale() [3/3]	369
10.26.3.9 getStart() [1/3]	369
10.26.3.10 getStart() [2/3]	369
10.26.3.11 getStart() [3/3]	370
10.26.3.12 motion()	370
10.26.3.13 operator=()	370
10.26.3.14 region() [1/2]	371
10.26.3.15 region() [2/2]	371
10.26.3.16 reset()	372

10.26.3.17 rotate()	373
10.27 gg::GgTriangles クラス	373
10.27.1 詳解	375
10.27.2 構築子と解体子	375
10.27.2.1 GgTriangles() [1/2]	375
10.27.2.2 GgTriangles() [2/2]	375
10.27.2.3 ~GgTriangles()	376
10.27.3 関数詳解	376
10.27.3.1 draw()	376
10.27.3.2 getBuffer()	377
10.27.3.3 getCount()	377
10.27.3.4 load()	377
10.27.3.5 send()	378
10.28 gg::GgUniformBuffer< T > クラステンプレート	378
10.28.1 詳解	379
10.28.2 構築子と解体子	379
10.28.2.1 GgUniformBuffer() [1/3]	379
10.28.2.2 GgUniformBuffer() [2/3]	379
10.28.2.3 GgUniformBuffer() [3/3]	380
10.28.2.4 ~GgUniformBuffer()	380
10.28.3 関数詳解	381
10.28.3.1 bind()	381
10.28.3.2 copy()	381
10.28.3.3 fill()	382
10.28.3.4 getBuffer()	383
10.28.3.5 getCount()	384
10.28.3.6 getStride()	384
10.28.3.7 getTarget()	385
10.28.3.8 load() [1/2]	385
10.28.3.9 load() [2/2]	386
10.28.3.10 map() [1/2]	387
10.28.3.11 map() [2/2]	387
10.28.3.12 read()	388
10.28.3.13 send()	389
10.28.3.14 unbind()	390
10.28.3.15 unmap()	390
10.29 gg::GgVector クラス	391
10.29.1 詳解	392
10.29.2 構築子と解体子	392
10.29.2.1 GgVector() [1/6]	392
10.29.2.2 GgVector() [2/6]	393
10.29.2.3 GgVector() [3/6]	394

10.29.2.4 GgVector() [4/6]	394
10.29.2.5 GgVector() [5/6]	395
10.29.2.6 GgVector() [6/6]	395
10.29.2.7 ~GgVector()	395
10.29.3 関数詳解	395
10.29.3.1 distance3()	395
10.29.3.2 distance4()	396
10.29.3.3 dot3()	396
10.29.3.4 dot4()	397
10.29.3.5 length3()	398
10.29.3.6 length4()	398
10.29.3.7 normalize3()	398
10.29.3.8 normalize4()	399
10.29.3.9 operator*() [1/2]	399
10.29.3.10 operator*() [2/2]	399
10.29.3.11 operator*=() [1/2]	400
10.29.3.12 operator*=() [2/2]	400
10.29.3.13 operator+() [1/2]	401
10.29.3.14 operator+() [2/2]	401
10.29.3.15 operator+=() [1/2]	402
10.29.3.16 operator+=() [2/2]	402
10.29.3.17 operator-() [1/2]	403
10.29.3.18 operator-() [2/2]	403
10.29.3.19 operator-=() [1/2]	404
10.29.3.20 operator-=() [2/2]	404
10.29.3.21 operator/() [1/2]	405
10.29.3.22 operator/() [2/2]	405
10.29.3.23 operator/=() [1/2]	406
10.29.3.24 operator/=() [2/2]	406
10.29.3.25 operator=() [1/2]	407
10.29.3.26 operator=() [2/2]	407
10.30 gg::GgVertex 構造体	408
10.30.1 詳解	408
10.30.2 構築子と解体子	408
10.30.2.1 GgVertex() [1/4]	408
10.30.2.2 GgVertex() [2/4]	409
10.30.2.3 GgVertex() [3/4]	409
10.30.2.4 GgVertex() [4/4]	409
10.30.3 メンバ詳解	410
10.30.3.1 normal	410
10.30.3.2 position	410
10.31 gg::GgVertexArray クラス	410

10.31.1 詳解	410
10.31.2 構築子と解体子	411
10.31.2.1 GgVertexArray() [1/3]	411
10.31.2.2 GgVertexArray() [2/3]	411
10.31.2.3 GgVertexArray() [3/3]	412
10.31.2.4 ~GgVertexArray()	412
10.31.3 関数詳解	412
10.31.3.1 bind()	412
10.31.3.2 get()	413
10.31.3.3 operator=() [1/2]	413
10.31.3.4 operator=() [2/2]	413
10.32 Intrinsic 構造体	414
10.32.1 詳解	415
10.32.2 構築子と解体子	415
10.32.2.1 Intrinsic() [1/3]	415
10.32.2.2 Intrinsic() [2/3]	415
10.32.2.3 Intrinsic() [3/3]	415
10.32.3 関数詳解	415
10.32.3.1 setCenter()	415
10.32.3.2 setFov() [1/2]	416
10.32.3.3 setFov() [2/2]	416
10.32.3.4 setFps()	417
10.32.3.5 setSize()	417
10.32.4 メンバ詳解	417
10.32.4.1 center	417
10.32.4.2 fov	417
10.32.4.3 fps	417
10.32.4.4 sensorSize	417
10.32.4.5 size	418
10.33 gg::GgSimpleShader::Light 構造体	418
10.33.1 詳解	419
10.33.2 メンバ詳解	419
10.33.2.1 ambient	419
10.33.2.2 diffuse	419
10.33.2.3 position	419
10.33.2.4 specular	419
10.34 gg::GgSimpleShader::LightBuffer クラス	419
10.34.1 詳解	421
10.34.2 構築子と解体子	421
10.34.2.1 LightBuffer() [1/3]	421
10.34.2.2 LightBuffer() [2/3]	421
10.34.2.3 LightBuffer() [3/3]	422

10.34.2.4 ~LightBuffer()	422
10.34.3 関数詳解	423
10.34.3.1 load() [1/2]	423
10.34.3.2 load() [2/2]	423
10.34.3.3 loadAmbient() [1/3]	424
10.34.3.4 loadAmbient() [2/3]	425
10.34.3.5 loadAmbient() [3/3]	425
10.34.3.6 loadColor()	426
10.34.3.7 loadDiffuse() [1/3]	427
10.34.3.8 loadDiffuse() [2/3]	428
10.34.3.9 loadDiffuse() [3/3]	428
10.34.3.10 loadPosition() [1/4]	429
10.34.3.11 loadPosition() [2/4]	430
10.34.3.12 loadPosition() [3/4]	430
10.34.3.13 loadPosition() [4/4]	431
10.34.3.14 loadSpecular() [1/3]	432
10.34.3.15 loadSpecular() [2/3]	433
10.34.3.16 loadSpecular() [3/3]	433
10.34.3.17 select()	434
10.35 gg::GgSimpleShader::Material 構造体	435
10.35.1 詳解	436
10.35.2 メンバ詳解	436
10.35.2.1 ambient	436
10.35.2.2 diffuse	436
10.35.2.3 shininess	437
10.35.2.4 specular	437
10.36 gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer クラス	437
10.36.1 詳解	438
10.36.2 構築子と解体子	439
10.36.2.1 MaterialBuffer() [1/3]	439
10.36.2.2 MaterialBuffer() [2/3]	439
10.36.2.3 MaterialBuffer() [3/3]	440
10.36.2.4 ~MaterialBuffer()	440
10.36.3 関数詳解	441
10.36.3.1 load() [1/2]	441
10.36.3.2 load() [2/2]	441
10.36.3.3 loadAmbient() [1/3]	442
10.36.3.4 loadAmbient() [2/3]	442
10.36.3.5 loadAmbient() [3/3]	443
10.36.3.6 loadAmbientAndDiffuse() [1/3]	444
10.36.3.7 loadAmbientAndDiffuse() [2/3]	445
10.36.3.8 loadAmbientAndDiffuse() [3/3]	445

10.36.3.9 loadDiffuse() [1/3]	446
10.36.3.10 loadDiffuse() [2/3]	447
10.36.3.11 loadDiffuse() [3/3]	447
10.36.3.12 loadShininess() [1/2]	448
10.36.3.13 loadShininess() [2/2]	449
10.36.3.14 loadSpecular() [1/3]	450
10.36.3.15 loadSpecular() [2/3]	450
10.36.3.16 loadSpecular() [3/3]	451
10.36.3.17 select()	452
10.37 Menu クラス	452
10.37.1 詳解	453
10.37.2 構築子と解体子	453
10.37.2.1 Menu() [1/2]	453
10.37.2.2 Menu() [2/2]	454
10.37.2.3 ~Menu()	454
10.37.3 関数詳解	454
10.37.3.1 draw()	454
10.37.3.2 getDeviceNumber()	455
10.37.3.3 getMarkerLength()	455
10.37.3.4 getMenuBarHeight()	455
10.37.3.5 getPose()	456
10.37.3.6 getSettings() [1/2]	456
10.37.3.7 getSettings() [2/2]	456
10.37.3.8 getUndistortionMode()	457
10.37.3.9 initializeInputIntrinsics()	457
10.37.3.10 operator bool()	457
10.37.3.11 operator=()	458
10.37.3.12 setDeviceNumber()	458
10.37.3.13 setup()	458
10.37.3.14 setupUndistortion()	459
10.37.3.15 startCapture()	459
10.37.4 メンバ詳解	460
10.37.4.1 detectMarker	460
10.37.4.2 prioritizeLatency	460
10.38 Mesh クラス	460
10.38.1 詳解	460
10.38.2 構築子と解体子	460
10.38.2.1 Mesh() [1/2]	460
10.38.2.2 Mesh() [2/2]	461
10.38.2.3 ~Mesh()	461
10.38.3 関数詳解	461
10.38.3.1 draw()	461

10.38.3.2 drawMesh()	461
10.38.3.3 operator=()	462
10.39 Preference クラス	462
10.39.1 詳解	463
10.39.2 構築子と解体子	463
10.39.2.1 Preference() [1/3]	463
10.39.2.2 Preference() [2/3]	463
10.39.2.3 Preference() [3/3]	464
10.39.2.4 ~Preference()	464
10.39.3 関数詳解	464
10.39.3.1 buildShader()	464
10.39.3.2 clearShaders()	464
10.39.3.3 getDescription()	464
10.39.3.4 getIntrinsics()	465
10.39.3.5 getShader()	465
10.39.3.6 getUndistortionShader()	465
10.39.3.7 setPreference()	465
10.40 Settings 構造体	466
10.40.1 詳解	466
10.40.2 関数詳解	466
10.40.2.1 getFocal()	466
10.40.3 メンバ詳解	466
10.40.3.1 checkerLength	466
10.40.3.2 defaultEuler	467
10.40.3.3 defaultFocal	467
10.40.3.4 defaultFocalRange	467
10.40.3.5 defaultMarkerLength	467
10.40.3.6 dictionaryName	467
10.40.3.7 euler	467
10.40.3.8 focal	467
10.40.3.9 focalRange	467
10.40.3.10 markerLength	467
10.40.3.11 samples	467
10.41 Texture クラス	468
10.41.1 詳解	469
10.41.2 構築子と解体子	470
10.41.2.1 Texture() [1/4]	470
10.41.2.2 Texture() [2/4]	470
10.41.2.3 Texture() [3/4]	471
10.41.2.4 Texture() [4/4]	471
10.41.2.5 ~Texture()	472
10.41.3 関数詳解	472

10.41.3.1 bindTexture()	472
10.41.3.2 copy()	473
10.41.3.3 create()	474
10.41.3.4 discard()	475
10.41.3.5 draw()	476
10.41.3.6 drawPixels() [1/5]	477
10.41.3.7 drawPixels() [2/5]	477
10.41.3.8 drawPixels() [3/5]	478
10.41.3.9 drawPixels() [4/5]	478
10.41.3.10 drawPixels() [5/5]	479
10.41.3.11 getChannels()	480
10.41.3.12 getSize()	480
10.41.3.13 getTextureName()	480
10.41.3.14 operator=() [1/2]	480
10.41.3.15 operator=() [2/2]	481
10.41.3.16 readPixels() [1/3]	481
10.41.3.17 readPixels() [2/3]	482
10.41.3.18 readPixels() [3/3]	483
10.41.3.19 resetMesh()	483
10.41.3.20 unbindTexture()	483
10.41.4 メンバ詳解	484
10.41.4.1 mesh	484
10.42 Undistortion クラス	484
10.42.1 詳解	484
10.42.2 関数詳解	484
10.42.2.1 apply()	484
10.42.2.2 getCameraMatrix()	485
10.42.2.3 getCameraParameters()	485
10.42.2.4 getDistortion()	486
10.42.2.5 getDistortionParameters()	486
10.42.2.6 getImageSize()	487
10.42.2.7 load()	487
10.42.2.8 ready()	487
10.43 GgApp::Window クラス	488
10.43.1 詳解	489
10.43.2 構築子と解体子	490
10.43.2.1 Window() [1/3]	490
10.43.2.2 Window() [2/3]	491
10.43.2.3 Window() [3/3]	491
10.43.2.4 ~Window()	492
10.43.3 関数詳解	492
10.43.3.1 get()	492

10.43.3.2 getAltArrow()	492
10.43.3.3 getAltArrowX()	493
10.43.3.4 getAltArrowY()	493
10.43.3.5 getArrow() [1/2]	494
10.43.3.6 getArrow() [2/2]	494
10.43.3.7 getArrowX()	495
10.43.3.8 getArrowY()	496
10.43.3.9 getAspect()	496
10.43.3.10 getControlArrow()	497
10.43.3.11 getControlArrowX()	497
10.43.3.12 getControlArrowY()	498
10.43.3.13 getFboHeight()	498
10.43.3.14 getFboSize() [1/2]	499
10.43.3.15 getFboSize() [2/2]	499
10.43.3.16 getFboWidth()	499
10.43.3.17 getHeight()	500
10.43.3.18 getKey()	500
10.43.3.19 getLastKey()	500
10.43.3.20 getMouse() [1/3]	501
10.43.3.21 getMouse() [2/3]	501
10.43.3.22 getMouse() [3/3]	501
10.43.3.23 getMouseX()	501
10.43.3.24 getMouseY()	501
10.43.3.25 getRotation()	502
10.43.3.26 getRotationMatrix()	502
10.43.3.27 getScrollMatrix()	502
10.43.3.28 getShiftArrow()	502
10.43.3.29 getShiftArrowX()	503
10.43.3.30 getShiftArrowY()	503
10.43.3.31 getSize() [1/2]	504
10.43.3.32 getSize() [2/2]	504
10.43.3.33 getTranslation()	505
10.43.3.34 getTranslationMatrix()	505
10.43.3.35 getUserPointer()	505
10.43.3.36 getWheel() [1/3]	506
10.43.3.37 getWheel() [2/3]	506
10.43.3.38 getWheel() [3/3]	506
10.43.3.39 getWheelX()	506
10.43.3.40 getWheelY()	506
10.43.3.41 getWidth()	507
10.43.3.42 operator bool()	507
10.43.3.43 operator=() [1/2]	507

10.43.3.44 operator=() [2/2]	508
10.43.3.45 reset()	508
10.43.3.46 resetRotation()	509
10.43.3.47 resetTranslation()	509
10.43.3.48 restoreViewport()	509
10.43.3.49 selectInterface()	509
10.43.3.50 setClose()	510
10.43.3.51 setKeyboardFunc()	510
10.43.3.52 setMouseFunc()	510
10.43.3.53 setResizeFunc()	511
10.43.3.54 setUserPointer()	511
10.43.3.55 setVelocity()	511
10.43.3.56 setWheelFunc()	512
10.43.3.57 shouldClose()	512
10.43.3.58 swapBuffers()	512
10.43.3.59 updateViewport()	513
11 ファイル詳解	515
11.1 Aruco.cpp ファイル	515
11.1.1 詳解	515
11.2 Aruco.cpp	515
11.3 Aruco.h ファイル	517
11.3.1 詳解	518
11.4 Aruco.h	518
11.5 Buffer.cpp ファイル	519
11.5.1 詳解	519
11.6 Buffer.cpp	519
11.7 Buffer.h ファイル	522
11.7.1 詳解	523
11.7.2 マクロ定義詳解	523
11.7.2.1 USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT	523
11.8 Buffer.h	523
11.9 CamAndroid.cpp ファイル	525
11.9.1 詳解	525
11.10 CamAndroid.cpp	525
11.11 CamAndroid.h ファイル	532
11.11.1 詳解	532
11.12 CamAndroid.h	533
11.13 CamAvf.h ファイル	534
11.13.1 詳解	534
11.14 CamAvf.h	534
11.15 CamAvf.mm ファイル	535

11.15.1 詳解	535
11.16 CamAvf.mm	535
11.17 CamCv.h ファイル	545
11.17.1 詳解	546
11.18 CamCv.h	546
11.19 Camera.h ファイル	549
11.19.1 詳解	550
11.20 Camera.h	550
11.21 CamImage.h ファイル	553
11.21.1 詳解	554
11.22 CamImage.h	554
11.23 CamLibcam.cpp ファイル	556
11.23.1 詳解	556
11.24 CamLibcam.cpp	556
11.25 CamLibcam.h ファイル	564
11.25.1 詳解	564
11.26 CamLibcam.h	564
11.27 CamMf.cpp ファイル	566
11.27.1 詳解	566
11.27.2 関数詳解	566
11.27.2.1 SafeRelease()	566
11.27.2.2 SubTypeToName()	567
11.28 CamMf.cpp	567
11.29 CamMf.h ファイル	582
11.29.1 詳解	583
11.30 CamMf.h	583
11.31 Capture.cpp ファイル	585
11.31.1 詳解	585
11.32 Capture.cpp	586
11.33 Capture.h ファイル	589
11.33.1 詳解	590
11.34 Capture.h	590
11.35 Config.cpp ファイル	592
11.35.1 詳解	592
11.36 Config.cpp	592
11.37 Config.h ファイル	596
11.37.1 詳解	597
11.38 Config.h	597
11.39 Expand.cpp ファイル	599
11.40 Expand.cpp	600
11.41 Expand.h ファイル	601
11.41.1 詳解	602

11.42 Expand.h	602
11.43 Framebuffer.cpp ファイル	604
11.43.1 詳解	604
11.44 Framebuffer.cpp	604
11.45 Framebuffer.h ファイル	608
11.45.1 詳解	608
11.46 Framebuffer.h	609
11.47 gg.cpp ファイル	610
11.47.1 詳解	610
11.47.2 マクロ定義詳解	610
11.47.2.1 SHADER_LOGE	610
11.48 gg.cpp	610
11.49 gg.h ファイル	688
11.49.1 詳解	692
11.49.2 マクロ定義詳解	692
11.49.2.1 ggError	692
11.49.2.2 ggFBOError	693
11.49.3 型定義詳解	693
11.49.3.1 pathChar	693
11.49.3.2 pathString	693
11.49.4 関数詳解	693
11.49.4.1 TCharToUtf8()	693
11.49.4.2 Utf8ToTChar()	693
11.50 gg.h	694
11.51 GgApp.cpp ファイル	751
11.51.1 詳解	751
11.52 GgApp.cpp	752
11.53 GgApp.h ファイル	779
11.53.1 詳解	780
11.53.2 マクロ定義詳解	780
11.53.2.1 GG.BUTTON_COUNT	780
11.53.2.2 GG.INTERFACE_COUNT	780
11.54 GgApp.h	780
11.55 Intrinsics.cpp ファイル	792
11.55.1 詳解	792
11.56 Intrinsics.cpp	792
11.57 Intrinsics.h ファイル	793
11.57.1 詳解	794
11.58 Intrinsics.h	794
11.59 main.cpp ファイル	795
11.59.1 詳解	796
11.59.2 マクロ定義詳解	796

11.59.2.1 HEADER_STR	796
11.59.3 関数詳解	796
11.59.3.1 main()	796
11.60 main.cpp	797
11.61 Menu.cpp ファイル	801
11.61.1 詳解	801
11.61.2 関数詳解	801
11.61.2.1 getAnyList()	801
11.62 Menu.cpp	802
11.63 Menu.h ファイル	818
11.63.1 詳解	818
11.64 Menu.h	818
11.65 Mesh.h ファイル	821
11.65.1 詳解	822
11.66 Mesh.h	823
11.67 mfcapture.cpp ファイル	824
11.67.1 詳解	824
11.67.2 マクロ定義詳解	824
11.67.2.1 CONFIG_FILE	824
11.68 mfcapture.cpp	824
11.69 NativeBridge.cpp ファイル	827
11.69.1 詳解	827
11.70 NativeBridge.cpp	827
11.71 NativeBridge.h ファイル	835
11.71.1 詳解	835
11.72 NativeBridge.h	836
11.73 opencv_link.h ファイル	837
11.73.1 詳解	838
11.74 opencv_link.h	838
11.75 parseconfig.h ファイル	839
11.75.1 詳解	840
11.75.2 関数詳解	840
11.75.2.1 getString() [1/3]	840
11.75.2.2 getString() [2/3]	841
11.75.2.3 getString() [3/3]	841
11.75.2.4 getValue() [1/2]	841
11.75.2.5 getValue() [2/2]	842
11.75.2.6 setString() [1/3]	843
11.75.2.7 setString() [2/3]	843
11.75.2.8 setString() [3/3]	844
11.75.2.9 setValue() [1/2]	844
11.75.2.10 setValue() [2/2]	844

11.76 parseconfig.h	845
11.77 Preference.cpp ファイル	847
11.77.1 詳解	848
11.78 Preference.cpp	848
11.79 Preference.h ファイル	849
11.79.1 詳解	850
11.80 Preference.h	850
11.81 presentation.md ファイル	852
11.82 README.md ファイル	852
11.83 Texture.cpp ファイル	852
11.83.1 詳解	852
11.84 Texture.cpp	852
11.85 Texture.h ファイル	856
11.85.1 詳解	857
11.86 Texture.h	857
11.87 Undistortion.cpp ファイル	859
11.87.1 詳解	860
11.88 Undistortion.cpp	860
11.89 Undistortion.h ファイル	862
11.89.1 詳解	863
11.89.2 列挙型詳解	863
11.89.2.1 UndistortionMode	863
11.90 Undistortion.h	864
11.91 workshop_handbook.md ファイル	864

Chapter 1

ゲームグラフィックス特論の宿題用補助 プログラム **GLFW3** 版.

著作権所有

Copyright (c) 2011-2025 Kohe Tokoi. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies or substantial portions of the Software.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL KOHE TOKOI BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Chapter 2

実践カメラキャリブレーション & レンズ歪み補正 スライド構成

ChArUco Board と OpenGL/GLSL によるリアルタイム高精度画像補正技術

2.1 1. アジェンダ

2.1.1 前半: 理論と基礎

- カメラモデリングの基礎 (ピンホールモデル・透視投影・内部/外部パラメータ)
- レンズ歪みの数理 (放射歪み・接線歪み)
- ChArUco Board 原理と特徴 (チェスボード + ArUco)
- C++ OpenCV 実装の詳細関数と引数構造 (CharucoBoard, detectBoard, matchImagePoints, calibrateCamera)
- 全体システム構成 (calib & mfcapture)

2.1.2 後半: 実装とハンズオン

- CPU (OpenCV remap) vs GPU (GLSL) 補正パイプライン
 - C++ CPU 補正の画像マップ生成実装 (initUndistortRectifyMap)
 - undistortion.frag シェーダー解説
 - 逆写像 (Backward Mapping) の座標変換
 - Windows Media Foundation (MSMF) 低遅延キャプチャ設計
 - Windows / VS2022 実習ハンズオン A / B
-

2.2 2. カメラモデリングの基礎原理

2.2.1 ピンホールモデルと透視投影 (Perspective Projection)

3次元世界座標系 (X_w, Y_w, Z_w) から2次元画像平面 (u, v) への透視投影方程式:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

- カメラ内部行列 (**Camera Matrix K**): $K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f_y & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 f_x, f_y : 画素単位の焦点距離、 c_x, c_y : 主点 (光学中心)

- カメラ外部行列 (Extrinsic Parameters $[R | t]$):

- **回転行列 R (3×3):** 世界座標系に対するカメラの向き（回転）を表す直交行列。
- **並進ベクトル t (3×1):** 世界座標系原点に対するカメラの位置オフセット。
- 姿勢変換式: $P_c = R P_w + t$

2.3 3. レンズ歪みの数理モデル

2.3.1 1. 放射歪み (Radial Distortion)

$$x_{\text{distorted}} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \quad y_{\text{distorted}} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

2.3.2 2. 接線歪み (Tangential Distortion)

$$\Delta x = 2 p_1 x y + p_2 (r^2 + 2x^2) \quad \Delta y = p_1 (r^2 + 2y^2) + 2 p_2 x y$$

本システムでは $[k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$ の 5 係数モデルを使用。

2.4 4. ChArUco Board によるキャリブレーション

- チェスボード: サブピクセル精度の交点検出。ただしパターン一部遮蔽で検出不能。
- ArUco マーカー: 個別 ID によるオクルージョン耐性。
- ChArUco Board: ArUco で交点 ID を特定し、チェスボード交点で超高精度検出。

2.5 4.1 キャリブレーションで推定するもの

```

flowchart TD
    A["既知の3D点 (X,Y,0)"] --> C["投影モデル K, d, R, t"]
    B["検出2D点 (u,v)"] --> D["再投影誤差 (Reprojection Error)"]
    C --> D
    D --> E["全標本でLM法最小化"]
    E --> F["カメラ行列 K & 歪み係数 d"]
  
```

- 全画像共通: カメラ内部行列 K , 歪み係数 d
- 画像ごと（標本ごと）: 外部パラメータ R_i, t_i
- 観測量: 検出 2D 画素座標 (u, v)
- 既知量: 設計 3D ボード座標 $(X, Y, 0)$

2.6 4.2 C++ 実装：ChArUco Board の定義と構成

```

cv::aruco::Dictionary dictionary =
    cv::aruco::getPredefinedDictionary(cv::aruco::DICT_6X6_250);

// CharucoBoard コンストラクタ呼び出し
cv::aruco::CharucoBoard board{
    cv::Size{10, 7}, // size (横マス数, 縦マス数)
    0.030f,           // squareLength [m]
    0.022f,           // markerLength [m]
    dictionary         // ArUco 辞書
};

cv::aruco::CharucoDetector detector{board};
  
```

2.6.1 ChArUco Board とは (OpenCV チュートリアル準拠)

チェスボードの「高精度交点検出」と ArUco の「個体識別・遮蔽耐性」を組み合わせたハイブリッドパターン。黒マス内に固有 ID マーカーが交互配置され、**ボードの一部が画面外や物体の陰に隠れていても交点座標と位置関係を正確に決定可能**。

2.6.2 cv::aruco::CharucoBoard 引数解説

- size (cv::Size): チェスボードのマス数 (横, 縦)
- squareLength (float): マス目一辺の物理長 [m]
- markerLength (float): 内包 ArUco マーカー一辺の物理長 [m] (markerLength < squareLength)
- dictionary: マーカー識別用辞書パターン

2.7 4.3 C++ 実装：検出と標本座標マッチング

```
std::vector<cv::Point2f> charucoCorners;
std::vector<int> charucoIds;

// 1. ボード交点検出
detector.detectBoard(frame, charucoCorners, charucoIds);

if (charucoCorners.size() >= 4) {
    std::vector<cv::Point3f> objectPoints;
    std::vector<cv::Point2f> imagePoints;

    // 2. 3D-2D 対応点の抽出
    board.matchImagePoints(
        charucoCorners, charucoIds,
        objectPoints, imagePoints);

    allObjectPoints.push_back(std::move(objectPoints));
    allImagePoints.push_back(std::move(imagePoints));
}
```

2.7.1 処理概略と corners.size() >= 4 の理由

平面オブジェクトと 2D 画像との間の姿勢変換 (PnP / ホモグラフィ) を幾何学的に決定するには**最低 4 点の対応点が必要**となるためです。4点未満では自由度が不足するため処理をスキップします。

2.7.2 関数の引数解説

- detector.detectBoard(image, corners, ids):
 - image: 入力画像 (cv::Mat)
 - corners: 検出された交点の 2D 画素座標 (出力)
 - ids: 検出された交点 ID 配列 (出力)
- board.matchImagePoints(cCorners, cIds, objPts, imgPts):
 - cCorners / cIds: 検出交点座標および ID 配列 (入力)
 - objPts: 対応する理論 3D ボード座標 $(X, Y, 0)$ (出力)
 - imgPts: objPts と 1 対 1 対応する 2D 観測画素座標 (出力)

2.8 4.4 C++ 実装：最適化計算 (calibrateCamera)

```
cv::Mat K, distortion;
std::vector<cv::Mat> rvecs, tvecs;

double rms = cv::calibrateCamera(
    allObjectPoints, // 全標本の 3D 点群
    allImagePoints, // 全標本の 2D 画素点群
    imageSize,      // 画像サイズ
    K,               // カメラ内部行列 (出力)
    distortion,      // 歪み係数 (出力)
    rvecs, tvecs,    // 各標本の姿勢 [R|t] (出力)
    cv::noArray(), cv::noArray(), cv::noArray(),
    0                // 校正オプションフラグ
);
```

2.8.1 「最適化計算」の意味

実測された 2D 画素座標 p と、推定パラメータ (K, d, R, t) で 3D 点を画像上に再投影した座標 $\hat{p}$ との差 (**再投影誤差 Reprojection Error**) の自乗和を最小化する非線形最小二乗問題です。*Levenberg-Marquardt (LM) 法*による反復計算により内部行列 KK^T 、歪み係数 d 、各標本姿勢 $[R | t]$ を同時一括推定します。

2.9 5. 全体システムアーキテクチャ

2.10 6. 歪み補正パイプラインの比較 (CPU vs GPU)

評価項目	OpenCV 歪み補正 (CPU)	OpenGL 歪み補正 (GPU / GLSL)
実行エンジン	CPU (cv::remap)	GPU (undistortion.frag)
パイプライン位置	キャプチャ直後、OpenGL 転送前に実行	OpenGL テクスチャ描画時にシェーダーで実行
CPU 負荷	解像度に比例して高い	ほぼゼロ
事前準備	cv::initUndistortRectifyMap でマップ構築	Uniform へ焦点距離・主点・係数を転送

2.11 7. OpenCV (CPU) による C++ 歪み補正処理

```
// 1. 初期化・マップ作成 (解像度変更時のみ1回実行)
cv::Mat map1, map2;
cv::initUndistortRectifyMap(
    cameraMatrix, distCoeffs,
    cv::Mat(), // 補正回転 R (単位行列)
    cameraMatrix, // 新しいカメラ行列 New K
    imageSize, // 画像サイズ
    CV_32FC1, // マップの型
    map1, map2 // 出力参照座標マップ
);

// 2. 毎フレームの補正実行 (CPU)
cv::Mat srcFrame, dstFrame;
cv::remap(
    srcFrame, dstFrame,
    map1, map2,
    cv::INTER_LINEAR // 双線形補間
);
```

2.12 8. GLSL 歪み補正シェーダー (undistortion.frag)

```
// 理想的な正規化座標 p = (x, y) の算出
vec2 p = (v.texcoord * size - center) / focal;

// 放射歪み & 接線歪みモデル適用
float r2 = dot(p, p);
float radial = 1.0 + dist.k.x * r2 + dist.k.y * r2 * r2 + dist.k3 * r2 * r2 * r2;
vec2 tangential = vec2(
    2.0 * dist.k.z * p.x * p.y + dist.k.w * (r2 + 2.0 * p.x * p.x),
    dist.k.z * (r2 + 2.0 * p.y * p.y) + 2.0 * dist.k.w * p.x * p.y
);
vec2 pd = p * radial + tangential;

// 歪んだ位置の UV 座標でテクスチャ参照
vec2 uv = (pd * focal + center) / size;
fragment = texture(image, uv);
```

2.13 9. なぜ「逆向き」に座標を求めるのか (逆写像)

```
flowchart TD
    O["補正後出力画素 (u, v)"] --> N["K-1 正規化座標 (x, y)"]
    N --> M["歪みモデル (xd, yd)"]
```

```
M --> P["K 入力画素 (ud, vd)"]
P --> S["入力画像をサンプル"]
S --> O2["出力色"]
```

2.14 10. C++ クラス設計と安全なカプセル化

- インクラスメンバ初期化 (**Default Member Initializers**): メンバ変数の初期値をヘッダ (クラス定義内) に集約し、初期化漏れを防止
 - **const_cast** / **friend** の完全排除: `getSettings()` / `setSettings()` 等の公開 **getter** / **setter** API で UI (**Menu**) と構成 (**Config**) を安全に疎結合化
 - 構造統一: 共通処理の変数名・関数名は `mfcapture`、**Doxygen**/実装コメントスタイルは `calib` に統一
-

2.15 11. Windows Media Foundation (MSMF) による低遅延キャプチャ

- **CamMf** クラスによる MSMF 直接操作
 - `CODECAPI_AVLowLatencyMode` で **MFT** 内部バッファリングを排除
 - レイテンシ優先モード (`prioritizeLatency == true`)
-

2.16 12. まとめ

- ChArUco Board による高精度な交点認識
- 透視投影モデルと内部 K ・外部 $[R|t]$ パラメータの最適化
- CPU 補正 (OpenCV `remap`) と GPU 補正 (GLSL シェーダー) の実装構造
- 堅牢な C++ クラス設計とカプセル化 (インクラス初期化・公開 API)
- MSMF による超低遅延映像処理

Chapter 3

mfcapture

3.1 概要

本プログラムは、Webカメラ、動画ファイル、静止画像から取得した映像をOpenGLテクスチャへ転送し、GLSLで展開しながらリアルタイムに表示するC++アプリケーションです。

画像処理プログラミングの勉強会等において、CPU（OpenCV）とGPU（OpenGL / GLSL）による画像処理の違いや、calib で得られたカメラの内部パラメータ（カメラ行列および歪み係数）を用いたレンズ歪み補正の仕組みを比較学習するためのサンプルとして使用します。カメラ較正処理自体は行わず、calib が出力したJSON形式の較正パラメータを読み込んで補正とArUco Markerの姿勢推定に利用します。

カメラ入力には、Windowsでは Microsoft Media Foundation (CamMf)、macOSでは AV Foundation (CamAvf)、Raspberry Pi では libcamera (CamLibcam)、Android では Camera2 NDK (CamAndroid) を直接使用します。その他の動画・静止画像の入力にはOpenCVを使用します。デスクトップおよびRaspberry Piの描画とUIにはOpenGL / OpenGL ES 3.1、GLFW、Dear ImGuiを使用し、Android版はJetpack Compose のUIと ANativeWindow へのCPU直接描画により、OpenGLやImGuiに依存しない構成としています。

3.2 主な機能

- Webカメラ、動画ファイル、静止画像からの映像入力
- 各プラットフォームのネイティブAPIによるカメラ入力と、解像度・フレームレート・符号化方式の組み合わせ選択
- 全フレーム処理とレイテンシ優先（低遅延）処理の切り替え
- 各種投影方式（Orthographic、Equirectangular、Equidistance、Stereographic等）によるGLSL展開描画
- calib が出力したJSON形式カメラ較正パラメータの安全な読み込みと、較正時の解像度への自動切り替え
- 「なし」「OpenCV (CPU)」「OpenGL (GPU / GLSL)」の3モードから選択可能なレンズ歪み補正
- ArUco Markerの検出と、較正パラメータを用いた姿勢推定・座標軸表示
- JSON構成ファイルによる投影方式、シェーダー設定、表示設定の一元管理

3.3 プログラムの処理の流れ

デスクトップ版の `mfcapture.cpp` のメインループでは、一フレームを「第1パス：歪み補正」→「第2パス：Preference 展開」→「最終画面表示」の順に処理します（Android版では `NativeBridge.cpp` がフレーム取得、補正、検出、描画を行います）。

1. `Menu` がUIを描画し、入力源、投影方式、歪み補正方式、ArUco Marker 検出の設定変更を受け付ける。

2. **Capture** が現在の入力源から新しいフレームを取得する。
3. 第 1 パス (歪み補正):
 - **OpenCV** 方式: キャプチャ直後の `cv::Mat` を `Undistortion::apply()` で補正し、テクスチャ frame へ転送する。
 - **OpenGL** 方式: 生画像をテクスチャ frame へ転送し、`Menu::setupUndistortion()` で設定した `undistortion.vert + undistortion.frag` で中間フレームバッファ `undistortedFramebuffer` へ補正描画する。
 - なし: 生画像をそのままテクスチャ frame へ転送する。
 - **ArUco Marker** を検出する場合は、この段階の画像（補正なしでは生画像、補正ありでは補正後の画像）に対して検出と描画を行う。
4. 第 2 パス (**Preference** 展開): 補正方式に関わらず、第 1 パスの結果を `Menu::setup()` で設定した投影方式の展開シェーダー (`orthographic.vert + normal.frag` など) で最終フレームバッファ `framebuffer` へ展開する。これにより、CPU 補正と GPU 補正で同一の画角、焦点距離、姿勢、アスペクト比が適用され、表示結果が一致します。
5. 最終画面表示: `framebuffer.draw(window.getFboWidth(), window.getFboHeight())` により、実 `Framebuffer` サイズに基づいて縦横比を保ったまま画面中央へ表示する。

`Framebuffer::resize()` や `Undistortion` のマップ更新は毎フレーム呼び出せますが、入力解像度やパラメータが変化していない場合は再確保・再計算を行いません。

3.4 レンズ歪み補正

3.4.1 校正ファイルの読み込み

「ファイル」メニューの「校正ファイルを開く」から JSON ファイルを選択します。ファイルには次の行列データが必要です。

- camera matrix: 3 行 3 列のカメラ内部行列 `$K$`
- distortion: 5 行 1 列の歪み係数配列 `[$k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$`

読み込みは一時変数へ展開して全要素と形状を検証し、正常に取得できた場合のみ現在のパラメータを置き換えます。読み込みに失敗した場合は歪み補正方式を「なし」に戻します。校正時の解像度 (size) が記録されていれば、最も近いカメラ解像度へ自動で切り替えます。

3.4.2 OpenCV 方式 (CPU 補正)

キャプチャ直後の CPU フレームに対し、`cv::initUndistortRectifyMap()` で事前生成した参照マップを用いて `cv::remap()` で補正したのち、テクスチャへアップロードします。GPU から CPU への読み戻しは発生しません。

3.4.3 OpenGL 方式 (GPU 補正)

生画像テクスチャをそのままアップロードし、中間フレームバッファへ `undistortion.vert` と `undistortion.frag` で描画します。フラグメントシェーダーで各出力画素の正規化座標に放射歪み・接線歪みモデルを適用し、逆写像 (Backward Mapping) でサンプリングします。

3.5 ArUco Marker の検出

「ArUco」パネルで辞書とマーカー長を設定し、「ArUco Marker 検出」を有効にすると、`Aruco` クラスがマーカーを検出して枠と ID を描画します。校正ファイルを読み込んでいれば、`cv::solvePnP()` で姿勢を推定して座標軸を描画します。補正なしでは歪み係数を用い、補正後の画像では歪みが除去済みのため歪み係数を使いません。

3.6 主要クラスと責務

3.6.1 Camera と入力実装

[Camera](#) はキャプチャスレッド、フレームバッファ、排他制御、レイテンシ優先フラグを管理する基底クラスです。OpenGLやOpenCVに依存せず、標準C++ライブラリだけで構成されています。入力部は [calib](#) と共通のファイルです。

- **NVI (Non-Virtual Interface)** パターン: 公開関数 `start()`, `stop()`, `close()` がスレッドの状態管理、排他制御、スレッド合流を一元管理し、派生クラスは保護フック `onStart()`, `onStop()`, `onClose()` にハードウェア固有の処理だけを実装します。
- 単一バッファとゼロコピー転送: フレームはCPUメモリ上の単一バッファに保持し、`lock←Frame(F&& func)` が非ブロッキングロックに成功したときだけデータをコールバックへ渡して、PBOへの直接転送や`cv::Mat`へのコピーを行います。
- 仮想関数による疎結合: 上位層は `isStillImage()`, `getFormatList()`, `selectFormat()` などの仮想関数を通じて入力进行操作し、派生クラスへのダウンキャストを行いません。

クラス	役割
CamMf	Windows Media Foundation によるカメラ入力
CamAvf	macOS AV Foundation によるカメラ入力
CamAndroid	Android Camera2 NDK によるカメラ入力
CamLibcam	Raspberry Pi の libcamera によるカメラ入力
CamCv	OpenCV によるカメラ、動画、ネットワーク入力
CamImage	静止画像入力
Capture	上記入力実装の所有、切り替え、開始・停止、フレーム取得の窓口

3.6.2 Config、Preference、Intrinsics

- [Config](#): JSON 構成ファイルの読み込みと表示設定・投影方式一覧の管理
- [Preference](#): 投影方式ごとの説明、通常シェーダー (shader)、補正用シェーダー (undistortion)、固有 [Intrinsics](#) の保持
- [Intrinsics](#): 画角、中心位置、解像度、フレームレートの保持

3.6.3 Undistortion

較正ファイルから読み込んだカメラ行列 K と歪み係数 d を保持します。OpenCV 方式では参照マップの構築と `cv::remap()` の実行を担当し、OpenGL 方式では GLSL の uniform に渡す焦点距離、主点、歪み係数を提供します。

3.6.4 Aruco

ArUco Marker の辞書の管理、マーカー検出、姿勢推定と座標軸の描画を担当します。

3.6.5 Menu

[Menu](#) は Dear ImGui による操作画面と、UI 操作を各機能へ伝える処理を担当します。描画処理は次の単位に分離されています。

- `drawMainMenuBar()`: ファイル操作とパネル表示
- `drawInputPanel()`: 歪み補正方式、投影方式、姿勢、入力デバイス、フォーマット、開始・停止

- `drawArucoPanel()`: 辞書、ArUco Marker 検出、マーカー長
- `drawErrorDialog()`: エラーメッセージ表示

投影方式の同期は `selectPreference()`、キャプチャ開始は `startCapture()`、フォーマットの選択肢の同期は `updateFormatDropdowns()` と `selectFormatItem()` に集約しています。

3.7 低遅延キャプチャ

- **Windows (CamMf)**: Media Foundation Source Reader から圧縮フレームを取得し、MFT デコーダとカラーコンバータで CPU メモリ上の画像へ変換します。フォーマット列挙時にはデコーダを作らず「開始」時に適用し、`CODECAPI_AVLowLatencyMode` でデコーダ内部のバッファリングを抑制します。
- **macOS (CamAvf)**: `AVCaptureDeviceDiscoverySession` でカメラを列挙し、`kCVPixelFormatType_32BGRA` を指定して OS 側で BGRA へ変換します。`alwaysDiscardsLateVideoFrames` でレイテンシ優先を切り替えます。
- レイテンシ優先時は古いフレームを破棄して常に最新のフレームを使い、全フレーム処理時はメインスレッドが取得するまで次のフレームで上書きしません。

詳細は `docs/CamMf.md`、`docs/CamAvf.md` を参照してください。

3.8 基本操作

1. 「ファイル」メニューから画像、動画、または較正ファイル (calib の出力 JSON) を開く。
2. カメラを使用する場合は「入力」パネルでカメラ装置を選択する。
3. Windows および macOS では解像度、フレームレート、符号化方式を選択する（未選択時は 1280×720 に近いものが選ばれる）。
4. 必要に応じて「レイテンシ優先」を有効にする。
5. 「開始」を押してキャプチャを開始する。
6. 「歪み補正」ラジオボタンで「なし」「OpenCV」「OpenGL」のいずれかを選択する。
7. 必要に応じて「ArUco」パネルで ArUco Marker 検出を有効にする。

※ 較正ファイルを読み込むまでは、OpenCV および OpenGL による歪み補正を選択できません。

3.9 構成ファイル

既定の構成ファイルは `mfcapture-config.json` です。主な項目は次のとおりです。

- ウィンドウサイズと背景色
- 展開メッシュのサンプル数
- カメラ姿勢、焦点距離、焦点距離範囲
- ArUco 辞書とマーカー長
- 初期表示画像
- 投影方式ごとの説明、画角、中心、解像度、fps
- `shader`: 通常表示用の頂点・フラグメントシェーダー
- `undistortion`: OpenGL 歪み補正用の頂点・フラグメントシェーダー

3.10 開発環境とビルド

- C++17
- CMake 3.13 以降
- Visual Studio 2022 以降 (Windows、x64)
- Clang / Xcode Command Line Tools (macOS、arm64 / x64)
- OpenCV 4.13.0 (Android は OpenCV Android SDK 4.11.0)
- GLFW 3.4
- Dear ImGui 1.92.8
- Native File Dialog Extended 1.3.0

3.10.1 Windows

```
cmake -S . -B build
cmake --build build --config Debug
cmake --build build --config Release
```

初回の CMake 構成時には、CMakeLists.txt が必要な依存ライブラリを libs 以下へ自動取得します。ビルド後は、シェーダー、構成ファイル、画像、フォント、OpenCV DLL が実行ファイルのディレクトリへコピーされます。

3.10.2 macOS

Xcode Command Line Tools (xcode-select --install) と CMake があれば、Homebrew などの外部パッケージマネージャに依存せずビルドできます。依存ライブラリは CMake が libs へ取得・ビルドし、AVFoundation と CoreMedia フレームワークを自動的にリンクします。

```
cmake -B build
cmake --build build -j$(sysctl -n hw.ncpu)
./build/mfcapture
```

3.10.3 Raspberry Pi (Linux ARM)

Raspberry Pi OS (Bookworm / Bullseye) では、標準のパッケージマネージャから開発パッケージを導入してビルドします。ARM環境では OpenGL ES 3.1 (USE_GLES) と libcamera バックエンド (USE_LIBCAMERA) が既定で有効になります。

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential cmake libopencv-dev libglfw3-dev libgtk-3-dev libgles2-mesa-dev
libegl1-mesa-dev libcamera-dev
cmake -B build
cmake --build build -j$(nproc)
./build/mfcapture
```

Raspberry Pi Camera Module を V4L2 経由で使用する場合は libcamerify ./build/mfcapture で起動します。macOS と Linux でも、ビルド後にシェーダー、構成ファイル、画像が build/ へコピーされます。

3.10.4 Android

Android Studio で android フォルダを開いてビルド・実行します。実機の事前設定、カメラ権限、Logcat によるデバッグ手順は Android 実機テストガイド を参照してください。コマンドラインでは次のようにビルドします。

```
cd android
.\gradlew.bat assembleDebug
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

3.11 開発時の確認事項

設計方針と検証方針の詳細は GEMINI.md にまとめています。特に次の点に注意してください。

- OpenCV 補正は GPU 転送前、OpenGL 補正は GLSL 内だけで実行すること。
- 補正マップと [Framebuffer](#) Object は、入力サイズが変化した場合だけ再作成すること。
- 校正ファイルの読み込みに失敗した場合、以前の値を部分的に更新しないこと。
- プラットフォーム固有処理を [Capture](#) と各 Cam* クラスに閉じ込め、[Menu](#) に固有型を露出させないこと。
- calib と共通のファイルは同一内容に保つこと。
- C++ ソースは BOM 付き UTF-8、GLSL ソースは BOM なし UTF-8 とすること。
- コメントと Doxygen を実装変更と同時に更新すること。

3.12 ドキュメント・関連資料

3.12.1 開発・管理ドキュメント

- GEMINI.md: プロジェクト開発方針と環境定義
- REQUESTS.md: 開発依頼および変更対応履歴

3.12.2 プラットフォーム・機能別ガイド

- docs/OpenXR.md: OpenXR バックエンド実装マニュアル
- docs/Android.md: Android 実機テストとビルドガイド
- docs/CamMf.md: Windows Media Foundation ビデオキャプチャクラス [CamMf](#) の解説
- docs/CamAvf.md: macOS AV Foundation ビデオキャプチャクラス [CamAvf](#) の解説
- docs/CamAndroid.md: Android Camera2 NDK ビデオキャプチャクラス [CamAndroid](#) の解説
- docs/CamLibcam.md: Raspberry Pi ネイティブカメラキャプチャクラス [CamLibcam](#) の解説

3.12.3 勉強会プレゼンテーション・ハンドブック

- [presentation.md](#) / [presentation.html](#): カメラキャリブレーション & レンズ歪み補正の勉強会用スライド
- [workshop_handbook.md](#) / [workshop_handbook.html](#): 勉強会ハンズオン用ハンドブック
- [CamMf.html](#): [CamMf](#) の構造とデータパイプラインを解説した勉強会用スライド

Chapter 4

実践カメラキャリブレーション & レンズ歪み補正 講義・実習ハンドブック

本ドキュメントは、ChArUco Board を用いたカメラキャリブレーションプログラム `calib` および、キャリブレーション結果を用いてリアルタイムにレンズ歪み補正を行って表示するプログラム `mfcapture` を用いた技術勉強会の受講者用詳細資料です。
対象読者は、C++ や Swift 等で OpenCV を用いた画像処理アプリの開発経験があるエンジニアです。

4.1 第1章 開発環境とプロジェクト規約

4.1.1 1.1 開発環境要件

本勉強会で使用する開発環境およびツール群は以下の通りです。

- **OS:** Windows 11 / 10 (64bit / x64)
- **IDE:** Visual Studio 2022 以降
- 言語仕様: C++17 (/std:c++17)
- シェル環境: PowerShell
- 事前インストールツール: git, cmake (3.13以降), python (PATHが通っていること)

4.1.2 1.2 ソースコード文字コード規約

ファイル種別	拡張子	文字コード	BOMの有無	理由
C++ ソース/ヘッダ	.h, .cpp	UTF-8	BOM あり	MSVC (<code>cl.exe</code>) で日本語コメントが含まれる場合のコンパイル文字化け・エラーを防止するため
GLSL シェーダー	.vert, .frag, .comp	UTF-8	BOM なし	OpenGL の GLSL コンパイラ (<code>glCompileShader</code>) が BOM プレフィックスを構文エラーとみなすため

4.2 第2章 カメラモデリングとレンズ歪みの数理

4.2.1 2.1 ピンホールカメラモデル・内部パラメータ・外部パラメータ

ピンホールカメラモデルでは、3次元空間の点 $P_w = (X_w, Y_w, Z_w)^T$ がカメラの光学中心を通り、画像平面上の点 $p = (u, v)^T$ に投影されます。

透視投影 (Perspective Projection) 方程式は齊次座標系を用いて以下のように記述されます。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

4.2.1.1 1. カメラ内部行列 (Camera Matrix K)

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- f_x, f_y : 画素単位で表した焦点距離 (Focal Length)。
- c_x, c_y : 光軸と画像平面の交点である主点 (Principal Point) の画素座標。

4.2.1.2 2. カメラ外部行列 (Extrinsic Parameters $[R | t]$)

世界座標系からカメラ座標系への剛体変換 $P_c = R P_w + t$ を表します。

- **回転行列 R (3×3):** 世界座標系に対するカメラの向き (回転) を表す直交行列。
- **並進ベクトル t (3×1):** 世界座標系原点に対するカメラの位置オフセット。

4.3 第3章 ChArUco Board によるキャリブレーション原理

4.3.1 3.1 ChArUco Board とは (OpenCV チュートリアル準拠)

ChArUco Board はチェスボードと ArUco マーカーを融合させたハイブリッドパターンです。

チェスボードのサブピクセル交点検出精度と、ArUco マーカーによる個別交点識別能力を両立。黒マス内に固有 ID の ArUco マーカーが交互配置されており、マーカーの ID 識別によって「各交点がボード上のどの位置か」が一意特定できるため、**ボードの一部が画面外や物体の陰に隠れていても高精度に校正が可能**です。

4.3.2 3.4 C++ 実装手順1：辞書、ボード、検出器を作る

```
cv::aruco::Dictionary dictionary =
    cv::aruco::getPredefinedDictionary(cv::aruco::DICT_6X6_250);

constexpr int squaresX = 10;
constexpr int squaresY = 7;
constexpr float squareLength = 0.030f; // 30 mm
constexpr float markerLength = 0.022f; // 22 mm

// CharucoBoard コンストラクタ
cv::aruco::CharucoBoard board{
    cv::Size{squaresX, squaresY}, squareLength, markerLength, dictionary
};

cv::aruco::CharucoDetector boardDetector{board};
```

4.3.3 3.7 C++ 実装手順4：標本データを抽出・保存する

```
std::vector<cv::Point3f> objectPoints;
std::vector<cv::Point2f> imagePoints;

// 最低 4 点が必要なため判定
if (charucoCorners.size() < 4) return false;

board.matchImagePoints(charucoCorners, charucoIds, objectPoints, imagePoints);
```

charucoCorners.size() >= 4 を判定している理由: 平面 3D オブジェクトと 2D 画像間の姿勢変換 (透視投影・PnP 問題 / ホモグラフィ) を決定するには**最低 4 点の対応点が必要**であるためです。4点未満では自由度が不足するため処理を中断・スキップします。

4.3.4 3.8 C++ 実装手順5：内部パラメータを推定する (calibrateCamera)

```
cv::Mat cameraMatrix, distCoeffs;
std::vector<cv::Mat> rvecs, tvecs;

double rms = cv::calibrateCamera(
    allObjectPoints, allImagePoints, imageSize,
    cameraMatrix, distCoeffs, rvecs, tvecs,
    cv::noArray(), cv::noArray(), cv::noArray(), 0
);
```

最適化計算の意味: 実測された 2D 画素座標 p_{ij} と、推定パラメータ (K, d, R_i, t_i) で 3D ボード点を画像上へ再投影した計算座標 $\hat{p}_{ij}$ との差 (**再投影誤差 Reprojection Error**) の自乗和を最小化する非線形最小二乗問題です。**Levenberg-Marquardt (LM) 法**による反復計算によって、全標本のデータから内部行列 K 、歪み係数 d 、各標本のカメラ姿勢 $[R_i | t_i]$ を一括して同時に最適推定します。

4.4 第4章 プログラム設計とアーキテクチャ

4.4.1 4.1 C++ クラス設計と安全なカプセル化

- ・インクラスメンバ初期化 (Default Member Initializers): 全クラスのメンバ変数初期化をヘッダ (クラス定義内) に集約 (`int var{ 0 };`, `Framebuffer() = default;`) し、コンストラクタにおける初期化漏れを防止。
- ・`const_cast` / `friend` の全廃: クラスの不変条件を迂回・破壊する構文を完全に排出し、`getSettings()` / `setSettings()` 等の公開 `getter` / `setter` API で UI (Menu) と構成 (Config) を疎結合化。
- ・共通処理の命名・コメント統一: `calib` と `mfcapture` 間で共通する変数名・関数名は `mfcapture` に統一し、Doxygen/実装コメントスタイルは `calib` に完全統一。

Chapter 5

名前空間索引

5.1 名前空間一覧

全名前空間の一覧です。

99 27

Chapter 6

階層索引

6.1 クラス階層

クラス階層一覧です。大雑把に文字符号順で並べられています。

std::array	
gg::GgMatrix	189
gg::GgVector	391
gg::GgQuaternion	263
gg::GgTrackball	362
Aruco	87
Buffer	90
Texture	468
Framebuffer	152
Camera	115
CamCv	107
CamImage	124
CamMf	130
Capture	136
CaptureFormat	142
Config	144
Expand	149
GgApp	165
gg::GgBuffer< T >	170
gg::GgColorTexture	178
gg::GgNormalTexture	242
gg::GgPointShader	252
gg::GgSimpleShader	337
gg::GgShader	326
gg::GgShape	331
gg::GgPoints	247
gg::GgTriangles	373
gg::GgElements	183
gg::GgSimpleObj	335
gg::GgTexture	356
gg::GgUniformBuffer< T >	378
gg::GgUniformBuffer< Light >	378
gg::GgSimpleShader::LightBuffer	419
gg::GgUniformBuffer< Material >	378
gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer	437
gg::GgVertex	408
gg::GgVertexArray	410
Intrinsics	414

gg::GgSimpleShader::Light	418
gg::GgSimpleShader::Material	435
Menu	452
Mesh	460
Preference	462
Settings	466
Undistortion	484
GgApp::Window	488

Chapter 7

クラス索引

7.1 クラス一覧

クラス・構造体・共用体・インターフェースの一覧です。

Aruco	87
Buffer	90
CamCv	107
Camera	115
CamImage	124
CamMf	130
Capture	136
CaptureFormat	142
Config	144
Expand	149
Framebuffer	152
GgApp	165
gg::GgBuffer< T >	170
gg::GgColorTexture	178
gg::GgElements	183
gg::GgMatrix	189
gg::GgNormalTexture	242
gg::GgPoints	247
gg::GgPointShader	252
gg::GgQuaternion	263
gg::GgShader	326
gg::GgShape	331
gg::GgSimpleObj	335
gg::GgSimpleShader	337
gg::GgTexture	356
gg::GgTrackball	362
gg::GgTriangles	373
gg::GgUniformBuffer< T >	378
gg::GgVector	391
gg::GgVertex	408
gg::GgVertexArray	410
Intrinsics	414
gg::GgSimpleShader::Light	418
gg::GgSimpleShader::LightBuffer	419
gg::GgSimpleShader::Material	435
gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer	437
Menu	452
Mesh	460
Preference	462
Settings	466

Texture	468
Undistortion	484
GgApp::Window	488

Chapter 8

ファイル索引

8.1 ファイル一覧

ファイル一覧です。

Aruco.cpp	515
Aruco.h	517
Buffer.cpp	519
Buffer.h	522
CamAndroid.cpp	525
CamAndroid.h	532
CamAvf.h	534
CamAvf.mm	535
CamCv.h	545
Camera.h	549
CamImage.h	553
CamLibcam.cpp	556
CamLibcam.h	564
CamMf.cpp	566
CamMf.h	582
Capture.cpp	585
Capture.h	589
Config.cpp	592
Config.h	596
Expand.cpp	599
Expand.h	601
Framebuffer.cpp	604
Framebuffer.h	608
gg.cpp	610
gg.h	688
GgApp.cpp	751
GgApp.h	779
Intrinsics.cpp	792
Intrinsics.h	793
main.cpp	795
Menu.cpp	801
Menu.h	818
Mesh.h	821
mfcapture.cpp	824
NativeBridge.cpp	827
NativeBridge.h	835
opencv_link.h	837
parseconfig.h	839
Preference.cpp	847
Preference.h	849

Texture.cpp	852
Texture.h	856
Undistortion.cpp	859
Undistortion.h	862

Chapter 9

名前空間詳解

9.1 gg 名前空間

クラス

- class [GgVector](#)
- class [GgMatrix](#)
- class [GgQuaternion](#)
- class [GgTrackball](#)
- class [GgTexture](#)
- class [GgColorTexture](#)
- class [GgNormalTexture](#)
- class [GgBuffer](#)
- class [GgUniformBuffer](#)
- class [GgVertexArray](#)
- class [GgShape](#)
- class [GgPoints](#)
- struct [GgVertex](#)
- class [GgTriangles](#)
- class [GgElements](#)
- class [GgShader](#)
- class [GgPointShader](#)
- class [GgSimpleShader](#)
- class [GgSimpleObj](#)

列挙型

- enum [BindingPoints](#) { [LightBindingPoint](#) = 0 , [MaterialBindingPoint](#) }

関数

- void [ggInit](#) ()
- void [_ggError](#) (const std::string &name="", unsigned int line=0)
- void [_ggFBOError](#) (const std::string &name="", unsigned int line=0)
- void [ggCross](#) (GLfloat *c, const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- GLfloat [ggDot3](#) (const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- GLfloat [ggLength3](#) (const GLfloat *a)
- GLfloat [ggDistance3](#) (const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- void [ggNormalize3](#) (const GLfloat *a, GLfloat *b)
- void [ggNormalize3](#) (GLfloat *a)
- GLfloat [ggDot4](#) (const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- GLfloat [ggLength4](#) (const GLfloat *a)
- GLfloat [ggDistance4](#) (const GLfloat *a, const GLfloat *b)

- void `ggNormalize4` (const GLfloat *a, GLfloat *b)
- void `ggNormalize4` (GLfloat *a)
- const `GgVector` & `operator+` (const `GgVector` &v)
- `GgVector` `operator+` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- const `GgVector` `operator-` (const `GgVector` &v)
- `GgVector` `operator-` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `operator*` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `operator/` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `ggCross` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- GLfloat `ggDot3` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- GLfloat `ggLength3` (const `GgVector` &a)
- GLfloat `ggDistance3` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `ggNormalize3` (const `GgVector` &a)
- void `ggNormalize3` (`GgVector` *a)
- GLfloat `ggDot4` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- GLfloat `ggLength4` (const `GgVector` &a)
- GLfloat `ggDistance4` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `ggNormalize4` (const `GgVector` &a)
- void `ggNormalize4` (`GgVector` *a)
- `GgMatrix` `ggIdentity` ()
- `GgMatrix` `ggTranslate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f)
- `GgMatrix` `ggTranslate` (const GLfloat *t)
- `GgMatrix` `ggTranslate` (const `GgVector` &t)
- `GgMatrix` `ggScale` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f)
- `GgMatrix` `ggScale` (const GLfloat *s)
- `GgMatrix` `ggScale` (const `GgVector` &s)
- `GgMatrix` `ggRotateX` (GLfloat a)
- `GgMatrix` `ggRotateY` (GLfloat a)
- `GgMatrix` `ggRotateZ` (GLfloat a)
- `GgMatrix` `ggRotate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
- `GgMatrix` `ggRotate` (const GLfloat *r, GLfloat a)
- `GgMatrix` `ggRotate` (const `GgVector` &r, GLfloat a)
- `GgMatrix` `ggRotate` (const GLfloat *r)
- `GgMatrix` `ggRotate` (const `GgVector` &r)
- `GgMatrix` `ggLookat` (GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez, GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz, GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz)
- `GgMatrix` `ggLookat` (const GLfloat *e, const GLfloat *t, const GLfloat *u)
- `GgMatrix` `ggLookat` (const `GgVector` &e, const `GgVector` &t, const `GgVector` &u)
- `GgMatrix` `ggOrthogonal` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix` `ggFrustum` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix` `ggPerspective` (GLfloat fovy, GLfloat aspect, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix` `ggTranspose` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix` `ggInvert` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix` `ggNormal` (const `GgMatrix` &m)
- `GgQuaternion` `ggIdentityQuaternion` ()
- `GgQuaternion` `ggMatrixQuaternion` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion` `ggMatrixQuaternion` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix` `ggQuaternionMatrix` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgMatrix` `ggQuaternionTransposeMatrix` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion` `ggRotateQuaternion` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
- `GgQuaternion` `ggRotateQuaternion` (const GLfloat *v, GLfloat a)
- `GgQuaternion` `ggRotateQuaternion` (const GLfloat *v)
- `GgQuaternion` `ggEulerQuaternion` (GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll)
- `GgQuaternion` `ggEulerQuaternion` (const GLfloat *e)
- `GgQuaternion` `ggEulerQuaternion` (const `GgVector` &e)

- [GgQuaternion ggSlerp](#) (const GLfloat *a, const GLfloat *b, GLfloat t)
- [GgQuaternion ggSlerp](#) (const [GgQuaternion](#) &q, const [GgQuaternion](#) &r, GLfloat t)
- [GgQuaternion ggSlerp](#) (const [GgQuaternion](#) &q, const GLfloat *a, GLfloat t)
- [GgQuaternion ggSlerp](#) (const GLfloat *a, const [GgQuaternion](#) &q, GLfloat t)
- GLfloat [ggNorm](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- [GgQuaternion ggNormalize](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- [GgQuaternion ggConjugate](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- [GgQuaternion ggInvert](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- bool [ggSaveTga](#) (const std::string &name, const void *buffer, unsigned int width, unsigned int height, unsigned int depth)
- bool [ggSaveColor](#) (const std::string &name)
- bool [ggSaveDepth](#) (const std::string &name)
- bool [ggReadImage](#) (const std::string &name, std::vector< GLubyte > &image, GLsizei *pWidth, GLsizei *pHeight, GLenum *pFormat)
- GLuint [ggLoadTexture](#) (const GLvoid *image, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format=GL_RGB, GLenum type=GL_UNSIGNED_BYTE, GLenum internal=GL_RGB, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE, bool swizzle=false)
- GLuint [ggLoadImage](#) (const std::string &name, GLsizei *pWidth=nullptr, GLsizei *pHeight=nullptr, GLenum internal=GL_RGBA, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE)
- void [ggCreateNormalMap](#) (const GLubyte *hmap, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLfloat nz, GLenum internal, std::vector< [GgVector](#) > &nmap)
- GLuint [ggLoadHeight](#) (const std::string &name, GLfloat nz, GLsizei *pWidth=nullptr, GLsizei *pHeight=nullptr, GLenum internal=GL_RGBA)
- GLuint [ggCreateShader](#) (const std::string &vsr, const std::string &fsrc="", const std::string &gsr="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr, const std::string &vtext="vertex shader", const std::string &ftext="fragment shader", const std::string >ext="geometry shader")
- GLuint [ggLoadShader](#) (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- GLuint [ggLoadShader](#) (const std::array< std::string, 3 > &files, GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- GLuint [ggCreateComputeShader](#) (const std::string &csr, const std::string &ctext="compute shader")
- GLuint [ggLoadComputeShader](#) (const std::string &comp)
- std::shared_ptr< [GgPoints](#) > [ggPointsCube](#) (GLsizei countv, GLfloat length=1.0f, GLfloat cx=0.0f, GLfloat cy=0.0f, GLfloat cz=0.0f)
- std::shared_ptr< [GgPoints](#) > [ggPointsSphere](#) (GLsizei countv, GLfloat radius=0.5f, GLfloat cx=0.0f, GLfloat cy=0.0f, GLfloat cz=0.0f)
- std::shared_ptr< [GgTriangles](#) > [ggRectangle](#) (GLfloat width=1.0f, GLfloat height=1.0f)
- std::shared_ptr< [GgTriangles](#) > [ggEllipse](#) (GLfloat width=1.0f, GLfloat height=1.0f, GLuint slices=16)
- std::shared_ptr< [GgTriangles](#) > [ggArraysObj](#) (const std::string &name, bool normalize=false)
- std::shared_ptr< [GgElements](#) > [ggElementsObj](#) (const std::string &name, bool normalize=false)
- std::shared_ptr< [GgElements](#) > [ggElementsMesh](#) (GLuint slices, GLuint stacks, const GLfloat(*pos)[3], const GLfloat(*norm)[3]=nullptr)
- std::shared_ptr< [GgElements](#) > [ggElementsSphere](#) (GLfloat radius=1.0f, int slices=16, int stacks=8)
- bool [ggLoadSimpleObj](#) (const std::string &name, std::vector< std::array< GLuint, 3 > > &group, std::vector< [GgSimpleShader::Material](#) > &material, std::vector< [GgVertex](#) > &vert, bool normalize=false)
- bool [ggLoadSimpleObj](#) (const std::string &name, std::vector< std::array< GLuint, 3 > > &group, std::vector< [GgSimpleShader::Material](#) > &material, std::vector< [GgVertex](#) > &vert, std::vector< GLuint > &face, bool normalize=false)

変数

- GLint [ggBufferAlignment](#)
使用している GPU のバッファアライメント。

9.1.1 詳解

ゲームグラフィックス特論の宿題用補助プログラムの名前空間

9.1.2 列挙型詳解

9.1.2.1 BindingPoints

enum `gg::BindingPoints`

光源と材質の uniform buffer object の結合ポイント.

列挙値

<code>LightBindingPoint</code>	光源の uniform buffer object の結合ポイント.
<code>MaterialBindingPoint</code>	材質の uniform buffer object の結合ポイント.

`gg.h` の 1367 行目に定義があります.

9.1.3 関数詳解

9.1.3.1 _ggError()

```
void gg::_ggError (
    const std::string & name = "",
    unsigned int line = 0) [extern]
```

OpenGL のエラーをチェックする.

引数

<i>name</i>	エラー発生時に標準エラー出力に出力する文字列, <code>nullptr</code> なら何も出力しない.
<i>line</i>	エラー発生時に標準エラー出力に出力する数値, 0 なら何も出力しない.

覚え書き

OpenGL の API を呼び出し直後に実行すればエラーのあるときにメッセージを表示する.

`gg.cpp` の 2617 行目に定義があります.

9.1.3.2 _ggFBOError()

```
void gg::_ggFBOError (
    const std::string & name = "",
    unsigned int line = 0) [extern]
```

FBO のエラーをチェックする.

引数

<i>name</i>	エラー発生時に標準エラー出力に出力する文字列, <code>nullptr</code> なら何も出力しない.
<i>line</i>	エラー発生時に標準エラー出力に出力する数値, 0 なら何も出力しない.

覚え書き

FBO の API を呼び出し直後に実行すればエラーのあるときにメッセージを表示する.

`gg.cpp` の 2661 行目に定義があります.

9.1.3.3 ggArraysObj()

```
std::shared_ptr< gg::GgTriangles > gg::ggArraysObj (
    const std::string & name,
    bool normalize = false) [extern]
```

Wavefront OBJ ファイルを読み込む (Arrays 形式)

引数

<i>name</i>	ファイル名.
<i>normalize</i>	true なら大きさを正規化.

戻り値

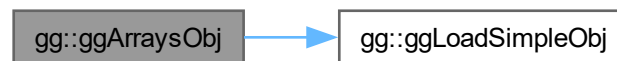
[GgTriangles](#) 型のポインタ.

覚え書き

三角形分割された Wavefront OBJ ファイルを読み込んで GgArrays 形式の三角形データを生成する.

[gg.cpp](#) の 5430 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.4 ggConjugate()

```
GgQuaternion gg::ggConjugate (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

共役四元数を返す.

引数

<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
----------	-------------------------------------

戻り値

四元数 *q* の共役四元数.

[gg.h](#) の 4799 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.5 ggCreateComputeShader()

```
GLuint gg::ggCreateComputeShader (
    const std::string & csrc,
    const std::string & ctext = "compute shader") [extern]
```

コンピュータシェーダのソースプログラムの文字列を読み込んでプログラムオブジェクトを作成する。

引数

<i>csrc</i>	コンピュータシェーダのソースプログラムの文字列.
<i>ctext</i>	コンピュータシェーダのコンパイル時のメッセージに追加する文字列.

戻り値

プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0).

[gg.cpp](#) の 5201 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



9.1.3.6 ggCreateNormalMap()

```
void gg::ggCreateNormalMap (
    const GLubyte * hmap,
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    GLenum format,
    GLfloat nz,
    GLenum internal,
    std::vector< GgVector > & nmap) [extern]
```

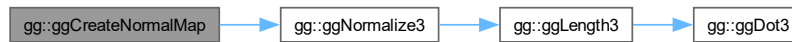
グレースケール画像 (8bit) から法線マップのデータを作成する。

引数

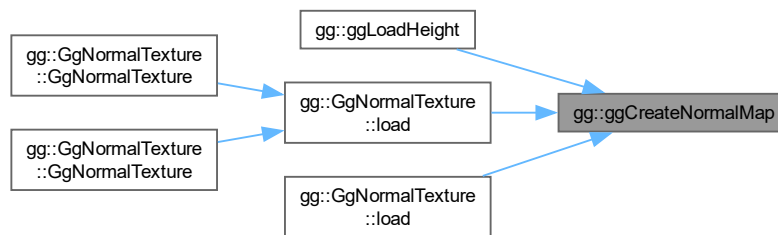
<i>hmap</i>	グレースケール画像のデータ.
<i>width</i>	高さマップのグレースケール画像 <i>hmap</i> の横の画素数.
<i>height</i>	高さマップのグレースケール画像 <i>hmap</i> の縦の画素数.
<i>format</i>	データの書式 (GL_RED, GL_RG, GL_RGB, GL_RGBA).
<i>nz</i>	法線の z 成分の割合.
<i>internal</i>	法線マップを格納するテクスチャの内部フォーマット.
<i>nmap</i>	法線マップを格納する vector.

[gg.cpp](#) の 3927 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.7 ggCreateShader()

```

GLuint gg::ggCreateShader (
    const std::string & vsrc,
    const std::string & fsrc = "",
    const std::string & gsrc = "",
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr,
    const std::string & vtext = "vertex shader",
    const std::string & ftext = "fragment shader",
    const std::string & gtext = "geometry shader") [extern]
  
```

シェーダのソースプログラムの文字列を読み込んでプログラムオブジェクトを作成する。

引数

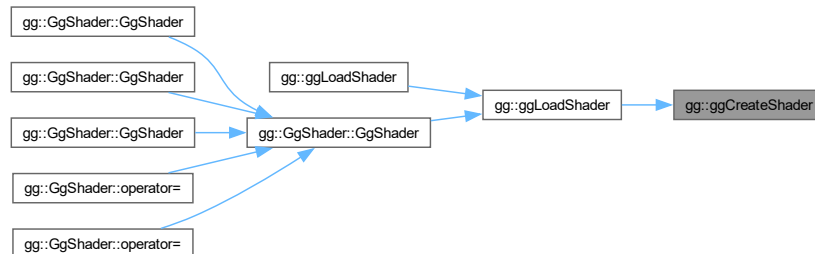
<i>vsrc</i>	バーテックスシェーダのソースプログラムの文字列.
<i>fsrc</i>	フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列 (空文字列なら不使用).
<i>gsrc</i>	ジオメトリシェーダのソースプログラムの文字列 (空文字列なら不使用).
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).
<i>vtext</i>	バーテックスシェーダのコンパイル時のメッセージに追加する文字列.
<i>ftext</i>	フラグメントシェーダのコンパイル時のメッセージに追加する文字列.
<i>gtext</i>	ジオメトリシェーダのコンパイル時のメッセージに追加する文字列.

戻り値

プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0).

[gg.cpp](#) の 4968 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



9.1.3.8 ggCross() [1/2]

```
GgVector gg::ggCross (
    const GgVector & a,
    const GgVector & b) [inline]
```

GgVector 型の 3 要素の外積.

引数

a	GgVector 型のベクトル.
b	GgVector 型のベクトル.

戻り値

a と **b** の外積.

覚え書き

戻り値の **w** (第4) 要素は 0.

[gg.h](#) の 2037 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.9 ggCross() [2/2]

```
void gg::ggCross (
    GLfloat * c,
    const GLfloat * a,
    const GLfloat * b) [inline]
```

3 要素の外積.

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>b</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>c</i>	結果を格納する GLfloat 型の 3 要素の配列変数.

gg.h の 1447 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



9.1.3.10 ggDistance3() [1/2]

```
GLfloat gg::ggDistance3 (
    const GgVector & a,
    const GgVector & b) [inline]
```

GgVector 型の 3 要素の距離.

引数

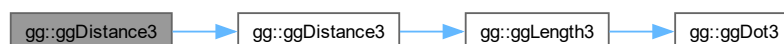
<i>a</i>	GgVector 型のベクトル.
<i>b</i>	GgVector 型のベクトル.

戻り値

a と b の距離.

gg.h の 2074 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.11 ggDistance3() [2/2]

```
GLfloat gg::ggDistance3 (
    const GLfloat * a,
    const GLfloat * b) [inline]
```

3 要素の距離.

引数

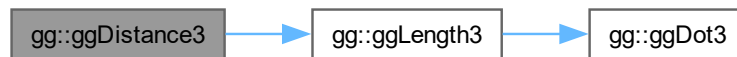
<i>a</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>b</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.

戻り値

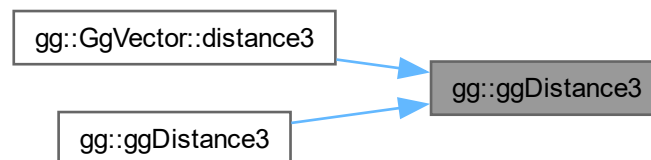
a と b の距離.

[gg.h](#) の 1484 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.12 ggDistance4() [1/2]

```
GLfloat gg::ggDistance4 (
    const GgVector & a,
    const GgVector & b) [inline]
```

GgVector 型の 4 要素の距離.

引数

<i>a</i>	GgVector 型の変数.
<i>b</i>	GgVector 型の変数.

戻り値

2 つの [GgVector](#) `a`, `b` の距離.

[gg.h](#) の 2138 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.13 ggDistance4() [2/2]

```

GLfloat gg::ggDistance4 (
    const GLfloat * a,
    const GLfloat * b) [inline]
  
```

GLfloat 型の 4 要素の距離.

引数

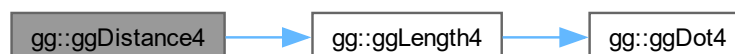
<i>a</i>	GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>b</i>	GLfloat 型の 4 要素の配列変数.

戻り値

`a` と `b` のそれぞれの 4 要素の距離.

[gg.h](#) の 1549 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.14 ggDot3() [1/2]

```
GLfloat gg::ggDot3 (
    const GgVector & a,
    const GgVector & b) [inline]
```

GgVector 型の 3 要素の内積.

引数

<i>a</i>	GgVector 型のベクトル.
<i>b</i>	GgVector 型のベクトル.

戻り値

a と *b* のそれぞれの 3 要素の内積.

gg.h の 2051 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

**9.1.3.15 ggDot3() [2/2]**

```
GLfloat gg::ggDot3 (
    const GLfloat * a,
    const GLfloat * b) [inline]
```

3 要素の内積.

引数

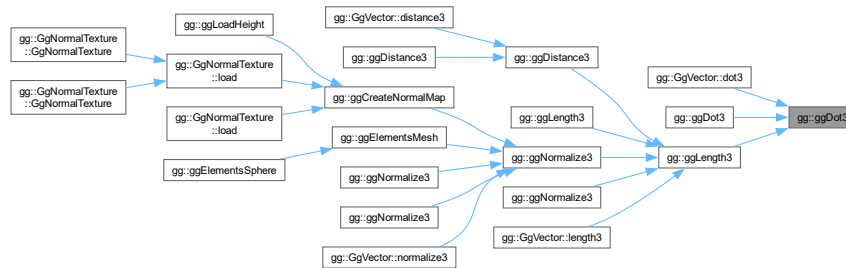
<i>a</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>b</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.

戻り値

a と b のそれぞれの 3 要素の内積.

gg.h の 1461 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



9.1.3.16 ggDot4() [1/2]

```
GLfloat gg::ggDot4 (
    const GgVector & a,
    const GgVector & b) [inline]
```

GgVector 型の 4 要素の内積.

引数

a	GgVector 型の変数.
b	GgVector 型の変数.

戻り値

a と b のそれぞれの 4 要素の内積.

gg.h の 2115 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.17 ggDot4() [2/2]

```
GLfloat gg::ggDot4 (
    const GLfloat * a,
    const GLfloat * b) [inline]
```

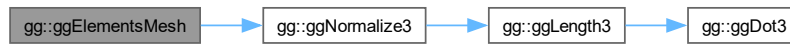
GLfloat 型の 4 要素の内積

覚え書き

メッシュ状に **GgElements** 形式の三角形データを生成する.

gg.cpp の 5464 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.19 ggElementsObj()

```
std::shared_ptr< gg::GgElements > gg::ggElementsObj (
    const std::string & name,
    bool normalize = false) [extern]
```

Wavefront OBJ ファイル を読み込む (Elements 形式).

引数

<i>name</i>	ファイル名.
<i>normalize</i>	true なら大きさを正規化.

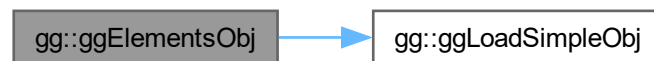
戻り値

GgElements 型のポインタ.

覚え書き

三角形分割された Wavefront OBJ ファイル を読み込んで **GgElements** 形式の三角形データを生成する。

gg.cpp の 5446 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.20 ggElementsSphere()

```
std::shared_ptr< gg::GgElements > gg::ggElementsSphere (
    GLfloat radius = 1.0f,
    int slices = 16,
    int stacks = 8) [extern]
```

球状に三角形データを生成する (Elements 形式)。

引数

<i>radius</i>	球の半径.
<i>slices</i>	球の経度方向の分割数.
<i>stacks</i>	球の緯度方向の分割数.

戻り値

GgElements 型のポインタ.

覚え書き

球状に **GgElements** 形式の三角形データを生成する。

gg.cpp の 5559 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.21 ggEllipse()

```
std::shared_ptr< gg::GgTriangles > gg::ggEllipse (
    GLfloat width = 1.0f,
    GLfloat height = 1.0f,
    GLuint slices = 16) [extern]
```

楕円状に三角形を生成する.

引数

<i>width</i>	楕円の横幅.
<i>height</i>	楕円の高さ.
<i>slices</i>	楕円の分割数.

戻り値

[GgTriangles](#) 型のポインタ.

[gg.cpp](#) の 5405 行目に定義があります.

9.1.3.22 ggEulerQuaternion() [1/3]

```
GgQuaternion gg::ggEulerQuaternion (
    const GgVector & e) [inline]
```

オイラー角 (e[0], e[1], e[2]) で与えられた回転を表す四元数を返す.

引数

<i>e</i>	オイラー角を表す GgVector 型の変数 (heading, pitch, roll) の参照.
----------	--

戻り値

回転を表す四元数.

[gg.h](#) の 4713 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



9.1.3.23 ggEulerQuaternion() [2/3]

```
GgQuaternion gg::ggEulerQuaternion (
    const GLfloat * e) [inline]
```

オイラー角 (e[0], e[1], e[2]) で与えられた回転を表す四元数を返す.

引数

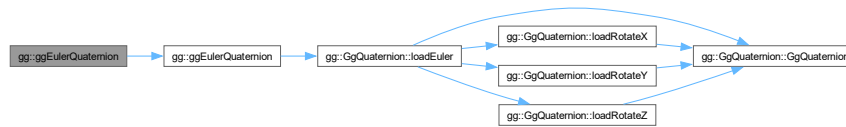
<i>e</i>	オイラー角を表す GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (heading, pitch, roll).
----------	---

戻り値

回転を表す四元数.

[gg.h](#) の 4702 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.24 ggEulerQuaternion() [3/3]

```
GgQuaternion gg::ggEulerQuaternion (
    GLfloat heading,
    GLfloat pitch,
    GLfloat roll) [inline]
```

オイラー角 (heading, pitch, roll) で与えられた回転を表す四元数を返す.

引数

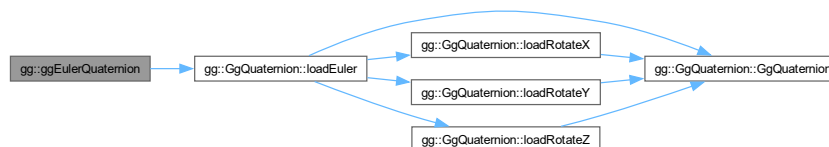
<i>heading</i>	y 軸中心の回転角.
<i>pitch</i>	x 軸中心の回転角.
<i>roll</i>	z 軸中心の回転角.

戻り値

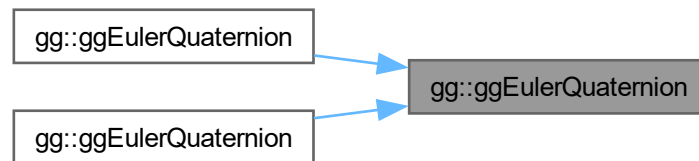
回転を表す四元数.

[gg.h](#) の 4690 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.25 ggFrustum()

```
GgMatrix gg::ggFrustum (
    GLfloat left,
    GLfloat right,
    GLfloat bottom,
    GLfloat top,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar) [inline]
```

透視投影変換行列を返す.

引数

<i>left</i>	ウィンドウの左端の位置.
<i>right</i>	ウィンドウの右端の位置.
<i>bottom</i>	ウィンドウの下端の位置.
<i>top</i>	ウィンドウの上端の位置.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

求めた透視投影変換行列.

gg.h の 3431 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.26 ggIdentity()

```
GgMatrix gg::ggIdentity () [inline]
```

単位行列を返す.

戻り値

単位行列.

gg.h の 3156 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.27 ggIdentityQuaternion()

```
GgQuaternion gg::ggIdentityQuaternion () [inline]
```

単位四元数を返す.

戻り値

単位四元数.

gg.h の 4588 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.28 ggInit()

```
void gg::ggInit () [extern]
```

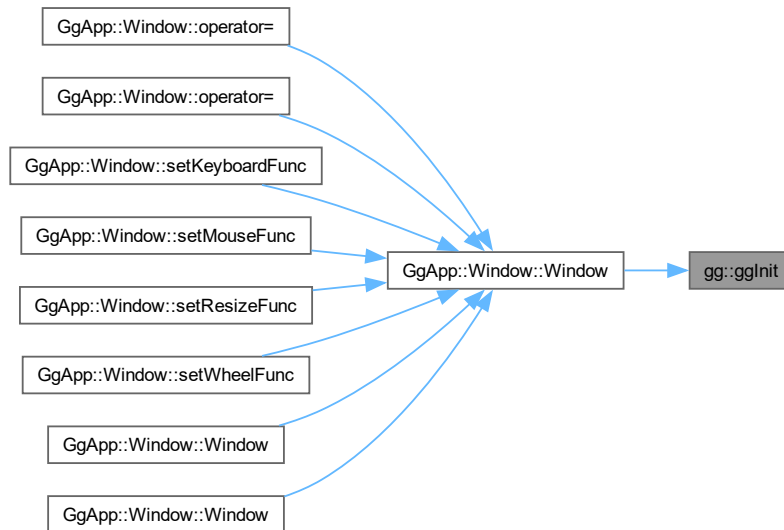
ゲームグラフィックス特論の都合にもとづく初期化を行う.

覚え書き

Windows において OpenGL 1.2 以降の API を有効化する.

gg.cpp の 1362 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



9.1.3.29 ggInvert() [1/2]

```
GgMatrix gg::ggInvert (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

逆行列を返す.

引数

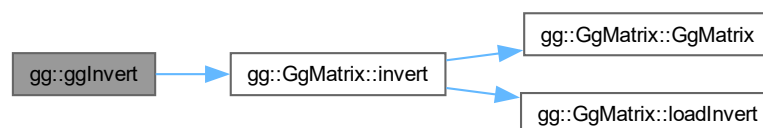
<i>m</i>	元の変換行列.
----------	---------

戻り値

m の逆行列.

gg.h の 3476 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.30 ggInvert() [2/2]

```
GgQuaternion gg::ggInvert (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元数の逆元を求める。

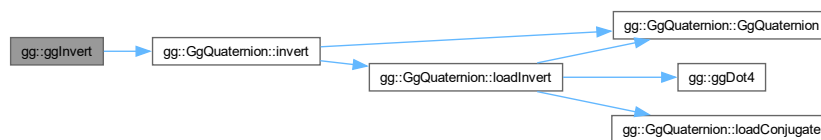
引数

<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
----------	---------------------

戻り値

四元数 *q* の逆元.

gg.h の 4810 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.31 ggLength3() [1/2]

```
GLfloat gg::ggLength3 (
    const GgVector & a) [inline]
```

GgVector 型の 3 要素の長さ.

引数

<i>a</i>	GgVector 型のベクトル.
----------	------------------

戻り値

a の 3 要素の長さ.

gg.h の 2062 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.32 ggLength3() [2/2]

```
GLfloat gg::ggLength3 (
    const GLfloat * a) [inline]
```

3 要素の長さ.

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
----------	-----------------------

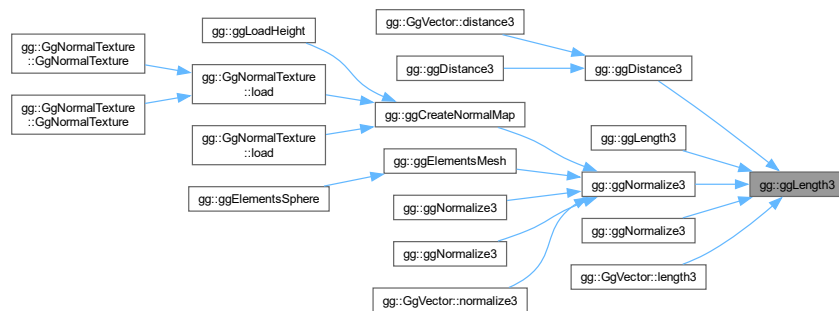
戻り値

a の 3 要素の長さ.

[gg.h](#) の 1472 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.33 ggLength4() [1/2]

```
GLfloat gg::ggLength4 (
    const GgVector & a) [inline]
```

[GgVector](#) 型の 4 要素の長さ.

引数

<i>a</i>	GgVector 型の変数.
----------	--------------------------------

戻り値

`a` の 4 要素の長さ.

[gg.h](#) の 2126 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.34 ggLength4() [2/2]

```
GLfloat gg::ggLength4 (
    const GLfloat * a) [inline]
```

GLfloat 型の 4 要素の長さ.

引数

<code>a</code>	GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------------	-----------------------

戻り値

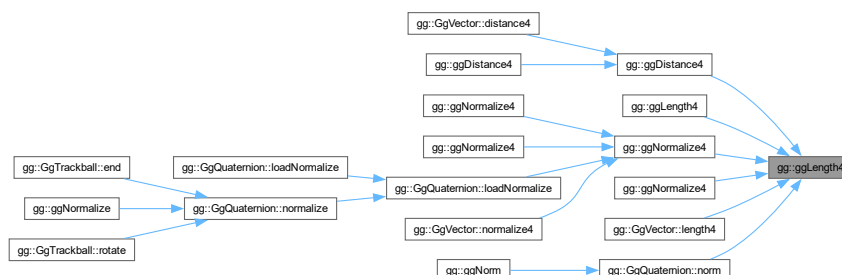
`a` の 4 要素の長さ.

[gg.h](#) の 1537 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.35 ggLoadComputeShader()

```
GLuint gg::ggLoadComputeShader (
    const std::string & comp) [extern]
```

コンピュートシェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する.

引数

<i>comp</i>	コンピュートシェーダのソースファイル名.
-------------	----------------------

戻り値

プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0).

[gg.cpp](#) の 5242 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.36 ggLoadHeight()

```
GLuint gg::ggLoadHeight (
    const std::string & name,
    GLfloat nz,
    GLsizei * pWidth = nullptr,
    GLsizei * pHeight = nullptr,
    GLenum internal = GL_RGBA) [extern]
```

TGA 画像ファイルの高さマップを読み込んで法線マップのテクスチャを作成する.

引数

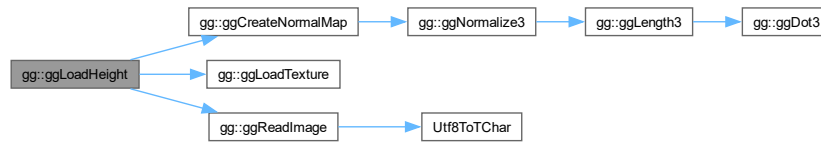
<i>name</i>	読み込むファイル名.
<i>nz</i>	法線の z 成分の割合.
<i>pWidth</i>	読みだした画像ファイルの横の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない).
<i>pHeight</i>	読みだした画像ファイルの縦の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない).
<i>internal</i>	glTexImage2D() に指定するテクスチャの内部フォーマット.

戻り値

テクスチャの作成に成功すればテクスチャ名, 失敗すれば 0.

gg.cpp の 4012 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.37 ggLoadImage()

```

GLuint gg::ggLoadImage (
    const std::string & name,
    GLsizei * pWidth = nullptr,
    GLsizei * pHeight = nullptr,
    GLenum internal = GL_RGBA,
    GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE) [extern]
  
```

テクスチャを作成して TGA フォーマットの画像ファイルを読み込む。

引数

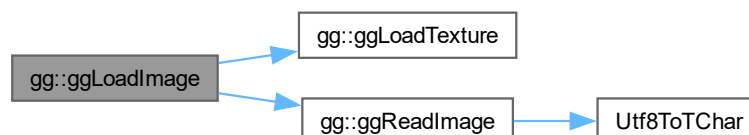
<i>name</i>	読み込むファイル名.
<i>pWidth</i>	読みだした画像ファイルの横の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない).
<i>pHeight</i>	読みだした画像ファイルの縦の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない).
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット, デフォルトは GL_RGBA. 0 なら外部フォーマットに合わせる.
<i>wrap</i>	テクスチャのラッピングモード, デフォルトは GL_CLAMP_TO_EDGE.

戻り値

テクスチャの作成に成功すればテクスチャ名, 失敗すれば 0.

gg.cpp の 3878 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.38 ggLoadShader() [1/2]

```
GLuint gg::ggLoadShader (
    const std::array< std::string, 3 > & files,
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
```

シェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する。

引数

<i>files</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名の配列.
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).

戻り値

プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0).

gg.h の 5199 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.39 ggLoadShader() [2/2]

```
GLuint gg::ggLoadShader (
    const std::string & vert,
    const std::string & frag = "",
    const std::string & geom = "",
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [extern]
```

シェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する。

引数

<i>vert</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名.
<i>frag</i>	フラグメントシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>geom</i>	ジオメトリシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).

戻り値

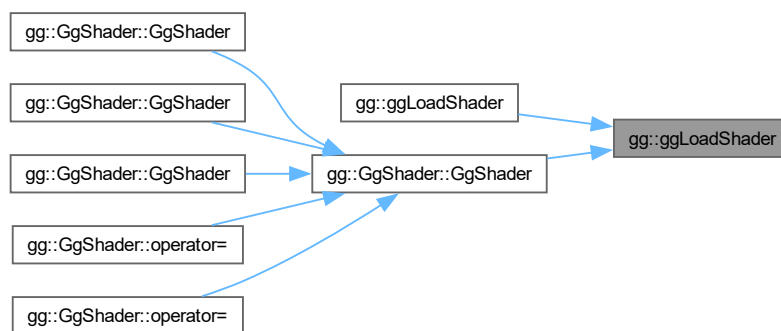
プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0).

gg.cpp の 5168 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.40 ggLoadSimpleObj() [1/2]

```

bool gg::ggLoadSimpleObj (
    const std::string & name,
    std::vector< std::array< GLuint, 3 > > & group,
    std::vector< GgSimpleShader::Material > & material,
    std::vector< GgVertex > & vert,
    bool normalize = false) [extern]
  
```

三角形分割された OBJ ファイルと MTL ファイルを読み込む (Arrays 形式)

引数

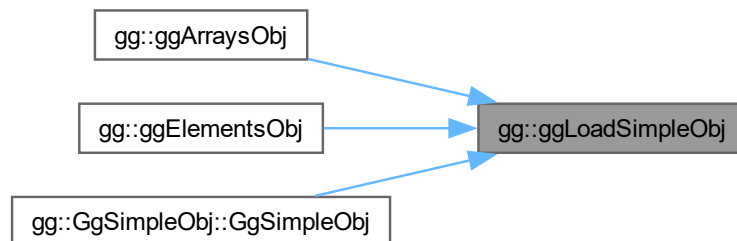
<i>name</i>	読み込む Wavefront OBJ ファイル名.
<i>group</i>	読み込んだデータのポリゴングループごとの最初の三角形の番号と三角形数・材質番号.
<i>material</i>	読み込んだデータのポリゴングループごとの <code>GgSimpleShader::Material</code> 型の材質.
<i>vert</i>	読み込んだデータの頂点属性.
<i>normalize</i>	true なら読み込んだデータの大きさを正規化する.

戻り値

ファイルの読み込みに成功したら `true`.

`gg.cpp` の 4679 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



9.1.3.41 ggLoadSimpleObj() [2/2]

```

bool gg::ggLoadSimpleObj (
    const std::string & name,
    std::vector< std::array< GLuint, 3 > > & group,
    std::vector< GgSimpleShader::Material > & material,
    std::vector< GgVertex > & vert,
    std::vector< GLuint > & face,
    bool normalize = false) [extern]
  
```

三角形分割された OBJ ファイルを読み込む (Elements 形式).

引数

<i>name</i>	読み込む Wavefront OBJ ファイル名.
<i>group</i>	読み込んだデータのポリゴングループごとの最初の三角形の番号と三角形数・材質番号.
<i>material</i>	読み込んだデータのポリゴングループごとの材質.
<i>vert</i>	読み込んだデータの頂点属性.
<i>face</i>	読み込んだデータの三角形の頂点インデックス.
<i>normalize</i>	true なら読み込んだデータの大きさを正規化する.

戻り値

ファイルの読み込みに成功したら `true`.

`gg.cpp` の 4768 行目に定義があります。

9.1.3.42 ggLoadTexture()

```

GLuint gg::ggLoadTexture (
    const GLvoid * image,
    GLsizei width,
    GLsizei height,
  
```

```

GGLenum format = GL_RGB,
GGLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
GGLenum internal = GL_RGB,
GGLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
bool swizzle = false) [extern]

```

テクスチャを作成して確保して画像データをテクスチャとして読み込む。

引数

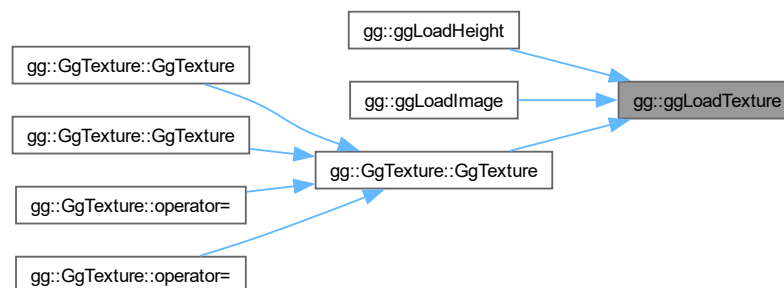
<i>image</i>	テクスチャとして読み込むデータ, nullptr ならテクスチャの作成のみを行う。
<i>width</i>	テクスチャとして読み込むデータ <i>image</i> の横の画素数。
<i>height</i>	テクスチャとして読み込むデータ <i>image</i> の縦の画素数。
<i>format</i>	<i>image</i> のフォーマット。
<i>type</i>	<i>image</i> のデータ型。
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット。
<i>wrap</i>	テクスチャのラッピングモード, デフォルトは GL_CLAMP_TO_EDGE。
<i>swizzle</i>	true ならテクスチャの赤と青を入れ替える, デフォルトは false。

戻り値

テクスチャの作成に成功すればテクスチャ名, 失敗すれば 0。

gg.cpp の 3823 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



9.1.3.43 ggLookat() [1/3]

```

GgMatrix gg::ggLookat (
    const GgVector & e,
    const GgVector & t,
    const GgVector & u) [inline]

```

ビュー変換行列を返す。

引数

<i>e</i>	視点の位置を格納した GgVector 型の変数。
<i>t</i>	目標点の位置を格納した GgVector 型の変数。

u	上方向のベクトルを格納した GgVector 型の変数.
-----	-------------------------------------

戻り値

求めたビュー変換行列.

gg.h の 3391 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.44 ggLookat() [2/3]

```

GgMatrix gg::ggLookat (
    const GLfloat * e,
    const GLfloat * t,
    const GLfloat * u) [inline]
  
```

ビュー変換行列を返す.

引数

e	視点の位置を格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
t	目標点の位置を格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
u	上方向のベクトルを格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数.

戻り値

求めたビュー変換行列.

gg.h の 3373 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.45 ggLookat() [3/3]

```

GgMatrix gg::ggLookat (
    GLfloat ex,
  
```

```

GLfloat ey,
GLfloat ez,
GLfloat tx,
GLfloat ty,
GLfloat tz,
GLfloat ux,
GLfloat uy,
GLfloat uz) [inline]

```

ビュー変換行列を返す。

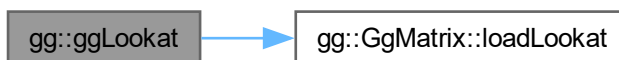
引数

<i>ex</i>	視点の位置の x 座標値.
<i>ey</i>	視点の位置の y 座標値.
<i>ez</i>	視点の位置の z 座標値.
<i>tx</i>	目標点の位置の x 座標値.
<i>ty</i>	目標点の位置の y 座標値.
<i>tz</i>	目標点の位置の z 座標値.
<i>ux</i>	上方向のベクトルの x 成分.
<i>uy</i>	上方向のベクトルの y 成分.
<i>uz</i>	上方向のベクトルの z 成分.

戻り値

求めたビュー変換行列.

[gg.h](#) の 3355 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.46 ggMatrixQuaternion() [1/2]

```

GgQuaternion gg::ggMatrixQuaternion (
    const GgMatrix & m) [inline]

```

回転の変換行列 *m* を表す四元数を返す。

引数

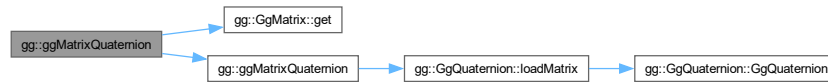
<i>m</i>	GgMatrix 型の変換行列.
----------	----------------------------------

戻り値

m による回転の変換に相当する四元数.

gg.h の 4612 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.47 ggMatrixQuaternion() [2/2]

```
GgQuaternion gg::ggMatrixQuaternion (
    const GLfloat * a) [inline]
```

回転の変換行列 m を表す四元数を返す.

引数

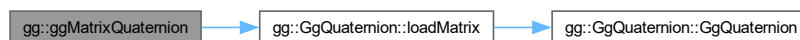
a	GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
---	------------------------

戻り値

a による回転の変換に相当する四元数.

gg.h の 4600 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.48 ggNorm()

```
GLfloat gg::ggNorm (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元数のノルムを返す.

引数

q	GgQuaternion 型の四元数.
-----	---------------------

戻り値

四元数 q のノルム.

gg.h の 4777 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.49 ggNormal()

```
GgMatrix gg::ggNormal (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

法線変換行列を返す.

引数

m	元の変換行列.
-----	---------

戻り値

m の法線変換行列.

gg.h の 3487 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.50 ggNormalize()

```
GgQuaternion gg::ggNormalize (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

正規化した四元数を返す.

引数

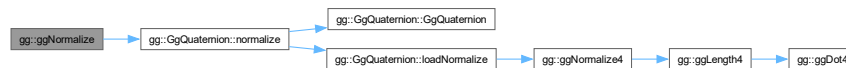
q	GgQuaternion 型の四元数.
-----	---------------------

戻り値

四元数 q を正規化した四元数.

gg.h の 4788 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.51 ggNormalize3() [1/4]

```
GgVector gg::ggNormalize3 (
    const GgVector & a) [inline]
```

GgVector 型の 3 要素の正規化.

引数

a	GgVector 型のベクトル.
-----	------------------

戻り値

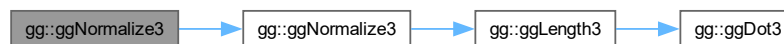
a の 3 要素を正規化したもの.

覚え書き

戻り値の w (第4) 要素は操作しない.

gg.h の 2088 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.52 ggNormalize3() [2/4]

```
void gg::ggNormalize3 (
    const GLfloat * a,
    GLfloat * b) [inline]
```

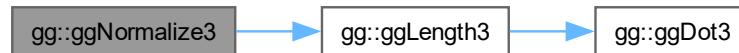
3 要素の正規化.

引数

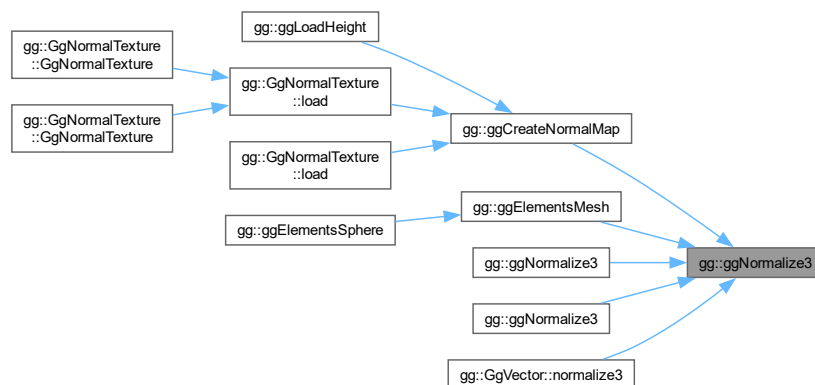
<i>a</i>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>b</i>	<i>a</i> の 3 要素を正規化した結果を格納する GLfloat 型の 3 要素の配列変数.

gg.h の 1496 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.53 ggNormalize3() [3/4]

```
void gg::ggNormalize3 (
    GgVector * a) [inline]
```

GgVector 型の 3 要素の正規化.

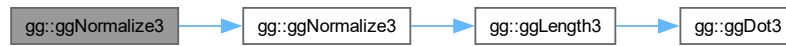
引数

<i>a</i>	GgVector 型の変数のポインタ.
----------	---------------------

覚え書き

`a` の `w` (第4) 要素は操作しない.

`gg.h` の 2103 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.54 ggNormalize3() [4/4]

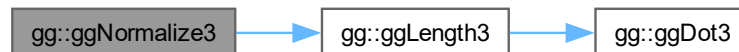
```
void gg::ggNormalize3 (
    GLfloat * a) [inline]
```

3 要素の正規化.

引数

<code>a</code>	GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
----------------	-----------------------

`gg.h` の 1510 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.55 ggNormalize4() [1/4]

```
GgVector gg::ggNormalize4 (
    const GgVector & a) [inline]
```

`GgVector` 型の 4 要素の正規化.

引数

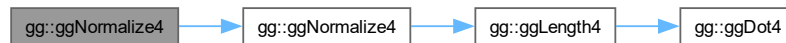
<code>a</code>	<code>GgVector</code> 型の変数.
----------------	-----------------------------

戻り値

`a` の 4 要素を正規化した結果.

`gg.h` の 2149 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.56 ggNormalize4() [2/4]

```
void gg::ggNormalize4 (
    const GLfloat * a,
    GLfloat * b) [inline]
```

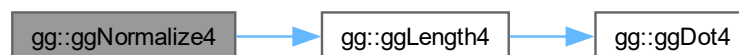
GLfloat 型の 4 要素の正規化.

引数

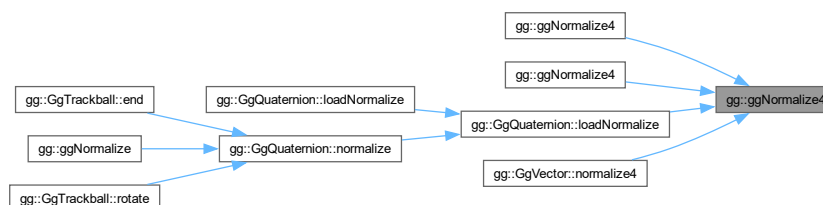
<i>a</i>	GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>b</i>	<i>a</i> を正規化した結果を格納する GLfloat 型の 4 要素の配列変数.

`gg.h` の 1561 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.57 ggNormalize4() [3/4]

```
void gg::ggNormalize4 (
    GgVector * a) [inline]
```

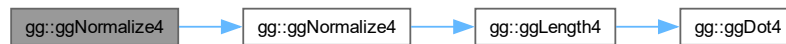

GgVector 型の 4 要素の正規化.

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	-----------------------

gg.h の 2161 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.58 ggNormalize4() [4/4]

```
void gg::ggNormalize4 (
    GLfloat * a) [inline]
```

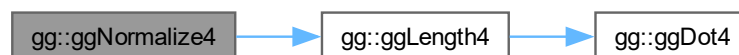
GLfloat 型の 4 要素の正規化.

引数

<i>a</i>	正規化する GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	-----------------------------

gg.h の 1576 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.59 ggOrthogonal()

```
GgMatrix gg::ggOrthogonal (
    GLfloat left,
    GLfloat right,
    GLfloat bottom,
    GLfloat top,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar) [inline]
```

直交投影変換行列を返す.

引数

<i>left</i>	ウィンドウの左端の位置.
<i>right</i>	ウィンドウの右端の位置.

<i>bottom</i>	ウィンドウの下端の位置.
<i>top</i>	ウィンドウの上端の位置.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

求めた直交投影変換行列.

[gg.h](#) の 3412 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.60 ggPerspective()

```

GgMatrix gg::ggPerspective (
    GLfloat fovy,
    GLfloat aspect,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar) [inline]
  
```

画角を指定して透視投影変換行列を返す.

引数

<i>fovy</i>	y 方向の画角.
<i>aspect</i>	縦横比.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

求めた透視投影変換行列.

[gg.h](#) の 3450 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.61 ggPointsCube()

```
std::shared_ptr< gg::GgPoints > gg::ggPointsCube (
    GLsizei countv,
    GLfloat length = 1.0f,
    GLfloat cx = 0.0f,
    GLfloat cy = 0.0f,
    GLfloat cz = 0.0f) [extern]
```

点群を立方体状に生成する。

引数

<i>countv</i>	生成する点の数.
<i>length</i>	点群を生成する立方体の一辺の長さ.
<i>cx</i>	点群の中心の x 座標.
<i>cy</i>	点群の中心の y 座標.
<i>cz</i>	点群の中心の z 座標.

戻り値

[GgPoints](#) 型の ポインタ.

[gg.cpp](#) の 5329 行目に定義があります。

9.1.3.62 ggPointsSphere()

```
std::shared_ptr< gg::GgPoints > gg::ggPointsSphere (
    GLsizei countv,
    GLfloat radius = 0.5f,
    GLfloat cx = 0.0f,
    GLfloat cy = 0.0f,
    GLfloat cz = 0.0f) [extern]
```

点群を球状に生成する。

引数

<i>countv</i>	生成する点の数.
<i>radius</i>	点群を生成する半径.
<i>cx</i>	点群の中心の x 座標.
<i>cy</i>	点群の中心の y 座標.
<i>cz</i>	点群の中心の z 座標.

戻り値

[GgPoints](#) 型の ポインタ.

[gg.cpp](#) の 5356 行目に定義があります。

9.1.3.63 ggQuaternionMatrix()

```
GgMatrix gg::ggQuaternionMatrix (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元数 q の回転の変換行列を返す。

引数

q	元の四元数.
-----	--------

戻り値

四元数 q が表す回転に相当する **GgMatrix** 型の変換行列.

gg.h の 4623 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.64 ggQuaternionTransposeMatrix()

```
GgMatrix gg::ggQuaternionTransposeMatrix (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元数 q の回転の転置した変換行列を返す.

引数

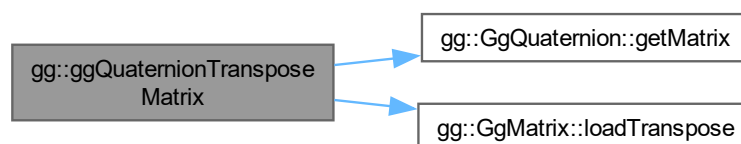
q	元の四元数.
-----	--------

戻り値

四元数 q が表す回転に相当する転置した **GgMatrix** 型の変換行列.

gg.h の 4636 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.65 ggReadImage()

```
bool gg::ggReadImage (
    const std::string & name,
    std::vector< GLubyte > & image,
```

```
GLsizei * pWidth,
GLsizei * pHeight,
GLenum * pFormat) [extern]
```

TGA ファイル (8/16/24/32bit) をメモリに読み込む。

引数

<i>name</i>	読み込むファイル名.
<i>image</i>	読み込んだデータを格納する <code>vector</code> .
<i>pWidth</i>	読み込んだ画像の横の画素数の格納先のポインタ, <code>nullptr</code> なら格納しない.
<i>pHeight</i>	読み込んだ画像の縦の画素数の格納先のポインタ, <code>nullptr</code> なら格納しない.
<i>pFormat</i>	読み込んだファイルの書式 (GL_RED, GL_RG, GL_RGB, GL_RGBA) の格納先のポインタ, <code>nullptr</code> なら格納しない.

戻り値

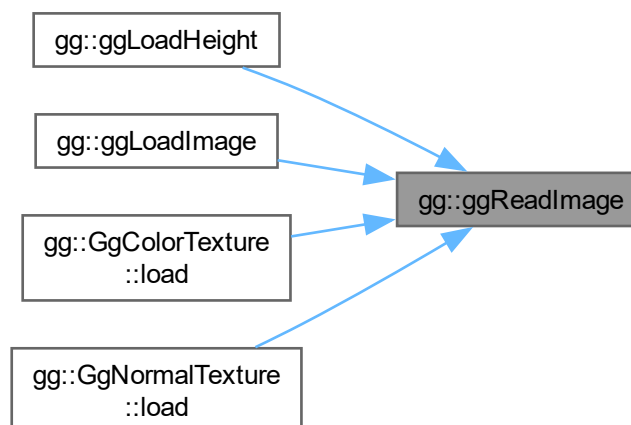
読み込みに成功すれば `true`, 失敗すれば `false`.

`gg.cpp` の 3690 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.66 ggRectangle()

```
std::shared_ptr< gg::GgTriangles > gg::ggRectangle (
    GLfloat width = 1.0f,
    GLfloat height = 1.0f) [extern]
```

矩形状に 2 枚の三角形を生成する.

引数

<i>width</i>	矩形の横幅.
<i>height</i>	矩形の高さ.

戻り値

[GgTriangles](#) 型のポインタ.

[gg.cpp](#) の 5384 行目に定義があります.

9.1.3.67 ggRotate() [1/5]

```
GgMatrix gg::ggRotate (
    const GgVector & r) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を乗じた結果を返す.

引数

<i>r</i>	回転軸のベクトルと回転角を表す GgVector 型の変数.
----------	--

戻り値

(*r*[0], *r*[1], *r*[2]) を軸に *r*[3] だけ回転する変換行列.

[gg.h](#) の 3335 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



9.1.3.68 ggRotate() [2/5]

```
GgMatrix gg::ggRotate (
    const GgVector & r,
    GLfloat a) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を乗じた結果を返す.

引数

<i>r</i>	回転軸のベクトルを表す GgVector 型の変数.
<i>a</i>	回転角.

戻り値

r を軸に *a* だけ回転する変換行列.

[gg.h](#) の 3311 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.69 ggRotate() [3/5]

```
GgMatrix gg::ggRotate (
    const GLfloat * r) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を乗じた結果を返す.

引数

<i>r</i>	回転軸のベクトルと回転角を表す GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	---------------------------------------

戻り値

(*r*[0], *r*[1], *r*[2]) を軸に *r*[3] だけ回転する変換行列.

[gg.h](#) の 3323 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



9.1.3.70 ggRotate() [4/5]

```
GgMatrix gg::ggRotate (
    const GLfloat * r,
    GLfloat a) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を乗じた結果を返す.

引数

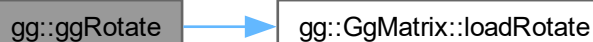
<i>r</i>	回転軸のベクトルを表す GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>a</i>	回転角.

戻り値

r を軸に *a* だけ回転する変換行列.

[gg.h](#) の 3298 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.71 ggRotate() [5/5]

```

GgMatrix gg::ggRotate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat a) [inline]
  
```

(x, y, z) 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を乗じた結果を返す.

引数

<i>x</i>	回転軸の x 成分.
<i>y</i>	回転軸の y 成分.
<i>z</i>	回転軸の z 成分.
<i>a</i>	回転角.

戻り値

(x, y, z) を軸にさらに *a* 回転する変換行列.

[gg.h](#) の 3285 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.72 ggRotateQuaternion() [1/3]

```
GgQuaternion gg::ggRotateQuaternion (
    const GLfloat * v) [inline]
```

(v[0], v[1], v[2]) を軸として角度 v[3] 回転する四元数を返す.

引数

v	軸ベクトルを表す GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	--------------------------------

戻り値

回転を表す四元数.

gg.h の 4677 行目に定義があります。
呼び出し関係図:

**9.1.3.73 ggRotateQuaternion() [2/3]**

```
GgQuaternion gg::ggRotateQuaternion (
    const GLfloat * v,
    GLfloat a) [inline]
```

(v[0], v[1], v[2]) を軸として角度 a 回転する四元数を返す.

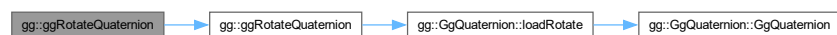
引数

v	軸ベクトルを表す GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
a	回転角.

戻り値

回転を表す四元数.

gg.h の 4666 行目に定義があります。
呼び出し関係図:

**9.1.3.74 ggRotateQuaternion() [3/3]**

```
GgQuaternion gg::ggRotateQuaternion (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat a) [inline]
```

(x, y, z) を軸として角度 a 回転する四元数を返す.

引数

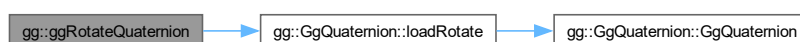
<i>x</i>	軸ベクトルの x 成分.
<i>y</i>	軸ベクトルの y 成分.
<i>z</i>	軸ベクトルの z 成分.
<i>a</i>	回転角.

戻り値

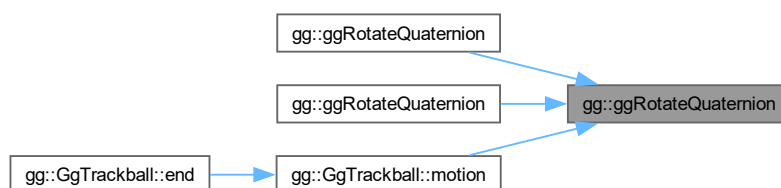
回転を表す四元数.

[gg.h](#) の 4653 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.75 ggRotateX()

```
GgMatrix gg::ggRotateX (
    GLfloat a) [inline]
```

x 軸中心の回転の変換行列を返す.

引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

戻り値

x 軸中心に a だけ回転する変換行列.

gg.h の 3246 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.76 ggRotateY()

```
GgMatrix gg::ggRotateY (  
    GLfloat a) [inline]
```

y 軸中心の回転の変換行列を返す.

引数

a	回転角.
---	------

戻り値

y 軸中心に a だけ回転する変換行列.

gg.h の 3258 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.77 ggRotateZ()

```
GgMatrix gg::ggRotateZ (  
    GLfloat a) [inline]
```

z 軸中心の回転の変換行列を返す.

引数

a	回転角.
---	------

戻り値

z 軸中心に a だけ回転する変換行列.

gg.h の 3270 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.78 ggSaveColor()

```
bool gg::ggSaveColor (
    const std::string & name) [extern]
```

カラーバッファの内容を TGA ファイルに保存する.

引数

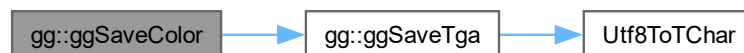
<i>name</i>	保存するファイル名.
-------------	------------

戻り値

保存に成功すれば true, 失敗すれば false.

gg.cpp の 3634 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.79 ggSaveDepth()

```
bool gg::ggSaveDepth (
    const std::string & name) [extern]
```

デプスバッファの内容を TGA ファイルに保存する.

引数

<i>name</i>	保存するファイル名.
-------------	------------

戻り値

保存に成功すれば `true`, 失敗すれば `false`.

`gg.cpp` の 3660 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.80 ggSaveTga()

```

bool gg::ggSaveTga (
    const std::string & name,
    const void * buffer,
    unsigned int width,
    unsigned int height,
    unsigned int depth) [extern]
  
```

配列の内容を TGA ファイルに保存する。

引数

<i>name</i>	保存するファイル名.
<i>buffer</i>	画像データを格納した配列.
<i>width</i>	画像の横の画素数.
<i>height</i>	画像の縦の画素数.
<i>depth</i>	1画素のバイト数.

戻り値

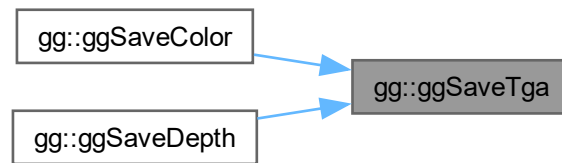
保存に成功すれば `true`, 失敗すれば `false`.

`gg.cpp` の 3558 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.81 ggScale() [1/3]

```
GgMatrix gg::ggScale (
    const GgVector & s) [inline]
```

拡大縮小の変換行列を返す.

引数

s	拡大率の GgVector 型の変数.
---	-------------------------------------

戻り値

拡大縮小の変換行列.

[gg.h](#) の 3234 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.82 ggScale() [2/3]

```
GgMatrix gg::ggScale (
    const GLfloat * s) [inline]
```

拡大縮小の変換行列を返す.

引数

s	拡大率の GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (x, y, z).
---	--------------------------------------

戻り値

拡大縮小の変換行列.

[gg.h](#) の 3222 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.83 ggScale() [3/3]

```

GgMatrix gg::ggScale (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w = 1.0f) [inline]
  
```

拡大縮小の変換行列を返す.

引数

<i>x</i>	<i>x</i> 方向の拡大率.
<i>y</i>	<i>y</i> 方向の拡大率.
<i>z</i>	<i>z</i> 方向の拡大率.
<i>w</i>	拡大率のスケールファクタ (= 1.0f).

戻り値

拡大縮小の変換行列.

[gg.h](#) の 3210 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.84 ggSlerp() [1/4]

```

GgQuaternion gg::ggSlerp (
    const GgQuaternion & q,
  
```

```
const GgQuaternion & r,
GLfloat t) [inline]
```

二つの四元数の球面線形補間の結果を返す.

引数

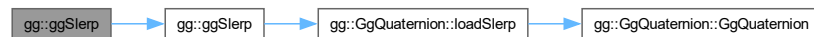
<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
<i>r</i>	GgQuaternion 型の四元数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

q, *r* を *t* で内分した四元数.

[gg.h](#) の 4740 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.85 ggSlerp() [2/4]

```
GgQuaternion gg::ggSlerp (
    const GgQuaternion & q,
    const GLfloat * a,
    GLfloat t) [inline]
```

二つの四元数の球面線形補間の結果を返す.

引数

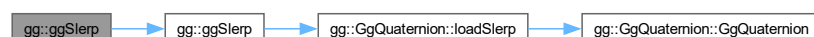
<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

q, *a* を *t* で内分した四元数.

[gg.h](#) の 4753 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.86 ggSlerp() [3/4]

```
GgQuaternion gg::ggSlerp (
    const GLfloat * a,
    const GgQuaternion & q,
    GLfloat t) [inline]
```

二つの四元数の球面線形補間の結果を返す.

引数

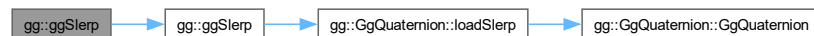
<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

a, *q* を *t* で内分した四元数.

gg.h の 4766 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



9.1.3.87 ggSlerp() [4/4]

```
GgQuaternion gg::ggSlerp (
    const GLfloat * a,
    const GLfloat * b,
    GLfloat t) [inline]
```

二つの四元数の球面線形補間の結果を返す.

引数

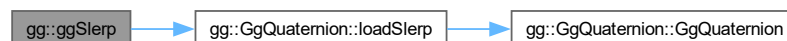
<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>b</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

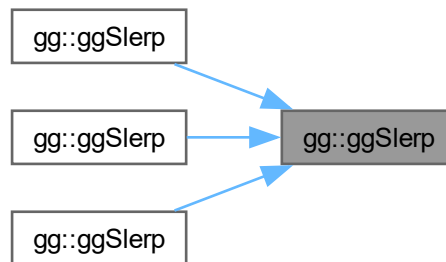
a, *b* を *t* で内分した四元数.

gg.h の 4726 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



9.1.3.88 ggTranslate() [1/3]

```
GgMatrix gg::ggTranslate (
    const GgVector & t) [inline]
```

平行移動の変換行列を返す.

引数

<i>t</i>	移動量の GgVector 型の変数.
----------	-------------------------------------

戻り値

平行移動の変換行列.

[gg.h](#) の 3195 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.89 ggTranslate() [2/3]

```
GgMatrix gg::ggTranslate (
    const GLfloat * t) [inline]
```

平行移動の変換行列を返す.

引数

<i>t</i>	移動量の GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (x, y, z).
----------	--------------------------------------

戻り値

平行移動の変換行列.

gg.h の 3183 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.90 ggTranslate() [3/3]

```
GgMatrix gg::ggTranslate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w = 1.0f) [inline]
```

平行移動の変換行列を返す.

引数

<i>x</i>	<i>x</i> 方向の移動量.
<i>y</i>	<i>y</i> 方向の移動量.
<i>z</i>	<i>z</i> 方向の移動量.
<i>w</i>	移動量のスケールファクタ (= 1.0f).

戻り値

平行移動の変換行列.

gg.h の 3171 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.91 ggTranspose()

```
GgMatrix gg::ggTranspose (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

転置行列を返す.

引数

<i>m</i>	元の変換行列.
----------	---------

戻り値

m の転置行列.

[gg.h](#) の 3465 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



9.1.3.92 operator*()

```
GgVector gg::operator* (
    GLfloat a,
    const GgVector & b) [inline]
```

スカラーに [GgVector](#) 型の各要素を乗じた積を返す.

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の値.
<i>b</i>	GgVector 型のベクトル.

戻り値

a に *b* の各要素を乗じた積.

[gg.h](#) の 2010 行目に定義があります。

9.1.3.93 operator+() [1/2]

```
const GgVector & gg::operator+ (
    const GgVector & v) [inline]
```

単項の + 演算子なので何もしない.

引数

<i>v</i>	GgVector 型のベクトル.
----------	----------------------------------

戻り値

v の値.

gg.h の 1963 行目に定義があります。

9.1.3.94 operator+() [2/2]

```
GgVector gg::operator+ (  
    GLfloat a,  
    const GgVector & b) [inline]
```

スカラーに GgVector 型の各要素を足した和を返す.

引数

a	GLfloat 型の値.
b	GgVector 型のベクトル.

戻り値

a に b の各要素を足した和.

gg.h の 1975 行目に定義があります。

9.1.3.95 operator-() [1/2]

```
const GgVector gg::operator- (  
    const GgVector & v) [inline]
```

符号の反転.

引数

v	GgVector 型のベクトル.
-----	------------------

戻り値

v の値の符号を反転した結果.

gg.h の 1986 行目に定義があります。

9.1.3.96 operator-() [2/2]

```
GgVector gg::operator- (  
    GLfloat a,  
    const GgVector & b) [inline]
```

スカラーから GgVector 型の各要素を引いた差を返す.

引数

a	GLfloat 型の値.
b	GgVector 型のベクトル.

戻り値

a から b の各要素を引いた差.

gg.h の 1998 行目に定義があります。

9.1.3.97 operator/()

```
GgVector gg::operator/ (
    GLfloat a,
    const GgVector & b) [inline]
```

スカラーを **GgVector** 型の各要素で割った商を返す.

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の値.
<i>b</i>	GgVector 型のベクトル.

戻り値

a を *b* の各要素で割った商.

gg.h の 2022 行目に定義があります。

9.1.4 変数詳解

9.1.4.1 ggBufferAlignment

```
GLint gg::ggBufferAlignment [extern]
```

使用している GPU のバッファアライメント.
使用している GPU のバッファオブジェクトのアライメント, 初期化に取得される.

Chapter 10

クラス詳解

10.1 Aruco クラス

```
#include <Aruco.h>
```

公開メンバ関数

- [Aruco](#) (const std::string &dictionaryName="DICT_4X4_50")
- [Aruco](#) (const [Aruco](#) &aruco)=delete
- virtual [~Aruco](#) ()=default
- [Aruco](#) & [operator=](#) (const [Aruco](#) &aruco)=delete
- void [setDictionary](#) (const std::string &dictionaryName)
- void [detectMarkers](#) (cv::Mat &image, float markerLength, const cv::Mat &cameraMatrix={}, const cv::Mat &distCoeffs={})

静的公開変数類

- static const std::map< const std::string, const cv::aruco::PredefinedDictionaryType > [dictionaryList](#)
ArUco Marker 辞書のリスト

10.1.1 詳解

ArUco Marker 認識クラス
[Aruco.h](#) の 25 行目に定義があります。

10.1.2 構築子と解体子

10.1.2.1 Aruco() [1/2]

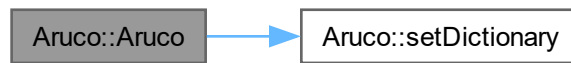
```
Aruco::Aruco (  
    const std::string & dictionaryName = "DICT_4X4_50") [explicit]  
コンストラクタ
```

引数

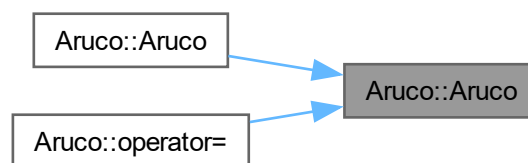
<i>dictionaryName</i>	ArUco Marker の辞書名
-----------------------	-------------------

[Aruco.cpp](#) の 17 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



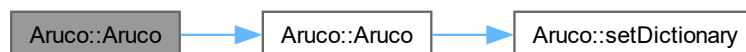
10.1.2.2 Aruco() [2/2]

```
Aruco::Aruco (  
    const Aruco & aruco) [delete]  
コピーコンストラクタは使用しない
```

引数

<i>aruco</i>	コピー元
--------------	------

呼び出し関係図:



10.1.2.3 ~Aruco()

```
virtual Aruco::~~Aruco () [virtual], [default]  
デストラクタ
```


10.1.3 関数詳解

10.1.3.1 detectMarkers()

```
void Aruco::detectMarkers (
    cv::Mat & image,
    float markerLength,
    const cv::Mat & cameraMatrix = {},
    const cv::Mat & distCoeffs = {})
```

ArUco Marker を検出して画像に描画する

引数

<i>image</i>	検出対象および描画先の画像 (BGR または BGRA)
<i>markerLength</i>	ArUco Marker の一辺の長さ (単位 cm)
<i>cameraMatrix</i>	カメラの内部パラメータ行列 (3x3)。空行列の場合は枠と ID を描画する
<i>distCoeffs</i>	カメラのレンズ歪み係数。補正済み画像の場合は空行列またはゼロ

[Aruco.cpp](#) の 45 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.1.3.2 operator=()

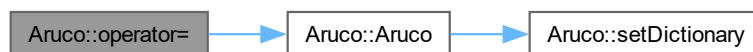
```
Aruco & Aruco::operator= (
    const Aruco & aruco) [delete]
```

代入演算子は使用しない

引数

<i>aruco</i>	代入元
--------------	-----

呼び出し関係図:



10.1.3.3 setDictionary()

```
void Aruco::setDictionary (
```

```
const std::string & dictionaryName)
```

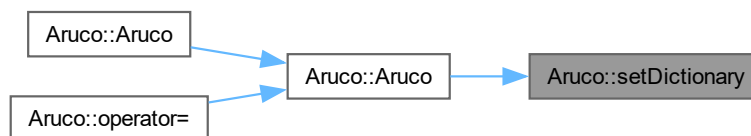
ArUco Marker の辞書と検出器を設定する

引数

<i>dictionaryName</i>	ArUco Marker の辞書名
-----------------------	-------------------

[Aruco.cpp](#) の 26 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.1.4 メンバ詳解

10.1.4.1 dictionaryList

```
const std::map< const std::string, const cv::aruco::PredefinedDictionaryType > Aruco::dictionary←
```

List [static]

初期値:

```
{
  { "DICT_4X4_50", cv::aruco::DICT_4X4_50 },
  { "DICT_4X4_100", cv::aruco::DICT_4X4_100 },
  { "DICT_4X4_250", cv::aruco::DICT_4X4_250 },
  { "DICT_4X4_1000", cv::aruco::DICT_4X4_1000 },
  { "DICT_5X5_50", cv::aruco::DICT_5X5_50 },
  { "DICT_5X5_100", cv::aruco::DICT_5X5_100 },
  { "DICT_5X5_250", cv::aruco::DICT_5X5_250 },
  { "DICT_5X5_1000", cv::aruco::DICT_5X5_1000 },
  { "DICT_6X6_50", cv::aruco::DICT_6X6_50 },
  { "DICT_6X6_100", cv::aruco::DICT_6X6_100 },
  { "DICT_6X6_250", cv::aruco::DICT_6X6_250 },
  { "DICT_6X6_1000", cv::aruco::DICT_6X6_1000 },
  { "DICT_7X7_50", cv::aruco::DICT_7X7_50 },
  { "DICT_7X7_100", cv::aruco::DICT_7X7_100 },
  { "DICT_7X7_250", cv::aruco::DICT_7X7_250 },
  { "DICT_7X7_1000", cv::aruco::DICT_7X7_1000 },
  { "DICT_ARUCO_ORIGINAL", cv::aruco::DICT_ARUCO_ORIGINAL },
  { "DICT_APRILTAG_16h5", cv::aruco::DICT_APRILTAG_16h5 },
  { "DICT_APRILTAG_25h9", cv::aruco::DICT_APRILTAG_25h9 },
  { "DICT_APRILTAG_36h10", cv::aruco::DICT_APRILTAG_36h10 },
  { "DICT_APRILTAG_36h11", cv::aruco::DICT_APRILTAG_36h11 }
}
```

ArUco Marker 辞書のリスト

[Aruco.h](#) の 109 行目に定義があります。

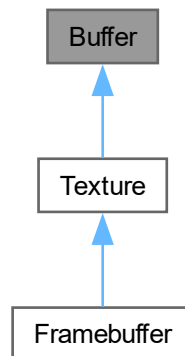
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Aruco.h](#)
- [Aruco.cpp](#)

10.2 Buffer クラス

```
#include <Buffer.h>
```

Buffer の継承関係図



公開メンバ関数

- `Buffer ()=default`
- `Buffer (GLsizei width, GLsizei height, int channels)`
- `Buffer (const Buffer &buffer)`
- `Buffer (Buffer &&buffer) noexcept`
- `virtual ~Buffer ()`
- `Buffer & operator= (const Buffer &buffer)`
- `Buffer & operator= (Buffer &&buffer) noexcept`
- `virtual void create (GLsizei width, GLsizei height, int channels)`
- `void resize (GLsizei width, GLsizei height, int channels)`
- `void resize (const Buffer &buffer)`
- `virtual void copy (const Buffer &buffer) noexcept`
- `virtual void discard ()`
- `auto getBufferName () const`
- `virtual const std::array< GLsizei, 2 > & getSize () const`
- `GLsizei getWidth () const`
- `GLsizei getHeight () const`
- `virtual int getChannels () const`
- `auto getFormat () const`
- `auto getAspect () const`
- `void bindBuffer (GLenum target=GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const`
- `void unbindBuffer (GLenum target=GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const`
- `GLvoid * map () const`
- `void unmap () const`

限定公開メンバ関数

- `auto channelsToFormat (int channels) const`
- `int formatToChannels (GLenum format) const`
- `void copyBuffer (const Buffer &buffer) noexcept`

10.2.1 詳解

バッファクラス

フレームを格納するピクセルバッファオブジェクト

`Buffer.h` の 24 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.2.2.3 Buffer() [3/4]

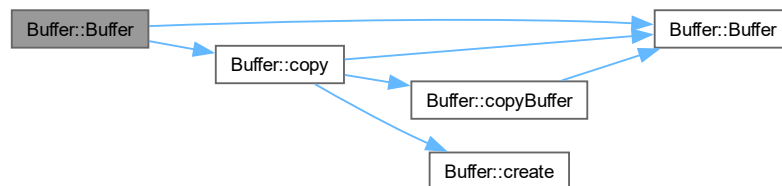
```
Buffer::Buffer (  
    const Buffer & buffer) [inline]  
コピーコンストラクタ
```

引数

<i>buffer</i>	コピー元のバッファ
---------------	-----------

[Buffer.h](#) の 104 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.2.2.4 Buffer() [4/4]

```
Buffer::Buffer (  
    Buffer && buffer) [inline], [noexcept]  
ムーブコンストラクタ
```

引数

<i>buffer</i>	ムーブ元のバッファ
---------------	-----------

[Buffer.h](#) の 114 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.2.2.5 ~Buffer()

```
virtual Buffer::~Buffer () [inline], [virtual]
```

デストラクタ

[Buffer.h](#) の 135 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.2.3 関数詳解

10.2.3.1 bindBuffer()

```
void Buffer::bindBuffer (
    GLenum target = GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const [inline]
```

バッファのピクセルバッファオブジェクトを結合する

引数

<i>target</i>	結合するターゲット
---------------	-----------

[Buffer.h](#) の 294 行目に定義があります。

10.2.3.2 channelsToFormat()

```
auto Buffer::channelsToFormat (
    int channels) const [inline], [protected]
```

チャンネル数からフォーマットを求める

引数

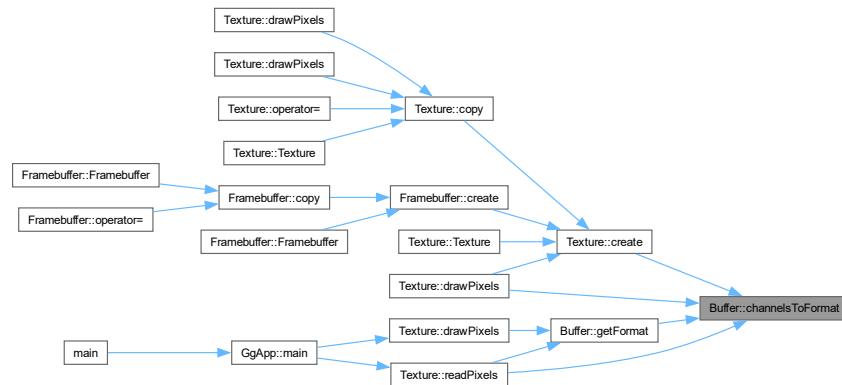
<i>channels</i>	フレームのチャンネル数
-----------------	-------------

戻り値

テクスチャのフォーマット

[Buffer.h](#) の 52 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.2.3.3 copy()

```
void Buffer::copy (
    const Buffer & buffer) [virtual], [noexcept]
```

バッファをコピーする

引数

<i>buffer</i>	コピー元のバッファ
---------------	-----------

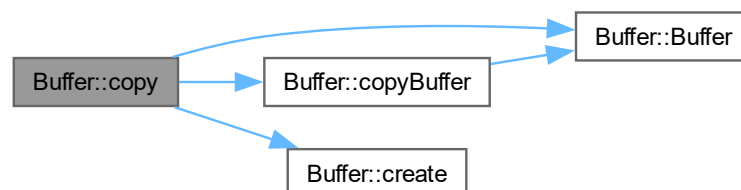
覚え書き

このバッファのサイズがコピー元のバッファのサイズと異なれば、このバッファを削除して新しいバッファを作り直してコピーする。

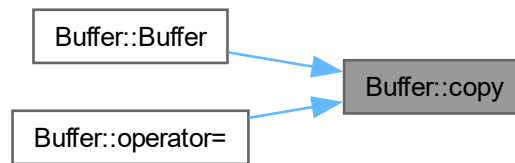
[Framebuffer](#), [Texture](#)で再実装されています。

[Buffer.cpp](#) の 93 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.2.3.4 copyBuffer()

```
void Buffer::copyBuffer (  
    const Buffer & buffer) [protected], [noexcept]
```

既存のバッファにコピーする

引数

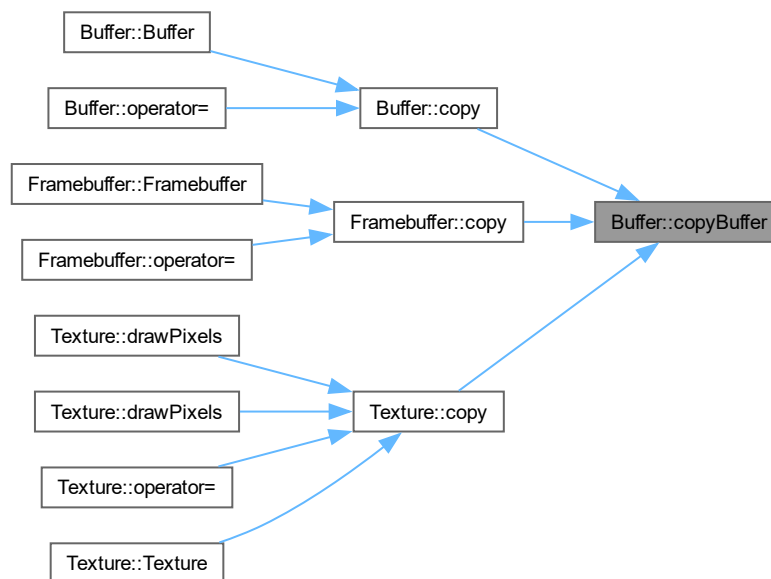
<i>buffer</i>	コピー元のバッファ
---------------	-----------

[Buffer.cpp](#) の 39 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.2.3.5 create()

```
void Buffer::create (
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    int channels) [virtual]
```

バッファを作成する

引数

<i>width</i>	バッファに格納するフレームの横の画素数
<i>height</i>	バッファに格納するフレームの縦の画素数
<i>channels</i>	バッファに格納するフレームのチャンネル数

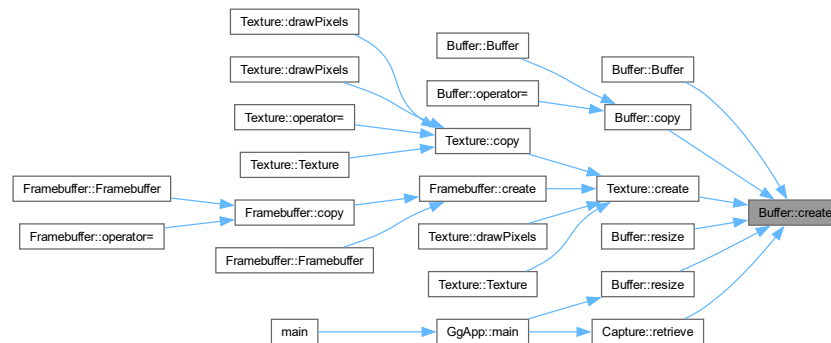
覚え書き

このバッファのサイズが引数で指定したサイズと異なれば、このバッファを削除して新しいバッファを作り直す。

[Framebuffer](#), [Texture](#)で再実装されています。

[Buffer.cpp](#) の 60 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.2.3.6 discard()

```
void Buffer::discard () [virtual]
```

バッファを破棄する

[Framebuffer](#), [Texture](#)で再実装されています。

[Buffer.cpp](#) の 187 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.2.3.7 formatToChannels()

```
int Buffer::formatToChannels (
    GLenum format) const [protected]
```

フォーマットからチャンネル数を求める

引数

<i>format</i>	テクスチャのフォーマット
---------------	--------------

戻り値

フレームのチャンネル数

[Buffer.cpp](#) の 16 行目に定義があります。

10.2.3.8 `getAspect()`

```
auto Buffer::getAspect () const [inline]
```

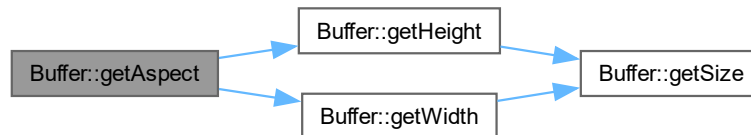
格納されているフレームの縦横比を得る

戻り値

格納されているフレームの縦横比

[Buffer.h](#) の 284 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:

10.2.3.9 `getBufferName()`

```
auto Buffer::getBufferName () const [inline]
```

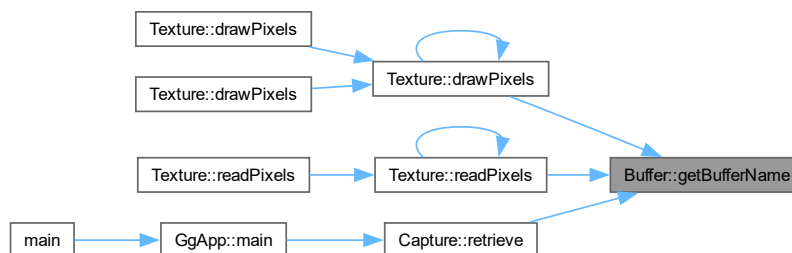
バッファのピクセルバッファオブジェクト名を得る

戻り値

ピクセルバッファオブジェクト名

[Buffer.h](#) の 221 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.2.3.10 getChannels()

```
virtual int Buffer::getChannels () const [inline], [virtual]
```

格納されているフレームのチャンネル数を得る

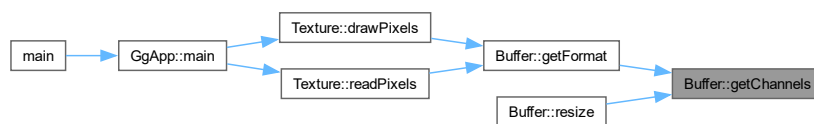
戻り値

格納されているフレームのチャンネル数

[Framebuffer](#), [Texture](#)で再実装されています。

[Buffer.h](#) の 264 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.2.3.11 getFormat()

```
auto Buffer::getFormat () const [inline]
```

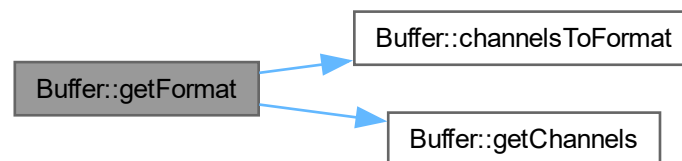
格納されているフレームのフォーマットを得る

戻り値

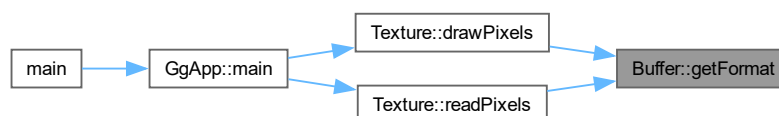
格納されているフレームのフォーマット

[Buffer.h](#) の 274 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.2.3.12 getHeight()

```
GLsizei Buffer::getHeight () const [inline]
```

格納されているフレームの縦の画素数を得る

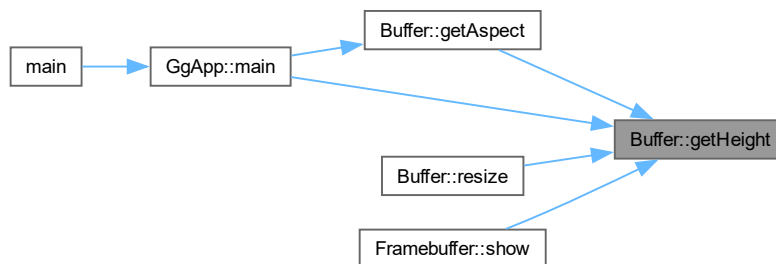
戻り値

格納されているフレームの縦の画素数

[Buffer.h](#) の 254 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.2.3.13 getSize()

```
virtual const std::array< GLsizei, 2 > & Buffer::getSize () const [inline], [virtual]
```

格納されているフレームのサイズを得る

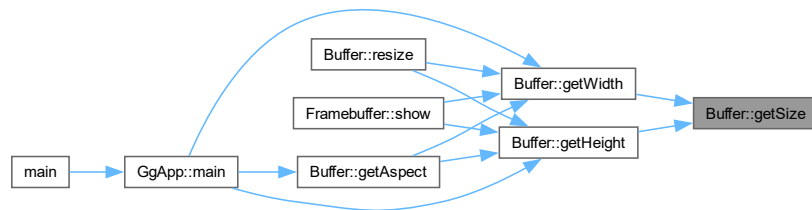
戻り値

格納されているフレームのサイズ

[Framebuffer](#), [Texture](#)で再実装されています。

[Buffer.h](#) の 234 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.2.3.14 getWidth()

```
GLsizei Buffer::getWidth () const [inline]
```

格納されているフレームの横の画素数を得る

戻り値

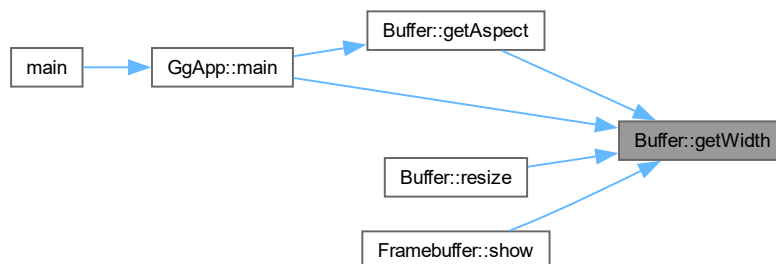
格納されているフレームの横の画素数

[Buffer.h](#) の 244 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.2.3.15 map()

```
GLvoid * Buffer::map () const
```

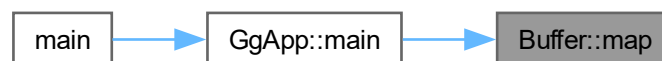
バッファのピクセルバッファオブジェクトをマップする

戻り値

ピクセルバッファオブジェクトをマップしたメモリ

[Buffer.cpp](#) の 152 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.2.3.16 operator=() [1/2]

```
Buffer & Buffer::operator= (
    Buffer && buffer) [noexcept]
```

ムーブ代入演算子

引数

<i>buffer</i>	ムーブ代入元のバッファ
---------------	-------------

戻り値

ムーブ代入結果のバッファの参照

[Buffer.cpp](#) の 121 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.2.3.17 operator=() [2/2]

```
Buffer & Buffer::operator= (
    const Buffer & buffer)
```

代入演算子

引数

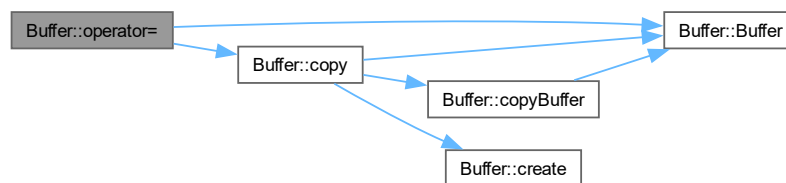
<i>buffer</i>	代入元のバッファ
---------------	----------

戻り値

代入結果のバッファの参照

[Buffer.cpp](#) の 106 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.2.3.18 `resize()` [1/2]

```
void Buffer::resize (  
    const Buffer & buffer) [inline]
```

オブジェクトが保持するフレームのサイズを引数に指定したオブジェクトと同じにする

引数

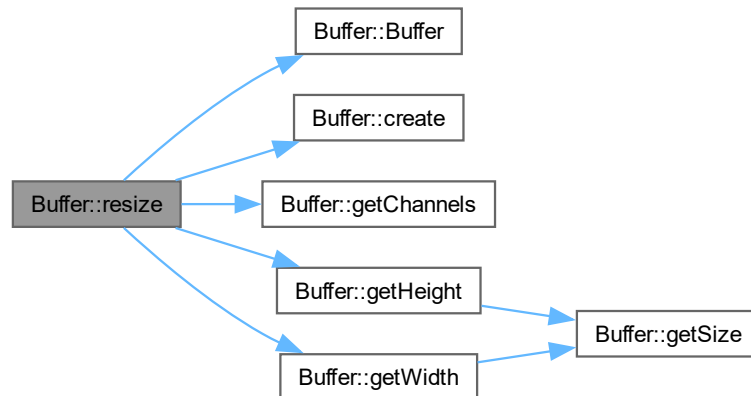
<i>buffer</i>	サイズの基準に用いるオブジェクト
---------------	------------------

覚え書き

このオブジェクトのサイズが引数で指定したオブジェクトのサイズと異なれば、このオブジェクトを削除して新しいオブジェクトを作り直す。

[Buffer.h](#) の 194 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

10.2.3.19 `resize()` [2/2]

```
void Buffer::resize (
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    int channels) [inline]
```

オブジェクトが保持するフレームのサイズを変更する

引数

<i>width</i>	フレームの横の画素数
<i>height</i>	フレームの縦の画素数
<i>channels</i>	フレームのチャンネル数

覚え書き

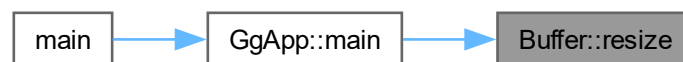
このオブジェクトのサイズが引数で指定したオブジェクトのサイズと異なれば、このオブジェクトを削除して新しいオブジェクトを作り直す。

[Buffer.h](#) の 180 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.2.3.20 unbindBuffer()

```
void Buffer::unbindBuffer (
    GLenum target = GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const [inline]
```

バッファのピクセルバッファオブジェクトの結合を解除する

引数

<i>target</i>	結合を解除するターゲット
---------------	--------------

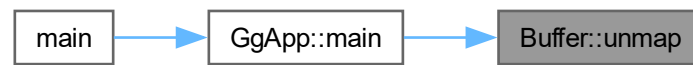
[Buffer.h](#) の 306 行目に定義があります。

10.2.3.21 unmap()

```
void Buffer::unmap () const
```

バッファのピクセルバッファオブジェクトをアンマップする
[Buffer.cpp](#) の 173 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



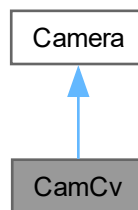
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Buffer.h](#)
- [Buffer.cpp](#)

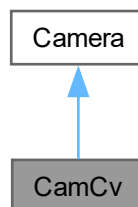
10.3 CamCv クラス

```
#include <CamCv.h>
```

CamCv の継承関係図



CamCv 連携図



公開メンバ関数

- [CamCv \(\)](#)=default
- virtual [~CamCv \(\)](#)

- bool `open` (int device, int `width`=0, int `height`=0, double fps=0.0, const char *fourcc="", int pref=cv::CAP_ANY)
- bool `open` (const std::string &file, int `width`=0, int `height`=0, double fps=0.0, const char *fourcc="", int pref=cv::CAP_ANY)
- virtual double `getFps` () const override
- unsigned int `getCodec` () const
- void `getCodec` (char *fourcc) const
- double `getPosition` () const
- void `setPosition` (double frame)
- void `setExposure` (double exposure)
- void `increaseExposure` () override
- void `decreaseExposure` () override
- void `setGain` (double gain)
- void `increaseGain` () override
- void `decreaseGain` () override

基底クラス `Camera` に属する継承公開メンバ関数

- `Camera` ()=default
- virtual `~Camera` ()=default
- void `start` ()
- void `stop` ()
- void `close` ()
- bool `isRunning` () const
- bool `isCaptured` () const
- template<typename F>
bool `lockFrame` (F &&func)
- virtual bool `isStillImage` () const
- virtual const std::vector< `CaptureFormat` > & `getFormatList` () const
- virtual bool `selectFormat` (int index)
- std::array< int, 2 > `getSize` () const
- int `getWidth` () const
- int `getHeight` () const
- int `getChannels` () const
- virtual void `setPrioritizeLatency` (bool mode)
- bool `getPrioritizeLatency` () const

限定公開メンバ関数

- bool `onStart` () override
- void `onStop` () override
- void `onClose` () override

その他の継承メンバ

基底クラス `Camera` に属する継承限定公開変数類

- int `width` { 0 }
解像度 (幅)
- int `height` { 0 }
解像度 (高さ)
- int `channels` { 0 }
チャンネル数
- double `interval` { 10.0 }
キャプチャした画像のフレーム間隔 (ミリ秒)
- std::vector< std::uint8_t > `image`

キャプチャしたフレームを保持する単一バッファ (CPU メモリ上の生データ)

- `std::mutex mtx`
排他制御用ミューテックス
- `std::atomic< bool > running { false }`
キャプチャスレッドが実行中なら `true`
- `std::atomic< bool > captured { false }`
新しいフレームが取得されたら `true`
- `std::atomic< bool > prioritizeLatency { false }`
レイテンシを優先するなら `true`
- `std::thread thr`
キャプチャを非同期に行うためのワーカーズレッド

10.3.1 詳解

OpenCV を使ってビデオをキャプチャするクラス
[CamCv.h](#) の 24 行目に定義があります。

10.3.2 構築子と解体子

10.3.2.1 CamCv()

```
CamCv::CamCv () [default]
```

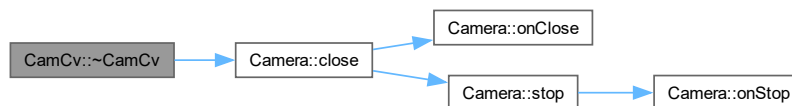
コンストラクタ

10.3.2.2 ~CamCv()

```
virtual CamCv::~CamCv () [inline], [virtual]
```

デストラクタ

[CamCv.h](#) の 240 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.3.3 関数詳解

10.3.3.1 decreaseExposure()

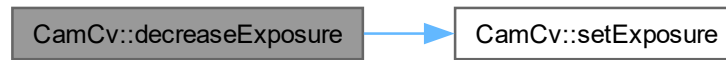
```
void CamCv::decreaseExposure () [inline], [override], [virtual]
```

露出を一段階下げる

[Camera](#) を再実装しています。

[CamCv.h](#) の 356 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.3.3.2 decreaseGain()

```
void CamCv::decreaseGain () [inline], [override], [virtual]
```

利得を一段階下げる

[Camera](#)を再実装しています。

[CamCv.h](#)の 382 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.3.3.3 getCodec() [1/2]

```
unsigned int CamCv::getCodec () const [inline]
```

コーデックを調べる

戻り値

使用しているコーデックを表す 4 バイト

[CamCv.h](#)の 294 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.3.3.4 getCodec() [2/2]

```
void CamCv::getCodec (  
    char * fourcc) const [inline]
```

コーデックを調べる

引数

<i>fourcc</i>	使用しているコーデックを表す 4 文字の格納先
---------------	-------------------------

[CamCv.h](#) の 304 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

CamCv::getCodec

CamCv::getCodec

10.3.3.5 getFps()

```
virtual double CamCv::getFps () const [inline], [override], [virtual]
```

キャプチャしたフレームのフレームレートを得る

戻り値

キャプチャしたフレームのフレームレート

[Camera](#) を再実装しています。

[CamCv.h](#) の 284 行目に定義があります。

10.3.3.6 getPosition()

```
double CamCv::getPosition () const [inline]
```

ファイルから入力しているとき現在のフレーム番号を得る

戻り値

現在入力しているフレーム番号

[CamCv.h](#) の 320 行目に定義があります。

10.3.3.7 increaseExposure()

```
void CamCv::increaseExposure () [inline], [override], [virtual]
```

露出を一段階上げる

[Camera](#) を再実装しています。

[CamCv.h](#) の 348 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

CamCv::increaseExposure

CamCv::setExposure

10.3.3.8 increaseGain()

```
void CamCv::increaseGain () [inline], [override], [virtual]
```

利得を一段階上げる

[Camera](#)を再実装しています。

[CamCv.h](#) の 374 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.3.3.9 onClose()

```
void CamCv::onClose () [inline], [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャデバイスを閉じる処理を行う

[Camera](#)を実装しています。

[CamCv.h](#) の 221 行目に定義があります。

10.3.3.10 onStart()

```
bool CamCv::onStart () [inline], [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャ開始処理を行う

戻り値

正常に開始できたら true

[Camera](#)を実装しています。

[CamCv.h](#) の 203 行目に定義があります。

10.3.3.11 onStop()

```
void CamCv::onStop () [inline], [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャ停止処理を行う

[Camera](#)を実装しています。

[CamCv.h](#) の 213 行目に定義があります。

10.3.3.12 open() [1/2]

```
bool CamCv::open (
    const std::string & file,
    int width = 0,
    int height = 0,
    double fps = 0.0,
    const char * fourcc = "",
    int pref = cv::CAP_ANY) [inline]
```

ファイルまたはネットワークから入力する

引数

<i>file</i>	入力するファイルまたはネットワーク URL
-------------	-----------------------

<i>width</i>	入力するファイルを開く際に期待するフレームの横の画素数, 0 ならお任せ
<i>height</i>	入力するファイルを開く際に期待するフレームの縦の画素数, 0 ならお任せ
<i>fps</i>	入力するファイルを開く際に期待するフレームレート, 0 ならお任せ
<i>fourcc</i>	入力するファイルを開く際に期待するコーデックの 4 文字, "" ならお任せ
<i>pref</i>	OpenCV が使用する VideoCapture バックエンド

戻り値

入力するファイルが使用可能なら true

[CamCv.h](#) の 273 行目に定義があります。

10.3.3.13 open() [2/2]

```
bool CamCv::open (
    int device,
    int width = 0,
    int height = 0,
    double fps = 0.0,
    const char * fourcc = "",
    int pref = cv::CAP_ANY) [inline]
```

キャプチャデバイスを開く

引数

<i>device</i>	キャプチャデバイスの番号
<i>width</i>	キャプチャデバイスを開く際に期待するフレームの横の画素数, 0 ならお任せ
<i>height</i>	キャプチャデバイスを開く際に期待するフレームの縦の画素数, 0 ならお任せ
<i>fps</i>	キャプチャデバイスを開く際に期待するフレームレート, 0 ならお任せ
<i>fourcc</i>	キャプチャデバイスを開く際に期待するコーデックの 4 文字, "" ならお任せ
<i>pref</i>	OpenCV が使用する VideoCapture バックエンド

戻り値

キャプチャデバイスが使用可能なら true

[CamCv.h](#) の 256 行目に定義があります。

10.3.3.14 setExposure()

```
void CamCv::setExposure (
    double exposure) [inline]
```

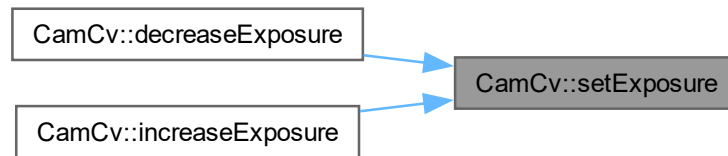
露出を設定する

引数

<i>exposure</i>	設定する露出
-----------------	--------

[CamCv.h](#) の 340 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.3.3.15 setGain()

```
void CamCv::setGain (
    double gain) [inline]
```

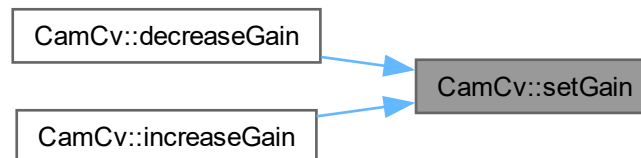
利得を設定する

引数

<i>gain</i>	設定する利得
-------------	--------

[CamCv.h](#) の 366 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.3.3.16 setPosition()

```
void CamCv::setPosition (
    double frame) [inline]
```

ファイルから入力しているとき再生位置を指定する

引数

<i>frame</i>	再生位置
--------------	------

[CamCv.h](#) の 330 行目に定義があります。

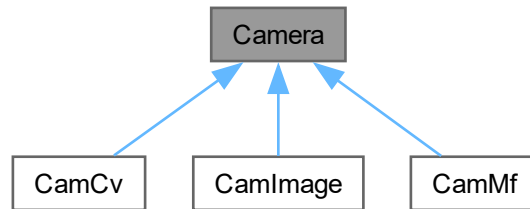
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [CamCv.h](#)

10.4 Camera クラス

```
#include <Camera.h>
```

Camera の継承関係図



公開メンバ関数

- `Camera ()=default`
- `virtual ~Camera ()=default`
- `void start ()`
- `void stop ()`
- `void close ()`
- `bool isRunning () const`
- `bool isCaptured () const`
- `template<typename F>`
`bool lockFrame (F &&func)`
- `virtual bool isStillImage () const`
- `virtual const std::vector< CaptureFormat > & getFormatList () const`
- `virtual bool selectFormat (int index)`
- `std::array< int, 2 > getSize () const`
- `int getWidth () const`
- `int getHeight () const`
- `int getChannels () const`
- `virtual double getFps () const`
- `virtual void setPrioritizeLatency (bool mode)`
- `bool getPrioritizeLatency () const`
- `virtual void increaseExposure ()`
- `virtual void decreaseExposure ()`
- `virtual void increaseGain ()`
- `virtual void decreaseGain ()`

限定公開メンバ関数

- `virtual bool onStart ()=0`
- `virtual void onStop ()=0`
- `virtual void onClose ()=0`

限定公開変数類

- `int width { 0 }`
解像度 (幅)
- `int height { 0 }`
解像度 (高さ)
- `int channels { 0 }`
チャンネル数
- `double interval { 10.0 }`
キャプチャした画像のフレーム間隔 (ミリ秒)
- `std::vector< std::uint8_t > image`
キャプチャしたフレームを保持する単一バッファ (CPU メモリ上の生データ)
- `std::mutex mtx`
排他制御用ミューテックス
- `std::atomic< bool > running { false }`
キャプチャスレッドが実行中なら `true`
- `std::atomic< bool > captured { false }`
新しいフレームが取得されたら `true`
- `std::atomic< bool > prioritizeLatency { false }`
レイテンシを優先するなら `true`
- `std::thread thr`
キャプチャを非同期に行うためのワーカースレッド

10.4.1 詳解

キャプチャデバイス関連の基底クラス
`Camera.h` の 58 行目に定義があります。

10.4.2 構築子と解体子

10.4.2.1 Camera()

```
Camera::Camera () [default]
```

コンストラクタ

10.4.2.2 ~Camera()

```
virtual Camera::~~Camera () [virtual], [default]
```

デストラクタ

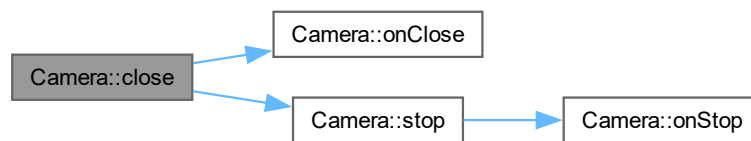
10.4.3 関数詳解

10.4.3.1 close()

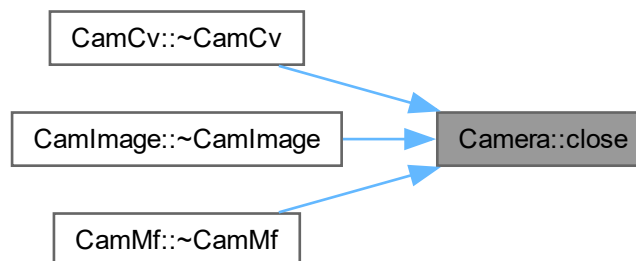
```
void Camera::close () [inline]
```

キャプチャデバイスを閉じる
`Camera.h` の 157 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.4.3.2 decreaseExposure()

```
virtual void Camera::decreaseExposure () [inline], [virtual]
```

露出を下げる

[CamCv](#)で再実装されています。

[Camera.h](#) の 322 行目に定義があります。

10.4.3.3 decreaseGain()

```
virtual void Camera::decreaseGain () [inline], [virtual]
```

利得を下げる

[CamCv](#)で再実装されています。

[Camera.h](#) の 336 行目に定義があります。

10.4.3.4 getChannels()

```
int Camera::getChannels () const [inline]
```

キャプチャしたフレームのチャンネル数を調べる

戻り値

キャプチャしたフレームのチャンネル数

[Camera.h](#) の 277 行目に定義があります。

10.4.3.5 getFormatList()

```
virtual const std::vector< CaptureFormat > & Camera::getFormatList () const [inline], [virtual]
```

キャプチャデバイスが対応するビデオフォーマットのリストを得る

戻り値

ビデオフォーマット情報のリスト

[CamMf](#)で再実装されています。
[Camera.h](#) の 225 行目に定義があります。

10.4.3.6 getFps()

```
virtual double Camera::getFps () const [inline], [virtual]
```

キャプチャデバイスのフレームレートを得る

戻り値

キャプチャデバイスのフレームレート

[CamCv](#)で再実装されています。
[Camera.h](#) の 287 行目に定義があります。

10.4.3.7 getHeight()

```
int Camera::getHeight () const [inline]
```

キャプチャしたフレームの縦の画素数を得る

戻り値

キャプチャ中のフレームの縦の画素数

[Camera.h](#) の 267 行目に定義があります。

10.4.3.8 getPrioritizeLatency()

```
bool Camera::getPrioritizeLatency () const [inline]
```

レイテンシ優先モードかどうか調べる

戻り値

レイテンシを優先する場合は true

[Camera.h](#) の 307 行目に定義があります。

10.4.3.9 getSize()

```
std::array< int, 2 > Camera::getSize () const [inline]
```

キャプチャしたフレームのサイズを得る

戻り値

キャプチャしたフレームのサイズ

[Camera.h](#) の 247 行目に定義があります。

10.4.3.10 getWidth()

```
int Camera::getWidth () const [inline]
```

キャプチャしたフレームの横の画素数を得る

戻り値

キャプチャ中のフレームの横の画素数

[Camera.h](#) の 257 行目に定義があります。

10.4.3.11 increaseExposure()

```
virtual void Camera::increaseExposure () [inline], [virtual]
```

露出を上げる

[CamCv](#)で再実装されています。

[Camera.h](#) の 315 行目に定義があります。

10.4.3.12 increaseGain()

```
virtual void Camera::increaseGain () [inline], [virtual]
```

利得を上げる

[CamCv](#)で再実装されています。

[Camera.h](#) の 329 行目に定義があります。

10.4.3.13 isCaptured()

```
bool Camera::isCaptured () const [inline]
```

新しいフレームが取得されているか調べる

戻り値

新しいフレームが取得されていれば true

[Camera.h](#) の 184 行目に定義があります。

10.4.3.14 isRunning()

```
bool Camera::isRunning () const [inline]
```

キャプチャスレッドが実行中かどうか調べる

戻り値

キャプチャ中なら true

[Camera.h](#) の 174 行目に定義があります。

10.4.3.15 isStillImage()

```
virtual bool Camera::isStillImage () const [inline], [virtual]
```

静止画像入力であるかどうかを調べる

戻り値

静止画像なら true

[CamImage](#)で再実装されています。

[Camera.h](#) の 215 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.4.3.16 lockFrame()

```
template<typename F>
bool Camera::lockFrame (
    F && func) [inline]
```

フレームデータをロックして処理関数を実行する

テンプレート引数

<i>F</i>	処理関数の型
----------	--------

引数

<i>func</i>	フレームデータを処理する関数 (引数: const std::uint8_t* data, size_t length, int width, int height, int channels)
-------------	---

戻り値

フレームが取得できて処理関数が実行されたら true

[Camera.h](#) の 197 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

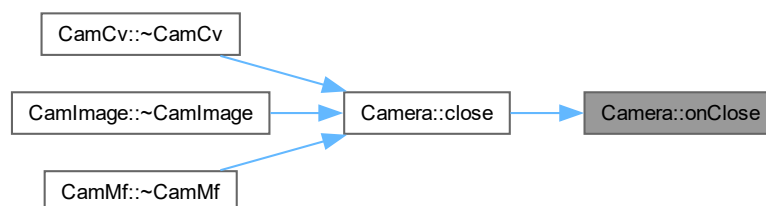


10.4.3.17 onClose()

```
virtual void Camera::onClose () [protected], [pure virtual]
```

キャプチャデバイスを閉じる処理を行う（派生クラス固有の実装）
[CamCv](#), [CamImage](#), [CamMf](#)で実装されています。

被呼び出し関係図:



10.4.3.18 onStart()

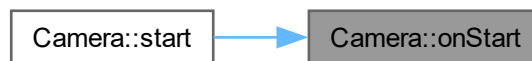
```
virtual bool Camera::onStart () [protected], [pure virtual]
```

キャプチャ開始処理を行う（派生クラス固有の実装）

戻り値

正常に開始できたら true

[CamCv](#), [CamImage](#), [CamMf](#)で実装されています。
被呼び出し関係図:

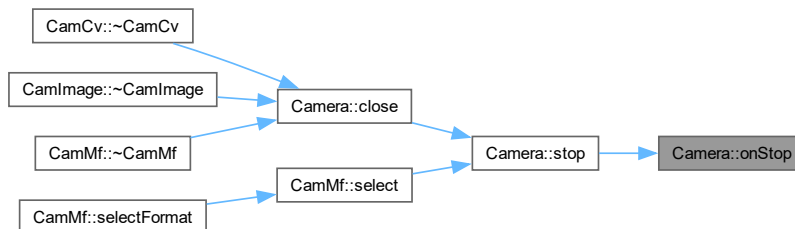


10.4.3.19 onStop()

```
virtual void Camera::onStop () [protected], [pure virtual]
```

キャプチャ停止処理を行う（派生クラス固有の実装）

[CamCv](#), [CamImage](#), [CamMf](#)で実装されています。
被呼び出し関係図:



10.4.3.20 selectFormat()

```
virtual bool Camera::selectFormat (
    int index) [inline], [virtual]
```

ビデオフォーマットを選択して設定する

引数

<i>index</i>	選択するフォーマットのインデックス
--------------	-------------------

戻り値

正常に設定できたら true

[CamMf](#)で再実装されています。
[Camera.h](#) の 237 行目に定義があります。

10.4.3.21 setPrioritizeLatency()

```
virtual void Camera::setPrioritizeLatency (  
    bool mode) [inline], [virtual]
```

レイテンシ優先モードを設定する

引数

<i>mode</i>	レイテンシを優先する場合は true
-------------	--------------------

[Camera.h](#) の 297 行目に定義があります。

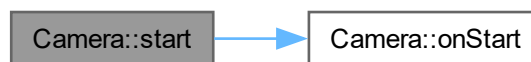
10.4.3.22 start()

```
void Camera::start () [inline]
```

キャプチャを開始する

[Camera.h](#) の 130 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



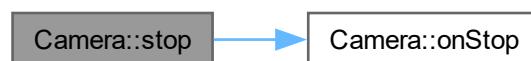
10.4.3.23 stop()

```
void Camera::stop () [inline]
```

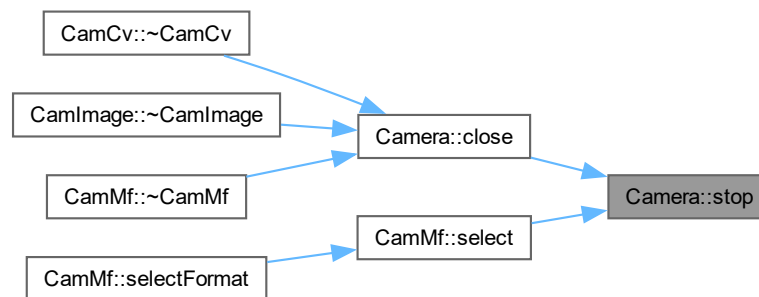
キャプチャを停止する

[Camera.h](#) の 143 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.4.4 メンバ詳解

10.4.4.1 captured

```
std::atomic<bool> Camera::captured { false } [protected]
```

新しいフレームが取得されたら true

[Camera.h](#) の 90 行目に定義があります。

10.4.4.2 channels

```
int Camera::channels { 0 } [protected]
```

チャンネル数

[Camera.h](#) の 75 行目に定義があります。

10.4.4.3 height

```
int Camera::height { 0 } [protected]
```

解像度 (高さ)

[Camera.h](#) の 72 行目に定義があります。

10.4.4.4 image

```
std::vector<std::uint8_t> Camera::image [protected]
```

キャプチャしたフレームを保持する単一バッファ (CPU メモリ上の生データ)

[Camera.h](#) の 81 行目に定義があります。

10.4.4.5 interval

```
double Camera::interval { 10.0 } [protected]
```

キャプチャした画像のフレーム間隔 (ミリ秒)

[Camera.h](#) の 78 行目に定義があります。

10.4.4.6 mtx

```
std::mutex Camera::mtx [mutable], [protected]
```

排他制御用ミューテックス

[Camera.h](#) の 84 行目に定義があります。

10.4.4.7 prioritizeLatency

```
std::atomic<bool> Camera::prioritizeLatency { false } [protected]
```

レイテンシを優先するなら true

[Camera.h](#) の 93 行目に定義があります。

10.4.4.8 running

```
std::atomic<bool> Camera::running { false } [protected]
```

キャプチャスレッドが実行中なら true

[Camera.h](#) の 87 行目に定義があります。

10.4.4.9 thr

```
std::thread Camera::thr [protected]
```

キャプチャを非同期に行うためのワーカースレッド

[Camera.h](#) の 96 行目に定義があります。

10.4.4.10 width

```
int Camera::width { 0 } [protected]
```

解像度 (幅)

[Camera.h](#) の 69 行目に定義があります。

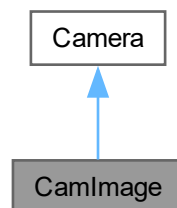
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Camera.h](#)

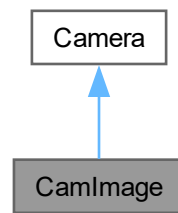
10.5 CamImage クラス

```
#include <CamImage.h>
```

CamImage の継承関係図



CamImage 連携図



公開メンバ関数

- `CamImage ()=default`
- `CamImage (const std::string &filename, bool flip=false)`
- `virtual ~CamImage ()`
- `bool isStillImage () const override`
- `bool open (const std::string &filename, bool flip=false)`
- `bool isOpened () const`

基底クラス `Camera` に属する継承公開メンバ関数

- `Camera ()=default`
- `virtual ~Camera ()=default`
- `void start ()`
- `void stop ()`
- `void close ()`
- `bool isRunning () const`
- `bool isCaptured () const`
- `template<typename F>`
`bool lockFrame (F &&func)`
- `virtual const std::vector< CaptureFormat > & getFormatList () const`
- `virtual bool selectFormat (int index)`
- `std::array< int, 2 > getSize () const`
- `int getWidth () const`
- `int getHeight () const`
- `int getChannels () const`
- `virtual double getFps () const`
- `virtual void setPrioritizeLatency (bool mode)`
- `bool getPrioritizeLatency () const`
- `virtual void increaseExposure ()`
- `virtual void decreaseExposure ()`
- `virtual void increaseGain ()`
- `virtual void decreaseGain ()`

静的公開メンバ関数

- `static bool load (const std::string &filename, cv::Mat &frame)`
- `static bool save (const std::string &filename, const cv::Mat &image)`

限定公開メンバ関数

- bool `onStart()` override
- void `onStop()` override
- void `onClose()` override

その他の継承メンバ

基底クラス `Camera` に属する継承限定公開変数類

- int `width` { 0 }
解像度 (幅)
- int `height` { 0 }
解像度 (高さ)
- int `channels` { 0 }
チャンネル数
- double `interval` { 10.0 }
キャプチャした画像のフレーム間隔 (ミリ秒)
- `std::vector< std::uint8_t >` `image`
キャプチャしたフレームを保持する単一バッファ (CPU メモリ上の生データ)
- `std::mutex` `mtx`
排他制御用ミューテックス
- `std::atomic< bool >` `running` { false }
キャプチャスレッドが実行中なら `true`
- `std::atomic< bool >` `captured` { false }
新しいフレームが取得されたら `true`
- `std::atomic< bool >` `prioritizeLatency` { false }
レイテンシを優先するなら `true`
- `std::thread` `thr`
キャプチャを非同期に行うためのワーカーズレッド

10.5.1 詳解

OpenCV を使って画像ファイルを読み込むクラス `CamImage.h` の 32 行目に定義があります。

10.5.2 構築子と解体子

10.5.2.1 `CamImage()` [1/2]

```
CamImage::CamImage () [default]
コンストラクタ
```

10.5.2.2 `CamImage()` [2/2]

```
CamImage::CamImage (
    const std::string & filename,
    bool flip = false) [inline]
```

画像ファイルを開いて読み込むコンストラクタ

引数

<code>filename</code>	画像ファイル名
<code>flip</code>	上下を反転するときは <code>true</code>

[CamImage.h](#) の 73 行目に定義があります。
呼び出し関係図:

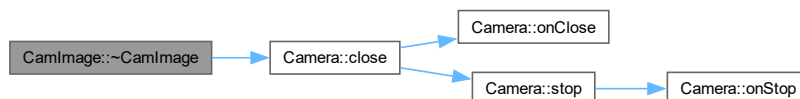


10.5.2.3 ~CamImage()

```
virtual CamImage::~CamImage () [inline], [virtual]
```

デストラクタ

[CamImage.h](#) の 81 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.5.3 関数詳解

10.5.3.1 isOpened()

```
bool CamImage::isOpened () const [inline]
```

画像ファイルが開けたかどうか調べる

戻り値

ファイルが開けていたら true

[CamImage.h](#) の 132 行目に定義があります。

10.5.3.2 isStillImage()

```
bool CamImage::isStillImage () const [inline], [override], [virtual]
```

静止画像入力であるかどうかを調べる

戻り値

静止画像なので true

[Camera](#) を再実装しています。
[CamImage.h](#) の 91 行目に定義があります。

10.5.3.3 load()

```
bool CamImage::load (
    const std::string & filename,
    cv::Mat & frame) [inline], [static]
```

画像ファイルを読み込む

引数

<i>filename</i>	読み込む画像ファイルのパス
<i>frame</i>	読み込んだ画像

戻り値

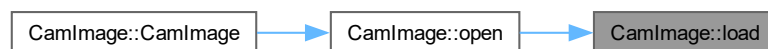
読み込みに成功したら true

[CamImage.h](#) の 144 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.5.3.4 onClose()

```
void CamImage::onClose () [inline], [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャデバイスを閉じる処理

[Camera](#)を実装しています。

[CamImage.h](#) の 56 行目に定義があります。

10.5.3.5 onStart()

```
bool CamImage::onStart () [inline], [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャ開始処理（静止画ではスレッドを起動しない）

戻り値

常に true

[Camera](#)を実装しています。

[CamImage.h](#) の 41 行目に定義があります。

10.5.3.6 onStop()

```
void CamImage::onStop () [inline], [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャ停止処理

[Camera](#)を実装しています。

[CamImage.h](#) の 49 行目に定義があります。

10.5.3.7 open()

```
bool CamImage::open (  
    const std::string & filename,  
    bool flip = false) [inline]
```

画像ファイルを開く

引数

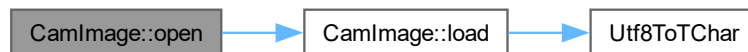
<i>filename</i>	画像ファイル名
<i>flip</i>	上下を反転するときは true

戻り値

正常に開けたら true

[CamImage.h](#) の 103 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.5.3.8 save()

```
bool CamImage::save (  
    const std::string & filename,  
    const cv::Mat & image) [inline], [static]
```

配列に格納されている画像をファイルに保存する

引数

<i>filename</i>	保存する画像ファイルのパス
<i>image</i>	保存する画像を保持している配列

戻り値

保存に成功したら true

[CamImage.h](#) の 185 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



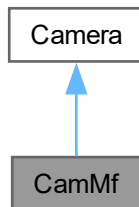
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [CamImage.h](#)

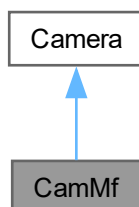
10.6 CamMf クラス

```
#include <CamMf.h>
```

CamMf の継承関係図



CamMf 連携図



公開メンバ関数

- `CamMf ()`=default
- `virtual ~CamMf ()`
- `bool open (int device, bool setupFormat=true)`
- `virtual const std::vector< CaptureFormat > & getFormatList ()` const override
- `bool select (int index)`
- `virtual bool selectFormat (int index)` override
- `void capture ()`

基底クラス `Camera` に属する継承公開メンバ関数

- `Camera ()`=default
- `virtual ~Camera ()`=default
- `void start ()`
- `void stop ()`
- `void close ()`
- `bool isRunning ()` const
- `bool isCaptured ()` const
- `template<typename F> bool lockFrame (F &&func)`
- `virtual bool isStillImage ()` const
- `std::array< int, 2 > getSize ()` const
- `int getWidth ()` const
- `int getHeight ()` const
- `int getChannels ()` const
- `virtual double getFps ()` const
- `virtual void setPrioritizeLatency (bool mode)`
- `bool getPrioritizeLatency ()` const
- `virtual void increaseExposure ()`
- `virtual void decreaseExposure ()`
- `virtual void increaseGain ()`
- `virtual void decreaseGain ()`

静的公開メンバ関数

- `static const auto & getDeviceList ()`

限定公開メンバ関数

- `virtual bool onStart ()` override
- `virtual void onStop ()` override
- `virtual void onClose ()` override

その他の継承メンバ

基底クラス `Camera` に属する継承限定公開変数類

- `int width { 0 }`
解像度 (幅)
- `int height { 0 }`
解像度 (高さ)
- `int channels { 0 }`
チャンネル数
- `double interval { 10.0 }`
キャプチャした画像のフレーム間隔 (ミリ秒)

- `std::vector< std::uint8_t > image`
キャプチャしたフレームを保持する単一バッファ (CPU メモリ上の生データ)
- `std::mutex mtx`
排他制御用ミューテックス
- `std::atomic< bool > running { false }`
キャプチャスレッドが実行中なら `true`
- `std::atomic< bool > captured { false }`
新しいフレームが取得されたら `true`
- `std::atomic< bool > prioritizeLatency { false }`
レイテンシを優先するなら `true`
- `std::thread thr`
キャプチャを非同期に行うためのワーカースレッド

10.6.1 詳解

Microsoft Media Foundation を使ってビデオをキャプチャするクラス [CamMf.h](#) の 25 行目に定義があります。

10.6.2 構築子と解体子

10.6.2.1 CamMf()

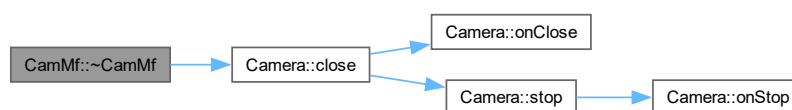
```
CamMf::CamMf () [default]
コンストラクタ
```

10.6.2.2 ~CamMf()

```
virtual CamMf::~~CamMf () [inline], [virtual]
デストラクタ
```

[CamMf.h](#) の 248 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.6.3 関数詳解

10.6.3.1 capture()

```
void CamMf::capture ()
フレームをキャプチャする (別スレッドでループ実行される)
CamMf.cpp の 824 行目に定義があります。
```

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.6.3.2 getDeviceList()

```
const auto & CamMf::getDeviceList () [inline], [static]
```

Media Foundation のビデオデバイスの一覧を返す

戻り値

デバイス名のリスト

[CamMf.h](#) の 259 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.6.3.3 getFormatList()

```
virtual const std::vector< CaptureFormat > & CamMf::getFormatList () const [inline], [override], [virtual]
```

使用可能なビデオフォーマットの表示・選択情報を返す

戻り値

enumerateFormats() で作成した構造化フォーマットのリスト

[Camera](#) を再実装しています。

[CamMf.h](#) の 278 行目に定義があります。

10.6.3.4 onClose()

```
void CamMf::onClose () [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャデバイスを閉じる処理を行う

[Camera](#)を実装しています。

[CamMf.cpp](#) の 1310 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.6.3.5 onStart()

```
bool CamMf::onStart () [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャ開始処理を行う

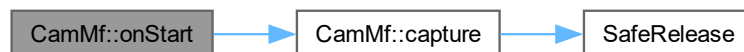
戻り値

正常に開始できたら true

[Camera](#)を実装しています。

[CamMf.cpp](#) の 1285 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.6.3.6 onStop()

```
void CamMf::onStop () [override], [protected], [virtual]
```

キャプチャ停止処理を行う

[Camera](#)を実装しています。

[CamMf.cpp](#) の 1298 行目に定義があります。

10.6.3.7 open()

```
bool CamMf::open (  
    int device,  
    bool setupFormat = true)
```

カメラを開く

引数

<i>device</i>	デバイスの番号
<i>setupFormat</i>	最初のフォーマットを設定するかどうか (遅延初期化時は false を指定)

戻り値

開くことができたなら **true**

[CamMf.cpp](#) の 757 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.6.3.8 select()

```
bool CamMf::select (
    int index)
フォーマットを選択して設定する
```

引数

<i>index</i>	選択するフォーマットのリストインデックス
--------------	----------------------

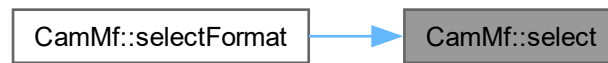
戻り値

成功したら **true**

[CamMf.cpp](#) の 809 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.6.3.9 selectFormat()

```
virtual bool CamMf::selectFormat (
    int index) [inline], [override], [virtual]
```

ビデオフォーマットを選択して設定する

引数

<i>index</i>	選択するフォーマットのインデックス
--------------	-------------------

戻り値

正常に設定できたら true

[Camera](#)を再実装しています。
[CamMf.h](#) の 297 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [CamMf.h](#)
- [CamMf.cpp](#)

10.7 Capture クラス

```
#include <Capture.h>
```

公開メンバ関数

- [Capture](#) ()=default
- [Capture](#) (const std::string &filename)
- virtual ~[Capture](#) ()
- bool [openImage](#) (const std::string &filename)
- bool [openMovie](#) (const std::string &filename, cv::VideoCaptureAPIs backend=cv::CAP_FFMPEG)
- bool [openDevice](#) (int deviceNumber, std::array< int, 2 > &size, double &fps, cv::VideoCaptureAPIs backend, char *fourcc)

- void `start` ()
- void `stop` ()
- void `close` ()
- `operator bool` () const
- bool `isOpened` () const
- bool `isImage` () const
- std::array< int, 2 > `getSize` () const
- double `getFps` () const
- bool `retrieve` (Buffer &buffer)
- bool `retrieve` (cv::Mat &frame)
- void `setPrioritizeLatency` (bool mode)
- bool `getPrioritizeLatency` () const

10.7.1 詳解

キャプチャクラス

`Capture.h` の 46 行目に定義があります。

10.7.2 構築子と解体子

10.7.2.1 `Capture()` [1/2]

```
Capture::Capture () [default]
```

キャプチャーオブジェクトのデフォルトコンストラクタ

10.7.2.2 `Capture()` [2/2]

```
Capture::Capture (
    const std::string & filename) [inline]
```

キャプチャするファイルを指定するコンストラクタ

引数

<code>filename</code>	キャプチャするファイルのパス名
-----------------------	-----------------

`Capture.h` の 68 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

`Capture::Capture`



`Capture::openImage`

10.7.2.3 `~Capture()`

```
virtual Capture::~~Capture () [inline], [virtual]
```

デストラクタ

`Capture.h` の 76 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.7.3 関数詳解

10.7.3.1 close()

```
void Capture::close ()
```

キャプチャデバイスを閉じる
[Capture.cpp](#) の 232 行目に定義があります。
 被呼び出し関係図:



10.7.3.2 getFps()

```
double Capture::getFps () const
```

キャプチャデバイスのフレームレートを得る

戻り値

キャプチャデバイスのフレームレート

[Capture.cpp](#) の 254 行目に定義があります。

10.7.3.3 getPrioritizeLatency()

```
bool Capture::getPrioritizeLatency () const [inline]
```

レイテンシ優先モードかどうか調べる

戻り値

レイテンシを優先する場合は true

[Capture.h](#) の 243 行目に定義があります。

10.7.3.4 getSize()

```
std::array< int, 2 > Capture::getSize () const
```

キャプチャデバイスのフレームの解像度を得る

戻り値

キャプチャデバイスのフレームの解像度

[Capture.cpp](#) の 245 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.7.3.5 isImage()

```
bool Capture::isImage () const [inline]
```

現在開いているのが静止画像かどうか

[Capture.h](#) の 190 行目に定義があります。

10.7.3.6 isOpened()

```
bool Capture::isOpened () const [inline]
```

キャプチャデバイスが有効かどうか

[Capture.h](#) の 182 行目に定義があります。

10.7.3.7 openDevice()

```
bool Capture::openDevice (
    int deviceNumber,
    std::array< int, 2 > & size,
    double & fps,
    cv::VideoCaptureAPIs backend,
    char * fourcc)
```

キャプチャデバイスを開く (その他用: OpenCV)

引数

<i>deviceNumber</i>	開くデバイス番号
<i>size</i>	キャプチャデバイスのフレームの解像度
<i>fps</i>	キャプチャデバイスのフレームレート
<i>backend</i>	バックエンドの種類
<i>fourcc</i>	コーデックの 4 文字

戻り値

開くことができたなら true

[Capture.cpp](#) の 160 行目に定義があります。

10.7.3.8 openImage()

```
bool Capture::openImage (
    const std::string & filename)
```

画像ファイルを開く

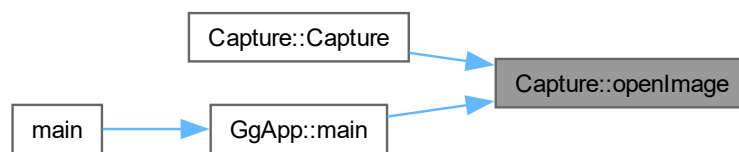
引数

<i>filename</i>	開く画像ファイル名
-----------------	-----------

戻り値

開くことができたなら true

[Capture.cpp](#) の 42 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.7.3.9 openMovie()

```
bool Capture::openMovie (
    const std::string & filename,
    cv::VideoCaptureAPIs backend = cv::CAP_FFMPEG)
```

動画ファイルを開く

引数

<i>filename</i>	開く動画ファイル名
<i>backend</i>	バックエンドの種類

戻り値

開くことができたなら true

[Capture.cpp](#) の 62 行目に定義があります。

10.7.3.10 operator bool()

```
Capture::operator bool () const [inline], [explicit]
```

キャプチャ中か否か

戻り値

キャプチャ中なら true

[Capture.h](#) の 174 行目に定義があります。

10.7.3.11 retrieve() [1/2]

```
bool Capture::retrieve (  
    Buffer & buffer)
```

新しいフレームを GPU の PBO に取得する

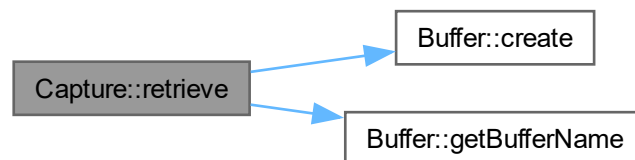
引数

<i>buffer</i>	取得したフレームを格納するバッファ
---------------	-------------------

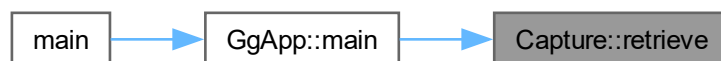
戻り値

新しいフレームを取得できたら true

[Capture.cpp](#) の 264 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.7.3.12 retrieve() [2/2]

```
bool Capture::retrieve (  
    cv::Mat & frame)
```

新しいフレームを CPU のメモリに取得する

引数

<i>frame</i>	取得したフレーム
--------------	----------

戻り値

新しいフレームを取得できたら `true`

覚え書き

OpenCV で処理する場合。

[Capture.cpp](#) の 282 行目に定義があります。

10.7.3.13 `setPrioritizeLatency()`

```
void Capture::setPrioritizeLatency (
    bool mode) [inline]
```

レイテンシ優先モードを設定する

引数

<code>mode</code>	レイテンシを優先する場合は <code>true</code>
-------------------	---------------------------------

[Capture.h](#) の 233 行目に定義があります。

10.7.3.14 `start()`

```
void Capture::start ()
```

キャプチャ開始

[Capture.cpp](#) の 214 行目に定義があります。

10.7.3.15 `stop()`

```
void Capture::stop ()
```

キャプチャ終了

[Capture.cpp](#) の 223 行目に定義があります。

このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Capture.h](#)
- [Capture.cpp](#)

10.8 `CaptureFormat` 構造体

```
#include <Camera.h>
```

公開メンバ関数

- [CaptureFormat](#) (`const std::string &resolution`, `const std::string &fps`, `const std::string &codec`, `int index`)

公開変数類

- `std::string resolution`
解像度の表示文字列 (例: "1920 x 1080")
- `std::string fps`
フレームレートを表示文字列 (例: "30.00")
- `std::string codec`
コーデックの表示文字列 (例: "NV12")
- `int index { 0 }`
バックエンドのフォーマットリストにおける選択番号

10.8.1 詳解

キャプチャデバイスが対応するビデオフォーマットの表示・選択情報
バックエンド固有のメディア型を UI が解釈し直さなくて済むよう、解像度、フレームレート、コーデックを表示用文字列として保持する。index はバックエンドが保持する実フォーマットの選択に使用する。

[Camera.h](#) の 30 行目に定義があります。

10.8.2 構築子と解体子

10.8.2.1 CaptureFormat()

```
CaptureFormat::CaptureFormat (  
    const std::string & resolution,  
    const std::string & fps,  
    const std::string & codec,  
    int index) [inline]
```

コンストラクタ

引数

<i>resolution</i>	解像度の表示文字列（例: "1920 x 1080"）
<i>fps</i>	フレームレートの表示文字列（例: "30.00"）
<i>codec</i>	コーデックの表示文字列（例: "NV12"）
<i>index</i>	バックエンドのフォーマットリストにおける選択番号

[Camera.h](#) の 45 行目に定義があります。

10.8.3 メンバ詳解

10.8.3.1 codec

```
std::string CaptureFormat::codec  
コーデックの表示文字列（例: "NV12"）  
Camera.h の 34 行目に定義があります。
```

10.8.3.2 fps

```
std::string CaptureFormat::fps  
フレームレートの表示文字列（例: "30.00"）  
Camera.h の 33 行目に定義があります。
```

10.8.3.3 index

```
int CaptureFormat::index { 0 }  
バックエンドのフォーマットリストにおける選択番号  
Camera.h の 35 行目に定義があります。
```

10.8.3.4 resolution

```
std::string CaptureFormat::resolution  
解像度の表示文字列（例: "1920 x 1080"）  
Camera.h の 32 行目に定義があります。  
この構造体詳解は次のファイルから抽出されました:
```

- [Camera.h](#)

10.9 Config クラス

```
#include <Config.h>
```

公開メンバ関数

- [Config](#) (const std::string &filename)
- virtual [~Config](#) ()
- void [initialize](#) ()
- bool [load](#) (const [pathString](#) &filename)
- bool [save](#) (const [pathString](#) &filename) const
- const [Settings](#) & [getSettings](#) () const
- void [setSettings](#) (const [Settings](#) &value)
- const auto & [getPreferences](#) () const
- const auto & [getBackground](#) () const
- const auto & [getMenuFont](#) () const
- auto [getMenuFontSize](#) () const
- const auto & [getTitle](#) () const
- auto [getWidth](#) () const
- auto [getHeight](#) () const
- const auto & [getInitialImage](#) () const

10.9.1 詳解

構成データクラス

[Config.h](#) の 81 行目に定義があります。

10.9.2 構築子と解体子

10.9.2.1 Config()

```
Config::Config (
    const std::string & filename)
コンストラクタ
```

引数

<i>filename</i>	構成データの初期化に用いる JSON 形式のファイル名
-----------------	-----------------------------

[Config.cpp](#) の 42 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.9.2.2 ~Config()

```
Config::~~Config () [virtual]
デストラクタ
```

[Config.cpp](#) の 96 行目に定義があります。

10.9.3 関数詳解

10.9.3.1 getBackground()

```
const auto & Config::getBackground () const [inline]
```

背景色を得る

戻り値

RGBA 形式の背景色への読み取り専用参照

[Config.h](#) の 194 行目に定義があります。

10.9.3.2 getHeight()

```
auto Config::getHeight () const [inline]
```

ウィンドウの高さを得る

戻り値

ウィンドウの高さ

[Config.h](#) の 244 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.9.3.3 getInitialImage()

```
const auto & Config::getInitialImage () const [inline]
```

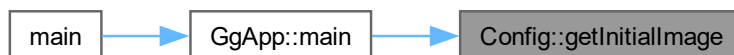
初期画像ファイル名を得る

戻り値

初期画像ファイル名

[Config.h](#) の 254 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.9.3.4 getMenuFont()

```
const auto & Config::getMenuFont () const [inline]
```

メニュー用フォントのファイル名を得る

戻り値

フォントファイル名への読み取り専用参照

[Config.h](#) の 204 行目に定義があります。

10.9.3.5 getMenuFontSize()

```
auto Config::getMenuFontSize () const [inline]
```

メニュー用フォントサイズを得る

戻り値

フォントサイズ

[Config.h](#) の 214 行目に定義があります。

10.9.3.6 getPreferences()

```
const auto & Config::getPreferences () const [inline]
```

利用可能な投影方式の一覧を得る

戻り値

投影方式一覧への読み取り専用参照

[Config.h](#) の 183 行目に定義があります。

10.9.3.7 getSettings()

```
const Settings & Config::getSettings () const [inline]
```

現在の表示・較正設定を得る

戻り値

設定データへの読み取り専用参照

[Config.h](#) の 162 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.9.3.8 getTitle()

```
const auto & Config::getTitle () const [inline]
```

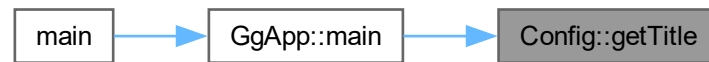
ウィンドウタイトルの文字列を得る

戻り値

ウィンドウのタイトル文字列

[Config.h](#) の 224 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.9.3.9 getWidth()

```
auto Config::getWidth () const [inline]
```

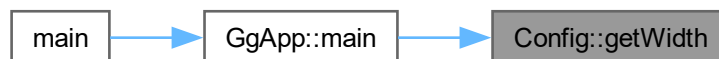
ウィンドウの横幅を得る

戻り値

ウィンドウの横幅

[Config.h](#) の 234 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.9.3.10 initialize()

```
void Config::initialize ()
```

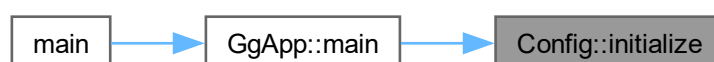
構成データを初期化する

覚え書き

OpenGL のレンダリングコンテキスト作成後に実行する

[Config.cpp](#) の 103 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.9.3.11 load()

```
bool Config::load (  
    const pathString & filename)
```

構成ファイルを読み込む

引数

<i>filename</i>	構成データの JSON 形式のファイル名
-----------------	----------------------

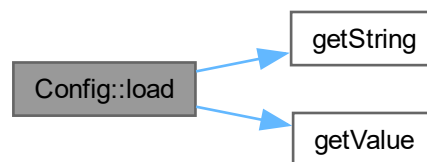
戻り値

構成ファイルの読み込みに成功したら true

ファイル内容を一時領域へ読み込んで検証し、成功した場合だけ現在の構成を置き換える。 [initialize\(\)](#) 実行後の再読み込みでは、新しい投影方式のシェーダーも構築する。

[Config.cpp](#) の 122 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.9.3.12 save()

```
bool Config::save (  
    const pathString & filename) const
```

構成ファイルを保存する

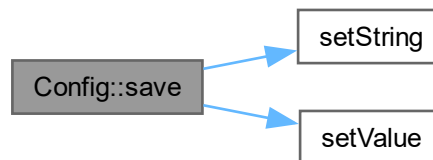
引数

<i>filename</i>	構成データの JSON 形式のファイル名
-----------------	----------------------

戻り値

構成ファイルの保存に成功したら true

[Config.cpp](#) の 231 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.9.3.13 setSettings()

```
void Config::setSettings (
    const Settings & value) [inline]
```

保存対象の表示・校正設定を更新する

引数

<i>value</i>	新しい設定データ
--------------	----------

[Config.h](#) の 172 行目に定義があります。
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Config.h](#)
- [Config.cpp](#)

10.10 Expand クラス

```
#include <Expand.h>
```

公開メンバ関数

- [Expand](#) (const std::string &vert, const std::string &frag)
- [Expand](#) (const [Expand](#) &shader)=delete
- virtual ~[Expand](#) ()
- [Expand](#) & operator= (const [Expand](#) &shader)=delete
- auto [getProgram](#) () const
- std::array< GLsizei, 2 > [setup](#) (int samples, GLfloat aspect, const [gg::GgMatrix](#) &pose, const std::array< GLfloat, 2 > &fov, const std::array< GLfloat, 2 > ¢er, GLfloat focal, const std::array< GLfloat, 4 > &border, const std::array< GLfloat, 4 > &camera={}, const std::array< GLfloat, 5 > &distortion={}, const std::array< GLsizei, 2 > &resolution={}, int unit=0) const

10.10.1 詳解

展開用シェーダクラス

[Expand.h](#) の 17 行目に定義があります。

10.10.2 構築子と解体子

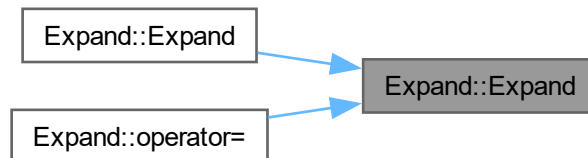
10.10.2.1 Expand() [1/2]

```
Expand::Expand (  
    const std::string & vert,  
    const std::string & frag)  
コンストラクタ
```

引数

<i>vert</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名
<i>frag</i>	フラグメントシェーダのソースファイル名

[Expand.cpp](#) の 12 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.10.2.2 Expand() [2/2]

```
Expand::Expand (  
    const Expand & shader) [delete]  
コピーコンストラクタは使用しない
```

引数

<i>shader</i>	コピー元のシェーダ
---------------	-----------

呼び出し関係図:



10.10.2.3 ~Expand()

```
Expand::~Expand () [virtual]
```

デストラクタ

[Expand.cpp](#) の 35 行目に定義があります。

10.10.3 関数詳解

10.10.3.1 getProgram()

```
auto Expand::getProgram () const [inline]
```

展開用シェーダのプログラムオブジェクトを得る

戻り値

展開用シェーダのプログラムオブジェクト

[Expand.h](#) の 87 行目に定義があります。

10.10.3.2 operator=()

```
Expand & Expand::operator= (
    const Expand & shader) [delete]
```

代入演算子は使用しない

引数

<i>shader</i>	代入元のシェーダ
---------------	----------

戻り値

代入後のこのシェーダの参照

呼び出し関係図:



10.10.3.3 setup()

```
std::array< int, 2 > Expand::setup (
    int samples,
    GLfloat aspect,
    const gg::GgMatrix & pose,
    const std::array< GLfloat, 2 > & fov,
    const std::array< GLfloat, 2 > & center,
    GLfloat focal,
    const std::array< GLfloat, 4 > & border,
    const std::array< GLfloat, 4 > & camera = {},
    const std::array< GLfloat, 5 > & distortion = {},
    const std::array< GLsizei, 2 > & resolution = {},
    int unit = 0) const
```

展開

引数

<i>samples</i>	展開するテクスチャをサンプリングする数
<i>aspect</i>	展開するテクスチャの縦横比
<i>pose</i>	サンプリングに用いるカメラの姿勢
<i>fov</i>	サンプリングに用いるカメラの相対画角 (単位は度)
<i>center</i>	サンプリングに用いるカメラの撮像面上の中心 (主点) 位置
<i>focal</i>	サンプリングに用いるカメラの主点とスクリーンの距離
<i>border</i>	展開後のフレームの境界色
<i>camera</i>	較正済みカメラ行列の (fx, fy, cx, cy)
<i>distortion</i>	歪み係数 (k1, k2, p1, p2, k3)
<i>resolution</i>	入力画像の幅と高さ
<i>unit</i>	テクスチャユニット 番号

戻り値

描画すべきメッシュの横と縦の格子点数

覚え書き

展開するテクスチャをマッピングするメッシュの解像度を *samples* と *aspect* から個々のメッシュが正方形に近くなるよう決定し、それをもとに格子の間隔を求める

展開

[Expand.cpp](#) の 43 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



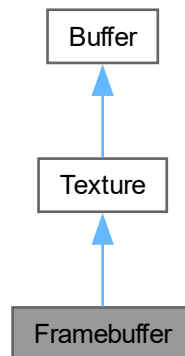
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Expand.h](#)
- [Expand.cpp](#)

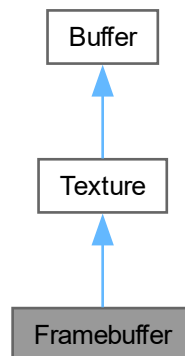
10.11 Framebuffer クラス

```
#include <Framebuffer.h>
```


Framebuffer の継承関係図



Framebuffer 連携図



公開メンバ関数

- `Framebuffer()`=default
- `Framebuffer (GLsizei width, GLsizei height, int channels=3, GLenum attachment=GL_COLOR_ATTACHMENT0)`
- `Framebuffer (const Framebuffer &framebuffer)`
- `Framebuffer (Framebuffer &&framebuffer) noexcept`
- `virtual ~Framebuffer ()`
- `Framebuffer & operator= (const Framebuffer &framebuffer)`
- `Framebuffer & operator= (Framebuffer &&framebuffer) noexcept`
- `virtual void create (GLsizei width, GLsizei height, int channels)`
- `virtual void copy (const Buffer &framebuffer) noexcept`
- `virtual void discard ()`
- `auto getFramebufferName () const`

- virtual const std::array< GLsizei, 2 > & **getSize** () const
- virtual int **getChannels** () const
- void **bindFramebuffer** ()
- void **unbindFramebuffer** () const
- void **update** (const std::array< int, 2 > &size)
- void **update** (const std::array< int, 2 > &size, const **Texture** &frame, int unit=0)
- void **show** (GLsizei width, GLsizei height) const

基底クラス **Texture** に属する継承公開メンバ関数

- **Texture** ()=default
- **Texture** (GLsizei width, GLsizei height, int channels)
- **Texture** (const **Texture** &texture)
- **Texture** (**Texture** &&texture) noexcept
- virtual ~**Texture** ()
- **Texture** & **operator=** (const **Texture** &texture)
- **Texture** & **operator=** (**Texture** &&texture) noexcept
- auto **getTextureName** () const
- void **bindTexture** (int unit=0) const
- void **unbindTexture** () const
- void **draw** (GLsizei width, GLsizei height, int unit=0) const
- void **readPixels** (GLuint buffer) const
- void **readPixels** (**Buffer** &buffer) const
- void **readPixels** () const
- void **drawPixels** (GLuint buffer) const
- void **drawPixels** (const **Texture** &texture)
- void **drawPixels** (const **Buffer** &buffer)
- void **drawPixels** () const
- void **drawPixels** (GLsizei width, GLsizei height, int channels, const void *pixels)

基底クラス **Buffer** に属する継承公開メンバ関数

- **Buffer** ()=default
- **Buffer** (GLsizei width, GLsizei height, int channels)
- **Buffer** (const **Buffer** &buffer)
- **Buffer** (**Buffer** &&buffer) noexcept
- virtual ~**Buffer** ()
- **Buffer** & **operator=** (const **Buffer** &buffer)
- **Buffer** & **operator=** (**Buffer** &&buffer) noexcept
- void **resize** (GLsizei width, GLsizei height, int channels)
- void **resize** (const **Buffer** &buffer)
- auto **getBufferName** () const
- GLsizei **getWidth** () const
- GLsizei **getHeight** () const
- auto **getFormat** () const
- auto **getAspect** () const
- void **bindBuffer** (GLenum target=GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const
- void **unbindBuffer** (GLenum target=GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const
- GLvoid * **map** () const
- void **unmap** () const

その他の継承メンバ

基底クラス **Texture** に属する継承静的公開メンバ関数

- static void **resetMesh** ()

基底クラス **Buffer** に属する継承限定公開メンバ関数

- auto `channelsToFormat` (int channels) const
- int `formatToChannels` (GLenum format) const
- void `copyBuffer` (const **Buffer** &buffer) noexcept

基底クラス **Texture** に属する継承静的限定公開変数類

- static std::shared_ptr< **Mesh** > `mesh`
テクスチャ展開に用いるメッシュの頂点配列オブジェクト

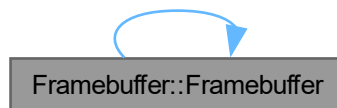
10.11.1 詳解

フレームバッファオブジェクトクラス
[Framebuffer.h](#) の 17 行目に定義があります。

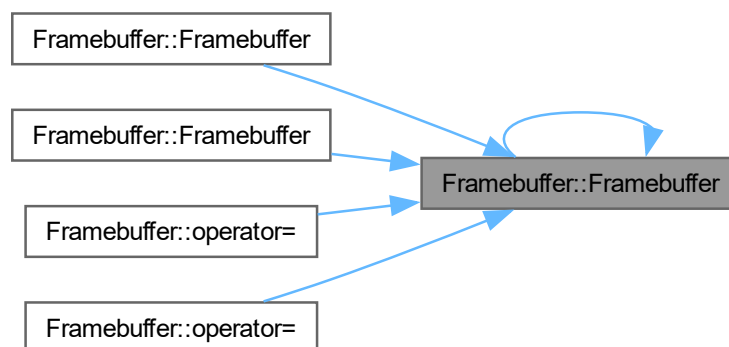
10.11.2 構築子と解体子

10.11.2.1 Framebuffer() [1/4]

`Framebuffer::Framebuffer () [default]`
デフォルトコンストラクタ 呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



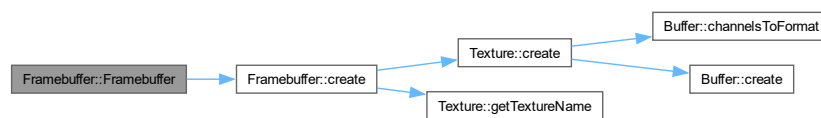
10.11.2.2 Framebuffer() [2/4]

```
Framebuffer::Framebuffer (
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    int channels = 3,
    GLenum attachment = GL_COLOR_ATTACHMENT0)
フレームバッファオブジェクトを作成するコンストラクタ
```

引数

<i>width</i>	作成するフレームバッファオブジェクトの横の画素数
<i>height</i>	作成するフレームバッファオブジェクトの縦の画素数
<i>channels</i>	作成するフレームバッファオブジェクトのチャンネル数
<i>attachment</i>	フレームバッファオブジェクトのカラーバッファのアタッチメント

[Framebuffer.cpp](#) の 13 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



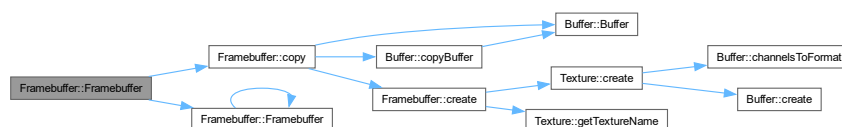
10.11.2.3 Framebuffer() [3/4]

```
Framebuffer::Framebuffer (
    const Framebuffer & framebuffer)
コピーコンストラクタ
```

引数

<i>framebuffer</i>	コピー元のフレームバッファオブジェクト
--------------------	---------------------

[Framebuffer.cpp](#) の 26 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.11.2.4 Framebuffer() [4/4]

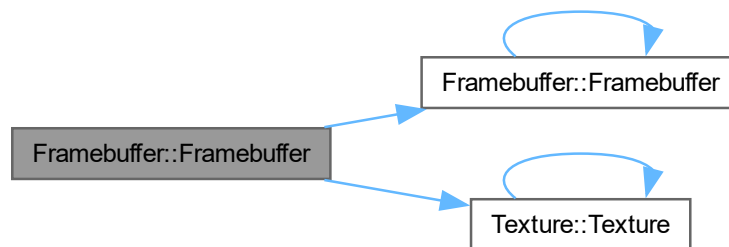
```
Framebuffer::Framebuffer (
    Framebuffer && framebuffer) [inline], [noexcept]
ムーブコンストラクタ
```

引数

<code>framebuffer</code>	ムーブ元のフレームバッファオブジェクト
--------------------------	---------------------

[Framebuffer.h](#) の 61 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



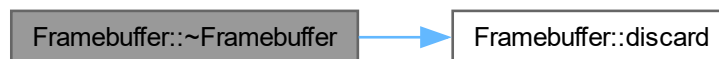
10.11.2.5 ~Framebuffer()

`Framebuffer::~~Framebuffer () [virtual]`

デストラクタ

[Framebuffer.cpp](#) の 36 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.11.3 関数詳解

10.11.3.1 bindFramebuffer()

`void Framebuffer::bindFramebuffer ()`

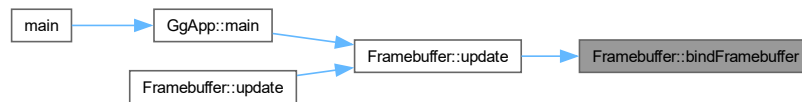
レンダリング先をフレームバッファオブジェクトに切り替える

覚え書き

この後から `unbindFramebuffer()` の前まで、レンダリング先がフレームバッファオブジェクトになる。この時点のビューポートを保存する。この間でレンダリング処理を実行する。

`Framebuffer.cpp` の 154 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.11.3.2 copy()

```
void Framebuffer::copy (
    const Buffer & framebuffer) [virtual], [noexcept]
```

フレームバッファオブジェクトをコピーする

引数

<code>framebuffer</code>	コピー元のフレームバッファオブジェクト
--------------------------	---------------------

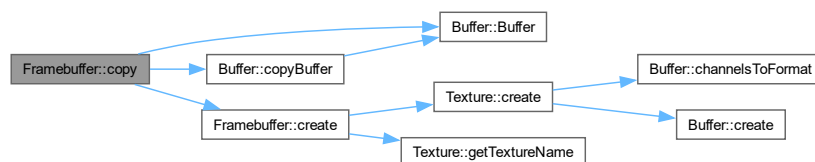
覚え書き

このフレームバッファオブジェクトのサイズがコピー元と異なれば、このフレームバッファオブジェクトを削除して、新しいフレームバッファオブジェクトを作り直してコピーする。引数の型が `Buffer` なのは、このオブジェクトの型が `Buffer` のとき `Buffer::copy()`、`Texture` のとき `Texture::copy()`、`Framebuffer` のとき `Framebuffer::copy()` を呼ぶようにするため。

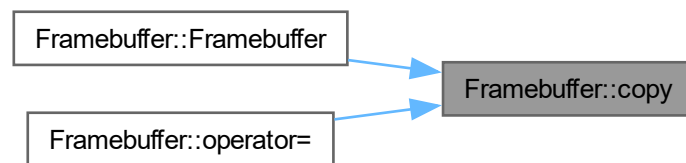
`Texture` を再実装しています。

`Framebuffer.cpp` の 141 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.11.3.3 create()

```
void Framebuffer::create (
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    int channels) [virtual]
```

フレームバッファオブジェクトを作成する

引数

<i>width</i>	作成するフレームバッファオブジェクトの横の画素数
<i>height</i>	作成するフレームバッファオブジェクトの縦の画素数
<i>channels</i>	作成するフレームバッファオブジェクトのチャンネル数

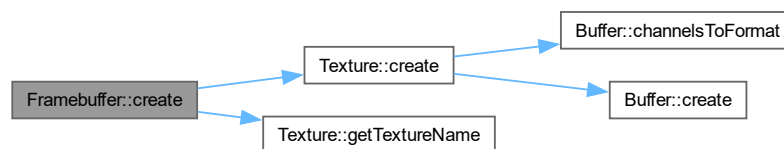
覚え書き

このフレームバッファオブジェクトのサイズが引数で指定したサイズと異なれば、このフレームバッファオブジェクトを削除して、新しいフレームバッファオブジェクトを作り直す。

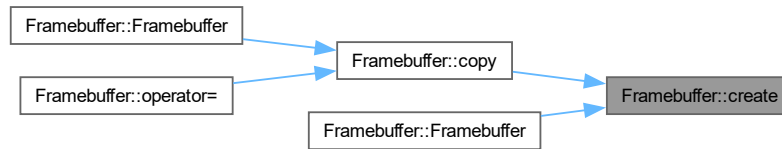
[Texture](#)を再実装しています。

[Framebuffer.cpp](#) の 110 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.11.3.4 discard()

```
void Framebuffer::discard () [virtual]
```

フレームバッファオブジェクトを破棄する
[Texture](#)を再実装しています。
[Framebuffer.cpp](#) の 92 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.11.3.5 getChannels()

```
virtual int Framebuffer::getChannels () const [inline], [virtual]
```

フレームバッファオブジェクトのチャンネル数を得る

戻り値

フレームバッファオブジェクトのチャンネル数

[Texture](#)を再実装しています。
[Framebuffer.h](#) の 156 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.11.3.6 getFramebufferName()

```
auto Framebuffer::getFramebufferName () const [inline]
```

フレームバッファオブジェクト名を得る

戻り値

フレームバッファオブジェクト名

[Framebuffer.h](#) の 136 行目に定義があります。

10.11.3.7 getSize()

```
virtual const std::array< GLsizei, 2 > & Framebuffer::getSize () const [inline], [virtual]
```

フレームバッファオブジェクトのサイズを得る

戻り値

フレームバッファオブジェクトのサイズ

[Texture](#) を再実装しています。

[Framebuffer.h](#) の 146 行目に定義があります。

10.11.3.8 operator=() [1/2]

```
Framebuffer & Framebuffer::operator= (
    const Framebuffer & framebuffer)
```

代入演算子

引数

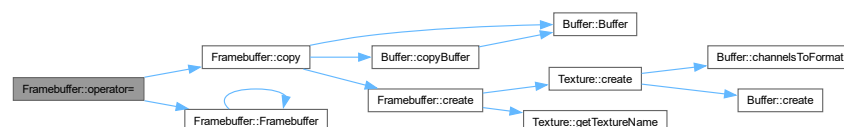
<i>framebuffer</i>	代入元のフレームバッファオブジェクト
--------------------	--------------------

戻り値

代入結果のテクスチャ

[Framebuffer.cpp](#) の 45 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.11.3.9 operator=() [2/2]

```
Framebuffer & Framebuffer::operator= (
    Framebuffer && framebuffer) [noexcept]
```

ムーブ代入演算子

引数

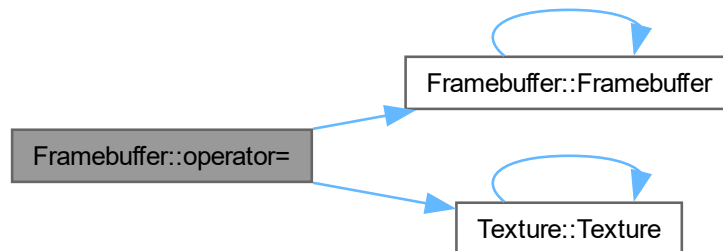
<i>framebuffer</i>	ムーブ代入元のフレームバッファオブジェクト
--------------------	-----------------------

戻り値

ムーブ代入結果のフレームバッファオブジェクト

[Framebuffer.cpp](#) の 61 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.11.3.10 show()

```
void Framebuffer::show (
    GLsizei width,
    GLsizei height) const
```

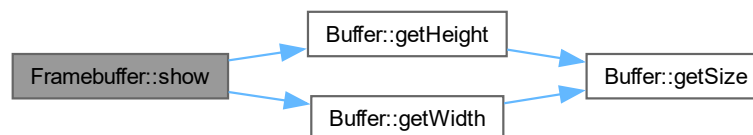
フレームバッファオブジェクトの内容を表示する

引数

<i>width</i>	フレームバッファオブジェクトの内容を表示する横の画素数
<i>height</i>	フレームバッファオブジェクトの内容を表示する縦の画素数

[Framebuffer.cpp](#) の 216 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.11.3.11 unbindFramebuffer()

```
void Framebuffer::unbindFramebuffer () const
```

レンダリング先を通常のフレームバッファに戻す

覚え書き

`bindFramebuffer()` の後からこの前まで、レンダリング先がフレームバッファオブジェクトになる。保存したビューポートはここで復帰する。この間でレンダリング処理を実行する。

`Framebuffer.cpp` の 166 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.11.3.12 update() [1/2]

```
void Framebuffer::update (
    const std::array< int, 2 > & size)
```

テクスチャを展開してフレームバッファオブジェクトを更新する

引数

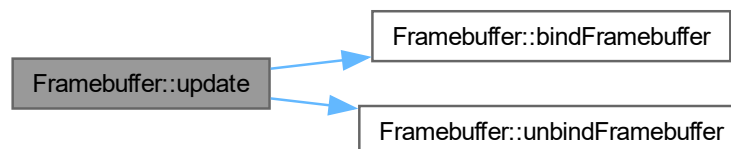
<code>size</code>	展開に用いるメッシュの分割数
-------------------	----------------

覚え書き

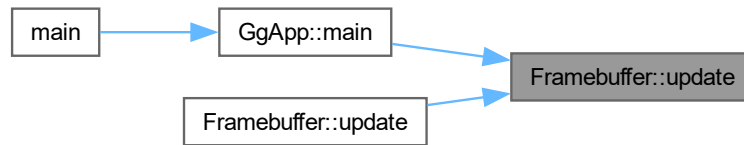
レンダリング先をフレームバッファオブジェクトに切り替えて、フレームバッファオブジェクト全体を覆うメッシュを描画する。これより前でシェーダの選択やテクスチャの結合を行う。

`Framebuffer.cpp` の 186 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.11.3.13 update() [2/2]

```

void Framebuffer::update (
    const std::array< int, 2 > & size,
    const Texture & frame,
    int unit = 0)
  
```

テクスチャを展開してフレームバッファオブジェクトを更新する

引数

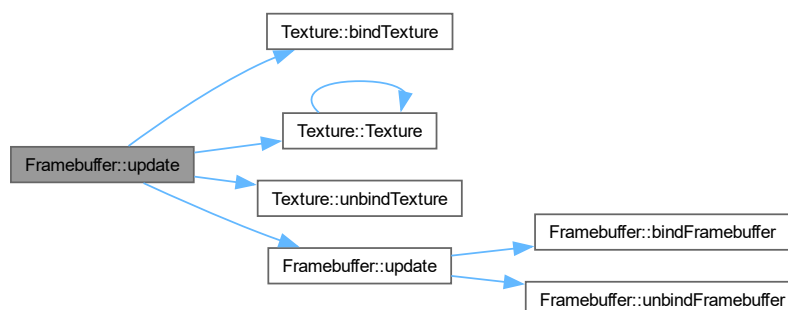
<i>size</i>	展開に用いるメッシュの分割数
<i>frame</i>	展開するフレームを格納したテクスチャ
<i>unit</i>	テクスチャのマッピングに使うテクスチャユニットの番号

覚え書き

レンダリング先をフレームバッファオブジェクトに切り替えて、テクスチャユニット *unit* を指定して *frame* に格納されたテクスチャを結合してから、フレームバッファオブジェクト全体を覆うメッシュを描画する。これより前でシェードの選択を行う。*unit* にはシェードにおいてテクスチャのサンプラの *uniform* 変数に設定する `GL_TEXTUREi` の *i* と一致させること。

[Framebuffer.cpp](#) の 201 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Framebuffer.h](#)
- [Framebuffer.cpp](#)

10.12 GgApp クラス

```
#include <GgApp.h>
```

クラス

- class [Window](#)

公開メンバ関数

- [GgApp](#) (int major=0, int minor=1)
- [GgApp](#) (const [GgApp](#) &w)=delete
- [GgApp](#) ([GgApp](#) &&w)=default
- virtual [~GgApp](#) ()
- [GgApp](#) & [operator=](#) (const [GgApp](#) &w)=delete
- [GgApp](#) & [operator=](#) ([GgApp](#) &&w)=default
- int [main](#) (int argc, const char *const *argv)

静的公開メンバ関数

- static std::string [getUsername](#) ()

10.12.1 詳解

ゲームグラフィックス特論宿題アプリケーションクラス。
[GgApp.h](#) の 133 行目に定義があります。

10.12.2 構築子と解体子

10.12.2.1 GgApp() [1/3]

```
GgApp::GgApp (
    int major = 0,
    int minor = 1)
```

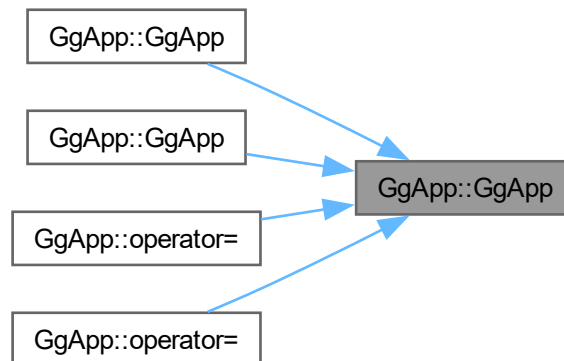
コンストラクタ.

引数

<i>major</i>	使用する OpenGL の major 番号, 0 なら無指定.
<i>minor</i>	使用する OpenGL の minor 番号, major 番号が 0 なら無視.

[GgApp.cpp](#) の 58 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.12.2.2 GgApp() [2/3]

```
GgApp::GgApp (
    const GgApp & w) [delete]
```

コピーコンストラクタは使用しない.

引数

<i>w</i>	コピー元のオブジェクト.
----------	--------------

呼び出し関係図:



10.12.2.3 GgApp() [3/3]

```
GgApp::GgApp (
    GgApp && w) [default]
```

ムーブコンストラクタ.

引数

<i>w</i>	ムーブ元のオブジェクト.
----------	--------------

呼び出し関係図:



10.12.2.4 ~GgApp()

```
GgApp::~GgApp () [virtual]
```

デストラクタ.

[GgApp.cpp](#) の 105 行目に定義があります。

10.12.3 関数詳解

10.12.3.1 getUsername()

```
std::string GgApp::getUsername () [static]
```

ユーザ名を得る.

戻り値

ユーザ名の文字列.

[GgApp.cpp](#) の 2358 行目に定義があります。

10.12.3.2 main()

```
int GgApp::main (
    int argc,
    const char *const * argv)
```

アプリケーション本体.

引数

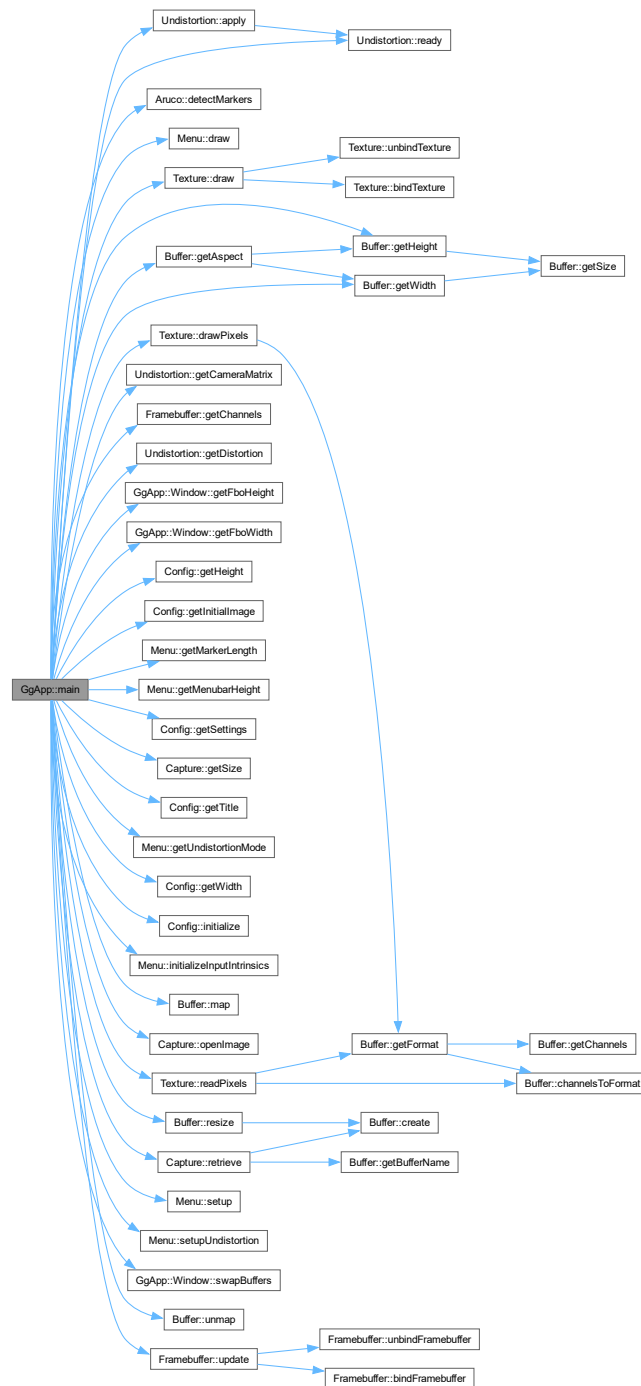
<i>argc</i>	コマンドライン引数の数.
<i>argv</i>	コマンドライン引数の配列.

戻り値

アプリケーションの終了ステータス。

`mfcapture.cpp` の 37 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.12.3.3 operator=() [1/2]

```
GgApp & GgApp::operator= (
    const GgApp & w) [delete]
```

代入演算子は使用しない.

引数

<i>w</i>	代入元のオブジェクト.
----------	-------------

戻り値

代入後のこのオブジェクトの参照.

呼び出し関係図:



10.12.3.4 operator=() [2/2]

```
GgApp & GgApp::operator= (
    GgApp && w) [default]
```

ムーブ代入演算子.

引数

<i>w</i>	ムーブ代入元のオブジェクト.
----------	----------------

戻り値

ムーブ代入後のこのオブジェクトの参照.

呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [GgApp.h](#)
- [GgApp.cpp](#)
- [mfcapture.cpp](#)

10.13 gg::GgBuffer< T > クラステンプレート

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- [GgBuffer](#) (GLenum target, const T *data, GLsizei stride, GLsizei count, GLenum usage)
- [GgBuffer](#) (const GgBuffer< T > &buffer)=delete
- [GgBuffer](#) (GgBuffer< T > &&o) noexcept
- virtual [~GgBuffer](#) ()
- [GgBuffer](#)< T > & [operator=](#) (const [GgBuffer](#)< T > &buffer)=delete
- const GLuint & [getTarget](#) () const
- GLsizeiptr [getStride](#) () const
- const GLsizei & [getCount](#) () const
- const GLuint & [getBuffer](#) () const
- void [bind](#) () const
- void [unbind](#) () const
- void * [map](#) () const
- void * [map](#) (GLint first, GLsizei count) const
- void [unmap](#) () const
- void [send](#) (const T *data, GLint first, GLsizei count) const
- void [read](#) (T *data, GLint first, GLsizei count) const
- void [copy](#) (GLuint src.buffer, GLint src.first=0, GLint dst.first=0, GLsizei count=0) const

10.13.1 詳解

```
template<typename T>
class gg::GgBuffer< T >
```

バッファオブジェクト.

覚え書き

頂点属性／頂点インデックス／ユニフォーム変数を格納するバッファオブジェクトの基底クラス.

[gg.h](#) の 5834 行目に定義があります。

10.13.2 構築子と解体子

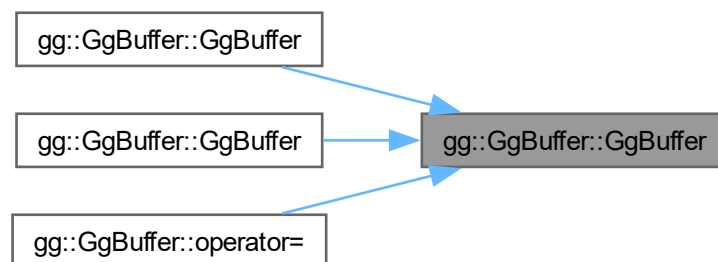
10.13.2.1 GgBuffer() [1/3]

```
template<typename T>
gg::GgBuffer< T >::GgBuffer (
    GLenum target,
    const T * data,
    GLsizei stride,
    GLsizei count,
    GLenum usage) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>target</i>	バッファオブジェクトのターゲット.
<i>data</i>	データが格納されている領域の先頭のポインタ (nullptr ならデータを転送しない).
<i>count</i>	データの数.
<i>stride</i>	データの間隔.
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

gg.h の 5859 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.13.2.2 GgBuffer() [2/3]

```
template<typename T>
gg::GgBuffer< T >::GgBuffer (
    const GgBuffer< T > & buffer) [delete]
コピーコンストラクタは使用しない.
```

引数

<i>buffer</i>	コピー元のバッファ.
---------------	------------

呼び出し関係図:



10.13.2.3 GgBuffer() [3/3]

```
template<typename T>
gg::GgBuffer< T >::GgBuffer (
    GgBuffer< T > && o) [inline], [noexcept]
ムーブコンストラクタ.
```

引数

<i>o</i>	ムーブ元のバッファ.
----------	------------

覚え書き

バッファオブジェクト名の所有権を移動し, ムーブ元のバッファオブジェクト名を 0 にする. ムーブ元のデストラクタが同じバッファオブジェクトを削除しないようにするため.

[gg.h](#) の 5893 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.13.2.4 ~GgBuffer()

```
template<typename T>
virtual gg::GgBuffer< T >::~~GgBuffer () [inline], [virtual]
デストラクタ.
gg.h の 5905 行目に定義があります。
```

10.13.3 関数詳解

10.13.3.1 bind()

```
template<typename T>
void gg::GgBuffer< T >::bind () const [inline]
バッファオブジェクトを結合する.
gg.h の 5963 行目に定義があります。
```

10.13.3.2 copy()

```
template<typename T>
void gg::GgBuffer< T >::copy (
    GLuint src_buffer,
    GLint src_first = 0,
    GLint dst_first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline]
```

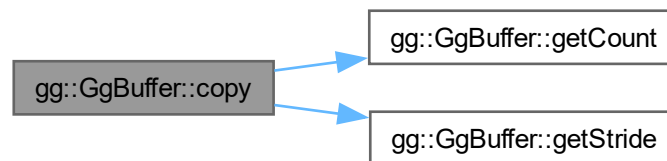
別のバッファオブジェクトからデータを複写する。

引数

<i>src_buffer</i>	複写元のバッファオブジェクト名.
<i>src_first</i>	複写元 (<i>src_buffer</i>) の先頭のデータの位置.
<i>dst_first</i>	複写先 (getBuffer()) の先頭のデータの位置.
<i>count</i>	複写するデータの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

[gg.h](#) の 6068 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.13.3.3 getBuffer()

```
template<typename T>
const GLuint & gg::GgBuffer< T >::getBuffer () const [inline]
```

バッファオブジェクト名を取り出す。

戻り値

このバッファオブジェクト名.

[gg.h](#) の 5955 行目に定義があります。

10.13.3.4 getCount()

```
template<typename T>
const GLsizei & gg::GgBuffer< T >::getCount () const [inline]
```

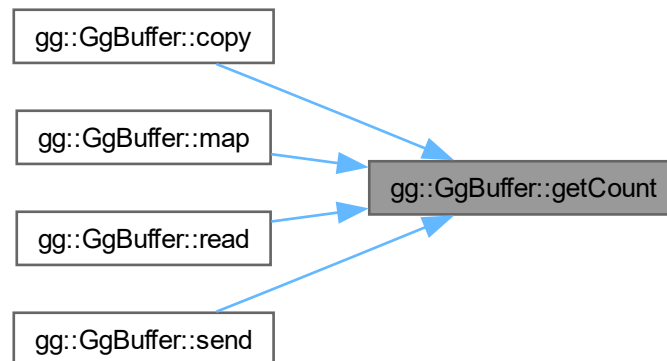
バッファオブジェクトが保持するデータの数を取り出す。

戻り値

このバッファオブジェクトが保持するデータの数.

[gg.h](#) の 5945 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.13.3.5 `getStride()`

```
template<typename T>
```

```
GLsizeiptr gg::GgBuffer< T >::getStride () const [inline]
```

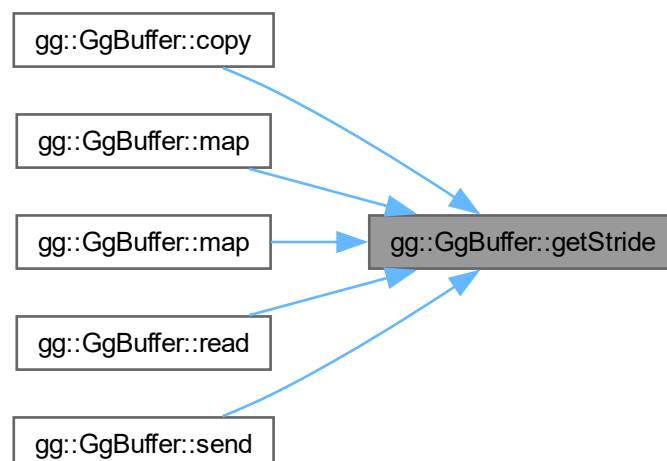
バッファオブジェクトのアライメントを考慮したデータの間隔を取り出す.

戻り値

このバッファオブジェクトのデータの間隔.

[gg.h](#) の 5935 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.13.3.6 getTarget()

```
template<typename T>
const GLuint & gg::GgBuffer< T >::getTarget () const [inline]
バッファオブジェクトのターゲットを取り出す.
```

戻り値

このバッファオブジェクトのターゲット.

gg.h の 5925 行目に定義があります。

10.13.3.7 map() [1/2]

```
template<typename T>
void * gg::GgBuffer< T >::map () const [inline]
バッファオブジェクトをマップする.
```

戻り値

マップしたメモリの先頭のポインタ.

gg.h の 5981 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.13.3.8 map() [2/2]

```
template<typename T>
void * gg::GgBuffer< T >::map (
    GLint first,
    GLsizei count) const [inline]
バッファオブジェクトの指定した範囲をマップする.
```

引数

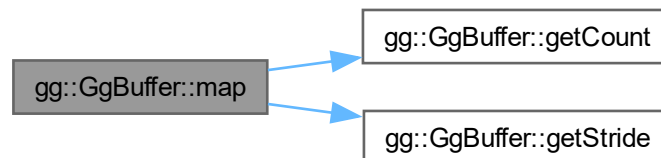
<i>first</i>	マップする範囲のバッファオブジェクトの先頭からの位置.
<i>count</i>	マップするデータの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

戻り値

マップしたメモリの先頭のポインタ.

gg.h の 5998 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.13.3.9 operator=()

```
template<typename T>
GgBuffer< T > & gg::GgBuffer< T >::operator= (
    const GgBuffer< T > & buffer) [delete]
```

代入演算子は使用しない.

引数

<i>buffer</i>	代入元のバッファ.
---------------	-----------

戻り値

代入後のこのバッファの参照.

呼び出し関係図:



10.13.3.10 read()

```
template<typename T>
void gg::GgBuffer< T >::read (
    T * data,
    GLint first,
    GLsizei count) const [inline]
```

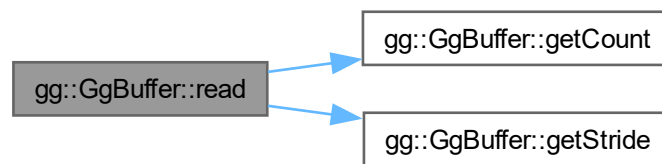
バッファオブジェクトのデータから抽出する.

引数

<i>data</i>	抽出先の領域の先頭のポインタ.
<i>first</i>	抽出元のバッファオブジェクトの取り出すデータの領域の先頭の要素番号.
<i>count</i>	抽出するデータの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

gg.h の 6041 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.13.3.11 send()

```
template<typename T>
void gg::GgBuffer< T >::send (
    const T * data,
    GLint first,
    GLsizei count) const [inline]
```

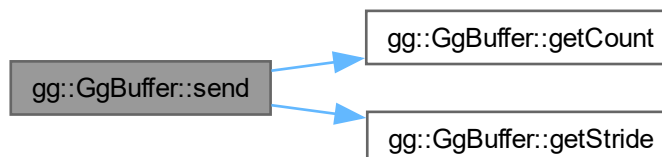
すでに確保したバッファオブジェクトにデータを転送する.

引数

<i>data</i>	転送元のデータが格納されている領域の先頭のポインタ.
<i>first</i>	転送先のバッファオブジェクトの先頭の要素番号.
<i>count</i>	転送するデータの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

gg.h の 6023 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.13.3.12 unbind()

```
template<typename T>
void gg::GgBuffer< T >::unbind () const [inline]
バッファオブジェクトを解放する.
gg.h の 5971 行目に定義があります。
```

10.13.3.13 unmap()

```
template<typename T>
void gg::GgBuffer< T >::unmap () const [inline]
バッファオブジェクトをアンマップする.
gg.h の 6011 行目に定義があります.
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:
```

- [gg.h](#)

10.14 gg::GgColorTexture クラス

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- [GgColorTexture](#) ()
- [GgColorTexture](#) (const GLvoid *image, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format=GL_RGB, GLenum type=GL_UNSIGNED_BYTE, GLenum internal=GL_RGB, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE, bool swizzle=true)
- [GgColorTexture](#) (const std::string &name, GLenum internal=0, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE)
- virtual [~GgColorTexture](#) ()
- void [load](#) (const GLvoid *image, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format=GL_RGB, GLenum type=GL_UNSIGNED_BYTE, GLenum internal=GL_RGB, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE, bool swizzle=true)
- void [load](#) (const std::string &name, GLenum internal=0, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE)
- [operator bool](#) () const noexcept
- bool [operator!](#) () const noexcept
- const [GgTexture](#) * [get](#) () const
- GLuint [getTexture](#) () const
- GLsizei [getWidth](#) () const
- GLsizei [getHeight](#) () const
- void [getSize](#) (GLsizei *size) const
- const GLsizei * [getSize](#) () const
- void [bind](#) () const
- void [unbind](#) () const

10.14.1 詳解

カラーマップ.

覚え書き

カラー画像を読み込んでテクスチャを作成する.

[gg.h](#) の 5421 行目に定義があります。

10.14.2 構築子と解体子

10.14.2.1 GgColorTexture() [1/3]

```
gg::GgColorTexture::GgColorTexture () [inline]
コンストラクタ.
gg.h の 5431 行目に定義があります。
```

10.14.2.2 GgColorTexture() [2/3]

```
gg::GgColorTexture::GgColorTexture (
    const GLvoid * image,
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    GLenum format = GL_RGB,
    GLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
    GLenum internal = GL_RGB,
    GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
    bool swizzle = true) [inline]
```

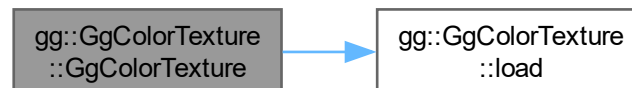
メモリ上のデータからカラーのテクスチャを作成するコンストラクタ。

引数

<i>image</i>	テクスチャとして用いる画像データ, nullptr ならデータを読み込まない.
<i>width</i>	読み込む画像の横の画素数.
<i>height</i>	読み込む画像の縦の画素数.
<i>format</i>	読み込む画像のフォーマット.
<i>type</i>	読み込む画像のデータ型.
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット.
<i>wrap</i>	テクスチャのラッピングモード.
<i>swizzle</i>	true ならテクスチャの赤と青を入れ替える, デフォルトは true.

gg.h の 5447 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.14.2.3 GgColorTexture() [3/3]

```
gg::GgColorTexture::GgColorTexture (
    const std::string & name,
    GLenum internal = 0,
    GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE) [inline]
```

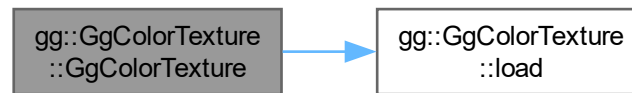
TGA フォーマットの画像ファイルを読み込んでカラーのテクスチャを作成するコンストラクタ。

引数

<i>name</i>	読み込むファイル名.
<i>internal</i>	glTexImage2D() に指定するテクスチャの内部フォーマット, 0 なら外部フォーマットに合わせる.

<i>wrap</i>	テクスチャのラッピングモード, <code>GL_TEXTURE_WRAP_S</code> および <code>GL_TEXTURE_WRAP_T</code> に設定する値.
-------------	---

[gg.h](#) の 5468 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.14.2.4 ~GgColorTexture()

```
virtual gg::GgColorTexture::~~GgColorTexture () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.
[gg.h](#) の 5480 行目に定義があります。

10.14.3 関数詳解

10.14.3.1 bind()

```
void gg::GgColorTexture::bind () const [inline]
```

テクスチャの使用開始 (このテクスチャを使用する際に呼び出す).
[gg.h](#) の 5607 行目に定義があります。

10.14.3.2 get()

```
const GgTexture * gg::GgColorTexture::get () const [inline]
```

テクスチャオブジェクトを取り出す。
戻り値

[GgTexture](#) オブジェクトのポインタ.
[gg.h](#) の 5549 行目に定義があります。

10.14.3.3 getHeight()

```
GLsizei gg::GgColorTexture::getHeight () const [inline]
```

使用しているテクスチャの縦の画素数を取り出す。
戻り値

テクスチャの縦の画素数.
[gg.h](#) の 5579 行目に定義があります。

10.14.3.4 getSize() [1/2]

```
const GLsizei * gg::GgColorTexture::getSize () const [inline]
```

使用しているテクスチャのサイズを取り出す。
戻り値

テクスチャのサイズを格納した配列へのポインタ.
[gg.h](#) の 5599 行目に定義があります。

10.14.3.5 getSize() [2/2]

```
void gg::GgColorTexture::getSize (
    GLsizei * size) const [inline]
```

使用しているテクスチャのサイズを取り出す。

引数

<i>size</i>	テクスチャのサイズを格納する GLsizei 型の 2 要素の配列変数.
-------------	--------------------------------------

gg.h の 5589 行目に定義があります。

10.14.3.6 getTexture()

```
GLuint gg::GgColorTexture::getTexture () const [inline]
```

使用しているテクスチャのテクスチャ名を得る。

戻り値

テクスチャ名.

gg.h の 5559 行目に定義があります。

10.14.3.7 getWidth()

```
GLsizei gg::GgColorTexture::getWidth () const [inline]
```

使用しているテクスチャの横の画素数を取り出す。

戻り値

テクスチャの横の画素数.

gg.h の 5569 行目に定義があります。

10.14.3.8 load() [1/2]

```
void gg::GgColorTexture::load (
    const GLvoid * image,
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    GLenum format = GL_RGB,
    GLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
    GLenum internal = GL_RGB,
    GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
    bool swizzle = true) [inline]
```

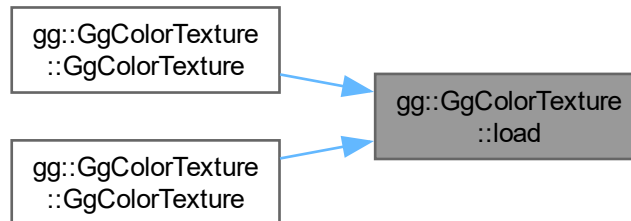
メモリ上のデータを読み込んでテクスチャを作成する。

引数

<i>image</i>	テクスチャとして用いる画像データ, nullptr ならデータを読み込まない.
<i>width</i>	テクスチャの横の画素数.
<i>height</i>	テクスチャの縦の画素数.
<i>format</i>	読み込む画像のフォーマット.
<i>type</i>	読み込む画像のデータ型.
<i>internal</i>	glTexImage2D() に指定するテクスチャの内部フォーマット.
<i>wrap</i>	テクスチャのラッピングモード (GL_CLAMP_TO_EDGE, GL_CLAMP_TO_BORDER, GL_REPEAT, GL_MIRRORED_REPEAT).

swizzle	true ならテクスチャの赤と青を入れ替える, デフォルトは true.
----------------	--------------------------------------

gg.h の 5496 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.14.3.9 load() [2/2]

```

void gg::GgColorTexture::load (
    const std::string & name,
    GLenum internal = 0,
    GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE)

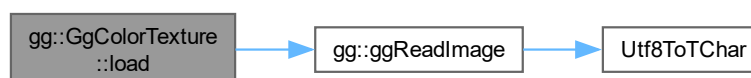
```

TGA フォーマットの画像ファイルを読み込んでカラーのテクスチャを作成する.

引数

<i>name</i>	読み込むファイル名.
<i>internal</i>	glTexImage2D() に指定するテクスチャの内部フォーマット, 0 ならファイルの画像フォーマットに合わせる.
<i>wrap</i>	テクスチャのラッピングモード (GL_CLAMP_TO_EDGE, GL_CLAMP_TO_BORDER, GL_REPEAT, GL_MIRRORED_REPEAT).

gg.cpp の 4074 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.14.3.10 operator bool()

```

gg::GgColorTexture::operator bool () const [inline], [explicit], [noexcept]

```

オブジェクトが有効かどうか調べる.

戻り値

オブジェクトが有効なら `true`.

[gg.h](#) の 5529 行目に定義があります。

10.14.3.11 operator"!()

```
bool gg::GgColorTexture::operator! () const [inline], [noexcept]
```

オブジェクトが有効かどうかの結果を反転する.

戻り値

オブジェクトが有効なら `false`, 無効なら `true`.

[gg.h](#) の 5539 行目に定義があります。

10.14.3.12 unbind()

```
void gg::GgColorTexture::unbind () const [inline]
```

テクスチャの使用終了 (このテクスチャを使用しなくなったら呼び出す).

[gg.h](#) の 5615 行目に定義があります。

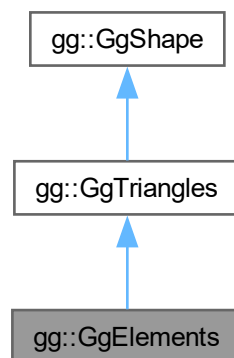
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

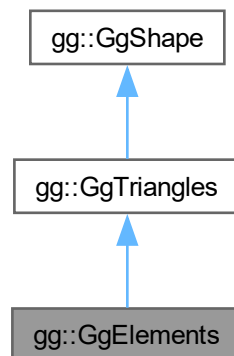
10.15 gg::GgElements クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgElements の継承関係図



gg::GgElements 連携図



公開メンバ関数

- **GgElements** (GLenum mode=GL_TRIANGLES)
- **GgElements** (const **GgVertex** *vert, GLsizei countv, const GLuint *face, GLsizei countf, GLenum mode=GL_TRIANGLES, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual **~GgElements** ()
- const GLsizei & **getIndexCount** () const
- const GLuint & **getIndexBuffer** () const
- void **send** (const **GgVertex** *vert, GLuint firstv, GLsizei countv, const GLuint *face=nullptr, GLuint firstf=0, GLsizei countf=0) const
- void **load** (const **GgVertex** *vert, GLsizei countv, const GLuint *face, GLsizei countf, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual void **draw** (GLuint first=0, GLsizei count=0) const

基底クラス **gg::GgTriangles** に属する継承公開メンバ関数

- **GgTriangles** (GLenum mode=GL_TRIANGLES)
- **GgTriangles** (const **GgVertex** *vert, GLsizei count, GLenum mode=GL_TRIANGLES, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual **~GgTriangles** ()
- const GLsizei & **getCount** () const
- const GLuint & **getBuffer** () const
- void **send** (const **GgVertex** *vert, GLuint first=0, GLsizei count=0) const
- void **load** (const **GgVertex** *vert, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)

基底クラス **gg::GgShape** に属する継承公開メンバ関数

- **GgShape** (GLenum mode=0)
- virtual **~GgShape** ()
- virtual **operator bool** () const noexcept
- virtual **bool operator!** () const noexcept
- const GLuint & **get** () const
- void **setMode** (GLenum mode)
- const GLenum & **getMode** () const

10.15.1 詳解

三角形で表した形状データ (Elements 形式).
[gg.h](#) の 6901 行目に定義があります。

10.15.2 構築子と解体子

10.15.2.1 GgElements() [1/2]

```
gg::GgElements::GgElements (
    GLenum mode = GL_TRIANGLES) [inline]
```

コンストラクタ.

引数

<i>mode</i>	描画する基本図形の種類.
-------------	--------------

[gg.h](#) の 6914 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.15.2.2 GgElements() [2/2]

```
gg::GgElements::GgElements (
    const GgVertex * vert,
    GLsizei countv,
    const GLuint * face,
    GLsizei countf,
    GLenum mode = GL_TRIANGLES,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

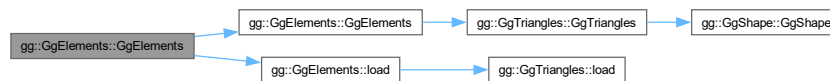
コンストラクタ.

引数

<i>vert</i>	この図形の頂点属性の配列 (nullptr ならデータを転送しない).
<i>countv</i>	頂点数.
<i>face</i>	三角形の頂点インデックス.
<i>countf</i>	三角形の頂点数.

<i>mode</i>	描画する基本図形の種類.
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

[gg.h](#) の 6929 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.15.2.3 ~GgElements()

`virtual gg::GgElements::~~GgElements () [inline], [virtual]`
デストラクタ.

[gg.h](#) の 6945 行目に定義があります。

10.15.3 関数詳解

10.15.3.1 draw()

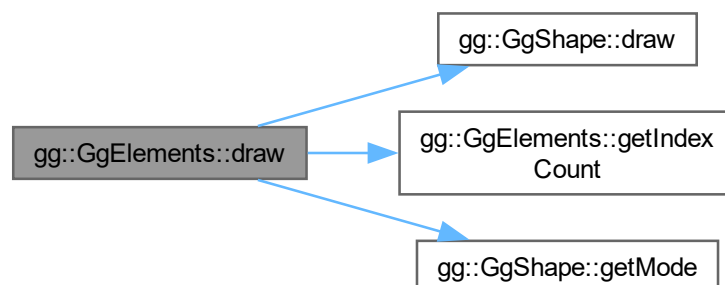
```
void gg::GgElements::draw (
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [virtual]
```

インデックスを使った三角形の描画.

引数

<i>first</i>	描画を開始する最初の三角形番号.
<i>count</i>	描画する三角形数, 0 なら全部の三角形を描く.

[gg::GgTriangles](#) を再実装しています。
[gg.cpp](#) の 5316 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.15.3.2 getIndexBuffer()

`const GLuint & gg::GgElements::getIndexBuffer () const [inline]`
 三角形の頂点インデックスデータを格納した頂点バッファオブジェクト名を取り出す。

戻り値

この図形の三角形の頂点インデックスデータを格納した頂点バッファオブジェクト名。

[gg.h](#) の 6963 行目に定義があります。

10.15.3.3 getIndexCount()

`const GLsizei & gg::GgElements::getIndexCount () const [inline]`
 データの数を取り出す。

戻り値

この図形の三角形数。

[gg.h](#) の 6953 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.15.3.4 load()

`void gg::GgElements::load (`
 `const GgVertex * vert,`
 `GLsizei countv,`
 `const GLuint * face,`
 `GLsizei countf,`
 `GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]`
 バッファオブジェクトを確保して頂点属性と三角形の頂点インデックスデータを格納する。

引数

<i>vert</i>	頂点属性が格納されている領域の先頭のポインタ。
<i>countv</i>	頂点のデータの数 (頂点数)。
<i>face</i>	三角形の頂点インデックスデータ。
<i>countf</i>	三角形の頂点数。
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方。

[gg.h](#) の 7000 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.15.3.5 send()

```

void gg::GgElements::send (
    const GgVertex * vert,
    GLuint firstv,
    GLsizei countv,
    const GLuint * face = nullptr,
    GLuint firstf = 0,
    GLsizei countf = 0) const [inline]
  
```

既存のバッファオブジェクトに頂点属性と三角形の頂点インデックスデータを転送する。

引数

<i>vert</i>	頂点属性が格納されている領域の先頭のポインタ。
<i>firstv</i>	頂点属性の転送先のバッファオブジェクトの先頭の要素番号。
<i>countv</i>	頂点のデータの数 (頂点数)。
<i>face</i>	三角形の頂点インデックスデータ。
<i>firstf</i>	インデックスの転送先のバッファオブジェクトの先頭の要素番号。
<i>countf</i>	三角形の頂点数。

[gg.h](#) の 6978 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



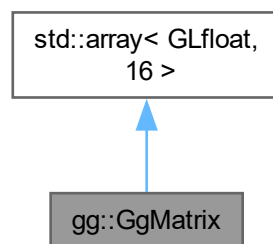
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

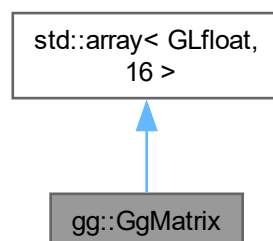
10.16 gg::GgMatrix クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgMatrix の継承関係図



gg::GgMatrix 連携図



公開メンバ関数

- [GgMatrix](#) ()=default

- constexpr `GgMatrix` (GLfloat m00, GLfloat m01, GLfloat m02, GLfloat m03, GLfloat m10, GLfloat m11, GLfloat m12, GLfloat m13, GLfloat m20, GLfloat m21, GLfloat m22, GLfloat m23, GLfloat m30, GLfloat m31, GLfloat m32, GLfloat m33)
- constexpr `GgMatrix` (const GLfloat *a)
- constexpr `GgMatrix` (GLfloat c)
- `GgMatrix` (const GgMatrix &m)=default
- `GgMatrix` (GgMatrix &&m)=default
- `~GgMatrix` ()=default
- `GgMatrix & operator=` (const `GgMatrix` &m)=default
- `GgMatrix & operator=` (`GgMatrix` &&m)=default
- `GgMatrix & operator=` (const GLfloat *a)
- `GgMatrix operator+` (const GLfloat *a) const
- `GgMatrix operator+` (const `GgMatrix` &m) const
- `GgMatrix & operator+=` (const GLfloat *a)
- `GgMatrix & operator+=` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix operator-` (const GLfloat *a) const
- `GgMatrix operator-` (const `GgMatrix` &m) const
- `GgMatrix & operator-=` (const GLfloat *a)
- `GgMatrix & operator-=` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix operator*` (const GLfloat *a) const
- `GgMatrix operator*` (const `GgMatrix` &m) const
- `GgMatrix & operator*=` (const GLfloat *a)
- `GgMatrix & operator*=` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix operator/` (const GLfloat *a) const
- `GgMatrix operator/` (const `GgMatrix` &m) const
- `GgMatrix & operator/=` (const GLfloat *a)
- `GgMatrix & operator/=` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix & loadIdentity` ()
- `GgMatrix & loadTranslate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f)
- `GgMatrix & loadTranslate` (const GLfloat *t)
- `GgMatrix & loadTranslate` (const `GgVector` &t)
- `GgMatrix & loadScale` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f)
- `GgMatrix & loadScale` (const GLfloat *s)
- `GgMatrix & loadScale` (const `GgVector` &s)
- `GgMatrix & loadRotateX` (GLfloat a)
- `GgMatrix & loadRotateY` (GLfloat a)
- `GgMatrix & loadRotateZ` (GLfloat a)
- `GgMatrix & loadRotate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
- `GgMatrix & loadRotate` (const GLfloat *r, GLfloat a)
- `GgMatrix & loadRotate` (const `GgVector` &r, GLfloat a)
- `GgMatrix & loadRotate` (const GLfloat *r)
- `GgMatrix & loadRotate` (const `GgVector` &r)
- `GgMatrix & loadLookat` (GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez, GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz, GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz)
- `GgMatrix & loadLookat` (const GLfloat *e, const GLfloat *t, const GLfloat *u)
- `GgMatrix & loadLookat` (const `GgVector` &e, const `GgVector` &t, const `GgVector` &u)
- `GgMatrix & loadOrthogonal` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix & loadFrustum` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix & loadPerspective` (GLfloat fovy, GLfloat aspect, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix & loadTranspose` (const GLfloat *a)
- `GgMatrix & loadTranspose` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix & loadInvert` (const GLfloat *a)
- `GgMatrix & loadInvert` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix & loadNormal` (const GLfloat *a)

- `GgMatrix & loadNormal` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix translate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f) const
- `GgMatrix translate` (const GLfloat *t) const
- `GgMatrix translate` (const `GgVector` &t) const
- `GgMatrix scale` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f) const
- `GgMatrix scale` (const GLfloat *s) const
- `GgMatrix scale` (const `GgVector` &s) const
- `GgMatrix rotateX` (GLfloat a) const
- `GgMatrix rotateY` (GLfloat a) const
- `GgMatrix rotateZ` (GLfloat a) const
- `GgMatrix rotate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a) const
- `GgMatrix rotate` (const GLfloat *r, GLfloat a) const
- `GgMatrix rotate` (const `GgVector` &r, GLfloat a) const
- `GgMatrix rotate` (const GLfloat *r) const
- `GgMatrix rotate` (const `GgVector` &r) const
- `GgMatrix lookout` (GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez, GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz, GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz) const
- `GgMatrix lookout` (const GLfloat *e, const GLfloat *t, const GLfloat *u) const
- `GgMatrix lookout` (const `GgVector` &e, const `GgVector` &t, const `GgVector` &u) const
- `GgMatrix orthogonal` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar) const
- `GgMatrix frustum` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar) const
- `GgMatrix perspective` (GLfloat fovy, GLfloat aspect, GLfloat zNear, GLfloat zFar) const
- `GgMatrix transpose` () const
- `GgMatrix invert` () const
- `GgMatrix normal` () const
- void `projection` (GLfloat *c, const GLfloat *v) const
- void `projection` (GLfloat *c, const `GgVector` &v) const
- void `projection` (`GgVector` &c, const GLfloat *v) const
- void `projection` (`GgVector` &c, const `GgVector` &v) const
- `GgVector operator*` (const `GgVector` &v) const
- const GLfloat * `get` () const
- void `get` (GLfloat *a) const

10.16.1 詳解

変換行列.

`gg.h` の 2169 行目に定義があります。

10.16.2 構築子と解体子

10.16.2.1 GgMatrix() [1/6]

```
gg::GgMatrix::GgMatrix () [default]
コンストラクタ.
```

10.16.2.2 GgMatrix() [2/6]

```
gg::GgMatrix::GgMatrix (
    GLfloat m00,
    GLfloat m01,
    GLfloat m02,
    GLfloat m03,
    GLfloat m10,
    GLfloat m11,
    GLfloat m12,
    GLfloat m13,
```

```

GLfloat m20,
GLfloat m21,
GLfloat m22,
GLfloat m23,
GLfloat m30,
GLfloat m31,
GLfloat m32,
GLfloat m33) [inline], [constexpr]

```

コンストラクタ.

引数

<i>m00</i>	GLfloat 型の値.
<i>m01</i>	GLfloat 型の値.
<i>m02</i>	GLfloat 型の値.
<i>m03</i>	GLfloat 型の値.
<i>m10</i>	GLfloat 型の値.
<i>m11</i>	GLfloat 型の値.
<i>m12</i>	GLfloat 型の値.
<i>m13</i>	GLfloat 型の値.
<i>m20</i>	GLfloat 型の値.
<i>m21</i>	GLfloat 型の値.
<i>m22</i>	GLfloat 型の値.
<i>m23</i>	GLfloat 型の値.
<i>m30</i>	GLfloat 型の値.
<i>m31</i>	GLfloat 型の値.
<i>m32</i>	GLfloat 型の値.
<i>m33</i>	GLfloat 型の値.

[gg.h](#) の 2204 行目に定義があります。

10.16.2.3 GgMatrix() [3/6]

```

gg::GgMatrix::GgMatrix (
    const GLfloat * a) [inline], [constexpr]

```

コンストラクタ.

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	------------------------

[gg.h](#) の 2219 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.2.4 GgMatrix() [4/6]

```
gg::GgMatrix::GgMatrix (  
    GLfloat c) [inline], [constexpr]  
コンストラクタ.
```

引数

<code>c</code>	GLfloat 型の値.
----------------	--------------

[gg.h](#) の 2229 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.2.5 GgMatrix() [5/6]

```
gg::GgMatrix::GgMatrix (  
    const GgMatrix & m) [default]  
コピーコンストラクタ.
```

引数

<code>m</code>	コピー元の変換行列.
----------------	------------

呼び出し関係図:



10.16.2.6 GgMatrix() [6/6]

```
gg::GgMatrix::GgMatrix (
    GgMatrix && m) [default]
```

ムーブコンストラクタ.

引数

<i>m</i>	ムーブ元の変換行列.
----------	------------

呼び出し関係図:



10.16.2.7 ~GgMatrix()

```
gg::GgMatrix::~~GgMatrix () [default]
```

デストラクタ.

10.16.3 関数詳解

10.16.3.1 frustum()

```
GgMatrix gg::GgMatrix::frustum (
    GLfloat left,
    GLfloat right,
    GLfloat bottom,
    GLfloat top,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar) const [inline]
```

透視投影変換を乗じた結果を返す.

引数

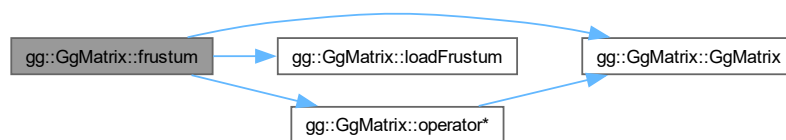
<i>left</i>	ウィンドウの左端の位置.
<i>right</i>	ウィンドウの右端の位置.
<i>bottom</i>	ウィンドウの下端の位置.
<i>top</i>	ウィンドウの上端の位置.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

透視投影変換行列を乗じた変換行列.

gg.h の 3012 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.2 get() [1/2]

```
const GLfloat * gg::GgMatrix::get () const [inline]
```

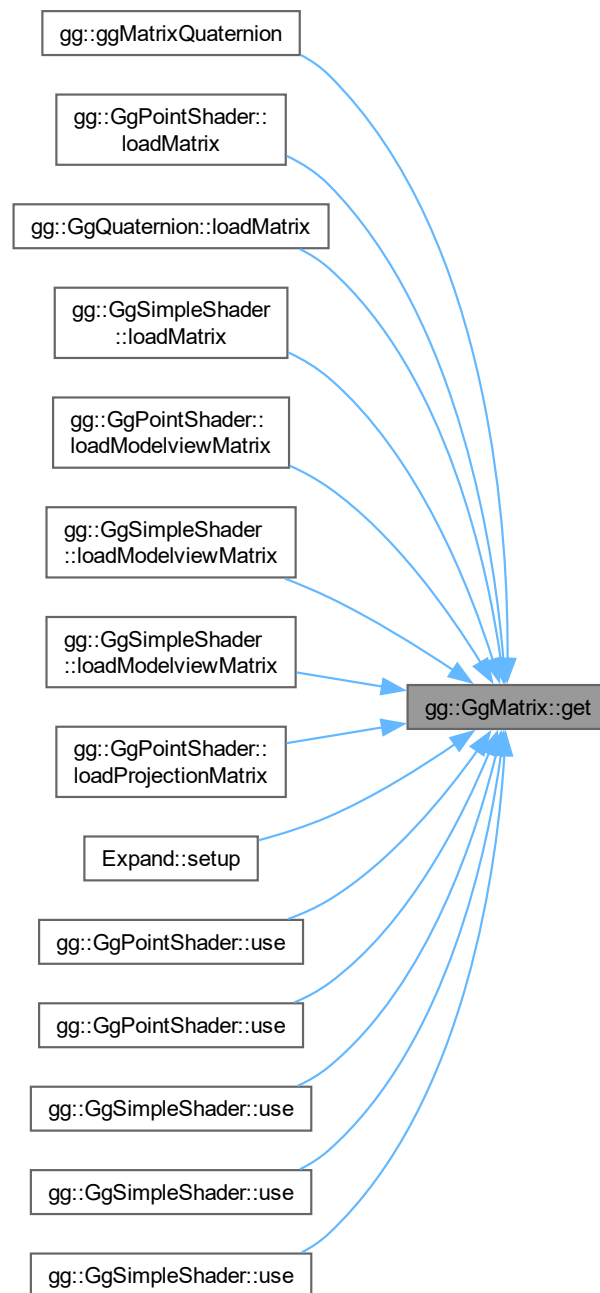
変換行列を取り出す.

戻り値

変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.

gg.h の 3135 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.16.3.3 `get()` [2/2]

```
void gg::GgMatrix::get (
    GLfloat * a) const [inline]
```

変換行列を取り出す。

引数

a	変換行列を格納する GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

gg.h の 3145 行目に定義があります。

10.16.3.4 invert()

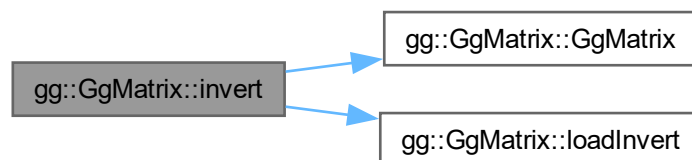
GgMatrix gg::GgMatrix::invert () const [inline]
逆行列を返す.

戻り値

逆行列.

gg.h の 3056 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.5 loadFrustum()

gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadFrustum (
 GLfloat left,
 GLfloat right,
 GLfloat bottom,
 GLfloat top,
 GLfloat zNear,
 GLfloat zFar)

透視投影変換行列を格納する.

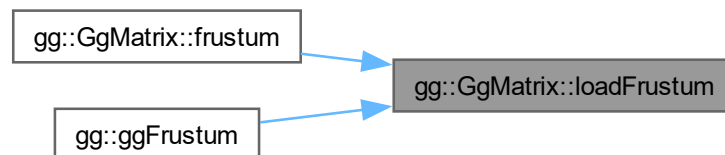
引数

<i>left</i>	ウィンドウの左端の位置.
<i>right</i>	ウィンドウの右端の位置.
<i>bottom</i>	ウィンドウの下端の位置.
<i>top</i>	ウィンドウの上端の位置.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

設定した透視投影変換行列.

`gg.cpp` の 3131 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.6 loadIdentity()

`gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadIdentity ()`
単位行列を格納する.

`gg.cpp` の 2742 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.7 loadInvert() [1/2]

`GgMatrix & gg::GgMatrix::loadInvert (`
 `const GgMatrix & m) [inline]`

逆行列を格納する.

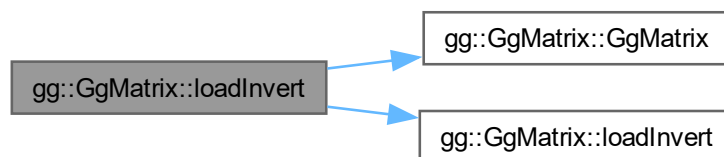
引数

<i>m</i>	GgMatrix 型の変換行列.
----------	----------------------------------

戻り値

設定した *m* の逆行列.

[gg.h](#) の 2735 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.8 loadInvert() [2/2]

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadInvert (
    const GLfloat * a)
```

逆行列を格納する.

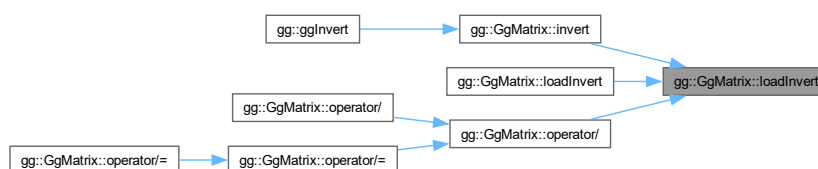
引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 16 要素の変換行列.
----------	------------------------

戻り値

設定した *a* の逆行列.

[gg.cpp](#) の 2917 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.9 loadLookat() [1/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadLookat (
    const GgVector & e,
```

```
const GgVector & t,
const GgVector & u) [inline]
```

ビュー変換行列を格納する.

引数

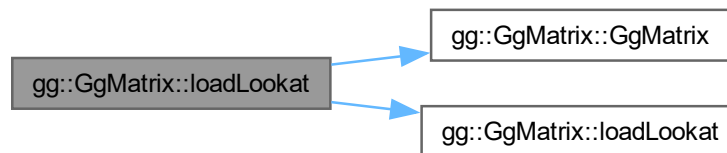
<i>e</i>	視点の位置の GgVector 型の変数.
<i>t</i>	目標点の位置の GgVector 型の変数.
<i>u</i>	上方向のベクトルの GgVector 型の変数.

戻り値

設定したビュー変換行列.

gg.h の 2655 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.10 loadLookat() [2/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadLookat (
    const GLfloat * e,
    const GLfloat * t,
    const GLfloat * u) [inline]
```

ビュー変換行列を格納する.

引数

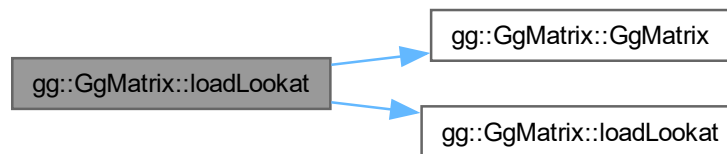
<i>e</i>	視点の位置の配列変数.
<i>t</i>	目標点の位置の配列変数.
<i>u</i>	上方向のベクトルの配列変数.

戻り値

設定したビュー変換行列.

gg.h の 2642 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.11 loadLookat() [3/3]

```

gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadLookat (
    GLfloat ex,
    GLfloat ey,
    GLfloat ez,
    GLfloat tx,
    GLfloat ty,
    GLfloat tz,
    GLfloat ux,
    GLfloat uy,
    GLfloat uz)
  
```

ビュー変換行列を格納する.

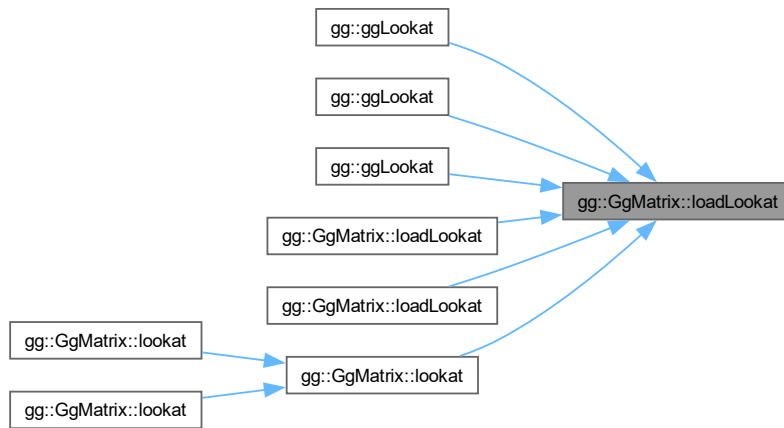
引数

<i>ex</i>	視点の位置の x 座標値.
<i>ey</i>	視点の位置の y 座標値.
<i>ez</i>	視点の位置の z 座標値.
<i>tx</i>	目標点の位置の x 座標値.
<i>ty</i>	目標点の位置の y 座標値.
<i>tz</i>	目標点の位置の z 座標値.
<i>ux</i>	上方向のベクトルの x 成分.
<i>uy</i>	上方向のベクトルの y 成分.
<i>uz</i>	上方向のベクトルの z 成分.

戻り値

設定したビュー変換行列.

`gg.cpp` の 3031 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.12 loadNormal() [1/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadNormal (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

法線変換行列を格納する.

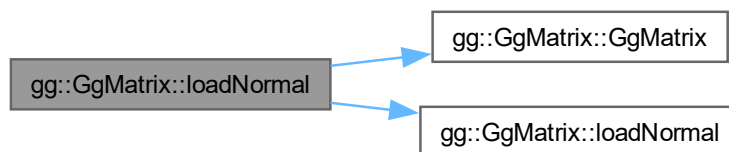
引数

<i>m</i>	<code>GgMatrix</code> 型の変換行列.
----------	-------------------------------

戻り値

設定した *m* の法線変換行列.

`gg.h` の 2754 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.13 loadNormal() [2/2]

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadNormal (
    const GLfloat * a)
```

法線変換行列を格納する。

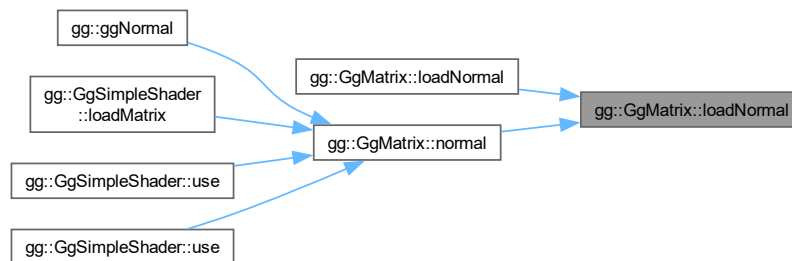
引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 16 要素の変換行列.
----------	------------------------

戻り値

設定した *a* の法線変換行列.

gg.cpp の 3000 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.14 loadOrthogonal()

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadOrthogonal (
    GLfloat left,
    GLfloat right,
    GLfloat bottom,
    GLfloat top,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar)
```

直交投影変換行列を格納する。

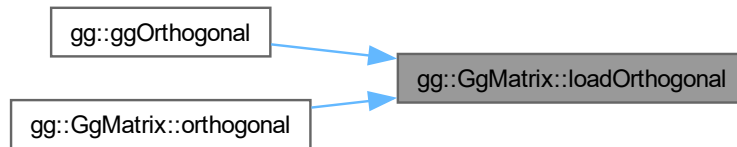
引数

<i>left</i>	ウィンドウの左端の位置.
<i>right</i>	ウィンドウの右端の位置.
<i>bottom</i>	ウィンドウの下端の位置.
<i>top</i>	ウィンドウの上端の位置.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

設定した直交投影変換行列.

`gg.cpp` の 3090 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.15 loadPerspective()

```

gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadPerspective (
    GLfloat fovy,
    GLfloat aspect,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar)
  
```

画角を指定して透視投影変換行列を格納する.

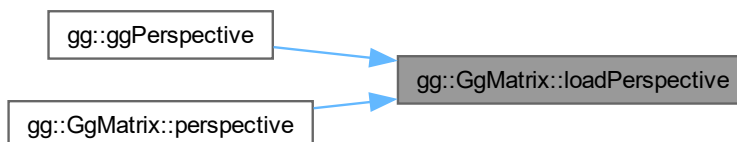
引数

<i>fovy</i>	y 方向の画角.
<i>aspect</i>	縦横比.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

設定した透視投影変換行列.

`gg.cpp` の 3172 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.16 loadRotate() [1/5]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotate (
    const GgVector & r) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を格納する.

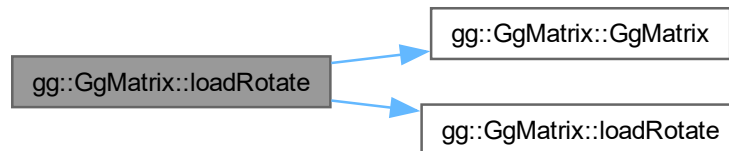
引数

r	回転軸の方向ベクトルと回転角を格納した GgVector 型のベクトル, 第 4 要素を回転角に用いる.
-----	--

戻り値

設定した変換行列.

[gg.h](#) の 2611 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.17 loadRotate() [2/5]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotate (
    const GgVector & r,
    GLfloat a) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を格納する.

引数

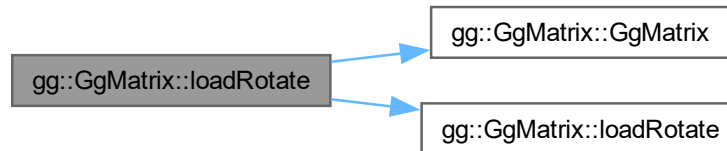
r	回転軸の方向ベクトルを格納した GgVector 型のベクトル, 第 4 要素は無視する.
a	回転角.

戻り値

設定した変換行列.

[gg.h](#) の 2589 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.18 loadRotate() [3/5]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotate (
    const GLfloat * r) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を格納する.

引数

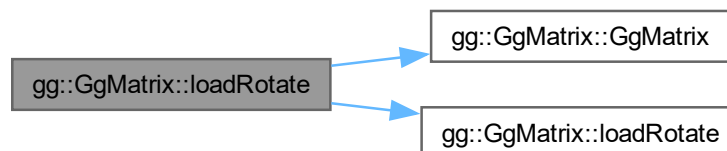
r	回転軸の方向ベクトルと回転角を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数, 第 4 要素を回転角に用いる.
-----	---

戻り値

設定した変換行列.

[gg.h](#) の 2600 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.19 loadRotate() [4/5]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotate (
    const GLfloat * r,
    GLfloat a) [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を格納する.

引数

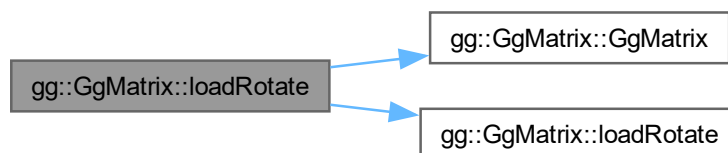
<i>r</i>	回転軸の方向ベクトルを格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (x, y, z).
<i>a</i>	回転角.

戻り値

設定した変換行列.

gg.h の 2577 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.20 loadRotate() [5/5]

```

gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat a)
  
```

(x, y, z) 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を格納する.

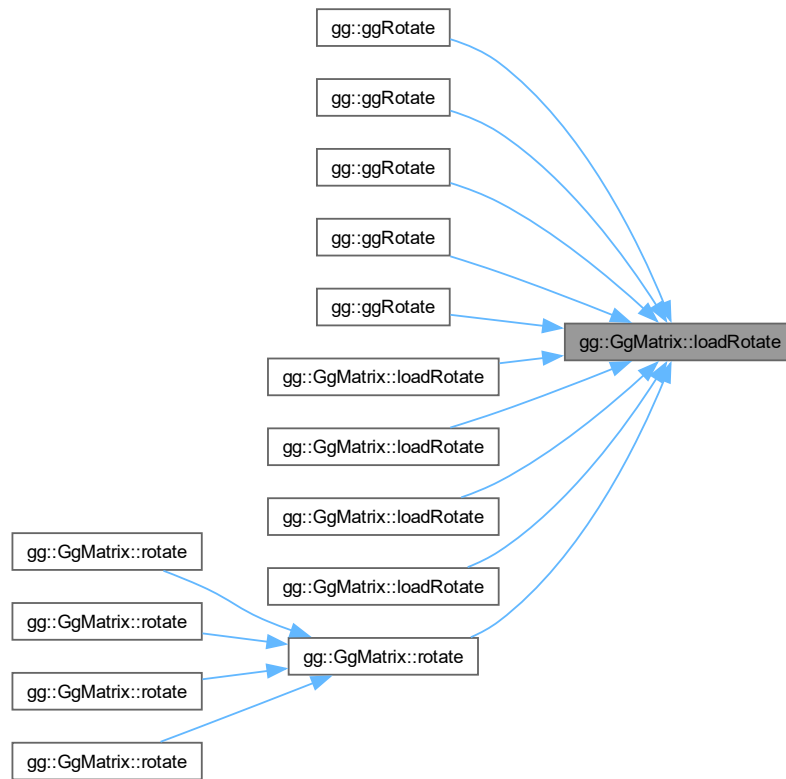
引数

<i>x</i>	回転軸の x 成分.
<i>y</i>	回転軸の y 成分.
<i>z</i>	回転軸の z 成分.
<i>a</i>	回転角.

戻り値

設定した変換行列.

`gg.cpp` の 2847 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.21 loadRotateX()

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotateX (
    GLfloat a)
```

x 軸中心の回転の変換行列を格納する.

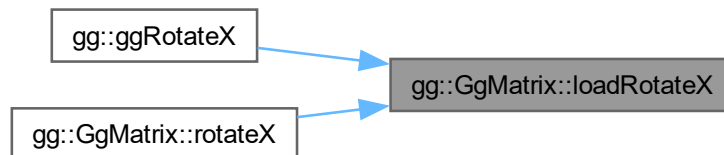
引数

<code>a</code>	回転角.
----------------	------

戻り値

設定した変換行列.

gg.cpp の 2790 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.22 loadRotateY()

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotateY (  
    GLfloat a)
```

y 軸中心の回転の変換行列を格納する.

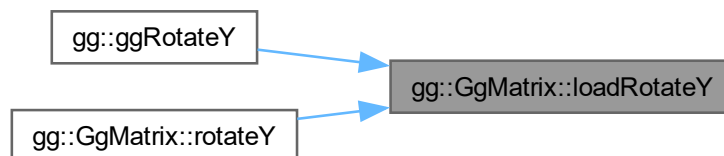
引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

戻り値

設定した変換行列.

gg.cpp の 2809 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.23 loadRotateZ()

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadRotateZ (  
    GLfloat a)
```

z 軸中心の回転の変換行列を格納する.

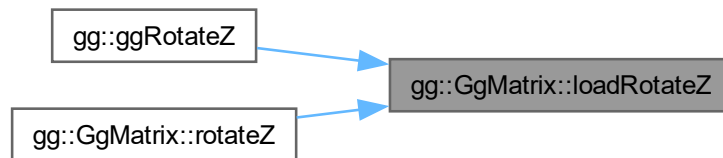
引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

戻り値

設定した変換行列.

`gg.cpp` の 2828 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.24 loadScale() [1/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadScale (  
    const GgVector & s) [inline]
```

拡大縮小の変換行列を格納する.

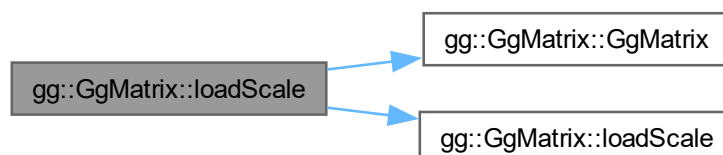
引数

<i>s</i>	拡大率の <code>GgVector</code> 型の変数.
----------	----------------------------------

戻り値

設定した変換行列.

`gg.h` の 2530 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.25 loadScale() [2/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadScale (
    const GLfloat * s) [inline]
```

拡大縮小の変換行列を格納する.

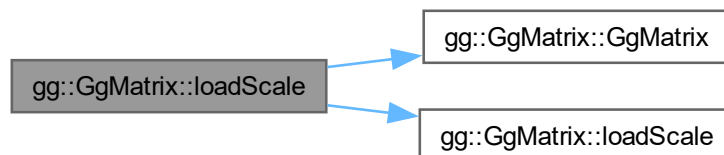
引数

s	拡大率の GLfloat 型の配列 (x, y, z).
----------	------------------------------

戻り値

設定した変換行列.

gg.h の 2519 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.26 loadScale() [3/3]

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadScale (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w = 1.0f)
```

拡大縮小の変換行列を格納する.

引数

x	x 方向の拡大率.
y	y 方向の拡大率.
z	z 方向の拡大率.
w	w 拡大率のスケールファクタ (= 1.0f).

10.16.3.28 loadTranslate() [2/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadTranslate (
    const GLfloat * t) [inline]
```

平行移動の変換行列を格納する.

引数

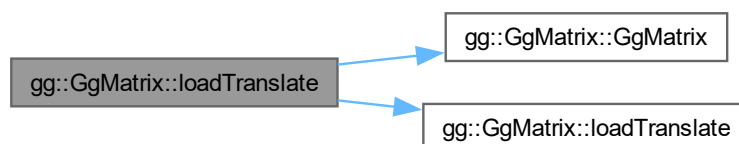
<i>t</i>	移動量の GLfloat 型の配列 (x, y, z).
----------	------------------------------

戻り値

設定した変換行列.

gg.h の 2486 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.29 loadTranslate() [3/3]

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadTranslate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w = 1.0f)
```

平行移動の変換行列を格納する.

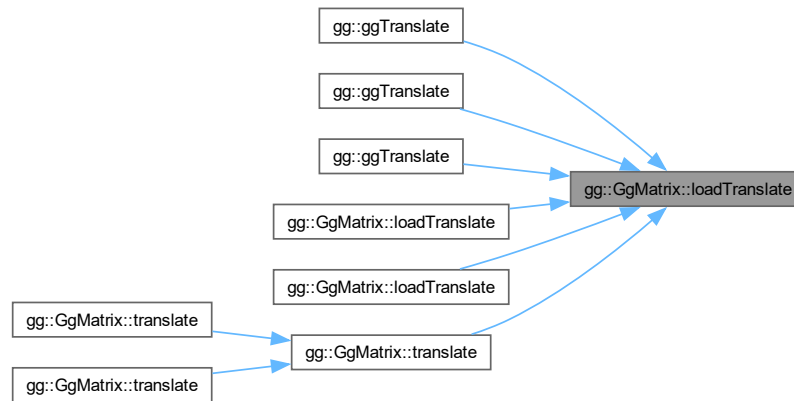
引数

<i>x</i>	<i>x</i> 方向の移動量.
<i>y</i>	<i>y</i> 方向の移動量.
<i>z</i>	<i>z</i> 方向の移動量.
<i>w</i>	<i>w</i> 移動量のスケールファクタ (= 1.0f).

戻り値

設定した変換行列.

`gg.cpp` の 2758 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.30 loadTranspose() [1/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::loadTranspose (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

転置行列を格納する.

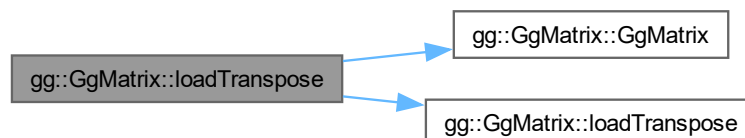
引数

<i>m</i>	<code>GgMatrix</code> 型の変換行列.
----------	-------------------------------

戻り値

設定した *m* の転置行列.

`gg.h` の 2716 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.31 loadTranspose() [2/2]

```
gg::GgMatrix & gg::GgMatrix::loadTranspose (
    const GLfloat * a)
```

転置行列を格納する.

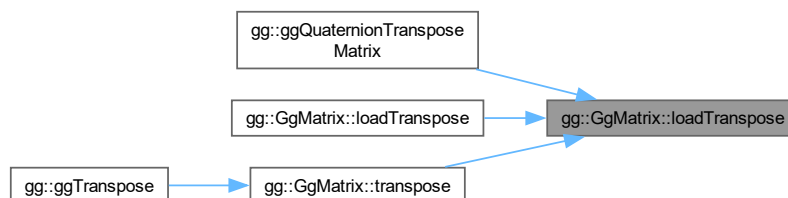
引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 16 要素の変換行列.
----------	------------------------

戻り値

設定した *a* の転置行列.

gg.cpp の 2889 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.16.3.32 lookat() [1/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::lookat (
    const GgVector & e,
    const GgVector & t,
    const GgVector & u) const [inline]
```

ビュー変換を乗じた結果を返す.

引数

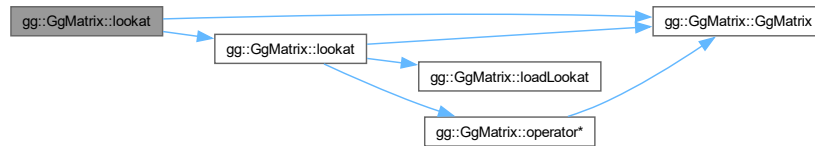
<i>e</i>	視点の位置を格納した GgVector 型の変数.
<i>t</i>	目標点の位置を格納した GgVector 型の変数.
<i>u</i>	上方向のベクトルを格納した GgVector 型の変数.

戻り値

ビュー変換行列を乗じた変換行列.

gg.h の 2975 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.33 lookat() [2/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::lookat (
    const GLfloat * e,
    const GLfloat * t,
    const GLfloat * u) const [inline]
```

ビュー変換を乗じた結果を返す.

引数

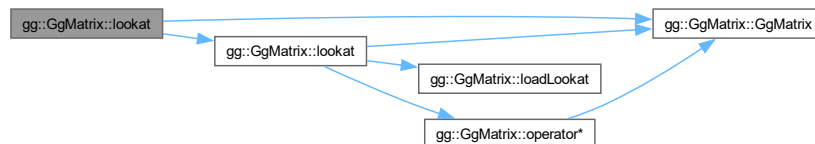
<i>e</i>	視点の位置を格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>t</i>	目標点の位置を格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>u</i>	上方向のベクトルを格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数.

戻り値

ビュー変換行列を乗じた変換行列.

gg.h の 2962 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.34 lookat() [3/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::lookat (
    GLfloat ex,
    GLfloat ey,
    GLfloat ez,
    GLfloat tx,
    GLfloat ty,
```



```

    GLfloat tz,
    GLfloat ux,
    GLfloat uy,
    GLfloat uz) const [inline]

```

ビュー変換を乗じた結果を返す。

引数

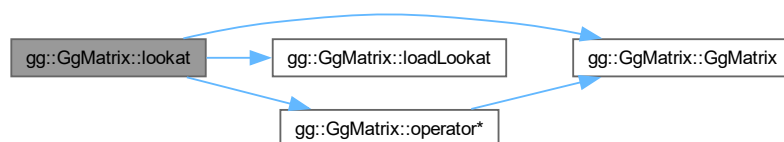
<i>ex</i>	視点の位置の x 座標値.
<i>ey</i>	視点の位置の y 座標値.
<i>ez</i>	視点の位置の z 座標値.
<i>tx</i>	目標点の位置の x 座標値.
<i>ty</i>	目標点の位置の y 座標値.
<i>tz</i>	目標点の位置の z 座標値.
<i>ux</i>	上方向のベクトルの x 成分.
<i>uy</i>	上方向のベクトルの y 成分.
<i>uz</i>	上方向のベクトルの z 成分.

戻り値

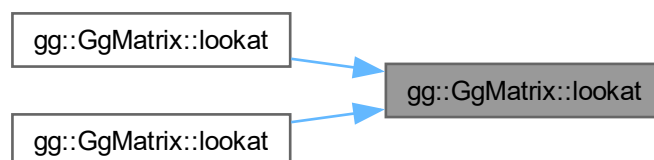
ビュー変換行列を乗じた変換行列。

[gg.h](#) の 2944 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.35 normal()

```

GgMatrix gg::GgMatrix::normal () const [inline]

```

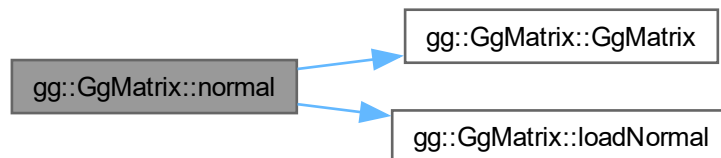
法線変換行列を返す.

戻り値

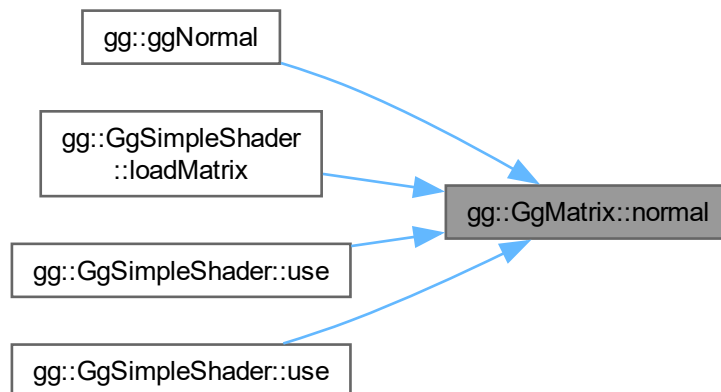
法線変換行列.

gg.h の 3067 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.36 operator*() [1/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::operator* (
    const GgMatrix & m) const [inline]
```

変換行列に別の変換行列を乗算した値を返す.

引数

<i>m</i>	<code>GgMatrix</code> 型の変換行列.
----------	-------------------------------

戻り値

変換行列に m を乗じた **GgMatrix** 型の変換行列.

gg.h の 2388 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.37 operator*() [2/3]

```
GgVector gg::GgMatrix::operator* (
    const GgVector & v) const [inline]
```

ベクトルに対して投影変換を行う。

引数

v	元のベクトルの GgVector 型の変数.
-----	-------------------------------

戻り値

v 変換結果の **GgVector** 型のベクトル.

gg.h の 3123 行目に定義があります。

10.16.3.38 operator*() [3/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::operator* (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

変換行列に配列に格納した変換行列を乗算した値を返す.

引数

a	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
-----	---

戻り値

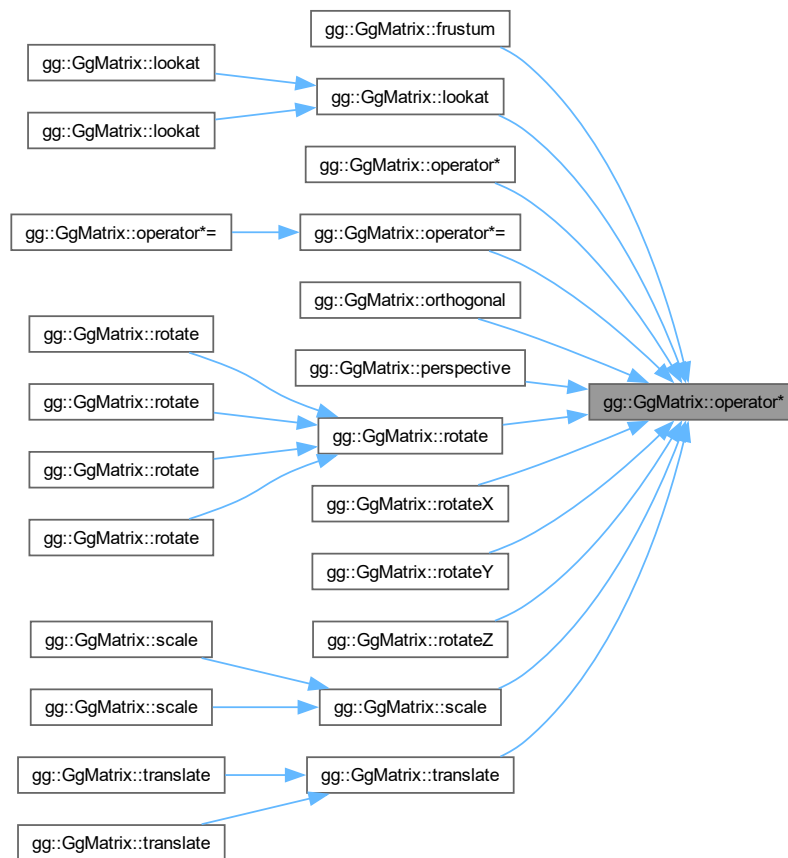
変換行列に a を乗じた **GgMatrix** 型の変換行列.

gg.h の 2375 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.39 operator*=() [1/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator*= (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

変換行列に別の変換行列を乗算した結果を格納する。

引数

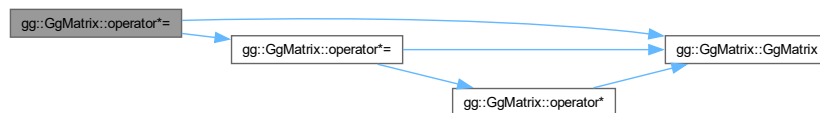
<i>m</i>	<code>GgMatrix</code> 型の変換行列.
----------	-------------------------------

戻り値

m を掛けた変換行列の参照.

gg.h の 2411 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.40 operator*=() [2/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator*= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

変換行列に配列に格納した変換行列を乗算した結果を格納する.

引数

a	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

戻り値

a を掛けた変換行列の参照.

gg.h の 2399 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.41 operator+() [1/2]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::operator+ (
    const GgMatrix & m) const [inline]
```

変換行列に別の変換行列を加算した値を返す.

引数

<i>m</i>	<code>GgMatrix</code> 型の変換行列.
----------	-------------------------------

戻り値

変換行列に *m* を加えた `GgMatrix` 型の変換行列.

`gg.h` の 2294 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.42 operator+() [2/2]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::operator+ (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

変換行列に配列に格納した変換行列を加算した値を返す.

引数

<i>a</i>	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

戻り値

変換行列に *a* を加えた `GgMatrix` 型の変換行列.

`gg.h` の 2281 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.43 operator+=() [1/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator+= (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

変換行列に別の変換行列を加算した結果を格納する.

引数

<i>m</i>	GgMatrix 型の変換行列.
----------	------------------

戻り値

m を加えた変換行列の参照.

gg.h の 2317 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.16.3.44 operator+=() [2/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator+= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

変換行列に配列に格納した変換行列を加算した結果を格納する.

引数

<i>a</i>	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

戻り値

a を加えた変換行列の参照.

gg.h の 2305 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.45 operator-() [1/2]

`GgMatrix` `gg::GgMatrix::operator- (const GgMatrix & m) const [inline]`
 変換行列から別の変換行列を減算した値を返す.

引数

<i>m</i>	<code>GgMatrix</code> 型の変換行列.
----------	-------------------------------

戻り値

変換行列から *m* を引いた `GgMatrix` 型の変換行列.

`gg.h` の 2341 行目に定義があります.
 呼び出し関係図:



10.16.3.46 operator-() [2/2]

`GgMatrix` `gg::GgMatrix::operator- (const GLfloat * a) const [inline]`
 変換行列から配列に格納した変換行列を減算した結果を格納する.

引数

<i>a</i>	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

戻り値

変換行列から *a* を引いた GgMatrix 型の変換行列.

gg.h の 2328 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.47 operator-=() [1/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator-= (  
    const GgMatrix & m) [inline]
```

変換行列に別の変換行列を減算した結果を格納する.

引数

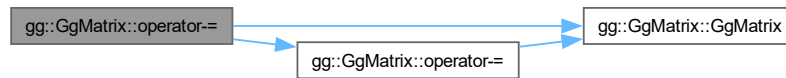
<i>m</i>	GgMatrix 型の変換行列.
----------	------------------

戻り値

m を引いた変換行列の参照.

gg.h の 2364 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.48 operator-=() [2/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator-= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

変換行列に配列に格納した変換行列を減算した結果を格納する.

引数

<i>a</i>	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

戻り値

a を引いた変換行列の参照.

gg.h の 2352 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.49 operator/() [1/2]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::operator/ (
    const GgMatrix & m) const [inline]
```

変換行列を変換行列で除算した値を返す.

引数

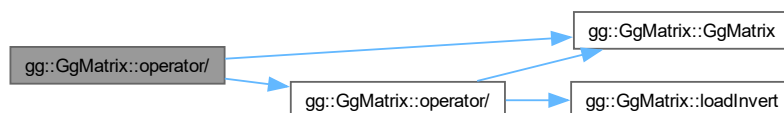
<i>m</i>	GgMatrix 型の変換行列.
----------	------------------

戻り値

変換行列を *m* で割った GgMatrix 型の変換行列.

gg.h の 2436 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.50 operator/() [2/2]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::operator/ (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

変換行列を配列に格納した変換行列で除算した値を返す.

引数

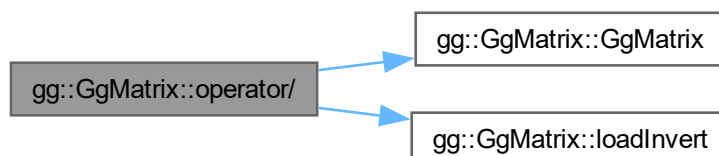
<i>a</i>	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

戻り値

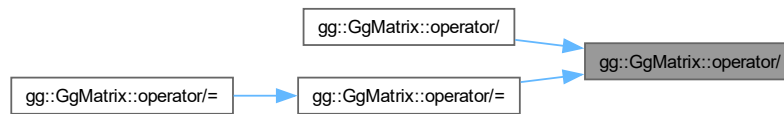
変換行列を *a* で割った GgMatrix 型の変換行列.

gg.h の 2422 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.51 operator/=() [1/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator/= (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

変換行列を別の変換行列で除算した結果を格納する.

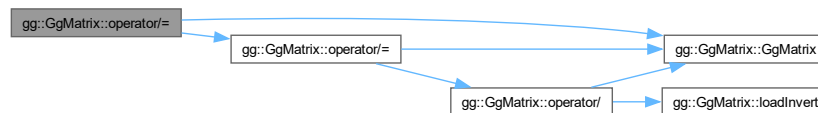
引数

<i>m</i>	GgMatrix 型の変換行列.
----------	------------------

戻り値

m で割った変換行列の参照.

gg.h の 2459 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.52 operator/=() [2/2]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator/= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

変換行列を配列に格納した変換行列で除算した結果を格納する.

引数

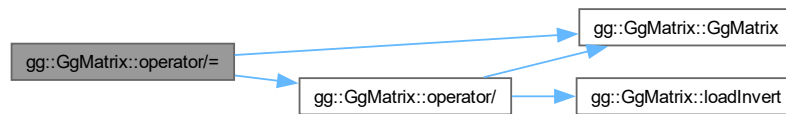
<i>a</i>	変換行列を格納した GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	----------------------------------

戻り値

a で割った変換行列の参照.

gg.h の 2447 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.53 operator=() [1/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator= (
    const GgMatrix & m) [default]
```

代入演算子. 呼び出し関係図:



10.16.3.54 operator=() [2/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

配列変数の値を格納する.

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	------------------------

戻り値

`a` を代入したこのオブジェクトの参照.

`gg.h` の 2269 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.55 operator=() [3/3]

```
GgMatrix & gg::GgMatrix::operator= (
    GgMatrix && m) [default]
```

ムーブ代入演算子. 呼び出し関係図:



10.16.3.56 orthogonal()

```
GgMatrix gg::GgMatrix::orthogonal (
    GLfloat left,
    GLfloat right,
    GLfloat bottom,
    GLfloat top,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar) const [inline]
```

直交投影変換を乗じた結果を返す.

引数

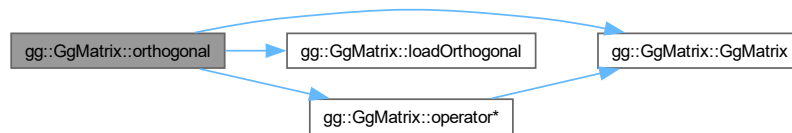
<i>left</i>	ウィンドウの左端の位置.
<i>right</i>	ウィンドウの右端の位置.
<i>bottom</i>	ウィンドウの下端の位置.
<i>top</i>	ウィンドウの上端の位置.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

直交投影変換行列を乗じた変換行列.

gg.h の 2991 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.57 perspective()

```
GgMatrix gg::GgMatrix::perspective (
    GLfloat fovy,
    GLfloat aspect,
    GLfloat zNear,
    GLfloat zFar) const [inline]
```

画角を指定して透視投影変換を乗じた結果を返す.

引数

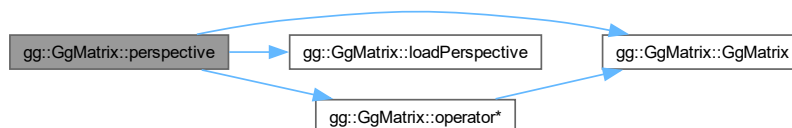
<i>fovy</i>	y 方向の画角.
<i>aspect</i>	縦横比.
<i>zNear</i>	視点から前方面までの位置.
<i>zFar</i>	視点から後方面までの位置.

戻り値

透視投影変換行列を乗じた変換行列.

gg.h の 3031 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.58 projection() [1/4]

```
void gg::GgMatrix::projection (
    GgVector & c,
    const GgVector & v) const [inline]
```

ベクトルに対して投影変換を行う。

引数

<code>c</code>	変換結果を格納する <code>GgVector</code> 型の変数.
<code>v</code>	元のベクトルの <code>GgVector</code> 型の変数.

`gg.h` の 3112 行目に定義があります。

10.16.3.59 projection() [2/4]

```
void gg::GgMatrix::projection (
    GgVector & c,
    const GLfloat * v) const [inline]
```

ベクトルに対して投影変換を行う。

引数

<code>c</code>	変換結果を格納する <code>GgVector</code> 型の変数.
<code>v</code>	元のベクトルの <code>GLfloat</code> 型の 4 要素の配列変数.

`gg.h` の 3101 行目に定義があります。

10.16.3.60 projection() [3/4]

```
void gg::GgMatrix::projection (
    GLfloat * c,
    const GgVector & v) const [inline]
```

ベクトルに対して投影変換を行う。

引数

<code>c</code>	変換結果を格納する <code>GLfloat</code> 型の 4 要素の配列変数.
<code>v</code>	元のベクトルの <code>GgVector</code> 型の変数.

`gg.h` の 3090 行目に定義があります。

10.16.3.61 projection() [4/4]

```
void gg::GgMatrix::projection (
    GLfloat * c,
    const GLfloat * v) const [inline]
```

ベクトルに対して投影変換を行う。

引数

<code>c</code>	変換結果を格納する <code>GLfloat</code> 型の 4 要素の配列変数.
<code>v</code>	元のベクトルの <code>GLfloat</code> 型の 4 要素の配列変数.

`gg.h` の 3079 行目に定義があります。

10.16.3.62 rotate() [1/5]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotate (
    const GgVector & r) const [inline]
```


r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を乗じた結果を返す.

引数

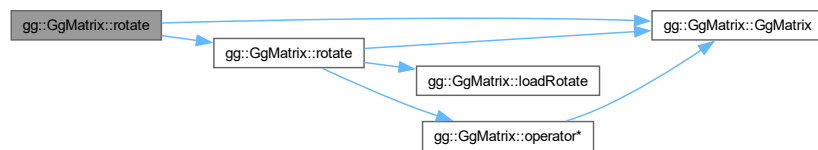
r	回転軸の方向ベクトルと回転角を格納した <code>GgVector</code> 型の変数).
-----	--

戻り値

($r[0]$, $r[1]$, $r[2]$) を軸にさらに $r[3]$ 回転した変換行列.

`gg.h` の 2925 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.16.3.63 rotate() [2/5]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotate (
    const GgVector & r,
    GLfloat a) const [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転変換を乗じた結果を返す.

引数

r	回転軸の方向ベクトルを格納した <code>GgVector</code> 型の変数.
a	回転角.

戻り値

($r[0]$, $r[1]$, $r[2]$) を軸にさらに a 回転した変換行列.

`gg.h` の 2903 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.16.3.64 rotate() [3/5]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotate (
    const GLfloat * r) const [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転の変換行列を乗じた結果を返す.

引数

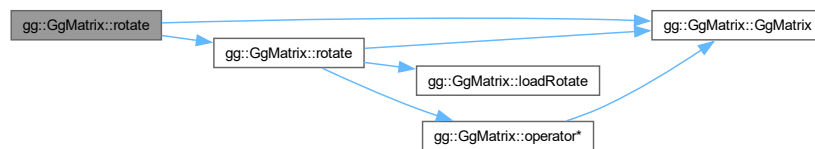
r	回転軸の方向ベクトルと回転角を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数 (x, y, z, a).
-----	--

戻り値

($r[0]$, $r[1]$, $r[2]$) を軸にさらに $r[3]$ 回転した変換行列.

[gg.h](#) の 2914 行目に定義があります.

呼び出し関係図:

**10.16.3.65 rotate()** [4/5]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotate (
    const GLfloat * r,
    GLfloat a) const [inline]
```

r 方向のベクトルを軸とする回転変換を乗じた結果を返す.

引数

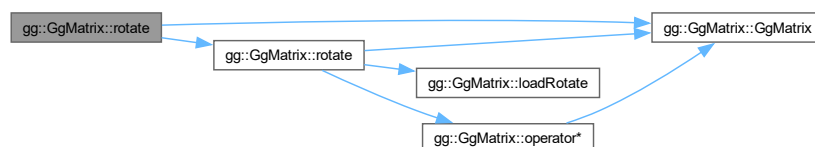
r	回転軸の方向ベクトルを格納した GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (x, y, z).
a	回転角.

戻り値

($r[0]$, $r[1]$, $r[2]$) を軸にさらに a 回転した変換行列.

[gg.h](#) の 2891 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.16.3.66 rotate() [5/5]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat a) const [inline]
```

(x, y, z) 方向のベクトルを軸とする回転変換を乗じた結果を返す.

引数

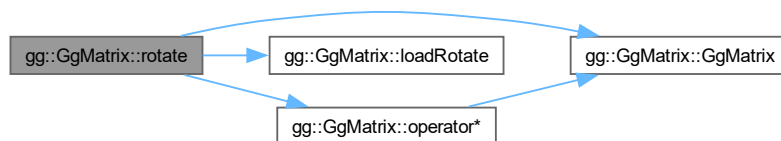
<i>x</i>	回転軸の x 成分.
<i>y</i>	回転軸の y 成分.
<i>z</i>	回転軸の z 成分.
<i>a</i>	回転角.

戻り値

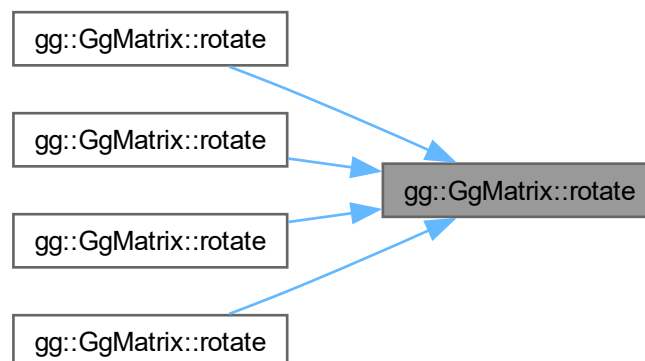
(x, y, z) を軸にさらに a 回転した変換行列.

gg.h の 2878 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.67 rotateX()

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotateX (
    GLfloat a) const [inline]
```

x 軸中心の回転変換を乗じた結果を返す.

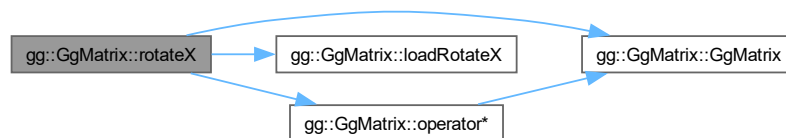
引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

戻り値

x 軸中心にさらに *a* 回転した変換行列.

[gg.h](#) の 2839 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.68 rotateY()

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotateY (
    GLfloat a) const [inline]
```

y 軸中心の回転変換を乗じた結果を返す.

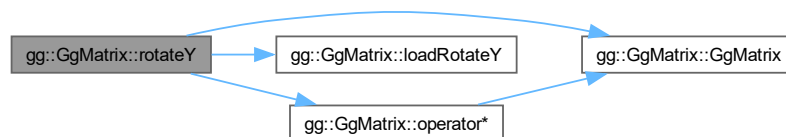
引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

戻り値

y 軸中心にさらに *a* 回転した変換行列.

[gg.h](#) の 2851 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.69 rotateZ()

```
GgMatrix gg::GgMatrix::rotateZ (
    GLfloat a) const [inline]
```

z 軸中心の回転変換を乗じた結果を返す.

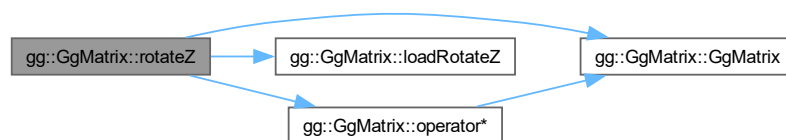
引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

戻り値

z 軸中心にさらに *a* 回転した変換行列.

gg.h の 2863 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.70 scale() [1/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::scale (
    const GgVector & s) const [inline]
```

拡大縮小変換を乗じた結果を返す.

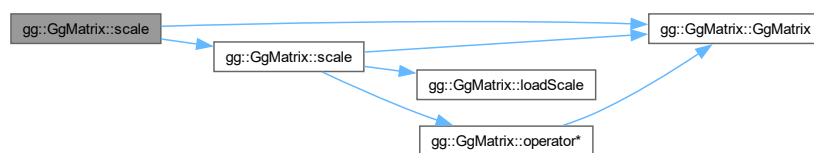
引数

<i>s</i>	拡大率の GgVector 型の変数.
----------	---------------------

戻り値

拡大縮小した結果の変換行列.

gg.h の 2828 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.16.3.71 scale() [2/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::scale (
    const GLfloat * s) const [inline]
```

拡大縮小変換を乗じた結果を返す.

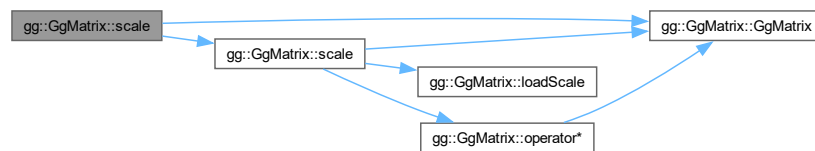
引数

s	拡大率の GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (x, y, z).
----------	--------------------------------------

戻り値

拡大縮小した結果の変換行列.

[gg.h](#) の 2817 行目に定義があります。
呼び出し関係図:

**10.16.3.72 scale() [3/3]**

```
GgMatrix gg::GgMatrix::scale (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w = 1.0f) const [inline]
```

拡大縮小変換を乗じた結果を返す.

引数

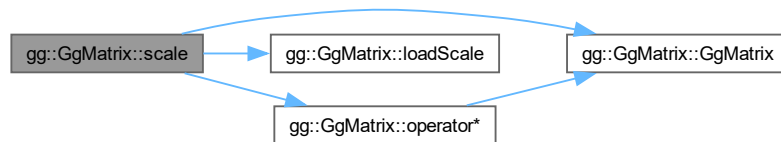
x	x 方向の拡大率.
y	y 方向の拡大率.
z	z 方向の拡大率.
w	w 移動量のスケールファクタ (= 1.0f).

戻り値

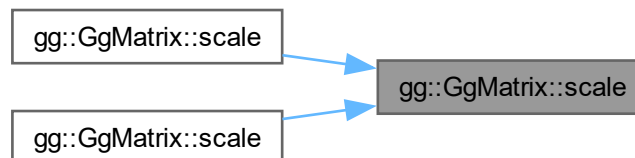
拡大縮小した結果の変換行列.

gg.h の 2805 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.73 translate() [1/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::translate (
    const GgVector & t) const [inline]
```

平行移動変換を乗じた結果を返す.

引数

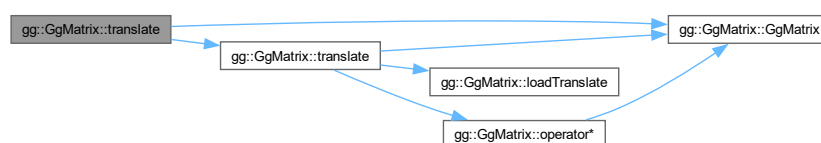
<i>t</i>	移動量の GgVector 型の変数.
----------	-------------------------------------

戻り値

平行移動した結果の変換行列.

gg.h の 2791 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.16.3.74 translate() [2/3]

```
GgMatrix gg::GgMatrix::translate (
    const GLfloat * t) const [inline]
```

平行移動変換を乗じた結果を返す.

引数

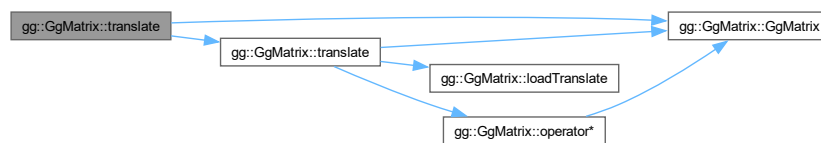
<i>t</i>	移動量の GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (x, y, z).
----------	--------------------------------------

戻り値

平行移動した結果の変換行列.

[gg.h](#) の 2780 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

**10.16.3.75 translate() [3/3]**

```
GgMatrix gg::GgMatrix::translate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w = 1.0f) const [inline]
```

平行移動変換を乗じた結果を返す.

引数

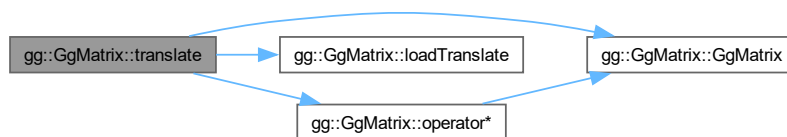
<i>x</i>	<i>x</i> 方向の移動量.
<i>y</i>	<i>y</i> 方向の移動量.
<i>z</i>	<i>z</i> 方向の移動量.
<i>w</i>	<i>w</i> 移動量のスケールファクタ (= 1.0f).

戻り値

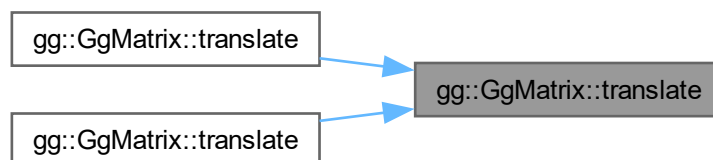
平行移動した結果の変換行列.

gg.h の 2768 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.16.3.76 transpose()

`GgMatrix gg::GgMatrix::transpose () const [inline]`

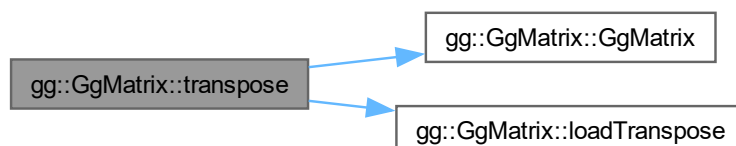
転置行列を返す.

戻り値

転置行列.

gg.h の 3045 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

10.17 gg::GgNormalTexture クラス

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- [GgNormalTexture](#) ()
- [GgNormalTexture](#) (const GLubyte *image, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format=GL_RED, GLfloat nz=1.0f, GLenum internal=GL_RGBA)
- [GgNormalTexture](#) (const std::string &name, GLfloat nz=1.0f, GLenum internal=GL_RGBA)
- virtual ~[GgNormalTexture](#) ()
- void [load](#) (const GLubyte *hmap, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format=GL_RED, GLfloat nz=1.0f, GLenum internal=GL_RGBA)
- void [load](#) (const std::string &name, GLfloat nz=1.0f, GLenum internal=GL_RGBA)
- [operator bool](#) () const noexcept
- bool [operator!](#) () const noexcept
- const [GgTexture](#) * [get](#) () const
- GLuint [getTexture](#) () const
- GLsizei [getWidth](#) () const
- GLsizei [getHeight](#) () const
- void [getSize](#) (GLsizei *size) const
- const GLsizei * [getSize](#) () const
- void [bind](#) () const
- void [unbind](#) () const

10.17.1 詳解

法線マップ.

覚え書き

高さマップ（グレイスケール画像）を読み込んで法線マップのテクスチャを作成する.

[gg.h](#) の 5627 行目に定義があります。

10.17.2 構築子と解体子

10.17.2.1 GgNormalTexture() [1/3]

```
gg::GgNormalTexture::GgNormalTexture () [inline]
コンストラクタ.
```

[gg.h](#) の 5637 行目に定義があります。

10.17.2.2 GgNormalTexture() [2/3]

```
gg::GgNormalTexture::GgNormalTexture (
    const GLubyte * image,
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    GLenum format = GL_RED,
    GLfloat nz = 1.0f,
    GLenum internal = GL_RGBA) [inline]
```

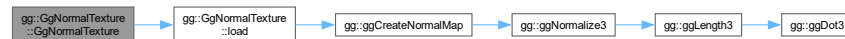
メモリ上のデータから法線マップのテクスチャを作成するコンストラクタ。

引数

<i>image</i>	テクスチャとして用いる画像データ, nullptr ならデータを読み込まない.
<i>width</i>	テクスチャとして用いる画像データの横幅.
<i>height</i>	テクスチャとして用いる画像データの高さ.
<i>format</i>	テクスチャとして用いる画像データのフォーマット (GL_RED, GL_RG, GL_RGB, GL_RGBA).
<i>nz</i>	法線マップの z 成分の値.
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット.

gg.h の 5651 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.17.2.3 GgNormalTexture() [3/3]

```
gg::GgNormalTexture::GgNormalTexture (
    const std::string & name,
    GLfloat nz = 1.0f,
    GLenum internal = GL_RGBA) [inline]
```

ファイルからデータを読み込んで法線マップのテクスチャを作成するコンストラクタ。

引数

<i>name</i>	画像ファイル名.
<i>nz</i>	法線マップの z 成分の値.
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット.

gg.h の 5671 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.17.2.4 ~GgNormalTexture()

`virtual gg::GgNormalTexture::~~GgNormalTexture () [inline], [virtual]`
デストラクタ.

[gg.h](#) の 5684 行目に定義があります。

10.17.3 関数詳解

10.17.3.1 bind()

`void gg::GgNormalTexture::bind () const [inline]`
テクスチャの使用開始 (このテクスチャを使用する際に呼び出す).

[gg.h](#) の 5813 行目に定義があります。

10.17.3.2 get()

`const GgTexture * gg::GgNormalTexture::get () const [inline]`
テクスチャオブジェクトを取り出す.

戻り値

[GgTexture](#) オブジェクトのポインタ.

[gg.h](#) の 5755 行目に定義があります。

10.17.3.3 getHeight()

`GLsizei gg::GgNormalTexture::getHeight () const [inline]`
使用しているテクスチャの縦の画素数を取り出す.

戻り値

テクスチャの縦の画素数.

[gg.h](#) の 5785 行目に定義があります。

10.17.3.4 getSize() [1/2]

`const GLsizei * gg::GgNormalTexture::getSize () const [inline]`
使用しているテクスチャのサイズを取り出す.

戻り値

テクスチャのサイズを格納した配列へのポインタ.

[gg.h](#) の 5805 行目に定義があります。

10.17.3.5 getSize() [2/2]

`void gg::GgNormalTexture::getSize (`
`GLsizei * size) const [inline]`

使用しているテクスチャのサイズを取り出す.

引数

<code>size</code>	テクスチャのサイズを格納する <code>GLsizei</code> 型の 2 要素の配列変数.
-------------------	---

[gg.h](#) の 5795 行目に定義があります。

10.17.3.6 `getTexture()`

`GLuint gg::GgNormalTexture::getTexture () const [inline]`
 使用しているテクスチャのテクスチャ名を得る.

戻り値

テクスチャ名.

[gg.h](#) の 5765 行目に定義があります。

10.17.3.7 `getWidth()`

`GLsizei gg::GgNormalTexture::getWidth () const [inline]`
 使用しているテクスチャの横の画素数を取り出す.

戻り値

テクスチャの横の画素数.

[gg.h](#) の 5775 行目に定義があります。

10.17.3.8 `load()` [1/2]

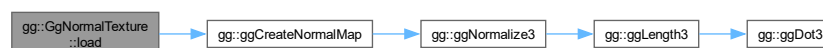
```
void gg::GgNormalTexture::load (
    const GLubyte * hmap,
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    GLenum format = GL_RED,
    GLfloat nz = 1.0f,
    GLenum internal = GL_RGBA) [inline]
```

メモリ上のデータから法線マップのテクスチャを作成する.

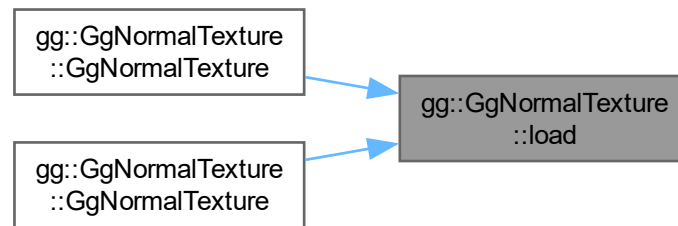
引数

<i>hmap</i>	テクスチャとして用いる画像データ, nullptr ならデータを読み込まない.
<i>width</i>	テクスチャとして用いる画像データの横幅.
<i>height</i>	テクスチャとして用いる画像データの高さ.
<i>format</i>	テクスチャとして用いる画像データのフォーマット (GL_RED, GL_RG, GL_RGB, GL_RGBA).
<i>nz</i>	法線マップの z 成分の値.
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット.

[gg.h](#) の 5698 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.17.3.9 load() [2/2]

```
void gg::GgNormalTexture::load (
    const std::string & name,
    GLfloat nz = 1.0f,
    GLenum internal = GL_RGBA)
```

TGA フォーマットの画像ファイルから高さマップ読み込んで法線マップのテクスチャを作成する.

引数

<i>name</i>	画像ファイル名 (1 チャンネルの TGA 画像).
<i>nz</i>	法線マップの z 成分の値.
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット.

gg.cpp の 4110 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.17.3.10 operator bool()

```
gg::GgNormalTexture::operator bool () const [inline], [explicit], [noexcept]
```

オブジェクトが有効かどうか調べる.

戻り値

オブジェクトが有効なら true.

gg.h の 5735 行目に定義があります。

10.17.3.11 operator"!()

```
bool gg::GgNormalTexture::operator! () const [inline], [noexcept]
```

オブジェクトが有効かどうかの結果を反転する.

戻り値

オブジェクトが有効なら `false`, 無効なら `true`.

`gg.h` の 5745 行目に定義があります。

10.17.3.12 unbind()

```
void gg::GgNormalTexture::unbind () const [inline]
```

テクスチャの使用終了 (このテクスチャを使用しなくなったら呼び出す).

`gg.h` の 5821 行目に定義があります。

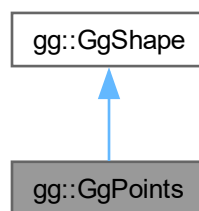
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- `gg.h`
- `gg.cpp`

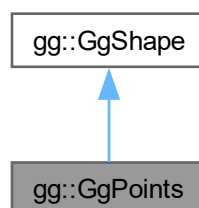
10.18 gg::GgPoints クラス

```
#include <gg.h>
```

`gg::GgPoints` の継承関係図



`gg::GgPoints` 連携図



公開メンバ関数

- `GgPoints` (GLenum mode=GL_POINTS)
- `GgPoints` (const `GgVector` *pos, GLsizei countv, GLenum mode=GL_POINTS, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual `~GgPoints` ()

- `operator bool () const noexcept`
- `bool operator! () const noexcept`
- `const GLsizei & getCount () const`
- `const GLuint & getBuffer () const`
- `void send (const GgVector *pos, GLint first=0, GLsizei count=0) const`
- `void load (const GgVector *pos, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)`
- `virtual void draw (GLint first=0, GLsizei count=0) const`

基底クラス `gg::GgShape` に属する継承公開メンバ関数

- `GgShape (GLenum mode=0)`
- `virtual ~GgShape ()`
- `const GLuint & get () const`
- `void setMode (GLenum mode)`
- `const GLenum & getMode () const`

10.18.1 詳解

点.

`gg.h` の 6628 行目に定義があります。

10.18.2 構築子と解体子

10.18.2.1 GgPoints() [1/2]

```
gg::GgPoints::GgPoints (
    GLenum mode = GL_POINTS) [inline]
```

コンストラクタ.

`gg.h` の 6639 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.18.2.2 GgPoints() [2/2]

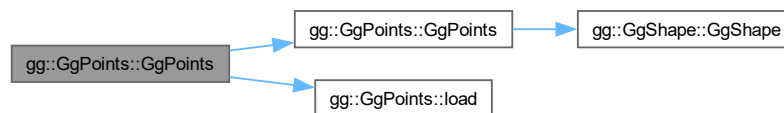
```
gg::GgPoints::GgPoints (
    const GgVector * pos,
    GLsizei countv,
    GLenum mode = GL_POINTS,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

コンストラクタ.

引数

<i>pos</i>	この図形の頂点の位置のデータの配列 (nullptr ならデータを転送しない).
<i>countv</i>	頂点数.
<i>mode</i>	描画する基本図形の種類.
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

gg.h の 6652 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.18.2.3 ~GgPoints()

```
virtual gg::GgPoints::~GgPoints () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.
gg.h の 6666 行目に定義があります。

10.18.3 関数詳解

10.18.3.1 draw()

```
void gg::GgPoints::draw (
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [virtual]
```

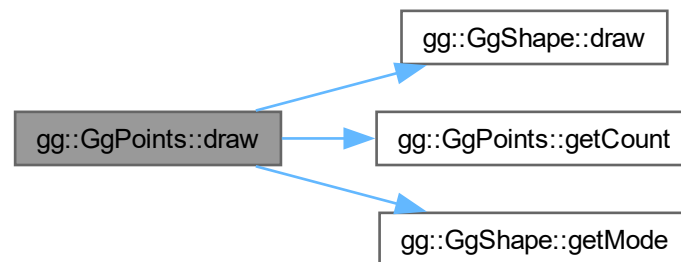
点の描画.

引数

<i>first</i>	描画を開始する最初の点の番号.
<i>count</i>	描画する点の数, 0 なら全部の点を描く.

gg::GgShape を再実装しています。
gg.cpp の 5273 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.18.3.2 `getBuffer()`

```
const GLuint & gg::GgPoints::getBuffer () const [inline]
```

頂点の位置データを格納した頂点バッファオブジェクト名を取り出す.

戻り値

この図形の頂点の位置データを格納した頂点バッファオブジェクト名.

[gg.h](#) の 6705 行目に定義があります。

10.18.3.3 `getCount()`

```
const GLsizei & gg::GgPoints::getCount () const [inline]
```

データの数を取り出す.

戻り値

この図形の頂点の位置データの数 (頂点数).

[gg.h](#) の 6695 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.18.3.4 `load()`

```
void gg::GgPoints::load (
    const GgVector * pos,
    GLsizei count,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW)
```

バッファオブジェクトを確保して頂点の位置データを格納する.

引数

<i>pos</i>	頂点の位置データが格納されている領域の先頭のポインタ.
<i>count</i>	頂点のデータの数 (頂点数).
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

gg.cpp の 5260 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.18.3.5 operator bool()

gg::GgPoints::operator bool () const [inline], [explicit], [virtual], [noexcept]
バッファが有効かどうか調べる.

戻り値

バッファが有効なら true

gg::GgShape を再実装しています。
gg.h の 6675 行目に定義があります。

10.18.3.6 operator"!()

bool gg::GgPoints::operator! () const [inline], [virtual], [noexcept]
バッファが有効かどうかの結果を反転する.

戻り値

バッファが有効なら false, 無効なら true.

gg::GgShape を再実装しています。
gg.h の 6685 行目に定義があります。

10.18.3.7 send()

```
void gg::GgPoints::send (
    const GgVector * pos,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline]
```

既存のバッファオブジェクトに頂点の位置データを転送する.

引数

<i>pos</i>	転送元の頂点の位置データが格納されている領域の先頭のポインタ.
<i>first</i>	転送先のバッファオブジェクトの先頭の要素番号.
<i>count</i>	転送する頂点の位置データの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

[gg.h](#) の 6717 行目に定義があります。

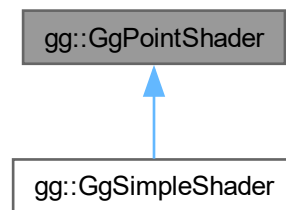
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

10.19 gg::GgPointShader クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgPointShader の継承関係図



公開メンバ関数

- [GgPointShader](#) ()
- [GgPointShader](#) (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- [GgPointShader](#) (const std::array< std::string, 3 > &files, int nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- virtual [~GgPointShader](#) ()
- bool [load](#) (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- bool [load](#) (const std::array< std::string, 3 > &files, GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- virtual void [loadProjectionMatrix](#) (const GLfloat *mp) const
- virtual void [loadProjectionMatrix](#) (const [GgMatrix](#) &mp) const
- virtual void [loadModelviewMatrix](#) (const GLfloat *mv) const
- virtual void [loadModelviewMatrix](#) (const [GgMatrix](#) &mv) const
- virtual void [loadMatrix](#) (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv) const
- virtual void [loadMatrix](#) (const [GgMatrix](#) &mp, const [GgMatrix](#) &mv) const
- virtual void [use](#) () const
- void [use](#) (const GLfloat *mp) const
- void [use](#) (const [GgMatrix](#) &mp) const
- void [use](#) (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv) const
- void [use](#) (const [GgMatrix](#) &mp, const [GgMatrix](#) &mv) const
- void [unuse](#) () const
- GLuint [get](#) () const

10.19.1 詳解

点のシェーダ.

[gg.h](#) の 7298 行目に定義があります。

10.19.2 構築子と解体子

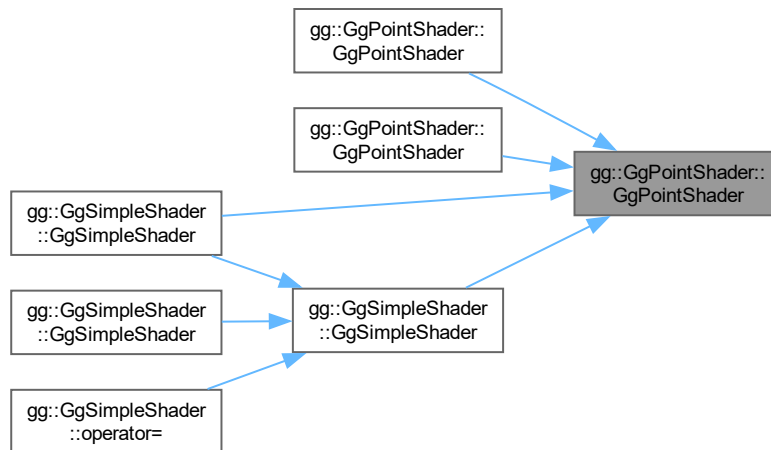
10.19.2.1 GgPointShader() [1/3]

`gg::GgPointShader::GgPointShader () [inline]`

コンストラクタ.

[gg.h](#) の 7314 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.19.2.2 GgPointShader() [2/3]

```

gg::GgPointShader::GgPointShader (
    const std::string & vert,
    const std::string & frag = "",
    const std::string & geom = "",
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
  
```

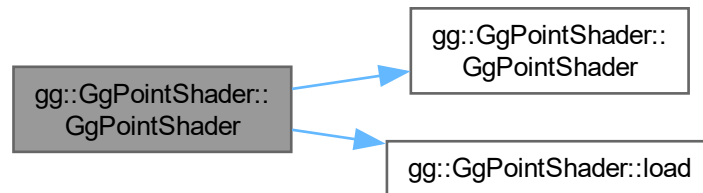
コンストラクタ.

引数

<i>vert</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名.
<i>frag</i>	フラグメントシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>geom</i>	ジオメトリシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト.

[gg.h](#) の 7329 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.2.3 GgPointShader() [3/3]

```
gg::GgPointShader::GgPointShader (
    const std::array< std::string, 3 > & files,
    int nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
```

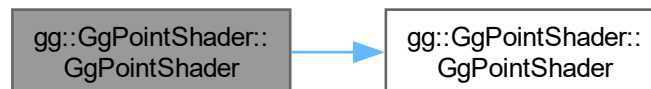
コンストラクタ.

引数

<i>files</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名の配列.
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).

[gg.h](#) の 7348 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.2.4 ~GgPointShader()

```
virtual gg::GgPointShader::~GgPointShader () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.

[gg.h](#) の 7360 行目に定義があります。

10.19.3 関数詳解

10.19.3.1 get()

```
GLuint gg::GgPointShader::get () const [inline]
```

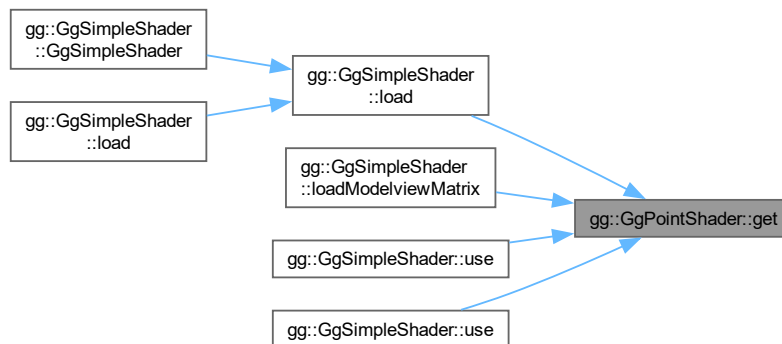
シェーダのプログラム名を得る.

戻り値

シェーダのプログラム名.

gg.h の 7544 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.19.3.2 load() [1/2]

```
bool gg::GgPointShader::load (
    const std::array< std::string, 3 > & files,
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
```

シェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する.

引数

<i>files</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名の配列.
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).

戻り値

プログラムオブジェクトの作成に成功したら true.

gg.h の 7407 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.3.3 load() [2/2]

```
bool gg::GgPointShader::load (
    const std::string & vert,
    const std::string & frag = "",
    const std::string & geom = "",
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
```

シェーダのソースファイルを読み込む。

引数

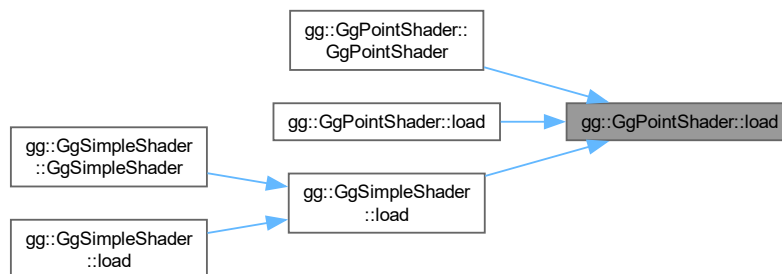
<i>vert</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名.
<i>frag</i>	フラグメントシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>geom</i>	ジオメトリシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト.

戻り値

プログラムオブジェクトが作成できれば true.

[gg.h](#) の 7374 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.19.3.4 loadMatrix() [1/2]

```
virtual void gg::GgPointShader::loadMatrix (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv) const [inline], [virtual]
```

投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定する。

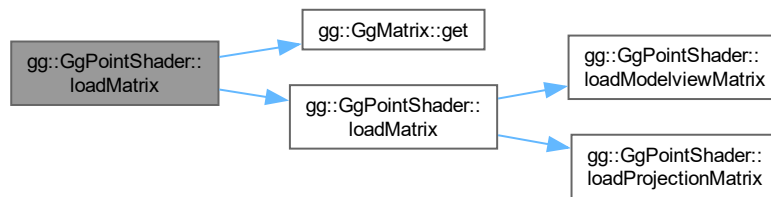
引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.

`gg::GgSimpleShader` で再実装されています。

[gg.h](#) の 7474 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.3.5 loadMatrix() [2/2]

```
virtual void gg::GgPointShader::loadMatrix (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv) const [inline], [virtual]
```

投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定する.

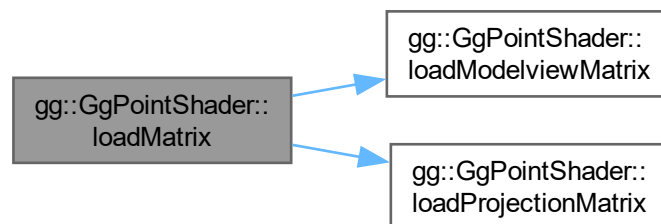
引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.

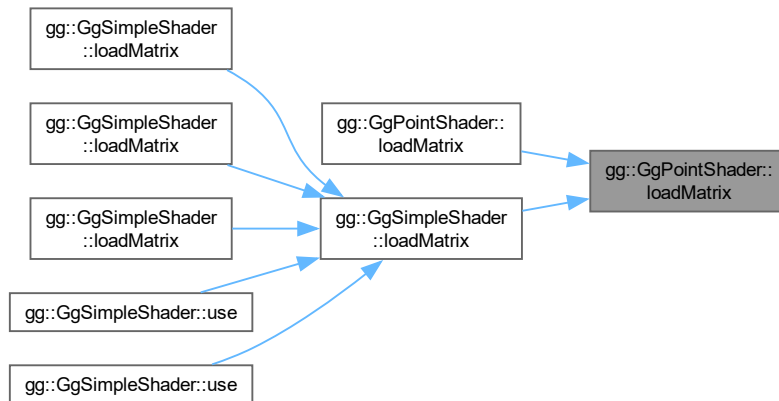
[gg::GgSimpleShader](#)で再実装されています。

[gg.h](#) の 7462 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.19.3.6 loadModelviewMatrix() [1/2]

```
virtual void gg::GgPointShader::loadModelviewMatrix (
    const GgMatrix & mv) const [inline], [virtual]
```

モデルビュー変換行列を設定する。

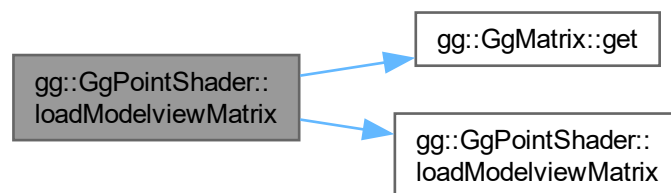
引数

<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.
-----------	-------------------------------

[gg::GgSimpleShader](#)で再実装されています。

[gg.h](#) の 7451 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.3.7 loadModelviewMatrix() [2/2]

```
virtual void gg::GgPointShader::loadModelviewMatrix (
    const GLfloat * mv) const [inline], [virtual]
```

モデルビュー変換行列を設定する。

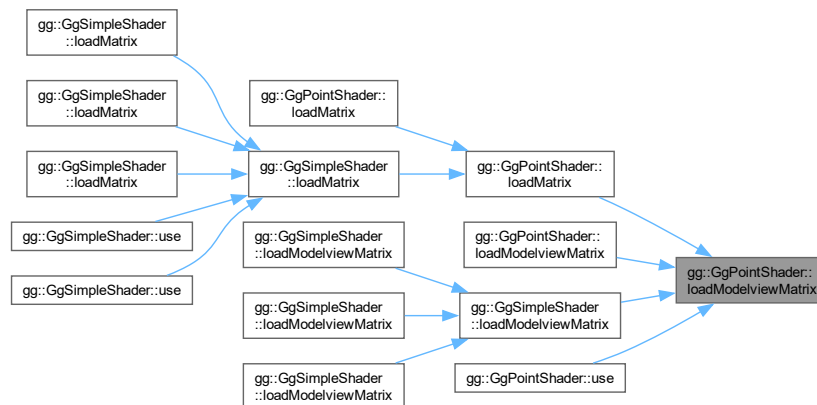
引数

<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
-----------	--

gg::GgSimpleShader で再実装されています。

gg.h の 7441 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.19.3.8 loadProjectionMatrix() [1/2]

```
virtual void gg::GgPointShader::loadProjectionMatrix (
    const GgMatrix & mp) const [inline], [virtual]
```

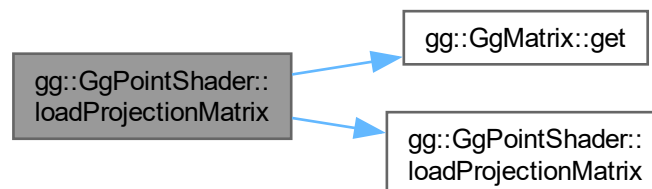
投影変換行列を設定する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
-----------	--------------------

gg.h の 7431 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.3.9 loadProjectionMatrix() [2/2]

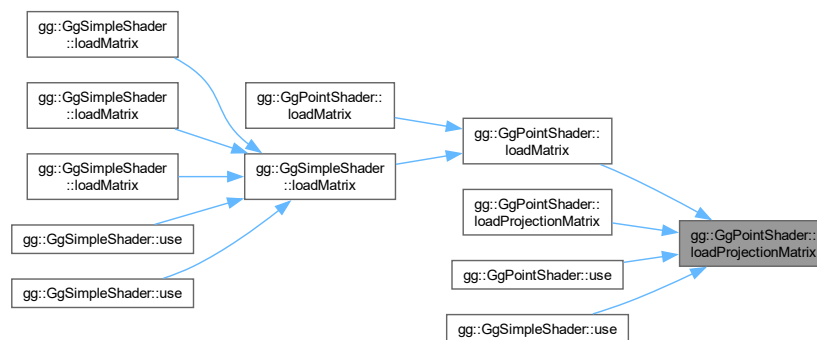
```
virtual void gg::GgPointShader::loadProjectionMatrix (
    const GLfloat * mp) const [inline], [virtual]
```

投影変換行列を設定する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列。
-----------	------------------------------------

[gg.h](#) の 7421 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.19.3.10 unuse()

```
void gg::GgPointShader::unuse () const [inline]
```

シェーダプログラムの使用を終了する。

[gg.h](#) の 7534 行目に定義があります。

10.19.3.11 use() [1/5]

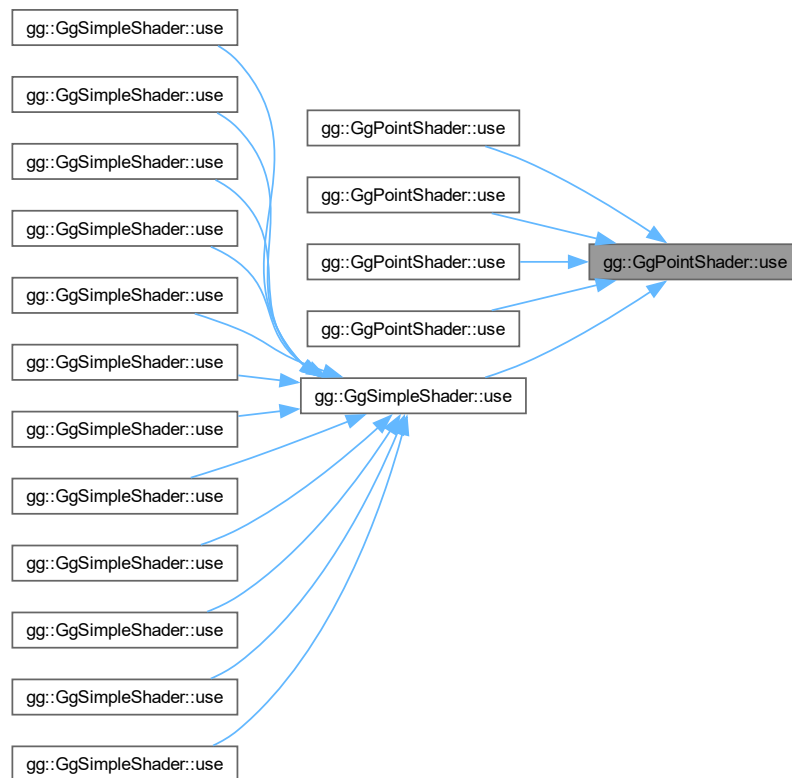
```
virtual void gg::GgPointShader::use () const [inline], [virtual]
```

シェーダプログラムの使用を開始する。

[gg::GgSimpleShader](#)で再実装されています。

[gg.h](#) の 7482 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.19.3.12 use() [2/5]

```
void gg::GgPointShader::use (
    const GgMatrix & mp) const [inline]
```

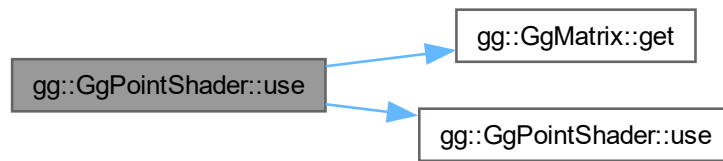
投影変換行列を設定してシェーダプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列。
-----------	--------------------

gg.h の 7503 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.3.13 use() [3/5]

```
void gg::GgPointShader::use (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv) const [inline]
```

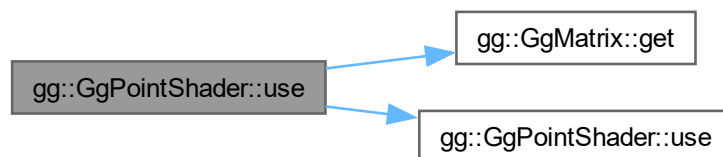
投影変換行列とモデルビューを設定してシェーダプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.

gg.h の 7526 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.3.14 use() [4/5]

```
void gg::GgPointShader::use (
    const GLfloat * mp) const [inline]
```

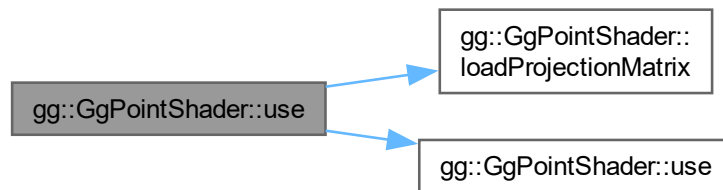
投影変換行列を設定してシェーダプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
-----------	------------------------------------

gg.h の 7492 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.19.3.15 use() [5/5]

```
void gg::GgPointShader::use (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv) const [inline]
```

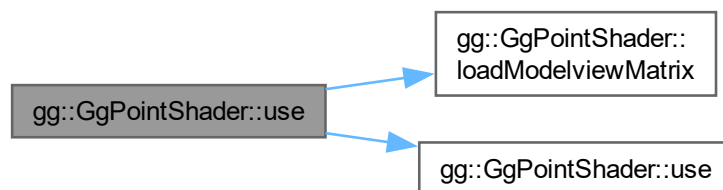
投影変換行列とモデルビューを設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.

[gg.h](#) の 7514 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



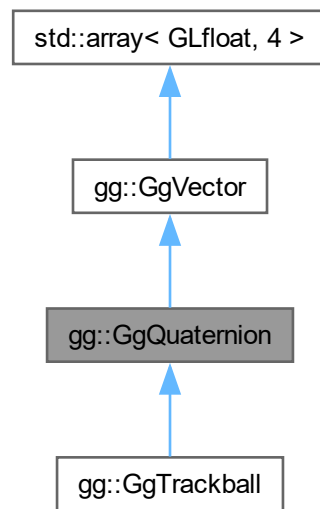
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)

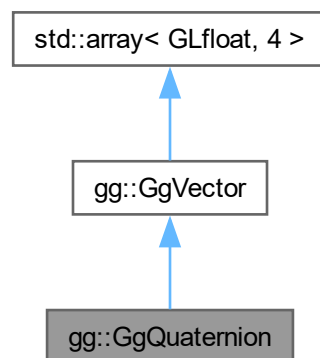
10.20 gg::GgQuaternion クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgQuaternion の継承関係図



gg::GgQuaternion 連携図



公開メンバ関数

- `GgQuaternion()`=default
- `constexpr GgQuaternion` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- `constexpr GgQuaternion` (GLfloat c)
- `GgQuaternion` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion` (const `GgQuaternion` &q)=default
- `GgQuaternion` (`GgQuaternion` &&q)=default
- `~GgQuaternion()`=default

- GgQuaternion & operator= (const GgQuaternion &q)=default
- GgQuaternion & operator= (GgQuaternion &&q)=default
- GLfloat norm () const
- GgQuaternion & loadAdd (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- GgQuaternion & loadAdd (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & loadAdd (const GgVector &v)
- GgQuaternion & loadAdd (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion & loadSubtract (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- GgQuaternion & loadSubtract (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & loadSubtract (const GgVector &v)
- GgQuaternion & loadSubtract (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion & loadMultiply (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- GgQuaternion & loadMultiply (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & loadMultiply (const GgVector &v)
- GgQuaternion & loadMultiply (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion & loadDivide (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- GgQuaternion & loadDivide (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & loadDivide (const GgVector &v)
- GgQuaternion & loadDivide (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion add (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- GgQuaternion add (const GLfloat *a) const
- GgQuaternion add (const GgVector &v) const
- GgQuaternion add (const GgQuaternion &q) const
- GgQuaternion subtract (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- GgQuaternion subtract (const GLfloat *a) const
- GgQuaternion subtract (const GgVector &v) const
- GgQuaternion subtract (const GgQuaternion &q) const
- GgQuaternion multiply (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- GgQuaternion multiply (const GLfloat *a) const
- GgQuaternion multiply (const GgVector &v) const
- GgQuaternion multiply (const GgQuaternion &q) const
- GgQuaternion divide (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- GgQuaternion divide (const GLfloat *a) const
- GgQuaternion divide (const GgVector &v) const
- GgQuaternion divide (const GgQuaternion &q) const
- GgQuaternion & operator= (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & operator= (const GgVector &v)
- GgQuaternion & operator+= (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & operator+= (const GgVector &v)
- GgQuaternion & operator+= (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion & operator-= (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & operator-= (const GgVector &v)
- GgQuaternion & operator-= (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion & operator*= (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & operator*= (const GgVector &v)
- GgQuaternion & operator*= (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion & operator/= (const GLfloat *a)
- GgQuaternion & operator/= (const GgVector &v)
- GgQuaternion & operator/= (const GgQuaternion &q)
- GgQuaternion operator+ (const GLfloat *a) const
- GgQuaternion operator+ (const GgVector &v) const
- GgQuaternion operator+ (const GgQuaternion &q) const
- GgQuaternion operator- (const GLfloat *a) const
- GgQuaternion operator- (const GgVector &v) const
- GgQuaternion operator- (const GgQuaternion &q) const

- `GgQuaternion operator*` (const GLfloat *a) const
- `GgQuaternion operator*` (const `GgVector` &v) const
- `GgQuaternion operator*` (const `GgQuaternion` &q) const
- `GgQuaternion operator/` (const GLfloat *a) const
- `GgQuaternion operator/` (const `GgVector` &v) const
- `GgQuaternion operator/` (const `GgQuaternion` &q) const
- `GgQuaternion & loadMatrix` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadMatrix` (const `GgMatrix` &m)
- `GgQuaternion & loadIdentity` ()
- `GgQuaternion & loadRotate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
- `GgQuaternion & loadRotate` (const GLfloat *v, GLfloat a)
- `GgQuaternion & loadRotate` (const GLfloat *v)
- `GgQuaternion & loadRotateX` (GLfloat a)
- `GgQuaternion & loadRotateY` (GLfloat a)
- `GgQuaternion & loadRotateZ` (GLfloat a)
- `GgQuaternion rotate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a) const
- `GgQuaternion rotate` (const GLfloat *v, GLfloat a) const
- `GgQuaternion rotate` (const GLfloat *v) const
- `GgQuaternion rotateX` (GLfloat a) const
- `GgQuaternion rotateY` (GLfloat a) const
- `GgQuaternion rotateZ` (GLfloat a) const
- `GgQuaternion & loadEuler` (GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll)
- `GgQuaternion & loadEuler` (const GLfloat *e)
- `GgQuaternion euler` (GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll) const
- `GgQuaternion euler` (const GLfloat *e) const
- `GgQuaternion euler` (const `GgVector` &e) const
- `GgQuaternion & loadSlerp` (const GLfloat *a, const GLfloat *b, GLfloat t)
- `GgQuaternion & loadSlerp` (const `GgQuaternion` &q, const `GgQuaternion` &r, GLfloat t)
- `GgQuaternion & loadSlerp` (const `GgQuaternion` &q, const GLfloat *a, GLfloat t)
- `GgQuaternion & loadSlerp` (const GLfloat *a, const `GgQuaternion` &q, GLfloat t)
- `GgQuaternion & loadNormalize` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadNormalize` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & loadConjugate` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadConjugate` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & loadInvert` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadInvert` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion slerp` (GLfloat *a, GLfloat t) const
- `GgQuaternion slerp` (const `GgQuaternion` &q, GLfloat t) const
- `GgQuaternion normalize` () const
- `GgQuaternion conjugate` () const
- `GgQuaternion invert` () const
- void `get` (GLfloat *a) const
- void `getMatrix` (GLfloat *a) const
- void `getMatrix` (`GgMatrix` &m) const
- `GgMatrix getMatrix` () const
- void `getConjugateMatrix` (GLfloat *a) const
- void `getConjugateMatrix` (`GgMatrix` &m) const
- `GgMatrix getConjugateMatrix` () const

基底クラス **gg::GgVector** に属する継承公開メンバ関数

- **GgVector** ()=default
- constexpr **GgVector** (GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3)
- constexpr **GgVector** (const GLfloat *a)
- constexpr **GgVector** (GLfloat c)
- **GgVector** (const GgVector &v)=default
- **GgVector** (GgVector &&v)=default
- ~**GgVector** ()=default
- **GgVector** & operator= (const **GgVector** &v)=default
- **GgVector** & operator= (**GgVector** &&v)=default
- constexpr **GgVector** operator+ (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator+ (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator+= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator+= (GLfloat c) noexcept
- constexpr **GgVector** operator- (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator- (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator-= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator-= (GLfloat c) noexcept
- constexpr **GgVector** operator* (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator* (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator*= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator*= (GLfloat c) noexcept
- constexpr **GgVector** operator/ (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator/ (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator/= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator/= (GLfloat c) noexcept
- GLfloat dot3 (const **GgVector** &v) const
- GLfloat length3 () const
- GLfloat distance3 (const **GgVector** &v) const
- **GgVector** normalize3 () const
- GLfloat dot4 (const **GgVector** &v) const
- GLfloat length4 () const
- GLfloat distance4 (const **GgVector** &v) const
- **GgVector** normalize4 () const

10.20.1 詳解

四元数.

gg.h の 3495 行目に定義があります。

10.20.2 構築子と解体子

10.20.2.1 GgQuaternion() [1/7]

```
gg::GgQuaternion::GgQuaternion () [default]
コンストラクタ.
```

10.20.2.2 GgQuaternion() [2/7]

```
gg::GgQuaternion::GgQuaternion (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) [inline], [constexpr]
コンストラクタ.
```

引数

x	四元数の x 要素.
y	四元数の y 要素.
z	四元数の z 要素.
w	四元数の w 要素.

[gg.h](#) の 3524 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.20.2.3 GgQuaternion() [3/7]

```
gg::GgQuaternion::GgQuaternion (
    GLfloat c) [inline], [constexpr]
コンストラクタ.
```

引数

c	GLfloat 型の値.
-----	--------------

[gg.h](#) の 3534 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.20.2.4 GgQuaternion() [4/7]

```
gg::GgQuaternion::GgQuaternion (
    const GLfloat * a) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
-----	--------------------------------

[gg.h](#) の 3544 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.2.5 GgQuaternion() [5/7]

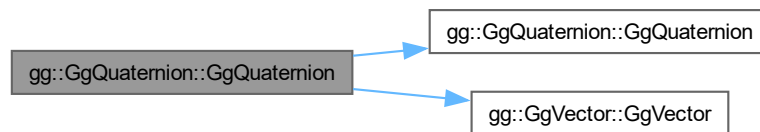
```
gg::GgQuaternion::GgQuaternion (  
    const GgVector & v) [inline]  
コンストラクタ.
```

引数

<code>v</code>	四元数を格納した <code>GgVector</code> 型の変数.
----------------	--------------------------------------

`gg.h` の 3554 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.2.6 GgQuaternion() [6/7]

```
gg::GgQuaternion::GgQuaternion (  
    const GgQuaternion & q) [default]  
コピーコンストラクタ.
```

引数

<code>q</code>	コピー元の四元数.
----------------	-----------

呼び出し関係図:



10.20.2.7 GgQuaternion() [7/7]

```
gg::GgQuaternion::GgQuaternion (
    GgQuaternion && q) [default]
ムーブコンストラクタ.
```

引数

<i>q</i>	ムーブ元の四元数.
----------	-----------

呼び出し関係図:



10.20.2.8 ~GgQuaternion()

```
gg::GgQuaternion::~~GgQuaternion () [default]
デストラクタ.
```

10.20.3 関数詳解

10.20.3.1 add() [1/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::add (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
四元数に別の四元数を加算した結果を返す.
```

引数

<i>q</i>	<code>GgQuaternion</code> 型の四元数.
----------	----------------------------------

戻り値

q を加えた四元数.

`gg.h` の 3847 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.2 add() [2/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::add (
    const GgVector & v) const [inline]
```

四元数に別の四元数を加算した結果を返す.

引数

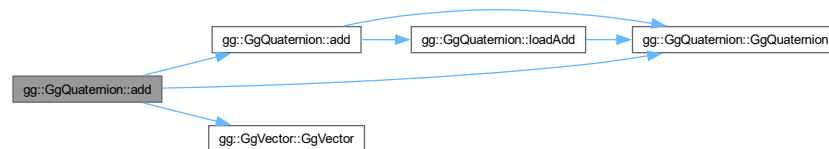
v	四元数を格納した GgVector 型の変数.
----------	--------------------------------

戻り値

v を加えた四元数.

gg.h の 3836 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.20.3.3 add() [3/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::add (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

四元数に別の四元数を加算した結果を返す.

引数

a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	---------------------------------------

戻り値

a を加えた四元数.

gg.h の 3825 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.20.3.4 add() [4/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::add (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) const [inline]
```

四元数に別の四元数を加算した結果を返す.

引数

x	加える四元数の x 要素.
y	加える四元数の y 要素.
z	加える四元数の z 要素.
w	加える四元数の w 要素.

戻り値

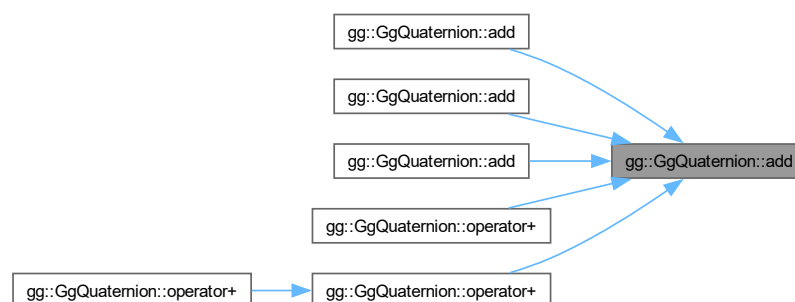
(x, y, z, w) を加えた四元数.

[gg.h](#) の 3813 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.5 conjugate()

`GgQuaternion` `gg::GgQuaternion::conjugate () const [inline]`

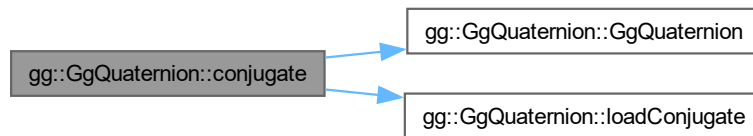
共役四元数に変換する。

戻り値

共役四元数.

gg.h の 4484 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.6 divide() [1/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::divide (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
```

四元数を別の四元数で除算した結果を返す.

引数

<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
----------	---------------------

戻り値

q で割った四元数.

gg.h の 3996 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.7 divide() [2/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::divide (
    const GgVector & v) const [inline]
```

四元数を別の四元数で除算した結果を返す.

引数

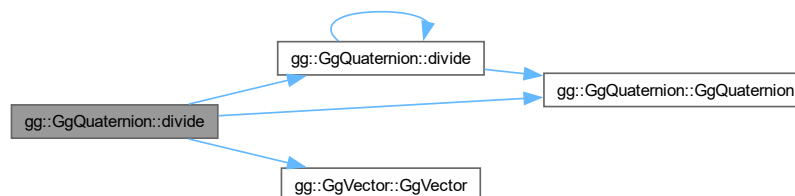
v	四元数を格納した GgVector 型の変数.
----------	--------------------------------

戻り値

v で割った四元数.

[gg.h](#) の 3985 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.8 divide() [3/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::divide (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

四元数を別の四元数で除算した結果を返す.

引数

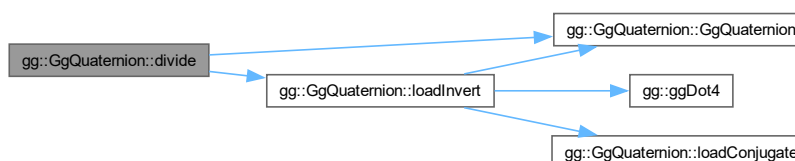
a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	---------------------------------------

戻り値

a で割った四元数.

[gg.h](#) の 3971 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.9 divide() [4/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::divide (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) const [inline]
```

四元数を別の四元数で除算した結果を返す。

引数

x	割る四元数の x 要素.
y	割る四元数の y 要素.
z	割る四元数の z 要素.
w	割る四元数の w 要素.

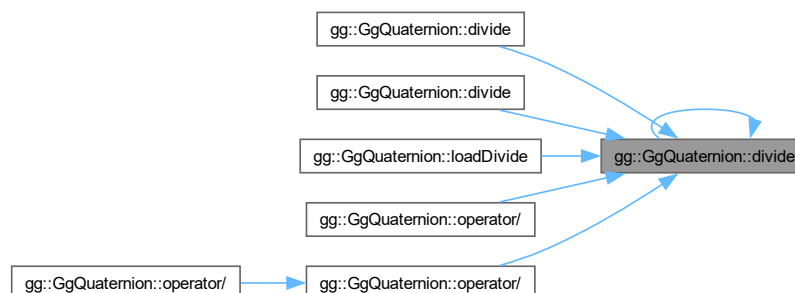
戻り値

(x, y, z, w) を割った四元数.

gg.h の 3959 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.10 euler() [1/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::euler (
    const GgVector & e) const [inline]
```

四元数をオイラー角 ($e[0], e[1], e[2]$) で回転した四元数を返す。

引数

e	オイラー角を表す GgVector 型の変数 (heading, pitch, roll) の参照.
---	---

戻り値

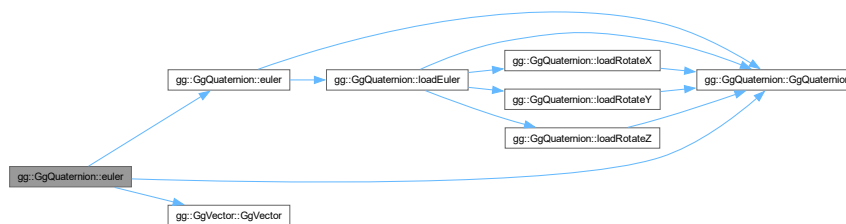
回転した四元数.

覚え書き

第 4 要素は無視する.

gg.h の 4324 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.20.3.11 euler() [2/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::euler (
    const GLfloat * e) const [inline]
```

四元数をオイラー角 (e[0], e[1], e[2]) で回転した四元数を返す.

引数

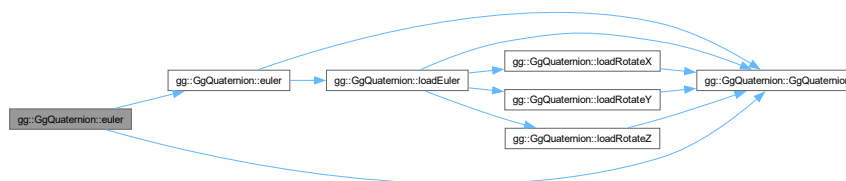
e	オイラー角を表す GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (heading, pitch, roll).
---	---

戻り値

回転した四元数.

gg.h の 4310 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.20.3.12 euler() [3/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::euler (
    GLfloat heading,
    GLfloat pitch,
    GLfloat roll) const [inline]
```

四元数をオイラー角 (heading, pitch, roll) で回転した四元数を返す.

引数

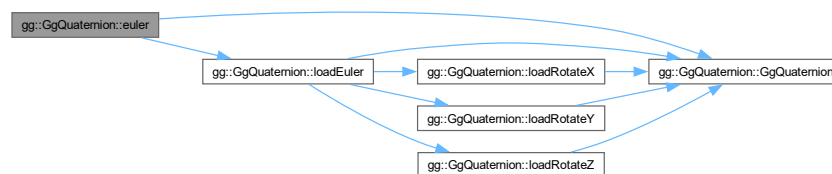
<i>heading</i>	y 軸中心の回転角.
<i>pitch</i>	x 軸中心の回転角.
<i>roll</i>	z 軸中心の回転角.

戻り値

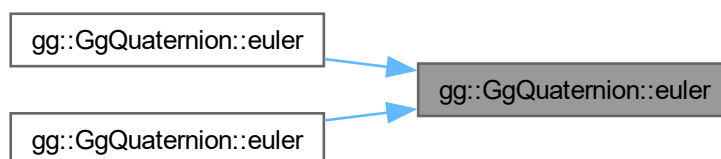
回転した四元数.

[gg.h](#) の 4298 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.13 get()

```
void gg::GgQuaternion::get (
    GLfloat * a) const [inline]
```

四元数を取り出す.

引数

<i>a</i>	四元数を格納する GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	--------------------------------

`gg.h` の 4508 行目に定義があります。

10.20.3.14 `getConjugateMatrix()` [1/3]

```
GgMatrix gg::GgQuaternion::getConjugateMatrix () const [inline]
```

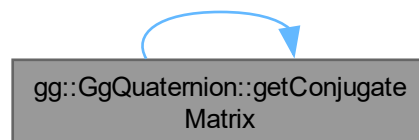
四元数の共役が表す回転の変換行列を取り出す。

戻り値

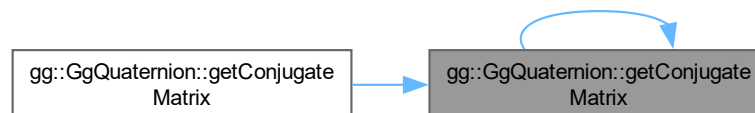
回転の変換を表す `GgMatrix` 型の変換行列。

`gg.h` の 4575 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.15 `getConjugateMatrix()` [2/3]

```
void gg::GgQuaternion::getConjugateMatrix (
    GgMatrix & m) const [inline]
```

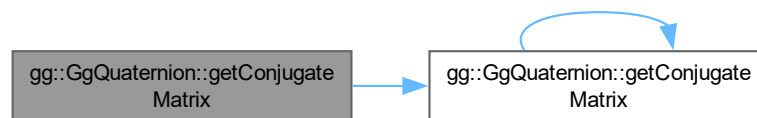
四元数の共役が表す回転の変換行列を `m` に求める。

引数

<i>m</i>	回転の変換行列を格納する <code>GgMatrix</code> 型の変数.
----------	--

`gg.h` の 4565 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.16 getConjugateMatrix() [3/3]

```
void gg::GgQuaternion::getConjugateMatrix (
    GLfloat * a) const [inline]
```

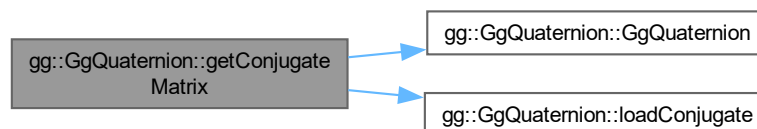
四元数の共役が表す回転の変換行列を **a** に求める.

引数

a	回転の変換行列を格納する GLfloat 型の 16 要素の配列変数.
----------	-------------------------------------

[gg.h](#) の 4553 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.17 getMatrix() [1/3]

```
GgMatrix gg::GgQuaternion::getMatrix () const [inline]
```

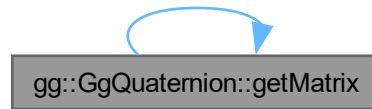
四元数が表す回転の変換行列を取り出す.

戻り値

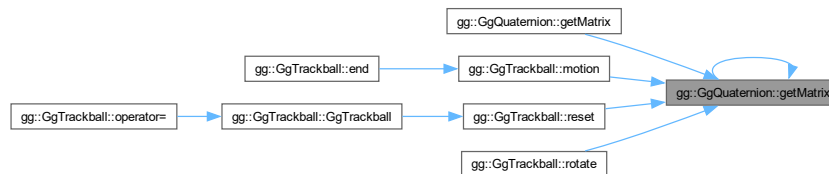
回転の変換を表す **GgMatrix** 型の変換行列.

gg.h の 4541 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.18 getMatrix() [2/3]

```
void gg::GgQuaternion::getMatrix (
    GgMatrix & m) const [inline]
```

四元数が表す回転の変換行列を **m** に求める。

引数

<i>m</i>	回転の変換行列を格納する GgMatrix 型の変数.
----------	------------------------------------

gg.h の 4531 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.19 getMatrix() [3/3]

```
void gg::GgQuaternion::getMatrix (
    GLfloat * a) const [inline]
```

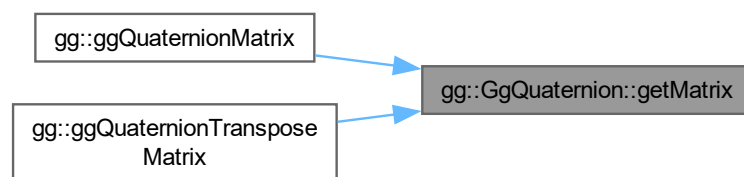
四元数が表す回転の変換行列を **a** に求める。

引数

a	回転の変換行列を格納する GLfloat 型の 16 要素の配列変数。
----------	-------------------------------------

gg.h の 4521 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.20.3.20 invert()

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::invert () const [inline]
```

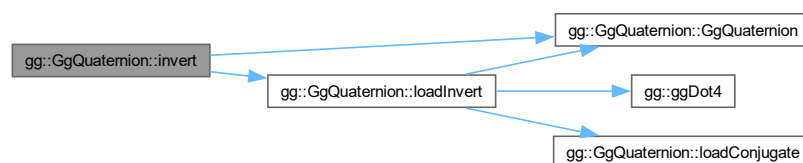
逆元に変換する。

戻り値

四元数の逆元。

gg.h の 4496 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.21 loadAdd() [1/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadAdd (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元数に別の四元数を加算した結果を格納する.

引数

<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
----------	---------------------

戻り値

q を加えた四元数.

gg.h の 3651 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.20.3.22 loadAdd() [2/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadAdd (
    const GgVector & v) [inline]
```

四元数に別の四元数を加算した結果を格納する.

引数

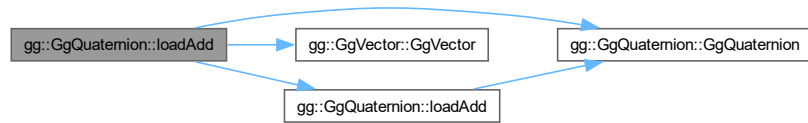
<i>v</i>	四元数を格納した GgVector 型の変数.
----------	-------------------------

戻り値

v を加えた四元数.

gg.h の 3640 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.23 loadAdd() [3/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadAdd (
    const GLfloat * a) [inline]
```

四元数に別の四元数を加算した結果を格納する.

引数

<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	--------------------------------

戻り値

a を加えた四元数.

gg.h の 3629 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.24 loadAdd() [4/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadAdd (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) [inline]
```

四元数に別の四元数を加算した結果を格納する.

引数

<i>x</i>	加える四元数の <i>x</i> 要素.
<i>y</i>	加える四元数の <i>y</i> 要素.
<i>z</i>	加える四元数の <i>z</i> 要素.
<i>w</i>	加える四元数の <i>w</i> 要素.

戻り値

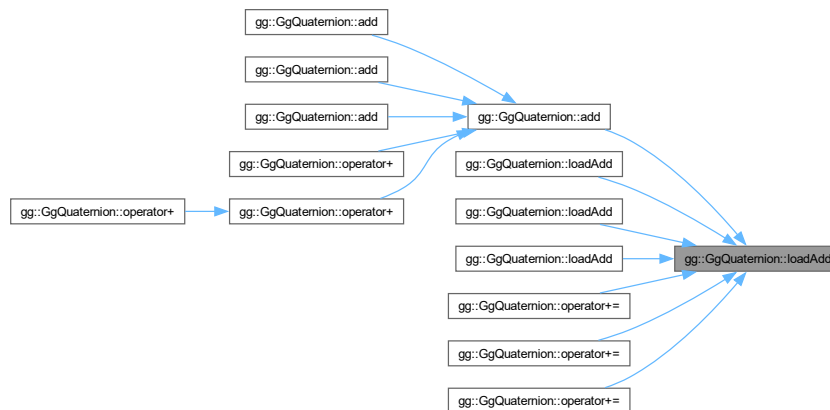
(x, y, z, w) を加えた四元数.

`gg.h` の 3613 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.25 loadConjugate() [1/2]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadConjugate (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

引数に指定した四元数の共役四元数を格納する。

引数

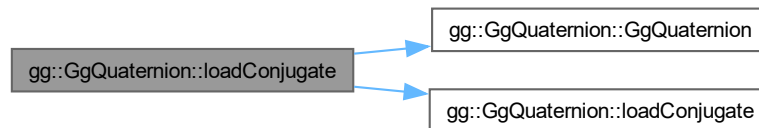
<code>q</code>	<code>GgQuaternion</code> 型の四元数.
----------------	----------------------------------

戻り値

共役四元数.

gg.h の 4415 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.26 loadConjugate() [2/2]

```
gg::GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadConjugate (
    const GLfloat * a)
```

引数に指定した四元数の共役四元数を格納する.

引数

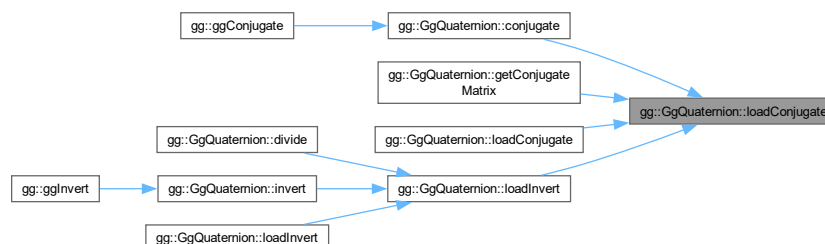
a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	--------------------------------

戻り値

共役四元数.

gg.cpp の 3401 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.20.3.27 loadDivide() [1/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadDivide (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元を別の四元数で除算した結果を格納する.

引数

q	<code>GgQuaternion</code> 型の四元数.
-----	----------------------------------

戻り値

q で割った四元数.

`gg.h` の 3799 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.28 loadDivide() [2/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadDivide (
    const GgVector & v) [inline]
```

四元を別の四元数で除算した結果を格納する.

引数

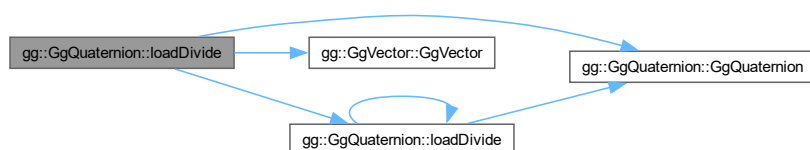
v	四元数を格納した <code>GgVector</code> 型の変数.
-----	--------------------------------------

戻り値

v で割った四元数.

`gg.h` の 3788 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.29 loadDivide() [3/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadDivide (
    const GLfloat * a) [inline]
```

四元を別の四元数で除算した結果を格納する.

引数

a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	--------------------------------

戻り値

a で割った四元数.

gg.h の 3777 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.30 loadDivide() [4/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadDivide (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) [inline]
```

四元を別の四元数で除算した結果を格納する.

引数

x	割る四元数の x 要素.
y	割る四元数の y 要素.
z	割る四元数の z 要素.
w	割る四元数の w 要素.

戻り値

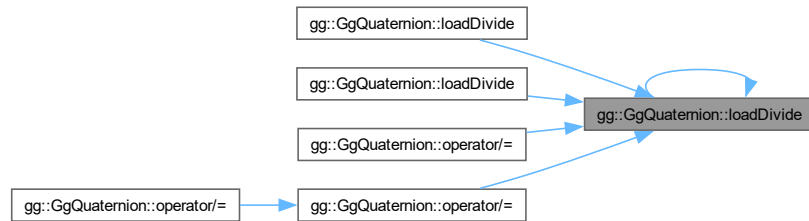
(x, y, z, w) を割った四元数.

gg.h の 3765 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.31 loadEuler() [1/2]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadEuler (
    const GLfloat * e) [inline]
```

オイラー角 (e[0], e[1], e[2]) で与えられた回転を表す四元数を格納する.

引数

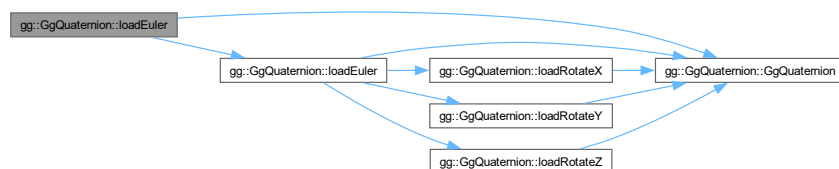
e	オイラー角を表す GLfloat 型の 3 要素の配列変数 (heading, pitch, roll).
---	---

戻り値

格納した回転を表す四元数.

gg.h の 4285 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.32 loadEuler() [2/2]

```
gg::GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadEuler (
    GLfloat heading,
    GLfloat pitch,
    GLfloat roll)
```

オイラー角 (heading, pitch, roll) で与えられた回転を表す四元数を格納する.

引数

heading	y 軸中心の回転角.
pitch	x 軸中心の回転角.

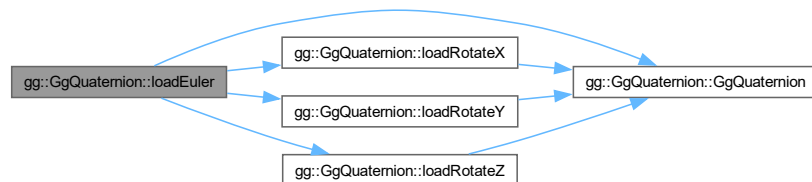
<i>roll</i>	z 軸中心の回転角.
-------------	------------

戻り値

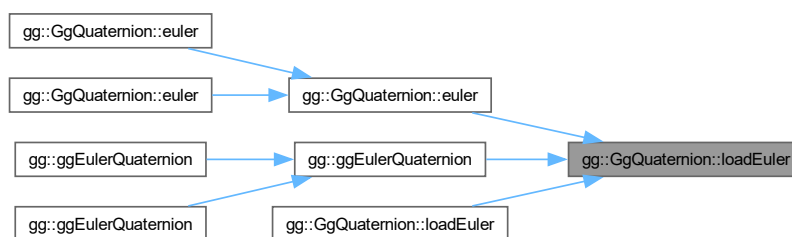
格納した回転を表す四元数.

gg.cpp の 3373 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.33 loadIdentity()

GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadIdentity () [inline]

単位元を格納する.

戻り値

格納された単位元.

gg.h の 4135 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.34 loadInvert() [1/2]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadInvert (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

引数に指定した四元数の逆元を格納する.

引数

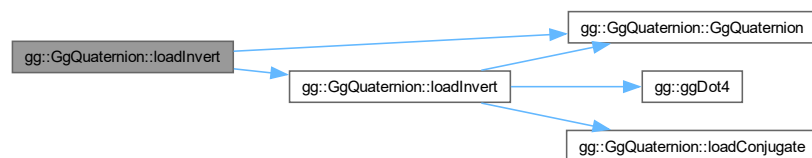
<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
----------	---------------------

戻り値

四元数の逆元.

gg.h の 4434 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.35 loadInvert() [2/2]

```
gg::GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadInvert (
    const GLfloat * a)
```

引数に指定した四元数の逆元を格納する.

引数

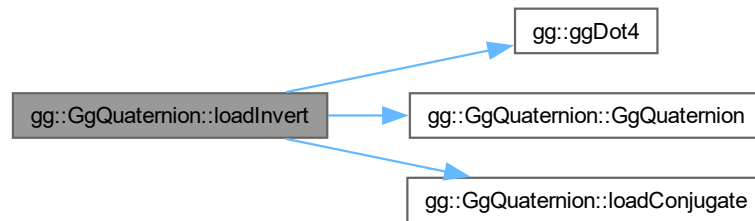
<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	--------------------------------

戻り値

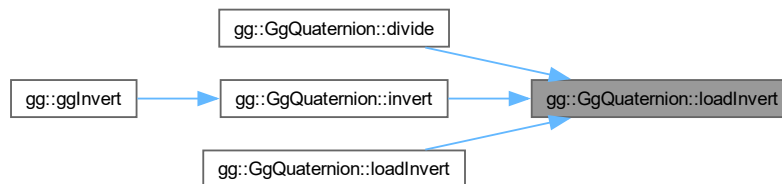
四元数の逆元.

gg.cpp の 3415 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.36 loadMatrix() [1/2]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadMatrix (
    const GgMatrix & m) [inline]
```

回転の変換行列 `m` を表す四元数を格納する.

引数

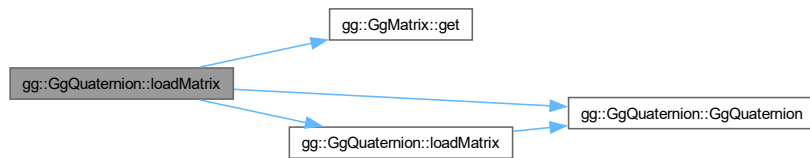
<code>m</code>	<code>GgMatrix</code> 型の変換行列.
----------------	-------------------------------

戻り値

m による回転の変換に相当する四元数.

gg.h の 4125 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.37 loadMatrix() [2/2]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadMatrix (
    const GLfloat * a) [inline]
```

回転の変換行列を表す四元数を格納する.

引数

a	GLfloat 型の 16 要素の変換行列.
---	------------------------

戻り値

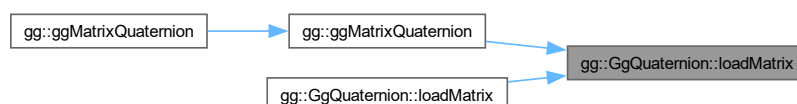
a による回転の変換に相当する四元数.

gg.h の 4113 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.38 loadMultiply() [1/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadMultiply (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を格納する.

引数

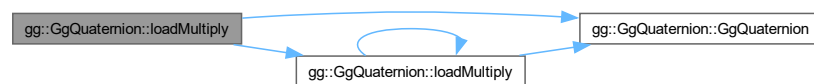
<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
----------	---------------------

戻り値

q を乗じた四元数.

gg.h の 3751 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.39 loadMultiply() [2/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadMultiply (
    const GgVector & v) [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を格納する.

引数

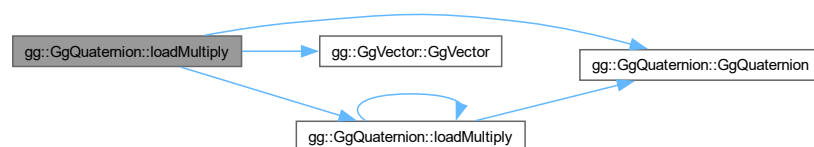
<i>v</i>	四元数を格納した GgVector 型の変数.
----------	-------------------------

戻り値

v を乗じた四元数.

gg.h の 3740 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.40 loadMultiply() [3/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadMultiply (
    const GLfloat * a) [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を格納する.

引数

<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	--------------------------------

戻り値

a を乗じた四元数.

gg.h の 3729 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.20.3.41 loadMultiply() [4/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadMultiply (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を格納する.

引数

<i>x</i>	掛ける四元数の x 要素.
<i>y</i>	掛ける四元数の y 要素.
<i>z</i>	掛ける四元数の z 要素.
<i>w</i>	掛ける四元数の w 要素.

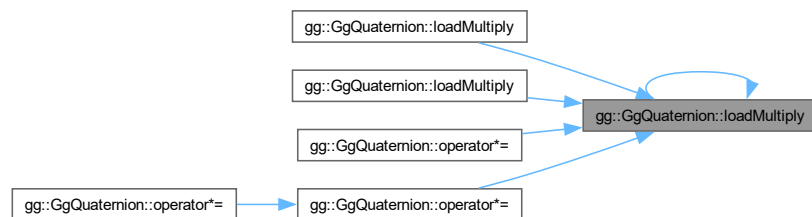
戻り値

(*x*, *y*, *z*, *w*) を掛けた四元数.

gg.h の 3717 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.42 loadNormalize() [1/2]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadNormalize (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

引数に指定した四元数を正規化して格納する.

引数

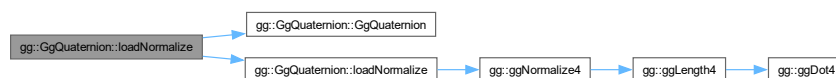
q	GgQuaternion 型の四元数.
-----	---------------------

戻り値

正規化された四元数.

gg.h の 4396 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.43 loadNormalize() [2/2]

```
gg::GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadNormalize (
    const GLfloat * a)
```

引数に指定した四元数を正規化して格納する.

引数

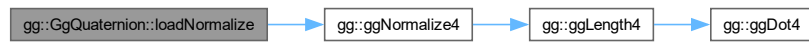
a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
-----	--------------------------------

戻り値

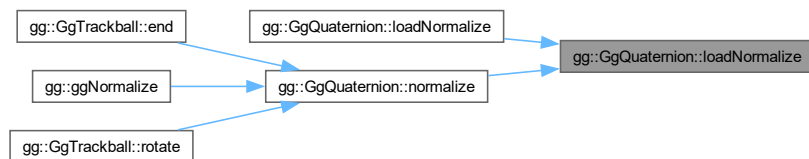
正規化された四元数.

[gg.cpp](#) の 3389 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.44 loadRotate() [1/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadRotate (
    const GLfloat * v) [inline]
```

(v[0], v[1], v[2]) を軸として角度 v[3] 回転する四元数を格納する.

引数

v	軸ベクトルと回転角を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
---	--------------------------------------

戻り値

格納された回転を表す四元数.

[gg.h](#) の 4169 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.45 loadRotate() [2/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadRotate (
    const GLfloat * v,
    GLfloat a) [inline]
```


(v[0], v[1], v[2]) を軸として角度 a 回転する四元数を格納する.

引数

v	軸ベクトルを表す GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
a	回転角.

戻り値

格納された回転を表す四元数.

gg.h の 4158 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.46 loadRotate() [3/3]

```

gg::GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadRotate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat a)
  
```

(x, y, z) を軸として角度 a 回転する四元数を格納する.

引数

x	軸ベクトルの x 成分.
y	軸ベクトルの y 成分.
z	軸ベクトルの z 成分.
a	回転角.

戻り値

格納された回転を表す四元数.

gg.cpp の 3315 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.48 loadRotateY()

```
gg::GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadRotateY (
    GLfloat a)
```

y 軸中心に角度 a 回転する四元数を格納する.

引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

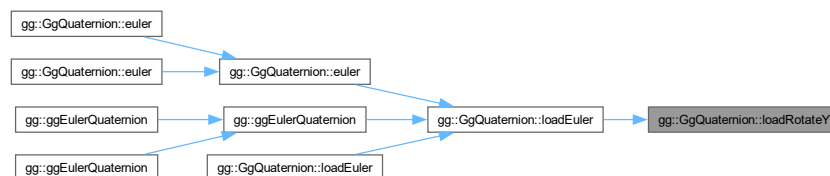
戻り値

格納された回転を表す四元数.

gg.cpp の 3349 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.49 loadRotateZ()

```
gg::GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadRotateZ (
    GLfloat a)
```

z 軸中心に角度 a 回転する四元数を格納する.

引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

10.20.3.51 loadSlerp() [2/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadSlerp (
    const GgQuaternion & q,
    const GLfloat * a,
    GLfloat t) [inline]
```

球面線形補間の結果を格納する.

引数

<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

格納した *q*, *a* を *t* で内分した四元数.

gg.h の 4364 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.20.3.52 loadSlerp() [3/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadSlerp (
    const GLfloat * a,
    const GgQuaternion & q,
    GLfloat t) [inline]
```

球面線形補間の結果を格納する.

引数

<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

格納した a, q を t で内分した四元数.

[gg.h](#) の 4377 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.53 loadSlerp() [4/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadSlerp (
    const GLfloat * a,
    const GLfloat * b,
    GLfloat t) [inline]
```

球面線形補間の結果を格納する.

引数

a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
b	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
t	補間パラメータ.

戻り値

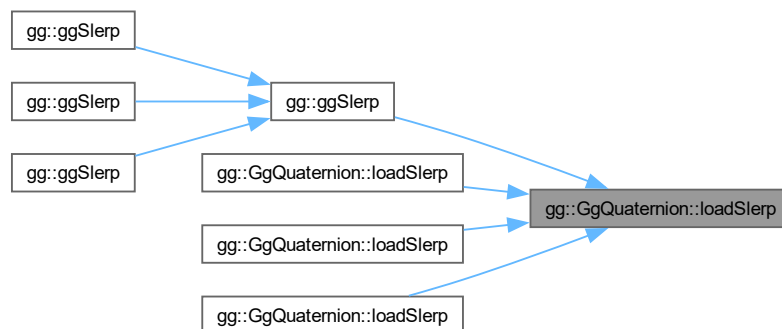
格納した a, b を t で内分した四元数.

[gg.h](#) の 4337 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.54 loadSubtract() [1/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadSubtract (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を格納する。

引数

<code>q</code>	<code>GgQuaternion</code> 型の四元数.
----------------	----------------------------------

戻り値

`q` を引いた四元数.

`gg.h` の 3703 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.55 loadSubtract() [2/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadSubtract (
    const GgVector & v) [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を格納する。

引数

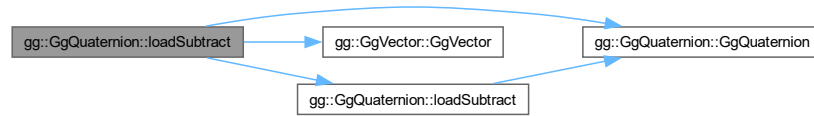
<code>v</code>	四元数を格納した <code>GgVector</code> 型の変数.
----------------	--------------------------------------

戻り値

v を引いた四元数.

gg.h の 3692 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.56 loadSubtract() [3/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadSubtract (
    const GLfloat * a) [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を格納する。

引数

a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
-----	--------------------------------

戻り値

a を引いた四元数.

gg.h の 3681 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.57 loadSubtract() [4/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::loadSubtract (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を格納する。

引数

x	引く四元数の x 要素.
y	引く四元数の y 要素.
z	引く四元数の z 要素.

w	引く四元数の w 要素.
-----	----------------

戻り値

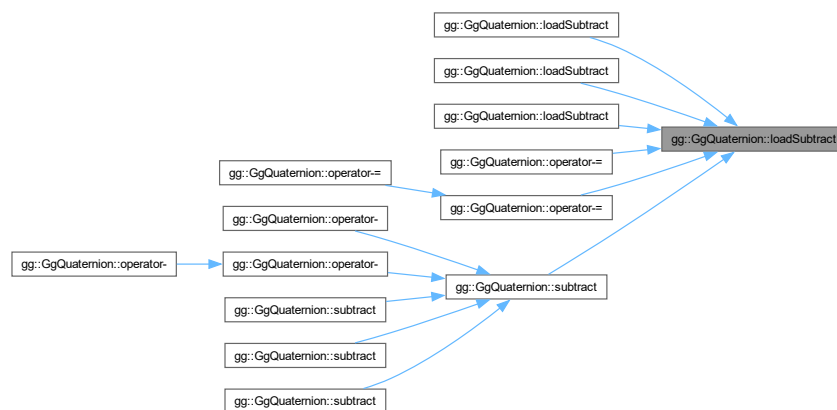
(x, y, z, w) を引いた四元数.

gg.h の 3665 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.58 multiply() [1/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::multiply (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を返す.

引数

q	GgQuaternion 型の四元数.
-----	---------------------

戻り値

q を掛けた四元数.

gg.h の 3945 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.59 multiply() [2/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::multiply (
    const GgVector & v) const [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を返す.

引数

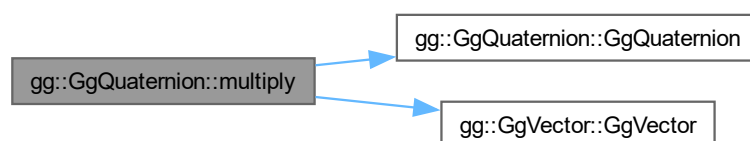
v	四元数を格納した GgVector 型の変数.
---	--------------------------------

戻り値

v を掛けた四元数.

gg.h の 3934 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.60 multiply() [3/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::multiply (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を返す.

引数

a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
---	---------------------------------------

戻り値

a を掛けた四元数.

gg.h の 3921 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.61 multiply() [4/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::multiply (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) const [inline]
```

四元数に別の四元数を乗算した結果を返す.

引数

<i>x</i>	掛ける四元数の <i>x</i> 要素.
<i>y</i>	掛ける四元数の <i>y</i> 要素.
<i>z</i>	掛ける四元数の <i>z</i> 要素.
<i>w</i>	掛ける四元数の <i>w</i> 要素.

戻り値

(*x*, *y*, *z*, *w*) を掛けた四元数.

gg.h の 3909 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.62 norm()

```
GLfloat gg::GgQuaternion::norm () const [inline]
```

四元数のノルムを求める.

戻り値

四元数のノルム。

[gg.h](#) の [3599](#) 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.63 normalize()

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::normalize () const [inline]
```

正規化する。

戻り値

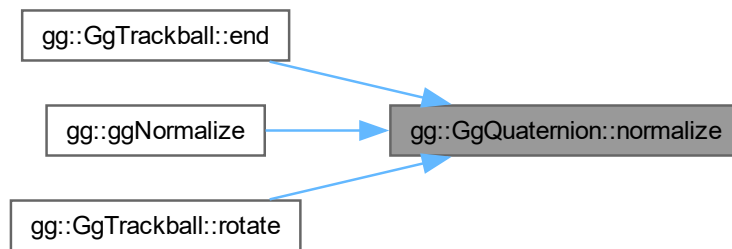
正規化された四元数。

[gg.h](#) の [4472](#) 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.64 operator*() [1/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator* (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
```

`gg.h` の 4090 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

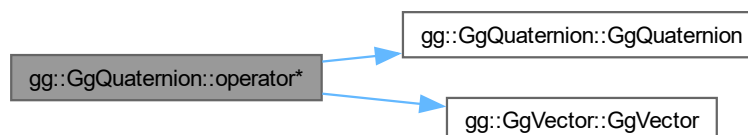


10.20.3.65 operator*() [2/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator* (
    const GgVector & v) const [inline]
```

`gg.h` の 4086 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.66 operator*() [3/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator* (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

`gg.h` の 4082 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.67 operator*=() [1/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator*= (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

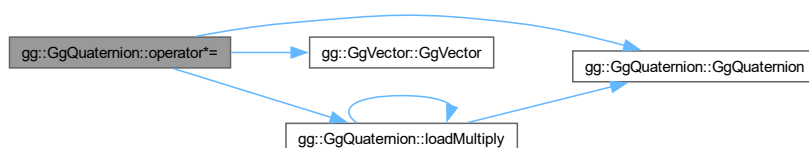
`gg.h` の 4042 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.20.3.68 operator*= (2/3)

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator*= (
    const GgVector & v) [inline]
```

`gg.h` の 4038 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.20.3.69 operator*=() [3/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator*= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

gg.h の 4034 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.70 operator+() [1/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator+ (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
```

gg.h の 4066 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

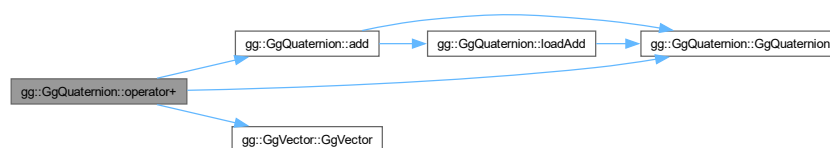


10.20.3.71 operator+() [2/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator+ (
    const GgVector & v) const [inline]
```

gg.h の 4062 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.72 operator+() [3/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator+ (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

gg.h の 4058 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:

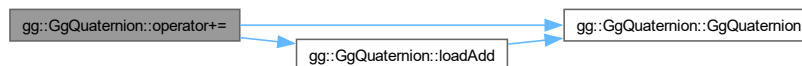


10.20.3.73 operator+=() [1/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator+= (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

gg.h の 4018 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

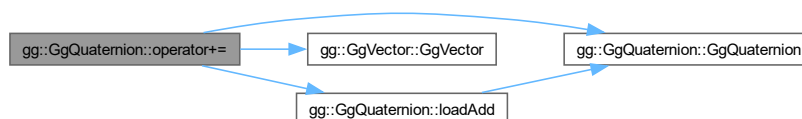


10.20.3.74 operator+=() [2/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator+= (
    const GgVector & v) [inline]
```

gg.h の 4014 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

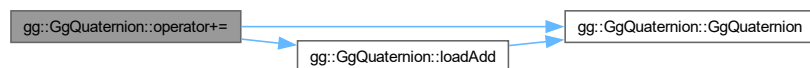


10.20.3.75 operator+=() [3/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator+= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

gg.h の 4010 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

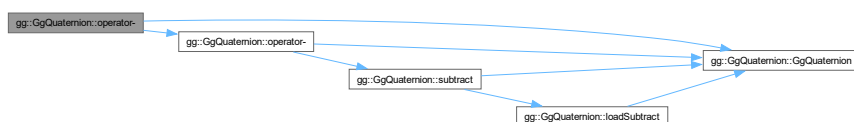


10.20.3.76 operator-() [1/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator- (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
```

gg.h の 4078 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.77 operator-() [2/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator- (
    const GgVector & v) const [inline]
```

gg.h の 4074 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.78 operator-() [3/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator- (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

gg.h の 4070 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.79 operator-=() [1/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator-= (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

gg.h の 4030 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

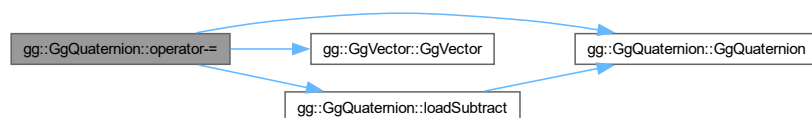


10.20.3.80 operator-=() [2/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator-= (
    const GgVector & v) [inline]
```

gg.h の 4026 行目に定義があります。

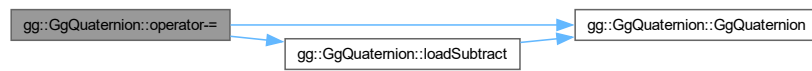
呼び出し関係図:



10.20.3.81 operator-=() [3/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator-= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

gg.h の 4022 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



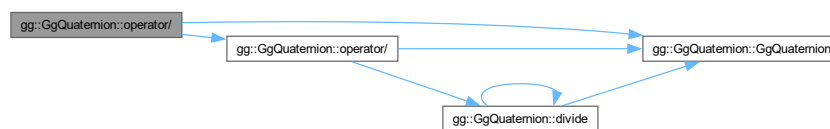
被呼び出し関係図:



10.20.3.82 operator/() [1/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator/ (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
```

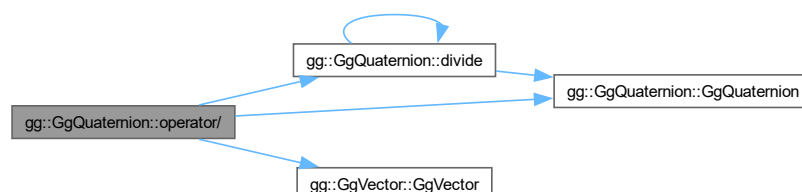
gg.h の 4102 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.20.3.83 operator/() [2/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator/ (
    const GgVector & v) const [inline]
```

gg.h の 4098 行目に定義があります。
呼び出し関係図:

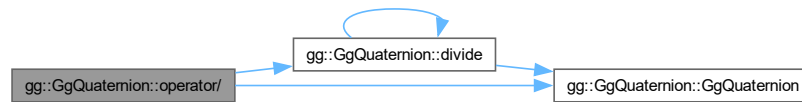


10.20.3.84 operator/() [3/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::operator/ (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

gg.h の 4094 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:

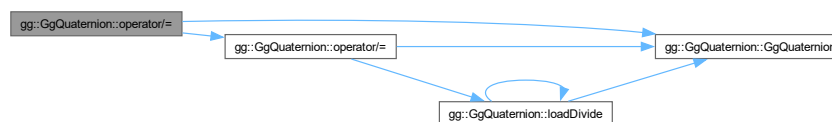


10.20.3.85 operator/=() [1/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator/= (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

gg.h の 4054 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

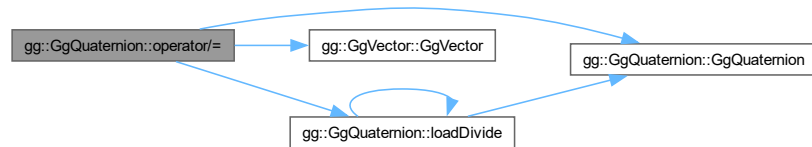


10.20.3.86 operator/=() [2/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator/= (
    const GgVector & v) [inline]
```

gg.h の 4050 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.87 operator/=() [3/3]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator/= (
    const GLfloat * a) [inline]
```

gg.h の 4046 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.88 operator=() [1/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator= (
    const GgQuaternion & q) [default]
```

代入演算子.

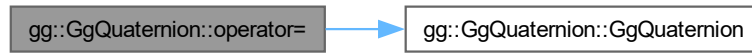
引数

q	代入元の四元数.
-----	----------

戻り値

代入後のこの四元数の参照.

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:

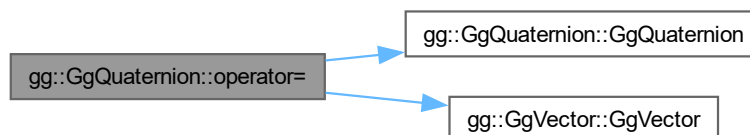


10.20.3.89 operator=() [2/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator= (  
    const GgVector & v) [inline]
```

gg.h の 4006 行目に定義があります。

呼び出し関係図:

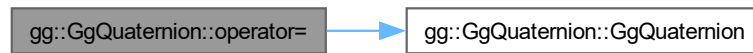


10.20.3.90 operator=() [3/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator= (  
    const GLfloat * a) [inline]
```

gg.h の 4002 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.91 operator=() [4/4]

```
GgQuaternion & gg::GgQuaternion::operator= (  
    GgQuaternion && q) [default]
```

ムーブ代入演算子.

引数

q	ムーブ代入元の四元数.
-----	-------------

戻り値

ムーブ代入後のこの四元数の参照.

呼び出し関係図:



10.20.3.92 rotate() [1/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::rotate (  
    const GLfloat * v) const [inline]
```

四元数を (v[0], v[1], v[2]) を軸として角度 v[3] 回転した四元数を返す.

引数

v	軸ベクトルを表す GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
-----	--------------------------------

戻り値

回転した四元数.

[gg.h](#) の 4231 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.93 rotate() [2/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::rotate (
    const GLfloat * v,
    GLfloat a) const [inline]
```

四元数を (v[0], v[1], v[2]) を軸として角度 a 回転した四元数を返す.

引数

<i>v</i>	軸ベクトルを表す GLfloat 型の 3 要素の配列変数.
<i>a</i>	回転角.

戻り値

回転した四元数.

[gg.h](#) の 4220 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.94 rotate() [3/3]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::rotate (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat a) const [inline]
```

四元数を (x, y, z) を軸として角度 a 回転した四元数を返す.

引数

<i>x</i>	軸ベクトルの x 成分.
----------	--------------

<i>y</i>	軸ベクトルの <i>y</i> 成分.
<i>z</i>	軸ベクトルの <i>z</i> 成分.
<i>a</i>	回転角.

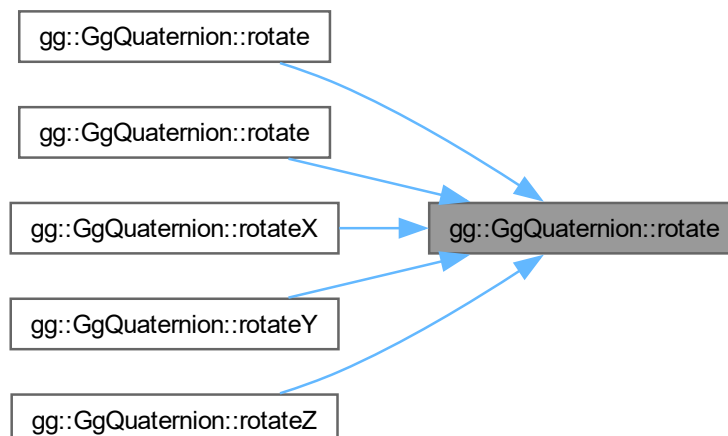
戻り値

回転した四元数.

gg.h の 4207 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.20.3.95 rotateX()

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::rotateX (
    GLfloat a) const [inline]
```

四元数を x 軸中心に角度 *a* 回転した四元数を返す.

引数

<i>a</i>	回転角.
----------	------

戻り値

回転した四元数.

[gg.h](#) の 4242 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.96 rotateY()

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::rotateY (
    GLfloat a) const [inline]
```

四元数を y 軸中心に角度 a 回転した四元数を返す.

引数

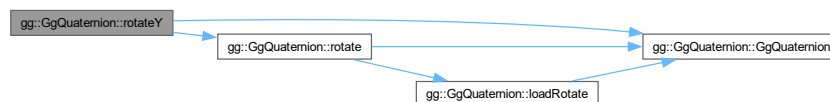
a	回転角.
-----	------

戻り値

回転した四元数.

[gg.h](#) の 4253 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.97 rotateZ()

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::rotateZ (
    GLfloat a) const [inline]
```

四元数を z 軸中心に角度 a 回転した四元数を返す.

引数

a	回転角.
-----	------

戻り値

回転した四元数.

gg.h の 4264 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.98 slerp() [1/2]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::slerp (
    const GgQuaternion & q,
    GLfloat t) const [inline]
```

球面線形補間の結果を返す.

引数

<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

四元数を *q* に対して *t* で内分した結果.

gg.h の 4460 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.99 slerp() [2/2]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::slerp (
    GLfloat * a,
    GLfloat t) const [inline]
```

球面線形補間の結果を返す.

引数

<i>a</i>	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>t</i>	補間パラメータ.

戻り値

四元数を **a** に対して **t** で内分した結果.

[gg.h](#) の [4446](#) 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.100 subtract() [1/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::subtract (
    const GgQuaternion & q) const [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を返す.

引数

<i>q</i>	GgQuaternion 型の四元数.
----------	-------------------------------------

戻り値

q を引いた四元数.

[gg.h](#) の [3895](#) 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.101 subtract() [2/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::subtract (
    const GgVector & v) const [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を返す.

引数

<i>v</i>	四元数を格納した GgVector 型の変数.
----------	---

戻り値

v を引いた四元数.

gg.h の 3884 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.102 subtract() [3/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::subtract (
    const GLfloat * a) const [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を返す.

引数

a	四元数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
-----	--------------------------------

戻り値

a を引いた四元数.

gg.h の 3873 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.20.3.103 subtract() [4/4]

```
GgQuaternion gg::GgQuaternion::subtract (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w) const [inline]
```

四元数から別の四元数を減算した結果を返す.

引数

x	引く四元数の x 要素.
y	引く四元数の y 要素.
z	引く四元数の z 要素.

<code>w</code>	引く四元数の <code>w</code> 要素.
----------------	---------------------------

戻り値

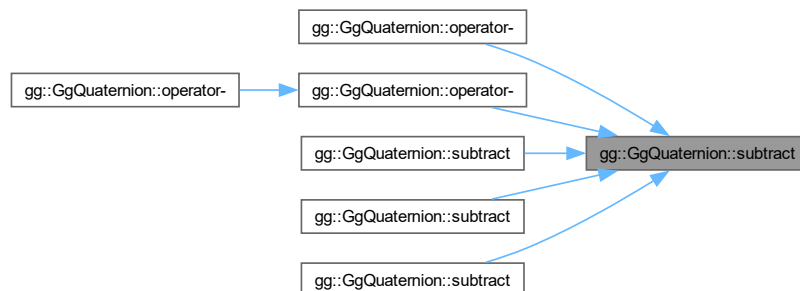
(`x`, `y`, `z`, `w`) を引いた四元数.

`gg.h` の 3861 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- `gg.h`
- `gg.cpp`

10.21 gg::GgShader クラス

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- `GgShader` (`const std::string &vert`, `const std::string &frag=""`, `const std::string &geom=""`, `int nvarying=0`, `const char *const *varyings=nullptr`)
- `GgShader` (`const std::array< std::string, 3 > &files`, `int nvarying=0`, `const char *const *varyings=nullptr`)
- `GgShader` (`const GgShader &shader`)=`delete`
- `GgShader` (`GgShader &&o`) `noexcept`
- `virtual ~GgShader ()`
- `GgShader & operator=` (`const GgShader &shader`)=`delete`
- `GgShader & operator=` (`GgShader &&o`) `noexcept`
- `void use () const`
- `void unuse () const`
- `GLuint get () const`

10.21.1 詳解

シェーダの基底クラス.

覚え書き

シェーダのクラスはこのクラスを派生して作る.

gg.h の 7159 行目に定義があります.

10.21.2 構築子と解体子

10.21.2.1 GgShader() [1/4]

```
gg::GgShader::GgShader (
    const std::string & vert,
    const std::string & frag = "",
    const std::string & geom = "",
    int nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

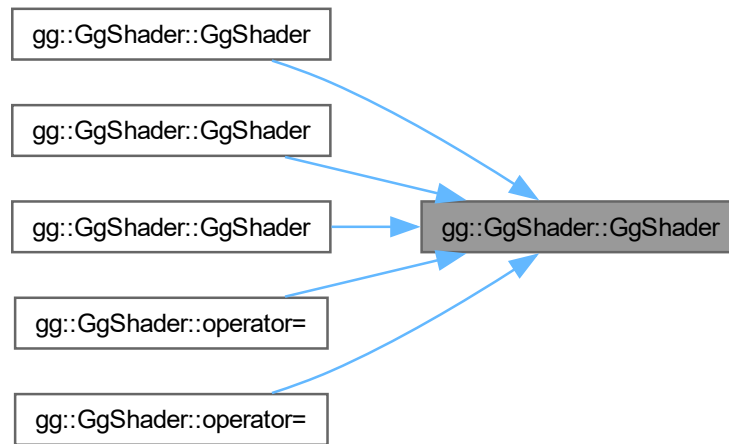
<i>vert</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名.
<i>frag</i>	フラグメントシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>geom</i>	ジオメトリシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト.

gg.h の 7175 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.21.2.2 GgShader() [2/4]

```
gg::GgShader::GgShader (
    const std::array< std::string, 3 > & files,
    int nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
```

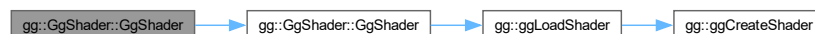
コンストラクタ.

引数

<i>files</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名の配列.
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).

[gg.h](#) の 7193 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.21.2.3 GgShader() [3/4]

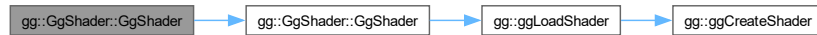
```
gg::GgShader::GgShader (
    const GgShader & shader) [delete]
```

コピーコンストラクタは使用しない.

引数

<i>shader</i>	コピー元のシェーダ.
---------------	------------

呼び出し関係図:



10.21.2.4 GgShader() [4/4]

```
gg::GgShader::GgShader (
    GgShader && o) [inline], [noexcept]
```

ムーブコンストラクタ.

引数

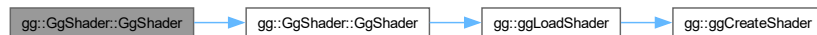
<i>o</i>	ムーブ元のシェーダ.
----------	------------

覚え書き

プログラム名の所有権を移動し, ムーブ元のプログラム名を 0 にする. ムーブ元のデストラクタが同じシェーダプログラムを削除しないようにするため.

[gg.h](#) の 7218 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.21.2.5 ~GgShader()

```
virtual gg::GgShader::~GgShader () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.

[gg.h](#) の 7227 行目に定義があります。

10.21.3 関数詳解

10.21.3.1 get()

```
GLuint gg::GgShader::get () const [inline]
```

シェーダのプログラム名を得る.

戻り値

シェーダのプログラム名.

[gg.h](#) の 7289 行目に定義があります。

10.21.3.2 operator=() [1/2]

```
GgShader & gg::GgShader::operator= (
    const GgShader & shader) [delete]
```

代入演算子は使用しない。

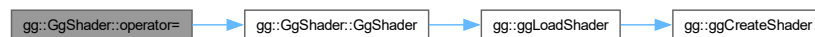
引数

<i>shader</i>	代入元のシェーダ.
---------------	-----------

戻り値

代入後のこのシェーダの参照.

呼び出し関係図:



10.21.3.3 operator=() [2/2]

```
GgShader & gg::GgShader::operator= (
    GgShader && o) [inline], [noexcept]
```

ムーブ代入演算子.

引数

<i>o</i>	ムーブ代入元のシェーダ.
----------	--------------

戻り値

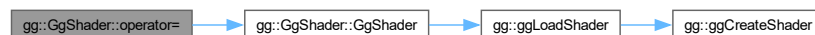
ムーブ代入後のこのシェーダの参照.

覚え書き

元々保持していたシェーダプログラムを削除してから所有権を移動し, ムーブ代入元のプログラム名を 0 にする.

[gg.h](#) の 7252 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.21.3.4 unuse()

```
void gg::GgShader::unuse () const [inline]
```

シェーダプログラムの使用を終了する.

[gg.h](#) の 7279 行目に定義があります。

10.21.3.5 use()

```
void gg::GgShader::use () const [inline]
```

シェーダプログラムの使用を開始する。

gg.h の 7271 行目に定義があります。

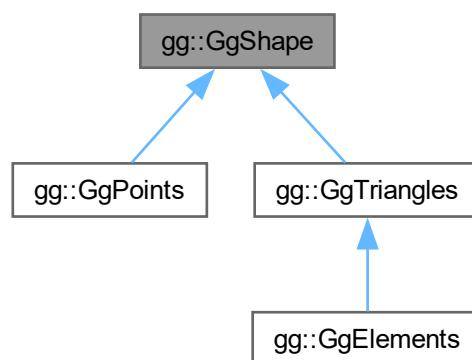
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)

10.22 gg::GgShape クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgShape の継承関係図



公開メンバ関数

- [GgShape](#) (GLenum mode=0)
- virtual [~GgShape](#) ()
- virtual [operator bool](#) () const noexcept
- virtual bool [operator!](#) () const noexcept
- const GLuint & [get](#) () const
- void [setMode](#) (GLenum mode)
- const GLenum & [getMode](#) () const
- virtual void [draw](#) (GLint first=0, GLsizei count=0) const

10.22.1 詳解

形状データの基底クラス。

覚え書き

形状データのクラスはこのクラスを派生して作る。基本図形の種類と頂点配列オブジェクトを保持する。

gg.h の 6535 行目に定義があります。

10.22.2 構築子と解体子

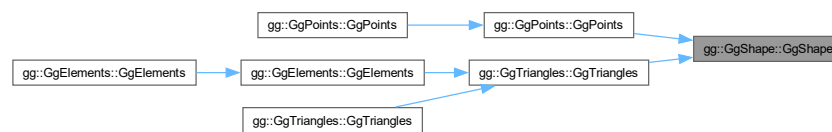
10.22.2.1 GgShape()

```
gg::GgShape::GgShape (
    GLenum mode = 0) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>mode</i>	基本図形の種類.
-------------	----------

[gg.h](#) の 6550 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.22.2.2 ~GgShape()

```
virtual gg::GgShape::~~GgShape () [inline], [virtual]
デストラクタ.
```

[gg.h](#) の 6559 行目に定義があります。

10.22.3 関数詳解

10.22.3.1 draw()

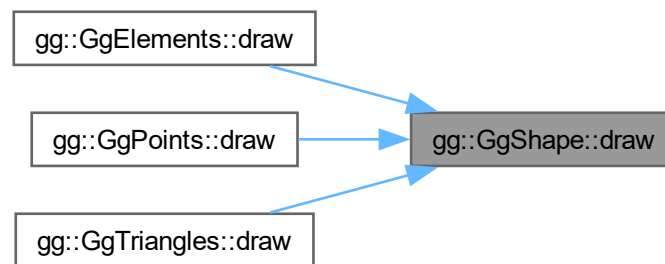
```
virtual void gg::GgShape::draw (
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline], [virtual]
図形の描画, 派生クラスでこの手続きをオーバーライドする.
```

引数

<i>first</i>	描画する最初のアイテム.
<i>count</i>	描画するアイテムの数, 0 なら全部のアイテムを描画する.

[gg::GgElements](#), [gg::GgPoints](#), [gg::GgTriangles](#) で再実装されています。
[gg.h](#) の 6619 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.22.3.2 get()

```
const GLuint & gg::GgShape::get () const [inline]
```

頂点配列オブジェクト名を取り出す.

戻り値

頂点配列オブジェクト名.

[gg.h](#) の [6588](#) 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.22.3.3 getMode()

```
const GLenum & gg::GgShape::getMode () const [inline]
```

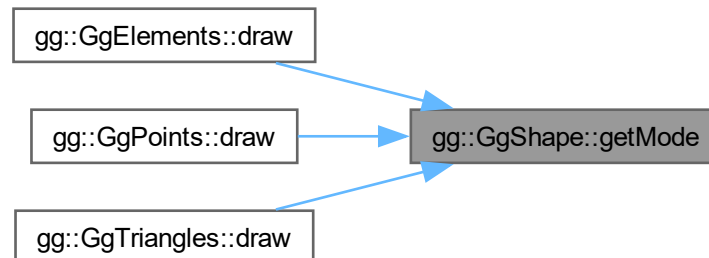
基本図形の検査.

戻り値

この頂点配列オブジェクトの基本図形の種類.

[gg.h](#) の 6608 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.22.3.4 operator bool()

```
virtual gg::GgShape::operator bool () const [inline], [explicit], [virtual], [noexcept]
```

頂点配列オブジェクトが有効かどうか調べる.

戻り値

頂点配列オブジェクトが有効なら true

[gg::GgPoints](#) で再実装されています。

[gg.h](#) の 6568 行目に定義があります。

10.22.3.5 operator"!()

```
virtual bool gg::GgShape::operator! () const [inline], [virtual], [noexcept]
```

頂点配列オブジェクトが有効かどうかの結果を反転する.

戻り値

頂点配列オブジェクトが有効なら false, 無効なら true.

[gg::GgPoints](#) で再実装されています。

[gg.h](#) の 6578 行目に定義があります。

10.22.3.6 setMode()

```
void gg::GgShape::setMode (
    GLenum mode) [inline]
```

基本図形の設定.

引数

<i>mode</i>	基本図形の種類.
-------------	----------

[gg.h](#) の 6598 行目に定義があります。

このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)

10.23 gg::GgSimpleObj クラス

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- `GgSimpleObj` (const std::string &name, bool normalize=false)
- virtual `~GgSimpleObj` ()
デストラクタ.
- `operator bool` () const noexcept
- bool `operator!` () const noexcept
- const `GgTriangles` * `get` () const
- virtual void `draw` (GLint first=0, GLsizei count=0) const

10.23.1 詳解

Wavefront OBJ 形式のファイル (Elements 形式).

`gg.h` の 8565 行目に定義があります。

10.23.2 構築子と解体子

10.23.2.1 GgSimpleObj()

```
gg::GgSimpleObj::GgSimpleObj (
    const std::string & name,
    bool normalize = false)
```

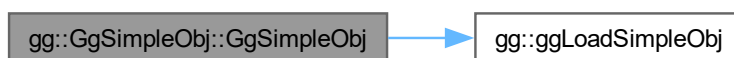
コンストラクタ.

引数

<i>name</i>	三角形分割された Alias OBJ 形式のファイルのファイル名.
<i>normalize</i>	true なら図形のサイズを [-1, 1] に正規化する.

`gg.cpp` の 6139 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.23.2.2 ~GgSimpleObj()

```
virtual gg::GgSimpleObj::~~GgSimpleObj () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.

`gg.h` の 8588 行目に定義があります。

10.23.3 関数詳解

10.23.3.1 draw()

```
void gg::GgSimpleObj::draw (
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [virtual]
```

Wavefront OBJ 形式のデータを描画する手続き。

引数

<i>first</i>	描画する最初のパーツ番号.
<i>count</i>	描画するパーツの数, 0 なら全部のパーツを描く.

[gg.cpp](#) の 6167 行目に定義があります。

10.23.3.2 get()

```
const GgTriangles * gg::GgSimpleObj::get () const [inline]
```

形状データの取り出し。

戻り値

[GgTriangles](#) 型の形状データのポインタ。

[gg.h](#) の 8617 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.23.3.3 operator bool()

```
gg::GgSimpleObj::operator bool () const [inline], [explicit], [noexcept]
```

オブジェクトが有効かどうか調べる。

戻り値

オブジェクトが有効なら `true`

[gg.h](#) の 8597 行目に定義があります。

10.23.3.4 operator"!()"

```
bool gg::GgSimpleObj::operator! () const [inline], [noexcept]
```

オブジェクトが有効かどうかの結果を反転する。

戻り値

オブジェクトが有効なら `false`, 無効なら `true`.

[gg.h](#) の 8607 行目に定義があります。

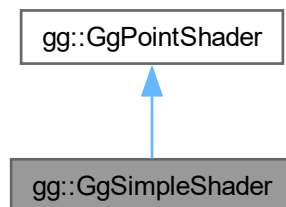
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

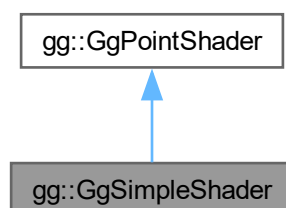
10.24 gg::GgSimpleShader クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgSimpleShader の継承関係図



gg::GgSimpleShader 連携図



クラス

- struct [Light](#)
- class [LightBuffer](#)
- struct [Material](#)
- class [MaterialBuffer](#)

公開メンバ関数

- [GgSimpleShader](#) ()
- [GgSimpleShader](#) (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- [GgSimpleShader](#) (const std::array< std::string, 3 > &files, GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- [GgSimpleShader](#) (const GgSimpleShader &o)
- virtual [~GgSimpleShader](#) ()
- [GgSimpleShader &operator=](#) (const [GgSimpleShader](#) &o)
- bool [load](#) (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- bool [load](#) (const std::array< std::string, 3 > &files, GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- virtual void [loadModelviewMatrix](#) (const GLfloat *mv, const GLfloat *mn) const

- virtual void `loadModelviewMatrix` (const `GgMatrix` &mv, const `GgMatrix` &mn) const
- virtual void `loadModelviewMatrix` (const GLfloat *mv) const
- virtual void `loadModelviewMatrix` (const `GgMatrix` &mv) const
- virtual void `loadMatrix` (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv, const GLfloat *mn) const
- virtual void `loadMatrix` (const `GgMatrix` &mp, const `GgMatrix` &mv, const `GgMatrix` &mn) const
- virtual void `loadMatrix` (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv) const
- virtual void `loadMatrix` (const `GgMatrix` &mp, const `GgMatrix` &mv) const
- void `use` () const
- void `use` (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv, const GLfloat *mn) const
- void `use` (const `GgMatrix` &mp, const `GgMatrix` &mv, const `GgMatrix` &mn) const
- void `use` (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv) const
- void `use` (const `GgMatrix` &mp, const `GgMatrix` &mv) const
- void `use` (const `LightBuffer` *light, GLint i=0) const
- void `use` (const `LightBuffer` &light, GLint i=0) const
- void `use` (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv, const GLfloat *mn, const `LightBuffer` *light, GLint i=0) const
- void `use` (const `GgMatrix` &mp, const `GgMatrix` &mv, const `GgMatrix` &mn, const `LightBuffer` &light, GLint i=0) const
- void `use` (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv, const `LightBuffer` *light, GLint i=0) const
- void `use` (const `GgMatrix` &mp, const `GgMatrix` &mv, const `LightBuffer` &light, GLint i=0) const
- void `use` (const GLfloat *mp, const `LightBuffer` *light, GLint i=0) const
- void `use` (const `GgMatrix` &mp, const `LightBuffer` &light, GLint i=0) const

基底クラス `gg::GgPointShader` に属する継承公開メンバ関数

- `GgPointShader` ()
- `GgPointShader` (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- `GgPointShader` (const std::array< std::string, 3 > &files, int nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- virtual `~GgPointShader` ()
- bool `load` (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- bool `load` (const std::array< std::string, 3 > &files, GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- virtual void `loadProjectionMatrix` (const GLfloat *mp) const
- virtual void `loadProjectionMatrix` (const `GgMatrix` &mp) const
- void `use` (const GLfloat *mp) const
- void `use` (const `GgMatrix` &mp) const
- void `use` (const GLfloat *mp, const GLfloat *mv) const
- void `use` (const `GgMatrix` &mp, const `GgMatrix` &mv) const
- void `unuse` () const
- GLuint `get` () const

10.24.1 詳解

三角形に単純な陰影付けを行うシェーダ。
[gg.h](#) の 7553 行目に定義があります。

10.24.2 構築子と解体子

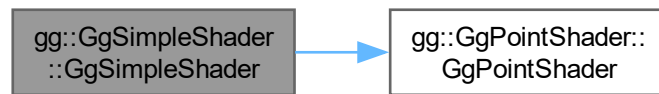
10.24.2.1 GgSimpleShader() [1/4]

`gg::GgSimpleShader::GgSimpleShader () [inline]`

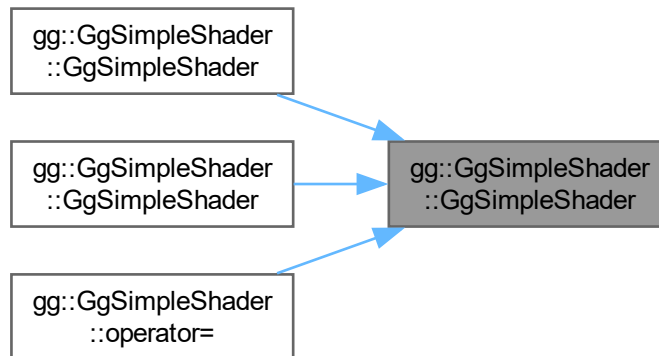
コンストラクタ。

[gg.h](#) の 7564 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.24.2.2 GgSimpleShader() [2/4]

```

gg::GgSimpleShader::GgSimpleShader (
    const std::string & vert,
    const std::string & frag = "",
    const std::string & geom = "",
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
  
```

コンストラクタ.

引数

<i>vert</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名.
<i>frag</i>	フラグメントシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>geom</i>	ジオメトリシェーダのソースファイル名 (空文字列なら不使用).
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト.

gg.h の 7579 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.2.3 GgSimpleShader() [3/4]

```

gg::GgSimpleShader::GgSimpleShader (
    const std::array< std::string, 3 > & files,
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
  
```

コンストラクタ.

引数

<i>files</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名の配列.
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).

[gg.h](#) の 7597 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.2.4 GgSimpleShader() [4/4]

```

gg::GgSimpleShader::GgSimpleShader (
    const GgSimpleShader & o) [inline]
  
```

コピーコンストラクタ.

[gg.h](#) の 7609 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.2.5 ~GgSimpleShader()

virtual gg::GgSimpleShader::~~GgSimpleShader () [inline], [virtual]
デストラクタ.

gg.h の 7618 行目に定義があります。

10.24.3 関数詳解

10.24.3.1 load() [1/2]

```
bool gg::GgSimpleShader::load (
    const std::array< std::string, 3 > & files,
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr) [inline]
```

シェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する。

引数

<i>files</i>	バーテックスシェーダのソースファイル名の配列.
<i>nvarying</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数の数 (0 なら不使用).
<i>varyings</i>	フィードバックする <i>varying</i> 変数のリスト (nullptr なら不使用).

戻り値

プログラムオブジェクトの作成に成功したら true.

gg.h の 7665 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.2 load() [2/2]

```
bool gg::GgSimpleShader::load (
    const std::string & vert,
    const std::string & frag = "",
    const std::string & geom = "",
    GLint nvarying = 0,
    const char *const * varyings = nullptr)
```

シェーダのソースプログラムの文字列からプログラムオブジェクトを作成する。

引数

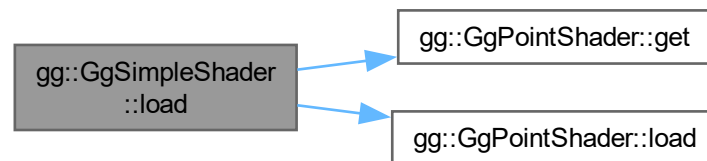
<i>vert</i>	バーテックスシェーダのソースプログラムの文字列.
<i>frag</i>	フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列 (空文字列なら不使用).
<i>geom</i>	ジオメトリシェーダのソースプログラムの文字列 (空文字列なら不使用).

<code>nvarying</code>	フィードバックする <code>varying</code> 変数の数 (0 なら不使用).
<code>varyings</code>	フィードバックする <code>varying</code> 変数のリスト (<code>nullptr</code> なら不使用).

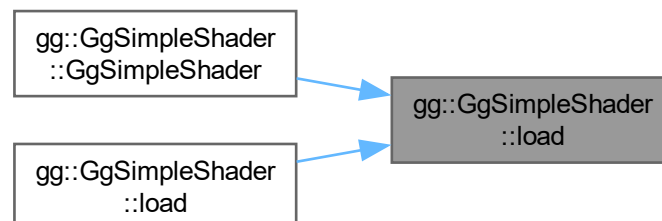
戻り値

プログラムオブジェクトの作成に成功したら `true`.

`gg.cpp` の 6122 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.24.3.3 loadMatrix() [1/4]

```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadMatrix (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv) const [inline], [virtual]
```

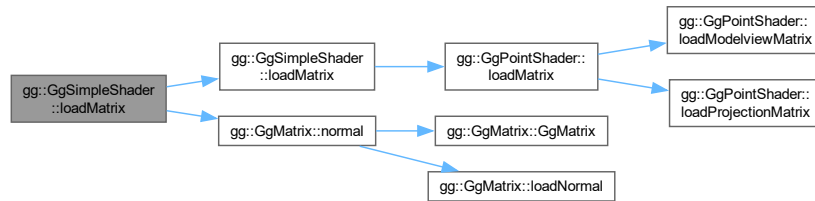
投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定しモデルビュー変換行列から求めた法線変換行列を設定する.

引数

<code>mp</code>	<code>GgMatrix</code> 型の投影変換行列.
<code>mv</code>	<code>GgMatrix</code> 型のモデルビュー変換行列.

`gg::GgPointShader` を再実装しています。

gg.h の 7759 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.24.3.4 loadMatrix() [2/4]

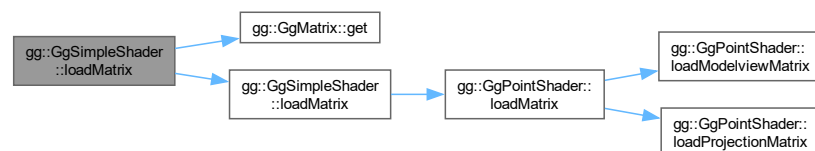
```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadMatrix (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv,
    const GgMatrix & mn) const [inline], [virtual]
```

投影変換行列とモデルビュー変換行列と法線変換行列を設定する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列の法線変換行列.

gg.h の 7737 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.24.3.5 loadMatrix() [3/4]

```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadMatrix (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv) const [inline], [virtual]
```

投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定しモデルビュー変換行列から求めた法線変換行列を設定する。

引数

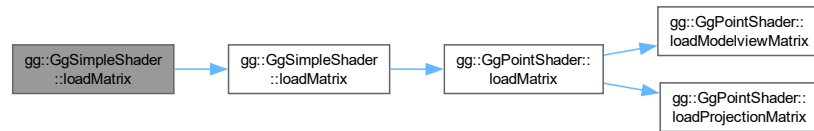
<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
-----------	------------------------------------

<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
-----------	--

[gg::GgPointShader](#)を再実装しています。

[gg.h](#) の 7748 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.6 loadMatrix() [4/4]

```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadMatrix (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv,
    const GLfloat * mn) const [inline], [virtual]
```

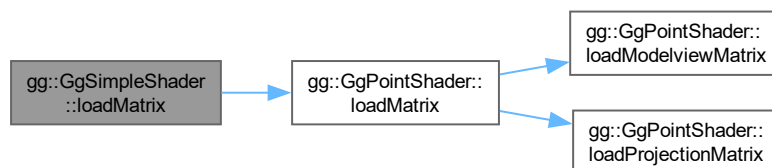
投影変換行列とモデルビュー変換行列と法線変換行列を設定する。

引数

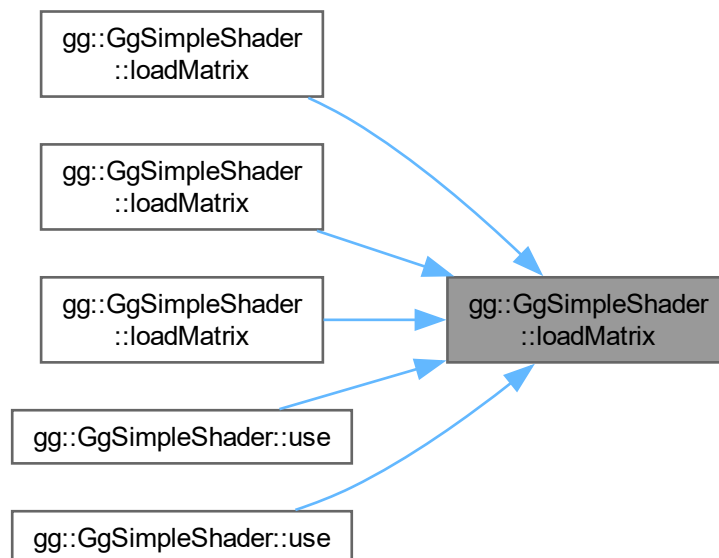
<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列の法線変換行列.

[gg.h](#) の 7724 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.24.3.7 loadModelviewMatrix() [1/4]

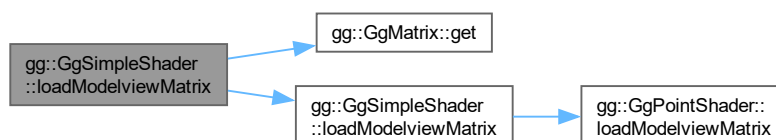
```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadModelviewMatrix (
    const GgMatrix & mv) const [inline], [virtual]
```

モデルビュー変換行列とそれから求めた法線変換行列を設定する.

引数

<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.
-----------	------------------------

gg::GgPointShaderを再実装しています。
gg.h の 7712 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.24.3.8 loadModelviewMatrix() [2/4]

```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadModelviewMatrix (
```

```
const GgMatrix & mv,
const GgMatrix & mn) const [inline], [virtual]
```

モデルビュー変換行列と法線変換行列を設定する。

引数

<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列の法線変換行列.

gg.h の 7692 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.9 loadModelviewMatrix() [3/4]

```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadModelviewMatrix (
const GLfloat * mv) const [inline], [virtual]
```

モデルビュー変換行列とそれから求めた法線変換行列を設定する。

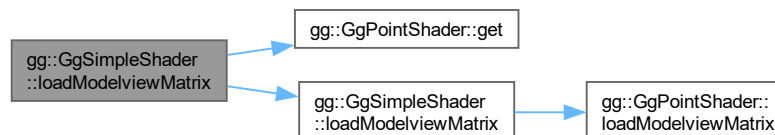
引数

<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
-----------	--

gg::GgPointShader を再実装しています。

gg.h の 7702 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.10 loadModelviewMatrix() [4/4]

```
virtual void gg::GgSimpleShader::loadModelviewMatrix (
const GLfloat * mv,
const GLfloat * mn) const [inline], [virtual]
```

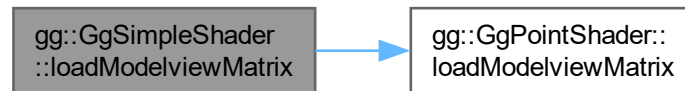
モデルビュー変換行列と法線変換行列を設定する。

引数

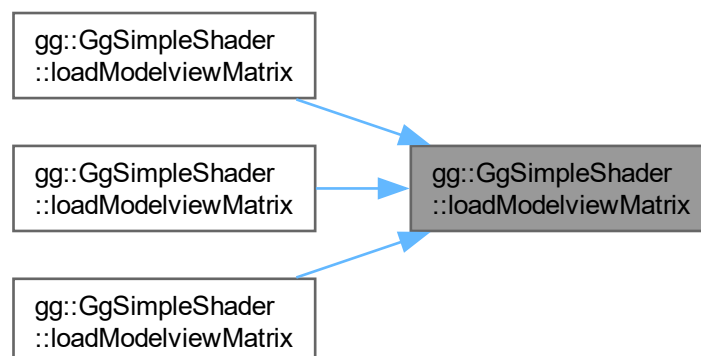
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列の法線変換行列.

gg.h の 7680 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.24.3.11 operator=()

```
GgSimpleShader & gg::GgSimpleShader::operator= (
    const GgSimpleShader & o) [inline]
```

代入演算子.

引数

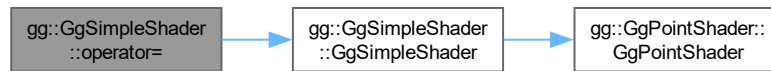
<i>o</i>	代入する GgSimpleShader 型のオブジェクト.
----------	-------------------------------

戻り値

代入後の `GgSimpleShader` 型のオブジェクトの参照.

`gg.h` の 7628 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.12 use() [1/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use () const [inline], [virtual]
```

シェーダプログラムの使用を開始する.

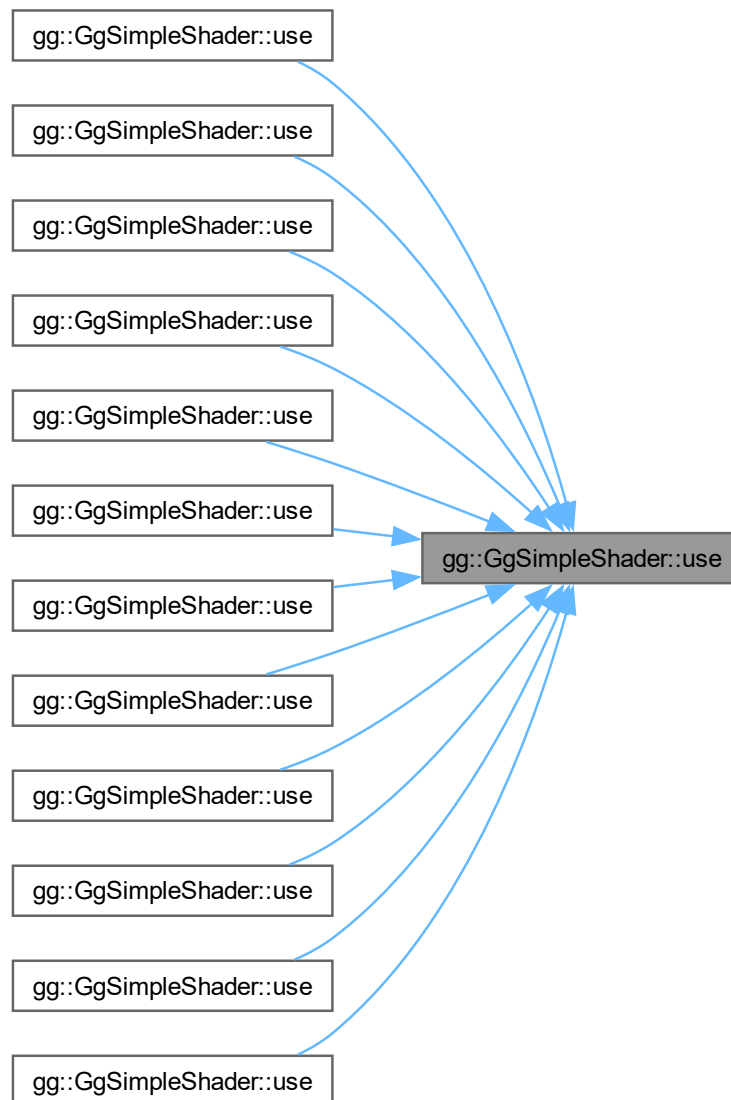
`gg::GgPointShader`を再実装しています。

`gg.h` の 8332 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.24.3.13 use() [2/13]

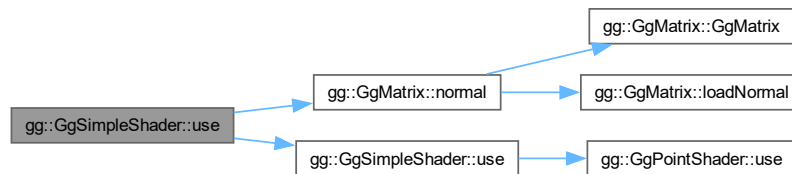
```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv) const [inline]
```

投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定しモデルビュー変換行列から求めた法線変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.

gg.h の 8383 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.24.3.14 use() [3/13]

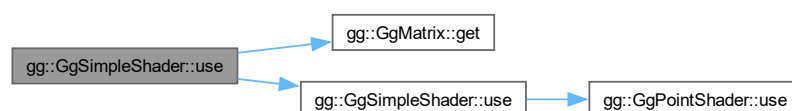
```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv,
    const GgMatrix & mn) const [inline]
```

投影変換行列とモデルビュー変換行列と法線変換行列を指定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列の法線変換行列.

gg.h の 8361 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.24.3.15 use() [4/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv,
    const GgMatrix & mn,
    const LightBuffer & light,
    GLint i = 0) const [inline]
```

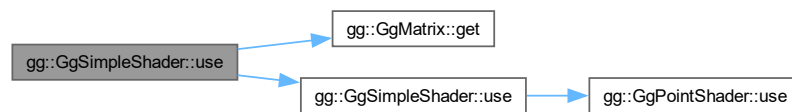
光源を指定し投影変換行列とモデルビュー変換行列と法線変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列の法線変換行列.
<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体.
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.

[gg.h](#) の 8447 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.16 use() [5/13]

```

void gg::GgSimpleShader::use (
    const GgMatrix & mp,
    const GgMatrix & mv,
    const LightBuffer & light,
    GLint i = 0) const [inline]
  
```

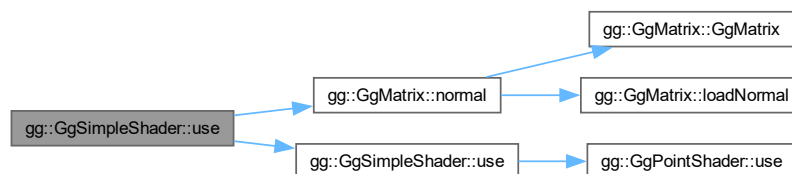
光源を指定し投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定しモデルビュー変換行列から求めた法線変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>mv</i>	GgMatrix 型のモデルビュー変換行列.
<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体.
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.

[gg.h](#) の 8484 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.17 use() [6/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GgMatrix & mp,
    const LightBuffer & light,
    GLint i = 0) const [inline]
```

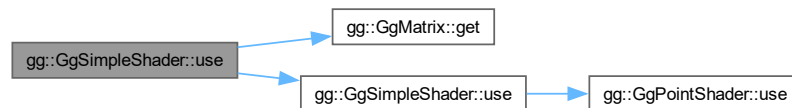
光源を指定し投影変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GgMatrix 型の投影変換行列.
<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体.
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.

gg.h の 8517 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.18 use() [7/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv) const [inline]
```

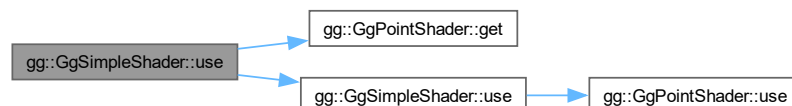
投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定しモデルビュー変換行列から求めた法線変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.

gg.h の 8372 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.19 use() [8/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv,
    const GLfloat * mn) const [inline]
```

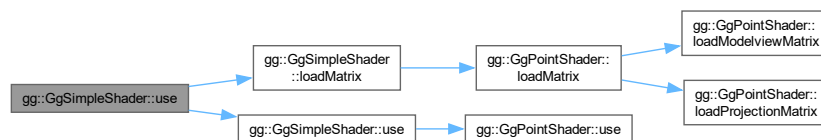
投影変換行列とモデルビュー変換行列と法線変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列の法線変換行列.

gg.h の 8345 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.20 use() [9/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv,
    const GLfloat * mn,
    const LightBuffer * light,
    GLint i = 0) const [inline]
```

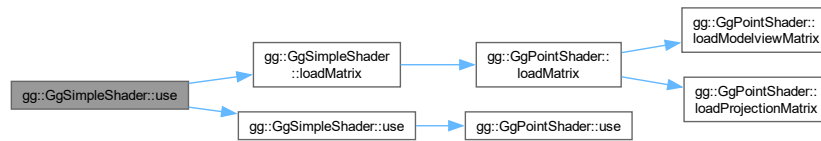
光源を指定し投影変換行列とモデルビュー変換行列と法線変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
<i>mn</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列の法線変換行列.
<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体のポインタ.
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.

gg.h の 8423 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.21 use() [10/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GLfloat * mp,
    const GLfloat * mv,
    const LightBuffer * light,
    GLint i = 0) const [inline]
```

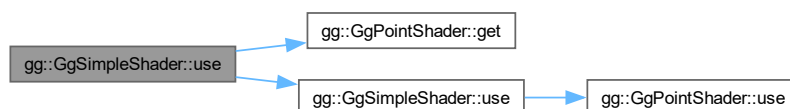
光源を指定し投影変換行列とモデルビュー変換行列を設定しモデルビュー変換行列から求めた法線変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>mv</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納されたモデルビュー変換行列.
<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体のポインタ.
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.

gg.h の 8466 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.24.3.22 use() [11/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const GLfloat * mp,
    const LightBuffer * light,
    GLint i = 0) const [inline]
```

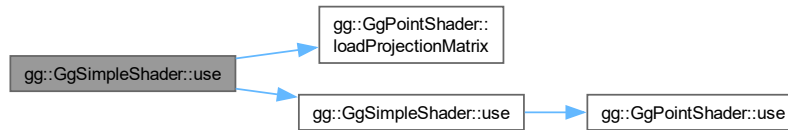
光源を指定し投影変換行列を設定してシェードプログラムの使用を開始する。

引数

<i>mp</i>	GLfloat 型の 16 要素の配列変数に格納された投影変換行列.
<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体のポインタ.

<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.
----------	-------------------------------

gg.h の 8501 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.24.3.23 use() [12/13]

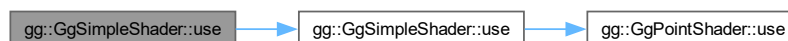
```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const LightBuffer & light,
    GLint i = 0) const [inline]
```

光源を指定してシェーダプログラムの使用を開始する.

引数

<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体.
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.

gg.h の 8409 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.24.3.24 use() [13/13]

```
void gg::GgSimpleShader::use (
    const LightBuffer * light,
    GLint i = 0) const [inline]
```

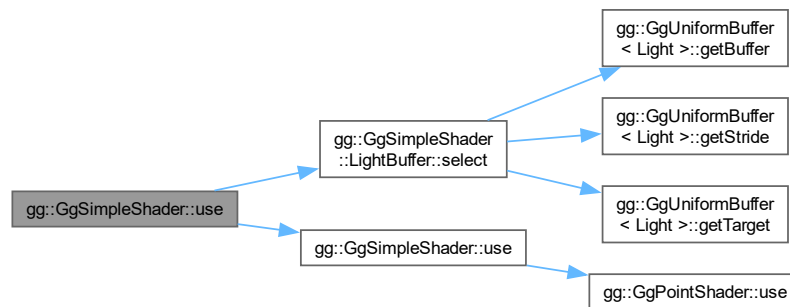
光源を指定してシェーダプログラムの使用を開始する.

引数

<i>light</i>	光源の特性の gg::LightBuffer 構造体のポインタ.
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.

gg.h の 8394 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

10.25 gg::GgTexture クラス

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- [GgTexture](#) (const GLvoid *image, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format=GL_RGB, GLenum type=GL_UNSIGNED_BYTE, GLenum internal=GL_RGBA, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE, bool swizzle=false)
- [GgTexture](#) (const GgTexture &texture)=delete
- [GgTexture](#) (GgTexture &&o) noexcept
- virtual ~[GgTexture](#) ()
- [GgTexture](#) & operator= (const [GgTexture](#) &texture)=delete
- [GgTexture](#) & operator= ([GgTexture](#) &&o) noexcept
- void [bind](#) () const
- void [unbind](#) () const
- void [swapRandB](#) (bool swizzle) const
- const GLsizei & [getWidth](#) () const
- const GLsizei & [getHeight](#) () const
- void [getSize](#) (GLsizei *size) const
- const GLsizei * [getSize](#) () const
- const GLuint & [getTexture](#) () const

10.25.1 詳解

テクスチャ.

覚え書き

画像データを読み込んでテクスチャマップを作成する.

[gg.h](#) の 5236 行目に定義があります。

10.25.2 構築子と解体子

10.25.2.1 GgTexture() [1/3]

```
gg::GgTexture::GgTexture (
    const GLvoid * image,
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    GLenum format = GL_RGB,
    GLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
    GLenum internal = GL_RGBA,
    GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
    bool swizzle = false) [inline]
```

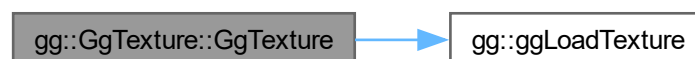
メモリ上のデータからテクスチャを作成するコンストラクタ。

引数

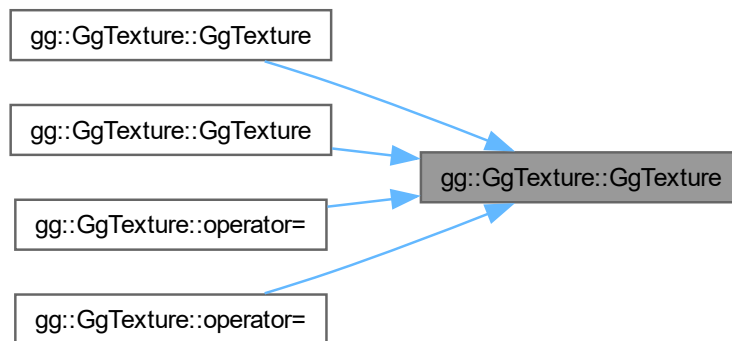
<i>image</i>	テクスチャとして用いる画像データ, nullptr ならデータを読み込まない.
<i>width</i>	テクスチャの横の画素数.
<i>height</i>	テクスチャの縦の画素数.
<i>format</i>	読み込む画像のフォーマット.
<i>type</i>	画像のデータ型.
<i>internal</i>	テクスチャの内部フォーマット.
<i>wrap</i>	テクスチャのラッピングモード, デフォルトは GL_CLAMP_TO_EDGE.
<i>swizzle</i>	true ならテクスチャの赤と青を入れ替える, デフォルトは false.

gg.h の 5258 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.25.2.2 GgTexture() [2/3]

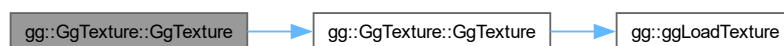
```
gg::GgTexture::GgTexture (
    const GgTexture & texture) [delete]
```

コピーコンストラクタは使用しない.

引数

<i>texture</i>	コピー元のテクスチャ.
----------------	-------------

呼び出し関係図:



10.25.2.3 GgTexture() [3/3]

```
gg::GgTexture::GgTexture (
    GgTexture && o) [inline], [noexcept]
```

ムーブコンストラクタ.

引数

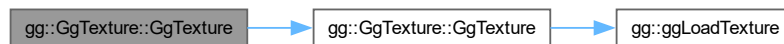
<i>o</i>	ムーブ元のテクスチャ.
----------	-------------

覚え書き

テクスチャ名の所有権を移動し, ムーブ元のテクスチャ名を 0 にする. ムーブ元のデストラクタが同じテクスチャを削除しないようにするため.

gg.h の 5289 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.25.2.4 ~GgTexture()

```
virtual gg::GgTexture::~~GgTexture () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.

gg.h の 5299 行目に定義があります.

10.25.3 関数詳解

10.25.3.1 bind()

```
void gg::GgTexture::bind () const [inline]
```

テクスチャの使用開始 (このテクスチャを使用する際に呼び出す).

gg.h の 5343 行目に定義があります.

10.25.3.2 getHeight()

```
const GLsizei & gg::GgTexture::getHeight () const [inline]
```

使用しているテクスチャの縦の画素数を取り出す.

戻り値

テクスチャの縦の画素数.

gg.h の 5378 行目に定義があります.

被呼び出し関係図:



10.25.3.3 getSize() [1/2]

```
const GLsizei * gg::GgTexture::getSize () const [inline]
```

使用しているテクスチャのサイズを取り出す.

戻り値

テクスチャのサイズを格納した配列へのポインタ.

gg.h の 5399 行目に定義があります.

10.25.3.4 getSize() [2/2]

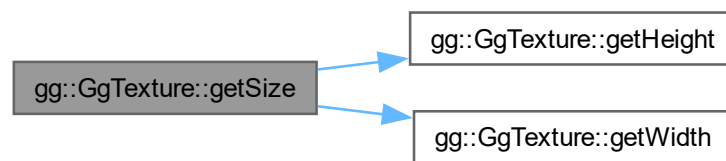
```
void gg::GgTexture::getSize (
    GLsizei * size) const [inline]
```

使用しているテクスチャのサイズを取り出す.

引数

<i>size</i>	テクスチャのサイズを格納する GLsizei 型の 2 要素の配列変数.
-------------	--------------------------------------

[gg.h](#) の 5388 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.25.3.5 getTexture()

```
const GLuint & gg::GgTexture::getTexture () const [inline]
```

使用しているテクスチャのテクスチャ名を得る.

戻り値

テクスチャ名.

[gg.h](#) の 5409 行目に定義があります。

10.25.3.6 getWidth()

```
const GLsizei & gg::GgTexture::getWidth () const [inline]
```

使用しているテクスチャの横の画素数を取り出す.

戻り値

テクスチャの横の画素数.

[gg.h](#) の 5368 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.25.3.7 operator=() [1/2]

```
GgTexture & gg::GgTexture::operator= (
    const GgTexture & texture) [delete]
```

代入演算子は使用しない。

引数

<i>texture</i>	代入元のテクスチャ。
----------------	------------

戻り値

代入後のこのテクスチャの参照。

呼び出し関係図:



10.25.3.8 operator=() [2/2]

```
GgTexture & gg::GgTexture::operator= (
    GgTexture && o) [inline], [noexcept]
```

ムーブ代入演算子。

引数

<i>o</i>	ムーブ代入元のテクスチャ。
----------	---------------

戻り値

ムーブ代入後のこのテクスチャの参照。

覚え書き

元々保持していたテクスチャを削除してから所有権を移動する。

gg.h の 5322 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.25.3.9 swapRandB()

```
void gg::GgTexture::swapRandB (
    bool swizzle) const
```

テクスチャの赤と青を交換する

引数

<i>swizzle</i>	赤と青を交換するなら true
----------------	-----------------

[gg.cpp](#) の 4052 行目に定義があります。

10.25.3.10 unbind()

```
void gg::GgTexture::unbind () const [inline]
```

テクスチャの使用終了 (このテクスチャを使用しなくなったら呼び出す).

[gg.h](#) の 5351 行目に定義があります。

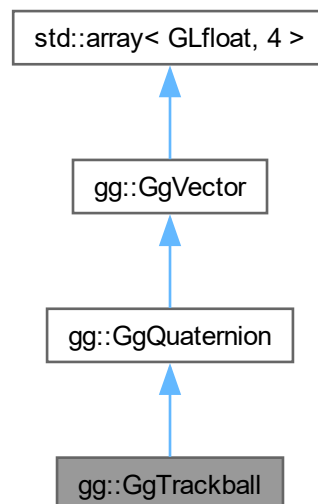
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

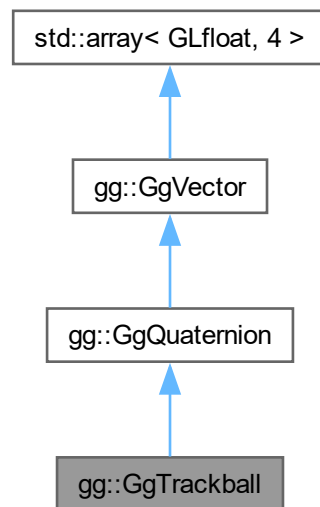
10.26 gg::GgTrackball クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgTrackball の継承関係図



gg::GgTrackball 連携図



公開メンバ関数

- [GgTrackball](#) (const [GgQuaternion](#) &q=[ggIdentityQuaternion](#)())
- [~GgTrackball](#) ()=default
- [GgTrackball](#) & [operator=](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- void [region](#) (GLfloat w, GLfloat h)
- void [region](#) (int w, int h)
- void [begin](#) (GLfloat x, GLfloat y)
- void [motion](#) (GLfloat x, GLfloat y)
- void [rotate](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- void [end](#) (GLfloat x, GLfloat y)
- void [reset](#) (const [GgQuaternion](#) &q=[ggIdentityQuaternion](#)())
- const GLfloat * [getStart](#) () const
- const GLfloat & [getStart](#) (int direction) const
- void [getStart](#) (GLfloat *position) const
- const GLfloat * [getScale](#) () const
- const GLfloat [getScale](#) (int direction) const
- void [getScale](#) (GLfloat *factor) const
- const [GgQuaternion](#) & [getQuaternion](#) () const
- const [GgMatrix](#) & [getMatrix](#) () const
- const GLfloat * [get](#) () const

基底クラス [gg::GgQuaternion](#) に属する継承公開メンバ関数

- [GgQuaternion](#) ()=default
- constexpr [GgQuaternion](#) (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- constexpr [GgQuaternion](#) (GLfloat c)
- [GgQuaternion](#) (const GLfloat *a)
- [GgQuaternion](#) (const [GgVector](#) &v)
- [GgQuaternion](#) (const [GgQuaternion](#) &q)=default

- `GgQuaternion` (`GgQuaternion &&q`)=default
- `~GgQuaternion` ()=default
- `GgQuaternion & operator=` (const `GgQuaternion` &q)=default
- `GgQuaternion & operator=` (`GgQuaternion` &&q)=default
- `GLfloat norm` () const
- `GgQuaternion & loadAdd` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- `GgQuaternion & loadAdd` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadAdd` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & loadAdd` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & loadSubtract` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- `GgQuaternion & loadSubtract` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadSubtract` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & loadSubtract` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & loadMultiply` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- `GgQuaternion & loadMultiply` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadMultiply` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & loadMultiply` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & loadDivide` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
- `GgQuaternion & loadDivide` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & loadDivide` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & loadDivide` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion add` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- `GgQuaternion add` (const GLfloat *a) const
- `GgQuaternion add` (const `GgVector` &v) const
- `GgQuaternion add` (const `GgQuaternion` &q) const
- `GgQuaternion subtract` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- `GgQuaternion subtract` (const GLfloat *a) const
- `GgQuaternion subtract` (const `GgVector` &v) const
- `GgQuaternion subtract` (const `GgQuaternion` &q) const
- `GgQuaternion multiply` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- `GgQuaternion multiply` (const GLfloat *a) const
- `GgQuaternion multiply` (const `GgVector` &v) const
- `GgQuaternion multiply` (const `GgQuaternion` &q) const
- `GgQuaternion divide` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
- `GgQuaternion divide` (const GLfloat *a) const
- `GgQuaternion divide` (const `GgVector` &v) const
- `GgQuaternion divide` (const `GgQuaternion` &q) const
- `GgQuaternion & operator=` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & operator=` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & operator+=` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & operator+=` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & operator+=` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & operator-=` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & operator-=` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & operator-=` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & operator*=` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & operator*=` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & operator*=` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion & operator/=` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion & operator/=` (const `GgVector` &v)
- `GgQuaternion & operator/=` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion operator+` (const GLfloat *a) const
- `GgQuaternion operator+` (const `GgVector` &v) const
- `GgQuaternion operator+` (const `GgQuaternion` &q) const
- `GgQuaternion operator-` (const GLfloat *a) const

- [GgQuaternion operator-](#) (const [GgVector](#) &v) const
- [GgQuaternion operator-](#) (const [GgQuaternion](#) &q) const
- [GgQuaternion operator*](#) (const GLfloat *a) const
- [GgQuaternion operator*](#) (const [GgVector](#) &v) const
- [GgQuaternion operator*](#) (const [GgQuaternion](#) &q) const
- [GgQuaternion operator/](#) (const GLfloat *a) const
- [GgQuaternion operator/](#) (const [GgVector](#) &v) const
- [GgQuaternion operator/](#) (const [GgQuaternion](#) &q) const
- [GgQuaternion & loadMatrix](#) (const GLfloat *a)
- [GgQuaternion & loadMatrix](#) (const [GgMatrix](#) &m)
- [GgQuaternion & loadIdentity](#) ()
- [GgQuaternion & loadRotate](#) (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
- [GgQuaternion & loadRotate](#) (const GLfloat *v, GLfloat a)
- [GgQuaternion & loadRotate](#) (const GLfloat *v)
- [GgQuaternion & loadRotateX](#) (GLfloat a)
- [GgQuaternion & loadRotateY](#) (GLfloat a)
- [GgQuaternion & loadRotateZ](#) (GLfloat a)
- [GgQuaternion rotate](#) (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a) const
- [GgQuaternion rotate](#) (const GLfloat *v, GLfloat a) const
- [GgQuaternion rotate](#) (const GLfloat *v) const
- [GgQuaternion rotateX](#) (GLfloat a) const
- [GgQuaternion rotateY](#) (GLfloat a) const
- [GgQuaternion rotateZ](#) (GLfloat a) const
- [GgQuaternion & loadEuler](#) (GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll)
- [GgQuaternion & loadEuler](#) (const GLfloat *e)
- [GgQuaternion euler](#) (GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll) const
- [GgQuaternion euler](#) (const GLfloat *e) const
- [GgQuaternion euler](#) (const [GgVector](#) &e) const
- [GgQuaternion & loadSlerp](#) (const GLfloat *a, const GLfloat *b, GLfloat t)
- [GgQuaternion & loadSlerp](#) (const [GgQuaternion](#) &q, const [GgQuaternion](#) &r, GLfloat t)
- [GgQuaternion & loadSlerp](#) (const [GgQuaternion](#) &q, const GLfloat *a, GLfloat t)
- [GgQuaternion & loadSlerp](#) (const GLfloat *a, const [GgQuaternion](#) &q, GLfloat t)
- [GgQuaternion & loadNormalize](#) (const GLfloat *a)
- [GgQuaternion & loadNormalize](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- [GgQuaternion & loadConjugate](#) (const GLfloat *a)
- [GgQuaternion & loadConjugate](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- [GgQuaternion & loadInvert](#) (const GLfloat *a)
- [GgQuaternion & loadInvert](#) (const [GgQuaternion](#) &q)
- [GgQuaternion slerp](#) (GLfloat *a, GLfloat t) const
- [GgQuaternion slerp](#) (const [GgQuaternion](#) &q, GLfloat t) const
- [GgQuaternion normalize](#) () const
- [GgQuaternion conjugate](#) () const
- [GgQuaternion invert](#) () const
- void [get](#) (GLfloat *a) const
- void [getMatrix](#) (GLfloat *a) const
- void [getMatrix](#) ([GgMatrix](#) &m) const
- [GgMatrix getMatrix](#) () const
- void [getConjugateMatrix](#) (GLfloat *a) const
- void [getConjugateMatrix](#) ([GgMatrix](#) &m) const
- [GgMatrix getConjugateMatrix](#) () const

基底クラス **gg::GgVector** に属する継承公開メンバ関数

- **GgVector** ()=default
- constexpr **GgVector** (GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3)
- constexpr **GgVector** (const GLfloat *a)
- constexpr **GgVector** (GLfloat c)
- **GgVector** (const GgVector &v)=default
- **GgVector** (GgVector &&v)=default
- ~**GgVector** ()=default
- **GgVector** & operator= (const **GgVector** &v)=default
- **GgVector** & operator= (**GgVector** &&v)=default
- constexpr **GgVector** operator+ (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator+ (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator+= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator+= (GLfloat c) noexcept
- constexpr **GgVector** operator- (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator- (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator-= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator-= (GLfloat c) noexcept
- constexpr **GgVector** operator* (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator* (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator*= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator*= (GLfloat c) noexcept
- constexpr **GgVector** operator/ (const **GgVector** &v) const noexcept
- constexpr **GgVector** operator/ (GLfloat c) const noexcept
- constexpr **GgVector** & operator/= (const **GgVector** &v) noexcept
- constexpr **GgVector** & operator/= (GLfloat c) noexcept
- GLfloat dot3 (const **GgVector** &v) const
- GLfloat length3 () const
- GLfloat distance3 (const **GgVector** &v) const
- **GgVector** normalize3 () const
- GLfloat dot4 (const **GgVector** &v) const
- GLfloat length4 () const
- GLfloat distance4 (const **GgVector** &v) const
- **GgVector** normalize4 () const

10.26.1 詳解

簡易トラックボール処理.
[gg.h](#) の 4818 行目に定義があります。

10.26.2 構築子と解体子

10.26.2.1 GgTrackball()

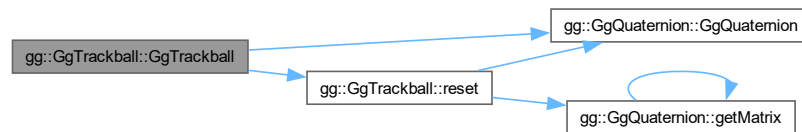
```
gg::GgTrackball::GgTrackball (
    const GgQuaternion & q = ggIdentityQuaternion()) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>q</i>	トラックボールの回転の初期値の四元数.
----------	---------------------

[gg.h](#) の 4833 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.26.2.2 ~GgTrackball()

`gg::GgTrackball::~~GgTrackball () [default]`
デストラクタ.

10.26.3 関数詳解

10.26.3.1 begin()

```
void gg::GgTrackball::begin (
    GLfloat x,
    GLfloat y)
```

トラックボール処理を開始する.

引数

<i>x</i>	現在のマウスの <i>x</i> 座標.
<i>y</i>	現在のマウスの <i>y</i> 座標.

覚え書き

マウスのドラッグ開始時 (マウスボタンを押したとき) に呼び出す.

[gg.cpp](#) の 3470 行目に定義があります。

10.26.3.2 end()

```
void gg::GgTrackball::end (
    GLfloat x,
    GLfloat y)
```

トラックボール処理を停止する.

引数

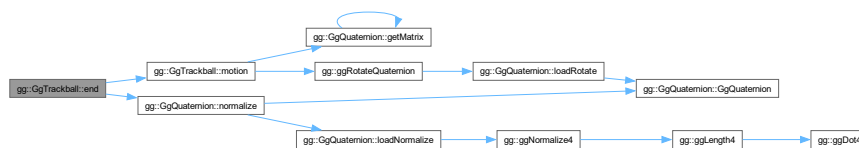
x	現在のマウスの x 座標.
y	現在のマウスの y 座標.

覚え書き

マウスのドラッグ終了時 (マウスボタンを離したとき) に呼び出す.

`gg.cpp` の 3536 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.26.3.3 get()

```
const GLfloat * gg::GgTrackball::get () const [inline]
```

現在の回転の変換行列を取り出す.

戻り値

回転の変換を表す `GLfloat` 型の 16 要素の配列.

`gg.h` の 5011 行目に定義があります.

10.26.3.4 getMatrix()

```
const GgMatrix & gg::GgTrackball::getMatrix () const [inline]
```

現在の回転の変換行列を取り出す.

戻り値

回転の変換を表す `GgMatrix` 型の変換行列.

`gg.h` の 5001 行目に定義があります.

10.26.3.5 getQuaternion()

```
const GgQuaternion & gg::GgTrackball::getQuaternion () const [inline]
```

現在の回転の四元数を取り出す.

戻り値

回転の変換を表す `Quaternion` 型の四元数.

`gg.h` の 4991 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.26.3.6 getScale() [1/3]

```
const GLfloat * gg::GgTrackball::getScale () const [inline]
```

トラックボール処理の換算係数を取り出す.

戻り値

トラックボールの換算係数のポインタ.

[gg.h](#) の 4960 行目に定義があります。

10.26.3.7 getScale() [2/3]

```
void gg::GgTrackball::getScale (
    GLfloat * factor) const [inline]
```

トラックボール処理の換算係数を取り出す.

引数

<i>factor</i>	トラックボールの換算係数を格納する 2 要素の配列.
---------------	----------------------------

[gg.h](#) の 4980 行目に定義があります。

10.26.3.8 getScale() [3/3]

```
const GLfloat gg::GgTrackball::getScale (
    int direction) const [inline]
```

トラックボール処理の換算係数を取り出す.

引数

<i>direction</i>	0 なら x 方向, 1 なら y 方向.
------------------	-----------------------

[gg.h](#) の 4970 行目に定義があります。

10.26.3.9 getStart() [1/3]

```
const GLfloat * gg::GgTrackball::getStart () const [inline]
```

トラックボール処理の開始位置を取り出す.

戻り値

トラックボールの開始位置のポインタ.

[gg.h](#) の 4931 行目に定義があります。

10.26.3.10 getStart() [2/3]

```
void gg::GgTrackball::getStart (
    GLfloat * position) const [inline]
```

トラックボール処理の開始位置を取り出す.

引数

<i>position</i>	トラックボールの開始位置を格納する 2 要素の配列.
-----------------	----------------------------

[gg.h](#) の 4949 行目に定義があります。

10.26.3.11 `getStart()` [3/3]

```
const GLfloat & gg::GgTrackball::getStart (
    int direction) const [inline]
```

トラックボール処理の開始位置を取り出す。

引数

<i>direction</i>	0 なら x 方向, 1 なら y 方向.
------------------	-----------------------

[gg.h](#) の 4939 行目に定義があります。

10.26.3.12 `motion()`

```
void gg::GgTrackball::motion (
    GLfloat x,
    GLfloat y)
```

回転の変換行列を計算する。

引数

<i>x</i>	現在のマウスの x 座標.
<i>y</i>	現在のマウスの y 座標.

覚え書き

マウスのドラッグ中に呼び出す。

[gg.cpp](#) の 3486 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.26.3.13 `operator=()`

```
GgTrackball & gg::GgTrackball::operator= (
    const GgQuaternion & q) [inline]
```

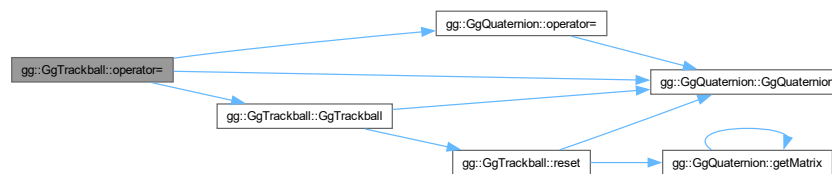
代入.

引数

q	トラックボールの回転の初期値の四元数.
-----	---------------------

gg.h の 4848 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.26.3.14 region() [1/2]

```
void gg::GgTrackball::region (
    GLfloat w,
    GLfloat h)
```

トラックボール処理するマウスの移動範囲を指定する.

引数

w	領域の横幅.
h	領域の高さ.

覚え書き

ウィンドウのリサイズ時に呼び出す.

gg.cpp の 3457 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.26.3.15 region() [2/2]

```
void gg::GgTrackball::region (
    int w,
    int h) [inline]
```

トラックボール処理するマウスの移動範囲を指定する.

引数

<i>w</i>	領域の横幅.
<i>h</i>	領域の高さ.

覚え書き

ウィンドウのリサイズ時に呼び出す.

[gg.h](#) の 4874 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.26.3.16 reset()

```
void gg::GgTrackball::reset (
    const GgQuaternion & q = ggIdentityQuaternion())
```

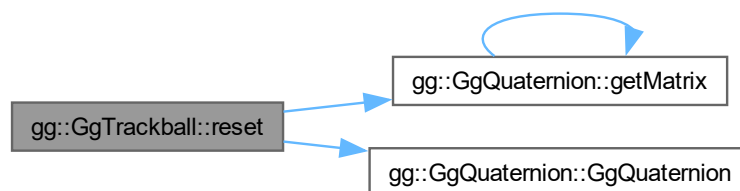
トラックボールをリセットする.

引数

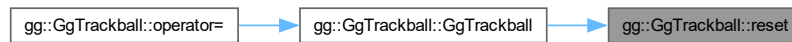
<i>q</i>	トラックボールの回転の初期値の四元数.
----------	---------------------

[gg.cpp](#) の 3439 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.26.3.17 rotate()

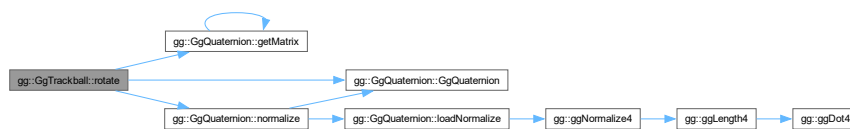
```
void gg::GgTrackball::rotate (
    const GgQuaternion & q)
    
```

トラックボールの回転角を修正する.

引数

<i>q</i>	修正分の回転角の四元数.
----------	--------------

gg.cpp の 3515 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



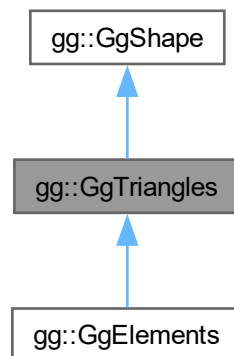
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

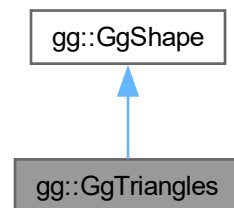
10.27 gg::GgTriangles クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgTriangles の継承関係図



gg::GgTriangles 連携図



公開メンバ関数

- [GgTriangles](#) (GLenum mode=GL_TRIANGLES)
- [GgTriangles](#) (const [GgVertex](#) *vert, GLsizei count, GLenum mode=GL_TRIANGLES, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual [~GgTriangles](#) ()
- const GLsizei & [getCount](#) () const
- const GLuint & [getBuffer](#) () const
- void [send](#) (const [GgVertex](#) *vert, GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void [load](#) (const [GgVertex](#) *vert, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual void [draw](#) (GLint first=0, GLsizei count=0) const

基底クラス [gg::GgShape](#) に属する継承公開メンバ関数

- [GgShape](#) (GLenum mode=0)
- virtual [~GgShape](#) ()
- virtual [operator bool](#) () const noexcept
- virtual bool [operator!](#) () const noexcept
- const GLuint & [get](#) () const

- void [setMode](#) (GLenum mode)
- const GLenum & [getMode](#) () const

10.27.1 詳解

三角形で表した形状データ (Arrays 形式).
[gg.h](#) の 6804 行目に定義があります。

10.27.2 構築子と解体子

10.27.2.1 GgTriangles() [1/2]

```
gg::GgTriangles::GgTriangles (
    GLenum mode = GL_TRIANGLES) [inline]
コンストラクタ.
```

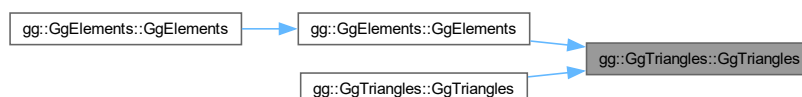
引数

<i>mode</i>	描画する基本図形の種類.
-------------	--------------

[gg.h](#) の 6817 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.27.2.2 GgTriangles() [2/2]

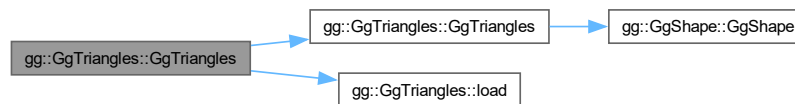
```
gg::GgTriangles::GgTriangles (
    const GgVertex * vert,
    GLsizei count,
    GLenum mode = GL_TRIANGLES,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>vert</i>	この図形の頂点属性の配列 (nullptr ならデータを転送しない).
-------------	-------------------------------------

<i>count</i>	頂点数.
<i>mode</i>	描画する基本図形の種類.
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

[gg.h](#) の 6830 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.27.2.3 ~GgTriangles()

```
virtual gg::GgTriangles::~~GgTriangles () [inline], [virtual]
デストラクタ.
```

[gg.h](#) の 6844 行目に定義があります。

10.27.3 関数詳解

10.27.3.1 draw()

```
void gg::GgTriangles::draw (
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [virtual]
```

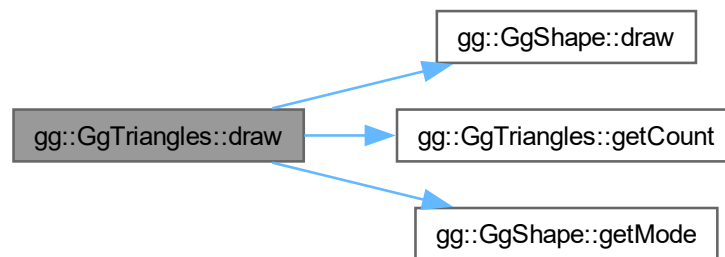
三角形の描画.

引数

<i>first</i>	描画を開始する最初の三角形番号.
<i>count</i>	描画する三角形数, 0 なら全部の三角形を描く.

[gg::GgShape](#) を再実装しています。
[gg::GgElements](#) で再実装されています。
[gg.cpp](#) の 5304 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.27.3.2 getBuffer()

```
const GLuint & gg::GgTriangles::getBuffer () const [inline]
```

頂点属性を格納した頂点バッファオブジェクト名を取り出す.

戻り値

この図形の頂点属性を格納した頂点バッファオブジェクト名.

[gg.h](#) の 6863 行目に定義があります。

10.27.3.3 getCount()

```
const GLsizei & gg::GgTriangles::getCount () const [inline]
```

データの数を取り出す.

戻り値

この図形の頂点属性の数 (頂点数).

[gg.h](#) の 6853 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.27.3.4 load()

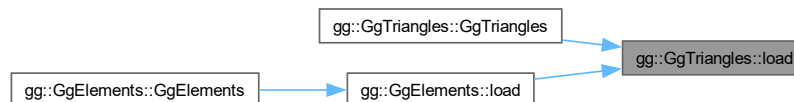
```
void gg::GgTriangles::load (
    const GgVertex * vert,
    GLsizei count,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW)
```

バッファオブジェクトを確保して頂点属性を格納する.

引数

<i>vert</i>	頂点属性が格納されている領域の先頭のポインタ.
<i>count</i>	頂点のデータの数 (頂点数).
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

[gg.cpp](#) の 5285 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.27.3.5 send()

```
void gg::GgTriangles::send (
    const GgVertex * vert,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline]
```

既存のバッファオブジェクトに頂点属性を転送する.

引数

<i>vert</i>	転送元の頂点属性が格納されている領域の先頭のポインタ.
<i>first</i>	転送先のバッファオブジェクトの先頭の要素番号.
<i>count</i>	転送する頂点の位置データの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

[gg.h](#) の 6875 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

10.28 gg::GgUniformBuffer< T > クラステンプレート

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- [GgUniformBuffer](#) ()
- [GgUniformBuffer](#) (const T *data, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- [GgUniformBuffer](#) (const T &data, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual [~GgUniformBuffer](#) ()
- const GLuint & [getTarget](#) () const
- GLsizeiptr [getStride](#) () const
- const GLsizei & [getCount](#) () const
- const GLuint & [getBuffer](#) () const
- void [bind](#) () const
- void [unbind](#) () const
- void * [map](#) () const
- void * [map](#) (GLuint first, GLsizei count) const
- void [unmap](#) () const
- void [load](#) (const T *data, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- void [load](#) (const T &data, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- void [send](#) (const GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(T), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void [fill](#) (const GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(T), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void [read](#) (GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(T), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void [copy](#) (GLuint src_buffer, GLint src_first=0, GLint dst_first=0, GLsizei count=0) const

10.28.1 詳解

```
template<typename T>
class gg::GgUniformBuffer< T >
```

ユニフォームバッファオブジェクト。

覚え書き

ユニフォーム変数を格納するバッファオブジェクトの基底クラス。

[gg.h](#) の 6094 行目に定義があります。

10.28.2 構築子と解体子

10.28.2.1 GgUniformBuffer() [1/3]

```
template<typename T>
gg::GgUniformBuffer< T >::GgUniformBuffer () [inline]
コンストラクタ。
```

[gg.h](#) の 6104 行目に定義があります。

10.28.2.2 GgUniformBuffer() [2/3]

```
template<typename T>
gg::GgUniformBuffer< T >::GgUniformBuffer (
    const T * data,
    GLsizei count,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

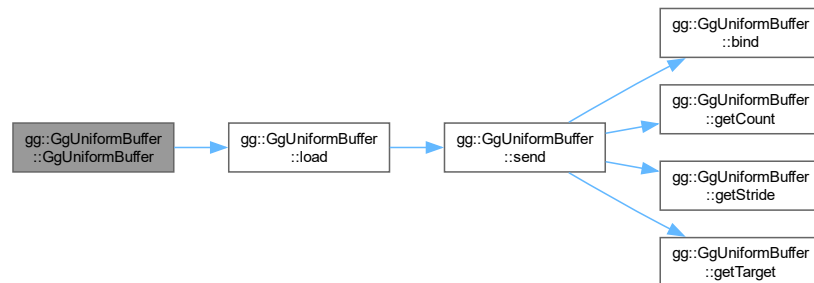
ユニフォームバッファオブジェクトのブロックごとにデータを転送するコンストラクタ。

引数

<i>data</i>	データが格納されている領域の先頭のポインタ (nullptr ならデータを転送しない)。
<i>count</i>	データの数。

<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.
--------------	-----------------

[gg.h](#) の 6115 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.28.2.3 GgUniformBuffer() [3/3]

```

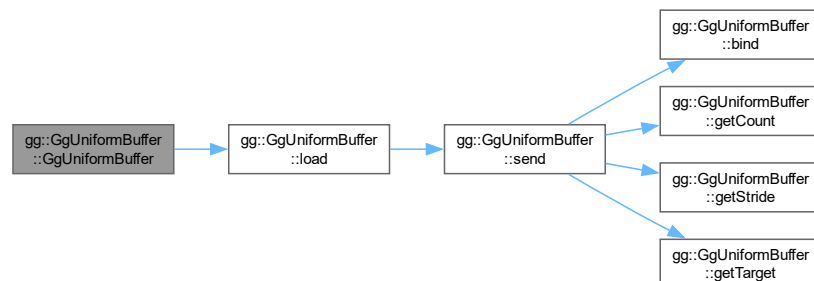
template<typename T>
gg::GgUniformBuffer< T >::GgUniformBuffer (
    const T & data,
    GLsizei count,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
  
```

ユニフォームバッファオブジェクトの全ブロックに同じデータを格納するコンストラクタ.

引数

<i>data</i>	格納するデータ.
<i>count</i>	格納する数.
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

[gg.h](#) の 6127 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.28.2.4 ~GgUniformBuffer()

```

template<typename T>
  
```

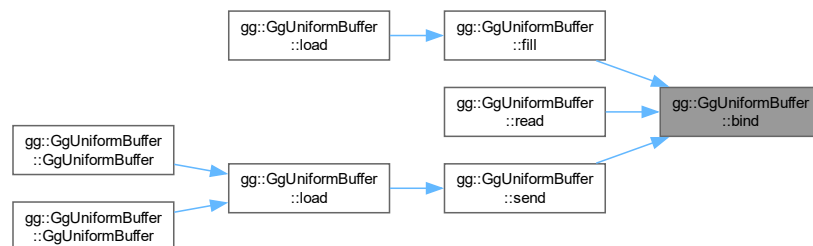
virtual gg::GgUniformBuffer< T >::~~GgUniformBuffer () [inline], [virtual]
 デストラクタ.
 gg.h の 6135 行目に定義があります。

10.28.3 関数詳解

10.28.3.1 bind()

```
template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::bind () const [inline]
```

ユニフォームバッファオブジェクトを結合する.
 gg.h の 6182 行目に定義があります.
 被呼び出し関係図:



10.28.3.2 copy()

```
template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::copy (
    GLuint src_buffer,
    GLint src_first = 0,
    GLint dst_first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline]
```

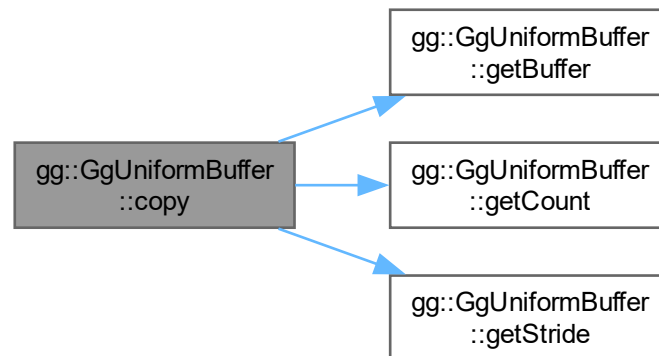
別のバッファオブジェクトからデータを複写する.

引数

<i>src_buffer</i>	複写元のバッファオブジェクト名.
<i>src_first</i>	複写元 (buffer) の先頭のデータの位置.
<i>dst_first</i>	複写先 (getBuffer()) の先頭のデータの位置.
<i>count</i>	複写するデータの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

gg.h の 6393 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.28.3.3 fill()

```

template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::fill (
    const GLvoid * data,
    GLint offset = 0,
    GLsizei size = sizeof(T),
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline]
  
```

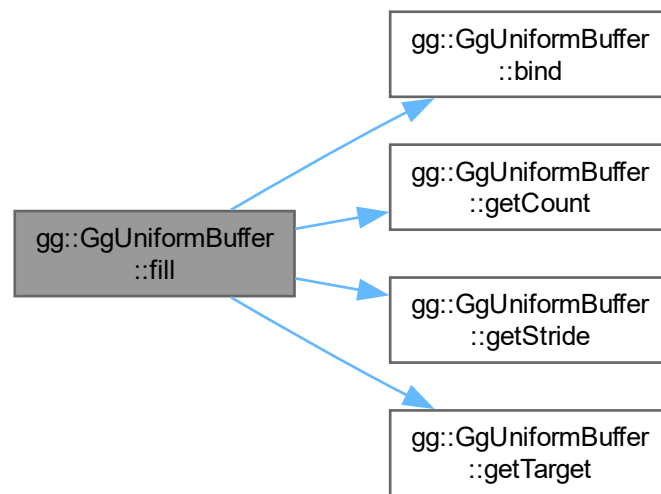
ユニフォームバッファオブジェクトの全ブロックのメンバーを同じデータを格納する.

引数

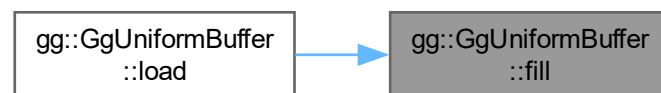
<i>data</i>	格納するデータ.
<i>offset</i>	格納先のメンバのブロックの先頭からのバイトオフセット.
<i>size</i>	格納するデータの一個あたりのバイト数.
<i>first</i>	格納先のバッファオブジェクトのブロックの先頭の番号.
<i>count</i>	格納するデータの数.

[gg.h](#) の 6310 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.28.3.4 getBuffer()

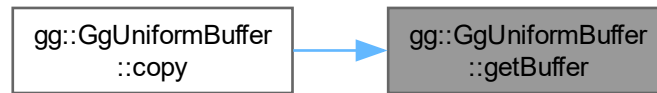
```
template<typename T>
const GLuint & gg::GgUniformBuffer< T >::getBuffer () const [inline]
ユニフォームバッファオブジェクト名を取り出す.
```

戻り値

このユニフォームバッファオブジェクト名.

gg.h の 6174 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.28.3.5 getCount()

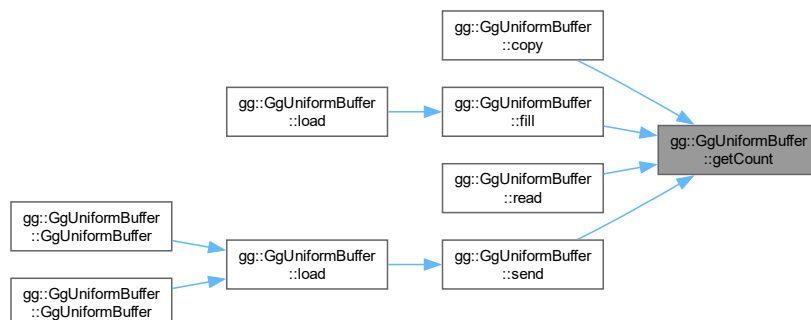
```
template<typename T>
const GLsizei & gg::GgUniformBuffer< T >::getCount () const [inline]
データの数を取り出す。
```

戻り値

このユニフォームバッファオブジェクトのデータの数.

gg.h の 6164 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.28.3.6 getStride()

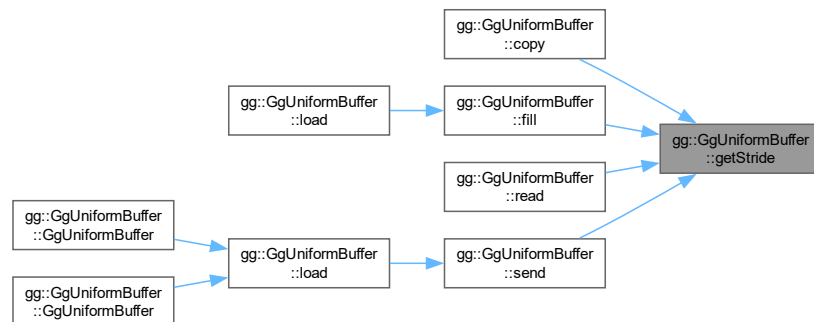
```
template<typename T>
GLsizeiPtr gg::GgUniformBuffer< T >::getStride () const [inline]
ユニフォームバッファオブジェクトのアライメントを考慮したデータの間隔を取り出す。
```


戻り値

このユニフォームバッファオブジェクトのデータの間隔。

gg.h の 6154 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.28.3.7 getTarget()

```
template<typename T>
```

```
const GLuint & gg::GgUniformBuffer< T >::getTarget () const [inline]
```

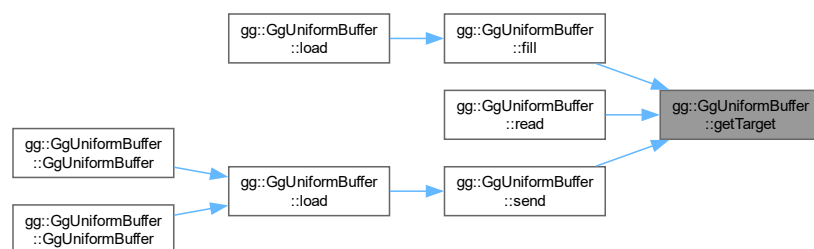
ユニフォームバッファオブジェクトのターゲットを取り出す。

戻り値

このユニフォームバッファオブジェクトのターゲット。

gg.h の 6144 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.28.3.8 load() [1/2]

```
template<typename T>
```

```
void gg::GgUniformBuffer< T >::load (
```

```
    const T & data,
```

```
    GLsizei count,
```

```
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

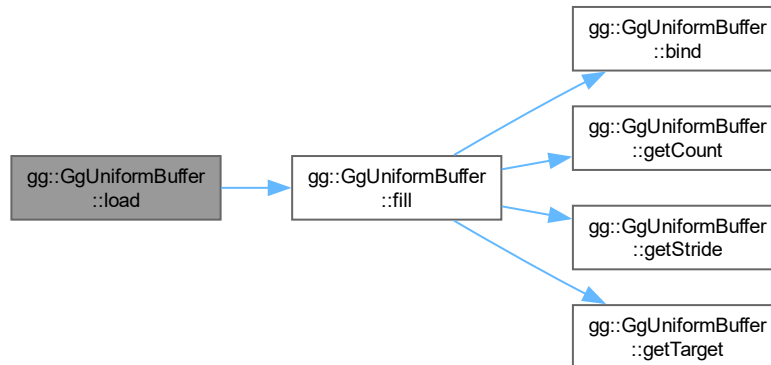
ユニフォームバッファオブジェクトを確保して全てのブロックに同じデータを格納する。

引数

<i>data</i>	格納するデータ.
<i>count</i>	格納する数.
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

gg.h の 6251 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.28.3.9 load() [2/2]

```

template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::load (
    const T * data,
    GLsizei count,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
  
```

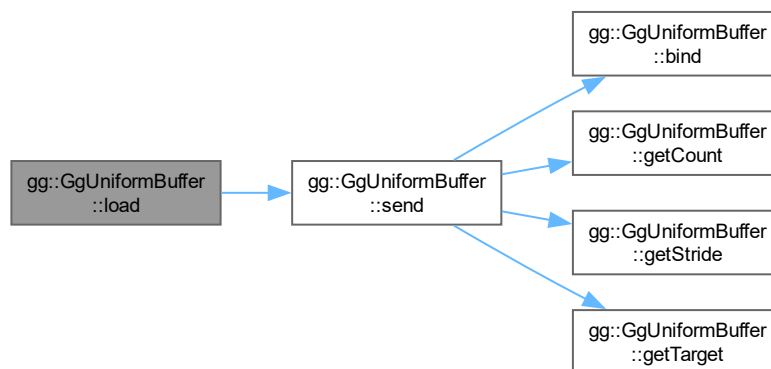
ユニフォームバッファオブジェクトを確保してブロックごとにデータを転送する。

引数

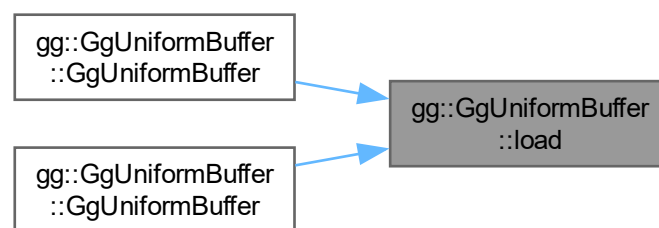
<i>data</i>	データが格納されている領域の先頭のポインタ (nullptr ならデータを転送しない).
<i>count</i>	データの数.
<i>usage</i>	バッファオブジェクトの使い方.

gg.h の 6232 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.28.3.10 map() [1/2]

```
template<typename T>
void * gg::GgUniformBuffer< T >::map () const [inline]
ユニフォームバッファオブジェクトをマップする.
```

戻り値

マップしたメモリの先頭のポインタ.

[gg.h](#) の 6200 行目に定義があります。

10.28.3.11 map() [2/2]

```
template<typename T>
void * gg::GgUniformBuffer< T >::map (
    GLint first,
    GLsizei count) const [inline]
ユニフォームバッファオブジェクトの指定した範囲をマップする.
```

引数

<i>first</i>	マップする範囲のバッファオブジェクトの先頭からの位置.
<i>count</i>	マップするデータの数 (0 ならバッファオブジェクト全体).

戻り値

マップしたメモリの先頭のポインタ.

[gg.h](#) の 6212 行目に定義があります。

10.28.3.12 read()

```
template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::read (
    GLvoid * data,
    GLint offset = 0,
    GLsizei size = sizeof(T),
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline]
```

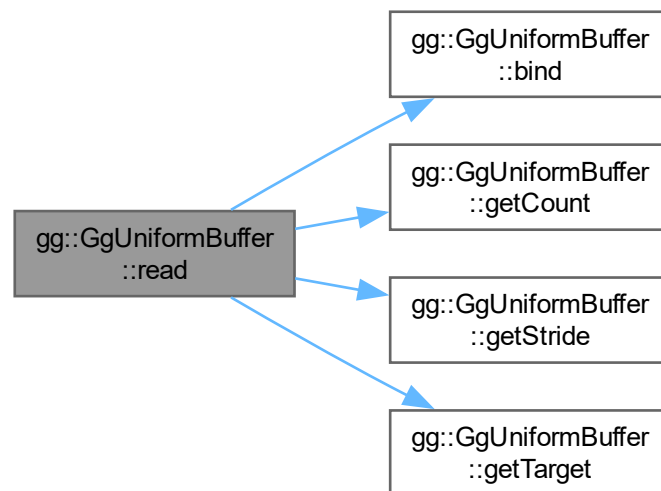
ユニフォームバッファオブジェクトからデータを抽出する.

引数

<i>data</i>	抽出先の領域の先頭のポインタ.
<i>offset</i>	抽出元のユニフォームバッファオブジェクトのメンバのブロックの先頭からのバイトオフセット.
<i>size</i>	抽出するデータの一個あたりのバイト数.
<i>first</i>	抽出元のユニフォームバッファオブジェクトのブロックの先頭の番号.
<i>count</i>	抽出するデータの数 (0 ならユニフォームバッファオブジェクト全体).

[gg.h](#) の 6345 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.28.3.13 send()

```

template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::send (
    const GLvoid * data,
    GLint offset = 0,
    GLsizei size = sizeof(T),
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 0) const [inline]
  
```

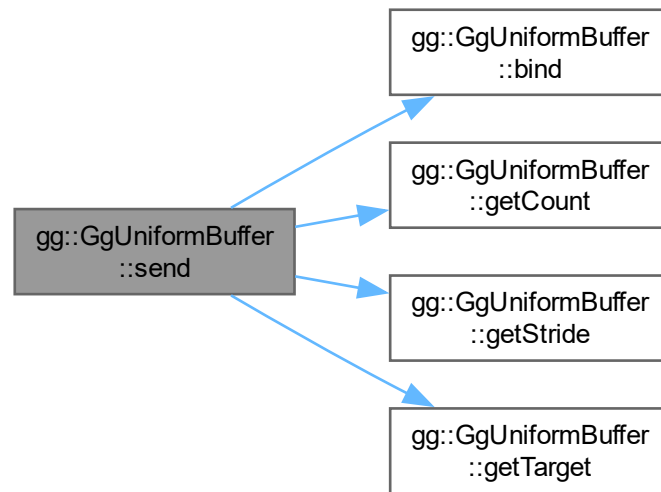
ユニフォームバッファオブジェクトを確保してユニフォームバッファオブジェクトのブロックごとのメンバを同じデータで埋める.

引数

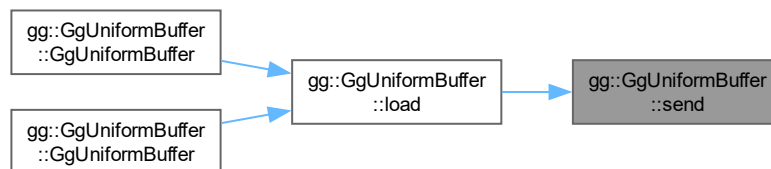
<i>data</i>	データが格納されている領域の先頭のポインタ.
<i>offset</i>	格納先のメンバのブロックの先頭からのバイトオフセット.
<i>size</i>	格納するデータの一個あたりのバイト数.
<i>first</i>	格納先のバッファオブジェクトのブロックの先頭の番号.
<i>count</i>	格納するデータの数.

[gg.h](#) の 6272 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.28.3.14 unbind()

```
template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::unbind () const [inline]
```

ユニフォームバッファオブジェクトを解放する。
[gg.h](#) の 6190 行目に定義があります。

10.28.3.15 unmap()

```
template<typename T>
void gg::GgUniformBuffer< T >::unmap () const [inline]
```

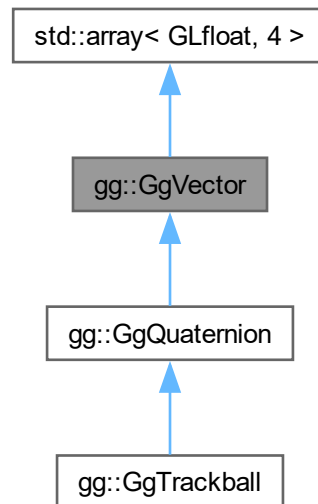
バッファオブジェクトをアンマップする。
[gg.h](#) の 6220 行目に定義があります。
 このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)

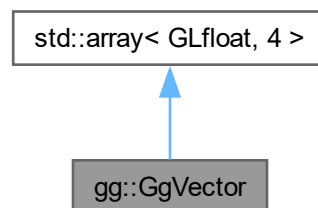
10.29 gg::GgVector クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgVector の継承関係図



gg::GgVector 連携図



公開メンバ関数

- **GgVector** ()=default
- constexpr **GgVector** (GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3)
- constexpr **GgVector** (const GLfloat *a)
- constexpr **GgVector** (GLfloat c)
- **GgVector** (const GgVector &v)=default
- **GgVector** (GgVector &&v)=default
- ~**GgVector** ()=default
- **GgVector** & operator= (const **GgVector** &v)=default
- **GgVector** & operator= (**GgVector** &&v)=default

- constexpr `GgVector operator+` (const `GgVector` &`v`) const noexcept
- constexpr `GgVector operator+` (GLfloat `c`) const noexcept
- constexpr `GgVector & operator+=` (const `GgVector` &`v`) noexcept
- constexpr `GgVector & operator+=` (GLfloat `c`) noexcept
- constexpr `GgVector operator-` (const `GgVector` &`v`) const noexcept
- constexpr `GgVector operator-` (GLfloat `c`) const noexcept
- constexpr `GgVector & operator-=` (const `GgVector` &`v`) noexcept
- constexpr `GgVector & operator-=` (GLfloat `c`) noexcept
- constexpr `GgVector operator*` (const `GgVector` &`v`) const noexcept
- constexpr `GgVector operator*` (GLfloat `c`) const noexcept
- constexpr `GgVector & operator*=` (const `GgVector` &`v`) noexcept
- constexpr `GgVector & operator*=` (GLfloat `c`) noexcept
- constexpr `GgVector operator/` (const `GgVector` &`v`) const noexcept
- constexpr `GgVector operator/` (GLfloat `c`) const noexcept
- constexpr `GgVector & operator/=` (const `GgVector` &`v`) noexcept
- constexpr `GgVector & operator/=` (GLfloat `c`) noexcept
- GLfloat `dot3` (const `GgVector` &`v`) const
- GLfloat `length3` () const
- GLfloat `distance3` (const `GgVector` &`v`) const
- `GgVector normalize3` () const
- GLfloat `dot4` (const `GgVector` &`v`) const
- GLfloat `length4` () const
- GLfloat `distance4` (const `GgVector` &`v`) const
- `GgVector normalize4` () const

10.29.1 詳解

単精度実数の4要素のベクトル。
[gg.h](#) の 1589 行目に定義があります。

10.29.2 構築子と解体子

10.29.2.1 `GgVector()` [1/6]

```
gg::GgVector::GgVector () [default]
```


引数

<i>v0</i>	GLfloat 型の値.
<i>v1</i>	GLfloat 型の値.
<i>v2</i>	GLfloat 型の値.
<i>v3</i>	GLfloat 型の値.

[gg.h](#) の 1606 行目に定義があります。

10.29.2.3 GgVector() [3/6]

```
gg::GgVector::GgVector (
    const GLfloat * a) [inline], [constexpr]
コンストラクタ.
```

引数

<i>a</i>	GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
----------	-----------------------

[gg.h](#) の 1616 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.29.2.4 GgVector() [4/6]

```
gg::GgVector::GgVector (
    GLfloat c) [inline], [constexpr]
コンストラクタ.
```

引数

<i>c</i>	GLfloat 型の値.
----------	--------------

[gg.h](#) の 1626 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.29.2.5 GgVector() [5/6]

```
gg::GgVector::GgVector (
    const GgVector & v) [default]
コピーコンストラクタ.
```

引数

<i>v</i>	コピー元のベクトル.
----------	------------

呼び出し関係図:

**10.29.2.6 GgVector()** [6/6]

```
gg::GgVector::GgVector (
    GgVector && v) [default]
ムーブコンストラクタ.
```

引数

<i>v</i>	ムーブ元のベクトル.
----------	------------

呼び出し関係図:

**10.29.2.7 ~GgVector()**

```
gg::GgVector::~~GgVector () [default]
デストラクタ.
```

10.29.3 関数詳解**10.29.3.1 distance3()**

```
GLfloat gg::GgVector::distance3 (
    const GgVector & v) const [inline]
```

GgVector 型の 3 要素の距離.

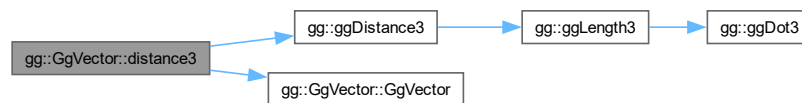
引数

v	GgVector 型のベクトル.
----------	-------------------------

戻り値

オブジェクトと **v** の 3 要素の距離.

gg.h の 1895 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.29.3.2 distance4()

```

GLfloat gg::GgVector::distance4 (
    const GgVector & v) const [inline]
  
```

GgVector 型の 4 要素の距離.

引数

v	GgVector 型のベクトル.
----------	-------------------------

戻り値

オブジェクトと **v** の 4 要素の距離.

gg.h の 1939 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.29.3.3 dot3()

```

GLfloat gg::GgVector::dot3 (
    const GgVector & v) const [inline]
  
```

GgVector 型の 3 要素の内積.

引数

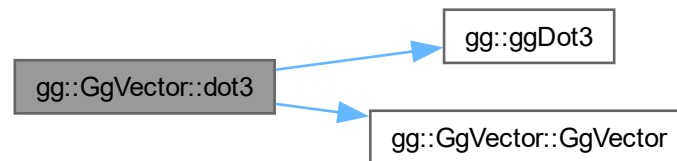
v	GgVector 型のベクトル.
-----	----------------------------------

戻り値

オブジェクトと v のそれぞれの 3 要素の内積.

[gg.h](#) の 1874 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.4 dot4()

```
GLfloat gg::GgVector::dot4 (  
    const GgVector & v) const [inline]
```

[GgVector](#) 型の 4 要素の内積.

引数

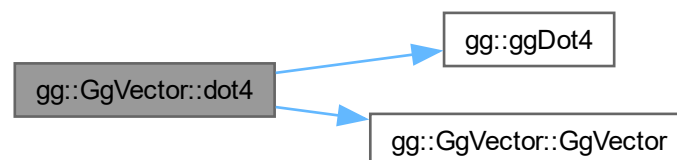
v	GgVector 型のベクトル.
-----	----------------------------------

戻り値

オブジェクトと v のそれぞれの 4 要素の内積.

[gg.h](#) の 1918 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.5 length3()

GLfloat gg::GgVector::length3 () const [inline]

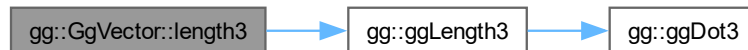
GgVector 型の 3 要素の長さ.

戻り値

オブジェクトの 3 要素の長さ.

gg.h の 1884 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.6 length4()

GLfloat gg::GgVector::length4 () const [inline]

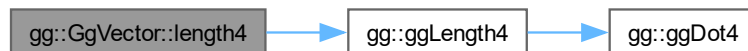
GgVector 型の 4 要素の長さ.

戻り値

オブジェクトの 4 要素の長さ.

gg.h の 1928 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.7 normalize3()

GgVector gg::GgVector::normalize3 () const [inline]

GgVector 型の 3 要素の正規化.

戻り値

GLfloat 型の 4 要素の配列変数.

gg.h の 1905 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.8 normalize4()

`GgVector` `gg::GgVector::normalize4 () const [inline]`

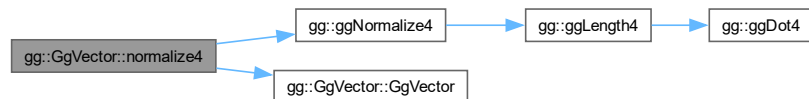
`GgVector` 型の 4 要素の正規化.

戻り値

GLfloat 型の 4 要素の配列変数.

`gg.h` の 1949 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.9 operator*() [1/2]

`GgVector` `gg::GgVector::operator* (const GgVector & v) const [inline], [constexpr], [noexcept]`

`GgVector` 型の積を返す.

引数

<code>v</code>	<code>GgVector</code> 型の変数.
----------------	-----------------------------

戻り値

オブジェクトの各要素と `v` の各要素の要素ごとの積のオブジェクト.

`gg.h` の 1770 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.10 operator*() [2/2]

`GgVector` `gg::GgVector::operator* (GLfloat c) const [inline], [constexpr], [noexcept]`

`GgVector` 型の各要素にスカラーを乗じた積を返す.

引数

c	GLfloat 型の変数.
---	---------------

戻り値

オブジェクトの各要素に **c** を乗じたオブジェクト.

[gg.h](#) の 1781 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.11 operator*=() [1/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator*= (
    const GgVector & v) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型を乗算する.

引数

v	GgVector 型の変数.
---	-----------------------

戻り値

オブジェクトの各要素に **v** の各要素をそれぞれ乗算したオブジェクトの参照.

[gg.h](#) の 1792 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.12 operator*=() [2/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator*= (
    GLfloat c) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の各要素にスカラーを乗じる.

引数

c	GLfloat 型の値.
---	--------------

戻り値

オブジェクトの各要素に c を乗じたオブジェクトの参照.

gg.h の 1807 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.13 operator+() [1/2]

```
GgVector gg::GgVector::operator+ (  
    const GgVector & v) const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の和を返す.

引数

v	GgVector 型のベクトル.
---	------------------

戻り値

オブジェクトの各要素と v の各要素の要素ごとの和のオブジェクト.

gg.h の 1666 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.14 operator+() [2/2]

```
GgVector gg::GgVector::operator+ (  
    GLfloat c) const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の各要素にスカラーを足した和を返す.

引数

c	GLfloat 型の値.
---	--------------

戻り値

a の各要素に b を足した和のオブジェクト.

gg.h の 1677 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.15 operator+=() [1/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator+= (
    const GgVector & v) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型を加算する.

引数

v	GgVector 型の変数.
---	----------------

戻り値

オブジェクトの各要素に v の各要素をそれぞれ加算したオブジェクトの参照.

gg.h の 1688 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.16 operator+=() [2/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator+= (
    GLfloat c) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の各要素にスカラーを加算する.

引数

c	GLfloat 型の値.
---	--------------

戻り値

オブジェクトの各要素に c を足したオブジェクトの参照.

gg.h の 1703 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.17 operator-() [1/2]

```
GgVector gg::GgVector::operator- (
    const GgVector & v) const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の差を返す.

引数

v	GgVector 型の変数.
---	----------------

戻り値

オブジェクトの各要素と v の各要素の要素ごとの差のオブジェクト.

gg.h の 1718 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.18 operator-() [2/2]

```
GgVector gg::GgVector::operator- (
    GLfloat c) const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の各要素からスカラーを引いた差を返す.

引数

c	GLfloat 型の変数.
---	---------------

戻り値

オブジェクトの各要素から c を引いたオブジェクト.

gg.h の 1729 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.19 operator-=() [1/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator-= (
    const GgVector & v) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型を減算する.

引数

v	GgVector 型の変数.
---	----------------

戻り値

オブジェクトの各要素に v の各要素をそれぞれ減算したオブジェクトの参照.

gg.h の 1740 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.20 operator-=() [2/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator-= (
    GLfloat c) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の各要素からスカラーを引く.

引数

c	GLfloat 型の変数.
---	---------------

戻り値

オブジェクトの各要素から c を引いたオブジェクトの参照.

gg.h の 1755 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.21 operator/() [1/2]

```
GgVector gg::GgVector::operator/ (
    const GgVector & v) const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の商を返す.

引数

v	GgVector 型の変数.
---	----------------

戻り値

オブジェクトの各要素を v の各要素で要素ごとに割った結果のオブジェクト.

gg.h の 1822 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.29.3.22 operator/() [2/2]

```
GgVector gg::GgVector::operator/ (
    GLfloat c) const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の各要素をスカラーで割った商を返す.

引数

c	GLfloat 型の変数.
---	---------------

戻り値

オブジェクトの各要素を c で割ったオブジェクト.

gg.h の 1833 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.23 operator/=() [1/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator/= (
    const GgVector & v) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型を除算する.

引数

v	GgVector 型の変数.
---	----------------

戻り値

オブジェクトの各要素を v の各要素でそれぞれ除算したオブジェクトの参照.

gg.h の 1844 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.24 operator/=() [2/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator/= (
    GLfloat c) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

GgVector 型の各要素をスカラーで割る.

引数

c	GLfloat 型の変数.
---	---------------

戻り値

オブジェクトの各要素から c で割ったオブジェクトの参照.

gg.h の 1859 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.29.3.25 operator=() [1/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator= (  
    const GgVector & v) [default]
```

代入演算子. 呼び出し関係図:



10.29.3.26 operator=() [2/2]

```
GgVector & gg::GgVector::operator= (  
    GgVector && v) [default]
```

ムーブ代入演算子. 呼び出し関係図:

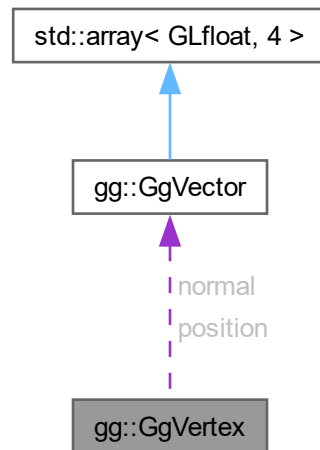


このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)

10.30 gg::GgVertex 構造体

```
#include <gg.h>
gg::GgVertex 連携図
```



公開メンバ関数

- `GgVertex ()`
- `GgVertex (const GgVector &pos, const GgVector &norm)`
- `GgVertex (GLfloat px, GLfloat py, GLfloat pz, GLfloat nx, GLfloat ny, GLfloat nz)`
- `GgVertex (const GLfloat *pos, const GLfloat *norm)`

公開変数類

- `GgVector position`
位置.
- `GgVector normal`
法線.

10.30.1 詳解

三角形の頂点データ.
[gg.h](#) の 6743 行目に定義があります。

10.30.2 構築子と解体子

10.30.2.1 GgVertex() [1/4]

```
gg::GgVertex::GgVertex () [inline]
```

コンストラクタ.
[gg.h](#) の 6754 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.30.2.2 GgVertex() [2/4]

```
gg::GgVertex::GgVertex (
    const GgVector & pos,
    const GgVector & norm) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>pos</i>	GgVector 型の位置データ.
<i>norm</i>	GgVector 型の法線データ.

gg.h の [6764](#) 行目に定義があります。

10.30.2.3 GgVertex() [3/4]

```
gg::GgVertex::GgVertex (
    GLfloat px,
    GLfloat py,
    GLfloat pz,
    GLfloat nx,
    GLfloat ny,
    GLfloat nz) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>px</i>	GgVector 型の位置データの x 成分.
<i>py</i>	GgVector 型の位置データの y 成分.
<i>pz</i>	GgVector 型の位置データの z 成分.
<i>nx</i>	GgVector 型の法線データの x 成分.
<i>ny</i>	GgVector 型の法線データの y 成分.
<i>nz</i>	GgVector 型の法線データの z 成分.

gg.h の [6780](#) 行目に定義があります。

10.30.2.4 GgVertex() [4/4]

```
gg::GgVertex::GgVertex (
    const GLfloat * pos,
    const GLfloat * norm) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>pos</i>	3 要素の GLfloat 型の位置データのポインタ.
<i>norm</i>	3 要素の GLfloat 型の法線データのポインタ.

[gg.h](#) の 6795 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.30.3 メンバ詳解

10.30.3.1 normal

[GgVector](#) `gg::GgVertex::normal`

法線.

[gg.h](#) の 6749 行目に定義があります。

10.30.3.2 position

[GgVector](#) `gg::GgVertex::position`

位置.

[gg.h](#) の 6746 行目に定義があります。

この構造体詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)

10.31 `gg::GgVertexArray` クラス

```
#include <gg.h>
```

公開メンバ関数

- [GgVertexArray](#) (GLenum mode=0)
- [GgVertexArray](#) (const [GgVertexArray](#) &array)=delete
- [GgVertexArray](#) ([GgVertexArray](#) &&o) noexcept
- virtual [~GgVertexArray](#) ()
- [GgVertexArray](#) & `operator=` (const [GgVertexArray](#) &array)=delete
- [GgVertexArray](#) & `operator=` ([GgVertexArray](#) &&o) noexcept
- const GLuint & `get` () const
- void `bind` () const

10.31.1 詳解

頂点配列クラス.

[gg.h](#) の 6424 行目に定義があります。

10.31.2 構築子と解体子

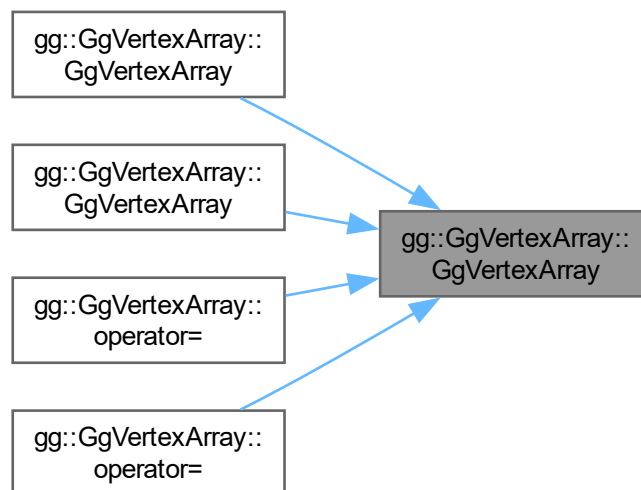
10.31.2.1 GgVertexArray() [1/3]

```
gg::GgVertexArray::GgVertexArray (
    GLenum mode = 0) [inline]
コンストラクタ.
```

引数

<i>mode</i>	基本図形の種類.
-------------	----------

[gg.h](#) の 6436 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



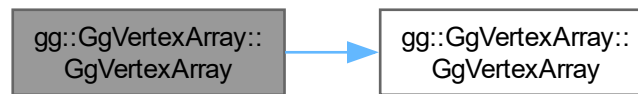
10.31.2.2 GgVertexArray() [2/3]

```
gg::GgVertexArray::GgVertexArray (
    const GgVertexArray & array) [delete]
コピーコンストラクタは使用しない.
```

引数

<i>array</i>	コピー元の頂点配列オブジェクト.
--------------	------------------

呼び出し関係図:



10.31.2.3 GgVertexArray() [3/3]

```
gg::GgVertexArray::GgVertexArray (
    GgVertexArray && o) [inline], [noexcept]
```

ムーブコンストラクタ.

引数

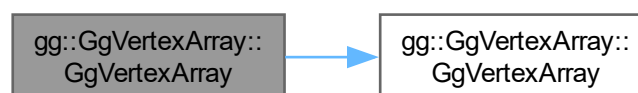
<i>o</i>	ムーブ元の頂点配列オブジェクト.
----------	------------------

覚え書き

頂点配列オブジェクト名の所有権を移動し, ムーブ元の頂点配列オブジェクト名を 0 にする. ムーブ元のデストラクタが同じ頂点配列オブジェクトを削除しないようにするため.

[gg.h](#) の 6459 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.31.2.4 ~GgVertexArray()

```
virtual gg::GgVertexArray::~~GgVertexArray () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.

[gg.h](#) の 6468 行目に定義があります。

10.31.3 関数詳解

10.31.3.1 bind()

```
void gg::GgVertexArray::bind () const [inline]
```

頂点配列オブジェクトを結合する.

[gg.h](#) の 6522 行目に定義があります。

10.31.3.2 get()

```
const GLuint & gg::GgVertexArray::get () const [inline]
```

頂点配列オブジェクト名を取り出す。

戻り値

頂点配列オブジェクト名。

gg.h の 6514 行目に定義があります。

10.31.3.3 operator=() [1/2]

```
GgVertexArray & gg::GgVertexArray::operator= (
    const GgVertexArray & array) [delete]
```

代入演算子は使用しない。

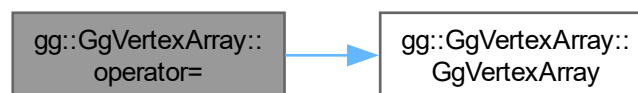
引数

<i>array</i>	代入元の頂点配列オブジェクト。
--------------	-----------------

戻り値

代入後のこの頂点配列オブジェクトの参照。

呼び出し関係図:



10.31.3.4 operator=() [2/2]

```
GgVertexArray & gg::GgVertexArray::operator= (
    GgVertexArray && o) [inline], [noexcept]
```

ムーブ代入演算子。

引数

<i>o</i>	ムーブ代入元の頂点配列オブジェクト。
----------	--------------------

戻り値

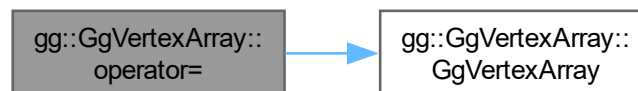
ムーブ代入後のこの頂点配列オブジェクトの参照。

覚え書き

元々保持していた頂点配列オブジェクトを削除してから所有権を移動し, ムーブ代入元の頂点配列オブジェクト名を 0 にする.

[gg.h](#) の 6493 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)

10.32 Intrinsics 構造体

```
#include <Intrinsics.h>
```

公開メンバ関数

- [Intrinsics](#) ()=default
- [Intrinsics](#) (const std::array< float, 2 > &[fov](#), const std::array< float, 2 > &[center](#), const std::array< int, 2 > [size](#), double [fps](#))
- [Intrinsics](#) (const picojson::object &object)
- void [setFov](#) (float focal)
- void [setFov](#) (float fovx, float fovy)
- void [setCenter](#) (float x, float y)
- void [setSize](#) (int width, int height)
- void [setFps](#) (double frequency)

公開変数類

- std::array< float, 2 > [fov](#) { 50.03f, 38.58f }
キャプチャデバイスのレンズの縦横の画角
- std::array< float, 2 > [center](#) { 0.0f, 0.0f }
キャプチャデバイスのレンズの中心 (主点) の位置
- std::array< int, 2 > [size](#) { 640, 480 }
キャプチャデバイスの解像度
- double [fps](#) { 30.0 }
キャプチャデバイスのフレームレート

静的公開変数類

- static constexpr auto [sensorSize](#) { 35.0f }
展開時のセンサーサイズ

10.32.1 詳解

キャプチャデバイス固有のパラメータ
[Intrinsics.h](#) の 20 行目に定義があります。

10.32.2 構築子と解体子

10.32.2.1 Intrinsic() [1/3]

```
Intrinsics::Intrinsics () [default]
```

キャプチャデバイス固有のパラメータの構造体のデフォルトコンストラクタ

覚え書き

構成ファイルが読めなかったときにしか使わない

10.32.2.2 Intrinsic() [2/3]

```
Intrinsics::Intrinsics (
    const std::array< float, 2 > & fov,
    const std::array< float, 2 > & center,
    const std::array< int, 2 > size,
    double fps) [inline]
```

パラメータを指定するときに使う キャプチャデバイス固有のパラメータの構造体のコンストラクタ

引数

<i>fov</i>	キャプチャデバイスのレンズの縦横の画角
<i>center</i>	キャプチャデバイスのレンズの中心 (主点) の位置
<i>size</i>	キャプチャデバイスの解像度
<i>fps</i>	キャプチャデバイスのフレームレート

[Intrinsics.h](#) の 50 行目に定義があります。

10.32.2.3 Intrinsic() [3/3]

```
Intrinsics::Intrinsics (
    const picojson::object & object)
```

構成ファイルを読み込むときに使う キャプチャデバイス固有のパラメータの構造体のコンストラクタ
[Intrinsics.cpp](#) の 14 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.32.3 関数詳解

10.32.3.1 setCenter()

```
void Intrinsics::setCenter (
```

```
float x,
float y) [inline]
```

キャプチャデバイスのレンズの中心の位置を変更する

引数

<i>x</i>	キャプチャデバイスのレンズの中心の位置の <i>x</i> 座標
<i>y</i>	キャプチャデバイスのレンズの中心の位置の <i>y</i> 座標

[Intrinsics.h](#) の 94 行目に定義があります。

10.32.3.2 setFov() [1/2]

```
void Intrinsics::setFov (
float focal)
```

スクリーンの高さをもとにしてキャプチャデバイスのレンズの縦横の画角を変更する

引数

<i>focal</i>	撮像面の対角線長が <i>sensorSize</i> のときの焦点距離
--------------	--------------------------------------

[Intrinsics.cpp](#) の 32 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.32.3.3 setFov() [2/2]

```
void Intrinsics::setFov (
float fovy,
float fovy) [inline]
```

キャプチャデバイスのレンズの縦横の画角を変更する

引数

<i>fovx</i>	キャプチャデバイスのレンズの <i>fovx</i> 方向の画角
<i>fovy</i>	キャプチャデバイスのレンズの <i>fovy</i> 方向の画角

[Intrinsics.h](#) の 81 行目に定義があります。

10.32.3.4 setFps()

```
void Intrinsics::setFps (
    double frequency) [inline]
キャプチャデバイスのフレームレートを変更する
```

引数

<i>frequency</i>	フレームレート
------------------	---------

[Intrinsics.h](#) の 121 行目に定義があります。

10.32.3.5 setSize()

```
void Intrinsics::setSize (
    int width,
    int height) [inline]
キャプチャデバイスの解像度を変更する
```

引数

<i>width</i>	キャプチャデバイスのフレームの横の画素数
<i>height</i>	キャプチャデバイスのフレームの縦の画素数

[Intrinsics.h](#) の 108 行目に定義があります。

10.32.4 メンバ詳解

10.32.4.1 center

```
std::array<float, 2> Intrinsics::center { 0.0f, 0.0f }
キャプチャデバイスのレンズの中心(主点)の位置
Intrinsics.h の 26 行目に定義があります。
```

10.32.4.2 fov

```
std::array<float, 2> Intrinsics::fov { 50.03f, 38.58f }
キャプチャデバイスのレンズの縦横の画角
Intrinsics.h の 23 行目に定義があります。
```

10.32.4.3 fps

```
double Intrinsics::fps { 30.0 }
キャプチャデバイスのフレームレート
Intrinsics.h の 32 行目に定義があります。
```

10.32.4.4 sensorSize

```
auto Intrinsics::sensorSize { 35.0f } [static], [constexpr]
```

展開時のセンサーサイズ

[Intrinsics.h](#) の 66 行目に定義があります。

10.32.4.5 size

```
std::array<int, 2> Intrinsics::size { 640, 480 }
```

キャプチャデバイスの解像度

[Intrinsics.h](#) の 29 行目に定義があります。

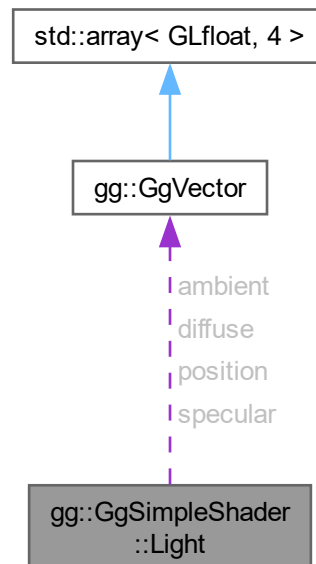
この構造体詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Intrinsics.h](#)
- [Intrinsics.cpp](#)

10.33 gg::GgSimpleShader::Light 構造体

```
#include <gg.h>
```

gg::GgSimpleShader::Light 連携図



公開変数類

- [GgVector ambient](#)
光源強度の環境光成分.
- [GgVector diffuse](#)
光源強度の拡散反射光成分.
- [GgVector specular](#)
光源強度の鏡面反射光成分.
- [GgVector position](#)
光源の位置.

10.33.1 詳解

三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ.
gg.h の 7767 行目に定義があります。

10.33.2 メンバ詳解

10.33.2.1 ambient

GgVector gg::GgSimpleShader::Light::ambient
光源強度の環境光成分.
gg.h の 7769 行目に定義があります。

10.33.2.2 diffuse

GgVector gg::GgSimpleShader::Light::diffuse
光源強度の拡散反射光成分.
gg.h の 7770 行目に定義があります。

10.33.2.3 position

GgVector gg::GgSimpleShader::Light::position
光源の位置.
gg.h の 7772 行目に定義があります。

10.33.2.4 specular

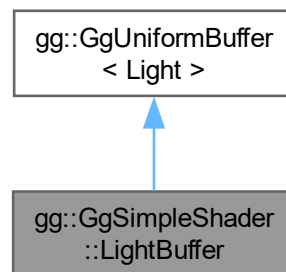
GgVector gg::GgSimpleShader::Light::specular
光源強度の鏡面反射光成分.
gg.h の 7771 行目に定義があります。
この構造体詳解は次のファイルから抽出されました:

- gg.h

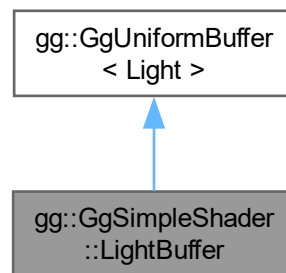
10.34 gg::GgSimpleShader::LightBuffer クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgSimpleShader::LightBuffer の継承関係図



gg::GgSimpleShader::LightBuffer 連携図



公開メンバ関数

- `LightBuffer` (const `Light` *light=nullptr, GLsizei count=1, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- `LightBuffer` (const `Light` &light, GLsizei count=1, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- `LightBuffer` (`GgVector` ambient, `GgVector` diffuse, `GgVector` specular, `GgVector` position, GLsizei count=1, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual `~LightBuffer` ()
- void `loadAmbient` (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadAmbient` (const `GgVector` &ambient, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadAmbient` (const GLfloat *ambient, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadDiffuse` (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadDiffuse` (const `GgVector` &diffuse, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadDiffuse` (const GLfloat *diffuse, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadSpecular` (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadSpecular` (const `GgVector` &specular, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadSpecular` (const GLfloat *specular, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadColor` (const `Light` &color, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadPosition` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadPosition` (const `GgVector` &position, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadPosition` (const GLfloat *position, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `loadPosition` (const `GgVector` *position, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `load` (const `Light` *light, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `load` (const `Light` &light, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void `select` (GLint i=0) const

基底クラス `gg::GgUniformBuffer< Light >` に属する継承公開メンバ関数

- `GgUniformBuffer` ()
- virtual `~GgUniformBuffer` ()
- const GLuint & `getTarget` () const
- GLsizeiptr `getStride` () const
- const GLsizei & `getCount` () const
- const GLuint & `getBuffer` () const
- void `bind` () const
- void `unbind` () const
- void * `map` () const
- void `unmap` () const

- void **load** (const Light *data, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- void **send** (const GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(Light), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void **fill** (const GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(Light), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void **read** (GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(Light), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void **copy** (GLuint src_buffer, GLint src_first=0, GLint dst_first=0, GLsizei count=0) const

10.34.1 詳解

三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データのユニフォームバッファオブジェクト。[gg.h](#) の 7778 行目に定義があります。

10.34.2 構築子と解体子

10.34.2.1 LightBuffer() [1/3]

```
gg::GgSimpleShader::LightBuffer::LightBuffer (
    const Light * light = nullptr,
    GLsizei count = 1,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

デフォルトコンストラクタ。

引数

<i>light</i>	GgSimpleShader::Light 型の光源データのポインタ。
<i>count</i>	バッファ中の GgSimpleShader::Light 型の光源データの数。
<i>usage</i>	バッファの使い方のパターン, glBufferData() の第 4 引数の <i>usage</i> に渡される。

[gg.h](#) の 7790 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.34.2.2 LightBuffer() [2/3]

```
gg::GgSimpleShader::LightBuffer::LightBuffer (
    const Light & light,
    GLsizei count = 1,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

同じデータで埋めるコンストラクタ。

引数

<i>light</i>	GgSimpleShader::Light 型の光源データ。
<i>count</i>	バッファ中の GgSimpleShader::Light 型の光源データの数。

<i>usage</i>	バッファの使い方のパターン, <code>glBufferData()</code> の第 4 引数の <code>usage</code> に渡される.
--------------	---

[gg.h](#) の 7806 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



10.34.2.3 LightBuffer() [3/3]

```

gg::GgSimpleShader::LightBuffer::LightBuffer (
    GgVector ambient,
    GgVector diffuse,
    GgVector specular,
    GgVector position,
    GLsizei count = 1,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
  
```

同じ引数で埋めるコンストラクタ.

引数

<i>ambient</i>	光源強度の環境光成分.
<i>diffuse</i>	光源強度の拡散反射光成分.
<i>specular</i>	光源強度の鏡面反射光成分.
<i>position</i>	光源の位置.
<i>count</i>	バッファ中の GgSimpleShader::Light 型の光源データの数.
<i>usage</i>	バッファの使い方のパターン, <code>glBufferData()</code> の第 4 引数の <code>usage</code> に渡される.

[gg.h](#) の 7825 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



10.34.2.4 ~LightBuffer()

```

virtual gg::GgSimpleShader::LightBuffer::~~LightBuffer () [inline], [virtual]
デストラクタ.
  
```

gg.h の 7840 行目に定義があります。

10.34.3 関数詳解

10.34.3.1 load() [1/2]

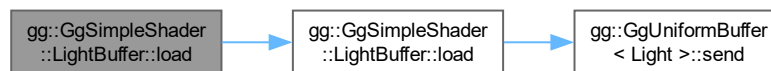
```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::load (
    const Light & light,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

光源の色と位置を設定する。

引数

<i>light</i>	光源の特性の GgSimpleShader::Light 構造体.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

gg.h の 8032 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.34.3.2 load() [2/2]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::load (
    const Light * light,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

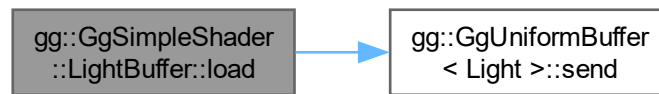
光源の色と位置を設定する。

引数

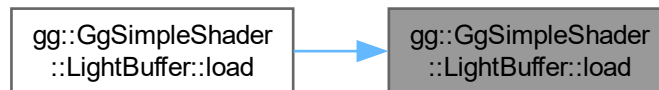
<i>light</i>	光源の特性の GgSimpleShader::Light 構造体のポインタ.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

gg.h の 8020 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.34.3.3 loadAmbient() [1/3]

```

void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadAmbient (
    const GgVector & ambient,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
  
```

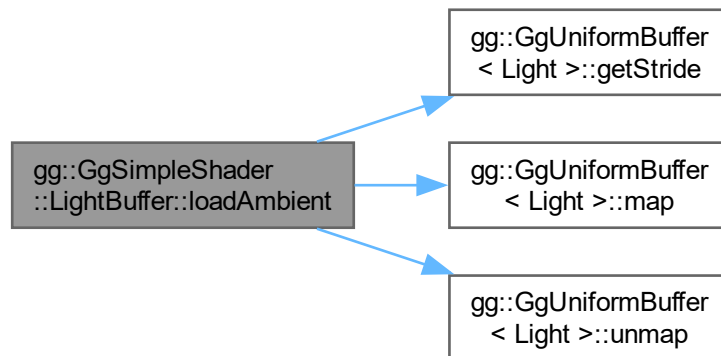
光源の強度の環境光成分を設定する.

引数

<i>ambient</i>	光源の強度の環境光成分を格納した GgVector 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5632 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.4 loadAmbient() [2/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadAmbient (
    const GLfloat * ambient,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

光源の強度の環境光成分を設定する。

引数

<i>ambient</i>	光源の強度の環境光成分を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

gg.h の 7875 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.5 loadAmbient() [3/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadAmbient (
    GLfloat r,
    GLfloat g,
```

```

GLfloat b,
GLfloat a = 1.0f,
GLint first = 0,
GLsizei count = 1) const

```

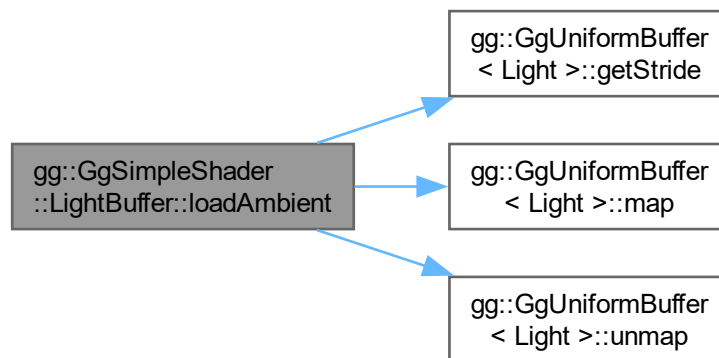
光源の強度の環境光成分を設定する。

引数

<i>r</i>	光源の強度の環境光成分の赤成分.
<i>g</i>	光源の強度の環境光成分の緑成分.
<i>b</i>	光源の強度の環境光成分の青成分.
<i>a</i>	光源の強度の拡散反射光成分の不透明度, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5606 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.6 loadColor()

```

void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadColor (
    const Light & color,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const

```

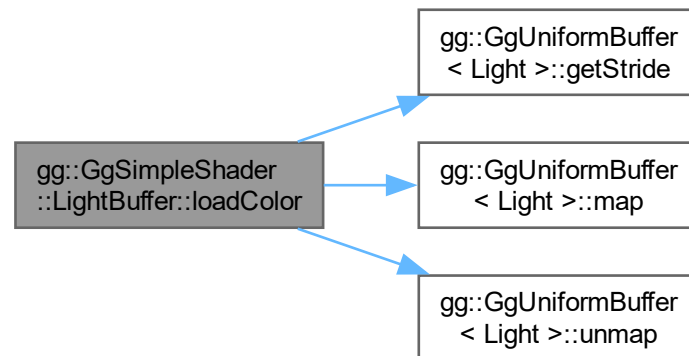
光源の色を設定するか位置は変更しない。

引数

<i>color</i>	光源の特性の GgSimpleShader::Light 構造体.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5759 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.7 loadDiffuse() [1/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadDiffuse (
    const GgVector & diffuse,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

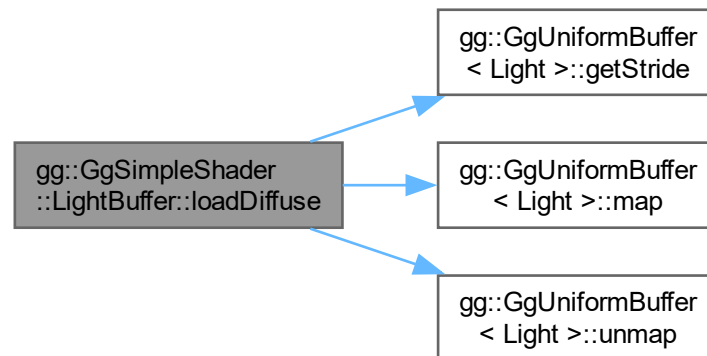
光源の強度の拡散反射光成分を設定する.

引数

<i>diffuse</i>	光源の強度の拡散反射光成分を格納した GgVector 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5684 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.8 loadDiffuse() [2/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadDiffuse (
    const GLfloat * diffuse,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

光源の強度の拡散反射光成分を設定する.

引数

<i>diffuse</i>	光源の強度の拡散反射光成分を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.h](#) の 7912 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.9 loadDiffuse() [3/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadDiffuse (
    GLfloat r,
    GLfloat g,
```

```

GLfloat b,
GLfloat a = 1.0f,
GLint first = 0,
GLsizei count = 1) const

```

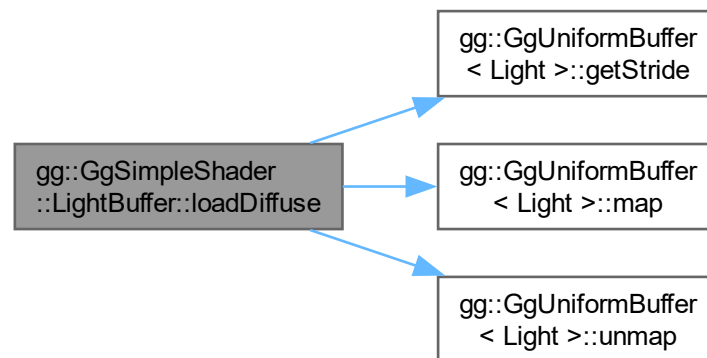
光源の強度の拡散反射光成分を設定する。

引数

<i>r</i>	光源の強度の拡散反射光成分の赤成分.
<i>g</i>	光源の強度の拡散反射光成分の緑成分.
<i>b</i>	光源の強度の拡散反射光成分の青成分.
<i>a</i>	光源の強度の拡散反射光成分の不透明度, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

gg.cpp の 5658 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.10 loadPosition() [1/4]

```

void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadPosition (
    const GgVector & position,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const

```

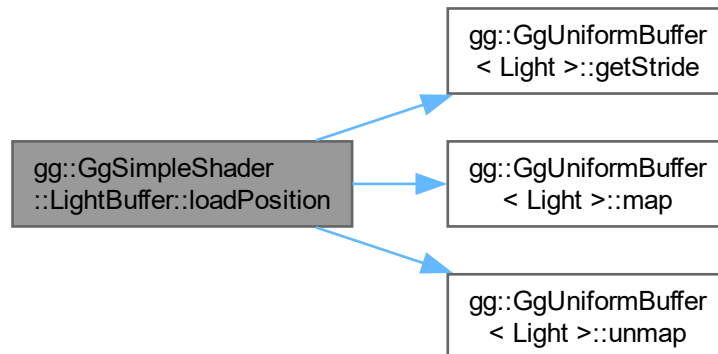
光源の位置を設定する。

引数

<i>position</i>	光源の位置の同次座標を格納した GgVector 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

gg.cpp の 5813 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.11 loadPosition() [2/4]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadPosition (
    const GgVector * position,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

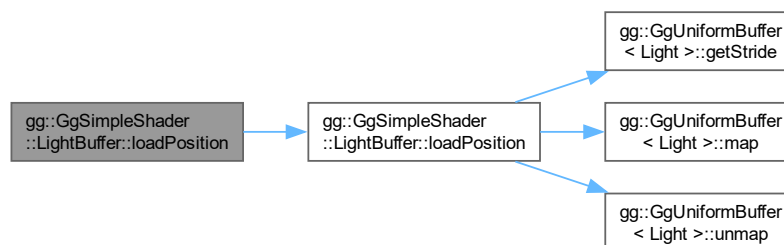
光源の位置を設定する.

引数

<i>position</i>	光源の位置の同次座標を格納した GgVector 型の配列.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.h](#) の 8008 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.12 loadPosition() [3/4]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadPosition (
```

```
const GLfloat * position,
GLint first = 0,
GLsizei count = 1) const [inline]
```

光源の位置を設定する。

引数

<i>position</i>	光源の位置の同次座標を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

gg.h の 7995 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.13 loadPosition() [4/4]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadPosition (
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z,
    GLfloat w = 1.0f,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

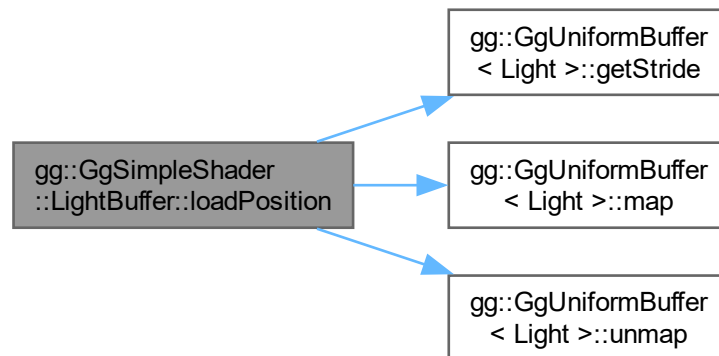
光源の位置を設定する。

引数

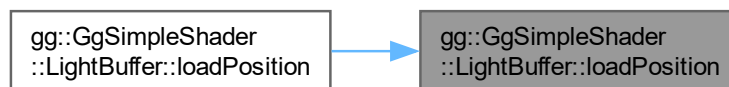
<i>x</i>	光源の位置の x 座標.
<i>y</i>	光源の位置の y 座標.
<i>z</i>	光源の位置の z 座標.
<i>w</i>	光源の位置の w 座標, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

gg.cpp の 5787 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.34.3.14 loadSpecular() [1/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadSpecular (
    const GgVector & specular,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

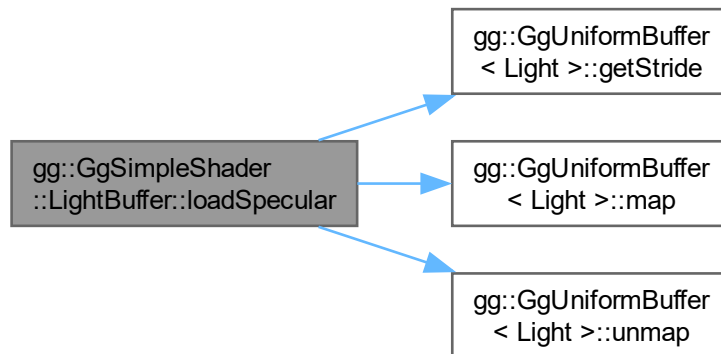
光源の強度の鏡面反射光成分を設定する.

引数

<i>specular</i>	光源の強度の鏡面反射光成分を格納した <code>GgVector</code> 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

`gg.cpp` の 5736 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.15 loadSpecular() [2/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadSpecular (
    const GLfloat * specular,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

光源の強度の鏡面反射光成分を設定する。

引数

<i>specular</i>	光源の強度の鏡面反射光成分を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.h](#) の 7949 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.16 loadSpecular() [3/3]

```
void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadSpecular (
    GLfloat r,
    GLfloat g,
```

```

GLfloat b,
GLfloat a = 1.0f,
GLint first = 0,
GLsizei count = 1) const

```

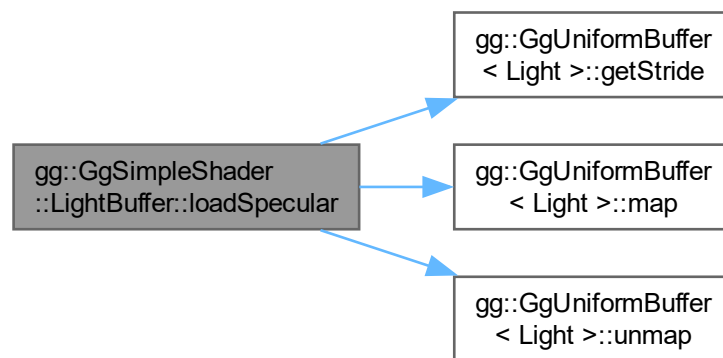
光源の強度の鏡面反射光成分を設定する。

引数

<i>r</i>	光源の強度の鏡面反射光成分の赤成分.
<i>g</i>	光源の強度の鏡面反射光成分の緑成分.
<i>b</i>	光源の強度の鏡面反射光成分の青成分.
<i>a</i>	光源の強度の鏡面反射光成分の不透明度, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する光源データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する光源データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5710 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.34.3.17 select()

```

void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::select (
    GLint i = 0) const [inline]

```

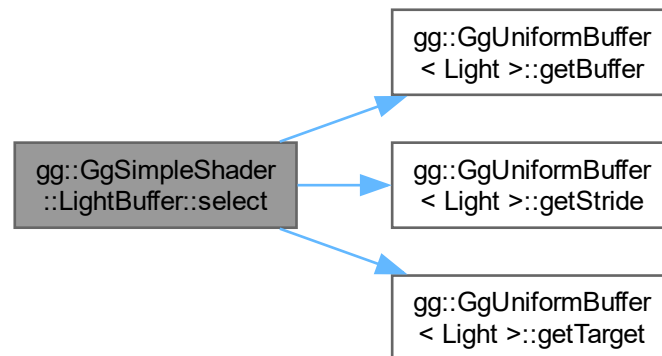
光源を選択する。

引数

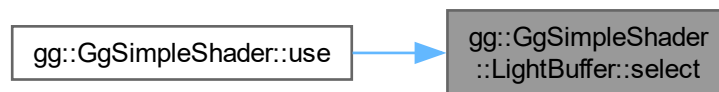
<i>i</i>	光源データの uniform block のインデックス.
----------	--------------------------------------

[gg.h](#) の 8042 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



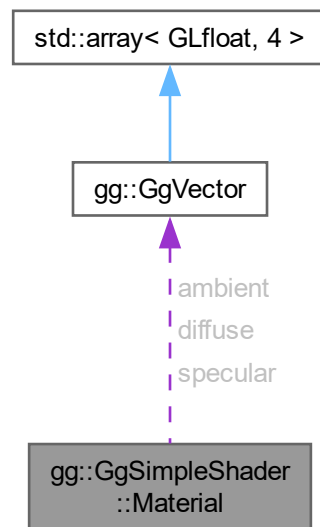
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

10.35 gg::GgSimpleShader::Material 構造体

```
#include <gg.h>
```

gg::GgSimpleShader::Material 連携図



公開変数類

- [GgVector ambient](#)
環境光に対する反射係数.
- [GgVector diffuse](#)
拡散反射係数.
- [GgVector specular](#)
鏡面反射係数.
- [GLfloat shininess](#)
輝き係数.

10.35.1 詳解

三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ.
[gg.h](#) の 8053 行目に定義があります。

10.35.2 メンバ詳解

10.35.2.1 ambient

[GgVector](#) gg::GgSimpleShader::Material::ambient
環境光に対する反射係数.
[gg.h](#) の 8055 行目に定義があります。

10.35.2.2 diffuse

[GgVector](#) gg::GgSimpleShader::Material::diffuse
拡散反射係数.
[gg.h](#) の 8056 行目に定義があります。

10.35.2.3 shininess

GLfloat gg::GgSimpleShader::Material::shininess
 輝き係数.

gg.h の 8058 行目に定義があります。

10.35.2.4 specular

GgVector gg::GgSimpleShader::Material::specular
 鏡面反射係数.

gg.h の 8057 行目に定義があります。

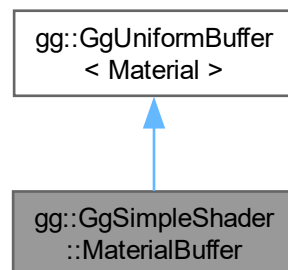
この構造体詳解は次のファイルから抽出されました:

- gg.h

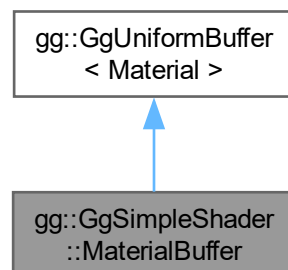
10.36 gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer クラス

```
#include <gg.h>
```

gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer の継承関係図



gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer 連携図



公開メンバ関数

- **MaterialBuffer** (const **Material** *material=nullptr, GLsizei count=1, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)

- **MaterialBuffer** (const **Material** &material, GLsizei count=1, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- **MaterialBuffer** (**GgVector** ambient, **GgVector** diffuse, **GgVector** specular, GLfloat shininess, GLsizei count=1, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- virtual ~**MaterialBuffer** ()
- void **loadAmbient** (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadAmbient** (const **GgVector** &ambient, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadAmbient** (const GLfloat *ambient, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadDiffuse** (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadDiffuse** (const **GgVector** &diffuse, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadDiffuse** (const GLfloat *diffuse, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadAmbientAndDiffuse** (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadAmbientAndDiffuse** (const **GgVector** &color, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadAmbientAndDiffuse** (const GLfloat *color, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadSpecular** (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a=1.0f, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadSpecular** (const **GgVector** &specular, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadSpecular** (const GLfloat *specular, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadShininess** (GLfloat shininess, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **loadShininess** (const GLfloat *shininess, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **load** (const **Material** *material, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **load** (const **Material** &material, GLint first=0, GLsizei count=1) const
- void **select** (GLint i=0) const

基底クラス **gg::GgUniformBuffer< Material >** に属する継承公開メンバ関数

- **GgUniformBuffer** ()
- virtual ~**GgUniformBuffer** ()
- const GLuint & **getTarget** () const
- GLsizeiptr **getStride** () const
- const GLsizei & **getCount** () const
- const GLuint & **getBuffer** () const
- void **bind** () const
- void **unbind** () const
- void * **map** () const
- void **unmap** () const
- void **load** (const **Material** *data, GLsizei count, GLenum usage=GL_STATIC_DRAW)
- void **send** (const GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(**Material**), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void **fill** (const GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(**Material**), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void **read** (GLvoid *data, GLint offset=0, GLsizei size=sizeof(**Material**), GLint first=0, GLsizei count=0) const
- void **copy** (GLuint src_buffer, GLint src_first=0, GLint dst_first=0, GLsizei count=0) const

10.36.1 詳解

三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データのユニフォームバッファオブジェクト. **gg.h** の 8064 行目に定義があります。

10.36.2 構築子と解体子

10.36.2.1 MaterialBuffer() [1/3]

```
gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::MaterialBuffer (
    const Material * material = nullptr,
    GLsizei count = 1,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

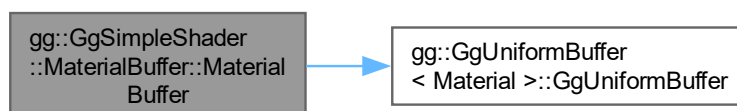
デフォルトコンストラクタ.

引数

<i>material</i>	GgSimpleShader::Material 型の材質データのポインタ.
<i>count</i>	バッファ中の GgSimpleShader::Material 型の材質データの数.
<i>usage</i>	バッファの使い方のパターン, <code>glBufferData()</code> の第 4 引数の <code>usage</code> に渡される.

[gg.h](#) の 8076 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.36.2.2 MaterialBuffer() [2/3]

```
gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::MaterialBuffer (
    const Material & material,
    GLsizei count = 1,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
```

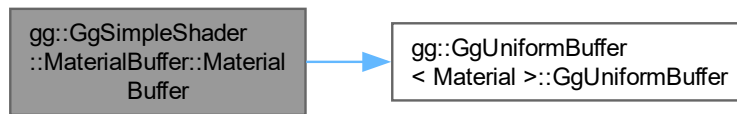
同じデータで埋めるコンストラクタ.

引数

<i>material</i>	GgSimpleShader::Material 型の材質データ.
<i>count</i>	バッファ中の GgSimpleShader::Material 型の材質データの数.
<i>usage</i>	バッファの使い方のパターン, <code>glBufferData()</code> の第 4 引数の <code>usage</code> に渡される.

[gg.h](#) の 8092 行目に定義があります.

呼び出し関係図:



10.36.2.3 MaterialBuffer() [3/3]

```

gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::MaterialBuffer (
    GgVector ambient,
    GgVector diffuse,
    GgVector specular,
    GLfloat shininess,
    GLsizei count = 1,
    GLenum usage = GL_STATIC_DRAW) [inline]
  
```

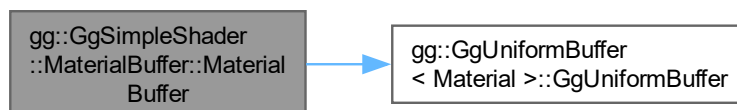
同じ引数で埋めるコンストラクタ.

引数

<i>ambient</i>	環境光に対する反射係数.
<i>diffuse</i>	拡散反射係数.
<i>specular</i>	鏡面反射係数.
<i>shininess</i>	輝き 係数.
<i>count</i>	バッファ中の GgSimpleShader::Material 型の材質データの数.
<i>usage</i>	バッファの使い方のパターン, <code>glBufferData()</code> の第 4 引数の <code>usage</code> に渡される.

[gg.h](#) の 8111 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.2.4 ~MaterialBuffer()

```

virtual gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::~MaterialBuffer () [inline], [virtual]
デストラクタ.
  
```

[gg.h](#) の 8126 行目に定義があります。

10.36.3 関数詳解

10.36.3.1 load() [1/2]

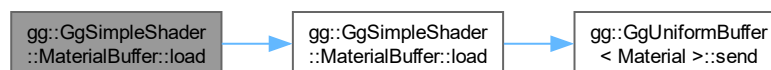
```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::load (
    const Material & material,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

材質を設定する.

引数

<i>material</i>	材質の特性の GgSimpleShader::Material 構造体.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

[gg.h](#) の 8311 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.36.3.2 load() [2/2]

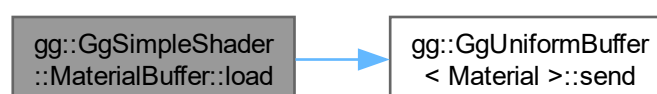
```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::load (
    const Material * material,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

材質を設定する.

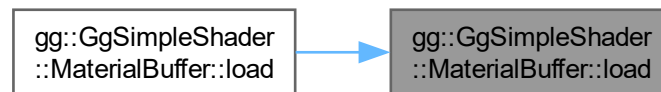
引数

<i>material</i>	材質の特性の GgSimpleShader::Material 構造体のポインタ.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

[gg.h](#) の 8299 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.36.3.3 loadAmbient() [1/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbient (
    const GgVector & ambient,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

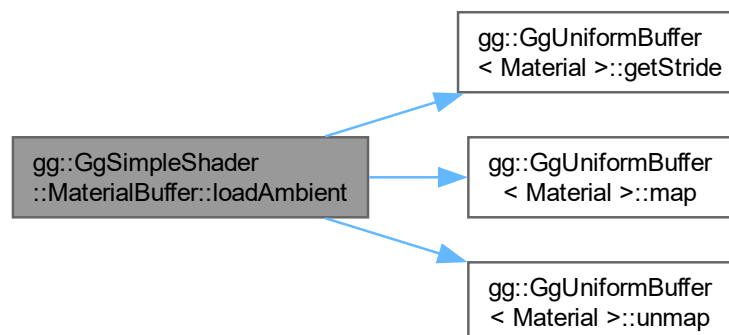
三角形に単純な陰影付けを行うシェードが参照する材質データ：環境光に対する反射係数を設定する。

引数

<i>ambient</i>	環境光に対する反射係数を格納した GgVector 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5865 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.4 loadAmbient() [2/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbient (
    const GLfloat * ambient,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

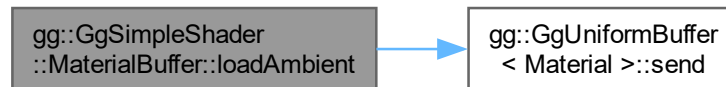
環境光に対する反射係数を設定する。

引数

<i>ambient</i>	環境光に対する反射係数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

gg.h の 8161 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.5 loadAmbient() [3/3]

```

void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbient (
    GLfloat r,
    GLfloat g,
    GLfloat b,
    GLfloat a = 1.0f,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
  
```

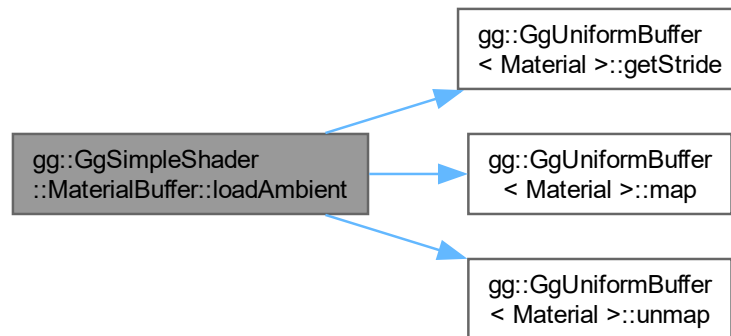
環境光に対する反射係数を設定する。

引数

<i>r</i>	環境光に対する反射係数の赤成分.
<i>g</i>	環境光に対する反射係数の緑成分.
<i>b</i>	環境光に対する反射係数の青成分.
<i>a</i>	環境光に対する反射係数の不透明度, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

gg.cpp の 5839 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.6 loadAmbientAndDiffuse() [1/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbientAndDiffuse (
    const GgVector & color,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

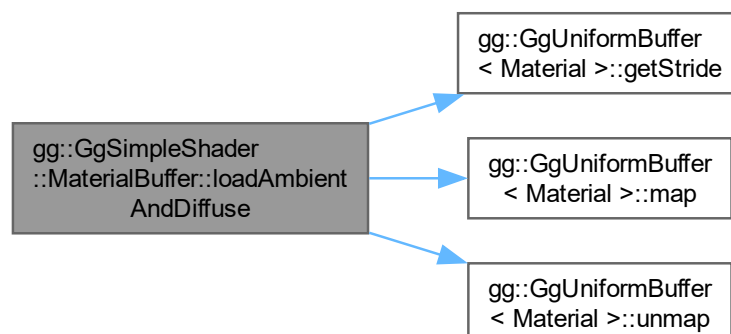
三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：環境光に対する反射係数と拡散反射係数を設定する。

引数

<i>color</i>	環境光に対する反射係数と拡散反射係数を格納した GgVector 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5969 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.7 loadAmbientAndDiffuse() [2/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbientAndDiffuse (
    const GLfloat * color,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

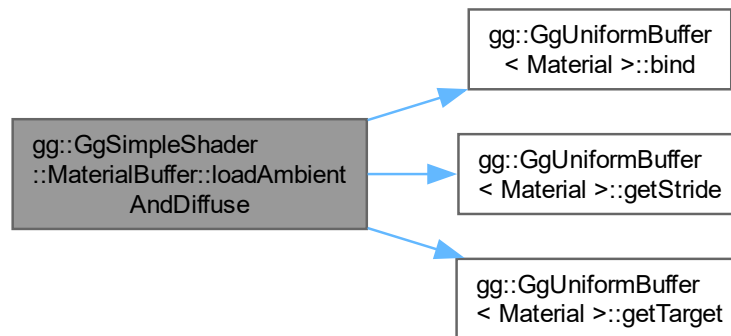
環境光に対する反射係数と拡散反射係数を設定する。

引数

<i>color</i>	環境光に対する反射係数と拡散反射係数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

gg.cpp の 5992 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.8 loadAmbientAndDiffuse() [3/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbientAndDiffuse (
    GLfloat r,
    GLfloat g,
    GLfloat b,
    GLfloat a = 1.0f,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

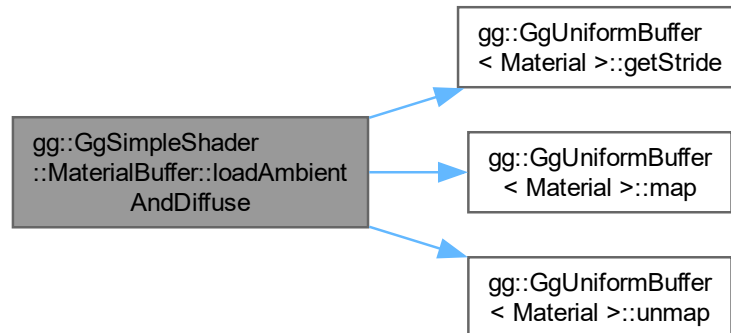
環境光に対する反射係数と拡散反射係数を設定する。

引数

<i>r</i>	環境光に対する反射係数と拡散反射係数の赤成分.
<i>g</i>	環境光に対する反射係数と拡散反射係数の緑成分.
<i>b</i>	環境光に対する反射係数と拡散反射係数の青成分.
<i>a</i>	環境光に対する反射係数と拡散反射係数の不透明度, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.

<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.
--------------	--------------------------

`gg.cpp` の 5943 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.36.3.9 loadDiffuse() [1/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadDiffuse (
    const GgVector & diffuse,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

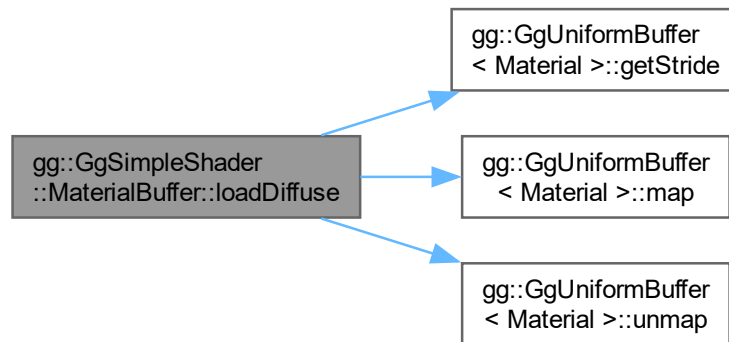
三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：拡散反射係数を設定する。

引数

<i>diffuse</i>	拡散反射係数を格納した <code>GgVector</code> 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

`gg.cpp` の 5917 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.10 loadDiffuse() [2/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadDiffuse (
    const GLfloat * diffuse,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

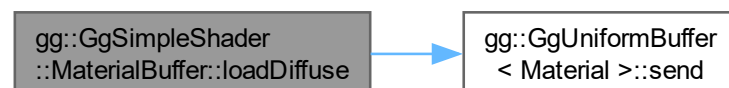
拡散反射係数を設定する。

引数

<i>diffuse</i>	拡散反射係数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

gg.h の 8198 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.11 loadDiffuse() [3/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadDiffuse (
    GLfloat r,
    GLfloat g,
    GLfloat b,
```

```

GLfloat a = 1.0f,
GLint first = 0,
GLsizei count = 1) const

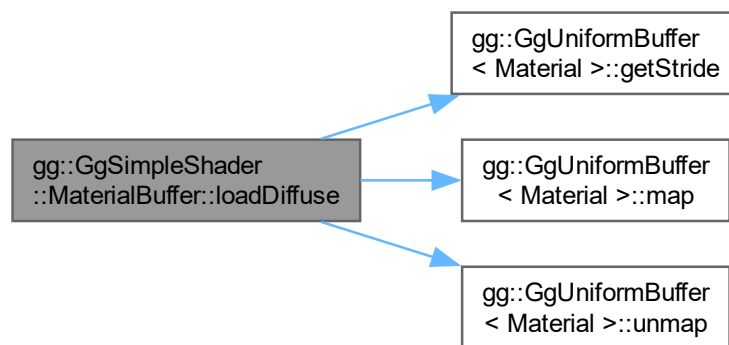
```

拡散反射係数を設定する。

引数

<i>r</i>	拡散反射係数の赤成分.
<i>g</i>	拡散反射係数の緑成分.
<i>b</i>	拡散反射係数の青成分.
<i>a</i>	拡散反射係数の不透明度, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 5891 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.36.3.12 loadShininess() [1/2]

```

void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadShininess (
    const GLfloat * shininess,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const

```

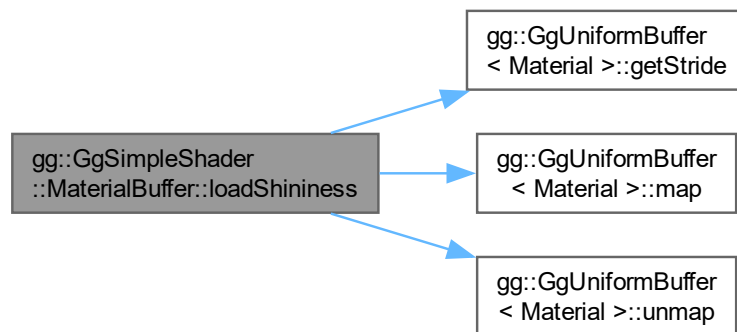
輝き係数を設定する。

引数

<i>shininess</i>	輝き係数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 6105 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.13 loadShininess() [2/2]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadShininess (
    GLfloat shininess,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

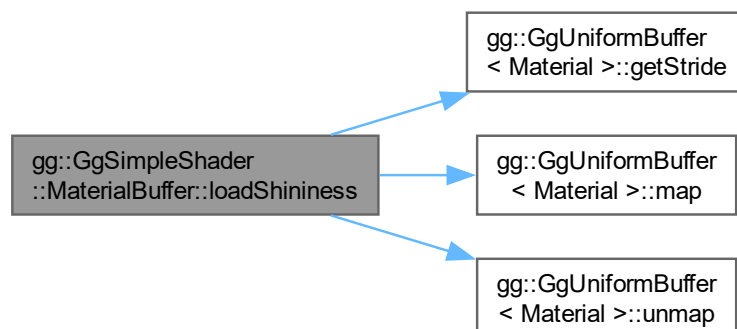
輝き係数を設定する.

引数

<i>shininess</i>	輝き係数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

[gg.cpp](#) の 6084 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.14 loadSpecular() [1/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadSpecular (
    const GgVector & specular,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
```

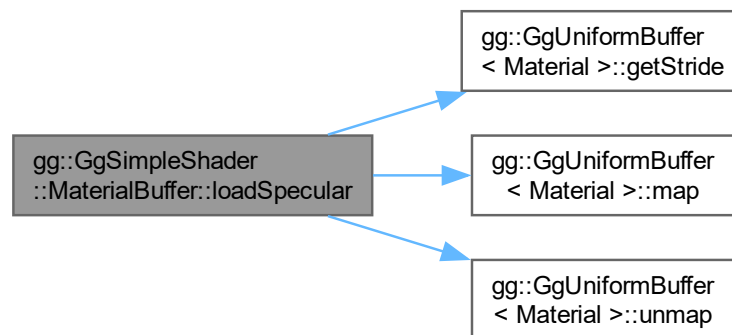
三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：鏡面反射係数を設定する。

引数

<i>specular</i>	鏡面反射係数を格納した GgVector 型の変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

gg.cpp の 6061 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.15 loadSpecular() [2/3]

```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadSpecular (
    const GLfloat * specular,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const [inline]
```

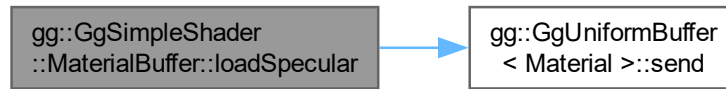
鏡面反射係数を設定する。

引数

<i>specular</i>	鏡面反射係数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列変数.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

gg.h の 8268 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.16 loadSpecular() [3/3]

```

void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadSpecular (
    GLfloat r,
    GLfloat g,
    GLfloat b,
    GLfloat a = 1.0f,
    GLint first = 0,
    GLsizei count = 1) const
  
```

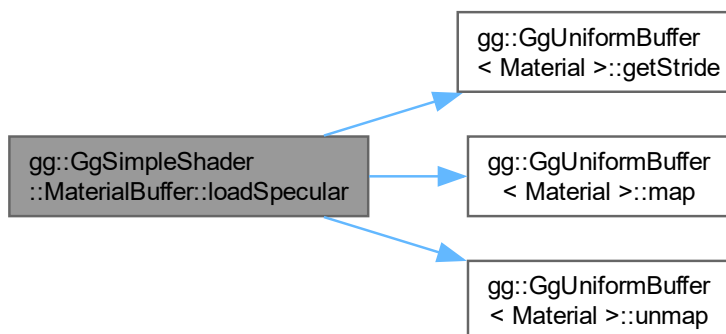
鏡面反射係数を設定する。

引数

<i>r</i>	鏡面反射係数の赤成分.
<i>g</i>	鏡面反射係数の緑成分.
<i>b</i>	鏡面反射係数の青成分.
<i>a</i>	鏡面反射係数の不透明度, デフォルトは 1.
<i>first</i>	値を設定する材質データの最初の番号, デフォルトは 0.
<i>count</i>	値を設定する材質データの数, デフォルトは 1.

gg.cpp の 6035 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.36.3.17 select()

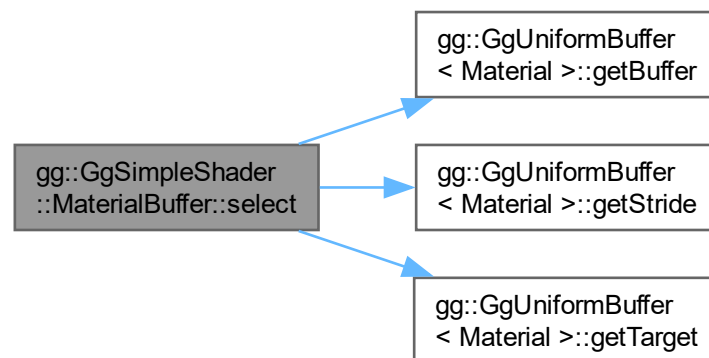
```
void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::select (
    GLint i = 0) const [inline]
```

材質を選択する.

引数

<i>i</i>	材質データの uniform block のインデックス.
----------	-------------------------------

[gg.h](#) の 8321 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [gg.h](#)
- [gg.cpp](#)

10.37 Menu クラス

```
#include <Menu.h>
```

公開メンバ関数

- [Menu](#) ([Config](#) &config, [Capture](#) &capture, [Undistortion](#) &undistortion, [Aruco](#) &aruco)
- [Menu](#) (const [Menu](#) &menu)=delete
- virtual [~Menu](#) ()
- [Menu](#) & [operator=](#) (const [Menu](#) &menu)=delete
- [operator bool](#) () const
- const auto & [getPose](#) () const
- void [setDeviceNumber](#) (int number)
- int [getDeviceNumber](#) () const
- bool [startCapture](#) ()
- auto [getMenubarHeight](#) () const
- auto [getMarkerLength](#) () const
- const auto & [getSettings](#) () const
- auto & [getSettings](#) ()

- void `initializeInputIntrinsics` (const std::array< int, 2 > &size)
- auto `getUndistortionMode` () const
- std::array< GLsizei, 2 > `setupUndistortion` (GLfloat aspect) const
- std::array< GLsizei, 2 > `setup` (GLfloat aspect) const
- void `draw` ()

公開変数類

- bool `prioritizeLatency` { true }
レイテンシを優先するなら *true*
- bool `detectMarker` { false }
ArUco Marker を検出するなら *true*

10.37.1 詳解

メニューの描画

`Menu.h` の 29 行目に定義があります。

10.37.2 構築子と解体子

10.37.2.1 Menu() [1/2]

```
Menu::Menu (
    Config & config,
    Capture & capture,
    Undistortion & undistortion,
    Aruco & aruco)
```

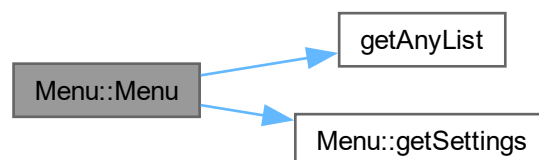
コンストラクタ

引数

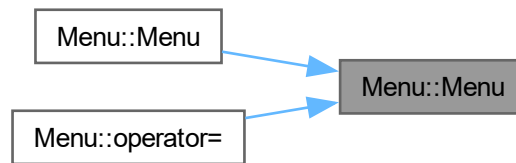
<i>config</i>	構成データ
<i>capture</i>	入力フレームを取得するキャプチャデバイス
<i>undistortion</i>	校正パラメータと歪み補正処理
<i>aruco</i>	ArUco Marker 認識処理

`Menu.cpp` の 486 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.37.2.2 Menu() [2/2]

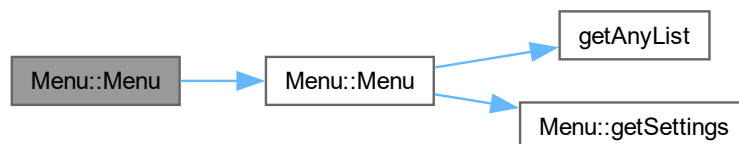
```
Menu::Menu (
    const Menu & menu) [delete]
```

コピーコンストラクタは使用しない

引数

<i>menu</i>	コピー元
-------------	------

呼び出し関係図:



10.37.2.3 ~Menu()

```
Menu::~Menu () [virtual]
```

デストラクタ

[Menu.cpp](#) の 569 行目に定義があります。

10.37.3 関数詳解

10.37.3.1 draw()

```
void Menu::draw ()
```

メニューを描画する

[Menu.cpp](#) の 1267 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.2 getDeviceNumber()

```
int Menu::getDeviceNumber () const [inline]
```

選択されているキャプチャデバイスの番号を得る

戻り値

デバイス番号

[Menu.h](#) の 337 行目に定義があります。

10.37.3.3 getMarkerLength()

```
auto Menu::getMarkerLength () const [inline]
```

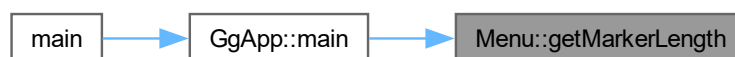
ArUco Marker の一辺の長さを得る

戻り値

ArUco Marker の一辺の長さ (単位 cm)

[Menu.h](#) の 376 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.4 getMenubarHeight()

```
auto Menu::getMenubarHeight () const [inline]
```

メニューバーの高さを得る

戻り値

メニューバーの高さ

[Menu.h](#) の 355 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.5 getPose()

```
const auto & Menu::getPose () const [inline]
```

キャプチャデバイスの姿勢を得る

戻り値

図形の姿勢

[Menu.h](#) の 316 行目に定義があります。

10.37.3.6 getSettings() [1/2]

```
auto & Menu::getSettings () [inline]
```

設定データを得る

戻り値

設定データへの参照

[Menu.h](#) の 396 行目に定義があります。

10.37.3.7 getSettings() [2/2]

```
const auto & Menu::getSettings () const [inline]
```

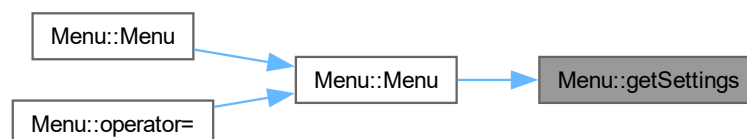
設定データを得る

戻り値

設定データへの参照

[Menu.h](#) の 386 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.8 getUndistortionMode()

```
auto Menu::getUndistortionMode () const [inline]
```

UI で選択されている歪み補正方法を得る

戻り値

現在の歪み補正方法

[Menu.h](#) の 466 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.9 initializeInputIntrinsics()

```
void Menu::initializeInputIntrinsics (
    const std::array< int, 2 > & size)
```

入力画像に合わせて内部パラメータを初期化する

引数

<code>size</code>	開かれた入力フレームの解像度
-------------------	----------------

実解像度を反映し、現在の焦点距離から画像全体が見やすい初期画角を計算する。中心位置は投影方式の設定値を維持する。

[Menu.cpp](#) の 583 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.10 operator bool()

```
Menu::operator bool () const [inline], [explicit]
```

処理を継続するかどうか調べる

戻り値

処理を継続するなら `true`

[Menu.h](#) の 305 行目に定義があります。

10.37.3.11 operator=()

```
Menu & Menu::operator= (
    const Menu & menu) [delete]
```

代入演算子は使用しない

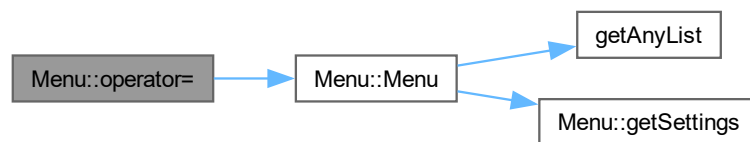
引数

<i>menu</i>	代入元のメニュー
-------------	----------

戻り値

代入後のこのメニューの参照

呼び出し関係図:



10.37.3.12 setDeviceNumber()

```
void Menu::setDeviceNumber (
    int number) [inline]
```

選択するキャプチャデバイスの番号を設定する

引数

<i>number</i>	デバイス番号
---------------	--------

[Menu.h](#) の 327 行目に定義があります。

10.37.3.13 setup()

```
std::array< GLsizei, 2 > Menu::setup (
    GLfloat aspect) const
```

シェーダを設定する

引数

<i>aspect</i>	表示領域の縦横比
---------------	----------

戻り値

描画すべきメッシュの横と縦の格子点数

覚え書き

格子点数は画角 `aspect` と展開用メッシュのサンプル点数 `samples` から求める。

`Menu.cpp` の 731 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.14 setupUndistortion()

```
std::array< GLsizei, 2 > Menu::setupUndistortion (
    GLfloat aspect) const
```

歪み補正シェーダを設定する

引数

<code>aspect</code>	表示領域の縦横比
---------------------	----------

戻り値

描画すべきメッシュの横と縦の格子点数

`Menu.cpp` の 716 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.37.3.15 startCapture()

```
bool Menu::startCapture ()
```

選択中の入力設定を適用してキャプチャを開始する

戻り値

デバイスを開いてキャプチャを開始できたら `true`

`Menu.cpp` の 598 行目に定義があります。

10.37.4 メンバ詳解

10.37.4.1 detectMarker

```
bool Menu::detectMarker { false }
```

ArUco Marker を検出するなら true

[Menu.h](#) の 268 行目に定義があります。

10.37.4.2 prioritizeLatency

```
bool Menu::prioritizeLatency { true }
```

レイテンシを優先するなら true

[Menu.h](#) の 265 行目に定義があります。

このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Menu.h](#)
- [Menu.cpp](#)

10.38 Mesh クラス

```
#include <Mesh.h>
```

公開メンバ関数

- [Mesh \(\)](#)
- [Mesh \(const Mesh &mesh\)=delete](#)
- [virtual ~Mesh \(\)](#)
- [Mesh & operator= \(const Mesh &mesh\)=delete](#)
- [void draw \(const std::array< GLfloat, 2 > &scale, GLint unit=0\) const](#)
- [void drawMesh \(const std::array< GLsizei, 2 > &size\) const](#)

10.38.1 詳解

メッシュの描画クラス

[Mesh.h](#) の 20 行目に定義があります。

10.38.2 構築子と解体子

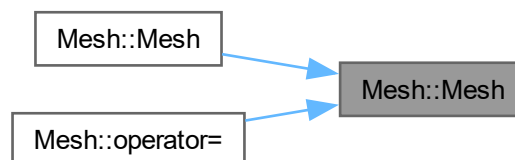
10.38.2.1 Mesh() [1/2]

```
Mesh::Mesh () [inline]
```

コンストラクタ

[Mesh.h](#) の 39 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.38.2.2 Mesh() [2/2]

```
Mesh::Mesh (
    const Mesh & mesh) [delete]
```

コピーコンストラクタは使用しない 呼び出し関係図:



10.38.2.3 ~Mesh()

```
virtual Mesh::~Mesh () [inline], [virtual]
```

デストラクタ

[Mesh.h](#) の 60 行目に定義があります。

10.38.3 関数詳解

10.38.3.1 draw()

```
void Mesh::draw (
    const std::array< GLfloat, 2 > & scale,
    GLint unit = 0) const [inline]
```

シェーダを指定して矩形を描画する

引数

<i>scale</i>	マッピングするテクスチャのスケール
<i>unit</i>	使用するテクスチャユニット

覚え書き

この前にテクスチャユニット `GL_TEXTURE0 + unit` を指定し、テクスチャを結合しておく必要がある。

[Mesh.h](#) の 84 行目に定義があります。

10.38.3.2 drawMesh()

```
void Mesh::drawMesh (
    const std::array< GLsizei, 2 > & size) const [inline]
```

メッシュを描画する

引数

<i>size</i>	描画するメッシュの横と縦の格子点数
-------------	-------------------

覚え書き

この前に別途シェーダを指定し、メッシュの格子点数を得ておく必要がある。

[Mesh.h](#) の 116 行目に定義があります。

10.38.3.3 operator=()

```
Mesh & Mesh::operator= (
    const Mesh & mesh) [delete]
```

代入演算子は使用しない

引数

<i>mesh</i>	代入元のオブジェクト
-------------	------------

戻り値

代入後のこのオブジェクトの参照

呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Mesh.h](#)

10.39 Preference クラス

```
#include <Preference.h>
```

公開メンバ関数

- [Preference](#) ()
- [Preference](#) (const std::string &description, const std::string &vert, const std::string &frag, const [Intrinsics](#) &intrinsics=[Intrinsics](#){})
- [Preference](#) (const picojson::object &object)
- virtual [~Preference](#) ()
- void [buildShader](#) ()
- const auto & [getDescription](#) () const
- const auto & [getIntrinsics](#) () const
- const auto & [getShader](#) () const
- const auto & [getUndistortionShader](#) () const
- void [setPreference](#) (picojson::object &object) const

静的公開メンバ関数

- static void [clearShaders](#) ()

10.39.1 詳解

キャプチャデバイスの構成データ

キャプチャデバイスごとの特性を記述する. キャプチャデバイス固有のパラメータはカメラの内部パラメータなどである. キャプチャデバイスの投影方式は平面展開用のシェードとして記述する.

[Preference.h](#) の 24 行目に定義があります。

10.39.2 構築子と解体子

10.39.2.1 Preference() [1/3]

`Preference::Preference ()`

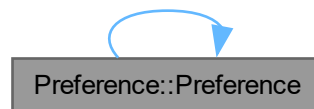
キャプチャデバイスの構成データのデフォルトコンストラクタ

覚え書き

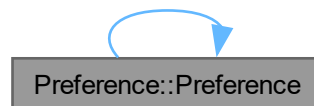
構成ファイルが読めなかったときにしか使わない。

[Preference.cpp](#) の 13 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.39.2.2 Preference() [2/3]

```

Preference::Preference (
    const std::string & description,
    const std::string & vert,
    const std::string & frag,
    const Intrinsics & intrinsics = Intrinsics{})
  
```

シェードのソースファイルを指定するときに使う キャプチャデバイスの構成データのコンストラクタ

引数

<i>description</i>	このキャプチャデバイスの説明の文字列
<i>vert</i>	展開用のバーテックスシェーダのソースファイル名
<i>frag</i>	展開用のフラグメントシェーダのソースファイル名
<i>intrinsic</i>	キャプチャデバイス固有のパラメータ

[Preference.cpp](#) の 22 行目に定義があります。

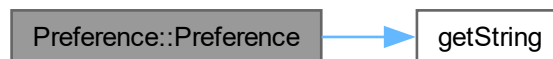
10.39.2.3 Preference() [3/3]

```
Preference::Preference (
    const picojson::object & object)
```

構成ファイルを読み込むときに使う キャプチャデバイスの構成データのコンストラクタ

[Preference.cpp](#) の 36 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.39.2.4 ~Preference()

```
Preference::~~Preference () [virtual]
```

デストラクタ

[Preference.cpp](#) の 52 行目に定義があります。

10.39.3 関数詳解

10.39.3.1 buildShader()

```
void Preference::buildShader ()
```

展開用のシェーダをビルドする

[Preference.cpp](#) の 61 行目に定義があります。

10.39.3.2 clearShaders()

```
void Preference::clearShaders () [inline], [static]
```

すべての平面展開用シェーダのリストを消去する

覚え書き

EGL コンテキスト等の再生成時に古いシェーダを破棄するために使用する

[Preference.h](#) の 93 行目に定義があります。

10.39.3.3 getDescription()

```
const auto & Preference::getDescription () const [inline]
```

説明の文字列を取り出す

戻り値

構成の説明文

[Preference.h](#) の 104 行目に定義があります。

10.39.3.4 getIntrinsics()

```
const auto & Preference::getIntrinsics () const [inline]
```

キャプチャデバイス固有のパラメータを取り出す

戻り値

キャプチャデバイス固有のパラメータ

[Preference.h](#) の 114 行目に定義があります。

10.39.3.5 getShader()

```
const auto & Preference::getShader () const [inline]
```

シェーダを取り出す

戻り値

この構成のシェーダの参照

[Preference.h](#) の 124 行目に定義があります。

10.39.3.6 getUndistortionShader()

```
const auto & Preference::getUndistortionShader () const [inline]
```

OpenGL 歪み補正用シェーダを取り出す

戻り値

この構成で指定された歪み補正用シェーダへの参照

[Preference.h](#) の 134 行目に定義があります。

10.39.3.7 setPreference()

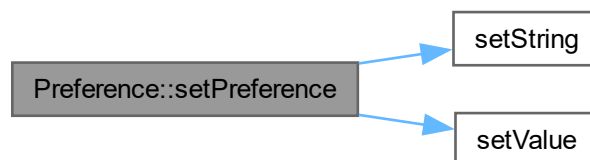
```
void Preference::setPreference (
    picojson::object & object) const
```

JSON オブジェクトに構成を格納する

引数

<i>object</i>	格納先の JSON オブジェクト
---------------	------------------

[Preference.cpp](#) の 82 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Preference.h](#)
- [Preference.cpp](#)

10.40 Settings 構造体

```
#include <Config.h>
```

公開メンバ関数

- auto `getFocal()` const

公開変数類

- int `samples` { 57600 }
展開に用いるメッシュのサンプル数
- std::array< float, 3 > `euler` { `defaultEuler` }
キャプチャデバイスの姿勢のオイラー角
- float `focal` { `defaultFocal` }
描画時の焦点距離
- std::array< float, 2 > `focalRange` { `defaultFocalRange` }
描画時の焦点距離の範囲
- std::string `dictionaryName` { "DICT_4X4_50" }
使用中の *ArUco Marker* 辞書名
- std::array< float, 2 > `checkerLength` { 4.0f, 2.0f }
検出する *ChArUco Board* のマス目一辺の長さ と *ArUco Marker* の一辺の長さ (単位 cm)
- float `markerLength` { `defaultMarkerLength` }
検出する *ArUco Marker* の一辺の長さ (単位 cm)

静的公開変数類

- static constexpr decltype(`euler`) `defaultEuler` { 0.0f, 0.0f, 0.0f }
キャプチャデバイスの姿勢のデフォルト値
- static constexpr decltype(`focal`) `defaultFocal` { 50.0f }
展開時の焦点距離のデフォルト値
- static constexpr decltype(`focalRange`) `defaultFocalRange` { 10.0f, 200.0f }
描画時の焦点距離の範囲のデフォルト値
- static constexpr decltype(`markerLength`) `defaultMarkerLength` { 5.0f }
検出する *ArUco Marker* の一辺の長さのデフォルト値

10.40.1 詳解

表示関連の設定データ

[Config.h](#) の 33 行目に定義があります。

10.40.2 関数詳解

10.40.2.1 getFocal()

```
auto Settings::getFocal () const [inline]
```

正規化デバイス座標系における焦点距離を求める
[Config.h](#) の 71 行目に定義があります。

10.40.3 メンバ詳解

10.40.3.1 checkerLength

```
std::array<float, 2> Settings::checkerLength { 4.0f, 2.0f }
```

検出する *ChArUco Board* のマス目一辺の長さ と *ArUco Marker* の一辺の長さ (単位 cm)
[Config.h](#) の 60 行目に定義があります。

10.40.3.2 defaultEuler

```
decltype(euler) Settings::defaultEuler { 0.0f, 0.0f, 0.0f } [static], [constexpr]
```

キャプチャデバイスの姿勢のデフォルト値

[Config.h](#) の 42 行目に定義があります。

10.40.3.3 defaultFocal

```
decltype(focal) Settings::defaultFocal { 50.0f } [static], [constexpr]
```

展開時の焦点距離のデフォルト値

[Config.h](#) の 48 行目に定義があります。

10.40.3.4 defaultFocalRange

```
decltype(focalRange) Settings::defaultFocalRange { 10.0f, 200.0f } [static], [constexpr]
```

描画時の焦点距離の範囲のデフォルト値

[Config.h](#) の 54 行目に定義があります。

10.40.3.5 defaultMarkerLength

```
decltype(markerLength) Settings::defaultMarkerLength { 5.0f } [static], [constexpr]
```

検出する ArUco Marker の一辺の長さのデフォルト値

[Config.h](#) の 66 行目に定義があります。

10.40.3.6 dictionaryName

```
std::string Settings::dictionaryName { "DICT_4X4_50" }
```

使用中の ArUco Marker 辞書名

[Config.h](#) の 57 行目に定義があります。

10.40.3.7 euler

```
std::array<float, 3> Settings::euler { defaultEuler }
```

キャプチャデバイスの姿勢のオイラー角

[Config.h](#) の 39 行目に定義があります。

10.40.3.8 focal

```
float Settings::focal { defaultFocal }
```

描画時の焦点距離

[Config.h](#) の 45 行目に定義があります。

10.40.3.9 focalRange

```
std::array<float, 2> Settings::focalRange { defaultFocalRange }
```

描画時の焦点距離の範囲

[Config.h](#) の 51 行目に定義があります。

10.40.3.10 markerLength

```
float Settings::markerLength { defaultMarkerLength }
```

検出する ArUco Marker の一辺の長さ (単位 cm)

[Config.h](#) の 63 行目に定義があります。

10.40.3.11 samples

```
int Settings::samples { 57600 }
```

展開に用いるメッシュのサンプル数

[Config.h](#) の 36 行目に定義があります。

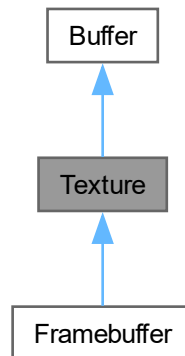
この構造体詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Config.h](#)

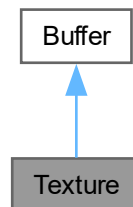
10.41 Texture クラス

```
#include <Texture.h>
```

Texture の継承関係図



Texture 連携図



公開メンバ関数

- [Texture](#) ()=default
- [Texture](#) (GLsizei width, GLsizei height, int channels)
- [Texture](#) (const [Texture](#) &texture)
- [Texture](#) ([Texture](#) &&texture) noexcept
- virtual [~Texture](#) ()
- [Texture](#) & [operator=](#) (const [Texture](#) &texture)
- [Texture](#) & [operator=](#) ([Texture](#) &&texture) noexcept
- virtual void [create](#) (GLsizei width, GLsizei height, int channels)
- virtual void [copy](#) (const [Buffer](#) &texture) noexcept
- virtual void [discard](#) ()
- auto [getTextureName](#) () const

- virtual const std::array< GLsizei, 2 > & [getSize](#) () const
- virtual int [getChannels](#) () const
- void [bindTexture](#) (int unit=0) const
- void [unbindTexture](#) () const
- void [draw](#) (GLsizei width, GLsizei height, int unit=0) const
- void [readPixels](#) (GLuint buffer) const
- void [readPixels](#) ([Buffer](#) &buffer) const
- void [readPixels](#) () const
- void [drawPixels](#) (GLuint buffer) const
- void [drawPixels](#) (const [Texture](#) &texture)
- void [drawPixels](#) (const [Buffer](#) &buffer)
- void [drawPixels](#) () const
- void [drawPixels](#) (GLsizei width, GLsizei height, int channels, const void *pixels)

基底クラス [Buffer](#) に属する継承公開メンバ関数

- [Buffer](#) ()=default
- [Buffer](#) (GLsizei width, GLsizei height, int channels)
- [Buffer](#) (const [Buffer](#) &buffer)
- [Buffer](#) ([Buffer](#) &&buffer) noexcept
- virtual ~[Buffer](#) ()
- [Buffer](#) & operator= (const [Buffer](#) &buffer)
- [Buffer](#) & operator= ([Buffer](#) &&buffer) noexcept
- void [resize](#) (GLsizei width, GLsizei height, int channels)
- void [resize](#) (const [Buffer](#) &buffer)
- auto [getBufferName](#) () const
- GLsizei [getWidth](#) () const
- GLsizei [getHeight](#) () const
- auto [getFormat](#) () const
- auto [getAspect](#) () const
- void [bindBuffer](#) (GLenum target=GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const
- void [unbindBuffer](#) (GLenum target=GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const
- GLvoid * [map](#) () const
- void [unmap](#) () const

静的公開メンバ関数

- static void [resetMesh](#) ()

静的限定公開変数類

- static std::shared_ptr< [Mesh](#) > [mesh](#)
テクスチャ展開に用いるメッシュの頂点配列オブジェクト

その他の継承メンバ

基底クラス [Buffer](#) に属する継承限定公開メンバ関数

- auto [channelsToFormat](#) (int channels) const
- int [formatToChannels](#) (GLenum format) const
- void [copyBuffer](#) (const [Buffer](#) &buffer) noexcept

10.41.1 詳解

テクスチャクラス

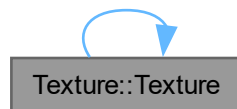
[Texture.h](#) の 20 行目に定義があります。

10.41.2 構築子と解体子

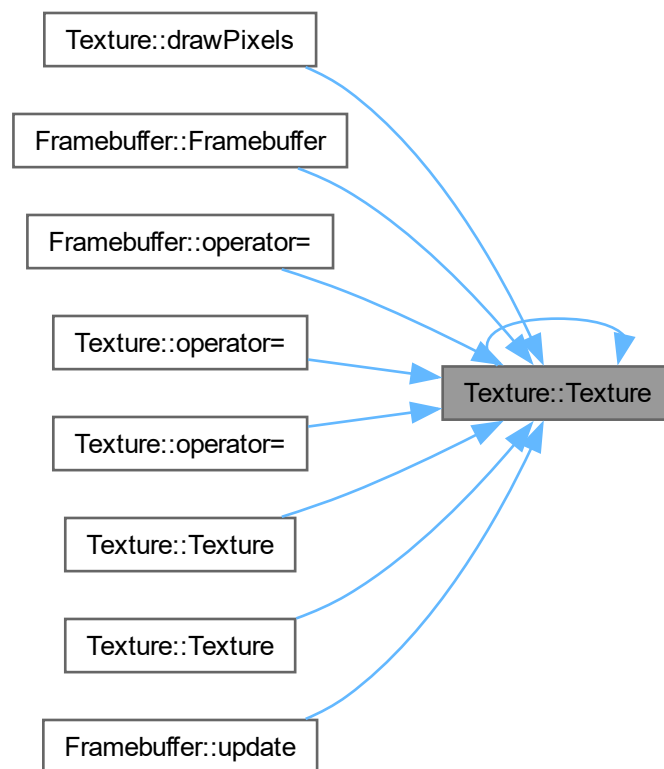
10.41.2.1 Texture() [1/4]

```
Texture::Texture () [default]
```

テクスチャのデフォルトコンストラクタ 呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.41.2.2 Texture() [2/4]

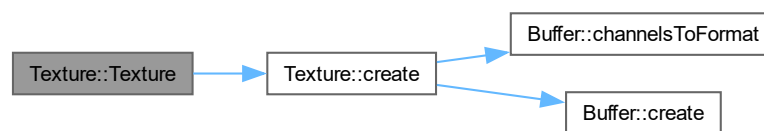
```
Texture::Texture (  
    GLsizei width,
```

```
GLsizei height,
int channels)
テクスチャを作成するコンストラクタ
```

引数

<i>width</i>	作成するテクスチャの横の画素数
<i>height</i>	作成するテクスチャの縦の画素数
<i>channels</i>	作成するテクスチャのチャンネル数

[Texture.cpp](#) の 13 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



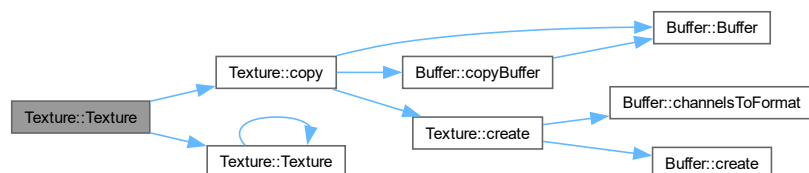
10.41.2.3 Texture() [3/4]

```
Texture::Texture (
    const Texture & texture)
コピーコンストラクタ
```

引数

<i>texture</i>	コピー元のテクスチャ
----------------	------------

[Texture.cpp](#) の 22 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



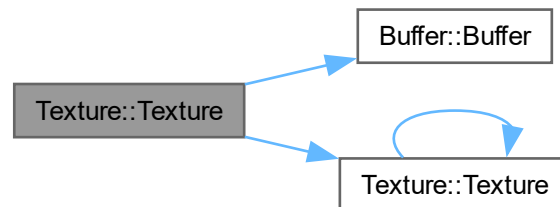
10.41.2.4 Texture() [4/4]

```
Texture::Texture (
    Texture && texture) [inline], [noexcept]
ムーブコンストラクタ
```

引数

<i>texture</i>	ムーブ元のテクスチャ
----------------	------------

[Texture.h](#) の 74 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.41.2.5 ~Texture()

`Texture::~Texture () [virtual]`
デストラクタ

[Texture.cpp](#) の 31 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.41.3 関数詳解

10.41.3.1 bindTexture()

```
void Texture::bindTexture (
    int unit = 0) const [inline]
```

テクスチャユニットを指定してテクスチャを結合する

引数

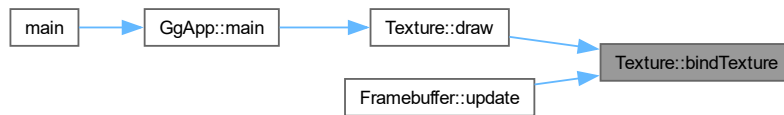
<i>unit</i>	テクスチャユニット番号
-------------	-------------

覚え書き

unit にはシェーダにおいてテクスチャのサンプラの uniform 変数に設定する GL_TEXTUREi の i と一致させること。

Texture.h の 175 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.41.3.2 copy()

```
void Texture::copy (
    const Buffer & texture) [virtual], [noexcept]
```

テクスチャをコピーする

引数

<i>texture</i>	コピー元のテクスチャ
----------------	------------

覚え書き

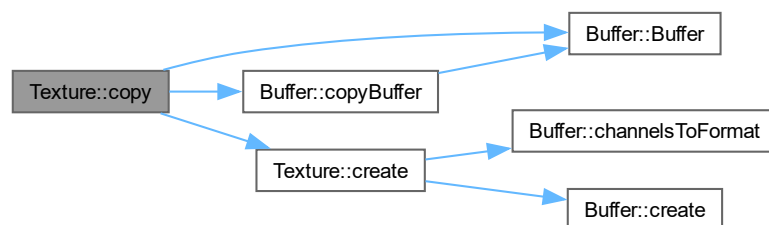
このテクスチャのサイズがコピー元と異なれば、このテクスチャを削除して新しいテクスチャを作り直してコピーする。引数の型が Buffer なのは、このオブジェクトの型が Buffer のとき Buffer::copy()、Texture のとき Texture::copy()、Framebuffer のとき Framebuffer::copy() を呼ぶようにするため。

Buffer を再実装しています。

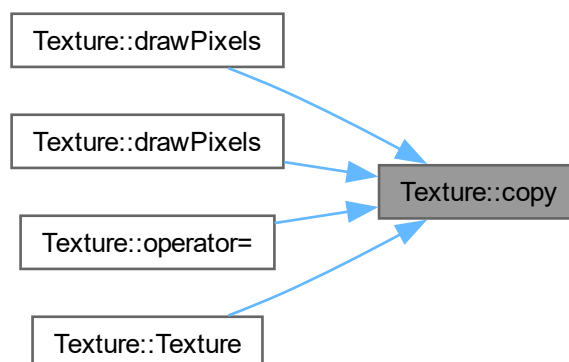
Framebuffer で再実装されています。

Texture.cpp の 121 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.41.3.3 create()

```
void Texture::create (  
    GLsizei width,  
    GLsizei height,  
    int channels) [virtual]
```

テクスチャを作成する

引数

<i>width</i>	作成するテクスチャの横の画素数
<i>height</i>	作成するテクスチャの縦の画素数
<i>channels</i>	作成するテクスチャのチャンネル数

覚え書き

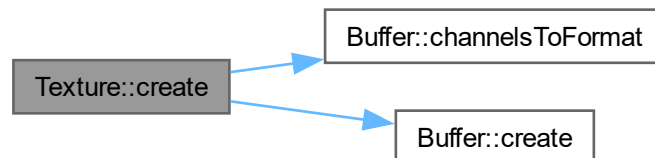
このテクスチャのサイズが引数で指定したサイズと異なれば、このテクスチャを削除して新しいテクスチャを作り直す。

Bufferを再実装しています。

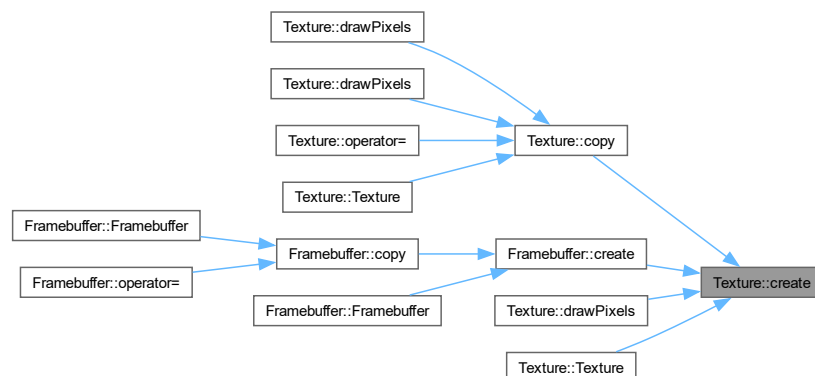
Framebufferで再実装されています。

Texture.cpp の 85 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.41.3.4 discard()

```
void Texture::discard () [virtual]
```

テクスチャを破棄する

Bufferを再実装しています。

Framebufferで再実装されています。

Texture.cpp の 134 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.41.3.5 draw()

```
void Texture::draw (
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    int unit = 0) const
```

このテクスチャをマッピングして矩形を描画する

引数

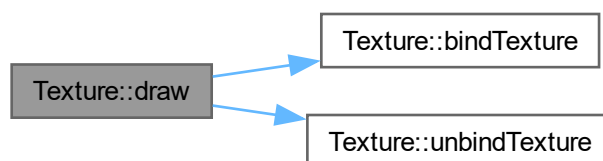
<i>width</i>	表示領域の横の画素数
<i>height</i>	表示領域の縦の画素数
<i>unit</i>	使用するテクスチャユニット番号

覚え書き

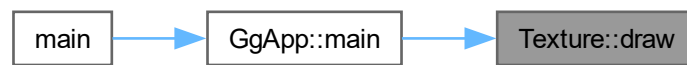
フレームバッファ全体を覆うメッシュを描画する。unit にはシェードにおいてテクスチャのサンプリングの uniform 変数に設定する GL_TEXTUREi の i と一致させること。

[Texture.cpp](#) の 151 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:

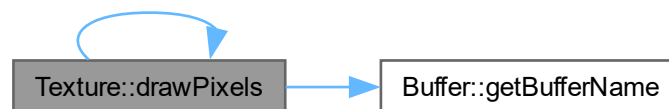


10.41.3.6 drawPixels() [1/5]

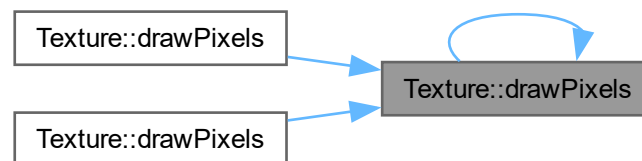
```
void Texture::drawPixels () const [inline]
```

ピクセルバッファオブジェクトからテクスチャにデータをコピーする
[Texture.h](#) の 311 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.41.3.7 drawPixels() [2/5]

```
void Texture::drawPixels (
    const Buffer & buffer) [inline]
```

指定したオブジェクトからテクスチャにデータをコピーする

引数

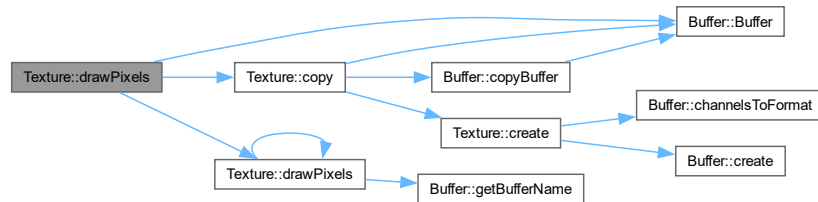
<code>buffer</code>	テクスチャをコピーする先のオブジェクト
---------------------	---------------------

覚え書き

テクスチャのサイズをコピー元のオブジェクトのバッファに合わせる。

[Texture.h](#) の 299 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.41.3.8 drawPixels() [3/5]

```
void Texture::drawPixels (
    const Texture & texture) [inline]
```

指定したテクスチャからからデータをコピーする

引数

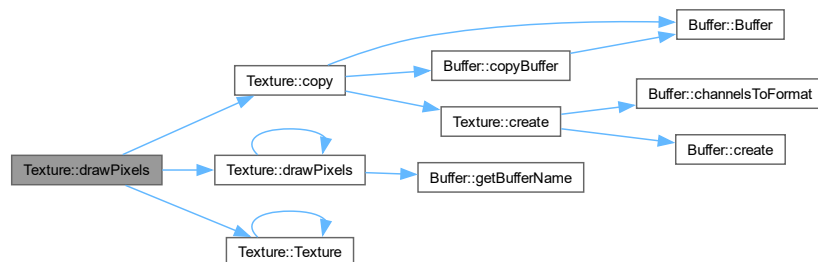
<i>texture</i>	コピー元のテクスチャ
----------------	------------

覚え書き

テクスチャのサイズをコピー元のテクスチャに合わせる。

[Texture.h](#) の 282 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.41.3.9 drawPixels() [4/5]

```
void Texture::drawPixels (
    GLsizei width,
    GLsizei height,
    int channels,
    const void * pixels)
```

CPU メモリ上の画像をテクスチャへ転送する

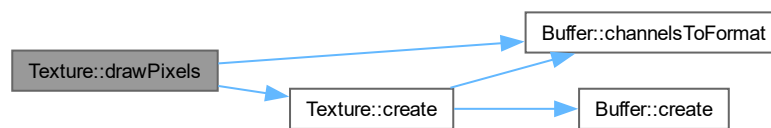
引数

<i>width</i>	画像の幅
<i>height</i>	画像の高さ
<i>channels</i>	画像のチャンネル数
<i>pixels</i>	画像の先頭画素へのポインタ

OpenCV で補正した `cv::Mat` を PBO を介さず GPU へ転送するために使う。

[Texture.cpp](#) の 275 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.41.3.10 drawPixels() [5/5]

```
void Texture::drawPixels (
    GLuint buffer) const
```

指定したピクセルバッファオブジェクトからテクスチャにデータをコピーする

引数

<i>buffer</i>	コピーするテクスチャを格納したピクセルバッファオブジェクト名
---------------	--------------------------------

覚え書き

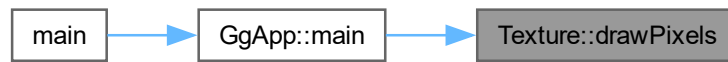
コピーするデータのサイズが一致している必要がある。

[Texture.cpp](#) の 237 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.41.3.11 getChannels()

```
virtual int Texture::getChannels () const [inline], [virtual]
```

テクスチャのチャンネル数を得る

[Buffer](#)を再実装しています。

[Framebuffer](#)で再実装されています。

[Texture.h](#) の 161 行目に定義があります。

10.41.3.12 getSize()

```
virtual const std::array< GLsizei, 2 > & Texture::getSize () const [inline], [virtual]
```

テクスチャのサイズを得る

[Buffer](#)を再実装しています。

[Framebuffer](#)で再実装されています。

[Texture.h](#) の 153 行目に定義があります。

10.41.3.13 getTextureName()

```
auto Texture::getTextureName () const [inline]
```

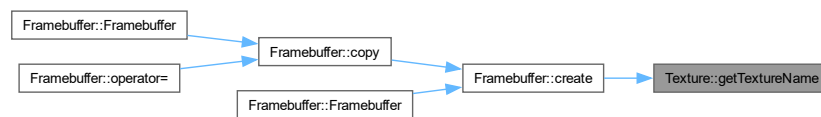
テクスチャ名を得る

戻り値

テクスチャ名

[Texture.h](#) の 145 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.41.3.14 operator=() [1/2]

```
Texture & Texture::operator= (
    const Texture & texture)
```

代入演算子

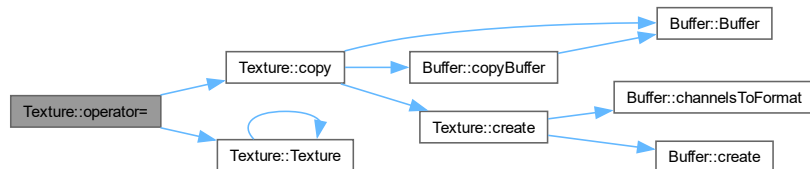
引数

<i>texture</i>	代入元のテクスチャ
----------------	-----------

戻り値

代入結果のテクスチャ

[Texture.cpp](#) の 40 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.41.3.15 operator=() [2/2]

```
Texture & Texture::operator= (
    Texture && texture) [noexcept]
```

ムーブ代入演算子

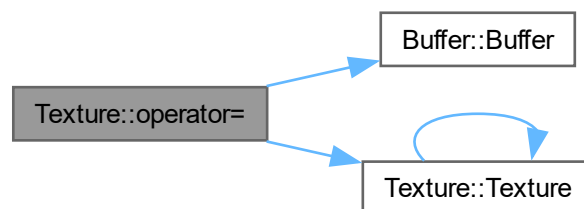
引数

<i>texture</i>	ムーブ代入元のテクスチャ
----------------	--------------

戻り値

ムーブ代入結果のテクスチャ

[Texture.cpp](#) の 55 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.41.3.16 readPixels() [1/3]

```
void Texture::readPixels () const [inline]
```

テクスチャからピクセルバッファオブジェクトにデータをコピーする
[Texture.h](#) の 249 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.41.3.17 readPixels() [2/3]

```
void Texture::readPixels (
    Buffer & buffer) const [inline]
```

テクスチャから指定したオブジェクトのバッファにデータをコピーする

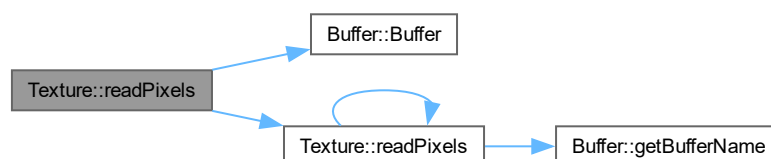
引数

<code>buffer</code>	テクスチャをコピーする先のオブジェクト
---------------------	---------------------

覚え書き

コピーする先のオブジェクトのサイズをテクスチャに合わせる。

[Texture.h](#) の 234 行目に定義があります。
 呼び出し関係図:



10.41.3.18 readPixels() [3/3]

```
void Texture::readPixels (
    GLuint buffer) const
```

テクスチャから指定したピクセルバッファオブジェクトにデータをコピーする

引数

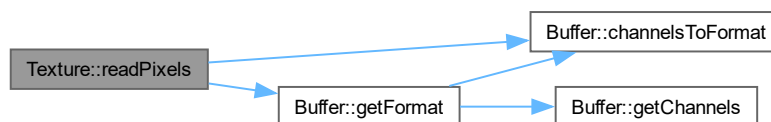
<i>buffer</i>	テクスチャをコピーする先のピクセルバッファオブジェクト名
---------------	------------------------------

覚え書き

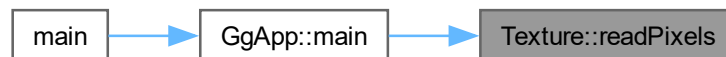
コピーするデータのサイズが一致している必要がある。

[Texture.cpp](#) の 178 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:

**10.41.3.19 resetMesh()**

```
void Texture::resetMesh () [inline], [static]
```

テクスチャ展開用のメッシュを破棄する

覚え書き

EGL コンテキスト等の再生成時に古いメッシュ VAO/シェーダを破棄するために使用する

[Texture.h](#) の 43 行目に定義があります。

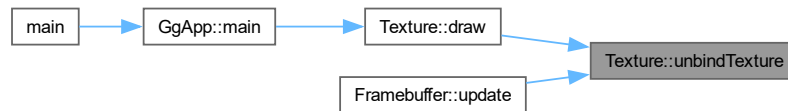
10.41.3.20 unbindTexture()

```
void Texture::unbindTexture () const [inline]
```

テクスチャの結合を解除する

[Texture.h](#) の 187 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.41.4 メンバ詳解

10.41.4.1 mesh

```
std::shared_ptr< Mesh > Texture::mesh [static], [protected]
```

テクスチャ展開に用いるメッシュの頂点配列オブジェクト

[Texture.h](#) の 34 行目に定義があります。

このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

- [Texture.h](#)
- [Texture.cpp](#)

10.42 Undistortion クラス

```
#include <Undistortion.h>
```

公開メンバ関数

- bool [load](#) (const std::string &filename)
- bool [ready](#) () const
- void [apply](#) (const cv::Mat &source, cv::Mat &destination)
- std::array< float, 4 > [getCameraParameters](#) () const
- std::array< float, 5 > [getDistortionParameters](#) () const
- const cv::Mat & [getCameraMatrix](#) () const
- const cv::Mat & [getDistortion](#) () const
- const cv::Size & [getImageSize](#) () const

10.42.1 詳解

calib が出力した内部パラメータを読み込み、レンズ歪みを補正するクラス

校正ファイルの "camera matrix" と "distortion" を保持する。OpenGL 方式では補正マップを作って cv::remap() に渡し、OpenGL 方式では同じ値を GLSL の uniform へ渡せるよう float 配列へ変換する。

[Undistortion.h](#) の 36 行目に定義があります。

10.42.2 関数詳解

10.42.2.1 apply()

```
void Undistortion::apply (
    const cv::Mat & source,
    cv::Mat & destination)
```

OpenCV を使って入力画像のレンズ歪みを補正する

引数

<i>source</i>	補正前の入力画像
<i>destination</i>	補正後の画像を格納する <code>cv::Mat</code>

入力サイズが変わったときだけ補正マップを作り直し、通常フレームでは 作成済みのマップを `cv::remap()` で再利用する。

[Undistortion.cpp](#) の 126 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.42.2.2 getCameraMatrix()

```
const cv::Mat & Undistortion::getCameraMatrix () const [inline]
```

カメラ行列を取り出す

戻り値

カメラ行列への参照

[Undistortion.h](#) の 104 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.42.2.3 getCameraParameters()

```
std::array< float, 4 > Undistortion::getCameraParameters () const
```

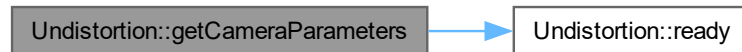
GLSL に渡すカメラ行列の主要成分を得る

戻り値

(fx, fy, cx, cy) の順に格納した配列

[Undistortion.cpp](#) の 151 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.42.2.4 getDistortion()

```
const cv::Mat & Undistortion::getDistortion () const [inline]
```

歪み係数を取り出す

戻り値

歪み係数への参照

[Undistortion.h](#) の 114 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.42.2.5 getDistortionParameters()

```
std::array< float, 5 > Undistortion::getDistortionParameters () const
```

GLSL に渡す歪み係数を得る

戻り値

(k1, k2, p1, p2, k3) の順に格納した配列

[Undistortion.cpp](#) の 168 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.42.2.6 getImageSize()

```
const cv::Size & Undistortion::getImageSize () const [inline]
```

較正ファイルに記録された画像サイズを取り出す

戻り値

較正時の画像サイズ

[Undistortion.h](#) の 124 行目に定義があります。

10.42.2.7 load()

```
bool Undistortion::load (
    const std::string & filename)
```

calib が作成した較正ファイルを読み込む

引数

<i>filename</i>	読み込む JSON ファイルのパス
-----------------	-------------------

戻り値

カメラ行列と 5 個の歪み係数を読み込めたら true

[Undistortion.cpp](#) の 68 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.42.2.8 ready()

```
bool Undistortion::ready () const
```

補正に必要なパラメータが読み込まれているか調べる

- void [setVelocity](#) (GLfloat vx, GLfloat vy, GLfloat vz=0.1f)
- int [getLastKey](#) ()
- auto [getArrow](#) (int direction=0, int mods=0) const
- auto [getArrowX](#) (int mods=0) const
- auto [getArrowY](#) (int mods=0) const
- void [getArrow](#) (GLfloat *arrow, int mods=0) const
- auto [getShiftArrowX](#) () const
- auto [getShiftArrowY](#) () const
- void [getShiftArrow](#) (GLfloat *shift_arrow) const
- auto [getControlArrowX](#) () const
- auto [getControlArrowY](#) () const
- void [getControlArrow](#) (GLfloat *control_arrow) const
- auto [getAltArrowX](#) () const
- auto [getAltArrowY](#) () const
- void [getAltArrow](#) (GLfloat *alt_arrow) const
- const auto * [getMouse](#) () const
- void [getMouse](#) (GLfloat *position) const
- auto [getMouse](#) (int direction) const
- auto [getMouseX](#) () const
- auto [getMouseY](#) () const
- const auto * [getWheel](#) () const
- void [getWheel](#) (GLfloat *rotation) const
- auto [getWheel](#) (int direction) const
- auto [getWheelX](#) () const
- auto [getWheelY](#) () const
- const auto & [getTranslation](#) (int button=GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
- auto [getTranslationMatrix](#) (int button=GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
- auto [getScrollMatrix](#) (int button=GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
- auto [getRotation](#) (int button=GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
- auto [getRotationMatrix](#) (int button=GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
- void [resetRotation](#) ()
- void [resetTranslation](#) ()
- void [reset](#) ()
- void * [getUserPointer](#) () const
- void [setUserPointer](#) (void *pointer)
- void [setResizeFunc](#) (void(*func)(const [Window](#) *window, int width, int height))
- void [setKeyboardFunc](#) (void(*func)(const [Window](#) *window, int key, int scancode, int action, int mods))
- void [setMouseFunc](#) (void(*func)(const [Window](#) *window, int button, int action, int mods))
- void [setWheelFunc](#) (void(*func)(const [Window](#) *window, double x, double y))

10.43.1 詳解

ウィンドウ関連の処理.

覚え書き

GLFW を使って OpenGL のウィンドウを操作するラッパークラス.

[GgApp.h](#) の 200 行目に定義があります.

10.43.2 構築子と解体子

10.43.2.1 Window() [1/3]

```
GgApp::Window::Window (  
    const std::string & title = "GLFW Window",  
    int width = 640,  
    int height = 480,  
    int fullscreen = 0,  
    GLFWwindow * share = nullptr)  
コンストラクタ.
```

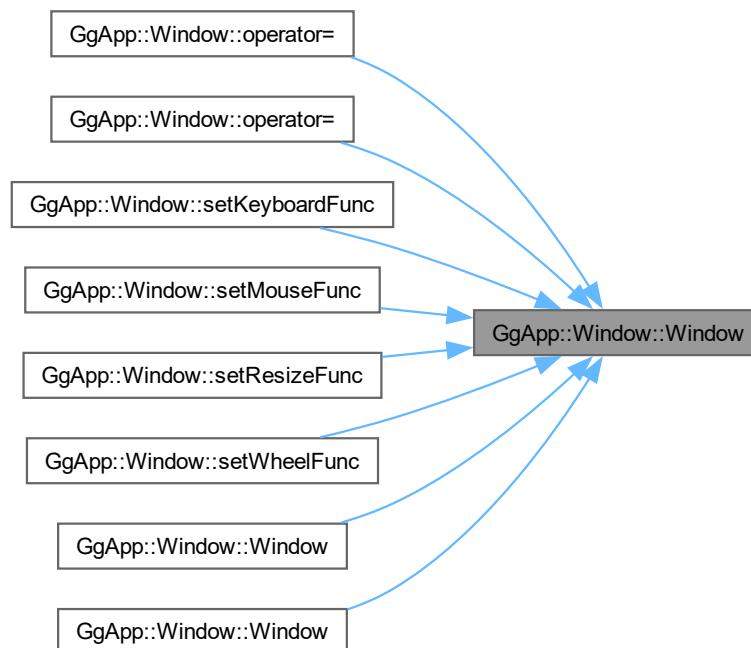
引数

<i>title</i>	ウィンドウタイトルの文字列.
<i>width</i>	開くウィンドウの幅, フルスクリーン時は無視され実際のディスプレイの幅が使われる.
<i>height</i>	開くウィンドウの高さ, フルスクリーン時は無視され実際のディスプレイの高さが使われる.
<i>fullscreen</i>	フルスクリーン表示を行うディスプレイ番号, 0 ならフルスクリーン表示を行わない.
<i>share</i>	共有するコンテキスト, nullptr ならコンテキストを共有しない.

[GgApp.cpp](#) の 625 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.2.2 Window() [2/3]

```
GgApp::Window::Window (
    const Window & w) [delete]
```

コピーコンストラクタは使用しない.

引数

<i>w</i>	コピー元のウィンドウ.
----------	-------------

呼び出し関係図:



10.43.2.3 Window() [3/3]

```
GgApp::Window::Window (
    Window && w) [noexcept]
```

ムーブコンストラクタ.

引数

<i>w</i>	ムーブ代入元のウィンドウ.
----------	---------------

[GgApp.cpp](#) の 706 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.43.2.4 ~Window()

```
virtual GgApp::Window::~~Window () [inline], [virtual]
```

デストラクタ.

[GgApp.h](#) の 359 行目に定義があります。

10.43.3 関数詳解

10.43.3.1 get()

```
auto * GgApp::Window::get () const [inline]
```

ウィンドウの識別子のポインタを取得する.

戻り値

GLFWwindow 型のウィンドウ識別子のポインタ.

[GgApp.h](#) の 393 行目に定義があります。

10.43.3.2 getAltArrow()

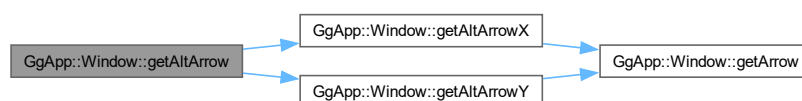
```
void GgApp::Window::getAltArrow (
    GLfloat * alt_arrow) const [inline]
```

ALT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の値を得る.

引数

<i>alt_arrow</i>	ALT キーを押しながら矢印キーを押したときの値を格納する GLfloat 型の 2 要素の配列.
------------------	---

[GgApp.h](#) の 752 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.43.3.3 getAltArrowX()

```
auto GgApp::Window::getAltArrowX () const [inline]
```

ALT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の X 値を得る.

戻り値

ALT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の X 値.

[GgApp.h](#) の 732 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.4 getAltArrowY()

```
auto GgApp::Window::getAltArrowY () const [inline]
```

ALT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の Y 値を得る.

戻り値

ALT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の Y 値.

[GgApp.h](#) の 742 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.5 getArrow() [1/2]

```
void GgApp::Window::getArrow (
    GLfloat * arrow,
    int mods = 0) const [inline]
```

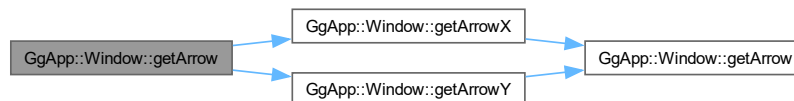
矢印キーの現在の値を得る.

引数

<i>arrow</i>	矢印キーの値を格納する GLfloat[2] の配列.
<i>mods</i>	修飾キーの状態 (0:なし, 1: SHIFT, 2: CTRL, 3: ALT).

[GgApp.h](#) の 659 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.43.3.6 getArrow() [2/2]

```
auto GgApp::Window::getArrow (
    int direction = 0,
    int mods = 0) const [inline]
```

矢印キーの現在の値を得る.

引数

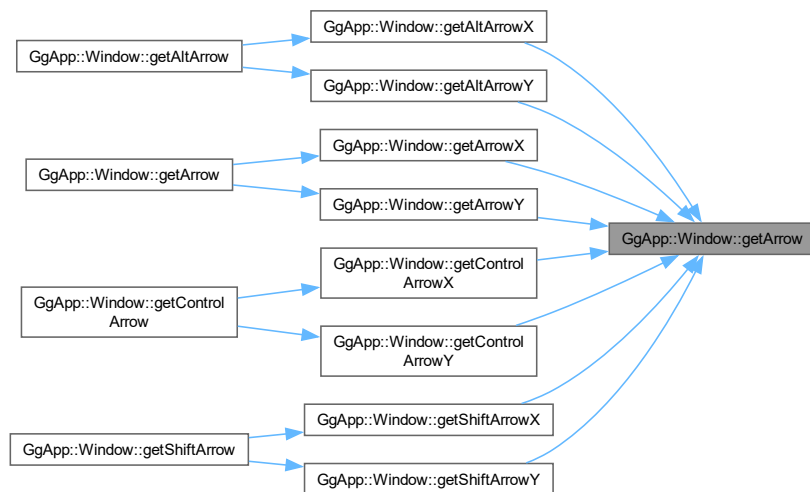
<i>direction</i>	方向 (0: X, 1:Y).
<i>mods</i>	修飾キーの状態 (0:なし, 1: SHIFT, 2: CTRL, 3: ALT).

戻り値

矢印キーの値.

[GgApp.h](#) の 625 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.43.3.7 getArrowX()

```
auto GgApp::Window::getArrowX (
    int mods = 0) const [inline]
```

矢印キーの現在の X 値を得る.

引数

<i>mods</i>	修飾キーの状態 (0: なし, 1: SHIFT, 2: CTRL, 3: ALT).
-------------	---

戻り値

矢印キーの X 値.

[GgApp.h](#) の 637 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.8 getArrowY()

```
auto GgApp::Window::getArrowY (
    int mods = 0) const [inline]
```

矢印キーの現在の Y 値を得る.

引数

<i>mods</i>	修飾キーの状態 (0:なし, 1, SHIFT, 2: CTRL, 3: ALT).
-------------	--

戻り値

矢印キーの Y 値.

[GgApp.h](#) の 648 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.9 getAspect()

```
auto GgApp::Window::getAspect () const [inline]
```

ウィンドウの縦横比を得る.

戻り値

ウィンドウの縦横比.

[GgApp.h](#) の 557 行目に定義があります。

10.43.3.10 getControlArrow()

```
void GgApp::Window::getControlArrow (
    GLfloat * control_arrow) const [inline]
```

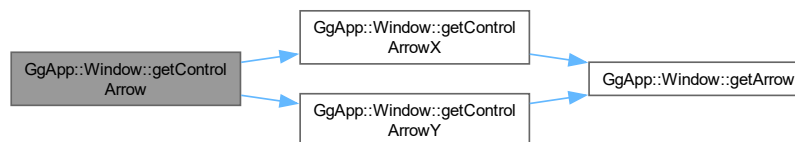
CTRL キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の値を得る.

引数

<i>control_arrow</i>	CTRL キーを押しながら矢印キーを押したときの値を格納する GLfloat 型の 2 要素の配列.
----------------------	--

[GgApp.h](#) の 721 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.43.3.11 getControlArrowX()

```
auto GgApp::Window::getControlArrowX () const [inline]
```

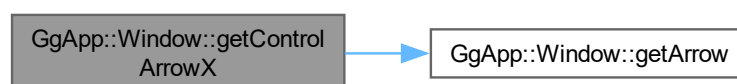
CTRL キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の X 値を得る.

戻り値

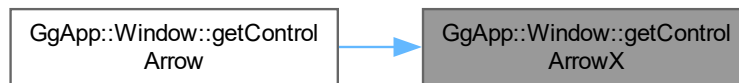
CTRL キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の X 値.

[GgApp.h](#) の 701 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.12 getControlArrowY()

```
auto GgApp::Window::getControlArrowY () const [inline]
```

CTRL キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の Y 値を得る.

戻り値

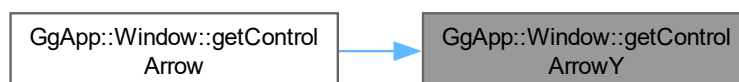
CTRL キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の Y 値.

[GgApp.h](#) の 711 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.13 getFboHeight()

```
auto GgApp::Window::getFboHeight () const [inline]
```

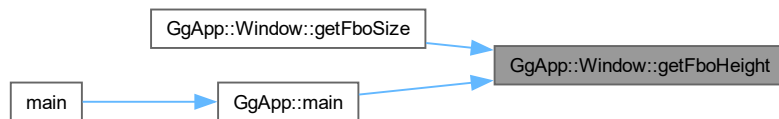
FBO の高さを得る.

戻り値

FBO の高さ.

GgApp.h の 505 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.43.3.14 getFboSize() [1/2]

```
const auto & GgApp::Window::getFboSize () const [inline]
```

FBO のサイズを得る.

戻り値

FBO の幅と高さを格納した GLsizei 型の 2 要素の配列.

GgApp.h の 536 行目に定義があります。

10.43.3.15 getFboSize() [2/2]

```
void GgApp::Window::getFboSize (
    GLsizei * fboSize) const [inline]
```

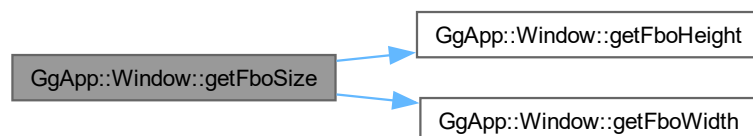
FBO のサイズを得る.

引数

<i>fboSize</i>	FBO の幅と高さを格納する GLsizei 型の 2 要素の配列.
----------------	------------------------------------

GgApp.h の 546 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.43.3.16 getFboWidth()

```
auto GgApp::Window::getFboWidth () const [inline]
```

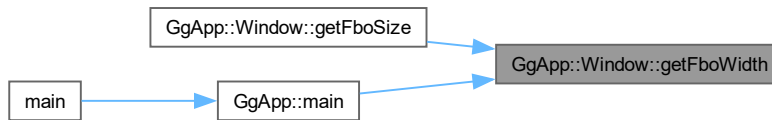
FBO の横幅を得る.

戻り値

FBO の横幅.

GgApp.h の 495 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.43.3.17 getHeight()

```
auto GgApp::Window::getHeight () const [inline]
```

ウィンドウの高さを得る.

戻り値

ウィンドウの高さ.

GgApp.h の 485 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.43.3.18 getKey()

```
bool GgApp::Window::getKey (
    int key) const [inline]
```

キーが押されているかどうかを判定する.

戻り値

キーが押されていれば true.

GgApp.h の 567 行目に定義があります。

10.43.3.19 getLastKey()

```
int GgApp::Window::getLastKey () [inline]
```

最後にタイプしたキーを得る.

戻り値

最後にタイプしたキーの文字.

GgApp.h の 610 行目に定義があります。

10.43.3.20 getMouse() [1/3]

`const auto * GgApp::Window::getMouse () const [inline]`
 マウスカーソルの現在位置を得る.

戻り値

マウスカーソルの現在位置を格納した `GLfloat` 型の 2 要素の配列.

[GgApp.h](#) の 763 行目に定義があります。

10.43.3.21 getMouse() [2/3]

`void GgApp::Window::getMouse (`
 `GLfloat * position) const [inline]`
 マウスカーソルの現在位置を得る.

引数

<i>position</i>	マウスカーソルの現在位置を格納した <code>GLfloat</code> 型の 2 要素の配列.
-----------------	--

[GgApp.h](#) の 774 行目に定義があります。

10.43.3.22 getMouse() [3/3]

`auto GgApp::Window::getMouse (`
 `int direction) const [inline]`
 マウスカーソルの現在位置を得る.

引数

<i>direction</i>	方向 (0:X, 1:Y).
------------------	----------------

戻り値

`direction` 方向のマウスカーソルの現在位置.

[GgApp.h](#) の 787 行目に定義があります。

10.43.3.23 getMouseX()

`auto GgApp::Window::getMouseX () const [inline]`
 マウスカーソルの現在位置の X 座標を得る.

戻り値

`direction` 方向のマウスカーソルの X 方向の現在位置.

[GgApp.h](#) の 798 行目に定義があります。

10.43.3.24 getMouseY()

`auto GgApp::Window::getMouseY () const [inline]`
 マウスカーソルの現在位置の Y 座標を得る.

戻り値

`direction` 方向のマウスカーソルの Y 方向の現在位置.

[GgApp.h](#) の 809 行目に定義があります。

10.43.3.25 getRotation()

```
auto GgApp::Window::getRotation (
    int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const [inline]
```

トラックボールの回転変換行列を得る.

引数

<i>button</i>	回転変換行列を取得するマウスボタン (GLFW_MOUSE_BUTTON_[1,2]).
---------------	--

戻り値

回転を行う [GgQuaternion](#) 型の四元数.

[GgApp.h](#) の 937 行目に定義があります.

10.43.3.26 getRotationMatrix()

```
auto GgApp::Window::getRotationMatrix (
    int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const [inline]
```

トラックボールの回転変換行列を得る.

引数

<i>button</i>	回転変換行列を取得するマウスボタン (GLFW_MOUSE_BUTTON_[1,2]).
---------------	--

戻り値

回転を行う [GgMatrix](#) 型の変換行列.

[GgApp.h](#) の 950 行目に定義があります.

10.43.3.27 getScrollMatrix()

```
auto GgApp::Window::getScrollMatrix (
    int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const [inline]
```

マウスによってオブジェクトの平行移動の変換行列を得る.

引数

<i>button</i>	平行移動量を取得するマウスボタン (GLFW_MOUSE_BUTTON_[1,2]).
---------------	---

戻り値

クリッピング座標系で平行移動を行う [GgMatrix](#) 型の変換行列.

[GgApp.h](#) の 914 行目に定義があります.

10.43.3.28 getShiftArrow()

```
void GgApp::Window::getShiftArrow (
    GLfloat * shift_arrow) const [inline]
```

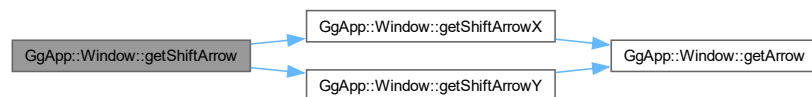
SHIFT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の値を得る.

引数

<i>shift_arrow</i>	SHIFT キーを押しながら矢印キーを押したときの値を格納する GLfloat 型の 2 要素の配列.
--------------------	---

GgApp.h の 690 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.43.3.29 getShiftArrowX()

```
auto GgApp::Window::getShiftArrowX () const [inline]
```

SHIFT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の X 値を得る.

戻り値

SHIFT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の X 値.

GgApp.h の 670 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.30 getShiftArrowY()

```
auto GgApp::Window::getShiftArrowY () const [inline]
```

SHIFT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の Y 値を得る.

戻り値

SHIFT キーを押しながら矢印キーを押したときの現在の Y 値.

GgApp.h の 680 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



被呼び出し関係図:



10.43.3.31 getSize() [1/2]

```
const auto & GgApp::Window::getSize () const [inline]
```

ウィンドウのサイズを得る.

戻り値

ウィンドウの幅と高さを格納した GLsizei 型の 2 要素の配列の参照.

GgApp.h の 515 行目に定義があります。

10.43.3.32 getSize() [2/2]

```
void GgApp::Window::getSize (
    GLsizei * size) const [inline]
```

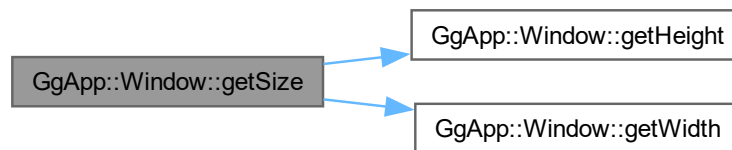
ウィンドウのサイズを得る.

引数

size	ウィンドウの幅と高さを格納した GLsizei 型の 2 要素の配列.
------	-------------------------------------

GgApp.h の 525 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.43.3.33 getTranslation()

```
const auto & GgApp::Window::getTranslation (
    int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const [inline]
```

トラックボール処理を考慮したマウスによるスクロールの変換行列を得る.

引数

<i>button</i>	平行移動量を取得するマウスボタン (GLFW_MOUSE_BUTTON_[1,2]).
---------------	---

戻り値

平行移動量を格納した GLfloat[3] の配列のポインタ.

[GgApp.h](#) の 878 行目に定義があります。

10.43.3.34 getTranslationMatrix()

```
auto GgApp::Window::getTranslationMatrix (
    int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const [inline]
```

マウスによって視点の平行移動の変換行列を得る.

引数

<i>button</i>	平行移動量を取得するマウスボタン (GLFW_MOUSE_BUTTON_[1,2]).
---------------	---

戻り値

視点座標系で平行移動を行う GgMatrix 型の変換行列.

[GgApp.h](#) の 891 行目に定義があります。

10.43.3.35 getUserPointer()

```
void * GgApp::Window::getUserPointer () const [inline]
```

ユーザーポインタを取り出す.

戻り値

保存されているユーザポインタ.

[GgApp.h](#) の 992 行目に定義があります。

10.43.3.36 getWheel() [1/3]

```
const auto * GgApp::Window::getWheel () const [inline]
```

マウスホイールの回転量を得る.

戻り値

マウスホイールの回転量を格納した GLfloat 型の 2 要素の配列.

[GgApp.h](#) の 820 行目に定義があります。

10.43.3.37 getWheel() [2/3]

```
void GgApp::Window::getWheel (
    GLfloat * rotation) const [inline]
```

マウスホイールの回転量を得る.

引数

<i>rotation</i>	マウスホイールの回転量を格納した GLfloat 型の 2 要素の配列.
-----------------	--------------------------------------

[GgApp.h](#) の 831 行目に定義があります。

10.43.3.38 getWheel() [3/3]

```
auto GgApp::Window::getWheel (
    int direction) const [inline]
```

マウスホイールの回転量を得る.

引数

<i>direction</i>	方向 (0:X, 1:Y).
------------------	----------------

戻り値

direction 方向のマウスホイールの回転量.

[GgApp.h](#) の 844 行目に定義があります。

10.43.3.39 getWheelX()

```
auto GgApp::Window::getWheelX () const [inline]
```

マウスホイールの X 方向の回転量を得る.

戻り値

マウスホイールの X 方向の回転量.

[GgApp.h](#) の 855 行目に定義があります。

10.43.3.40 getWheelY()

```
auto GgApp::Window::getWheelY () const [inline]
```

マウスホイールの Y 方向の回転量を得る.

戻り値

マウスホイールの Y 方向の回転量.

[GgApp.h](#) の 866 行目に定義があります。

10.43.3.41 getWidth()

```
auto GgApp::Window::getWidth () const [inline]
```

ウィンドウの横幅を得る.

戻り値

ウィンドウの横幅.

[GgApp.h](#) の 475 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:

**10.43.3.42 operator bool()**

```
GgApp::Window::operator bool () [explicit]
```

イベントを取得してループを継続すべきかどうか調べる.

戻り値

ループを継続すべきなら true.

[GgApp.cpp](#) の 767 行目に定義があります。
呼び出し関係図:

**10.43.3.43 operator=() [1/2]**

```
Window & GgApp::Window::operator= (
    const Window & w) [delete]
```

代入演算子は使用しない.

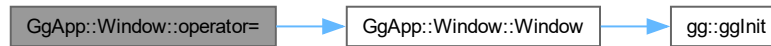
引数

<i>w</i>	代入元のウィンドウ.
----------	------------

戻り値

代入後のこのオブジェクトの参照.

呼び出し関係図:



10.43.3.44 operator=() [2/2]

```
GgApp::Window & GgApp::Window::operator= (
    Window && w) [noexcept]
```

ムーブ代入演算子.

引数

<i>w</i>	ムーブ代入元のウィンドウ.
----------	---------------

戻り値

ムーブ代入後のこのオブジェクトの参照.

[GgApp.cpp](#) の 730 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



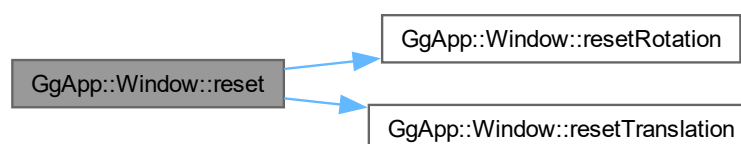
10.43.3.45 reset()

```
void GgApp::Window::reset () [inline]
```

トラックボール・マウスホイール・矢印キーの値を初期化する.

[GgApp.h](#) の 978 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.43.3.46 resetRotation()

```
void GgApp::Window::resetRotation () [inline]
```

トラックボール処理を初期化する.

[GgApp.h](#) の 960 行目に定義があります.

被呼び出し関係図:



10.43.3.47 resetTranslation()

```
void GgApp::Window::resetTranslation () [inline]
```

平行移動量を初期化する.

[GgApp.h](#) の 969 行目に定義があります.

被呼び出し関係図:



10.43.3.48 restoreViewport()

```
void GgApp::Window::restoreViewport () const [inline]
```

ビューポートを元のサイズに復帰する.

[GgApp.h](#) の 440 行目に定義があります.

被呼び出し関係図:



10.43.3.49 selectInterface()

```
void GgApp::Window::selectInterface (  
    int no) [inline]
```

インタフェースを選択する.

引数

<i>no</i>	インターフェース番号.
-----------	-------------

[GgApp.h](#) の 587 行目に定義があります。

10.43.3.50 setClose()

```
void GgApp::Window::setClose (
    int flag = 1) const [inline]
```

ウィンドウのクローズフラグを設定する.

引数

<i>flag</i>	クローズフラグ, 0 (GLFW_FALSE) 以外ならウィンドウを閉じる.
-------------	--

[GgApp.h](#) の 403 行目に定義があります。

10.43.3.51 setKeyboardFunc()

```
void GgApp::Window::setKeyboardFunc (
    void(* func) (const Window *window, int key, int scancode, int action, int mods))
[inline]
```

ユーザ定義の keyboard 関数を設定する.

引数

<i>func</i>	ユーザ定義の keyboard 関数, キーボードの操作時に呼び出される.
-------------	---------------------------------------

[GgApp.h](#) の 1022 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.43.3.52 setMouseFunc()

```
void GgApp::Window::setMouseFunc (
    void(* func) (const Window *window, int button, int action, int mods)) [inline]
```

ユーザ定義の mouse 関数を設定する.

引数

<i>func</i>	ユーザ定義の mouse 関数, マウスボタンの操作時に呼び出される.
-------------	-------------------------------------

[GgApp.h](#) の 1032 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



10.43.3.53 setResizeFunc()

```
void GgApp::Window::setResizeFunc (
    void(* func )(const Window *window, int width, int height)) [inline]
```

ユーザ定義の `resize` 関数を設定する.

引数

<i>func</i>	ユーザ定義の <code>resize</code> 関数, ウィンドウのサイズ変更時に呼び出される.
-------------	---

[GgApp.h](#) の 1012 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.43.3.54 setUserPointer()

```
void GgApp::Window::setUserPointer (
    void * pointer) [inline]
```

任意のユーザポインタを保存する.

引数

<i>pointer</i>	保存するユーザポインタ.
----------------	--------------

[GgApp.h](#) の 1002 行目に定義があります。

10.43.3.55 setVelocity()

```
void GgApp::Window::setVelocity (
    GLfloat vx,
    GLfloat vy,
    GLfloat vz = 0.1f) [inline]
```

マウスの移動速度を設定する.

引数

<i>vx</i>	x 方向の移動速度.
-----------	------------

<code>vy</code>	y 方向の移動速度.
<code>vz</code>	z 方向の移動速度.

[GgApp.h](#) の 600 行目に定義があります。

10.43.3.56 setWheelFunc()

```
void GgApp::Window::setWheelFunc (
    void(* func )(const Window *window, double x, double y)) [inline]
```

ユーザ定義の wheel 関数を設定する.

引数

<code>func</code>	ユーザ定義の wheel 関数, マウスホイールの操作時に呼び出される.
-------------------	--------------------------------------

[GgApp.h](#) の 1042 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



10.43.3.57 shouldClose()

```
bool GgApp::Window::shouldClose () const [inline]
```

ウィンドウを閉じるべきかどうか調べる.

戻り値

ウィンドウを閉じるべきなら true.

[GgApp.h](#) の 415 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



10.43.3.58 swapBuffers()

```
void GgApp::Window::swapBuffers () const
```

カラーバッファを入れ替える。
[GgApp.cpp](#) の 870 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



10.43.3.59 updateViewport()

`void GgApp::Window::updateViewport ()`
ビューポートのサイズを更新する。
[GgApp.cpp](#) の 900 行目に定義があります。
呼び出し関係図:



このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:

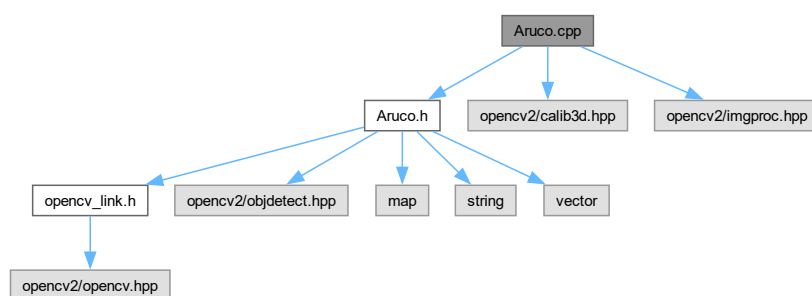
- [GgApp.h](#)
- [GgApp.cpp](#)

Chapter 11

ファイル詳解

11.1 Aruco.cpp ファイル

```
#include "Aruco.h"  
#include <opencv2/calib3d.hpp>  
#include <opencv2/imgproc.hpp>  
Aruco.cpp の依存先関係図:
```



11.1.1 詳解

ArUco Marker 認識クラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

March 6, 2024

[Aruco.cpp](#) に定義があります。

11.2 Aruco.cpp

[[詳解](#)]

```
00001  
00008 #include "Aruco.h"  
00009  
00010 // OpenCV キャリブレーション (solvePnP, drawFrameAxes)  
00011 #include <opencv2/calib3d.hpp>  
00012 #include <opencv2/imgproc.hpp>  
00013
```

```

00014 //
00015 // コンストラクタ
00016 //
00017 Aruco::Aruco(const std::string& dictionaryName)
00018 {
00019     // 指定された辞書名で検出器を初期化する
00020     setDictionary(dictionaryName);
00021 }
00022
00023 //
00024 // ArUco Marker の辞書と検出器を設定する
00025 //
00026 void Aruco::setDictionary(const std::string& dictionaryName)
00027 {
00028     // ArUco Marker の辞書を検索する
00029     auto dictionaryItem{ dictionaryList.find(dictionaryName) };
00030
00031     // ArUco Marker の辞書が見つからなかったら辞書リストの最初の辞書を使う
00032     if (dictionaryItem == dictionaryList.end()) dictionaryItem = dictionaryList.begin();
00033
00034     // ArUco Marker の辞書を設定する
00035     dictionary = cv::aruco::getPredefinedDictionary(dictionaryItem->second);
00036
00037     // ArUco Marker の検出器を作成する
00038     cv::aruco::DetectorParameters detectorParams = cv::aruco::DetectorParameters();
00039     detector = new cv::aruco::ArucoDetector(dictionary, detectorParams);
00040 }
00041
00042 //
00043 // ArUco Marker を検出して画像に描画する
00044 //
00045 void Aruco::detectMarkers(cv::Mat& image, float markerLength,
00046     const cv::Mat& cameraMatrix, const cv::Mat& distCoeffs)
00047 {
00048     // 入力画像が空なら何もしない
00049     if (image.empty()) return;
00050
00051     // 4 チャンネル画像の場合は OpenCV の検出・描画処理のために一時的に 3 チャンネル (BGR) 画像を作成する
00052     cv::Mat tempImage;
00053     const auto isFourChannels{ image.channels() == 4 };
00054     if (isFourChannels)
00055     {
00056         cv::cvtColor(image, tempImage, cv::COLOR_BGRA2BGR);
00057     }
00058     else
00059     {
00060         tempImage = image;
00061     }
00062
00063     // ArUco Marker のコーナーを検出する
00064     detector->detectMarkers(tempImage, corners, ids, rejected);
00065
00066     // コーナーが見つからなければ戻る
00067     if (corners.empty()) return;
00068
00069     // カメラ内部パラメータ行列が有効 (3x3) であればマーカーの姿勢推定と座標軸描画を行う
00070     const bool hasCameraMatrix{ cameraMatrix.rows == 3 && cameraMatrix.cols == 3 };
00071     if (hasCameraMatrix)
00072     {
00073         // 各マーカーの 4 隅に対応する 3 次元空間上の局所座標系 (z=0 平面、中心原点)
00074         const float markerCenter{ markerLength * 0.5f };
00075         std::vector<cv::Point3f> markerObjPoints;
00076         markerObjPoints.push_back(cv::Point3f(-markerCenter, markerCenter, 0.0f));
00077         markerObjPoints.push_back(cv::Point3f(markerCenter, markerCenter, 0.0f));
00078         markerObjPoints.push_back(cv::Point3f(markerCenter, -markerCenter, 0.0f));
00079         markerObjPoints.push_back(cv::Point3f(-markerCenter, -markerCenter, 0.0f));
00080
00081         // 個々のマーカーについて
00082         for (size_t i = 0; i < corners.size(); ++i)
00083         {
00084             // マーカーのコーナー検出位置から 3 次元姿勢 (回転ベクトル・平行移動ベクトル) を推定する
00085             cv::Vec3d rvec, tvec;
00086             cv::solvePnP(markerObjPoints, corners[i], cameraMatrix, distCoeffs,
00087                 rvec, tvec, false, cv::SOLVEPNP_IPPE_SQUARE);
00088
00089             // マーカーの位置に座標軸を描く
00090             cv::drawFrameAxes(tempImage, cameraMatrix, distCoeffs, rvec, tvec, markerLength);
00091         }
00092     }
00093     else
00094     {
00095         // カメラパラメータが指定されていなければ、ArUco Marker の場所に矩形枠と ID 番号を描き込む
00096         cv::aruco::drawDetectedMarkers(tempImage, corners, ids);
00097     }
00098
00099     // 4 チャンネル画像の場合は検出・描画結果を元の画像へ書き戻す
00100     if (isFourChannels)

```

```

00101 {
00102     cv::cvtColor(tempImage, image, cv::COLOR_BGR2BGRA);
00103 }
00104 }
00105
00106 //
00107 // ArUco Marker 辞書のリスト
00108 //
00109 const std::map<const std::string, const cv::aruco::PredefinedDictionaryType> Aruco::dictionaryList
00110 {
00111     { "DICT_4X4_50", cv::aruco::DICT_4X4_50 },
00112     { "DICT_4X4_100", cv::aruco::DICT_4X4_100 },
00113     { "DICT_4X4_250", cv::aruco::DICT_4X4_250 },
00114     { "DICT_4X4_1000", cv::aruco::DICT_4X4_1000 },
00115     { "DICT_5X5_50", cv::aruco::DICT_5X5_50 },
00116     { "DICT_5X5_100", cv::aruco::DICT_5X5_100 },
00117     { "DICT_5X5_250", cv::aruco::DICT_5X5_250 },
00118     { "DICT_5X5_1000", cv::aruco::DICT_5X5_1000 },
00119     { "DICT_6X6_50", cv::aruco::DICT_6X6_50 },
00120     { "DICT_6X6_100", cv::aruco::DICT_6X6_100 },
00121     { "DICT_6X6_250", cv::aruco::DICT_6X6_250 },
00122     { "DICT_6X6_1000", cv::aruco::DICT_6X6_1000 },
00123     { "DICT_7X7_50", cv::aruco::DICT_7X7_50 },
00124     { "DICT_7X7_100", cv::aruco::DICT_7X7_100 },
00125     { "DICT_7X7_250", cv::aruco::DICT_7X7_250 },
00126     { "DICT_7X7_1000", cv::aruco::DICT_7X7_1000 },
00127     { "DICT_ARUCO_ORIGINAL", cv::aruco::DICT_ARUCO_ORIGINAL },
00128     { "DICT_APRILTAG_16h5", cv::aruco::DICT_APRILTAG_16h5 },
00129     { "DICT_APRILTAG_25h9", cv::aruco::DICT_APRILTAG_25h9 },
00130     { "DICT_APRILTAG_36h10", cv::aruco::DICT_APRILTAG_36h10 },
00131     { "DICT_APRILTAG_36h11", cv::aruco::DICT_APRILTAG_36h11 }
00132 };

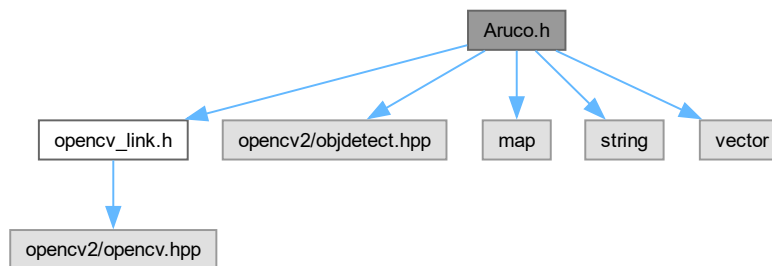
```

11.3 Aruco.h ファイル

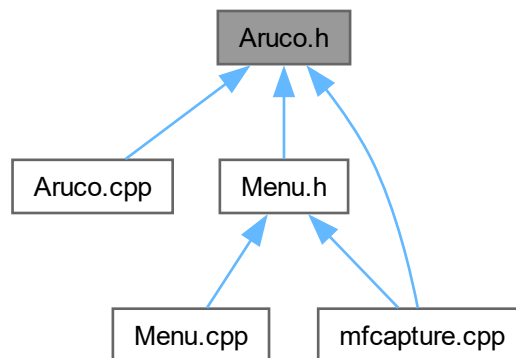
```

#include "opencv_link.h"
#include <opencv2/objdetect.hpp>
#include <map>
#include <string>
#include <vector>
Aruco.h の依存先関係図:

```



被依存関係図:



クラス

- class [Aruco](#)

11.3.1 詳解

ArUco Marker 認識クラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

March 6, 2024

[Aruco.h](#) に定義があります。

11.4 Aruco.h

[[詳解](#)]

```
00001 #pragma once
00002
00010
00011
00012
00013 // OpenCV ArUco (OpenCV 4.7+)
00014 #include "opencv_link.h"
00015 #include <opencv2/objdetect.hpp>
00016
00017 // 標準ライブラリ
00018 #include <map>
00019 #include <string>
00020 #include <vector>
00021
00025 class Aruco
00026 {
00028     cv::aruco::Dictionary dictionary;
00029
00031     cv::Ptr<cv::aruco::ArucoDetector> detector;
00032
00034     std::vector<std::vector<cv::Point2f>> corners, rejected;
00035     std::vector<int> ids;
00036
00037 public:
```

```

00038
00040     static const std::map<const std::string, const cv::aruco::PredefinedDictionaryType> dictionaryList;
00041
00047     explicit Aruco(const std::string& dictionaryName = "DICT_4X4_50");
00048
00054     Aruco(const Aruco& aruco) = delete;
00055
00059     virtual ~Aruco() = default;
00060
00066     Aruco& operator=(const Aruco& aruco) = delete;
00067
00073     void setDictionary(const std::string& dictionaryName);
00074
00083     void detectMarkers(cv::Mat& image, float markerLength,
00084                       const cv::Mat& cameraMatrix = {}, const cv::Mat& distCoeffs = {});
00085 };

```

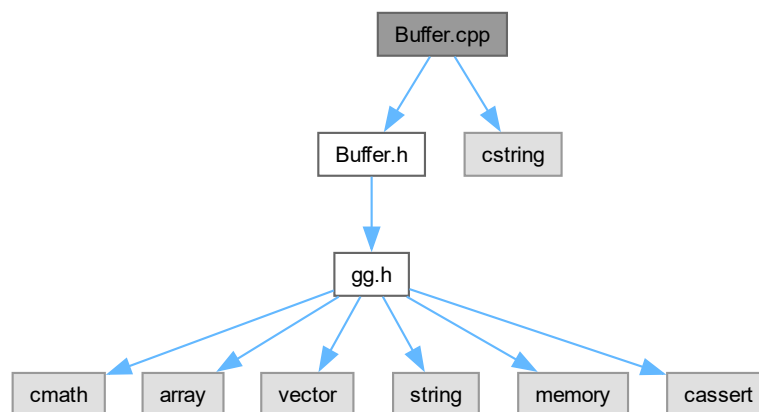
11.5 Buffer.cpp ファイル

```

#include "Buffer.h"
#include <cstring>

```

Buffer.cpp の依存先関係図:



11.5.1 詳解

バッファクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

February 20, 2024

[Buffer.cpp](#) に定義があります。

11.6 Buffer.cpp

[[詳解](#)]

```

00001
00008 #include "Buffer.h"
00009
00010 // 標準ライブラリ

```

```

00011 #include <cstring>
00012
00013 //
00014 // フォーマットからチャンネル数を求める
00015 //
00016 int Buffer::formatToChannels(GLenum format) const
00017 {
00018     switch (format)
00019     {
00020     case GL_RED:
00021         return 1;
00022     case GL_RG:
00023         return 2;
00024     case GL_RGB:
00025         return 3;
00026     case GL_RGBA:
00027         return 4;
00028     default:
00029         assert(false);
00030         break;
00031     }
00032
00033     return 0;
00034 };
00035
00036 //
00037 // 既存のバッファにコピーする
00038 //
00039 void Buffer::copyBuffer(const Buffer& buffer) noexcept
00040 {
00041     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00042         // コピー元のピクセルバッファオブジェクト
00043         glBindBuffer(GL_COPY_READ_BUFFER, buffer.bufferName);
00044
00045         // コピー先のピクセルバッファオブジェクト
00046         glBindBuffer(GL_COPY_WRITE_BUFFER, bufferName);
00047
00048         // バッファオブジェクトをコピーする
00049         glCopyBufferSubData(GL_COPY_READ_BUFFER, GL_COPY_WRITE_BUFFER,
00050             0, 0, std::min(bufferLength, buffer.bufferLength));
00051     #else
00052         // フレームのデータをコピーする
00053         memcpy(bufferName.data(), buffer.bufferName.data(), bufferName.size());
00054     #endif
00055 }
00056
00057 //
00058 // バッファを作成する
00059 //
00060 void Buffer::create(GLsizei width, GLsizei height, int channels)
00061 {
00062     // 指定したサイズが保持しているフレームのサイズと同じなら何もしない
00063     if (width == bufferSize[0] && height == bufferSize[1]
00064         && channels == bufferChannels) return;
00065
00066     // フレームのサイズとチャンネル数を記録する
00067     bufferSize = std::array<int, 2>{ width, height };
00068     bufferChannels = channels;
00069
00070     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00071         // フレームの保存に必要なメモリ量を求める
00072         bufferLength = width * height * channels;
00073
00074         // 以前のピクセルバッファオブジェクトを破棄する
00075         glDeleteBuffers(1, &bufferName);
00076
00077         // 新しいピクセルバッファオブジェクトを作成する
00078         glGenBuffers(1, &bufferName);
00079
00080         // ピクセルバッファオブジェクトのメモリを確保してデータを転送する
00081         glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, bufferName);
00082         glBufferData(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, bufferLength, nullptr, GL_DYNAMIC_COPY);
00083         glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, 0);
00084     #else
00085         // メモリを確保する
00086         bufferName.resize(width * height * channels);
00087     #endif
00088 }
00089
00090 //
00091 // バッファをコピーする
00092 //
00093 void Buffer::copy(const Buffer& buffer) noexcept
00094 {
00095     // コピー元と同じサイズの空のバッファを作る
00096     Buffer::create(buffer.bufferSize[0], buffer.bufferSize[1],
00097         buffer.bufferChannels);

```



```

00098
00099 // 作成されたバッファにコピーする
00100 copyBuffer(buffer);
00101 }
00102
00103 //
00104 // 代入演算子
00105 //
00106 Buffer& Buffer::operator=(const Buffer& buffer)
00107 {
00108 // 代入元と代入先が同じなら何もしない
00109 if (&buffer == this) return *this;
00110
00111 // 引数のバッファをバッファをこのバッファにコピーする
00112 Buffer::copy(buffer);
00113
00114 // このバッファを返す
00115 return *this;
00116 }
00117
00118 //
00119 // ムーブ代入演算子
00120 //
00121 Buffer& Buffer::operator=(Buffer&& buffer) noexcept
00122 {
00123 // ムーブ代入元とムーブ代入先が同じなら何もしない
00124 if (&buffer == this) return *this;
00125
00126 // ムーブ代入元のバッファのメンバをムーブする
00127 bufferSize = buffer.bufferSize;
00128 buffer.bufferSize = { 0, 0 };
00129 buffer.channels = buffer.bufferChannels;
00130 buffer.bufferChannels = 0;
00131 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00132 buffer.length = buffer.bufferLength;
00133 buffer.bufferLength = 0;
00134
00135 // ピクセルバッファオブジェクトを削除する
00136 glDeleteBuffers(1, &bufferName);
00137
00138 // ムーブ代入元のピクセルバッファオブジェクト名をムーブ代入先に移す
00139 bufferName = buffer.bufferName;
00140
00141 // ムーブ代入元のデストラクタでバッファが削除されないよう 0 にする
00142 buffer.bufferName = 0;
00143 #endif
00144
00145 // このバッファを返す
00146 return *this;
00147 }
00148
00149 //
00150 // ピクセルバッファオブジェクトをマップする
00151 //
00152 GLvoid* Buffer::map()
00153 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00154 const
00155 #endif
00156 {
00157 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00158 // ピクセルバッファオブジェクトを参照する
00159 glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, bufferName);
00160
00161 // ピクセルバッファオブジェクトをマップする
00162 return glMapBufferRange(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, 0, bufferLength,
00163 GL_MAP_READ_BIT | GL_MAP_WRITE_BIT);
00164 #else
00165 // データの格納場所を返す
00166 return bufferName.data();
00167 #endif
00168 }
00169
00170 //
00171 // ピクセルバッファオブジェクトをアンマップする
00172 //
00173 void Buffer::unmap() const
00174 {
00175 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00176 // ピクセルバッファオブジェクトのマッピングを解除する
00177 glUnmapBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER);
00178
00179 // アップロード先のピクセルバッファオブジェクトの結合を解除する
00180 glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, 0);
00181 #endif
00182 }
00183
00184 //

```

```

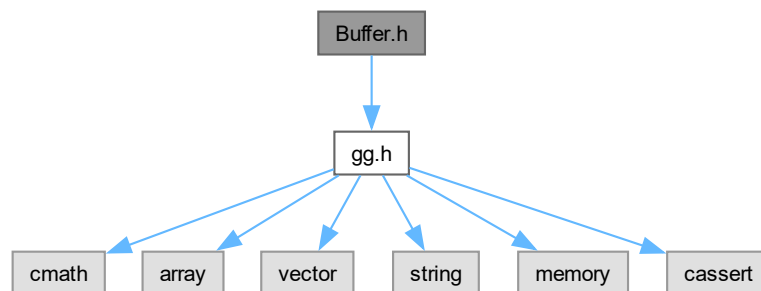
00185 // バッファを破棄する
00186 //
00187 void Buffer::discard()
00188 {
00189     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00190         // ピクセルバッファオブジェクトの結合を解除する
00191         glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, 0);
00192         glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, 0);
00193
00194         // ピクセルバッファオブジェクトを削除する
00195         glDeleteBuffers(1, &bufferName);
00196         bufferName = 0;
00197     #else
00198         // メモリを消去する
00199         bufferName.clear();
00200     #endif
00201
00202     // バッファのサイズを 0 にする
00203     bufferSize = std::array<int, 2>{ 0, 0 };
00204     bufferChannels = 0;
00205 }

```

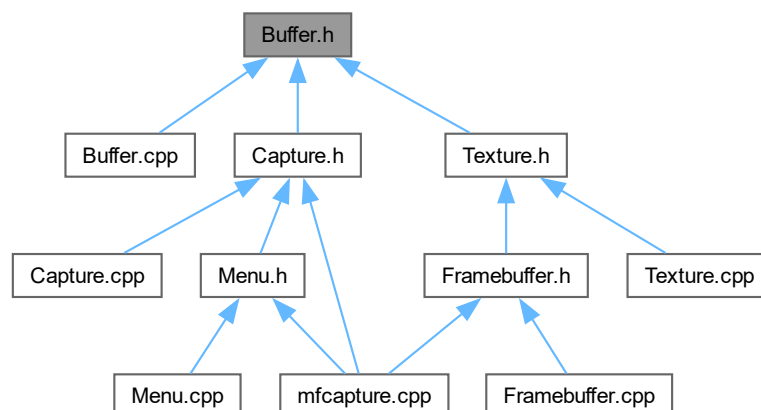
11.7 Buffer.h ファイル

```
#include "gg.h"
```

Buffer.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [Buffer](#)

マクロ定義

- `#define` [USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT](#)

11.7.1 詳解

バッファクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

April 3, 2023

[Buffer.h](#) に定義があります。

11.7.2 マクロ定義詳解

11.7.2.1 USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT

```
#define USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT
```

[Buffer.h](#) の 16 行目に定義があります。

11.8 Buffer.h

[[詳解](#)]

```
00001 #pragma once
00002
00010
00011 // 補助プログラム
00012 #include "gg.h"
00013 using namespace gg;
00014
00015 // ピクセルバッファオブジェクトを使うとき
00016 #define USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT
00017
00024 class Buffer
00025 {
00027     std::array<int, 2> bufferSize{ 0, 0 };
00028
00030     int bufferChannels{ 0 };
00031
00032     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00034         GLsizei bufferLength{ 0 };
00035
00037         GLuint
00038     #else
00040         std::vector<GLubyte>
00041     #endif
00042         bufferName{ 0 };
00043
00044     protected:
00045
00052     auto channelsToFormat(int channels) const
00053     {
00054         // OpenGL のテクスチャフォーマットのリスト
00055         static constexpr GLenum toFormat[] { GL_RED, GL_RG, GL_RGB, GL_RGBA };
00056
00057         // フォーマットを返す
00058         return toFormat[(channels - 1) & 3];
00059     }
00060
00067     int formatToChannels(GLenum format) const;
00068
00074     void copyBuffer(const Buffer& buffer) noexcept;
00075
00076     public:
```

```

00077
00081 Buffer() = default;
00082
00094 Buffer(GLsizei width, GLsizei height, int channels)
00095 {
00096     Buffer::create(width, height, channels);
00097 }
00098
00104 Buffer(const Buffer& buffer)
00105 {
00106     Buffer::copy(buffer);
00107 }
00108
00114 Buffer(Buffer&& buffer) noexcept
00115 : bufferSize{ buffer.bufferSize }
00116 , bufferChannels{ buffer.bufferChannels }
00117 #if defined(USE_PIXELBUFFER_OBJECT)
00118 , bufferLength{ buffer.bufferLength }
00119 , bufferName{ buffer.bufferName }
00120 #endif
00121 {
00122     buffer.bufferSize = { 0, 0 };
00123     buffer.bufferChannels = 0;
00124 #if defined(USE_PIXELBUFFER_OBJECT)
00125     buffer.bufferLength = 0;
00126
00127     // ムーブ元のデストラクタでバッファが削除されないよう 0 にする
00128     buffer.bufferName = 0;
00129 #endif
00130 }
00131
00135 virtual ~Buffer()
00136 {
00137     Buffer::discard();
00138 }
00139
00146 Buffer& operator=(const Buffer& buffer);
00147
00154 Buffer& operator=(Buffer&& buffer) noexcept;
00155
00167 virtual void create(GLsizei width, GLsizei height, int channels);
00168
00180 void resize(GLsizei width, GLsizei height, int channels)
00181 {
00182     create(width, height, channels);
00183 }
00184
00194 void resize(const Buffer& buffer)
00195 {
00196     create(buffer.getWidth(), buffer.getHeight(), buffer.getChannels());
00197 }
00198
00208 virtual void copy(const Buffer& buffer) noexcept;
00209
00213 virtual void discard();
00214
00220 #if defined(USE_PIXELBUFFER_OBJECT)
00221 auto getBufferName() const
00222 #else
00223 auto& getBufferName()
00224 #endif
00225 {
00226     return bufferName;
00227 }
00228
00234 virtual const std::array<GLsizei, 2>& getSize() const
00235 {
00236     return bufferSize;
00237 }
00238
00244 GLsizei getWidth() const
00245 {
00246     return getSize()[0];
00247 }
00248
00254 GLsizei getHeight() const
00255 {
00256     return getSize()[1];
00257 }
00258
00264 virtual int getChannels() const
00265 {
00266     return bufferChannels;
00267 }
00268
00274 auto getFormat() const
00275 {

```

```

00276     return channelsToFormat(getChannels());
00277 }
00278
00284 auto getAspect() const
00285 {
00286     return static_cast<GLfloat>(getWidth()) / static_cast<GLfloat>(getHeight());
00287 }
00288
00294 void bindBuffer(GLenum target = GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const
00295 {
00296     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00297         glBindBuffer(target, bufferName);
00298     #endif
00299 }
00300
00306 void unbindBuffer(GLenum target = GL_PIXEL_PACK_BUFFER) const
00307 {
00308     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00309         glBindBuffer(target, 0);
00310     #endif
00311 }
00312
00318 GLvoid* map()
00319 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00320     const
00321 #endif
00322     ;
00323
00327 void unmap() const;
00328 };

```

11.9 CamAndroid.cpp ファイル

11.9.1 詳解

Android Camera2 NDK を使ったビデオキャプチャクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

September 2026

[CamAndroid.cpp](#) に定義があります。

11.10 CamAndroid.cpp

[[詳解](#)]

```

00001
00008
00009 #if defined(_ANDROID_)
00010
00011 #include "CamAndroid.h"
00012 #include <android/log.h>
00013 #include <algorithm>
00014 #include <sstream>
00015 #include <limits>
00016 #include <chrono>
00017
00018 #define LOG_TAG "CamAndroid"
00019 #define LOGI(...) _android_log_print(ANDROID_LOG_INFO, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00020 #define LOGE(...) _android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00021
00022 namespace
00023 {
00024     //
00025     // 0~255 の範囲にクランプする高速ヘルパー関数
00026     //
00027     inline uint8_t clampToUInt8(int val)
00028     {
00029         return static_cast<uint8_t>((val < 0) ? 0 : ((val > 255) ? 255 : val));
00030     }
00031 }
00032

```

```

00033 std::vector<std::string> CamAndroid::deviceList;
00034
00035 //
00036 // コンストラクタ
00037 //
00038 CamAndroid::CamAndroid(int deviceNumber, int initialWidth, int initialHeight, double initialFps)
00039 {
00040     open(deviceNumber, initialWidth, initialHeight, initialFps);
00041 }
00042
00043 //
00044 // デストラクタ
00045 //
00046 CamAndroid::~CamAndroid()
00047 {
00048     close();
00049 }
00050
00051 //
00052 // 使用可能なカメラデバイスのリストを返す
00053 //
00054 const std::vector<std::string>& CamAndroid::getDeviceList()
00055 {
00056     deviceList.clear();
00057
00058     ACameraManager* mgr{ ACameraManager::create() };
00059     if (!mgr) return deviceList;
00060
00061     ACameraIdList* idList{ nullptr };
00062     camera_status_t status{ ACameraManager::getCameraIdList(mgr, &idList) };
00063     if (status == ACAMERA_OK && idList)
00064     {
00065         for (int i = 0; i < idList->numCameras; ++i)
00066         {
00067             const char* id{ idList->cameraIds[i] };
00068             ACameraMetadata* chars{ nullptr };
00069             status = ACameraManager::getCameraCharacteristics(mgr, id, &chars);
00070
00071             std::string facingStr{ "External" };
00072             if (status == ACAMERA_OK && chars)
00073             {
00074                 ACameraMetadata::const_entry entry;
00075                 if (ACameraMetadata::getConstEntry(chars, ACAMERA_LENS_FACING, &entry) == ACAMERA_OK)
00076                 {
00077                     auto facing{ entry.data.u8[0] };
00078                     if (facing == ACAMERA_LENS_FACING_BACK)
00079                     {
00080                         facingStr = "Back";
00081                     }
00082                     else if (facing == ACAMERA_LENS_FACING_FRONT)
00083                     {
00084                         facingStr = "Front";
00085                     }
00086                 }
00087                 ACameraMetadata::free(chars);
00088             }
00089
00090             std::ostringstream oss;
00091             oss << i << ": Camera " << id << " (" << facingStr << ")";
00092             deviceList.push_back(oss.str());
00093         }
00094         ACameraManager::deleteCameraIdList(idList);
00095     }
00096
00097     ACameraManager::delete(mgr);
00098     return deviceList;
00099 }
00100
00101 //
00102 // キャプチャデバイスを開く
00103 //
00104 bool CamAndroid::open(int deviceNumber, int initialWidth, int initialHeight, double initialFps)
00105 {
00106     close();
00107
00108     cameraManager = ACameraManager::create();
00109     if (!cameraManager)
00110     {
00111         LOGE("Failed to create ACameraManager");
00112         return false;
00113     }
00114
00115     ACameraIdList* idList{ nullptr };
00116     camera_status_t status{ ACameraManager::getCameraIdList(cameraManager, &idList) };
00117     if (status != ACAMERA_OK || !idList || deviceNumber < 0 || deviceNumber >= idList->numCameras)
00118     {
00119         if (idList) ACameraManager::deleteCameraIdList(idList);
00119     }

```

```

00120     LOGE("Invalid camera device number: %d", deviceNumber);
00121     return false;
00122 }
00123
00124 selectedCameraId = idList->cameraIds[deviceNumber];
00125 deviceIndex = deviceNumber;
00126 ACameraManager_deleteCameraIdList(idList);
00127
00128 // カメラ特性から解像度一覧を取得
00129 ACameraMetadata* chars{ nullptr };
00130 status = ACameraManager_getCameraCharacteristics(cameraManager, selectedCameraId.c_str(), &chars);
00131 if (status == ACAMERA_OK && chars)
00132 {
00133     enumerateFormats(chars);
00134     ACameraMetadata_free(chars);
00135 }
00136
00137 // デフォルト解像度の決定 (リアルタイム処理に最適な 1280x720 を優先)
00138 if (initial_width > 0 && initial_height > 0)
00139 {
00140     width = initial_width;
00141     height = initial_height;
00142 }
00143 else if (!formatList.empty())
00144 {
00145     int defaultIndex{ 0 };
00146     int bestScore{ std::numeric_limits<int>::max() };
00147     const int targetW{ 1280 };
00148     const int targetH{ 720 };
00149     const int targetArea{ targetW * targetH };
00150
00151     for (size_t i = 0; i < formatList.size(); ++i)
00152     {
00153         int fw{ 0 }, fh{ 0 };
00154         if (sscanf(formatList[i].resolution.c_str(), "%d x %d", &fw, &fh) == 2)
00155         {
00156             if (fw == targetW && fh == targetH)
00157             {
00158                 defaultIndex = static_cast<int>(i);
00159                 break;
00160             }
00161
00162             // 1920x1080 を超える超高解像度はリアルタイム処理で遅延するためペナルティ
00163             int score{ std::abs(fw * fh - targetArea) };
00164             if (fw * fh > 1920 * 1080)
00165             {
00166                 score += 10000000;
00167             }
00168
00169             if (score < bestScore)
00170             {
00171                 bestScore = score;
00172                 defaultIndex = static_cast<int>(i);
00173             }
00174         }
00175     }
00176
00177     selectFormat(defaultIndex);
00178 }
00179 else
00180 {
00181     width = 1280;
00182     height = 720;
00183 }
00184
00185 channels = 4; // BGRA
00186 interval = (initial_fps > 0.0) ? (1000.0 / initial_fps) : 33.3;
00187
00188 LOGI("Opened camera %s (%d x %d)", selectedCameraId.c_str(), width, height);
00189 return true;
00190 }
00191
00192 //
00193 // 利用可能なカメラフォーマットを列挙する
00194 //
00195 void CamAndroid::enumerateFormats(ACameraMetadata* metadata)
00196 {
00197     formatList.clear();
00198
00199     ACameraMetadata_const_entry entry;
00200     camera_status_t status{ ACameraMetadata_getConstEntry(metadata,
00201 ACAMERA_SCALER_AVAILABLE_STREAM_CONFIGURATIONS, &entry) };
00202     if (status != ACAMERA_OK) return;
00203
00204     // 各エントリは (format, width, height, isInput) の 4 要素
00205     int formatIndex{ 0 };
00206     for (uint32_t i = 0; i < entry.count; i += 4)

```

```

00206 {
00207     int32_t fmt{ entry.data.i32[i + 0] };
00208     int32_t w{ entry.data.i32[i + 1] };
00209     int32_t h{ entry.data.i32[i + 2] };
00210     int32_t isInput{ entry.data.i32[i + 3] };
00211
00212     // YUV_420_888 の出力ストリームのみ対象
00213     if (fmt == AIMAGE_FORMAT_YUV_420_888 && isInput == 0)
00214     {
00215         std::ostringstream resOss;
00216         resOss << w << " x " << h;
00217         std::string resStr{ resOss.str() };
00218
00219         // 重複チェック
00220         bool exists{ false };
00221         for (const auto& item : formatList)
00222         {
00223             if (item.resolution == resStr)
00224             {
00225                 exists = true;
00226                 break;
00227             }
00228         }
00229
00230         if (!exists)
00231         {
00232             formatList.emplace_back(resStr, "30.00", "YUV420", formatIndex++);
00233         }
00234     }
00235 }
00236
00237 // 解像度の降順にソート
00238 std::sort(formatList.begin(), formatList.end(), [](const CaptureFormat& a, const CaptureFormat& b) {
00239     int wA = 0, hA = 0, wB = 0, hB = 0;
00240     sscanf(a.resolution.c_str(), "%d x %d", &wA, &hA);
00241     sscanf(b.resolution.c_str(), "%d x %d", &wB, &hB);
00242     return (wA * hA) > (wB * hB);
00243 });
00244
00245 // index の再割り当て
00246 for (size_t i = 0; i < formatList.size(); ++i)
00247 {
00248     formatList[i].index = static_cast<int>(i);
00249 }
00250 }
00251
00252 //
00253 // フォーマットを選択する
00254 //
00255 bool CamAndroid::selectFormat(int index)
00256 {
00257     if (index < 0 || index >= static_cast<int>(formatList.size())) return false;
00258
00259     int w{ 0 }, h{ 0 };
00260     if (sscanf(formatList[index].resolution.c_str(), "%d x %d", &w, &h) == 2)
00261     {
00262         bool restart{ running };
00263         if (restart) stop();
00264
00265         width = w;
00266         height = h;
00267
00268         if (restart) start();
00269         return true;
00270     }
00271     return false;
00272 }
00273
00274 //
00275 // キャプチャ開始処理
00276 //
00277 bool CamAndroid::onStart()
00278 {
00279     if (!cameraManager || selectedCameraId.empty()) return false;
00280
00281     // AImageReader の作成
00282     media.status_t mStatus{ AImageReader_new(width, height, AIMAGE_FORMAT_YUV_420_888, 4, &imageReader) };
00283     if (mStatus != AMEDIA_OK || !imageReader)
00284     {
00285         LOGE("Failed to create AImageReader (%d x %d)", width, height);
00286         return false;
00287     }
00288
00289     AImageReader.ImageListener listener;
00290     listener.context = this;
00291     listener.onImageAvailable = onImageAvailableCallback;

```



```

00293     AImageReader_setImageListener(imageReader, &listener);
00294
00295     mStatus = AImageReader_getWindow(imageReader, &imageWindow);
00296     if (mStatus != AMEDIA_OK || !imageWindow)
00297     {
00298         LOGE("Failed to get ANativeWindow from AImageReader");
00299         AImageReader_delete(imageReader);
00300         imageReader = nullptr;
00301         return false;
00302     }
00303
00304     // カメラデバイスのオープン
00305     static ACameraDevice_stateCallbacks devCallbacks;
00306     devCallbacks.context = this;
00307     devCallbacks.onDisconnected = [](void*, ACameraDevice*) {};
00308     devCallbacks.onError = [](void*, ACameraDevice*, int error) {
00309         LOGE("CameraDevice error: %d", error);
00310     };
00311
00312     camera_status_t cStatus{ ACameraManager_openCamera(cameraManager, selectedCameraId.c_str(),
&devCallbacks, &cameraDevice) };
00313     if (cStatus != ACAMERA_OK || !cameraDevice)
00314     {
00315         LOGE("Failed to open camera %s", selectedCameraId.c_str());
00316         AImageReader_delete(imageReader);
00317         imageReader = nullptr;
00318         imageWindow = nullptr;
00319         return false;
00320     }
00321
00322     // キャプチャリクエスト作成
00323     cStatus = ACameraDevice_createCaptureRequest(cameraDevice, TEMPLATE_PREVIEW, &captureRequest);
00324     if (cStatus != ACAMERA_OK || !captureRequest)
00325     {
00326         LOGE("Failed to create capture request");
00327         onStop();
00328         return false;
00329     }
00330
00331     // ターゲットの関連付け
00332     ACameraOutputTarget_create(imageWindow, &outputTarget);
00333     ACaptureRequest_addTarget(captureRequest, outputTarget);
00334
00335     // セッション出力コンテナ
00336     ACaptureSessionOutputContainer_create(&outputContainer);
00337     ACaptureSessionOutput_create(imageWindow, &sessionOutput);
00338     ACaptureSessionOutputContainer_add(outputContainer, sessionOutput);
00339
00340     // キャプチャセッション作成
00341     static ACameraCaptureSession_stateCallbacks sessionCallbacks;
00342     sessionCallbacks.context = this;
00343     sessionCallbacks.onActive = [](void*, ACameraCaptureSession*) {};
00344     sessionCallbacks.onClosed = [](void* context, ACameraCaptureSession*) {
00345         auto* self{ static_cast<CamAndroid*>(context) };
00346         if (self)
00347         {
00348             {
00349                 std::lock_guard<std::mutex> lock(self->sessionMtx);
00350                 self->sessionClosed = true;
00351             }
00352             self->sessionCv.notify_all();
00353         }
00354     };
00355     sessionCallbacks.onReady = [](void*, ACameraCaptureSession*) {};
00356
00357     cStatus = ACameraDevice_createCaptureSession(cameraDevice, outputContainer, &sessionCallbacks,
&captureSession);
00358     if (cStatus != ACAMERA_OK || !captureSession)
00359     {
00360         LOGE("Failed to create capture session");
00361         onStop();
00362         return false;
00363     }
00364
00365     // プレビューの連続キャプチャ要求開始
00366     cStatus = ACameraCaptureSession_setRepeatingRequest(captureSession, nullptr, 1, &captureRequest,
nullptr);
00367     if (cStatus != ACAMERA_OK)
00368     {
00369         LOGE("Failed to set repeating request");
00370         onStop();
00371         return false;
00372     }
00373
00374     LOGI("Camera capture started successfully: %s (%d x %d)", selectedCameraId.c_str(), width, height);
00375     return true;
00376 }

```

```

00377
00378 //
00379 // キャプチャ停止処理
00380 //
00381 void CamAndroid::onStop()
00382 {
00383     // 1. AImageReader のリスナーを即座に解除して新規フレームのコールバックを停止
00384     if (imageReader)
00385     {
00386         AImageReader_setImageListener(imageReader, nullptr);
00387     }
00388
00389     // 2. キャプチャセッションのリクエストを停止・中止し、安全にクローズ
00390     if (captureSession)
00391     {
00392         ACameraCaptureSession_stopRepeating(captureSession);
00393         ACameraCaptureSession_abortCaptures(captureSession);
00394
00395         sessionClosed = false;
00396         ACameraCaptureSession_close(captureSession);
00397
00398         // セッションのクローズ完了通知 (onClosed) を最大 500ms 待機
00399         std::unique_lock<std::mutex> lock(sessionMtx);
00400         sessionCv.wait_for(lock, std::chrono::milliseconds(500), [this] {
00401             return sessionClosed.load();
00402         });
00403
00404         captureSession = nullptr;
00405     }
00406
00407     // 3. キャプチャリクエストおよびターゲットの解放
00408     if (captureRequest)
00409     {
00410         if (outputTarget)
00411         {
00412             ACaptureRequest_removeTarget(captureRequest, outputTarget);
00413         }
00414         ACaptureRequest_free(captureRequest);
00415         captureRequest = nullptr;
00416     }
00417
00418     if (outputTarget)
00419     {
00420         ACameraOutputTarget_free(outputTarget);
00421         outputTarget = nullptr;
00422     }
00423
00424     if (sessionOutput && outputContainer)
00425     {
00426         ACaptureSessionOutputContainer_remove(outputContainer, sessionOutput);
00427     }
00428
00429     if (sessionOutput)
00430     {
00431         ACaptureSessionOutput_free(sessionOutput);
00432         sessionOutput = nullptr;
00433     }
00434
00435     if (outputContainer)
00436     {
00437         ACaptureSessionOutputContainer_free(outputContainer);
00438         outputContainer = nullptr;
00439     }
00440
00441     // 4. カメラデバイスのクローズ (セッション終了後に呼ぶことでエラー code 3 を防止)
00442     if (cameraDevice)
00443     {
00444         ACameraDevice_close(cameraDevice);
00445         cameraDevice = nullptr;
00446     }
00447
00448     // 5. イメージリーダーの解放
00449     if (imageReader)
00450     {
00451         AImageReader_delete(imageReader);
00452         imageReader = nullptr;
00453         imageWindow = nullptr;
00454     }
00455
00456     LOGI("Camera capture stopped");
00457 }
00458
00459 //
00460 // キャプチャデバイスを閉じる処理
00461 //
00462 void CamAndroid::onClose()
00463 {

```

```

00464     onStop();
00465
00466     if (cameraManager)
00467     {
00468         ACameraManager.delete(cameraManager);
00469         cameraManager = nullptr;
00470     }
00471
00472     selectedCameraId.clear();
00473 }
00474
00475 //
00476 // 画像取得時のコールバック
00477 //
00478 void CamAndroid::onImageAvailableCallback(void* context, AImageReader* reader)
00479 {
00480     auto* self{ static_cast<CamAndroid*>(context) };
00481     if (!self || !self->running) return;
00482
00483     AImage* image{ nullptr };
00484     media_status_t status;
00485
00486     if (self->prioritizeLatency)
00487     {
00488         // レイテンシ優先時は最新フレームを取得し、古いフレームを破棄
00489         status = AImageReader.acquireLatestImage(reader, &image);
00490     }
00491     else
00492     {
00493         status = AImageReader.acquireNextImage(reader, &image);
00494     }
00495
00496     if (status == AMEDIA_OK && image)
00497     {
00498         if (self->running)
00499         {
00500             self->convertYuvToBgra(image);
00501         }
00502         AImage.delete(image);
00503     }
00504 }
00505
00506 //
00507 // YUV420-888 から BGRA8888 へ的高速カラー変換
00508 //
00509 void CamAndroid::convertYuvToBgra(AImage* img)
00510 {
00511     if (!running) return;
00512
00513     int32_t w{ 0 }, h{ 0 };
00514     AImage.getWidth(img, &w);
00515     AImage.getHeight(img, &h);
00516     if (w <= 0 || h <= 0) return;
00517
00518     uint8_t* yPlane{ nullptr };
00519     uint8_t* uPlane{ nullptr };
00520     uint8_t* vPlane{ nullptr };
00521     int yLen{ 0 }, uLen{ 0 }, vLen{ 0 };
00522     int yRowStride{ 0 }, uRowStride{ 0 }, vRowStride{ 0 };
00523     int uPixelStride{ 0 }, vPixelStride{ 0 };
00524
00525     AImage.getPlaneData(img, 0, &yPlane, &yLen);
00526     AImage.getPlaneRowStride(img, 0, &yRowStride);
00527
00528     AImage.getPlaneData(img, 1, &uPlane, &uLen);
00529     AImage.getPlaneRowStride(img, 1, &uRowStride);
00530     AImage.getPlanePixelStride(img, 1, &uPixelStride);
00531
00532     AImage.getPlaneData(img, 2, &vPlane, &vLen);
00533     AImage.getPlaneRowStride(img, 2, &vRowStride);
00534     AImage.getPlanePixelStride(img, 2, &vPixelStride);
00535
00536     if (!yPlane || !uPlane || !vPlane) return;
00537
00538     const size_t outSize{ static_cast<size_t>(w * h * 4) };
00539
00540     // フレームバッファの排他更新
00541     std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx, std::try_to_lock);
00542     if (!lock.owns_lock() || !running)
00543     {
00544         // メインスレッドが読み出し中または停止中はスキップ
00545         return;
00546     }
00547
00548     if (image.size() != outSize)
00549     {
00550         image.resize(outSize);

```

```

00551     width = w;
00552     height = h;
00553     channels = 4;
00554 }
00555
00556 uint8_t* dst{ image.data() };
00557
00558 // YUV420 -> BGRA 高速変換ループ (2 画素単位で UV 演算を共有)
00559 for (int y = 0; y < h; ++y)
00560 {
00561     const uint8_t* yRow{ yPlane + y * yRowStride };
00562     const uint8_t* uRow{ uPlane + (y / 2) * uRowStride };
00563     const uint8_t* vRow{ vPlane + (y / 2) * vRowStride };
00564     uint8_t* dstRow{ dst + y * w * 4 };
00565
00566     for (int x = 0; x < w; x += 2)
00567     {
00568         const int uvIdx{ x / 2 };
00569         const int U{ uRow[uvIdx * uPixelStride] };
00570         const int V{ vRow[uvIdx * vPixelStride] };
00571
00572         const int D{ U - 128 };
00573         const int E{ V - 128 };
00574
00575         const int rCoeff{ 409 * E + 128 };
00576         const int gCoeff{ -100 * D - 208 * E + 128 };
00577         const int bCoeff{ 516 * D + 128 };
00578
00579         // 画素 1 (x)
00580         {
00581             const int C{ (yRow[x] - 16) * 298 };
00582             const int R{ (C + rCoeff) >> 8 };
00583             const int G{ (C + gCoeff) >> 8 };
00584             const int B{ (C + bCoeff) >> 8 };
00585
00586             dstRow[x * 4 + 0] = clampToUint8(B);
00587             dstRow[x * 4 + 1] = clampToUint8(G);
00588             dstRow[x * 4 + 2] = clampToUint8(R);
00589             dstRow[x * 4 + 3] = 255;
00590         }
00591
00592         // 画素 2 (x + 1)
00593         if (x + 1 < w)
00594         {
00595             const int C{ (yRow[x + 1] - 16) * 298 };
00596             const int R{ (C + rCoeff) >> 8 };
00597             const int G{ (C + gCoeff) >> 8 };
00598             const int B{ (C + bCoeff) >> 8 };
00599
00600             dstRow[(x + 1) * 4 + 0] = clampToUint8(B);
00601             dstRow[(x + 1) * 4 + 1] = clampToUint8(G);
00602             dstRow[(x + 1) * 4 + 2] = clampToUint8(R);
00603             dstRow[(x + 1) * 4 + 3] = 255;
00604         }
00605     }
00606 }
00607
00608 captured = true;
00609 }
00610
00611 #endif // defined(__ANDROID__)

```

11.11 CamAndroid.h ファイル

11.11.1 詳解

Android Camera2 NDK を使ったビデオキャプチャクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

September 2026

[CamAndroid.h](#) に定義があります。

11.12 CamAndroid.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 #if defined(__ANDROID__)
00012
00013 // カメラ関連の基底クラス
00014 #include "Camera.h"
00015
00016 // Android NDK Camera2 & Media API
00017 #include <camera/NdkCameraManager.h>
00018 #include <camera/NdkCameraDevice.h>
00019 #include <camera/NdkCameraCaptureSession.h>
00020 #include <camera/NdkCameraMetadata.h>
00021 #include <media/NdkImageReader.h>
00022 #include <media/NdkImage.h>
00023
00024 // 標準ライブラリ
00025 #include <memory>
00026 #include <vector>
00027 #include <string>
00028 #include <mutex>
00029 #include <condition-variable>
00030
00034 class CamAndroid : public Camera
00035 {
00037     ACameraManager* cameraManager{ nullptr };
00038
00040     ACameraDevice* cameraDevice{ nullptr };
00041
00043     ACameraCaptureSession* captureSession{ nullptr };
00044
00046     ACaptureRequest* captureRequest{ nullptr };
00047
00049     ACaptureSessionOutputContainer* outputContainer{ nullptr };
00050
00052     ACaptureSessionOutput* sessionOutput{ nullptr };
00053
00055     ACameraOutputTarget* outputTarget{ nullptr };
00056
00058     AImageReader* imageReader{ nullptr };
00059
00061     ANativeWindow* imageWindow{ nullptr };
00062
00064     std::mutex sessionMtx;
00065
00067     std::condition_variable sessionCv;
00068
00070     std::atomic<bool> sessionClosed{ false };
00071
00073     int deviceIndex{ 0 };
00074
00076     std::string selectedCameraId;
00077
00079     std::vector<CaptureFormat> formatList;
00080
00082     static std::vector<std::string> deviceList;
00083
00089     void enumerateFormats(ACameraMetadata* metadata);
00090
00096     static void onImageAvailableCallback(void* context, AImageReader* reader);
00097
00103     void convertYuvToBgra(AImage* img);
00104
00105 protected:
00106
00112     virtual bool onStart() override;
00113
00117     virtual void onStop() override;
00118
00122     virtual void onClose() override;
00123
00124 public:
00125
00134     CamAndroid(int deviceNumber = 0, int initialWidth = 0, int initialHeight = 0, double initialFps =
0.0);
00135
00139     virtual ~CamAndroid();
00140
00150     bool open(int deviceNumber, int initialWidth = 0, int initialHeight = 0, double initialFps = 0.0);
00151
00157     bool isOpened() const
00158     {
00159         return cameraManager != nullptr && !selectedCameraId.empty();

```

```

00160     }
00161
00167     static const std::vector<std::string>& getDeviceList();
00168
00174     const std::vector<CaptureFormat>& getFormatList() const override
00175     {
00176         return formatList;
00177     }
00178
00185     bool selectFormat(int index) override;
00186 };
00187
00188 #endif // defined(__ANDROID__)

```

11.13 CamAvf.h ファイル

11.13.1 詳解

AV Foundation を使ったビデオキャプチャクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

September 2026

[CamAvf.h](#) に定義があります。

11.14 CamAvf.h

[[詳解](#)]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 #if defined(__APPLE__)
00012
00013 // カメラ関連の処理
00014 #include "Camera.h"
00015
00016 // 標準ライブラリ
00017 #include <vector>
00018 #include <string>
00019 #include <memory>
00020
00024 class CamAvf : public Camera
00025 {
00029     struct VideoFormat
00030     {
00031         int width{ 0 };
00032         int height{ 0 };
00033         double fps{ 0.0 };
00034         std::string codec;
00035         int formatIndex{ 0 };
00036         int rangeIndex{ 0 };
00037
00048         VideoFormat(int width, int height, double fps, const std::string& codec,
00049                     int formatIndex, int rangeIndex)
00050             : width{ width }
00051             , height{ height }
00052             , fps{ fps }
00053             , codec{ codec }
00054             , formatIndex{ formatIndex }
00055             , rangeIndex{ rangeIndex }
00056     {
00057     }
00058 };
00059
00061     struct Impl;
00062     std::unique_ptr<Impl> impl;
00063
00065     std::vector<VideoFormat> availableFormats;
00066
00068     std::vector<CaptureFormat> formatList;
00069

```

```

00071     int selectedFormatIndex{ 0 };
00072
00074     static std::vector<std::string> deviceList;
00075
00081     bool enumerateFormats();
00082
00083 protected:
00084
00090     virtual bool onStart() override;
00091
00095     virtual void onStop() override;
00096
00100     virtual void onClose() override;
00101
00102 public:
00103
00107     CamAvf();
00108
00112     virtual ~CamAvf();
00113
00119     static const std::vector<std::string>& getDeviceList();
00120
00128     bool open(int deviceNumber, bool setupFormat = true);
00129
00135     virtual const std::vector<CaptureFormat>& getFormatList() const override
00136     {
00137         return formatList;
00138     }
00139
00146     bool select(int index);
00147
00154     virtual bool selectFormat(int index) override
00155     {
00156         return select(index);
00157     }
00158
00164     virtual void setPrioritizeLatency(bool mode) override;
00165
00171     void handleSampleBuffer(const void* sampleBuffer);
00172 };
00173
00174 #endif // defined(__APPLE__)

```

11.15 CamAvf.mm ファイル

11.15.1 詳解

AV Foundation を使ったビデオキャプチャクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

September 2026

macOS の AV Foundation ネイティブ API を直接使用し、カメラデバイスの列挙、フォーマット（解像度・フレームレート・コーデック）の取得、および高速なビデオフレームのキャプチャを行います。OpenCV の VideoCapture におけるデバイス名取得不可やフォーマット変更不可といった制約を回避し、Windows (CamMf) と同等の低遅延・高機能なキャプチャ機能を提供します。[CamAvf.mm](#) に定義があります。

11.16 CamAvf.mm

[詳解]

```

00001
00014
00015 #if defined(__APPLE__)
00016
00017 #include "CamAvf.h"
00018
00019 // AV Foundation
00020 #import <AVFoundation/AVFoundation.h>

```

```

00021 #import <CoreVideo/CoreVideo.h>
00022 #import <CoreMedia/CoreMedia.h>
00023
00024 // 標準ライブラリ
00025 #include <sstream>
00026 #include <iomanip>
00027 #include <cmath>
00028 #include <cctype>
00029 #include <algorithm>
00030 #include <chrono>
00031 #include <thread>
00032
00033 // キャプチャデバイス名のリスト
00034 std::vector<std::string> CamAvf::deviceList;
00035
00045 @interface CamAvfDelegate : NSObject <AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate>
00046 {
00047     CamAvf* parent;
00048 }
00049
00055 - (id)initWithParent:(CamAvf*)p;
00056
00057 @end
00058
00059 @implementation CamAvfDelegate
00060
00061 //
00062 // 初期化
00063 //
00064 - (id)initWithParent:(CamAvf*)p
00065 {
00066     self = [super init];
00067     if (self)
00068     {
00069         // 親となる C++ オブジェクトのポインタを保持する
00070         parent = p;
00071     }
00072     return self;
00073 }
00074
00075 //
00076 // 新しいビデオフレームが届いたときに呼ばれるコールバック
00077 //
00078 - (void)captureOutput:(AVCaptureOutput*)output
00079 didOutputSampleBuffer:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer
00080 fromConnection:(AVCaptureConnection*)connection
00081 {
00082     // 親オブジェクトが存在していればフレーム処理関数を呼び出す
00083     if (parent)
00084     {
00085         parent->handleSampleBuffer(sampleBuffer);
00086     }
00087 }
00088
00089 @end
00090
00097 struct CamAvf::Impl
00098 {
00099     AVCaptureSession* session{ nil };
00100     AVCaptureDevice* device{ nil };
00101     AVCaptureDeviceInput* input{ nil };
00102     AVCaptureVideoDataOutput* output{ nil };
00103     CamAvfDelegate* delegate{ nil };
00104     dispatch_queue_t queue{ nil };
00105     int deviceIndex{ -1 };
00106
00112 ~Impl()
00113 {
00114     if (session)
00115     {
00116         // セッションが動作中であれば停止する
00117         if (session.isRunning)
00118         {
00119             [session stopRunning];
00120         }
00121
00122         // セッションの構成変更を開始する
00123         [session beginConfiguration];
00124
00125         // セッションから入力を削除する
00126         if (input)
00127         {
00128             [session removeInput:input];
00129             input = nil;
00130         }
00131
00132         // デリゲートを解除してからセッションから出力を削除する

```



```

00133         if (output)
00134         {
00135             [output setSampleBufferDelegate:nil queue:NULL];
00136             [session removeOutput:output];
00137             output = nil;
00138         }
00139
00140         // セッションの構成変更を確定する
00141         [session commitConfiguration];
00142         session = nil;
00143     }
00144
00145     // デリゲートとキューの参照をクリアする
00146     delegate = nil;
00147     queue = nil;
00148     device = nil;
00149 }
00150 };
00151
00152 namespace
00153 {
00161     NSArray<AVCaptureDevice*>* getVideoDevices()
00162     {
00163         // 検索対象とするデバイスタイプのリストを作成する
00164         NSMutableArray<AVCaptureDeviceType*> types = [NSMutableArray array];
00165
00166         // 内蔵カメラ (FaceTime HD カメラ等) を追加する
00167         [types addObject:AVCaptureDeviceTypeBuiltInWideAngleCamera];
00168
00169         #if defined(__MAC_14_0)
00170             if (@available(macOS 14.0, *))
00171             {
00172                 // macOS 14 (Sonoma) 以降では外部 UVC カメラと連係カメラが個別に分類される
00173                 [types addObject:AVCaptureDeviceTypeExternal];
00174                 [types addObject:AVCaptureDeviceTypeContinuityCamera];
00175             }
00176             else
00177         #endif
00178             {
00179                 // macOS 13 以前では外部カメラ全般を ExternalUnknown で検索する
00180                 [types addObject:AVCaptureDeviceTypeExternalUnknown];
00181             }
00182
00183         // 指定されたタイプのビデオ入力デバイスを検索・列挙するセッションを作成する
00184         AVCaptureDeviceDiscoverySession* discoverySession = [AVCaptureDeviceDiscoverySession
00185             discoverySessionWithDeviceTypes:types
00186             mediaType:AVMediaTypeVideo
00187             position:AVCaptureDevicePositionUnspecified];
00188
00189         // 発見されたデバイスの配列を返す
00190         return discoverySession.devices;
00191     }
00192
00193     AVCaptureDevice* getDeviceByIndex(int index)
00194     {
00195         // 不正なインデックスの場合は nil を返す
00196         if (index < 0) return nil;
00197
00198         // デバイス一覧を取得する
00199         NSArray<AVCaptureDevice*>* devices = getVideoDevices();
00200
00201         // 範囲内であれば該当するデバイスを返す
00202         if (static_cast<NSUInteger>(index) < devices.count)
00203         {
00204             return devices[index];
00205         }
00206
00207         return nil;
00208     }
00209 }
00210
00211 //
00212 // コンストラクタ
00213 //
00214 CamAvf::CamAvf()
00215 {
00216 }
00217
00218 // デストラクタ
00219 //
00220 CamAvf::~CamAvf()
00221 {
00222 }
00223
00224 //
00225 // デストラクタ
00226 //
00227 CamAvf::~~CamAvf()
00228 {
00229     close();
00230 }
00231
00232 static std::string sanitizeDeviceName(const std::string& name)

```

```

00243 {
00244     std::string result;
00245     result.reserve(name.size());
00246
00247     const auto len{ name.size() };
00248     for (size_t i = 0; i < len; )
00249     {
00250         const auto c{ static_cast<unsigned char>(name[i]) };
00251
00252         // 1 バイト (ASCII: 0x00 - 0x7F)
00253         if (c <= 0x7F)
00254         {
00255             if (c < 0x20 || c == 0x7F)
00256             {
00257                 result += ' '; // 制御文字は空白に置換
00258             }
00259             else
00260             {
00261                 result += static_cast<char>(c);
00262             }
00263             ++i;
00264         }
00265         // 2 バイト文字 (0xC2 - 0xDF)
00266         else if ((c & 0xE0) == 0xC0)
00267         {
00268             if (i + 1 < len)
00269             {
00270                 result += name.substr(i, 2);
00271                 i += 2;
00272             }
00273             else
00274             {
00275                 break; // 不正なバイト列
00276             }
00277         }
00278         // 3 バイト文字 (0xE0 - 0xEF)
00279         else if ((c & 0xF0) == 0xE0)
00280         {
00281             if (i + 2 < len)
00282             {
00283                 const auto b1{ static_cast<unsigned char>(name[i + 1]) };
00284                 const auto b2{ static_cast<unsigned char>(name[i + 2]) };
00285
00286                 // 特殊なクォーテーションの正規化
00287                 // U+2018 (E2 80 98) -> '
00288                 // U+2019 (E2 80 99) -> '
00289                 if (c == 0xE2 && b1 == 0x80 && (b2 == 0x98 || b2 == 0x99))
00290                 {
00291                     result += '\'';
00292                 }
00293                 // U+201C (E2 80 9C) -> "
00294                 // U+201D (E2 80 9D) -> "
00295                 else if (c == 0xE2 && b1 == 0x80 && (b2 == 0x9C || b2 == 0x9D))
00296                 {
00297                     result += '\"';
00298                 }
00299                 else
00300                 {
00301                     result += name.substr(i, 3);
00302                 }
00303                 i += 3;
00304             }
00305             else
00306             {
00307                 break; // 不正なバイト列
00308             }
00309         }
00310         // 4 バイト文字 (0xF0 - 0xF7: U+10000 以上の絵文字等)
00311         else if ((c & 0xF8) == 0xF0)
00312         {
00313             // フォントに収録されておらず ImGui で表示できないためスキップする
00314             i += (i + 4 <= len) ? 4 : (len - i);
00315         }
00316         else
00317         {
00318             // 不正なバイトはスキップ
00319             ++i;
00320         }
00321     }
00322
00323     // 連続する空白文字を 1 つにまとめ、前後の空白を除去する
00324     std::string trimmed;
00325     trimmed.reserve(result.size());
00326     bool inSpace{ false };
00327     for (char ch : result)
00328     {
00329         if (ch == ' ')

```

```

00330     {
00331         if (!inSpace && !trimmed.empty())
00332         {
00333             trimmed += ' ';
00334             inSpace = true;
00335         }
00336     }
00337     else
00338     {
00339         trimmed += ch;
00340         inSpace = false;
00341     }
00342 }
00343 if (!trimmed.empty() && trimmed.back() == ' ')
00344 {
00345     trimmed.pop_back();
00346 }
00347
00348 // 万一すべて除去されて空になった場合は既定の名前を使用する
00349 return trimmed.empty() ? "Camera" : trimmed;
00350 }
00351
00352 //
00353 // ビデオデバイスの一覧を取得する
00354 //
00355 const std::vector<std::string>& CamAvf::getDeviceList()
00356 {
00357     // 以前のリストをクリアする
00358     deviceList.clear();
00359
00360     // Objective-C の一時オブジェクトを即座に解放するための自動解放プール
00361     @autoreleasepool {
00362         // カメラのアクセス許可状態を確認する (macOS TCC: Transparency, Consent, and Control)
00363         AVAuthorizationStatus status = [AVCaptureDevice authorizationStatusForMediaType:AVMediaTypeVideo];
00364
00365         // アクセス権限が未決定 (初回起動時など) の場合は許可をリクエストし、ユーザーの選択を待機する
00366         if (status == AVAuthorizationStatusNotDetermined)
00367         {
00368             dispatch_semaphore_t sem = dispatch_semaphore_create(0);
00369             [AVCaptureDevice requestAccessForMediaType:AVMediaTypeVideo completionHandler:^(BOOL granted) {
00370                 dispatch_semaphore_signal(sem);
00371             }];
00372             dispatch_semaphore_wait(sem, DISPATCH_TIME_FOREVER);
00373         }
00374
00375         // 利用可能なデバイスの一覧を取得する
00376         NSArray<AVCaptureDevice*> devices = getVideoDevices();
00377
00378         // 各デバイスの表示名を取得してリストに追加する
00379         for (NSUInteger i = 0; i < devices.count; ++i)
00380         {
00381             AVCaptureDevice* dev = devices[i];
00382
00383             // デバイスのローカライズ表示名を取り出す
00384             const char* rawName = [dev.localizedName UTF8String];
00385
00386             // ImGui 表示用にサニタイズする
00387             std::string name = sanitizeDeviceName(rawName ? rawName : "");
00388
00389             // 同一名称のカメラが存在する場合に識別できるよう "名前##番号" とする
00390             name += "##" + std::to_string(i);
00391
00392             // リストに追加する
00393             deviceList.push_back(name);
00394         }
00395     }
00396
00397     // デバイス名のリストを返す
00398     return deviceList;
00399 }
00400
00401 //
00402 // カメラを開く
00403 //
00404 bool CamAvf::open(int deviceNumber, bool setupFormat)
00405 {
00406     // 既に開かれているデバイスがあれば閉じる
00407     close();
00408
00409     @autoreleasepool {
00410         // 指定された番号のデバイスを取得する
00411         AVCaptureDevice* dev = getDeviceByIndex(deviceNumber);
00412         if (!dev) return false;
00413
00414         // 内部実装オブジェクトを作成し、デバイス情報を設定する
00415         impl = std::make_unique<Impl>();
00416         impl->device = dev;
00417     }

```

```

00417     impl->deviceIndex = deviceNumber;
00418
00419     // デバイスがサポートするフォーマット一覧を列挙する
00420     if (!enumerateFormats())
00421     {
00422         close();
00423         return false;
00424     }
00425
00426     if (setupFormat)
00427     {
00428         // 即時初期化モード: 既定 (先頭) のフォーマットを適用する
00429         if (!select(0))
00430         {
00431             close();
00432             return false;
00433         }
00434     }
00435     else
00436     {
00437         // 遅延初期化モード: カメラ認識時にはハードウェアストリームやセッションを起動せず、
00438         // 既定フォーマットの解像度・フレームレート等のメタ情報のみを保持しておく
00439         if (!availableFormats.empty())
00440         {
00441             selectedFormatIndex = 0;
00442             const auto& vFmt = availableFormats[0];
00443             width = vFmt.width;
00444             height = vFmt.height;
00445             channels = 4;
00446             interval = vFmt.fps > 0.0 ? 1000.0 / vFmt.fps : 10.0;
00447             image.resize(static_cast<size_t>(width) * height * channels);
00448         }
00449     }
00450 }
00451
00452 return true;
00453 }
00454
00455 //
00456 // 使用可能な解像度、フレームレート、コーデックのリストを作成する
00457 //
00458 bool CamAvf::enumerateFormats()
00459 {
00460     // 以前のリストをクリアする
00461     formatList.clear();
00462     availableFormats.clear();
00463
00464     // デバイスが有効でなければ戻る
00465     if (!impl || !impl->device) return false;
00466
00467     @autoreleasepool {
00468         // デバイスがサポートするすべてのフォーマットを走査する
00469         NSArray<AVCaptureDeviceFormat*> formats = impl->device.formats;
00470         for (NSUInteger fIdx = 0; fIdx < formats.count; ++fIdx)
00471         {
00472             AVCaptureDeviceFormat* format = formats[fIdx];
00473
00474             // フォーマット記述子から解像度を取得する
00475             CMVideoFormatDescriptionRef formatDesc = format.formatDescription;
00476             CMVideoDimensions dims = CMVideoFormatDescriptionGetDimensions(formatDesc);
00477             int w = dims.width;
00478             int h = dims.height;
00479
00480             // フォーマットのメディアサブタイプ (FourCC コーデックコード) を取得する
00481             FourCharCode subType = CMFormatDescriptionGetMediaSubType(formatDesc);
00482
00483             // サブタイプに対応するコーデック名文字列を判定する
00484             std::string codecName;
00485             switch (subType)
00486             {
00487             case kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange:
00488             case kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange:
00489                 codecName = "NV12";
00490                 break;
00491             case kCVPixelFormatType_422YpCbCr8:
00492                 codecName = "2vuy";
00493                 break;
00494             case kCVPixelFormatType_422YpCbCr8_yuvs:
00495                 codecName = "YUY2";
00496                 break;
00497             case kCVPixelFormatType_32BGRA:
00498                 codecName = "BGRA";
00499                 break;
00500             case kCVPixelFormatType_32ARGB:
00501                 codecName = "ARGB";
00502                 break;
00503             case kCMVideoCodecType_JPEG:

```

```

00504     codecName = "MJPG";
00505     break;
00506 case kCMVideoCodecType_H264:
00507     codecName = "H264";
00508     break;
00509 case kCMVideoCodecType_HEVC:
00510     codecName = "HEVC";
00511     break;
00512 default:
00513 {
00514     // 既知の定数以外は FourCC 文字列または 16 進数値へ変換する
00515     char fcc[5] = {
00516         static_cast<char>((subType >> 24) & 0xFF),
00517         static_cast<char>((subType >> 16) & 0xFF),
00518         static_cast<char>((subType >> 8) & 0xFF),
00519         static_cast<char>(subType & 0xFF),
00520         '\0'
00521     };
00522     if (std::isprint(static_cast<unsigned char>(fcc[0])) &&
00523         std::isprint(static_cast<unsigned char>(fcc[1])) &&
00524         std::isprint(static_cast<unsigned char>(fcc[2])) &&
00525         std::isprint(static_cast<unsigned char>(fcc[3])))
00526     {
00527         codecName = fcc;
00528     }
00529     else
00530     {
00531         std::ostringstream oss;
00532         oss << "0x" << std::hex << subType;
00533         codecName = oss.str();
00534     }
00535     break;
00536 }
00537 }
00538
00539 // 各フォーマットがサポートするフレームレート範囲を走査する
00540 for (NSUInteger rIdx = 0; rIdx < format.videoSupportedFrameRateRanges.count; ++rIdx)
00541 {
00542     AVFrameRateRange* range = format.videoSupportedFrameRateRanges[rIdx];
00543     double maxFps = range.maxFrameRate;
00544
00545     // 実用的なフレームレート (5 fps 以上) のみを対象とする
00546     if (maxFps < 5.0) continue;
00547
00548     // UI 表示用の文字列を作成する
00549     std::ostringstream resOss;
00550     resOss << w << " x " << h;
00551     std::ostringstream fpsOss;
00552     fpsOss << std::fixed << std::setprecision(2) << maxFps;
00553
00554     // 重複チェック (同一解像度、同一 fps、同一コーデックのエントリは重複して追加しない)
00555     bool duplicate = false;
00556     for (const auto& fmt : formatList)
00557     {
00558         if (fmt.resolution == resOss.str() && fmt.fps == fpsOss.str() && fmt.codec == codecName)
00559         {
00560             duplicate = true;
00561             break;
00562         }
00563     }
00564     if (!duplicate)
00565     {
00566         // UI 表示用の構造体を追加する
00567         formatList.push_back({ resOss.str(), fpsOss.str(), codecName,
00568             static_cast<int>(availableFormats.size()) });
00569
00570         // ハードウェア設定用の詳細フォーマット情報を追加する
00571         availableFormats.emplace_back(w, h, maxFps, codecName, static_cast<int>(fIdx),
00572             static_cast<int>(rIdx));
00573     }
00574 }
00575
00576 // 1 つ以上のフォーマットが取得できていれば成功
00577 return !formatList.empty();
00578 }
00579
00580 //
00581 // フォーマットを選択して設定する
00582 //
00583 bool CamAvf::select(int index)
00584 {
00585     // インデックスの妥当性を検査する
00586     if (!impl || !impl->device || index < 0 || index >= static_cast<int>(availableFormats.size()))
00587     {
00588         return false;

```

```

00589     }
00590
00591     // キャプチャが実行中であれば一時停止する
00592     const bool restart{ running };
00593     if (restart) stop();
00594
00595     // 選択されたフォーマットのインデックスを保持する
00596     selectedFormatIndex = index;
00597     const auto& vFmt = availableFormats[index];
00598
00599     @autoreleasepool {
00600         NSError* error = nil;
00601
00602         // デバイスの設定を変更するために排他ロックを取得する
00603         if ([impl->device lockForConfiguration:&error])
00604         {
00605             if (static_cast<NSUInteger>(vFmt.formatIndex) < impl->device.formats.count)
00606             {
00607                 // 選択されたフォーマットをアクティブフォーマットとして適用する
00608                 AVCaptureDeviceFormat* fmt = impl->device.formats[vFmt.formatIndex];
00609                 impl->device.activeFormat = fmt;
00610
00611                 // フレームレートを CMTIME 形式で設定する (最小・最大フレーム期間を指定)
00612                 int32_t fpsInt = static_cast<int32_t>(std::round(vFmt.fps));
00613                 if (fpsInt > 0)
00614                 {
00615                     impl->device.activeVideoMinFrameDuration = CMTimeMake(1, fpsInt);
00616                     impl->device.activeVideoMaxFrameDuration = CMTimeMake(1, fpsInt);
00617                 }
00618             }
00619
00620             // デバイス設定の排他ロックを解除する
00621             [impl->device unlockForConfiguration];
00622         }
00623     }
00624
00625     // カメラ基底クラスのプロパティを更新する
00626     width = vFmt.width;
00627     height = vFmt.height;
00628     channels = 4;
00629     interval = vFmt.fps > 0.0 ? 1000.0 / vFmt.fps : 10.0;
00630
00631     // 画像バッファのメモリ領域を確保する
00632     image.resize(static_cast<size_t>(width) * height * channels);
00633
00634     // 以前に実行中だった場合はキャプチャを再開する
00635     if (restart) start();
00636
00637     return true;
00638 }
00639
00640 //
00641 // レイテンシ優先モードを設定する
00642 //
00643 void CamAvf::setPrioritizeLatency(bool mode)
00644 {
00645     // 基底クラスの設定を更新する
00646     Camera::setPrioritizeLatency(mode);
00647
00648     // AV Foundation 出力側のフレーム破棄ポリシーに反映する
00649     if (impl && impl->output)
00650     {
00651         // レイテンシ優先時は遅延した古いフレームを自動破棄 (YES) し、
00652         // 全フレーム処理時はフレームを破棄せず順番通りに処理 (NO) する
00653         impl->output.alwaysDiscardsLateVideoFrames = mode ? YES : NO;
00654     }
00655 }
00656
00657 //
00658 // キャプチャ開始処理を行う
00659 //
00660 bool CamAvf::onStart()
00661 {
00662     if (!impl || !impl->device) return false;
00663
00664     @autoreleasepool {
00665         // セッションがまだ作成されていなければ初期化する
00666         if (!impl->session)
00667         {
00668             // キャプチャセッションを生成する
00669             impl->session = [[AVCaptureSession alloc] init];
00670
00671             // セッションの構成変更を開始する
00672             [impl->session beginConfiguration];
00673
00674             // デバイス入力を作成してセッションに追加する
00675             NSError* error = nil;

```

```

00676     impl->input = [AVCaptureDeviceInput deviceInputWithDevice:impl->device error:&error];
00677     if (![impl->input || ![impl->session canAddInput:impl->input]])
00678     {
00679         [impl->session commitConfiguration];
00680         impl->session = nil;
00681         return false;
00682     }
00683     [impl->session addInput:impl->input];
00684
00685     // ビデオデータ出力を生成する
00686     impl->output = [[AVCaptureVideoDataOutput alloc] init];
00687
00688     // 出力フォーマットを 32-bit BGRA に指定する
00689     // OS / ハードウェア側で BGRA への変換が自動的に行われ、CPU 側での無駄な色変換を排除する
00690     impl->output.videoSettings = @{
00691         (id)kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey : @(kCVPixelFormatType_32BGRA)
00692     };
00693
00694     // レイテンシ優先設定に応じてフレーム破棄を制御する
00695     impl->output.alwaysDiscardsLateVideoFrames = prioritizeLatency ? YES : NO;
00696
00697     // フレーム受信用のデリゲートとシリアルディスパッチキューを作成する
00698     impl->delegate = [[CamAvfDelegate alloc] initWithParent:this];
00699     impl->queue = dispatch_queue_create("CamAvfQueue", DISPATCH_QUEUE_SERIAL);
00700     [impl->output setSampleBufferDelegate:impl->delegate queue:impl->queue];
00701
00702     // セッションに出力を追加する
00703     if (![impl->session canAddOutput:impl->output])
00704     {
00705         [impl->session commitConfiguration];
00706         impl->session = nil;
00707         return false;
00708     }
00709     [impl->session addOutput:impl->output];
00710
00711     // セッションの構成変更を確定する
00712     [impl->session commitConfiguration];
00713 }
00714
00715 // セッション構成後に、選択されたフォーマットをデバイスに適用する
00716 if (selectedFormatIndex >= 0 && selectedFormatIndex < static_cast<int>(availableFormats.size()))
00717 {
00718     const auto& vFmt = availableFormats[selectedFormatIndex];
00719     NSError* error = nil;
00720     if ([impl->device lockForConfiguration:&error])
00721     {
00722         if (static_cast<NSUInteger>(vFmt.formatIndex) < impl->device.formats.count)
00723         {
00724             impl->device.activeFormat = impl->device.formats[vFmt.formatIndex];
00725             int32_t fpsInt = static_cast<int32_t>(std::round(vFmt.fps));
00726             if (fpsInt > 0)
00727             {
00728                 impl->device.activeVideoMinFrameDuration = CMTimeMake(1, fpsInt);
00729                 impl->device.activeVideoMaxFrameDuration = CMTimeMake(1, fpsInt);
00730             }
00731         }
00732         [impl->device unlockForConfiguration];
00733     }
00734 }
00735
00736 // キャプチャセッションを開始する
00737 [impl->session startRunning];
00738
00739 // セッションが動作中であれば成功を返す
00740 return impl->session.isRunning;
00741 }
00742 }
00743
00744 //
00745 // キャプチャ停止処理を行う
00746 //
00747 void CamAvf::onStop()
00748 {
00749     if (impl)
00750     {
00751         // キャプチャセッションが動作中であれば停止する
00752         if (impl->session && impl->session.isRunning)
00753         {
00754             @autoreleasepool {
00755                 [impl->session stopRunning];
00756             }
00757         }
00758
00759         // ディスパッチキューに残っているフレーム処理の完了を待機する
00760         // これにより、停止後にコールバックが実行されて不正なメモリアクセスが発生するのを防ぐ
00761         if (impl->queue)
00762         {

```

```

00763     dispatch_sync(impl->queue, ^{});
00764 }
00765 }
00766 }
00767 //
00768 //
00769 // キャプチャデバイスを閉じる処理を行う
00770 //
00771 void CamAvf::onClose()
00772 {
00773     // 内部実装オブジェクトを解放する (セッション停止とリソース解放が行われる)
00774     if (impl)
00775     {
00776         impl.reset();
00777     }
00778 //
00779 // フォーマット情報をクリアする
00780 availableFormats.clear();
00781 formatList.clear();
00782 selectedFormatIndex = 0;
00783 }
00784 //
00785 //
00786 // サンプルバッファからフレームデータを取得してバッファを更新する
00787 //
00788 void CamAvf::handleSampleBuffer(const void* sampleBufferRef)
00789 {
00790     // キャプチャが停止していれば何もしない
00791     if (!running) return;
00792 //
00793 // 全フレーム処理モードの場合、メインスレッドが前フレームを処理 (取得) するまで待機する
00794 if (!prioritizeLatency)
00795 {
00796     while (running && !prioritizeLatency && captured)
00797     {
00798         std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
00799     }
00800     if (!running) return;
00801 }
00802 //
00803 // CMSampleBuffer から画像バッファ (CVImageBufferRef) を取得する
00804 CMSampleBufferRef sampleBuffer = (CMSampleBufferRef) sampleBufferRef;
00805 CVImageBufferRef imageBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer);
00806 if (!imageBuffer) return;
00807 //
00808 // 画像バッファのアドレスを読み取り専用でロックする
00809 CVPixelBufferLockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);
00810 //
00811 // ビクセルバッファのサイズとストライド (1行あたりのバイト数)、先頭ポインタを取得する
00812 const size_t w = CVPixelBufferGetWidth(imageBuffer);
00813 const size_t h = CVPixelBufferGetHeight(imageBuffer);
00814 const size_t bytesPerRow = CVPixelBufferGetBytesPerRow(imageBuffer);
00815 const uint8_t* src = static_cast<const uint8_t*>(CVPixelBufferGetBaseAddress(imageBuffer));
00816 //
00817 if (src && w > 0 && h > 0)
00818 {
00819     // メインスレッドとのバッファ競合を防ぐためにミューテックスをロックする
00820     std::lock_guard<std::mutex> lock{ mtx };
00821 //
00822 // 解像度やチャンネル数に変更されていれば内部バッファをリサイズする
00823 if (width != static_cast<int>(w) || height != static_cast<int>(h) || channels != 4)
00824 {
00825     width = static_cast<int>(w);
00826     height = static_cast<int>(h);
00827     channels = 4;
00828     image.resize(static_cast<size_t>(width) * height * channels);
00829 }
00830 //
00831 // 1行あたりの有効バイト数を計算する (width * 4)
00832 const size_t rowBytes = static_cast<size_t>(width * channels);
00833 //
00834 // アライメントパディングの有無を判定してコピーする
00835 if (bytesPerRow == rowBytes)
00836 {
00837     // パディングがない場合は連続領域として一括コピーする
00838     std::memcpy(image.data(), src, std::min(image.size(), rowBytes * h));
00839 }
00840 else
00841 {
00842     // 各行末尾にパディングが含まれる場合は行ごとにコピーする
00843     const size_t copyWidth = std::min(rowBytes, bytesPerRow);
00844     for (size_t y = 0; y < h; ++y)
00845     {
00846         std::memcpy(image.data() + y * rowBytes, src + y * bytesPerRow, copyWidth);
00847     }
00848 }
00849 }

```



```

00850 // 新しいフレームが取得されたことを通知するフラグを立てる
00851 captured = true;
00852 }
00853
00854 // 画像バッファのアドレスロックを解除する
00855 CVPixelBufferUnlockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);
00856 }
00857
00858 #endif // defined(__APPLE__)

```

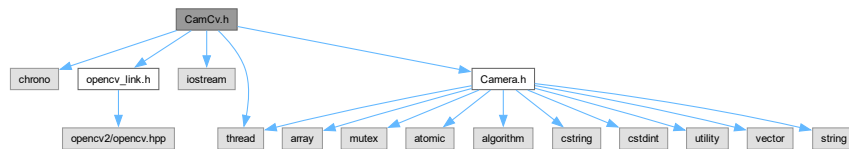
11.17 CamCv.h ファイル

```

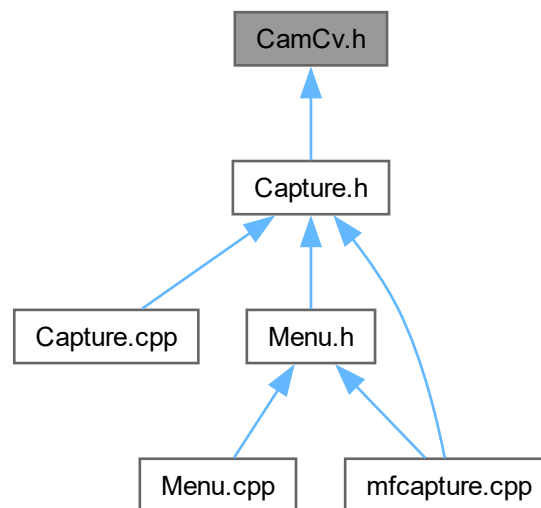
#include <chrono>
#include <thread>
#include <iostream>
#include "opencv_link.h"
#include "Camera.h"

```

CamCv.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [CamCv](#)

11.17.1 詳解

OpenCV を使ったビデオキャプチャクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

December 27, 2022

[CamCv.h](#) に定義があります。

11.18 CamCv.h

[詳解]

```
00001 #pragma once
00002
00010
00011 #include <chrono>
00012 #include <thread>
00013 #include <iostream>
00014
00015 // OpenCV へのリンクとインクルード
00016 #include "opencv_link.h"
00017
00018 // カメラ関連の処理
00019 #include "Camera.h"
00020
00024 class CamCv : public Camera
00025 {
00027     cv::VideoCapture camera;
00028
00030     cv::Mat cvFrame;
00031
00033     double elapsedTime{ 0.0 };
00034
00036     double in{ 0.0 };
00037
00039     double out{ 0.0 };
00040
00042     double total{ 0.0 };
00043
00045     int exposure{ 0 }, gain{ 0 };
00046
00052     static double getTime()
00053     {
00054         using namespace std::chrono;
00055         return duration<double>(steady_clock::now().time_since_epoch()).count();
00056     }
00057
00067     bool init(int initialWidth, int initialHeight, double initialFps, const char* fourcc = "")
00068     {
00069         // カメラのコーデック・解像度・フレームレートを設定する
00070         if (fourcc[0] != '\0') camera.set(cv::CAP_PROP_FOURCC,
00071             cv::VideoWriter::fourcc(fourcc[0], fourcc[1], fourcc[2], fourcc[3]));
00072         if (initialWidth > 0) camera.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH, initialWidth);
00073         if (initialHeight > 0) camera.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, initialHeight);
00074         if (initialFps > 0.0) camera.set(cv::CAP_PROP_FPS, initialFps);
00075
00076         // fps が 0 より大きければ逆数をカメラの遅延に使う
00077         const auto fps{ camera.get(cv::CAP_PROP_FPS) };
00078         if (fps > 0.0) interval = 1000.0 / fps;
00079
00080         // ムービーファイルのインポイント・アウトポイントの初期値とフレーム数
00081         in = camera.get(cv::CAP_PROP_POS_FRAMES);
00082         out = total = camera.get(cv::CAP_PROP_FRAME_COUNT);
00083
00084         // 経過時間
00085         elapsedTime = 0.0;
00086
00087         // カメラから最初のフレームをキャプチャできなかったらカメラは使えない
00088         if (!camera.grab()) return false;
00089
00090         // カメラの利得と露出を取得する
00091         gain = static_cast<int>(camera.get(cv::CAP_PROP_GAIN));
00092         exposure = static_cast<int>(camera.get(cv::CAP_PROP_EXPOSURE) * 10.0);
00093
00094         // フレームを取り出してキャプチャ用のメモリを確保する
```

```

00095     camera.retrieve(cvFrame);
00096
00097 #if defined(DEBUG)
00098     char codec[5]{ 0, 0, 0, 0, 0 };
00099     getCodec(codec);
00100     std::cerr << "in:" << in << ", out:" << out
00101         << ", width:" << cvFrame.cols << ", height:" << cvFrame.rows
00102         << ", fourcc: " << codec << "\n";
00103 #endif
00104
00105     // 基底クラスのバッファとメンバを更新
00106     width = cvFrame.cols;
00107     height = cvFrame.rows;
00108     channels = cvFrame.channels();
00109     {
00110         const auto size{ static_cast<size_t>(cvFrame.total() * cvFrame.elemSize()) };
00111         image.resize(size);
00112         std::memcpy(image.data(), cvFrame.data, size);
00113     }
00114
00115     // フレームがキャプチャされたことを記録する
00116     captured = true;
00117
00118     // カメラが使える
00119     return true;
00120 }
00121
00122 void capture()
00123 {
00124     // 再生開始時刻
00125     auto startTime{ getTime() };
00126
00127     // スレッドが実行可の間
00128     while (running)
00129     {
00130         // フレームを取り出せたら true
00131         auto status{ (total <= 0.0 || camera.get(cv::CAP_PROP_POS_FRAMES) < out) && camera.grab() };
00132
00133         // ムービーファイルでないかムービーファイルの終端でなければ次のフレームを取り出して
00134         if (status && camera.retrieve(cvFrame))
00135         {
00136             // 単一バッファをロックしてから
00137             std::lock_guard<std::mutex> lock{ mtx };
00138
00139             // 基底クラスのバッファとメンバを直接更新
00140             width = cvFrame.cols;
00141             height = cvFrame.rows;
00142             channels = cvFrame.channels();
00143             const auto size{ static_cast<size_t>(cvFrame.total() * cvFrame.elemSize()) };
00144             image.resize(size);
00145             std::memcpy(image.data(), cvFrame.data, size);
00146
00147             // 新しいフレームがキャプチャされたことを通知する
00148             captured = true;
00149         }
00150
00151         // 遅延時間
00152         auto deferred{ 0.0 };
00153
00154         // ムービーファイルから入力しているとき
00155         if (total > 0.0)
00156         {
00157             // ムービーファイルの終端に到達していたら
00158             if (!status)
00159             {
00160                 // インポイントまで巻き戻す
00161                 camera.set(cv::CAP_PROP_POS_FRAMES, in);
00162
00163                 // 経過時間を戻す
00164                 elapsedTime = 0.0;
00165
00166                 // 開始時間を更新する
00167                 startTime = getTime();
00168             }
00169             else
00170             {
00171                 // 現在のフレームのインポイントからの経過時間
00172                 const auto pos{ camera.get(cv::CAP_PROP_POS_MSEC) - in };
00173
00174                 // 再生位置の次のフレームの時刻に対する経過時間
00175                 const auto now{ (elapsedTime + getTime() - startTime) * 1000.0 + interval };
00176
00177                 // 遅延時間はフレームの経過時間と現在の経過時間の差
00178                 deferred = pos - now;
00179             }
00180         }
00181     }
00182 }
00183
00184

```

```

00185         // 遅延時間あれば待つ
00186         if (deferred > 0.0)
00187         {
00188             std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(static_cast<int>(deferred)));
00189         }
00190     }
00191
00192     // 再生停止までの経過時間を積算する
00193     elapsedTime += getTime() - startTime;
00194 }
00195
00196 protected:
00197
00203     bool onStart() override
00204     {
00205         if (!camera.isOpened()) return false;
00206         thr = std::thread(&CamCv::capture, this);
00207         return true;
00208     }
00209
00213     void onStop() override
00214     {
00215         // capture() の while (running) が抜ける
00216     }
00217
00221     void onClose() override
00222     {
00223         camera.release();
00224         in = 0.0;
00225         out = 0.0;
00226         total = 0.0;
00227         elapsedTime = 0.0;
00228     }
00229
00230 public:
00231
00235     CamCv() = default;
00236
00240     virtual ~CamCv()
00241     {
00242         close();
00243     }
00244
00256     bool open(int device, int width = 0, int height = 0, double fps = 0.0, const char* fourcc = "", int
pref = cv::CAP_ANY)
00257     {
00258         // カメラを開いて初期化する
00259         return camera.open(device, pref) && init(width, height, fps, fourcc);
00260     }
00261
00273     bool open(const std::string& file, int width = 0, int height = 0, double fps = 0.0, const char*
fourcc = "", int pref = cv::CAP_ANY)
00274     {
00275         // ファイル／ネットワークを開いて初期化する
00276         return camera.open(file, pref) && init(width, height, fps, fourcc);
00277     }
00278
00284     virtual double getFps() const override
00285     {
00286         return camera.get(cv::CAP_PROP_FPS);
00287     }
00288
00294     unsigned int getCodec() const
00295     {
00296         return static_cast<unsigned int>(camera.get(cv::CAP_PROP_FOURCC));
00297     }
00298
00304     void getCodec(char* fourcc) const
00305     {
00306         auto cc{ getCodec() };
00307         for (int i = 0; i < 4; ++i)
00308         {
00309             fourcc[i] = static_cast<char>(cc & 0x7f);
00310             if (!isalnum(fourcc[i])) fourcc[i] = '?';
00311             cc >>= 8;
00312         }
00313     }
00314
00320     double getPosition() const
00321     {
00322         return camera.get(cv::CAP_PROP_POS_FRAMES);
00323     }
00324
00330     void setPosition(double frame)
00331     {
00332         camera.set(cv::CAP_PROP_POS_FRAMES, frame);
00333     }

```

```

00334
00340 void setExposure(double exposure)
00341 {
00342     if (camera.isOpened()) camera.set(cv::CAP_PROP_EXPOSURE, exposure);
00343 }
00344
00348 void increaseExposure() override
00349 {
00350     setExposure(++exposure * 0.1);
00351 }
00352
00356 void decreaseExposure() override
00357 {
00358     setExposure(--exposure * 0.1);
00359 }
00360
00366 void setGain(double gain)
00367 {
00368     if (camera.isOpened()) camera.set(cv::CAP_PROP_GAIN, gain);
00369 }
00370
00374 void increaseGain() override
00375 {
00376     setGain(++gain);
00377 }
00378
00382 void decreaseGain() override
00383 {
00384     setGain(--gain);
00385 }
00386 };

```

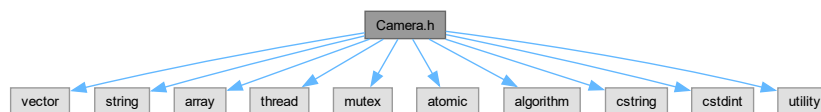
11.19 Camera.h ファイル

```

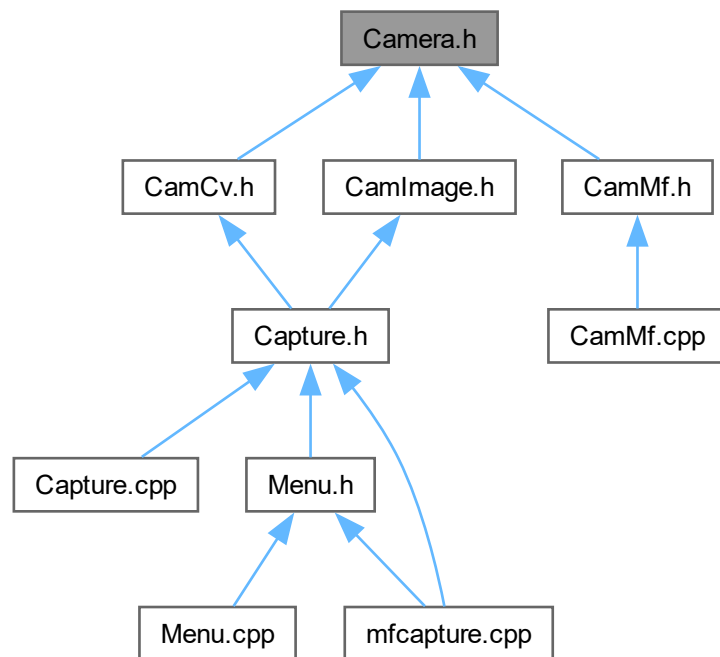
#include <vector>
#include <string>
#include <array>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <atomic>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cstdint>
#include <utility>

```

Camera.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- struct [CaptureFormat](#)
- class [Camera](#)

11.19.1 詳解

キャプチャデバイス関連の基底クラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[Camera.h](#) に定義があります。

11.20 Camera.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 #include <vector>
00012 #include <string>
00013 #include <array>
00014 #include <thread>
00015 #include <mutex>
  
```

```

00016 #include <atomic>
00017 #include <algorithm>
00018 #include <cstring>
00019 #include <cstdint>
00020 #include <utility>
00021
00030 struct CaptureFormat
00031 {
00032     std::string resolution;
00033     std::string fps;
00034     std::string codec;
00035     int index{ 0 };
00036
00045     CaptureFormat(const std::string& resolution, const std::string& fps,
00046                  const std::string& codec, int index)
00047         : resolution{ resolution }
00048         , fps{ fps }
00049         , codec{ codec }
00050         , index{ index }
00051     {
00052     }
00053 };
00054
00058 class Camera
00059 {
00060 private:
00061
00062     // コピー・代入は禁止
00063     Camera(const Camera&) = delete;
00064     Camera& operator=(const Camera&) = delete;
00065
00066 protected:
00067
00069     int width{ 0 };
00070
00072     int height{ 0 };
00073
00075     int channels{ 0 };
00076
00078     double interval{ 10.0 };
00079
00081     std::vector<std::uint8_t> image;
00082
00084     mutable std::mutex mtx;
00085
00087     std::atomic<bool> running{ false };
00088
00090     std::atomic<bool> captured{ false };
00091
00093     std::atomic<bool> prioritizeLatency{ false };
00094
00096     std::thread thr;
00097
00103     virtual bool onStart() = 0;
00104
00108     virtual void onStop() = 0;
00109
00113     virtual void onClose() = 0;
00114
00115 public:
00116
00120     Camera() = default;
00121
00125     virtual ~Camera() = default;
00126
00130     void start()
00131     {
00132         std::lock_guard<std::mutex> lock{ mtx };
00133         if (running) return;
00134         if (onStart())
00135         {
00136             running = true;
00137         }
00138     }
00139
00143     void stop()
00144     {
00145         // 実行中から停止中への遷移を一度だけ行い、停止処理とスレッド合流の重複を防ぐ
00146         if (!running.exchange(false)) return;
00147         onStop();
00148         if (thr.joinable())
00149         {
00150             thr.join();
00151         }
00152     }
00153
00157     void close()

```

```

00158 {
00159     stop();
00160     std::lock_guard<std::mutex> lock{ mtx };
00161     onClose();
00162     captured = false;
00163     width = 0;
00164     height = 0;
00165     channels = 0;
00166     image.clear();
00167 }
00168
00174 bool isRunning() const
00175 {
00176     return running;
00177 }
00178
00184 bool isCaptured() const
00185 {
00186     return captured;
00187 }
00188
00196 template <typename F>
00197 bool lockFrame(F&& func)
00198 {
00199     std::unique_lock<std::mutex> lock{ mtx, std::try_to_lock };
00200     if (lock.owns_lock() && captured && !image.empty())
00201     {
00202         const auto length{ static_cast<size_t>(width) * height * channels };
00203         func(image.data(), std::min(image.size(), length), width, height, channels);
00204         if (!isStillImage()) captured = false;
00205         return true;
00206     }
00207     return false;
00208 }
00209
00215 virtual bool isStillImage() const
00216 {
00217     return false;
00218 }
00219
00225 virtual const std::vector<CaptureFormat>& getFormatList() const
00226 {
00227     static const std::vector<CaptureFormat> empty;
00228     return empty;
00229 }
00230
00237 virtual bool selectFormat(int index)
00238 {
00239     return false;
00240 }
00241
00247 std::array<int, 2> getSize() const
00248 {
00249     return std::array<int, 2>{ width, height };
00250 }
00251
00257 int getWidth() const
00258 {
00259     return width;
00260 }
00261
00267 int getHeight() const
00268 {
00269     return height;
00270 }
00271
00277 int getChannels() const
00278 {
00279     return channels;
00280 }
00281
00287 virtual double getFps() const
00288 {
00289     return interval > 0.0 ? 1000.0 / interval : 0.0;
00290 }
00291
00297 virtual void setPrioritizeLatency(bool mode)
00298 {
00299     prioritizeLatency = mode;
00300 }
00301
00307 bool getPrioritizeLatency() const
00308 {
00309     return prioritizeLatency;
00310 }
00311
00315 virtual void increaseExposure()

```



```

00316 {
00317 }
00318
00322 virtual void decreaseExposure()
00323 {
00324 }
00325
00329 virtual void increaseGain()
00330 {
00331 }
00332
00336 virtual void decreaseGain()
00337 {
00338 }
00339 };

```

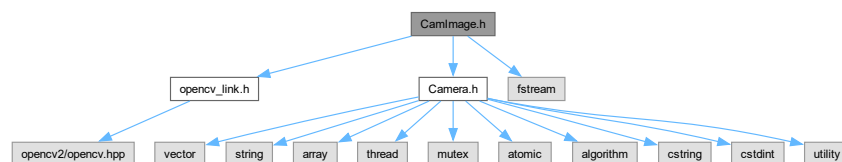
11.21 CamImage.h ファイル

```

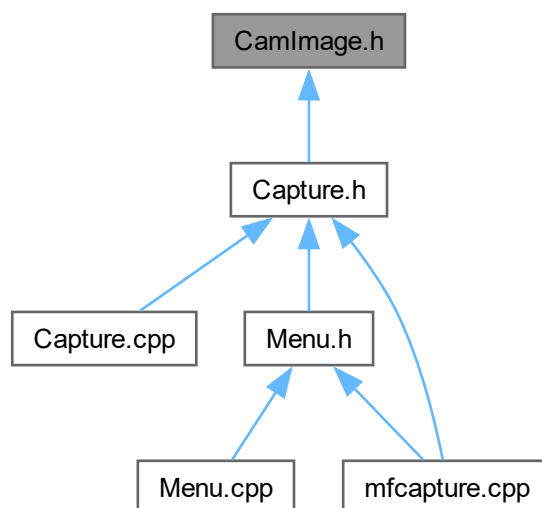
#include "opencv_link.h"
#include "Camera.h"
#include <fstream>

```

CamImage.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [CamImage](#)

11.21.1 詳解

OpenCV を使って画像ファイルを読み込むクラス

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[CamlImage.h](#) に定義があります。

11.22 CamlImage.h

[詳解]

```
00001 #pragma once
00002
00010
00011 // OpenCV へのリンクとインクルード
00012 #include "opencv_link.h"
00013
00014 // カメラ関連の処理
00015 #include "Camera.h"
00016
00017 // ファイル入出力
00018 #include <fstream>
00019
00020 #if defined(__ANDROID__)
00021 #ifndef PATHSTRING_DEFINED
00022 #define PATHSTRING_DEFINED
00023 using pathString = std::string;
00024 inline pathString Utf8ToTChar(const std::string& string) { return string; }
00025 inline std::string TCharToUtf8(const pathString& cstring) { return cstring; }
00026 #endif
00027 #endif
00028
00032 class CamImage : public Camera
00033 {
00034 protected:
00035
00041 bool onStart() override
00042 {
00043     return true;
00044 }
00045
00049 void onStop() override
00050 {
00051 }
00052
00056 void onClose() override
00057 {
00058 }
00059
00060 public:
00061
00065 CamImage() = default;
00066
00073 CamImage(const std::string& filename, bool flip = false)
00074 {
00075     open(filename, flip);
00076 }
00077
00081 virtual ~CamlImage()
00082 {
00083     close();
00084 }
00085
00091 bool isStillImage() const override
00092 {
00093     return true;
00094 }
00095
00103 bool open(const std::string& filename, bool flip = false)
00104 {
00105     // 画像ファイルを読み込む
00106     cv::Mat cvFrame;
00107     if (!load(filename, cvFrame)) return false;
00108 }
```

```

00109 // 必要なら上下を反転する
00110 if (flip) cv::flip(cvFrame, cvFrame, 1);
00111
00112 // 基底クラスの単一バッファに安全にコピー
00113 {
00114     std::lock_guard<std::mutex> lock{ mtx };
00115     width = cvFrame.cols;
00116     height = cvFrame.rows;
00117     channels = cvFrame.channels();
00118     const size_t size = cvFrame.total() * cvFrame.elemSize();
00119     image.resize(size);
00120     std::memcpy(image.data(), cvFrame.data, size);
00121     captured = true;
00122 }
00123
00124 return true;
00125 }
00126
00132 bool isOpened() const
00133 {
00134     return !image.empty();
00135 }
00136
00144 static bool load(const std::string& filename, cv::Mat& frame)
00145 {
00146     // 画像ファイルをバイナリモードで開いて読み込み位置を最後に移動する
00147     std::ifstream file(Utf8ToTChar(filename),
00148         std::ifstream::in |
00149         std::ifstream::binary |
00150         std::ifstream::ate);
00151
00152     // 画像ファイルが開けたら
00153     if (file.is_open())
00154     {
00155         // 画像ファイルを読み込むメモリを確保する
00156         std::vector<char> buffer(static_cast<std::vector<char>::size_type>(file.tellg()));
00157
00158         // 画像ファイルを先頭から全部読み込む
00159         file.seekg(0, std::ifstream::beg);
00160         file.read(buffer.data(), buffer.size());
00161
00162         // 画像ファイルを閉じる
00163         file.close();
00164
00165         // 画像ファイルが読み込めたら
00166         if (file.good())
00167         {
00168             // 読み込んだ画像データを復号して返す
00169             frame = cv::imdecode(buffer, cv::IMREAD_COLOR);
00170             return true;
00171         }
00172     }
00173
00174     // 読み込めなかった
00175     return false;
00176 }
00177
00185 static bool save(const std::string& filename, const cv::Mat& image)
00186 {
00187     // ファイル名の拡張子の場所を取り出す
00188     const auto pos{ filename.find_last_of('.') };
00189
00190     // 拡張子があればそれを取り出し、無ければ ".png" にする
00191     const std::string ext{ pos != std::string::npos ? filename.substr(pos) : ".png" };
00192
00193     // 画像の符号化に失敗したら戻る
00194     std::vector<uchar> buffer;
00195     if (!cv::imencode(ext, image, buffer)) return false;
00196
00197     // 画像ファイルをバイナリモードで開く
00198     std::ofstream file(Utf8ToTChar(filename),
00199         std::ofstream::out |
00200         std::ofstream::binary);
00201
00202     // 画像ファイルが開けなかったら戻る
00203     if (file.fail()) return false;
00204
00205     // 画像データをファイルに書き込む
00206     const auto ptr{ reinterpret_cast<char*>(buffer.data()) };
00207     file.write(ptr, buffer.size());
00208
00209     // 画像ファイルを閉じる
00210     file.close();
00211
00212     // 読み込めたかどうかを返す
00213     return file.good();
00214 }

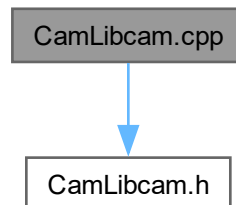
```

```
00215 };
```

11.23 CamLibcam.cpp ファイル

```
#include "CamLibcam.h"
```

CamLibcam.cpp の依存先関係図:



11.23.1 詳解

libcamera を使ったビデオキャプチャクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

March 2026

[CamLibcam.cpp](#) に定義があります。

11.24 CamLibcam.cpp

[[詳解](#)]

```
00001
00008
00009 #include "CamLibcam.h"
00010
00011 #if defined(USE_LIBCAMERA)
00012
00013 // libcamera formats
00014 #include <libcamera/formats.h>
00015 #include <libcamera/control_ids.h>
00016
00017 // POSIX
00018 #include <sys/mman.h>
00019 #include <unistd.h>
00020 #include <cstring>
00021 #include <iostream>
00022 #include <algorithm>
00023
00024 //
00025 // libcamera の CameraManager を管理するクラスのコンストラクタ
00026 //
00027 CamLibcam::Manager::Manager()
00028 : cm{ std::make_unique<libcamera::CameraManager>() }
00029 {
00030 // カメラマネージャを起動する
00031 const int ret{ cm->start() };
00032
00033 // 起動に成功したかどうかを記録する
00034 started = (ret == 0);
```

```

00035
00036 // 起動に失敗した場合はエラーメッセージを出力する
00037 if (!started)
00038 {
00039     std::cerr << "Failed to start libcamera CameraManager: " << ret << std::endl;
00040 }
00041 }
00042
00043 //
00044 // libcamera の CameraManager を管理するクラスのデストラクタ
00045 //
00046 CamLibcam::Manager::~Manager()
00047 {
00048     // カメラマネージャが起動していれば停止する
00049     if (started)
00050     {
00051         cm->stop();
00052     }
00053 }
00054
00055 //
00056 // CameraManager シングルトン インスタンスへの参照を返す
00057 //
00058 CamLibcam::Manager& CamLibcam::Manager::getInstance()
00059 {
00060     // シングルトン インスタンス
00061     static Manager instance;
00062
00063     // インスタンスへの参照を返す
00064     return instance;
00065 }
00066
00067 //
00068 // 検出されたカメラデバイスの表示名リストを返す
00069 //
00070 const std::vector<std::string>& CamLibcam::Manager::getDeviceList()
00071 {
00072     // デバイスリストを初期化する
00073     deviceList.clear();
00074
00075     // カメラマネージャが正常に起動していれば
00076     if (started)
00077     {
00078         // カメラデバイスのインデックス
00079         int index{ 0 };
00080
00081         // システムに存在するカメラデバイスを順次走査する
00082         for (const auto& cam : cm->cameras())
00083         {
00084             // デバイスインデックスとカメラ ID を組み合わせた表示名を作成する
00085             std::string name{ "Camera " + std::to_string(index) + ": " + cam->id() };
00086
00087             // 表示名リストに追加する
00088             deviceList.emplace_back(name);
00089             ++index;
00090         }
00091     }
00092
00093     // デバイスリストを返す
00094     return deviceList;
00095 }
00096
00097 //
00098 // コンストラクタ
00099 //
00100 CamLibcam::CamLibcam(int deviceNumber, int initial.width, int initial.height, double initial.fps)
00101 {
00102     // 指定されたパラメータでカメラを開く
00103     open(deviceNumber, initial.width, initial.height, initial.fps);
00104 }
00105
00106 //
00107 // デストラクタ
00108 //
00109 CamLibcam::~CamLibcam()
00110 {
00111     // カメラを閉じてリソースを解放する
00112     close();
00113 }
00114
00115 //
00116 // カメラを開く
00117 //
00118 bool CamLibcam::open(int deviceNumber, int initial.width, int initial.height, double initial.fps)
00119 {
00120     // 既に開いているカメラがあれば閉じる
00121     close();

```

```

00122
00123 // カメラマネージャを取得する
00124 auto* cm{ Manager::getInstance().get() };
00125 if (!cm) return false;
00126
00127 // 利用可能なカメラ一覧を取得する
00128 const auto cameras{ cm->cameras() };
00129
00130 // デバイス番号が有効な範囲内にあるか検証する
00131 if (deviceNumber < 0 || deviceNumber >= static_cast<int>(cameras.size()))
00132 {
00133     std::cerr << "libcamera: Invalid camera index " << deviceNumber << std::endl;
00134     return false;
00135 }
00136
00137 // 指定されたインデックスのカメラを取得する
00138 camera = cameras[deviceNumber];
00139 if (!camera) return false;
00140
00141 // カメラデバイスの排他制御権を獲得する
00142 if (camera->acquire() != 0)
00143 {
00144     std::cerr << "libcamera: Failed to acquire camera " << deviceNumber << " (" << camera->id() << ") "
00145     << std::endl;
00146     camera.reset();
00147     return false;
00148 }
00149 std::cout << "libcamera: Opened camera " << deviceNumber << ": " << camera->id() << std::endl;
00150
00151 // ストリームロールを順次試行する (Viewfinder -> VideoRecording -> Raw)
00152 const std::vector<libcamera::StreamRole> roles = {
00153     libcamera::StreamRole::Viewfinder,
00154     libcamera::StreamRole::VideoRecording,
00155     libcamera::StreamRole::Raw
00156 };
00157
00158 // 設定成功フラグ
00159 bool configured{ false };
00160
00161 // 各ロールについて設定生成を試行する
00162 for (const auto role : roles)
00163 {
00164     // ロールに応じた既定設定を生成する
00165     config = camera->generateConfiguration({ role });
00166     if (!config || config->empty()) continue;
00167
00168     // ストリーム設定の参照を取得する
00169     auto& streamConfig{ config->at(0) };
00170
00171     // 希望解像度が指定されている場合は設定に反映する
00172     if (initialWidth > 0 && initialHeight > 0)
00173     {
00174         streamConfig.size.width = initialWidth;
00175         streamConfig.size.height = initialHeight;
00176     }
00177
00178     // サポートされているピクセルフォーマット一覧を取得する
00179     const auto supportedFormats{ streamConfig.formats().pixelFormats() };
00180     std::cout << "libcamera: Supported pixel formats: ";
00181     for (const auto& fmt : supportedFormats)
00182     {
00183         std::cout << fmt.toString() << " ";
00184     }
00185     std::cout << std::endl;
00186
00187     // 優先順位リストに基づいてピクセルフォーマットを選択する (XBGR8888 は memcpy 可能で最速)
00188     const std::vector<libcamera::PixelFormat> preferenceList = {
00189         libcamera::formats::R8, // モノクロ 8-bit (OV9281 等)
00190         libcamera::formats::XBGR8888, // 4-byte BGRA 互換 (memcpy可能・超高速)
00191         libcamera::formats::BGRX8888,
00192         libcamera::formats::XRGB8888,
00193         libcamera::formats::RGBX8888,
00194         libcamera::formats::BGR888,
00195         libcamera::formats::RGB888,
00196         libcamera::formats::YUYV,
00197         libcamera::formats::NV12,
00198         libcamera::formats::YUV420,
00199     };
00200
00201     // 優先順位順にサポートフォーマットを探索する
00202     bool formatSelected{ false };
00203     for (const auto& pref : preferenceList)
00204     {
00205         if (std::find(supportedFormats.begin(), supportedFormats.end(), pref) != supportedFormats.end())
00206         {
00207             streamConfig.pixelFormat = pref;

```

```

00208         formatSelected = true;
00209         break;
00210     }
00211 }
00212
00213 // 優先フォーマットが見つからなければサポート一覧の先頭を採用する
00214 if (!formatSelected && !supportedFormats.empty())
00215 {
00216     streamConfig.pixelFormat = supportedFormats.front();
00217 }
00218
00219 // バイブラインによる設定の検証と調整を行う
00220 const auto status = config->validate();
00221 if (status == libcamera::CameraConfiguration::Invalid)
00222 {
00223     std::cerr << "libcamera: Configuration invalid for role, trying next..." << std::endl;
00224     continue;
00225 }
00226 else if (status == libcamera::CameraConfiguration::Adjusted)
00227 {
00228     std::cout << "libcamera: Configuration was adjusted by pipeline" << std::endl;
00229 }
00230
00231 // カメラに設定を適用する
00232 if (camera->configure(config.get()) == 0)
00233 {
00234     configured = true;
00235     break;
00236 }
00237 else
00238 {
00239     std::cerr << "libcamera: configure() failed for role, trying next..." << std::endl;
00240 }
00241 }
00242
00243 // いずれのロールでも設定に失敗した場合はカメラを解放して戻る
00244 if (!configured)
00245 {
00246     std::cerr << "libcamera: Failed to configure camera with any stream role" << std::endl;
00247     camera->release();
00248     camera.reset();
00249     return false;
00250 }
00251
00252 // 確定したストリーム設定からパラメータを取得する
00253 auto& streamConfig{ config->at(0) };
00254 stream = streamConfig.stream();
00255 pixelFormat = streamConfig.pixelFormat;
00256 stride = streamConfig.stride;
00257 width = streamConfig.size.width;
00258 height = streamConfig.size.height;
00259 channels = 4; // 内部バッファは常に BGRA 4チャンネル
00260
00261 std::cout << "libcamera: Final configuration - format: " << pixelFormat.toString()
00262           << ", resolution: " << width << "x" << height
00263           << ", stride: " << stride << std::endl;
00264
00265 // 要求フレームレートからフレーム時間（マイクロ秒）とインターバルを計算する
00266 if (initial_fps > 0.0)
00267 {
00268     frameDurationUs = static_cast<int64_t>(1000000.0 / initial_fps);
00269     interval = 1000.0 / initial_fps;
00270 }
00271 else
00272 {
00273     frameDurationUs = 33333; // 既定 30fps
00274     interval = 33.3;
00275 }
00276
00277 // フレームデータ格納用のバッファメモリを確保する
00278 const size_t bufferSize{ static_cast<size_t>(width * height * channels) };
00279 frame.resize(bufferSize, 255);
00280 image.resize(bufferSize, 255);
00281
00282 // フレームバッファアロケータを作成しストリームにバッファを割り当てる
00283 allocator = std::make_unique<libcamera::FrameBufferAllocator>(camera);
00284 if (allocator->allocate(stream) < 0)
00285 {
00286     std::cerr << "libcamera: Failed to allocate buffers" << std::endl;
00287     close();
00288     return false;
00289 }
00290
00291 // 割り当てられたバッファの各プレーンをプロセスのアドレス空間にマッピングする
00292 for (const auto& buffer : allocator->buffers(stream))
00293 {
00294     std::vector<MappedPlane> planes;

```

```

00295     for (const auto& plane : buffer->planes())
00296     {
00297         // ファイルディスクリプタからメモリマップを作成する
00298         void* memory{ ::mmap(NULL, plane.length, PROT_READ, MAP_SHARED, plane.fd.get(), plane.offset) };
00299         if (memory == MAP_FAILED)
00300         {
00301             std::cerr << "libcamera: Failed to mmap plane" << std::endl;
00302             memory = nullptr;
00303         }
00304         planes.push_back({ memory, plane.length });
00305     }
00306     mappedBuffers[buffer.get()] = std::move(planes);
00307
00308     // キャプチャ用リクエストを作成する
00309     auto request{ camera->createRequest() };
00310     if (!request)
00311     {
00312         std::cerr << "libcamera: Failed to create request" << std::endl;
00313         close();
00314         return false;
00315     }
00316
00317     // リクエストにバッファを割り当てる
00318     if (request->addBuffer(stream, buffer.get()) < 0)
00319     {
00320         std::cerr << "libcamera: Failed to add buffer to request" << std::endl;
00321         close();
00322         return false;
00323     }
00324
00325     // リクエストリストに追加する
00326     requests.push_back(std::move(request));
00327 }
00328
00329 // フレーム完了通知コールバックを接続する
00330 camera->requestCompleted.connect(this, &CamLibcam::requestComplete);
00331
00332 // キャプチャフラグを初期化する
00333 captured = false;
00334 return true;
00335 }
00336
00337 //
00338 // メモリマッピングされたバッファを解放する
00339 //
00340 void CamLibcam::unmapBuffers()
00341 {
00342     // すべてのマッピング済みプレーンについて munmap を実行する
00343     for (auto& [buf, planes] : mappedBuffers)
00344     {
00345         for (auto& plane : planes)
00346         {
00347             if (plane.address && plane.address != MAP_FAILED)
00348             {
00349                 ::munmap(plane.address, plane.length);
00350             }
00351         }
00352     }
00353
00354     // マッピングテーブルをクリアする
00355     mappedBuffers.clear();
00356 }
00357
00358 //
00359 // カメラを閉じる処理を行う
00360 //
00361 void CamLibcam::onClose()
00362 {
00363     // コールバック接続を解除する
00364     if (camera)
00365     {
00366         camera->requestCompleted.disconnect(this, &CamLibcam::requestComplete);
00367     }
00368
00369     // リクエスト一覧をクリアする
00370     requests.clear();
00371
00372     // メモリマッピングを解除する
00373     unmapBuffers();
00374
00375     // アロケータと設定オブジェクトを解放する
00376     allocator.reset();
00377     config.reset();
00378
00379     // カメラデバイスの排他制御権を解放する
00380     if (camera)
00381     {

```



```

00382     camera->release();
00383     camera.reset();
00384 }
00385
00386 // ストリームをリセットする
00387 stream = nullptr;
00388 }
00389
00390 //
00391 // キャプチャを開始する
00392 //
00393 bool CamLibcam::onStart()
00394 {
00395     // カメラが存在しなければ開始できない
00396     if (!camera) return false;
00397
00398     // キャプチャ開始時のコントロールパラメータを設定する
00399     libcamera::ControlList startControls;
00400
00401     // 自動露出 (AE) を有効化し、フレームレート (フレーム時間) を設定する
00402     startControls.set(libcamera::controls::AeEnable, true);
00403     startControls.set(libcamera::controls::FrameDurationLimits,
00404         libcamera::Span<const int64_t, 2>({ frameDurationUs, frameDurationUs }));
00405
00406     // カメラのストリーミングを開始する
00407     if (camera->start(&startControls) < 0)
00408     {
00409         std::cerr << "libcamera: Failed to start camera" << std::endl;
00410         return false;
00411     }
00412
00413     // 準備したすべてのリクエストをカメラのキューに投入する
00414     for (auto& request : requests)
00415     {
00416         camera->queueRequest(request.get());
00417     }
00418
00419     return true;
00420 }
00421
00422 //
00423 // キャプチャを停止する
00424 //
00425 void CamLibcam::onStop()
00426 {
00427     // カメラが存在すればストリーミングを停止する
00428     if (camera)
00429     {
00430         camera->stop();
00431     }
00432 }
00433
00434 //
00435 // フレーム完了コールバック
00436 //
00437 void CamLibcam::requestComplete(libcamera::Request* request)
00438 {
00439     // リクエストがキャンセルされた場合は何もしない
00440     if (request->status() == libcamera::Request::RequestCancelled)
00441     {
00442         return;
00443     }
00444
00445     // 完了したリクエストのバッファマップを取得する
00446     auto bufferMap{ request->buffers() };
00447     auto it{ bufferMap.find(stream) };
00448     if (it != bufferMap.end())
00449     {
00450         // ストリームのフレームバッファとマッピングプレーンを取得する
00451         libcamera::FrameBuffer* buffer{ it->second };
00452         const auto& planes{ mappedBuffers[buffer] };
00453
00454         // バッファアドレスが有効であれば画像データを変換・格納する
00455         if (!planes.empty() && planes[0].address)
00456         {
00457             // ソースメモリの先頭アドレス
00458             const uint8_t* src{ static_cast<const uint8_t*>(planes[0].address) };
00459
00460             // バッファアクセスをスレッドセーフに行うための排他ロック
00461             std::lock_guard<std::mutex> lock(mt_x);
00462
00463             // 格納先バッファの先頭アドレス
00464             uint8_t* dst{ image.data() };
00465
00466             // ピクセルフォーマットに応じて BGRA 4チャンネルへ変換する
00467             if (pixelFormat == libcamera::formats::BGR888)
00468             {

```

```

00469         // 3バイト BGR から 4バイト BGRA へ展開する
00470         for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00471         {
00472             const uint8_t* rowSrc{ src + y * stride };
00473             uint8_t* rowDst{ dst + y * width * 4 };
00474             for (size_t x = 0; x < static_cast<size_t>(width); ++x)
00475             {
00476                 rowDst[0] = rowSrc[0]; // B
00477                 rowDst[1] = rowSrc[1]; // G
00478                 rowDst[2] = rowSrc[2]; // R
00479                 rowDst[3] = 255;      // A
00480                 rowSrc += 3;
00481                 rowDst += 4;
00482             }
00483         }
00484     }
00485     else if (pixelFormat == libcamera::formats::RGB888)
00486     {
00487         // 3バイト RGB から 4バイト BGRA へ色順序を入れ替えて展開する
00488         for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00489         {
00490             const uint8_t* rowSrc{ src + y * stride };
00491             uint8_t* rowDst{ dst + y * width * 4 };
00492             for (size_t x = 0; x < static_cast<size_t>(width); ++x)
00493             {
00494                 rowDst[0] = rowSrc[2]; // B
00495                 rowDst[1] = rowSrc[1]; // G
00496                 rowDst[2] = rowSrc[0]; // R
00497                 rowDst[3] = 255;      // A
00498                 rowSrc += 3;
00499                 rowDst += 4;
00500             }
00501         }
00502     }
00503     else if (pixelFormat == libcamera::formats::XBGR8888 || pixelFormat ==
libcamera::formats::BGRX8888)
00504     {
00505         // BGRA 互換フォーマットの高速コピー
00506         if (stride == static_cast<unsigned int>(width * 4))
00507         {
00508             // スライドが幅×4と一致する場合は全体を一括 memcpy する
00509             std::memcpy(dst, src, static_cast<size_t>(width * height * 4));
00510         }
00511         else
00512         {
00513             // スライドバディンクが存在する場合は行単位で memcpy する
00514             for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00515             {
00516                 std::memcpy(dst + y * width * 4, src + y * stride, width * 4);
00517             }
00518         }
00519     }
00520     else if (pixelFormat == libcamera::formats::XRGB8888 || pixelFormat ==
libcamera::formats::RGBX8888)
00521     {
00522         // 4バイト RGBX から 4バイト BGRA へ色順序を入れ替えて展開する
00523         for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00524         {
00525             const uint8_t* rowSrc{ src + y * stride };
00526             uint8_t* rowDst{ dst + y * width * 4 };
00527             for (size_t x = 0; x < static_cast<size_t>(width); ++x)
00528             {
00529                 rowDst[0] = rowSrc[2]; // B
00530                 rowDst[1] = rowSrc[1]; // G
00531                 rowDst[2] = rowSrc[0]; // R
00532                 rowDst[3] = 255;      // A
00533                 rowSrc += 4;
00534                 rowDst += 4;
00535             }
00536         }
00537     }
00538     else if (pixelFormat == libcamera::formats::R8)
00539     {
00540         // 8-bit モノクロ (OV9281 等) の輝度値を BGR 各チャンネルに複製して展開する
00541         for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00542         {
00543             const uint8_t* rowSrc{ src + y * stride };
00544             uint8_t* rowDst{ dst + y * width * 4 };
00545             for (size_t x = 0; x < static_cast<size_t>(width); ++x)
00546             {
00547                 const uint8_t val = *rowSrc++;
00548                 rowDst[0] = val; // B
00549                 rowDst[1] = val; // G
00550                 rowDst[2] = val; // R
00551                 rowDst[3] = 255; // A
00552                 rowDst += 4;
00553             }
00554         }
00555     }

```

```

00554     }
00555   }
00556   else if (pixelFormat == libcamera::formats::YUYV)
00557   {
00558     // YUYV 4:2:2 パックブルフォーマットから BGRA へ色空間変換する
00559     for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00560     {
00561       const uint8_t* rowSrc{ src + y * stride };
00562       uint8_t* rowDst{ dst + y * width * 4 };
00563       for (size_t x = 0; x < static_cast<size_t>(width); x += 2)
00564       {
00565         const int y0 = rowSrc[0] - 16;
00566         const int u = rowSrc[1] - 128;
00567         const int y1 = rowSrc[2] - 16;
00568         const int v = rowSrc[3] - 128;
00569         rowSrc += 4;
00570
00571         // 1 画素目の RGB 変換
00572         rowDst[0] = static_cast<uint8_t>(std::clamp((298 * y0 + 516 * u + 128) >> 8, 0, 255));
00573         rowDst[1] = static_cast<uint8_t>(std::clamp((298 * y0 - 100 * u - 208 * v + 128) >> 8, 0,
255));
00574         rowDst[2] = static_cast<uint8_t>(std::clamp((298 * y0 + 409 * v + 128) >> 8, 0, 255));
00575         rowDst[3] = 255;
00576         rowDst += 4;
00577
00578         // 2 画素目の RGB 変換
00579         rowDst[0] = static_cast<uint8_t>(std::clamp((298 * y1 + 516 * u + 128) >> 8, 0, 255));
00580         rowDst[1] = static_cast<uint8_t>(std::clamp((298 * y1 - 100 * u - 208 * v + 128) >> 8, 0,
255));
00581         rowDst[2] = static_cast<uint8_t>(std::clamp((298 * y1 + 409 * v + 128) >> 8, 0, 255));
00582         rowDst[3] = 255;
00583         rowDst += 4;
00584       }
00585     }
00586   }
00587   else if (pixelFormat == libcamera::formats::NV12 || pixelFormat == libcamera::formats::YUV420)
00588   {
00589     // 輝度プレーン (Y) を BGRA の各チャンネルへ複製して展開する
00590     for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00591     {
00592       const uint8_t* rowSrc{ src + y * stride };
00593       uint8_t* rowDst{ dst + y * width * 4 };
00594       for (size_t x = 0; x < static_cast<size_t>(width); ++x)
00595       {
00596         const uint8_t val = *rowSrc++;
00597         rowDst[0] = val; // B
00598         rowDst[1] = val; // G
00599         rowDst[2] = val; // R
00600         rowDst[3] = 255; // A
00601         rowDst += 4;
00602       }
00603     }
00604   }
00605   else
00606   {
00607     // 未知のフォーマットに対するフォールバック (輝度として展開)
00608     for (size_t y = 0; y < static_cast<size_t>(height); ++y)
00609     {
00610       const uint8_t* rowSrc{ src + y * stride };
00611       uint8_t* rowDst{ dst + y * width * 4 };
00612       for (size_t x = 0; x < static_cast<size_t>(width); ++x)
00613       {
00614         const uint8_t val = *rowSrc++;
00615         rowDst[0] = val; // B
00616         rowDst[1] = val; // G
00617         rowDst[2] = val; // R
00618         rowDst[3] = 255; // A
00619         rowDst += 4;
00620       }
00621     }
00622   }
00623
00624   // フレーム取得完了フラグを立てる
00625   captured = true;
00626
00627   // キャプチャフレームレートの実測と診断出力 (1秒ごと)
00628   static auto lastFpsReport{ std::chrono::steady_clock::now() };
00629   static int capturedFrameCount{ 0 };
00630
00631   ++capturedFrameCount;
00632   const auto now{ std::chrono::steady_clock::now() };
00633   const auto elapsed{ std::chrono::duration<double>(now - lastFpsReport).count() };
00634   if (elapsed >= 1.0)
00635   {
00636     const double currentFps{ capturedFrameCount / elapsed };
00637     std::cout << "libcamera: Capture FPS = " << currentFps << std::endl;
00638     capturedFrameCount = 0;

```

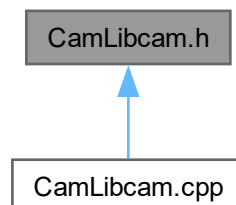
```

00639         lastFpsReport = now;
00640     }
00641 }
00642 }
00643
00644 // キャプチャ実行中であればリクエストを再利用してカメラキューに再投入する
00645 if (running)
00646 {
00647     request->reuse(libcamera::Request::ReuseBuffers);
00648     camera->queueRequest(request);
00649 }
00650 }
00651
00652 //
00653 // 現在のピクセルフォーマット名を返す
00654 //
00655 std::string CamLibcam::getPixelFormatName() const
00656 {
00657     // ピクセルフォーマットの文字列表現を返す
00658     return pixelFormat.toString();
00659 }
00660
00661 //
00662 // ビデオキャプチャデバイスの表示名リストを返す
00663 //
00664 const std::vector<std::string>& CamLibcam::getDeviceList()
00665 {
00666     // カメラマネージャからデバイスリストを取得して返す
00667     return Manager::getInstance().getDeviceList();
00668 }
00669
00670 #endif // USE_LIBCAMERA

```

11.25 CamLibcam.h ファイル

被依存関係図:



11.25.1 詳解

libcamera を使ったビデオキャプチャクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

March 2026

[CamLibcam.h](#) に定義があります。

11.26 CamLibcam.h

[\[詳解\]](#)

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 #if defined(USE_LIBCAMERA)
00012
00013 // カメラ関連の基底クラス
00014 #include "Camera.h"
00015
00016 // libcamera C++ API
00017 #include <libcamera/libcamera.h>
00018
00019 // 標準ライブラリ
00020 #include <memory>
00021 #include <vector>
00022 #include <string>
00023 #include <map>
00024 #include <mutex>
00025 #include <condition_variable>
00026
00030 class CamLibcam : public Camera
00031 {
00033     class Manager
00034     {
00035     public:
00036         std::unique_ptr<libcamera::CameraManager> cm;
00037         std::vector<std::string> deviceList;
00038         bool started{ false };
00039
00040         Manager();
00041         ~Manager();
00042
00043     public:
00044         Manager(const Manager&) = delete;
00045         Manager& operator=(const Manager&) = delete;
00046
00047         static Manager& getInstance();
00048         libcamera::CameraManager* get() { return cm.get(); }
00049         const std::vector<std::string>& getDeviceList();
00050     };
00051
00052     std::shared_ptr<libcamera::Camera> camera;
00053
00054     std::unique_ptr<libcamera::CameraConfiguration> config;
00055
00056     std::unique_ptr<libcamera::FrameBufferAllocator> allocator;
00057
00058     std::vector<std::unique_ptr<libcamera::Request>> requests;
00059
00060     struct MappedPlane
00061     {
00062     public:
00063         void* address{ nullptr };
00064         size_t length{ 0 };
00065     };
00066
00067     std::map<const libcamera::FrameBuffer*, std::vector<MappedPlane>> mappedBuffers;
00068
00069     libcamera::Stream* stream{ nullptr };
00070
00071     libcamera::PixelFormat pixelFormat;
00072
00073     unsigned int stride{ 0 };
00074
00075     int64_t frameDurationUs{ 33333 };
00076
00077     std::condition_variable cv;
00078     bool frameReady{ false };
00079
00080     void requestComplete(libcamera::Request* request);
00081
00082     void unmapBuffers();
00083
00084     public:
00085
00086     CamLibcam(int deviceNumber, int initialWidth = 0, int initialHeight = 0, double initialFps = 0.0);
00087
00088     virtual ~CamLibcam();
00089
00090     protected:
00091
00092     virtual bool onStart() override;
00093
00094     virtual void onStop() override;
00095
00096     virtual void onClose() override;
00097
00098     public:
00099
00100     bool open(int deviceNumber, int initialWidth = 0, int initialHeight = 0, double initialFps = 0.0);

```

```

00149
00155     bool isOpened() const
00156     {
00157         return bool(camera);
00158     }
00159
00165     static const std::vector<std::string>& getDeviceList();
00166
00172     std::string getPixelFormatName() const;
00173 };
00174
00175 #endif // USE_LIBCAMERA

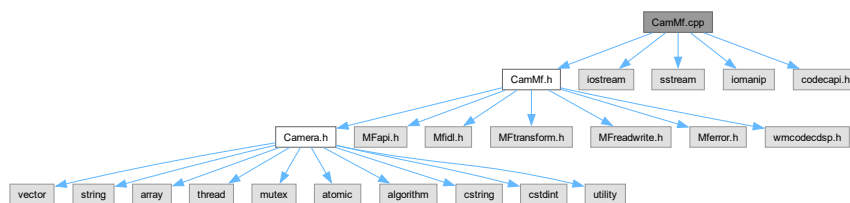
```

11.27 CamMf.cpp ファイル

```

#include "CamMf.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <codecapi.h>
CamMf.cpp の依存先関係図:

```



関数

- `template<class T>`
void [SafeRelease](#) (T **ppT)
- `std::string` [SubTypeToName](#) (const GUID &subType)

11.27.1 詳解

Microsoft Media Foundation を使ったビデオキャプチャクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

December 24, 2024

[CamMf.cpp](#) に定義があります。

11.27.2 関数詳解

11.27.2.1 SafeRelease()

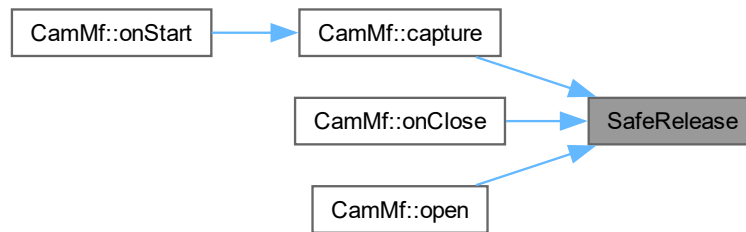
```

template<class T>
void SafeRelease (
    T ** ppT)

```

[CamMf.cpp](#) の 27 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



11.27.2.2 SubTypeToName()

std::string SubTypeToName (
 const GUID & subType)
 CamMf.cpp の 169 行目に定義があります。

11.28 CamMf.cpp

[詳解]

```

00001
00008 #include "CamMf.h"
00009 #include <iostream>
00010 #include <sstream>
00011 #include <iomanip>
00012 #include <codecapi.h>
00013
00014 // Microsoft Media Foundation
00015 #pragma comment(lib, "MF.lib")
00016 #pragma comment(lib, "MFplat.lib")
00017 #pragma comment(lib, "MFuuid.lib")
00018 #pragma comment(lib, "MFreadwrite.lib")
00019 #pragma comment(lib, "wmcodecdspuuid.lib")
00020
00021 // COM ライブラリの初期化と終了を行うオブジェクト
00022 CamMf::ComInitializer CamMf::ComInitializer::instance;
00023
00024 //
00025 // メモリの解放
00026 //
00027 template <class T> void SafeRelease(T** ppT)
00028 {
00029     if (*ppT)
00030     {
00031         (*ppT)->Release();
00032         *ppT = nullptr;
00033     }
00034 }
00035
00036 //
00037 // WCHAR (UTF-16) 文字列を UTF-8 の std::string に変換する
00038 //
00039 static std::string WCharToUtf8(const WCHAR* wstr)
00040 {
00041     if (!wstr) return {};
00042     const int sizeNeeded{ WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, wstr, -1, nullptr, 0, nullptr, nullptr) };
00043     if (sizeNeeded <= 1) return {};
00044     std::string str(sizeNeeded - 1, '\0');
00045     WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, wstr, -1, str.data(), sizeNeeded, nullptr, nullptr);
00046     return str;
00047 }
00048
00056 static std::string sanitizeDeviceName(const std::string& name)
00057 {
00058     std::string result;
00059     result.reserve(name.size());
  
```

```

00060
00061 const auto len{ name.size() };
00062 for (size_t i = 0; i < len; )
00063 {
00064     const auto c{ static_cast<unsigned char>(name[i]) };
00065
00066     // 1 バイト (ASCII: 0x00 - 0x7F)
00067     if (c <= 0x7F)
00068     {
00069         if (c < 0x20 || c == 0x7F)
00070         {
00071             result += ' '; // 制御文字は空白に置換
00072         }
00073         else
00074         {
00075             result += static_cast<char>(c);
00076         }
00077         ++i;
00078     }
00079     // 2 バイト文字 (0xC2 - 0xDF)
00080     else if ((c & 0xE0) == 0xC0)
00081     {
00082         if (i + 1 < len)
00083         {
00084             result += name.substr(i, 2);
00085             i += 2;
00086         }
00087         else
00088         {
00089             break; // 不正なバイト列
00090         }
00091     }
00092     // 3 バイト文字 (0xE0 - 0xEF)
00093     else if ((c & 0xF0) == 0xE0)
00094     {
00095         if (i + 2 < len)
00096         {
00097             const auto b1{ static_cast<unsigned char>(name[i + 1]) };
00098             const auto b2{ static_cast<unsigned char>(name[i + 2]) };
00099
00100             // 特殊なクォーテーションの正規化
00101             // U+2018 (E2 80 98) -> '
00102             // U+2019 (E2 80 99) -> '
00103             if (c == 0xE2 && b1 == 0x80 && (b2 == 0x98 || b2 == 0x99))
00104             {
00105                 result += '\'';
00106             }
00107             // U+201C (E2 80 9C) -> "
00108             // U+201D (E2 80 9D) -> "
00109             else if (c == 0xE2 && b1 == 0x80 && (b2 == 0x9C || b2 == 0x9D))
00110             {
00111                 result += '"';
00112             }
00113             else
00114             {
00115                 result += name.substr(i, 3);
00116             }
00117             i += 3;
00118         }
00119         else
00120         {
00121             break; // 不正なバイト列
00122         }
00123     }
00124     // 4 バイト文字 (0xF0 - 0xF7: U+10000 以上の絵文字等)
00125     else if ((c & 0xF8) == 0xF0)
00126     {
00127         // フォントに収録されておらず ImGui で表示できないためスキップする
00128         i += (i + 4 <= len) ? 4 : (len - i);
00129     }
00130     else
00131     {
00132         // 不正なバイトはスキップ
00133         ++i;
00134     }
00135 }
00136
00137 // 連続する空白文字を 1 つにまとめ、前後の空白を除去する
00138 std::string trimmed;
00139 trimmed.reserve(result.size());
00140 bool inSpace{ false };
00141 for (char ch : result)
00142 {
00143     if (ch == ' ')
00144     {
00145         if (!inSpace && !trimmed.empty())
00146         {

```



```

00147         trimmed += ' ';
00148         inSpace = true;
00149     }
00150 }
00151 else
00152 {
00153     trimmed += ch;
00154     inSpace = false;
00155 }
00156 }
00157 if (!trimmed.empty() && trimmed.back() == ' ')
00158 {
00159     trimmed.pop_back();
00160 }
00161
00162 // 万一すべて除去されて空になった場合は既定の名前を使用する
00163 return trimmed.empty() ? "Camera" : trimmed;
00164 }
00165
00166 //
00167 // GUID から人間が読める形式の名前を返すヘルパー関数
00168 //
00169 std::string SubTypeToName(const GUID& subType)
00170 {
00171     if (subType == MFVideoFormat_YUY2) return "YUY2";
00172     if (subType == MFVideoFormat_NV12) return "NV12";
00173     if (subType == MFVideoFormat_MJPEG) return "MJPG";
00174     if (subType == MFVideoFormat_H264) return "H264";
00175
00176     // TODO: 他に使用するフォーマットがあればここに追加
00177     //if (subType == MFVideoFormat_RGB24) return "RGB24";
00178     if (subType == MFVideoFormat_RGB32) return "RGB32";
00179
00180     return "";
00181 }
00182
00183 //
00184 // COM ライブラリの初期化と終了を行うクラスのコンストラクタ
00185 //
00186 CamMf::ComInitializer::ComInitializer() = default;
00187
00188 //
00189 // COM ライブラリの初期化と終了を行うクラスのデストラクタ
00190 //
00191 CamMf::ComInitializer::~ComInitializer()
00192 {
00193     // メディアソースのリストを取得していれば
00194     if (ppSourceActivate)
00195     {
00196         // すべてのメディアソースを解放して
00197         for (DWORD i = 0; i < cSourceActivate; ++i) SafeRelease(&ppSourceActivate[i]);
00198
00199         // メディアソースのリストに使ったメモリを解放して
00200         CoTaskMemFree(ppSourceActivate);
00201         ppSourceActivate = nullptr;
00202
00203         // ビデオキャプチャデバイスの表示名のリストを空にする
00204         deviceList.clear();
00205     }
00206
00207     // Media Foundation が起動していればシャットダウンする
00208     if (mfStarted) MFShutdown();
00209
00210     // COM ライブラリが初期化されていれば終了する
00211     if (coInitialized) CoUninitialize();
00212 }
00213
00214 //
00215 // 初期化
00216 //
00217 const char* CamMf::ComInitializer::initialize()
00218 {
00219     // エラーメッセージ
00220     const char* message{ nullptr };
00221
00222     // 検索条件を保持する属性ストア
00223     IMFAttributes* pAttributes{ nullptr };
00224
00225     // COM ライブラリを初期化する
00226     if (FAILED(CoInitializeEx(nullptr, COINIT_MULTITHREADED)))
00227     {
00228         // COM ライブラリの初期化に失敗した
00229         message = "Failed to initialize COM library.";
00230         goto done;
00231     }
00232
00233     // COM ライブラリの初期化に成功した

```

```

00234     coInitialized = true;
00235
00236     // Media Foundation を起動する
00237     if (FAILED(MFStartup(MF.VERSION, MFSTARTUP_FULL)))
00238     {
00239         // Media Foundation の起動に失敗した
00240         message = "Failed to start Media Foundation.";
00241         goto done;
00242     }
00243
00244     // Media Foundation の起動に成功した
00245     mfStarted = true;
00246
00247     // 検索条件を保持する属性ストアを作成する
00248     if (FAILED(MFCreateAttributes(&pAttributes, 1)))
00249     {
00250         // 属性ストアの作成失敗した
00251         message = "Failed to create attribute store.";
00252         goto done;
00253     }
00254
00255     // 属性ストアにビデオキャプチャデバイスの属性を設定する
00256     if (FAILED(pAttributes->SetGUID(
00257         MF_DEVSOURCE_ATTRIBUTE_SOURCE_TYPE,
00258         MF_DEVSOURCE_ATTRIBUTE_SOURCE_TYPE_VIDCAP_GUID)))
00259     {
00260         // ビデオキャプチャデバイスの属性の設定に失敗した
00261         message = "Failed to set attribute for video capture device.";
00262         goto done;
00263     }
00264
00265     // メディアソースを列挙する
00266     if (FAILED(MFEnumDeviceSources(pAttributes,
00267         &ppSourceActivate, &cSourceActivate)))
00268     {
00269         // メディアソースの列挙に失敗した
00270         message = "Failed to enumerate media sources.";
00271         goto done;
00272     }
00273
00274     // すべてのメディアソースについて
00275     for (DWORD i = 0; i < cSourceActivate; ++i)
00276     {
00277         // メディアソースの表示名の文字列ポインタ
00278         WCHAR* szFriendlyName{ nullptr };
00279
00280         // メディアソースの表示名の文字数
00281         UINT32 cFriendlyName{ 0 };
00282
00283         // メディアソースの表示名を取得する
00284         if (SUCCEEDED(ppSourceActivate[i]->GetAllocatedString(
00285             MF_DEVSOURCE_ATTRIBUTE_FRIENDLY_NAME, &szFriendlyName, &cFriendlyName)))
00286         {
00287             // ビデオキャプチャデバイス名を作る
00288             std::stringstream ss;
00289             ss << sanitizeDeviceName(WCharToUtf8(szFriendlyName)) << "##" << i;
00290
00291             // ビデオキャプチャデバイス名をリストに追加する
00292             deviceList.emplace_back(ss.str());
00293         }
00294
00295         // 表示名の文字列に使ったメモリを解放する
00296         CoTaskMemFree(szFriendlyName);
00297     }
00298
00299 done:
00300
00301     // 属性ストアはもう使わないので解放する
00302     SafeRelease(&pAttributes);
00303
00304     // エラーメッセージを返す
00305     return message;
00306 }
00307
00308 //
00309 // COM ライブラリのシングルトンインスタンスを返す
00310 //
00311 const CamMf::ComInitializer& CamMf::ComInitializer::getInstance()
00312 {
00313     // COM ライブラリが初期化され Media Foundation が起動されていない場合は
00314     if (!instance.ppSourceActivate)
00315     {
00316         // COM ライブラリを初期化して Media Foundation を起動する
00317         auto message{ instance.initialize() };
00318
00319         // COM ライブラリの初期化と Media Foundation の起動に失敗したら例外を投げる
00320         if (message) throw std::runtime_error(message);

```

```

00321     }
00322
00323     // COM ライブラリのシングルトンインスタンスへの参照を返す
00324     return instance;
00325 }
00326
00327 //
00328 // 有効化
00329 //
00330 bool CamMf::ComInitializer::activate(int device, IMFMediaSource** pMediaSource)
00331 {
00332     // メディアソースを作成して結果を返す
00333     return device >= 0 && static_cast<UINT32>(device) < instance.cSourceActivate
00334         && SUCCEEDED(instance.ppSourceActivate[device]->ActivateObject(IID_PPV_ARGS(pMediaSource)))
00335         && pMediaSource;
00336 }
00337
00338 //
00339 // ビデオキャプチャデバイスの表示名のリストを返す
00340 //
00341 const std::vector<std::string>& CamMf::ComInitializer::getDeviceList()
00342 {
00343     // ビデオキャプチャデバイスの表示名のリストを返す
00344     return getInstance().deviceList;
00345 }
00346
00347 //
00348 // 使用可能な解像度、フレームレート、コーデックのリストを作成する
00349 //
00350 bool CamMf::enumerateFormats()
00351 {
00352     // Source Reader が作成されていなければ戻る
00353     if (!pSourceReader) return false;
00354
00355     // 以前に作成したリストをクリアする
00356     availableFormats.clear();
00357     formatList.clear();
00358
00359     // ネイティブメディアタイプを一つずつ列挙する
00360     IMFMediaType* pMediaType{ nullptr };
00361     for (DWORD dwMediaTypeIndex = 0;
00362          SUCCEEDED(pSourceReader->GetNativeMediaType(MF_SOURCE_READER_FIRST_VIDEO_STREAM,
00363              dwMediaTypeIndex, &pMediaType));
00364          ++dwMediaTypeIndex
00365     )
00366     {
00367         // スコープを抜けるときにメディアタイプを解放する
00368         struct MediaTypeReleaser { IMFMediaType*& p; ~MediaTypeReleaser() { SafeRelease(&p); } } releaser{
00369             pMediaType };
00370
00371         // メディアタイプを取得する
00372         GUID majorType{};
00373         if (FAILED(pMediaType->GetGUID(MF_MT_MAJOR_TYPE, &majorType))) continue;
00374
00375         // メディアタイプがビデオで無ければ次へ
00376         if (majorType != MFMediaType_Video) continue;
00377
00378         // ビデオフォーマットを取得する
00379         GUID subType{};
00380         if (FAILED(pMediaType->GetGUID(MF_MT_SUBTYPE, &subType))) continue;
00381
00382         // 解像度を取得する
00383         UINT32 width{ 0 }, height{ 0 };
00384         if (FAILED(MFGetAttributeSize(pMediaType, MF_MT_FRAME_SIZE, &width, &height))) continue;
00385
00386         // フレームレートを取得する
00387         UINT32 numerator{ 0 }, denominator{ 0 };
00388         if (FAILED(MFGetAttributeRatio(pMediaType, MF_MT_FRAME_RATE, &numerator, &denominator))) continue;
00389
00390         // コーデックの文字列を取り出す
00391         const auto& codecName{ SubTypeToName(subType) };
00392
00393         // 対応できないコーデックかフレームレートに問題があれば次へ
00394         if (codecName.empty() || denominator == 0 || numerator == 0) continue;
00395
00396         // フレームレートを求める
00397         const double fps{ static_cast<double>(numerator) / static_cast<double>(denominator) };
00398
00399         // フレームレートが 5 未満なら次へ
00400         if (fps < 5.0) continue;
00401
00402         // UI が Media Foundation 固有の型を扱わずに済むよう、解像度と fps を表示文字列に変換する
00403         std::ostringstream resolution;
00404         resolution << width << " x " << height;
00405         std::ostringstream frameRate;
00406         frameRate << std::fixed << std::setprecision(2) << fps;

```

```

00407 // availableFormats と同じ並び順の選択番号を関連付けて UI 用リストへ追加する
00408 formatList.push_back({ resolution.str(), frameRate.str(), codecName,
00409     static_cast<int>(availableFormats.size()) });
00410
00411 // 使用可能なビデオフォーマットのリストに追加する
00412 availableFormats.emplace_back(width, height, numerator, denominator, subType);
00413 }
00414
00415 // リストが空でなければ成功
00416 return !formatList.empty();
00417 }
00418
00419 //
00420 // 指定されたサブタイプに対応するビデオデコーダを探す
00421 //
00422 HRESULT CamMf::findVideoDecoder(
00423     const GUID& subtype,
00424     IMFTransform** ppDecoder,
00425     BOOL bAllowAsync,
00426     BOOL bAllowHardware,
00427     BOOL bAllowTranscode
00428 ) const
00429 {
00430     // 結果
00431     HRESULT hr{ S_OK };
00432
00433     // 見つかったデコーダの数
00434     UINT32 count{ 0 };
00435
00436     // デコーダのアクティベーションオブジェクトのリスト
00437     IMFActivate** ppActivate{ nullptr };
00438
00439     // 検索条件
00440     MFT_REGISTER_TYPE_INFO inputInfo{ MFMediaType_Video, subtype };
00441     MFT_REGISTER_TYPE_INFO outputInfo{ MFMediaType_Video, MFVideoFormat_NV12 };
00442
00443     // 列挙のフラグ
00444     UINT32 unFlags
00445     {
00446         MFT_ENUM_FLAG_SYNCMFT
00447         | MFT_ENUM_FLAG_LOCALMFT
00448         | MFT_ENUM_FLAG_SORTANDFILTER
00449     };
00450
00451     // 非同期デコーダも含めるなら
00452     if (bAllowAsync) unFlags |= MFT_ENUM_FLAG_ASYNCMFT;
00453
00454     // ハードウェアデコーダも含めるなら
00455     if (bAllowHardware) unFlags |= MFT_ENUM_FLAG_HARDWARE;
00456
00457     // トランスコード専用のデコーダも含めるなら
00458     if (bAllowTranscode) unFlags |= MFT_ENUM_FLAG_TRANSCODE_ONLY;
00459
00460     // 条件に合う MFT のアクティベーションオブジェクトを列挙する
00461     hr = MFEnumEx(MFT_CATEGORY_VIDEO_DECODER,
00462         unFlags, &inputInfo, &outputInfo, &ppActivate, &count);
00463
00464     // デコーダが見つからなかったらエラー
00465     if (SUCCEEDED(hr) && count == 0) hr = MF_E_TOPO_CODEC_NOT_FOUND;
00466
00467     // リストの最初のデコーダをインスタンス化する
00468     if (SUCCEEDED(hr)) hr = ppActivate[0]->ActivateObject(IID_PPV_ARGS(ppDecoder));
00469
00470     // デコーダのアクティベーションオブジェクトのリストを解放する
00471     for (UINT32 i = 0; i < count; i++) ppActivate[i]->Release();
00472
00473     // デコーダのアクティベーションオブジェクトのリストに使ったメモリを解放する
00474     CoTaskMemFree(ppActivate);
00475
00476     // 結果を返す
00477     return hr;
00478 }
00479
00480 //
00481 // MFT のセットアップと接続を行う
00482 //
00483 HRESULT CamMf::setUpPipeline(IMFTransform* pTransform, const VideoFormat& format, const GUID& subtype)
00484     const
00485 {
00486     #if defined(_DEBUG)
00487     std::cerr << SubTypeToName(format.subType) << " -> " << SubTypeToName(subType) << std::endl;
00488     #endif
00489
00490     // 入力と出力のメディアタイプ
00491     IMFMediaType* pInputType{ nullptr };
00492     IMFMediaType* pOutputType{ nullptr };

```

```

00493 // 結果
00494 HRESULT hr{ S_OK };
00495
00496 // MFT の入力タイプの設定
00497 hr = MFCreateMediaType(&pInputType);
00498 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pInputType->SetGUID(MF_MT_MAJOR_TYPE, MFMediaType_Video);
00499 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pInputType->SetGUID(MF_MT_SUBTYPE, format.subType);
00500 if (SUCCEEDED(hr)) hr = MFSetAttributeSize(pInputType, MF_MT_FRAME_SIZE, format.width,
format.height);
00501 if (SUCCEEDED(hr)) hr = MFSetAttributeRatio(pInputType, MF_MT_FRAME_RATE, format.fpsNum,
format.fpsDenom);
00502
00503 // MFT に入力タイプを設定する
00504 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pTransform->SetInputType(0, pInputType, 0);
00505 if (FAILED(hr)) goto done;
00506
00507 // MFT の出力タイプの設定
00508 hr = MFCreateMediaType(&pOutputType);
00509 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pOutputType->SetGUID(MF_MT_MAJOR_TYPE, MFMediaType_Video);
00510 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pOutputType->SetGUID(MF_MT_SUBTYPE, subType);
00511 if (SUCCEEDED(hr)) hr = MFSetAttributeSize(pOutputType, MF_MT_FRAME_SIZE, format.width,
format.height);
00512 if (SUCCEEDED(hr)) hr = MFSetAttributeRatio(pOutputType, MF_MT_FRAME_RATE, format.fpsNum,
format.fpsDenom);
00513
00514 // MFT に出力タイプを設定する
00515 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pTransform->SetOutputType(0, pOutputType, 0);
00516 if (FAILED(hr)) goto done;
00517
00518 // MFT をアクティブにする
00519 hr = pTransform->ProcessMessage(MFT_MESSAGE_COMMAND_FLUSH, NULL);
00520 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pTransform->ProcessMessage(MFT_MESSAGE_NOTIFY_START_OF_STREAM, NULL);
00521 if (SUCCEEDED(hr)) hr = pTransform->ProcessMessage(MFT_MESSAGE_NOTIFY_BEGIN_STREAMING, NULL);
00522
00523 done:
00524
00525 // メディアタイプの取得に使ったメモリを解放する
00526 SafeRelease(&pInputType);
00527 SafeRelease(&pOutputType);
00528
00529 // 結果を返す
00530 return hr;
00531 }
00532
00533 //
00534 // MFT を解放する
00535 //
00536 void CamMf::cleanUpTransform(IMFTransform** pTransform) const
00537 {
00538 // MFT が作成されていれば
00539 if (*pTransform)
00540 {
00541 // MFT のストリーミングの終了を通知する
00542 (*pTransform)->ProcessMessage(MFT_MESSAGE_NOTIFY_END_STREAMING, NULL);
00543 (*pTransform)->ProcessMessage(MFT_MESSAGE_NOTIFY_END_OF_STREAM, NULL);
00544
00545 // MFT を解放する
00546 (*pTransform)->Release();
00547 *pTransform = nullptr;
00548 }
00549 }
00550
00551 //
00552 // デコーダの出力バッファを作成する
00553 //
00554 HRESULT CamMf::createDecoderBuffer()
00555 {
00556 // デコーダの出力ストリーム情報を取得する
00557 MFT_OUTPUT_STREAM_INFO streamInfo{ 0 };
00558 if (SUCCEEDED(pDecoder->GetOutputStreamInfo(0, &streamInfo))) {}
00559
00560 // NV12 は通常 16 ピクセル単位に切り上げられたサイズなので幅を 16 の倍数に丸める
00561 const auto alignedWidth{ static_cast<UINT32>((width + 15) & ~15) };
00562 const auto alignedHeight{ static_cast<UINT32>((height + 15) & ~15) };
00563
00564 // NV12 フォーマットの理論上の必要バッファサイズを計算する
00565 const auto cbDecoderCalc{ static_cast<UINT32>((alignedWidth * alignedHeight * 3) / 2) };
00566
00567 // MFT が要求するサイズと理論計算値の大きい方を採用する
00568 const auto cbDecoder{ static_cast<UINT32>((streamInfo.cbSize > cbDecoderCalc) ? streamInfo.cbSize :
cbDecoderCalc) };
00569
00570 // MFT が要求するメモリアライメントを取得する
00571 const auto alignmentDecoder{ static_cast<DWORD>((streamInfo.cbAlignment > 0) ?
(streamInfo.cbAlignment - 1) : 63) };
00572
00573 // 現在の出力フォーマット用に確保されている出力バッファがあれば解放する

```

```

00574     SafeRelease(&pDecoderBuffer);
00575
00576     // デコーダの出力フレームを書き込むためのアラインメント付きメモリバッファを作成する
00577     return MFCCreateAlignedMemoryBuffer(cbDecoder, alignmentDecoder, &pDecoderBuffer);
00578 }
00579
00580 //
00581 // カラーコンバータの出力バッファを作成する
00582 //
00583 HRESULT CamMf::createConverterBuffer()
00584 {
00585     // カラーコンバータの出力ストリーム情報を取得する
00586     MFT_OUTPUT_STREAM_INFO convStreamInfo{ 0 };
00587     if (SUCCEEDED(pConverter->GetOutputStreamInfo(0, &convStreamInfo))) {}
00588
00589     // RGB32 フォーマットの理論上の必要バッファサイズを計算する
00590     UINT32 cbConverterCalc{ 0 };
00591     MFCalculateImageSize(MFVideoFormat_RGB32, width, height, &cbConverterCalc);
00592
00593     // MFT が要求するサイズと理論計算値の大きい方を採用する
00594     UINT32 cbConverter = (convStreamInfo.cbSize > cbConverterCalc) ? convStreamInfo.cbSize :
cbConverterCalc;
00595
00596     // MFT が要求するメモリアラインメントを取得する
00597     DWORD alignmentConverter = (convStreamInfo.cbAlignment > 0) ? (convStreamInfo.cbAlignment - 1) : 63;
00598
00599     // 既存の出力バッファがあれば解放する
00600     SafeRelease(&pConverterBuffer);
00601
00602     // カラーコンバータが要求するサイズとアラインメントを満たす RGB32 用の出力バッファを作成する
00603     return MFCCreateAlignedMemoryBuffer(cbConverter, alignmentConverter, &pConverterBuffer);
00604 }
00605
00606 //
00607 // Source Reader の出力フォーマットを設定し、基底クラスの frame を初期化する
00608 //
00609 bool CamMf::setFormat(int index)
00610 {
00611     // 使用可能なフォーマットのリストから選択されたフォーマットを取得する
00612     VideoFormat selectedFormat{ availableFormats[index] };
00613
00614     // デコード方法
00615     enum class DecodeMethod { None = 0, Convert, Decode } decodeMethod
00616     {
00617         selectedFormat.subType == MFVideoFormat_MJPG ? DecodeMethod::Decode :
00618         selectedFormat.subType == MFVideoFormat_H264 ? DecodeMethod::Decode :
00619         selectedFormat.subType == MFVideoFormat_NV12 ? DecodeMethod::Convert :
00620         selectedFormat.subType == MFVideoFormat_YUY2 ? DecodeMethod::Convert :
00621         DecodeMethod::None
00622     };
00623
00624     // デコーダとカラーコンバータを未設定にする
00625     cleanUpTransform(&pDecoder);
00626     cleanUpTransform(&pConverter);
00627
00628     // 結果
00629     HRESULT hr{ S_OK };
00630
00631     // 新しいメディアタイプを作成する
00632     IMFMediaType* pMediaType{ nullptr };
00633     hr = MFCCreateMediaType(&pMediaType);
00634     if (FAILED(hr)) goto done;
00635
00636     // メジャータイプにビデオを指定する
00637     hr = pMediaType->SetGUID(MF_MT_MAJOR_TYPE, MFMediaType_Video);
00638     if (FAILED(hr)) goto done;
00639
00640     // ビデオフォーマットを指定する
00641     hr = pMediaType->SetGUID(MF_MT_SUBTYPE, selectedFormat.subType);
00642     if (FAILED(hr)) goto done;
00643
00644     // 解像度を設定する
00645     hr = MFSetAttributeSize(pMediaType, MF_MT_FRAME_SIZE, selectedFormat.width, selectedFormat.height);
00646     if (FAILED(hr)) goto done;
00647
00648     // フレームレートを設定する
00649     hr = MFSetAttributeRatio(pMediaType, MF_MT_FRAME_RATE, selectedFormat.fpsNum,
selectedFormat.fpsDenom);
00650     if (FAILED(hr)) goto done;
00651
00652     // Source Reader の出力メディアタイプを設定する
00653     hr = pSourceReader->SetCurrentMediaType(MF_SOURCE_READER_FIRST_VIDEO_STREAM, nullptr, pMediaType);
00654     if (FAILED(hr)) goto done;
00655
00656     // 基底クラスの解像度とチャンネル数を設定し、バッファサイズを設定する
00657     width = selectedFormat.width;
00658     height = selectedFormat.height;

```

```

00659     channels = 4;
00660     image.resize(width * height * channels);
00661
00662     // インターバルを計算する
00663     interval = (selectedFormat.fpsDenom != 0)
00664         ? (1000.0 * selectedFormat.fpsDenom / selectedFormat.fpsNum)
00665         : 10.0;
00666
00667     // デコードまたはカラー変換が必要なとき
00668     if (decodeMethod != DecodeMethod::None)
00669     {
00670         // デコードが必要なら
00671         if (decodeMethod == DecodeMethod::Decode)
00672         {
00673             // 選択されたビデオフォーマットのデコーダを探す
00674             hr = findVideoDecoder(selectedFormat.subType, &pDecoder);
00675             if (FAILED(hr)) goto done;
00676
00677             // デコーダから ICodecAPI インターフェイスの取得に成功したら
00678             ICodecAPI* pCodecAPI{ nullptr };
00679             if (SUCCEEDED(pDecoder->QueryInterface(IID_PPV_ARGS(&pCodecAPI))))
00680             {
00681                 // コーデック設定値を渡すための VARIANT を初期化する
00682                 VARIANT var;
00683                 VariantInit(&var);
00684
00685                 // Low Latency Mode を VT_UI4 型で有効にする
00686                 var.vt = VT_UI4;
00687
00688                 // 1 = Low Latency Mode
00689                 var.ulVal = 1;
00690
00691                 // デコードに Low Latency Mode を要求する
00692                 hr = pCodecAPI->SetValue(&CODECAPI_AVLowLatencyMode, &var);
00693
00694                 // VT_UI4 型で Low Latency Mode を有効にできなかったら
00695                 if (FAILED(hr))
00696                 {
00697                     // Low Latency Mode を VT_BOOL 型で有効にする
00698                     var.vt = VT_BOOL;
00699
00700                     // VARIANT_TRUE = Low Latency Mode
00701                     var.boolVal = VARIANT_TRUE;
00702
00703                     // デコードに Low Latency Mode を要求する
00704                     pCodecAPI->SetValue(&CODECAPI_AVLowLatencyMode, &var);
00705                 }
00706
00707                 // VARIANT が保持しているリソースを解放する38
00708                 VariantClear(&var);
00709
00710                 // ICodecAPI インターフェイスを解放する
00711                 SafeRelease(&pCodecAPI);
00712             }
00713
00714             // MFT デコーダのセットアップと接続を行う
00715             hr = setUpPipeline(pDecoder, selectedFormat, MFVideoFormat_NV12);
00716             if (FAILED(hr)) goto done;
00717
00718             // デコード後のビデオフォーマットは NV12 にしている
00719             selectedFormat.subType = MFVideoFormat_NV12;
00720
00721             // デコーダの出力バッファを作成する
00722             hr = createDecoderBuffer();
00723             if (FAILED(hr)) goto done;
00724         }
00725
00726         // MFT をインスタンス化する
00727         hr = CoCreateInstance(CLSID_CColorConvertDMO, nullptr, CLSCTX_INPROC_SERVER,
00728             IID_PPV_ARGS(&pConverter));
00729         if (FAILED(hr)) goto done;
00730
00731         // MFT カラーコンバータのセットアップと接続を行う
00732         hr = setUpPipeline(pConverter, selectedFormat, MFVideoFormat_RGB32);
00733         if (FAILED(hr)) goto done;
00734
00735         // カラー変換用の出力バッファを作成する
00736         hr = createConverterBuffer();
00737         if (FAILED(hr)) goto done;
00738     }
00739     done:
00740
00741     // メディアタイプはもう使わないので解放する
00742     SafeRelease(&pMediaType);
00743
00744     // 成功したら true を返す

```

```

00745     if (SUCCEEDED(hr)) return true;
00746
00747     // 失敗したときはカメラを閉じて
00748     close();
00749
00750     // false を返す
00751     return false;
00752 }
00753
00754 //
00755 // カメラを開く
00756 //
00757 bool CamMf::open(int device, bool setupFormat)
00758 {
00759     // メディアソースを作成する
00760     if (!ComInitializer::activate(device, &pMediaSource)) return false;
00761
00762     // 結果
00763     HRESULT hr{ S_OK };
00764
00765     // Source Reader の属性ストアを作成する
00766     IMFAttributes* pAttributes{ nullptr };
00767     hr = MFCreateAttributes(&pAttributes, 1);
00768     if (FAILED(hr)) goto done;
00769
00770     // Source Reader の属性ストアにデコード能力を設定する
00771     pAttributes->SetUINT32(MF_READWRITE_ENABLE_HARDWARE_TRANSFORMS, TRUE);
00772     pAttributes->SetUINT32(MF_READWRITE_DISABLE_CONVERTERS, FALSE);
00773     pAttributes->SetUINT32(MF_SOURCE_READER_ENABLE_VIDEO_PROCESSING, FALSE);
00774
00775     // Source Reader に低遅延モードを要求する
00776     pAttributes->SetUINT32(MF_LOW_LATENCY, TRUE);
00777
00778     // Source Reader の解放時に Media Source をシャットダウンするようにする
00779     pAttributes->SetUINT32(MF_SOURCE_READER_DISCONNECT_MEDIASOURCE_ON_SHUTDOWN, TRUE);
00780
00781     // Source Reader を作成する
00782     hr = MFCreateSourceReaderFromMediaSource(pMediaSource, pAttributes, &pSourceReader);
00783     if (FAILED(hr)) goto done;
00784
00785     // 属性ストアはもう必要ないので解放する
00786     SafeRelease(&pAttributes);
00787
00788     // 使用可能なフォーマットを列挙して最初のフォーマットを選択する
00789     if (enumerateFormats())
00790     {
00791         // 要求された場合のみ最初のフォーマットを設定する
00792         if (!setupFormat || setFormat(0)) return true;
00793     }
00794
00795 done:
00796
00797     // フォーマットの設定に失敗したら全てを解放して戻る
00798     SafeRelease(&pSourceReader);
00799     SafeRelease(&pAttributes);
00800     availableFormats.clear();
00801     formatList.clear();
00802
00803     return false;
00804 }
00805
00806 //
00807 // フォーマットを選択して設定する
00808 //
00809 bool CamMf::select(int index)
00810 {
00811     // カメラが開かれていないかインデックスが範囲外なら戻る
00812     if (!pSourceReader || index < 0 || index >= availableFormats.size()) return false;
00813
00814     // キャプチャスレッドが実行中であれば安全のために停止する
00815     stop();
00816
00817     // 選択されたフォーマットを設定する
00818     return setFormat(index);
00819 }
00820
00821 //
00822 // フレームをキャプチャする
00823 //
00824 void CamMf::capture()
00825 {
00826     // スレッドが実行可の間
00827     while (running)
00828     {
00829         // サンプルを読み出して
00830         DWORD dwStreamIndex{ 0 };
00831         DWORD dwStreamFlags{ 0 };

```



```

00832     LONGLONG llTimestamp{ 0 };
00833     IMFSample* pSample{ nullptr };
00834     if (FAILED(pSourceReader->ReadSample(MF_SOURCE_READER_FIRST_VIDEO_STREAM,
00835     0, &dwStreamIndex, &dwStreamFlags, &llTimestamp, &pSample))) continue;
00836
00837     // サンプルが取得できていなければ戻る
00838     if (!pSample) continue;
00839
00840     // サンプルから取り出したメディアバッファ
00841     IMFMediaBuffer* pBuffer{ nullptr };
00842
00843     // デコーダの出力フレームを保持するサンプル
00844     IMFSample* pDecodedSample{ nullptr };
00845
00846     // カラーコンバータの出力フレームを保持するサンプル
00847     IMFSample* pConvertedSample{ nullptr };
00848
00849     // ProcessOutput の呼び出しの状態
00850     DWORD dwStatus{ 0 };
00851
00852     // デコーダが設定されていれば (MJPG か H264 の場合)
00853     if (pDecoder)
00854     {
00855         // サンプルをデコーダに渡す
00856         HRESULT hr{ pDecoder->ProcessInput(0, pSample, 0) };
00857
00858         // デコーダへの入力に失敗したら
00859         if (FAILED(hr))
00860         {
00861             #if defined(_DEBUG)
00862             if (hr != MF_E_NOTACCEPTING)
00863             {
00864                 std::cerr << "Decoder process input failed: ";
00865                 switch (hr)
00866                 {
00867                     case E_INVALIDARG:
00868                         std::cerr << "Invalid argument." << std::endl; break;
00869                     case E_UNEXPECTED:
00870                         std::cerr << "Unexpected error." << std::endl; break;
00871                     case E_FAIL:
00872                         std::cerr << "Unspecified error." << std::endl; break;
00873                     case MF_E_INVALID_STREAM_NUMBER:
00874                         std::cerr << "Invalid stream number." << std::endl; break;
00875                     case MF_E_NO_SAMPLE_DURATION:
00876                         std::cerr << "No sample duration." << std::endl; break;
00877                     case MF_E_NO_SAMPLE_TIMESTAMP:
00878                         std::cerr << "No sample timestamp." << std::endl; break;
00879                     case MF_E_NOTACCEPTING:
00880                         std::cerr << "Not accepting input." << std::endl; break;
00881                     case MF_E_TRANSFORM_TYPE_NOT_SET:
00882                         std::cerr << "Transform type not set." << std::endl; break;
00883                     case MF_E_UNSUPPORTED_D3D_TYPE:
00884                         std::cerr << "Unsupported D3D type." << std::endl; break;
00885                     default:
00886                         std::cerr << "Code: " << std::hex << hr << std::endl; break;
00887                 }
00888             }
00889             #endif
00890             goto done;
00891         }
00892
00893         // デコーダの出力ストリーム情報を取得し、誰かサンプルを提供するべきかを判定する
00894         MFT_OUTPUT_STREAM_INFO streamInfo{};
00895         bool mftProvidesSamples{ false };
00896         if (SUCCEEDED(pDecoder->GetOutputStreamInfo(0, &streamInfo)))
00897         {
00898             mftProvidesSamples = (streamInfo.dwFlags & MFT_OUTPUT_STREAM_PROVIDES_SAMPLES) != 0;
00899         }
00900
00901         // デコーダから出力サンプルを取り出す
00902         IMFSample* pLatestDecodedSample{ nullptr };
00903         bool hasOutput{ false };
00904
00905         while (true)
00906         {
00907             DWORD prevLength = 0;
00908
00909             if (mftProvidesSamples)
00910             {
00911                 // MFT が自前でサンプルを割り当てるので nullptr を渡す
00912                 pDecodedSample = nullptr;
00913             }
00914             else
00915             {
00916                 // 呼び出し側がサンプルを提供する
00917                 hr = MFCreateSample(&pDecodedSample);
00918                 if (FAILED(hr)) goto done;

```

```

00919
00920 // クラスメンバの pDecoderBuffer が有効であることを確認
00921 if (!pDecoderBuffer)
00922 {
00923     hr = createDecoderBuffer();
00924     if (FAILED(hr))
00925     {
00926         SafeRelease(&pDecodedSample);
00927         goto done;
00928     }
00929 }
00930
00931 // バッファの有効データ長を 0 に設定して、MFT が先頭から書き込めるようにする
00932 pDecoderBuffer->GetCurrentLength(&prevLength);
00933 pDecoderBuffer->SetCurrentLength(0);
00934
00935 hr = pDecodedSample->AddBuffer(pDecoderBuffer);
00936 if (FAILED(hr))
00937 {
00938     SafeRelease(&pDecodedSample);
00939     goto done;
00940 }
00941 }
00942
00943 MFT_OUTPUT_DATA_BUFFER decodedBuffer{ 0, pDecodedSample, 0, nullptr };
00944 hr = pDecoder->ProcessOutput(0, 1, &decodedBuffer, &dwStatus);
00945
00946 // ストリームのフォーマットが変化した場合の処理
00947 if (hr == MF_E_TRANSFORM_STREAM_CHANGE)
00948 {
00949     #if defined(_DEBUG)
00950         std::cerr << "Transform stream change." << std::endl;
00951     #endif
00952     // 1. 利用可能な出力タイプから NV12 を探索・選択する
00953     IMFMediaType* pNewOutputType{ nullptr };
00954     GUID subtype{ 0 };
00955     DWORD dwTypeIndex = 0;
00956     bool foundNV12 = false;
00957     hr = S_OK; // hr を S_OK にリセット
00958     while (SUCCEEDED(pDecoder->GetOutputAvailableType(0, dwTypeIndex++, &pNewOutputType)))
00959     {
00960         GUID subType{};
00961         if (SUCCEEDED(pNewOutputType->GetGUID(MF_MT_SUBTYPE, &subType)) && subType ==
MFVideoFormat_NV12)
00962         {
00963             foundNV12 = true;
00964             subtype = subType;
00965             #if defined(_DEBUG)
00966                 std::cerr << "Found NV12 output type at index " << (dwTypeIndex - 1) << std::endl;
00967             #endif
00968             break;
00969         }
00970         SafeRelease(&pNewOutputType);
00971     }
00972     // 見つからなかった場合はインデックス 0 を取得してサブタイプを NV12 に上書きする
00973     if (!foundNV12)
00974     {
00975         #if defined(_DEBUG)
00976             std::cerr << "NV12 output type not found. Forcing fallback to index 0." << std::endl;
00977         #endif
00978         #endif
00979         hr = pDecoder->GetOutputAvailableType(0, 0, &pNewOutputType);
00980         if (SUCCEEDED(hr))
00981         {
00982             hr = pNewOutputType->SetGUID(MF_MT_SUBTYPE, MFVideoFormat_NV12);
00983             subtype = MFVideoFormat_NV12;
00984         }
00985     }
00986     // 2. 現在の入力メディアタイプから解像度などの属性をコピーする
00987     if (SUCCEEDED(hr) && pNewOutputType)
00988     {
00989         IMFMediaType* pInputType{ nullptr };
00990         if (SUCCEEDED(pDecoder->GetInputCurrentType(0, &pInputType)))
00991         {
00992             UINT32 w{ 0 }, h{ 0 };
00993             if (SUCCEEDED(MFGetAttributeSize(pInputType, MF_MT_FRAME_SIZE, &w, &h)))
00994             {
00995                 MFSetAttributeSize(pNewOutputType, MF_MT_FRAME_SIZE, w, h);
00996             }
00997             UINT32 fpsNum{ 0 }, fpsDenom{ 0 };
00998             if (SUCCEEDED(MFGetAttributeRatio(pInputType, MF_MT_FRAME_RATE, &fpsNum, &fpsDenom)))
00999             {
01000                 MFSetAttributeRatio(pNewOutputType, MF_MT_FRAME_RATE, fpsNum, fpsDenom);
01001             }
01002         }
01003     }
01004

```

```

01005         UINT32 aspectNum{ 0 }, aspectDenom{ 0 };
01006         if (SUCCEEDED(MFGetAttributeRatio(pInputType, MF_MT_PIXEL_ASPECT_RATIO, &aspectNum,
&aspectDenom)))
01007         {
01008             MFSetAttributeRatio(pNewOutputType, MF_MT_PIXEL_ASPECT_RATIO, aspectNum, aspectDenom);
01009         }
01010
01011         PROPVARIANT var;
01012         PropVariantInit(&var);
01013         if (SUCCEEDED(pInputType->GetItem(MF_MT_INTERLACE_MODE, &var)))
01014         {
01015             if (var.vt == VT_UI4) pNewOutputType->SetUINT32(MF_MT_INTERLACE_MODE, var.ulVal);
01016             PropVariantClear(&var);
01017         }
01018
01019         SafeRelease(&pInputType);
01020     }
01021
01022     // 新しい出力メディアタイプを設定する
01023     hr = pDecoder->SetOutputType(0, pNewOutputType, 0);
01024 #if defined(_DEBUG)
01025     if (FAILED(hr)) std::cerr << "pDecoder->SetOutputType failed: " << std::hex << hr <<
std::endl;
01026     else std::cerr << "pDecoder->SetOutputType succeeded." << std::endl;
01027 #endif
01028 }
01029 else if (SUCCEEDED(hr))
01030 {
01031     hr = E_FAIL;
01032 #if defined(_DEBUG)
01033     std::cerr << "No output type available to set!" << std::endl;
01034 #endif
01035 }
01036
01037 // 3. 設定された出力タイプから属性を取得してバッファとカラーコンバータを更新する
01038 if (SUCCEEDED(hr) && pNewOutputType)
01039 {
01040     UINT32 newWidth{ 0 }, newHeight{ 0 };
01041     if (SUCCEEDED(MFGetAttributeSize(pNewOutputType, MF_MT_FRAME_SIZE, &newWidth, &newHeight))
&& newWidth > 0 && newHeight > 0)
01042     {
01043         width = newWidth;
01044         height = newHeight;
01045     }
01046
01047     UINT32 fpsNum{ 0 }, fpsDenom{ 0 };
01048     MFGetAttributeRatio(pNewOutputType, MF_MT_FRAME_RATE, &fpsNum, &fpsDenom);
01049
01050     // デコーダの出力バッファ要件の取得と再作成
01051     hr = createDecoderBuffer();
01052
01053     // カラーコンバータの再設定
01054     if (SUCCEEDED(hr) && pConverter)
01055     {
01056         VideoFormat newFormat{ static_cast<UINT32>(width), static_cast<UINT32>(height), fpsNum,
fpsDenom, subtype };
01057
01058         // カラーコンバータのセットアップ
01059         hr = setUpPipeline(pConverter, newFormat, MFVideoFormat_RGB32);
01060
01061         if (SUCCEEDED(hr))
01062         {
01063             hr = createConverterBuffer();
01064         }
01065     }
01066
01067     // 基底クラスのバッファリサイズ
01068     if (SUCCEEDED(hr))
01069     {
01070         image.resize(width * height * channels);
01071     }
01072 }
01073
01074 // 出力サンプルとイベントを破棄する
01075 if (!mftProvidesSamples) SafeRelease(&pDecodedSample);
01076 else SafeRelease(&decodedBuffer.pSample);
01077 SafeRelease(&decodedBuffer.pEvents);
01078
01079 // リソースの解放
01080 SafeRelease(&pNewOutputType);
01081
01082 if (FAILED(hr))
01083 {
01084 #if defined(_DEBUG)
01085     std::cerr << "Failed to handle stream change: " << std::hex << hr << std::endl;
01086 #endif
01087     goto done;

```

```

01088     }
01089
01090     // ストリーム情報を再取得する (ストリームチェンジによってフラグが変わる可能性があるため)
01091     if (SUCCEEDED(pDecoder->GetOutputStreamInfo(0, &streamInfo)))
01092     {
01093         mftProvidesSamples = (streamInfo.dwFlags & MFT_OUTPUT_STREAM_PROVIDES_SAMPLES) != 0;
01094         #if defined(_DEBUG)
01095             std::cerr << "After stream change, mftProvidesSamples = " << (mftProvidesSamples ? "true"
01096 : "false") << ", cbSize = " << streamInfo.cbSize << std::endl;
01097         #endif
01098     }
01099     #if defined(_DEBUG)
01100         std::cerr << "Stream change handled successfully, retrying ProcessOutput." << std::endl;
01101     #endif
01102     // ストリーム変更を行ったので、今回の ProcessOutput はやり直す
01103     if (!mftProvidesSamples && pDecoderBuffer)
01104     {
01105         pDecoderBuffer->SetCurrentLength(prevLength);
01106     }
01107     continue;
01108 }
01109
01110 // デコーダがさらなる入力を要求している場合 (正常動作)
01111 if (hr == MF_E_TRANSFORM_NEED_MORE_INPUT)
01112 {
01113     if (!mftProvidesSamples)
01114     {
01115         if (pDecoderBuffer) pDecoderBuffer->SetCurrentLength(prevLength);
01116         SafeRelease(&pDecodedSample);
01117     }
01118     else
01119     {
01120         SafeRelease(&decodedBuffer.pSample);
01121     }
01122     break;
01123 }
01124
01125 // その他のエラー
01126 if (FAILED(hr))
01127 {
01128     #if defined(_DEBUG)
01129         std::cerr << "Decoder process output failed (loop bottom): " << std::hex << hr << std::endl;
01130     #endif
01131     if (!mftProvidesSamples)
01132     {
01133         if (pDecoderBuffer) pDecoderBuffer->SetCurrentLength(prevLength);
01134         SafeRelease(&pDecodedSample);
01135     }
01136     else
01137     {
01138         SafeRelease(&decodedBuffer.pSample);
01139     }
01140     SafeRelease(&decodedBuffer.pEvents);
01141     goto done;
01142 }
01143
01144 // デコード成功!
01145 SafeRelease(&pLatestDecodedSample);
01146 if (mftProvidesSamples)
01147 {
01148     pLatestDecodedSample = decodedBuffer.pSample;
01149 }
01150 else
01151 {
01152     pLatestDecodedSample = pDecodedSample;
01153 }
01154 pDecodedSample = nullptr;
01155 SafeRelease(&decodedBuffer.pEvents);
01156 hasOutput = true;
01157
01158 // レイテンシ優先なら
01159 if (prioritizeLatency)
01160 {
01161     // 最新を取得し続けるためループを継続する
01162     continue;
01163 }
01164 else
01165 {
01166     // 全フレーム処理モードならループを抜ける
01167     break;
01168 }
01169 }
01170
01171 if (hasOutput && pLatestDecodedSample)
01172 {
01173     // 元のサンプルはもう使わないので解放する

```

```

01174         pSample->Release();
01175
01176         // デコードに成功したらデコードされたサンプルを使う
01177         pSample = pLatestDecodedSample;
01178         pLatestDecodedSample = nullptr;
01179     }
01180     else
01181     {
01182         // 今回の入力ではデコード完了フレームが得られなかったため、
01183         // 入力サンプルを解放して次のフレームの読み込みに進む
01184         pSample->Release();
01185         pSample = nullptr;
01186         continue;
01187     }
01188 }
01189
01190 // カラーコンバータが設定されていれば (NV12 か YUY2 か MJPG か H264 の場合)
01191 if (pConverter)
01192 {
01193     // サンプルをカラーコンバータに渡す
01194     HRESULT hr{ pConverter->ProcessInput(0, pSample, 0) };
01195     if (FAILED(hr)) goto done;
01196
01197     // カラーコンバータの出力サンプルを作成する
01198     hr = MFCreatSample(&pConvertedSample);
01199     if (FAILED(hr)) goto done;
01200
01201     // バッファの長さを 0 に設定して書き込み可能にする
01202     pConverterBuffer->SetCurrentLength(0);
01203
01204     // カラーコンバータの出力サンプルにバッファを追加する
01205     hr = pConvertedSample->AddBuffer(pConverterBuffer);
01206     if (FAILED(hr)) goto done;
01207
01208     // カラーコンバータの出力バッファ
01209     MFT_OUTPUT_DATA_BUFFER convertedBuffer{ 0, pConvertedSample, 0, nullptr };
01210
01211     // カラー変換処理を実行
01212     hr = pConverter->ProcessOutput(0, 1, &convertedBuffer, &dwStatus);
01213     if (FAILED(hr)) goto done;
01214
01215     // 元のサンプルはもう使わないので解放する
01216     pSample->Release();
01217
01218     // コンバートに成功したらコンバートされたサンプルを使う
01219     pSample = pConvertedSample;
01220     pConvertedSample = nullptr;
01221 }
01222
01223 // サンプルからメディアバッファを取得して
01224 if (FAILED(pSample->GetBufferByIndex(0, &pBuffer))) goto done;
01225
01226 // メディアバッファが取得できていれば
01227 if (pBuffer)
01228 {
01229     // メディアバッファから取り出したデータ
01230     BYTE* pData{ nullptr };
01231
01232     // メディアバッファから取り出したデータの長さ
01233     DWORD cbDataLength{ 0 };
01234
01235     // メディアバッファからフレームの情報を取得できたら
01236     if (SUCCEEDED(pBuffer->Lock(&pData, nullptr, &cbDataLength)) && pData)
01237     {
01238         // 全フレーム処理モードなら
01239         if (!prioritizeLatency)
01240         {
01241             // キャプチャしている間は
01242             while (running && captured)
01243             {
01244                 // スレッドを一時停止して CPU リソースを解放する
01245                 std::this_thread::yield();
01246             }
01247         }
01248
01249         // 一時メモリをロックして
01250         std::lock_guard<std::mutex> lock{ mtx };
01251
01252         // キャプチャしたデータを一時メモリにコピーしたら
01253         if (image.size() < cbDataLength) image.resize(cbDataLength);
01254         memcpy(image.data(), pData, cbDataLength);
01255
01256         // 新しいフレームがキャプチャされたことを通知して
01257         captured = true;
01258
01259         // メディアバッファのロックを解除する
01260         pBuffer->Unlock();

```

```

01261     }
01262
01263     // メディアバッファを解放する
01264     pBuffer->Release();
01265     pBuffer = nullptr;
01266 }
01267
01268 done:
01269
01270     // デコードの出力サンプルとバッファを解放する
01271     if (pDecodedSample) pDecodedSample->Release();
01272
01273     // カラーコンバータの出力サンプルバッファを解放する
01274     if (pConvertedSample) pConvertedSample->Release();
01275
01276     // サンプルを解放する
01277     pSample->Release();
01278     pSample = nullptr;
01279 }
01280 }
01281
01282 //
01283 // キャプチャを開始する
01284 //
01285 bool CamMf::onStart()
01286 {
01287     // Source Reader が準備できていなければ開始できない
01288     if (!pSourceReader) return false;
01289
01290     // キャプチャスレッドを起動する
01291     thr = std::thread(&CamMf::capture, this);
01292     return true;
01293 }
01294
01295 //
01296 // キャプチャスレッドを停止する
01297 //
01298 void CamMf::onStop()
01299 {
01300     // ReadSample のブロックを解除する
01301     if (pSourceReader)
01302     {
01303         pSourceReader->Flush(MF_SOURCE_READER_FIRST_VIDEO_STREAM);
01304     }
01305 }
01306
01307 //
01308 // カメラを閉じる
01309 //
01310 void CamMf::onClose()
01311 {
01312     // MFT デコーダを解放する
01313     cleanUpTransform(&pDecoder);
01314
01315     // MFT カラーコンバータを解放する
01316     cleanUpTransform(&pConverter);
01317
01318     // MFT デコーダのバッファを解放する
01319     SafeRelease(&pDecoderBuffer);
01320
01321     // MFT カラーコンバータのバッファを解放する
01322     SafeRelease(&pConverterBuffer);
01323
01324     // Source Reader を解放する
01325     SafeRelease(&pSourceReader);
01326
01327     // Media Source 解放する
01328     SafeRelease(&pMediaSource);
01329
01330     // フォーマットリストをクリアする
01331     availableFormats.clear();
01332     formatList.clear();
01333 }

```

11.29 CamMf.h ファイル

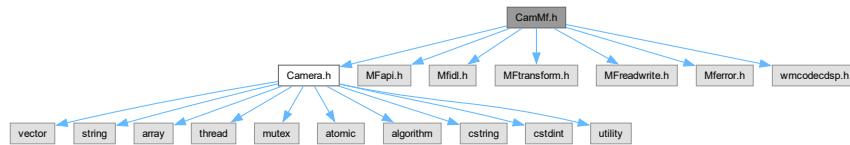
```

#include "Camera.h"
#include <MFapi.h>
#include <Mfidl.h>
#include <MFtransform.h>
#include <MFreadwrite.h>
#include <Mferror.h>

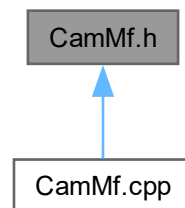
```

```
#include <wmcodecdsp.h>
```

CamMf.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [CamMf](#)

11.29.1 詳解

Microsoft Media Foundation を使ったビデオキャプチャクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

December 24, 2024

[CamMf.h](#) に定義があります。

11.30 CamMf.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // カメラ関連の処理
00012 #include "Camera.h"
00013
00014 // Microsoft Media Foundation
00015 #include <MFapi.h>
00016 #include <Mfidl.h>
00017 #include <MFtransform.h>
00018 #include <MFreadwrite.h>
00019 #include <Mferror.h>
00020 #include <wmcodecdsp.h>
  
```

```

00021
00025 class CamMf : public Camera
00026 {
00030     struct VideoFormat
00031     {
00032         UINT32 width;
00033         UINT32 height;
00034         UINT32 fpsNum;
00035         UINT32 fpsDenom;
00036         GUID subType;
00037
00047         VideoFormat(UINT32 width, UINT32 height,
00048             UINT32 fpsNum, UINT32 fpsDenom, GUID subType)
00049             : width{ width }
00050             , height{ height }
00051             , fpsNum{ fpsNum }
00052             , fpsDenom{ fpsDenom }
00053             , subType{ subType }
00054     {
00055     }
00056 };
00057
00061 class ComInitializer
00062 {
00064     static ComInitializer instance;
00065
00067     IMFActivate** ppSourceActivate{ nullptr };
00068
00070     UINT32 cSourceActivate{ 0 };
00071
00073     std::vector<std::string> deviceList;
00074
00076     bool coInitialized{ false };
00077
00079     bool mfStarted{ false };
00080
00084     ComInitializer();
00085
00089     ~ComInitializer();
00090
00096     const char* initialize();
00097
00098 public:
00099
00100     // シングルトンなのでコピーは作らせない
00101     ComInitializer(const ComInitializer& com) = delete;
00102     ComInitializer(ComInitializer&& com) = delete;
00103     ComInitializer& operator=(const ComInitializer& com) = delete;
00104     ComInitializer& operator=(ComInitializer&&) = delete;
00105
00111     static const ComInitializer& getInstance();
00112
00120     static bool activate(int device, IMFMediaSource** pMediaSource);
00121
00127     static const std::vector<std::string>& getDeviceList();
00128 };
00129
00131 IMFMediaSource* pMediaSource{ nullptr };
00132
00134 IMFSourceReader* pSourceReader{ nullptr };
00135
00137 IMFTransform* pDecoder{ nullptr };
00138
00140 IMFMediaBuffer* pDecoderBuffer{ nullptr };
00141
00143 IMFTransform* pConverter{ nullptr };
00144
00146 IMFMediaBuffer* pConverterBuffer{ nullptr };
00147
00149 std::vector<VideoFormat> availableFormats;
00150
00152 std::vector<CaptureFormat> formatList;
00153
00159 bool enumerateFormats();
00160
00171 HRESULT findVideoDecoder(
00172     const GUID& subtype,
00173     IMFTransform** ppDecoder,
00174     BOOL bAllowAsync = FALSE,
00175     BOOL bAllowHardware = FALSE,
00176     BOOL bAllowTranscode = FALSE
00177 ) const;
00178
00187 HRESULT setUpPipeline(IMFTransform* pTransform,
00188     const VideoFormat& format, const GUID& subType) const;
00189
00195 void cleanUpTransform(IMFTransform* pTransform) const;

```



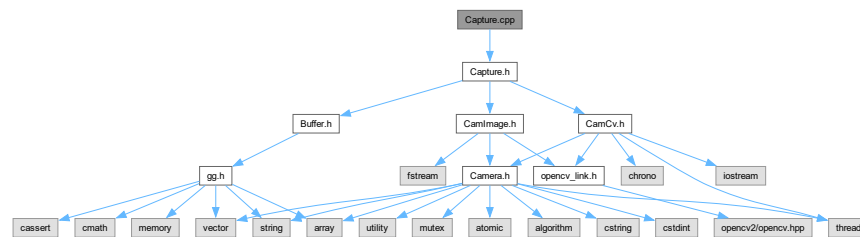
```

00196
00202 HRESULT createDecoderBuffer();
00203
00209 HRESULT createConverterBuffer();
00210
00217 bool setFormat(int index);
00218
00219 protected:
00220
00226 virtual bool onStart() override;
00227
00231 virtual void onStop() override;
00232
00236 virtual void onClose() override;
00237
00238 public:
00239
00243 CamMf() = default;
00244
00248 virtual ~CamMf()
00249 {
00250     // カメラを閉じる
00251     close();
00252 }
00253
00259 static const auto& getDeviceList()
00260 {
00261     return ComInitializer::getDeviceList();
00262 }
00263
00271 bool open(int device, bool setupFormat = true);
00272
00278 virtual const std::vector<CaptureFormat>& getFormatList() const override
00279 {
00280     return formatList;
00281 }
00282
00289 bool select(int index);
00290
00297 virtual bool selectFormat(int index) override
00298 {
00299     return select(index);
00300 }
00301
00305 void capture();
00306 };

```

11.31 Capture.cpp ファイル

#include "Capture.h"
Capture.cpp の依存先関係図:



11.31.1 詳解

キャプチャクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

April 3, 2023

[Capture.cpp](#) に定義があります。

11.32 Capture.cpp

[詳解]

```

00001
00008 #include "Capture.h"
00009
00010 #if defined(_WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00011 namespace
00012 {
00013     // プラットフォームごとのネイティブカメラ実装
00014     # if defined(_WIN32)
00015         using NativeCamera = CamMf;
00016     # elif defined(__ANDROID__)
00017         using NativeCamera = CamAndroid;
00018     # else
00019         using NativeCamera = CamAvf;
00020     # endif
00021
00022     //
00023     // ネイティブカメラを遅延初期化で開く
00024     //
00025     // フォーマットの適用とデコーダ・セッションの構築は開始時まで行わず、
00026     // デバイスの列挙結果だけを得られる状態にする。
00027     //
00028     bool openNativeCamera(NativeCamera& camera, int deviceNumber)
00029     {
00030         # if defined(__ANDROID__)
00031             return camera.open(deviceNumber);
00032         # else
00033             return camera.open(deviceNumber, false);
00034         # endif
00035     }
00036 }
00037 #endif
00038
00039 //
00040 // 画像ファイルを開く
00041 //
00042 bool Capture::openImage(const std::string& filename)
00043 {
00044     // 新しいキャプチャデバイスを作成したら
00045     auto camImage{ std::make_unique<CamImage>() };
00046
00047     // キャプチャデバイスを開く
00048     if (camImage->open(filename))
00049     {
00050         // このキャプチャデバイスを使うことにする
00051         camera = std::move(camImage);
00052         return true;
00053     }
00054
00055     // 開けなかった
00056     return false;
00057 }
00058
00059 //
00060 // 動画ファイルを開く
00061 //
00062 bool Capture::openMovie(const std::string& filename,
00063                         cv::VideoCaptureAPIs backend)
00064 {
00065     // 新しいキャプチャデバイスを作成したら
00066     auto camCv{ std::make_unique<CamCv>() };
00067
00068     // キャプチャデバイスを開く
00069     if (camCv->open(filename, 0, 0, 0.0, "", backend))
00070     {
00071         // このキャプチャデバイスを使うことにする
00072         camera = std::move(camCv);
00073         return true;
00074     }
00075
00076     // 開けなかった
00077     return false;
00078 }
00079
00080 #if defined(_WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)

```

```

00081 //
00082 // デバイスを開く (Windows用: MSMF, Android用: Camera2, macOS用: AVFoundation)
00083 //
00084 bool Capture::openDevice(int deviceNumber)
00085 {
00086     // 既にカメラが有効なら一旦閉じる
00087     if (camera) camera->close();
00088
00089     // 新しいキャプチャデバイスを作成したら
00090     auto nativeCamera{ std::make_unique<NativeCamera>() };
00091
00092     // このデバイスをデバイス番号で開いて
00093     if (openNativeCamera(*nativeCamera, deviceNumber))
00094     {
00095         // このキャプチャデバイスを使うことにする
00096         camera = std::move(nativeCamera);
00097
00098         // 開けた
00099         return true;
00100     }
00101
00102     // カメラを無効にしておく
00103     camera.reset();
00104
00105     // 開けなかった
00106     return false;
00107 }
00108
00109 //
00110 // ビデオフォーマット選択
00111 //
00112 bool Capture::select(int index)
00113 {
00114     // カメラが有効でなければ戻る
00115     if (!camera) return false;
00116
00117     // ビデオフォーマットを選択する
00118     return camera->selectFormat(index);
00119 }
00120
00121 //
00122 // キャプチャデバイスのビデオフォーマットのリストを一時的に更新する
00123 //
00124 void Capture::updateFormatList(int deviceNumber)
00125 {
00126     // 実際の入力状態を変更せずに選択肢だけ取得する一時カメラ
00127     NativeCamera temp;
00128
00129     // デバイスを遅延初期化で開いたら列挙されたフォーマットリストを保存し、
00130     // 開けなかったらフォーマットリストを空にする
00131     if (openNativeCamera(temp, deviceNumber))
00132     {
00133         deviceFormatList = temp.getFormatList();
00134         temp.close();
00135     }
00136     else
00137     {
00138         deviceFormatList.clear();
00139     }
00140 }
00141
00142 //
00143 // フォーマットリストを取り出す
00144 //
00145 const std::vector<CaptureFormat>& Capture::getFormatList() const
00146 {
00147     // 現在開いているカメラが有効かつフォーマットを保持している場合はその一覧を返し、
00148     // 静止画像 (CamImage) 表示中やカメラ未開始時は事前取得済みのデバイスフォーマット一覧を返す
00149     if (camera && !camera->getFormatList().empty())
00150     {
00151         return camera->getFormatList();
00152     }
00153     return deviceFormatList;
00154 }
00155
00156 #else
00157 //
00158 // デバイスを開く (Windows以外用: OpenCV)
00159 //
00160 bool Capture::openDevice(int deviceNumber, std::array<int, 2>& size, double& fps,
00161 cv::VideoCaptureAPIs backend, char* fourcc)
00162 {
00163     // 既にカメラが有効なら一旦閉じる
00164     if (camera) camera->close();
00165
00166     #if defined(USE_LIBCAMERA)
00167         // libcamera バックエンドの場合

```

```

00168     if (backend == CAP_LIBCAMERA)
00169     {
00170         auto camLibcam{ std::make_unique<CamLibcam>(deviceNumber, size[0], size[1], fps) };
00171         if (camLibcam->isOpened())
00172         {
00173             size[0] = camLibcam->getWidth();
00174             size[1] = camLibcam->getHeight();
00175             fps = camLibcam->getFps();
00176             if (fourcc)
00177             {
00178                 const auto name{ camLibcam->getPixelFormatName() };
00179                 std::strncpy(fourcc, name.c_str(), 4);
00180                 fourcc[4] = '\0';
00181             }
00182             camera = std::move(camLibcam);
00183             return true;
00184         }
00185         return false;
00186     }
00187 #endif
00188
00189 // 新しいキャプチャデバイスを作成したら
00190 auto camCv{ std::make_unique<CamCv>() };
00191
00192 // このデバイスをデバイス番号で開いて
00193 if (camCv->open(deviceNumber, size[0], size[1], fps, fourcc, backend))
00194 {
00195     // 実際に開いた設定を書き戻す
00196     size[0] = camCv->getWidth();
00197     size[1] = camCv->getHeight();
00198     fps = camCv->getFps();
00199     camCv->getCodec(fourcc);
00200
00201     // このキャプチャデバイスを使うことにする
00202     camera = std::move(camCv);
00203     return true;
00204 }
00205
00206 // 開けなかった
00207 return false;
00208 }
00209 #endif
00210
00211 //
00212 // キャプチャ開始
00213 //
00214 void Capture::start()
00215 {
00216     // キャプチャデバイスが有効ならキャプチャスレッドを起動する
00217     if (camera) camera->start();
00218 }
00219
00220 //
00221 // キャプチャ終了
00222 //
00223 void Capture::stop()
00224 {
00225     // キャプチャデバイスが有効ならキャプチャスレッドを停止する
00226     if (camera) camera->stop();
00227 }
00228
00229 //
00230 // キャプチャデバイスを閉じる
00231 //
00232 void Capture::close()
00233 {
00234     // キャプチャデバイスが有効ならキャプチャスレッドを停止する
00235     if (camera)
00236     {
00237         camera->close();
00238         camera.reset();
00239     }
00240 }
00241
00242 //
00243 // キャプチャデバイスの解像度とフレームレートを取得する
00244 //
00245 std::array<int, 2> Capture::getSize() const
00246 {
00247     // キャプチャデバイスが有効ならその解像度を返す
00248     return camera ? camera->getSize() : std::array<int, 2>{ 0, 0 };
00249 }
00250
00251 //
00252 // キャプチャデバイスのフレームレートを得る
00253 //
00254 double Capture::getFps() const

```

```

00255 {
00256     // キャプチャデバイスが有効ならそのフレームレートを返す
00257     return camera ? camera->getFps() : 0.0;
00258 }
00259
00260 #if !defined(_ANDROID_)
00261 //
00262 // 新しいフレームを GPU の PBO に取得する
00263 //
00264 bool Capture::retrieve(Buffer& buffer)
00265 {
00266     // キャプチャデバイスが無効なら失敗
00267     if (!camera) return false;
00268
00269     // フレームデータをロックして PBO に転送する
00270     return camera->lockFrame([&buffer](const std::uint8_t* data, size_t length, int width, int height,
int channels) {
00271         buffer.create(width, height, channels);
00272         glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, buffer.getBufferName());
00273         glBufferSubData(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, 0, length, data);
00274         glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, 0);
00275     });
00276 }
00277 #endif
00278
00279 //
00280 // 新しいフレームを CPU のメモリに取得する
00281 //
00282 bool Capture::retrieve(cv::Mat& frame)
00283 {
00284     // OpenCV 補正を選んだときだけ使用し、PBO へ送る前の画像を cv::Mat として得る。
00285     if (!camera) return false;
00286
00287     // フレームデータをロックして cv::Mat にコピーする
00288     return camera->lockFrame([&frame](const std::uint8_t* data, size_t length, int width, int height, int
channels) {
00289         frame.create(height, width, ((channels - 1) << 3));
00290         const auto copySize{ std::min(static_cast<size_t>(frame.total() * frame.elemSize()), length) };
00291         std::memcpy(frame.data, data, copySize);
00292     });
00293 }

```

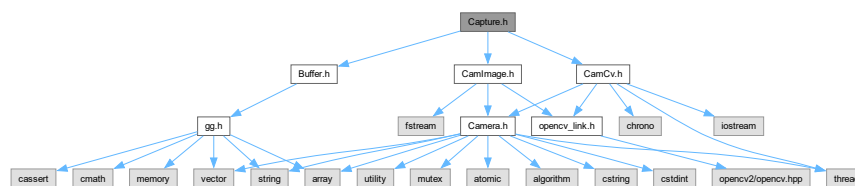
11.33 Capture.h ファイル

```

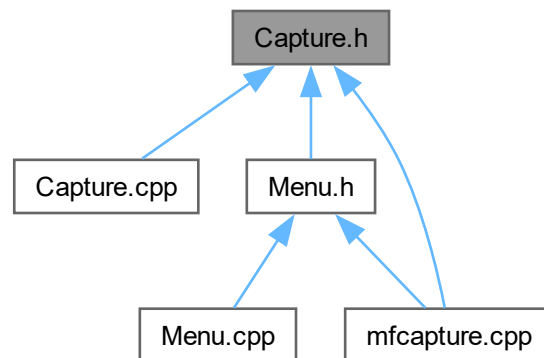
#include "Buffer.h"
#include "CamImage.h"
#include "CamCv.h"

```

Capture.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [Capture](#)

11.33.1 詳解

キャプチャクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

Aplil 3, 2023

[Capture.h](#) に定義があります。

11.34 Capture.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // バッファクラス
00012 #if !defined(_ANDROID_)
00013 #include "Buffer.h"
00014 #endif
00015
00016 // OpenCV による画像ファイルの入力
00017 #include "CamImage.h"
00018
00019 // OpenCV による動画の入力
00020 #include "CamCv.h"
00021
00022 // Windows のみ Microsoft Media Foundation による動画の入力
00023 #if defined(_WIN32)
00024 #include "CamMf.h"
00025 #endif
00026
00027 // Android のみ Camera2 NDK によるカメラの入力
00028 #if defined(_ANDROID_)
00029 #include "CamAndroid.h"
00030 #endif
00031
  
```

```

00032 // macOS のみ AV Foundation による動画の入力
00033 #if defined(__APPLE__)
00034 #include "CamAvf.h"
00035 #endif
00036
00037 // libcamera による動画の入力
00038 #if defined(USE_LIBCAMERA)
00039 #include "CamLibcam.h"
00040 constexpr cv::VideoCaptureAPIs CAP_LIBCAMERA{ static_cast<cv::VideoCaptureAPIs>(9000) };
00041 #endif
00042
00046 class Capture
00047 {
00048     std::unique_ptr<Camera> camera{};
00050
00051 #if defined(_WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00053     std::vector<CaptureFormat> deviceFormatList;
00054 #endif
00055
00056 public:
00057
00061     Capture() = default;
00062
00068     Capture(const std::string& filename)
00069     {
00070         openImage(filename);
00071     }
00072
00076     virtual ~Capture()
00077     {
00078         close();
00079     }
00080
00087     bool openImage(const std::string& filename);
00088
00096     bool openMovie(const std::string& filename,
00097 #if defined(_WIN32)
00098         cv::VideoCaptureAPIs backend = cv::CAP_ANY;
00099 #else
00100         cv::VideoCaptureAPIs backend = cv::CAP_FFMPEG;
00101 #endif
00102
00103 #if defined(_WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00110         bool openDevice(int deviceNumber);
00111
00119         const std::vector<CaptureFormat>& getFormatList() const;
00120
00127         bool select(int index);
00128
00136         void updateFormatList(int deviceNumber);
00137 #else
00148         bool openDevice(int deviceNumber,
00149             std::array<int, 2>& size, double& fps,
00150             cv::VideoCaptureAPIs backend,
00151             char* fourcc);
00152 #endif
00153
00157         void start();
00158
00162         void stop();
00163
00167         void close();
00168
00174         explicit operator bool() const
00175         {
00176             return camera && camera->isRunning();
00177         }
00178
00182         bool isOpened() const
00183         {
00184             return bool(camera);
00185         }
00186
00190         bool isImage() const
00191         {
00192             return camera && camera->isStillImage();
00193         }
00194
00200         std::array<int, 2> getSize() const;
00201
00207         double getFps() const;
00208
00209 #if !defined(__ANDROID__)
00216         bool retrieve(Buffer& buffer);
00217 #endif
00218
00226         bool retrieve(cv::Mat& frame);

```

```

00227
00233 void setPrioritizeLatency(bool mode)
00234 {
00235     if (camera) camera->setPrioritizeLatency(mode);
00236 }
00237
00243 bool getPrioritizeLatency() const
00244 {
00245     return camera ? camera->getPrioritizeLatency() : false;
00246 }
00247 };

```

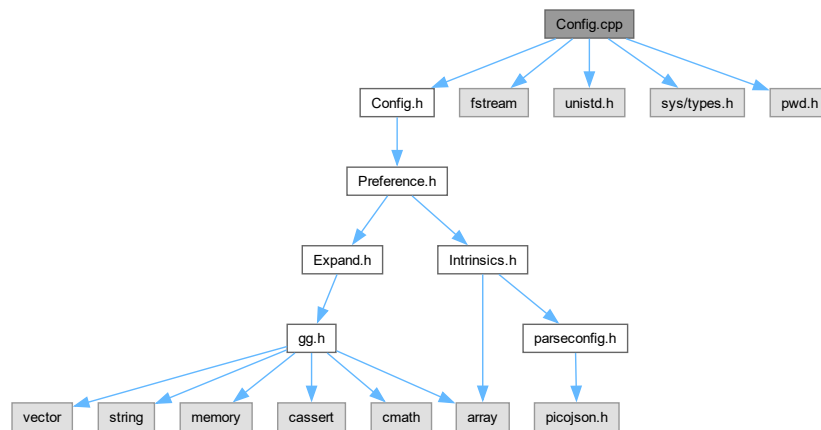
11.35 Config.cpp ファイル

```

#include "Config.h"
#include <fstream>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>

```

Config.cpp の依存先関係図:



11.35.1 詳解

構成データクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

February 20, 2024

[Config.cpp](#) に定義があります。

11.36 Config.cpp

[[詳解](#)]

```

00001
00008 #include "Config.h"
00009
00010 // 標準ライブラリ
00011 #include <fstream>
00012

```



```

00013 #if defined(_WIN32)
00014 // Microsoft Media Foundation によるキャプチャ
00015 #include "CamMf.h"
00016 #elif defined(_ANDROID_)
00017 // Android Camera2 によるキャプチャ
00018 #include "CamAndroid.h"
00019 #elif defined(_APPLE_)
00020 // AV Foundation によるキャプチャ
00021 #include "CamAvf.h"
00022 #endif
00023
00024 #if !defined(_DEBUG)
00025 #   if defined(_WIN32)
00026 // appData のパスを得るときに使う
00027 #       include <shlobj_core.h>
00028 #   else
00029 // ホームディレクトリのパスを得るときに使う
00030 #       include <unistd.h>
00031 #       include <sys/types.h>
00032 #       include <pwd.h>
00033 #   endif
00034 #endif
00035
00036 // 初期表示の画像ファイル名
00037 std::string Config::initialImage{ "initial.jpg" };
00038
00039 //
00040 // コンストラクタ
00041 //
00042 Config::Config(const std::string& filename)
00043 #if defined(_WIN32)
00044     : deviceList{ CamMf::getDeviceList() }
00045 #elif defined(_ANDROID_)
00046     : deviceList{ CamAndroid::getDeviceList() }
00047 #elif defined(_APPLE_)
00048     : deviceList{ CamAvf::getDeviceList() }
00049 #endif
00050 {
00051     // 構成ファイルの保存場所を決定する
00052 #if defined(_DEBUG)
00053     const auto path{ Utf8ToTChar(filename) };
00054 #else
00055 #   if defined(_WIN32)
00056 // 構成ファイルの保存先のパス
00057 wchar_t appDataPath[MAX_PATH];
00058
00059 // AppData のパスを取得する
00060 SHGetSpecialFolderPathW(NULL, appDataPath, CSIDL_APPDATA, 0);
00061
00062 // AppData のパスに構成ファイル名を連結する
00063 const auto path{ CString(appDataPath) + TEXT("\\") + Utf8ToTChar(filename) };
00064 #   else
00065 // ホームディレクトリのパスを取得する
00066 const char* homeDir{ std::getenv("HOME") };
00067 if (!homeDir)
00068 {
00069     const struct passwd* const pw{ getpwuid(getuid()) };
00070     if (pw && pw->pw_dir) homeDir = pw->pw_dir;
00071 }
00072
00073 // ホームディレクトリのパスに構成ファイル名を連結する
00074 const auto path{ (homeDir ? std::string(homeDir) : ".") + "/" + filename };
00075 #   endif
00076 #endif
00077
00078 // 構成ファイルを読み込む
00079 if (!load(path))
00080 {
00081     // デフォルトの設定を追加する
00082 #if !defined(_ANDROID_)
00083     if (!load(Utf8ToTChar(filename))) preferenceList.emplace_back();
00084 #else
00085     load(Utf8ToTChar(filename));
00086 #endif
00087
00088 // デフォルトの設定を入れた構成ファイルを作成する
00089 save(path);
00090 }
00091 }
00092
00093 //
00094 // デストラクタ
00095 //
00096 Config::~Config()
00097 {
00098 }
00099

```

```

00100 //
00101 // 構成データを初期化する
00102 //
00103 void Config::initialize()
00104 {
00105     #if !defined(_ANDROID_)
00106         // 構成リストのすべて構成についてシェーダをビルドする
00107         for (auto& preference : preferenceList) preference.buildShader();
00108
00109         // 初期化済みであることを記録しておく
00110         initialized = true;
00111
00112         // 背景色を設定する
00113         glClearColor(background[0], background[1], background[2], background[3]);
00114     #else
00115         initialized = true;
00116     #endif
00117 }
00118
00119 //
00120 // 構成ファイルを読み込む
00121 //
00122 bool Config::load(const pathString& filename)
00123 {
00124     // 構成ファイルの読み込み
00125     std::ifstream json{ filename };
00126     if (!json) return false;
00127
00128     // JSON の読み込み
00129     picojson::value value;
00130     json >> value;
00131     json.close();
00132
00133     // ルートが JSON オブジェクトでなければ、既存構成を変更せず失敗とする
00134     if (!value.is<picojson::object>()) return false;
00135
00136     // 構成内容の取り出し
00137     const auto& object{ value.get<picojson::object>() };
00138
00139     // オブジェクトが空だったらエラー
00140     if (object.empty()) return false;
00141
00142     // 読み込みに失敗しても現在の構成を壊さないよう、一時領域へ読み込む
00143     auto loadedWindowSize{ windowSize };
00144     auto loadedBackground{ background };
00145     auto loadedSettings{ settings };
00146     auto loadedInitialImage{ initialImage };
00147     #if !defined(_ANDROID_)
00148         std::vector<Preference> loadedPreferences;
00149     #endif
00150
00151     // ウィンドウのサイズ
00152     getValue(object, "size", loadedWindowSize);
00153
00154     // ウィンドウの背景色
00155     getValue(object, "background", loadedBackground);
00156
00157     // メッシュのサンプル数
00158     getValue(object, "samples", loadedSettings.samples);
00159
00160     // キャプチャデバイスの姿勢
00161     getValue(object, "pose", loadedSettings.euler);
00162
00163     // 描画時の焦点距離
00164     getValue(object, "focal", loadedSettings.focal);
00165
00166     // 描画時の焦点距離の範囲
00167     getValue(object, "range", loadedSettings.focalRange);
00168
00169     // ArUco Marker の辞書名
00170     getString(object, "dictionary", loadedSettings.dictionaryName);
00171
00172     // ArUco Marker の一辺の長さ
00173     if (!getValue(object, "marker", loadedSettings.markerLength))
00174         getValue(object, "markerLength", loadedSettings.markerLength);
00175
00176     // 初期表示画像
00177     getString(object, "initial", loadedInitialImage);
00178
00179     #if !defined(_ANDROID_)
00180         // キャプチャデバイスの構成を探す
00181         const auto& camera{ object.find("camera") };
00182
00183         // キャプチャデバイスの構成の配列が見つからなければエラー
00184         if (camera == object.end() || !camera->second.is<picojson::array>()) return false;
00185
00186         // 配列の個々の要素について

```

```

00187     for (const auto& value : camera->second.get<picojson::array>())
00188     {
00189         // 配列中に投影方式以外の値があれば、不完全な構成を適用せず失敗とする
00190         if (!value.is<picojson::object>()) return false;
00191
00192         // キャプチャデバイスの構成のオブジェクトを取り出す
00193         const auto& preference{ value.get<picojson::object>() };
00194
00195         // キャプチャデバイスの構成をリストに追加
00196         loadedPreferences.emplace_back(preference);
00197     }
00198
00199     // キャプチャデバイスの構成が一つも読み取れなければエラー
00200     if (loadedPreferences.empty()) return false;
00201
00202     // 実行時の再読み込みでは、新しい構成のシェードも準備する
00203     if (initialized)
00204     {
00205         // OpenGL 初期化後の再読み込みなので、置換前に全投影方式を描画可能にする
00206         for (auto& preference : loadedPreferences) preference.buildShader();
00207     }
00208 #endif
00209
00210     // 読み込みと検証がすべて成功してから現在の構成を置き換える
00211     windowSize = loadedWindowSize;
00212     background = loadedBackground;
00213     settings = loadedSettings;
00214     initialImage = std::move(loadedInitialImage);
00215 #if !defined(__ANDROID__)
00216     preferenceList.swap(loadedPreferences);
00217
00218     if (initialized)
00219     {
00220         // 実行中の再読み込みでは、新しい背景色を現在の OpenGL 状態にも反映する
00221         glClearColor(background[0], background[1], background[2], background[3]);
00222     }
00223 #endif
00224
00225     return true;
00226 }
00227
00228 //
00229 // 構成ファイルを保存する
00230 //
00231 bool Config::save(const pathString& filename) const
00232 {
00233     // 設定値を保存する
00234     std::ofstream config{ filename };
00235     if (!config) return false;
00236
00237     // オブジェクト
00238     picojson::object object;
00239
00240     // ウィンドウのサイズ
00241     setValue(object, "size", windowSize);
00242
00243     // ウィンドウの背景色
00244     setValue(object, "background", background);
00245
00246     // メッシュのサンプル数
00247     setValue(object, "samples", settings.samples);
00248
00249     // キャプチャデバイスの姿勢
00250     setValue(object, "pose", settings.euler);
00251
00252     // 描画時の焦点距離
00253     setValue(object, "focal", settings.focal);
00254
00255     // 描画時の焦点距離の範囲
00256     setValue(object, "range", settings.focalRange);
00257
00258     // ArUco Marker 辞書名
00259     setString(object, "dictionary", settings.dictionaryName);
00260
00261     // ArUco Marker の一辺の長さ
00262     setValue(object, "marker", settings.markerLength);
00263
00264     // 初期表示画像
00265     setString(object, "initial", initialImage);
00266
00267 #if !defined(__ANDROID__)
00268     // 配列
00269     picojson::array array;
00270
00271     // 構成リストのすべて構成について
00272     for (const auto& preference : preferenceList)
00273     {

```

```

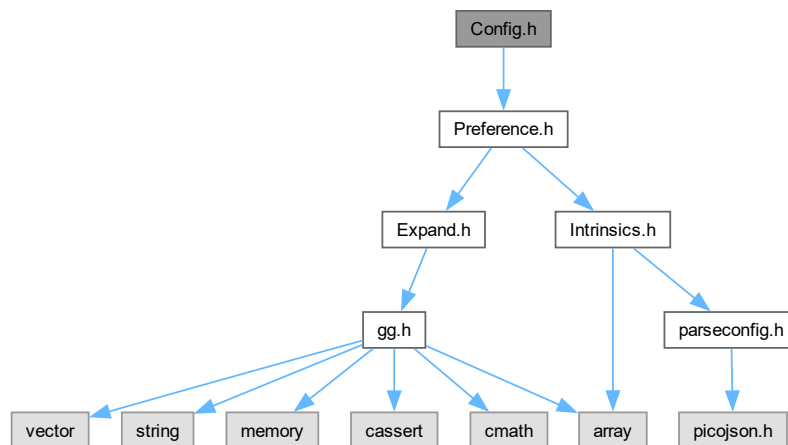
00274 // 構成の要素
00275 picojson::object camera;
00276
00277 // 構成を JSON オブジェクトに格納する
00278 preference.setPreference(camera);
00279
00280 // 要素を picojson::array に追加する
00281 array.emplace_back(picojson::value(camera));
00282 }
00283
00284 // オブジェクトに追加する
00285 object.emplace("camera", array);
00286 #endif
00287
00288 // 構成をシリアライズして保存
00289 picojson::value v{ object };
00290 config << v.serialize(true);
00291 config.close();
00292
00293 // 構成データの書き込み成功
00294 return true;
00295 }

```

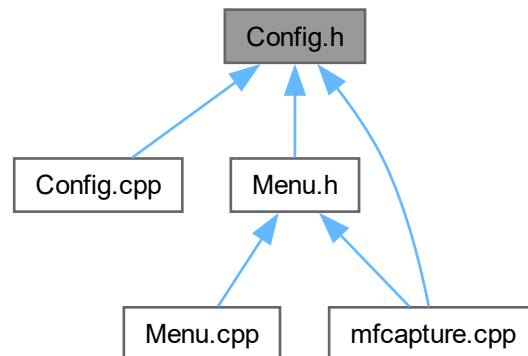
11.37 Config.h ファイル

```
#include "Preference.h"
```

Config.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- struct [Settings](#)
- class [Config](#)

11.37.1 詳解

構成データクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

March 6, 2024

[Config.h](#) に定義があります。

11.38 Config.h

[[詳解](#)]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // キャプチャデバイスの構成
00012 #if !defined(_ANDROID_)
00013 #include "Preference.h"
00014 #else
00015 #include <array>
00016 #include <string>
00017 #include <vector>
00018 #include <stdint>
00019 #include "parseconfig.h"
00020 using GLsizei = int;
00021 using GLfloat = float;
00022 #ifndef PATHSTRING_DEFINED
00023 #define PATHSTRING_DEFINED
00024 using pathString = std::string;
00025 inline pathString Utf8ToTChar(const std::string& string) { return string; }
00026 inline std::string TCharToUtf8(const pathString& cstring) { return cstring; }
00027 #endif
00028 #endif
00029

```

```

00033 struct Settings
00034 {
00036     int samples{ 57600 };
00037
00039     std::array<float, 3> euler{ defaultEuler };
00040
00042     static constexpr decltype(euler) defaultEuler{ 0.0f, 0.0f, 0.0f };
00043
00045     float focal{ defaultFocal };
00046
00048     static constexpr decltype(focal) defaultFocal{ 50.0f };
00049
00051     std::array<float, 2> focalRange{ defaultFocalRange };
00052
00054     static constexpr decltype(focalRange) defaultFocalRange{ 10.0f, 200.0f };
00055
00057     std::string dictionaryName{ "DICT.4X4.50" };
00058
00060     std::array<float, 2> checkerLength{ 4.0f, 2.0f };
00061
00063     float markerLength{ defaultMarkerLength };
00064
00066     static constexpr decltype(markerLength) defaultMarkerLength{ 5.0f };
00067
00071     auto getFocal() const
00072     {
00073         // 投影面の対角線長は 35mm (17.5mm × 2) とする
00074         return focal / 17.5f;
00075     }
00076 };
00077
00081 class Config
00082 {
00084     std::string title{ PROJECT_NAME };
00085
00087     std::array<GLsizei, 2> windowSize{ 1280, 720 };
00088
00090     std::array<GLfloat, 4> background{ 0.2f, 0.3f, 0.4f, 1.0f };
00091
00093     Settings settings{};
00094
00096     std::string menuFont{ "Mplus1-Regular.ttf" };
00097
00099     float menuFontSize{ 20.0f };
00100
00102     static std::string initialImage;
00103
00104     #if !defined(__ANDROID__)
00106     std::vector<Preference> preferenceList;
00107     #endif
00108
00110     bool initialized{ false };
00111
00112     #if defined(__WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00114     const std::vector<std::string>& deviceList;
00115     #endif
00116
00117 public:
00118
00124     Config(const std::string& filename);
00125
00129     virtual ~Config();
00130
00136     void initialize();
00137
00147     bool load(const pathString& filename);
00148
00155     bool save(const pathString& filename) const;
00156
00162     const Settings& getSettings() const
00163     {
00164         return settings;
00165     }
00166
00172     void setSettings(const Settings& value)
00173     {
00174         settings = value;
00175     }
00176
00177     #if !defined(__ANDROID__)
00183     const auto& getPreferences() const
00184     {
00185         return preferenceList;
00186     }
00187     #endif
00188
00194     const auto& getBackground() const

```

```

00195 {
00196     return background;
00197 }
00198
00204 const auto& getMenuFont() const
00205 {
00206     return menuFont;
00207 }
00208
00214 auto getMenuFontSize() const
00215 {
00216     return menuFontSize;
00217 }
00218
00224 const auto& getTitle() const
00225 {
00226     return title;
00227 }
00228
00234 auto getWidth() const
00235 {
00236     return windowSize[0];
00237 }
00238
00244 auto getHeight() const
00245 {
00246     return windowSize[1];
00247 }
00248
00254 const auto& getInitialImage() const
00255 {
00256     return initialImage;
00257 }
00258
00259 #if defined(_WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00265 const auto& getDeviceList() const
00266 {
00267     return deviceList;
00268 }
00269
00276 const auto& getDeviceName(int number) const
00277 {
00278     static const std::string empty{};
00279     return deviceList.empty() ? empty : deviceList[number];
00280 }
00281 #endif
00282 };

```

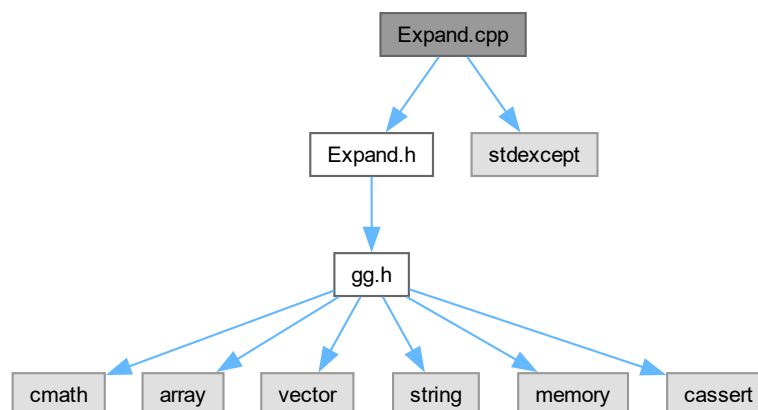
11.39 Expand.cpp ファイル

```

#include "Expand.h"
#include <stdexcept>

```

Expand.cpp の依存先関係図:



11.40 Expand.cpp

[詳解]

```

00001 //
00002 // 展開用シェーダ
00003 //
00004 #include "Expand.h"
00005
00006 // 標準ライブラリ
00007 #include <stdexcept>
00008
00009 //
00010 // コンストラクタ
00011 //
00012 Expand::Expand(const std::string& vert, const std::string& frag)
00013 : program{ gg::ggLoadShader(vert, frag) }
00014 , imageLoc{ glGetUniformLocation(program, "image") }
00015 , screenLoc{ glGetUniformLocation(program, "screen") }
00016 , focalLoc{ glGetUniformLocation(program, "focal") }
00017 , rotationLoc{ glGetUniformLocation(program, "rotation") }
00018 , circleLoc{ glGetUniformLocation(program, "circle") }
00019 , borderLoc{ glGetUniformLocation(program, "border") }
00020 , gapLoc{ glGetUniformLocation(program, "gap") }
00021 , cameraLoc{ glGetUniformLocation(program, "camera") }
00022 , distortionLoc{ glGetUniformLocation(program, "distortion[0]") }
00023 , resolutionLoc{ glGetUniformLocation(program, "resolution") }
00024 {
00025 // 通常シェーダには補正用 uniform が存在しないため、その location は -1 になる。
00026 // OpenGL は location=-1 の glUniform 呼び出しを無視するので同じクラスで両方を扱える。
00027
00028 // プログラムオブジェクトが作れなかったら落とす
00029 if (program == 0) throw std::runtime_error("Cannot create expand shader: " + vert + " / " + frag);
00030 }
00031
00032 //
00033 // デストラクタ
00034 //
00035 Expand::~Expand()
00036 {
00037     glDeleteProgram(program);
00038 }
00039
00040 std::array<int, 2> Expand::setup(int samples, GLfloat aspect, const gg::GgMatrix& pose,
00041     const std::array<GLfloat, 2>& fov, const std::array<GLfloat, 2>& center, GLfloat focal,
00042     const std::array<GLfloat, 4>& border, const std::array<GLfloat, 4>& camera,
00043     const std::array<GLfloat, 5>& distortion, const std::array<GLsizei, 2>& resolution,
00044     int unit) const
00045 {
00046     // プログラムオブジェクトの指定
00047     glUseProgram(program);
00048
00049     // テクスチャユニットの指定
00050     glUniform1i(imageLoc, unit);
00051
00052     // 境界色
00053     glUniform4fv(borderLoc, 1, border.data());
00054
00055     // 投影像の画角 (度) と中心位置
00056     glUniform4f(circleLoc, fov[0], fov[1], center[0], center[1]);
00057
00058     // スクリーンのサイズと中心位置
00059     // screen[0] = (right - left) / 2
00060     // screen[1] = (top - bottom) / 2
00061     // screen[2] = (right + left) / 2
00062     // screen[3] = (top + bottom) / 2
00063     const GLfloat screen[] = { aspect, 1.0f, 0.0f, 0.0f };
00064     glUniform4fv(screenLoc, 1, screen);
00065
00066     // レンズの主点とスクリーンの距離
00067     glUniform1f(focalLoc, focal);
00068
00069     // 背景に対する視線の回転行列
00070     glUniformMatrix4fv(rotationLoc, 1, GL_FALSE, pose.get());
00071
00072     // OpenGL 補正シェーダが OpenCV と同じ数式を使えるよう、内部パラメータを渡す。
00073     // 通常シェーダでは location が -1 なので、以下の設定は自動的に無視される。
00074     glUniform4fv(cameraLoc, 1, camera.data());
00075     glUniform1fv(distortionLoc, static_cast<GLsizei>(distortion.size()), distortion.data());
00076     glUniform2f(resolutionLoc, static_cast<GLfloat>(resolution[0]),
00077         static_cast<GLfloat>(resolution[1]));
00078
00079     // メッシュの横の格子点数
00080     // 標本点の数 (頂点数) samples = w * h とするとき、これに縦横比
00081     // aspect = w / h をかければ aspect * samples = w * w となるから、
00082     // w = sqrt(aspect * samples), h = samples / w で求められる
00083     const auto w{ static_cast<int>(sqrt(aspect * samples)) };

```

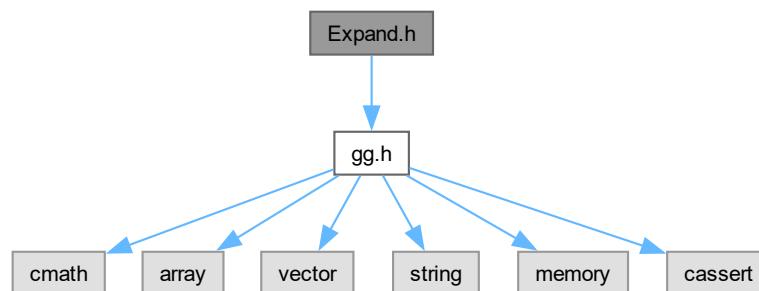


```
00087  const auto h{ samples / w };
00088
00089  // 格子間隔
00090  // クリッピング空間全体を埋める四角形は [-1, 1] の範囲すなわち
00091  // 縦横 2 の大きさだから、それを縦横の (格子数 - 1) で割る
00092  std::array<GLfloat, 2> gap{ 2.0f / (w - 1), 2.0f / (h - 1) };
00093  glUniform2fv(gapLoc, 1, gap.data());
00094
00095  // 描画するメッシュの横と縦の格子点数を返す
00096  return std::array<int, 2>{ w, h };
00097 }
```

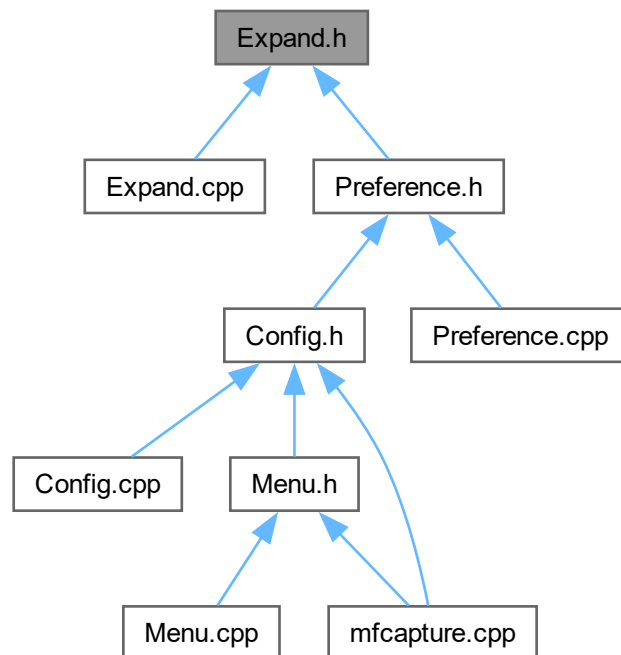
11.41 Expand.h ファイル

```
#include "gg.h"
```

Expand.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [Expand](#)

11.41.1 詳解

展開用シェードクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[Expand.h](#) に定義があります。

11.42 Expand.h

[詳解]

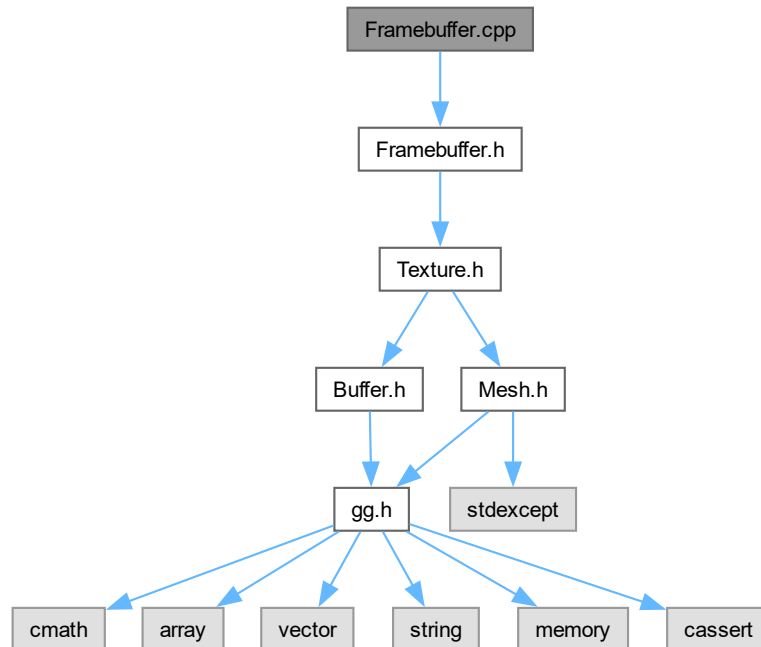
```
00001 #pragma once
00002
00010
00011 // 補助プログラム
00012 #include "gg.h"
00013
00017 class Expand
00018 {
00020     const GLuint program;
```

```
00023     const GLint imageLoc;
00024
00026     const GLint screenLoc;
00027
00029     const GLint focalLoc;
00030
00032     const GLint rotationLoc;
00033
00035     const GLint circleLoc;
00036
00038     const GLint borderLoc;
00039
00041     const GLint gapLoc;
00042
00044     const GLint cameraLoc;
00045
00047     const GLint distortionLoc;
00048
00050     const GLint resolutionLoc;
00051
00052 public:
00053
00060     Expand(const std::string& vert, const std::string& frag);
00061
00067     Expand(const Expand& shader) = delete;
00068
00072     virtual ~Expand();
00073
00080     Expand& operator=(const Expand& shader) = delete;
00081
00087     auto getProgram() const
00088     {
00089         return program;
00090     }
00091
00112     std::array<GLsizei, 2> setup(int samples, GLfloat aspect, const gg::GgMatrix& pose,
00113         const std::array<GLfloat, 2>& fov, const std::array<GLfloat, 2>& center, GLfloat focal,
00114         const std::array<GLfloat, 4>& border,
00115         const std::array<GLfloat, 4>& camera = {},
00116         const std::array<GLfloat, 5>& distortion = {},
00117         const std::array<GLsizei, 2>& resolution = {},
00118         int unit = 0) const;
00119 };
```

11.43 Framebuffer.cpp ファイル

```
#include "Framebuffer.h"
```

Framebuffer.cpp の依存先関係図:



11.43.1 詳解

フレームバッファオブジェクトクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

February 20, 2024

[Framebuffer.cpp](#) に定義があります。

11.44 Framebuffer.cpp

[詳解]

```

00001
00008 #include "Framebuffer.h"
00009
00010 //
00011 // フレームバッファオブジェクトを作成するコンストラクタ
00012 //
00013 Framebuffer::Framebuffer(GLsizei width, GLsizei height, int channels,
00014   GLenum attachment)
00015   : attachment{ attachment }
00016   {
00017   // フレームバッファオブジェクトを作る
00018   Framebuffer::create(width, height, channels);
00019   }
  
```

```

00020
00026 Framebuffer::Framebuffer(const Framebuffer& framebuffer)
00027 : attachment{ framebuffer.attachment }
00028 {
00029     // フレームバッファオブジェクトをコピーして作成する
00030     Framebuffer::copy(framebuffer);
00031 }
00032
00033 //
00034 // デストラクタ
00035 //
00036 Framebuffer::~Framebuffer()
00037 {
00038     // フレームバッファオブジェクトを破棄する
00039     Framebuffer::discard();
00040 }
00041
00042 //
00043 // 代入演算子
00044 //
00045 Framebuffer& Framebuffer::operator=(const Framebuffer& framebuffer)
00046 {
00047     // 代入元と代入先が同じでなければ
00048     if (&framebuffer != this)
00049     {
00050         // 引数のフレームバッファオブジェクトをコピーする
00051         Framebuffer::copy(framebuffer);
00052     }
00053
00054     // このフレームバッファオブジェクトを返す
00055     return *this;
00056 }
00057
00058 //
00059 // ムーブ代入演算子
00060 //
00061 Framebuffer& Framebuffer::operator=(Framebuffer&& framebuffer) noexcept
00062 {
00063     // ムーブ代入元とムーブ代入先が同じなら何もしない
00064     if (&framebuffer == this) return *this;
00065
00066     // ムーブ代入元の基底クラスをムーブする
00067     static_cast<Texture&>(*this) = std::move(framebuffer);
00068
00069     // ムーブ代入元のテクスチャのメンバをムーブする
00070     framebufferSize = framebuffer.framebufferSize;
00071     framebuffer.framebufferSize = { 0, 0 };
00072     framebufferChannels = framebuffer.framebufferChannels;
00073     framebuffer.framebufferChannels = 0;
00074     framebuffer.attachment = GL_COLOR_ATTACHMENT0;
00075
00076     // ムーブ代入先のフレームバッファを削除する
00077     glDeleteFramebuffers(1, &framebufferName);
00078
00079     // ムーブ代入元のフレームバッファ名をムーブ代入先に移す
00080     framebufferName = framebuffer.framebufferName;
00081
00082     // ムーブ代入元のデストラクタでフレームバッファが削除されないよう 0 にする
00083     framebuffer.framebufferName = 0;
00084
00085     // このフレームバッファオブジェクトを返す
00086     return *this;
00087 }
00088
00089 //
00090 // フレームバッファオブジェクトを破棄する
00091 //
00092 void Framebuffer::discard()
00093 {
00094     // デフォルトのフレームバッファオブジェクトに戻す
00095     glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);
00096
00097     // フレームバッファオブジェクトを削除する
00098     glDeleteFramebuffers(1, &framebufferName);
00099     framebufferName = 0;
00100
00101     // バッファオブジェクトのメンバを初期化する
00102     framebufferSize = std::array<int, 2>{ 0, 0 };
00103     framebufferChannels = 0;
00104     attachment = GL_COLOR_ATTACHMENT0;
00105 }
00106
00107 //
00108 // フレームバッファオブジェクトを作成する
00109 //
00110 void Framebuffer::create(GLsizei width, GLsizei height, int channels)
00111 {

```

```

00112 // 既存のテクスチャを破棄して新しいテクスチャを作成する
00113 Texture::create(width, height, channels);
00114
00115 // またメッシュの頂点配列オブジェクトが作られていなければ作る
00116 if (!mesh) mesh = std::make_shared<Mesh>();
00117
00118 // 指定したサイズがフレームバッファオブジェクトのサイズと同じなら何もしない
00119 if (width == framebufferSize[0] && height == framebufferSize[1]
00120     && channels == framebufferChannels) return;
00121
00122 // フレームバッファオブジェクトのサイズとチャンネル数を記録する
00123 framebufferSize = std::array<int, 2>{ width, height };
00124 framebufferChannels = channels;
00125
00126 // 以前のフレームバッファオブジェクトを削除する
00127 glDeleteFramebuffers(1, &framebufferName);
00128
00129 // フレームバッファオブジェクトを作成する
00130 glGenFramebuffers(1, &framebufferName);
00131 glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, framebufferName);
00132 glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, attachment, GL_TEXTURE_2D, getTextureName(), 0);
00133 glDrawBuffers(1, &attachment);
00134 glReadBuffer(attachment);
00135 glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);
00136 }
00137
00138 //
00139 // フレームバッファオブジェクトをコピーする
00140 //
00141 void Framebuffer::copy(const Buffer& framebuffer) noexcept
00142 {
00143     // コピー元と同じサイズの空のフレームバッファオブジェクトを作る
00144     Framebuffer::create(framebuffer.getWidth(), framebuffer.getHeight(),
00145         framebuffer.getChannels());
00146
00147     // 作成したフレームバッファオブジェクトのバッファにコピーする
00148     copyBuffer(framebuffer);
00149 }
00150
00151 //
00152 // レンダリング先をフレームバッファオブジェクトに切り替える
00153 //
00154 void Framebuffer::bindFramebuffer()
00155 {
00156     // 描画先をフレームバッファオブジェクトに切り替える
00157     glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, framebufferName);
00158
00159     // ビューポートをフレームバッファオブジェクトに合わせる
00160     glViewport(0, 0, framebufferSize[0], framebufferSize[1]);
00161 }
00162
00163 //
00164 // レンダリング先を通常のフレームバッファに戻す
00165 //
00166 void Framebuffer::unbindFramebuffer() const
00167 {
00168     // 描画先を通常のフレームバッファに戻す
00169     glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);
00170
00171     // 読み書きを通常のフレームバッファのバックバッファに対して行う
00172     static constexpr GLenum bufs{
00173 #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
00174         GL_BACK
00175 #else
00176         GL_BACK_LEFT
00177 #endif
00178     };
00179     glDrawBuffers(1, &bufs);
00180     glReadBuffer(GL_BACK);
00181 }
00182
00183 //
00184 // テクスチャを展開してフレームバッファオブジェクトを更新する
00185 //
00186 void Framebuffer::update(const std::array<int, 2>& size)
00187 {
00188     // 描画先をフレームバッファオブジェクトに切り替える
00189     bindFramebuffer();
00190
00191     // テクスチャをフレームバッファオブジェクトに展開する
00192     mesh->drawMesh(size);
00193
00194     // 描画先を通常のフレームバッファに戻す
00195     unbindFramebuffer();
00196 }
00197
00198 //

```

```

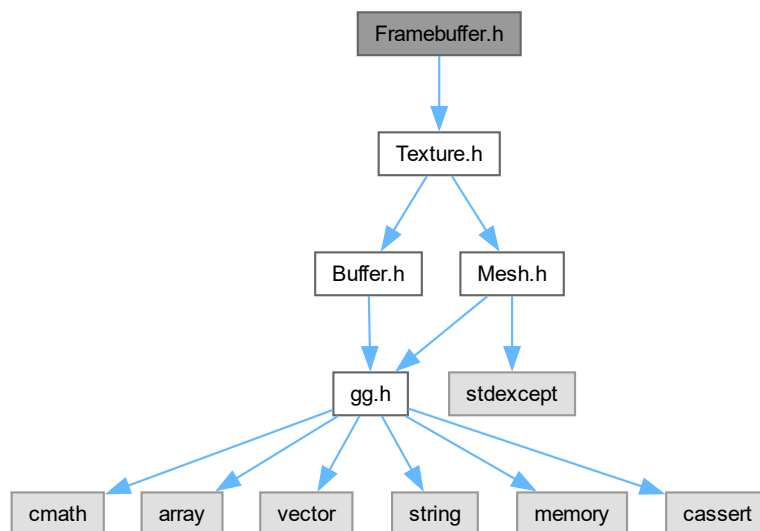
00199 // テクスチャを展開してフレームバッファオブジェクトを更新する
00200 //
00201 void Framebuffer::update(const std::array<int, 2>& size, const Texture& frame, int unit)
00202 {
00203     // 展開するするテクスチャを指定する
00204     frame.bindTexture(unit);
00205
00206     // テクスチャをフレームバッファオブジェクトに展開する
00207     update(size);
00208
00209     // 展開するテクスチャの指定を解除する
00210     frame.unbindTexture();
00211 }
00212
00213 //
00214 // フレームバッファオブジェクトの表示
00215 //
00216 void Framebuffer::show(GLsizei width, GLsizei height) const
00217 {
00218     // フレームバッファオブジェクトの縦横比
00219     const auto f{ static_cast<float>(framebufferSize[0] * height) };
00220
00221     // ウィンドウの表示領域の縦横比
00222     const auto d{ static_cast<float>(framebufferSize[1] * width) };
00223
00224     // 実際に描画する領域
00225     GLint dx0, dy0, dx1, dy1;
00226
00227     // 表示領域の右上端の位置を求める
00228     --width;
00229     --height;
00230
00231     // フレームバッファオブジェクトの縦横比が大きかったら
00232     if (f > d)
00233     {
00234         // ウィンドウの表示領域の高さを求める
00235         const auto h{ static_cast<GLint>(d / getWidth() + 0.5f) };
00236
00237         // 表示が横長なので表示領域の横幅いっぱいに表示する
00238         dx0 = 0;
00239         dx1 = width;
00240
00241         // 高さは縦横比を維持して描画する領域の中央に描く
00242         dy0 = (height - h) / 2;
00243         dy1 = dy0 + h;
00244     }
00245     else
00246     {
00247         // ウィンドウの表示領域の幅を求める
00248         const auto w{ static_cast<GLint>(f / getHeight() + 0.5f) };
00249
00250         // 表示が縦長なので表示領域の高さいっぱいに表示する
00251         dy0 = 0;
00252         dy1 = height;
00253
00254         // 横幅は縦横比を維持して描画する領域の中央に描く
00255         dx0 = (width - w) / 2;
00256         dx1 = dx0 + w;
00257     }
00258
00259     // フレームバッファオブジェクトを読み込み元にする
00260     glBindFramebuffer(GL_READ_FRAMEBUFFER, framebufferName);
00261     glReadBuffer(attachment);
00262
00263     // 現在のフレームバッファを背景色で塗りつぶす
00264     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
00265
00266     // フレームバッファオブジェクトの内容を通常のフレームバッファに書き込む
00267     glBlitFramebuffer(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1,
00268         dx0, dy1, dx1, dy0, GL_COLOR_BUFFER_BIT, GL_NEAREST);
00269
00270     // 読み込み元を通常のフレームバッファに戻す
00271     glBindFramebuffer(GL_READ_FRAMEBUFFER, 0);
00272     glReadBuffer(GL_BACK);
00273 }

```

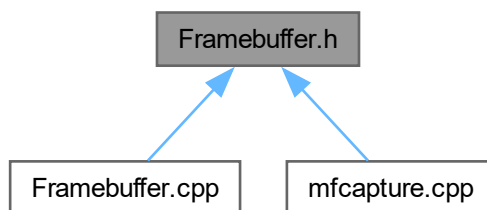
11.45 Framebuffer.h ファイル

```
#include "Texture.h"
```

Framebuffer.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [Framebuffer](#)

11.45.1 詳解

フレームバッファオブジェクトクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[Framebuffer.h](#) に定義があります。

11.46 Framebuffer.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // テクスチャ
00012 #include "Texture.h"
00013
00017 class Framebuffer : public Texture
00018 {
00020     std::array<int, 2> framebufferSize{ 0, 0 };
00021
00023     int framebufferChannels{ 0 };
00024
00026     GLuint framebufferName{ 0 };
00027
00029     GLenum attachment{ GL_COLOR_ATTACHMENT0 };
00030
00031 public:
00032
00036     Framebuffer() = default;
00037
00046     Framebuffer(GLsizei width, GLsizei height, int channels = 3,
00047                 GLenum attachment = GL_COLOR_ATTACHMENT0);
00048
00054     Framebuffer(const Framebuffer& framebuffer);
00055
00061     Framebuffer(Framebuffer&& framebuffer) noexcept
00062     : Texture{ std::move(framebuffer) }
00063     , framebufferSize{ framebuffer.framebufferSize }
00064     , framebufferChannels{ framebuffer.framebufferChannels }
00065     , framebufferName{ framebuffer.framebufferName }
00066     , attachment{ framebuffer.attachment }
00067     {
00068         framebuffer.framebufferSize = { 0, 0 };
00069         framebuffer.framebufferChannels = 0;
00070
00071         // ムーブ元のデストラクタでフレームバッファが削除されないよう 0 にする
00072         framebuffer.framebufferName = 0;
00073         framebuffer.attachment = GL_COLOR_ATTACHMENT0;
00074     }
00075
00079     virtual ~Framebuffer();
00080
00087     Framebuffer& operator=(const Framebuffer& framebuffer);
00088
00095     Framebuffer& operator=(Framebuffer&& framebuffer) noexcept;
00096
00109     virtual void create(GLsizei width, GLsizei height, int channels);
00110
00124     virtual void copy(const Buffer& framebuffer) noexcept;
00125
00129     virtual void discard();
00130
00136     auto getFramebufferName() const
00137     {
00138         return framebufferName;
00139     }
00140
00146     virtual const std::array<GLsizei, 2>& getSize() const
00147     {
00148         return framebufferSize;
00149     }
00150
00156     virtual int getChannels() const
00157     {
00158         return framebufferChannels;
00159     }
00160
00170     void bindFramebuffer();
00171
00181     void unbindFramebuffer() const;
00182
00193     void update(const std::array<int, 2>& size);
00194
00210     void update(const std::array<int, 2>& size, const Texture& frame, int unit = 0);

```

```

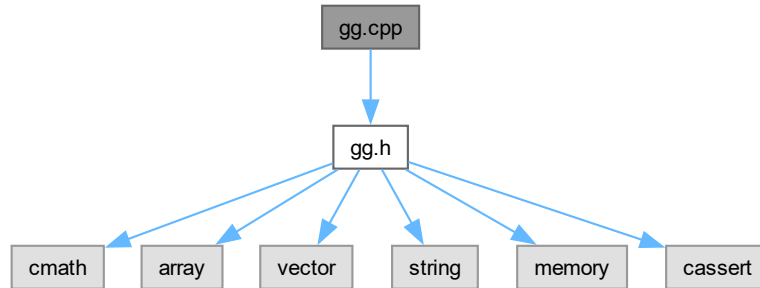
00211
00218     void show(GLsizei width, GLsizei height) const;
00219 };

```

11.47 gg.cpp ファイル

```
#include "gg.h"
```

gg.cpp の依存先関係図:



マクロ定義

- `#define SHADER_LOGE(...)`

11.47.1 詳解

ゲームグラフィックス特論の宿題用補助プログラム GLFW3 版の定義.

著者

Kohe Tokoi

日付

July 17, 2025

gg.cpp に定義があります。

11.47.2 マクロ定義詳解

11.47.2.1 SHADER_LOGE

```
#define SHADER_LOGE(
    ...)
```

値:

```
do {} while (0)
```

gg.cpp の 4856 行目に定義があります。

11.48 gg.cpp

[詳解]

```

00001 /*
00002
00003 ゲームグラフィックス特論用補助プログラム GLFW3 版
00004

```

```

00005 Copyright (c) 2011-2025 Kohe Tokoi. All Rights Reserved.
00006
00007 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
00008 of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
00009 in the Software without restriction, including without limitation the rights
00010 to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
00011 copies or substantial portions of the Software.
00012
00013 The above copyright notice and this permission notice shall be included in
00014 all copies or substantial portions of the Software.
00015
00016 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
00017 IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
00018 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
00019 KOHE TOKOI BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
00020 AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
00021 CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
00022
00023 */
00024
00032 #include "gg.h"
00033
00035
00036 // 標準ライブラリ
00037 #include <cfloat>
00038 #include <cstdlib>
00039 #include <iostream>
00040 #include <fstream>
00041 #include <sstream>
00042 #include <limits>
00043 #include <map>
00044 #if !defined(_WIN32)
00045 # include <unistd.h>
00046 # include <limits.h>
00047 #endif
00048 #if defined(__ANDROID__)
00049 # include <android/asset_manager.h>
00050 void* ggAndroidAssetManager{ nullptr };
00051 #endif
00052
00054 #define READ_TEXTURE_COORDINATE_FROM_OBJ 0
00055
00056 // Windows (Visual Studio) のとき
00057 #if defined(_MSC_VER)
00058 // リリースビルドではコンソールを出さない
00059 # if !defined(DEBUG)
00060 # pragma comment(linker, "/subsystem:\"windows\" /entry:\"mainCRTStartup\"")
00061 # endif
00062 // リンクするライブラリ
00063 // # pragma comment(lib, "lib\\\" GLFW3-PLATFORM \"\\\" GLFW3-CONFIGURATION \"\\glfw3.lib")
00064
00065 //
00066 // For VC++ MFC Convert UTF-8 to TCHAR, or Convert TCHAR to UTF-8. VC++ MFC用 UTF-8⇄TCHARの変換処理
00067 //
00068 // Original author: mt-u
00069 // Copyright (c) 2013 mt-u
00070 // https://gist.github.com/mt-u/6878251
00071 //
00072 // Modified by: Kohe Tokoi
00073 //
00074
00075 //
00076 // UTF-8 文字列を CString に変換する
00077 //
00078 pathString Utf8ToTChar(const std::string& string)
00079 {
00080 // UTF-8 文字列を UTF-16 に変換した後の文字列の長さを求める
00081 const INT length{ MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, string.c_str(), -1, NULL, 0) };
00082
00083 // 変換結果の格納に必要な長さのメモリを確保する
00084 std::vector<WCHAR> utf16(length);
00085
00086 // UTF-8 文字列を UTF-16 に変換する
00087 MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, string.c_str(), -1, utf16.data(), length);
00088
00089 // 変換した文字列を CString にして返す
00090 return CString{ utf16.data(), static_cast<int>(wcslen(utf16.data())) };
00091 }
00092
00093 //
00094 // CString を UTF-8 文字列に変換する
00095 //
00096 std::string TCharToUtf8(const pathString& cstring)
00097 {
00098 // 与えられた文字列を一旦 UTF-16 に変換する
00099 CStringW cstringw{ cstring };
00100

```

```

00101 // UTF-16 を UTF-8 に変換した後の文字列の長さを求める
00102 const INT length{ WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, cstringw, -1, NULL, 0, NULL, NULL) };
00103
00104 // 変換結果の格納に必要な長さのメモリを確保する
00105 std::vector<CHAR> utf8(length);
00106
00107 // UTF-16 を UTF-8 に変換する
00108 WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, cstringw, -1, utf8.data(), length, NULL, NULL);
00109
00110 // 変換した文字列を std::string にして返す
00111 return std::string{ utf8.data(), strlen(utf8.data()) };
00112 }
00113 #endif
00114
00115 // OpenGL 3.2 の API のエントリポイント
00116 #if !defined(GL3_PROTOTYPES) && !defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
00117 PFNGLACTIVEPROGRAMEXTPROC glActiveProgramEXT;
00118 PFNGLACTIVESHADERPROGRAMPROC glActiveShaderProgram;
00119 PFNGLACTIVETEXTUREPROC glActiveTexture;
00120 PFNGLAPPLYFRAMEBUFFERATTACHMENTCMAAINTELPROC glApplyFramebufferAttachmentCMAAINTEL;
00121 PFNGLATTACHSHADERPROC glAttachShader;
00122 PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERNVPROC glBeginConditionalRenderNV;
00123 PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERPROC glBeginConditionalRender;
00124 PFNGLBEGINPERFMONITORAMDPROC glBeginPerfMonitorAMD;
00125 PFNGLBEGINPERFQUERYINTELPROC glBeginPerfQueryINTEL;
00126 PFNGLBEGINQUERYINDEXEDPROC glBeginQueryIndexed;
00127 PFNGLBEGINQUERYPROC glBeginQuery;
00128 PFNGLBEGINTRANSFORMFEEDBACKPROC glBeginTransformFeedback;
00129 PFNGLBINDATTRIBLOCATIONPROC glBindAttribLocation;
00130 PFNGLBINDBUFFERBASEPROC glBindBufferBase;
00131 PFNGLBINDBUFFERPROC glBindBuffer;
00132 PFNGLBINDBUFFERRANGEPROC glBindBufferRange;
00133 PFNGLBINDBUFFERSBASEPROC glBindBuffersBase;
00134 PFNGLBINDBUFFERSRANGEPROC glBindBuffersRange;
00135 PFNGLBINDFRAGDATALLOCATIONINDEXEDPROC glBindFragDataLocationIndexed;
00136 PFNGLBINDFRAGDATALLOCATIONPROC glBindFragDataLocation;
00137 PFNGLBINDFRAMEBUFFERPROC glBindFramebuffer;
00138 PFNGLBINDIMAGETEXTUREPROC glBindImageTexture;
00139 PFNGLBINDIMAGETEXTURESPROC glBindImageTextures;
00140 PFNGLBINDMULTITEXTUREEXTPROC glBindMultiTextureEXT;
00141 PFNGLBINDPROGRAMPIPELINEPROC glBindProgramPipeline;
00142 PFNGLBINDRENDERBUFFERPROC glBindRenderbuffer;
00143 PFNGLBINDSAMPLERPROC glBindSampler;
00144 PFNGLBINDSAMPLERSPROC glBindSamplers;
00145 PFNGLBINDTEXTUREPROC glBindTexture;
00146 PFNGLBINDTEXTURESPROC glBindTextures;
00147 PFNGLBINDTEXTUREUNITPROC glBindTextureUnit;
00148 PFNGLBINDTRANSFORMFEEDBACKPROC glBindTransformFeedback;
00149 PFNGLBINDVERTEXARRAYPROC glBindVertexArray;
00150 PFNGLBINDVERTEXBUFFERPROC glBindVertexBuffer;
00151 PFNGLBINDVERTEXBUFFERSPROC glBindVertexBuffers;
00152 PFNGLBLENDBARRIERKHRPROC glBlendBarrierKHR;
00153 PFNGLBLENDBARRIERNVPROC glBlendBarrierNV;
00154 PFNGLBLENDCOLORPROC glBlendColor;
00155 PFNGLBLEND EQUATIONIARBPROC glBlendEquationiARB;
00156 PFNGLBLEND EQUATIONIPROC glBlendEquationi;
00157 PFNGLBLEND EQUATIONPROC glBlendEquation;
00158 PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEIARBPROC glBlendEquationSeparateiARB;
00159 PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEIPROC glBlendEquationSeparatei;
00160 PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEPROC glBlendEquationSeparate;
00161 PFNGLBLEND FUNC IARBPROC glBlendFunciARB;
00162 PFNGLBLEND FUNC IPROC glBlendFunci;
00163 PFNGLBLEND FUNC PROC glBlendFunc;
00164 PFNGLBLEND FUNC SEPARATEIARBPROC glBlendFuncSeparateiARB;
00165 PFNGLBLEND FUNC SEPARATEIPROC glBlendFuncSeparatei;
00166 PFNGLBLEND FUNC SEPARATEPROC glBlendFuncSeparate;
00167 PFNGLBLEND PARAMETER INVPROC glBlendParameteriNV;
00168 PFNGLBLITFRAMEBUFFERPROC glBlitFramebuffer;
00169 PFNGLBLITNAMEDFRAMEBUFFERPROC glBlitNamedFramebuffer;
00170 PFNGLBUFFERADDRESSRANGENVPROC glBufferAddressRangeNV;
00171 PFNGLBUFFERDATAPROC glBufferData;
00172 PFNGLBUFFERPAGECOMMITMENTARBPROC glBufferPageCommitmentARB;
00173 PFNGLBUFFERSTORAGEPROC glBufferStorage;
00174 PFNGLBUFFERSUBDATAPROC glBufferSubData;
00175 PFNGLCALLCOMMANDLISTNVPROC glCallCommandListNV;
00176 PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSPROC glCheckFramebufferStatus;
00177 PFNGLCHECKNAMEDFRAMEBUFFERSTATUSEXTPROC glCheckNamedFramebufferStatusEXT;
00178 PFNGLCHECKNAMEDFRAMEBUFFERSTATUSPROC glCheckNamedFramebufferStatus;
00179 PFNGLCLAMP COLORPROC glClampColor;
00180 PFNGLCLEARBUFFERDATAPROC glClearBufferData;
00181 PFNGLCLEARBUFFERFIPROC glClearBufferfi;
00182 PFNGLCLEARBUFFERFVPROC glClearBufferfv;
00183 PFNGLCLEARBUFFERIVPROC glClearBufferiv;
00184 PFNGLCLEARBUFFERSUBDATAPROC glClearBufferSubData;
00185 PFNGLCLEARBUFFERUIVPROC glClearBufferuiv;
00186 PFNGLCLEAR COLORPROC glClearColor;
00187 PFNGLCLEAR DEPTH FPROC glClearDepthf;

```

```

00188 PFNGLCLEARDEPTHPROC glClearDepth;
00189 PFNGLCLEARNAMEDBUFFERDATAEXTPROC glClearNamedBufferDataEXT;
00190 PFNGLCLEARNAMEDBUFFERDATAAPROC glClearNamedBufferData;
00191 PFNGLCLEARNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC glClearNamedBufferSubDataEXT;
00192 PFNGLCLEARNAMEDBUFFERSUBDATAAPROC glClearNamedBufferSubData;
00193 PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERFIPROC glClearNamedFramebufferfi;
00194 PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERFVPROC glClearNamedFramebufferfv;
00195 PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERIVPROC glClearNamedFramebufferiv;
00196 PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERUIVPROC glClearNamedFramebufferuiv;
00197 PFNGLCLEARPROC glClear;
00198 PFNGLCLEARSTENCILPROC glClearStencil;
00199 PFNGLCLEARTEXIMAGEPROC glClearTexImage;
00200 PFNGLCLEARTEXSUBIMAGEPROC glClearTexSubImage;
00201 PFNGLCLIENTATTRIBDEFAULTTEXTPROC glClientAttribDefaultEXT;
00202 PFNGLCLIENTWAITSYNCPROC glClientWaitSync;
00203 PFNGLCLIPCONTROLPROC glClipControl;
00204 PFNGLCOLORFORMATNVPROC glColorFormatNV;
00205 PFNGLCOLORMASKIPROC glColorMaski;
00206 PFNGLCOLORMASKPROC glColorMask;
00207 PFNGLCOMMANDLISTSEGMENTSNVPROC glCommandListSegmentsNV;
00208 PFNGLCOMPILECOMMANDLISTNVPROC glCompileCommandListNV;
00209 PFNGLCOMPILESHADERINCLUDEARBPROC glCompileShaderIncludeARB;
00210 PFNGLCOMPILESHADERPROC glCompileShader;
00211 PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE1DEXTPROC glCompressedMultiTexImage1EXT;
00212 PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE2DEXTPROC glCompressedMultiTexImage2EXT;
00213 PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE3DEXTPROC glCompressedMultiTexImage3EXT;
00214 PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE1DEXTPROC glCompressedMultiTexSubImage1EXT;
00215 PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE2DEXTPROC glCompressedMultiTexSubImage2EXT;
00216 PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE3DEXTPROC glCompressedMultiTexSubImage3EXT;
00217 PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE1DPROC glCompressedTexImage1D;
00218 PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE2DPROC glCompressedTexImage2D;
00219 PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE3DPROC glCompressedTexImage3D;
00220 PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE1DPROC glCompressedTexSubImage1D;
00221 PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE2DPROC glCompressedTexSubImage2D;
00222 PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE3DPROC glCompressedTexSubImage3D;
00223 PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE1DEXTPROC glCompressedTextureImage1EXT;
00224 PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE2DEXTPROC glCompressedTextureImage2EXT;
00225 PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE3DEXTPROC glCompressedTextureImage3EXT;
00226 PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE1DEXTPROC glCompressedTextureSubImage1EXT;
00227 PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE1DPROC glCompressedTextureSubImage1D;
00228 PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE2DEXTPROC glCompressedTextureSubImage2EXT;
00229 PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE2DPROC glCompressedTextureSubImage2D;
00230 PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE3DEXTPROC glCompressedTextureSubImage3EXT;
00231 PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE3DPROC glCompressedTextureSubImage3D;
00232 PFNGLCONSERVATIVERASTERPARAMETERFNVPROC glConservativeRasterParameterfNV;
00233 PFNGLCONSERVATIVERASTERPARAMETERINVPROC glConservativeRasterParameteriNV;
00234 PFNGLCOPYBUFFERSUBDATAAPROC glCopyBufferSubData;
00235 PFNGLCOPYIMAGESUBDATAAPROC glCopyImageSubData;
00236 PFNGLCOPYMULTITEXIMAGE1DEXTPROC glCopyMultiTexImage1EXT;
00237 PFNGLCOPYMULTITEXIMAGE2DEXTPROC glCopyMultiTexImage2EXT;
00238 PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE1DEXTPROC glCopyMultiTexSubImage1EXT;
00239 PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE2DEXTPROC glCopyMultiTexSubImage2EXT;
00240 PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE3DEXTPROC glCopyMultiTexSubImage3EXT;
00241 PFNGLCOPYNAMEDBUFFERSUBDATAAPROC glCopyNamedBufferSubData;
00242 PFNGLCOPYPATHNVPROC glCopyPathNV;
00243 PFNGLCOPYTEXIMAGE1DPROC glCopyTexImage1D;
00244 PFNGLCOPYTEXIMAGE2DPROC glCopyTexImage2D;
00245 PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE1DPROC glCopyTexSubImage1D;
00246 PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE2DPROC glCopyTexSubImage2D;
00247 PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE3DPROC glCopyTexSubImage3D;
00248 PFNGLCOPYTEXTUREIMAGE1DEXTPROC glCopyTextureImage1EXT;
00249 PFNGLCOPYTEXTUREIMAGE2DEXTPROC glCopyTextureImage2EXT;
00250 PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE1DEXTPROC glCopyTextureSubImage1EXT;
00251 PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE1DPROC glCopyTextureSubImage1D;
00252 PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE2DEXTPROC glCopyTextureSubImage2EXT;
00253 PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE2DPROC glCopyTextureSubImage2D;
00254 PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE3DEXTPROC glCopyTextureSubImage3EXT;
00255 PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE3DPROC glCopyTextureSubImage3D;
00256 PFNGLCOVERAGEMODULATIONNVPROC glCoverageModulationNV;
00257 PFNGLCOVERAGEMODULATIONTABLENVPROC glCoverageModulationTableNV;
00258 PFNGLCOVERFILLPATHINSTANCEDNVPROC glCoverFillPathInstancedNV;
00259 PFNGLCOVERFILLPATHNVPROC glCoverFillPathNV;
00260 PFNGLCOVERSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC glCoverStrokePathInstancedNV;
00261 PFNGLCOVERSTROKEPATHNVPROC glCoverStrokePathNV;
00262 PFNGLCREATEBUFFERSPROC glCreateBuffers;
00263 PFNGLCREATECOMMANDLISTSNVPROC glCreateCommandListsNV;
00264 PFNGLCREATEFRAMEBUFFERSPROC glCreateFramebuffers;
00265 PFNGLCREATEPERFQUERYINTELPROC glCreatePerfQueryINTEL;
00266 PFNGLCREATEPROGRAMPIPELINESPROC glCreateProgramPipelines;
00267 PFNGLCREATEPROGRAMPROC glCreateProgram;
00268 PFNGLCREATEQUERIESPROC glCreateQueries;
00269 PFNGLCREATERENDERBUFFERSPROC glCreateRenderbuffers;
00270 PFNGLCREATESAMPLERSPROC glCreateSamplers;
00271 PFNGLCREATESHADERPROC glCreateShader;
00272 PFNGLCREATESHADERPROGRAMEXTPROC glCreateShaderProgramEXT;
00273 PFNGLCREATESHADERPROGRAMVPROC glCreateShaderProgramv;
00274 PFNGLCREATESTATESNVPROC glCreateStatesNV;

```

```
00275 PFNGLCREATESESYNCFROMCLEVENTARBPROC glCreateSyncFromCLEventARB;
00276 PFNGLCREATETEXTURESPROC glCreateTextures;
00277 PFNGLCREATETRANSFORMFEEDBACKSPROC glCreateTransformFeedbacks;
00278 PFNGLCREATEVERTEXARRAYSPROC glCreateVertexArrays;
00279 PFNGLCULLFACEPROC glCullFace;
00280 PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKARBPROC glDebugMessageCallbackARB;
00281 PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKPROC glDebugMessageCallback;
00282 PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLARBPROC glDebugMessageControlARB;
00283 PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLPROC glDebugMessageControl;
00284 PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTARBPROC glDebugMessageInsertARB;
00285 PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTPROC glDebugMessageInsert;
00286 PFNGLDELETEBUFFERSPROC glDeleteBuffers;
00287 PFNGLDELETECOMMANDLISTSNVPROC glDeleteCommandListsNV;
00288 PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSPROC glDeleteFramebuffers;
00289 PFNGLDELETENAMEDSTRINGARBPROC glDeleteNamedStringARB;
00290 PFNGLDELETEPATHSNVPROC glDeletePathsNV;
00291 PFNGLDELETEPERFMONITORSAMDPROC glDeletePerfMonitorsAMD;
00292 PFNGLDELETEPERFQUERYINTELPROC glDeletePerfQueryINTEL;
00293 PFNGLDELETEPROGRAMPIPELINESPROC glDeleteProgramPipelines;
00294 PFNGLDELETEPROGRAMPROC glDeleteProgram;
00295 PFNGLDELETEQUERIESPROC glDeleteQueries;
00296 PFNGLDELETERENDERBUFFERSPROC glDeleteRenderbuffers;
00297 PFNGLDELETESAMPLERSPROC glDeleteSamplers;
00298 PFNGLDELETESHADERPROC glDeleteShader;
00299 PFNGLDETESTATESNVPROC glDeleteStatesNV;
00300 PFNGLDETESTSYNCPROC glDeleteSync;
00301 PFNGLDELETETEXTURESPROC glDeleteTextures;
00302 PFNGLDELETETRANSFORMFEEDBACKSPROC glDeleteTransformFeedbacks;
00303 PFNGLDELETEVERTEXARRAYSPROC glDeleteVertexArrays;
00304 PFNGLDEPTHFUNCPROC glDepthFunc;
00305 PFNGLDEPTHMASKPROC glDepthMask;
00306 PFNGLDEPTHRANGEARRAYVPROC glDepthRangeArrayv;
00307 PFNGLDEPTHRANGEPROC glDepthRange;
00308 PFNGLDEPTHRANGEINDEXEDPROC glDepthRangeIndexed;
00309 PFNGLDEPTHRANGEPROC glDepthRange;
00310 PFNGLDETACHSHADERPROC glDetachShader;
00311 PFNGLDISABLECLIENTSTATEIEXTPROC glDisableClientStateiEXT;
00312 PFNGLDISABLECLIENTSTATEINDEXEDEXTPROC glDisableClientStateIndexedEXT;
00313 PFNGLDISABLEINDEXEDEXTPROC glDisableIndexedEXT;
00314 PFNGLDISABLEIPROC glDisablei;
00315 PFNGLDISABLEPROC glDisable;
00316 PFNGLDISABLEVERTEXARRAYATTRIBEXTPROC glDisableVertexArrayAttribEXT;
00317 PFNGLDISABLEVERTEXARRAYATTRIBPROC glDisableVertexArrayAttrib;
00318 PFNGLDISABLEVERTEXARRAYEXTPROC glDisableVertexArrayEXT;
00319 PFNGLDISABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glDisableVertexAttribArray;
00320 PFNGLDISPATCHCOMPUTEGROUPSIZEARBPROC glDispatchComputeGroupSizeARB;
00321 PFNGLDISPATCHCOMPUTEINDIRECTPROC glDispatchComputeIndirect;
00322 PFNGLDISPATCHCOMPUTEPROC glDispatchCompute;
00323 PFNGLDRAWARRAYSINDIRECTPROC glDrawArraysIndirect;
00324 PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDARBPROC glDrawArraysInstancedARB;
00325 PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDBASEINSTANCEPROC glDrawArraysInstancedBaseInstance;
00326 PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDEXTPROC glDrawArraysInstancedEXT;
00327 PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDPROC glDrawArraysInstanced;
00328 PFNGLDRAWARRAYSPROC glDrawArrays;
00329 PFNGLDRAWBUFFERPROC glDrawBuffer;
00330 PFNGLDRAWBUFFERSPROC glDrawBuffers;
00331 PFNGLDRAWCOMMANDSADDRESSNVPROC glDrawCommandsAddressNV;
00332 PFNGLDRAWCOMMANDSNVPROC glDrawCommandsNV;
00333 PFNGLDRAWCOMMANDSSTATESADDRESSNVPROC glDrawCommandsStatesAddressNV;
00334 PFNGLDRAWCOMMANDSSTATESNVPROC glDrawCommandsStatesNV;
00335 PFNGLDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glDrawElementsBaseVertex;
00336 PFNGLDRAWELEMENTSINDIRECTPROC glDrawElementsIndirect;
00337 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDARBPROC glDrawElementsInstancedARB;
00338 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEINSTANCEPROC glDrawElementsInstancedBaseInstance;
00339 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEINSTANCEPROC glDrawElementsInstancedBaseVertexBaseInstance;
00340 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXPROC glDrawElementsInstancedBaseVertex;
00341 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDEXTPROC glDrawElementsInstancedEXT;
00342 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDPROC glDrawElementsInstanced;
00343 PFNGLDRAWELEMENTSPROC glDrawElements;
00344 PFNGLDRAWRANGEELEMENTSBASEVERTEXPROC glDrawRangeElementsBaseVertex;
00345 PFNGLDRAWRANGEELEMENTSPROC glDrawRangeElements;
00346 PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKINSTANCEDPROC glDrawTransformFeedbackInstanced;
00347 PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKPROC glDrawTransformFeedback;
00348 PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKSTREAMINSTANCEDPROC glDrawTransformFeedbackStreamInstanced;
00349 PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKSTREAMPROC glDrawTransformFeedbackStream;
00350 PFNGLDRAWVKIMAGENVPROC glDrawVkImageNV;
00351 PFNGLEDGEFLAGFORMATNVPROC glEdgeFlagFormatNV;
00352 PFNGLENABLECLIENTSTATEIEXTPROC glEnableClientStateiEXT;
00353 PFNGLENABLECLIENTSTATEINDEXEDEXTPROC glEnableClientStateIndexedEXT;
00354 PFNGLENABLEINDEXEDEXTPROC glEnableIndexedEXT;
00355 PFNGLENABLEIPROC glEnablei;
00356 PFNGLENABLEPROC glEnable;
00357 PFNGLENABLEVERTEXARRAYATTRIBEXTPROC glEnableVertexArrayAttribEXT;
00358 PFNGLENABLEVERTEXARRAYATTRIBPROC glEnableVertexArrayAttrib;
00359 PFNGLENABLEVERTEXARRAYEXTPROC glEnableVertexArrayEXT;
00360 PFNGLENABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glEnableVertexAttribArray;
00361 PFNGLENDCONDITIONALRENDERNVPROC glEndConditionalRenderNV;
```

```
00362 PFNGLENDCONDITIONALRENDERPROC glEndConditionalRender;
00363 PFNGLENDPERFMONITORAMDPROC glEndPerfMonitorAMD;
00364 PFNGLENDPERFQUERYINTELPROC glEndPerfQueryINTEL;
00365 PFNGLENDQUERYINDEXEDPROC glEndQueryIndexed;
00366 PFNGLENDQUERYPROC glEndQuery;
00367 PFNGLENDTRANSFORMFEEDBACKPROC glEndTransformFeedback;
00368 PFNGLEVALUATEDEPTHVALUESARBPROC glEvaluateDepthValuesARB;
00369 PFNGLFENCESYNCPROC glFenceSync;
00370 PFNGLFINISHPROC glFinish;
00371 PFNGLFLUSHMAPPEDBUFFERRANGEPROC glFlushMappedBufferRange;
00372 PFNGLFLUSHMAPPEDNAMEDBUFFERRANGEEXTPROC glFlushMappedNamedBufferRangeEXT;
00373 PFNGLFLUSHMAPPEDNAMEDBUFFERRANGEPROC glFlushMappedNamedBufferRange;
00374 PFNGLFLUSHPROC glFlush;
00375 PFNGLFOGCOORDFORMATNVPROC glFogCoordFormatNV;
00376 PFNGLFRAGMENTCOVERAGECOLORNVPROC glFragmentCoverageColorNV;
00377 PFNGLFRAMEBUFFERDRAWBUFFEREXTPROC glFramebufferDrawBufferEXT;
00378 PFNGLFRAMEBUFFERDRAWBUFFERSEXTPROC glFramebufferDrawBuffersEXT;
00379 PFNGLFRAMEBUFFERPARAMETERIPROC glFramebufferParameteri;
00380 PFNGLFRAMEBUFFERREADBUFFEREXTPROC glFramebufferReadBufferEXT;
00381 PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC glFramebufferRenderbuffer;
00382 PFNGLFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVARBPROC glFramebufferSampleLocationsfvARB;
00383 PFNGLFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVNVPROC glFramebufferSampleLocationsfvNV;
00384 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DPROC glFramebufferTexture1D;
00385 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DPROC glFramebufferTexture2D;
00386 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DPROC glFramebufferTexture3D;
00387 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREARBPROC glFramebufferTextureARB;
00388 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREFACEARBPROC glFramebufferTextureFaceARB;
00389 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERARBPROC glFramebufferTextureLayerARB;
00390 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC glFramebufferTextureLayer;
00391 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREMULTIVIEWOVRPROC glFramebufferTextureMultiviewOVR;
00392 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREPROC glFramebufferTexture;
00393 PFNGLFRONTFACEPROC glFrontFace;
00394 PFNGLGENBUFFERSPROC glGenBuffers;
00395 PFNGLGENERATEMIPMAPPROC glGenerateMipmap;
00396 PFNGLGENERATEMULTITEXMIPMAPEXTPROC glGenerateMultiTexMipmapEXT;
00397 PFNGLGENERATETEXTUREMIPMAPEXTPROC glGenerateTextureMipmapEXT;
00398 PFNGLGENERATETEXTUREMIPMAPPROC glGenerateTextureMipmap;
00399 PFNGLGENFRAMEBUFFERSPROC glGenFramebuffers;
00400 PFNGLGENPATHSNVPROC glGenPathsNV;
00401 PFNGLGENPERFMONITORSAMDPROC glGenPerfMonitorsAMD;
00402 PFNGLGENPROGRAMPIPELINESPROC glGenProgramPipelines;
00403 PFNGLGENQUERIESPROC glGenQueries;
00404 PFNGLGENRENDERBUFFERSPROC glGenRenderbuffers;
00405 PFNGLGENSAMPLERSPROC glGenSamplers;
00406 PFNGLGENTEXTURESPROC glGenTextures;
00407 PFNGLGENTRANSFORMFEEDBACKSPROC glGenTransformFeedbacks;
00408 PFNGLGENVERTEXARRAYSPROC glGenVertexArrays;
00409 PFNGLGETACTIVEATOMICCOUNTERBUFFERIVPROC glGetActiveAtomicCounterBufferiv;
00410 PFNGLGETACTIVEATTRIBPROC glGetActiveAttrib;
00411 PFNGLGETACTIVESUBROUTINENAMEPROC glGetActiveSubroutineName;
00412 PFNGLGETACTIVESUBROUTINEUNIFORMIVPROC glGetActiveSubroutineUniformiv;
00413 PFNGLGETACTIVESUBROUTINEUNIFORMNAMEPROC glGetActiveSubroutineUniformName;
00414 PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKIVPROC glGetActiveUniformBlockiv;
00415 PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKNAMEPROC glGetActiveUniformBlockName;
00416 PFNGLGETACTIVEUNIFORMNAMEPROC glGetActiveUniformName;
00417 PFNGLGETACTIVEUNIFORMPROC glGetActiveUniform;
00418 PFNGLGETACTIVEUNIFORMSIVPROC glGetActiveUniformsiv;
00419 PFNGLGETATTACHEDSHADERSPROC glGetAttachedShaders;
00420 PFNGLGETATTRIBLOCATIONPROC glGetAttribLocation;
00421 PFNGLGETBOOLEANINDEXEDVEXTPROC glGetBooleanIndexedvEXT;
00422 PFNGLGETBOOLEANIVPROC glGetBooleani_v;
00423 PFNGLGETBOOLEANVPROC glGetBooleany_v;
00424 PFNGLGETBUFFERPARAMETERI64VPROC glGetBufferParameteri64v;
00425 PFNGLGETBUFFERPARAMETERIVPROC glGetBufferParameteriv;
00426 PFNGLGETBUFFERPARAMETERUI64VNVPROC glGetBufferParameterui64vNV;
00427 PFNGLGETBUFFERPOINTERVPROC glGetBufferPointerv;
00428 PFNGLGETBUFFERSUBDATAPROC glGetBufferSubData;
00429 PFNGLGETCOMMANDHEADERNVPROC glGetCommandHeaderNV;
00430 PFNGLGETCOMPRESSEDMULTITEXIMAGEEXTPROC glGetCompressedMultiTexImageEXT;
00431 PFNGLGETCOMPRESSEDTEXIMAGEPROC glGetCompressedTexImage;
00432 PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTUREIMAGEEXTPROC glGetCompressedTextureImageEXT;
00433 PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTUREIMAGEPROC glGetCompressedTextureImage;
00434 PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGEPROC glGetCompressedTextureSubImage;
00435 PFNGLGETCOVERAGEMODULATIONTABLENVPROC glGetCoverageModulationTableNV;
00436 PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGARBPROC glGetDebugMessageLogARB;
00437 PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGPROC glGetDebugMessageLog;
00438 PFNGLGETDOUBLEINDEXEDVEXTPROC glGetDoubleIndexedvEXT;
00439 PFNGLGETDOUBLEIVEXTPROC glGetDoublei_vEXT;
00440 PFNGLGETDOUBLEIVPROC glGetDoublei_v;
00441 PFNGLGETDOUBLEVPROC glGetDoublev;
00442 PFNGLGETERRORPROC glGetError;
00443 PFNGLGETFIRSTPERFQUERYIDINTELPROC glGetFirstPerfQueryIdINTEL;
00444 PFNGLGETFLOATINDEXEDVEXTPROC glGetFloatIndexedvEXT;
00445 PFNGLGETFLOATIVEXTPROC glGetFloati_vEXT;
00446 PFNGLGETFLOATIVPROC glGetFloati_v;
00447 PFNGLGETFLOATVPROC glGetFloatv;
00448 PFNGLGETFRAGDATAINDEXPROC glGetFragDataIndex;
```

```
00449 PFNGLGETFRAGDATALOCATIONPROC glGetFragDataLocation;
00450 PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC glGetFramebufferAttachmentParameteriv;
00451 PFNGLGETFRAMEBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetFramebufferParameterivEXT;
00452 PFNGLGETFRAMEBUFFERPARAMETERIVPROC glGetFramebufferParameteriv;
00453 PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSARBPROC glGetGraphicsResetStatusARB;
00454 PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSPROC glGetGraphicsResetStatus;
00455 PFNGLGETIMAGEHANDLEARBPROC glGetImageHandleARB;
00456 PFNGLGETIMAGEHANDLENVPROC glGetImageHandleNV;
00457 PFNGLGETINTEGER64I_VPROC glGetInteger64i_v;
00458 PFNGLGETINTEGER64VPROC glGetInteger64v;
00459 PFNGLGETINTEGERINDEXEDVEXTPROC glGetIntegerIndexedvEXT;
00460 PFNGLGETINTEGERI_VPROC glGetIntegeri_v;
00461 PFNGLGETINTEGERUI64I_VNVPROC glGetIntegerui64i_vNV;
00462 PFNGLGETINTEGERUI64VNVPROC glGetIntegerui64vNV;
00463 PFNGLGETINTEGERVPROC glGetIntegerv;
00464 PFNGLGETINTERNALFORMATI64VPROC glGetInternalformati64v;
00465 PFNGLGETINTERNALFORMATIVPROC glGetInternalformativ;
00466 PFNGLGETINTERNALFORMATSAMPLEI_VNVPROC glGetInternalformatSamplei_vNV;
00467 PFNGLGETMULTISAMPLEFVPROC glGetMultisamplefv;
00468 PFNGLGETMULTITEXENVFVEXTPROC glGetMultiTexEnvfvEXT;
00469 PFNGLGETMULTITEXENVIVEXTPROC glGetMultiTexEnvivEXT;
00470 PFNGLGETMULTITEXGENDVEXTPROC glGetMultiTexGendvEXT;
00471 PFNGLGETMULTITEXGENFVEXTPROC glGetMultiTexGenfvEXT;
00472 PFNGLGETMULTITEXGENIVEXTPROC glGetMultiTexGenivEXT;
00473 PFNGLGETMULTITEXIMAGEEXTPROC glGetMultiTexImageEXT;
00474 PFNGLGETMULTITEXLEVELPARAMETERFVEXTPROC glGetMultiTexLevelParameterfvEXT;
00475 PFNGLGETMULTITEXLEVELPARAMETERIVEXTPROC glGetMultiTexLevelParameterivEXT;
00476 PFNGLGETMULTITEXPARAMETERFVEXTPROC glGetMultiTexParameterfvEXT;
00477 PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIVEXTPROC glGetMultiTexParameterivEXT;
00478 PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIUIVEXTPROC glGetMultiTexParameterIuivEXT;
00479 PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIVEXTPROC glGetMultiTexParameterivEXT;
00480 PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERI64VPROC glGetNamedBufferParameteri64v;
00481 PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetNamedBufferParameterivEXT;
00482 PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERIVPROC glGetNamedBufferParameteriv;
00483 PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERUI64VNVPROC glGetNamedBufferParameterui64vNV;
00484 PFNGLGETNAMEDBUFFERPOINTINTERVEXTPROC glGetNamedBufferPointervEXT;
00485 PFNGLGETNAMEDBUFFERPOINTERVPROC glGetNamedBufferPointerv;
00486 PFNGLGETNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC glGetNamedBufferSubDataEXT;
00487 PFNGLGETNAMEDBUFFERSUBDATAPROC glGetNamedBufferSubData;
00488 PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVEXTPROC glGetNamedFramebufferAttachmentParameterivEXT;
00489 PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC glGetNamedFramebufferAttachmentParameteriv;
00490 PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetNamedFramebufferParameterivEXT;
00491 PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIVPROC glGetNamedFramebufferParameteriv;
00492 PFNGLGETNAMEDPROGRAMIVEXTPROC glGetNamedProgramivEXT;
00493 PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERDVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameterdvEXT;
00494 PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERFVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameterfvEXT;
00495 PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERIIVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameterIivEXT;
00496 PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERIUIVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameterIuivEXT;
00497 PFNGLGETNAMEDPROGRAMSTRINGEXTPROC glGetNamedProgramStringEXT;
00498 PFNGLGETNAMEDRENDERBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetNamedRenderbufferParameterivEXT;
00499 PFNGLGETNAMEDRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC glGetNamedRenderbufferParameteriv;
00500 PFNGLGETNAMEDSTRINGARBPROC glGetNamedStringARB;
00501 PFNGLGETNAMEDSTRINGIARBPROC glGetNamedStringiARB;
00502 PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEARBPROC glGetnCompressedTexImageARB;
00503 PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEPROC glGetnCompressedTexImage;
00504 PFNGLGETNEXTPERFQUERYIDINTELPROC glGetNextPerfQueryIdINTEL;
00505 PFNGLGETNTEXIMAGEARBPROC glGetnTexImageARB;
00506 PFNGLGETNTEXIMAGEPROC glGetnTexImage;
00507 PFNGLGETNUNIFORMDVARBPROC glGetnUniformdvARB;
00508 PFNGLGETNUNIFORMDVPROC glGetnUniformdv;
00509 PFNGLGETNUNIFORMFVARBPROC glGetnUniformfvARB;
00510 PFNGLGETNUNIFORMFVPROC glGetnUniformfv;
00511 PFNGLGETNUNIFORMI64VARBPROC glGetnUniformi64vARB;
00512 PFNGLGETNUNIFORMIVARBPROC glGetnUniformivARB;
00513 PFNGLGETNUNIFORMIVPROC glGetnUniformiv;
00514 PFNGLGETNUNIFORMUI64VARBPROC glGetnUniformui64vARB;
00515 PFNGLGETNUNIFORMUIVARBPROC glGetnUniformuivARB;
00516 PFNGLGETNUNIFORMUIVPROC glGetnUniformuiv;
00517 PFNGLGETOBJECTLABELEXTPROC glGetObjectLabelEXT;
00518 PFNGLGETOBJECTLABELPROC glGetObjectLabel;
00519 PFNGLGETOBJECTPTRLABELPROC glGetObjectPtrLabel;
00520 PFNGLGETPATHCOMMANDSNVPROC glGetPathCommandsNV;
00521 PFNGLGETPATHCOORDSNVPROC glGetPathCoordsNV;
00522 PFNGLGETPATHDASHARRAYNVPROC glGetPathDashArrayNV;
00523 PFNGLGETPATHLENGTHNVPROC glGetPathLengthNV;
00524 PFNGLGETPATHMETRICRANGENVPROC glGetPathMetricRangeNV;
00525 PFNGLGETPATHMETRICSNVPROC glGetPathMetricsNV;
00526 PFNGLGETPATHPARAMETERFVNVPROC glGetPathParameterfvNV;
00527 PFNGLGETPATHPARAMETERIVNVPROC glGetPathParameterivNV;
00528 PFNGLGETPATHSPACINGNVPROC glGetPathSpacingNV;
00529 PFNGLGETPERFCOUNTERINFOINTELPROC glGetPerfCounterInfoINTEL;
00530 PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERDATAAMDPROC glGetPerfMonitorCounterDataAMD;
00531 PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERINFOAMDPROC glGetPerfMonitorCounterInfoAMD;
00532 PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERSAMDPROC glGetPerfMonitorCountersAMD;
00533 PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERSTRINGAMDPROC glGetPerfMonitorCounterStringAMD;
00534 PFNGLGETPERFMONITORGROUPSAMDPROC glGetPerfMonitorGroupsAMD;
00535 PFNGLGETPERFMONITORGROUPSTRINGAMDPROC glGetPerfMonitorGroupStringAMD;
```



```
00536 PFNGLGETPERFQUERYDATAINTELPROC glGetPerfQueryDataINTEL;
00537 PFNGLGETPERFQUERYIDBYNAMEINTELPROC glGetPerfQueryIdByNameINTEL;
00538 PFNGLGETPERFQUERYINFOINTELPROC glGetPerfQueryInfoINTEL;
00539 PFNGLGETPOINTERINDEXEDVEXTPROC glGetPointerIndexedvEXT;
00540 PFNGLGETPOINTERIVEXTPROC glGetPointerivEXT;
00541 PFNGLGETPOINTERVPROC glGetPointerv;
00542 PFNGLGETPROGRAMBINARYPROC glGetProgramBinary;
00543 PFNGLGETPROGRAMINFOLOGPROC glGetProgramInfoLog;
00544 PFNGLGETPROGRAMINTERFACEIVPROC glGetProgramInterfaceiv;
00545 PFNGLGETPROGRAMIVPROC glGetProgramiv;
00546 PFNGLGETPROGRAMPIPELINEINFOLOGPROC glGetProgramPipelineInfoLog;
00547 PFNGLGETPROGRAMPIPELINEIVPROC glGetProgramPipelineiv;
00548 PFNGLGETPROGRAMRESOURCEFVNVPROC glGetProgramResourcefvNV;
00549 PFNGLGETPROGRAMRESOURCEINDEXPROC glGetProgramResourceIndex;
00550 PFNGLGETPROGRAMRESOURCEIVPROC glGetProgramResourceiv;
00551 PFNGLGETPROGRAMRESOURCELOCATIONINDEXPROC glGetProgramResourceLocationIndex;
00552 PFNGLGETPROGRAMRESOURCELOCATIONPROC glGetProgramResourceLocation;
00553 PFNGLGETPROGRAMRESOURCENAMEPROC glGetProgramResourceName;
00554 PFNGLGETPROGRAMSTAGEIVPROC glGetProgramStageiv;
00555 PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTI64VPROC glGetQueryBufferObjecti64v;
00556 PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTIVPROC glGetQueryBufferObjectiv;
00557 PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTUI64VPROC glGetQueryBufferObjectui64v;
00558 PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTIUIVPROC glGetQueryBufferObjectiui;
00559 PFNGLGETQUERYINDEXEDIVPROC glGetQueryIndexediv;
00560 PFNGLGETQUERYIVPROC glGetQueryiv;
00561 PFNGLGETQUERYOBJECTI64VPROC glGetQueryObjecti64v;
00562 PFNGLGETQUERYOBJECTIVPROC glGetQueryObjectiv;
00563 PFNGLGETQUERYOBJECTUI64VPROC glGetQueryObjectui64v;
00564 PFNGLGETQUERYOBJECTIUIVPROC glGetQueryObjectiui;
00565 PFNGLGETRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC glGetRenderbufferParameteriv;
00566 PFNGLGETSAMPLERPARAMETERFVPROC glGetSamplerParameterfv;
00567 PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIVPROC glGetSamplerParameteriv;
00568 PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIUIVPROC glGetSamplerParameteriui;
00569 PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIVPROC glGetSamplerParameteriv;
00570 PFNGLGETSHADERINFOLOGPROC glGetShaderInfoLog;
00571 PFNGLGETSHADERIVPROC glGetShaderiv;
00572 PFNGLGETSHADERPRECISIONFORMATPROC glGetShaderPrecisionFormat;
00573 PFNGLGETSHADERSOURCEPROC glGetShaderSource;
00574 PFNGLGETSTAGEINDEXNVPROC glGetStageIndexNV;
00575 PFNGLGETSTRINGIPROC glGetStringi;
00576 PFNGLGETSTRINGPROC glGetString;
00577 PFNGLGETSUBROUTINEINDEXPROC glGetSubroutineIndex;
00578 PFNGLGETSUBROUTINEUNIFORMLOCATIONPROC glGetSubroutineUniformLocation;
00579 PFNGLGETSYNCPROC glGetSynciv;
00580 PFNGLGETTEXIMAGEPROC glGetTexImage;
00581 PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERFVPROC glGetTextureLevelParameterfv;
00582 PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERIVPROC glGetTextureLevelParameteriv;
00583 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERFVPROC glGetTextureParameterfv;
00584 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVPROC glGetTextureParameteriv;
00585 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIUIVPROC glGetTextureParameteriui;
00586 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVPROC glGetTextureParameteriv;
00587 PFNGLGETTEXTUREHANDLEARBPROC glGetTextureHandleARB;
00588 PFNGLGETTEXTUREHANDLENVPROC glGetTextureHandleNV;
00589 PFNGLGETTEXTUREIMAGEEXTPROC glGetTextureImageEXT;
00590 PFNGLGETTEXTUREIMAGEPROC glGetTextureImage;
00591 PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERFVEXTPROC glGetTextureLevelParameterfvEXT;
00592 PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERFVPROC glGetTextureLevelParameterfv;
00593 PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERIVEXTPROC glGetTextureLevelParameterivEXT;
00594 PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERIVPROC glGetTextureLevelParameteriv;
00595 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERFVEXTPROC glGetTextureParameterfvEXT;
00596 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERFVPROC glGetTextureParameterfv;
00597 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIIVEXTPROC glGetTextureParameteriivEXT;
00598 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIIVPROC glGetTextureParameteriiv;
00599 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIUIVEXTPROC glGetTextureParameteriuiEXT;
00600 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIUIVPROC glGetTextureParameteriui;
00601 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVEXTPROC glGetTextureParameterivEXT;
00602 PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVPROC glGetTextureParameteriv;
00603 PFNGLGETTEXTURESAMPLERHANDLEARBPROC glGetTextureSamplerHandleARB;
00604 PFNGLGETTEXTURESAMPLERHANDLENVPROC glGetTextureSamplerHandleNV;
00605 PFNGLGETTEXTURESUBIMAGEPROC glGetTextureSubImage;
00606 PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKI64VPROC glGetTransformFeedbacki64v;
00607 PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKIVPROC glGetTransformFeedbackiv;
00608 PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKI_VPROC glGetTransformFeedbacki_v;
00609 PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKVARYINGPROC glGetTransformFeedbackVarying;
00610 PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC glGetUniformBlockIndex;
00611 PFNGLGETUNIFORMDVPROC glGetUniformdv;
00612 PFNGLGETUNIFORMFVPROC glGetUniformfv;
00613 PFNGLGETUNIFORMI64VARBPROC glGetUniformi64vARB;
00614 PFNGLGETUNIFORMI64VNVPROC glGetUniformi64vNV;
00615 PFNGLGETUNIFORMINDICESPROC glGetUniformIndices;
00616 PFNGLGETUNIFORMIVPROC glGetUniformiv;
00617 PFNGLGETUNIFORMLOCATIONPROC glGetUniformLocation;
00618 PFNGLGETUNIFORMSUBROUTINEUIVPROC glGetUniformSubroutineuiv;
00619 PFNGLGETUNIFORMUI64VARBPROC glGetUniformui64vARB;
00620 PFNGLGETUNIFORMUI64VNVPROC glGetUniformui64vNV;
00621 PFNGLGETUNIFORMUIVPROC glGetUniformuiv;
00622 PFNGLGETVERTEXARRAYINDEXED64IVPROC glGetVertexArrayIndexed64iv;
```

```
00623 PFNGLGETVERTEXARRAYINDEXEDIVPROC glGetVertexArrayIndexediv;
00624 PFNGLGETVERTEXARRAYINTEGERI_VEXTPROC glGetVertexArrayIntegeri_vEXT;
00625 PFNGLGETVERTEXARRAYINTEGERVEXTPROC glGetVertexArrayInteger_vEXT;
00626 PFNGLGETVERTEXARRAYIVPROC glGetVertexArrayiv;
00627 PFNGLGETVERTEXARRAYPOINTERI_VEXTPROC glGetVertexArrayPointeri_vEXT;
00628 PFNGLGETVERTEXARRAYPOINTERVEXTPROC glGetVertexArrayPointer_vEXT;
00629 PFNGLGETVERTEXATTRIBDVPROC glGetVertexAttribdv;
00630 PFNGLGETVERTEXATTRIBFVPROC glGetVertexAttribfv;
00631 PFNGLGETVERTEXATTRIBIIVPROC glGetVertexAttribiiv;
00632 PFNGLGETVERTEXATTRIBIUIVPROC glGetVertexAttribiui;
00633 PFNGLGETVERTEXATTRIBIVPROC glGetVertexAttribiv;
00634 PFNGLGETVERTEXATTRIBLDVPROC glGetVertexAttribldv;
00635 PFNGLGETVERTEXATTRIBLI64VNVPROC glGetVertexAttribLi64vNV;
00636 PFNGLGETVERTEXATTRIBLUI64VARBPROC glGetVertexAttribLui64vARB;
00637 PFNGLGETVERTEXATTRIBLUI64VNVPROC glGetVertexAttribLui64vNV;
00638 PFNGLGETVERTEXATTRIBPOINTERVPROC glGetVertexAttribPointer_v;
00639 PFNGLGETVKPROCADDRNVPROC glGetVkProcAddrNV;
00640 PFNGLHINTPROC glHint;
00641 PFNGLINDEXFORMATNVPROC glIndexFormatNV;
00642 PFNGLINSERTEVENTMARKEREXTPROC glInsertEventMarkerEXT;
00643 PFNGLINTERPOLATEPATHSNVPROC glInterpolatePathsNV;
00644 PFNGLINVALIDATEBUFFERDATAPROC glInvalidateBufferData;
00645 PFNGLINVALIDATEBUFFERSUBDATAPROC glInvalidateBufferSubData;
00646 PFNGLINVALIDATEFRAMEBUFFERPROC glInvalidateFramebuffer;
00647 PFNGLINVALIDATENAMEDFRAMEBUFFERDATAPROC glInvalidateNamedFramebufferData;
00648 PFNGLINVALIDATENAMEDFRAMEBUFFERSUBDATAPROC glInvalidateNamedFramebufferSubData;
00649 PFNGLINVALIDATESUBFRAMEBUFFERPROC glInvalidateSubFramebuffer;
00650 PFNGLINVALIDATETEXIMAGEPROC glInvalidateTexImage;
00651 PFNGLINVALIDATETEXSUBIMAGEPROC glInvalidateTexSubImage;
00652 PFNGLISBUFFERPROC glIsBuffer;
00653 PFNGLISBUFFERRESIDENTNVPROC glIsBufferResidentNV;
00654 PFNGLISCOMMANDLISTNVPROC glIsCommandListNV;
00655 PFNGLISENABLEDINDEXEDEXTPROC glIsEnabledIndexedEXT;
00656 PFNGLISENABLEDIPROC glIsEnabledi;
00657 PFNGLISENABLEDPROC glIsEnabled;
00658 PFNGLISFRAMEBUFFERPROC glIsFramebuffer;
00659 PFNGLISIMAGEHANDLERESIDENTARBPROC glIsImageHandleResidentARB;
00660 PFNGLISIMAGEHANDLERESIDENTNVPROC glIsImageHandleResidentNV;
00661 PFNGLISNAMEDBUFFERRESIDENTNVPROC glIsNamedBufferResidentNV;
00662 PFNGLISNAMEDSTRINGARBPROC glIsNamedStringARB;
00663 PFNGLISPATHTNVPROC glIsPathNV;
00664 PFNGLISPOINTINFILLPATHNVPROC glIsPointInFillPathNV;
00665 PFNGLISPOINTINSTROKEPATHNVPROC glIsPointInStrokePathNV;
00666 PFNGLISPROGRAMPIPELINEPROC glIsProgramPipeline;
00667 PFNGLISPROGRAMPROC glIsProgram;
00668 PFNGLISQUERYPROC glIsQuery;
00669 PFNGLISRENDERBUFFERPROC glIsRenderbuffer;
00670 PFNGLISSAMPLERPROC glIsSampler;
00671 PFNGLISSHADERPROC glIsShader;
00672 PFNGLISSTATENVPROC glIsStateNV;
00673 PFNGLISSYNCPROC glIsSync;
00674 PFNGLISTEXTUREHANDLERESIDENTARBPROC glIsTextureHandleResidentARB;
00675 PFNGLISTEXTUREHANDLERESIDENTNVPROC glIsTextureHandleResidentNV;
00676 PFNGLISTEXTUREPROC glIsTexture;
00677 PFNGLISTRANSFORMFEEDBACKPROC glIsTransformFeedback;
00678 PFNGLISVERTEXARRAYPROC glIsVertexArray;
00679 PFNGLLABELOBJECTEXTPROC glLabelObjectEXT;
00680 PFNGLLINEWIDTHPROC glLineWidth;
00681 PFNGLLINKPROGRAMPROC glLinkProgram;
00682 PFNGLLISTDRAWCOMMANDSSTATESCLIENTNVPROC glListDrawCommandsStatesClientNV;
00683 PFNGLLOGICOPPROC glLogicOp;
00684 PFNGLMAKEBUFFERNONRESIDENTNVPROC glMakeBufferNonResidentNV;
00685 PFNGLMAKEBUFFERRESIDENTNVPROC glMakeBufferResidentNV;
00686 PFNGLMAKEIMAGEHANDLENONRESIDENTARBPROC glMakeImageHandleNonResidentARB;
00687 PFNGLMAKEIMAGEHANDLENONRESIDENTNVPROC glMakeImageHandleNonResidentNV;
00688 PFNGLMAKEIMAGEHANDLERESIDENTARBPROC glMakeImageHandleResidentARB;
00689 PFNGLMAKEIMAGEHANDLERESIDENTNVPROC glMakeImageHandleResidentNV;
00690 PFNGLMAKENAMEDBUFFERNONRESIDENTNVPROC glMakeNamedBufferNonResidentNV;
00691 PFNGLMAKENAMEDBUFFERRESIDENTNVPROC glMakeNamedBufferResidentNV;
00692 PFNGLMAKETEXTUREHANDLENONRESIDENTARBPROC glMakeTextureHandleNonResidentARB;
00693 PFNGLMAKETEXTUREHANDLENONRESIDENTNVPROC glMakeTextureHandleNonResidentNV;
00694 PFNGLMAKETEXTUREHANDLERESIDENTARBPROC glMakeTextureHandleResidentARB;
00695 PFNGLMAKETEXTUREHANDLERESIDENTNVPROC glMakeTextureHandleResidentNV;
00696 PFNGLMAPBUFFERPROC glMapBuffer;
00697 PFNGLMAPBUFFERRANGEPROC glMapBufferRange;
00698 PFNGLMAPNAMEDBUFFEREXTPROC glMapNamedBufferEXT;
00699 PFNGLMAPNAMEDBUFFERPROC glMapNamedBuffer;
00700 PFNGLMAPNAMEDBUFFERRANGEEXTPROC glMapNamedBufferRangeEXT;
00701 PFNGLMAPNAMEDBUFFERRANGEPROC glMapNamedBufferRange;
00702 PFNGLMATRIXFRUSTUMEXTPROC glMatrixFrustumEXT;
00703 PFNGLMATRIXLOAD3X2FNVPROC glMatrixLoad3x2fNV;
00704 PFNGLMATRIXLOAD3X3FNVPROC glMatrixLoad3x3fNV;
00705 PFNGLMATRIXLOADDEXTPROC glMatrixLoaddEXT;
00706 PFNGLMATRIXLOADFEXTPROC glMatrixLoadfEXT;
00707 PFNGLMATRIXLOADIDENTITYEXTPROC glMatrixLoadIdentityEXT;
00708 PFNGLMATRIXLOADTRANSPOSE3X3FNVPROC glMatrixLoadTranspose3x3fNV;
00709 PFNGLMATRIXLOADTRANSPOSEDEXTPROC glMatrixLoadTransposedEXT;
```

```
00710 PFNGLMATRIXLOADTRANSPOSEFEXTPROC glMatrixLoadTransposefEXT;
00711 PFNGLMATRIXMULT3X2FNVPROC glMatrixMult3x2fNV;
00712 PFNGLMATRIXMULT3X3FNVPROC glMatrixMult3x3fNV;
00713 PFNGLMATRIXMULTDEXTPROC glMatrixMultdEXT;
00714 PFNGLMATRIXMULTFEXTPROC glMatrixMultfEXT;
00715 PFNGLMATRIXMULTTRANSPOSE3X3FNVPROC glMatrixMultTranspose3x3fNV;
00716 PFNGLMATRIXMULTTRANSPOSEDEXTPROC glMatrixMultTransposedEXT;
00717 PFNGLMATRIXMULTTRANSPOSEFEXTPROC glMatrixMultTransposefEXT;
00718 PFNGLMATRIXORTHOEXTPROC glMatrixOrthoEXT;
00719 PFNGLMATRIXPOPEXTPROC glMatrixPopEXT;
00720 PFNGLMATRIXPUSHEXTPROC glMatrixPushEXT;
00721 PFNGLMATRIXROTATEDEXTPROC glMatrixRotatedEXT;
00722 PFNGLMATRIXROTATEFEXTPROC glMatrixRotatefEXT;
00723 PFNGLMATRIXSCALEDEXTPROC glMatrixScaledEXT;
00724 PFNGLMATRIXSCALEFEXTPROC glMatrixScalefEXT;
00725 PFNGLMATRIXTRANSLATEDEXTPROC glMatrixTranslatedEXT;
00726 PFNGLMATRIXTRANSLATEFEXTPROC glMatrixTranslatfEXT;
00727 PFNGLMAXSHADERCOMPILETHREADSARBPROC glMaxShaderCompilerThreadsARB;
00728 PFNGLMEMORYBARRIERBYREGIONPROC glMemoryBarrierByRegion;
00729 PFNGLMEMORYBARRIERPROC glMemoryBarrier;
00730 PFNGLMINSAMPLESHADINGARBPROC glMinSampleShadingARB;
00731 PFNGLMINSAMPLESHADINGPROC glMinSampleShading;
00732 PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTBINDLESSCOUNTNVPROC glMultiDrawArraysIndirectBindlessCountNV;
00733 PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTBINDLESSNVPROC glMultiDrawArraysIndirectBindlessNV;
00734 PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTCOUNTARBPROC glMultiDrawArraysIndirectCountARB;
00735 PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTPROC glMultiDrawArraysIndirect;
00736 PFNGLMULTIDRAWARRAYSPROC glMultiDrawArrays;
00737 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glMultiDrawElementsBaseVertex;
00738 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTBINDLESSCOUNTNVPROC glMultiDrawElementsIndirectBindlessCountNV;
00739 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTBINDLESSNVPROC glMultiDrawElementsIndirectBindlessNV;
00740 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTCOUNTARBPROC glMultiDrawElementsIndirectCountARB;
00741 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTPROC glMultiDrawElementsIndirect;
00742 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSPROC glMultiDrawElements;
00743 PFNGLMULTITEXBUFFEREXTPROC glMultiTexBufferEXT;
00744 PFNGLMULTITEXCOORDPOINTEREXTPROC glMultiTexCoordPointerEXT;
00745 PFNGLMULTITEXENVFEXTPROC glMultiTexEnvfEXT;
00746 PFNGLMULTITEXENVFVEXTPROC glMultiTexEnvfvEXT;
00747 PFNGLMULTITEXENVIEXTPROC glMultiTexEnviEXT;
00748 PFNGLMULTITEXENVIVEXTPROC glMultiTexEnvivEXT;
00749 PFNGLMULTITEXGENDEXTPROC glMultiTexGendEXT;
00750 PFNGLMULTITEXGENDVEXTPROC glMultiTexGendvEXT;
00751 PFNGLMULTITEXGENFEXTPROC glMultiTexGenfEXT;
00752 PFNGLMULTITEXGENFVEXTPROC glMultiTexGenfvEXT;
00753 PFNGLMULTITEXGENIEXTPROC glMultiTexGeniEXT;
00754 PFNGLMULTITEXGENIVEXTPROC glMultiTexGenivEXT;
00755 PFNGLMULTITEXIMAGE1DEXTPROC glMultiTexImage1DEXT;
00756 PFNGLMULTITEXIMAGE2DEXTPROC glMultiTexImage2DEXT;
00757 PFNGLMULTITEXIMAGE3DEXTPROC glMultiTexImage3DEXT;
00758 PFNGLMULTITEXPARAMETERFEXTPROC glMultiTexParameterfEXT;
00759 PFNGLMULTITEXPARAMETERFVEXTPROC glMultiTexParameterfvEXT;
00760 PFNGLMULTITEXPARAMETERIEXTPROC glMultiTexParameteriEXT;
00761 PFNGLMULTITEXPARAMETERIIVEXTPROC glMultiTexParameterIivEXT;
00762 PFNGLMULTITEXPARAMETERIUIVEXTPROC glMultiTexParameterIuivEXT;
00763 PFNGLMULTITEXPARAMETERIVEXTPROC glMultiTexParameterivEXT;
00764 PFNGLMULTITEXRENDERBUFFEREXTPROC glMultiTexRenderbufferEXT;
00765 PFNGLMULTITEXSUBIMAGE1DEXTPROC glMultiTexSubImage1DEXT;
00766 PFNGLMULTITEXSUBIMAGE2DEXTPROC glMultiTexSubImage2DEXT;
00767 PFNGLMULTITEXSUBIMAGE3DEXTPROC glMultiTexSubImage3DEXT;
00768 PFNGLNAMEDBUFFERDATAEXTPROC glNamedBufferDataEXT;
00769 PFNGLNAMEDBUFFERDATAPROC glNamedBufferData;
00770 PFNGLNAMEDBUFFERPAGECOMMITMENTARBPROC glNamedBufferPageCommitmentARB;
00771 PFNGLNAMEDBUFFERPAGECOMMITMENTEXTPROC glNamedBufferPageCommitmentEXT;
00772 PFNGLNAMEDBUFFERSTORAGEEXTPROC glNamedBufferStorageEXT;
00773 PFNGLNAMEDBUFFERSTORAGEPROC glNamedBufferStorage;
00774 PFNGLNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC glNamedBufferSubDataEXT;
00775 PFNGLNAMEDBUFFERSUBDATAPROC glNamedBufferSubData;
00776 PFNGLNAMEDCOPYBUFFERSUBDATAEXTPROC glNamedCopyBufferSubDataEXT;
00777 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERDRAWBUFFERPROC glNamedFramebufferDrawBuffer;
00778 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERDRAWBUFFERSPROC glNamedFramebufferDrawBuffers;
00779 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIEXTPROC glNamedFramebufferParameteriEXT;
00780 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIPROC glNamedFramebufferParameteri;
00781 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERREADBUFFERPROC glNamedFramebufferReadBuffer;
00782 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERRENDERBUFFEREXTPROC glNamedFramebufferRenderbufferEXT;
00783 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC glNamedFramebufferRenderbuffer;
00784 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVARBPROC glNamedFramebufferSampleLocationsfvARB;
00785 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVNVPROC glNamedFramebufferSampleLocationsfvNV;
00786 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE1DEXTPROC glNamedFramebufferTexture1DEXT;
00787 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE2DEXTPROC glNamedFramebufferTexture2DEXT;
00788 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE3DEXTPROC glNamedFramebufferTexture3DEXT;
00789 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREEXTPROC glNamedFramebufferTextureEXT;
00790 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREFACEEXTPROC glNamedFramebufferTextureFaceEXT;
00791 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURELAYEREXTPROC glNamedFramebufferTextureLayerEXT;
00792 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC glNamedFramebufferTextureLayer;
00793 PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREPROC glNamedFramebufferTexture;
00794 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4DEXTPROC glNamedProgramLocalParameter4dEXT;
00795 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4DVEXTPROC glNamedProgramLocalParameter4dvEXT;
00796 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4FEXTPROC glNamedProgramLocalParameter4fEXT;
```

```
00797 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4FVEXTPROC glNamedProgramLocalParameter4fvEXT;
00798 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4IEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4iEXT;
00799 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4IVEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4ivEXT;
00800 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4UIEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4uiEXT;
00801 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4UIVEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4uivEXT;
00802 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERS4FVEXTPROC glNamedProgramLocalParameters4fvEXT;
00803 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERSI4IVEXTPROC glNamedProgramLocalParametersI4ivEXT;
00804 PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERSI4UIVEXTPROC glNamedProgramLocalParametersI4uivEXT;
00805 PFNGLNAMEDPROGRAMSTRINGEXTPROC glNamedProgramStringEXT;
00806 PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTORAGEEXTPROC glNamedRenderbufferStorageEXT;
00807 PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLECOVERAGEEXTPROC
    glNamedRenderbufferStorageMultisampleCoverageEXT;
00808 PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLEEXTPROC glNamedRenderbufferStorageMultisampleEXT;
00809 PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLEPROC glNamedRenderbufferStorageMultisample;
00810 PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTORAGEPROC glNamedRenderbufferStorage;
00811 PFNGLNAMEDSTRINGARBPROC glNamedStringARB;
00812 PFNGLNORMALFORMATNVPROC glNormalFormatNV;
00813 PFNGLOBJECTLABELPROC glObjectLabel;
00814 PFNGLOBJECTPTRLABELPROC glObjectPtrLabel;
00815 PFNGLPATCHPARAMETERFVPROC glPatchParameterfv;
00816 PFNGLPATCHPARAMETERIPROC glPatchParameteri;
00817 PFNGLPATHCOMMANDSNVPROC glPathCommandsNV;
00818 PFNGLPATHCOORDSNVPROC glPathCoordsNV;
00819 PFNGLPATHCOVERDEPTHFUNCNVPROC glPathCoverDepthFuncNV;
00820 PFNGLPATHDASHARRAYNVPROC glPathDashArrayNV;
00821 PFNGLPATHGLYPHINDEXARRAYNVPROC glPathGlyphIndexArrayNV;
00822 PFNGLPATHGLYPHINDEXRANGENVPROC glPathGlyphIndexRangeNV;
00823 PFNGLPATHGLYPHRANGENVPROC glPathGlyphRangeNV;
00824 PFNGLPATHGLYPHSNVPROC glPathGlyphsNV;
00825 PFNGLPATHMEMORYGLYPHINDEXARRAYNVPROC glPathMemoryGlyphIndexArrayNV;
00826 PFNGLPATHPARAMETERFNVPROC glPathParameterfNV;
00827 PFNGLPATHPARAMETERFVNVPROC glPathParameterfvNV;
00828 PFNGLPATHPARAMETERINVPROC glPathParameteriNV;
00829 PFNGLPATHPARAMETERIVNVPROC glPathParameterivNV;
00830 PFNGLPATHSTENCILDEPTHOFFSETNVPROC glPathStencilDepthOffsetNV;
00831 PFNGLPATHSTENCILFUNCNVPROC glPathStencilFuncNV;
00832 PFNGLPATHSTRINGNVPROC glPathStringNV;
00833 PFNGLPATHSUBCOMMANDSNVPROC glPathSubCommandsNV;
00834 PFNGLPATHSUBCOORDSNVPROC glPathSubCoordsNV;
00835 PFNGLPAUSESETTRANSFORMFEEDBACKPROC glPauseTransformFeedback;
00836 PFNGLPIXELSTOREFPROC glPixelStoref;
00837 PFNGLPIXELSTOREIPROC glPixelStorei;
00838 PFNGLPOINTALONGPATHNVPROC glPointAlongPathNV;
00839 PFNGLPOINTPARAMETERFPROC glPointParameterf;
00840 PFNGLPOINTPARAMETERFVPROC glPointParameterfv;
00841 PFNGLPOINTPARAMETERIPROC glPointParameteri;
00842 PFNGLPOINTPARAMETERIVPROC glPointParameteriv;
00843 PFNGLPOINTSIZEPROC glPointSize;
00844 PFNGLPOLYGONMODEPROC glPolygonMode;
00845 PFNGLPOLYGONOFFSETCLAMPEXTPROC glPolygonOffsetClampEXT;
00846 PFNGLPOLYGONOFFSETPROC glPolygonOffset;
00847 PFNGLPOPDEBUGGROUPPROC glPopDebugGroup;
00848 PFNGLPOPGROUPMARKEREXTPROC glPopGroupMarkerEXT;
00849 PFNGLPRIMITIVEBOUNDINGBOXARBPROC glPrimitiveBoundingBoxARB;
00850 PFNGLPRIMITIVERESTARTINDEXPROC glPrimitiveRestartIndex;
00851 PFNGLPROGRAMBINARYPROC glProgramBinary;
00852 PFNGLPROGRAMPARAMETERIARBPROC glProgramParameteriARB;
00853 PFNGLPROGRAMPARAMETERIPROC glProgramParameteri;
00854 PFNGLPROGRAMPATHFRAGMENTINPUTGENNVPROC glProgramPathFragmentInputGenNV;
00855 PFNGLPROGRAMUNIFORMIDEXTPROC glProgramUniformIdEXT;
00856 PFNGLPROGRAMUNIFORMIDPROC glProgramUniformId;
00857 PFNGLPROGRAMUNIFORMIDVEXTPROC glProgramUniformIdvEXT;
00858 PFNGLPROGRAMUNIFORMIDVPROC glProgramUniformIdv;
00859 PFNGLPROGRAMUNIFORM1FEXTPROC glProgramUniform1fEXT;
00860 PFNGLPROGRAMUNIFORM1FPROC glProgramUniform1f;
00861 PFNGLPROGRAMUNIFORM1FVEXTPROC glProgramUniform1fvEXT;
00862 PFNGLPROGRAMUNIFORM1FVPROC glProgramUniform1fv;
00863 PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64ARBPROC glProgramUniform1i64ARB;
00864 PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64NVPROC glProgramUniform1i64NV;
00865 PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64VARBPROC glProgramUniform1i64vARB;
00866 PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64VNVPROC glProgramUniform1i64vNV;
00867 PFNGLPROGRAMUNIFORM1IEXTPROC glProgramUniform1iEXT;
00868 PFNGLPROGRAMUNIFORM1IPROC glProgramUniform1i;
00869 PFNGLPROGRAMUNIFORM1IVEXTPROC glProgramUniform1ivEXT;
00870 PFNGLPROGRAMUNIFORM1IVPROC glProgramUniform1iv;
00871 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64ARBPROC glProgramUniform1ui64ARB;
00872 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64NVPROC glProgramUniform1ui64NV;
00873 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64VARBPROC glProgramUniform1ui64vARB;
00874 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64VNVPROC glProgramUniform1ui64vNV;
00875 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIEXTPROC glProgramUniform1uiEXT;
00876 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIPROC glProgramUniform1ui;
00877 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIVEXTPROC glProgramUniform1uivEXT;
00878 PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIVPROC glProgramUniform1uiv;
00879 PFNGLPROGRAMUNIFORM2DEXTPROC glProgramUniform2dEXT;
00880 PFNGLPROGRAMUNIFORM2DPROC glProgramUniform2d;
00881 PFNGLPROGRAMUNIFORM2DVEXTPROC glProgramUniform2dvEXT;
00882 PFNGLPROGRAMUNIFORM2DVPROC glProgramUniform2dv;
```

```
00883 PFNGLPROGRAMUNIFORM2FEXTPROC glProgramUniform2fEXT;
00884 PFNGLPROGRAMUNIFORM2FPROC glProgramUniform2f;
00885 PFNGLPROGRAMUNIFORM2FVEXTPROC glProgramUniform2fvEXT;
00886 PFNGLPROGRAMUNIFORM2FVPROC glProgramUniform2fv;
00887 PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64ARBPROC glProgramUniform2i64ARB;
00888 PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64NVPROC glProgramUniform2i64NV;
00889 PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64VARBPROC glProgramUniform2i64vARB;
00890 PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64NVPROC glProgramUniform2i64vNV;
00891 PFNGLPROGRAMUNIFORM2IEXTPROC glProgramUniform2iEXT;
00892 PFNGLPROGRAMUNIFORM2IPROC glProgramUniform2i;
00893 PFNGLPROGRAMUNIFORM2IVEXTPROC glProgramUniform2ivEXT;
00894 PFNGLPROGRAMUNIFORM2IVPROC glProgramUniform2iv;
00895 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64ARBPROC glProgramUniform2ui64ARB;
00896 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64NVPROC glProgramUniform2ui64NV;
00897 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64VARBPROC glProgramUniform2ui64vARB;
00898 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64NVPROC glProgramUniform2ui64vNV;
00899 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIEXTPROC glProgramUniform2uiEXT;
00900 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIPROC glProgramUniform2ui;
00901 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIVEXTPROC glProgramUniform2uivEXT;
00902 PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIVPROC glProgramUniform2uiv;
00903 PFNGLPROGRAMUNIFORM3DEXTPROC glProgramUniform3dEXT;
00904 PFNGLPROGRAMUNIFORM3DPROC glProgramUniform3d;
00905 PFNGLPROGRAMUNIFORM3DVEXTPROC glProgramUniform3dvEXT;
00906 PFNGLPROGRAMUNIFORM3DVPROC glProgramUniform3dv;
00907 PFNGLPROGRAMUNIFORM3FEXTPROC glProgramUniform3fEXT;
00908 PFNGLPROGRAMUNIFORM3FPROC glProgramUniform3f;
00909 PFNGLPROGRAMUNIFORM3FVEXTPROC glProgramUniform3fvEXT;
00910 PFNGLPROGRAMUNIFORM3FVPROC glProgramUniform3fv;
00911 PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64ARBPROC glProgramUniform3i64ARB;
00912 PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64NVPROC glProgramUniform3i64NV;
00913 PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64VARBPROC glProgramUniform3i64vARB;
00914 PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64NVPROC glProgramUniform3i64vNV;
00915 PFNGLPROGRAMUNIFORM3IEXTPROC glProgramUniform3iEXT;
00916 PFNGLPROGRAMUNIFORM3IPROC glProgramUniform3i;
00917 PFNGLPROGRAMUNIFORM3IVEXTPROC glProgramUniform3ivEXT;
00918 PFNGLPROGRAMUNIFORM3IVPROC glProgramUniform3iv;
00919 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64ARBPROC glProgramUniform3ui64ARB;
00920 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64NVPROC glProgramUniform3ui64NV;
00921 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64VARBPROC glProgramUniform3ui64vARB;
00922 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64NVPROC glProgramUniform3ui64vNV;
00923 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIEXTPROC glProgramUniform3uiEXT;
00924 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIPROC glProgramUniform3ui;
00925 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIVEXTPROC glProgramUniform3uivEXT;
00926 PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIVPROC glProgramUniform3uiv;
00927 PFNGLPROGRAMUNIFORM4DEXTPROC glProgramUniform4dEXT;
00928 PFNGLPROGRAMUNIFORM4DPROC glProgramUniform4d;
00929 PFNGLPROGRAMUNIFORM4DVEXTPROC glProgramUniform4dvEXT;
00930 PFNGLPROGRAMUNIFORM4DVPROC glProgramUniform4dv;
00931 PFNGLPROGRAMUNIFORM4FEXTPROC glProgramUniform4fEXT;
00932 PFNGLPROGRAMUNIFORM4FPROC glProgramUniform4f;
00933 PFNGLPROGRAMUNIFORM4FVEXTPROC glProgramUniform4fvEXT;
00934 PFNGLPROGRAMUNIFORM4FVPROC glProgramUniform4fv;
00935 PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64ARBPROC glProgramUniform4i64ARB;
00936 PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64NVPROC glProgramUniform4i64NV;
00937 PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64VARBPROC glProgramUniform4i64vARB;
00938 PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64NVPROC glProgramUniform4i64vNV;
00939 PFNGLPROGRAMUNIFORM4IEXTPROC glProgramUniform4iEXT;
00940 PFNGLPROGRAMUNIFORM4IPROC glProgramUniform4i;
00941 PFNGLPROGRAMUNIFORM4IVEXTPROC glProgramUniform4ivEXT;
00942 PFNGLPROGRAMUNIFORM4IVPROC glProgramUniform4iv;
00943 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64ARBPROC glProgramUniform4ui64ARB;
00944 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64NVPROC glProgramUniform4ui64NV;
00945 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64VARBPROC glProgramUniform4ui64vARB;
00946 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64NVPROC glProgramUniform4ui64vNV;
00947 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIEXTPROC glProgramUniform4uiEXT;
00948 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIPROC glProgramUniform4ui;
00949 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIVEXTPROC glProgramUniform4uivEXT;
00950 PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIVPROC glProgramUniform4uiv;
00951 PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64ARBPROC glProgramUniformHandleui64ARB;
00952 PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64NVPROC glProgramUniformHandleui64NV;
00953 PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64VARBPROC glProgramUniformHandleui64vARB;
00954 PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64NVPROC glProgramUniformHandleui64vNV;
00955 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2DVEXTPROC glProgramUniformMatrix2dvEXT;
00956 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2DVPROC glProgramUniformMatrix2dv;
00957 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2FVEXTPROC glProgramUniformMatrix2fvEXT;
00958 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2FVPROC glProgramUniformMatrix2fv;
00959 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3DVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x3dvEXT;
00960 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3DVPROC glProgramUniformMatrix2x3dv;
00961 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3FVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x3fvEXT;
00962 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3FVPROC glProgramUniformMatrix2x3fv;
00963 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4DVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x4dvEXT;
00964 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4DVPROC glProgramUniformMatrix2x4dv;
00965 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4FVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x4fvEXT;
00966 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4FVPROC glProgramUniformMatrix2x4fv;
00967 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3DVEXTPROC glProgramUniformMatrix3dvEXT;
00968 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3DVPROC glProgramUniformMatrix3dv;
00969 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3FVEXTPROC glProgramUniformMatrix3fvEXT;
```

```
00970 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3FVPROC glProgramUniformMatrix3fv;
00971 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2DVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x2dvEXT;
00972 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2DVPROC glProgramUniformMatrix3x2dv;
00973 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2FVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x2fvEXT;
00974 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2FVPROC glProgramUniformMatrix3x2fv;
00975 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4DVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x4dvEXT;
00976 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4DVPROC glProgramUniformMatrix3x4dv;
00977 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4FVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x4fvEXT;
00978 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4FVPROC glProgramUniformMatrix3x4fv;
00979 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4DVEXTPROC glProgramUniformMatrix4dvEXT;
00980 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4DVPROC glProgramUniformMatrix4dv;
00981 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4FVEXTPROC glProgramUniformMatrix4fvEXT;
00982 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4FVPROC glProgramUniformMatrix4fv;
00983 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2DVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x2dvEXT;
00984 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2DVPROC glProgramUniformMatrix4x2dv;
00985 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2FVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x2fvEXT;
00986 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2FVPROC glProgramUniformMatrix4x2fv;
00987 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3DVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x3dvEXT;
00988 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3DVPROC glProgramUniformMatrix4x3dv;
00989 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3FVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x3fvEXT;
00990 PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3FVPROC glProgramUniformMatrix4x3fv;
00991 PFNGLPROGRAMUNIFORMUI64NVPROC glProgramUniformui64NV;
00992 PFNGLPROGRAMUNIFORMUI64VNVPROC glProgramUniformui64vNV;
00993 PFNGLPROVOKINGVERTEXPROC glProvokingVertex;
00994 PFNGLPUSHCLIENTATTRIBDEFAULTTEXTPROC glPushClientAttribDefaultEXT;
00995 PFNGLPUSHDEBUGGROUPPROC glPushDebugGroup;
00996 PFNGLPUSHGROUPMARKEREXTPROC glPushGroupMarkerEXT;
00997 PFNGLQUERYCOUNTERPROC glQueryCounter;
00998 PFNGLRASTERSAMPLESEXTPROC glRasterSamplesEXT;
00999 PFNGLREADBUFFERPROC glReadBuffer;
01000 PFNGLREADNPIXELSARBPROC glReadnPixelsARB;
01001 PFNGLREADNPIXELSPROC glReadnPixels;
01002 PFNGLREADPIXELSPROC glReadPixels;
01003 PFNGLRELEASESHADERCOMPILERPROC glReleaseShaderCompiler;
01004 PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLECOVERAGENVPROC glRenderbufferStorageMultisampleCoverageNV;
01005 PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLEPROC glRenderbufferStorageMultisample;
01006 PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEPROC glRenderbufferStorage;
01007 PFNGLRESOLVEDEPTHVALUESNVPROC glResolveDepthValuesNV;
01008 PFNGLRESUMETRANSFORMFEEDBACKPROC glResumeTransformFeedback;
01009 PFNGLSAMPLECOVERAGEPROC glSampleCoverage;
01010 PFNGLSAMPLEMASKIPROC glSampleMaski;
01011 PFNGLSAMPLERPARAMETERFPROC glSamplerParameterf;
01012 PFNGLSAMPLERPARAMETERFVPROC glSamplerParameterfv;
01013 PFNGLSAMPLERPARAMETERIIVPROC glSamplerParameterIiv;
01014 PFNGLSAMPLERPARAMETERIPROC glSamplerParameteri;
01015 PFNGLSAMPLERPARAMETERIUIVPROC glSamplerParameterIuiv;
01016 PFNGLSAMPLERPARAMETERIVPROC glSamplerParameteriv;
01017 PFNGLSCISSORARRAYVPROC glScissorArrayv;
01018 PFNGLSCISSORINDEXEDPROC glScissorIndexed;
01019 PFNGLSCISSORINDEXEDVPROC glScissorIndexedv;
01020 PFNGLSCISSORPROC glScissor;
01021 PFNGLSECONDARYCOLORFORMATNVPROC glSecondaryColorFormatNV;
01022 PFNGLSELECTPERFMONITORCOUNTERSAMDPROC glSelectPerfMonitorCountersAMD;
01023 PFNGLSHADERBINARYPROC glShaderBinary;
01024 PFNGLSHADERSOURCEPROC glShaderSource;
01025 PFNGLSHADERSTORAGEBLOCKBINDINGPROC glShaderStorageBlockBinding;
01026 PFNGLSIGNALVKFENCEENVPROC glSignalVkFenceNV;
01027 PFNGLSIGNALVKSEMAPHOREENVPROC glSignalVkSemaphoreNV;
01028 PFNGLSPECIALIZESHADERARBPROC glSpecializeShaderARB;
01029 PFNGLSTATECAPTUREENVPROC glStateCaptureNV;
01030 PFNGLSTENCILFILLPATHINSTANCEDNVPROC glStencilFillPathInstancedNV;
01031 PFNGLSTENCILFILLPATHNVPROC glStencilFillPathNV;
01032 PFNGLSTENCILFUNCPROC glStencilFunc;
01033 PFNGLSTENCILFUNCSEPARATEPROC glStencilFuncSeparate;
01034 PFNGLSTENCILMASKPROC glStencilMask;
01035 PFNGLSTENCILMASKSEPARATEPROC glStencilMaskSeparate;
01036 PFNGLSTENCILOPPROC glStencilOp;
01037 PFNGLSTENCILOPSEPARATEPROC glStencilOpSeparate;
01038 PFNGLSTENCILSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC glStencilStrokePathInstancedNV;
01039 PFNGLSTENCILSTROKEPATHNVPROC glStencilStrokePathNV;
01040 PFNGLSTENCILTHENCOVERFILLPATHINSTANCEDNVPROC glStencilThenCoverFillPathInstancedNV;
01041 PFNGLSTENCILTHENCOVERFILLPATHNVPROC glStencilThenCoverFillPathNV;
01042 PFNGLSTENCILTHENCOVERSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC glStencilThenCoverStrokePathInstancedNV;
01043 PFNGLSTENCILTHENCOVERSTROKEPATHNVPROC glStencilThenCoverStrokePathNV;
01044 PFNGLSUBPIXELPRECISIONBIASNVPROC glSubpixelPrecisionBiasNV;
01045 PFNGLTEXBUFFERARBPROC glTexBufferARB;
01046 PFNGLTEXBUFFERPROC glTexBuffer;
01047 PFNGLTEXBUFFERRANGEPROC glTexBufferRange;
01048 PFNGLTEXCOORDFORMATNVPROC glTexCoordFormatNV;
01049 PFNGLTEXIMAGE1DPROC glTexImage1D;
01050 PFNGLTEXIMAGE2DMULTISAMPLEPROC glTexImage2DMultisample;
01051 PFNGLTEXIMAGE2DPROC glTexImage2D;
01052 PFNGLTEXIMAGE3DMULTISAMPLEPROC glTexImage3DMultisample;
01053 PFNGLTEXIMAGE3DPROC glTexImage3D;
01054 PFNGLTEXPAGECOMMITMENTARBPROC glTexPageCommitmentARB;
01055 PFNGLTEXPARAMETERFPROC glTexParameterf;
01056 PFNGLTEXPARAMETERFVPROC glTexParameterfv;
```

```
01057 PFNGLTEXPARAMETERIIVPROC glTexParameterIiv;
01058 PFNGLTEXPARAMETERIPROC glTexParameteri;
01059 PFNGLTEXPARAMETERIUIVPROC glTexParameterIuiv;
01060 PFNGLTEXPARAMETERIVPROC glTexParameteriv;
01061 PFNGLTEXSTORAGE1DPROC glTexStorage1d;
01062 PFNGLTEXSTORAGE2DMULTISAMPLEPROC glTexStorage2DMultisample;
01063 PFNGLTEXSTORAGE2DPROC glTexStorage2d;
01064 PFNGLTEXSTORAGE3DMULTISAMPLEPROC glTexStorage3DMultisample;
01065 PFNGLTEXSTORAGE3DPROC glTexStorage3d;
01066 PFNGLTEXSUBIMAGE1DPROC glTexSubImage1d;
01067 PFNGLTEXSUBIMAGE2DPROC glTexSubImage2d;
01068 PFNGLTEXSUBIMAGE3DPROC glTexSubImage3d;
01069 PFNGLTEXTUREBARRIERNVPROC glTextureBarrierNV;
01070 PFNGLTEXTUREBARRIERPROC glTextureBarrier;
01071 PFNGLTEXTUREBUFFEREXTPROC glTextureBufferEXT;
01072 PFNGLTEXTUREBUFFERPROC glTextureBuffer;
01073 PFNGLTEXTUREBUFFERRANGEEXTPROC glTextureBufferRangeEXT;
01074 PFNGLTEXTUREBUFFERRANGEPROC glTextureBufferRange;
01075 PFNGLTEXTUREIMAGE1DEXTPROC glTextureImage1DEXT;
01076 PFNGLTEXTUREIMAGE2DEXTPROC glTextureImage2DEXT;
01077 PFNGLTEXTUREIMAGE3DEXTPROC glTextureImage3DEXT;
01078 PFNGLTEXTUREPAGECOMMITMENTEXTPROC glTexturePageCommitmentEXT;
01079 PFNGLTEXTUREPARAMETERFEXTPROC glTextureParameterfEXT;
01080 PFNGLTEXTUREPARAMETERFPROC glTextureParameterf;
01081 PFNGLTEXTUREPARAMETERFVEXTPROC glTextureParameterfvEXT;
01082 PFNGLTEXTUREPARAMETERFVPROC glTextureParameterfv;
01083 PFNGLTEXTUREPARAMETERIEXTPROC glTextureParameteriEXT;
01084 PFNGLTEXTUREPARAMETERIIVEXTPROC glTextureParameterIivEXT;
01085 PFNGLTEXTUREPARAMETERIIVPROC glTextureParameterIiv;
01086 PFNGLTEXTUREPARAMETERIPROC glTextureParameteri;
01087 PFNGLTEXTUREPARAMETERIUIVEXTPROC glTextureParameterIuivEXT;
01088 PFNGLTEXTUREPARAMETERIUIVPROC glTextureParameterIuiv;
01089 PFNGLTEXTUREPARAMETERIVEXTPROC glTextureParameterivEXT;
01090 PFNGLTEXTUREPARAMETERIVPROC glTextureParameteriv;
01091 PFNGLTEXTURERENDERBUFFEREXTPROC glTextureRenderbufferEXT;
01092 PFNGLTEXTURESTORAGE1DEXTPROC glTextureStorage1DEXT;
01093 PFNGLTEXTURESTORAGE1DPROC glTextureStorage1d;
01094 PFNGLTEXTURESTORAGE2DEXTPROC glTextureStorage2DEXT;
01095 PFNGLTEXTURESTORAGE2DMULTISAMPLEEXTPROC glTextureStorage2DMultisampleEXT;
01096 PFNGLTEXTURESTORAGE2DMULTISAMPLEPROC glTextureStorage2DMultisample;
01097 PFNGLTEXTURESTORAGE2DPROC glTextureStorage2d;
01098 PFNGLTEXTURESTORAGE3DEXTPROC glTextureStorage3DEXT;
01099 PFNGLTEXTURESTORAGE3DMULTISAMPLEEXTPROC glTextureStorage3DMultisampleEXT;
01100 PFNGLTEXTURESTORAGE3DMULTISAMPLEPROC glTextureStorage3DMultisample;
01101 PFNGLTEXTURESTORAGE3DPROC glTextureStorage3d;
01102 PFNGLTEXTURESUBIMAGE1DEXTPROC glTextureSubImage1DEXT;
01103 PFNGLTEXTURESUBIMAGE1DPROC glTextureSubImage1d;
01104 PFNGLTEXTURESUBIMAGE2DEXTPROC glTextureSubImage2DEXT;
01105 PFNGLTEXTURESUBIMAGE2DPROC glTextureSubImage2d;
01106 PFNGLTEXTURESUBIMAGE3DEXTPROC glTextureSubImage3DEXT;
01107 PFNGLTEXTURESUBIMAGE3DPROC glTextureSubImage3d;
01108 PFNGLTEXTUREVIEWPROC glTextureView;
01109 PFNGLTRANSFORMFEEDBACKBUFFERBASEPROC glTransformFeedbackBufferBase;
01110 PFNGLTRANSFORMFEEDBACKBUFFERRANGEPROC glTransformFeedbackBufferRange;
01111 PFNGLTRANSFORMFEEDBACKVARYINGSPROC glTransformFeedbackVaryings;
01112 PFNGLTRANSFORMPATHNVPROC glTransformPathNV;
01113 PFNGLUNIFORM1DPROC glUniform1d;
01114 PFNGLUNIFORM1DVPROC glUniform1dv;
01115 PFNGLUNIFORM1FPROC glUniform1f;
01116 PFNGLUNIFORM1FVPROC glUniform1fv;
01117 PFNGLUNIFORM1I64ARBPROC glUniform1i64ARB;
01118 PFNGLUNIFORM1I64NVPROC glUniform1i64NV;
01119 PFNGLUNIFORM1I64VARBPROC glUniform1i64vARB;
01120 PFNGLUNIFORM1I64VNVPROC glUniform1i64vNV;
01121 PFNGLUNIFORM1IPROC glUniform1i;
01122 PFNGLUNIFORM1IVPROC glUniform1iv;
01123 PFNGLUNIFORM1UI64ARBPROC glUniform1ui64ARB;
01124 PFNGLUNIFORM1UI64NVPROC glUniform1ui64NV;
01125 PFNGLUNIFORM1UI64VARBPROC glUniform1ui64vARB;
01126 PFNGLUNIFORM1UI64VNVPROC glUniform1ui64vNV;
01127 PFNGLUNIFORM1UIPROC glUniform1ui;
01128 PFNGLUNIFORM1UIVPROC glUniform1uiv;
01129 PFNGLUNIFORM2DPROC glUniform2d;
01130 PFNGLUNIFORM2DVPROC glUniform2dv;
01131 PFNGLUNIFORM2FPROC glUniform2f;
01132 PFNGLUNIFORM2FVPROC glUniform2fv;
01133 PFNGLUNIFORM2I64ARBPROC glUniform2i64ARB;
01134 PFNGLUNIFORM2I64NVPROC glUniform2i64NV;
01135 PFNGLUNIFORM2I64VARBPROC glUniform2i64vARB;
01136 PFNGLUNIFORM2I64VNVPROC glUniform2i64vNV;
01137 PFNGLUNIFORM2IPROC glUniform2i;
01138 PFNGLUNIFORM2IVPROC glUniform2iv;
01139 PFNGLUNIFORM2UI64ARBPROC glUniform2ui64ARB;
01140 PFNGLUNIFORM2UI64NVPROC glUniform2ui64NV;
01141 PFNGLUNIFORM2UI64VARBPROC glUniform2ui64vARB;
01142 PFNGLUNIFORM2UI64VNVPROC glUniform2ui64vNV;
01143 PFNGLUNIFORM2UIPROC glUniform2ui;
```

```
01144 PFNGLUNIFORM2UIVPROC glUniform2uiv;
01145 PFNGLUNIFORM3DPROC glUniform3d;
01146 PFNGLUNIFORM3DVPROC glUniform3dv;
01147 PFNGLUNIFORM3FPROC glUniform3f;
01148 PFNGLUNIFORM3FVPROC glUniform3fv;
01149 PFNGLUNIFORM3I64ARBPROC glUniform3i64ARB;
01150 PFNGLUNIFORM3I64NVPROC glUniform3i64NV;
01151 PFNGLUNIFORM3I64VARBPROC glUniform3i64vARB;
01152 PFNGLUNIFORM3I64VNVPROC glUniform3i64vNV;
01153 PFNGLUNIFORM3IPROC glUniform3i;
01154 PFNGLUNIFORM3IVPROC glUniform3iv;
01155 PFNGLUNIFORM3UI64ARBPROC glUniform3ui64ARB;
01156 PFNGLUNIFORM3UI64NVPROC glUniform3ui64NV;
01157 PFNGLUNIFORM3UI64VARBPROC glUniform3ui64vARB;
01158 PFNGLUNIFORM3UI64VNVPROC glUniform3ui64vNV;
01159 PFNGLUNIFORM3UIPROC glUniform3ui;
01160 PFNGLUNIFORM3UIVPROC glUniform3uiv;
01161 PFNGLUNIFORM4DPROC glUniform4d;
01162 PFNGLUNIFORM4DVPROC glUniform4dv;
01163 PFNGLUNIFORM4FPROC glUniform4f;
01164 PFNGLUNIFORM4FVPROC glUniform4fv;
01165 PFNGLUNIFORM4I64ARBPROC glUniform4i64ARB;
01166 PFNGLUNIFORM4I64NVPROC glUniform4i64NV;
01167 PFNGLUNIFORM4I64VARBPROC glUniform4i64vARB;
01168 PFNGLUNIFORM4I64VNVPROC glUniform4i64vNV;
01169 PFNGLUNIFORM4IPROC glUniform4i;
01170 PFNGLUNIFORM4IVPROC glUniform4iv;
01171 PFNGLUNIFORM4UI64ARBPROC glUniform4ui64ARB;
01172 PFNGLUNIFORM4UI64NVPROC glUniform4ui64NV;
01173 PFNGLUNIFORM4UI64VARBPROC glUniform4ui64vARB;
01174 PFNGLUNIFORM4UI64VNVPROC glUniform4ui64vNV;
01175 PFNGLUNIFORM4UIPROC glUniform4ui;
01176 PFNGLUNIFORM4UIVPROC glUniform4uiv;
01177 PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC glUniformBlockBinding;
01178 PFNGLUNIFORMHANDLEUI64ARBPROC glUniformHandleui64ARB;
01179 PFNGLUNIFORMHANDLEUI64NVPROC glUniformHandleui64NV;
01180 PFNGLUNIFORMHANDLEUI64VARBPROC glUniformHandleui64vARB;
01181 PFNGLUNIFORMHANDLEUI64VNVPROC glUniformHandleui64vNV;
01182 PFNGLUNIFORMMATRIX2DVPROC glUniformMatrix2dv;
01183 PFNGLUNIFORMMATRIX2FVPROC glUniformMatrix2fv;
01184 PFNGLUNIFORMMATRIX2X3DVPROC glUniformMatrix2x3dv;
01185 PFNGLUNIFORMMATRIX2X3FVPROC glUniformMatrix2x3fv;
01186 PFNGLUNIFORMMATRIX2X4DVPROC glUniformMatrix2x4dv;
01187 PFNGLUNIFORMMATRIX2X4FVPROC glUniformMatrix2x4fv;
01188 PFNGLUNIFORMMATRIX3DVPROC glUniformMatrix3dv;
01189 PFNGLUNIFORMMATRIX3FVPROC glUniformMatrix3fv;
01190 PFNGLUNIFORMMATRIX3X2DVPROC glUniformMatrix3x2dv;
01191 PFNGLUNIFORMMATRIX3X2FVPROC glUniformMatrix3x2fv;
01192 PFNGLUNIFORMMATRIX3X4DVPROC glUniformMatrix3x4dv;
01193 PFNGLUNIFORMMATRIX3X4FVPROC glUniformMatrix3x4fv;
01194 PFNGLUNIFORMMATRIX4DVPROC glUniformMatrix4dv;
01195 PFNGLUNIFORMMATRIX4FVPROC glUniformMatrix4fv;
01196 PFNGLUNIFORMMATRIX4X2DVPROC glUniformMatrix4x2dv;
01197 PFNGLUNIFORMMATRIX4X2FVPROC glUniformMatrix4x2fv;
01198 PFNGLUNIFORMMATRIX4X3DVPROC glUniformMatrix4x3dv;
01199 PFNGLUNIFORMMATRIX4X3FVPROC glUniformMatrix4x3fv;
01200 PFNGLUNIFORMSUBROUTINESUIVPROC glUniformSubroutinesuiv;
01201 PFNGLUNIFORMUI64NVPROC glUniformui64NV;
01202 PFNGLUNIFORMUI64VNVPROC glUniformui64vNV;
01203 PFNGLUNMAPBUFFERPROC glUnmapBuffer;
01204 PFNGLUNMAPNAMEDBUFFEREXTPROC glUnmapNamedBufferEXT;
01205 PFNGLUNMAPNAMEDBUFFERPROC glUnmapNamedBuffer;
01206 PFNGLUSEPROGRAMPROC glUseProgram;
01207 PFNGLUSEPROGRAMSTAGESPROC glUseProgramStages;
01208 PFNGLUSESHADERPROGRAMEXTPROC glUseProgramProgramEXT;
01209 PFNGLVALIDATEPROGRAMPIPELINEPROC glValidateProgramPipeline;
01210 PFNGLVALIDATEPROGRAMPROC glValidateProgram;
01211 PFNGLVERTEXARRAYATTRIBBINDINGPROC glVertexArrayAttribBinding;
01212 PFNGLVERTEXARRAYATTRIBFORMATPROC glVertexArrayAttribFormat;
01213 PFNGLVERTEXARRAYATTRIBIFORMATPROC glVertexArrayAttribIFormat;
01214 PFNGLVERTEXARRAYATTRIBLFORMATPROC glVertexArrayAttribLFormat;
01215 PFNGLVERTEXARRAYBINDINGDIVISORPROC glVertexArrayBindingDivisor;
01216 PFNGLVERTEXARRAYBINDVERTEXBUFFEREXTPROC glVertexArrayBindVertexBufferEXT;
01217 PFNGLVERTEXARRAYCOLOROFFSETEXTPROC glVertexArrayColorOffsetEXT;
01218 PFNGLVERTEXARRAYEDGEFLAGOFFSETEXTPROC glVertexArrayEdgeFlagOffsetEXT;
01219 PFNGLVERTEXARRAYELEMENTBUFFERPROC glVertexArrayElementBuffer;
01220 PFNGLVERTEXARRAYFOGCOORDOFFSETEXTPROC glVertexArrayFogCoordOffsetEXT;
01221 PFNGLVERTEXARRAYINDEXOFFSETEXTPROC glVertexArrayIndexOffsetEXT;
01222 PFNGLVERTEXARRAYMULTITEXCOORDOFFSETEXTPROC glVertexArrayMultiTexCoordOffsetEXT;
01223 PFNGLVERTEXARRAYNORMALOFFSETEXTPROC glVertexArrayNormalOffsetEXT;
01224 PFNGLVERTEXARRAYSECONDARYCOLOROFFSETEXTPROC glVertexArraySecondaryColorOffsetEXT;
01225 PFNGLVERTEXARRAYTEXCOORDOFFSETEXTPROC glVertexArrayTexCoordOffsetEXT;
01226 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBBINDINGEXTPROC glVertexArrayVertexAttribBindingEXT;
01227 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBDIVISOREXTPROC glVertexArrayVertexAttribDivisorEXT;
01228 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBFORMATEXTPROC glVertexArrayVertexAttribFormatEXT;
01229 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBIFORMATEXTPROC glVertexArrayVertexAttribIFormatEXT;
01230 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBIOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexAttribIOffsetEXT;
```



```
01231 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBLFORMATEXTPROC glVertexArrayVertexAttribLFormatEXT;
01232 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBLOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexAttribLOffsetEXT;
01233 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexAttribOffsetEXT;
01234 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBINDINGDIVISOREXTPROC glVertexArrayVertexBindingDivisorEXT;
01235 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBUFFERPROC glVertexArrayVertexBuffer;
01236 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBUFFERSPROC glVertexArrayVertexBuffers;
01237 PFNGLVERTEXARRAYVERTEXOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexOffsetEXT;
01238 PFNGLVERTEXATTRIB1DPROC glVertexAttrib1d;
01239 PFNGLVERTEXATTRIB1DVPROC glVertexAttrib1dv;
01240 PFNGLVERTEXATTRIB1FPROC glVertexAttrib1f;
01241 PFNGLVERTEXATTRIB1FVPROC glVertexAttrib1fv;
01242 PFNGLVERTEXATTRIB1SPROC glVertexAttrib1s;
01243 PFNGLVERTEXATTRIB1SVPROC glVertexAttrib1sv;
01244 PFNGLVERTEXATTRIB2DPROC glVertexAttrib2d;
01245 PFNGLVERTEXATTRIB2DVPROC glVertexAttrib2dv;
01246 PFNGLVERTEXATTRIB2FPROC glVertexAttrib2f;
01247 PFNGLVERTEXATTRIB2FVPROC glVertexAttrib2fv;
01248 PFNGLVERTEXATTRIB2SPROC glVertexAttrib2s;
01249 PFNGLVERTEXATTRIB2SVPROC glVertexAttrib2sv;
01250 PFNGLVERTEXATTRIB3DPROC glVertexAttrib3d;
01251 PFNGLVERTEXATTRIB3DVPROC glVertexAttrib3dv;
01252 PFNGLVERTEXATTRIB3FPROC glVertexAttrib3f;
01253 PFNGLVERTEXATTRIB3FVPROC glVertexAttrib3fv;
01254 PFNGLVERTEXATTRIB3SPROC glVertexAttrib3s;
01255 PFNGLVERTEXATTRIB3SVPROC glVertexAttrib3sv;
01256 PFNGLVERTEXATTRIB4BVPROC glVertexAttrib4bv;
01257 PFNGLVERTEXATTRIB4DPROC glVertexAttrib4d;
01258 PFNGLVERTEXATTRIB4DVPROC glVertexAttrib4dv;
01259 PFNGLVERTEXATTRIB4FPROC glVertexAttrib4f;
01260 PFNGLVERTEXATTRIB4FVPROC glVertexAttrib4fv;
01261 PFNGLVERTEXATTRIB4IVPROC glVertexAttrib4iv;
01262 PFNGLVERTEXATTRIB4NBVPROC glVertexAttrib4nbv;
01263 PFNGLVERTEXATTRIB4NIVPROC glVertexAttrib4niv;
01264 PFNGLVERTEXATTRIB4NSVPROC glVertexAttrib4nsv;
01265 PFNGLVERTEXATTRIB4NUBPROC glVertexAttrib4nub;
01266 PFNGLVERTEXATTRIB4NUBVPROC glVertexAttrib4nubv;
01267 PFNGLVERTEXATTRIB4NUIVPROC glVertexAttrib4nuiv;
01268 PFNGLVERTEXATTRIB4NUSVPROC glVertexAttrib4nusv;
01269 PFNGLVERTEXATTRIB4SPROC glVertexAttrib4s;
01270 PFNGLVERTEXATTRIB4SVPROC glVertexAttrib4sv;
01271 PFNGLVERTEXATTRIB4UBVPROC glVertexAttrib4ubv;
01272 PFNGLVERTEXATTRIB4UIVPROC glVertexAttrib4uiv;
01273 PFNGLVERTEXATTRIB4USVPROC glVertexAttrib4usv;
01274 PFNGLVERTEXATTRIBBINDINGPROC glVertexAttribBinding;
01275 PFNGLVERTEXATTRIBDIVISORARBPROC glVertexAttribDivisorARB;
01276 PFNGLVERTEXATTRIBDIVISORPROC glVertexAttribDivisor;
01277 PFNGLVERTEXATTRIBFORMATNVPROC glVertexAttribFormatNV;
01278 PFNGLVERTEXATTRIBFORMATPROC glVertexAttribFormat;
01279 PFNGLVERTEXATTRIBI1IPROC glVertexAttribI1i;
01280 PFNGLVERTEXATTRIBI1IVPROC glVertexAttribI1iv;
01281 PFNGLVERTEXATTRIBI1UIPROC glVertexAttribI1ui;
01282 PFNGLVERTEXATTRIBI1UIVPROC glVertexAttribI1uiv;
01283 PFNGLVERTEXATTRIBI2IPROC glVertexAttribI2i;
01284 PFNGLVERTEXATTRIBI2IVPROC glVertexAttribI2iv;
01285 PFNGLVERTEXATTRIBI2UIPROC glVertexAttribI2ui;
01286 PFNGLVERTEXATTRIBI2UIVPROC glVertexAttribI2uiv;
01287 PFNGLVERTEXATTRIBI3IPROC glVertexAttribI3i;
01288 PFNGLVERTEXATTRIBI3IVPROC glVertexAttribI3iv;
01289 PFNGLVERTEXATTRIBI3UIPROC glVertexAttribI3ui;
01290 PFNGLVERTEXATTRIBI3UIVPROC glVertexAttribI3uiv;
01291 PFNGLVERTEXATTRIBI4BVPROC glVertexAttribI4bv;
01292 PFNGLVERTEXATTRIBI4IPROC glVertexAttribI4i;
01293 PFNGLVERTEXATTRIBI4IVPROC glVertexAttribI4iv;
01294 PFNGLVERTEXATTRIBI4SVPROC glVertexAttribI4sv;
01295 PFNGLVERTEXATTRIBI4UBVPROC glVertexAttribI4ubv;
01296 PFNGLVERTEXATTRIBI4UIVPROC glVertexAttribI4ui;
01297 PFNGLVERTEXATTRIBI4UIVPROC glVertexAttribI4uiv;
01298 PFNGLVERTEXATTRIBI4USVPROC glVertexAttribI4usv;
01299 PFNGLVERTEXATTRIBIFORMATNVPROC glVertexAttribIFormatNV;
01300 PFNGLVERTEXATTRIBIFORMATPROC glVertexAttribIFormat;
01301 PFNGLVERTEXATTRIBIPOINTERPROC glVertexAttribIPointer;
01302 PFNGLVERTEXATTRIBL1DPROC glVertexAttribL1d;
01303 PFNGLVERTEXATTRIBL1DVPROC glVertexAttribL1dv;
01304 PFNGLVERTEXATTRIBL1I64NVPROC glVertexAttribL1i64NV;
01305 PFNGLVERTEXATTRIBL1I64VNVPROC glVertexAttribL1i64vNV;
01306 PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64ARBPROC glVertexAttribL1ui64ARB;
01307 PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64NVPROC glVertexAttribL1ui64NV;
01308 PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64VARBPROC glVertexAttribL1ui64vARB;
01309 PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64VNVPROC glVertexAttribL1ui64vNV;
01310 PFNGLVERTEXATTRIBL2DPROC glVertexAttribL2d;
01311 PFNGLVERTEXATTRIBL2DVPROC glVertexAttribL2dv;
01312 PFNGLVERTEXATTRIBL2I64NVPROC glVertexAttribL2i64NV;
01313 PFNGLVERTEXATTRIBL2I64VNVPROC glVertexAttribL2i64vNV;
01314 PFNGLVERTEXATTRIBL2UI64NVPROC glVertexAttribL2ui64NV;
01315 PFNGLVERTEXATTRIBL2UI64VNVPROC glVertexAttribL2ui64vNV;
01316 PFNGLVERTEXATTRIBL3DPROC glVertexAttribL3d;
01317 PFNGLVERTEXATTRIBL3DVPROC glVertexAttribL3dv;
```

```

01318 PFNGLVERTEXATTRIBL3I64NVPROC glVertexAttribL3i64NV;
01319 PFNGLVERTEXATTRIBL3I64VNVPROC glVertexAttribL3i64vNV;
01320 PFNGLVERTEXATTRIBL3UI64NVPROC glVertexAttribL3ui64NV;
01321 PFNGLVERTEXATTRIBL3UI64VNVPROC glVertexAttribL3ui64vNV;
01322 PFNGLVERTEXATTRIBL4DPROC glVertexAttribL4d;
01323 PFNGLVERTEXATTRIBL4DVPROC glVertexAttribL4dv;
01324 PFNGLVERTEXATTRIBL4I64NVPROC glVertexAttribL4i64NV;
01325 PFNGLVERTEXATTRIBL4I64VNVPROC glVertexAttribL4i64vNV;
01326 PFNGLVERTEXATTRIBL4UI64NVPROC glVertexAttribL4ui64NV;
01327 PFNGLVERTEXATTRIBL4UI64VNVPROC glVertexAttribL4ui64vNV;
01328 PFNGLVERTEXATTRIBLFORMATNVPROC glVertexAttribLFormatNV;
01329 PFNGLVERTEXATTRIBLFORMATPROC glVertexAttribLFormat;
01330 PFNGLVERTEXATTRIBLPOINTERPROC glVertexAttribLPointer;
01331 PFNGLVERTEXATTRIBP1UIPROC glVertexAttribP1ui;
01332 PFNGLVERTEXATTRIBP1UIVPROC glVertexAttribP1uiv;
01333 PFNGLVERTEXATTRIBP2UIPROC glVertexAttribP2ui;
01334 PFNGLVERTEXATTRIBP2UIVPROC glVertexAttribP2uiv;
01335 PFNGLVERTEXATTRIBP3UIPROC glVertexAttribP3ui;
01336 PFNGLVERTEXATTRIBP3UIVPROC glVertexAttribP3uiv;
01337 PFNGLVERTEXATTRIBP4UIPROC glVertexAttribP4ui;
01338 PFNGLVERTEXATTRIBP4UIVPROC glVertexAttribP4uiv;
01339 PFNGLVERTEXATTRIBPOINTERPROC glVertexAttribPointer;
01340 PFNGLVERTEXBINDINGDIVISORPROC glVertexBindingDivisor;
01341 PFNGLVERTEXFORMATNVPROC glVertexFormatNV;
01342 PFNGLVIEWPORTARRAYVPROC glViewportArrayv;
01343 PFNGLVIEWPORTINDEXEDFPROC glViewportIndexdf;
01344 PFNGLVIEWPORTINDEXEDFVPROC glViewportIndexdfv;
01345 PFNGLVIEWPORTPOSITIONWSCALENVPROC glViewportPositionWScaleNV;
01346 PFNGLVIEWPORTPROC glViewport;
01347 PFNGLVIEWPORTSWIZZLENVPROC glViewportSwizzleNV;
01348 PFNGLWAITSYNCPROC glWaitSync;
01349 PFNGLWAITVKSEMAPHORENVPROC glWaitVkSemaphoreNV;
01350 PFNGLWEIGHTPATHSNVPROC glWeightPathsNV;
01351 PFNGLWINDOWRECTANGLESEXTPROC glWindowRectanglesEXT;
01352 #endif
01353
01355
01357 GLint gg::ggBufferAlignment(0);
01358
01359 //
01360 // ゲームグラフィックス特論の都合にもとづく初期化
01361 //
01362 void gg::ggInit()
01363 {
01364     // すでにこの関数が実行されていたら以降の処理を行わない
01365     if (ggBufferAlignment) return;
01366
01367     // macOS 以外で OpenGL 3.2 以降の API を取得する
01368     #if !defined(GL3_PROTOTYPES) && !defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
01369         glActiveProgramEXT = PFNGLACTIVEPROGRAMEXTPROC(glwGetProcAddress("glActiveProgramEXT"));
01370         glActiveShaderProgram = PFNGLACTIVESHADERPROGRAMPROC(glwGetProcAddress("glActiveShaderProgram"));
01371         glActiveTexture = PFNGLACTIVETEXTUREPROC(glwGetProcAddress("glActiveTexture"));
01372         glApplyFramebufferAttachmentCMAAINTEL =
01373             PFNGLAPPLYFRAMEBUFFERATTACHMENTCMAAINTELPROC(glwGetProcAddress("glApplyFramebufferAttachmentCMAAINTEL"));
01374         glAttachShader = PFNGLATTACHSHADERPROC(glwGetProcAddress("glAttachShader"));
01375         glBeginConditionalRender =
01376             PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERPROC(glwGetProcAddress("glBeginConditionalRender"));
01377         glBeginConditionalRenderNV =
01378             PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERNVPROC(glwGetProcAddress("glBeginConditionalRenderNV"));
01379         glBeginPerfMonitorAMD = PFNGLBEGINPERFMONITORAMDPROC(glwGetProcAddress("glBeginPerfMonitorAMD"));
01380         glBeginPerfQueryINTEL = PFNGLBEGINPERFQUERYINTELPROC(glwGetProcAddress("glBeginPerfQueryINTEL"));
01381         glBeginQuery = PFNGLBEGINQUERYPROC(glwGetProcAddress("glBeginQuery"));
01382         glBeginQueryIndexed = PFNGLBEGINQUERYINDEXEDPROC(glwGetProcAddress("glBeginQueryIndexed"));
01383         glBeginTransformFeedback =
01384             PFNGLBEGINTRANSFORMFEEDBACKPROC(glwGetProcAddress("glBeginTransformFeedback"));
01385         glBindAttribLocation = PFNGLBINDATTRIBLOCATIONPROC(glwGetProcAddress("glBindAttribLocation"));
01386         glBindBuffer = PFNGLBINDBUFFERPROC(glwGetProcAddress("glBindBuffer"));
01387         glBindBufferBase = PFNGLBINDBUFFERBASEPROC(glwGetProcAddress("glBindBufferBase"));
01388         glBindBufferRange = PFNGLBINDBUFFERRANGEPROC(glwGetProcAddress("glBindBufferRange"));
01389         glBindBuffersBase = PFNGLBINDBUFFERSBASEPROC(glwGetProcAddress("glBindBuffersBase"));
01390         glBindBuffersRange = PFNGLBINDBUFFERSRANGEPROC(glwGetProcAddress("glBindBuffersRange"));
01391         glBindFragDataLocation =
01392             PFNGLBINDFRAGDATALOCATIONPROC(glwGetProcAddress("glBindFragDataLocation"));
01393         glBindFragDataLocationIndexed =
01394             PFNGLBINDFRAGDATALOCATIONINDEXEDPROC(glwGetProcAddress("glBindFragDataLocationIndexed"));
01395         glBindFramebuffer = PFNGLBINDFRAMEBUFFERPROC(glwGetProcAddress("glBindFramebuffer"));
01396         glBindImageTexture = PFNGLBINDIMAGETEXTUREPROC(glwGetProcAddress("glBindImageTexture"));
01397         glBindImageTextures = PFNGLBINDIMAGETEXTURESPROC(glwGetProcAddress("glBindImageTextures"));
01398         glBindMultiTextureEXT = PFNGLBINDMULTITEXTUREEXTPROC(glwGetProcAddress("glBindMultiTextureEXT"));
01399         glBindProgramPipeline = PFNGLBINDPROGRAMPIPELINEPROC(glwGetProcAddress("glBindProgramPipeline"));
01400         glBindRenderbuffer = PFNGLBINDRENDERBUFFERPROC(glwGetProcAddress("glBindRenderbuffer"));
01401         glBindSampler = PFNGLBINDSAMPLERPROC(glwGetProcAddress("glBindSampler"));
01402         glBindSamplers = PFNGLBINDSAMPLERSPROC(glwGetProcAddress("glBindSamplers"));
01403         glBindTexture = PFNGLBINDTEXTUREPROC(glwGetProcAddress("glBindTexture"));
01404         glBindTextureUnit = PFNGLBINDTEXTUREUNITPROC(glwGetProcAddress("glBindTextureUnit"));
01405         glBindTextures = PFNGLBINDTEXTURESPROC(glwGetProcAddress("glBindTextures"));
01406         glBindTransformFeedback =

```

```

PFNGLBINDTRANSFORMFEEDBACKPROC (glfwGetProcAddress("glBindTransformFeedback"));
11401 glBindVertexArray = PFNGLBINDVERTEXARRAYPROC (glfwGetProcAddress("glBindVertexArray"));
11402 glBindVertexBuffer = PFNGLBINDVERTEXBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glBindVertexBuffer"));
11403 glBindVertexBuffers = PFNGLBINDVERTEXBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glBindVertexBuffers"));
11404 glBlendBarrierKHR = PFNGLBLENDARRIERKHPROC (glfwGetProcAddress("glBlendBarrierKHR"));
11405 glBlendBarrierNV = PFNGLBLENDBARRIERNVPROC (glfwGetProcAddress("glBlendBarrierNV"));
11406 glBlendColor = PFNGLBLENDCOLORPROC (glfwGetProcAddress("glBlendColor"));
11407 glBlendEquation = PFNGLBLEND EQUATIONPROC (glfwGetProcAddress("glBlendEquation"));
11408 glBlendEquationSeparate =
PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEPROC (glfwGetProcAddress("glBlendEquationSeparate"));
11409 glBlendEquationSeparatei =
PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEIPROC (glfwGetProcAddress("glBlendEquationSeparatei"));
11410 glBlendEquationSeparateiARB =
PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEIARBPROC (glfwGetProcAddress("glBlendEquationSeparateiARB"));
11411 glBlendEquationi = PFNGLBLEND EQUATIONIIPROC (glfwGetProcAddress("glBlendEquationi"));
11412 glBlendEquationiARB = PFNGLBLEND EQUATIONIARBPROC (glfwGetProcAddress("glBlendEquationiARB"));
11413 glBlendFunc = PFNGLBLEND FUNCPROC (glfwGetProcAddress("glBlendFunc"));
11414 glBlendFuncSeparate = PFNGLBLEND FUNCSEPARATEPROC (glfwGetProcAddress("glBlendFuncSeparate"));
11415 glBlendFuncSeparatei = PFNGLBLEND FUNCSEPARATEIPROC (glfwGetProcAddress("glBlendFuncSeparatei"));
11416 glBlendFuncSeparateiARB =
PFNGLBLEND FUNCSEPARATEIARBPROC (glfwGetProcAddress("glBlendFuncSeparateiARB"));
11417 glBlendFunci = PFNGLBLEND FUNCIPROC (glfwGetProcAddress("glBlendFunci"));
11418 glBlendFunciARB = PFNGLBLEND FUNCIARBPROC (glfwGetProcAddress("glBlendFunciARB"));
11419 glBlendParameteriNV = PFNGLBLEND PARAMETERINVPROC (glfwGetProcAddress("glBlendParameteriNV"));
11420 glBlitFramebuffer = PFNGLBLITFRAMEBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glBlitFramebuffer"));
11421 glBlitNamedFramebuffer =
PFNGLBLITNAMEDFRAMEBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glBlitNamedFramebuffer"));
11422 glBufferAddressRangeNV =
PFNGLBUFFERADDRESSRANGENVPROC (glfwGetProcAddress("glBufferAddressRangeNV"));
11423 glBufferData = PFNGLBUFFERDATAPROC (glfwGetProcAddress("glBufferData"));
11424 glBufferPageCommitmentARB =
PFNGLBUFFERPAGECOMMITMENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glBufferPageCommitmentARB"));
11425 glBufferStorage = PFNGLBUFFERSTORAGEPROC (glfwGetProcAddress("glBufferStorage"));
11426 glBufferSubData = PFNGLBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress("glBufferSubData"));
11427 glCallCommandListNV = PFNGLCALLCOMMANDLISTNVPROC (glfwGetProcAddress("glCallCommandListNV"));
11428 glCheckFramebufferStatus =
PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSPROC (glfwGetProcAddress("glCheckFramebufferStatus"));
11429 glCheckNamedFramebufferStatus =
PFNGLCHECKNAMEDFRAMEBUFFERSTATUSPROC (glfwGetProcAddress("glCheckNamedFramebufferStatus"));
11430 glCheckNamedFramebufferStatusEXT =
PFNGLCHECKNAMEDFRAMEBUFFERSTATUSEXTPROC (glfwGetProcAddress("glCheckNamedFramebufferStatusEXT"));
11431 glClampColor = PFNGLCLAMP COLORPROC (glfwGetProcAddress("glClampColor"));
11432 glClear = PFNGLCLEARPROC (glfwGetProcAddress("glClear"));
11433 glClearBufferData = PFNGLCLEARBUFFERDATAPROC (glfwGetProcAddress("glClearBufferData"));
11434 glClearBufferSubData = PFNGLCLEARBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress("glClearBufferSubData"));
11435 glClearBufferfi = PFNGLCLEARBUFFERFIPROC (glfwGetProcAddress("glClearBufferfi"));
11436 glClearBufferfv = PFNGLCLEARBUFFERFVPROC (glfwGetProcAddress("glClearBufferfv"));
11437 glClearBufferiv = PFNGLCLEARBUFFERIVPROC (glfwGetProcAddress("glClearBufferiv"));
11438 glClearBufferuiv = PFNGLCLEARBUFFERUIVPROC (glfwGetProcAddress("glClearBufferuiv"));
11439 glClearColor = PFNGLCLEAR COLORPROC (glfwGetProcAddress("glClearColor"));
11440 glClearDepth = PFNGLCLEAR DEPTHPROC (glfwGetProcAddress("glClearDepth"));
11441 glClearDepthf = PFNGLCLEAR DEPTHFPROC (glfwGetProcAddress("glClearDepthf"));
11442 glClearNamedBufferData =
PFNGLCLEARNAMEDBUFFERDATAPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedBufferData"));
11443 glClearNamedBufferDataEXT =
PFNGLCLEARNAMEDBUFFERDATAEXTPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedBufferDataEXT"));
11444 glClearNamedBufferSubData =
PFNGLCLEARNAMEDBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedBufferSubData"));
11445 glClearNamedBufferSubDataEXT =
PFNGLCLEARNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedBufferSubDataEXT"));
11446 glClearNamedFramebufferfi =
PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERFIPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedFramebufferfi"));
11447 glClearNamedFramebufferfv =
PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERFVPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedFramebufferfv"));
11448 glClearNamedFramebufferiv =
PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERIVPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedFramebufferiv"));
11449 glClearNamedFramebufferuiv =
PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERUIVPROC (glfwGetProcAddress("glClearNamedFramebufferuiv"));
11450 glClearStencil = PFNGLCLEARSTENCILPROC (glfwGetProcAddress("glClearStencil"));
11451 glClearTexImage = PFNGLCLEARTEXIMAGEPROC (glfwGetProcAddress("glClearTexImage"));
11452 glClearTexSubImage = PFNGLCLEARTEXSUBIMAGEPROC (glfwGetProcAddress("glClearTexSubImage"));
11453 glClientAttribDefaultEXT =
PFNGLCLIENTATTRIBDEFAULTTEXTPROC (glfwGetProcAddress("glClientAttribDefaultEXT"));
11454 glClientWaitSync = PFNGLCLIENTWAITSYNCPROC (glfwGetProcAddress("glClientWaitSync"));
11455 glClipControl = PFNGLCLIPCONTROLPROC (glfwGetProcAddress("glClipControl"));
11456 glColorFormatNV = PFNGLCOLORFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glColorFormatNV"));
11457 glColorMask = PFNGLCOLORMASKPROC (glfwGetProcAddress("glColorMask"));
11458 glColorMaski = PFNGLCOLORMASKIPROC (glfwGetProcAddress("glColorMaski"));
11459 glCommandListSegmentsNV =
PFNGLCOMMANDLISTSEGMENTSNVPROC (glfwGetProcAddress("glCommandListSegmentsNV"));
11460 glCompileCommandListNV =
PFNGLCOMPILECOMMANDLISTNVPROC (glfwGetProcAddress("glCompileCommandListNV"));
11461 glCompileShader = PFNGLCOMPILESHADERPROC (glfwGetProcAddress("glCompileShader"));
11462 glCompileShaderIncludeARB =
PFNGLCOMPILESHADERINCLUDEARBPROC (glfwGetProcAddress("glCompileShaderIncludeARB"));
11463 glCompressedMultiTexImage1DXT =
PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress("glCompressedMultiTexImage1DXT"));

```

```

01464     glCompressedMultiTexImage2DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedMultiTexImage2DEXT"));
01465     glCompressedMultiTexImage3DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE3DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedMultiTexImage3DEXT"));
01466     glCompressedMultiTexSubImage1DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedMultiTexSubImage1DEXT"));
01467     glCompressedMultiTexSubImage2DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedMultiTexSubImage2DEXT"));
01468     glCompressedMultiTexSubImage3DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE3DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedMultiTexSubImage3DEXT"));
01469     glCompressedTexImage1D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTexImage1D"));
01470     glCompressedTexImage2D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTexImage2D"));
01471     glCompressedTexImage3D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTexImage3D"));
01472     glCompressedTexSubImage1D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTexSubImage1D"));
01473     glCompressedTexSubImage2D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTexSubImage2D"));
01474     glCompressedTexSubImage3D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTexSubImage3D"));
01475     glCompressedTextureImage1DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureImage1DEXT"));
01476     glCompressedTextureImage2DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureImage2DEXT"));
01477     glCompressedTextureImage3DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE3DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureImage3DEXT"));
01478     glCompressedTextureSubImage1D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureSubImage1D"));
01479     glCompressedTextureSubImage1DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureSubImage1DEXT"));
01480     glCompressedTextureSubImage2D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureSubImage2D"));
01481     glCompressedTextureSubImage2DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureSubImage2DEXT"));
01482     glCompressedTextureSubImage3D =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureSubImage3D"));
01483     glCompressedTextureSubImage3DEXT =
PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE3DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCompressedTextureSubImage3DEXT"));
01484     glConservativeRasterParameterfNV =
PFNGLCONSERVATIVERASTERPARAMETERFNVPROC (glfwGetProcAddress ("glConservativeRasterParameterfNV"));
01485     glConservativeRasterParameteriNV =
PFNGLCONSERVATIVERASTERPARAMETERINVPROC (glfwGetProcAddress ("glConservativeRasterParameteriNV"));
01486     glCopyBufferSubData = PFNGLCOPYBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyBufferSubData"));
01487     glCopyImageSubData = PFNGLCOPYIMAGESUBDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyImageSubData"));
01488     glCopyMultiTexImage1DEXT =
PFNGLCOPYMULTITEXIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyMultiTexImage1DEXT"));
01489     glCopyMultiTexImage2DEXT =
PFNGLCOPYMULTITEXIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyMultiTexImage2DEXT"));
01490     glCopyMultiTexSubImage1DEXT =
PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyMultiTexSubImage1DEXT"));
01491     glCopyMultiTexSubImage2DEXT =
PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyMultiTexSubImage2DEXT"));
01492     glCopyMultiTexSubImage3DEXT =
PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE3DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyMultiTexSubImage3DEXT"));
01493     glCopyNamedBufferSubData =
PFNGLCOPYNAMEDBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyNamedBufferSubData"));
01494     glCopyPathNV = PFNGLCOPYPATHNVPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyPathNV"));
01495     glCopyTexImage1D = PFNGLCOPYTEXIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTexImage1D"));
01496     glCopyTexImage2D = PFNGLCOPYTEXIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTexImage2D"));
01497     glCopyTexSubImage1D = PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTexSubImage1D"));
01498     glCopyTexSubImage2D = PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTexSubImage2D"));
01499     glCopyTexSubImage3D = PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTexSubImage3D"));
01500     glCopyTextureImage1DEXT =
PFNGLCOPYTEXTUREIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureImage1DEXT"));
01501     glCopyTextureImage2DEXT =
PFNGLCOPYTEXTUREIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureImage2DEXT"));
01502     glCopyTextureSubImage1D =
PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureSubImage1D"));
01503     glCopyTextureSubImage1DEXT =
PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE1DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureSubImage1DEXT"));
01504     glCopyTextureSubImage2D =
PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureSubImage2D"));
01505     glCopyTextureSubImage2DEXT =
PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE2DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureSubImage2DEXT"));
01506     glCopyTextureSubImage3D =
PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureSubImage3D"));
01507     glCopyTextureSubImage3DEXT =
PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE3DXTPROC (glfwGetProcAddress ("glCopyTextureSubImage3DEXT"));
01508     glCoverFillPathInstancedNV =
PFNGLCOVERFILLPATHINSTANCEDNVPROC (glfwGetProcAddress ("glCoverFillPathInstancedNV"));
01509     glCoverFillPathNV = PFNGLCOVERFILLPATHNVPROC (glfwGetProcAddress ("glCoverFillPathNV"));
01510     glCoverStrokePathInstancedNV =
PFNGLCOVERSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC (glfwGetProcAddress ("glCoverStrokePathInstancedNV"));
01511     glCoverStrokePathNV = PFNGLCOVERSTROKEPATHNVPROC (glfwGetProcAddress ("glCoverStrokePathNV"));
01512     glCoverageModulationNV =

```



```

        PFNGLCOVERAGEMODULATIONNVPROC (glfwGetProcAddress("glCoverageModulationNV"));
01513     glCoverageModulationTableNV =
        PFNGLCOVERAGEMODULATIONTABLENVPROC (glfwGetProcAddress("glCoverageModulationTableNV"));
01514     glCreateBuffers = PFNGLCREATEBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glCreateBuffers"));
01515     glCreateCommandListsNV =
        PFNGLCREATECOMMANDLISTSNVPROC (glfwGetProcAddress("glCreateCommandListsNV"));
01516     glCreateFramebuffers = PFNGLCREATEFRAMEBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glCreateFramebuffers"));
01517     glCreatePerfQueryINTEL =
        PFNGLCREATEPERFQUERYINTELPROC (glfwGetProcAddress("glCreatePerfQueryINTEL"));
01518     glCreateProgram = PFNGLCREATEPROGRAMPROC (glfwGetProcAddress("glCreateProgram"));
01519     glCreateProgramPipelines =
        PFNGLCREATEPROGRAMPIPELINESPROC (glfwGetProcAddress("glCreateProgramPipelines"));
01520     glCreateQueries = PFNGLCREATEQUERIESPROC (glfwGetProcAddress("glCreateQueries"));
01521     glCreateRenderbuffers = PFNGLCREATERENDERBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glCreateRenderbuffers"));
01522     glCreateSamplers = PFNGLCREATESAMPLERSPROC (glfwGetProcAddress("glCreateSamplers"));
01523     glCreateShader = PFNGLCREATESHADERPROC (glfwGetProcAddress("glCreateShader"));
01524     glCreateShaderProgramEXT =
        PFNGLCREATESHADERPROGRAMEXTPROC (glfwGetProcAddress("glCreateShaderProgramEXT"));
01525     glCreateShaderProgramv =
        PFNGLCREATESHADERPROGRAMVPROC (glfwGetProcAddress("glCreateShaderProgramv"));
01526     glCreateStatesNV = PFNGLCREATESTATESNVPROC (glfwGetProcAddress("glCreateStatesNV"));
01527     glCreateSyncFromCLeventARB =
        PFNGLCREATESYNCFROMCLEVENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glCreateSyncFromCLeventARB"));
01528     glCreateTextures = PFNGLCREATETEXTURESPROC (glfwGetProcAddress("glCreateTextures"));
01529     glCreateTransformFeedbacks =
        PFNGLCREATETRANSFORMFEEDBACKSPROC (glfwGetProcAddress("glCreateTransformFeedbacks"));
01530     glCreateVertexArrays = PFNGLCREATEVERTEXARRAYSPROC (glfwGetProcAddress("glCreateVertexArrays"));
01531     glCullFace = PFNGLCULLFACEPROC (glfwGetProcAddress("glCullFace"));
01532     glDebugMessageCallback =
        PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKPROC (glfwGetProcAddress("glDebugMessageCallback"));
01533     glDebugMessageCallbackARB =
        PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKARBPROC (glfwGetProcAddress("glDebugMessageCallbackARB"));
01534     glDebugMessageControl = PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLPROC (glfwGetProcAddress("glDebugMessageControl"));
01535     glDebugMessageControlARB =
        PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLARBPROC (glfwGetProcAddress("glDebugMessageControlARB"));
01536     glDebugMessageInsert = PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTPROC (glfwGetProcAddress("glDebugMessageInsert"));
01537     glDebugMessageInsertARB =
        PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTARBPROC (glfwGetProcAddress("glDebugMessageInsertARB"));
01538     glDeleteBuffers = PFNGLDELETEBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteBuffers"));
01539     glDeleteCommandListsNV =
        PFNGLDELETECOMMANDLISTSNVPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteCommandListsNV"));
01540     glDeleteFramebuffers = PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteFramebuffers"));
01541     glDeleteNamedStringARB =
        PFNGLDELETENAMEDSTRINGARBPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteNamedStringARB"));
01542     glDeletePathsNV = PFNGLDELETEPATHSNVPROC (glfwGetProcAddress("glDeletePathsNV"));
01543     glDeletePerfMonitorsAMD =
        PFNGLDELETEPERFMONITORSAMDPROC (glfwGetProcAddress("glDeletePerfMonitorsAMD"));
01544     glDeletePerfQueryINTEL =
        PFNGLDELETEPERFQUERYINTELPROC (glfwGetProcAddress("glDeletePerfQueryINTEL"));
01545     glDeleteProgram = PFNGLDELETEPROGRAMPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteProgram"));
01546     glDeleteProgramPipelines =
        PFNGLDELETEPROGRAMPIPELINESPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteProgramPipelines"));
01547     glDeleteQueries = PFNGLDELETEQUERIESPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteQueries"));
01548     glDeleteRenderbuffers = PFNGLDELETERENDERBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteRenderbuffers"));
01549     glDeleteSamplers = PFNGLDELETESAMPLERSPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteSamplers"));
01550     glDeleteShader = PFNGLDELETESHADERPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteShader"));
01551     glDeleteStatesNV = PFNGLDELETESATESNVPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteStatesNV"));
01552     glDeleteSync = PFNGLDELETESYNCPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteSync"));
01553     glDeleteTextures = PFNGLDELETETEXTURESPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteTextures"));
01554     glDeleteTransformFeedbacks =
        PFNGLDELETETRANSFORMFEEDBACKSPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteTransformFeedbacks"));
01555     glDeleteVertexArrays = PFNGLDELETEVERTEXARRAYSPROC (glfwGetProcAddress("glDeleteVertexArrays"));
01556     glDepthFunc = PFNGLDEPTHFUNCPROC (glfwGetProcAddress("glDepthFunc"));
01557     glDepthMask = PFNGLDEPTHMASKPROC (glfwGetProcAddress("glDepthMask"));
01558     glDepthRange = PFNGLDEPTHRANGEPROC (glfwGetProcAddress("glDepthRange"));
01559     glDepthRangeArrayv = PFNGLDEPTHRANGEARRAYVPROC (glfwGetProcAddress("glDepthRangeArrayv"));
01560     glDepthRangeIndexed = PFNGLDEPTHRANGEINDEXEDPROC (glfwGetProcAddress("glDepthRangeIndexed"));
01561     glDepthRangef = PFNGLDEPTHRANGEFPROC (glfwGetProcAddress("glDepthRangef"));
01562     glDetachShader = PFNGLDETACHSHADERPROC (glfwGetProcAddress("glDetachShader"));
01563     glDisable = PFNGLDISABLEPROC (glfwGetProcAddress("glDisable"));
01564     glDisableClientStateIndexedEXT =
        PFNGLDISABLECLIENTSTATEINDEXEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glDisableClientStateIndexedEXT"));
01565     glDisableClientStateiEXT =
        PFNGLDISABLECLIENTSTATEIEXTPROC (glfwGetProcAddress("glDisableClientStateiEXT"));
01566     glDisableIndexedEXT = PFNGLDISABLEINDEXEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glDisableIndexedEXT"));
01567     glDisableVertexArrayAttrib =
        PFNGLDISABLEVERTEXARRAYATTRIBPROC (glfwGetProcAddress("glDisableVertexArrayAttrib"));
01568     glDisableVertexArrayAttribEXT =
        PFNGLDISABLEVERTEXARRAYATTRIBEXTPROC (glfwGetProcAddress("glDisableVertexArrayAttribEXT"));
01569     glDisableVertexArrayEXT =
        PFNGLDISABLEVERTEXARRAYEXTPROC (glfwGetProcAddress("glDisableVertexArrayEXT"));
01570     glDisableVertexAttrib =
        PFNGLDISABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC (glfwGetProcAddress("glDisableVertexAttribArray"));
01571     glDisablei = PFNGLDISABLEIPROC (glfwGetProcAddress("glDisablei"));
01572     glDispatchCompute = PFNGLDISPATCHCOMPUTEPROC (glfwGetProcAddress("glDispatchCompute"));
01573     glDispatchComputeGroupSizeARB =
        PFNGLDISPATCHCOMPUTEGROUPSIZEARBPROC (glfwGetProcAddress("glDispatchComputeGroupSizeARB"));

```

```
01574     glDispatchComputeIndirect =
PFNGLDISPATCHCOMPUTEINDIRECTPROC (glfwGetProcAddress ("glDispatchComputeIndirect"));
01575     glDrawArrays = PFNGLDRAWARRAYSPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawArrays"));
01576     glDrawArraysIndirect = PFNGLDRAWARRAYSINDIRECTPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawArraysIndirect"));
01577     glDrawArraysInstanced = PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawArraysInstanced"));
01578     glDrawArraysInstancedARB =
PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDARBPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawArraysInstancedARB"));
01579     glDrawArraysInstancedBaseInstance =
PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDBASEINSTANCEPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawArraysInstancedBaseInstance"));
01580     glDrawArraysInstancedEXT =
PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawArraysInstancedEXT"));
01581     glDrawBuffer = PFNGLDRAWBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawBuffer"));
01582     glDrawBuffers = PFNGLDRAWBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawBuffers"));
01583     glDrawCommandsAddressNV =
PFNGLDRAWCOMMANDSADDRESSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawCommandsAddressNV"));
01584     glDrawCommandsNV = PFNGLDRAWCOMMANDSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawCommandsNV"));
01585     glDrawCommandsStatesAddressNV =
PFNGLDRAWCOMMANDSSTATESADDRESSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawCommandsStatesAddressNV"));
01586     glDrawCommandsStatesNV =
PFNGLDRAWCOMMANDSSTATESNVPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawCommandsStatesNV"));
01587     glDrawElements = PFNGLDRAWELEMENTSPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElements"));
01588     glDrawElementsBaseVertex =
PFNGLDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsBaseVertex"));
01589     glDrawElementsIndirect =
PFNGLDRAWELEMENTSINDIRECTPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsIndirect"));
01590     glDrawElementsInstanced =
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsInstanced"));
01591     glDrawElementsInstancedARB =
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDARBPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsInstancedARB"));
01592     glDrawElementsInstancedBaseInstance =
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEINSTANCEPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsInstancedBaseInstance"));
01593     glDrawElementsInstancedBaseVertex =
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsInstancedBaseVertex"));
01594     glDrawElementsInstancedBaseVertexBaseInstance =
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXBASEINSTANCEPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsInstancedBaseVertexBaseInstance"));
01595     glDrawElementsInstancedEXT =
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawElementsInstancedEXT"));
01596     glDrawRangeElements = PFNGLDRAWRANGEELEMENTSPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawRangeElements"));
01597     glDrawRangeElementsBaseVertex =
PFNGLDRAWRANGEELEMENTSBASEVERTEXPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawRangeElementsBaseVertex"));
01598     glDrawTransformFeedback =
PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawTransformFeedback"));
01599     glDrawTransformFeedbackInstanced =
PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKINSTANCEDPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawTransformFeedbackInstanced"));
01600     glDrawTransformFeedbackStream =
PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKSTREAMPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawTransformFeedbackStream"));
01601     glDrawTransformFeedbackStreamInstanced =
PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKSTREAMINSTANCEDPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawTransformFeedbackStreamInstanced"));
01602     glDrawVkImageNV = PFNGLDRAWVKIMAGENVPROC (glfwGetProcAddress ("glDrawVkImageNV"));
01603     glEdgeFlagFormatNV = PFNGLEDGEFLAGFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress ("glEdgeFlagFormatNV"));
01604     glEnable = PFNGLENABLEPROC (glfwGetProcAddress ("glEnable"));
01605     glEnableClientStateIndexedEXT =
PFNGLENABLECLIENTSTATEINDEXEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glEnableClientStateIndexedEXT"));
01606     glEnableClientStateiEXT =
PFNGLENABLECLIENTSTATEIEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glEnableClientStateiEXT"));
01607     glEnableIndexedEXT = PFNGLENABLEINDEXEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glEnableIndexedEXT"));
01608     glEnableVertexArrayAttrib =
PFNGLENABLEVERTEXARRAYATTRIBPROC (glfwGetProcAddress ("glEnableVertexArrayAttrib"));
01609     glEnableVertexArrayAttribEXT =
PFNGLENABLEVERTEXARRAYATTRIBEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glEnableVertexArrayAttribEXT"));
01610     glEnableVertexArrayEXT =
PFNGLENABLEVERTEXARRAYEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glEnableVertexArrayEXT"));
01611     glEnableVertexAttribArray =
PFNGLENABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC (glfwGetProcAddress ("glEnableVertexAttribArray"));
01612     glEnablei = PFNGLENABLEIPROC (glfwGetProcAddress ("glEnablei"));
01613     glEndConditionalRender =
PFNGLENDCONDITIONALRENDERPROC (glfwGetProcAddress ("glEndConditionalRender"));
01614     glEndConditionalRenderNV =
PFNGLENDCONDITIONALRENDERNVPROC (glfwGetProcAddress ("glEndConditionalRenderNV"));
01615     glEndPerfMonitorAMD = PFNGLENDPERFMONITORAMDPROC (glfwGetProcAddress ("glEndPerfMonitorAMD"));
01616     glEndPerfQueryINTEL = PFNGLENDPERFQUERYINTELPROC (glfwGetProcAddress ("glEndPerfQueryINTEL"));
01617     glEndQuery = PFNGLENDQUERYPROC (glfwGetProcAddress ("glEndQuery"));
01618     glEndQueryIndexed = PFNGLENDQUERYINDEXEDPROC (glfwGetProcAddress ("glEndQueryIndexed"));
01619     glEndTransformFeedback =
PFNGLENDTRANSFORMFEEDBACKPROC (glfwGetProcAddress ("glEndTransformFeedback"));
01620     glEvaluateDepthValuesARB =
PFNGLEVALUATEDEPTHVALUESARBPROC (glfwGetProcAddress ("glEvaluateDepthValuesARB"));
01621     glFenceSync = PFNGLFENCESYNCPROC (glfwGetProcAddress ("glFenceSync"));
01622     glFinish = PFNGLFINISHPROC (glfwGetProcAddress ("glFinish"));
01623     glFlush = PFNGLFLUSHPROC (glfwGetProcAddress ("glFlush"));
01624     glFlushMappedBufferRange =
PFNGLFLUSHMAPPEDBUFFERRANGEPROC (glfwGetProcAddress ("glFlushMappedBufferRange"));
01625     glFlushMappedNamedBufferRange =
PFNGLFLUSHMAPPEDNAMEDBUFFERRANGEPROC (glfwGetProcAddress ("glFlushMappedNamedBufferRange"));
01626     glFlushMappedNamedBufferRangeEXT =
PFNGLFLUSHMAPPEDNAMEDBUFFERRANGEEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glFlushMappedNamedBufferRangeEXT"));
01627     glFogCoordFormatNV = PFNGLFOGCOORDFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress ("glFogCoordFormatNV"));
```

```

01628     glFragmentCoverageColorNV =
PFNGLFRAGMENTCOVERAGECOLORNVPROC (glfwGetProcAddress("glFragmentCoverageColorNV"));
01629     glFramebufferDrawBufferEXT =
PFNGLFRAMEBUFFERDRAWBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferDrawBufferEXT"));
01630     glFramebufferDrawBuffersEXT =
PFNGLFRAMEBUFFERDRAWBUFFERSEXTPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferDrawBuffersEXT"));
01631     glFramebufferParameteri =
PFNGLFRAMEBUFFERPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferParameteri"));
01632     glFramebufferReadBufferEXT =
PFNGLFRAMEBUFFERREADBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferReadBufferEXT"));
01633     glFramebufferRenderbuffer =
PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferRenderbuffer"));
01634     glFramebufferSampleLocationsfvARB =
PFNGLFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVARBPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferSampleLocationsfvARB"));
01635     glFramebufferSampleLocationsfvNV =
PFNGLFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVNVPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferSampleLocationsfvNV"));
01636     glFramebufferTexture = PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTexture"));
01637     glFramebufferTexture1D =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTexture1D"));
01638     glFramebufferTexture2D =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTexture2D"));
01639     glFramebufferTexture3D =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTexture3D"));
01640     glFramebufferTextureARB =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREARBPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTextureARB"));
01641     glFramebufferTextureFaceARB =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREFACEARBPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTextureFaceARB"));
01642     glFramebufferTextureLayer =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTextureLayer"));
01643     glFramebufferTextureLayerARB =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERARBPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTextureLayerARB"));
01644     glFramebufferTextureMultiviewOVR =
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREMULTIVIEWOVRPROC (glfwGetProcAddress("glFramebufferTextureMultiviewOVR"));
01645     glFrontFace = PFNGLFRONTFACEPROC (glfwGetProcAddress("glFrontFace"));
01646     glGenBuffers = PFNGLGENBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glGenBuffers"));
01647     glGenFramebuffers = PFNGLGENFRAMEBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glGenFramebuffers"));
01648     glGenPathsNV = PFNGLGENPATHSNVPROC (glfwGetProcAddress("glGenPathsNV"));
01649     glGenPerfMonitorsAMD = PFNGLGENPERFMONITORSAMDPROC (glfwGetProcAddress("glGenPerfMonitorsAMD"));
01650     glGenProgramPipelines = PFNGLGENPROGRAMPIPELINESPROC (glfwGetProcAddress("glGenProgramPipelines"));
01651     glGenQueries = PFNGLGENQUERIESPROC (glfwGetProcAddress("glGenQueries"));
01652     glGenRenderbuffers = PFNGLGENRENDERBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glGenRenderbuffers"));
01653     glGenSamplers = PFNGLGENSAMPLERSPROC (glfwGetProcAddress("glGenSamplers"));
01654     glGenTextures = PFNGLGENTEXTURESPROC (glfwGetProcAddress("glGenTextures"));
01655     glGenTransformFeedbacks =
PFNGLGENTRANSFORMFEEDBACKSPROC (glfwGetProcAddress("glGenTransformFeedbacks"));
01656     glGenVertexArrays = PFNGLGENVERTEXARRAYSPROC (glfwGetProcAddress("glGenVertexArrays"));
01657     glGenerateMipmap = PFNGLGENERATEMIPMAPPROC (glfwGetProcAddress("glGenerateMipmap"));
01658     glGenerateMultiTexMipmapEXT =
PFNGLGENERATEMULTITEXMIPMAPEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGenerateMultiTexMipmapEXT"));
01659     glGenerateTextureMipmap =
PFNGLGENERATETEXTUREMIPMAPPROC (glfwGetProcAddress("glGenerateTextureMipmap"));
01660     glGenerateTextureMipmapEXT =
PFNGLGENERATETEXTUREMIPMAPEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGenerateTextureMipmapEXT"));
01661     glGetActiveAtomicCounterBufferiv =
PFNGLGETACTIVEATOMICCOUNTERBUFFERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveAtomicCounterBufferiv"));
01662     glGetActiveAttrib = PFNGLGETACTIVEATTRIBPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveAttrib"));
01663     glGetActiveSubroutineName =
PFNGLGETACTIVESUBROUTINENAMEPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveSubroutineName"));
01664     glGetActiveSubroutineUniformName =
PFNGLGETACTIVESUBROUTINEUNIFORMNAMEPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveSubroutineUniformName"));
01665     glGetActiveSubroutineUniformiv =
PFNGLGETACTIVESUBROUTINEUNIFORMIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveSubroutineUniformiv"));
01666     glGetActiveUniform = PFNGLGETACTIVEUNIFORMPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveUniform"));
01667     glGetActiveUniformBlockName =
PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKNAMEPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveUniformBlockName"));
01668     glGetActiveUniformBlockiv =
PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveUniformBlockiv"));
01669     glGetActiveUniformName =
PFNGLGETACTIVEUNIFORMNAMEPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveUniformName"));
01670     glGetActiveUniformsiv = PFNGLGETACTIVEUNIFORMSIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetActiveUniformsiv"));
01671     glGetAttachedShaders = PFNGLGETATTACHEDSHADERSPROC (glfwGetProcAddress("glGetAttachedShaders"));
01672     glGetAttribLocation = PFNGLGETATTRIBLOCATIONPROC (glfwGetProcAddress("glGetAttribLocation"));
01673     glGetBooleanIndexedvEXT =
PFNGLGETBOOLEANINDEXEDVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetBooleanIndexedvEXT"));
01674     glGetBooleani_v = PFNGLGETBOOLEANI_VPROC (glfwGetProcAddress("glGetBooleani_v"));
01675     glGetBooleanv = PFNGLGETBOOLEANVPROC (glfwGetProcAddress("glGetBooleanv"));
01676     glGetBufferParameteri64v =
PFNGLGETBUFFERPARAMETERI64VPROC (glfwGetProcAddress("glGetBufferParameteri64v"));
01677     glGetBufferParameteriv =
PFNGLGETBUFFERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetBufferParameteriv"));
01678     glGetBufferParameterui64vNV =
PFNGLGETBUFFERPARAMETERUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glGetBufferParameterui64vNV"));
01679     glGetBufferPointerv = PFNGLGETBUFFERPOINTERVPROC (glfwGetProcAddress("glGetBufferPointerv"));
01680     glGetBufferSubData = PFNGLGETBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress("glGetBufferSubData"));
01681     glGetCommandHeaderNV = PFNGLGETCOMMANDHEADERNVPROC (glfwGetProcAddress("glGetCommandHeaderNV"));
01682     glGetCompressedMultiTexImageEXT =
PFNGLGETCOMPRESSEDMULTITEXIMAGEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetCompressedMultiTexImageEXT"));

```

```

01683     glGetCompressedTexImage =
PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTIMAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glGetCompressedTexImage"));
01684     glGetCompressedTextureImage =
PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTUREIMAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glGetCompressedTextureImage"));
01685     glGetCompressedTextureImageEXT =
PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTUREIMAGEEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetCompressedTextureImageEXT"));
01686     glGetCompressedTextureSubImage =
PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glGetCompressedTextureSubImage"));
01687     glGetCoverageModulationTableNV =
PFNGLGETCOVERAGEMODULATIONTABLENVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetCoverageModulationTableNV"));
01688     glGetDebugMessageLog = PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGPROC (glfwGetProcAddress ("glGetDebugMessageLog"));
01689     glGetDebugMessageLogARB =
PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetDebugMessageLogARB"));
01690     glGetDoubleIndexeddvEXT =
PFNGLGETDOUBLEINDEXEDVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetDoubleIndexeddvEXT"));
01691     glGetDoublei_v = PFNGLGETDOUBLEI_VPROC (glfwGetProcAddress ("glGetDoublei_v"));
01692     glGetDoubleivEXT = PFNGLGETDOUBLEI_VEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetDoublei_vEXT"));
01693     glGetDoublev = PFNGLGETDOUBLEVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetDoublev"));
01694     glGetError = PFNGLGETERRORPROC (glfwGetProcAddress ("glGetError"));
01695     glGetFirstPerfQueryIdINTEL =
PFNGLGETFIRSTPERFQUERYIDINTELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFirstPerfQueryIdINTEL"));
01696     glGetFloatIndexeddvEXT = PFNGLGETFLOATINDEXEDVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFloatIndexeddvEXT"));
01697     glGetFloati_v = PFNGLGETFLOATI_VPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFloati_v"));
01698     glGetFloativEXT = PFNGLGETFLOATI_VEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFloativEXT"));
01699     glGetFloatv = PFNGLGETFLOATVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFloatv"));
01700     glGetFragDataIndex = PFNGLGETFRAGDATAINDEXPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFragDataIndex"));
01701     glGetFragDataLocation = PFNGLGETFRAGDATALOCATIONPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFragDataLocation"));
01702     glGetFramebufferAttachmentParameteriv =
PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFramebufferAttachmentParameteriv"));
01703     glGetFramebufferParameteriv =
PFNGLGETFRAMEBUFFERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFramebufferParameteriv"));
01704     glGetFramebufferParameterivEXT =
PFNGLGETFRAMEBUFFERPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetFramebufferParameterivEXT"));
01705     glGetGraphicsResetStatus =
PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSPROC (glfwGetProcAddress ("glGetGraphicsResetStatus"));
01706     glGetGraphicsResetStatusARB =
PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetGraphicsResetStatusARB"));
01707     glGetImageHandleARB = PFNGLGETIMAGEHANDLEARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetImageHandleARB"));
01708     glGetImageHandleNV = PFNGLGETIMAGEHANDLENVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetImageHandleNV"));
01709     glGetInteger64i_v = PFNGLGETINTEGER64I_VPROC (glfwGetProcAddress ("glGetInteger64i_v"));
01710     glGetInteger64v = PFNGLGETINTEGER64VPROC (glfwGetProcAddress ("glGetInteger64v"));
01711     glGetIntegerIndexeddvEXT =
PFNGLGETINTEGERINDEXEDVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetIntegerIndexeddvEXT"));
01712     glGetIntegeri_v = PFNGLGETINTEGERI_VPROC (glfwGetProcAddress ("glGetIntegeri_v"));
01713     glGetIntegerui64i_vNV = PFNGLGETINTEGERUI64I_VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetIntegerui64i_vNV"));
01714     glGetIntegerui64vNV = PFNGLGETINTEGERUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetIntegerui64vNV"));
01715     glGetIntegerv = PFNGLGETINTEGERVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetIntegerv"));
01716     glGetInternalformatSampleivNV =
PFNGLGETINTERNALFORMATSAMPLEIVNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetInternalformatSampleivNV"));
01717     glGetInternalformati64v =
PFNGLGETINTERNALFORMATI64VPROC (glfwGetProcAddress ("glGetInternalformati64v"));
01718     glGetInternalformativ = PFNGLGETINTERNALFORMATIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetInternalformativ"));
01719     glGetMultiTexEnvfvEXT = PFNGLGETMULTITEXENVFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexEnvfvEXT"));
01720     glGetMultiTexEnvivEXT = PFNGLGETMULTITEXENVIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexEnvivEXT"));
01721     glGetMultiTexGendvEXT = PFNGLGETMULTITEXGENDVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexGendvEXT"));
01722     glGetMultiTexGenfvEXT = PFNGLGETMULTITEXGENFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexGenfvEXT"));
01723     glGetMultiTexGenivEXT = PFNGLGETMULTITEXGENIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexGenivEXT"));
01724     glGetMultiTexImageEXT = PFNGLGETMULTITEXIMAGEEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexImageEXT"));
01725     glGetMultiTexLevelParameterfvEXT =
PFNGLGETMULTITEXLEVELPARAMETERFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexLevelParameterfvEXT"));
01726     glGetMultiTexLevelParameterivEXT =
PFNGLGETMULTITEXLEVELPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexLevelParameterivEXT"));
01727     glGetMultiTexParameterIivEXT =
PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexParameterIivEXT"));
01728     glGetMultiTexParameterIuivEXT =
PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIUIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexParameterIuivEXT"));
01729     glGetMultiTexParameterfvEXT =
PFNGLGETMULTITEXPARAMETERFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexParameterfvEXT"));
01730     glGetMultiTexParameterivEXT =
PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultiTexParameterivEXT"));
01731     glGetMultisamplefv = PFNGLGETMULTISAMPLEFVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetMultisamplefv"));
01732     glGetNamedBufferParameteri64v =
PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERI64VPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferParameteri64v"));
01733     glGetNamedBufferParameteriv =
PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferParameteriv"));
01734     glGetNamedBufferParameterivEXT =
PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferParameterivEXT"));
01735     glGetNamedBufferParameterui64vNV =
PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferParameterui64vNV"));
01736     glGetNamedBufferPointerv =
PFNGLGETNAMEDBUFFERPOINTERVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferPointerv"));
01737     glGetNamedBufferPointervEXT =
PFNGLGETNAMEDBUFFERPOINTERVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferPointervEXT"));
01738     glGetNamedBufferSubData =
PFNGLGETNAMEDBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferSubData"));
01739     glGetNamedBufferSubDataEXT =
PFNGLGETNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedBufferSubDataEXT"));

```



```

01740     glGetNamedFramebufferAttachmentParameteriv =
PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedFramebufferAttachmentParameteriv"));
01741     glGetNamedFramebufferAttachmentParameterivEXT =
PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedFramebufferAttachmentParameterivEXT"));
01742     glGetNamedFramebufferParameteriv =
PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedFramebufferParameteriv"));
01743     glGetNamedFramebufferParameterivEXT =
PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedFramebufferParameterivEXT"));
01744     glGetNamedProgramLocalParameterIivEXT =
PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERIIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedProgramLocalParameterIivEXT"));
01745     glGetNamedProgramLocalParameterIuivEXT =
PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERIUIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedProgramLocalParameterIuivEXT"));
01746     glGetNamedProgramLocalParameterdvEXT =
PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERDVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedProgramLocalParameterdvEXT"));
01747     glGetNamedProgramLocalParameterfvEXT =
PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedProgramLocalParameterfvEXT"));
01748     glGetNamedProgramStringEXT =
PFNGLGETNAMEDPROGRAMSTRINGEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedProgramStringEXT"));
01749     glGetNamedProgramivEXT =
PFNGLGETNAMEDPROGRAMIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedProgramivEXT"));
01750     glGetNamedRenderbufferParameteriv =
PFNGLGETNAMEDRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedRenderbufferParameteriv"));
01751     glGetNamedRenderbufferParameterivEXT =
PFNGLGETNAMEDRENDERBUFFERPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedRenderbufferParameterivEXT"));
01752     glGetNamedStringARB = PFNGLGETNAMEDSTRINGARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedStringARB"));
01753     glGetNamedStringivARB = PFNGLGETNAMEDSTRINGIVARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNamedStringivARB"));
01754     glGetNextPerfQueryIdINTEL =
PFNGLGETNEXTPERFQUERYIDINTELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetNextPerfQueryIdINTEL"));
01755     glGetObjectLabel = PFNGLGETOBJECTLABELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetObjectLabel"));
01756     glGetObjectLabelEXT = PFNGLGETOBJECTLABELEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetObjectLabelEXT"));
01757     glGetObjectPtrLabel = PFNGLGETOBJECTPTRLABELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetObjectPtrLabel"));
01758     glGetPathCommandsNV = PFNGLGETPATHCOMMANDSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathCommandsNV"));
01759     glGetPathCoordsNV = PFNGLGETPATHCOORDSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathCoordsNV"));
01760     glGetPathDashArrayNV = PFNGLGETPATHDASHARRAYNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathDashArrayNV"));
01761     glGetPathLengthNV = PFNGLGETPATHLENGTHNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathLengthNV"));
01762     glGetPathMetricRangeNV =
PFNGLGETPATHMETRICRANGENVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathMetricRangeNV"));
01763     glGetPathMetricsNV = PFNGLGETPATHMETRICSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathMetricsNV"));
01764     glGetPathParameterfvNV =
PFNGLGETPATHPARAMETERFVNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathParameterfvNV"));
01765     glGetPathParameterivNV =
PFNGLGETPATHPARAMETERIVNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathParameterivNV"));
01766     glGetPathSpacingNV = PFNGLGETPATHSPACINGNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPathSpacingNV"));
01767     glGetPerfCounterInfoINTEL =
PFNGLGETPERFCOUNTERINFOINTELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfCounterInfoINTEL"));
01768     glGetPerfMonitorCounterDataAMD =
PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERDATAAMDPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfMonitorCounterDataAMD"));
01769     glGetPerfMonitorCounterInfoAMD =
PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERINFOAMDPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfMonitorCounterInfoAMD"));
01770     glGetPerfMonitorCounterStringAMD =
PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERSTRINGAMDPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfMonitorCounterStringAMD"));
01771     glGetPerfMonitorCountersAMD =
PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERSAMDPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfMonitorCountersAMD"));
01772     glGetPerfMonitorGroupStringAMD =
PFNGLGETPERFMONITORGROUPSTRINGAMDPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfMonitorGroupStringAMD"));
01773     glGetPerfMonitorGroupsAMD =
PFNGLGETPERFMONITORGROUPSAMDPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfMonitorGroupsAMD"));
01774     glGetPerfQueryDataINTEL =
PFNGLGETPERFQUERYDATAINTELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfQueryDataINTEL"));
01775     glGetPerfQueryIdByNameINTEL =
PFNGLGETPERFQUERYIDBYNAMEINTELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfQueryIdByNameINTEL"));
01776     glGetPerfQueryInfoINTEL =
PFNGLGETPERFQUERYINFOINTELPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPerfQueryInfoINTEL"));
01777     glGetPointerIndexedvEXT =
PFNGLGETPOINTERINDEXEDVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPointerIndexedvEXT"));
01778     glGetPointerivEXT = PFNGLGETPOINTERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPointerivEXT"));
01779     glGetPointerv = PFNGLGETPOINTERVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetPointerv"));
01780     glGetProgramBinary = PFNGLGETPROGRAMBINARYPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramBinary"));
01781     glGetProgramInfoLog = PFNGLGETPROGRAMINFOLOGPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramInfoLog"));
01782     glGetProgramInterfaceiv =
PFNGLGETPROGRAMINTERFACEIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramInterfaceiv"));
01783     glGetProgramPipelineInfoLog =
PFNGLGETPROGRAMPIPELINEINFOLOGPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramPipelineInfoLog"));
01784     glGetProgramPipelineiv =
PFNGLGETPROGRAMPIPELINEIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramPipelineiv"));
01785     glGetProgramResourceIndex =
PFNGLGETPROGRAMRESOURCEINDEXPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramResourceIndex"));
01786     glGetProgramResourceLocation =
PFNGLGETPROGRAMRESOURCELOCATIONPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramResourceLocation"));
01787     glGetProgramResourceLocationIndex =
PFNGLGETPROGRAMRESOURCELOCATIONINDEXPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramResourceLocationIndex"));
01788     glGetProgramResourceName =
PFNGLGETPROGRAMRESOURCENAMEPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramResourceName"));
01789     glGetProgramResourcefvNV =
PFNGLGETPROGRAMRESOURCEFVNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramResourcefvNV"));
01790     glGetProgramResourceiv =
PFNGLGETPROGRAMRESOURCEIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetProgramResourceiv"));

```

```

01791     glGetProgramStageiv = PFNGLGETPROGRAMSTAGEIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetProgramStageiv"));
01792     glGetProgramiv = PFNGLGETPROGRAMIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetProgramiv"));
01793     glGetQueryBufferObjecti64v =
PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTI64VPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryBufferObjecti64v"));
01794     glGetQueryBufferObjectiv =
PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryBufferObjectiv"));
01795     glGetQueryBufferObjectui64v =
PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTUI64VPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryBufferObjectui64v"));
01796     glGetQueryBufferObjectuiv =
PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTUIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryBufferObjectuiv"));
01797     glGetQueryIndexediv = PFNGLGETQUERYINDEXEDIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryIndexediv"));
01798     glGetQueryObjecti64v = PFNGLGETQUERYOBJECTI64VPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryObjecti64v"));
01799     glGetQueryObjectiv = PFNGLGETQUERYOBJECTIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryObjectiv"));
01800     glGetQueryObjectui64v = PFNGLGETQUERYOBJECTUI64VPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryObjectui64v"));
01801     glGetQueryObjectuiv = PFNGLGETQUERYOBJECTUIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryObjectuiv"));
01802     glGetQueryiv = PFNGLGETQUERYIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetQueryiv"));
01803     glGetRenderbufferParameteriv =
PFNGLGETRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetRenderbufferParameteriv"));
01804     glGetSamplerParameterIiv =
PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetSamplerParameterIiv"));
01805     glGetSamplerParameterIuiv =
PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIUIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetSamplerParameterIuiv"));
01806     glGetSamplerParameterfiv =
PFNGLGETSAMPLERPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glGetSamplerParameterfiv"));
01807     glGetSamplerParameteriv =
PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetSamplerParameteriv"));
01808     glGetShaderInfoLog = PFNGLGETSHADERINFOLOGPROC (glfwGetProcAddress("glGetShaderInfoLog"));
01809     glGetShaderPrecisionFormat =
PFNGLGETSHADERPRECISIONFORMATPROC (glfwGetProcAddress("glGetShaderPrecisionFormat"));
01810     glGetShaderSource = PFNGLGETSHADERSOURCEPROC (glfwGetProcAddress("glGetShaderSource"));
01811     glGetShaderiv = PFNGLGETSHADERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetShaderiv"));
01812     glGetStageIndexNV = PFNGLGETSTAGEINDEXNVPROC (glfwGetProcAddress("glGetStageIndexNV"));
01813     glGetString = PFNGLGETSTRINGPROC (glfwGetProcAddress("glGetString"));
01814     glGetStringi = PFNGLGETSTRINGIPROC (glfwGetProcAddress("glGetStringi"));
01815     glGetSubroutineIndex = PFNGLGETSUBROUTINEINDEXPROC (glfwGetProcAddress("glGetSubroutineIndex"));
01816     glGetSubroutineUniformLocation =
PFNGLGETSUBROUTINEUNIFORMLOCATIONPROC (glfwGetProcAddress("glGetSubroutineUniformLocation"));
01817     glGetSynciv = PFNGLGETSYNCIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetSynciv"));
01818     glGetTexImage = PFNGLGETTEXIMAGEPROC (glfwGetProcAddress("glGetTexImage"));
01819     glGetTexLevelParameterfiv =
PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTexLevelParameterfiv"));
01820     glGetTexLevelParameteriv =
PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTexLevelParameteriv"));
01821     glGetTexParameterIiv = PFNGLGETTEXPARAMETERIIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTexParameterIiv"));
01822     glGetTexParameterIuiv = PFNGLGETTEXPARAMETERIUIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTexParameterIuiv"));
01823     glGetTexParameterfiv = PFNGLGETTEXPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTexParameterfiv"));
01824     glGetTexParameteriv = PFNGLGETTEXPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTexParameteriv"));
01825     glGetTextureHandleARB = PFNGLGETTEXTUREHANDLEARBPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureHandleARB"));
01826     glGetTextureHandleNV = PFNGLGETTEXTUREHANDLENVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureHandleNV"));
01827     glGetTextureImage = PFNGLGETTEXTUREIMAGEPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureImage"));
01828     glGetTextureImageEXT = PFNGLGETTEXTUREIMAGEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureImageEXT"));
01829     glGetTextureLevelParameterfiv =
PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureLevelParameterfiv"));
01830     glGetTextureLevelParameterfivEXT =
PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERFVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureLevelParameterfivEXT"));
01831     glGetTextureLevelParameteriv =
PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureLevelParameteriv"));
01832     glGetTextureLevelParameterivEXT =
PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureLevelParameterivEXT"));
01833     glGetTextureParameterIiv =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameterIiv"));
01834     glGetTextureParameterIivEXT =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIIVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameterIivEXT"));
01835     glGetTextureParameterIuiv =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIUIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameterIuiv"));
01836     glGetTextureParameterIuivEXT =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIUIVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameterIuivEXT"));
01837     glGetTextureParameterfiv =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameterfiv"));
01838     glGetTextureParameterfivEXT =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERFVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameterfivEXT"));
01839     glGetTextureParameteriv =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameteriv"));
01840     glGetTextureParameterivEXT =
PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureParameterivEXT"));
01841     glGetTextureSamplerHandleARB =
PFNGLGETTEXTURESAMPLERHANDLEARBPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureSamplerHandleARB"));
01842     glGetTextureSamplerHandleNV =
PFNGLGETTEXTURESAMPLERHANDLENVPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureSamplerHandleNV"));
01843     glGetTextureSubImage = PFNGLGETTEXTURESUBIMAGEPROC (glfwGetProcAddress("glGetTextureSubImage"));
01844     glGetTransformFeedbackVarying =
PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKVARYINGPROC (glfwGetProcAddress("glGetTransformFeedbackVarying"));
01845     glGetTransformFeedbacki64v =
PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKI64VPROC (glfwGetProcAddress("glGetTransformFeedbacki64v"));
01846     glGetTransformFeedbacki_v =
PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKI_VPROC (glfwGetProcAddress("glGetTransformFeedbacki_v"));
01847     glGetTransformFeedbackiv =

```

```

        PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetTransformFeedbackiv"));
01848     glGetUniformBlockIndex =
        PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformBlockIndex"));
01849     glGetUniformIndices = PFNGLGETUNIFORMINDICESPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformIndices"));
01850     glGetUniformLocation = PFNGLGETUNIFORMLOCATIONPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformLocation"));
01851     glGetUniformSubroutineuiv =
        PFNGLGETUNIFORMSUBROUTINEUIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformSubroutineuiv"));
01852     glGetUniformdv = PFNGLGETUNIFORMDVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformdv"));
01853     glGetUniformfv = PFNGLGETUNIFORMFVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformfv"));
01854     glGetUniformi64vARB = PFNGLGETUNIFORMI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformi64vARB"));
01855     glGetUniformi64vNV = PFNGLGETUNIFORMI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformi64vNV"));
01856     glGetUniformiv = PFNGLGETUNIFORMIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformiv"));
01857     glGetUniformui64vARB = PFNGLGETUNIFORMUI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformui64vARB"));
01858     glGetUniformui64vNV = PFNGLGETUNIFORMUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformui64vNV"));
01859     glGetUniformuiv = PFNGLGETUNIFORMUIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetUniformuiv"));
01860     glGetVertexArrayIndexed64iv =
        PFNGLGETVERTEXARRAYINDEXED64IVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexArrayIndexed64iv"));
01861     glGetVertexArrayIndexedi =
        PFNGLGETVERTEXARRAYINDEXEDIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexArrayIndexedi"));
01862     glGetVertexArrayIntegeri_vEXT =
        PFNGLGETVERTEXARRAYINTEGERI_VEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexArrayIntegeri_vEXT"));
01863     glGetVertexArrayIntegerivEXT =
        PFNGLGETVERTEXARRAYINTEGERVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexArrayIntegerivEXT"));
01864     glGetVertexArrayPointeri_vEXT =
        PFNGLGETVERTEXARRAYPOINTERI_VEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexArrayPointeri_vEXT"));
01865     glGetVertexArrayPointervEXT =
        PFNGLGETVERTEXARRAYPOINTERVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexArrayPointervEXT"));
01866     glGetVertexArrayiv = PFNGLGETVERTEXARRAYIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexArrayiv"));
01867     glGetVertexAttribiiv = PFNGLGETVERTEXATTRIBIIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribiiv"));
01868     glGetVertexAttribiuiiv = PFNGLGETVERTEXATTRIBUIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribiuiiv"));
01869     glGetVertexAttribLdv = PFNGLGETVERTEXATTRIBLDVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribLdv"));
01870     glGetVertexAttribLi64vNV =
        PFNGLGETVERTEXATTRIBLi64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribLi64vNV"));
01871     glGetVertexAttribLui64vARB =
        PFNGLGETVERTEXATTRIBLUI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribLui64vARB"));
01872     glGetVertexAttribLui64vNV =
        PFNGLGETVERTEXATTRIBLUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribLui64vNV"));
01873     glGetVertexAttribPointerv =
        PFNGLGETVERTEXATTRIBPOINTERVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribPointerv"));
01874     glGetVertexAttribdv = PFNGLGETVERTEXATTRIBDVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribdv"));
01875     glGetVertexAttribfv = PFNGLGETVERTEXATTRIBFVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribfv"));
01876     glGetVertexAttribiv = PFNGLGETVERTEXATTRIBIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVertexAttribiv"));
01877     glGetVkProcAddrNV = PFNGLGETVKPROCADDRNVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetVkProcAddrNV"));
01878     glGetnCompressedTexImage =
        PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnCompressedTexImage"));
01879     glGetnCompressedTexImageARB =
        PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnCompressedTexImageARB"));
01880     glGetnTexImage = PFNGLGETNTEXIMAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnTexImage"));
01881     glGetnTexImageARB = PFNGLGETNTEXIMAGEARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnTexImageARB"));
01882     glGetnUniformdv = PFNGLGETNUNIFORMDVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformdv"));
01883     glGetnUniformdvarb = PFNGLGETNUNIFORMDVARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformdvarb"));
01884     glGetnUniformfv = PFNGLGETNUNIFORMFVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformfv"));
01885     glGetnUniformfvarb = PFNGLGETNUNIFORMFVARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformfvarb"));
01886     glGetnUniformi64vARB = PFNGLGETNUNIFORMI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformi64vARB"));
01887     glGetnUniformiv = PFNGLGETNUNIFORMIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformiv"));
01888     glGetnUniformivarb = PFNGLGETNUNIFORMIVARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformivarb"));
01889     glGetnUniformui64vARB = PFNGLGETNUNIFORMUI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformui64vARB"));
01890     glGetnUniformuiv = PFNGLGETNUNIFORMUIVPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformuiv"));
01891     glGetnUniformuivarb = PFNGLGETNUNIFORMUIVARBPROC (glfwGetProcAddress ("glGetnUniformuivarb"));
01892     glHint = PFNGLHINTPROC (glfwGetProcAddress ("glHint"));
01893     glIndexFormatNV = PFNGLINDEXFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress ("glIndexFormatNV"));
01894     glInsertEventMarkerEXT =
        PFNGLINSERTEVENTMARKEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glInsertEventMarkerEXT"));
01895     glInterpolatePathsNV = PFNGLINTERPOLATEPATHSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glInterpolatePathsNV"));
01896     glInvalidateBufferData =
        PFNGLINVALIDATEBUFFERDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateBufferData"));
01897     glInvalidateBufferSubData =
        PFNGLINVALIDATEBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateBufferSubData"));
01898     glInvalidateFramebuffer =
        PFNGLINVALIDATEFRAMEBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateFramebuffer"));
01899     glInvalidateNamedFramebufferData =
        PFNGLINVALIDATENAMEDFRAMEBUFFERDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateNamedFramebufferData"));
01900     glInvalidateNamedFramebufferSubData =
        PFNGLINVALIDATENAMEDFRAMEBUFFERSUBDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateNamedFramebufferSubData"));
01901     glInvalidateSubFramebuffer =
        PFNGLINVALIDATESUBFRAMEBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateSubFramebuffer"));
01902     glInvalidateTexImage = PFNGLINVALIDATETEXIMAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateTexImage"));
01903     glInvalidateTexSubImage =
        PFNGLINVALIDATETEXSUBIMAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glInvalidateTexSubImage"));
01904     glIsBuffer = PFNGLISBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glIsBuffer"));
01905     glIsBufferResidentNV = PFNGLISBUFFERRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress ("glIsBufferResidentNV"));
01906     glIsCommandListNV = PFNGLISCOMMANDLISTNVPROC (glfwGetProcAddress ("glIsCommandListNV"));
01907     glIsEnabled = PFNGLISENABLEDPROC (glfwGetProcAddress ("glIsEnabled"));
01908     glIsEnabledIndexedEXT = PFNGLISENABLEDINDEXEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glIsEnabledIndexedEXT"));
01909     glIsEnabledi = PFNGLISENABLEDIPROC (glfwGetProcAddress ("glIsEnabledi"));
01910     glIsFramebuffer = PFNGLISFRAMEBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glIsFramebuffer"));
01911     glIsImageHandleResidentARB =

```

```
PFNGLISIMAGEHANDLERESIDENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glIsImageHandleResidentARB"));
01912 glIsImageHandleResidentNV =
PFNGLISIMAGEHANDLERESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glIsImageHandleResidentNV"));
01913 glIsNamedBufferResidentNV =
PFNGLISNAMEDBUFFERRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glIsNamedBufferResidentNV"));
01914 glIsNamedStringARB = PFNGLISNAMEDSTRINGARBPROC (glfwGetProcAddress("glIsNamedStringARB"));
01915 glIsPathNV = PFNGLISPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glIsPathNV"));
01916 glIsPointInFillPathNV = PFNGLISPOINTINFILLPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glIsPointInFillPathNV"));
01917 glIsPointInStrokePathNV =
PFNGLISPOINTINSTROKEPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glIsPointInStrokePathNV"));
01918 glIsProgram = PFNGLISPROGRAMPROC (glfwGetProcAddress("glIsProgram"));
01919 glIsProgramPipeline = PFNGLISPROGRAMPIPELINEPROC (glfwGetProcAddress("glIsProgramPipeline"));
01920 glIsQuery = PFNGLISQUERYPROC (glfwGetProcAddress("glIsQuery"));
01921 glIsRenderbuffer = PFNGLISRENDERBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glIsRenderbuffer"));
01922 glIsSampler = PFNGLISSAMPLERPROC (glfwGetProcAddress("glIsSampler"));
01923 glIsShader = PFNGLISSHADERPROC (glfwGetProcAddress("glIsShader"));
01924 glIsStateNV = PFNGLISSTATENVPROC (glfwGetProcAddress("glIsStateNV"));
01925 glIsSync = PFNGLISSYNCPROC (glfwGetProcAddress("glIsSync"));
01926 glIsTexture = PFNGLISTEXTUREPROC (glfwGetProcAddress("glIsTexture"));
01927 glIsTextureHandleResidentARB =
PFNGLISTEXTUREHANDLERESIDENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glIsTextureHandleResidentARB"));
01928 glIsTextureHandleResidentNV =
PFNGLISTEXTUREHANDLERESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glIsTextureHandleResidentNV"));
01929 glIsTransformFeedback = PFNGLISTRANSFORMFEEDBACKPROC (glfwGetProcAddress("glIsTransformFeedback"));
01930 glIsVertexArray = PFNGLISVERTEXARRAYPROC (glfwGetProcAddress("glIsVertexArray"));
01931 glLabelObjectEXT = PFNGLLABELOBJECTEXTPROC (glfwGetProcAddress("glLabelObjectEXT"));
01932 glLineWidth = PFNGLLINEWIDTHPROC (glfwGetProcAddress("glLineWidth"));
01933 glLinkProgram = PFNGLLINKPROGRAMPROC (glfwGetProcAddress("glLinkProgram"));
01934 glListDrawCommandsStatesClientNV =
PFNGLLISTDRAWCOMMANDSSTATESCLIENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glListDrawCommandsStatesClientNV"));
01935 glLogicOp = PFNGLLOGICOPPROC (glfwGetProcAddress("glLogicOp"));
01936 glMakeBufferNonResidentNV =
PFNGLMAKEBUFFERNONRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeBufferNonResidentNV"));
01937 glMakeBufferResidentNV =
PFNGLMAKEBUFFERRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeBufferResidentNV"));
01938 glMakeImageHandleNonResidentARB =
PFNGLMAKEIMAGEHANDLENONRESIDENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glMakeImageHandleNonResidentARB"));
01939 glMakeImageHandleNonResidentNV =
PFNGLMAKEIMAGEHANDLENONRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeImageHandleNonResidentNV"));
01940 glMakeImageHandleResidentARB =
PFNGLMAKEIMAGEHANDLERESIDENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glMakeImageHandleResidentARB"));
01941 glMakeImageHandleResidentNV =
PFNGLMAKEIMAGEHANDLERESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeImageHandleResidentNV"));
01942 glMakeNamedBufferNonResidentNV =
PFNGLMAKENAMEDBUFFERNONRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeNamedBufferNonResidentNV"));
01943 glMakeNamedBufferResidentNV =
PFNGLMAKENAMEDBUFFERRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeNamedBufferResidentNV"));
01944 glMakeTextureHandleNonResidentARB =
PFNGLMAKETEXTUREHANDLENONRESIDENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glMakeTextureHandleNonResidentARB"));
01945 glMakeTextureHandleNonResidentNV =
PFNGLMAKETEXTUREHANDLENONRESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeTextureHandleNonResidentNV"));
01946 glMakeTextureHandleResidentARB =
PFNGLMAKETEXTUREHANDLERESIDENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glMakeTextureHandleResidentARB"));
01947 glMakeTextureHandleResidentNV =
PFNGLMAKETEXTUREHANDLERESIDENTNVPROC (glfwGetProcAddress("glMakeTextureHandleResidentNV"));
01948 glMapBuffer = PFNGLMAPBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glMapBuffer"));
01949 glMapBufferRange = PFNGLMAPBUFFERRANGEPROC (glfwGetProcAddress("glMapBufferRange"));
01950 glMapNamedBuffer = PFNGLMAPNAMEDBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glMapNamedBuffer"));
01951 glMapNamedBufferEXT = PFNGLMAPNAMEDBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress("glMapNamedBufferEXT"));
01952 glMapNamedBufferRange = PFNGLMAPNAMEDBUFFERRANGEPROC (glfwGetProcAddress("glMapNamedBufferRange"));
01953 glMapNamedBufferRangeEXT =
PFNGLMAPNAMEDBUFFERRANGEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMapNamedBufferRangeEXT"));
01954 glMatrixFrustumEXT = PFNGLMATRIXFRUSTUMEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixFrustumEXT"));
01955 glMatrixLoad3x2fNV = PFNGLMATRIXLOAD3X2FNVPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoad3x2fNV"));
01956 glMatrixLoad3x3fNV = PFNGLMATRIXLOAD3X3FNVPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoad3x3fNV"));
01957 glMatrixLoadIdentityEXT =
PFNGLMATRIXLOADIDENTITYEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoadIdentityEXT"));
01958 glMatrixLoadTranspose3x3fNV =
PFNGLMATRIXLOADTRANSPOSE3X3FNVPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoadTranspose3x3fNV"));
01959 glMatrixLoadTransposedEXT =
PFNGLMATRIXLOADTRANPOSEDEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoadTransposedEXT"));
01960 glMatrixLoadTransposefEXT =
PFNGLMATRIXLOADTRANPOSEFEFEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoadTransposefEXT"));
01961 glMatrixLoadEXT = PFNGLMATRIXLOADDEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoadEXT"));
01962 glMatrixLoadfEXT = PFNGLMATRIXLOADFEFEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixLoadfEXT"));
01963 glMatrixMult3x2fNV = PFNGLMATRIXMULT3X2FNVPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixMult3x2fNV"));
01964 glMatrixMult3x3fNV = PFNGLMATRIXMULT3X3FNVPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixMult3x3fNV"));
01965 glMatrixMultTranspose3x3fNV =
PFNGLMATRIXMULTTRANSPOSE3X3FNVPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixMultTranspose3x3fNV"));
01966 glMatrixMultTransposedEXT =
PFNGLMATRIXMULTTRANPOSEDEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixMultTransposedEXT"));
01967 glMatrixMultTransposefEXT =
PFNGLMATRIXMULTTRANPOSEFEFEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixMultTransposefEXT"));
01968 glMatrixMultdEXT = PFNGLMATRIXMULTDEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixMultdEXT"));
01969 glMatrixMultfEXT = PFNGLMATRIXMULTFEFEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixMultfEXT"));
01970 glMatrixOrthoEXT = PFNGLMATRIXORTHOEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixOrthoEXT"));
01971 glMatrixPopEXT = PFNGLMATRIXPOPEXTPROC (glfwGetProcAddress("glMatrixPopEXT"));
```



```

01972     glMatrixPushEXT = PFNGLMATRIXPUSHEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMatrixPushEXT"));
01973     glMatrixRotatedEXT = PFNGLMATRIXROTATEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMatrixRotatedEXT"));
01974     glMatrixRotatefEXT = PFNGLMATRIXROTATEFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMatrixRotatefEXT"));
01975     glMatrixScaledEXT = PFNGLMATRIXSCALEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMatrixScaledEXT"));
01976     glMatrixScalefEXT = PFNGLMATRIXSCALEFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMatrixScalefEXT"));
01977     glMatrixTranslatedEXT = PFNGLMATRIXTRANSLATEDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMatrixTranslatedEXT"));
01978     glMatrixTranslatefEXT = PFNGLMATRIXTRANSLATEFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMatrixTranslatefEXT"));
01979     glMaxShaderCompilerThreadsARB =
PFNGLMAXSHADERCOMPILETHREADSARBPROC (glfwGetProcAddress ("glMaxShaderCompilerThreadsARB"));
01980     glMemoryBarrier = PFNGLMEMORYBARRIERPROC (glfwGetProcAddress ("glMemoryBarrier"));
01981     glMemoryBarrierByRegion =
PFNGLMEMORYBARRIERBYREGIONPROC (glfwGetProcAddress ("glMemoryBarrierByRegion"));
01982     glMinSampleShading = PFNGLMINSAMPLESHADINGPROC (glfwGetProcAddress ("glMinSampleShading"));
01983     glMinSampleShadingARB = PFNGLMINSAMPLESHADINGARBPROC (glfwGetProcAddress ("glMinSampleShadingARB"));
01984     glMultiDrawArrays = PFNGLMULTIDRAWARRAYSPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawArrays"));
01985     glMultiDrawArraysIndirect =
PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawArraysIndirect"));
01986     glMultiDrawArraysIndirectBindlessCountNV =
PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTBINDLESSCOUNTNVPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawArraysIndirectBindlessCountNV"));
01987     glMultiDrawArraysIndirectBindlessNV =
PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTBINDLESSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawArraysIndirectBindlessNV"));
01988     glMultiDrawArraysIndirectCountARB =
PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTCOUNTARBPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawArraysIndirectCountARB"));
01989     glMultiDrawElements = PFNGLMULTIDRAWELEMENTSPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawElements"));
01990     glMultiDrawElementsBaseVertex =
PFNGLMULTIDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawElementsBaseVertex"));
01991     glMultiDrawElementsIndirect =
PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawElementsIndirect"));
01992     glMultiDrawElementsIndirectBindlessCountNV =
PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTBINDLESSCOUNTNVPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawElementsIndirectBindlessCountNV"));
01993     glMultiDrawElementsIndirectBindlessNV =
PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTBINDLESSNVPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawElementsIndirectBindlessNV"));
01994     glMultiDrawElementsIndirectCountARB =
PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTCOUNTARBPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiDrawElementsIndirectCountARB"));
01995     glMultiTexBufferEXT = PFNGLMULTITEXBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexBufferEXT"));
01996     glMultiTexCoordPointerEXT =
PFNGLMULTITEXCOORDPOINTEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexCoordPointerEXT"));
01997     glMultiTexEnvfEXT = PFNGLMULTITEXENVFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexEnvfEXT"));
01998     glMultiTexEnvfvEXT = PFNGLMULTITEXENVFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexEnvfvEXT"));
01999     glMultiTexEnvfEXT = PFNGLMULTITEXENVFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexEnvfEXT"));
02000     glMultiTexEnvfvEXT = PFNGLMULTITEXENVFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexEnvfvEXT"));
02001     glMultiTexGendEXT = PFNGLMULTITEXGENDEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexGendEXT"));
02002     glMultiTexGendvEXT = PFNGLMULTITEXGENDVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexGendvEXT"));
02003     glMultiTexGenfEXT = PFNGLMULTITEXGENFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexGenfEXT"));
02004     glMultiTexGenfvEXT = PFNGLMULTITEXGENFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexGenfvEXT"));
02005     glMultiTexGeniEXT = PFNGLMULTITEXGENIEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexGeniEXT"));
02006     glMultiTexGenivEXT = PFNGLMULTITEXGENIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexGenivEXT"));
02007     glMultiTexImage1DEXT = PFNGLMULTITEXIMAGE1DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexImage1DEXT"));
02008     glMultiTexImage2DEXT = PFNGLMULTITEXIMAGE2DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexImage2DEXT"));
02009     glMultiTexImage3DEXT = PFNGLMULTITEXIMAGE3DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexImage3DEXT"));
02010     glMultiTexParameterIivEXT =
PFNGLMULTITEXPARAMETERIIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexParameterIivEXT"));
02011     glMultiTexParameterIuivEXT =
PFNGLMULTITEXPARAMETERIUIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexParameterIuivEXT"));
02012     glMultiTexParameterfEXT =
PFNGLMULTITEXPARAMETERFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexParameterfEXT"));
02013     glMultiTexParameterfvEXT =
PFNGLMULTITEXPARAMETERFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexParameterfvEXT"));
02014     glMultiTexParameteriEXT =
PFNGLMULTITEXPARAMETERIEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexParameteriEXT"));
02015     glMultiTexParameterivEXT =
PFNGLMULTITEXPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexParameterivEXT"));
02016     glMultiTexRenderbufferEXT =
PFNGLMULTITEXRENDERBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexRenderbufferEXT"));
02017     glMultiTexSubImage1DEXT =
PFNGLMULTITEXSUBIMAGE1DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexSubImage1DEXT"));
02018     glMultiTexSubImage2DEXT =
PFNGLMULTITEXSUBIMAGE2DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexSubImage2DEXT"));
02019     glMultiTexSubImage3DEXT =
PFNGLMULTITEXSUBIMAGE3DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glMultiTexSubImage3DEXT"));
02020     glNamedBufferData = PFNGLNAMEDBUFFERDATAPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferData"));
02021     glNamedBufferDataEXT = PFNGLNAMEDBUFFERDATAEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferDataEXT"));
02022     glNamedBufferPageCommitmentARB =
PFNGLNAMEDBUFFERPAGECOMMITMENTARBPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferPageCommitmentARB"));
02023     glNamedBufferPageCommitmentEXT =
PFNGLNAMEDBUFFERPAGECOMMITMENTEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferPageCommitmentEXT"));
02024     glNamedBufferStorage = PFNGLNAMEDBUFFERSTORAGEPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferStorage"));
02025     glNamedBufferStorageEXT =
PFNGLNAMEDBUFFERSTORAGEEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferStorageEXT"));
02026     glNamedBufferSubData = PFNGLNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferSubData"));
02027     glNamedBufferSubDataEXT =
PFNGLNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedBufferSubDataEXT"));
02028     glNamedCopyBufferSubDataEXT =
PFNGLNAMEDCOPYBUFFERSUBDATAEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedCopyBufferSubDataEXT"));
02029     glNamedFramebuffersDrawBuffer =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERSDRAWBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glNamedFramebuffersDrawBuffer"));
02030     glNamedFramebuffersDrawBuffers =

```

```
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERDRAWBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferDrawBuffers"));
02031 glNamedFramebufferParameteri =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferParameteri"));
02032 glNamedFramebufferParameteriEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferParameteriEXT"));
02033 glNamedFramebufferReadBuffer =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERREADBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferReadBuffer"));
02034 glNamedFramebufferRenderbuffer =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferRenderbuffer"));
02035 glNamedFramebufferRenderbufferEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERRENDERBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferRenderbufferEXT"));
02036 glNamedFramebufferSampleLocationsfvARB =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVARBPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferSampleLocationsfvARB"));
02037 glNamedFramebufferSampleLocationsfvNV =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVNVPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferSampleLocationsfvNV"));
02038 glNamedFramebufferTexture =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTexture"));
02039 glNamedFramebufferTexture1DEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE1DEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTexture1DEXT"));
02040 glNamedFramebufferTexture2DEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE2DEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTexture2DEXT"));
02041 glNamedFramebufferTexture3DEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE3DEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTexture3DEXT"));
02042 glNamedFramebufferTextureEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTextureEXT"));
02043 glNamedFramebufferTextureFaceEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREFACEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTextureFaceEXT"));
02044 glNamedFramebufferTextureLayer =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTextureLayer"));
02045 glNamedFramebufferTextureLayerEXT =
PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURELAYEREXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedFramebufferTextureLayerEXT"));
02046 glNamedProgramLocalParameter4dEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4DXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameter4dEXT"));
02047 glNamedProgramLocalParameter4dvEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4DVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameter4dvEXT"));
02048 glNamedProgramLocalParameter4fEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4FEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameter4fEXT"));
02049 glNamedProgramLocalParameter4fvEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4FVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameter4fvEXT"));
02050 glNamedProgramLocalParameterI4iEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4IEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameterI4iEXT"));
02051 glNamedProgramLocalParameterI4ivEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4IVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameterI4ivEXT"));
02052 glNamedProgramLocalParameterI4uiEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4UIEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameterI4uiEXT"));
02053 glNamedProgramLocalParameterI4uivEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4UIVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameterI4uivEXT"));
02054 glNamedProgramLocalParameters4fvEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERS4FVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParameters4fvEXT"));
02055 glNamedProgramLocalParametersI4ivEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERSI4IVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParametersI4ivEXT"));
02056 glNamedProgramLocalParametersI4uivEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERSI4UIVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramLocalParametersI4uivEXT"));
02057 glNamedProgramStringEXT =
PFNGLNAMEDPROGRAMSTRINGEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedProgramStringEXT"));
02058 glNamedRenderbufferStorage =
PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTORAGEPROC (glfwGetProcAddress("glNamedRenderbufferStorage"));
02059 glNamedRenderbufferStorageEXT =
PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTORAGEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedRenderbufferStorageEXT"));
02060 glNamedRenderbufferStorageMultisample =
PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress("glNamedRenderbufferStorageMultisample"));
02061 glNamedRenderbufferStorageMultisampleCoverageEXT =
PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLECOVERAGEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedRenderbufferStorageMultisampleCoverageEXT"));
02062 glNamedRenderbufferStorageMultisampleEXT =
PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLEEXTPROC (glfwGetProcAddress("glNamedRenderbufferStorageMultisampleEXT"));
02063 glNamedStringARB = PFNGLNAMEDSTRINGARBPROC (glfwGetProcAddress("glNamedStringARB"));
02064 glNormalFormatNV = PFNGLNORMALFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glNormalFormatNV"));
02065 glObjectLabel = PFNGLOBJECTLABELPROC (glfwGetProcAddress("glObjectLabel"));
02066 glObjectPtrLabel = PFNGLOBJECTPTRLABELPROC (glfwGetProcAddress("glObjectPtrLabel"));
02067 glPatchParameterfv = PFNGLPATCHPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glPatchParameterfv"));
02068 glPatchParameteri = PFNGLPATCHPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress("glPatchParameteri"));
02069 glPathCommandsNV = PFNGLPATHCOMMANDSNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathCommandsNV"));
02070 glPathCoordsNV = PFNGLPATHCOORDSNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathCoordsNV"));
02071 glPathCoverDepthFuncNV =
PFNGLPATHCOVERDEPTHFUNCNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathCoverDepthFuncNV"));
02072 glPathDashArrayNV = PFNGLPATHDASHARRAYNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathDashArrayNV"));
02073 glPathGlyphIndexArrayNV =
PFNGLPATHGLYPHINDEXARRAYNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathGlyphIndexArrayNV"));
02074 glPathGlyphIndexRangeNV =
PFNGLPATHGLYPHINDEXRANGENVPROC (glfwGetProcAddress("glPathGlyphIndexRangeNV"));
02075 glPathGlyphRangeNV = PFNGLPATHGLYPHRANGENVPROC (glfwGetProcAddress("glPathGlyphRangeNV"));
02076 glPathGlyphsNV = PFNGLPATHGLYPHSNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathGlyphsNV"));
02077 glPathMemoryGlyphIndexArrayNV =
PFNGLPATHMEMORYGLYPHINDEXARRAYNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathMemoryGlyphIndexArrayNV"));
02078 glPathParameterfNV = PFNGLPATHPARAMETERFNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathParameterfNV"));
02079 glPathParameterfvNV = PFNGLPATHPARAMETERFVNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathParameterfvNV"));
02080 glPathParameteriNV = PFNGLPATHPARAMETERINVPROC (glfwGetProcAddress("glPathParameteriNV"));
```

```

02081     glPathParameterivNV = PFNGLPATHPARAMETERIVNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathParameterivNV"));
02082     glPathStencilDepthOffsetNV =
PFNGLPATHSTENCILDEPTHOFFSETNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathStencilDepthOffsetNV"));
02083     glPathStencilFuncNV = PFNGLPATHSTENCILFUNCNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathStencilFuncNV"));
02084     glPathStringNV = PFNGLPATHSTRINGNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathStringNV"));
02085     glPathSubCommandsNV = PFNGLPATHSUBCOMMANDSNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathSubCommandsNV"));
02086     glPathSubCoordsNV = PFNGLPATHSUBCOORDSNVPROC (glfwGetProcAddress("glPathSubCoordsNV"));
02087     glPauseTransformFeedback =
PFNGLPAUSETRANSFORMFEEDBACKPROC (glfwGetProcAddress("glPauseTransformFeedback"));
02088     glPixelStoref = PFNGLPIXELSTOREFPROC (glfwGetProcAddress("glPixelStoref"));
02089     glPixelStorei = PFNGLPIXELSTOREIPROC (glfwGetProcAddress("glPixelStorei"));
02090     glPointAlongPathNV = PFNGLPOINTALONGPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glPointAlongPathNV"));
02091     glPointParameterf = PFNGLPOINTPARAMETERFPROC (glfwGetProcAddress("glPointParameterf"));
02092     glPointParameterfv = PFNGLPOINTPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glPointParameterfv"));
02093     glPointParameteri = PFNGLPOINTPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress("glPointParameteri"));
02094     glPointParameteriv = PFNGLPOINTPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glPointParameteriv"));
02095     glPointSize = PFNGLPOINTSIZEPROC (glfwGetProcAddress("glPointSize"));
02096     glPolygonMode = PFNGLPOLYGONMODEPROC (glfwGetProcAddress("glPolygonMode"));
02097     glPolygonOffset = PFNGLPOLYGONOFFSETPROC (glfwGetProcAddress("glPolygonOffset"));
02098     glPolygonOffsetClampEXT =
PFNGLPOLYGONOFFSETCLAMPEXTPROC (glfwGetProcAddress("glPolygonOffsetClampEXT"));
02099     glPopDebugGroup = PFNGLPOPDEBUGGROUPPROC (glfwGetProcAddress("glPopDebugGroup"));
02100     glPopGroupMarkerEXT = PFNGLPOPGROUPMARKEREXTPROC (glfwGetProcAddress("glPopGroupMarkerEXT"));
02101     glPrimitiveBoundingBoxARB =
PFNGLPRIMITIVEBOUNDINGBOXARBPROC (glfwGetProcAddress("glPrimitiveBoundingBoxARB"));
02102     glPrimitiveRestartIndex =
PFNGLPRIMITIVERESTARTINDEXPROC (glfwGetProcAddress("glPrimitiveRestartIndex"));
02103     glProgramBinary = PFNGLPROGRAMBINARYPROC (glfwGetProcAddress("glProgramBinary"));
02104     glProgramParameteri = PFNGLPROGRAMPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress("glProgramParameteri"));
02105     glProgramParameteriARB =
PFNGLPROGRAMPARAMETERIARBPROC (glfwGetProcAddress("glProgramParameteriARB"));
02106     glProgramPathFragmentInputGenNV =
PFNGLPROGRAMPATHFRAGMENTINPUTGENNVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramPathFragmentInputGenNV"));
02107     glProgramUniformId = PFNGLPROGRAMUNIFORMIDPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniformId"));
02108     glProgramUniformIdEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORMIDEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniformIdEXT"));
02109     glProgramUniformIdv = PFNGLPROGRAMUNIFORMIDVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniformIdv"));
02110     glProgramUniformIdvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMIDVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniformIdvEXT"));
02111     glProgramUniform1f = PFNGLPROGRAMUNIFORM1FPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1f"));
02112     glProgramUniform1fEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM1FEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1fEXT"));
02113     glProgramUniform1fv = PFNGLPROGRAMUNIFORM1FVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1fv"));
02114     glProgramUniform1fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1FVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1fvEXT"));
02115     glProgramUniform1i = PFNGLPROGRAMUNIFORM1IPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1i"));
02116     glProgramUniform1i4ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1I4ARBPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1i4ARB"));
02117     glProgramUniform1i4NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1I4NVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1i4NV"));
02118     glProgramUniform1i4vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1I4VARBPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1i4vARB"));
02119     glProgramUniform1i4vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1I4VNVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1i4vNV"));
02120     glProgramUniform1iEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM1IEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1iEXT"));
02121     glProgramUniform1iv = PFNGLPROGRAMUNIFORM1IVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1iv"));
02122     glProgramUniform1ivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1IVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1ivEXT"));
02123     glProgramUniform1ui = PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1ui"));
02124     glProgramUniform1ui4ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI4ARBPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1ui4ARB"));
02125     glProgramUniform1ui4NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI4NVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1ui4NV"));
02126     glProgramUniform1ui4vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI4VARBPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1ui4vARB"));
02127     glProgramUniform1ui4vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI4VNVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1ui4vNV"));
02128     glProgramUniform1uiEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1uiEXT"));
02129     glProgramUniform1uiv = PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1uiv"));
02130     glProgramUniform1uivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform1uivEXT"));
02131     glProgramUniform2d = PFNGLPROGRAMUNIFORM2DPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2d"));
02132     glProgramUniform2dEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM2DEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2dEXT"));
02133     glProgramUniform2dv = PFNGLPROGRAMUNIFORM2DVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2dv"));
02134     glProgramUniform2dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2DVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2dvEXT"));
02135     glProgramUniform2f = PFNGLPROGRAMUNIFORM2FPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2f"));
02136     glProgramUniform2fEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM2FEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2fEXT"));
02137     glProgramUniform2fv = PFNGLPROGRAMUNIFORM2FVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2fv"));
02138     glProgramUniform2fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2FVEXTPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2fvEXT"));
02139     glProgramUniform2i = PFNGLPROGRAMUNIFORM2IPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2i"));
02140     glProgramUniform2i4ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2I4ARBPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2i4ARB"));
02141     glProgramUniform2i4NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2I4NVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2i4NV"));
02142     glProgramUniform2i4vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2I4VARBPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniform2i4vARB"));

```

```

02143     glProgramUniform2i64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2i64vNV"));
02144     glProgramUniform2iEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM2IEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2iEXT"));
02145     glProgramUniform2iv = PFNGLPROGRAMUNIFORM2IVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2iv"));
02146     glProgramUniform2ivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2IVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2ivEXT"));
02147     glProgramUniform2ui = PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2ui"));
02148     glProgramUniform2ui64ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2ui64ARB"));
02149     glProgramUniform2ui64NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64NVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2ui64NV"));
02150     glProgramUniform2ui64vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2ui64vARB"));
02151     glProgramUniform2ui64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2ui64vNV"));
02152     glProgramUniform2uiEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2uiEXT"));
02153     glProgramUniform2uiv = PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2uiv"));
02154     glProgramUniform2uivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform2uivEXT"));
02155     glProgramUniform3d = PFNGLPROGRAMUNIFORM3DPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3d"));
02156     glProgramUniform3dEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM3DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3dEXT"));
02157     glProgramUniform3dv = PFNGLPROGRAMUNIFORM3DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3dv"));
02158     glProgramUniform3dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3dvEXT"));
02159     glProgramUniform3f = PFNGLPROGRAMUNIFORM3FPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3f"));
02160     glProgramUniform3fEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM3FEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3fEXT"));
02161     glProgramUniform3fv = PFNGLPROGRAMUNIFORM3FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3fv"));
02162     glProgramUniform3fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3fvEXT"));
02163     glProgramUniform3i = PFNGLPROGRAMUNIFORM3IPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3i"));
02164     glProgramUniform3i64ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64ARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3i64ARB"));
02165     glProgramUniform3i64NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64NVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3i64NV"));
02166     glProgramUniform3i64vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3i64vARB"));
02167     glProgramUniform3i64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3i64vNV"));
02168     glProgramUniform3iEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM3IEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3iEXT"));
02169     glProgramUniform3iv = PFNGLPROGRAMUNIFORM3IVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3iv"));
02170     glProgramUniform3ivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3IVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3ivEXT"));
02171     glProgramUniform3ui = PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3ui"));
02172     glProgramUniform3ui64ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3ui64ARB"));
02173     glProgramUniform3ui64NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64NVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3ui64NV"));
02174     glProgramUniform3ui64vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3ui64vARB"));
02175     glProgramUniform3ui64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3ui64vNV"));
02176     glProgramUniform3uiEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3uiEXT"));
02177     glProgramUniform3uiv = PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3uiv"));
02178     glProgramUniform3uivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform3uivEXT"));
02179     glProgramUniform4d = PFNGLPROGRAMUNIFORM4DPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4d"));
02180     glProgramUniform4dEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM4DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4dEXT"));
02181     glProgramUniform4dv = PFNGLPROGRAMUNIFORM4DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4dv"));
02182     glProgramUniform4dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4dvEXT"));
02183     glProgramUniform4f = PFNGLPROGRAMUNIFORM4FPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4f"));
02184     glProgramUniform4fEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM4FEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4fEXT"));
02185     glProgramUniform4fv = PFNGLPROGRAMUNIFORM4FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4fv"));
02186     glProgramUniform4fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4fvEXT"));
02187     glProgramUniform4i = PFNGLPROGRAMUNIFORM4IPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4i"));
02188     glProgramUniform4i64ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64ARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4i64ARB"));
02189     glProgramUniform4i64NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64NVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4i64NV"));
02190     glProgramUniform4i64vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4i64vARB"));
02191     glProgramUniform4i64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4i64vNV"));
02192     glProgramUniform4iEXT = PFNGLPROGRAMUNIFORM4IEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4iEXT"));
02193     glProgramUniform4iv = PFNGLPROGRAMUNIFORM4IVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4iv"));
02194     glProgramUniform4ivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4IVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4ivEXT"));
02195     glProgramUniform4ui = PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4ui"));
02196     glProgramUniform4ui64ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4ui64ARB"));
02197     glProgramUniform4ui64NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64NVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4ui64NV"));
02198     glProgramUniform4ui64vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4ui64vARB"));

```



```

02199     glProgramUniform4ui64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4ui64vNV"));
02200     glProgramUniform4uiEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4uiEXT"));
02201     glProgramUniform4uiv = PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4uiv"));
02202     glProgramUniform4uivEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniform4uivEXT"));
02203     glProgramUniformHandleui64ARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64ARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformHandleui64ARB"));
02204     glProgramUniformHandleui64NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64NVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformHandleui64NV"));
02205     glProgramUniformHandleui64vARB =
PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformHandleui64vARB"));
02206     glProgramUniformHandleui64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformHandleui64vNV"));
02207     glProgramUniformMatrix2dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2dv"));
02208     glProgramUniformMatrix2dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2dvEXT"));
02209     glProgramUniformMatrix2fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2fv"));
02210     glProgramUniformMatrix2fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2fvEXT"));
02211     glProgramUniformMatrix2x3dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x3dv"));
02212     glProgramUniformMatrix2x3dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x3dvEXT"));
02213     glProgramUniformMatrix2x3fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x3fv"));
02214     glProgramUniformMatrix2x3fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x3fvEXT"));
02215     glProgramUniformMatrix2x4dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x4dv"));
02216     glProgramUniformMatrix2x4dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x4dvEXT"));
02217     glProgramUniformMatrix2x4fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x4fv"));
02218     glProgramUniformMatrix2x4fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix2x4fvEXT"));
02219     glProgramUniformMatrix3dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3dv"));
02220     glProgramUniformMatrix3dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3dvEXT"));
02221     glProgramUniformMatrix3fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3fv"));
02222     glProgramUniformMatrix3fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3fvEXT"));
02223     glProgramUniformMatrix3x2dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x2dv"));
02224     glProgramUniformMatrix3x2dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x2dvEXT"));
02225     glProgramUniformMatrix3x2fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x2fv"));
02226     glProgramUniformMatrix3x2fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x2fvEXT"));
02227     glProgramUniformMatrix3x4dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x4dv"));
02228     glProgramUniformMatrix3x4dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x4dvEXT"));
02229     glProgramUniformMatrix3x4fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x4fv"));
02230     glProgramUniformMatrix3x4fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix3x4fvEXT"));
02231     glProgramUniformMatrix4dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4dv"));
02232     glProgramUniformMatrix4dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4dvEXT"));
02233     glProgramUniformMatrix4fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4fv"));
02234     glProgramUniformMatrix4fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4fvEXT"));
02235     glProgramUniformMatrix4x2dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x2dv"));
02236     glProgramUniformMatrix4x2dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x2dvEXT"));
02237     glProgramUniformMatrix4x2fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x2fv"));
02238     glProgramUniformMatrix4x2fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x2fvEXT"));
02239     glProgramUniformMatrix4x3dv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3DVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x3dv"));
02240     glProgramUniformMatrix4x3dvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3DVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x3dvEXT"));
02241     glProgramUniformMatrix4x3fv =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3FVPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x3fv"));
02242     glProgramUniformMatrix4x3fvEXT =
PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3FVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glProgramUniformMatrix4x3fvEXT"));

```

```

02243     glProgramUniformui64NV =
PFNGLPROGRAMUNIFORMUI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniformui64NV"));
02244     glProgramUniformui64vNV =
PFNGLPROGRAMUNIFORMUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glProgramUniformui64vNV"));
02245     glProvokingVertex = PFNGLPROVOKINGVERTEXPROC (glfwGetProcAddress("glProvokingVertex"));
02246     glPushClientAttribDefaultEXT =
PFNGLPUSHCLIENTATTRIBDEFAULTTEXTPROC (glfwGetProcAddress("glPushClientAttribDefaultEXT"));
02247     glPushDebugGroup = PFNGLPUSHDEBUGGROUPPROC (glfwGetProcAddress("glPushDebugGroup"));
02248     glPushGroupMarkerEXT = PFNGLPUSHGROUPMARKEREXTPROC (glfwGetProcAddress("glPushGroupMarkerEXT"));
02249     glQueryCounter = PFNGLQUERYCOUNTERPROC (glfwGetProcAddress("glQueryCounter"));
02250     glRasterSamplesEXT = PFNGLRASTERSAMPLESEXTPROC (glfwGetProcAddress("glRasterSamplesEXT"));
02251     glReadBuffer = PFNGLREADBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glReadBuffer"));
02252     glReadPixels = PFNGLREADPIXELSPROC (glfwGetProcAddress("glReadPixels"));
02253     glReadnPixels = PFNGLREADNPIXELSPROC (glfwGetProcAddress("glReadnPixels"));
02254     glReadnPixelsARB = PFNGLREADNPIXELSARBPROC (glfwGetProcAddress("glReadnPixelsARB"));
02255     glReleaseShaderCompiler =
PFNGLRELEASESHADERCOMPILERPROC (glfwGetProcAddress("glReleaseShaderCompiler"));
02256     glRenderbufferStorage = PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEPROC (glfwGetProcAddress("glRenderbufferStorage"));
02257     glRenderbufferStorageMultisample =
PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress("glRenderbufferStorageMultisample"));
02258     glRenderbufferStorageMultisampleCoverageNV =
PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLECOVERAGENVPROC (glfwGetProcAddress("glRenderbufferStorageMultisampleCoverageNV"));
02259     glResolveDepthValuesNV =
PFNGLRESOLVEDEPTHVALUESNVPROC (glfwGetProcAddress("glResolveDepthValuesNV"));
02260     glResumeTransformFeedback =
PFNGLRESUMETRANSFORMFEEDBACKPROC (glfwGetProcAddress("glResumeTransformFeedback"));
02261     glSampleCoverage = PFNGLSAMPLECOVERAGEPROC (glfwGetProcAddress("glSampleCoverage"));
02262     glSampleMaski = PFNGLSAMPLEMASKIPROC (glfwGetProcAddress("glSampleMaski"));
02263     glSamplerParameterIiv = PFNGLSAMPLERPARAMETERIIVPROC (glfwGetProcAddress("glSamplerParameterIiv"));
02264     glSamplerParameterIuiv =
PFNGLSAMPLERPARAMETERIUIVPROC (glfwGetProcAddress("glSamplerParameterIuiv"));
02265     glSamplerParameterf = PFNGLSAMPLERPARAMETERFPROC (glfwGetProcAddress("glSamplerParameterf"));
02266     glSamplerParameterfv = PFNGLSAMPLERPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress("glSamplerParameterfv"));
02267     glSamplerParameteri = PFNGLSAMPLERPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress("glSamplerParameteri"));
02268     glSamplerParameteriv = PFNGLSAMPLERPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress("glSamplerParameteriv"));
02269     glScissor = PFNGLSCISSORPROC (glfwGetProcAddress("glScissor"));
02270     glScissorArrayv = PFNGLSCISSORARRAYVPROC (glfwGetProcAddress("glScissorArrayv"));
02271     glScissorIndexed = PFNGLSCISSORINDEXEDPROC (glfwGetProcAddress("glScissorIndexed"));
02272     glScissorIndexedv = PFNGLSCISSORINDEXEDVPROC (glfwGetProcAddress("glScissorIndexedv"));
02273     glSecondaryColorFormatNV =
PFNGLSECONDARYCOLORFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glSecondaryColorFormatNV"));
02274     glSelectPerfMonitorCountersAMD =
PFNGLSELECTPERFMONITORCOUNTERSAMDPROC (glfwGetProcAddress("glSelectPerfMonitorCountersAMD"));
02275     glShaderBinary = PFNGLSHADERBINARYPROC (glfwGetProcAddress("glShaderBinary"));
02276     glShaderSource = PFNGLSHADERSOURCEPROC (glfwGetProcAddress("glShaderSource"));
02277     glShaderStorageBlockBinding =
PFNGLSHADERSTORAGEBLOCKBINDINGPROC (glfwGetProcAddress("glShaderStorageBlockBinding"));
02278     glSignalVkFenceNV = PFNGLSIGNALVKFENCEENVPROC (glfwGetProcAddress("glSignalVkFenceNV"));
02279     glSignalVkSemaphoreNV = PFNGLSIGNALVKSEMAPHORENVPROC (glfwGetProcAddress("glSignalVkSemaphoreNV"));
02280     glSpecializeShaderARB = PFNGLSPECIALIZESHADERRARBPROC (glfwGetProcAddress("glSpecializeShaderARB"));
02281     glStateCaptureNV = PFNGLSTATECAPTURENVPROC (glfwGetProcAddress("glStateCaptureNV"));
02282     glStencilFillPathInstancedNV =
PFNGLSTENCILFILLPATHINSTANCEDNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilFillPathInstancedNV"));
02283     glStencilFillPathNV = PFNGLSTENCILFILLPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilFillPathNV"));
02284     glStencilFunc = PFNGLSTENCILFUNCPROC (glfwGetProcAddress("glStencilFunc"));
02285     glStencilFuncSeparate = PFNGLSTENCILFUNCSEPARATEPROC (glfwGetProcAddress("glStencilFuncSeparate"));
02286     glStencilMask = PFNGLSTENCILMASKPROC (glfwGetProcAddress("glStencilMask"));
02287     glStencilMaskSeparate = PFNGLSTENCILMASKSEPARATEPROC (glfwGetProcAddress("glStencilMaskSeparate"));
02288     glStencilOp = PFNGLSTENCILOPPROC (glfwGetProcAddress("glStencilOp"));
02289     glStencilOpSeparate = PFNGLSTENCILOPSEPARATEPROC (glfwGetProcAddress("glStencilOpSeparate"));
02290     glStencilStrokePathInstancedNV =
PFNGLSTENCILSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilStrokePathInstancedNV"));
02291     glStencilStrokePathNV = PFNGLSTENCILSTROKEPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilStrokePathNV"));
02292     glStencilThenCoverFillPathInstancedNV =
PFNGLSTENCILTHENCOVERFILLPATHINSTANCEDNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilThenCoverFillPathInstancedNV"));
02293     glStencilThenCoverFillPathNV =
PFNGLSTENCILTHENCOVERFILLPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilThenCoverFillPathNV"));
02294     glStencilThenCoverStrokePathInstancedNV =
PFNGLSTENCILTHENCOVERSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilThenCoverStrokePathInstancedNV"));
02295     glStencilThenCoverStrokePathNV =
PFNGLSTENCILTHENCOVERSTROKEPATHNVPROC (glfwGetProcAddress("glStencilThenCoverStrokePathNV"));
02296     glSubpixelPrecisionBiasNV =
PFNGLSUBPIXELPRECISIONBIASNVPROC (glfwGetProcAddress("glSubpixelPrecisionBiasNV"));
02297     glTexBuffer = PFNGLTEXBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glTexBuffer"));
02298     glTexBufferARB = PFNGLTEXBUFFERARBPROC (glfwGetProcAddress("glTexBufferARB"));
02299     glTexBufferRange = PFNGLTEXBUFFERRANGEPROC (glfwGetProcAddress("glTexBufferRange"));
02300     glTexCoordFormatNV = PFNGLTEXCOORDFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glTexCoordFormatNV"));
02301     glTexImage1D = PFNGLTEXIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress("glTexImage1D"));
02302     glTexImage2D = PFNGLTEXIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress("glTexImage2D"));
02303     glTexImage2DMultisample =
PFNGLTEXIMAGE2DMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress("glTexImage2DMultisample"));
02304     glTexImage3D = PFNGLTEXIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress("glTexImage3D"));
02305     glTexImage3DMultisample =
PFNGLTEXIMAGE3DMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress("glTexImage3DMultisample"));
02306     glTexPageCommitmentARB =
PFNGLTEXPAGECOMMITMENTARBPROC (glfwGetProcAddress("glTexPageCommitmentARB"));
02307     glTexParameterIiv = PFNGLTEXPARAMETERIIVPROC (glfwGetProcAddress("glTexParameterIiv"));

```

```

02308     glTexParameterIuiv = PFNGLTEXPARAMETERIUIVPROC (glfwGetProcAddress ("glTexParameterIuiv"));
02309     glTexParameterf = PFNGLTEXPARAMETERFPROC (glfwGetProcAddress ("glTexParameterf"));
02310     glTexParameterfv = PFNGLTEXPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress ("glTexParameterfv"));
02311     glTexParameteri = PFNGLTEXPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress ("glTexParameteri"));
02312     glTexParameteriv = PFNGLTEXPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glTexParameteriv"));
02313     glTexStorage1D = PFNGLTEXSTORAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glTexStorage1D"));
02314     glTexStorage2D = PFNGLTEXSTORAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glTexStorage2D"));
02315     glTexStorage2DMultisample =
PFNGLTEXSTORAGE2DMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress ("glTexStorage2DMultisample"));
02316     glTexStorage3D = PFNGLTEXSTORAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glTexStorage3D"));
02317     glTexStorage3DMultisample =
PFNGLTEXSTORAGE3DMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress ("glTexStorage3DMultisample"));
02318     glTexSubImage1D = PFNGLTEXSUBIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glTexSubImage1D"));
02319     glTexSubImage2D = PFNGLTEXSUBIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glTexSubImage2D"));
02320     glTexSubImage3D = PFNGLTEXSUBIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glTexSubImage3D"));
02321     glTextureBarrier = PFNGLTEXTUREBARRIERPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureBarrier"));
02322     glTextureBarrierNV = PFNGLTEXTUREBARRIERNVPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureBarrierNV"));
02323     glTextureBuffer = PFNGLTEXTUREBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureBuffer"));
02324     glTextureBufferEXT = PFNGLTEXTUREBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureBufferEXT"));
02325     glTextureBufferRange = PFNGLTEXTUREBUFFERRANGEPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureBufferRange"));
02326     glTextureBufferRangeEXT =
PFNGLTEXTUREBUFFERRANGEEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureBufferRangeEXT"));
02327     glTextureImage1DEXT = PFNGLTEXTUREIMAGE1DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureImage1DEXT"));
02328     glTextureImage2DEXT = PFNGLTEXTUREIMAGE2DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureImage2DEXT"));
02329     glTextureImage3DEXT = PFNGLTEXTUREIMAGE3DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureImage3DEXT"));
02330     glTexturePageCommitmentEXT =
PFNGLTEXTUREPAGECOMMITMENTEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTexturePageCommitmentEXT"));
02331     glTextureParameterIiv = PFNGLTEXTUREPARAMETERIIVPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterIiv"));
02332     glTextureParameterIivEXT =
PFNGLTEXTUREPARAMETERIIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterIivEXT"));
02333     glTextureParameterIuiv =
PFNGLTEXTUREPARAMETERIUIVPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterIuiv"));
02334     glTextureParameterIuivEXT =
PFNGLTEXTUREPARAMETERIUIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterIuivEXT"));
02335     glTextureParameterf = PFNGLTEXTUREPARAMETERFPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterf"));
02336     glTextureParameterfEXT =
PFNGLTEXTUREPARAMETERFEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterfEXT"));
02337     glTextureParameterfv = PFNGLTEXTUREPARAMETERFVPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterfv"));
02338     glTextureParameterfvEXT =
PFNGLTEXTUREPARAMETERFVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterfvEXT"));
02339     glTextureParameteri = PFNGLTEXTUREPARAMETERIPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameteri"));
02340     glTextureParameteriEXT =
PFNGLTEXTUREPARAMETERIEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameteriEXT"));
02341     glTextureParameteriv = PFNGLTEXTUREPARAMETERIVPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameteriv"));
02342     glTextureParameterivEXT =
PFNGLTEXTUREPARAMETERIVEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureParameterivEXT"));
02343     glTextureRenderbufferEXT =
PFNGLTEXTURERENDERBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureRenderbufferEXT"));
02344     glTextureStorage1D = PFNGLTEXTURESTORAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage1D"));
02345     glTextureStorage1DEXT = PFNGLTEXTURESTORAGE1DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage1DEXT"));
02346     glTextureStorage2D = PFNGLTEXTURESTORAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage2D"));
02347     glTextureStorage2DEXT = PFNGLTEXTURESTORAGE2DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage2DEXT"));
02348     glTextureStorage2DMultisample =
PFNGLTEXTURESTORAGE2DMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage2DMultisample"));
02349     glTextureStorage2DMultisampleEXT =
PFNGLTEXTURESTORAGE2DMULTISAMPLEEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage2DMultisampleEXT"));
02350     glTextureStorage3D = PFNGLTEXTURESTORAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage3D"));
02351     glTextureStorage3DEXT = PFNGLTEXTURESTORAGE3DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage3DEXT"));
02352     glTextureStorage3DMultisample =
PFNGLTEXTURESTORAGE3DMULTISAMPLEPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage3DMultisample"));
02353     glTextureStorage3DMultisampleEXT =
PFNGLTEXTURESTORAGE3DMULTISAMPLEEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureStorage3DMultisampleEXT"));
02354     glTextureSubImage1D = PFNGLTEXTURESUBIMAGE1DPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureSubImage1D"));
02355     glTextureSubImage1DEXT =
PFNGLTEXTURESUBIMAGE1DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureSubImage1DEXT"));
02356     glTextureSubImage2D = PFNGLTEXTURESUBIMAGE2DPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureSubImage2D"));
02357     glTextureSubImage2DEXT =
PFNGLTEXTURESUBIMAGE2DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureSubImage2DEXT"));
02358     glTextureSubImage3D = PFNGLTEXTURESUBIMAGE3DPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureSubImage3D"));
02359     glTextureSubImage3DEXT =
PFNGLTEXTURESUBIMAGE3DEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureSubImage3DEXT"));
02360     glTextureView = PFNGLTEXTUREVIEWPROC (glfwGetProcAddress ("glTextureView"));
02361     glTransformFeedbackBufferBase =
PFNGLTRANSFORMFEEDBACKBUFFERBASEPROC (glfwGetProcAddress ("glTransformFeedbackBufferBase"));
02362     glTransformFeedbackBufferRange =
PFNGLTRANSFORMFEEDBACKBUFFERRANGEPROC (glfwGetProcAddress ("glTransformFeedbackBufferRange"));
02363     glTransformFeedbackVaryings =
PFNGLTRANSFORMFEEDBACKVARYINGSPROC (glfwGetProcAddress ("glTransformFeedbackVaryings"));
02364     glTransformPathNV = PFNGLTRANSFORMPATHNVPROC (glfwGetProcAddress ("glTransformPathNV"));
02365     glUniform1d = PFNGLUNIFORM1DPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1d"));
02366     glUniform1dv = PFNGLUNIFORM1DVPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1dv"));
02367     glUniform1f = PFNGLUNIFORM1FPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1f"));
02368     glUniform1fv = PFNGLUNIFORM1FVPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1fv"));
02369     glUniform1i = PFNGLUNIFORM1IPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1i"));
02370     glUniform1i64ARB = PFNGLUNIFORM1I64ARBPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1i64ARB"));
02371     glUniform1i64NV = PFNGLUNIFORM1I64NVPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1i64NV"));
02372     glUniform1i64vARB = PFNGLUNIFORM1I64VARBPROC (glfwGetProcAddress ("glUniform1i64vARB"));

```



```
02373 glUniform1i64vNV = PFNGLUNIFORM1I64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1i64vNV"));
02374 glUniform1iv = PFNGLUNIFORM1IVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1iv"));
02375 glUniform1ui = PFNGLUNIFORM1UIPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1ui"));
02376 glUniform1ui64ARB = PFNGLUNIFORM1UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1ui64ARB"));
02377 glUniform1ui64NV = PFNGLUNIFORM1UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1ui64NV"));
02378 glUniform1ui64vARB = PFNGLUNIFORM1UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1ui64vARB"));
02379 glUniform1ui64vNV = PFNGLUNIFORM1UI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1ui64vNV"));
02380 glUniform1uiv = PFNGLUNIFORM1UIVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform1uiv"));
02381 glUniform2d = PFNGLUNIFORM2DPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2d"));
02382 glUniform2dv = PFNGLUNIFORM2DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2dv"));
02383 glUniform2f = PFNGLUNIFORM2FPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2f"));
02384 glUniform2fv = PFNGLUNIFORM2FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2fv"));
02385 glUniform2i = PFNGLUNIFORM2IPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2i"));
02386 glUniform2i64ARB = PFNGLUNIFORM2I64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2i64ARB"));
02387 glUniform2i64NV = PFNGLUNIFORM2I64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2i64NV"));
02388 glUniform2i64vARB = PFNGLUNIFORM2I64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2i64vARB"));
02389 glUniform2i64vNV = PFNGLUNIFORM2I64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2i64vNV"));
02390 glUniform2iv = PFNGLUNIFORM2IVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2iv"));
02391 glUniform2ui = PFNGLUNIFORM2UIPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2ui"));
02392 glUniform2ui64ARB = PFNGLUNIFORM2UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2ui64ARB"));
02393 glUniform2ui64NV = PFNGLUNIFORM2UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2ui64NV"));
02394 glUniform2ui64vARB = PFNGLUNIFORM2UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2ui64vARB"));
02395 glUniform2ui64vNV = PFNGLUNIFORM2UI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2ui64vNV"));
02396 glUniform2uiv = PFNGLUNIFORM2UIVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform2uiv"));
02397 glUniform3d = PFNGLUNIFORM3DPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3d"));
02398 glUniform3dv = PFNGLUNIFORM3DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3dv"));
02399 glUniform3f = PFNGLUNIFORM3FPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3f"));
02400 glUniform3fv = PFNGLUNIFORM3FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3fv"));
02401 glUniform3i = PFNGLUNIFORM3IPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3i"));
02402 glUniform3i64ARB = PFNGLUNIFORM3I64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3i64ARB"));
02403 glUniform3i64NV = PFNGLUNIFORM3I64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3i64NV"));
02404 glUniform3i64vARB = PFNGLUNIFORM3I64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3i64vARB"));
02405 glUniform3i64vNV = PFNGLUNIFORM3I64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3i64vNV"));
02406 glUniform3iv = PFNGLUNIFORM3IVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3iv"));
02407 glUniform3ui = PFNGLUNIFORM3UIPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3ui"));
02408 glUniform3ui64ARB = PFNGLUNIFORM3UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3ui64ARB"));
02409 glUniform3ui64NV = PFNGLUNIFORM3UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3ui64NV"));
02410 glUniform3ui64vARB = PFNGLUNIFORM3UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3ui64vARB"));
02411 glUniform3ui64vNV = PFNGLUNIFORM3UI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3ui64vNV"));
02412 glUniform3uiv = PFNGLUNIFORM3UIVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform3uiv"));
02413 glUniform4d = PFNGLUNIFORM4DPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4d"));
02414 glUniform4dv = PFNGLUNIFORM4DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4dv"));
02415 glUniform4f = PFNGLUNIFORM4FPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4f"));
02416 glUniform4fv = PFNGLUNIFORM4FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4fv"));
02417 glUniform4i = PFNGLUNIFORM4IPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4i"));
02418 glUniform4i64ARB = PFNGLUNIFORM4I64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4i64ARB"));
02419 glUniform4i64NV = PFNGLUNIFORM4I64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4i64NV"));
02420 glUniform4i64vARB = PFNGLUNIFORM4I64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4i64vARB"));
02421 glUniform4i64vNV = PFNGLUNIFORM4I64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4i64vNV"));
02422 glUniform4iv = PFNGLUNIFORM4IVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4iv"));
02423 glUniform4ui = PFNGLUNIFORM4UIPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4ui"));
02424 glUniform4ui64ARB = PFNGLUNIFORM4UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4ui64ARB"));
02425 glUniform4ui64NV = PFNGLUNIFORM4UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4ui64NV"));
02426 glUniform4ui64vARB = PFNGLUNIFORM4UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4ui64vARB"));
02427 glUniform4ui64vNV = PFNGLUNIFORM4UI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4ui64vNV"));
02428 glUniform4uiv = PFNGLUNIFORM4UIVPROC (glfwGetProcAddress("glUniform4uiv"));
02429 glUniformBlockBinding = PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC (glfwGetProcAddress("glUniformBlockBinding"));
02430 glUniformHandleui64ARB =
PFNGLUNIFORMHANDLEUI64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniformHandleui64ARB"));
02431 glUniformHandleui64NV = PFNGLUNIFORMHANDLEUI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformHandleui64NV"));
02432 glUniformHandleui64vARB =
PFNGLUNIFORMHANDLEUI64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glUniformHandleui64vARB"));
02433 glUniformHandleui64vNV =
PFNGLUNIFORMHANDLEUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformHandleui64vNV"));
02434 glUniformMatrix2dv = PFNGLUNIFORMMATRIX2DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix2dv"));
02435 glUniformMatrix2fv = PFNGLUNIFORMMATRIX2FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix2fv"));
02436 glUniformMatrix2x3dv = PFNGLUNIFORMMATRIX2X3DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix2x3dv"));
02437 glUniformMatrix2x3fv = PFNGLUNIFORMMATRIX2X3FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix2x3fv"));
02438 glUniformMatrix2x4dv = PFNGLUNIFORMMATRIX2X4DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix2x4dv"));
02439 glUniformMatrix2x4fv = PFNGLUNIFORMMATRIX2X4FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix2x4fv"));
02440 glUniformMatrix3dv = PFNGLUNIFORMMATRIX3DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix3dv"));
02441 glUniformMatrix3fv = PFNGLUNIFORMMATRIX3FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix3fv"));
02442 glUniformMatrix3x2dv = PFNGLUNIFORMMATRIX3X2DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix3x2dv"));
02443 glUniformMatrix3x2fv = PFNGLUNIFORMMATRIX3X2FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix3x2fv"));
02444 glUniformMatrix3x4dv = PFNGLUNIFORMMATRIX3X4DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix3x4dv"));
02445 glUniformMatrix3x4fv = PFNGLUNIFORMMATRIX3X4FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix3x4fv"));
02446 glUniformMatrix4dv = PFNGLUNIFORMMATRIX4DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix4dv"));
02447 glUniformMatrix4fv = PFNGLUNIFORMMATRIX4FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix4fv"));
02448 glUniformMatrix4x2dv = PFNGLUNIFORMMATRIX4X2DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix4x2dv"));
02449 glUniformMatrix4x2fv = PFNGLUNIFORMMATRIX4X2FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix4x2fv"));
02450 glUniformMatrix4x3dv = PFNGLUNIFORMMATRIX4X3DVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix4x3dv"));
02451 glUniformMatrix4x3fv = PFNGLUNIFORMMATRIX4X3FVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformMatrix4x3fv"));
02452 glUniformSubroutinesuiv =
PFNGLUNIFORMSUBROUTINESUIVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformSubroutinesuiv"));
02453 glUniformui64NV = PFNGLUNIFORMUI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformui64NV"));
02454 glUniformui64vNV = PFNGLUNIFORMUI64VNVPROC (glfwGetProcAddress("glUniformui64vNV"));
02455 glUnmapBuffer = PFNGLUNMAPBUFFERPROC (glfwGetProcAddress("glUnmapBuffer"));
```

```

02456     glUnmapNamedBuffer = PFNGLUNMAPNAMEDBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glUnmapNamedBuffer"));
02457     glUnmapNamedBufferEXT = PFNGLUNMAPNAMEDBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glUnmapNamedBufferEXT"));
02458     glUseProgram = PFNGLUSEPROGRAMPROC (glfwGetProcAddress ("glUseProgram"));
02459     glUseProgramStages = PFNGLUSEPROGRAMSTAGESPROC (glfwGetProcAddress ("glUseProgramStages"));
02460     glUseShaderProgramEXT = PFNGLUSESHADERPROGRAMEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glUseShaderProgramEXT"));
02461     glValidateProgram = PFNGLVALIDATEPROGRAMPROC (glfwGetProcAddress ("glValidateProgram"));
02462     glValidateProgramPipeline =
PFNGLVALIDATEPROGRAMPIPELINEPROC (glfwGetProcAddress ("glValidateProgramPipeline"));
02463     glVertexArrayAttribBinding =
PFNGLVERTEXARRAYATTRIBBINDINGPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayAttribBinding"));
02464     glVertexArrayAttribFormat =
PFNGLVERTEXARRAYATTRIBFORMATPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayAttribFormat"));
02465     glVertexArrayAttribIFormat =
PFNGLVERTEXARRAYATTRIBIFORMATPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayAttribIFormat"));
02466     glVertexArrayAttribLFormat =
PFNGLVERTEXARRAYATTRIBLFORMATPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayAttribLFormat"));
02467     glVertexArrayBindVertexBufferEXT =
PFNGLVERTEXARRAYBINDVERTEXBUFFEREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayBindVertexBufferEXT"));
02468     glVertexArrayBindingDivisor =
PFNGLVERTEXARRAYBINDINGDIVISORPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayBindingDivisor"));
02469     glVertexArrayColorOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYCOLOROFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayColorOffsetEXT"));
02470     glVertexArrayEdgeFlagOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYEDGEFLAGOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayEdgeFlagOffsetEXT"));
02471     glVertexArrayElementBuffer =
PFNGLVERTEXARRAYELEMENTBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayElementBuffer"));
02472     glVertexArrayFogCoordOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYFOGCOORDOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayFogCoordOffsetEXT"));
02473     glVertexArrayIndexOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYINDEXOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayIndexOffsetEXT"));
02474     glVertexArrayMultiTexCoordOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYMULTITEXCOORDOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayMultiTexCoordOffsetEXT"));
02475     glVertexArrayNormalOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYNORMALOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayNormalOffsetEXT"));
02476     glVertexArraySecondaryColorOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYSECONDARYCOLOROFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArraySecondaryColorOffsetEXT"));
02477     glVertexArrayTexCoordOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYTEXCOORDOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayTexCoordOffsetEXT"));
02478     glVertexArrayVertexAttribBindingEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBBINDINGEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribBindingEXT"));
02479     glVertexArrayVertexAttribDivisorEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBDIVISOREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribDivisorEXT"));
02480     glVertexArrayVertexAttribFormatEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBFORMATEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribFormatEXT"));
02481     glVertexArrayVertexAttribIFormatEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBIFORMATEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribIFormatEXT"));
02482     glVertexArrayVertexAttribIOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBIOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribIOffsetEXT"));
02483     glVertexArrayVertexAttribLFormatEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBLFORMATEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribLFormatEXT"));
02484     glVertexArrayVertexAttribLOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBLOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribLOffsetEXT"));
02485     glVertexArrayVertexAttribOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexAttribOffsetEXT"));
02486     glVertexArrayVertexBindingDivisorEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBINDINGDIVISOREXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexBindingDivisorEXT"));
02487     glVertexArrayVertexBuffer =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBUFFERPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexBuffer"));
02488     glVertexArrayVertexBuffers =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBUFFERSPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexBuffers"));
02489     glVertexArrayVertexOffsetEXT =
PFNGLVERTEXARRAYVERTEXOFFSETEXTPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexArrayVertexOffsetEXT"));
02490     glVertexAttrib1d = PFNGLVERTEXATTRIB1DPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib1d"));
02491     glVertexAttrib1dv = PFNGLVERTEXATTRIB1DVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib1dv"));
02492     glVertexAttrib1f = PFNGLVERTEXATTRIB1FPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib1f"));
02493     glVertexAttrib1fv = PFNGLVERTEXATTRIB1FVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib1fv"));
02494     glVertexAttrib1s = PFNGLVERTEXATTRIB1SPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib1s"));
02495     glVertexAttrib1sv = PFNGLVERTEXATTRIB1SVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib1sv"));
02496     glVertexAttrib2d = PFNGLVERTEXATTRIB2DPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib2d"));
02497     glVertexAttrib2dv = PFNGLVERTEXATTRIB2DVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib2dv"));
02498     glVertexAttrib2f = PFNGLVERTEXATTRIB2FPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib2f"));
02499     glVertexAttrib2fv = PFNGLVERTEXATTRIB2FVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib2fv"));
02500     glVertexAttrib2s = PFNGLVERTEXATTRIB2SPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib2s"));
02501     glVertexAttrib2sv = PFNGLVERTEXATTRIB2SVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib2sv"));
02502     glVertexAttrib3d = PFNGLVERTEXATTRIB3DPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib3d"));
02503     glVertexAttrib3dv = PFNGLVERTEXATTRIB3DVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib3dv"));
02504     glVertexAttrib3f = PFNGLVERTEXATTRIB3FPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib3f"));
02505     glVertexAttrib3fv = PFNGLVERTEXATTRIB3FVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib3fv"));
02506     glVertexAttrib3s = PFNGLVERTEXATTRIB3SPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib3s"));
02507     glVertexAttrib3sv = PFNGLVERTEXATTRIB3SVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib3sv"));
02508     glVertexAttrib4Nbv = PFNGLVERTEXATTRIB4NBVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib4Nbv"));
02509     glVertexAttrib4Niv = PFNGLVERTEXATTRIB4NIVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib4Niv"));
02510     glVertexAttrib4Nsv = PFNGLVERTEXATTRIB4NSVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib4Nsv"));
02511     glVertexAttrib4Nub = PFNGLVERTEXATTRIB4NUBPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib4Nub"));
02512     glVertexAttrib4Nubv = PFNGLVERTEXATTRIB4NUBPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib4Nubv"));
02513     glVertexAttrib4Nuiv = PFNGLVERTEXATTRIB4NUIVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib4Nuiv"));
02514     glVertexAttrib4Nusv = PFNGLVERTEXATTRIB4NUSVPROC (glfwGetProcAddress ("glVertexAttrib4Nusv"));

```

```
02515     glVertexAttrib4bv = PFNGLVERTEXATTRIB4BVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4bv"));
02516     glVertexAttrib4d = PFNGLVERTEXATTRIB4DPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4d"));
02517     glVertexAttrib4dv = PFNGLVERTEXATTRIB4DVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4dv"));
02518     glVertexAttrib4f = PFNGLVERTEXATTRIB4FPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4f"));
02519     glVertexAttrib4fv = PFNGLVERTEXATTRIB4FVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4fv"));
02520     glVertexAttrib4iv = PFNGLVERTEXATTRIB4IVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4iv"));
02521     glVertexAttrib4s = PFNGLVERTEXATTRIB4SPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4s"));
02522     glVertexAttrib4sv = PFNGLVERTEXATTRIB4SVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4sv"));
02523     glVertexAttrib4ubv = PFNGLVERTEXATTRIB4UBVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4ubv"));
02524     glVertexAttrib4uiv = PFNGLVERTEXATTRIB4UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4uiv"));
02525     glVertexAttrib4usv = PFNGLVERTEXATTRIB4USVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttrib4usv"));
02526     glVertexAttribBinding = PFNGLVERTEXATTRIBBINDINGPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribBinding"));
02527     glVertexAttribDivisor = PFNGLVERTEXATTRIBDIVISORPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribDivisor"));
02528     glVertexAttribDivisorARB =
PFNGLVERTEXATTRIBDIVISORARBPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribDivisorARB"));
02529     glVertexAttribFormat = PFNGLVERTEXATTRIBFORMATPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribFormat"));
02530     glVertexAttribFormatNV =
PFNGLVERTEXATTRIBFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribFormatNV"));
02531     glVertexAttribI1i = PFNGLVERTEXATTRIBI1IPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI1i"));
02532     glVertexAttribI1iv = PFNGLVERTEXATTRIBI1IVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI1iv"));
02533     glVertexAttribI1ui = PFNGLVERTEXATTRIBI1UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI1ui"));
02534     glVertexAttribI1uiv = PFNGLVERTEXATTRIBI1UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI1uiv"));
02535     glVertexAttribI2i = PFNGLVERTEXATTRIBI2IPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI2i"));
02536     glVertexAttribI2iv = PFNGLVERTEXATTRIBI2IVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI2iv"));
02537     glVertexAttribI2ui = PFNGLVERTEXATTRIBI2UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI2ui"));
02538     glVertexAttribI2uiv = PFNGLVERTEXATTRIBI2UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI2uiv"));
02539     glVertexAttribI3i = PFNGLVERTEXATTRIBI3IPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI3i"));
02540     glVertexAttribI3iv = PFNGLVERTEXATTRIBI3IVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI3iv"));
02541     glVertexAttribI3ui = PFNGLVERTEXATTRIBI3UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI3ui"));
02542     glVertexAttribI3uiv = PFNGLVERTEXATTRIBI3UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI3uiv"));
02543     glVertexAttribI4bv = PFNGLVERTEXATTRIBI4BVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4bv"));
02544     glVertexAttribI4i = PFNGLVERTEXATTRIBI4IPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4i"));
02545     glVertexAttribI4iv = PFNGLVERTEXATTRIBI4IVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4iv"));
02546     glVertexAttribI4sv = PFNGLVERTEXATTRIBI4SVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4sv"));
02547     glVertexAttribI4ubv = PFNGLVERTEXATTRIBI4UBVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4ubv"));
02548     glVertexAttribI4ui = PFNGLVERTEXATTRIBI4UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4ui"));
02549     glVertexAttribI4uiv = PFNGLVERTEXATTRIBI4UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4uiv"));
02550     glVertexAttribI4usv = PFNGLVERTEXATTRIBI4USVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribI4usv"));
02551     glVertexAttribIFormat = PFNGLVERTEXATTRIBIFORMATPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribIFormat"));
02552     glVertexAttribIFormatNV =
PFNGLVERTEXATTRIBIFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribIFormatNV"));
02553     glVertexAttribIPointer =
PFNGLVERTEXATTRIBIPOINTERPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribIPointer"));
02554     glVertexAttribL1d = PFNGLVERTEXATTRIBL1DPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1d"));
02555     glVertexAttribL1dv = PFNGLVERTEXATTRIBL1DVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1dv"));
02556     glVertexAttribL1i64NV = PFNGLVERTEXATTRIBL1i64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1i64NV"));
02557     glVertexAttribL1i64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL1i64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1i64vNV"));
02558     glVertexAttribL1ui64ARB =
PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64ARBPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1ui64ARB"));
02559     glVertexAttribL1ui64NV =
PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1ui64NV"));
02560     glVertexAttribL1ui64vARB =
PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64VARBPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1ui64vARB"));
02561     glVertexAttribL1ui64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL1ui64vNV"));
02562     glVertexAttribL2d = PFNGLVERTEXATTRIBL2DPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL2d"));
02563     glVertexAttribL2dv = PFNGLVERTEXATTRIBL2DVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL2dv"));
02564     glVertexAttribL2i64NV = PFNGLVERTEXATTRIBL2i64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL2i64NV"));
02565     glVertexAttribL2i64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL2i64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL2i64vNV"));
02566     glVertexAttribL2ui64NV =
PFNGLVERTEXATTRIBL2UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL2ui64NV"));
02567     glVertexAttribL2ui64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL2UI64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL2ui64vNV"));
02568     glVertexAttribL3d = PFNGLVERTEXATTRIBL3DPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL3d"));
02569     glVertexAttribL3dv = PFNGLVERTEXATTRIBL3DVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL3dv"));
02570     glVertexAttribL3i64NV = PFNGLVERTEXATTRIBL3i64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL3i64NV"));
02571     glVertexAttribL3i64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL3i64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL3i64vNV"));
02572     glVertexAttribL3ui64NV =
PFNGLVERTEXATTRIBL3UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL3ui64NV"));
02573     glVertexAttribL3ui64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL3UI64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL3ui64vNV"));
02574     glVertexAttribL4d = PFNGLVERTEXATTRIBL4DPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL4d"));
02575     glVertexAttribL4dv = PFNGLVERTEXATTRIBL4DVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL4dv"));
02576     glVertexAttribL4i64NV = PFNGLVERTEXATTRIBL4i64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL4i64NV"));
02577     glVertexAttribL4i64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL4i64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL4i64vNV"));
02578     glVertexAttribL4ui64NV =
PFNGLVERTEXATTRIBL4UI64NVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL4ui64NV"));
02579     glVertexAttribL4ui64vNV =
PFNGLVERTEXATTRIBL4UI64vNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribL4ui64vNV"));
02580     glVertexAttribLFormat = PFNGLVERTEXATTRIBLFORMATPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribLFormat"));
02581     glVertexAttribLFormatNV =
PFNGLVERTEXATTRIBLFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribLFormatNV"));
02582     glVertexAttribLPointer =
```

```

    PFNGLVERTEXATTRIBLPOINTERPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribLPointer"));
02583     glVertexAttribP1ui = PFNGLVERTEXATTRIBP1UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP1ui"));
02584     glVertexAttribP1uiv = PFNGLVERTEXATTRIBP1UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP1uiv"));
02585     glVertexAttribP2ui = PFNGLVERTEXATTRIBP2UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP2ui"));
02586     glVertexAttribP2uiv = PFNGLVERTEXATTRIBP2UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP2uiv"));
02587     glVertexAttribP3ui = PFNGLVERTEXATTRIBP3UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP3ui"));
02588     glVertexAttribP3uiv = PFNGLVERTEXATTRIBP3UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP3uiv"));
02589     glVertexAttribP4ui = PFNGLVERTEXATTRIBP4UIPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP4ui"));
02590     glVertexAttribP4uiv = PFNGLVERTEXATTRIBP4UIVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribP4uiv"));
02591     glVertexAttribPointer = PFNGLVERTEXATTRIBPOINTERPROC (glfwGetProcAddress("glVertexAttribPointer"));
02592     glVertexBindingDivisor =
    PFNGLVERTEXBINDINGDIVISORPROC (glfwGetProcAddress("glVertexBindingDivisor"));
02593     glVertexFormatNV = PFNGLVERTEXFORMATNVPROC (glfwGetProcAddress("glVertexFormatNV"));
02594     glViewport = PFNGLVIEWPORTPROC (glfwGetProcAddress("glViewport"));
02595     glViewportArrayv = PFNGLVIEWPORTARRAYVPROC (glfwGetProcAddress("glViewportArrayv"));
02596     glViewportIndexedf = PFNGLVIEWPORTINDEXEDFPROC (glfwGetProcAddress("glViewportIndexedf"));
02597     glViewportIndexedfv = PFNGLVIEWPORTINDEXEDFVPROC (glfwGetProcAddress("glViewportIndexedfv"));
02598     glViewportPositionWScaleNV =
    PFNGLVIEWPORTPOSITIONWSCALENVPROC (glfwGetProcAddress("glViewportPositionWScaleNV"));
02599     glViewportSwizzleNV = PFNGLVIEWPORTSWIZZLENVPROC (glfwGetProcAddress("glViewportSwizzleNV"));
02600     glWaitSync = PFNGLWAITSYNCPROC (glfwGetProcAddress("glWaitSync"));
02601     glWaitVkSemaphoreNV = PFNGLWAITVKSEMAPHORENVPROC (glfwGetProcAddress("glWaitVkSemaphoreNV"));
02602     glWeightPathsNV = PFNGLWEIGHTPATHSNVPROC (glfwGetProcAddress("glWeightPathsNV"));
02603     glWindowRectanglesEXT = PFNGLWINDOWRECTANGLESEXTPROC (glfwGetProcAddress("glWindowRectanglesEXT"));
02604 #endif
02605
02606     // 使用している GPU のバッファアライメントを調べる
02607     glGetIntegerv(GL_UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT, &ggBufferAlignment);
02608 }
02609
02610 //
02611 // OpenGL のエラーをチェックする
02612 //
02613 //   OpenGL の API を呼び出し直後に実行すればエラーのあるときにメッセージを表示する
02614 //
02615 //   msg エラー発生時に標準エラー出力に出力する文字列. nullptr なら何も出力しない
02616 //
02617 void gg::ggError(const std::string& name, unsigned int line)
02618 {
02619     const GLenum error{ glGetError() };
02620
02621     if (error != GL_NO_ERROR)
02622     {
02623         if (!name.empty())
02624         {
02625             std::cerr << name;
02626             if (line > 0) std::cerr << " (" << line << ")";
02627             std::cerr << ": ";
02628         }
02629
02630         switch (error)
02631         {
02632             case GL_INVALID_ENUM:
02633                 std::cerr << "An unacceptable value is specified for an enumerated argument" << std::endl;
02634                 break;
02635             case GL_INVALID_VALUE:
02636                 std::cerr << "A numeric argument is out of range" << std::endl;
02637                 break;
02638             case GL_INVALID_OPERATION:
02639                 std::cerr << "The specified operation is not allowed in the current state" << std::endl;
02640                 break;
02641             case GL_OUT_OF_MEMORY:
02642                 std::cerr << "There is not enough memory left to execute the command" << std::endl;
02643                 break;
02644             case GL_INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION:
02645                 std::cerr << "The specified operation is not allowed current frame buffer" << std::endl;
02646                 break;
02647             default:
02648                 std::cerr << "An OpenGL error has occurred: " << std::hex << std::showbase << error << std::endl;
02649                 break;
02650         }
02651     }
02652 }
02653
02654 //
02655 // FBO のエラーをチェックする
02656 //
02657 //   FBO の API を呼び出し直後に実行すればエラーのあるときにメッセージを表示する
02658 //
02659 //   msg エラー発生時に標準エラー出力に出力する文字列. nullptr なら何も出力しない
02660 //
02661 void gg::ggFBOError(const std::string& name, unsigned int line)
02662 {
02663     const auto status{ glCheckFramebufferStatus(GL_FRAMEBUFFER) };
02664
02665     if (status != GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE)
02666     {

```



```

02667     if (!name.empty())
02668     {
02669         std::cerr << name;
02670         if (line > 0) std::cerr << " (" << line << ")";
02671         std::cerr << ": ";
02672     }
02673
02674     switch (status)
02675     {
02676     case GL_FRAMEBUFFER_UNDEFINED:
02677         std::cerr << "the default framebuffer does not exist" << std::endl;
02678         break;
02679     case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_ATTACHMENT:
02680         std::cerr << "Framebuffer incomplete, duplicate attachment" << std::endl;
02681         break;
02682     case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_MISSING_ATTACHMENT:
02683         std::cerr << "Framebuffer incomplete, missing attachment" << std::endl;
02684         break;
02685     case GL_FRAMEBUFFER_UNSUPPORTED:
02686         std::cerr << "Unsupported framebuffer internal" << std::endl;
02687         break;
02688     case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_MULTISAMPLE:
02689         std::cerr << "The value of GL_RENDERBUFFER_SAMPLES is not"
02690             " the same for all attached renderbuffers or,"
02691             " if the attached images are a mix of renderbuffers and textures,"
02692             " the value of GL_RENDERBUFFER_SAMPLES is not zero" << std::endl;
02693         break;
02694 #if !defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
02695     case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_LAYER_TARGETS:
02696         std::cerr << "Any framebuffer attachment is layered,"
02697             " and any populated attachment is not layered,"
02698             " or if all populated color attachments are not from textures"
02699             " of the same target" << std::endl;
02700         break;
02701     case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_DRAW_BUFFER:
02702         std::cerr << "Framebuffer incomplete, missing draw buffer" << std::endl;
02703         break;
02704     case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_READ_BUFFER:
02705         std::cerr << "Framebuffer incomplete, missing read buffer" << std::endl;
02706         break;
02707 #endif
02708     default:
02709         std::cerr << "Programming error; will fail on all hardware: " << std::hex << std::showbase <<
02710             status << std::endl;
02711         break;
02712     }
02713 }
02714
02715 //
02716 // 変換行列：行列とベクトルの積  $c \leftarrow a \times b$ 
02717 //
02718 void gg::GgMatrix::projection(GLfloat* c, const GLfloat* a, const GLfloat* b) const
02719 {
02720     for (int i = 0; i < 4; ++i)
02721     {
02722         c[i] = a[0 + i] * b[0] + a[4 + i] * b[1] + a[8 + i] * b[2] + a[12 + i] * b[3];
02723     }
02724 }
02725
02726 //
02727 // 変換行列：行列と行列の積  $c \leftarrow a \times b$ 
02728 //
02729 void gg::GgMatrix::multiply(GLfloat* c, const GLfloat* a, const GLfloat* b) const
02730 {
02731     for (int i = 0; i < 16; ++i)
02732     {
02733         int j = i & 3, k = i & ~3;
02734
02735         c[i] = a[0 + j] * b[k + 0] + a[4 + j] * b[k + 1] + a[8 + j] * b[k + 2] + a[12 + j] * b[k + 3];
02736     }
02737 }
02738
02739 //
02740 // 変換行列：単位行列を設定する
02741 //
02742 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadIdentity()
02743 {
02744     *this =
02745     {
02746         1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
02747         0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
02748         0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
02749         0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f
02750     };
02751
02752     return *this;

```



```

02753 }
02754
02755 //
02756 // 変換行列：平行移動変換行列を設定する
02757 //
02758 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadTranslate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
02759 {
02760     *this =
02761     {
02762         w,    0.0f, 0.0f, 0.0f,
02763         0.0f, w,    0.0f, 0.0f,
02764         0.0f, 0.0f, w,    0.0f,
02765         x,    y,    z,    w
02766     };
02767
02768     return *this;
02769 }
02770
02771 //
02772 // 変換行列：拡大縮小変換行列を設定する
02773 //
02774 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadScale(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
02775 {
02776     *this =
02777     {
02778         x,    0.0f, 0.0f, 0.0f,
02779         0.0f, y,    0.0f, 0.0f,
02780         0.0f, 0.0f, z,    0.0f,
02781         0.0f, 0.0f, 0.0f, w
02782     };
02783
02784     return *this;
02785 }
02786
02787 //
02788 // 変換行列：x 軸中心の回転変換行列を設定する
02789 //
02790 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadRotateX(GLfloat a)
02791 {
02792     const auto c{ cosf(a) };
02793     const auto s{ sinf(a) };
02794
02795     *this =
02796     {
02797         1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
02798         0.0f, c,    s,    0.0f,
02799         0.0f, -s,   c,    0.0f,
02800         0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f
02801     };
02802
02803     return *this;
02804 }
02805
02806 //
02807 // 変換行列：y 軸中心の回転変換行列を設定する
02808 //
02809 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadRotateY(GLfloat a)
02810 {
02811     const auto c{ cosf(a) };
02812     const auto s{ sinf(a) };
02813
02814     *this =
02815     {
02816         c,    0.0f, -s,    0.0f,
02817         0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
02818         s,    0.0f, c,    0.0f,
02819         0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f
02820     };
02821
02822     return *this;
02823 }
02824
02825 //
02826 // 変換行列：z 軸中心の回転変換行列を設定する
02827 //
02828 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadRotateZ(GLfloat a)
02829 {
02830     const auto c{ cosf(a) };
02831     const auto s{ sinf(a) };
02832
02833     *this =
02834     {
02835         c,    s,    0.0f, 0.0f,
02836         -s,   c,    0.0f, 0.0f,
02837         0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
02838         0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f
02839     };

```

```

02840
02841     return *this;
02842 }
02843
02844 //
02845 // 変換行列：任意軸中心の回転変換行列を設定する
02846 //
02847 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadRotate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
02848 {
02849     const auto d{ sqrtf(x * x + y * y + z * z) };
02850
02851     if (d > 0.0f)
02852     {
02853         const auto l{ x / d }, m{ y / d }, n{ z / d };
02854         const auto l2{ l * l }, m2{ m * m }, n2{ n * n };
02855         const auto lm{ l * m }, mn{ m * n }, nl{ n * l };
02856         const auto c{ cosf(a) }, cl{ 1.0f - c };
02857         const auto s{ sinf(a) };
02858
02859         *this =
02860         {
02861             (1.0f - l2) * c + l2,
02862             lm * c1 + n * s,
02863             nl * c1 - m * s,
02864             0.0f,
02865
02866             lm * c1 - n * s,
02867             (1.0f - m2) * c + m2,
02868             mn * c1 + l * s,
02869             0.0f,
02870
02871             nl * c1 + m * s,
02872             mn * c1 - l * s,
02873             (1.0f - n2) * c + n2,
02874             0.0f,
02875
02876             0.0f,
02877             0.0f,
02878             0.0f,
02879             1.0f,
02880         };
02881     }
02882
02883     return *this;
02884 }
02885
02886 //
02887 // 変換行列：転置行列を設定する
02888 //
02889 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadTranspose(const GLfloat* marray)
02890 {
02891     *this =
02892     {
02893         marray[ 0],
02894         marray[ 4],
02895         marray[ 8],
02896         marray[12],
02897         marray[ 1],
02898         marray[ 5],
02899         marray[ 9],
02900         marray[13],
02901         marray[ 2],
02902         marray[ 6],
02903         marray[10],
02904         marray[14],
02905         marray[ 3],
02906         marray[ 7],
02907         marray[11],
02908         marray[15]
02909     };
02910
02911     return *this;
02912 }
02913
02914 //
02915 // 変換行列：逆行列を設定する
02916 //
02917 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadInvert(const GLfloat* marray)
02918 {
02919     GLfloat lu[20];
02920     GLfloat* plu[4];
02921
02922     // j 行の要素の値の絶対値の最大値を plu[j][4] に求める
02923     for (int j = 0; j < 4; ++j)
02924     {
02925         auto max{ fabs(*(plu[j] = lu + 5 * j) = *(marray++)) };
02926     }

```

```

02927     for (int i = 0; ++i < 4;)
02928     {
02929         auto a{ fabs(plu[j][i] = *(marray++)) };
02930         if (a > max) max = a;
02931     }
02932     if (max == 0.0f) return *this;
02933     plu[j][4] = 1.0f / max;
02934 }
02935
02936 // ピボットを考慮した LU 分解
02937 for (int j = 0; j < 4; ++j)
02938 {
02939     auto max{ fabs(plu[j][j] * plu[j][4]) };
02940     int i = j;
02941
02942     for (int k = j; ++k < 4;)
02943     {
02944         auto a{ fabs(plu[k][j] * plu[k][4]) };
02945         if (a > max)
02946         {
02947             max = a;
02948             i = k;
02949         }
02950     }
02951     if (i > j)
02952     {
02953         auto t{ plu[j] };
02954         plu[j] = plu[i];
02955         plu[i] = t;
02956     }
02957     if (plu[j][j] == 0.0f) return *this;
02958     for (int k = j; ++k < 4;)
02959     {
02960         plu[k][j] /= plu[j][j];
02961         for (int i = j; ++i < 4;)
02962         {
02963             plu[k][i] -= plu[j][i] * plu[k][j];
02964         }
02965     }
02966 }
02967
02968 // LU 分解から逆行列を求める
02969 for (int k = 0; k < 4; ++k)
02970 {
02971     // array に単位行列を設定する
02972     for (int i = 0; i < 4; ++i)
02973     {
02974         (*this)[i * 4 + k] = (plu[i] == lu + k * 5) ? 1.0f : 0.0f;
02975     }
02976     // lu から逆行列を求める
02977     for (int i = 0; i < 4; ++i)
02978     {
02979         for (int j = i; ++j < 4;)
02980         {
02981             (*this)[j * 4 + k] -= (*this)[i * 4 + k] * plu[j][i];
02982         }
02983     }
02984     for (int i = 4; --i >= 0;)
02985     {
02986         for (int j = i; ++j < 4;)
02987         {
02988             (*this)[i * 4 + k] -= plu[i][j] * (*this)[j * 4 + k];
02989         }
02990         (*this)[i * 4 + k] /= plu[i][i];
02991     }
02992 }
02993
02994 return *this;
02995 }
02996
02997 //
02998 // 変換行列：法線変換行列を設定する
02999 //
03000 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadNormal(const GLfloat* marray)
03001 {
03002     *this =
03003     {
03004         marray[ 5] * marray[10] - marray[ 6] * marray[ 9],
03005         marray[ 6] * marray[ 8] - marray[ 4] * marray[10],
03006         marray[ 4] * marray[ 9] - marray[ 5] * marray[ 8],
03007         0.0f,
03008
03009         marray[ 9] * marray[ 2] - marray[10] * marray[ 1],
03010         marray[10] * marray[ 0] - marray[ 8] * marray[ 2],
03011         marray[ 8] * marray[ 1] - marray[ 9] * marray[ 0],
03012         0.0f,
03013

```

```

03014     marray[ 1] * marray[ 6] - marray[ 2] * marray[ 5],
03015     marray[ 2] * marray[ 4] - marray[ 0] * marray[ 6],
03016     marray[ 0] * marray[ 5] - marray[ 1] * marray[ 4],
03017     0.0f,
03018
03019     0.0f,
03020     0.0f,
03021     0.0f,
03022     1.0f
03023 };
03024
03025 return *this;
03026 }
03027
03028 //
03029 // 変換行列：ビュー変換行列を設定する
03030 //
03031 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadLookat(
03032     GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez,
03033     GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz,
03034     GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz
03035 )
03036 {
03037     // z 軸 = e - t
03038     const auto zx{ ex - tx };
03039     const auto zy{ ey - ty };
03040     const auto zz{ ez - tz };
03041
03042     // z 軸の長さ
03043     const auto z{ sqrtf(zx * zx + zy * zy + zz * zz) };
03044
03045     // x 軸 = u × z 軸
03046     const auto xx{ uy * zz - uz * zy };
03047     const auto xy{ uz * zx - ux * zz };
03048     const auto xz{ ux * zy - uy * zx };
03049
03050     // x 軸の長さ
03051     const auto x{ sqrtf(xx * xx + xy * xy + xz * xz) };
03052
03053     // y 軸 = z 軸 × x 軸
03054     const auto yx{ zy * xz - zz * xy };
03055     const auto yy{ zz * xx - zx * xz };
03056     const auto yz{ zx * xy - zy * xx };
03057
03058     // y 軸の長さ
03059     const auto y{ sqrtf(yx * yx + yy * yy + yz * yz) };
03060
03061     // y 軸の長さをチェック
03062     if (fabs(y) < std::numeric_limits<float>::epsilon()) return *this;
03063
03064     (*this)[ 0] = xx / x;
03065     (*this)[ 1] = yx / y;
03066     (*this)[ 2] = zx / z;
03067     (*this)[ 3] = 0.0f;
03068
03069     (*this)[ 4] = xy / x;
03070     (*this)[ 5] = yy / y;
03071     (*this)[ 6] = zy / z;
03072     (*this)[ 7] = 0.0f;
03073
03074     (*this)[ 8] = xz / x;
03075     (*this)[ 9] = yz / y;
03076     (*this)[10] = zz / z;
03077     (*this)[11] = 0.0f;
03078
03079     (*this)[12] = -(ex * (*this)[ 0] + ey * (*this)[ 4] + ez * (*this)[ 8]);
03080     (*this)[13] = -(ex * (*this)[ 1] + ey * (*this)[ 5] + ez * (*this)[ 9]);
03081     (*this)[14] = -(ex * (*this)[ 2] + ey * (*this)[ 6] + ez * (*this)[10]);
03082     (*this)[15] = 1.0f;
03083
03084     return *this;
03085 }
03086
03087 //
03088 // 変換行列：平行投影変換行列を設定する
03089 //
03090 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadOrthogonal(
03091     GLfloat left, GLfloat right,
03092     GLfloat bottom, GLfloat top,
03093     GLfloat zNear, GLfloat zFar
03094 )
03095 {
03096     const auto dx{ right - left };
03097     const auto dy{ top - bottom };
03098     const auto dz{ zFar - zNear };
03099
03100     if (dx == 0.0f || dy == 0.0f || dz == 0.0f) return *this;

```

```

03101
03102     *this =
03103     {
03104         2.0f / dx,
03105         0.0f,
03106         0.0f,
03107         0.0f,
03108
03109         0.0f,
03110         2.0f / dy,
03111         0.0f,
03112         0.0f,
03113
03114         0.0f,
03115         0.0f,
03116         -2.0f / dz,
03117         0.0f,
03118
03119         -(right + left) / dx,
03120         -(top + bottom) / dy,
03121         -(zFar + zNear) / dz,
03122         1.0f
03123     };
03124
03125     return *this;
03126 }
03127
03128 //
03129 // 変換行列：透視投影変換行列を設定する
03130 //
03131 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadFrustum(
03132     GLfloat left, GLfloat right,
03133     GLfloat bottom, GLfloat top,
03134     GLfloat zNear, GLfloat zFar
03135 )
03136 {
03137     const auto dx{ right - left };
03138     const auto dy{ top - bottom };
03139     const auto dz{ zFar - zNear };
03140
03141     if (dx == 0.0f || dy == 0.0f || dz == 0.0f) return *this;
03142
03143     *this =
03144     {
03145         2.0f * zNear / dx,
03146         0.0f,
03147         0.0f,
03148         0.0f,
03149
03150         0.0f,
03151         2.0f * zNear / dy,
03152         0.0f,
03153         0.0f,
03154
03155         (right + left) / dx,
03156         (top + bottom) / dy,
03157         -(zFar + zNear) / dz,
03158         -1.0f,
03159
03160         0.0f,
03161         0.0f,
03162         -2.0f * zFar * zNear / dz,
03163         0.0f
03164     };
03165
03166     return *this;
03167 }
03168
03169 //
03170 // 変換行列：画角から透視投影変換行列を設定する
03171 //
03172 gg::GgMatrix& gg::GgMatrix::loadPerspective(
03173     GLfloat fovy, GLfloat aspect,
03174     GLfloat zNear, GLfloat zFar
03175 )
03176 {
03177     const auto dz{ zFar - zNear };
03178
03179     if (dz == 0.0f) return *this;
03180
03181     const auto f{ 1.0f / tanf(fovy * 0.5f) };
03182
03183     *this =
03184     {
03185         f / aspect,
03186         0.0f,
03187         0.0f,

```

```

03188     0.0f,
03189
03190     0.0f,
03191     f,
03192     0.0f,
03193     0.0f,
03194
03195     0.0f,
03196     0.0f,
03197     -(zFar + zNear) / dz,
03198     -1.0f,
03199
03200     0.0f,
03201     0.0f,
03202     -2.0f * zFar * zNear / dz,
03203     0.0f
03204 };
03205
03206 return *this;
03207 }
03208
03209 //
03210 // 四元数: GgQuaternion 型の四元数 p, q の積を r に求める
03211 //
03212 void gg::GgQuaternion::multiply(GLfloat* r, const GLfloat* p, const GLfloat* q) const
03213 {
03214     r[0] = p[1] * q[2] - p[2] * q[1] + p[0] * q[3] + p[3] * q[0];
03215     r[1] = p[2] * q[0] - p[0] * q[2] + p[1] * q[3] + p[3] * q[1];
03216     r[2] = p[0] * q[1] - p[1] * q[0] + p[2] * q[3] + p[3] * q[2];
03217     r[3] = p[3] * q[3] - p[0] * q[0] - p[1] * q[1] - p[2] * q[2];
03218 }
03219
03220 //
03221 // 四元数: GgQuaternion 型の四元数 q が表す変換行列を m に求める
03222 //
03223 void gg::GgQuaternion::toMatrix(GLfloat* m, const GLfloat* q) const
03224 {
03225     const auto xx{ q[0] * q[0] * 2.0f };
03226     const auto yy{ q[1] * q[1] * 2.0f };
03227     const auto zz{ q[2] * q[2] * 2.0f };
03228     const auto xy{ q[0] * q[1] * 2.0f };
03229     const auto yz{ q[1] * q[2] * 2.0f };
03230     const auto zx{ q[2] * q[0] * 2.0f };
03231     const auto xw{ q[0] * q[3] * 2.0f };
03232     const auto yw{ q[1] * q[3] * 2.0f };
03233     const auto zw{ q[2] * q[3] * 2.0f };
03234
03235     m[ 0] = 1.0f - yy - zz;
03236     m[ 1] = xy + zw;
03237     m[ 2] = zx - yw;
03238     m[ 4] = xy - zw;
03239     m[ 5] = 1.0f - zz - xx;
03240     m[ 6] = yz + xw;
03241     m[ 8] = zx + yw;
03242     m[ 9] = yz - xw;
03243     m[10] = 1.0f - xx - yy;
03244     m[ 3] = m[ 7] = m[11] = m[12] = m[13] = m[14] = 0.0f;
03245     m[15] = 1.0f;
03246 }
03247
03248 //
03249 // 四元数: 回転変換行列 a が表す四元数を q に求める
03250 //
03251 void gg::GgQuaternion::toQuaternion(GLfloat* q, const GLfloat* a) const
03252 {
03253     const auto tr{ a[0] + a[5] + a[10] + a[15] };
03254
03255     if (tr > 0.0f)
03256     {
03257         q[3] = sqrtf(tr) * 0.5f;
03258         q[0] = (a[6] - a[9]) * 0.25f / q[3];
03259         q[1] = (a[8] - a[2]) * 0.25f / q[3];
03260         q[2] = (a[1] - a[4]) * 0.25f / q[3];
03261     }
03262 }
03263
03264 //
03265 // 四元数: 球面線形補間 p に q と r を t で補間した四元数を求める
03266 //
03267 void gg::GgQuaternion::slerp(GLfloat* p, const GLfloat* q, const GLfloat* r, GLfloat t) const
03268 {
03269     auto qr{ ggDot4(q, r) };
03270     GLfloat s[4]{ r[0], r[1], r[2], r[3] };
03271
03272     // 内積が負なら最短経路を通るように符号を反転する
03273     if (qr < 0.0f)
03274     {

```

```

03275     qr = -qr;
03276     s[0] = -s[0];
03277     s[1] = -s[1];
03278     s[2] = -s[2];
03279     s[3] = -s[3];
03280 }
03281 // 浮動小数点誤差で 1.0f を超える場合をクランプ
03282 if (qr > 1.0f) qr = 1.0f;
03283 const auto ss{ 1.0f - qr * qr };
03284 if (ss <= 0.0f)
03285 {
03286     if (p != q)
03287     {
03288         p[0] = q[0];
03289         p[1] = q[1];
03290         p[2] = q[2];
03291         p[3] = q[3];
03292     }
03293 }
03294 else
03295 {
03296     const auto sp{ sqrtf(ss) };
03297     const auto ph{ acosf(qr) };
03298     const auto pt{ ph * t };
03299     const auto t1{ sinf(pt) / sp };
03300     const auto t0{ sinf(ph - pt) / sp };
03301     p[0] = q[0] * t0 + s[0] * t1;
03302     p[1] = q[1] * t0 + s[1] * t1;
03303     p[2] = q[2] * t0 + s[2] * t1;
03304     p[3] = q[3] * t0 + s[3] * t1;
03305 }
03306 }
03307 //
03308 // 四元数: (x, y, z) を軸とし角度 a 回転する四元数を求める
03309 //
03310 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadRotate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
03311 {
03312     const auto l{ x * x + y * y + z * z };
03313     const auto w{ cosf(a * 0.5f) };
03314     if (fabs(l) > std::numeric_limits<float>::epsilon())
03315     {
03316         const auto s{ sinf(a) / sqrtf(l) };
03317         *this = GgQuaternion{ x * s, y * s, z * s, w };
03318     }
03319     else
03320     {
03321         *this = GgQuaternion{ 0.0f, 0.0f, 0.0f, w };
03322     }
03323     return *this;
03324 }
03325 //
03326 // x 軸中心に角度 a 回転する四元数を格納する
03327 //
03328 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadRotateX(GLfloat a)
03329 {
03330     const auto t{ a * 0.5f };
03331     *this = GgQuaternion{ sinf(t), 0.0f, 0.0f, cosf(t) };
03332     return *this;
03333 }
03334 //
03335 // y 軸中心に角度 a 回転する四元数を格納する
03336 //
03337 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadRotateY(GLfloat a)
03338 {
03339     const auto t{ a * 0.5f };
03340     *this = GgQuaternion{ 0.0f, sinf(t), 0.0f, cosf(t) };
03341     return *this;
03342 }
03343 //
03344 // z 軸中心に角度 a 回転する四元数を格納する
03345 //
03346 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadRotateZ(GLfloat a)

```

```

03362 {
03363     const auto t{ a * 0.5f };
03364
03365     *this = GgQuaternion{ 0.0f, 0.0f, sinf(t), cosf(t) };
03366
03367     return *this;
03368 }
03369
03370 //
03371 // 四元数：オイラー角 (heading, pitch, roll) にもとづいて四元数を求める
03372 //
03373 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadEuler(GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll)
03374 {
03375     GgQuaternion h, p, r;
03376
03377     h.loadRotateY(heading);
03378     p.loadRotateX(pitch);
03379     r.loadRotateZ(roll);
03380
03381     *this = h * p * r;
03382
03383     return *this;
03384 }
03385
03386 //
03387 // 四元数：正規化して格納する
03388 //
03389 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadNormalize(const GLfloat* a)
03390 {
03391     *this = a;
03392
03393     ggNormalize4(data());
03394
03395     return *this;
03396 }
03397
03398 //
03399 // 四元数：共役四元数を格納する
03400 //
03401 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadConjugate(const GLfloat* a)
03402 {
03403     // w 要素を反転する
03404     data()[0] = a[0];
03405     data()[1] = a[1];
03406     data()[2] = a[2];
03407     data()[3] = -a[3];
03408
03409     return *this;
03410 }
03411
03412 //
03413 // 四元数：逆元を格納する
03414 //
03415 gg::GgQuaternion& gg::GgQuaternion::loadInvert(const GLfloat* a)
03416 {
03417     // ノルムの二乗を求める
03418     const auto l(ggDot4(a, a));
03419
03420     if (l > 0.0f)
03421     {
03422         // 共役四元数を求める
03423         GgQuaternion r;
03424         r.loadConjugate(a);
03425
03426         // ノルムの二乗で割る
03427         data()[0] = r[0] / l;
03428         data()[1] = r[1] / l;
03429         data()[2] = r[2] / l;
03430         data()[3] = r[3] / l;
03431     }
03432
03433     return *this;
03434 }
03435
03436 //
03437 // 簡易トラックボール処理：リセット
03438 //
03439 void gg::GgTrackball::reset(const GgQuaternion& q)
03440 {
03441     // ドラッグ中ではない
03442     drag = false;
03443
03444     // 単位クォーターニオンに初期値を与える
03445     *this = cq = q;
03446
03447     // 回転行列を初期化する
03448     GgQuaternion::getMatrix(rt);

```



```

03449 }
03450
03451 //
03452 // 簡易トラックボール処理：トラックボールする領域の設定
03453 //
03454 //   Reshape コールバック (resize) の中で実行する
03455 //   (w, h) ウィンドウサイズ
03456 //
03457 void gg::GgTrackball::region(GLfloat w, GLfloat h)
03458 {
03459     // マウスポインタ位置のウィンドウ内の相対的位置への換算用
03460     scale[0] = 2.0f / w;
03461     scale[1] = 2.0f / h;
03462 }
03463
03464 //
03465 // 簡易トラックボール処理：ドラッグ開始時の処理
03466 //
03467 //   マウスボタンを押したときに実行する
03468 //   (x, y) 現在のマウス位置
03469 //
03470 void gg::GgTrackball::begin(GLfloat x, GLfloat y)
03471 {
03472     // ドラッグ開始
03473     drag = true;
03474
03475     // ドラッグ開始点を記録する
03476     start[0] = x;
03477     start[1] = y;
03478 }
03479
03480 //
03481 // 簡易トラックボール処理：ドラッグ中の処理
03482 //
03483 //   マウスのドラッグ中に実行する
03484 //   (x, y) 現在のマウス位置
03485 //
03486 void gg::GgTrackball::motion(GLfloat x, GLfloat y)
03487 {
03488     // ドラッグ中でなければ何もしない
03489     if (!drag) return;
03490
03491     // マウスポインタの位置のドラッグ開始位置からの変位
03492     const auto dx{ (x - start[0]) * scale[0] };
03493     const auto dy{ (y - start[1]) * scale[1] };
03494
03495     // マウスポインタの位置のドラッグ開始位置からの距離
03496     const auto a{ hypot(dx, dy) };
03497
03498     // マウスポインタの位置がドラッグ開始位置から移動していれば
03499     if (a > 0.0)
03500     {
03501         // 現在の回転の四元数に作った四元数を掛けて合成する
03502         *this = ggRotateQuaternion(dy, dx, 0.0f, a * 3.1415926536f) * cq;
03503
03504         // 合成した四元数から回転の変換行列を求める
03505         GgQuaternion::getMatrix(rt);
03506     }
03507 }
03508
03509 //
03510 // 簡易トラックボール処理：回転角の修正
03511 //
03512 //   現在の回転角を修正する
03513 //   q 修正分の回転角を表す四元数
03514 //
03515 void gg::GgTrackball::rotate(const GgQuaternion& q)
03516 {
03517     // ドラッグ中なら何もしない
03518     if (drag) return;
03519
03520     // 保存されている四元数に修正分の四元数を掛けて合成する
03521     *this = q * cq;
03522
03523     // 合成した四元数から回転の変換行列を求める
03524     GgQuaternion::getMatrix(rt);
03525
03526     // 誤差を吸収するために正規化して保存する
03527     cq = normalize();
03528 }
03529
03530 //
03531 // 簡易トラックボール処理：停止時の処理
03532 //
03533 //   マウスボタンを離れたときに実行する
03534 //   (x, y) 現在のマウス位置
03535 //

```



```

03623
03624 // データの書き込みに失敗していなければ true を返す
03625 return !file.bad();
03626 }
03627
03628 //
03629 // カラーバッファの内容を TGA ファイルに保存する
03630 //
03631 // name 保存するファイル名
03632 // 戻り値 保存に成功すれば true, 失敗すれば false
03633 //
03634 bool gg::ggSaveColor(const std::string& name)
03635 {
03636 // 現在のビューポートのサイズを得る
03637 GLint viewport[4];
03638 glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, viewport);
03639
03640 // ビューポートのサイズ分のメモリを確保する
03641 std::vector<GLubyte> buffer(viewport[2] * viewport[3] * 3);
03642
03643 // 画面表示の完了を待つ
03644 glFinish();
03645
03646 // カラーバッファを読み込む
03647 glReadPixels(viewport[0], viewport[1], viewport[2], viewport[3],
03648             GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, buffer.data());
03649
03650 // 読み込んだデータをファイルに書き込む
03651 return ggSaveTga(name, buffer.data(), viewport[2], viewport[3], 3);
03652 }
03653
03654 //
03655 // デプスバッファの内容を TGA ファイルに保存する
03656 //
03657 // name 保存するファイル名
03658 // 戻り値 保存に成功すれば true, 失敗すれば false
03659 //
03660 bool gg::ggSaveDepth(const std::string& name)
03661 {
03662 // 現在のビューポートのサイズを得る
03663 GLint viewport[4];
03664 glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, viewport);
03665
03666 // ビューポートのサイズ分のメモリを確保する
03667 std::vector<GLubyte> buffer(viewport[2] * viewport[3]);
03668
03669 // 画面表示の完了を待つ
03670 glFinish();
03671
03672 // デプスバッファを読み込む
03673 glReadPixels(viewport[0], viewport[1], viewport[2], viewport[3],
03674             GL_DEPTH_COMPONENT, GL_UNSIGNED_BYTE, buffer.data());
03675
03676 // 読み込んだデータをファイルに書き込む
03677 return ggSaveTga(name, buffer.data(), viewport[2], viewport[3], 1);
03678 }
03679
03680 //
03681 // TGA ファイル (8/16/24/32bit) を読み込む
03682 //
03683 // name 読み込むファイル名
03684 // pWidth 読み込んだファイルの横の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない)
03685 // pHeight 読み込んだファイルの縦の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない)
03686 // pFormat 読み込んだファイルのフォーマットの格納先のポインタ (nullptr なら格納しない)
03687 // image 読み込んだ画像を格納する vector
03688 // 戻り値 読み込みに成功すれば true, 失敗すれば false
03689 //
03690 bool gg::ggReadImage(
03691     const std::string& name,
03692     std::vector<GLubyte>& image,
03693     GLsizei* pWidth,
03694     GLsizei* pHeight,
03695     GLenum* pFormat
03696 )
03697 {
03698 // ファイルを開く
03699 std::ifstream file{ Utf8ToTChar(name), std::ios::binary };
03700
03701 // ファイルが開けなかったら戻る
03702 if (file.fail()) return false;
03703
03704 // ヘッダを読み込む
03705 unsigned char header[18];
03706 file.read(reinterpret_cast<char*>(header), sizeof header);
03707
03708 // ヘッダの読み込みに失敗したら戻る
03709 if (file.bad()) return false;

```

```

03710
03711 // 深度
03712 const auto depth{ header[16] / 8 };
03713 GLenum format;
03714 switch (depth)
03715 {
03716 case 1:
03717     format = GL_RED;
03718     break;
03719 case 2:
03720     format = GL_RG;
03721     break;
03722 case 3:
03723 #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
03724     format = GL_RGB;
03725 #else
03726     format = GL_BGR;
03727 #endif
03728     break;
03729 case 4:
03730 #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
03731     format = GL_RGBA;
03732 #else
03733     format = GL_BGRA;
03734 #endif
03735     break;
03736 default:
03737     // 取り扱えないフォーマットだったら戻る
03738     return false;
03739 }
03740
03741 // フォーマットを格納する
03742 if (pFormat) *pFormat = format;
03743
03744 // 画像の縦横の画素数
03745 const auto width{ static_cast<GLsizei>(header[13] << 8 | header[12]) };
03746 if (pWidth) *pWidth = width;
03747 const auto height{ static_cast<GLsizei>(header[15] << 8 | header[14]) };
03748 if (pHeight) *pHeight = height;
03749
03750 // データサイズ
03751 const auto size{ width * height * depth };
03752
03753 // サイズが小さすぎたら戻る
03754 if (size < 2) return false;
03755
03756 // 読み込みに使うメモリを確保する
03757 image.resize(size);
03758
03759 // データを読み込む
03760 if (header[2] & 8)
03761 {
03762     // RLE
03763     int p{ 0 };
03764     char c;
03765     while (file.get(c))
03766     {
03767         if (c & 0x80)
03768         {
03769             // run-length packet
03770             const auto count{ (c & 0x7f) + 1 };
03771             if (p + depth * count > size) break;
03772             char temp[4];
03773             file.read(temp, depth);
03774             for (int i = 0; i < count; ++i)
03775             {
03776                 for (int j = 0; j < depth; j++) image[p++] = temp[j++];
03777             }
03778         }
03779         else
03780         {
03781             // raw packet
03782             const auto count{ (c + 1) * depth };
03783             if (p + count > size) break;
03784             file.read(reinterpret_cast<char*>(image.data() + p), count);
03785             p += count;
03786         }
03787     }
03788 }
03789 else
03790 {
03791     // 非圧縮
03792     file.read(reinterpret_cast<char*>(image.data()), size);
03793 }
03794
03795 #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
03796 // OpenGL ES では GL_BGR / GL_BGRA が使えないため R と B を入れ替える

```

```

03797     if (!file.bad() && depth >= 3)
03798     {
03799         for (auto* p = image.data(); p < image.data() + size; p += depth)
03800         {
03801             std::swap(p[0], p[2]);
03802         }
03803     }
03804 #endif
03805
03806     // 読み込みに失敗していなければ true を返す
03807     return !file.bad();
03808 }
03809
03810 //
03811 // テクスチャを作成して画像を読み込む
03812 //
03813 // image 画像データ, nullptr ならメモリの確保だけを行う
03814 // width 画像の横の画素数
03815 // height 画像の縦の画素数
03816 // format 画像データのフォーマット
03817 // type 画像のデータ型
03818 // internal テクスチャの内部フォーマット
03819 // wrap テクスチャのラッピングモード
03820 // swizzle true ならテクスチャの赤と青を入れ替える
03821 // 戻り値 テクスチャ名
03822 //
03823 GLuint gg::ggLoadTexture(
03824     const GLvoid* image,
03825     GLsizei width,
03826     GLsizei height,
03827     GLenum format,
03828     GLenum type,
03829     GLenum internal,
03830     GLenum wrap,
03831     bool swizzle
03832 )
03833 {
03834     // テクスチャを作成する
03835     GLuint texture;
03836     glGenTextures(1, &texture);
03837
03838     // 作成したテクスチャを 2D テクスチャとしてバインドする
03839     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
03840
03841     // アルファチャンネルが*ついていれば 4 バイト境界に設定する
03842     #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
03843     glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, format == GL_RGBA ? 4 : 1);
03844     #else
03845     glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, format == GL_RGBA || format == GL_BGRA ? 4 : 1);
03846     #endif
03847
03848     // テクスチャを割り当てる
03849     glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, internal, width, height, 0, format, type, image);
03850
03851     // バイリニア (ミップマップなし), エッジでクランプ
03852     glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
03853     glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
03854     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, wrap);
03855     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, wrap);
03856
03857     if (swizzle)
03858     {
03859         // テクスチャのサンプリング時に赤と青を入れ替える
03860         glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_SWIZZLE_R, GL_BLUE);
03861         glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_SWIZZLE_B, GL_RED);
03862     }
03863
03864     // テクスチャ名を返す
03865     return texture;
03866 }
03867
03868 //
03869 // テクスチャを作成して TGA フォーマットの画像ファイルを読み込む
03870 //
03871 // name TGA ファイル名
03872 // pWidth 読みだした画像ファイルの横の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない)
03873 // pHeight 読みだした画像ファイルの縦の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない)
03874 // internal テクスチャの内部フォーマット
03875 // wrap テクスチャのラッピングモード
03876 // 戻り値 テクスチャ名
03877 //
03878 GLuint gg::ggLoadImage(
03879     const std::string& name,
03880     GLsizei* pWidth,
03881     GLsizei* pHeight,
03882     GLenum internal,
03883     GLenum wrap

```

```

03884 )
03885 {
03886     // 画像データ
03887     std::vector<GLubyte> image;
03888
03889     // 画像サイズ
03890     GLsizei width, height;
03891
03892     // 画像フォーマット
03893     GLenum format;
03894
03895     // 画像を読み込む
03896     ggReadImage(name, image, &width, &height, &format);
03897
03898     // 画像が読み込めなかったら戻る
03899     if (image.empty()) return 0;
03900
03901     // internal == 0 なら内部フォーマットを読み込んだファイルに合わせる
03902     if (internal == 0) internal = format;
03903
03904     // テクスチャに読み込む (ggReadImage() で読み込んだ画像は GL_BGR / GL_BGRA、OpenGL ES では GL_RGB / GL_RGBA)
03905     const auto tex{ ggLoadTexture(image.data(), width, height,
03906         format, GL_UNSIGNED_BYTE, internal, wrap, false) };
03907
03908     // 画像サイズを返す
03909     if (pWidth) *pWidth = width;
03910     if (pHeight) *pHeight = height;
03911
03912     // テクスチャ名を返す
03913     return tex;
03914 }
03915
03916 //
03917 // グレースケール画像 (8bit) から法線マップのデータを作成する
03918 //
03919 //     width 高さマップのグレースケール画像 hmap の横の画素数
03920 //     height 高さマップのグレースケール画像のデータ hmap の縦の画素数
03921 //     stride データの間隔
03922 //     hmap グレースケール画像のデータ
03923 //     nz 法線の z 成分の割合
03924 //     internal テクスチャの内部フォーマット
03925 //     nmap 法線マップを格納する vector
03926 //
03927 void gg::ggCreateNormalMap(
03928     const GLubyte* hmap,
03929     GLsizei width,
03930     GLsizei height,
03931     GLenum format,
03932     GLfloat nz,
03933     GLenum internal,
03934     std::vector<GgVector>& nmap
03935 )
03936 {
03937     // メモリサイズ
03938     const GLsizei size{ width * height };
03939
03940     // 法線マップのメモリを確保する
03941     nmap.resize(size);
03942
03943     // 画素のバイト数
03944     GLint stride;
03945     switch (format)
03946     {
03947     case GL_RED:
03948         stride = 1;
03949         break;
03950     case GL_RG:
03951         stride = 2;
03952         break;
03953     case GL_RGB:
03954         stride = 3;
03955         break;
03956     case GL_RGBA:
03957         stride = 4;
03958         break;
03959     default:
03960         stride = 1;
03961         break;
03962     }
03963
03964     // 法線マップの作成
03965     for (GLsizei i = 0; i < size; ++i)
03966     {
03967         const auto x{ i % width };
03968         const auto y{ i - x };
03969         const auto u0{ (y + (x - 1 + width) % width) * stride };
03970         const auto u1{ (y + (x + 1) % width) * stride };

```

```

03971     const auto v0{ ((y - width + size) % size + x) * stride };
03972     const auto v1{ ((y + width) % size + x) * stride };
03973
03974     // 隣接する画素との値の差を法線の成分に用いる
03975     nmap[i][0] = static_cast<GLfloat>(hmap[u0] - hmap[u1]);
03976     nmap[i][1] = static_cast<GLfloat>(hmap[v0] - hmap[v1]);
03977     nmap[i][2] = nz;
03978     nmap[i][3] = hmap[i * stride];
03979
03980     // 法線ベクトルを正規化する
03981     ggNormalize3(&nmap[i]);
03982 }
03983
03984 // 内部フォーマットが浮動小数点テクスチャでなければ [0,1] に正規化する
03985 if (
03986     internal != GL_RGB16F &&
03987     internal != GL_RGBA16F &&
03988     internal != GL_RGB32F &&
03989     internal != GL_RGBA32F
03990 )
03991 {
03992     for (GLsizei i = 0; i < size; ++i)
03993     {
03994         nmap[i][0] = nmap[i][0] * 0.5f + 0.5f;
03995         nmap[i][1] = nmap[i][1] * 0.5f + 0.5f;
03996         nmap[i][2] = nmap[i][2] * 0.5f + 0.5f;
03997         nmap[i][3] *= 0.0039215686f; // == 1/255
03998     }
03999 }
04000 }
04001
04002 //
04003 // TGA 画像ファイルの高さマップ読み込んで法線マップのテクスチャを作成する
04004 //
04005 // name TGA ファイル名
04006 // nz 作成した法線の z 成分の割合
04007 // pWidth 読み込んだ画像の横の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない)
04008 // pHeight 読み込んだ画像の縦の画素数の格納先のポインタ (nullptr なら格納しない)
04009 // internal テクスチャの内部フォーマット
04010 // 戻り値 テクスチャ名
04011 //
04012 GLuint gg::ggLoadHeight(
04013     const std::string& name,
04014     GLfloat nz,
04015     GLsizei* pWidth,
04016     GLsizei* pHeight,
04017     GLenum internal
04018 )
04019 {
04020     // 画像データ
04021     std::vector<GLubyte> hmap;
04022
04023     // 画像サイズ
04024     GLsizei width, height;
04025
04026     // 画像フォーマット
04027     GLenum format;
04028
04029     // 高さマップの画像を読み込む
04030     ggReadImage(name, hmap, &width, &height, &format);
04031
04032     // 画像が読み込めなかったら戻る
04033     if (hmap.empty()) return 0;
04034
04035     // 法線マップ
04036     std::vector<GgVector> nmap;
04037
04038     // 法線マップを作成する
04039     ggCreateNormalMap(hmap.data(), width, height, format, nz, internal, nmap);
04040
04041     // 画像サイズを返す
04042     if (pWidth) *pWidth = width;
04043     if (pHeight) *pHeight = height;
04044
04045     // テクスチャを作成して返す
04046     return ggLoadTexture(nmap.data(), width, height, GL_RGBA, GL_FLOAT, internal, GL_REPEAT);
04047 }
04048
04049 //
04050 // テクスチャの赤と青を交換する
04051 //
04052 void gg::GgTexture::swapRandB(bool swap) const
04053 {
04054     const auto swizzle
04055     {
04056         swap ?
04057         std::pair<GLint, GLint>{ GL_BLUE, GL_RED } :

```

```

04058     std::pair<GLint, GLint>{ GL_RED, GL_BLUE }
04059 };
04060
04061 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
04062 glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_SWIZZLE_R, swizzle.first);
04063 glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_SWIZZLE_B, swizzle.second);
04064 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
04065 }
04066
04067 //
04068 // TGA フォーマットの画像ファイルを読み込んでカラーのテクスチャを作成する
04069 //
04070 // name 読み込むファイル名
04071 // internal glTexImage2D() に指定するテクスチャの内部フォーマット. 0 なら外部フォーマットに合わせる
04072 // 戻り値 テクスチャの作成に成功すれば true, 失敗すれば false
04073 //
04074 void gg::GgColorTexture::load(
04075     const std::string& name,
04076     GLenum internal,
04077     GLenum wrap
04078 )
04079 {
04080     // 画像データ
04081     std::vector<GLubyte> image;
04082
04083     // 画像サイズ
04084     GLsizei width, height;
04085
04086     // 画像フォーマット
04087     GLenum format;
04088
04089     // 画像を読み込む
04090     ggReadImage(name, image, &width, &height, &format);
04091
04092     // internal == 0 なら内部フォーマットを読み込んだファイルに合わせる
04093     if (internal == 0) internal = format;
04094
04095     // テクスチャを作成する (ggReadImage() で読み込んだ画像は GL_BGR / GL_BGRA、OpenGL ES では GL_RGB / GL_RGBA)
04096     texture = std::make_shared<GgTexture>(image.data(), width, height,
04097         format, GL_UNSIGNED_BYTE, internal, wrap, false);
04098 }
04099
04100 //
04101 // TGA フォーマットの画像ファイルから高さマップを読み込んで法線マップのテクスチャを作成する
04102 //
04103 // name 画像ファイル名
04104 // width テクスチャとして用いる画像データの横幅
04105 // height テクスチャとして用いる画像データの高さ
04106 // format テクスチャとして用いる画像データのフォーマット (GL_RED, GL_RG, GL_RGB, GL_RGBA)
04107 // nz 法線マップの z 成分の値
04108 // internal テクスチャの内部フォーマット
04109 //
04110 void gg::GgNormalTexture::load(
04111     const std::string& name,
04112     GLfloat nz,
04113     GLenum internal
04114 )
04115 {
04116     // 高さマップ
04117     std::vector<GLubyte> hmap;
04118
04119     // 画像サイズ
04120     GLsizei width, height;
04121
04122     // 画像フォーマット
04123     GLenum format;
04124
04125     // 高さマップの画像を読み込む
04126     ggReadImage(name, hmap, &width, &height, &format);
04127
04128     // 法線マップ
04129     std::vector<GgVector> nmap;
04130
04131     // 法線マップを作成する
04132     ggCreateNormalMap(hmap.data(), width, height, format, nz, internal, nmap);
04133
04134     // テクスチャを作成する
04135     texture = std::make_shared<GgTexture>(nmap.data(), width, height, GL_RGBA, GL_FLOAT, internal,
04136         GL_REPEAT);
04137 }
04138
04139 //
04140 // OBJ ファイルの読み込みに使うデータ型と関数
04141 //
04142 //
04143 namespace gg
04144 {

```



```

04145 // GLfloat 型の 2 要素のベクトル
04146 using vec2 = std::array<GLfloat, 2>;
04147
04148 // GLfloat 型の 3 要素のベクトル
04149 using vec3 = std::array<GLfloat, 3>;
04150
04151 // 三角形データ
04152 struct fidx
04153 {
04154     GLuint p[3]; // 頂点座標番号
04155     GLuint n[3]; // 頂点法線番号
04156     GLuint t[3]; // テクスチャ座標番号
04157     bool smooth; // スムーズシェーディングの有無
04158 };
04159
04160 // ポリゴングループ
04161 struct fgrp
04162 {
04163     GLuint nextgroup; // 次のポリゴングループの最初の三角形番号
04164     GLuint mtlno; // このポリゴングループの材質番号
04165
04166     // コンストラクタ
04167     fgrp(GLuint nextgroup, GLuint mtlno) :
04168         nextgroup(nextgroup),
04169         mtlno(mtlno)
04170     {
04171     }
04172 };
04173
04174 // デフォルトの材質
04175 constexpr GgSimpleShader::Material defaultMaterial
04176 {
04177     { 0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f },
04178     { 0.6f, 0.6f, 0.6f, 0.0f },
04179     { 0.3f, 0.3f, 0.3f, 0.0f },
04180     60.0f
04181 };
04182
04183 // デフォルトの材質名
04184 constexpr char defaultMaterialName[] = "_default.";
04185
04186 //
04187 // Alias OBJ 形式の MTL ファイルを読み込む
04188 //
04189 // mtlpath MTL ファイルのパス名
04190 // mtl 読み込んだ材質名をキー、材質番号を値にした map
04191 // material 材質データ
04192 //
04193 static bool ggLoadMtl(const std::string& mtlpath,
04194     std::map<std::string, GLuint>& mtl,
04195     std::vector<GgSimpleShader::Material>& material)
04196 {
04197     // MTL ファイルが無ければ戻る
04198     std::ifstream mtlfile{ Utf8ToTChar(mtlpath), std::ios::binary };
04199     if (!mtlfile)
04200     {
04201 #if defined(DEBUG)
04202         std::cerr << "Warning: Can't open MTL file: " << mtlpath << std::endl;
04203 #endif
04204         return false;
04205     }
04206
04207     // 一行読み込み用のバッファ
04208     std::string mtlline;
04209
04210     // 材質名（ループの外に置く）
04211     std::string mtlname{ defaultMaterialName };
04212
04213     // 現在の材質番号を登録する
04214     mtl[mtlname] = static_cast<GLuint>(material.size());
04215
04216     // 現在の材質にデフォルトの材質を設定する
04217     material.emplace_back(defaultMaterial);
04218
04219     // 材質データを読み込む
04220     while (std::getline(mtlfile, mtlline))
04221     {
04222         // 空行は読み飛ばす
04223         if (mtlline == "") continue;
04224
04225         // 最後の文字が '\r' なら
04226         if (*(mtlline.end() - 1) == '\r')
04227         {
04228             // 最後の文字を削除する
04229             mtlline.erase(mtlfile.end() - 1, mtlfile.end());
04230
04231             // 空行になったら読み飛ばす

```

```

04232         if (mtlline == "") continue;
04233     }
04234
04235     // 読み込んだ行を文字列ストリームにする
04236     std::istringstream mtlstr{ mtlline };
04237
04238     // オペレータ
04239     std::string mtlop;
04240
04241     // 文字列ストリームから材質パラメータの種類を取り出す
04242     mtlstr >> mtlop;
04243
04244     // '#' で始まる場合はコメントとして行末まで読み飛ばす
04245     if (mtlop[0] == '#') continue;
04246
04247     if (mtlop == "newmtl")
04248     {
04249         // 新規作成する材質名を取り出す
04250         mtlstr >> mtlname;
04251
04252         // 材質名が既に存在するかどうか調べる
04253         const auto m{ mtl.find(mtlname) };
04254         if (m == mtl.end())
04255         {
04256             // 存在しないので新規作成する材質の番号をその材質名に割り当てる
04257             mtl[mtlname] = static_cast<GLuint>(material.size());
04258
04259             // 新規作成する材質にデフォルトの材質を設定しておく
04260             material.emplace_back(defaultMaterial);
04261         }
04262
04263         #if defined(DEBUG)
04264             std::cerr << "newmtl: " << mtlname << std::endl;
04265         #endif
04266     }
04267     else if (mtlop == "Ka")
04268     {
04269         // 環境光の反射係数を登録する
04270         mtlstr
04271             >> material.back().ambient[0]
04272             >> material.back().ambient[1]
04273             >> material.back().ambient[2];
04274     }
04275     else if (mtlop == "Kd")
04276     {
04277         // 拡散反射係数を登録する
04278         mtlstr
04279             >> material.back().diffuse[0]
04280             >> material.back().diffuse[1]
04281             >> material.back().diffuse[2];
04282     }
04283     else if (mtlop == "Ks")
04284     {
04285         // 鏡面反射係数を登録する
04286         mtlstr
04287             >> material.back().specular[0]
04288             >> material.back().specular[1]
04289             >> material.back().specular[2];
04290     }
04291     else if (mtlop == "Ns")
04292     {
04293         // 輝き係数を登録する
04294         GLfloat shininess;
04295         mtlstr >> shininess;
04296         material.back().shininess = shininess * 0.1f;
04297     }
04298     else if (mtlop == "d")
04299     {
04300         // 不透明度を登録する
04301         mtlstr >> material.back().ambient[3];
04302     }
04303 }
04304
04305 // MTL ファイルの読み込みに失敗したら戻る
04306 if (mtlfile.bad())
04307 {
04308     #if defined(DEBUG)
04309         std::cerr << "Warning: Can't read MTL file: " << mtlpath << std::endl;
04310     #endif
04311     return false;
04312 }
04313
04314 // MTL ファイルの読み込みに成功した
04315 return true;
04316 }
04317
04318 //

```

```

04319 // Alias OBJ 形式のファイルを解析する
04320 //
04321 // name Alias OBJ 形式のファイルのファイル名
04322 // group 同じ材質を割り当てるポリゴングループ
04323 // mtl 読み込んだ材質名をキーにした map
04324 // pos 頂点の位置
04325 // norm 頂点の法線
04326 // tex 頂点のテクスチャ座標
04327 // face 三角形のデータ
04328 //
04329 static bool ggParseObj(
04330     const std::string& name,
04331     std::vector<fgrp>& group,
04332     std::vector<GgSimpleShader::Material>& material,
04333     std::vector<vec3>& pos,
04334     std::vector<vec3>& norm,
04335     std::vector<vec2>& tex,
04336     std::vector<fidx>& face,
04337     bool normalize
04338 )
04339 {
04340     // ファイルパスからディレクトリ名を取り出す
04341     const std::string path{ name };
04342     const size_t base{ path.find_last_of("/\\") };
04343     const std::string dirname{ (base == std::string::npos) ? "" : path.substr(0, base + 1) };
04344
04345     // OBJ ファイルを読み込む
04346     std::ifstream file{ Utf8ToTChar(path) };
04347
04348     // 読み込みに失敗したら戻る
04349     if (file.fail())
04350     {
04351 #if defined(DEBUG)
04352         std::cerr << "Error: Can't open OBJ file: " << path << std::endl;
04353 #endif
04354         return false;
04355     }
04356
04357     // ポリゴングループの最初の三角形番号
04358     GLsizei startgroup{ static_cast<GLsizei>(group.size()) };
04359
04360     // スムーズシェーディングのスイッチ
04361     bool smooth{ false };
04362
04363     // 材質のテーブル
04364     std::map<std::string, GLuint> mtl;
04365
04366     // 現在の材質名 (ループの外で宣言する)
04367     std::string mtlname;
04368
04369     // 座標値の最小値・最大値
04370     vec3 bmin{ FLT_MAX }, bmax{ -FLT_MAX };
04371
04372     // 一行読み込み用のバッファ
04373     std::string line;
04374
04375     // データの読み込み
04376     while (std::getline(file, line))
04377     {
04378         // 空行は読み飛ばす
04379         if (line == "") continue;
04380
04381         // 最後の文字が '\r' なら
04382         if (*(line.end() - 1) == '\r')
04383         {
04384             // 最後の文字を削除する
04385             line.erase(line.end() - 1, line.end());
04386
04387             // 空行になったら読み飛ばす
04388             if (line == "") continue;
04389         }
04390
04391         // 一行を文字列ストリームに入れる
04392         std::istringstream str(line);
04393
04394         // 最初のトークンを命令 (op) とみなす
04395         std::string op;
04396         str >> op;
04397
04398         if (op[0] == '#') continue;
04399
04400         if (op == "v")
04401         {
04402             // 頂点位置
04403             vec3 v;
04404
04405             // 頂点位置はスペースで区切られている

```

```

04406         str >> v[0] >> v[1] >> v[2];
04407
04408         // 頂点位置を記録する
04409         pos.emplace_back(v);
04410
04411         // 頂点位置の最小値と最大値を求める (AABB)
04412         for (int i = 0; i < 3; ++i)
04413         {
04414             bmin[i] = std::min(bmin[i], v[i]);
04415             bmax[i] = std::max(bmax[i], v[i]);
04416         }
04417     }
04418     else if (op == "vt")
04419     {
04420         // テクスチャ座標
04421         vec2 t;
04422
04423         // 頂点位置はスペースで区切られている
04424         str >> t[0] >> t[1];
04425
04426         // テクスチャ座標を記録する
04427         tex.emplace_back(t);
04428     }
04429     else if (op == "vn")
04430     {
04431         // 頂点法線
04432         vec3 n;
04433
04434         // 頂点法線はスペースで区切られている
04435         str >> n[0] >> n[1] >> n[2];
04436
04437         // 頂点法線を記録する
04438         norm.emplace_back(n);
04439     }
04440     else if (op == "f")
04441     {
04442         // 三角形データ
04443         fidx f;
04444
04445         // スムースシェーディング
04446         f.smooth = smooth;
04447
04448         // 三頂点のそれぞれについて
04449         for (int i = 0; i < 3; ++i)
04450         {
04451             // 1項目取り出す
04452             std::string s;
04453             str >> s;
04454
04455             // 文字の位置
04456             auto c{ s.begin() };
04457
04458             // テクスチャ座標と法線の番号は未定義を表す 0 にしておく
04459             f.p[i] = f.t[i] = f.n[i] = 0;
04460
04461             // 項目の最初の要素は頂点座標番号
04462             while (c != s.end() && isdigit(*c)) f.p[i] = f.p[i] * 10 + *c++ - '0';
04463             if (c == s.end() || *c++ != '/') continue;
04464
04465             // 二つ目の項目はテクスチャ座標
04466             while (c != s.end() && isdigit(*c)) f.t[i] = f.t[i] * 10 + *c++ - '0';
04467             if (c == s.end() || *c++ != '/') continue;
04468
04469             // 三つ目の項目は法線番号
04470             while (c != s.end() && isdigit(*c)) f.n[i] = f.n[i] * 10 + *c++ - '0';
04471         }
04472
04473         // 三角形データを登録する
04474         face.emplace_back(f);
04475     }
04476     else if (op == "s")
04477     {
04478         // '1' だったらスムースシェーディング有効
04479         std::string s;
04480         str >> s;
04481         smooth = s == "1";
04482     }
04483     else if (op == "usemtl")
04484     {
04485         // 次のポリゴングループの最初の三角形番号
04486         const GLsizei nextgroup(static_cast<GLsizei>(face.size()));
04487
04488         // ポリゴングループに三角形が存在すれば
04489         if (nextgroup > startgroup)
04490         {
04491             // ポリゴングループの三角形数と材質番号を記録する
04492             group.emplace_back(nextgroup, mtl[mtlname]);

```

```

04493
04494     // 次のポリゴングループの開始番号を保存しておく
04495     startgroup = nextgroup;
04496 }
04497
04498     // 次に usemtl が来るまで材質名を保持する
04499     str >> mtlname;
04500
04501     // 材質の存在チェック
04502     if (mtl.find(mtlname) == mtl.end())
04503     {
04504         #if defined(DEBUG)
04505             std::cerr << "Warning: Undefined material: " << mtlname << std::endl;
04506         #endif
04507
04508         // デフォルトの材質を割り当てておく
04509         mtlname = defaultMaterialName;
04510     }
04511     #if defined(DEBUG)
04512     else std::cerr << "usemtl: " << mtlname << std::endl;
04513     #endif
04514 }
04515     else if (op == "mtllib")
04516     {
04517         // MTL ファイルのパス名を作る
04518         str >> std::ws;
04519         std::string mtlpath;
04520         std::getline(str, mtlpath);
04521
04522         // MTL ファイルを読み込む
04523         ggLoadMtl(dirname + mtlpath, mtl, material);
04524     }
04525 }
04526
04527     // OBJ ファイルの読み込みに失敗したら戻る
04528     if (file.bad())
04529     {
04530         #if defined(DEBUG)
04531             std::cerr << "Error: Can't read OBJ file: " << path << std::endl;
04532         #endif
04533         return false;
04534     }
04535
04536     // 最後のポリゴングループの次の三角形番号
04537     const GLsizei nextgroup(static_cast<GLsizei>(face.size()));
04538     if (nextgroup > startgroup)
04539     {
04540         // 最後のポリゴングループの三角形数と材質を記録する
04541         group.emplace_back(nextgroup, static_cast<GLuint>(mtl[mtlname]));
04542     }
04543
04544     // スムーズシェーディングしない三角形の頂点を追加する
04545     for (auto& f : face)
04546     {
04547         if (!f.smooth)
04548         {
04549             // 三頂点のそれぞれについて
04550             for (int i = 0; i < 3; ++i)
04551             {
04552                 // 新しい頂点座標を生成する (std::array の要素は emplace_back できない)
04553                 pos.emplace_back(pos[f.p[i] - 1]);
04554                 f.p[i] = static_cast<GLuint>(pos.size());
04555
04556                 if (f.t[i] > 0)
04557                 {
04558                     // 新しいテクスチャ座標を生成する
04559                     tex.emplace_back(tex[f.t[i] - 1]);
04560                     f.t[i] = static_cast<GLuint>(tex.size());
04561                 }
04562
04563                 if (f.n[i] > 0)
04564                 {
04565                     // 新しい法線を生成する
04566                     norm.emplace_back(norm[f.n[i] - 1]);
04567                     f.n[i] = static_cast<GLuint>(norm.size());
04568                 }
04569             }
04570         }
04571     }
04572
04573     // 法線データがなければ算出しておく
04574     if (norm.empty())
04575     {
04576         // 法線データ数の初期値は頂点数と同じでスムーズシェーディングのために初期値は 0
04577         norm.resize(pos.size(), { 0.0f, 0.0f, 0.0f });
04578
04579         // 面の法線の算出と頂点法線の算出

```

```

04580     for (auto& f : face)
04581     {
04582         // 頂点座標番号
04583         const auto v0{ f.p[0] - 1 };
04584         const auto v1{ f.p[1] - 1 };
04585         const auto v2{ f.p[2] - 1 };
04586
04587         // v1 - v0, v2 - v0 を求める
04588         const GLfloat d1[]{ pos[v1][0] - pos[v0][0], pos[v1][1] - pos[v0][1], pos[v1][2] - pos[v0][2] };
04589
04590         const GLfloat d2[]{ pos[v2][0] - pos[v0][0], pos[v2][1] - pos[v0][1], pos[v2][2] - pos[v0][2] };
04591     };
04592
04593     // 外積により面法線を求める
04594     vec3 n;
04595     ggCross(n.data(), d1, d2);
04596
04597     if (f.smooth)
04598     {
04599         // スムースシェーディングを行うときは
04600         for (int i = 0; i < 3; ++i)
04601         {
04602             // 面法線を頂点法線に積算する
04603             norm[v0][i] += n[i];
04604             norm[v1][i] += n[i];
04605             norm[v2][i] += n[i];
04606
04607             // 面の各頂点の法線番号は頂点番号と同じにする
04608             f.n[i] = f.p[i];
04609         }
04610     }
04611     else
04612     {
04613         // 面法線を最初の頂点に保存する
04614         norm[v0] = n;
04615         f.n[0] = f.p[0];
04616
04617         // 2 頂点追加
04618         for (int i = 1; i < 3; ++i)
04619         {
04620             norm.emplace_back(n);
04621             f.n[i] = static_cast<GLuint>(norm.size());
04622         }
04623     }
04624
04625     // 頂点の法線ベクトルを正規化する
04626     for (auto& n : norm) ggNormalize3(n.data());
04627 }
04628
04629 // 図形の正規化
04630 if (normalize)
04631 {
04632     // 図形の大きさ
04633     const auto sx{ bmax[0] - bmin[0] };
04634     const auto sy{ bmax[1] - bmin[1] };
04635     const auto sz{ bmax[2] - bmin[2] };
04636
04637     // 図形のスケール
04638     GLfloat s{ sx };
04639     if (sy > s) s = sy;
04640     if (sz > s) s = sz;
04641     const auto scale{ s != 0.0f ? 2.0f / s : 1.0f };
04642
04643     // 図形の中心位置
04644     const auto cx{ (bmax[0] + bmin[0]) * 0.5f };
04645     const auto cy{ (bmax[1] + bmin[1]) * 0.5f };
04646     const auto cz{ (bmax[2] + bmin[2]) * 0.5f };
04647
04648     // 図形の大きさと位置を正規化する
04649     for (auto& p : pos)
04650     {
04651         p[0] = (p[0] - cx) * scale;
04652         p[1] = (p[1] - cy) * scale;
04653         p[2] = (p[2] - cz) * scale;
04654     }
04655 }
04656 #if defined(DEBUG)
04657 std::cerr
04658 << "[" << name << "]"\\n(Parsed) Group: " << group.size() << ", Material: " << mtl.size()
04659 << ", Pos: " << pos.size() << ", Norm: " << norm.size() << ", Tex: " << tex.size()
04660 << ", Face: " << face.size() << "\\n";
04661 #endif
04662
04663 // OBJ ファイルの読み込み成功
04664 return true;

```

```

04665     }
04666 }
04668
04669 //
04670 // 三角形分割された Alias OBJ 形式のファイルと MTL ファイルを読み込む (Arrays 形式)
04671 //
04672 //   name 読み込むOBJ ファイル名
04673 //   group 読み込んだデータの各ポリゴングループの最初の三角形番号と三角形数
04674 //   material 読み込んだデータのポリゴングループごとの材質
04675 //   vert 読み込んだデータの頂点属性
04676 //   normalize true ならサイズを正規化する
04677 //   戻り値 読み込みに成功したら true
04678 //
04679 bool gg::ggLoadSimpleObj(const std::string& name,
04680     std::vector<std::array<GLuint, 3>>& group,
04681     std::vector<GgSimpleShader::Material>& material,
04682     std::vector<GgVertex>& vert,
04683     bool normalize)
04684 {
04685     // 読み込み用の一時記憶領域
04686     std::vector<fgrp> tgroup;
04687     std::vector<vec3> tpos;
04688     std::vector<vec3> tnorm;
04689     std::vector<vec2> ttex;
04690     std::vector<fidx> tface;
04691
04692     // OBJ ファイルを解析する
04693     if (!ggParseObj(name, tgroup, material, tpos, tnorm, ttex, tface, normalize)) return false;
04694
04695     // 頂点属性データのメモリを確保する
04696     vert.reserve(vert.size() + tface.size() * 3);
04697
04698     // ポリゴングループデータのメモリを確保する
04699     group.reserve(group.size() + tgroup.size());
04700     material.reserve(material.size() + tgroup.size());
04701
04702     // ポリゴングループの最初の三角形番号
04703     GLuint startgroup{ 0 };
04704
04705     // ポリゴングループデータの作成
04706     for (auto& g : tgroup)
04707     {
04708         // このポリゴングループの最初の頂点番号と頂点数・材質番号
04709         std::array<GLuint, 3> v;
04710
04711         // このポリゴングループの最初の頂点番号を保存する
04712         v[0] = static_cast<GLuint>(vert.size());
04713
04714         // 三角形ごとの頂点データの作成
04715         for (GLuint j = startgroup; j < g.nextgroup; ++j)
04716         {
04717             // 処理対象の三角形
04718             auto& f = tface[j];
04719
04720             // 三頂点のそれぞれについて
04721             for (int i = 0; i < 3; ++i)
04722             {
04723                 // テクスチャ座標
04724                 vec2 tex{ 0.0f, 0.0f };
04725                 if (f.t[i] > 0) tex = ttex[f.t[i] - 1];
04726
04727                 // 頂点法線
04728                 vec3 norm{ 0.0f, 0.0f, 0.0f };
04729                 if (f.n[i] > 0) norm = tnorm[f.n[i] - 1];
04730
04731                 // 頂点属性の追加
04732                 vert.emplace_back(tpos[f.p[i] - 1].data(), norm.data());
04733             }
04734         }
04735
04736         // このポリゴングループの頂点数を保存する
04737         v[1] = static_cast<GLuint>(vert.size()) - v[0];
04738         v[2] = g.mtlno;
04739
04740         // このポリゴングループの最初の頂点番号と頂点数・材質番号を登録する
04741         group.emplace_back(v);
04742
04743         // 次のポリゴングループの最初の三角形番号を求める
04744         startgroup = g.nextgroup;
04745     }
04746
04747     #if defined(DEBUG)
04748     std::cerr
04749     << "(Stored) Group: " << group.size() << ", Material: " << material.size()
04750     << ", Vertex: " << vert.size() << "\n";
04751     #endif
04752 }

```

```

04753 // OBJ ファイルの読み込み成功
04754 return true;
04755 }
04756
04757 //
04758 // 三角形分割された Alias OBJ 形式のファイルと MTL ファイルを読み込む (Elements 形式)
04759 //
04760 // name 読み込むOBJ ファイル名
04761 // group 読み込んだデータの各ポリゴングループの最初の三角形番号と三角形数
04762 // material 読み込んだデータのポリゴングループごとの材質
04763 // vert 読み込んだデータの頂点属性
04764 // face 読み込んだデータの三角形の頂点インデックス
04765 // normalize true ならサイズを正規化する
04766 // 戻り値 読み込みに成功したら true
04767 //
04768 bool gg::ggLoadSimpleObj(const std::string& name,
04769     std::vector<std::array<GLuint, 3>>& group,
04770     std::vector<GgSimpleShader::Material>& material,
04771     std::vector<GgVertex>& vert,
04772     std::vector<GLuint>& face,
04773     bool normalize)
04774 {
04775     // 読み込み用の一時記憶領域
04776     std::vector<fgrp> tgroup;
04777     std::vector<vec3> tpos;
04778     std::vector<vec3> tnorm;
04779     std::vector<vec2> ttex;
04780     std::vector<fidx> tface;
04781
04782     // OBJ ファイルを解析する
04783     if (!ggParseObj(name, tgroup, material, tpos, tnorm, ttex, tface, normalize)) return false;
04784
04785     // 頂点属性データの最初の頂点番号
04786     const auto vertbase{ static_cast<GLuint>(vert.size()) };
04787
04788     // 頂点属性データのメモリを確保する
04789     vert.resize(vertbase + tpos.size());
04790
04791     // 三角形データのメモリを確保する
04792     face.reserve(face.size() + tface.size());
04793
04794     // ポリゴングループデータのメモリを確保する
04795     group.reserve(group.size() + tgroup.size());
04796     material.reserve(material.size() + tgroup.size());
04797
04798     // ポリゴングループの最初の三角形番号
04799     GLuint startgroup{ 0 };
04800
04801     // ポリゴングループデータの作成
04802     for (auto& g : tgroup)
04803     {
04804         // このポリゴングループの最初の頂点番号
04805         const auto first{ static_cast<GLuint>(face.size()) };
04806
04807         // 三角形ごとの頂点データの作成
04808         for (GLuint j = startgroup; j < g.nextgroup; ++j)
04809         {
04810             // 処理対象の三角形
04811             auto& f{ tface[j] };
04812
04813             // 三頂点のそれぞれについて
04814             for (int i = 0; i < 3; ++i)
04815             {
04816                 // 追加する三角形データの頂点番号
04817                 const auto q{ f.p[i] - 1 + vertbase };
04818
04819                 // 三角形データの追加
04820                 face.emplace_back(q);
04821
04822                 // テクスチャ座標番号
04823                 vec2 tex{ 0.0f, 0.0f };
04824                 if (f.t[i] > 0) tex = ttex[f.t[i] - 1];
04825
04826                 // 頂点法線番号
04827                 vec3 norm{ 0.0f, 0.0f, 0.0f };
04828                 if (f.n[i] > 0) norm = tnorm[f.n[i] - 1];
04829
04830                 // 頂点の格納
04831                 vert[q] = GgVertex(tpos[f.p[i] - 1].data(), norm.data());
04832             }
04833         }
04834
04835         // このポリゴングループの最初の三角形番号と三角形数・材質番号を登録する
04836         group.emplace_back(std::array<GLuint, 3>{ first, static_cast<GLuint>(face.size()) - first, g.mtlno
04837     });
04838     // 次のポリゴングループの最初の三角形番号を求める

```



```

04839     startgroup = g.nextgroup;
04840 }
04841
04842 #if defined(DEBUG)
04843     std::cerr
04844     << "(Stored) Group: " << group.size() << ", Material: " << material.size()
04845     << ", Vertex: " << vert.size() << ", Face: " << face.size() << "\n";
04846 #endif
04847
04848 // OBJ ファイルの読み込み成功
04849 return true;
04850 }
04851
04852 #if defined(__ANDROID__)
04853 #include <android/log.h>
04854 #define SHADER_LOGE(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, "ggShader", __VA_ARGS__)
04855 #else
04856 #define SHADER_LOGE(...) do {} while (0)
04857 #endif
04858
04859 //
04860 // シェーダオブジェクトのコンパイル結果を表示する
04861 //
04862 static GLboolean printShaderInfoLog(GLuint shader, const std::string& str)
04863 {
04864     // コンパイル結果を取得する
04865     GLint status;
04866     glGetShaderiv(shader, GL_COMPILE_STATUS, &status);
04867     if (status == GL_FALSE)
04868     {
04869         std::cerr << "Compile Error in " << str << std::endl;
04870         SHADER_LOGE("Compile Error in %s", str.c_str());
04871
04872         // シェーダのコンパイル時のログの長さを取得する
04873         GLsizei bufSize;
04874         glGetShaderiv(shader, GL_INFO_LOG_LENGTH, &bufSize);
04875
04876         if (bufSize > 1)
04877         {
04878             // シェーダのコンパイル時のログの内容を取得する
04879             std::vector<GLchar> infoLog(bufSize);
04880             GLsizei length;
04881             glGetShaderInfoLog(shader, bufSize, &length, infoLog.data());
04882             std::cerr << infoLog.data() << std::endl;
04883             SHADER_LOGE("%s", infoLog.data());
04884         }
04885     }
04886
04887     // コンパイル結果を返す
04888     return static_cast<GLboolean>(status);
04889 }
04890
04891 //
04892 // プログラムオブジェクトのリンク結果を表示する
04893 //
04894 static GLboolean printProgramInfoLog(GLuint program)
04895 {
04896     // リンク結果を取得する
04897     GLint status;
04898     glGetProgramiv(program, GL_LINK_STATUS, &status);
04899     if (status == GL_FALSE)
04900     {
04901         std::cerr << "Link Error." << std::endl;
04902         SHADER_LOGE("Link Error.");
04903
04904         // シェーダのリンク時のログの長さを取得する
04905         GLsizei bufSize;
04906         glGetProgramiv(program, GL_INFO_LOG_LENGTH, &bufSize);
04907
04908         if (bufSize > 1)
04909         {
04910             // シェーダのリンク時のログの内容を取得する
04911             std::vector<GLchar> infoLog(bufSize);
04912             GLsizei length;
04913             glGetProgramInfoLog(program, bufSize, &length, infoLog.data());
04914             std::cerr << infoLog.data() << std::endl;
04915             SHADER_LOGE("%s", infoLog.data());
04916         }
04917     }
04918
04919     // リンク結果を返す
04920     return static_cast<GLboolean>(status);
04921 }
04922
04923 #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
04924 //
04925 // OpenGL ES 3.1 向けにシェーダのソースコードを変換する

```

```

04926 //
04927 static std::string adaptShaderSourceForGles(const std::string& src, bool isFragment)
04928 {
04929     if (src.empty()) return src;
04930
04931     std::string adapted{ src };
04932     const auto versionPos{ adapted.find("#version") };
04933     if (versionPos != std::string::npos)
04934     {
04935         const auto eol{ adapted.find_first_of("\r\n", versionPos) };
04936         const auto line{ adapted.substr(versionPos, (eol != std::string::npos ? eol - versionPos :
04937             adapted.size() - versionPos)) };
04938         if (line.find("es") == std::string::npos)
04939         {
04940             std::string header{ "#version 310 es\nprecision highp float;\nprecision highp int;" };
04941             if (isFragment) header += "\nprecision mediump sampler2D;";
04942             adapted.replace(versionPos, line.size(), header);
04943         }
04944         else if (adapted.find("precision ") == std::string::npos)
04945         {
04946             std::string prec{ "\nprecision highp float;\nprecision highp int;\n" };
04947             if (isFragment) prec += "precision mediump sampler2D;\n";
04948             adapted.insert(eol != std::string::npos ? eol + 1 : adapted.size(), prec);
04949         }
04950     }
04951     return adapted;
04952 }
04953 #endif
04954
04955 //
04956 // シェーダのソースプログラムの文字列を読み込んでプログラムオブジェクトを作成する
04957 //
04958 // vsrc パーテックスシェーダのソースプログラムの文字列
04959 // fsrc フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列 (nullptr なら不使用)
04960 // gsrc ジオメトリシェーダのソースプログラムの文字列 (nullptr なら不使用)
04961 // nvarying フィードバックする varying 変数の数 (0 なら不使用)
04962 // varyings フィードバックする varying 変数のリスト (nullptr なら不使用)
04963 // vtext パーテックスシェーダのコンパイル時のメッセージに追加する文字列
04964 // ftext フラグメントシェーダのコンパイル時のメッセージに追加する文字列
04965 // gtext ジオメトリシェーダのコンパイル時のメッセージに追加する文字列
04966 // 戻り値 プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0)
04967 //
04968 GLuint gg::ggCreateShader(
04969     const std::string& vsrc,
04970     const std::string& fsrc,
04971     const std::string& gsrc,
04972     GLint nvarying,
04973     const char* const* varyings,
04974     const std::string& vtext,
04975     const std::string& ftext,
04976     const std::string& gtext)
04977 {
04978     // シェーダプログラムの作成
04979     const auto program{ glCreateProgram() };
04980
04981     if (program > 0)
04982     {
04983         bool status = true;
04984
04985         if (!vsrc.empty())
04986         {
04987             #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
04988                 const std::string vsrcGles{ adaptShaderSourceForGles(vsrc, false) };
04989                 const auto* vsrccp{ vsrcGles.c_str() };
04990             #else
04991                 const auto* vsrccp{ vsrc.c_str() };
04992             #endif
04993             // パーテックスシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
04994             const auto vertShader{ glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER) };
04995             glShaderSource(vertShader, 1, &vsrccp, nullptr);
04996             glCompileShader(vertShader);
04997
04998             // パーテックスシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
04999             if (printShaderInfoLog(vertShader, vtext))
05000                 glAttachShader(program, vertShader);
05001             else
05002                 status = false;
05003             glDeleteShader(vertShader);
05004         }
05005
05006         if (!fsrc.empty())
05007         {
05008             #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
05009                 const std::string fsrcGles{ adaptShaderSourceForGles(fsrc, true) };
05010                 const auto* fsrccp{ fsrcGles.c_str() };
05011             #else

```

```

05012     const auto* fsrsrc{ fsrc.c_str() };
05013 #endif
05014     // フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
05015     const auto fragShader{ glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER) };
05016     glShaderSource(fragShader, 1, &fsrsrc, nullptr);
05017     glCompileShader(fragShader);
05018
05019     // フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
05020     if (printShaderInfoLog(fragShader, ftext))
05021         glAttachShader(program, fragShader);
05022     else
05023         status = false;
05024     glDeleteShader(fragShader);
05025 }
05026
05027 if (!gsrc.empty())
05028 {
05029 #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
05030 # if defined(DEBUG)
05031     std::cerr << gtext << ": The geometry shader is not supported." << std::endl;
05032     status = false;
05033 # endif
05034 #else
05035     // ジオメトリシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
05036     const auto geomShader{ glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER) };
05037     const auto* gsrcp{ gsrc.c_str() };
05038     glShaderSource(geomShader, 1, &gsrcp, nullptr);
05039     glCompileShader(geomShader);
05040
05041     // ジオメトリシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
05042     if (printShaderInfoLog(geomShader, gtext))
05043         glAttachShader(program, geomShader);
05044     else
05045         status = false;
05046     glDeleteShader(geomShader);
05047 #endif
05048 }
05049
05050 // 全てのシェーダオブジェクトのコンパイルに成功したら
05051 if (status)
05052 {
05053     // feedback に使う varying 変数を指定する
05054     if (nvarying > 0)
05055         glTransformFeedbackVaryings(program, nvarying, varyings, GL_SEPARATE_ATTRIBS);
05056
05057     // シェーダプログラムをリンクする
05058     glLinkProgram(program);
05059
05060     // リンクに成功したらプログラムオブジェクト名を返す
05061     if (printProgramInfoLog(program) != GL_FALSE) return program;
05062 }
05063 }
05064
05065 // プログラムオブジェクトが作成できなかった
05066 glDeleteProgram(program);
05067 return 0;
05068 }
05069
05070 //
05071 // シェーダのソースファイルを読み込んだ vector を返す
05072 //
05073 // name ソースファイル名
05074 // src 読み込んだソースファイルの文字列
05075 // 戻り値 読み込みの成功すれば true, 失敗したら false
05076 //
05077 static bool readShaderSource(const std::string& name, std::string& src)
05078 {
05079     // ファイル名が空ならそのまま戻る
05080     if (name.empty()) return true;
05081
05082     // ソースファイルを開く
05083     std::ifstream file{ Utf8ToTChar(name), std::ios::binary };
05084
05085 #if defined(_WIN32)
05086     // カレントディレクトリで開けなかった場合、実行ファイルと同じディレクトリから探す
05087     if (file.fail())
05088     {
05089         wchar_t exePath[MAX_PATH]{};
05090         if (GetModuleFileNameW(NULL, exePath, MAX_PATH) > 0)
05091         {
05092             CString exeDir{ exePath };
05093             const auto lastSlash{ exeDir.ReverseFind(L'\\') };
05094             if (lastSlash >= 0)
05095             {
05096                 exeDir = exeDir.Left(lastSlash + 1);
05097                 file.open(exeDir + Utf8ToTChar(name), std::ios::binary);
05098             }
05099         }
05100     }
05101 #endif
05102 }

```

```

05099     }
05100   }
05101   #elif defined(_ANDROID_)
05102   // カレントディレクトリで開けなかった場合、AAssetManager から探す
05103   if (file.fail() && ggAndroidAssetManager)
05104   {
05105     AAsset* asset{ AAssetManager.open(static_cast<AAssetManager*>(ggAndroidAssetManager), name.c_str(),
AASSET_MODE_BUFFER) };
05106     if (asset)
05107     {
05108       const size_t size{ static_cast<size_t>(AAsset_getLength(asset)) };
05109       src.resize(size);
05110       AAsset_read(asset, &src[0], size);
05111       AAsset_close(asset);
05112       return true;
05113     }
05114   }
05115   #else
05116   // カレントディレクトリで開けなかった場合、実行ファイルと同じディレクトリから探す
05117   if (file.fail())
05118   {
05119     char exePath[PATH_MAX]{};
05120     const ssize_t len{ readlink("/proc/self/exe", exePath, sizeof(exePath) - 1) };
05121     if (len > 0)
05122     {
05123       exePath[len] = '\0';
05124       std::string exeDir{ exePath };
05125       const auto lastSlash{ exeDir.find_last_of('/') };
05126       if (lastSlash != std::string::npos)
05127       {
05128         exeDir = exeDir.substr(0, lastSlash + 1);
05129         file.open(exeDir + name, std::ios::binary);
05130       }
05131     }
05132   }
05133   #endif
05134   if (file.fail())
05135   {
05136     // ファイルが開けなければエラーを出力して戻る
05137     std::cerr << "Error: Can't open source file: " << name << std::endl;
05138     return false;
05139   }
05140   // ファイル全体を文字列として読み込む
05141   std::istreambuf_iterator<char> it{ file };
05142   std::istreambuf_iterator<char> last;
05143   src = std::string(it, last);
05144   // ファイルがうまく読み込めなければ戻る
05145   if (file.bad())
05146   {
05147     std::cerr << "Error: Could not read source file: " << name << std::endl;
05148     return false;
05149   }
05150   // ファイルを閉じて戻る
05151   return true;
05152 }
05153 //
05154 // シェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する
05155 //
05156 // vert パーテックスシェーダのソースファイル名
05157 // frag フラグメントシェーダのソースファイル名 (nullptr なら不使用)
05158 // geom ジオメトリシェーダのソースファイル名 (nullptr なら不使用)
05159 // nvarying フィードバックする varying 変数の数 (0 なら不使用)
05160 // varying フィードバックする varying 変数のリスト (nullptr なら不使用)
05161 // 戻り値 シェーダプログラムのプログラム名 (作成できなければ 0)
05162 //
05163 GLuint gg::ggLoadShader(
05164   const std::string& vert,
05165   const std::string& frag,
05166   const std::string& geom,
05167   GLint nvarying,
05168   const char* const* varyings
05169 )
05170 {
05171   // 読み込んだシェーダのソースプログラム
05172   std::string vsrc, fsrc, gsrc;
05173   // 読み込んだ結果
05174   bool status;
05175   // シェーダのソースファイルを読み込む
05176   status = readShaderSource(vert, vsrc);
05177   status = readShaderSource(frag, fsrc) && status;
05178   status = readShaderSource(geom, gsrc) && status;

```

```

05185     status = readShaderSource(geom, gsrc) && status;
05186
05187     // 全てのソースファイルを読み込めていなかったらエラー
05188     if (!status) return 0;
05189
05190     // プログラムオブジェクトを作成する
05191     return ggCreateShader(vsrc, fsrc, gsrc, nvarying, varyings, vert, frag, geom);
05192 }
05193
05194 #if !defined(__APPLE__) && !defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
05195 //
05196 // コンピュートシェーダのソースプログラムの文字列を読み込んでプログラムオブジェクトを作成する
05197 //
05198 //   csrc コンピュートシェーダのソースプログラムの文字列
05199 //   戻り値 プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0)
05200 //
05201 GLuint gg::ggCreateComputeShader(const std::string& csrc, const std::string& ctext)
05202 {
05203     // シェーダプログラムの作成
05204     const auto program{ glCreateProgram() };
05205
05206     if (program > 0)
05207     {
05208         // ソースプログラムの文字列が空だったら 0 を返す
05209         if (csrc.empty()) return 0;
05210
05211         // コンピュートシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
05212         const auto compShader{ glCreateShader(GL_COMPUTE_SHADER) };
05213         const auto* csrccp{ csrc.c_str() };
05214         glShaderSource(compShader, 1, &csrccp, nullptr);
05215         glCompileShader(compShader);
05216
05217         // コンピュートシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
05218         if (printShaderInfoLog(compShader, ctext)) glAttachShader(program, compShader);
05219         glDeleteShader(compShader);
05220
05221         // シェーダプログラムをリンクする
05222         glLinkProgram(program);
05223
05224         // プログラムオブジェクトが作成できなければ 0 を返す
05225         if (printProgramInfoLog(program) == GL_FALSE)
05226         {
05227             glDeleteProgram(program);
05228             return 0;
05229         }
05230     }
05231
05232     // プログラムオブジェクトを返す
05233     return program;
05234 }
05235
05236 //
05237 // コンピュートシェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する
05238 //
05239 //   comp コンピュートシェーダのソースファイル名
05240 //   戻り値 プログラムオブジェクトのプログラム名 (作成できなければ 0)
05241 //
05242 GLuint gg::ggLoadComputeShader(const std::string& comp)
05243 {
05244     // シェーダのソースファイルを読み込む
05245     std::string csrc;
05246     if (readShaderSource(comp, csrc))
05247     {
05248         // プログラムオブジェクトを作成する
05249         return ggCreateComputeShader(csrc.data(), comp);
05250     }
05251
05252     // プログラムオブジェクト作成失敗
05253     return 0;
05254 }
05255 #endif
05256
05257 //
05258 // 点: データ作成
05259 //
05260 void gg::GgPoints::load(const GgVector* pos, GLsizei count, GLenum usage)
05261 {
05262     // 頂点バッファオブジェクトを作成する
05263     position = std::make_shared<GgBuffer<GgVector>>(GL_ARRAY_BUFFER, pos,
05264         static_cast<GLsizei>(sizeof(GgVector)), count, usage);
05265
05266     // このバッファオブジェクトは index == 0 の in 変数から入力する
05267     glVertexAttribPointer(0, static_cast<GLint>(pos->size()), GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
05268     glEnableVertexAttribArray(0);
05269 }
05270 //

```

```

05271 // 点: 描画
05272 //
05273 void gg::GgPoints::draw(GLint first, GLsizei count) const
05274 {
05275     // 頂点配列オブジェクトを指定する
05276     GgShape::draw(first, count);
05277
05278     // 図形を描画する
05279     glDrawArrays(getMode(), first, count > 0 ? count : getCount() - first);
05280 }
05281
05282 //
05283 // 三角形: データ作成
05284 //
05285 void gg::GgTriangles::load(const GgVertex* vert, GLsizei count, GLenum usage)
05286 {
05287     // 頂点バッファオブジェクトを作成する
05288     vertex = std::make_shared<GgBuffer<GgVertex>>(GL_ARRAY_BUFFER, vert,
05289         static_cast<GLsizei>(sizeof(GgVertex)), count, usage);
05290
05291     // 頂点の位置は index == 0 の in 変数から入力する
05292     glVertexAttribPointer(0, static_cast<GLint>(vert->position.size()), GL_FLOAT, GL_FALSE,
05293         sizeof(GgVertex), static_cast<const char*>(0) + offsetof(GgVertex, position));
05294     glEnableVertexAttribArray(0);
05295
05296     // 頂点の法線は index == 1 の in 変数から入力する
05297     glVertexAttribPointer(1, static_cast<GLint>(vert->normal.size()), GL_FLOAT, GL_FALSE,
05298         sizeof(GgVertex), static_cast<const char*>(0) + offsetof(GgVertex, normal));
05299     glEnableVertexAttribArray(1);
05300 }
05301 //
05302 // 三角形: 描画
05303 //
05304 void gg::GgTriangles::draw(GLint first, GLsizei count) const
05305 {
05306     // 頂点配列オブジェクトを指定する
05307     GgShape::draw(first, count);
05308
05309     // 図形を描画する
05310     glDrawArrays(getMode(), first, count > 0 ? count : getCount() - first);
05311 }
05312
05313 //
05314 // オブジェクト: 描画
05315 //
05316 void gg::GgElements::draw(GLint first, GLsizei count) const
05317 {
05318     // 頂点配列オブジェクトを指定する
05319     GgShape::draw(first, count);
05320
05321     // 図形を描画する
05322     glDrawElements(getMode(), count > 0 ? count : getIndexCount() - first,
05323         GL_UNSIGNED_INT, static_cast<GLuint*>(0) + first);
05324 }
05325
05326 //
05327 // 点群を立方体状に生成する
05328 //
05329 std::shared_ptr<gg::GgPoints> gg::ggPointsCube(GLsizei count, GLfloat length, GLfloat cx, GLfloat cy,
05330     GLfloat cz)
05331 {
05332     // メモリを確保する
05333     std::vector<GgVector> pos;
05334     pos.reserve(count);
05335
05336     // 点を生成する
05337     for (GLsizei v = 0; v < count; ++v)
05338     {
05339         const GgVector p
05340         {
05341             (static_cast<GLfloat>(rand()) / static_cast<GLfloat>(RAND_MAX) - 0.5f) * length + cx,
05342             (static_cast<GLfloat>(rand()) / static_cast<GLfloat>(RAND_MAX) - 0.5f) * length + cy,
05343             (static_cast<GLfloat>(rand()) / static_cast<GLfloat>(RAND_MAX) - 0.5f) * length + cz,
05344             1.0f
05345         };
05346         pos.emplace_back(p);
05347     }
05348
05349     // 点データの GgPoints オブジェクトを作成して返す
05350     return std::make_shared<gg::GgPoints>(pos.data(), static_cast<GLsizei>(pos.size()), GL_POINTS);
05351 }
05352
05353 //
05354 // 点群を球状に生成する
05355 //

```

```

05356 std::shared_ptr<gg::GgPoints> gg::ggPointsSphere(GLsizei count, GLfloat radius,
05357 GLfloat cx, GLfloat cy, GLfloat cz)
05358 {
05359     // メモリを確保する
05360     std::vector<GgVertex> pos;
05361     pos.reserve(count);
05362
05363     // 点を生成する
05364     for (GLsizei v = 0; v < count; ++v)
05365     {
05366         const auto r{ radius * static_cast<GLfloat>(rand()) / static_cast<GLfloat>(RAND_MAX) };
05367         const auto t{ 6.28318530718f * static_cast<GLfloat>(rand()) / (static_cast<GLfloat>(RAND_MAX) +
1.0f) };
05368         const auto cp{ 2.0f * static_cast<GLfloat>(rand()) / static_cast<GLfloat>(RAND_MAX) - 1.0f };
05369         const auto sp{ sqrtf(1.0f - cp * cp) };
05370         const auto ct{ cosf(t) };
05371         const auto st{ sinf(t) };
05372         const GgVertex p{ r * sp * ct + cx, r * sp * st + cy, r * cp + cz, 1.0f };
05373
05374         pos.emplace_back(p);
05375     }
05376
05377     // 点データの GgPoints オブジェクトを作成して返す
05378     return std::make_shared<gg::GgPoints>(pos.data(), static_cast<GLsizei>(pos.size()), GL_POINTS);
05379 }
05380
05381 //
05382 // 矩形状に 2 枚の三角形を生成する
05383 //
05384 std::shared_ptr<gg::GgTriangles> gg::ggRectangle(GLfloat width, GLfloat height)
05385 {
05386     // 頂点属性
05387     std::array<gg::GgVertex, 4> vert;
05388
05389     // 頂点位置と法線を求める
05390     for (int v = 0; v < 4; ++v)
05391     {
05392         const auto x{ ((v & 1) * 2 - 1) * width };
05393         const auto y{ ((v & 2) - 1) * height };
05394
05395         vert[v] = gg::GgVertex{ x, y, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
05396     }
05397
05398     // 矩形の GgTriangles オブジェクトを作成する
05399     return std::make_shared<gg::GgTriangles>(vert.data(), static_cast<GLsizei>(vert.size()),
GL_TRIANGLE_STRIP);
05400 }
05401
05402 //
05403 // 楕円状に三角形を生成する
05404 //
05405 std::shared_ptr<gg::GgTriangles> gg::ggEllipse(GLfloat width, GLfloat height, GLuint slices)
05406 {
05407     // 楕円のスケール
05408     constexpr GLfloat scale{ 0.5f };
05409
05410     // 作業用のメモリ
05411     std::vector<gg::GgVertex> vert;
05412
05413     // 頂点位置と法線を求める
05414     for (GLuint v = 0; v < slices; ++v)
05415     {
05416         const auto t{ 6.28318530717f * static_cast<GLfloat>(v) / static_cast<GLfloat>(slices) };
05417         const auto x{ cosf(t) * width * scale };
05418         const auto y{ sinf(t) * height * scale };
05419
05420         vert.emplace_back(x, y, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
05421     }
05422
05423     // GgTriangles オブジェクトを作成する
05424     return std::make_shared<gg::GgTriangles>(vert.data(), static_cast<GLsizei>(vert.size()),
GL_TRIANGLE_FAN);
05425 }
05426
05427 //
05428 // Wavefront OBJ ファイルを読み込む (Arrays 形式)
05429 //
05430 std::shared_ptr<gg::GgTriangles> gg::ggArraysObj(const std::string& name, bool normalize)
05431 {
05432     std::vector<std::array<GLuint, 3>> group;
05433     std::vector<gg::GgSimpleShader::Material> material;
05434     std::vector<gg::GgVertex> vert;
05435
05436     // ファイルを読み込む
05437     if (!ggLoadSimpleObj(name, group, material, vert, normalize)) return nullptr;
05438
05439     // GgTriangles オブジェクトを作成する

```

```

05440     return std::make_shared<gg::GgTriangles>(vert.data(), static_cast<GLsizei>(vert.size()),
GL_TRIANGLES);
05441 }
05442
05443 //
05444 // Wavefront OBJ ファイル を読み込む (Elements 形式)
05445 //
05446 std::shared_ptr<gg::GgElements> gg::ggElementsObj(const std::string& name, bool normalize)
05447 {
05448     std::vector<std::array<GLuint, 3>> group;
05449     std::vector<gg::GgSimpleShader::Material> material;
05450     std::vector<gg::GgVertex> vert;
05451     std::vector<GLuint> face;
05452
05453     // ファイルを読み込む
05454     if (!ggLoadSimpleObj(name, group, material, vert, face, normalize)) return nullptr;
05455
05456     // GgElements オブジェクトを作成する
05457     return std::make_shared<gg::GgElements>(vert.data(), static_cast<GLsizei>(vert.size()),
05458         face.data(), static_cast<GLsizei>(face.size()), GL_TRIANGLES);
05459 }
05460
05461 //
05462 // マッシュ形状を作成する (Elements 形式)
05463 //
05464 std::shared_ptr<gg::GgElements> gg::ggElementsMesh(GLuint slices, GLuint stacks, const
GLfloat(*pos)[3], const GLfloat(*norm)[3])
05465 {
05466     // 頂点属性
05467     std::vector<gg::GgVertex> vert((slices + 1) * (stacks + 1));
05468
05469     // 頂点の法線を求める
05470     for (GLuint j = 0; j <= stacks; ++j)
05471     {
05472         for (GLuint i = 0; i <= slices; ++i)
05473         {
05474             // 処理対象の頂点番号
05475             const auto k{ j * (slices + 1) + i };
05476
05477             // 頂点の法線
05478             gg::GgVector tnorm;
05479             tnorm[3] = 0.0f;
05480
05481             if (norm)
05482             {
05483                 tnorm[0] = norm[k][0];
05484                 tnorm[1] = norm[k][1];
05485                 tnorm[2] = norm[k][2];
05486             }
05487             else
05488             {
05489                 // 処理対象の頂点の周囲の頂点番号
05490                 const auto kim{ i > 0 ? k - 1 : k };
05491                 const auto kip{ i < slices ? k + 1 : k };
05492                 const auto kjm{ j > 0 ? k - slices - 1 : k };
05493                 const auto kjp{ j < stacks ? k + slices + 1 : k };
05494
05495                 // 接線ベクトル
05496                 const std::array<GLfloat, 3> t
05497                 {
05498                     pos[kip][0] - pos[kim][0],
05499                     pos[kip][1] - pos[kim][1],
05500                     pos[kip][2] - pos[kim][2]
05501                 };
05502
05503                 // 従接線ベクトル
05504                 const std::array<GLfloat, 3> b
05505                 {
05506                     pos[kjp][0] - pos[kjm][0],
05507                     pos[kjp][1] - pos[kjm][1],
05508                     pos[kjp][2] - pos[kjm][2]
05509                 };
05510
05511                 // 法線
05512                 tnorm[0] = t[1] * b[2] - t[2] * b[1];
05513                 tnorm[1] = t[2] * b[0] - t[0] * b[2];
05514                 tnorm[2] = t[0] * b[1] - t[1] * b[0];
05515
05516                 // 法線の正規化
05517                 ggNormalize3(tnorm);
05518             }
05519
05520             // 頂点の位置
05521             const gg::GgVector tpos{ pos[k][0], pos[k][1], pos[k][2], 1.0f };
05522
05523             // 頂点属性の保存
05524             vert[k] = gg::GgVertex{ tpos, tnorm };

```



```

05525     }
05526 }
05527
05528 // 頂点のインデックス (三角形データ)
05529 std::vector<GLuint> face;
05530
05531 // 頂点のインデックスを求める
05532 for (GLuint j = 0; j < stacks; ++j)
05533 {
05534     for (GLuint i = 0; i < slices; ++i)
05535     {
05536         // 処理対象のマス
05537         const auto k{ (slices + 1) * j + i };
05538
05539         // マスの上半分の三角形
05540         face.emplace_back(k);
05541         face.emplace_back(k + slices + 2);
05542         face.emplace_back(k + 1);
05543
05544         // マスの下半分の三角形
05545         face.emplace_back(k);
05546         face.emplace_back(k + slices + 1);
05547         face.emplace_back(k + slices + 2);
05548     }
05549 }
05550
05551 // GgElements オブジェクトを作成する
05552 return std::make_shared<GgElements>(vert.data(), static_cast<GLsizei>(vert.size()),
05553     face.data(), static_cast<GLsizei>(face.size()), GL_TRIANGLES);
05554 }
05555
05556 //
05557 // 球状に三角形データを生成する (Elements 形式)
05558 //
05559 std::shared_ptr<gg::GgElements> gg::ggElementsSphere(GLfloat radius, int slices, int stacks)
05560 {
05561     // 頂点の位置と法線
05562     std::vector<GLfloat> p, n;
05563
05564     // 頂点の位置と法線を求める
05565     for (int j = 0; j <= stacks; ++j)
05566     {
05567         const auto t{ static_cast<GLfloat>(j) / static_cast<GLfloat>(stacks) };
05568         const auto ph{ 3.1415926536f * t };
05569         const auto y{ cosf(ph) };
05570         const auto r{ sinf(ph) };
05571
05572         for (int i = 0; i <= slices; ++i)
05573         {
05574             const auto s{ static_cast<GLfloat>(i) / static_cast<GLfloat>(slices) };
05575             const auto th{ -2.0f * 3.1415926536f * s };
05576             const auto x{ r * cosf(th) };
05577             const auto z{ r * sinf(th) };
05578
05579             // 頂点の座標値
05580             p.emplace_back(x * radius);
05581             p.emplace_back(y * radius);
05582             p.emplace_back(z * radius);
05583
05584             // 頂点の法線
05585             n.emplace_back(x);
05586             n.emplace_back(y);
05587             n.emplace_back(z);
05588         }
05589     }
05590
05591     // GgElements オブジェクトを作成する
05592     return ggElementsMesh(slices, stacks, reinterpret_cast<GLfloat*>[3](p.data()),
05593         reinterpret_cast<GLfloat*>[3](n.data()));
05594 }
05595
05596 //
05597 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の強度の環境光成分を設定する
05598 //
05599 //   r 光源の強度の環境光成分の赤成分
05600 //   g 光源の強度の環境光成分の緑成分
05601 //   b 光源の強度の環境光成分の青成分
05602 //   a 光源の強度の環境光成分の不透明度
05603 //   first 値を設定する光源データの最初の番号
05604 //   count 値を設定する光源データの数
05605 //
05606 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadAmbient(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a,
05607     GLint first, GLsizei count) const
05608 {
05609     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05610     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05611     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)

```

```

05612 {
05613     // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05614     const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05615
05616     // 光源の環境光成分を設定する
05617     light->ambient[0] = r;
05618     light->ambient[1] = g;
05619     light->ambient[2] = b;
05620     light->ambient[3] = a;
05621 }
05622 unmap();
05623 }
05624
05625 //
05626 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の強度の環境光成分を設定する
05627 //
05628 // ambient 光源の強度の環境光成分
05629 // first 値を設定する光源データの最初の番号
05630 // count 値を設定する光源データの数
05631 //
05632 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadAmbient(const GgVector& ambient,
05633     GLint first, GLsizei count) const
05634 {
05635     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05636     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05637     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05638     {
05639         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05640         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05641
05642         // 光源の強度の環境光成分を設定する
05643         light->ambient = ambient;
05644     }
05645     unmap();
05646 }
05647
05648 //
05649 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の強度の拡散反射光成分を設定する
05650 //
05651 // r 光源の強度の拡散反射光成分の赤成分
05652 // g 光源の強度の拡散反射光成分の緑成分
05653 // b 光源の強度の拡散反射光成分の青成分
05654 // a 光源の強度の拡散反射光成分の不透明度
05655 // first 値を設定する光源データの最初の番号
05656 // count 値を設定する光源データの数
05657 //
05658 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadDiffuse(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a,
05659     GLint first, GLsizei count) const
05660 {
05661     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05662     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05663     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05664     {
05665         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05666         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05667
05668         // 光源の拡散反射光成分を設定する
05669         light->diffuse[0] = r;
05670         light->diffuse[1] = g;
05671         light->diffuse[2] = b;
05672         light->diffuse[3] = a;
05673     }
05674     unmap();
05675 }
05676
05677 //
05678 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の強度の拡散反射光成分を設定する
05679 //
05680 // ambient 光源の強度の拡散反射光成分
05681 // first 値を設定する光源データの最初の番号
05682 // count 値を設定する光源データの数
05683 //
05684 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadDiffuse(const GgVector& diffuse,
05685     GLint first, GLsizei count) const
05686 {
05687     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05688     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05689     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05690     {
05691         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05692         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05693
05694         // 光源の強度の拡散反射光成分を設定する
05695         light->diffuse = diffuse;
05696     }
05697     unmap();
05698 }

```

```

05699
05700 //
05701 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の強度の鏡面反射光成分を設定する
05702 //
05703 //   r 光源の強度の鏡面反射光成分の赤成分
05704 //   g 光源の強度の鏡面反射光成分の緑成分
05705 //   b 光源の強度の鏡面反射光成分の青成分
05706 //   a 光源の強度の鏡面反射光成分の不透明度
05707 //   first 値を設定する光源データの最初の番号
05708 //   count 値を設定する光源データの数
05709 //
05710 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadSpecular(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a,
05711 GLint first, GLsizei count) const
05712 {
05713     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05714     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05715     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05716     {
05717         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05718         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05719
05720         // 光源の鏡面反射光成分を設定する
05721         light->specular[0] = r;
05722         light->specular[1] = g;
05723         light->specular[2] = b;
05724         light->specular[3] = a;
05725     }
05726     unmap();
05727 }
05728
05729 //
05730 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の強度の鏡面反射光成分を設定する
05731 //
05732 //   ambient 光源の強度の鏡面反射光成分
05733 //   first 値を設定する光源データの最初の番号
05734 //   count 値を設定する光源データの数
05735 //
05736 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadSpecular(const GgVector& specular,
05737 GLint first, GLsizei count) const
05738 {
05739     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05740     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05741     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05742     {
05743         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05744         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05745
05746         // 光源の強度の鏡面反射光成分を設定する
05747         light->specular = specular;
05748     }
05749     unmap();
05750 }
05751
05752 //
05753 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の色を設定するが位置は変更しない
05754 //
05755 //   material 光源の特性の GgSimpleShader::Light 構造体
05756 //   first 値を設定する光源データの最初の番号
05757 //   count 値を設定する光源データの数
05758 //
05759 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadColor(const Light& color,
05760 GLint first, GLsizei count) const
05761 {
05762     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05763     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05764     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05765     {
05766         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05767         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05768
05769         // 光源の色を設定する
05770         light->ambient = color.ambient;
05771         light->diffuse = color.diffuse;
05772         light->specular = color.specular;
05773     }
05774     unmap();
05775 }
05776
05777 //
05778 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の位置を設定する
05779 //
05780 //   x 光源の位置の x 座標
05781 //   y 光源の位置の y 座標
05782 //   z 光源の位置の z 座標
05783 //   w 光源の位置の w 座標
05784 //   first 値を設定する光源データの最初の番号
05785 //   count 値を設定する光源データの数

```

```

05786 //
05787 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadPosition(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w,
05788 GLint first, GLsizei count) const
05789 {
05790     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05791     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05792     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05793     {
05794         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05795         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05796
05797         // 光源の位置を設定する
05798         light->position[0] = x;
05799         light->position[1] = y;
05800         light->position[2] = z;
05801         light->position[3] = w;
05802     }
05803     unmap();
05804 }
05805
05806 //
05807 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する光源データ：光源の位置を設定する
05808 //
05809 //     position 光源の位置
05810 //     first 値を設定する光源データの最初の番号
05811 //     count 値を設定する光源データの数
05812 //
05813 void gg::GgSimpleShader::LightBuffer::loadPosition(const GgVector& position,
05814 GLint first, GLsizei count) const
05815 {
05816     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05817     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05818     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05819     {
05820         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05821         const auto light{ reinterpret_cast<Light*>(start + getStride() * i) };
05822
05823         // 光源の位置を設定する
05824         light->position = position;
05825     }
05826     unmap();
05827 }
05828
05829 //
05830 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：環境光に対する反射係数を設定する
05831 //
05832 //     r 環境光に対する反射係数の赤成分
05833 //     g 環境光に対する反射係数の緑成分
05834 //     b 環境光に対する反射係数の青成分
05835 //     a 環境光に対する反射係数の不透明度
05836 //     first 値を設定する材質データの最初の番号
05837 //     count 値を設定する材質データの数
05838 //
05839 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbient(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a,
05840 GLint first, GLsizei count) const
05841 {
05842     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05843     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05844     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05845     {
05846         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05847         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
05848
05849         // 環境光に対する反射係数を設定する
05850         material->ambient[0] = r;
05851         material->ambient[1] = g;
05852         material->ambient[2] = b;
05853         material->ambient[3] = a;
05854     }
05855     unmap();
05856 }
05857
05858 //
05859 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：環境光に対する反射係数を設定する
05860 //
05861 //     ambient 環境光に対する反射係数
05862 //     first 値を設定する光源データの最初の番号
05863 //     count 値を設定する光源データの数
05864 //
05865 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbient(const GgVector& ambient,
05866 GLint first, GLsizei count) const
05867 {
05868     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05869     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05870     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05871     {
05872         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ

```

```

05873     const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
05874
05875     // 光源の強度の環境光成分を設定する
05876     material->ambient = ambient;
05877 }
05878 unmap();
05879 }
05880
05881 //
05882 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：拡散反射係数を設定する
05883 //
05884 //   r 拡散反射係数の赤成分
05885 //   g 拡散反射係数の緑成分
05886 //   b 拡散反射係数の青成分
05887 //   a 拡散反射係数の不透明度
05888 //   first 値を設定する材質データの最初の番号
05889 //   count 値を設定する材質データの数
05890 //
05891 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadDiffuse(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a,
05892 GLint first, GLsizei count) const
05893 {
05894     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05895     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05896     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05897     {
05898         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05899         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
05900
05901         // 拡散反射係数を設定する
05902         material->diffuse[0] = r;
05903         material->diffuse[1] = g;
05904         material->diffuse[2] = b;
05905         material->diffuse[3] = a;
05906     }
05907     unmap();
05908 }
05909
05910 //
05911 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：拡散反射係数を設定する
05912 //
05913 //   diffuse 拡散反射係数
05914 //   first 値を設定する光源データの最初の番号
05915 //   count 値を設定する光源データの数
05916 //
05917 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadDiffuse(const GgVector& diffuse,
05918 GLint first, GLsizei count) const
05919 {
05920     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05921     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05922     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05923     {
05924         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05925         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
05926
05927         // 光源の強度の環境光成分を設定する
05928         material->diffuse = diffuse;
05929     }
05930     unmap();
05931 }
05932
05933 //
05934 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：環境光に対する反射係数と拡散反射係数を設定する
05935 //
05936 //   r 環境光に対する反射係数と拡散反射係数の赤成分
05937 //   g 環境光に対する反射係数と拡散反射係数の緑成分
05938 //   b 環境光に対する反射係数と拡散反射係数の青成分
05939 //   a 環境光に対する反射係数と拡散反射係数の不透明度
05940 //   first 値を設定する材質データの最初の番号
05941 //   count 値を設定する材質データの数
05942 //
05943 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbientAndDiffuse(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b,
05944 GLfloat a,
05945 GLint first, GLsizei count) const
05946 {
05947     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05948     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05949     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05950     {
05951         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05952         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
05953
05954         // 環境光に対する反射係数と拡散反射係数を設定する
05955         material->ambient[0] = material->diffuse[0] = r;
05956         material->ambient[1] = material->diffuse[1] = g;
05957         material->ambient[2] = material->diffuse[2] = b;
05958         material->ambient[3] = material->diffuse[3] = a;
05959     }

```

```

05959     unmap();
05960 }
05961
05962 //
05963 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：環境光に対する反射係数と拡散反射係数を設定する
05964 //
05965 //   color 環境光に対する反射係数と拡散反射係数
05966 //   first 値を設定する光源データの最初の番号
05967 //   count 値を設定する光源データの数
05968 //
05969 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbientAndDiffuse(const GgVector& color,
05970     GLint first, GLsizei count) const
05971 {
05972     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
05973     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
05974     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
05975     {
05976         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
05977         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
05978
05979         // 光源の強度の環境光成分を設定する
05980         material->ambient = material->diffuse = color;
05981     }
05982     unmap();
05983 }
05984
05985 //
05986 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：環境光に対する反射係数と拡散反射係数を設定する
05987 //
05988 //   color 環境光に対する反射係数と拡散反射係数を格納した GLfloat 型の 4 要素の配列
05989 //   first 値を設定する材質データの最初の番号
05990 //   count 値を設定する材質データの数
05991 //
05992 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadAmbientAndDiffuse(const GLfloat* color,
05993     GLint first, GLsizei count) const
05994 {
05995     // ambient 要素のバイトオフセット
05996     constexpr auto ambientOffset{ offsetof(Material, ambient) };
05997
05998     // ambient 要素のバイト数
05999     constexpr auto ambientSize{ sizeof(Material::diffuse) };
06000
06001     // diffuse 要素のバイトオフセット
06002     constexpr auto diffuseOffset{ offsetof(Material, diffuse) };
06003
06004     // diffuse 要素のバイト数
06005     constexpr auto diffuseSize{ sizeof(Material::diffuse) };
06006
06007     // 元のデータの先頭
06008     const auto* source{ reinterpret_cast<const char*>(color) };
06009
06010     // first 番目のブロックから count 個の ambient 要素と diffuse 要素に値を設定する
06011     bind();
06012     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06013     {
06014         // 格納先
06015         const auto destination{ getStride() * (first + i) };
06016
06017         // first + i 番目のブロックの ambient 要素に値を設定する
06018         glBufferSubData(getTarget(), destination + ambientOffset, ambientSize, source + i * ambientSize);
06019
06020         // first + i 番目のブロックの diffuse 要素に値を設定する
06021         glBufferSubData(getTarget(), destination + diffuseOffset, diffuseSize, source + i * diffuseSize);
06022     }
06023 }
06024
06025 //
06026 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：鏡面反射係数を設定する
06027 //
06028 //   r 鏡面反射係数の赤成分
06029 //   g 鏡面反射係数の緑成分
06030 //   b 鏡面反射係数の青成分
06031 //   a 鏡面反射係数の不透明度
06032 //   first 値を設定する材質データの最初の番号
06033 //   count 値を設定する材質データの数
06034 //
06035 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadSpecular(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a,
06036     GLint first, GLsizei count) const
06037 {
06038     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
06039     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
06040     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06041     {
06042         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
06043         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
06044
06045         // 鏡面反射係数を設定する

```

```

06046     material->specular[0] = r;
06047     material->specular[1] = g;
06048     material->specular[2] = b;
06049     material->specular[3] = a;
06050 }
06051 unmap();
06052 }
06053
06054 //
06055 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：鏡面反射係数を設定する
06056 //
06057 //     specular 鏡面反射係数
06058 //     first 値を設定する光源データの最初の番号
06059 //     count 値を設定する光源データの数
06060 //
06061 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadSpecular(const GgVector& specular,
06062 GLint first, GLsizei count) const
06063 {
06064     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
06065     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
06066     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06067     {
06068         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
06069         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
06070
06071         // 光源の強度の環境光成分を設定する
06072         material->specular = specular;
06073     }
06074 unmap();
06075 }
06076
06077 //
06078 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：輝き係数を設定する
06079 //
06080 //     shininess 輝き係数
06081 //     first 値を設定する材質データの最初の番号
06082 //     count 値を設定する材質データの数
06083 //
06084 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadShininess(GLfloat shininess,
06085 GLint first, GLsizei count) const
06086 {
06087     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
06088     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
06089     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06090     {
06091         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
06092         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
06093         material->shininess = shininess;
06094     }
06095 unmap();
06096 }
06097
06098 //
06099 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダが参照する材質データ：輝き係数を設定する
06100 //
06101 //     shininess 輝き係数
06102 //     first 値を設定する材質データの最初の番号
06103 //     count 値を設定する材質データの数
06104 //
06105 void gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer::loadShininess(const GLfloat* shininess,
06106 GLint first, GLsizei count) const
06107 {
06108     // データを格納するバッファオブジェクトの先頭のポインタ
06109     const auto start{ static_cast<char*>(map(first, count)) };
06110     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06111     {
06112         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックのポインタ
06113         const auto material{ reinterpret_cast<Material*>(start + getStride() * i) };
06114         material->shininess = shininess[i];
06115     }
06116 unmap();
06117 }
06118
06119 //
06120 // 三角形に単純な陰影付けを行うシェーダ：シェーダのソースファイルの読み込み
06121 //
06122 bool gg::GgSimpleShader::load(const std::string& vert, const std::string& frag, const std::string&
geom,
06123 GLint nvarying, const char* const* varyings)
06124 {
06125     if (!GgPointShader::load(vert, frag, geom, nvarying, varyings)) return false;
06126
06127     mnLoc = glGetUniformLocation(get(), "mn");
06128     const auto lightIndex{ glGetUniformLocation(get(), "Light") };
06129     glUniformBlockBinding(get(), lightIndex, LightBindingPoint);
06130     const auto materialIndex{ glGetUniformLocation(get(), "Material") };
06131     glUniformBlockBinding(get(), materialIndex, MaterialBindingPoint);

```



```

06132
06133     return true;
06134 }
06135
06136 //
06137 // Wavefront OBJ 形式のデータ：コンストラクタ
06138 //
06139 gg::GgSimpleObj::GgSimpleObj(const std::string& name, bool normalize)
06140 {
06141     // 作業用のメモリ
06142     std::vector<GgSimpleShader::Material> mat;
06143     std::vector<GgVertex> vert;
06144     std::vector<GLuint> face;
06145
06146     // グループのデータのメモリを確保する
06147     group = std::make_shared<std::vector<std::array<GLuint, 3>>>();
06148
06149     // ファイルを読み込む
06150     if (ggLoadSimpleObj(name, *group, mat, vert, face, normalize))
06151     {
06152         // 頂点バッファオブジェクトを作成する
06153         data = std::make_shared<GgElements>(vert.data(), static_cast<GLsizei>(vert.size()),
06154             face.data(), static_cast<GLsizei>(face.size()), GL_TRIANGLES);
06155
06156         // 描画するオブジェクトを切り替えるために頂点配列オブジェクトを閉じておく
06157         glBindVertexArray(0);
06158
06159         // 材質データを設定する
06160         material = std::make_shared<GgSimpleShader::MaterialBuffer>(mat.data(),
06161             static_cast<GLsizei>(mat.size()));
06162     }
06163 }
06164 //
06165 // Wavefront OBJ 形式のデータ：図形の描画
06166 //
06167 void gg::GgSimpleObj::draw(GLint first, GLsizei count) const
06168 {
06169     // 保持しているグループの数
06170     const auto ng{ static_cast<GLsizei>(group->size()) };
06171
06172     // 描画する最後のグループの次
06173     auto last{ count <= 0 ? ng : first + count };
06174     if (last > ng) last = ng;
06175
06176     for (GLsizei i = first; i < last; ++i)
06177     {
06178         // グループのデータ
06179         const auto& g{ (*group)[i] };
06180
06181         // 材質を設定する
06182         material->select(g[2]);
06183
06184         // 図形を描画する
06185         data->draw(g[0], g[1]);
06186     }
06187 }

```

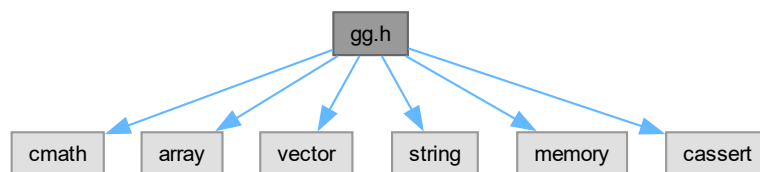
11.49 gg.h ファイル

```

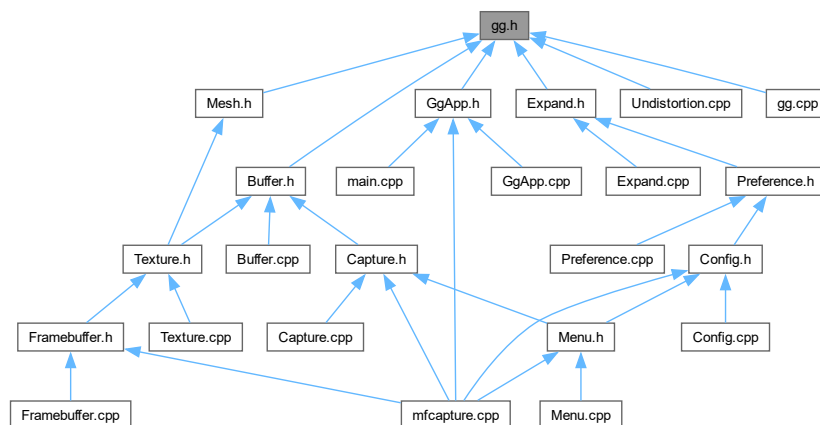
#include <cmath>
#include <array>
#include <vector>
#include <string>
#include <memory>
#include <cassert>

```


gg.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class `gg::GgVector`
- class `gg::GgMatrix`
- class `gg::GgQuaternion`
- class `gg::GgTrackball`
- class `gg::GgTexture`
- class `gg::GgColorTexture`
- class `gg::GgNormalTexture`
- class `gg::GgBuffer< T >`
- class `gg::GgUniformBuffer< T >`
- class `gg::GgVertexArray`
- class `gg::GgShape`
- class `gg::GgPoints`
- struct `gg::GgVertex`
- class `gg::GgTriangles`
- class `gg::GgElements`
- class `gg::GgShader`
- class `gg::GgPointShader`
- class `gg::GgSimpleShader`
- struct `gg::GgSimpleShader::Light`
- class `gg::GgSimpleShader::LightBuffer`

- struct `gg::GgSimpleShader::Material`
- class `gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer`
- class `gg::GgSimpleObj`

名前空間

- namespace `gg`

マクロ定義

- `#define ggError()`
- `#define ggFBOError()`

型定義

- using `pathString` = `std::string`
- using `pathChar` = `char`

列挙型

- enum `gg::BindingPoints` { `gg::LightBindingPoint` = 0 , `gg::MaterialBindingPoint` }

関数

- `pathString Utf8ToTChar` (const `std::string` &string)
- `std::string TCharToUtf8` (const `pathString` &cstring)
- void `gg::ggInit` ()
- void `gg::ggError` (const `std::string` &name="", unsigned int line=0)
- void `gg::ggFBOError` (const `std::string` &name="", unsigned int line=0)
- void `gg::ggCross` (GLfloat *c, const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- GLfloat `gg::ggDot3` (const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- GLfloat `gg::ggLength3` (const GLfloat *a)
- GLfloat `gg::ggDistance3` (const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- void `gg::ggNormalize3` (const GLfloat *a, GLfloat *b)
- void `gg::ggNormalize3` (GLfloat *a)
- GLfloat `gg::ggDot4` (const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- GLfloat `gg::ggLength4` (const GLfloat *a)
- GLfloat `gg::ggDistance4` (const GLfloat *a, const GLfloat *b)
- void `gg::ggNormalize4` (const GLfloat *a, GLfloat *b)
- void `gg::ggNormalize4` (GLfloat *a)
- const `GgVector` & `gg::operator+` (const `GgVector` &v)
- `GgVector` `gg::operator+` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- const `GgVector` `gg::operator-` (const `GgVector` &v)
- `GgVector` `gg::operator-` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `gg::operator*` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `gg::operator/` (GLfloat a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `gg::ggCross` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- GLfloat `gg::ggDot3` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- GLfloat `gg::ggLength3` (const `GgVector` &a)
- GLfloat `gg::ggDistance3` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `gg::ggNormalize3` (const `GgVector` &a)
- void `gg::ggNormalize3` (`GgVector` *a)
- GLfloat `gg::ggDot4` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- GLfloat `gg::ggLength4` (const `GgVector` &a)
- GLfloat `gg::ggDistance4` (const `GgVector` &a, const `GgVector` &b)
- `GgVector` `gg::ggNormalize4` (const `GgVector` &a)

- void `gg::ggNormalize4` (`GgVector` *a)
- `GgMatrix` `gg::ggIdentity` ()
- `GgMatrix` `gg::ggTranslate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f)
- `GgMatrix` `gg::ggTranslate` (const GLfloat *t)
- `GgMatrix` `gg::ggTranslate` (const `GgVector` &t)
- `GgMatrix` `gg::ggScale` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w=1.0f)
- `GgMatrix` `gg::ggScale` (const GLfloat *s)
- `GgMatrix` `gg::ggScale` (const `GgVector` &s)
- `GgMatrix` `gg::ggRotateX` (GLfloat a)
- `GgMatrix` `gg::ggRotateY` (GLfloat a)
- `GgMatrix` `gg::ggRotateZ` (GLfloat a)
- `GgMatrix` `gg::ggRotate` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
- `GgMatrix` `gg::ggRotate` (const GLfloat *r, GLfloat a)
- `GgMatrix` `gg::ggRotate` (const `GgVector` &r, GLfloat a)
- `GgMatrix` `gg::ggRotate` (const GLfloat *r)
- `GgMatrix` `gg::ggRotate` (const `GgVector` &r)
- `GgMatrix` `gg::ggLookat` (GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez, GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz, GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz)
- `GgMatrix` `gg::ggLookat` (const GLfloat *e, const GLfloat *t, const GLfloat *u)
- `GgMatrix` `gg::ggLookat` (const `GgVector` &e, const `GgVector` &t, const `GgVector` &u)
- `GgMatrix` `gg::ggOrthogonal` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix` `gg::ggFrustum` (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix` `gg::ggPerspective` (GLfloat fovy, GLfloat aspect, GLfloat zNear, GLfloat zFar)
- `GgMatrix` `gg::ggTranspose` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix` `gg::ggInvert` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix` `gg::ggNormal` (const `GgMatrix` &m)
- `GgQuaternion` `gg::ggIdentityQuaternion` ()
- `GgQuaternion` `gg::ggMatrixQuaternion` (const GLfloat *a)
- `GgQuaternion` `gg::ggMatrixQuaternion` (const `GgMatrix` &m)
- `GgMatrix` `gg::ggQuaternionMatrix` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgMatrix` `gg::ggQuaternionTransposeMatrix` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion` `gg::ggRotateQuaternion` (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
- `GgQuaternion` `gg::ggRotateQuaternion` (const GLfloat *v, GLfloat a)
- `GgQuaternion` `gg::ggRotateQuaternion` (const GLfloat *v)
- `GgQuaternion` `gg::ggEulerQuaternion` (GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll)
- `GgQuaternion` `gg::ggEulerQuaternion` (const GLfloat *e)
- `GgQuaternion` `gg::ggEulerQuaternion` (const `GgVector` &e)
- `GgQuaternion` `gg::ggSlerp` (const GLfloat *a, const GLfloat *b, GLfloat t)
- `GgQuaternion` `gg::ggSlerp` (const `GgQuaternion` &q, const `GgQuaternion` &r, GLfloat t)
- `GgQuaternion` `gg::ggSlerp` (const `GgQuaternion` &q, const GLfloat *a, GLfloat t)
- `GgQuaternion` `gg::ggSlerp` (const GLfloat *a, const `GgQuaternion` &q, GLfloat t)
- GLfloat `gg::ggNorm` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion` `gg::ggNormalize` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion` `gg::ggConjugate` (const `GgQuaternion` &q)
- `GgQuaternion` `gg::ggInvert` (const `GgQuaternion` &q)
- bool `gg::ggSaveTga` (const std::string &name, const void *buffer, unsigned int width, unsigned int height, unsigned int depth)
- bool `gg::ggSaveColor` (const std::string &name)
- bool `gg::ggSaveDepth` (const std::string &name)
- bool `gg::ggReadImage` (const std::string &name, std::vector< GLubyte > &image, GLsizei *pWidth, GLsizei *pHeight, GLenum *pFormat)
- GLuint `gg::ggLoadTexture` (const GLvoid *image, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format=GL_↵RGB, GLenum type=GL_UNSIGNED_BYTE, GLenum internal=GL_RGB, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_↵EDGE, bool swizzle=false)

- GLuint [gg::ggLoadImage](#) (const std::string &name, GLsizei *pWidth=nullptr, GLsizei *pHeight=nullptr, GLenum internal=GL_RGBA, GLenum wrap=GL_CLAMP_TO_EDGE)
- void [gg::ggCreateNormalMap](#) (const GLubyte *hmap, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLfloat nz, GLenum internal, std::vector< [GgVector](#) > &nmap)
- GLuint [gg::ggLoadHeight](#) (const std::string &name, GLfloat nz, GLsizei *pWidth=nullptr, GLsizei *pHeight=nullptr, GLenum internal=GL_RGBA)
- GLuint [gg::ggCreateShader](#) (const std::string &vsrsrc, const std::string &fsrc="", const std::string &gsrsrc="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr, const std::string &vtext="vertex shader", const std::string &ftext="fragment shader", const std::string >ext="geometry shader")
- GLuint [gg::ggLoadShader](#) (const std::string &vert, const std::string &frag="", const std::string &geom="", GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- GLuint [gg::ggLoadShader](#) (const std::array< std::string, 3 > &files, GLint nvarying=0, const char *const *varyings=nullptr)
- GLuint [gg::ggCreateComputeShader](#) (const std::string &csrc, const std::string &ctext="compute shader")
- GLuint [gg::ggLoadComputeShader](#) (const std::string &comp)
- std::shared_ptr< [GgPoints](#) > [gg::ggPointsCube](#) (GLsizei countv, GLfloat length=1.0f, GLfloat cx=0.0f, GLfloat cy=0.0f, GLfloat cz=0.0f)
- std::shared_ptr< [GgPoints](#) > [gg::ggPointsSphere](#) (GLsizei countv, GLfloat radius=0.5f, GLfloat cx=0.0f, GLfloat cy=0.0f, GLfloat cz=0.0f)
- std::shared_ptr< [GgTriangles](#) > [gg::ggRectangle](#) (GLfloat width=1.0f, GLfloat height=1.0f)
- std::shared_ptr< [GgTriangles](#) > [gg::ggEllipse](#) (GLfloat width=1.0f, GLfloat height=1.0f, GLuint slices=16)
- std::shared_ptr< [GgTriangles](#) > [gg::ggArraysObj](#) (const std::string &name, bool normalize=false)
- std::shared_ptr< [GgElements](#) > [gg::ggElementsObj](#) (const std::string &name, bool normalize=false)
- std::shared_ptr< [GgElements](#) > [gg::ggElementsMesh](#) (GLuint slices, GLuint stacks, const GLfloat(*pos)[3], const GLfloat(*norm)[3]=nullptr)
- std::shared_ptr< [GgElements](#) > [gg::ggElementsSphere](#) (GLfloat radius=1.0f, int slices=16, int stacks=8)
- bool [gg::ggLoadSimpleObj](#) (const std::string &name, std::vector< std::array< GLuint, 3 > > &group, std::vector< [GgSimpleShader::Material](#) > &material, std::vector< [GgVertex](#) > &vert, bool normalize=false)
- bool [gg::ggLoadSimpleObj](#) (const std::string &name, std::vector< std::array< GLuint, 3 > > &group, std::vector< [GgSimpleShader::Material](#) > &material, std::vector< [GgVertex](#) > &vert, std::vector< GLuint > &face, bool normalize=false)

変数

- GLint [gg::ggBufferAlignment](#)
使用している GPU のバッファアライメント。

11.49.1 詳解

ゲームグラフィックス特論の宿題用補助プログラム GLFW3 版の宣言。

著者

Kohe Tokoi

日付

July 17, 2025

[gg.h](#) に定義があります。

11.49.2 マクロ定義詳解

11.49.2.1 ggError

```
#define ggError()
```

OpenGL のエラーの発生を検知したときにソースファイル名と行番号を表示する。

覚え書き

このマクロを置いた場所（より前）で OpenGL のエラーが発生していた時に、このマクロを置いたソースファイル名と行番号を出力する。リリースビルド時には無視される。

gg.h の 1410 行目に定義があります。

11.49.2.2 ggFBOError

```
#define ggFBOError()
```

FBO のエラーの発生を検知したときにソースファイル名と行番号を表示する。

覚え書き

このマクロを置いた場所（より前）で FBO のエラーが発生していた時に、このマクロを置いたソースファイル名と行番号を出力する。リリースビルド時には無視される。

gg.h の 1437 行目に定義があります。

11.49.3 型定義詳解

11.49.3.1 pathChar

```
using pathChar = char
```

gg.h の 78 行目に定義があります。

11.49.3.2 pathString

```
using pathString = std::string
```

gg.h の 77 行目に定義があります。

11.49.4 関数詳解

11.49.4.1 TCharToUtf8()

```
std::string TCharToUtf8 (  
    const pathString & cstring) [inline]
```

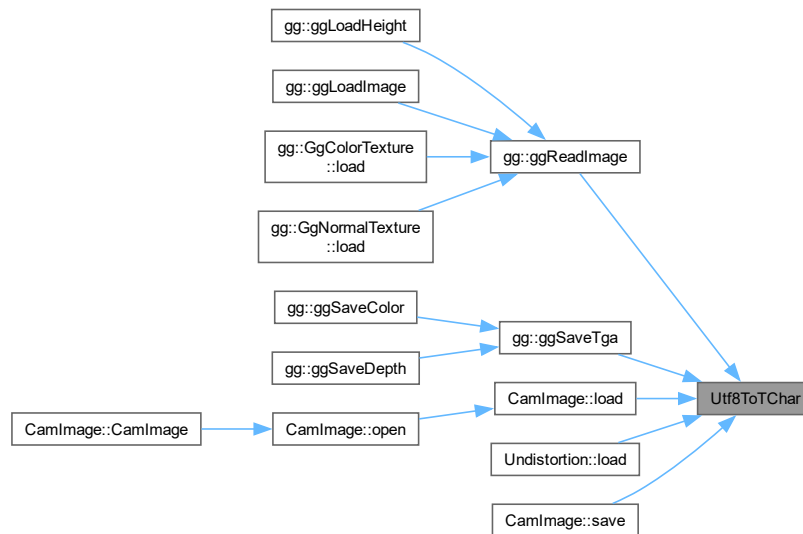
gg.h の 80 行目に定義があります。

11.49.4.2 Utf8ToTChar()

```
pathString Utf8ToTChar (  
    const std::string & string) [inline]
```

gg.h の 79 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



11.50 gg.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00026
00034
00035 // 標準ライブラリ
00036 #include <cmath>
00037 #include <array>
00038 #include <vector>
00039 #include <string>
00040 #include <memory>
00041 #include <cassert>
00042
00043 // Windows (Visual Studio) のとき
00044 #if defined(_MSC_VER)
00045 // 非推奨の警告を出さない
00046 # pragma warning(disable:4996)
00047 // 数学ライブラリの定数を使う
00048 # define _USE_MATH_DEFINES
00049 // MIN() / MAX マクロは使わない
00050 # define NOMINMAX
00051 // ファイルパスの文字コード
00052 #include <atlstr.h>
00053 using pathString = CString;
00054 using pathChar = wchar_t;
00055 extern pathString Utf8ToTChar(const std::string& string);
00056 extern std::string TCharToUtf8(const pathString& cstring);
00057 // デバッグビルドかどうか調べる
00058 # if defined(_DEBUG)
00059 #   if !defined(DEBUG)
00060 #     define DEBUG
00061 #   endif
00062 #   define GLFW3_CONFIGURATION "Debug"
00063 # else
00064 #   if !defined(NDEBUG)
00065 #     define NDEBUG
00066 #   endif
00067 #   define GLFW3_CONFIGURATION "Release"
00068 # endif
00069 // プラットフォームを調べる
00070 # if defined(_WIN64)
00071 #   define GLFW3_PLATFORM "x64"
00072 # else
00073 #   define GLFW3_PLATFORM "Win32"
00074 # endif
00075 #else

```

```

00076 // ファイルパスの文字コード
00077 using pathString = std::string;
00078 using pathChar = char;
00079 inline pathString Utf8ToTChar(const std::string& string) { return string; }
00080 inline std::string TCharToUtf8(const pathString& cstring) { return cstring; }
00081 #endif
00082
00083 // macOS で "OpenGL deprecated" の警告を出さない
00084 #if defined(__APPLE__)
00085 # define GL_SILENCE_DEPRECATED
00086 #endif
00087
00088 // フレームワークに GLFW 3 を使う (Android では EGL / GLES3 を使用)
00089 #if defined(__ANDROID__)
00090 # if !defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
00091 # define GL_GLES_PROTOTYPES 1
00092 # endif
00093 # if !defined(IMGUI_IMPL_OPENGL_ES3)
00094 # define IMGUI_IMPL_OPENGL_ES3 1
00095 # endif
00096 # include <EGL/egl.h>
00097 # include <GLES3/gl31.h>
00098 # include <GLES3/gl3ext.h>
00099 #else
00100 # if defined(IMGUI_IMPL_OPENGL_ES2)
00101 # define GLFW_INCLUDE_ES2
00102 # elif defined(IMGUI_IMPL_OPENGL_ES3)
00103 # define GLFW_INCLUDE_ES3
00104 # else
00105 # define GLFW_INCLUDE_GLCOREARB
00106 # endif
00107 # include <GLFW/glfw3.h>
00108 #endif
00109
00110 #if !defined(__gl_h__)
00111 # define __gl_h__
00112 #endif
00113
00114 #if !defined(__GL_H__)
00115 # define __GL_H__
00116 #endif
00117
00118 // OpenGL 3.2 の API のエントリポイント
00119 #if !defined(GL3_PROTOTYPES) && !defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
00120 extern PFNGLACTIVEPROGRAMEXTPROC glActiveProgramEXT;
00121 extern PFNGLACTIVESHADERPROGRAMPROC glActiveShaderProgram;
00122 extern PFNGLACTIVETEXTUREPROC glActiveTexture;
00123 extern PFNGLAPPLYFRAMEBUFFERATTACHMENTCMAAINTELPROC glApplyFramebufferAttachmentCMAAINTEL;
00124 extern PFNGLATTACHSHADERPROC glAttachShader;
00125 extern PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERNVPROC glBeginConditionalRenderNV;
00126 extern PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERPROC glBeginConditionalRender;
00127 extern PFNGLBEGINPERFMONITORAMDPROC glBeginPerfMonitorAMD;
00128 extern PFNGLBEGINPERFQUERYINTELPROC glBeginPerfQueryINTEL;
00129 extern PFNGLBEGINQUERYINDEXEDPROC glBeginQueryIndexed;
00130 extern PFNGLBEGINQUERYPROC glBeginQuery;
00131 extern PFNGLBEGINTRANSFORMFEEDBACKPROC glBeginTransformFeedback;
00132 extern PFNGLBINDATTRIBLOCATIONPROC glBindAttribLocation;
00133 extern PFNGLBINDBUFFERBASEPROC glBindBufferBase;
00134 extern PFNGLBINDBUFFERPROC glBindBuffer;
00135 extern PFNGLBINDBUFFERRANGEPROC glBindBufferRange;
00136 extern PFNGLBINDBUFFERSBASEPROC glBindBuffersBase;
00137 extern PFNGLBINDBUFFERSRANGEPROC glBindBuffersRange;
00138 extern PFNGLBINDFRAGDATALOCATIONINDEXEDPROC glBindFragDataLocationIndexed;
00139 extern PFNGLBINDFRAGDATALOCATIONPROC glBindFragDataLocation;
00140 extern PFNGLBINDFRAMEBUFFERPROC glBindFramebuffer;
00141 extern PFNGLBINDIMAGETEXTUREPROC glBindImageTexture;
00142 extern PFNGLBINDIMAGETEXTURESPROC glBindImageTextures;
00143 extern PFNGLBINDMULTITEXTUREEXTPROC glBindMultiTextureEXT;
00144 extern PFNGLBINDPROGRAMPIPELINEPROC glBindProgramPipeline;
00145 extern PFNGLBINDRENDERBUFFERPROC glBindRenderbuffer;
00146 extern PFNGLBINDSAMPLERPROC glBindSampler;
00147 extern PFNGLBINDSAMPLERSPROC glBindSamplers;
00148 extern PFNGLBINDTEXTUREPROC glBindTexture;
00149 extern PFNGLBINDTEXTURESPROC glBindTextures;
00150 extern PFNGLBINDTEXTUREUNITPROC glBindTextureUnit;
00151 extern PFNGLBINDTRANSFORMFEEDBACKPROC glBindTransformFeedback;
00152 extern PFNGLBINDVERTEXARRAYPROC glBindVertexArray;
00153 extern PFNGLBINDVERTEXBUFFERPROC glBindVertexBuffer;
00154 extern PFNGLBINDVERTEXBUFFERSPROC glBindVertexBuffers;
00155 extern PFNGLBLENDBARRIERKHRPROC glBlendBarrierKHR;
00156 extern PFNGLBLENDBARRIERNVPROC glBlendBarrierNV;
00157 extern PFNGLBLENDCOLORPROC glBlendColor;
00158 extern PFNGLBLEND EQUATIONIARBPROC glBlendEquationIARB;
00159 extern PFNGLBLEND EQUATIONIPROC glBlendEquationi;
00160 extern PFNGLBLEND EQUATIONPROC glBlendEquation;
00161 extern PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEIARBPROC glBlendEquationSeparateIARB;
00162 extern PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEIPROC glBlendEquationSeparatei;
00163 extern PFNGLBLEND EQUATIONSEPARATEPROC glBlendEquationSeparate;

```

```

00164 extern PFNGLBLENDFUNCARBPROC glBlendFunciARB;
00165 extern PFNGLBLENDFUNCIPROC glBlendFunci;
00166 extern PFNGLBLENDFUNCPROC glBlendFunc;
00167 extern PFNGLBLENDFUNCSEPARATEARBPROC glBlendFuncSeparateiARB;
00168 extern PFNGLBLENDFUNCSEPARATEIPROC glBlendFuncSeparatei;
00169 extern PFNGLBLENDFUNCSEPARATEPROC glBlendFuncSeparate;
00170 extern PFNGLBLENDPARAMETERINVPROC glBlendParameteriNV;
00171 extern PFNGLBLITFRAMEBUFFERPROC glBlitFramebuffer;
00172 extern PFNGLBLITNAMEDFRAMEBUFFERPROC glBlitNamedFramebuffer;
00173 extern PFNGLBUFFERADDRESSRANGENVPROC glBufferAddressRangeNV;
00174 extern PFNGLBUFFERDATAPROC glBufferData;
00175 extern PFNGLBUFFERPAGECOMMITMENTARBPROC glBufferPageCommitmentARB;
00176 extern PFNGLBUFFERSTORAGEPROC glBufferStorage;
00177 extern PFNGLBUFFERSUBDATAPROC glBufferSubData;
00178 extern PFNGLCALLCOMMANDLISTNVPROC glCallCommandListNV;
00179 extern PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSPROC glCheckFramebufferStatus;
00180 extern PFNGLCHECKNAMEDFRAMEBUFFERSTATUSEXTPROC glCheckNamedFramebufferStatusEXT;
00181 extern PFNGLCHECKNAMEDFRAMEBUFFERSTATUSPROC glCheckNamedFramebufferStatus;
00182 extern PFNGLCLAMPColorPROC glClampColor;
00183 extern PFNGLCLEARBUFFERDATAPROC glClearBufferData;
00184 extern PFNGLCLEARBUFFERFIPROC glClearBufferfi;
00185 extern PFNGLCLEARBUFFERFVPROC glClearBufferfv;
00186 extern PFNGLCLEARBUFFERIVPROC glClearBufferiv;
00187 extern PFNGLCLEARBUFFERSUBDATAPROC glClearBufferSubData;
00188 extern PFNGLCLEARBUFFERUIVPROC glClearBufferuiv;
00189 extern PFNGLCLEARColorPROC glClearColor;
00190 extern PFNGLCLEARDEPTHFPROC glClearDepthf;
00191 extern PFNGLCLEARDEPTHPROC glClearDepth;
00192 extern PFNGLCLEARNAMEDBUFFERDATAEXTPROC glClearNamedBufferDataEXT;
00193 extern PFNGLCLEARNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC glClearNamedBufferSubDataEXT;
00194 extern PFNGLCLEARNAMEDBUFFERSUBDATAPROC glClearNamedBufferSubData;
00195 extern PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERFIPROC glClearNamedFramebufferfi;
00196 extern PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERFVPROC glClearNamedFramebufferfv;
00197 extern PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERIVPROC glClearNamedFramebufferiv;
00198 extern PFNGLCLEARNAMEDFRAMEBUFFERUIVPROC glClearNamedFramebufferuiv;
00199 extern PFNGLCLEARPROC glClear;
00200 extern PFNGLCLEARSTENCILPROC glClearStencil;
00201 extern PFNGLCLEARTEXIMAGEPROC glClearTexImage;
00202 extern PFNGLCLEARTEXSUBIMAGEPROC glClearTexSubImage;
00203 extern PFNGLCLIENTATTRIBDEFAULTTEXTPROC glClientAttribDefaultEXT;
00204 extern PFNGLCLIENTWAITSYNCPROC glClientWaitSync;
00205 extern PFNGLCLIPCONTROLPROC glClipControl;
00206 extern PFNGLCOLORFORMATNVPROC glColorFormatNV;
00207 extern PFNGLCOLORMASKIPROC glColorMaski;
00208 extern PFNGLCOLORMASKPROC glColorMask;
00209 extern PFNGLCOMMANDLISTSEGMENTSNVPROC glCommandListSegmentsNV;
00210 extern PFNGLCOMPILECOMMANDLISTNVPROC glCompileCommandListNV;
00211 extern PFNGLCOMPILESHADERINCLUDEARBPROC glCompileShaderIncludeARB;
00212 extern PFNGLCOMPILESHADERPROC glCompileShader;
00213 extern PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE1DXTPROC glCompressedMultiTexImage1DXT;
00214 extern PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE2DXTPROC glCompressedMultiTexImage2DXT;
00215 extern PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXIMAGE3DXTPROC glCompressedMultiTexImage3DXT;
00216 extern PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE1DXTPROC glCompressedMultiTexSubImage1DXT;
00217 extern PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE2DXTPROC glCompressedMultiTexSubImage2DXT;
00218 extern PFNGLCOMPRESSEDMULTITEXSUBIMAGE3DXTPROC glCompressedMultiTexSubImage3DXT;
00219 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTIMAGE1DPROC glCompressedTexImage1D;
00220 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTIMAGE2DPROC glCompressedTexImage2D;
00221 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTIMAGE3DPROC glCompressedTexImage3D;
00222 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTSUBIMAGE1DPROC glCompressedTexSubImage1D;
00223 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTSUBIMAGE2DPROC glCompressedTexSubImage2D;
00224 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTSUBIMAGE3DPROC glCompressedTexSubImage3D;
00225 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE1DXTPROC glCompressedTextureImage1DXT;
00226 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE2DXTPROC glCompressedTextureImage2DXT;
00227 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTUREIMAGE3DXTPROC glCompressedTextureImage3DXT;
00228 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE1DXTPROC glCompressedTextureSubImage1DXT;
00229 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE2DXTPROC glCompressedTextureSubImage2DXT;
00230 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE3DXTPROC glCompressedTextureSubImage3DXT;
00231 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE1DPROC glCompressedTextureSubImage1D;
00232 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE2DPROC glCompressedTextureSubImage2D;
00233 extern PFNGLCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGE3DPROC glCompressedTextureSubImage3D;
00234 extern PFNGLCONSERVATIVERASTERPARAMETERFNVPROC glConservativeRasterParameterfNV;
00235 extern PFNGLCONSERVATIVERASTERPARAMETERINVPROC glConservativeRasterParameteriNV;
00236 extern PFNGLCOPYBUFFERSUBDATAPROC glCopyBufferSubData;
00237 extern PFNGLCOPYIMAGESUBDATAPROC glCopyImageSubData;
00238 extern PFNGLCOPYMULTITEXIMAGE1DXTPROC glCopyMultiTexImage1DXT;
00239 extern PFNGLCOPYMULTITEXIMAGE2DXTPROC glCopyMultiTexImage2DXT;
00240 extern PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE1DXTPROC glCopyMultiTexSubImage1DXT;
00241 extern PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE2DXTPROC glCopyMultiTexSubImage2DXT;
00242 extern PFNGLCOPYMULTITEXSUBIMAGE3DXTPROC glCopyMultiTexSubImage3DXT;
00243 extern PFNGLCOPYNAMEDBUFFERSUBDATAPROC glCopyNamedBufferSubData;
00244 extern PFNGLCOPYPATHNVPROC glCopyPathNV;
00245 extern PFNGLCOPYTEXIMAGE1DPROC glCopyTexImage1D;
00246 extern PFNGLCOPYTEXIMAGE2DPROC glCopyTexImage2D;
00247 extern PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE1DPROC glCopyTexSubImage1D;
00248 extern PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE2DPROC glCopyTexSubImage2D;
00249 extern PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE3DPROC glCopyTexSubImage3D;
00250 extern PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE3DPROC glCopyTexSubImage3D;

```



```
00251 extern PFNGLCOPYTEXTUREIMAGE1DEXTPROC glCopyTextureImage1DEXT;
00252 extern PFNGLCOPYTEXTUREIMAGE2DEXTPROC glCopyTextureImage2DEXT;
00253 extern PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE1DEXTPROC glCopyTextureSubImage1DEXT;
00254 extern PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE1DPROC glCopyTextureSubImage1D;
00255 extern PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE2DEXTPROC glCopyTextureSubImage2DEXT;
00256 extern PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE2DPROC glCopyTextureSubImage2D;
00257 extern PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE3DEXTPROC glCopyTextureSubImage3DEXT;
00258 extern PFNGLCOPYTEXTURESUBIMAGE3DPROC glCopyTextureSubImage3D;
00259 extern PFNGLCOVERAGEMODULATIONNVPROC glCoverageModulationNV;
00260 extern PFNGLCOVERAGEMODULATIONTABLENVPROC glCoverageModulationTableNV;
00261 extern PFNGLCOVERFILLPATHINSTANCEDNVPROC glCoverFillPathInstancedNV;
00262 extern PFNGLCOVERFILLPATHNVPROC glCoverFillPathNV;
00263 extern PFNGLCOVERSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC glCoverStrokePathInstancedNV;
00264 extern PFNGLCOVERSTROKEPATHNVPROC glCoverStrokePathNV;
00265 extern PFNGLCREATEBUFFERSPROC glCreateBuffers;
00266 extern PFNGLCREATECOMMANDLISTSNVPROC glCreateCommandListsNV;
00267 extern PFNGLCREATEFRAMEBUFFERSPROC glCreateFramebuffers;
00268 extern PFNGLCREATEPERFQUERYINTELPROC glCreatePerfQueryINTEL;
00269 extern PFNGLCREATEPROGRAMPIPELINESPROC glCreateProgramPipelines;
00270 extern PFNGLCREATEPROGRAMPROC glCreateProgram;
00271 extern PFNGLCREATEQUERIESPROC glCreateQueries;
00272 extern PFNGLCREATERENDERBUFFERSPROC glCreateRenderbuffers;
00273 extern PFNGLCREATESAMPLERSPROC glCreateSamplers;
00274 extern PFNGLCREATESHADERPROC glCreateShader;
00275 extern PFNGLCREATESHADERPROGRAMEXTPROC glCreateShaderProgramEXT;
00276 extern PFNGLCREATESHADERPROGRAMVPROC glCreateShaderProgramv;
00277 extern PFNGLCREATESTATESNVPROC glCreateStatesNV;
00278 extern PFNGLCREATESYNCFROMCLEVENTARBPROC glCreateSyncFromCLeventARB;
00279 extern PFNGLCREATETEXTURESPROC glCreateTextures;
00280 extern PFNGLCREATETRANSFORMFEEDBACKSPROC glCreateTransformFeedbacks;
00281 extern PFNGLCREATEVERTEXARRAYSPROC glCreateVertexArrays;
00282 extern PFNGLCULLFACEPROC glCullFace;
00283 extern PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKARBPROC glDebugMessageCallbackARB;
00284 extern PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKPROC glDebugMessageCallback;
00285 extern PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLARBPROC glDebugMessageControlARB;
00286 extern PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLPROC glDebugMessageControl;
00287 extern PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTARBPROC glDebugMessageInsertARB;
00288 extern PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTPROC glDebugMessageInsert;
00289 extern PFNGLDELETEBUFFERSPROC glDeleteBuffers;
00290 extern PFNGLDELETECOMMANDLISTSNVPROC glDeleteCommandListsNV;
00291 extern PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSPROC glDeleteFramebuffers;
00292 extern PFNGLDELETENAMEDSTRINGARBPROC glDeleteNamedStringARB;
00293 extern PFNGLDELETEPATHSNVPROC glDeletePathsNV;
00294 extern PFNGLDELETEPERFMONITORSAMDPROC glDeletePerfMonitorsAMD;
00295 extern PFNGLDELETEPERFQUERYINTELPROC glDeletePerfQueryINTEL;
00296 extern PFNGLDELETEPROGRAMPIPELINESPROC glDeleteProgramPipelines;
00297 extern PFNGLDELETEPROGRAMPROC glDeleteProgram;
00298 extern PFNGLDELETEQUERIESPROC glDeleteQueries;
00299 extern PFNGLDELETERENDERBUFFERSPROC glDeleteRenderbuffers;
00300 extern PFNGLDELETESAMPLERSPROC glDeleteSamplers;
00301 extern PFNGLDELETESHADERPROC glDeleteShader;
00302 extern PFNGLDELETESSTATESNVPROC glDeleteStatesNV;
00303 extern PFNGLDELETESYNCPROC glDeleteSync;
00304 extern PFNGLDELETETEXTURESPROC glDeleteTextures;
00305 extern PFNGLDELETETRANSFORMFEEDBACKSPROC glDeleteTransformFeedbacks;
00306 extern PFNGLDELETEVERTEXARRAYSPROC glDeleteVertexArrays;
00307 extern PFNGLDEPTHFUNCPROC glDepthFunc;
00308 extern PFNGLDEPTHMASKPROC glDepthMask;
00309 extern PFNGLDEPTHRANGEARRAYVPROC glDepthRangeArrayv;
00310 extern PFNGLDEPTHRANGEFPROC glDepthRangef;
00311 extern PFNGLDEPTHRANGEINDEXEDPROC glDepthRangeIndexed;
00312 extern PFNGLDEPTHRANGEPROC glDepthRange;
00313 extern PFNGLDETACHSHADERPROC glDetachShader;
00314 extern PFNGLDISABLECLIENTSTATEIEXTPROC glDisableClientStateiEXT;
00315 extern PFNGLDISABLECLIENTSTATEINDEXEDEXTPROC glDisableClientStateIndexedEXT;
00316 extern PFNGLDISABLEINDEXEDEXTPROC glDisableIndexedEXT;
00317 extern PFNGLDISABLEIPROC glDisablei;
00318 extern PFNGLDISABLEPROC glDisable;
00319 extern PFNGLDISABLEVERTEXARRAYATTRIBEXTPROC glDisableVertexArrayAttribEXT;
00320 extern PFNGLDISABLEVERTEXARRAYATTRIBPROC glDisableVertexArrayAttrib;
00321 extern PFNGLDISABLEVERTEXARRAYEXTPROC glDisableVertexArrayEXT;
00322 extern PFNGLDISABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glDisableVertexAttribArray;
00323 extern PFNGLDISPATCHCOMPUTEGROUPSIZEARBPROC glDispatchComputeGroupSizeARB;
00324 extern PFNGLDISPATCHCOMPUTEINDIRECTPROC glDispatchComputeIndirect;
00325 extern PFNGLDISPATCHCOMPUTEPROC glDispatchCompute;
00326 extern PFNGLDRAWARRAYSINDIRECTPROC glDrawArraysIndirect;
00327 extern PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDARBPROC glDrawArraysInstancedARB;
00328 extern PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDBASEINSTANCEPROC glDrawArraysInstancedBaseInstance;
00329 extern PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDEXTPROC glDrawArraysInstancedEXT;
00330 extern PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDPROC glDrawArraysInstanced;
00331 extern PFNGLDRAWARRAYSPROC glDrawArrays;
00332 extern PFNGLDRAWBUFFERPROC glDrawBuffer;
00333 extern PFNGLDRAWBUFFERSPROC glDrawBuffers;
00334 extern PFNGLDRAWCOMMANDSADDRESSNVPROC glDrawCommandsAddressNV;
00335 extern PFNGLDRAWCOMMANDSNVPROC glDrawCommandsNV;
00336 extern PFNGLDRAWCOMMANDSSTATESADDRESSNVPROC glDrawCommandsStatesAddressNV;
00337 extern PFNGLDRAWCOMMANDSSTATESNVPROC glDrawCommandsStatesNV;
```

```
00338 extern PFNGLDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glDrawElementsBaseVertex;
00339 extern PFNGLDRAWELEMENTSINDIRECTPROC glDrawElementsIndirect;
00340 extern PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDARBPROC glDrawElementsInstancedARB;
00341 extern PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEINSTANCEPROC glDrawElementsInstancedBaseInstance;
00342 extern PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXBASEINSTANCEPROC
    glDrawElementsInstancedBaseVertexBaseInstance;
00343 extern PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXPROC glDrawElementsInstancedBaseVertex;
00344 extern PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDEXTPROC glDrawElementsInstancedEXT;
00345 extern PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDPROC glDrawElementsInstanced;
00346 extern PFNGLDRAWELEMENTSPROC glDrawElements;
00347 extern PFNGLDRAWRANGEELEMENTSBASEVERTEXPROC glDrawRangeElementsBaseVertex;
00348 extern PFNGLDRAWRANGEELEMENTSPROC glDrawRangeElements;
00349 extern PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKINSTANCEDPROC glDrawTransformFeedbackInstanced;
00350 extern PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKPROC glDrawTransformFeedback;
00351 extern PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKSTREAMINSTANCEDPROC glDrawTransformFeedbackStreamInstanced;
00352 extern PFNGLDRAWTRANSFORMFEEDBACKSTREAMPROC glDrawTransformFeedbackStream;
00353 extern PFNGLDRAWVKIMAGENVPROC glDrawVkImageNV;
00354 extern PFNGLEDGEFLAGFORMATNVPROC glEdgeFlagFormatNV;
00355 extern PFNGLENABLECLIENTSTATEIEXTPROC glEnableClientStateiEXT;
00356 extern PFNGLENABLECLIENTSTATEINDEXEDEXTPROC glEnableClientStateIndexedEXT;
00357 extern PFNGLENABLEINDEXEDEXTPROC glEnableIndexedEXT;
00358 extern PFNGLENABLEIPROC glEnablei;
00359 extern PFNGLENABLEPROC glEnable;
00360 extern PFNGLENABLEVERTEXARRAYATTRIBEXTPROC glEnableVertexArrayAttribEXT;
00361 extern PFNGLENABLEVERTEXARRAYATTRIBPROC glEnableVertexArrayAttrib;
00362 extern PFNGLENABLEVERTEXARRAYEXTPROC glEnableVertexArrayEXT;
00363 extern PFNGLENABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glEnableVertexAttribArray;
00364 extern PFNGLENDCONDITIONALRENDERNVPROC glEndConditionalRenderNV;
00365 extern PFNGLENDCONDITIONALRENDERPROC glEndConditionalRender;
00366 extern PFNGLENDPERFMONITORAMDPROC glEndPerfMonitorAMD;
00367 extern PFNGLENDPERFQUERYINTELPROC glEndPerfQueryINTEL;
00368 extern PFNGLENDQUERYINDEXEDPROC glEndQueryIndexed;
00369 extern PFNGLENDQUERYPROC glEndQuery;
00370 extern PFNGLENDTRANSFORMFEEDBACKPROC glEndTransformFeedback;
00371 extern PFNGLEVALUATEDEPTHVALUESARBPROC glEvaluateDepthValuesARB;
00372 extern PFNGLFENCESYNCPROC glFenceSync;
00373 extern PFNGLFINISHPROC glFinish;
00374 extern PFNGLFLUSHMAPPEDBUFFERRANGEPROC glFlushMappedBufferRange;
00375 extern PFNGLFLUSHMAPPEDNAMEDBUFFERRANGEEXTPROC glFlushMappedNamedBufferRangeEXT;
00376 extern PFNGLFLUSHMAPPEDNAMEDBUFFERRANGEPROC glFlushMappedNamedBufferRange;
00377 extern PFNGLFLUSHPROC glFlush;
00378 extern PFNGLFOGCOORDFORMATNVPROC glFogCoordFormatNV;
00379 extern PFNGLFRAGMENTCOVERAGECOLORNVPROC glFragmentCoverageColorNV;
00380 extern PFNGLFRAMEBUFFERDRAWBUFFEREXTPROC glFramebufferDrawBufferEXT;
00381 extern PFNGLFRAMEBUFFERDRAWBUFFERSEXTPROC glFramebufferDrawBuffersEXT;
00382 extern PFNGLFRAMEBUFFERPARAMETERIPROC glFramebufferParameteri;
00383 extern PFNGLFRAMEBUFFERREADBUFFEREXTPROC glFramebufferReadBufferEXT;
00384 extern PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC glFramebufferRenderbuffer;
00385 extern PFNGLFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSNVPROC glFramebufferSampleLocationsfvARB;
00386 extern PFNGLFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSNVNVPROC glFramebufferSampleLocationsfvNV;
00387 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DPROC glFramebufferTexture1D;
00388 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DPROC glFramebufferTexture2D;
00389 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DPROC glFramebufferTexture3D;
00390 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREARBPROC glFramebufferTextureARB;
00391 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREFACEARBPROC glFramebufferTextureFaceARB;
00392 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERARBPROC glFramebufferTextureLayerARB;
00393 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC glFramebufferTextureLayer;
00394 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREMULTIVIEWOVRPROC glFramebufferTextureMultiviewOVR;
00395 extern PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREPROC glFramebufferTexture;
00396 extern PFNGLFRONTFACEPROC glFrontFace;
00397 extern PFNGLGENBUFFERSPROC glGenBuffers;
00398 extern PFNGLGENERATEMIPMAPPROC glGenerateMipmap;
00399 extern PFNGLGENERATEMULTITEXMIPMAPEXTPROC glGenerateMultiTexMipmapEXT;
00400 extern PFNGLGENERATETEXTUREMIPMAPEXTPROC glGenerateTextureMipmapEXT;
00401 extern PFNGLGENERATETEXTUREMIPMAPPROC glGenerateTextureMipmap;
00402 extern PFNGLGENFRAMEBUFFERSPROC glGenFramebuffers;
00403 extern PFNGLGENPATHSNVPROC glGenPathsNV;
00404 extern PFNGLGENPERFMONITORSAMDPROC glGenPerfMonitorsAMD;
00405 extern PFNGLGENPROGRAMPIPELINESPROC glGenProgramPipelines;
00406 extern PFNGLGENQUERIESPROC glGenQueries;
00407 extern PFNGLGENRENDERBUFFERSPROC glGenRenderbuffers;
00408 extern PFNGLGENSAMPLERSPROC glGenSamplers;
00409 extern PFNGLGENTEXTURESPROC glGenTextures;
00410 extern PFNGLGENTRANSFORMFEEDBACKSPROC glGenTransformFeedbacks;
00411 extern PFNGLGENVERTEXARRAYSPROC glGenVertexArrays;
00412 extern PFNGLGETACTIVEATOMICCOUNTERBUFFERIVPROC glGetActiveAtomicCounterBufferiv;
00413 extern PFNGLGETACTIVEATTRIBPROC glGetActiveAttrib;
00414 extern PFNGLGETACTIVESUBROUTINENAMEPROC glGetActiveSubroutineName;
00415 extern PFNGLGETACTIVESUBROUTINEUNIFORMIVPROC glGetActiveSubroutineUniformiv;
00416 extern PFNGLGETACTIVESUBROUTINEUNIFORMNAMEPROC glGetActiveSubroutineUniformName;
00417 extern PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKIVPROC glGetActiveUniformBlockiv;
00418 extern PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKNAMEPROC glGetActiveUniformBlockName;
00419 extern PFNGLGETACTIVEUNIFORMNAMEPROC glGetActiveUniformName;
00420 extern PFNGLGETACTIVEUNIFORMPROC glGetActiveUniform;
00421 extern PFNGLGETACTIVEUNIFORMSIVPROC glGetActiveUniformsiv;
00422 extern PFNGLGETATTACHEDSHADERSPROC glGetAttachedShaders;
00423 extern PFNGLGETATTRIBLOCATIONPROC glGetAttribLocation;
```

```

00424 extern PFNGLGETBOOLEANINDEXEDVEXTPROC glGetBooleanIndexedvEXT;
00425 extern PFNGLGETBOOLEANI_VPROC glGetBooleani_v;
00426 extern PFNGLGETBOOLEANVPROC glGetBooleani_v;
00427 extern PFNGLGETBUFFERPARAMETERI64VPROC glGetBufferParameteri64v;
00428 extern PFNGLGETBUFFERPARAMETERIVPROC glGetBufferParameteriv;
00429 extern PFNGLGETBUFFERPARAMETERUI64VNVPROC glGetBufferParameterui64vNV;
00430 extern PFNGLGETBUFFERPOINTERVPROC glGetBufferPointerv;
00431 extern PFNGLGETBUFFERSUBDATAPROC glGetBufferSubData;
00432 extern PFNGLGETCOMMANDHEADERNVPROC glGetCommandHeaderNV;
00433 extern PFNGLGETCOMPRESSEDMULTITEXIMAGEEXTPROC glGetCompressedMultiTexImageEXT;
00434 extern PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTUREIMAGEPROC glGetCompressedTexImage;
00435 extern PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTUREIMAGEEXTPROC glGetCompressedTextureImageEXT;
00436 extern PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTUREIMAGEPROC glGetCompressedTextureImage;
00437 extern PFNGLGETCOMPRESSEDTEXTURESUBIMAGEPROC glGetCompressedTextureSubImage;
00438 extern PFNGLGETCOVERAGEMODULATIONTABLENVPROC glGetCoverageModulationTableNV;
00439 extern PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGARBPROC glGetDebugMessageLogARB;
00440 extern PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGPROC glGetDebugMessageLog;
00441 extern PFNGLGETDOUBLEINDEXEDVEXTPROC glGetDoubleIndexedvEXT;
00442 extern PFNGLGETDOUBLEI_VEXTPROC glGetDoublei_vEXT;
00443 extern PFNGLGETDOUBLEI_VPROC glGetDoublei_v;
00444 extern PFNGLGETDOUBLEVPROC glGetDoublev;
00445 extern PFNGLGETERRORPROC glGetError;
00446 extern PFNGLGETFIRSTPERFQUERYIDINTELPROC glGetFirstPerfQueryIdINTEL;
00447 extern PFNGLGETFLOATINDEXEDVEXTPROC glGetFloatIndexedvEXT;
00448 extern PFNGLGETFLOATI_VEXTPROC glGetFloati_vEXT;
00449 extern PFNGLGETFLOATI_VPROC glGetFloati_v;
00450 extern PFNGLGETFLOATVPROC glGetFloatv;
00451 extern PFNGLGETFRAGDATAINDEXPROC glGetFragDataIndex;
00452 extern PFNGLGETFRAGDATALOCATIONPROC glGetFragDataLocation;
00453 extern PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC glGetFramebufferAttachmentParameteriv;
00454 extern PFNGLGETFRAMEBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetFramebufferParameterivEXT;
00455 extern PFNGLGETFRAMEBUFFERPARAMETERIVPROC glGetFramebufferParameteriv;
00456 extern PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSARBPROC glGetGraphicsResetStatusARB;
00457 extern PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSPROC glGetGraphicsResetStatus;
00458 extern PFNGLGETIMAGEHANDLEARBPROC glGetImageHandleARB;
00459 extern PFNGLGETIMAGEHANDLENVPROC glGetImageHandleNV;
00460 extern PFNGLGETINTEGER64I_VPROC glGetInteger64i_v;
00461 extern PFNGLGETINTEGER64VPROC glGetInteger64v;
00462 extern PFNGLGETINTEGERINDEXEDVEXTPROC glGetIntegerIndexedvEXT;
00463 extern PFNGLGETINTEGERI_VPROC glGetIntegeri_v;
00464 extern PFNGLGETINTEGERUI64I_VNVPROC glGetIntegerui64i_vNV;
00465 extern PFNGLGETINTEGERUI64VNVPROC glGetIntegerui64vNV;
00466 extern PFNGLGETINTEGERVPROC glGetIntegeriv;
00467 extern PFNGLGETINTERNALFORMATI64VPROC glGetInternalformati64v;
00468 extern PFNGLGETINTERNALFORMATIVPROC glGetInternalformativ;
00469 extern PFNGLGETINTERNALFORMATSAMPLEIVNVPROC glGetInternalformatSampleivNV;
00470 extern PFNGLGETMULTISAMPLEFVPROC glGetMultisamplefv;
00471 extern PFNGLGETMULTITEXENVFVEXTPROC glGetMultiTexEnvfvEXT;
00472 extern PFNGLGETMULTITEXENVIVEXTPROC glGetMultiTexEnvivEXT;
00473 extern PFNGLGETMULTITEXGENDVEXTPROC glGetMultiTexGenfvEXT;
00474 extern PFNGLGETMULTITEXGENFVEXTPROC glGetMultiTexGenfvEXT;
00475 extern PFNGLGETMULTITEXGENIVEXTPROC glGetMultiTexGenivEXT;
00476 extern PFNGLGETMULTITEXIMAGEEXTPROC glGetMultiTexImageEXT;
00477 extern PFNGLGETMULTITEXLEVELPARAMETERFVEXTPROC glGetMultiTexLevelParameterfvEXT;
00478 extern PFNGLGETMULTITEXLEVELPARAMETERIVEXTPROC glGetMultiTexLevelParameterivEXT;
00479 extern PFNGLGETMULTITEXPARAMETERFVEXTPROC glGetMultiTexParameterfvEXT;
00480 extern PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIIVEXTPROC glGetMultiTexParameteriivEXT;
00481 extern PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIUIVEXTPROC glGetMultiTexParameteriuiEXT;
00482 extern PFNGLGETMULTITEXPARAMETERIVEXTPROC glGetMultiTexParameterivEXT;
00483 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERI64VPROC glGetNamedBufferParameteri64v;
00484 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetNamedBufferParameterivEXT;
00485 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERIVPROC glGetNamedBufferParameteriv;
00486 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERPARAMETERUI64VNVPROC glGetNamedBufferParameterui64vNV;
00487 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERPOINTERVEXTPROC glGetNamedBufferPointervEXT;
00488 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERPOINTERVPROC glGetNamedBufferPointerv;
00489 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC glGetNamedBufferSubDataEXT;
00490 extern PFNGLGETNAMEDBUFFERSUBDATAPROC glGetNamedBufferSubData;
00491 extern PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVEXTPROC
glGetNamedFramebufferAttachmentParameterivEXT;
00492 extern PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC glGetNamedFramebufferAttachmentParameteriv;
00493 extern PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetNamedFramebufferParameterivEXT;
00494 extern PFNGLGETNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIVPROC glGetNamedFramebufferParameteriv;
00495 extern PFNGLGETNAMEDPROGRAMIVEXTPROC glGetNamedProgramivEXT;
00496 extern PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERDVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameterdvEXT;
00497 extern PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERFVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameterfvEXT;
00498 extern PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERIIVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameteriivEXT;
00499 extern PFNGLGETNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERIUIVEXTPROC glGetNamedProgramLocalParameteriuiEXT;
00500 extern PFNGLGETNAMEDPROGRAMSTRINGEXTPROC glGetNamedProgramStringEXT;
00501 extern PFNGLGETNAMEDRENDERBUFFERPARAMETERIVEXTPROC glGetNamedRenderbufferParameterivEXT;
00502 extern PFNGLGETNAMEDRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC glGetNamedRenderbufferParameteriv;
00503 extern PFNGLGETNAMEDSTRINGARBPROC glGetNamedStringARB;
00504 extern PFNGLGETNAMEDSTRINGIARBPROC glGetNamedStringiARB;
00505 extern PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEARBPROC glGetnCompressedTexImageARB;
00506 extern PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEPROC glGetnCompressedTexImage;
00507 extern PFNGLGETNEXTPERFQUERYIDINTELPROC glGetNextPerfQueryIdINTEL;
00508 extern PFNGLGETNTEXIMAGEARBPROC glGetnTexImageARB;
00509 extern PFNGLGETNTEXIMAGEPROC glGetnTexImage;

```

```

00510 extern PFNGLGETNUNIFORMDVARBPROC glGetnUniformdvARB;
00511 extern PFNGLGETNUNIFORMDVPROC glGetnUniformdv;
00512 extern PFNGLGETNUNIFORMFVARBPROC glGetnUniformfvARB;
00513 extern PFNGLGETNUNIFORMFVPROC glGetnUniformfv;
00514 extern PFNGLGETNUNIFORMI64VARBPROC glGetnUniformi64vARB;
00515 extern PFNGLGETNUNIFORMIVARBPROC glGetnUniformivARB;
00516 extern PFNGLGETNUNIFORMIVPROC glGetnUniformiv;
00517 extern PFNGLGETNUNIFORMUI64VARBPROC glGetnUniformui64vARB;
00518 extern PFNGLGETNUNIFORMUIVARBPROC glGetnUniformuivARB;
00519 extern PFNGLGETNUNIFORMUIVPROC glGetnUniformuiv;
00520 extern PFNGLGETOBJECTLABELEXTPROC glGetObjectLabelEXT;
00521 extern PFNGLGETOBJECTLABELPROC glGetObjectLabel;
00522 extern PFNGLGETOBJECTPTRLABELPROC glGetObjectPtrLabel;
00523 extern PFNGLGETPATHCOMMANDSNVPROC glGetPathCommandsNV;
00524 extern PFNGLGETPATHCOORDSNVPROC glGetPathCoordsNV;
00525 extern PFNGLGETPATHDASHARRAYNVPROC glGetPathDashArrayNV;
00526 extern PFNGLGETPATHLENGTHNVPROC glGetPathLengthNV;
00527 extern PFNGLGETPATHMETRICRANGENVPROC glGetPathMetricRangeNV;
00528 extern PFNGLGETPATHMETRICSNVPROC glGetPathMetricsNV;
00529 extern PFNGLGETPATHPARAMETERFVNVPROC glGetPathParameterfvNV;
00530 extern PFNGLGETPATHPARAMETERIVNVPROC glGetPathParameterivNV;
00531 extern PFNGLGETPATHSPACINGNVPROC glGetPathSpacingNV;
00532 extern PFNGLGETPERFCOUNTERINFOINTELPROC glGetPerfCounterInfoINTEL;
00533 extern PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERDATAAMDPROC glGetPerfMonitorCounterDataAMD;
00534 extern PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERINFOAMDPROC glGetPerfMonitorCounterInfoAMD;
00535 extern PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERSAMDPROC glGetPerfMonitorCountersAMD;
00536 extern PFNGLGETPERFMONITORCOUNTERSTRINGAMDPROC glGetPerfMonitorCounterStringAMD;
00537 extern PFNGLGETPERFMONITORGROUPSAMDPROC glGetPerfMonitorGroupsAMD;
00538 extern PFNGLGETPERFMONITORGROUPSTRINGAMDPROC glGetPerfMonitorGroupStringAMD;
00539 extern PFNGLGETPERFQUERYDATAINTELPROC glGetPerfQueryDataINTEL;
00540 extern PFNGLGETPERFQUERYIDBYNAMEINTELPROC glGetPerfQueryIdByNameINTEL;
00541 extern PFNGLGETPERFQUERYINFOINTELPROC glGetPerfQueryInfoINTEL;
00542 extern PFNGLGETPOINTERINDEXEDVEXTPROC glGetPointerIndexedvEXT;
00543 extern PFNGLGETPOINTERIVEXTPROC glGetPointerivEXT;
00544 extern PFNGLGETPOINTERVPROC glGetPointerv;
00545 extern PFNGLGETPROGRAMBINARYPROC glGetProgramBinary;
00546 extern PFNGLGETPROGRAMINFOLOGPROC glGetProgramInfoLog;
00547 extern PFNGLGETPROGRAMINTERFACEIVPROC glGetProgramInterfaceiv;
00548 extern PFNGLGETPROGRAMIVPROC glGetProgramiv;
00549 extern PFNGLGETPROGRAMPIPELINEINFOLOGPROC glGetProgramPipelineInfoLog;
00550 extern PFNGLGETPROGRAMPIPELINEIVPROC glGetProgramPipelineiv;
00551 extern PFNGLGETPROGRAMRESOURCEFVNVPROC glGetProgramResourcefvNV;
00552 extern PFNGLGETPROGRAMRESOURCEINDEXPROC glGetProgramResourceIndex;
00553 extern PFNGLGETPROGRAMRESOURCEIVPROC glGetProgramResourceiv;
00554 extern PFNGLGETPROGRAMRESOURCELOCATIONINDEXPROC glGetProgramResourceLocationIndex;
00555 extern PFNGLGETPROGRAMRESOURCELOCATIONPROC glGetProgramResourceLocation;
00556 extern PFNGLGETPROGRAMRESOURCENAMEPROC glGetProgramResourceName;
00557 extern PFNGLGETPROGRAMSTAGEIVPROC glGetProgramStageiv;
00558 extern PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTI64VPROC glGetQueryBufferObjecti64v;
00559 extern PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTIVPROC glGetQueryBufferObjectiv;
00560 extern PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTUI64VPROC glGetQueryBufferObjectui64v;
00561 extern PFNGLGETQUERYBUFFEROBJECTUIVPROC glGetQueryBufferObjectuiv;
00562 extern PFNGLGETQUERYINDEXEDIVPROC glGetQueryIndexediv;
00563 extern PFNGLGETQUERYIIVPROC glGetQueryiiv;
00564 extern PFNGLGETQUERYOBJECTI64VPROC glGetQueryObjecti64v;
00565 extern PFNGLGETQUERYOBJECTIVPROC glGetQueryObjectiv;
00566 extern PFNGLGETQUERYOBJECTUI64VPROC glGetQueryObjectui64v;
00567 extern PFNGLGETQUERYOBJECTUIVPROC glGetQueryObjectuiv;
00568 extern PFNGLGETRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC glGetRenderbufferParameteriv;
00569 extern PFNGLGETSAMPLERPARAMETERFVPROC glGetSamplerParameterfv;
00570 extern PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIIVPROC glGetSamplerParameteriiv;
00571 extern PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIUIVPROC glGetSamplerParameteriuiiv;
00572 extern PFNGLGETSAMPLERPARAMETERIVPROC glGetSamplerParameteriv;
00573 extern PFNGLGETSHADERINFOLOGPROC glGetShaderInfoLog;
00574 extern PFNGLGETSHADERIVPROC glGetShaderiv;
00575 extern PFNGLGETSHADERPRECISIONFORMATPROC glGetShaderPrecisionFormat;
00576 extern PFNGLGETSHADERSOURCEPROC glGetShaderSource;
00577 extern PFNGLGETSTAGEINDEXNVPROC glGetStageIndexNV;
00578 extern PFNGLGETSTRINGIPROC glGetStringi;
00579 extern PFNGLGETSTRINGPROC glGetString;
00580 extern PFNGLGETSUBROUTINEINDEXPROC glGetSubroutineIndex;
00581 extern PFNGLGETSUBROUTINEUNIFORMLOCATIONPROC glGetSubroutineUniformLocation;
00582 extern PFNGLGETSYNCPROC glGetSynciv;
00583 extern PFNGLGETTEXIMAGEPROC glGetTexImage;
00584 extern PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERFVPROC glGetTexLevelParameterfv;
00585 extern PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERIVPROC glGetTexLevelParameteriv;
00586 extern PFNGLGETTEXPARAMETERFVPROC glGetTexParameterfv;
00587 extern PFNGLGETTEXPARAMETERIIVPROC glGetTexParameteriiv;
00588 extern PFNGLGETTEXPARAMETERIUIVPROC glGetTexParameteruiiv;
00589 extern PFNGLGETTEXPARAMETERIVPROC glGetTexParameteriv;
00590 extern PFNGLGETTEXTUREHANDLEARBPROC glGetTextureHandleARB;
00591 extern PFNGLGETTEXTUREHANDLENVPROC glGetTextureHandleNV;
00592 extern PFNGLGETTEXTUREIMAGEEXTPROC glGetTextureImageEXT;
00593 extern PFNGLGETTEXTUREIMAGEPROC glGetTextureImage;
00594 extern PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERFVEXTPROC glGetTextureLevelParameterfvEXT;
00595 extern PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERFVPROC glGetTextureLevelParameterfv;
00596 extern PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERIVEXTPROC glGetTextureLevelParameterivEXT;

```



```
00597 extern PFNGLGETTEXTURELEVELPARAMETERIVPROC glGetTextureLevelParameteriv;
00598 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERFVEXTPROC glGetTextureParameterfvEXT;
00599 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERFVPROC glGetTextureParameterfv;
00600 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIIVEXTPROC glGetTextureParameterIivEXT;
00601 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIIVPROC glGetTextureParameterIiv;
00602 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIUIVEXTPROC glGetTextureParameterIuivEXT;
00603 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIUIVPROC glGetTextureParameterIuiv;
00604 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVEXTPROC glGetTextureParameterivEXT;
00605 extern PFNGLGETTEXTUREPARAMETERIVPROC glGetTextureParameteriv;
00606 extern PFNGLGETTEXTURESAMPLERHANDLEARBPROC glGetTextureSamplerHandleARB;
00607 extern PFNGLGETTEXTURESAMPLERHANDLENVPROC glGetTextureSamplerHandleNV;
00608 extern PFNGLGETTEXTURESUBIMAGEPROC glGetTextureSubImage;
00609 extern PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKI64VPROC glGetTransformFeedbacki64_v;
00610 extern PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKIVPROC glGetTransformFeedbackiv;
00611 extern PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKI_VPROC glGetTransformFeedbacki_v;
00612 extern PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKVARYINGPROC glGetTransformFeedbackVarying;
00613 extern PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC glGetUniformBlockIndex;
00614 extern PFNGLGETUNIFORMDVPROC glGetUniformdv;
00615 extern PFNGLGETUNIFORMFVPROC glGetUniformfv;
00616 extern PFNGLGETUNIFORMI64VARBPROC glGetUniformi64vARB;
00617 extern PFNGLGETUNIFORMI64VNVPROC glGetUniformi64vNV;
00618 extern PFNGLGETUNIFORMINDICESPROC glGetUniformIndices;
00619 extern PFNGLGETUNIFORMIVPROC glGetUniformiv;
00620 extern PFNGLGETUNIFORMLOCATIONPROC glGetUniformLocation;
00621 extern PFNGLGETUNIFORMSUBROUTINEUIVPROC glGetUniformSubroutineuiv;
00622 extern PFNGLGETUNIFORMUI64VARBPROC glGetUniformui64vARB;
00623 extern PFNGLGETUNIFORMUI64VNVPROC glGetUniformui64vNV;
00624 extern PFNGLGETUNIFORMUIVPROC glGetUniformuiv;
00625 extern PFNGLGETVERTEXARRAYINDEXED64IVPROC glGetVertexArrayIndexed64iv;
00626 extern PFNGLGETVERTEXARRAYINDEXEDIVPROC glGetVertexArrayIndexediv;
00627 extern PFNGLGETVERTEXARRAYINTEGERI_VEXTPROC glGetVertexArrayIntegeri_vEXT;
00628 extern PFNGLGETVERTEXARRAYINTEGERVEXTPROC glGetVertexArrayInteger_vEXT;
00629 extern PFNGLGETVERTEXARRAYIVPROC glGetVertexArrayiv;
00630 extern PFNGLGETVERTEXARRAYPOINTERI_VEXTPROC glGetVertexArrayPointeri_vEXT;
00631 extern PFNGLGETVERTEXARRAYPOINTERVEXTPROC glGetVertexArrayPointer_vEXT;
00632 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBDVPROC glGetVertexAttribdv;
00633 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBFVPROC glGetVertexAttribfv;
00634 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBIIVPROC glGetVertexAttribIiv;
00635 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBIUIVPROC glGetVertexAttribIuiv;
00636 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBIVPROC glGetVertexAttribiv;
00637 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBLDVPROC glGetVertexAttribLdv;
00638 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBLUI64VNVPROC glGetVertexAttribLi64vNV;
00639 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBLUI64VARBPROC glGetVertexAttribLui64vARB;
00640 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBLUI64VNVPROC glGetVertexAttribLui64vNV;
00641 extern PFNGLGETVERTEXATTRIBPOINTERVPROC glGetVertexAttribPointer_v;
00642 extern PFNGLGETVKPROCADDRNVPROC glGetVkProcAddrNV;
00643 extern PFNGLHINTPROC glHint;
00644 extern PFNGLINDEXFORMATNVPROC glIndexFormatNV;
00645 extern PFNGLINSERTEVENTMARKEREXTPROC glInsertEventMarkerEXT;
00646 extern PFNGLINTERPOLATEPATHSNVPROC glInterpolatePathsNV;
00647 extern PFNGLINVALIDATEBUFFERDATAPROC glInvalidateBufferData;
00648 extern PFNGLINVALIDATEBUFFERSUBDATAPROC glInvalidateBufferSubData;
00649 extern PFNGLINVALIDATEFRAMEBUFFERPROC glInvalidateFramebuffer;
00650 extern PFNGLINVALIDATENAMEDFRAMEBUFFERDATAPROC glInvalidateNamedFramebufferData;
00651 extern PFNGLINVALIDATENAMEDFRAMEBUFFERSUBDATAPROC glInvalidateNamedFramebufferSubData;
00652 extern PFNGLINVALIDATESUBFRAMEBUFFERPROC glInvalidateSubFramebuffer;
00653 extern PFNGLINVALIDATETEXIMAGEPROC glInvalidateTexImage;
00654 extern PFNGLINVALIDATETEXSUBIMAGEPROC glInvalidateTexSubImage;
00655 extern PFNGLISBUFFERPROC glIsBuffer;
00656 extern PFNGLISBUFFERRESIDENTNVPROC glIsBufferResidentNV;
00657 extern PFNGLISCOMMANDLISTNVPROC glIsCommandListNV;
00658 extern PFNGLISENABLEDINDEXEDEXTPROC glIsEnabledIndexedEXT;
00659 extern PFNGLISENABLEDIPROC glIsEnabledi;
00660 extern PFNGLISENABLEDPROC glIsEnabled;
00661 extern PFNGLISFRAMEBUFFERPROC glIsFramebuffer;
00662 extern PFNGLISIMAGEHANDLERESIDENTARBPROC glIsImageHandleResidentARB;
00663 extern PFNGLISIMAGEHANDLERESIDENTNVPROC glIsImageHandleResidentNV;
00664 extern PFNGLISNAMEDBUFFERRESIDENTNVPROC glIsNamedBufferResidentNV;
00665 extern PFNGLISNAMEDSTRINGARBPROC glIsNamedStringARB;
00666 extern PFNGLISPATHTNVPROC glIsPathNV;
00667 extern PFNGLISPOINTINFILLPATHNVPROC glIsPointInFillPathNV;
00668 extern PFNGLISPOINTINSTROKEPATHNVPROC glIsPointInStrokePathNV;
00669 extern PFNGLISPROGRAMPIPELINEPROC glIsProgramPipeline;
00670 extern PFNGLISPROGRAMPROC glIsProgram;
00671 extern PFNGLISQUERYPROC glIsQuery;
00672 extern PFNGLISRENDERBUFFERPROC glIsRenderbuffer;
00673 extern PFNGLISSAMPLERPROC glIsSampler;
00674 extern PFNGLISSHADERPROC glIsShader;
00675 extern PFNGLISSTATENVPROC glIsStateNV;
00676 extern PFNGLISSYNCPROC glIsSync;
00677 extern PFNGLISTEXTUREHANDLERESIDENTARBPROC glIsTextureHandleResidentARB;
00678 extern PFNGLISTEXTUREHANDLERESIDENTNVPROC glIsTextureHandleResidentNV;
00679 extern PFNGLISTEXTUREPROC glIsTexture;
00680 extern PFNGLISTRANSFORMFEEDBACKPROC glIsTransformFeedback;
00681 extern PFNGLISVERTEXARRAYPROC glIsVertexArray;
00682 extern PFNGLLABELOBJECTEXTPROC glLabelObjectEXT;
00683 extern PFNGLLINEWIDTHPROC glLineWidth;
```

```
00684 extern PFNGLLINKPROGRAMPROC glLinkProgram;
00685 extern PFNGLLISTDRAWCOMMANDSSTATESCLIENTNVPROC glListDrawCommandsStatesClientNV;
00686 extern PFNGLLOGICOPPROC glLogicOp;
00687 extern PFNGLMAKEBUFFERNONRESIDENTNVPROC glMakeBufferNonResidentNV;
00688 extern PFNGLMAKEBUFFERRESIDENTNVPROC glMakeBufferResidentNV;
00689 extern PFNGLMAKEIMAGEHANDLENONRESIDENTARBPROC glMakeImageHandleNonResidentARB;
00690 extern PFNGLMAKEIMAGEHANDLENONRESIDENTNVPROC glMakeImageHandleNonResidentNV;
00691 extern PFNGLMAKEIMAGEHANDLERESIDENTARBPROC glMakeImageHandleResidentARB;
00692 extern PFNGLMAKEIMAGEHANDLERESIDENTNVPROC glMakeImageHandleResidentNV;
00693 extern PFNGLMAKENAMEDBUFFERNONRESIDENTNVPROC glMakeNamedBufferNonResidentNV;
00694 extern PFNGLMAKENAMEDBUFFERRESIDENTNVPROC glMakeNamedBufferResidentNV;
00695 extern PFNGLMAKETEXTUREHANDLENONRESIDENTARBPROC glMakeTextureHandleNonResidentARB;
00696 extern PFNGLMAKETEXTUREHANDLENONRESIDENTNVPROC glMakeTextureHandleNonResidentNV;
00697 extern PFNGLMAKETEXTUREHANDLERESIDENTARBPROC glMakeTextureHandleResidentARB;
00698 extern PFNGLMAKETEXTUREHANDLERESIDENTNVPROC glMakeTextureHandleResidentNV;
00699 extern PFNGLMAPBUFFERPROC glMapBuffer;
00700 extern PFNGLMAPBUFFERRANGEPROC glMapBufferRange;
00701 extern PFNGLMAPNAMEDBUFFEREXTPROC glMapNamedBufferEXT;
00702 extern PFNGLMAPNAMEDBUFFERPROC glMapNamedBuffer;
00703 extern PFNGLMAPNAMEDBUFFERRANGEEXTPROC glMapNamedBufferRangeEXT;
00704 extern PFNGLMAPNAMEDBUFFERRANGEPROC glMapNamedBufferRange;
00705 extern PFNGLMATRIXFRUSTUMEXTPROC glMatrixFrustumEXT;
00706 extern PFNGLMATRIXLOAD3X2FNVPROC glMatrixLoad3x2fNV;
00707 extern PFNGLMATRIXLOAD3X3FNVPROC glMatrixLoad3x3fNV;
00708 extern PFNGLMATRIXLOADDEXTPROC glMatrixLoaddEXT;
00709 extern PFNGLMATRIXLOADFEXTPROC glMatrixLoadfEXT;
00710 extern PFNGLMATRIXLOADIDENTITYEXTPROC glMatrixLoadIdentityEXT;
00711 extern PFNGLMATRIXLOADTRANSPOSE3X3FNVPROC glMatrixLoadTranspose3x3fNV;
00712 extern PFNGLMATRIXLOADTRANSPOSEDEXTPROC glMatrixLoadTransposedEXT;
00713 extern PFNGLMATRIXLOADTRANSPOSEFEXTPROC glMatrixLoadTransposefEXT;
00714 extern PFNGLMATRIXMULT3X2FNVPROC glMatrixMult3x2fNV;
00715 extern PFNGLMATRIXMULT3X3FNVPROC glMatrixMult3x3fNV;
00716 extern PFNGLMATRIXMULTDEXTPROC glMatrixMultdEXT;
00717 extern PFNGLMATRIXMULTFEXTPROC glMatrixMultfEXT;
00718 extern PFNGLMATRIXMULTTRANSPOSE3X3FNVPROC glMatrixMultTranspose3x3fNV;
00719 extern PFNGLMATRIXMULTTRANSPOSEDEXTPROC glMatrixMultTransposedEXT;
00720 extern PFNGLMATRIXMULTTRANSPOSEFEXTPROC glMatrixMultTransposefEXT;
00721 extern PFNGLMATRIXORTHOEXTPROC glMatrixOrthoEXT;
00722 extern PFNGLMATRIXPOPEXTPROC glMatrixPopEXT;
00723 extern PFNGLMATRIXPUSHEXTPROC glMatrixPushEXT;
00724 extern PFNGLMATRIXROTATEDEXTPROC glMatrixRotatedEXT;
00725 extern PFNGLMATRIXROTATEFEXTPROC glMatrixRotatefEXT;
00726 extern PFNGLMATRIXSCALEDEXTPROC glMatrixScaledEXT;
00727 extern PFNGLMATRIXSCALEFEXTPROC glMatrixScalefEXT;
00728 extern PFNGLMATRIXTRANSLATEDEXTPROC glMatrixTranslatedEXT;
00729 extern PFNGLMATRIXTRANSLATEFEXTPROC glMatrixTranslatefEXT;
00730 extern PFNGLMAXSHADERCOMPILERTHREADSARBPROC glMaxShaderCompilerThreadsARB;
00731 extern PFNGLMEMORYBARRIERBYREGIONPROC glMemoryBarrierByRegion;
00732 extern PFNGLMEMORYBARRIERPROC glMemoryBarrier;
00733 extern PFNGLMINSAMPLESHADINGARBPROC glMinSampleShadingARB;
00734 extern PFNGLMINSAMPLESHADINGPROC glMinSampleShading;
00735 extern PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTBINDLESSCOUNTNVPROC glMultiDrawArraysIndirectBindlessCountNV;
00736 extern PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTBINDLESSNVPROC glMultiDrawArraysIndirectBindlessNV;
00737 extern PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTCOUNTARBPROC glMultiDrawArraysIndirectCountARB;
00738 extern PFNGLMULTIDRAWARRAYSINDIRECTPROC glMultiDrawArraysIndirect;
00739 extern PFNGLMULTIDRAWARRAYSPROC glMultiDrawArrays;
00740 extern PFNGLMULTIDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glMultiDrawElementsBaseVertex;
00741 extern PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTBINDLESSCOUNTNVPROC glMultiDrawElementsIndirectBindlessCountNV;
00742 extern PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTBINDLESSNVPROC glMultiDrawElementsIndirectBindlessNV;
00743 extern PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTCOUNTARBPROC glMultiDrawElementsIndirectCountARB;
00744 extern PFNGLMULTIDRAWELEMENTSINDIRECTPROC glMultiDrawElementsIndirect;
00745 extern PFNGLMULTIDRAWELEMENTSPROC glMultiDrawElements;
00746 extern PFNGLMULTITEXBUFFEREXTPROC glMultiTexBufferEXT;
00747 extern PFNGLMULTITEXCOORDPOINTEREXTPROC glMultiTexCoordPointerEXT;
00748 extern PFNGLMULTITEXENVFEXTPROC glMultiTexEnvfEXT;
00749 extern PFNGLMULTITEXENVFVEXTPROC glMultiTexEnvfvEXT;
00750 extern PFNGLMULTITEXENVIEXPROC glMultiTexEnvfEXT;
00751 extern PFNGLMULTITEXENVIVEXTPROC glMultiTexEnvivEXT;
00752 extern PFNGLMULTITEXGENDEXTPROC glMultiTexGendEXT;
00753 extern PFNGLMULTITEXGENDVEXTPROC glMultiTexGendvEXT;
00754 extern PFNGLMULTITEXGENFEXTPROC glMultiTexGenfEXT;
00755 extern PFNGLMULTITEXGENFVEXTPROC glMultiTexGenfvEXT;
00756 extern PFNGLMULTITEXGENIEXTPROC glMultiTexGeniEXT;
00757 extern PFNGLMULTITEXGENIVEXTPROC glMultiTexGenivEXT;
00758 extern PFNGLMULTITEXIMAGE1DEXTPROC glMultiTexImage1DTEXT;
00759 extern PFNGLMULTITEXIMAGE2DEXTPROC glMultiTexImage2DTEXT;
00760 extern PFNGLMULTITEXIMAGE3DEXTPROC glMultiTexImage3DTEXT;
00761 extern PFNGLMULTITEXPARAMETERFEXTPROC glMultiTexParameterfEXT;
00762 extern PFNGLMULTITEXPARAMETERFVEXTPROC glMultiTexParameterfvEXT;
00763 extern PFNGLMULTITEXPARAMETERIEXTPROC glMultiTexParameteriEXT;
00764 extern PFNGLMULTITEXPARAMETERIIVEXTPROC glMultiTexParameteriivEXT;
00765 extern PFNGLMULTITEXPARAMETERIUIVEXTPROC glMultiTexParameteriuiEXT;
00766 extern PFNGLMULTITEXPARAMETERIVEXTPROC glMultiTexParameterivEXT;
00767 extern PFNGLMULTITEXRENDERBUFFEREXTPROC glMultiTexRenderbufferEXT;
00768 extern PFNGLMULTITEXSUBIMAGE1DEXTPROC glMultiTexSubImage1DTEXT;
00769 extern PFNGLMULTITEXSUBIMAGE2DEXTPROC glMultiTexSubImage2DTEXT;
00770 extern PFNGLMULTITEXSUBIMAGE3DEXTPROC glMultiTexSubImage3DTEXT;
```

```
00771 extern PFNGLNAMEDBUFFERDATAEXTPROC glNamedBufferDataEXT;
00772 extern PFNGLNAMEDBUFFERDATAAPROC glNamedBufferData;
00773 extern PFNGLNAMEDBUFFERPAGECOMMITMENTARBPROC glNamedBufferPageCommitmentARB;
00774 extern PFNGLNAMEDBUFFERPAGECOMMITMENTEXTPROC glNamedBufferPageCommitmentEXT;
00775 extern PFNGLNAMEDBUFFERSTORAGEEXTPROC glNamedBufferStorageEXT;
00776 extern PFNGLNAMEDBUFFERSTORAGEPROC glNamedBufferStorage;
00777 extern PFNGLNAMEDBUFFERSUBDATAEXTPROC glNamedBufferSubDataEXT;
00778 extern PFNGLNAMEDBUFFERSUBDATAPROC glNamedBufferSubData;
00779 extern PFNGLNAMEDCOPYBUFFERSUBDATAEXTPROC glNamedCopyBufferSubDataEXT;
00780 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERDRAWBUFFERPROC glNamedFramebufferDrawBuffer;
00781 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERDRAWBUFFERSPROC glNamedFramebufferDrawBuffers;
00782 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIEXTPROC glNamedFramebufferParameteriEXT;
00783 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERPARAMETERIPROC glNamedFramebufferParameteri;
00784 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERREADBUFFERPROC glNamedFramebufferReadBuffer;
00785 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERRENDERBUFFEREREXTPROC glNamedFramebufferRenderbufferEXT;
00786 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC glNamedFramebufferRenderbuffer;
00787 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVARBPROC glNamedFramebufferSampleLocationsfARB;
00788 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERSAMPLELOCATIONSFVNVPROC glNamedFramebufferSampleLocationsfNV;
00789 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE1DXTPROC glNamedFramebufferTexture1DXT;
00790 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE2DXTPROC glNamedFramebufferTexture2DXT;
00791 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURE3DXTPROC glNamedFramebufferTexture3DXT;
00792 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREEXTPROC glNamedFramebufferTextureEXT;
00793 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREFACEEXTPROC glNamedFramebufferTextureFaceEXT;
00794 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURELAYEREXTPROC glNamedFramebufferTextureLayerEXT;
00795 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC glNamedFramebufferTextureLayer;
00796 extern PFNGLNAMEDFRAMEBUFFERTEXTUREPROC glNamedFramebufferTexture;
00797 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4DXTPROC glNamedProgramLocalParameter4dEXT;
00798 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4DVEXTPROC glNamedProgramLocalParameter4dvEXT;
00799 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4FEXTPROC glNamedProgramLocalParameter4fEXT;
00800 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETER4FVEXTPROC glNamedProgramLocalParameter4fvEXT;
00801 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4IEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4iEXT;
00802 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4IVEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4ivEXT;
00803 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4UIEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4uiEXT;
00804 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERI4UIVEXTPROC glNamedProgramLocalParameterI4uivEXT;
00805 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERS4FVEXTPROC glNamedProgramLocalParameters4fvEXT;
00806 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERSI4IVEXTPROC glNamedProgramLocalParametersI4ivEXT;
00807 extern PFNGLNAMEDPROGRAMLOCALPARAMETERSI4UIVEXTPROC glNamedProgramLocalParametersI4uivEXT;
00808 extern PFNGLNAMEDPROGRAMSTRINGEXTPROC glNamedProgramStringEXT;
00809 extern PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTORAGEEXTPROC glNamedRenderbufferStorageEXT;
00810 extern PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLECOVERAGEEXTPROC
    glNamedRenderbufferStorageMultisampleCoverageEXT;
00811 extern PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLEEXTPROC glNamedRenderbufferStorageMultisampleEXT;
00812 extern PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTAGEMULTISAMPLEPROC glNamedRenderbufferStorageMultisample;
00813 extern PFNGLNAMEDRENDERBUFFERSTORAGEPROC glNamedRenderbufferStorage;
00814 extern PFNGLNAMEDSTRINGARBPROC glNamedStringARB;
00815 extern PFNGLNORMALFORMATNVPROC glNormalFormatNV;
00816 extern PFNGLOBJEC TLABELPROC glObjectLabel;
00817 extern PFNGLOBJECTPTRLABELPROC glObjectPtrLabel;
00818 extern PFNGLPATCHPARAMETERFVPROC glPatchParameterfv;
00819 extern PFNGLPATCHPARAMETERIPROC glPatchParameteri;
00820 extern PFNGLPATHCOMMANDSNVPROC glPathCommandsNV;
00821 extern PFNGLPATHCOORDSNVPROC glPathCoordsNV;
00822 extern PFNGLPATHCOVERDEPTHFUNCNVPROC glPathCoverDepthFuncNV;
00823 extern PFNGLPATHDASHARRAYNVPROC glPathDashArrayNV;
00824 extern PFNGLPATHGLYPHINDEXARRAYNVPROC glPathGlyphIndexArrayNV;
00825 extern PFNGLPATHGLYPHINDEXRANGENVPROC glPathGlyphIndexRangeNV;
00826 extern PFNGLPATHGLYPHRANGENVPROC glPathGlyphRangeNV;
00827 extern PFNGLPATHGLYPHSNVPROC glPathGlyphsNV;
00828 extern PFNGLPATHMEMORYGLYPHINDEXARRAYNVPROC glPathMemoryGlyphIndexArrayNV;
00829 extern PFNGLPATHPARAMETERFNVPROC glPathParameterfNV;
00830 extern PFNGLPATHPARAMETERFVNVPROC glPathParameterfvNV;
00831 extern PFNGLPATHPARAMETERINVPROC glPathParameteriNV;
00832 extern PFNGLPATHPARAMETERIVNVPROC glPathParameterivNV;
00833 extern PFNGLPATHSTENCILDEPTHOFFSETNVPROC glPathStencilDepthOffsetNV;
00834 extern PFNGLPATHSTENCILFUNCNVPROC glPathStencilFuncNV;
00835 extern PFNGLPATHSTRINGNVPROC glPathStringNV;
00836 extern PFNGLPATHSUBCOMMANDSNVPROC glPathSubCommandsNV;
00837 extern PFNGLPATHSUBCOORDSNVPROC glPathSubCoordsNV;
00838 extern PFNGLPAUSETRANSFORMFEEDBACKPROC glPauseTransformFeedback;
00839 extern PFNGLPIXELSTOREFPROC glPixelStoref;
00840 extern PFNGLPIXELSTOREIPROC glPixelStorei;
00841 extern PFNGLPOINTALONGPATHNVPROC glPointAlongPathNV;
00842 extern PFNGLPOINTPARAMETERFPROC glPointParameterf;
00843 extern PFNGLPOINTPARAMETERFVPROC glPointParameterfv;
00844 extern PFNGLPOINTPARAMETERIPROC glPointParameteri;
00845 extern PFNGLPOINTPARAMETERIVPROC glPointParameteriv;
00846 extern PFNGLPOINTSIZEPROC glPointSize;
00847 extern PFNGLPOLYGONMODEPROC glPolygonMode;
00848 extern PFNGLPOLYGONOFFSETCLAMPEXTPROC glPolygonOffsetClampEXT;
00849 extern PFNGLPOLYGONOFFSETPROC glPolygonOffset;
00850 extern PFNGLPOPDEBUGGROUPPROC glPopDebugGroup;
00851 extern PFNGLPOPGROUPMARKEREXTPROC glPopGroupMarkerEXT;
00852 extern PFNGLPRIMITIVEBOUNDINGBOXARBPROC glPrimitiveBoundingBoxARB;
00853 extern PFNGLPRIMITIVERESTARTINDEXPROC glPrimitiveRestartIndex;
00854 extern PFNGLPROGRAMBINARYPROC glProgramBinary;
00855 extern PFNGLPROGRAMPARAMETERIARBPROC glProgramParameteriARB;
00856 extern PFNGLPROGRAMPARAMETERIPROC glProgramParameteri;
```

```

00857 extern PFNGLPROGRAMPATHFRAGMENTINPUTGENNVPROC glProgramPathFragmentInputGenNV;
00858 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1DEXTPROC glProgramUniform1dEXT;
00859 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1DPROC glProgramUniform1d;
00860 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1DVEXTPROC glProgramUniform1dvEXT;
00861 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1DVPROC glProgramUniform1dv;
00862 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1FEXTPROC glProgramUniform1fEXT;
00863 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1FPROC glProgramUniform1f;
00864 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1FVEXTPROC glProgramUniform1fvEXT;
00865 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1FVPROC glProgramUniform1fv;
00866 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64ARBPROC glProgramUniform1i64ARB;
00867 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64NVPROC glProgramUniform1i64NV;
00868 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64VARBPROC glProgramUniform1i64vARB;
00869 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1I64VNVPROC glProgramUniform1i64vNV;
00870 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1IEXTPROC glProgramUniform1iEXT;
00871 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1IPROC glProgramUniform1i;
00872 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1IVEXTPROC glProgramUniform1ivEXT;
00873 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1IVPROC glProgramUniform1iv;
00874 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64ARBPROC glProgramUniform1ui64ARB;
00875 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64NVPROC glProgramUniform1ui64NV;
00876 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64VARBPROC glProgramUniform1ui64vARB;
00877 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UI64VNVPROC glProgramUniform1ui64vNV;
00878 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIEXTPROC glProgramUniform1uiEXT;
00879 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIPROC glProgramUniform1ui;
00880 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIVEXTPROC glProgramUniform1uivEXT;
00881 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM1UIVPROC glProgramUniform1uiv;
00882 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2DEXTPROC glProgramUniform2dEXT;
00883 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2DPROC glProgramUniform2d;
00884 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2DVEXTPROC glProgramUniform2dvEXT;
00885 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2DVPROC glProgramUniform2dv;
00886 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2FEXTPROC glProgramUniform2fEXT;
00887 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2FPROC glProgramUniform2f;
00888 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2FVEXTPROC glProgramUniform2fvEXT;
00889 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2FVPROC glProgramUniform2fv;
00890 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64ARBPROC glProgramUniform2i64ARB;
00891 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64NVPROC glProgramUniform2i64NV;
00892 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64VARBPROC glProgramUniform2i64vARB;
00893 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2I64VNVPROC glProgramUniform2i64vNV;
00894 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2IEXTPROC glProgramUniform2iEXT;
00895 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2IPROC glProgramUniform2i;
00896 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2IVEXTPROC glProgramUniform2ivEXT;
00897 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2IVPROC glProgramUniform2iv;
00898 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64ARBPROC glProgramUniform2ui64ARB;
00899 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64NVPROC glProgramUniform2ui64NV;
00900 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64VARBPROC glProgramUniform2ui64vARB;
00901 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UI64VNVPROC glProgramUniform2ui64vNV;
00902 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIEXTPROC glProgramUniform2uiEXT;
00903 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIPROC glProgramUniform2ui;
00904 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIVEXTPROC glProgramUniform2uivEXT;
00905 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM2UIVPROC glProgramUniform2uiv;
00906 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3DEXTPROC glProgramUniform3dEXT;
00907 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3DPROC glProgramUniform3d;
00908 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3DVEXTPROC glProgramUniform3dvEXT;
00909 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3DVPROC glProgramUniform3dv;
00910 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3FEXTPROC glProgramUniform3fEXT;
00911 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3FPROC glProgramUniform3f;
00912 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3FVEXTPROC glProgramUniform3fvEXT;
00913 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3FVPROC glProgramUniform3fv;
00914 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64ARBPROC glProgramUniform3i64ARB;
00915 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64NVPROC glProgramUniform3i64NV;
00916 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64VARBPROC glProgramUniform3i64vARB;
00917 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3I64VNVPROC glProgramUniform3i64vNV;
00918 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3IEXTPROC glProgramUniform3iEXT;
00919 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3IPROC glProgramUniform3i;
00920 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3IVEXTPROC glProgramUniform3ivEXT;
00921 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3IVPROC glProgramUniform3iv;
00922 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64ARBPROC glProgramUniform3ui64ARB;
00923 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64NVPROC glProgramUniform3ui64NV;
00924 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64VARBPROC glProgramUniform3ui64vARB;
00925 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UI64VNVPROC glProgramUniform3ui64vNV;
00926 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIEXTPROC glProgramUniform3uiEXT;
00927 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIPROC glProgramUniform3ui;
00928 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIVEXTPROC glProgramUniform3uivEXT;
00929 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM3UIVPROC glProgramUniform3uiv;
00930 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4DEXTPROC glProgramUniform4dEXT;
00931 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4DPROC glProgramUniform4d;
00932 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4DVEXTPROC glProgramUniform4dvEXT;
00933 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4DVPROC glProgramUniform4dv;
00934 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4FEXTPROC glProgramUniform4fEXT;
00935 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4FPROC glProgramUniform4f;
00936 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4FVEXTPROC glProgramUniform4fvEXT;
00937 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4FVPROC glProgramUniform4fv;
00938 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64ARBPROC glProgramUniform4i64ARB;
00939 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64NVPROC glProgramUniform4i64NV;
00940 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64VARBPROC glProgramUniform4i64vARB;
00941 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4I64VNVPROC glProgramUniform4i64vNV;
00942 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4IEXTPROC glProgramUniform4iEXT;
00943 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4IPROC glProgramUniform4i;

```



```
00944 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4IVEXTPROC glProgramUniform4ivEXT;
00945 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4IVPROC glProgramUniform4iv;
00946 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64ARBPROC glProgramUniform4ui64ARB;
00947 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64NVPROC glProgramUniform4ui64NV;
00948 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64VARBPROC glProgramUniform4ui64vARB;
00949 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UI64VNVPROC glProgramUniform4ui64vNV;
00950 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIEXTPROC glProgramUniform4uiEXT;
00951 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIPROC glProgramUniform4ui;
00952 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIVEXTPROC glProgramUniform4uivEXT;
00953 extern PFNGLPROGRAMUNIFORM4UIVPROC glProgramUniform4uiv;
00954 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64ARBPROC glProgramUniformHandleui64ARB;
00955 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64NVPROC glProgramUniformHandleui64NV;
00956 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64VARBPROC glProgramUniformHandleui64vARB;
00957 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMHANDLEUI64VNVPROC glProgramUniformHandleui64vNV;
00958 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2DVEXTPROC glProgramUniformMatrix2dvEXT;
00959 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2DVPROC glProgramUniformMatrix2dv;
00960 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2FVEXTPROC glProgramUniformMatrix2fvEXT;
00961 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2FVPROC glProgramUniformMatrix2fv;
00962 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3DVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x3dvEXT;
00963 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3DVPROC glProgramUniformMatrix2x3dv;
00964 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3FVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x3fvEXT;
00965 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X3FVPROC glProgramUniformMatrix2x3fv;
00966 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4DVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x4dvEXT;
00967 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4DVPROC glProgramUniformMatrix2x4dv;
00968 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4FVEXTPROC glProgramUniformMatrix2x4fvEXT;
00969 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX2X4FVPROC glProgramUniformMatrix2x4fv;
00970 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3DVEXTPROC glProgramUniformMatrix3dvEXT;
00971 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3DVPROC glProgramUniformMatrix3dv;
00972 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3FVEXTPROC glProgramUniformMatrix3fvEXT;
00973 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3FVPROC glProgramUniformMatrix3fv;
00974 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2DVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x2dvEXT;
00975 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2DVPROC glProgramUniformMatrix3x2dv;
00976 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2FVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x2fvEXT;
00977 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X2FVPROC glProgramUniformMatrix3x2fv;
00978 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4DVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x4dvEXT;
00979 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4DVPROC glProgramUniformMatrix3x4dv;
00980 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4FVEXTPROC glProgramUniformMatrix3x4fvEXT;
00981 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX3X4FVPROC glProgramUniformMatrix3x4fv;
00982 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4DVEXTPROC glProgramUniformMatrix4dvEXT;
00983 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4DVPROC glProgramUniformMatrix4dv;
00984 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4FVEXTPROC glProgramUniformMatrix4fvEXT;
00985 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4FVPROC glProgramUniformMatrix4fv;
00986 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2DVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x2dvEXT;
00987 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2DVPROC glProgramUniformMatrix4x2dv;
00988 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2FVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x2fvEXT;
00989 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X2FVPROC glProgramUniformMatrix4x2fv;
00990 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3DVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x3dvEXT;
00991 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3DVPROC glProgramUniformMatrix4x3dv;
00992 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3FVEXTPROC glProgramUniformMatrix4x3fvEXT;
00993 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMMATRIX4X3FVPROC glProgramUniformMatrix4x3fv;
00994 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMUI64NVPROC glProgramUniformui64NV;
00995 extern PFNGLPROGRAMUNIFORMUI64VNVPROC glProgramUniformui64vNV;
00996 extern PFNGLPROVOKINGVERTEXPROC glProvokingVertex;
00997 extern PFNGLPUSHCLIENTATTRIBDEFAULTEXTPROC glPushClientAttribDefaultEXT;
00998 extern PFNGLPUSHDEBUGGROUPPROC glPushDebugGroup;
00999 extern PFNGLPUSHGROUPMARKEREXTPROC glPushGroupMarkerEXT;
01000 extern PFNGLQUERYCOUNTERPROC glQueryCounter;
01001 extern PFNGLRASTERSAMPLESEXTPROC glRasterSamplesEXT;
01002 extern PFNGLREADBUFFERPROC glReadBuffer;
01003 extern PFNGLREADNPIXELSARBPROC glReadnPixelsARB;
01004 extern PFNGLREADNPIXELSPROC glReadnPixels;
01005 extern PFNGLREADPIXELSPROC glReadPixels;
01006 extern PFNGLRELEASESHADERCOMPILERPROC glReleaseShaderCompiler;
01007 extern PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLECOVERAGENVPROC glRenderbufferStorageMultisampleCoverageNV;
01008 extern PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLEPROC glRenderbufferStorageMultisample;
01009 extern PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEPROC glRenderbufferStorage;
01010 extern PFNGLRESOLVEDEPTHVALUESNVPROC glResolveDepthValuesNV;
01011 extern PFNGLRESUMETRANSFORMFEEDBACKPROC glResumeTransformFeedback;
01012 extern PFNGLSAMPLECOVERAGEPROC glSampleCoverage;
01013 extern PFNGLSAMPLEMASKIPROC glSampleMaski;
01014 extern PFNGLSAMPLERPARAMETERFPROC glSamplerParameterf;
01015 extern PFNGLSAMPLERPARAMETERFVPROC glSamplerParameterfv;
01016 extern PFNGLSAMPLERPARAMETERIIVPROC glSamplerParameteriiv;
01017 extern PFNGLSAMPLERPARAMETERIPROC glSamplerParameteri;
01018 extern PFNGLSAMPLERPARAMETERIUIVPROC glSamplerParameterIuiv;
01019 extern PFNGLSAMPLERPARAMETERIVPROC glSamplerParameteriv;
01020 extern PFNGLSCISSORARRAYVPROC glScissorArrayv;
01021 extern PFNGLSCISSORINDEXEDPROC glScissorIndexed;
01022 extern PFNGLSCISSORINDEXEDVPROC glScissorIndexedv;
01023 extern PFNGLSCISSORPROC glScissor;
01024 extern PFNGLSECONDARYCOLORFORMATNVPROC glSecondaryColorFormatNV;
01025 extern PFNGLSELECTPERFMONITORCOUNTERSAMDPROC glSelectPerfMonitorCountersAMD;
01026 extern PFNGLSHADERBINARYPROC glShaderBinary;
01027 extern PFNGLSHADERSOURCEPROC glShaderSource;
01028 extern PFNGLSHADERSTORAGEBLOCKBINDINGPROC glShaderStorageBlockBinding;
01029 extern PFNGLSIGNALVKFENCENVPROC glSignalVkFenceNV;
01030 extern PFNGLSIGNALVKSEMAPHORENVPROC glSignalVkSemaphoreNV;
```

```
01031 extern PFNGLSPECIALIZESHADERARBPROC glSpecializeShaderARB;
01032 extern PFNGLSTATECAPTURENVPROC glStateCaptureNV;
01033 extern PFNGLSTENCILFILLPATHINSTANCEDNVPROC glStencilFillPathInstancedNV;
01034 extern PFNGLSTENCILFILLPATHNVPROC glStencilFillPathNV;
01035 extern PFNGLSTENCILFUNCPROC glStencilFunc;
01036 extern PFNGLSTENCILFUNCSEPARATEPROC glStencilFuncSeparate;
01037 extern PFNGLSTENCILMASKPROC glStencilMask;
01038 extern PFNGLSTENCILMASKSEPARATEPROC glStencilMaskSeparate;
01039 extern PFNGLSTENCILOPPROC glStencilOp;
01040 extern PFNGLSTENCILOPSEPARATEPROC glStencilOpSeparate;
01041 extern PFNGLSTENCILSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC glStencilStrokePathInstancedNV;
01042 extern PFNGLSTENCILSTROKEPATHNVPROC glStencilStrokePathNV;
01043 extern PFNGLSTENCILTHENCOVERFILLPATHINSTANCEDNVPROC glStencilThenCoverFillPathInstancedNV;
01044 extern PFNGLSTENCILTHENCOVERFILLPATHNVPROC glStencilThenCoverFillPathNV;
01045 extern PFNGLSTENCILTHENCOVERSTROKEPATHINSTANCEDNVPROC glStencilThenCoverStrokePathInstancedNV;
01046 extern PFNGLSTENCILTHENCOVERSTROKEPATHNVPROC glStencilThenCoverStrokePathNV;
01047 extern PFNGLSUBPIXELPRECISIONBIASNVPROC glSubpixelPrecisionBiasNV;
01048 extern PFNGLTEXBUFFERARBPROC glTexBufferARB;
01049 extern PFNGLTEXBUFFERPROC glTexBuffer;
01050 extern PFNGLTEXBUFFERRANGEPROC glTexBufferRange;
01051 extern PFNGLTEXCOORDFORMATNVPROC glTexCoordFormatNV;
01052 extern PFNGLTEXIMAGE1DPROC glTexImage1D;
01053 extern PFNGLTEXIMAGE2DMULTISAMPLEPROC glTexImage2DMultisample;
01054 extern PFNGLTEXIMAGE2DPROC glTexImage2D;
01055 extern PFNGLTEXIMAGE3DMULTISAMPLEPROC glTexImage3DMultisample;
01056 extern PFNGLTEXIMAGE3DPROC glTexImage3D;
01057 extern PFNGLTEXPAGECOMMITMENTARBPROC glTexPageCommitmentARB;
01058 extern PFNGLTEXPARAMETERFPROC glTexParameterf;
01059 extern PFNGLTEXPARAMETERFVPROC glTexParameterfv;
01060 extern PFNGLTEXPARAMETERIIVPROC glTexParameterIiv;
01061 extern PFNGLTEXPARAMETERIPROC glTexParameteri;
01062 extern PFNGLTEXPARAMETERIUIVPROC glTexParameterIuiv;
01063 extern PFNGLTEXPARAMETERIVPROC glTexParameteriv;
01064 extern PFNGLTEXSTORAGE1DPROC glTexStorage1D;
01065 extern PFNGLTEXSTORAGE2DMULTISAMPLEPROC glTexStorage2DMultisample;
01066 extern PFNGLTEXSTORAGE2DPROC glTexStorage2D;
01067 extern PFNGLTEXSTORAGE3DMULTISAMPLEPROC glTexStorage3DMultisample;
01068 extern PFNGLTEXSTORAGE3DPROC glTexStorage3D;
01069 extern PFNGLTEXSUBIMAGE1DPROC glTexSubImage1D;
01070 extern PFNGLTEXSUBIMAGE2DPROC glTexSubImage2D;
01071 extern PFNGLTEXSUBIMAGE3DPROC glTexSubImage3D;
01072 extern PFNGLTEXTUREBARRIERNVPROC glTextureBarrierNV;
01073 extern PFNGLTEXTUREBARRIERPROC glTextureBarrier;
01074 extern PFNGLTEXTUREBUFFEREXTPROC glTextureBufferEXT;
01075 extern PFNGLTEXTUREBUFFERPROC glTextureBuffer;
01076 extern PFNGLTEXTUREBUFFERRANGEEXTPROC glTextureBufferRangeEXT;
01077 extern PFNGLTEXTUREBUFFERRANGEPROC glTextureBufferRange;
01078 extern PFNGLTEXTUREIMAGE1DEXTPROC glTextureImage1DEXT;
01079 extern PFNGLTEXTUREIMAGE2DEXTPROC glTextureImage2DEXT;
01080 extern PFNGLTEXTUREIMAGE3DEXTPROC glTextureImage3DEXT;
01081 extern PFNGLTEXTUREPAGECOMMITMENTEXTPROC glTexturePageCommitmentEXT;
01082 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERFEXTPROC glTextureParameterfEXT;
01083 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERFPROC glTextureParameterf;
01084 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERFVEXTPROC glTextureParameterfvEXT;
01085 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERFVPROC glTextureParameterfv;
01086 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIEXTPROC glTextureParameteriEXT;
01087 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIIVEXTPROC glTextureParameterIivEXT;
01088 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIIVPROC glTextureParameterIiv;
01089 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIPROC glTextureParameteri;
01090 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIUIVEXTPROC glTextureParameterIuivEXT;
01091 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIUIVPROC glTextureParameterIuiv;
01092 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIVEXTPROC glTextureParameterivEXT;
01093 extern PFNGLTEXTUREPARAMETERIVPROC glTextureParameteriv;
01094 extern PFNGLTEXTURERENDERBUFFEREXTPROC glTextureRenderbufferEXT;
01095 extern PFNGLTEXTURESTORAGE1DEXTPROC glTextureStorage1DEXT;
01096 extern PFNGLTEXTURESTORAGE1DPROC glTextureStorage1D;
01097 extern PFNGLTEXTURESTORAGE2DEXTPROC glTextureStorage2DEXT;
01098 extern PFNGLTEXTURESTORAGE2DMULTISAMPLEEXTPROC glTextureStorage2DMultisampleEXT;
01099 extern PFNGLTEXTURESTORAGE2DMULTISAMPLEPROC glTextureStorage2DMultisample;
01100 extern PFNGLTEXTURESTORAGE2DPROC glTextureStorage2D;
01101 extern PFNGLTEXTURESTORAGE3DEXTPROC glTextureStorage3DEXT;
01102 extern PFNGLTEXTURESTORAGE3DMULTISAMPLEEXTPROC glTextureStorage3DMultisampleEXT;
01103 extern PFNGLTEXTURESTORAGE3DMULTISAMPLEPROC glTextureStorage3DMultisample;
01104 extern PFNGLTEXTURESTORAGE3DPROC glTextureStorage3D;
01105 extern PFNGLTEXTURESUBIMAGE1DEXTPROC glTextureSubImage1DEXT;
01106 extern PFNGLTEXTURESUBIMAGE1DPROC glTextureSubImage1D;
01107 extern PFNGLTEXTURESUBIMAGE2DEXTPROC glTextureSubImage2DEXT;
01108 extern PFNGLTEXTURESUBIMAGE2DPROC glTextureSubImage2D;
01109 extern PFNGLTEXTURESUBIMAGE3DEXTPROC glTextureSubImage3DEXT;
01110 extern PFNGLTEXTURESUBIMAGE3DPROC glTextureSubImage3D;
01111 extern PFNGLTEXTUREVIEWPROC glTextureView;
01112 extern PFNGLTRANSFORMFEEDBACKBUFFERBASEPROC glTransformFeedbackBufferBase;
01113 extern PFNGLTRANSFORMFEEDBACKBUFFERRANGEPROC glTransformFeedbackBufferRange;
01114 extern PFNGLTRANSFORMFEEDBACKVARYINGSPROC glTransformFeedbackVaryings;
01115 extern PFNGLTRANSFORMPATHNVPROC glTransformPathNV;
01116 extern PFNGLUNIFORM1DPROC glUniform1d;
01117 extern PFNGLUNIFORM1DVPROC glUniform1dv;
```

```
01118 extern PFNGLUNIFORM1FPROC glUniform1f;
01119 extern PFNGLUNIFORM1FVPROC glUniform1fv;
01120 extern PFNGLUNIFORM1I64ARBPROC glUniform1i64ARB;
01121 extern PFNGLUNIFORM1I64NVPROC glUniform1i64NV;
01122 extern PFNGLUNIFORM1I64VARBPROC glUniform1i64vARB;
01123 extern PFNGLUNIFORM1I64VNVPROC glUniform1i64vNV;
01124 extern PFNGLUNIFORM1IPROC glUniform1i;
01125 extern PFNGLUNIFORM1IVPROC glUniform1iv;
01126 extern PFNGLUNIFORM1UI64ARBPROC glUniform1ui64ARB;
01127 extern PFNGLUNIFORM1UI64NVPROC glUniform1ui64NV;
01128 extern PFNGLUNIFORM1UI64VARBPROC glUniform1ui64vARB;
01129 extern PFNGLUNIFORM1UI64VNVPROC glUniform1ui64vNV;
01130 extern PFNGLUNIFORM1UIPROC glUniform1ui;
01131 extern PFNGLUNIFORM1UIVPROC glUniform1uiv;
01132 extern PFNGLUNIFORM2DPROC glUniform2d;
01133 extern PFNGLUNIFORM2DVPROC glUniform2dv;
01134 extern PFNGLUNIFORM2FPROC glUniform2f;
01135 extern PFNGLUNIFORM2FVPROC glUniform2fv;
01136 extern PFNGLUNIFORM2I64ARBPROC glUniform2i64ARB;
01137 extern PFNGLUNIFORM2I64NVPROC glUniform2i64NV;
01138 extern PFNGLUNIFORM2I64VARBPROC glUniform2i64vARB;
01139 extern PFNGLUNIFORM2I64VNVPROC glUniform2i64vNV;
01140 extern PFNGLUNIFORM2IPROC glUniform2i;
01141 extern PFNGLUNIFORM2IVPROC glUniform2iv;
01142 extern PFNGLUNIFORM2UI64ARBPROC glUniform2ui64ARB;
01143 extern PFNGLUNIFORM2UI64NVPROC glUniform2ui64NV;
01144 extern PFNGLUNIFORM2UI64VARBPROC glUniform2ui64vARB;
01145 extern PFNGLUNIFORM2UI64VNVPROC glUniform2ui64vNV;
01146 extern PFNGLUNIFORM2UIPROC glUniform2ui;
01147 extern PFNGLUNIFORM2UIVPROC glUniform2uiv;
01148 extern PFNGLUNIFORM3DPROC glUniform3d;
01149 extern PFNGLUNIFORM3DVPROC glUniform3dv;
01150 extern PFNGLUNIFORM3FPROC glUniform3f;
01151 extern PFNGLUNIFORM3FVPROC glUniform3fv;
01152 extern PFNGLUNIFORM3I64ARBPROC glUniform3i64ARB;
01153 extern PFNGLUNIFORM3I64NVPROC glUniform3i64NV;
01154 extern PFNGLUNIFORM3I64VARBPROC glUniform3i64vARB;
01155 extern PFNGLUNIFORM3I64VNVPROC glUniform3i64vNV;
01156 extern PFNGLUNIFORM3IPROC glUniform3i;
01157 extern PFNGLUNIFORM3IVPROC glUniform3iv;
01158 extern PFNGLUNIFORM3UI64ARBPROC glUniform3ui64ARB;
01159 extern PFNGLUNIFORM3UI64NVPROC glUniform3ui64NV;
01160 extern PFNGLUNIFORM3UI64VARBPROC glUniform3ui64vARB;
01161 extern PFNGLUNIFORM3UI64VNVPROC glUniform3ui64vNV;
01162 extern PFNGLUNIFORM3UIPROC glUniform3ui;
01163 extern PFNGLUNIFORM3UIVPROC glUniform3uiv;
01164 extern PFNGLUNIFORM4DPROC glUniform4d;
01165 extern PFNGLUNIFORM4DVPROC glUniform4dv;
01166 extern PFNGLUNIFORM4FPROC glUniform4f;
01167 extern PFNGLUNIFORM4FVPROC glUniform4fv;
01168 extern PFNGLUNIFORM4I64ARBPROC glUniform4i64ARB;
01169 extern PFNGLUNIFORM4I64NVPROC glUniform4i64NV;
01170 extern PFNGLUNIFORM4I64VARBPROC glUniform4i64vARB;
01171 extern PFNGLUNIFORM4I64VNVPROC glUniform4i64vNV;
01172 extern PFNGLUNIFORM4IPROC glUniform4i;
01173 extern PFNGLUNIFORM4IVPROC glUniform4iv;
01174 extern PFNGLUNIFORM4UI64ARBPROC glUniform4ui64ARB;
01175 extern PFNGLUNIFORM4UI64NVPROC glUniform4ui64NV;
01176 extern PFNGLUNIFORM4UI64VARBPROC glUniform4ui64vARB;
01177 extern PFNGLUNIFORM4UI64VNVPROC glUniform4ui64vNV;
01178 extern PFNGLUNIFORM4UIPROC glUniform4ui;
01179 extern PFNGLUNIFORM4UIVPROC glUniform4uiv;
01180 extern PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC glUniformBlockBinding;
01181 extern PFNGLUNIFORMHANDLEUI64ARBPROC glUniformHandleui64ARB;
01182 extern PFNGLUNIFORMHANDLEUI64NVPROC glUniformHandleui64NV;
01183 extern PFNGLUNIFORMHANDLEUI64VARBPROC glUniformHandleui64vARB;
01184 extern PFNGLUNIFORMHANDLEUI64VNVPROC glUniformHandleui64vNV;
01185 extern PFNGLUNIFORMMATRIX2DVPROC glUniformMatrix2dv;
01186 extern PFNGLUNIFORMMATRIX2FVPROC glUniformMatrix2fv;
01187 extern PFNGLUNIFORMMATRIX2X3DVPROC glUniformMatrix2x3dv;
01188 extern PFNGLUNIFORMMATRIX2X3FVPROC glUniformMatrix2x3fv;
01189 extern PFNGLUNIFORMMATRIX2X4DVPROC glUniformMatrix2x4dv;
01190 extern PFNGLUNIFORMMATRIX2X4FVPROC glUniformMatrix2x4fv;
01191 extern PFNGLUNIFORMMATRIX3DVPROC glUniformMatrix3dv;
01192 extern PFNGLUNIFORMMATRIX3FVPROC glUniformMatrix3fv;
01193 extern PFNGLUNIFORMMATRIX3X2DVPROC glUniformMatrix3x2dv;
01194 extern PFNGLUNIFORMMATRIX3X2FVPROC glUniformMatrix3x2fv;
01195 extern PFNGLUNIFORMMATRIX3X4DVPROC glUniformMatrix3x4dv;
01196 extern PFNGLUNIFORMMATRIX3X4FVPROC glUniformMatrix3x4fv;
01197 extern PFNGLUNIFORMMATRIX4DVPROC glUniformMatrix4dv;
01198 extern PFNGLUNIFORMMATRIX4FVPROC glUniformMatrix4fv;
01199 extern PFNGLUNIFORMMATRIX4X2DVPROC glUniformMatrix4x2dv;
01200 extern PFNGLUNIFORMMATRIX4X2FVPROC glUniformMatrix4x2fv;
01201 extern PFNGLUNIFORMMATRIX4X3DVPROC glUniformMatrix4x3dv;
01202 extern PFNGLUNIFORMMATRIX4X3FVPROC glUniformMatrix4x3fv;
01203 extern PFNGLUNIFORMSUBROUTINESUIVPROC glUniformSubroutinesuiv;
01204 extern PFNGLUNIFORMUI64NVPROC glUniformui64NV;
```

```
01205 extern PFNGLUNIFORMUI64VNPVPROC glUniformui64vNV;
01206 extern PFNGLUNMAPBUFFERPROC glUnmapBuffer;
01207 extern PFNGLUNMAPNAMEDBUFFEREXTPROC glUnmapNamedBufferEXT;
01208 extern PFNGLUNMAPNAMEDBUFFERPROC glUnmapNamedBuffer;
01209 extern PFNGLUSEPROGRAMPROC glUseProgram;
01210 extern PFNGLUSEPROGRAMSTAGESPROC glUseProgramStages;
01211 extern PFNGLUSESHADERPROGRAMEXTPROC glUseProgramEXT;
01212 extern PFNGLVALIDATEPROGRAMPIPELINEPROC glValidateProgramPipeline;
01213 extern PFNGLVALIDATEPROGRAMPROC glValidateProgram;
01214 extern PFNGLVERTEXARRAYATTRIBBINDINGPROC glVertexArrayAttribBinding;
01215 extern PFNGLVERTEXARRAYATTRIBFORMATPROC glVertexArrayAttribFormat;
01216 extern PFNGLVERTEXARRAYATTRIBIFORMATPROC glVertexArrayAttribIFormat;
01217 extern PFNGLVERTEXARRAYATTRIBLFORMATPROC glVertexArrayAttribLFormat;
01218 extern PFNGLVERTEXARRAYBINDINGDIVISORPROC glVertexArrayBindingDivisor;
01219 extern PFNGLVERTEXARRAYBINDVERTEXBUFFEREXTPROC glVertexArrayBindVertexBufferEXT;
01220 extern PFNGLVERTEXARRAYCOLOROFFSETEXTPROC glVertexArrayColorOffsetEXT;
01221 extern PFNGLVERTEXARRAYEDGEFLAGOFFSETEXTPROC glVertexArrayEdgeFlagOffsetEXT;
01222 extern PFNGLVERTEXARRAYELEMENTBUFFERPROC glVertexArrayElementBuffer;
01223 extern PFNGLVERTEXARRAYFOGCOORDOFFSETEXTPROC glVertexArrayFogCoordOffsetEXT;
01224 extern PFNGLVERTEXARRAYINDEXOFFSETEXTPROC glVertexArrayIndexOffsetEXT;
01225 extern PFNGLVERTEXARRAYMULTITEXCOORDOFFSETEXTPROC glVertexArrayMultiTexCoordOffsetEXT;
01226 extern PFNGLVERTEXARRAYNORMALOFFSETEXTPROC glVertexArrayNormalOffsetEXT;
01227 extern PFNGLVERTEXARRAYSECONDARYCOLOROFFSETEXTPROC glVertexArraySecondaryColorOffsetEXT;
01228 extern PFNGLVERTEXARRAYTEXCOORDOFFSETEXTPROC glVertexArrayTexCoordOffsetEXT;
01229 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBBINDINGEXTPROC glVertexArrayVertexAttribBindingEXT;
01230 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBDIVISOREXTPROC glVertexArrayVertexAttribDivisorEXT;
01231 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBFORMATEXTPROC glVertexArrayVertexAttribFormatEXT;
01232 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBIFORMATEXTPROC glVertexArrayVertexAttribIFormatEXT;
01233 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBIOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexAttribIOffsetEXT;
01234 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBLFORMATEXTPROC glVertexArrayVertexAttribLFormatEXT;
01235 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBLOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexAttribLOffsetEXT;
01236 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXATTRIBOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexAttribOffsetEXT;
01237 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBINDINGDIVISOREXTPROC glVertexArrayVertexBindingDivisorEXT;
01238 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBUFFERPROC glVertexArrayVertexBuffer;
01239 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXBUFFERSPROC glVertexArrayVertexBuffers;
01240 extern PFNGLVERTEXARRAYVERTEXOFFSETEXTPROC glVertexArrayVertexOffsetEXT;
01241 extern PFNGLVERTEXATTRIB1DPROC glVertexAttrib1d;
01242 extern PFNGLVERTEXATTRIB1DVPROC glVertexAttrib1dv;
01243 extern PFNGLVERTEXATTRIB1FPROC glVertexAttrib1f;
01244 extern PFNGLVERTEXATTRIB1FVPROC glVertexAttrib1fv;
01245 extern PFNGLVERTEXATTRIB1SPROC glVertexAttrib1s;
01246 extern PFNGLVERTEXATTRIB1SVPROC glVertexAttrib1sv;
01247 extern PFNGLVERTEXATTRIB2DPROC glVertexAttrib2d;
01248 extern PFNGLVERTEXATTRIB2DVPROC glVertexAttrib2dv;
01249 extern PFNGLVERTEXATTRIB2FPROC glVertexAttrib2f;
01250 extern PFNGLVERTEXATTRIB2FVPROC glVertexAttrib2fv;
01251 extern PFNGLVERTEXATTRIB2SPROC glVertexAttrib2s;
01252 extern PFNGLVERTEXATTRIB2SVPROC glVertexAttrib2sv;
01253 extern PFNGLVERTEXATTRIB3DPROC glVertexAttrib3d;
01254 extern PFNGLVERTEXATTRIB3DVPROC glVertexAttrib3dv;
01255 extern PFNGLVERTEXATTRIB3FPROC glVertexAttrib3f;
01256 extern PFNGLVERTEXATTRIB3FVPROC glVertexAttrib3fv;
01257 extern PFNGLVERTEXATTRIB3SPROC glVertexAttrib3s;
01258 extern PFNGLVERTEXATTRIB3SVPROC glVertexAttrib3sv;
01259 extern PFNGLVERTEXATTRIB4BVPROC glVertexAttrib4bv;
01260 extern PFNGLVERTEXATTRIB4DPROC glVertexAttrib4d;
01261 extern PFNGLVERTEXATTRIB4DVPROC glVertexAttrib4dv;
01262 extern PFNGLVERTEXATTRIB4FPROC glVertexAttrib4f;
01263 extern PFNGLVERTEXATTRIB4FVPROC glVertexAttrib4fv;
01264 extern PFNGLVERTEXATTRIB4IVPROC glVertexAttrib4iv;
01265 extern PFNGLVERTEXATTRIB4NBVPROC glVertexAttrib4nbv;
01266 extern PFNGLVERTEXATTRIB4NIVPROC glVertexAttrib4niv;
01267 extern PFNGLVERTEXATTRIB4NSVPROC glVertexAttrib4nsv;
01268 extern PFNGLVERTEXATTRIB4NUBPROC glVertexAttrib4nub;
01269 extern PFNGLVERTEXATTRIB4NUBVPROC glVertexAttrib4nubv;
01270 extern PFNGLVERTEXATTRIB4NUIVPROC glVertexAttrib4nuiv;
01271 extern PFNGLVERTEXATTRIB4NUSVPROC glVertexAttrib4nusv;
01272 extern PFNGLVERTEXATTRIB4SPROC glVertexAttrib4s;
01273 extern PFNGLVERTEXATTRIB4SVPROC glVertexAttrib4sv;
01274 extern PFNGLVERTEXATTRIB4UBVPROC glVertexAttrib4ubv;
01275 extern PFNGLVERTEXATTRIB4UIVPROC glVertexAttrib4uiv;
01276 extern PFNGLVERTEXATTRIB4USVPROC glVertexAttrib4usv;
01277 extern PFNGLVERTEXATTRIBBINDINGPROC glVertexAttribBinding;
01278 extern PFNGLVERTEXATTRIBDIVISORARBPROC glVertexAttribDivisorARB;
01279 extern PFNGLVERTEXATTRIBDIVISORPROC glVertexAttribDivisor;
01280 extern PFNGLVERTEXATTRIBFORMATNVPROC glVertexAttribFormatNV;
01281 extern PFNGLVERTEXATTRIBFORMATPROC glVertexAttribFormat;
01282 extern PFNGLVERTEXATTRIBI1IPROC glVertexAttribI1i;
01283 extern PFNGLVERTEXATTRIBI1IVPROC glVertexAttribI1iv;
01284 extern PFNGLVERTEXATTRIBI1UIPROC glVertexAttribI1ui;
01285 extern PFNGLVERTEXATTRIBI1UIVPROC glVertexAttribI1uiv;
01286 extern PFNGLVERTEXATTRIBI2IPROC glVertexAttribI2i;
01287 extern PFNGLVERTEXATTRIBI2IVPROC glVertexAttribI2iv;
01288 extern PFNGLVERTEXATTRIBI2UIPROC glVertexAttribI2ui;
01289 extern PFNGLVERTEXATTRIBI2UIVPROC glVertexAttribI2uiv;
01290 extern PFNGLVERTEXATTRIBI3IPROC glVertexAttribI3i;
01291 extern PFNGLVERTEXATTRIBI3IVPROC glVertexAttribI3iv;
```



```

01292 extern PFNGLVERTEXATTRIBI3UIPROC glVertexAttribI3ui;
01293 extern PFNGLVERTEXATTRIBI3UIVPROC glVertexAttribI3uiv;
01294 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4BVPROC glVertexAttribI4bv;
01295 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4IPROC glVertexAttribI4i;
01296 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4IVPROC glVertexAttribI4iv;
01297 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4SVPROC glVertexAttribI4sv;
01298 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4UBVPROC glVertexAttribI4ubv;
01299 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4UIPROC glVertexAttribI4ui;
01300 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4UIVPROC glVertexAttribI4uiv;
01301 extern PFNGLVERTEXATTRIBI4USVPROC glVertexAttribI4usv;
01302 extern PFNGLVERTEXATTRIBIFORMATNVPROC glVertexAttribIFormatNV;
01303 extern PFNGLVERTEXATTRIBIFORMATPROC glVertexAttribIFormat;
01304 extern PFNGLVERTEXATTRIBIPOINTERPROC glVertexAttribIPointer;
01305 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1DPROC glVertexAttribL1d;
01306 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1DVPROC glVertexAttribL1dv;
01307 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1I64NVPROC glVertexAttribL1i64NV;
01308 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1I64VNVPROC glVertexAttribL1i64vNV;
01309 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64ARBPROC glVertexAttribL1ui64ARB;
01310 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64NVPROC glVertexAttribL1ui64NV;
01311 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64VARBPROC glVertexAttribL1ui64vARB;
01312 extern PFNGLVERTEXATTRIBL1UI64VNVPROC glVertexAttribL1ui64vNV;
01313 extern PFNGLVERTEXATTRIBL2DPROC glVertexAttribL2d;
01314 extern PFNGLVERTEXATTRIBL2DVPROC glVertexAttribL2dv;
01315 extern PFNGLVERTEXATTRIBL2I64NVPROC glVertexAttribL2i64NV;
01316 extern PFNGLVERTEXATTRIBL2I64VNVPROC glVertexAttribL2i64vNV;
01317 extern PFNGLVERTEXATTRIBL2UI64NVPROC glVertexAttribL2ui64NV;
01318 extern PFNGLVERTEXATTRIBL2UI64VNVPROC glVertexAttribL2ui64vNV;
01319 extern PFNGLVERTEXATTRIBL3DPROC glVertexAttribL3d;
01320 extern PFNGLVERTEXATTRIBL3DVPROC glVertexAttribL3dv;
01321 extern PFNGLVERTEXATTRIBL3I64NVPROC glVertexAttribL3i64NV;
01322 extern PFNGLVERTEXATTRIBL3I64VNVPROC glVertexAttribL3i64vNV;
01323 extern PFNGLVERTEXATTRIBL3UI64NVPROC glVertexAttribL3ui64NV;
01324 extern PFNGLVERTEXATTRIBL3UI64VNVPROC glVertexAttribL3ui64vNV;
01325 extern PFNGLVERTEXATTRIBL4DPROC glVertexAttribL4d;
01326 extern PFNGLVERTEXATTRIBL4DVPROC glVertexAttribL4dv;
01327 extern PFNGLVERTEXATTRIBL4I64NVPROC glVertexAttribL4i64NV;
01328 extern PFNGLVERTEXATTRIBL4I64VNVPROC glVertexAttribL4i64vNV;
01329 extern PFNGLVERTEXATTRIBL4UI64NVPROC glVertexAttribL4ui64NV;
01330 extern PFNGLVERTEXATTRIBL4UI64VNVPROC glVertexAttribL4ui64vNV;
01331 extern PFNGLVERTEXATTRIBLFORMATNVPROC glVertexAttribLFormatNV;
01332 extern PFNGLVERTEXATTRIBLFORMATPROC glVertexAttribLFormat;
01333 extern PFNGLVERTEXATTRIBLPOINTERPROC glVertexAttribLPointer;
01334 extern PFNGLVERTEXATTRIBP1UIPROC glVertexAttribP1ui;
01335 extern PFNGLVERTEXATTRIBP1UIVPROC glVertexAttribP1uiv;
01336 extern PFNGLVERTEXATTRIBP2UIPROC glVertexAttribP2ui;
01337 extern PFNGLVERTEXATTRIBP2UIVPROC glVertexAttribP2uiv;
01338 extern PFNGLVERTEXATTRIBP3UIPROC glVertexAttribP3ui;
01339 extern PFNGLVERTEXATTRIBP3UIVPROC glVertexAttribP3uiv;
01340 extern PFNGLVERTEXATTRIBP4UIPROC glVertexAttribP4ui;
01341 extern PFNGLVERTEXATTRIBP4UIVPROC glVertexAttribP4uiv;
01342 extern PFNGLVERTEXATTRIBPOINTERPROC glVertexAttribPointer;
01343 extern PFNGLVERTEXBINDINGDIVISORPROC glVertexBindingDivisor;
01344 extern PFNGLVERTEXFORMATNVPROC glVertexFormatNV;
01345 extern PFNGLVIEWPORTARRAYVPROC glVertexArrayv;
01346 extern PFNGLVIEWPORTINDEXEDFPROC glVertexIndexedf;
01347 extern PFNGLVIEWPORTINDEXEDFVPROC glVertexIndexedfv;
01348 extern PFNGLVIEWPORTPOSITIONWSCALENVPROC glVertexPositionWScaleNV;
01349 extern PFNGLVIEWPORTPROC glVertex;
01350 extern PFNGLVIEWPORTSWIZZLENVPROC glVertexSwizzleNV;
01351 extern PFNGLWAITSYNCPROC glWaitSync;
01352 extern PFNGLWAITVKSEMAPHORENVPROC glWaitVkSemaphoreNV;
01353 extern PFNGLWEIGHTPATHSNVPROC glWeightPathsNV;
01354 extern PFNGLWINDOWRECTANGLESEXTPROC glWindowRectanglesEXT;
01355 #endif
01356
01358
01362 namespace gg
01363 {
01367     enum BindingPoints
01368     {
01369         LightBindingPoint = 0,
01370         MaterialBindingPoint,
01371     };
01372
01376     extern GLint ggBufferAlignment;
01377
01384     extern void ggInit();
01385
01395     extern void _ggError(const std::string& name = "", unsigned int line = 0);
01396
01407 #if defined(DEBUG)
01408 #define ggError() gg::_ggError(__FILE__, __LINE__)
01409 #else
01410 #define ggError()
01411 #endif
01412
01422     extern void _ggFBOError(const std::string& name = "", unsigned int line = 0);

```

```

01423
01434 #if defined(DEBUG)
01435 # define ggFBOError() gg::ggFBOError(__FILE__, __LINE__)
01436 #else
01437 # define ggFBOError()
01438 #endif
01439
01447 inline void ggCross(GLfloat* c, const GLfloat* a, const GLfloat* b)
01448 {
01449     c[0] = a[1] * b[2] - a[2] * b[1];
01450     c[1] = a[2] * b[0] - a[0] * b[2];
01451     c[2] = a[0] * b[1] - a[1] * b[0];
01452 }
01453
01461 inline GLfloat ggDot3(const GLfloat* a, const GLfloat* b)
01462 {
01463     return a[0] * b[0] + a[1] * b[1] + a[2] * b[2];
01464 }
01465
01472 inline GLfloat ggLength3(const GLfloat* a)
01473 {
01474     return sqrtf(ggDot3(a, a));
01475 }
01476
01484 inline GLfloat ggDistance3(const GLfloat* a, const GLfloat* b)
01485 {
01486     const GLfloat c[] { a[0] - b[0], a[1] - b[1], a[2] - b[2], 0.0f };
01487     return ggLength3(c);
01488 }
01489
01496 inline void ggNormalize3(const GLfloat* a, GLfloat* b)
01497 {
01498     const GLfloat l { ggLength3(a) };
01499     assert(l > 0.0f);
01500     b[0] = a[0] / l;
01501     b[1] = a[1] / l;
01502     b[2] = a[2] / l;
01503 }
01504
01510 inline void ggNormalize3(GLfloat* a)
01511 {
01512     const GLfloat l { ggLength3(a) };
01513     assert(l > 0.0f);
01514     a[0] /= l;
01515     a[1] /= l;
01516     a[2] /= l;
01517 }
01518
01526 inline GLfloat ggDot4(const GLfloat* a, const GLfloat* b)
01527 {
01528     return a[0] * b[0] + a[1] * b[1] + a[2] * b[2] + a[3] * b[3];
01529 }
01530
01537 inline GLfloat ggLength4(const GLfloat* a)
01538 {
01539     return sqrtf(ggDot4(a, a));
01540 }
01541
01549 inline GLfloat ggDistance4(const GLfloat* a, const GLfloat* b)
01550 {
01551     const GLfloat c[] { a[0] - b[0], a[1] - b[1], a[2] - b[2], a[3] - b[3] };
01552     return ggLength4(c);
01553 }
01554
01561 inline void ggNormalize4(const GLfloat* a, GLfloat* b)
01562 {
01563     const GLfloat l { ggLength4(a) };
01564     assert(l > 0.0f);
01565     b[0] = a[0] / l;
01566     b[1] = a[1] / l;
01567     b[2] = a[2] / l;
01568     b[3] = a[3] / l;
01569 }
01570
01576 inline void ggNormalize4(GLfloat* a)
01577 {
01578     const GLfloat l { ggLength4(a) };
01579     assert(l > 0.0f);
01580     a[0] /= l;
01581     a[1] /= l;
01582     a[2] /= l;
01583     a[3] /= l;
01584 }
01585
01589 class GgVector : public std::array<GLfloat, 4>
01590 {
01591 public:

```

```

01592
01596     GgVector() = default;
01597
01606     constexpr GgVector(GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3) :
01607         std::array<GLfloat, 4>{ v0, v1, v2, v3 }
01608     {
01609     }
01610
01616     constexpr GgVector(const GLfloat* a) :
01617         GgVector{ a[0], a[1], a[2], a[3] }
01618     {
01619     }
01620
01626     constexpr GgVector(GLfloat c) :
01627         GgVector{ c, c, c, c }
01628     {
01629     }
01630
01636     GgVector(const GgVector& v) = default;
01637
01643     GgVector(GgVector&& v) = default;
01644
01648     ~GgVector() = default;
01649
01653     GgVector& operator=(const GgVector& v) = default;
01654
01658     GgVector& operator=(GgVector&& v) = default;
01659
01666     constexpr GgVector operator+(const GgVector& v) const noexcept
01667     {
01668         return GgVector{ (*this)[0] + v[0], (*this)[1] + v[1], (*this)[2] + v[2], (*this)[3] + v[3] };
01669     }
01670
01677     constexpr GgVector operator+(GLfloat c) const noexcept
01678     {
01679         return GgVector{ (*this)[0] + c, (*this)[1] + c, (*this)[2] + c, (*this)[3] + c };
01680     }
01681
01688     constexpr GgVector& operator+=(const GgVector& v) noexcept
01689     {
01690         (*this)[0] += v[0];
01691         (*this)[1] += v[1];
01692         (*this)[2] += v[2];
01693         (*this)[3] += v[3];
01694         return *this;
01695     }
01696
01703     constexpr GgVector& operator+=(GLfloat c) noexcept
01704     {
01705         (*this)[0] += c;
01706         (*this)[1] += c;
01707         (*this)[2] += c;
01708         (*this)[3] += c;
01709         return *this;
01710     }
01711
01718     constexpr GgVector operator-(const GgVector& v) const noexcept
01719     {
01720         return GgVector{ (*this)[0] - v[0], (*this)[1] - v[1], (*this)[2] - v[2], (*this)[3] - v[3] };
01721     }
01722
01729     constexpr GgVector operator-(GLfloat c) const noexcept
01730     {
01731         return GgVector{ (*this)[0] - c, (*this)[1] - c, (*this)[2] - c, (*this)[3] - c };
01732     }
01733
01740     constexpr GgVector& operator-=(const GgVector& v) noexcept
01741     {
01742         (*this)[0] -= v[0];
01743         (*this)[1] -= v[1];
01744         (*this)[2] -= v[2];
01745         (*this)[3] -= v[3];
01746         return *this;
01747     }
01748
01755     constexpr GgVector& operator-=(GLfloat c) noexcept
01756     {
01757         (*this)[0] -= c;
01758         (*this)[1] -= c;
01759         (*this)[2] -= c;
01760         (*this)[3] -= c;
01761         return *this;
01762     }
01763
01770     constexpr GgVector operator*(const GgVector& v) const noexcept
01771     {
01772         return GgVector{ (*this)[0] * v[0], (*this)[1] * v[1], (*this)[2] * v[2], (*this)[3] * v[3] };

```

```

01773     }
01774
01781     constexpr GgVector operator*(GLfloat c) const noexcept
01782     {
01783         return GgVector{ (*this)[0] * c, (*this)[1] * c, (*this)[2] * c, (*this)[3] * c };
01784     }
01785
01792     constexpr GgVector& operator*=(const GgVector& v) noexcept
01793     {
01794         (*this)[0] *= v[0];
01795         (*this)[1] *= v[1];
01796         (*this)[2] *= v[2];
01797         (*this)[3] *= v[3];
01798         return *this;
01799     }
01800
01807     constexpr GgVector& operator*=(GLfloat c) noexcept
01808     {
01809         (*this)[0] *= c;
01810         (*this)[1] *= c;
01811         (*this)[2] *= c;
01812         (*this)[3] *= c;
01813         return *this;
01814     }
01815
01822     constexpr GgVector operator/(const GgVector& v) const noexcept
01823     {
01824         return GgVector{ (*this)[0] / v[0], (*this)[1] / v[1], (*this)[2] / v[2], (*this)[3] / v[3] };
01825     }
01826
01833     constexpr GgVector operator/(GLfloat c) const noexcept
01834     {
01835         return GgVector{ (*this)[0] / c, (*this)[1] / c, (*this)[2] / c, (*this)[3] / c };
01836     }
01837
01844     constexpr GgVector& operator/=(const GgVector& v) noexcept
01845     {
01846         (*this)[0] /= v[0];
01847         (*this)[1] /= v[1];
01848         (*this)[2] /= v[2];
01849         (*this)[3] /= v[3];
01850         return *this;
01851     }
01852
01859     constexpr GgVector& operator/=(GLfloat c) noexcept
01860     {
01861         (*this)[0] /= c;
01862         (*this)[1] /= c;
01863         (*this)[2] /= c;
01864         (*this)[3] /= c;
01865         return *this;
01866     }
01867
01874     inline GLfloat dot3(const GgVector& v) const
01875     {
01876         return ggDot3(data(), v.data());
01877     }
01878
01884     inline GLfloat length3() const
01885     {
01886         return ggLength3(data());
01887     }
01888
01895     inline GLfloat distance3(const GgVector& v) const
01896     {
01897         return ggDistance3(data(), v.data());
01898     }
01899
01905     inline GgVector normalize3() const
01906     {
01907         GgVector b;
01908         ggNormalize3(data(), b.data());
01909         return b;
01910     }
01911
01918     inline GLfloat dot4(const GgVector& v) const
01919     {
01920         return ggDot4(data(), v.data());
01921     }
01922
01928     inline GLfloat length4() const
01929     {
01930         return ggLength4(data());
01931     }
01932
01939     inline GLfloat distance4(const GgVector& v) const
01940     {

```



```

01941     return ggDistance4(data(), v.data());
01942 }
01943
01949 inline GgVector normalize4() const
01950 {
01951     GgVector b;
01952     ggNormalize4(data(), b.data());
01953     return b;
01954 }
01955 };
01956
01963 inline const GgVector& operator+(const GgVector& v)
01964 {
01965     return v;
01966 }
01967
01975 inline GgVector operator+(GLfloat a, const GgVector& b)
01976 {
01977     return GgVector{ a + b[0], a + b[1], a + b[2], a + b[3] };
01978 }
01979
01986 inline const GgVector operator-(const GgVector& v)
01987 {
01988     return GgVector{ -v[0], -v[1], -v[2], -v[3] };
01989 }
01990
01998 inline GgVector operator-(GLfloat a, const GgVector& b)
01999 {
02000     return GgVector{ a - b[0], a - b[1], a - b[2], a - b[3] };
02001 }
02002
02010 inline GgVector operator*(GLfloat a, const GgVector& b)
02011 {
02012     return GgVector{ a * b[0], a * b[1], a * b[2], a * b[3] };
02013 }
02014
02022 inline GgVector operator/(GLfloat a, const GgVector& b)
02023 {
02024     return GgVector{ a / b[0], a / b[1], a / b[2], a / b[3] };
02025 }
02026
02037 inline GgVector ggCross(const GgVector& a, const GgVector& b)
02038 {
02039     GgVector c;
02040     ggCross(c.data(), a.data(), b.data());
02041     return c;
02042 }
02043
02051 inline GLfloat ggDot3(const GgVector& a, const GgVector& b)
02052 {
02053     return ggDot3(a.data(), b.data());
02054 }
02055
02062 inline GLfloat ggLength3(const GgVector& a)
02063 {
02064     return ggLength3(a.data());
02065 }
02066
02074 inline GLfloat ggDistance3(const GgVector& a, const GgVector& b)
02075 {
02076     return ggDistance3(a.data(), b.data());
02077 }
02078
02088 inline GgVector ggNormalize3(const GgVector& a)
02089 {
02090     GgVector b;
02091     ggNormalize3(a.data(), b.data());
02092     return b;
02093 }
02094
02103 inline void ggNormalize3(GgVector* a)
02104 {
02105     ggNormalize3(a->data());
02106 }
02107
02115 inline GLfloat ggDot4(const GgVector& a, const GgVector& b)
02116 {
02117     return ggDot4(a.data(), b.data());
02118 }
02119
02126 inline GLfloat ggLength4(const GgVector& a)
02127 {
02128     return ggLength4(a.data());
02129 }
02130
02138 inline GLfloat ggDistance4(const GgVector& a, const GgVector& b)
02139 {

```

```

02140     return ggDistance4(a.data(), b.data());
02141 }
02142
02149 inline GgVector ggNormalize4(const GgVector& a)
02150 {
02151     GgVector b;
02152     ggNormalize4(a.data(), b.data());
02153     return b;
02154 }
02155
02161 inline void ggNormalize4(GgVector* a)
02162 {
02163     ggNormalize4(a->data());
02164 }
02165
02169 class GgMatrix : public std::array<GLfloat, 16>
02170 {
02171     // 行列 a とベクトル b の積をベクトル c に格納する
02172     void projection(GLfloat* c, const GLfloat* a, const GLfloat* b) const;
02173
02174     // 行列 a と行列 b の積を行列 c に格納する
02175     void multiply(GLfloat* c, const GLfloat* a, const GLfloat* b) const;
02176
02177 public:
02178
02182     GgMatrix() = default;
02183
02204     constexpr GgMatrix(
02205         GLfloat m00, GLfloat m01, GLfloat m02, GLfloat m03,
02206         GLfloat m10, GLfloat m11, GLfloat m12, GLfloat m13,
02207         GLfloat m20, GLfloat m21, GLfloat m22, GLfloat m23,
02208         GLfloat m30, GLfloat m31, GLfloat m32, GLfloat m33
02209     ) :
02210         std::array<GLfloat, 16>{ m00, m01, m02, m03, m10, m11, m12, m13, m20, m21, m22, m23, m30, m31,
02211             m32, m33 }
02212     {
02213
02219         constexpr GgMatrix(const GLfloat* a) :
02220             GgMatrix{ a[0], a[1], a[2], a[3], a[4], a[5], a[6], a[7], a[8], a[9], a[10], a[11], a[12],
02221                 a[13], a[14], a[15] }
02222         {
02223
02229             constexpr GgMatrix(GLfloat c) :
02230                 GgMatrix{ c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c }
02231             {
02232             }
02233
02239             GgMatrix(const GgMatrix& m) = default;
02240
02246             GgMatrix(GgMatrix&& m) = default;
02247
02251             ~GgMatrix() = default;
02252
02256             GgMatrix& operator=(const GgMatrix& m) = default;
02257
02261             GgMatrix& operator=(GgMatrix&& m) = default;
02262
02269             GgMatrix& operator=(const GLfloat* a)
02270             {
02271                 *this = GgMatrix(a);
02272                 return *this;
02273             }
02274
02281             GgMatrix operator+(const GLfloat* a) const
02282             {
02283                 GgMatrix t;
02284                 for (std::size_t i = 0; i < size(); ++i) t[i] = data()[i] + a[i];
02285                 return t;
02286             }
02287
02294             GgMatrix operator+(const GgMatrix& m) const
02295             {
02296                 return operator+(m.data());
02297             }
02298
02305             GgMatrix& operator+=(const GLfloat* a)
02306             {
02307                 for (std::size_t i = 0; i < size(); ++i) data()[i] += a[i];
02308                 return *this;
02309             }
02310
02317             GgMatrix& operator+=(const GgMatrix& m)
02318             {
02319                 return operator+=(m.data());
02320             }

```

```

02321
02328 GgMatrix operator-(const GLfloat* a) const
02329 {
02330     GgMatrix t;
02331     for (std::size_t i = 0; i < size(); ++i) t[i] = data()[i] - a[i];
02332     return t;
02333 }
02334
02341 GgMatrix operator-(const GgMatrix& m) const
02342 {
02343     return operator-(m.data());
02344 }
02345
02352 GgMatrix& operator-=(const GLfloat* a)
02353 {
02354     for (std::size_t i = 0; i < size(); ++i) data()[i] -= a[i];
02355     return *this;
02356 }
02357
02364 GgMatrix& operator-=(const GgMatrix& m)
02365 {
02366     return operator-=(m.data());
02367 }
02368
02375 GgMatrix operator*(const GLfloat* a) const
02376 {
02377     GgMatrix t;
02378     multiply(t.data(), data(), a);
02379     return t;
02380 }
02381
02388 GgMatrix operator*(const GgMatrix& m) const
02389 {
02390     return operator*(m.data());
02391 }
02392
02399 GgMatrix& operator*=(const GLfloat* a)
02400 {
02401     *this = operator*(a);
02402     return *this;
02403 }
02404
02411 GgMatrix& operator*=(const GgMatrix& m)
02412 {
02413     return operator*=(m.data());
02414 }
02415
02422 GgMatrix operator/(const GLfloat* a) const
02423 {
02424     GgMatrix i, t;
02425     i.loadInvert(a);
02426     multiply(t.data(), data(), i.data());
02427     return t;
02428 }
02429
02436 GgMatrix operator/(const GgMatrix& m) const
02437 {
02438     return operator/(m.data());
02439 }
02440
02447 GgMatrix& operator/=(const GLfloat* a)
02448 {
02449     *this = operator/(a);
02450     return *this;
02451 }
02452
02459 GgMatrix& operator/=(const GgMatrix& m)
02460 {
02461     return operator/=(m.data());
02462 }
02463
02467 GgMatrix& loadIdentity();
02468
02478 GgMatrix& loadTranslate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w = 1.0f);
02479
02486 GgMatrix& loadTranslate(const GLfloat* t)
02487 {
02488     return loadTranslate(t[0], t[1], t[2]);
02489 }
02490
02497 GgMatrix& loadTranslate(const GgVector& t)
02498 {
02499     return loadTranslate(t[0], t[1], t[2], t[3]);
02500 }
02501
02511 GgMatrix& loadScale(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w = 1.0f);
02512

```

```

02519     GgMatrix& loadScale(const GLfloat* s)
02520     {
02521         return loadScale(s[0], s[1], s[2]);
02522     }
02523
02530     GgMatrix& loadScale(const GgVector& s)
02531     {
02532         return loadScale(s[0], s[1], s[2], s[3]);
02533     }
02534
02541     GgMatrix& loadRotateX(GLfloat a);
02542
02549     GgMatrix& loadRotateY(GLfloat a);
02550
02557     GgMatrix& loadRotateZ(GLfloat a);
02558
02568     GgMatrix& loadRotate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a);
02569
02577     GgMatrix& loadRotate(const GLfloat* r, GLfloat a)
02578     {
02579         return loadRotate(r[0], r[1], r[2], a);
02580     }
02581
02589     GgMatrix& loadRotate(const GgVector& r, GLfloat a)
02590     {
02591         return loadRotate(r[0], r[1], r[2], a);
02592     }
02593
02600     GgMatrix& loadRotate(const GLfloat* r)
02601     {
02602         return loadRotate(r[0], r[1], r[2], r[3]);
02603     }
02604
02611     GgMatrix& loadRotate(const GgVector& r)
02612     {
02613         return loadRotate(r[0], r[1], r[2], r[3]);
02614     }
02615
02630     GgMatrix& loadLookat(GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez,
02631         GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz,
02632         GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz);
02633
02642     GgMatrix& loadLookat(const GLfloat* e, const GLfloat* t, const GLfloat* u)
02643     {
02644         return loadLookat(e[0], e[1], e[2], t[0], t[1], t[2], u[0], u[1], u[2]);
02645     }
02646
02655     GgMatrix& loadLookat(const GgVector& e, const GgVector& t, const GgVector& u)
02656     {
02657         return loadLookat(e[0], e[1], e[2], t[0], t[1], t[2], u[0], u[1], u[2]);
02658     }
02659
02671     GgMatrix& loadOrthogonal(GLfloat left, GLfloat right,
02672         GLfloat bottom, GLfloat top,
02673         GLfloat zNear, GLfloat zFar);
02674
02686     GgMatrix& loadFrustum(GLfloat left, GLfloat right,
02687         GLfloat bottom, GLfloat top,
02688         GLfloat zNear, GLfloat zFar);
02689
02699     GgMatrix& loadPerspective(GLfloat fovy, GLfloat aspect,
02700         GLfloat zNear, GLfloat zFar);
02701
02708     GgMatrix& loadTranspose(const GLfloat* a);
02709
02716     GgMatrix& loadTranspose(const GgMatrix& m)
02717     {
02718         return loadTranspose(m.data());
02719     }
02720
02727     GgMatrix& loadInvert(const GLfloat* a);
02728
02735     GgMatrix& loadInvert(const GgMatrix& m)
02736     {
02737         return loadInvert(m.data());
02738     }
02739
02746     GgMatrix& loadNormal(const GLfloat* a);
02747
02754     GgMatrix& loadNormal(const GgMatrix& m)
02755     {
02756         return loadNormal(m.data());
02757     }
02758
02768     GgMatrix translate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w = 1.0f) const
02769     {
02770         GgMatrix m;

```

```

02771     return operator*(m.loadTranslate(x, y, z, w));
02772 }
02773
02780 GgMatrix translate(const GLfloat* t) const
02781 {
02782     return translate(t[0], t[1], t[2]);
02783 }
02784
02791 GgMatrix translate(const GgVector& t) const
02792 {
02793     return translate(t[0], t[1], t[2], t[3]);
02794 }
02795
02805 GgMatrix scale(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w = 1.0f) const
02806 {
02807     GgMatrix m;
02808     return operator*(m.loadScale(x, y, z, w));
02809 }
02810
02817 GgMatrix scale(const GLfloat* s) const
02818 {
02819     return scale(s[0], s[1], s[2]);
02820 }
02821
02828 GgMatrix scale(const GgVector& s) const
02829 {
02830     return scale(s[0], s[1], s[2], s[3]);
02831 }
02832
02839 GgMatrix rotateX(GLfloat a) const
02840 {
02841     GgMatrix m;
02842     return operator*(m.loadRotateX(a));
02843 }
02844
02851 GgMatrix rotateY(GLfloat a) const
02852 {
02853     GgMatrix m;
02854     return operator*(m.loadRotateY(a));
02855 }
02856
02863 GgMatrix rotateZ(GLfloat a) const
02864 {
02865     GgMatrix m;
02866     return operator*(m.loadRotateZ(a));
02867 }
02868
02878 GgMatrix rotate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a) const
02879 {
02880     GgMatrix m;
02881     return operator*(m.loadRotate(x, y, z, a));
02882 }
02883
02891 GgMatrix rotate(const GLfloat* r, GLfloat a) const
02892 {
02893     return rotate(r[0], r[1], r[2], a);
02894 }
02895
02903 GgMatrix rotate(const GgVector& r, GLfloat a) const
02904 {
02905     return rotate(r[0], r[1], r[2], a);
02906 }
02907
02914 GgMatrix rotate(const GLfloat* r) const
02915 {
02916     return rotate(r[0], r[1], r[2], r[3]);
02917 }
02918
02925 GgMatrix rotate(const GgVector& r) const
02926 {
02927     return rotate(r[0], r[1], r[2], r[3]);
02928 }
02929
02944 GgMatrix lookat(
02945     GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez,
02946     GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz,
02947     GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz
02948 ) const
02949 {
02950     GgMatrix m;
02951     return operator*(m.loadLookat(ex, ey, ez, tx, ty, tz, ux, uy, uz));
02952 }
02953
02962 GgMatrix lookat(const GLfloat* e, const GLfloat* t, const GLfloat* u) const
02963 {
02964     return lookat(e[0], e[1], e[2], t[0], t[1], t[2], u[0], u[1], u[2]);
02965 }

```

```

02966
02975 GgMatrix lookat(const GgVector& e, const GgVector& t, const GgVector& u) const
02976 {
02977     return lookat(e[0], e[1], e[2], t[0], t[1], t[2], u[0], u[1], u[2]);
02978 }
02979
02991 GgMatrix orthogonal(
02992     GLfloat left, GLfloat right,
02993     GLfloat bottom, GLfloat top,
02994     GLfloat zNear, GLfloat zFar
02995 ) const
02996 {
02997     GgMatrix m;
02998     return operator*(m.loadOrthogonal(left, right, bottom, top, zNear, zFar));
02999 }
03000
03012 GgMatrix frustum(
03013     GLfloat left, GLfloat right,
03014     GLfloat bottom, GLfloat top,
03015     GLfloat zNear, GLfloat zFar
03016 ) const
03017 {
03018     GgMatrix m;
03019     return operator*(m.loadFrustum(left, right, bottom, top, zNear, zFar));
03020 }
03021
03031 GgMatrix perspective(
03032     GLfloat fovy, GLfloat aspect,
03033     GLfloat zNear, GLfloat zFar
03034 ) const
03035 {
03036     GgMatrix m;
03037     return operator*(m.loadPerspective(fovy, aspect, zNear, zFar));
03038 }
03039
03045 GgMatrix transpose() const
03046 {
03047     GgMatrix t;
03048     return t.loadTranspose(*this);
03049 }
03050
03056 GgMatrix invert() const
03057 {
03058     GgMatrix t;
03059     return t.loadInvert(*this);
03060 }
03061
03067 GgMatrix normal() const
03068 {
03069     GgMatrix t;
03070     return t.loadNormal(*this);
03071 }
03072
03079 void projection(GLfloat* c, const GLfloat* v) const
03080 {
03081     projection(c, data(), v);
03082 }
03083
03090 void projection(GLfloat* c, const GgVector& v) const
03091 {
03092     projection(c, v.data());
03093 }
03094
03101 void projection(GgVector& c, const GLfloat* v) const
03102 {
03103     projection(c.data(), v);
03104 }
03105
03112 void projection(GgVector& c, const GgVector& v) const
03113 {
03114     projection(c.data(), v.data());
03115 }
03116
03123 GgVector operator*(const GgVector& v) const
03124 {
03125     GgVector c;
03126     projection(c, v);
03127     return c;
03128 }
03129
03135 const GLfloat* get() const
03136 {
03137     return data();
03138 }
03139
03145 void get(GLfloat* a) const
03146 {

```

```

03147     std::copy(data(), data() + size(), a);
03148 }
03149 };
03150
03156 inline GgMatrix ggIdentity()
03157 {
03158     GgMatrix t;
03159     return t.loadIdentity();
03160 }
03161
03171 inline GgMatrix ggTranslate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w = 1.0f)
03172 {
03173     GgMatrix m;
03174     return m.loadTranslate(x, y, z, w);
03175 }
03176
03183 inline GgMatrix ggTranslate(const GLfloat* t)
03184 {
03185     GgMatrix m;
03186     return m.loadTranslate(t[0], t[1], t[2]);
03187 }
03188
03195 inline GgMatrix ggTranslate(const GgVector& t)
03196 {
03197     GgMatrix m;
03198     return m.loadTranslate(t[0], t[1], t[2], t[3]);
03199 }
03200
03210 inline GgMatrix ggScale(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w = 1.0f)
03211 {
03212     GgMatrix m;
03213     return m.loadScale(x, y, z, w);
03214 }
03215
03222 inline GgMatrix ggScale(const GLfloat* s)
03223 {
03224     GgMatrix m;
03225     return m.loadScale(s[0], s[1], s[2]);
03226 }
03227
03234 inline GgMatrix ggScale(const GgVector& s)
03235 {
03236     GgMatrix m;
03237     return m.loadScale(s[0], s[1], s[2], s[3]);
03238 }
03239
03246 inline GgMatrix ggRotateX(GLfloat a)
03247 {
03248     GgMatrix m;
03249     return m.loadRotateX(a);
03250 }
03251
03258 inline GgMatrix ggRotateY(GLfloat a)
03259 {
03260     GgMatrix m;
03261     return m.loadRotateY(a);
03262 }
03263
03270 inline GgMatrix ggRotateZ(GLfloat a)
03271 {
03272     GgMatrix m;
03273     return m.loadRotateZ(a);
03274 }
03275
03285 inline GgMatrix ggRotate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
03286 {
03287     GgMatrix m;
03288     return m.loadRotate(x, y, z, a);
03289 }
03290
03298 inline GgMatrix ggRotate(const GLfloat* r, GLfloat a)
03299 {
03300     GgMatrix m;
03301     return m.loadRotate(r[0], r[1], r[2], a);
03302 }
03303
03311 inline GgMatrix ggRotate(const GgVector& r, GLfloat a)
03312 {
03313     GgMatrix m;
03314     return m.loadRotate(r[0], r[1], r[2], a);
03315 }
03316
03323 inline GgMatrix ggRotate(const GLfloat* r)
03324 {
03325     GgMatrix m;
03326     return m.loadRotate(r[0], r[1], r[2], r[3]);
03327 }

```

```

03328
03335 inline GgMatrix ggRotate(const GgVector& r)
03336 {
03337     GgMatrix m;
03338     return m.loadRotate(r[0], r[1], r[2], r[3]);
03339 }
03340
03355 inline GgMatrix ggLookat(
03356     GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez,      // 視点の位置
03357     GLfloat tx, GLfloat ty, GLfloat tz,      // 目標点の位置
03358     GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz      // 上方向のベクトル
03359 )
03360 {
03361     GgMatrix m;
03362     return m.loadLookat(ex, ey, ez, tx, ty, tz, ux, uy, uz);
03363 }
03364
03373 inline GgMatrix ggLookat(
03374     const GLfloat* e,                        // 視点の位置
03375     const GLfloat* t,                        // 目標点の位置
03376     const GLfloat* u                        // 上方向のベクトル
03377 )
03378 {
03379     GgMatrix m;
03380     return m.loadLookat(e[0], e[1], e[2], t[0], t[1], t[2], u[0], u[1], u[2]);
03381 }
03382
03391 inline GgMatrix ggLookat(
03392     const GgVector& e,                      // 視点の位置
03393     const GgVector& t,                      // 目標点の位置
03394     const GgVector& u                      // 上方向のベクトル
03395 )
03396 {
03397     GgMatrix m;
03398     return m.loadLookat(e[0], e[1], e[2], t[0], t[1], t[2], u[0], u[1], u[2]);
03399 }
03400
03412 inline GgMatrix ggOrthogonal(GLfloat left, GLfloat right,
03413     GLfloat bottom, GLfloat top,
03414     GLfloat zNear, GLfloat zFar)
03415 {
03416     GgMatrix m;
03417     return m.loadOrthogonal(left, right, bottom, top, zNear, zFar);
03418 }
03419
03431 inline GgMatrix ggFrustum(
03432     GLfloat left, GLfloat right,
03433     GLfloat bottom, GLfloat top,
03434     GLfloat zNear, GLfloat zFar
03435 )
03436 {
03437     GgMatrix m;
03438     return m.loadFrustum(left, right, bottom, top, zNear, zFar);
03439 }
03440
03450 inline GgMatrix ggPerspective(
03451     GLfloat fovy, GLfloat aspect,
03452     GLfloat zNear, GLfloat zFar
03453 )
03454 {
03455     GgMatrix m;
03456     return m.loadPerspective(fovy, aspect, zNear, zFar);
03457 }
03458
03465 inline GgMatrix ggTranspose(const GgMatrix& m)
03466 {
03467     return m.transpose();
03468 }
03469
03476 inline GgMatrix ggInvert(const GgMatrix& m)
03477 {
03478     return m.invert();
03479 }
03480
03487 inline GgMatrix ggNormal(const GgMatrix& m)
03488 {
03489     return m.normal();
03490 }
03491
03495 class GgQuaternion : public GgVector
03496 {
03497     // GgQuaternion 型の四元数 p と四元数 q の積を四元数 r に求める
03498     void multiply(GLfloat* r, const GLfloat* p, const GLfloat* q) const;
03499
03500     // GgQuaternion 型の四元数 q が表す回転の変換行列を m に求める
03501     void toMatrix(GLfloat* m, const GLfloat* q) const;
03502

```



```

03503 // 回転の変換行列 m が表す四元数を q に求める
03504 void toQuaternion(GLfloat* q, const GLfloat* m) const;
03505
03506 // 球面線形補間 q と r を t で補間した四元数を p に求める
03507 void slerp(GLfloat* p, const GLfloat* q, const GLfloat* r, GLfloat t) const;
03508
03509 public:
03510
03511     GgQuaternion() = default;
03512
03513     constexpr GgQuaternion(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) :
03514     {
03515         GgVector{ x, y, z, w }
03516     }
03517
03518     constexpr GgQuaternion(GLfloat c) :
03519     {
03520         GgQuaternion{ c, c, c, c }
03521     }
03522
03523     GgQuaternion(const GLfloat* a) :
03524     {
03525         GgQuaternion{ a[0], a[1], a[2], a[3] }
03526     }
03527
03528     GgQuaternion(const GgVector& v) :
03529     {
03530         GgQuaternion{ v[0], v[1], v[2], v[3] }
03531     }
03532
03533     GgQuaternion(const GgQuaternion& q) = default;
03534
03535     GgQuaternion(GgQuaternion&& q) = default;
03536
03537     ~GgQuaternion() = default;
03538
03539     GgQuaternion& operator=(const GgQuaternion& q) = default;
03540
03541     GgQuaternion& operator=(GgQuaternion&& q) = default;
03542
03543     GLfloat norm() const
03544     {
03545         return ggLength4(*this);
03546     }
03547
03548     GgQuaternion& loadAdd(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
03549     {
03550         (*this)[0] += x;
03551         (*this)[1] += y;
03552         (*this)[2] += z;
03553         (*this)[3] += w;
03554
03555         return *this;
03556     }
03557
03558     GgQuaternion& loadAdd(const GLfloat* a)
03559     {
03560         return loadAdd(a[0], a[1], a[2], a[3]);
03561     }
03562
03563     GgQuaternion& loadAdd(const GgVector& v)
03564     {
03565         return loadAdd(v[0], v[1], v[2], v[3]);
03566     }
03567
03568     GgQuaternion& loadAdd(const GgQuaternion& q)
03569     {
03570         return loadAdd(q[0], q[1], q[2], q[3]);
03571     }
03572
03573     GgQuaternion& loadSubtract(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
03574     {
03575         (*this)[0] -= x;
03576         (*this)[1] -= y;
03577         (*this)[2] -= z;
03578         (*this)[3] -= w;
03579
03580         return *this;
03581     }
03582
03583     GgQuaternion& loadSubtract(const GLfloat* a)
03584     {
03585         return loadSubtract(a[0], a[1], a[2], a[3]);
03586     }
03587
03588     GgQuaternion& loadSubtract(const GgVector& v)
03589     {
03590

```

```

03694     return loadSubtract(v[0], v[1], v[2], v[3]);
03695 }
03696
03703 GgQuaternion& loadSubtract(const GgQuaternion& q)
03704 {
03705     return loadSubtract(q[0], q[1], q[2], q[3]);
03706 }
03707
03717 GgQuaternion& loadMultiply(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
03718 {
03719     const GLfloat a[] { x, y, z, w };
03720     return loadMultiply(a);
03721 }
03722
03729 GgQuaternion& loadMultiply(const GLfloat* a)
03730 {
03731     return *this = multiply(a);
03732 }
03733
03740 GgQuaternion& loadMultiply(const GgVector& v)
03741 {
03742     return loadMultiply(v.data());
03743 }
03744
03751 GgQuaternion& loadMultiply(const GgQuaternion& q)
03752 {
03753     return loadMultiply(q.data());
03754 }
03755
03765 GgQuaternion& loadDivide(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)
03766 {
03767     const GLfloat a[] { x, y, z, w };
03768     return loadDivide(a);
03769 }
03770
03777 GgQuaternion& loadDivide(const GLfloat* a)
03778 {
03779     return *this = divide(a);
03780 }
03781
03788 GgQuaternion& loadDivide(const GgVector& v)
03789 {
03790     return loadDivide(v.data());
03791 }
03792
03799 GgQuaternion& loadDivide(const GgQuaternion& q)
03800 {
03801     return loadDivide(q.data());
03802 }
03803
03813 GgQuaternion add(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
03814 {
03815     GgQuaternion s { *this };
03816     return s.loadAdd(x, y, z, w);
03817 }
03818
03825 GgQuaternion add(const GLfloat* a) const
03826 {
03827     return add(a[0], a[1], a[2], a[3]);
03828 }
03829
03836 GgQuaternion add(const GgVector& v) const
03837 {
03838     return add(v[0], v[1], v[2], v[3]);
03839 }
03840
03847 GgQuaternion add(const GgQuaternion& q) const
03848 {
03849     return add(q[0], q[1], q[2], q[3]);
03850 }
03851
03861 GgQuaternion subtract(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
03862 {
03863     GgQuaternion s { *this };
03864     return s.loadSubtract(x, y, z, w);
03865 }
03866
03873 GgQuaternion subtract(const GLfloat* a) const
03874 {
03875     return subtract(a[0], a[1], a[2], a[3]);
03876 }
03877
03884 GgQuaternion subtract(const GgVector& v) const
03885 {
03886     return subtract(v[0], v[1], v[2], v[3]);
03887 }
03888

```

```

03895 GgQuaternion subtract(const GgQuaternion& q) const
03896 {
03897     return subtract(q[0], q[1], q[2], q[3]);
03898 }
03899
03900 GgQuaternion multiply(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
03901 {
03902     const GLfloat a[]={ x, y, z, w };
03903     return multiply(a);
03904 }
03905
03921 GgQuaternion multiply(const GLfloat* a) const
03922 {
03923     GgQuaternion s;
03924     multiply(s.data(), data(), a);
03925     return s;
03926 }
03927
03934 GgQuaternion multiply(const GgVector& v) const
03935 {
03936     return multiply(v.data());
03937 }
03938
03945 GgQuaternion multiply(const GgQuaternion& q) const
03946 {
03947     return multiply(q.data());
03948 }
03949
03959 GgQuaternion divide(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) const
03960 {
03961     const GLfloat a[]={ x, y, z, w };
03962     return divide(a);
03963 }
03964
03971 GgQuaternion divide(const GLfloat* a) const
03972 {
03973     GgQuaternion s, ia;
03974     ia.loadInvert(a);
03975     multiply(s.data(), data(), ia.data());
03976     return s;
03977 }
03978
03985 GgQuaternion divide(const GgVector& v) const
03986 {
03987     return divide(v.data());
03988 }
03989
03996 GgQuaternion divide(const GgQuaternion& q) const
03997 {
03998     return divide(q.data());
03999 }
04000
04001 // 演算子
04002 GgQuaternion& operator=(const GLfloat* a)
04003 {
04004     return *this = GgQuaternion(a);
04005 }
04006 GgQuaternion& operator=(const GgVector& v)
04007 {
04008     return *this = GgQuaternion(v);
04009 }
04010 GgQuaternion& operator+=(const GLfloat* a)
04011 {
04012     return loadAdd(a);
04013 }
04014 GgQuaternion& operator+=(const GgVector& v)
04015 {
04016     return loadAdd(v);
04017 }
04018 GgQuaternion& operator+=(const GgQuaternion& q)
04019 {
04020     return loadAdd(q);
04021 }
04022 GgQuaternion& operator-=(const GLfloat* a)
04023 {
04024     return loadSubtract(a);
04025 }
04026 GgQuaternion& operator-=(const GgVector& v)
04027 {
04028     return loadSubtract(v);
04029 }
04030 GgQuaternion& operator-=(const GgQuaternion& q)
04031 {
04032     return operator-=(q.data());
04033 }
04034 GgQuaternion& operator*=(const GLfloat* a)
04035 {

```

```

04036         return loadMultiply(a);
04037     }
04038     GgQuaternion& operator*=(const GgVector& v)
04039     {
04040         return loadMultiply(v);
04041     }
04042     GgQuaternion& operator*=(const GgQuaternion& q)
04043     {
04044         return operator*=(q.data());
04045     }
04046     GgQuaternion& operator/=(const GLfloat* a)
04047     {
04048         return loadDivide(a);
04049     }
04050     GgQuaternion& operator/=(const GgVector& v)
04051     {
04052         return loadDivide(v);
04053     }
04054     GgQuaternion& operator/=(const GgQuaternion& q)
04055     {
04056         return operator/=(q.data());
04057     }
04058     GgQuaternion operator+(const GLfloat* a) const
04059     {
04060         return add(a);
04061     }
04062     GgQuaternion operator+(const GgVector& v) const
04063     {
04064         return add(v);
04065     }
04066     GgQuaternion operator+(const GgQuaternion& q) const
04067     {
04068         return operator+(q.data());
04069     }
04070     GgQuaternion operator-(const GLfloat* a) const
04071     {
04072         return subtract(a);
04073     }
04074     GgQuaternion operator-(const GgVector& v) const
04075     {
04076         return subtract(v);
04077     }
04078     GgQuaternion operator-(const GgQuaternion& q) const
04079     {
04080         return operator-(q.data());
04081     }
04082     GgQuaternion operator*(const GLfloat* a) const
04083     {
04084         return multiply(a);
04085     }
04086     GgQuaternion operator*(const GgVector& v) const
04087     {
04088         return multiply(v);
04089     }
04090     GgQuaternion operator*(const GgQuaternion& q) const
04091     {
04092         return operator*(q.data());
04093     }
04094     GgQuaternion operator/(const GLfloat* a) const
04095     {
04096         return divide(a);
04097     }
04098     GgQuaternion operator/(const GgVector& v) const
04099     {
04100         return divide(v);
04101     }
04102     GgQuaternion operator/(const GgQuaternion& q) const
04103     {
04104         return operator/(q.data());
04105     }
04106
04113     GgQuaternion& loadMatrix(const GLfloat* a)
04114     {
04115         toQuaternion(data(), a);
04116         return *this;
04117     }
04118
04125     GgQuaternion& loadMatrix(const GgMatrix& m)
04126     {
04127         return loadMatrix(m.get());
04128     }
04129
04135     GgQuaternion& loadIdentity()
04136     {
04137         return *this = GgQuaternion(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
04138     }
04139

```

```

04149     GgQuaternion& loadRotate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a);
04150
04158     GgQuaternion& loadRotate(const GLfloat* v, GLfloat a)
04159     {
04160         return loadRotate(v[0], v[1], v[2], a);
04161     }
04162
04169     GgQuaternion& loadRotate(const GLfloat* v)
04170     {
04171         return loadRotate(v[0], v[1], v[2], v[3]);
04172     }
04173
04180     GgQuaternion& loadRotateX(GLfloat a);
04181
04188     GgQuaternion& loadRotateY(GLfloat a);
04189
04196     GgQuaternion& loadRotateZ(GLfloat a);
04197
04207     GgQuaternion rotate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a) const
04208     {
04209         GgQuaternion q;
04210         return multiply(q.loadRotate(x, y, z, a));
04211     }
04212
04220     GgQuaternion rotate(const GLfloat* v, GLfloat a) const
04221     {
04222         return rotate(v[0], v[1], v[2], a);
04223     }
04224
04231     GgQuaternion rotate(const GLfloat* v) const
04232     {
04233         return rotate(v[0], v[1], v[2], v[3]);
04234     }
04235
04242     GgQuaternion rotateX(GLfloat a) const
04243     {
04244         return rotate(1.0f, 0.0f, 0.0f, a);
04245     }
04246
04253     GgQuaternion rotateY(GLfloat a) const
04254     {
04255         return rotate(0.0f, 1.0f, 0.0f, a);
04256     }
04257
04264     GgQuaternion rotateZ(GLfloat a) const
04265     {
04266         return rotate(0.0f, 0.0f, 1.0f, a);
04267     }
04268
04277     GgQuaternion& loadEuler(GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll);
04278
04285     GgQuaternion& loadEuler(const GLfloat* e)
04286     {
04287         return loadEuler(e[0], e[1], e[2]);
04288     }
04289
04298     GgQuaternion euler(GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll) const
04299     {
04300         GgQuaternion r;
04301         return multiply(r.loadEuler(heading, pitch, roll));
04302     }
04303
04310     GgQuaternion euler(const GLfloat* e) const
04311     {
04312         return euler(e[0], e[1], e[2]);
04313     }
04314
04324     GgQuaternion euler(const GgVector& e) const
04325     {
04326         return euler(e[0], e[1], e[2]);
04327     }
04328
04337     GgQuaternion& loadSlerp(const GLfloat* a, const GLfloat* b, GLfloat t)
04338     {
04339         slerp(data(), a, b, t);
04340         return *this;
04341     }
04342
04351     GgQuaternion& loadSlerp(const GgQuaternion& q, const GgQuaternion& r, GLfloat t)
04352     {
04353         return loadSlerp(q.data(), r.data(), t);
04354     }
04355
04364     GgQuaternion& loadSlerp(const GgQuaternion& q, const GLfloat* a, GLfloat t)
04365     {
04366         return loadSlerp(q.data(), a, t);
04367     }

```

```

04368
04377 GgQuaternion& loadSlerp(const GLfloat* a, const GgQuaternion& q, GLfloat t)
04378 {
04379     return loadSlerp(a, q.data(), t);
04380 }
04381
04388 GgQuaternion& loadNormalize(const GLfloat* a);
04389
04396 GgQuaternion& loadNormalize(const GgQuaternion& q)
04397 {
04398     return loadNormalize(q.data());
04399 }
04400
04407 GgQuaternion& loadConjugate(const GLfloat* a);
04408
04415 GgQuaternion& loadConjugate(const GgQuaternion& q)
04416 {
04417     return loadConjugate(q.data());
04418 }
04419
04426 GgQuaternion& loadInvert(const GLfloat* a);
04427
04434 GgQuaternion& loadInvert(const GgQuaternion& q)
04435 {
04436     return loadInvert(q.data());
04437 }
04438
04446 GgQuaternion slerp(GLfloat* a, GLfloat t) const
04447 {
04448     GgQuaternion p;
04449     slerp(p.data(), data(), a, t);
04450     return p;
04451 }
04452
04460 GgQuaternion slerp(const GgQuaternion& q, GLfloat t) const
04461 {
04462     GgQuaternion p;
04463     slerp(p.data(), data(), q.data(), t);
04464     return p;
04465 }
04466
04472 GgQuaternion normalize() const
04473 {
04474     GgQuaternion q;
04475     q.loadNormalize(data());
04476     return q;
04477 }
04478
04484 GgQuaternion conjugate() const
04485 {
04486     GgQuaternion q;
04487     q.loadConjugate(data());
04488     return q;
04489 }
04490
04496 GgQuaternion invert() const
04497 {
04498     GgQuaternion q;
04499     q.loadInvert(data());
04500     return q;
04501 }
04502
04508 void get(GLfloat* a) const
04509 {
04510     a[0] = data()[0];
04511     a[1] = data()[1];
04512     a[2] = data()[2];
04513     a[3] = data()[3];
04514 }
04515
04521 void getMatrix(GLfloat* a) const
04522 {
04523     toMatrix(a, data());
04524 }
04525
04531 void getMatrix(GgMatrix& m) const
04532 {
04533     getMatrix(m.data());
04534 }
04535
04541 GgMatrix getMatrix() const
04542 {
04543     GgMatrix m;
04544     getMatrix(m);
04545     return m;
04546 }
04547

```

```

04553     void getConjugateMatrix(GLfloat* a) const
04554     {
04555         GgQuaternion c;
04556         c.loadConjugate(data());
04557         toMatrix(a, c.data());
04558     }
04559
04565     void getConjugateMatrix(GgMatrix& m) const
04566     {
04567         getConjugateMatrix(m.data());
04568     }
04569
04575     GgMatrix getConjugateMatrix() const
04576     {
04577         GgMatrix m;
04578         getConjugateMatrix(m);
04579         return m;
04580     }
04581 };
04582
04588 inline GgQuaternion ggIdentityQuaternion()
04589 {
04590     GgQuaternion q;
04591     return q.loadIdentity();
04592 }
04593
04600 inline GgQuaternion ggMatrixQuaternion(const GLfloat* a)
04601 {
04602     GgQuaternion q;
04603     return q.loadMatrix(a);
04604 }
04605
04612 inline GgQuaternion ggMatrixQuaternion(const GgMatrix& m)
04613 {
04614     return ggMatrixQuaternion(m.get());
04615 }
04616
04623 inline GgMatrix ggQuaternionMatrix(const GgQuaternion& q)
04624 {
04625     GLfloat m[16];
04626     q.getMatrix(m);
04627     return GgMatrix{ m };
04628 }
04629
04636 inline GgMatrix ggQuaternionTransposeMatrix(const GgQuaternion& q)
04637 {
04638     GLfloat m[16];
04639     q.getMatrix(m);
04640     GgMatrix t;
04641     return t.loadTranspose(m);
04642 }
04643
04653 inline GgQuaternion ggRotateQuaternion(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat a)
04654 {
04655     GgQuaternion q;
04656     return q.loadRotate(x, y, z, a);
04657 }
04658
04666 inline GgQuaternion ggRotateQuaternion(const GLfloat* v, GLfloat a)
04667 {
04668     return ggRotateQuaternion(v[0], v[1], v[2], a);
04669 }
04670
04677 inline GgQuaternion ggRotateQuaternion(const GLfloat* v)
04678 {
04679     return ggRotateQuaternion(v[0], v[1], v[2], v[3]);
04680 }
04681
04690 inline GgQuaternion ggEulerQuaternion(GLfloat heading, GLfloat pitch, GLfloat roll)
04691 {
04692     GgQuaternion q;
04693     return q.loadEuler(heading, pitch, roll);
04694 }
04695
04702 inline GgQuaternion ggEulerQuaternion(const GLfloat* e)
04703 {
04704     return ggEulerQuaternion(e[0], e[1], e[2]);
04705 }
04706
04713 inline GgQuaternion ggEulerQuaternion(const GgVector& e)
04714 {
04715     return ggEulerQuaternion(e[0], e[1], e[2]);
04716 }
04717
04726 inline GgQuaternion ggSlerp(const GLfloat* a, const GLfloat* b, GLfloat t)
04727 {
04728     GgQuaternion r;

```

```

04729     return r.loadSlerp(a, b, t);
04730 }
04731
04740 inline GgQuaternion ggSlerp(const GgQuaternion& q, const GgQuaternion& r, GLfloat t)
04741 {
04742     return ggSlerp(q.data(), r.data(), t);
04743 }
04744
04753 inline GgQuaternion ggSlerp(const GgQuaternion& q, const GLfloat* a, GLfloat t)
04754 {
04755     return ggSlerp(q.data(), a, t);
04756 }
04757
04766 inline GgQuaternion ggSlerp(const GLfloat* a, const GgQuaternion& q, GLfloat t)
04767 {
04768     return ggSlerp(a, q.data(), t);
04769 }
04770
04777 inline GLfloat ggNorm(const GgQuaternion& q)
04778 {
04779     return q.norm();
04780 }
04781
04788 inline GgQuaternion ggNormalize(const GgQuaternion& q)
04789 {
04790     return q.normalize();
04791 }
04792
04799 inline GgQuaternion ggConjugate(const GgQuaternion& q)
04800 {
04801     return q.conjugate();
04802 }
04803
04810 inline GgQuaternion ggInvert(const GgQuaternion& q)
04811 {
04812     return q.invert();
04813 }
04814
04818 class GgTrackball : public GgQuaternion
04819 {
04820     bool drag;           // ドラッグ中か否か
04821     GLfloat start[2];    // ドラッグ開始位置
04822     GLfloat scale[2];    // マウスの絶対位置→ウィンドウ内での相対位置の換算係数
04823     GgQuaternion cq;     // 回転の初期値 (四元数)
04824     GgMatrix rt;         // 回転の変換行列
04825
04826 public:
04827
04833     GgTrackball(const GgQuaternion& q = ggIdentityQuaternion())
04834     {
04835         reset(q);
04836     }
04837
04841     ~GgTrackball() = default;
04842
04848     GgTrackball& operator=(const GgQuaternion& q)
04849     {
04850         GgQuaternion::operator=(q);
04851         return *this;
04852     }
04853
04863     void region(GLfloat w, GLfloat h);
04864
04874     void region(int w, int h)
04875     {
04876         region(static_cast<GLfloat>(w), static_cast<GLfloat>(h));
04877     }
04878
04888     void begin(GLfloat x, GLfloat y);
04889
04899     void motion(GLfloat x, GLfloat y);
04900
04906     void rotate(const GgQuaternion& q);
04907
04917     void end(GLfloat x, GLfloat y);
04918
04924     void reset(const GgQuaternion& q = ggIdentityQuaternion());
04925
04931     const GLfloat* getStart() const
04932     {
04933         return start;
04934     }
04935
04939     const GLfloat& getStart(int direction) const
04940     {
04941         return start[direction];
04942     }

```



```

04943
04949 void getStart(GLfloat* position) const
04950 {
04951     position[0] = start[0];
04952     position[1] = start[1];
04953 }
04954
04960 const GLfloat* getScale() const
04961 {
04962     return scale;
04963 }
04964
04970 const GLfloat getScale(int direction) const
04971 {
04972     return scale[direction];
04973 }
04974
04980 void getScale(GLfloat* factor) const
04981 {
04982     factor[0] = scale[0];
04983     factor[1] = scale[1];
04984 }
04985
04991 const GgQuaternion& getQuaternion() const
04992 {
04993     return *this;
04994 }
04995
05001 const GgMatrix& getMatrix() const
05002 {
05003     return rt;
05004 }
05005
05011 const GLfloat* get() const
05012 {
05013     return rt.get();
05014 }
05015 };
05016
05027 extern bool ggSaveTga(
05028     const std::string& name,
05029     const void* buffer,
05030     unsigned int width,
05031     unsigned int height,
05032     unsigned int depth
05033 );
05034
05041 extern bool ggSaveColor(const std::string& name);
05042
05049 extern bool ggSaveDepth(const std::string& name);
05050
05061 extern bool ggReadImage(
05062     const std::string& name,
05063     std::vector<GLubyte>& image,
05064     GLsizei* pWidth,
05065     GLsizei* pHeight,
05066     GLenum* pFormat
05067 );
05068
05082 extern GLuint ggLoadTexture(
05083     const GLvoid* image,
05084     GLsizei width,
05085     GLsizei height,
05086     GLenum format = GL_RGB,
05087     GLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
05088     GLenum internal = GL_RGB,
05089     GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
05090     bool swizzle = false
05091 );
05092
05103 extern GLuint ggLoadImage(
05104     const std::string& name,
05105     GLsizei* pWidth = nullptr,
05106     GLsizei* pHeight = nullptr,
05107     GLenum internal = GL_RGBA,
05108     GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE
05109 );
05110
05122 extern void ggCreateNormalMap(
05123     const GLubyte* hmap,
05124     GLsizei width,
05125     GLsizei height,
05126     GLenum format,
05127     GLfloat nz,
05128     GLenum internal,
05129     std::vector<GgVector>& nmap
05130 );

```

```

05131
05142 extern GLuint ggLoadHeight(
05143     const std::string& name,
05144     GLfloat nz,
05145     GLsizei* pWidth = nullptr,
05146     GLsizei* pHeight = nullptr,
05147     GLenum internal = GL_RGBA
05148 );
05149
05163 extern GLuint ggCreateShader(
05164     const std::string& vsrc,
05165     const std::string& fsrc = "",
05166     const std::string& gsrc = "",
05167     GLint nvarying = 0,
05168     const char* const* varyings = nullptr,
05169     const std::string& vtext = "vertex shader",
05170     const std::string& ftext = "fragment shader",
05171     const std::string& gtext = "geometry shader");
05172
05183 extern GLuint ggLoadShader(
05184     const std::string& vert,
05185     const std::string& frag = "",
05186     const std::string& geom = "",
05187     GLint nvarying = 0,
05188     const char* const* varyings = nullptr
05189 );
05190
05199 inline GLuint ggLoadShader(
05200     const std::array<std::string, 3>& files,
05201     GLint nvarying = 0,
05202     const char* const* varyings = nullptr
05203 )
05204 {
05205     return ggLoadShader(files[0], files[1], files[2], nvarying, varyings);
05206 }
05207
05208 #if !defined(__APPLE__)
05216 extern GLuint ggCreateComputeShader(
05217     const std::string& csrc,
05218     const std::string& ctext = "compute shader"
05219 );
05220
05227 extern GLuint ggLoadComputeShader(const std::string& comp);
05228 #endif
05229
05236 class GgTexture
05237 {
05238     // テクスチャ名
05239     GLuint texture;
05240
05241     // テクスチャの縦横の画素数
05242     GLsizei size[2];
05243
05244 public:
05245
05258     GgTexture(
05259         const GLvoid* image,
05260         GLsizei width,
05261         GLsizei height,
05262         GLenum format = GL_RGB,
05263         GLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
05264         GLenum internal = GL_RGBA,
05265         GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
05266         bool swizzle = false
05267     ) :
05268         texture{ ggLoadTexture(image, width, height, format, type, internal, wrap, swizzle) },
05269         size{ width, height }
05270     {
05271     }
05272
05278     GgTexture(const GgTexture& texture) = delete;
05279
05289     GgTexture(GgTexture&& o) noexcept :
05290         texture{ o.texture },
05291         size{ o.size[0], o.size[1] }
05292     {
05293         o.texture = 0;
05294     }
05295
05299     virtual ~GgTexture()
05300     {
05301         glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
05302         glDeleteTextures(1, &texture);
05303     }
05304
05311     GgTexture& operator=(const GgTexture& texture) = delete;
05312

```

```

05322     GgTexture& operator=(GgTexture&& o) noexcept
05323     {
05324         if (&o != this)
05325         {
05326             // 保持しているテクスチャを削除する
05327             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
05328             glDeleteTextures(1, &texture);
05329
05330             // テクスチャ名の所有権を移動する
05331             texture = o.texture;
05332             size[0] = o.size[0];
05333             size[1] = o.size[1];
05334             o.texture = 0;
05335         }
05336
05337         return *this;
05338     }
05339
05343     void bind() const
05344     {
05345         glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
05346     }
05347
05351     void unbind() const
05352     {
05353         glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
05354     }
05355
05361     void swapRandB(bool swizzle) const;
05362
05368     const GLsizei& getWidth() const
05369     {
05370         return size[0];
05371     }
05372
05378     const GLsizei& getHeight() const
05379     {
05380         return size[1];
05381     }
05382
05388     void getSize(GLsizei* size) const
05389     {
05390         size[0] = getWidth();
05391         size[1] = getHeight();
05392     }
05393
05399     const GLsizei* getSize() const
05400     {
05401         return size;
05402     }
05403
05409     const GLuint& getTexture() const
05410     {
05411         return texture;
05412     }
05413 };
05414
05421     class GgColorTexture
05422     {
05423     // テクスチャ
05424         std::shared_ptr<GgTexture> texture;
05425
05426     public:
05427
05431         GgColorTexture()
05432         {
05433         }
05434
05447         GgColorTexture(
05448             const GLvoid* image,
05449             GLsizei width,
05450             GLsizei height,
05451             GLenum format = GL_RGB,
05452             GLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
05453             GLenum internal = GL_RGB,
05454             GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
05455             bool swizzle = true
05456         )
05457         {
05458             load(image, width, height, format, type, internal, wrap, swizzle);
05459         }
05460
05468         GgColorTexture(
05469             const std::string& name,
05470             GLenum internal = 0,
05471             GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE
05472         )

```

```

05473     {
05474         load(name, internal, wrap);
05475     }
05476
05480     virtual ~GgColorTexture()
05481     {
05482     }
05483
05496     void load(
05497         const GLvoid* image,
05498         GLsizei width,
05499         GLsizei height,
05500         GLenum format = GL_RGB,
05501         GLenum type = GL_UNSIGNED_BYTE,
05502         GLenum internal = GL_RGB,
05503         GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE,
05504         bool swizzle = true
05505     )
05506     {
05507         // テクスチャを作成する
05508         texture = std::make_shared<GgTexture>(image, width, height, format, type, internal, wrap,
05509         swizzle);
05510     }
05511
05518     void load(
05519         const std::string& name,
05520         GLenum internal = 0,
05521         GLenum wrap = GL_CLAMP_TO_EDGE
05522     );
05523
05529     explicit operator bool() const noexcept
05530     {
05531         return texture != nullptr;
05532     }
05533
05539     bool operator!() const noexcept
05540     {
05541         return !static_cast<bool>(*this);
05542     }
05543
05549     const GgTexture* get() const
05550     {
05551         return texture.get();
05552     }
05553
05559     GLuint getTexture() const
05560     {
05561         return texture ? texture->getTexture() : 0;
05562     }
05563
05569     GLsizei getWidth() const
05570     {
05571         return texture ? texture->getWidth() : 0;
05572     }
05573
05579     GLsizei getHeight() const
05580     {
05581         return texture ? texture->getHeight() : 0;
05582     }
05583
05589     void getSize(GLsizei* size) const
05590     {
05591         if (texture) texture->getSize(size);
05592     }
05593
05599     const GLsizei* getSize() const
05600     {
05601         return texture ? texture->getSize() : nullptr;
05602     }
05603
05607     void bind() const
05608     {
05609         if (texture) texture->bind();
05610     }
05611
05615     void unbind() const
05616     {
05617         if (texture) texture->unbind();
05618     }
05619 };
05620
05627     class GgNormalTexture
05628     {
05629         // テクスチャ
05630         std::shared_ptr<GgTexture> texture;
05631
05632     public:

```

```

05633
05637 GgNormalTexture()
05638 {
05639 }
05640
05651 GgNormalTexture(
05652     const GLubyte* image,
05653     GLsizei width,
05654     GLsizei height,
05655     GLenum format = GL_RED,
05656     GLfloat nz = 1.0f,
05657     GLenum internal = GL_RGBA
05658 )
05659 {
05660     // 法線マップのテクスチャを作成する
05661     load(image, width, height, format, nz, internal);
05662 }
05663
05671 GgNormalTexture(
05672     const std::string& name,
05673     GLfloat nz = 1.0f,
05674     GLenum internal = GL_RGBA
05675 )
05676 {
05677     // 法線マップのテクスチャを作成する
05678     load(name, nz, internal);
05679 }
05680
05684 virtual ~GgNormalTexture()
05685 {
05686 }
05687
05698 void load(
05699     const GLubyte* hmap,
05700     GLsizei width,
05701     GLsizei height,
05702     GLenum format = GL_RED,
05703     GLfloat nz = 1.0f,
05704     GLenum internal = GL_RGBA
05705 )
05706 {
05707     // 法線マップ
05708     std::vector<GgVector> nmap;
05709
05710     // 法線マップを作成する
05711     ggCreateNormalMap(hmap, width, height, format, nz, internal, nmap);
05712
05713     // テクスチャを作成する
05714     texture = std::make_shared<GgTexture>(nmap.data(), width, height, GL_RGBA, GL_FLOAT, internal,
GL_REPEAT);
05715 }
05716
05724 void load(
05725     const std::string& name,
05726     GLfloat nz = 1.0f,
05727     GLenum internal = GL_RGBA
05728 );
05729
05735 explicit operator bool() const noexcept
05736 {
05737     return texture != nullptr;
05738 }
05739
05745 bool operator!() const noexcept
05746 {
05747     return !static_cast<bool>(*this);
05748 }
05749
05755 const GgTexture* get() const
05756 {
05757     return texture.get();
05758 }
05759
05765 GLuint getTexture() const
05766 {
05767     return texture ? texture->getTexture() : 0;
05768 }
05769
05775 GLsizei getWidth() const
05776 {
05777     return texture ? texture->getWidth() : 0;
05778 }
05779
05785 GLsizei getHeight() const
05786 {
05787     return texture ? texture->getHeight() : 0;
05788 }

```

```

05789
05795 void getSize(GLsizei* size) const
05796 {
05797     if (texture) texture->getSize(size);
05798 }
05799
05805 const GLsizei* getSize() const
05806 {
05807     return texture ? texture->getSize() : nullptr;
05808 }
05809
05813 void bind() const
05814 {
05815     if (texture) texture->bind();
05816 }
05817
05821 void unbind() const
05822 {
05823     if (texture) texture->unbind();
05824 }
05825 };
05826
05833 template <typename T>
05834 class GgBuffer
05835 {
05836     // ターゲット
05837     const GLenum target;
05838
05839     // バッファオブジェクトのアライメントを考慮したデータの間隔
05840     const GLsizei stride;
05841
05842     // データの数
05843     const GLsizei count;
05844
05845     // バッファオブジェクト (ムーブしたら 0 になる)
05846     GLuint buffer;
05847
05848 public:
05849
05859     GgBuffer(
05860         GLenum target,
05861         const T* data,
05862         GLsizei stride,
05863         GLsizei count,
05864         GLenum usage
05865     ) :
05866         target{ target },
05867         stride{ stride },
05868         count{ count },
05869         buffer{ [] { GLuint buffer; glGenBuffers(1, &buffer); return buffer; } () }
05870     {
05871         // バッファオブジェクトのメモリを確保してデータを転送する
05872         glBindBuffer(target, buffer);
05873         glBufferData(target, getStride() * count, data, usage);
05874     }
05875
05881     GgBuffer(const GgBuffer<T>& buffer) = delete;
05882
05893     GgBuffer(GgBuffer<T>&& o) noexcept :
05894         target{ o.target },
05895         stride{ o.stride },
05896         count{ o.count },
05897         buffer{ o.buffer }
05898     {
05899         o.buffer = 0;
05900     }
05901
05905     virtual ~GgBuffer()
05906     {
05907         // バッファオブジェクトを削除する (ムーブ済みなら buffer は 0 で無視される)
05908         glBindBuffer(target, 0);
05909         glDeleteBuffers(1, &buffer);
05910     }
05911
05918     GgBuffer<T>& operator=(const GgBuffer<T>& buffer) = delete;
05919
05925     const GLuint& getTarget() const
05926     {
05927         return target;
05928     }
05929
05935     GLsizeiptr getStride() const
05936     {
05937         return static_cast<GLsizeiptr>(stride);
05938     }
05939
05945     const GLsizei& getCount() const

```

```

05946     {
05947         return count;
05948     }
05949
05955     const GLuint& getBuffer() const
05956     {
05957         return buffer;
05958     }
05959
05963     void bind() const
05964     {
05965         glBindBuffer(target, buffer);
05966     }
05967
05971     void unbind() const
05972     {
05973         glBindBuffer(target, 0);
05974     }
05975
05981     void* map() const
05982     {
05983         glBindBuffer(target, buffer);
05984         #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
05985             return glMapBufferRange(target, 0, getStride() * count, GL_MAP_WRITE_BIT);
05986         #else
05987             return glMapBuffer(target, GL_WRITE_ONLY);
05988         #endif
05989     }
05990
05998     void* map(GLint first, GLsizei count) const
05999     {
06000         // count が 0 なら全データをマップする
06001         if (count == 0) count = getCount();
06002         if (first + count > getCount()) count = getCount() - first;
06003
06004         glBindBuffer(target, buffer);
06005         return glMapBufferRange(target, getStride() * first, getStride() * count, GL_MAP_WRITE_BIT);
06006     }
06007
06011     void unmap() const
06012     {
06013         glUnmapBuffer(target);
06014     }
06015
06023     void send(const T* data, GLint first, GLsizei count) const
06024     {
06025         // count が 0 なら全データを転送する
06026         if (count == 0) count = getCount();
06027         if (first + count > getCount()) count = getCount() - first;
06028
06029         // データを既存のバッファオブジェクトに転送する
06030         glBindBuffer(target, buffer);
06031         glBufferSubData(target, getStride() * first, getStride() * count, data);
06032     }
06033
06041     void read(T* data, GLint first, GLsizei count) const
06042     {
06043         // count が 0 なら全データを抽出する
06044         if (count == 0) count = getCount();
06045         if (first + count > getCount()) count = getCount() - first;
06046
06047         // データをバッファオブジェクトから抽出する
06048         glBindBuffer(target, buffer);
06049         #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
06050             const GLsizeiptr begin{ getStride() * first };
06051             const GLsizeiptr range{ getStride() * count };
06052             T* const source{ glMapBufferRange(target, begin, range, GL_MAP_READ_BIT) };
06053             std::copy(source, source + count, data);
06054             glUnmapBuffer(target);
06055         #else
06056             glGetBufferSubData(target, getStride() * first, getStride() * count, data);
06057         #endif
06058     }
06059
06068     void copy(GLuint src_buffer, GLint src_first = 0, GLint dst_first = 0, GLsizei count = 0) const
06069     {
06070         // count が 0 なら全データを複写する
06071         if (count == 0) count = getCount();
06072         if (src_first + count > getCount()) count = getCount() - src_first;
06073         if (dst_first + count > getCount()) count = getCount() - dst_first;
06074
06075         // データの間隔
06076         const GLsizeiptr stride{ getStride() };
06077
06078         glBindBuffer(GL_COPY_READ_BUFFER, src_buffer);
06079         glBindBuffer(GL_COPY_WRITE_BUFFER, buffer);
06080         glCopyBufferSubData(GL_COPY_READ_BUFFER, GL_COPY_WRITE_BUFFER,

```

```

06081         stride * src.first, stride * dst.first, stride * count);
06082         glBindBuffer(GL_COPY_WRITE_BUFFER, 0);
06083         glBindBuffer(GL_COPY_READ_BUFFER, 0);
06084     }
06085 };
06086
06093 template <typename T>
06094 class GgUniformBuffer
06095 {
06096     // ユニフォームバッファオブジェクト
06097     std::shared_ptr<GgBuffer<T>> uniform;
06098
06099 public:
06100
06104     GgUniformBuffer()
06105     {
06106     }
06107
06115     GgUniformBuffer(const T* data, GLsizei count, GLenum usage = GL_STATIC_DRAW)
06116     {
06117         load(data, count, usage);
06118     }
06119
06127     GgUniformBuffer(const T& data, GLsizei count, GLenum usage = GL_STATIC_DRAW)
06128     {
06129         load(data, count, usage);
06130     }
06131
06135     virtual ~GgUniformBuffer()
06136     {
06137     }
06138
06144     const GLuint& getTarget() const
06145     {
06146         return uniform->getTarget();
06147     }
06148
06154     GLsizeiptr getStride() const
06155     {
06156         return uniform->getStride();
06157     }
06158
06164     const GLsizei& getCount() const
06165     {
06166         return uniform->getCount();
06167     }
06168
06174     const GLuint& getBuffer() const
06175     {
06176         return uniform->getBuffer();
06177     }
06178
06182     void bind() const
06183     {
06184         uniform->bind();
06185     }
06186
06190     void unbind() const
06191     {
06192         uniform->unbind();
06193     }
06194
06200     void* map() const
06201     {
06202         return uniform->map();
06203     }
06204
06212     void* map(GLint first, GLsizei count) const
06213     {
06214         return uniform->map(first, count);
06215     }
06216
06220     void unmap() const
06221     {
06222         uniform->unmap();
06223     }
06224
06232     void load(const T* data, GLsizei count, GLenum usage = GL_STATIC_DRAW)
06233     {
06234         // バッファオブジェクト上のデータの間隔
06235         const GLsizei stride{ ((static_cast<GLint>(sizeof(T)) - 1) / ggBufferAlignment) + 1) *
ggBufferAlignment };
06236
06237         // ユニフォームバッファオブジェクトを確保する
06238         uniform = std::make_shared<GgBuffer<T>>(GL_UNIFORM_BUFFER, nullptr, stride, count, usage);
06239
06240         // 確保したユニフォームバッファオブジェクトにデータを転送する

```



```

06241     if (data) send(data, 0, sizeof(T), 0, count);
06242 }
06243
06251 void load(const T& data, GLsizei count, GLenum usage = GL_STATIC_DRAW)
06252 {
06253     // バッファオブジェクト上のデータの間隔
06254     const GLsizei stride{ ((static_cast<GLint>(sizeof(T)) - 1) / ggBufferAlignment) + 1) *
ggBufferAlignment };
06255
06256     // ユニフォームバッファオブジェクトを確保する
06257     uniform = std::make_shared<GgBuffer<T>>(GL_UNIFORM_BUFFER, nullptr, stride, count, usage);
06258
06259     // 確保したユニフォームバッファオブジェクトにデータを転送する
06260     fill(&data, 0, sizeof(T), 0, count);
06261 }
06262
06272 void send(
06273     const GLvoid* data,
06274     GLint offset = 0,
06275     GLsizei size = sizeof(T),
06276     GLint first = 0,
06277     GLsizei count = 0
06278 ) const
06279 {
06280     // count が 0 なら全データを転送する
06281     if (count == 0) count = getCount();
06282     if (first + count > getCount()) count = getCount() - first;
06283
06284     // 転送元のデータの先頭
06285     const char* source{ reinterpret_cast<const char*>(data) };
06286
06287     // ターゲット
06288     const GLuint target{ getTarget() };
06289
06290     // データの間隔
06291     const GLsizeiptr stride{ getStride() };
06292
06293     // first 番目のブロックから count 個の各ブロックの先頭から offset バイトの位置にデータを転送する
06294     bind();
06295     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06296     {
06297         glBufferSubData(target, stride * (first + i) + offset, size, source + size * i);
06298     }
06299 }
06300
06310 void fill(
06311     const GLvoid* data,
06312     GLint offset = 0,
06313     GLsizei size = sizeof(T),
06314     GLint first = 0,
06315     GLsizei count = 0
06316 ) const
06317 {
06318     // count が 0 なら全データを転送する
06319     if (count == 0) count = getCount();
06320     if (first + count > getCount()) count = getCount() - first;
06321
06322     // ターゲット
06323     const GLuint target{ getTarget() };
06324
06325     // データの間隔
06326     const GLsizeiptr stride{ getStride() };
06327
06328     // first 番目のブロックから count 個の各ブロックの先頭から offset バイトの位置にデータを転送する
06329     bind();
06330     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06331     {
06332         glBufferSubData(target, stride * (first + i) + offset, size, data);
06333     }
06334 }
06335
06345 void read(
06346     GLvoid* data,
06347     GLint offset = 0,
06348     GLsizei size = sizeof(T),
06349     GLint first = 0,
06350     GLsizei count = 0
06351 ) const
06352 {
06353     // count が 0 なら全データを転送する
06354     if (count == 0) count = getCount();
06355     if (first + count > getCount()) count = getCount() - first;
06356
06357     // 抽出先のデータの先頭
06358     char* const destination{ reinterpret_cast<char*>(data) };
06359
06360     // ターゲット

```

```

06361     const GLuint target{ getTarget() };
06362
06363     // データの間隔
06364     const GLsizeiptr stride{ getStride() };
06365
06366     // データをユニフォームバッファオブジェクトから抽出する
06367     bind();
06368     #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
06369     const char* const source{ static_cast<const char*>(glMapBufferRange(target, stride * first,
stride * count, GL_MAP_READ_BIT)) };
06370     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06371     {
06372         const char* const begin{ source + stride * i + offset };
06373         const char* const end{ begin + size };
06374         std::copy(begin, end, destination + sizeof(T) * i);
06375     }
06376     glUnmapBuffer(target);
06377     #else
06378     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06379     {
06380         glGetBufferSubData(target, stride * (first + i) + offset, size, destination + sizeof(T) * i);
06381     }
06382     #endif
06383 }
06384
06393 void copy(
06394     GLuint src_buffer,
06395     GLint src_first = 0,
06396     GLint dst_first = 0,
06397     GLsizei count = 0
06398 ) const
06399 {
06400     // count が 0 なら全データを複写する
06401     if (count == 0) count = getCount();
06402     if (src_first + count > getCount()) count = getCount() - src_first;
06403     if (dst_first + count > getCount()) count = getCount() - dst_first;
06404
06405     // データの間隔
06406     const GLsizeiptr stride{ getStride() };
06407
06408     // ユニフォームバッファオブジェクトではブロックごとに転送する
06409     glBindBuffer(GL_COPY_READ_BUFFER, src_buffer);
06410     glBindBuffer(GL_COPY_WRITE_BUFFER, getBuffer());
06411     for (GLsizei i = 0; i < count; ++i)
06412     {
06413         glCopyBufferSubData(GL_COPY_READ_BUFFER, GL_COPY_WRITE_BUFFER,
stride * (src_first + i), stride * (dst_first + i), sizeof(T));
06414     }
06415     glBindBuffer(GL_COPY_WRITE_BUFFER, 0);
06416     glBindBuffer(GL_COPY_READ_BUFFER, 0);
06417 }
06418 };
06419 };
06420
06424 class GgVertexArray
06425 {
06426     // 頂点配列オブジェクト (ムーブしたら 0 になる)
06427     GLuint vao;
06428
06429 public:
06430
06436     GgVertexArray(GLenum mode = 0) :
06437     vao{ [] { GLuint vao; glGenVertexArrays(1, &vao); return vao; } () }
06438     {
06439         glBindVertexArray(vao);
06440     }
06441
06447     GgVertexArray(const GgVertexArray& array) = delete;
06448
06459     GgVertexArray(GgVertexArray&& o) noexcept :
06460     vao{ o.vao }
06461     {
06462         o.vao = 0;
06463     }
06464
06468     virtual ~GgVertexArray()
06469     {
06470         // 頂点配列オブジェクトを削除する (ムーブ済みなら vao は 0 で無視される)
06471         glBindVertexArray(0);
06472         glDeleteVertexArrays(1, &vao);
06473     }
06474
06481     GgVertexArray& operator=(const GgVertexArray& array) = delete;
06482
06493     GgVertexArray& operator=(GgVertexArray&& o) noexcept
06494     {
06495         if (&o != this)
06496         {

```

```

06497         // 保持している頂点配列オブジェクトを削除する
06498         glBindVertexArray(0);
06499         glDeleteVertexArrays(1, &vao);
06500
06501         // 頂点配列オブジェクト名の所有権を移動する
06502         vao = o.vao;
06503         o.vao = 0;
06504     }
06505
06506     return *this;
06507 }
06508
06514 const GLuint& get() const
06515 {
06516     return vao;
06517 }
06518
06522 void bind() const
06523 {
06524     glBindVertexArray(vao);
06525 }
06526 };
06527
06535 class GgShape
06536 {
06537     // 頂点配列オブジェクト
06538     std::shared_ptr<GgVertexArray> object;
06539
06540     // 基本図形の種類
06541     GLenum mode;
06542
06543 public:
06544
06550     GgShape(GLenum mode = 0) :
06551         object{ std::make_shared<GgVertexArray>() },
06552         mode{ mode }
06553     {
06554     }
06555
06559     virtual ~GgShape()
06560     {
06561     }
06562
06568     virtual explicit operator bool() const noexcept
06569     {
06570         return object.get() != nullptr;
06571     }
06572
06578     virtual bool operator!() const noexcept
06579     {
06580         return !static_cast<bool>(*this);
06581     }
06582
06588     const GLuint& get() const
06589     {
06590         return object->get();
06591     }
06592
06598     void setMode(GLenum mode)
06599     {
06600         this->mode = mode;
06601     }
06602
06608     const GLenum& getMode() const
06609     {
06610         return this->mode;
06611     }
06612
06619     virtual void draw(GLint first = 0, GLsizei count = 0) const
06620     {
06621         object->bind();
06622     }
06623 };
06624
06628 class GgPoints
06629     : public GgShape
06630 {
06631     // 頂点バッファオブジェクト
06632     std::shared_ptr<GgBuffer<GgVector>> position;
06633
06634 public:
06635
06639     GgPoints(GLenum mode = GL_POINTS) :
06640         GgShape(mode)
06641     {
06642     }
06643

```

```

06652     GgPoints(
06653         const GgVector* pos,
06654         GLsizei countv,
06655         GLenum mode = GL_POINTS,
06656         GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
06657     ) :
06658         GgPoints(mode)
06659     {
06660         load(pos, countv, usage);
06661     }
06662
06666     virtual ~GgPoints()
06667     {
06668     }
06669
06675     explicit operator bool() const noexcept
06676     {
06677         return position.get() != nullptr;
06678     }
06679
06685     bool operator!() const noexcept
06686     {
06687         return !static_cast<bool>(*this);
06688     }
06689
06695     const GLsizei& getCount() const
06696     {
06697         return position->getCount();
06698     }
06699
06705     const GLuint& getBuffer() const
06706     {
06707         return position->getBuffer();
06708     }
06709
06717     void send(const GgVector* pos, GLint first = 0, GLsizei count = 0) const
06718     {
06719         position->send(pos, first, count);
06720     }
06721
06729     void load(const GgVector* pos, GLsizei count, GLenum usage = GL_STATIC_DRAW);
06730
06737     virtual void draw(GLint first = 0, GLsizei count = 0) const;
06738 };
06739
06743 struct GgVertex
06744 {
06746     GgVector position;
06747
06749     GgVector normal;
06750
06754     GgVertex()
06755     {
06756     }
06757
06764     GgVertex(const GgVector& pos, const GgVector& norm) :
06765         position(pos),
06766         normal(norm)
06767     {
06768     }
06769
06780     GgVertex(
06781         GLfloat px, GLfloat py, GLfloat pz,
06782         GLfloat nx, GLfloat ny, GLfloat nz
06783     ) :
06784         position{ px, py, pz, 1.0f },
06785         normal{ nx, ny, nz, 0.0f }
06786     {
06787     }
06788
06795     GgVertex(const GLfloat* pos, const GLfloat* norm) :
06796         GgVertex(pos[0], pos[1], pos[2], norm[0], norm[1], norm[2])
06797     {
06798     }
06799 };
06800
06804 class GgTriangles
06805     : public GgShape
06806 {
06807     // 頂点属性
06808     std::shared_ptr<GgBuffer<GgVertex>> vertex;
06809
06810 public:
06811
06817     GgTriangles(GLenum mode = GL_TRIANGLES) :
06818         GgShape(mode)
06819     {

```

```

06820     }
06821
06830     GgTriangles(
06831         const GgVertex* vert,
06832         GLsizei count,
06833         GLenum mode = GL_TRIANGLES,
06834         GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
06835     ) :
06836         GgTriangles(mode)
06837     {
06838         load(vert, count, usage);
06839     }
06840
06844     virtual ~GgTriangles()
06845     {
06846     }
06847
06853     const GLsizei& getCount() const
06854     {
06855         return vertex->getCount();
06856     }
06857
06863     const GLuint& getBuffer() const
06864     {
06865         return vertex->getBuffer();
06866     }
06867
06875     void send(const GgVertex* vert, GLint first = 0, GLsizei count = 0) const
06876     {
06877         vertex->send(vert, first, count);
06878     }
06879
06887     void load(const GgVertex* vert, GLsizei count, GLenum usage = GL_STATIC_DRAW);
06888
06895     virtual void draw(GLint first = 0, GLsizei count = 0) const;
06896 };
06897
06901     class GgElements
06902     : public GgTriangles
06903     {
06904     // インデックスを格納する頂点バッファオブジェクト
06905         std::shared_ptr<GgBuffer<GLuint>> index;
06906
06907     public:
06908
06914         GgElements(GLenum mode = GL_TRIANGLES) :
06915             GgTriangles(mode)
06916         {
06917         }
06918
06929         GgElements(
06930             const GgVertex* vert,
06931             GLsizei countv,
06932             const GLuint* face,
06933             GLsizei countf,
06934             GLenum mode = GL_TRIANGLES,
06935             GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
06936         ) :
06937             GgElements(mode)
06938         {
06939             load(vert, countv, face, countf, usage);
06940         }
06941
06945         virtual ~GgElements()
06946         {
06947         }
06948
06953         const GLsizei& getIndexCount() const
06954         {
06955             return index->getCount();
06956         }
06957
06963         const GLuint& getIndexBuffer() const
06964         {
06965             return index->getBuffer();
06966         }
06967
06978         void send(
06979             const GgVertex* vert,
06980             GLuint firstv,
06981             GLsizei countv,
06982             const GLuint* face = nullptr,
06983             GLuint firstf = 0,
06984             GLsizei countf = 0
06985         ) const
06986         {
06987             GgTriangles::send(vert, firstv, countv);

```

```

06988         if (face != nullptr && countf > 0) index->send(face, firstf, countf);
06989     }
06990
07000     void load(
07001         const GgVertex* vert,
07002         GLsizei countv,
07003         const GLuint* face,
07004         GLsizei countf,
07005         GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
07006     )
07007     {
07008         // 頂点バッファオブジェクトを作成する
07009         GgTriangles::load(vert, countv, usage);
07010
07011         // インデックスの頂点バッファオブジェクトを作成する
07012         index = std::make_shared<GgBuffer<GLuint>>(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, face,
static_cast<GLsizei>(sizeof(GLuint)), countf, usage);
07013     }
07014
07021     virtual void draw(GLint first = 0, GLsizei count = 0) const;
07022 };
07023
07034 extern std::shared_ptr<GgPoints> ggPointsCube(
07035     GLsizei countv,
07036     GLfloat length = 1.0f,
07037     GLfloat cx = 0.0f,
07038     GLfloat cy = 0.0f,
07039     GLfloat cz = 0.0f
07040 );
07041
07052 extern std::shared_ptr<GgPoints> ggPointsSphere(
07053     GLsizei countv,
07054     GLfloat radius = 0.5f,
07055     GLfloat cx = 0.0f,
07056     GLfloat cy = 0.0f,
07057     GLfloat cz = 0.0f
07058 );
07059
07067 extern std::shared_ptr<GgTriangles> ggRectangle(
07068     GLfloat width = 1.0f,
07069     GLfloat height = 1.0f
07070 );
07071
07080 extern std::shared_ptr<GgTriangles> ggEllipse(
07081     GLfloat width = 1.0f,
07082     GLfloat height = 1.0f,
07083     GLuint slices = 16
07084 );
07085
07097 extern std::shared_ptr<GgTriangles> ggArraysObj(
07098     const std::string& name,
07099     bool normalize = false
07100 );
07101
07113 extern std::shared_ptr<GgElements> ggElementsObj(
07114     const std::string& name,
07115     bool normalize = false
07116 );
07117
07130 extern std::shared_ptr<GgElements> ggElementsMesh(
07131     GLuint slices,
07132     GLuint stacks,
07133     const GLfloat(*pos)[3],
07134     const GLfloat(*norm)[3] = nullptr
07135 );
07136
07147 extern std::shared_ptr<GgElements> ggElementsSphere(
07148     GLfloat radius = 1.0f,
07149     int slices = 16,
07150     int stacks = 8
07151 );
07152
07159 class GgShader
07160 {
07161     // プログラム名 (ムーブしたら 0 になる)
07162     GLuint program;
07163
07164 public:
07165
07175     GgShader(
07176         const std::string& vert,
07177         const std::string& frag = "",
07178         const std::string& geom = "",
07179         int nvarying = 0,
07180         const char* const* varyings = nullptr
07181     ) :
07182         program(ggLoadShader(vert, frag, geom, nvarying, varyings))

```

```

07183     {
07184     }
07185
07193     GgShader(
07194         const std::array<std::string, 3>& files,
07195         int nvarying = 0,
07196         const char* const* varyings = nullptr
07197     ) :
07198         GgShader(files[0], files[1], files[2], nvarying, varyings)
07199     {
07200     }
07201
07207     GgShader(const GgShader& shader) = delete;
07208
07218     GgShader(GgShader&& o) noexcept :
07219         program{ o.program }
07220     {
07221         o.program = 0;
07222     }
07223
07227     virtual ~GgShader()
07228     {
07229         // シェーダプログラムを削除する (ムーブ済みなら program は 0 で無視される)
07230         glUseProgram(0);
07231         glDeleteProgram(program);
07232     }
07233
07240     GgShader& operator=(const GgShader& shader) = delete;
07241
07252     GgShader& operator=(GgShader&& o) noexcept
07253     {
07254         if (&o != this)
07255         {
07256             // 保持しているシェーダプログラムを削除する
07257             glUseProgram(0);
07258             glDeleteProgram(program);
07259
07260             // プログラム名の所有権を移動する
07261             program = o.program;
07262             o.program = 0;
07263         }
07264
07265         return *this;
07266     }
07267
07271     void use() const
07272     {
07273         glUseProgram(program);
07274     }
07275
07279     void unuse() const
07280     {
07281         glUseProgram(0);
07282     }
07283
07289     GLuint get() const
07290     {
07291         return program;
07292     }
07293 };
07294
07298     class GgPointShader
07299     {
07300     // シェーダー
07301         std::shared_ptr<GgShader> shader;
07302
07303         // 投影変換行列の uniform 変数の場所
07304         GLint mpLoc;
07305
07306         // モデルビュー変換行列の uniform 変数の場所
07307         GLint mvLoc;
07308
07309     public:
07310
07314         GgPointShader() :
07315             mpLoc{ -1 },
07316             mvLoc{ -1 }
07317         {
07318         }
07319
07329         GgPointShader(
07330             const std::string& vert,
07331             const std::string& frag = "",
07332             const std::string& geom = "",
07333             GLint nvarying = 0,
07334             const char* const* varyings = nullptr
07335         ) :

```

```

07336     GgPointShader()
07337     {
07338         load(vert, frag, geom, nvarying, varyings);
07339     }
07340
07341 GgPointShader(
07342     const std::array<std::string, 3>& files,
07343     int nvarying = 0,
07344     const char* const* varyings = nullptr
07345 ) :
07346     GgPointShader(files[0], files[1], files[2], nvarying, varyings)
07347 {
07348 }
07349
07350 virtual ~GgPointShader()
07351 {
07352 }
07353
07354 bool load(
07355     const std::string& vert,
07356     const std::string& frag = "",
07357     const std::string& geom = "",
07358     GLint nvarying = 0,
07359     const char* const* varyings = nullptr
07360 )
07361 {
07362     // シェーダを作成する
07363     shader = std::make_shared<GgShader>(vert, frag, geom, nvarying, varyings);
07364
07365     // プログラム名を取り出す
07366     const GLuint program(shader->get());
07367
07368     // プログラムオブジェクトが作成できていなければ戻る
07369     if (program == 0) return false;
07370
07371     // 変換行列の uniform 変数の場所
07372     mpLoc = glGetUniformLocation(program, "mp");
07373     mvLoc = glGetUniformLocation(program, "mv");
07374
07375     // プログラムオブジェクトの作成に成功した
07376     return true;
07377 }
07378
07379 bool load(
07380     const std::array<std::string, 3>& files,
07381     GLint nvarying = 0,
07382     const char* const* varyings = nullptr
07383 )
07384 {
07385     return load(files[0], files[1], files[2], nvarying, varyings);
07386 }
07387
07388 virtual void loadProjectionMatrix(const GLfloat* mp) const
07389 {
07390     glUniformMatrix4fv(mpLoc, 1, GL_FALSE, mp);
07391 }
07392
07393 virtual void loadProjectionMatrix(const GgMatrix& mp) const
07394 {
07395     loadProjectionMatrix(mp.get());
07396 }
07397
07398 virtual void loadModelviewMatrix(const GLfloat* mv) const
07399 {
07400     glUniformMatrix4fv(mvLoc, 1, GL_FALSE, mv);
07401 }
07402
07403 virtual void loadModelviewMatrix(const GgMatrix& mv) const
07404 {
07405     loadModelviewMatrix(mv.get());
07406 }
07407
07408 virtual void loadMatrix(const GLfloat* mp, const GLfloat* mv) const
07409 {
07410     loadProjectionMatrix(mp);
07411     loadModelviewMatrix(mv);
07412 }
07413
07414 virtual void loadMatrix(const GgMatrix& mp, const GgMatrix& mv) const
07415 {
07416     loadMatrix(mp.get(), mv.get());
07417 }
07418
07419 virtual void use() const
07420 {
07421     shader->use();
07422 }

```



```

07486
07492 void use(const GLfloat* mp) const
07493 {
07494     use();
07495     loadProjectionMatrix(mp);
07496 }
07497
07503 void use(const GgMatrix& mp) const
07504 {
07505     use(mp.get());
07506 }
07507
07514 void use(const GLfloat* mp, const GLfloat* mv) const
07515 {
07516     use(mp);
07517     loadModelviewMatrix(mv);
07518 }
07519
07526 void use(const GgMatrix& mp, const GgMatrix& mv) const
07527 {
07528     use(mp.get(), mv.get());
07529 }
07530
07534 void unuse() const
07535 {
07536     shader->unuse();
07537 }
07538
07544 GLuint get() const
07545 {
07546     return shader->get();
07547 }
07548 };
07549
07553 class GgSimpleShader
07554 : public GgPointShader
07555 {
07556     // モデルビュー変換の法線変換行列の uniform 変数の場所
07557     GLint mnLoc;
07558
07559 public:
07560
07564 GgSimpleShader() :
07565     GgPointShader(),
07566     mnLoc{ -1 }
07567 {
07568 }
07569
07579 GgSimpleShader(
07580     const std::string& vert,
07581     const std::string& frag = "",
07582     const std::string& geom = "",
07583     GLint nvarying = 0,
07584     const char* const* varyings = nullptr
07585 )
07586 {
07587     load(vert, frag, geom, nvarying, varyings);
07588 }
07589
07597 GgSimpleShader(
07598     const std::array<std::string, 3>& files,
07599     GLint nvarying = 0,
07600     const char* const* varyings = nullptr
07601 ) :
07602     GgSimpleShader(files[0], files[1], files[2], nvarying, varyings)
07603 {
07604 }
07605
07609 GgSimpleShader(const GgSimpleShader& o) :
07610     GgPointShader(o),
07611     mnLoc{ o.mnLoc }
07612 {
07613 }
07614
07618 virtual ~GgSimpleShader()
07619 {
07620 }
07621
07628 GgSimpleShader& operator=(const GgSimpleShader& o)
07629 {
07630     if (&o != this)
07631     {
07632         GgPointShader::operator=(o);
07633         mnLoc = o.mnLoc;
07634     }
07635
07636     return *this;

```

```

07637     }
07638
07649     bool load(
07650         const std::string& vert,
07651         const std::string& frag = "",
07652         const std::string& geom = "",
07653         GLint nvarying = 0,
07654         const char* const* varyings = nullptr
07655     );
07656
07665     bool load(
07666         const std::array<std::string, 3>& files,
07667         GLint nvarying = 0,
07668         const char* const* varyings = nullptr
07669     )
07670     {
07671         return load(files[0], files[1], files[2], nvarying, varyings);
07672     }
07673
07680     virtual void loadModelviewMatrix(const GLfloat* mv, const GLfloat* mn) const
07681     {
07682         GgPointShader::loadModelviewMatrix(mv);
07683         glUniformMatrix4fv(mnLoc, 1, GL_FALSE, mn);
07684     }
07685
07692     virtual void loadModelviewMatrix(const GgMatrix& mv, const GgMatrix& mn) const
07693     {
07694         loadModelviewMatrix(mv.get(), mn.get());
07695     }
07696
07702     virtual void loadModelviewMatrix(const GLfloat* mv) const
07703     {
07704         loadModelviewMatrix(mv, GgMatrix(mv).normal().get());
07705     }
07706
07712     virtual void loadModelviewMatrix(const GgMatrix& mv) const
07713     {
07714         loadModelviewMatrix(mv.get());
07715     }
07716
07724     virtual void loadMatrix(const GLfloat* mp, const GLfloat* mv, const GLfloat* mn) const
07725     {
07726         GgPointShader::loadMatrix(mp, mv);
07727         glUniformMatrix4fv(mnLoc, 1, GL_FALSE, mn);
07728     }
07729
07737     virtual void loadMatrix(const GgMatrix& mp, const GgMatrix& mv, const GgMatrix& mn) const
07738     {
07739         loadMatrix(mp.get(), mv.get(), mn.get());
07740     }
07741
07748     virtual void loadMatrix(const GLfloat* mp, const GLfloat* mv) const
07749     {
07750         loadMatrix(mp, mv, GgMatrix(mv).normal());
07751     }
07752
07759     virtual void loadMatrix(const GgMatrix& mp, const GgMatrix& mv) const
07760     {
07761         loadMatrix(mp, mv, mv.normal());
07762     }
07763
07767     struct Light
07768     {
07769         GgVector ambient;
07770         GgVector diffuse;
07771         GgVector specular;
07772         GgVector position;
07773     };
07774
07778     class LightBuffer
07779     : public GgUniformBuffer<Light>
07780     {
07781     public:
07782
07790         LightBuffer(
07791             const Light* light = nullptr,
07792             GLsizei count = 1,
07793             GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
07794         ) :
07795             GgUniformBuffer<Light>(light, count, usage)
07796         {
07797         }
07798
07806         LightBuffer(
07807             const Light& light,
07808             GLsizei count = 1,
07809             GLenum usage = GL_STATIC_DRAW

```

```

07810     ) :
07811     GgUniformBuffer<Light>(light, count, usage)
07812     {
07813     }
07814
07825     LightBuffer(
07826     GgVector ambient,
07827     GgVector diffuse,
07828     GgVector specular,
07829     GgVector position,
07830     GLsizei count = 1,
07831     GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
07832     ) :
07833     GgUniformBuffer<Light>(Light{ ambient, diffuse, specular, position }, count, usage)
07834     {
07835     }
07836
07840     virtual ~LightBuffer()
07841     {
07842     }
07843
07854     void loadAmbient(
07855     GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a = 1.0f,
07856     GLint first = 0, GLsizei count = 1
07857     ) const;
07858
07866     void loadAmbient(const GgVector& ambient, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
07867
07875     void loadAmbient(const GLfloat* ambient, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
07876     {
07877     // first 番目のブロックから count 個の ambient 要素に値を設定する
07878     send(ambient, offsetof(Light, ambient), sizeof(Light::ambient), first, count);
07879     }
07880
07891     void loadDiffuse(
07892     GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a = 1.0f,
07893     GLint first = 0, GLsizei count = 1
07894     ) const;
07895
07903     void loadDiffuse(const GgVector& diffuse, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
07904
07912     void loadDiffuse(const GLfloat* diffuse, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
07913     {
07914     // first 番目のブロックから count 個の diffuse 要素に値を設定する
07915     send(diffuse, offsetof(Light, diffuse), sizeof(Light::diffuse), first, count);
07916     }
07917
07928     void loadSpecular(
07929     GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a = 1.0f,
07930     GLint first = 0, GLsizei count = 1
07931     ) const;
07932
07940     void loadSpecular(const GgVector& specular, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
07941
07949     void loadSpecular(const GLfloat* specular, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
07950     {
07951     // first 番目のブロックから count 個の specular 要素に値を設定する
07952     send(specular, offsetof(Light, specular), sizeof(Light::specular), first, count);
07953     }
07954
07962     void loadColor(const Light& color, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
07963
07974     void loadPosition(
07975     GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w = 1.0f,
07976     GLint first = 0, GLsizei count = 1
07977     ) const;
07978
07986     void loadPosition(const GgVector& position, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
07987
07995     void loadPosition(const GLfloat* position, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
07996     {
07997     // first 番目のブロックから count 個の position 要素に値を設定する
07998     send(position, offsetof(Light, position), sizeof(Light::position), first, count);
07999     }
08000
08008     void loadPosition(const GgVector* position, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08009     {
08010     loadPosition(position->data(), first, count);
08011     }
08012
08020     void load(const Light* light, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08021     {
08022     send(light, 0, sizeof(Light), first, count);
08023     }
08024
08032     void load(const Light& light, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08033     {

```

```

08034         load(&light, first, count);
08035     }
08036
08042     void select(GLint i = 0) const
08043     {
08044         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックの位置
08045         const GLintptr offset(static_cast<GLintptr>(getStride()) * i);
08046         glBindBufferRange(getTarget(), LightBindingPoint, getBuffer(), offset, sizeof(Light));
08047     }
08048 };
08049
08053 struct Material
08054 {
08055     GgVector ambient;
08056     GgVector diffuse;
08057     GgVector specular;
08058     GLfloat shininess;
08059 };
08060
08064 class MaterialBuffer
08065     : public GgUniformBuffer<Material>
08066 {
08067 public:
08068
08076     MaterialBuffer(
08077         const Material* material = nullptr,
08078         GLsizei count = 1,
08079         GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
08080     ) :
08081         GgUniformBuffer<Material>(material, count, usage)
08082     {
08083     }
08084
08092     MaterialBuffer(
08093         const Material& material,
08094         GLsizei count = 1,
08095         GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
08096     ) :
08097         GgUniformBuffer<Material>(material, count, usage)
08098     {
08099     }
08100
08111     MaterialBuffer(
08112         GgVector ambient,
08113         GgVector diffuse,
08114         GgVector specular,
08115         GLfloat shininess,
08116         GLsizei count = 1,
08117         GLenum usage = GL_STATIC_DRAW
08118     ) :
08119         GgUniformBuffer<Material>(Material{ ambient, diffuse, specular, shininess }, count, usage)
08120     {
08121     }
08122
08126     virtual ~MaterialBuffer()
08127     {
08128     }
08129
08140     void loadAmbient(
08141         GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a = 1.0f,
08142         GLint first = 0, GLsizei count = 1
08143     ) const;
08144
08152     void loadAmbient(const GgVector& ambient, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
08153
08161     void loadAmbient(const GLfloat* ambient, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08162     {
08163         // first 番目のブロックから count 個のブロックの ambient 要素に値を設定する
08164         send(ambient, offsetof(Material, ambient), sizeof(Material::ambient), first, count);
08165     }
08166
08177     void loadDiffuse(
08178         GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a = 1.0f,
08179         GLint first = 0, GLsizei count = 1
08180     ) const;
08181
08189     void loadDiffuse(const GgVector& diffuse, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
08190
08198     void loadDiffuse(const GLfloat* diffuse, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08199     {
08200         // first 番目のブロックから count 個の diffuse 要素に値を設定する
08201         send(diffuse, offsetof(Material, diffuse), sizeof(Material::diffuse), first, count);
08202     }
08203
08214     void loadAmbientAndDiffuse(
08215         GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a = 1.0f,
08216         GLint first = 0, GLsizei count = 1

```

```

08217     ) const;
08218
08226     void loadAmbientAndDiffuse(const GgVector& color, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
08227
08235     void loadAmbientAndDiffuse(const GLfloat* color, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
08236
08247     void loadSpecular(
08248         GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a = 1.0f,
08249         GLint first = 0, GLsizei count = 1
08250     ) const;
08251
08259     void loadSpecular(const GgVector& specular, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
08260
08268     void loadSpecular(const GLfloat* specular, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08269     {
08270         // first 番目のブロックから count 個の specular 要素に値を設定する
08271         send(specular, offsetof(Material, specular), sizeof(Material::specular), first, count);
08272     }
08273
08281     void loadShininess(GLfloat shininess, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
08282
08290     void loadShininess(const GLfloat* shininess, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const;
08291
08299     void load(const Material* material, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08300     {
08301         send(material, 0, sizeof(Material), first, count);
08302     }
08303
08311     void load(const Material& material, GLint first = 0, GLsizei count = 1) const
08312     {
08313         load(&material, first, count);
08314     }
08315
08321     void select(GLint i = 0) const
08322     {
08323         // バッファオブジェクトの i 番目のブロックの位置
08324         const GLintptr offset{ static_cast<GLintptr>(getStride()) * i };
08325         glBindBufferRange(getTarget(), MaterialBindingPoint, getBuffer(), offset, sizeof(Material));
08326     }
08327 };
08328
08332     void use() const
08333     {
08334         // プログラムオブジェクトは基底クラスで指定する
08335         GgPointShader::use();
08336     }
08337
08345     void use(const GLfloat* mp, const GLfloat* mv, const GLfloat* mn) const
08346     {
08347         // プログラムオブジェクトを指定する
08348         use();
08349
08350         // 変換行列を設定する
08351         loadMatrix(mp, mv, mn);
08352     }
08353
08361     void use(const GgMatrix& mp, const GgMatrix& mv, const GgMatrix& mn) const
08362     {
08363         use(mp.get(), mv.get(), mn.get());
08364     }
08365
08372     void use(const GLfloat* mp, const GLfloat* mv) const
08373     {
08374         use(mp, mv, GgMatrix(mv).normal().get());
08375     }
08376
08383     void use(const GgMatrix& mp, const GgMatrix& mv) const
08384     {
08385         use(mp, mv, mv.normal());
08386     }
08387
08394     void use(const LightBuffer* light, GLint i = 0) const
08395     {
08396         // プログラムオブジェクトを指定する
08397         use();
08398
08399         // 光源を設定する
08400         light->select(i);
08401     }
08402
08409     void use(const LightBuffer& light, GLint i = 0) const
08410     {
08411         use(&light, i);
08412     }
08413
08423     void use(
08424         const GLfloat* mp,

```

```

08425     const GLfloat* mv,
08426     const GLfloat* mn,
08427     const LightBuffer* light,
08428     GLint i = 0
08429 ) const
08430 {
08431     // 光源を指定してプログラムオブジェクトを指定する
08432     use(light, i);
08433
08434     // 変換行列を設定する
08435     loadMatrix(mp, mv, mn);
08436 }
08437
08447 void use(
08448     const GgMatrix& mp,
08449     const GgMatrix& mv,
08450     const GgMatrix& mn,
08451     const LightBuffer& light,
08452     GLint i = 0
08453 ) const
08454 {
08455     use(mp.get(), mv.get(), mn.get(), &light, i);
08456 }
08457
08466 void use(
08467     const GLfloat* mp,
08468     const GLfloat* mv,
08469     const LightBuffer* light,
08470     GLint i = 0
08471 ) const
08472 {
08473     use(mp, mv, GgMatrix(mv).normal().get(), light, i);
08474 }
08475
08484 void use(
08485     const GgMatrix& mp,
08486     const GgMatrix& mv,
08487     const LightBuffer& light,
08488     GLint i = 0
08489 ) const
08490 {
08491     use(mp, mv, mv.normal(), light, i);
08492 }
08493
08501 void use(const GLfloat* mp, const LightBuffer* light, GLint i = 0) const
08502 {
08503     // 光源を指定してプログラムオブジェクトを指定する
08504     use(light, i);
08505
08506     // 投影変換行列を設定する
08507     loadProjectionMatrix(mp);
08508 }
08509
08517 void use(const GgMatrix& mp, const LightBuffer& light, GLint i = 0) const
08518 {
08519     // 光源を指定してプログラムオブジェクトを指定する
08520     use(mp.get(), &light, i);
08521 }
08522 };
08523
08534 extern bool ggLoadSimpleObj(
08535     const std::string& name,
08536     std::vector<std::array<GLuint, 3>>& group,
08537     std::vector<GgSimpleShader::Material>& material,
08538     std::vector<GgVertex>& vert,
08539     bool normalize = false
08540 );
08541
08553 extern bool ggLoadSimpleObj(
08554     const std::string& name,
08555     std::vector<std::array<GLuint, 3>>& group,
08556     std::vector<GgSimpleShader::Material>& material,
08557     std::vector<GgVertex>& vert,
08558     std::vector<GLuint>& face,
08559     bool normalize = false
08560 );
08561
08565 class GgSimpleObj
08566 {
08567     // 同じ材質を割り当てるポリゴングループごとの三角形数
08568     std::shared_ptr<std::vector<std::array<GLuint, 3>>> group;
08569
08570     // ポリゴングループごとの材質のユニフォームバッファ
08571     std::shared_ptr<GgSimpleShader::MaterialBuffer> material;
08572
08573     // この図形の形状データ
08574     std::shared_ptr<GgElements> data;

```

```

08575
08576     public:
08577
08584     GgSimpleObj(const std::string& name, bool normalize = false);
08585
08588     virtual ~GgSimpleObj()
08589     {
08590     }
08591
08597     explicit operator bool() const noexcept
08598     {
08599         return data.get() != nullptr;
08600     }
08601
08607     bool operator!() const noexcept
08608     {
08609         return !static_cast<bool>(*this);
08610     }
08611
08617     const GgTriangles* get() const
08618     {
08619         return data.get();
08620     }
08621
08628     virtual void draw(GLint first = 0, GLsizei count = 0) const;
08629 };
08630 }

```

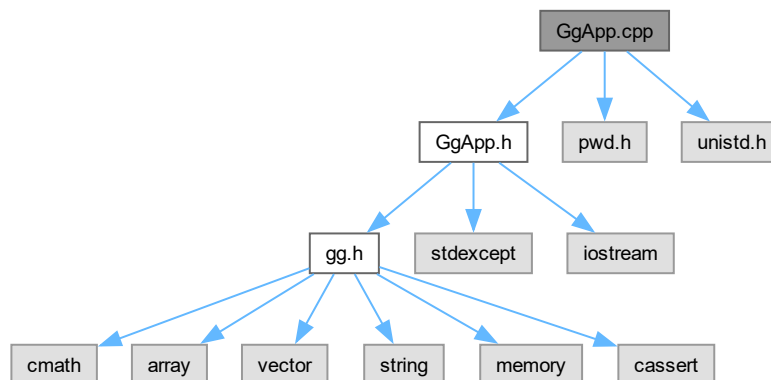
11.51 GgApp.cpp ファイル

```

#include "GgApp.h"
#include <pwd.h>
#include <unistd.h>

```

GgApp.cpp の依存先関係図:



11.51.1 詳解

ゲームグラフィックス特論宿題アプリケーションクラスの実装.

著者

Kohe Tokoi

日付

July 27, 2025

[GgApp.cpp](#) に定義があります。

11.52 GgApp.cpp

[詳解]

```

00001  /*
00002
00003   ゲームグラフィックス特論用補助プログラム GLFW3 版
00004
00005   Copyright (c) 2011-2025 Kohe Tokoi. All Rights Reserved.
00006
00007   Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
00008   of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
00009   in the Software without restriction, including without limitation the rights
00010   to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
00011   copies or substantial portions of the Software.
00012
00013   The above copyright notice and this permission notice shall be included in
00014   all copies or substantial portions of the Software.
00015
00016   THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
00017   IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
00018   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
00019   KOHE TOKOI BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
00020   AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
00021   CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
00022
00023  */
00024
00025  #include "GgApp.h"
00026  using namespace gg;
00027
00028  //
00029  // GLFW のエラー表示
00030  //
00031  static void glfwErrorCallback(int error, const char* description)
00032  {
00033      #if defined(__aarch64__)
00034          if (error == 65544) return;
00035      #endif
00036      throw std::runtime_error(description);
00037  }
00038
00039  #if defined(__ANDROID__)
00040  #include <android/log.h>
00041  struct android_app* GgApp::androidApp{ nullptr };
00042  #define GG_LOG_TAG "GgApp"
00043  #define GG_LOGI(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_INFO, GG_LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00044  #define GG_LOGW(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_WARN, GG_LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00045  #define GG_LOGE(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, GG_LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00046  #endif
00047
00048  //
00049  // GgApp クラスのコンストラクタ
00050  //
00051  GgApp::GgApp(int major, int minor)
00052  {
00053      #if defined(__ANDROID__)
00054          (void)major;
00055          (void)minor;
00056      #else
00057          // GLFW のエラー処理関数を登録する
00058          glfwSetErrorCallback(glfwErrorCallback);
00059
00060          // GLFW を初期化する
00061          if (glfwInit() == GLFW_FALSE) throw std::runtime_error("Can't initialize GLFW");
00062
00063          // OpenGL の major 番号が指定されていれば
00064          if (major > 0)
00065          {
00066              // OpenGL のバージョンを指定する
00067              glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, major);
00068              glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, minor);
00069
00070              #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
00071              // OpenGL ES 3 のコンテキストを指定する
00072              glfwWindowHint(GLFW_CLIENT_API, GLFW_OPENGL_ES_API);
00073              glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_CREATION_API, GLFW_EGL_CONTEXT_API);
00074              #else
00075              // OpenGL Version 3.2 以降なら
00076              if (major * 10 + minor >= 32)
00077              {
00078                  // Core Profile を選択する (macOS の都合)
00079                  glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);
00080                  glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);
00081              }
00082              #endif
00083          }
00084      #endif
00085  }
00086
00087  }

```



```

00091 #endif
00092
00093 #if defined(IMGUI_VERSION)
00094     // ImGui のバージョンをチェックする
00095     ImGui::CheckVersion();
00096
00097     // ImGui のコンテキストを作成する
00098     ImGui::CreateContext();
00099 #endif
00100 }
00101
00102 //
00103 // デストラクタ
00104 //
00105 GgApp::~GgApp()
00106 {
00107     #if defined(IMGUI_VERSION)
00108         // Shutdown Platform/Renderer bindings
00109         ImGui_ImplOpenGL3_Shutdown();
00110     #if defined(_ANDROID_)
00111         ImGui_ImplAndroid_Shutdown();
00112     #else
00113         ImGui_ImplGlfw_Shutdown();
00114     #endif
00115     ImGui::DestroyContext();
00116 #endif
00117
00118 #if !defined(_ANDROID_)
00119     // プログラム終了時に GLFW を終了する
00120     glfwTerminate();
00121 #endif
00122 }
00123
00124 //
00125 // マウスや矢印キーによる平行移動量を初期化する
00126 //
00127 void GgApp::Window::HumanInterface::resetTranslation()
00128 {
00129     // 平行移動量を初期化する
00130     for (auto& t : translation)
00131     {
00132         std::fill(t.begin(), t.end(), GgVector{ 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f });
00133     }
00134
00135     // 矢印キーの設定値を初期化する
00136     std::fill(arrow.begin(), arrow.end(), std::array<int, 2>{ 0, 0 });
00137
00138     // マウスホイールの回転量を初期化する
00139     std::fill(wheel.begin(), wheel.end(), 0.0f);
00140 }
00141
00142 //
00143 // 平行移動量と回転量を更新する (X, Y のみ, Z は wheel() で計算する)
00144 //
00145 void GgApp::Window::HumanInterface::calcTranslation(int button, const std::array<GLfloat, 3>&
velocity)
00146 {
00147     // マウスの相対変位
00148     assert(button >= GLFW_MOUSE_BUTTON_1 && button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT);
00149     const auto dx{ (mouse[0] - rotation[button].getStart(0)) * rotation[button].getScale(0) };
00150     const auto dy{ (rotation[button].getStart(1) - mouse[1]) * rotation[button].getScale(1) };
00151
00152     // 平行移動量
00153     auto& t{ translation[button] };
00154
00155     // 平行移動量の更新
00156     t[1][0] = dx * velocity[0] + t[0][0];
00157     t[1][1] = dy * velocity[1] + t[0][1];
00158
00159     // 回転量の更新
00160     rotation[button].motion(mouse[0], mouse[1]);
00161 }
00162
00163 #if !defined(_ANDROID_)
00164 //
00165 // ウィンドウのサイズ変更時の処理
00166 //
00167 void GgApp::Window::resize(GLFWwindow* window, int width, int height)
00168 {
00169     // このインスタンスの this ポインタを得る
00170     auto* const instance{ static_cast<Window*>(glfwGetWindowUserPointer(window)) };
00171
00172     if (instance)
00173     {
00174         // ウィンドウのサイズを保存する
00175         instance->size[0] = width;
00176         instance->size[1] = height;
00177     }
00178 }

```

```

00177
00178 // トラックボール処理の範囲を設定する
00179 for (auto& current_if : instance->interfaceData)
00180 {
00181     for (auto& t : current_if.rotation)
00182     {
00183         t.region(width, height);
00184     }
00185 }
00186
00187 // ビューポートを更新する
00188 instance->updateViewport();
00189
00190 // ユーザー定義のコールバック関数の呼び出し
00191 if (instance->resizeFunc) (*instance->resizeFunc)(instance, width, height);
00192 }
00193 }
00194
00195 //
00196 // キーボードをタイプした時の処理
00197 //
00198 void GgApp::Window::keyboard(GLFWwindow* window, int key, int scancode, int action, int mods)
00199 {
00200     #if defined(IMGUI_VERSION)
00201         // ImGui がキーボードを使うときはキーボードの処理を行わない
00202         if (ImGui::GetIO().WantCaptureKeyboard) return;
00203     #endif
00204
00205     // このインスタンスの this ポインタを得る
00206     auto* const instance{ static_cast<Window*>(glfwGetWindowUserPointer(window)) };
00207
00208     if (instance && action)
00209     {
00210         // ユーザー定義のコールバック関数の呼び出し
00211         if (instance->keyboardFunc) (*instance->keyboardFunc)(instance, key, scancode, action, mods);
00212
00213         // 対象のユーザインタフェース
00214         auto& current_if{ instance->interfaceData[instance->interfaceNo] };
00215
00216         switch (key)
00217         {
00218             case GLFW_KEY_HOME:
00219
00220                 // トラックボールを初期化する
00221                 instance->resetRotation();
00222                 [[fallthrough]];
00223
00224             case GLFW_KEY_END:
00225
00226                 // 平行移動量を初期化する
00227                 instance->resetTranslation();
00228                 break;
00229
00230             case GLFW_KEY_UP:
00231
00232                 if (mods & GLFW_MOD_SHIFT)
00233                     current_if.arrow[1][1]++;
00234                 else if (mods & GLFW_MOD_CONTROL)
00235                     current_if.arrow[2][1]++;
00236                 else if (mods & GLFW_MOD_ALT)
00237                     current_if.arrow[3][1]++;
00238                 else
00239                     current_if.arrow[0][1]++;
00240                 break;
00241
00242             case GLFW_KEY_DOWN:
00243
00244                 if (mods & GLFW_MOD_SHIFT)
00245                     current_if.arrow[1][1]--;
00246                 else if (mods & GLFW_MOD_CONTROL)
00247                     current_if.arrow[2][1]--;
00248                 else if (mods & GLFW_MOD_ALT)
00249                     current_if.arrow[3][1]--;
00250                 else
00251                     current_if.arrow[0][1]--;
00252                 break;
00253
00254             case GLFW_KEY_RIGHT:
00255
00256                 if (mods & GLFW_MOD_SHIFT)
00257                     current_if.arrow[1][0]++;
00258                 else if (mods & GLFW_MOD_CONTROL)
00259                     current_if.arrow[2][0]++;
00260                 else if (mods & GLFW_MOD_ALT)
00261                     current_if.arrow[3][0]++;
00262                 else
00263                     current_if.arrow[0][0]++;

```

```

00264         break;
00265
00266     case GLFW_KEY_LEFT:
00267
00268         if (mods & GLFW_MOD_SHIFT)
00269             current_if.arrow[1][0]--;
00270         else if (mods & GLFW_MOD_CONTROL)
00271             current_if.arrow[2][0]--;
00272         else if (mods & GLFW_MOD_ALT)
00273             current_if.arrow[3][0]--;
00274         else
00275             current_if.arrow[0][0]--;
00276         break;
00277
00278     default:
00279         break;
00280     }
00281
00282     current_if.lastKey = key;
00283 }
00284 }
00285
00286 //
00287 // マウスボタンを操作したときの処理
00288 //
00289 void GgApp::Window::mouse(GLFWwindow* window, int button, int action, int mods)
00290 {
00291     #if defined(IMGUI_VERSION)
00292         // ImGui がマウスを使うときは Window クラスのマウス位置を更新しない
00293         if (ImGui::GetIO().WantCaptureMouse) return;
00294     #endif
00295
00296     // このインスタンスの this ポインタを得る
00297     auto* const instance{ static_cast<Window*>(glfwGetWindowUserPointer(window)) };
00298
00299     // マウスボタンの状態を記録する
00300     assert(button >= GLFW_MOUSE_BUTTON_1 && button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT);
00301     instance->status[button] = action != GLFW_RELEASE;
00302
00303     if (instance)
00304     {
00305         // ユーザー定義のコールバック関数の呼び出し
00306         if (instance->mouseFunc) (*instance->mouseFunc)(instance, button, action, mods);
00307
00308         // 対象のユーザインタフェース
00309         auto& current_if{ instance->interfaceData[instance->interfaceNo] };
00310
00311         // マウスの現在位置を得る
00312         const auto x{ current_if.mouse[0] };
00313         const auto y{ current_if.mouse[1] };
00314
00315         if (x < 0 || x >= instance->size[0] || y < 0 || y >= instance->size[1]) return;
00316
00317         if (action)
00318         {
00319             // ドラッグ開始
00320             current_if.rotation[button].begin(x, y);
00321         }
00322         else
00323         {
00324             // ドラッグ終了
00325             current_if.translation[button][0] = current_if.translation[button][1];
00326             current_if.rotation[button].end(x, y);
00327         }
00328     }
00329 }
00330
00331 //
00332 // マウスホイールを操作した時の処理
00333 //
00334 void GgApp::Window::wheel(GLFWwindow* window, double x, double y)
00335 {
00336     #if defined(IMGUI_VERSION)
00337         // ImGui がマウスを使うときは Window クラスのマウス位置を更新しない
00338         if (ImGui::GetIO().WantCaptureMouse) return;
00339     #endif
00340
00341     // このインスタンスの this ポインタを得る
00342     auto* const instance{ static_cast<Window*>(glfwGetWindowUserPointer(window)) };
00343
00344     if (instance)
00345     {
00346         // ユーザー定義のコールバック関数の呼び出し
00347         if (instance->wheelFunc) (*instance->wheelFunc)(instance, x, y);
00348
00349         // 対象のユーザインタフェース
00350         auto& current_if{ instance->interfaceData[instance->interfaceNo] };

```

```

00351
00352 // マウスホイールの回転量の保存
00353 current_if.wheel[0] += static_cast<GLfloat>(x);
00354 current_if.wheel[1] += static_cast<GLfloat>(y);
00355
00356 // マウスによる平行移動量の z 値の更新
00357 const auto z{ current_if.wheel[1] * instance->velocity[2] };
00358 for (auto& t : current_if.translation) t[1][2] = z;
00359 }
00360 }
00361 #else
00362 void GgApp::Window::resize(GLFWwindow*, int, int) {}
00363 void GgApp::Window::keyboard(GLFWwindow*, int, int, int, int) {}
00364 void GgApp::Window::mouse(GLFWwindow*, int, int, int) {}
00365 void GgApp::Window::wheel(GLFWwindow*, double, double) {}
00366 #endif
00367
00368 #if defined(__ANDROID__)
00369 //
00370 // EGL サーフェスの破棄
00371 //
00372 void GgApp::Window::destroySurface()
00373 {
00374     if (display != EGL_NO_DISPLAY && surface != EGL_NO_SURFACE)
00375     {
00376         eglMakeCurrent(display, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_CONTEXT);
00377         eglDestroySurface(display, surface);
00378         surface = EGL_NO_SURFACE;
00379         GG_LOGI("destroySurface: EGL surface successfully destroyed.");
00380     }
00381 }
00382 //
00383 // EGL サーフェスの更新 (ウィンドウ再作成・回転時)
00384 //
00385 bool GgApp::Window::updateSurface(ANativeWindow* win)
00386 {
00387     if (!win || display == EGL_NO_DISPLAY || context == EGL_NO_CONTEXT) return false;
00388     // 以前のサーフェスがあれば破棄する
00389     destroySurface();
00390     // ウィンドウのフォーマットを設定
00391     EGLint format{ 0 };
00392     eglGetConfigAttrib(display, config, EGL_NATIVE_VISUAL_ID, &format);
00393     ANativeWindow_setBuffersGeometry(win, 0, 0, format);
00394     // 新しいサーフェスを作成
00395     surface = eglCreateWindowSurface(display, config, win, nullptr);
00396     if (surface == EGL_NO_SURFACE)
00397     {
00398         GG_LOGE("updateSurface: eglCreateWindowSurface failed (error 0x%x)", eglGetError());
00399         return false;
00400     }
00401     // 新しいサーフェスをカレントに設定
00402     if (!eglMakeCurrent(display, surface, surface, context))
00403     {
00404         GG_LOGE("updateSurface: eglMakeCurrent failed (error 0x%x)", eglGetError());
00405         return false;
00406     }
00407     GG_LOGI("updateSurface: successfully updated EGL surface for window %p", win);
00408     return true;
00409 }
00410 //
00411 // ウィンドウ初期化ハンドラ
00412 //
00413 void GgApp::Window::onInitWindow(ANativeWindow* win)
00414 {
00415     if (!win) return;
00416     GG_LOGI("onInitWindow: %p", win);
00417     window = win;
00418     updateSurface(window);
00419     #if defined(IMGUI_VERSION)
00420     ImGui_ImplAndroid_Init(window);
00421     #endif
00422 }
00423 //
00424 // ウィンドウ破棄ハンドラ
00425 //
00426 void GgApp::Window::onTermWindow()
00427 {
00428     GG_LOGI("onTermWindow: destroying EGL surface");
00429     destroySurface();
00430 }

```

```

00438     window = nullptr;
00439 }
00440
00441 //
00442 // EGL の初期化
00443 //
00444 bool GgApp::Window::initEgl(ANativeWindow* win)
00445 {
00446     display = eglGetDisplay(EGL_DEFAULT_DISPLAY);
00447     if (display == EGL_NO_DISPLAY) return false;
00448
00449     if (!eglInitialize(display, nullptr, nullptr)) return false;
00450
00451     const EGLint attribs[] = {
00452         EGL_RENDERABLE_TYPE, EGL_OPENGL_ES3_BIT,
00453         EGL_SURFACE_TYPE, EGL_WINDOW_BIT,
00454         EGL_BLUE_SIZE, 8,
00455         EGL_GREEN_SIZE, 8,
00456         EGL_RED_SIZE, 8,
00457         EGL_DEPTH_SIZE, 24,
00458         EGL_NONE
00459     };
00460
00461     EGLint numConfigs{ 0 };
00462     if (!eglChooseConfig(display, attribs, &config, 1, &numConfigs) || numConfigs <= 0)
00463     {
00464         const EGLint fallbackAttribs[] = {
00465             EGL_RENDERABLE_TYPE, EGL_OPENGL_ES3_BIT,
00466             EGL_SURFACE_TYPE, EGL_WINDOW_BIT,
00467             EGL_BLUE_SIZE, 8,
00468             EGL_GREEN_SIZE, 8,
00469             EGL_RED_SIZE, 8,
00470             EGL_DEPTH_SIZE, 16,
00471             EGL_NONE
00472         };
00473         if (!eglChooseConfig(display, fallbackAttribs, &config, 1, &numConfigs) || numConfigs <= 0)
00474         {
00475             return false;
00476         }
00477     }
00478
00479     const EGLint contextAttribs[] = {
00480         EGL_CONTEXT_CLIENT_VERSION, 3,
00481         EGL_NONE
00482     };
00483
00484     context = eglCreateContext(display, config, EGL_NO_CONTEXT, contextAttribs);
00485     if (context == EGL_NO_CONTEXT) return false;
00486
00487     return updateSurface(win);
00488 }
00489
00490 //
00491 // EGL の破棄
00492 //
00493 void GgApp::Window::destroyEgl()
00494 {
00495     if (androidApp && androidApp->userData == this)
00496     {
00497         androidApp->onAppCmd = nullptr;
00498         androidApp->userData = nullptr;
00499     }
00500
00501     destroySurface();
00502
00503     if (display != EGL_NO_DISPLAY)
00504     {
00505         if (context != EGL_NO_CONTEXT)
00506         {
00507             eglDestroyContext(display, context);
00508             context = EGL_NO_CONTEXT;
00509         }
00510         eglTerminate(display);
00511         display = EGL_NO_DISPLAY;
00512     }
00513 }
00514
00515 //
00516 // Window クラスのコンストラクタ (Android 版)
00517 //
00518 GgApp::Window::Window(const std::string& title, int width, int height, int fullscreen, void* share)
00519 {
00520     (void)title;
00521     (void)width;
00522     (void)height;
00523     (void)fullscreen;
00524     (void)share;

```

```

00525
00526     if (!androidApp) throw std::runtime_error("androidApp is null");
00527
00528     GG_LOGI("Window constructor: waiting for ANativeWindow...");
00529     // Android のウィンドウが初期化されるまでイベントを待機して処理
00530     while (androidApp->window == nullptr)
00531     {
00532         int events;
00533         struct android_poll_source* source;
00534         // ブロッキング待機 (-1) で OS からのウィンドウ生成イベント (APP_CMD_INIT_WINDOW) を待つ
00535         if (ALooper.pollOnce(-1, nullptr, &events, reinterpret_cast<void**>(&source)) >= 0)
00536         {
00537             if (source != nullptr) source->process(androidApp, source);
00538             if (androidApp->destroyRequested != 0) return;
00539         }
00540     }
00541
00542     window = androidApp->window;
00543     GG_LOGI("Native window acquired: %p", window);
00544
00545     if (!initEgl(window))
00546     {
00547         GG_LOGE("Failed to initialize EGL on Android.");
00548         throw std::runtime_error("Failed to initialize EGL on Android.");
00549     }
00550     GG_LOGI("EGL initialized successfully.");
00551
00552     int w{ ANativeWindow.getWidth(window) };
00553     int h{ ANativeWindow.getHeight(window) };
00554     size = { w, h };
00555     fboSize = { w, h };
00556     aspect = (h > 0) ? (static_cast<GLfloat>(w) / static_cast<GLfloat>(h)) : 1.0f;
00557     GG_LOGI("Window dimensions: %d x %d (aspect: %f)", w, h, aspect);
00558
00559     ggInit();
00560     GG_LOGI("ggInit completed.");
00561
00562     // アプリケーションコマンドハンドラを設定
00563     androidApp->userData = this;
00564     androidApp->onAppCmd = [](struct android_app* app, int32_t cmd) {
00565         auto* const win{ static_cast<Window*>(app->userData) };
00566         if (!win) return;
00567
00568         switch (cmd)
00569         {
00570             case APP_CMD_INIT_WINDOW:
00571                 GG_LOGI("onAppCmd: APP_CMD_INIT_WINDOW (window = %p)", app->window);
00572                 win->onInitWindow(app->window);
00573                 break;
00574
00575             case APP_CMD_TERM_WINDOW:
00576                 GG_LOGI("onAppCmd: APP_CMD_TERM_WINDOW");
00577                 win->onTermWindow();
00578                 break;
00579
00580             case APP_CMD_WINDOW_RESIZED:
00581                 GG_LOGI("onAppCmd: APP_CMD_WINDOW_RESIZED");
00582                 break;
00583
00584             case APP_CMD_LOST_FOCUS:
00585                 GG_LOGI("onAppCmd: APP_CMD_LOST_FOCUS");
00586                 break;
00587
00588             case APP_CMD_GAINED_FOCUS:
00589                 GG_LOGI("onAppCmd: APP_CMD_GAINED_FOCUS");
00590                 break;
00591
00592             default:
00593                 break;
00594         }
00595     };
00596
00597     #if defined(IMGUI_VERSION)
00598     static bool firstTime{ true };
00599     if (firstTime)
00600     {
00601         ImGui_ImplAndroid_Init(window);
00602         ImGui_ImplOpenGL3_Init("#version 300 es");
00603
00604         ImGuiIO& io{ ImGui::GetIO() };
00605         io.IniFilename = nullptr;
00606         const int minDim{ std::min(w, h) };
00607         const float scale{ std::max(2.0f, static_cast<float>(minDim) / 360.0f) };
00608         io.FontGlobalScale = scale;
00609
00610         ImGuiStyle& style{ ImGui::GetStyle() };
00611         style.ScaleAllSizes(scale);

```

```

00612     style.TouchExtraPadding = ImVec2(4.0f * scale, 4.0f * scale);
00613     style.GrabMinSize = std::max(style.GrabMinSize, 20.0f * (scale / 2.0f));
00614     style.ScrollbarSize = std::max(style.ScrollbarSize, 20.0f * (scale / 2.0f));
00615
00616     firstTime = false;
00617     GG_LOGI("ImGui Android/GLES3 initialized with scale %f (minDim: %d).", scale, minDim);
00618 }
00619 #endif
00620 }
00621 #else
00622 //
00623 // Window クラスのコンストラクタ
00624 //
00625 GgApp::Window::Window(const std::string& title, int width, int height, int fullscreen, GLFWwindow*
share) :
00626     size{ width, height },
00627     fboSize{ width, height }
00628 {
00629     // ディスプレイの情報
00630     GLFWmonitor* monitor{ nullptr };
00631
00632     // フルスクリーン表示
00633     if (fullscreen > 0)
00634     {
00635         // 接続されているモニタの数を数える
00636         int mcount;
00637         auto** const monitors{ glfwGetMonitors(&mcount) };
00638
00639         // セカンダリモニタがあればそれを使う
00640         if (fullscreen > mcount) fullscreen = mcount;
00641         monitor = monitors[fullscreen - 1];
00642
00643         // モニタのモードを調べる
00644         const auto* mode{ glfwGetVideoMode(monitor) };
00645
00646         // ウィンドウのサイズをディスプレイのサイズにする
00647         width = mode->width;
00648         height = mode->height;
00649     }
00650
00651     // GLFW のウィンドウを作成する
00652     window = glfwCreateWindow(width, height, title.c_str(), monitor, share);
00653
00654     // ウィンドウが作成できなければエラー
00655     if (!window) throw std::runtime_error("Unable to open the GLFW window.");
00656
00657     // 現在のウィンドウを処理対象にする
00658     glfwMakeContextCurrent(window);
00659
00660     // ゲームグラフィックス特論の都合による初期化を行う
00661     ggInit();
00662
00663     // このインスタンスの this ポインタを記録しておく
00664     glfwSetWindowUserPointer(window, this);
00665
00666     // キーボードを操作した時の処理を登録する
00667     glfwSetKeyCallback(window, keyboard);
00668
00669     // マウスボタンを操作したときの処理を登録する
00670     glfwSetMouseButtonCallback(window, mouse);
00671
00672     // マウスホイール操作時に呼び出す処理を登録する
00673     glfwSetScrollCallback(window, wheel);
00674
00675     // ウィンドウのサイズ変更時に呼び出す処理を登録する
00676     glfwSetFramebufferSizeCallback(window, resize);
00677
00678     // 垂直同期タイミングに合わせる
00679     glfwSwapInterval(1);
00680
00681     // 実際のフレームバッファのサイズを取得する
00682     glfwGetFramebufferSize(window, &width, &height);
00683
00684     // ビューポートと投影変換行列を初期化する
00685     resize(window, width, height);
00686
00687 #if defined(IMGUI_VERSION)
00688     // 最初のウィンドウを開いたとき
00689     static bool firstTime{ true };
00690     if (firstTime)
00691     {
00692         // Setup Platform/Renderer bindings
00693         ImGui_ImplGlfw_InitForOpenGL(window, true);
00694         ImGui_ImplOpenGL3_Init(nullptr);
00695
00696         // 実行済みであることを記録する
00697         firstTime = false;

```

```

00698     }
00699 #endif
00700 }
00701 #endif
00702
00703 //
00704 // Window クラスのムーブコンストラクタ
00705 //
00706 GgApp::Window::Window(Window&& w) noexcept :
00707     window{ w.window },
00708     size{ w.size },
00709     fboSize{ w.fboSize },
00710     interfaceData{ std::move(w.interfaceData) },
00711     interfaceNo{ w.interfaceNo },
00712     userPointer{ w.userPointer },
00713     resizeFunc{ w.resizeFunc },
00714     keyboardFunc{ w.keyboardFunc },
00715     mouseFunc{ w.mouseFunc },
00716     wheelFunc{ w.wheelFunc }
00717 {
00718     w.window = nullptr;
00719 #if !defined(__ANDROID__)
00720     if (window)
00721     {
00722         glfwSetWindowUserPointer(window, this);
00723     }
00724 #endif
00725 }
00726
00727 //
00728 // Window クラスのムーブ代入演算子
00729 //
00730 GgApp::Window& GgApp::Window::operator=(Window&& w) noexcept
00731 {
00732     if (&w != this)
00733     {
00734         if (window)
00735         {
00736             #if defined(__ANDROID__)
00737                 destroyEgl();
00738             #else
00739                 glfwDestroyWindow(window);
00740             #endif
00741         }
00742         window = w.window;
00743         size = w.size;
00744         fboSize = w.fboSize;
00745         interfaceData = std::move(w.interfaceData);
00746         interfaceNo = w.interfaceNo;
00747         userPointer = w.userPointer;
00748         resizeFunc = w.resizeFunc;
00749         keyboardFunc = w.keyboardFunc;
00750         mouseFunc = w.mouseFunc;
00751         wheelFunc = w.wheelFunc;
00752
00753         w.window = nullptr;
00754 #if !defined(__ANDROID__)
00755         if (window)
00756         {
00757             glfwSetWindowUserPointer(window, this);
00758         }
00759 #endif
00760     }
00761     return *this;
00762 }
00763
00764 // イベントを取得してループを継続すべきかどうか調べる
00765 //
00766 //
00767 GgApp::Window::operator bool()
00768 {
00769     #if defined(__ANDROID__)
00770         if (!androidApp) return false;
00771
00772         int ident;
00773         int events;
00774         struct android_poll_source* source;
00775         // 保留中のイベントをすべてノンブロッキング (0ms) で処理する
00776         while ((ident = ALooper.pollOnce(0, nullptr, &events, reinterpret_cast<void*>(&source))) >= 0)
00777         {
00778             if (source != nullptr) source->process(androidApp, source);
00779             if (androidApp->destroyRequested != 0) return false;
00780         }
00781
00782         // ウィンドウが一時的に非アクティブまたは未生成の場合は待機する
00783         while (androidApp->window == nullptr)
00784         {
00785             if (androidApp->destroyRequested != 0) return false;

```



```

00786     if (ALooper.pollOnce(-1, nullptr, &events, reinterpret_cast<void*>(&source)) >= 0)
00787     {
00788         if (source != nullptr) source->process(androidApp, source);
00789     }
00790 }
00791
00792 // ウィンドウが存在するのにサーフェスが未生成の場合は再生成する
00793 if (androidApp->window != nullptr && (surface == EGL_NO_SURFACE || window != androidApp->window))
00794 {
00795     onInitWindow(androidApp->window);
00796 }
00797
00798 if (window)
00799 {
00800     int w{ ANativeWindow.getWidth(window) };
00801     int h{ ANativeWindow.getHeight(window) };
00802     if (w != size[0] || h != size[1])
00803     {
00804         size = { w, h };
00805         fboSize = { w, h };
00806         aspect = (h > 0) ? (static_cast<GLfloat>(w) / static_cast<GLfloat>(h)) : 1.0f;
00807         glViewport(0, 0, w, h);
00808         GG_LOGI("Window viewport updated: %d x %d (aspect: %f)", w, h, aspect);
00809     }
00810 }
00811
00812 #if defined(IMGUI_VERSION)
00813     ImGui::ImplOpenGL3.NewFrame();
00814     ImGui::ImplAndroid.NewFrame();
00815     ImGui::NewFrame();
00816 #endif
00817     return true;
00818 #else
00819     // イベントを取り出す
00820     glfwPollEvents();
00821
00822     // ウィンドウを閉じるべきなら false を返す
00823     if (shouldClose()) return false;
00824
00825     // 対象のユーザインタフェース
00826     auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00827
00828 #if defined(IMGUI_VERSION)
00829     // ImGui の新規フレームを作成する
00830     ImGui::ImplOpenGL3.NewFrame();
00831     ImGui::ImplGlfw.NewFrame();
00832     ImGui::NewFrame();
00833
00834     // ImGui の状態を取り出す
00835     const ImGuiIO& io{ ImGui::GetIO() };
00836
00837     // ImGui がマウスを使うときは Window クラスのマウス位置を更新しない
00838     if (io.WantCaptureMouse) return true;
00839
00840     // マウスの位置を更新する
00841     current_if.mouse = std::array<GLfloat, 2>{ io.MousePos.x, io.MousePos.y };
00842 #else
00843     // マウスの現在位置を調べる
00844     double x, y;
00845     glfwGetCursorPos(window, &x, &y);
00846
00847     // マウスの位置を更新する
00848     current_if.mouse = std::array<GLfloat, 2>{ static_cast<GLfloat>(x), static_cast<GLfloat>(y) };
00849 #endif
00850 #endif
00851
00852     // マウスドラッグ
00853     for (int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1; button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT; ++button)
00854     {
00855         // マウスボタンを押していたら
00856         if (status[button])
00857         {
00858             // 現在位置と平行移動量を更新する
00859             current_if.calcTranslation(button, velocity);
00860         }
00861     }
00862
00863     return true;
00864 #endif
00865 }
00866
00867 //
00868 // カラーバッファを入れ替える
00869 //
00870 void GgApp::Window::swapBuffers() const
00871 {
00872     #if defined(IMGUI_VERSION)

```

```

00873 // ImGui の描画データがあればフレームをレンダリングする
00874 ImGui::Render();
00875 ImDrawData* data{ ImGui::GetDrawData() };
00876 if (data) ImGui_ImplOpenGL3_RenderDrawData(data);
00877 #endif
00878
00879 // エラーチェック
00880 ggError();
00881
00882 #if defined(__ANDROID__)
00883 if (display != EGL_NO_DISPLAY && surface != EGL_NO_SURFACE)
00884 {
00885     if (!eglSwapBuffers(display, surface))
00886     {
00887         const EGLint err{ eglGetError() };
00888         GG_LOGE("eglSwapBuffers failed (error 0x%x)", err);
00889     }
00890 }
00891 #else
00892 // カラーバッファを入れ替える
00893 glfwSwapBuffers(window);
00894 #endif
00895 }
00896
00897 //
00898 // ビューポートのサイズを更新する
00899 //
00900 void GgApp::Window::updateViewport()
00901 {
00902     #if defined(__ANDROID__)
00903     if (window)
00904     {
00905         fboSize[0] = ANativeWindow.getWidth(window);
00906         fboSize[1] = ANativeWindow.getHeight(window);
00907     }
00908     #else
00909     // フレームバッファの大きさを求める
00910     glfwGetFramebufferSize(window, &fboSize[0], &fboSize[1]);
00911     #endif
00912
00913     #if defined(IMGUI_VERSION)
00914     // フレームバッファの高さからメニューバーの高さを減じる
00915     fboSize[1] -= menubarHeight;
00916     #endif
00917
00918     // ウィンドウの縦横比を保存する
00919     aspect = static_cast<GLfloat>(fboSize[0]) / static_cast<GLfloat>(fboSize[1]);
00920
00921     // ビューポートを設定する
00922     restoreViewport();
00923 }
00924
00925 #if defined(GG_USE_OPENXR)
00926
00927 namespace
00928 {
00929     //
00930     // OpenXR の関数の戻り値を文字列にする
00931     //
00932     std::string xrMessage(XrInstance instance, XrResult result, const std::string& message)
00933     {
00934         char buffer[XR_MAX_RESULT_STRING_SIZE]{ '\0' };
00935         if (instance == XR_NULL_HANDLE
00936             || XR_FAILED(xrResultToString(instance, result, buffer))
00937             || buffer[0] == '\0')
00938         {
00939             std::snprintf(buffer, sizeof buffer, "XrResult(%d)", static_cast<int>(result));
00940         }
00941         return message + ": " + buffer;
00942     }
00943
00944     //
00945     // OpenXR の関数の戻り値を検査して、エラーなら例外を投げる
00946     //
00947     void xrCheck(XrInstance instance, XrResult result, const std::string& message)
00948     {
00949         if (XR_SUCCEEDED(result)) return;
00950         throw std::runtime_error(xrMessage(instance, result, message));
00951     }
00952
00953     //
00954     // OpenXR の関数の戻り値を検査して、エラーなら標準エラー出力に報告する
00955     //
00956     bool xrWarn(XrInstance instance, XrResult result, const std::string& message)
00957     {
00958         if (XR_SUCCEEDED(result)) return true;
00959         std::cerr << "OpenXR: " << xrMessage(instance, result, message) << '\n';

```

```

00960     return false;
00961 }
00962
00963 //
00964 // 固定長の文字列に安全にコピーする
00965 //
00966 void xrCopyString(char* destination, size_t size, const char* source)
00967 {
00968     if (size == 0) return;
00969     const auto length{ std::min(std::strlen(source), size - 1) };
00970     std::memcpy(destination, source, length);
00971     destination[length] = '\0';
00972 }
00973 }
00974
00975 //
00976 // コンストラクタ
00977 //
00978 GgApp::OpenXR::OpenXR()
00979 {
00980 }
00981
00982 //
00983 // デストラクタ
00984 //
00985 GgApp::OpenXR::~OpenXR()
00986 {
00987     // このオブジェクトは関数内 static なので、破棄されるのは main() が
00988     // 終了した後、すなわち OpenGL のコンテキストが失われた後である。
00989     // したがってここでは OpenGL の資源には触れず、OpenXR のハンドルだけを
00990     // 解放する (OpenGL の資源は terminate() で解放しておくこと)。
00991     destroyXr();
00992 }
00993
00994 //
00995 // アクションシステムを初期化する
00996 //
00997 void GgApp::OpenXR::initActions()
00998 {
00999     // アクションセットの作成
01000     XrActionSetCreateInfo actionSetInfo{ XR_TYPE_ACTION_SET_CREATE_INFO };
01001     xrCopyString(actionSetInfo.actionSetName, sizeof actionSetInfo.actionSetName, "gameplay");
01002     xrCopyString(actionSetInfo.localizedActionSetName, sizeof actionSetInfo.localizedActionSetName,
01003 "Gameplay");
01004     actionSetInfo.priority = 0;
01005     xrCheck(instance, xrCreateActionSet(instance, &actionSetInfo, &actionSet),
01006 "Can't create the OpenXR action set");
01007
01008     // サブアクションパスの取得
01009     xrCheck(instance, xrStringToPath(instance, "/user/hand/left", &handSubactionPath[Hand::Left]),
01010 "Can't convert the path of the left hand");
01011     xrCheck(instance, xrStringToPath(instance, "/user/hand/right", &handSubactionPath[Hand::Right]),
01012 "Can't convert the path of the right hand");
01013
01014     // アクション作成ヘルパー
01015     auto createAction = [this](const char* name, const char* localizedName, XrActionType type, XrAction&
01016 action)
01017     {
01018         XrActionCreateInfo createInfo{ XR_TYPE_ACTION_CREATE_INFO };
01019         xrCopyString(createInfo.actionName, sizeof createInfo.actionName, name);
01020         xrCopyString(createInfo.localizedActionName, sizeof createInfo.localizedActionName,
01021 localizedName);
01022         createInfo.actionType = type;
01023         createInfo.countSubactionPaths = Hand::Count;
01024         createInfo.subactionPaths = handSubactionPath;
01025         xrCheck(instance, xrCreateActionSet(instance, &createInfo, &action),
01026 std::string("Can't create the OpenXR action \"" + name + "\""));
01027     };
01028
01029     createAction("aim_pose", "Aim Pose", XR_ACTION_TYPE_POSE_INPUT, aimPoseAction);
01030     createAction("grip_pose", "Grip Pose", XR_ACTION_TYPE_POSE_INPUT, gripPoseAction);
01031     createAction("trigger", "Trigger", XR_ACTION_TYPE_FLOAT_INPUT, triggerAction);
01032     createAction("grip", "Grip", XR_ACTION_TYPE_FLOAT_INPUT, gripAction);
01033     createAction("thumbstick", "Thumbstick", XR_ACTION_TYPE_VECTOR2F_INPUT, thumbstickAction);
01034     createAction("thumbstick_click", "Thumbstick Click", XR_ACTION_TYPE_BOOLEAN_INPUT,
01035 thumbstickClickAction);
01036     createAction("primary_button", "Primary Button", XR_ACTION_TYPE_BOOLEAN_INPUT, primaryButtonAction);
01037     createAction("secondary_button", "Secondary Button", XR_ACTION_TYPE_BOOLEAN_INPUT,
01038 secondaryButtonAction);
01039     createAction("menu_button", "Menu Button", XR_ACTION_TYPE_BOOLEAN_INPUT, menuButtonAction);
01040     createAction("haptic", "Haptic Vibration", XR_ACTION_TYPE_VIBRATION_OUTPUT, hapticAction);
01041
01042     // バインディング設定ヘルパー (対応していない対話プロファイルは読み飛ばす)
01043     auto suggestBindings = [this](const char* profileStr, const std::vector<std::pair<XrAction, const
01044 char*>>& bindings)
01045     {
01046         XrPath profilePath{ XR_NULL_PATH };

```

```

01041     if (XR_FAILED(xrStringToPath(instance, profileStr, &profilePath))) return;
01042
01043     std::vector<XrActionSuggestedBinding> suggestedBindings;
01044     suggestedBindings.reserve(bindings.size());
01045     for (const auto& [action, pathStr] : bindings)
01046     {
01047         XrPath path{ XR_NULL_PATH };
01048         if (XR_FAILED(xrStringToPath(instance, pathStr, &path))) continue;
01049         suggestedBindings.push_back(XrActionSuggestedBinding{ action, path });
01050     }
01051     if (suggestedBindings.empty()) return;
01052
01053     XrInteractionProfileSuggestedBinding profileSuggestedBindings{
XR_TYPE_INTERACTION_PROFILE_SUGGESTED_BINDING };
01054     profileSuggestedBindings.interactionProfile = profilePath;
01055     profileSuggestedBindings.suggestedBindings = suggestedBindings.data();
01056     profileSuggestedBindings.countSuggestedBindings = static_cast<uint32_t>(suggestedBindings.size());
01057     xrWarn(instance, xrSuggestInteractionProfileBindings(instance, &profileSuggestedBindings),
01058         std::string("Can't suggest the bindings for ") + profileStr);
01059 };
01060
01061 // Simple Controller のバインディング (すべてのランタイムが対応する最小限のもの)
01062 suggestBindings("/interaction.profiles/khr/simple.controller", {
01063     { aimPoseAction, "/user/hand/left/input/aim/pose" },
01064     { aimPoseAction, "/user/hand/right/input/aim/pose" },
01065     { gripPoseAction, "/user/hand/left/input/grip/pose" },
01066     { gripPoseAction, "/user/hand/right/input/grip/pose" },
01067     { triggerAction, "/user/hand/left/input/select/click" },
01068     { triggerAction, "/user/hand/right/input/select/click" },
01069     { menuButtonAction, "/user/hand/left/input/menu/click" },
01070     { menuButtonAction, "/user/hand/right/input/menu/click" },
01071     { hapticAction, "/user/hand/left/output/haptic" },
01072     { hapticAction, "/user/hand/right/output/haptic" }
01073 });
01074
01075 // Meta (Oculus) Touch コントローラーのバインディング
01076 suggestBindings("/interaction.profiles/oculus/touch.controller", {
01077     { aimPoseAction, "/user/hand/left/input/aim/pose" },
01078     { aimPoseAction, "/user/hand/right/input/aim/pose" },
01079     { gripPoseAction, "/user/hand/left/input/grip/pose" },
01080     { gripPoseAction, "/user/hand/right/input/grip/pose" },
01081     { triggerAction, "/user/hand/left/input/trigger/value" },
01082     { triggerAction, "/user/hand/right/input/trigger/value" },
01083     { gripAction, "/user/hand/left/input/squeeze/value" },
01084     { gripAction, "/user/hand/right/input/squeeze/value" },
01085     { thumbstickAction, "/user/hand/left/input/thumbstick" },
01086     { thumbstickAction, "/user/hand/right/input/thumbstick" },
01087     { thumbstickClickAction, "/user/hand/left/input/thumbstick/click" },
01088     { thumbstickClickAction, "/user/hand/right/input/thumbstick/click" },
01089     { primaryButtonAction, "/user/hand/left/input/x/click" },
01090     { primaryButtonAction, "/user/hand/right/input/a/click" },
01091     { secondaryButtonAction, "/user/hand/left/input/y/click" },
01092     { secondaryButtonAction, "/user/hand/right/input/b/click" },
01093     { menuButtonAction, "/user/hand/left/input/menu/click" },
01094     { hapticAction, "/user/hand/left/output/haptic" },
01095     { hapticAction, "/user/hand/right/output/haptic" }
01096 });
01097
01098 // HTC Vive コントローラーのバインディング
01099 suggestBindings("/interaction.profiles/htc/vive.controller", {
01100     { aimPoseAction, "/user/hand/left/input/aim/pose" },
01101     { aimPoseAction, "/user/hand/right/input/aim/pose" },
01102     { gripPoseAction, "/user/hand/left/input/grip/pose" },
01103     { gripPoseAction, "/user/hand/right/input/grip/pose" },
01104     { triggerAction, "/user/hand/left/input/trigger/value" },
01105     { triggerAction, "/user/hand/right/input/trigger/value" },
01106     { gripAction, "/user/hand/left/input/squeeze/click" },
01107     { gripAction, "/user/hand/right/input/squeeze/click" },
01108     { thumbstickAction, "/user/hand/left/input/trackpad" },
01109     { thumbstickAction, "/user/hand/right/input/trackpad" },
01110     { thumbstickClickAction, "/user/hand/left/input/trackpad/click" },
01111     { thumbstickClickAction, "/user/hand/right/input/trackpad/click" },
01112     { menuButtonAction, "/user/hand/left/input/menu/click" },
01113     { menuButtonAction, "/user/hand/right/input/menu/click" },
01114     { hapticAction, "/user/hand/left/output/haptic" },
01115     { hapticAction, "/user/hand/right/output/haptic" }
01116 });
01117
01118 // Valve Index コントローラーのバインディング
01119 suggestBindings("/interaction.profiles/valve/index.controller", {
01120     { aimPoseAction, "/user/hand/left/input/aim/pose" },
01121     { aimPoseAction, "/user/hand/right/input/aim/pose" },
01122     { gripPoseAction, "/user/hand/left/input/grip/pose" },
01123     { gripPoseAction, "/user/hand/right/input/grip/pose" },
01124     { triggerAction, "/user/hand/left/input/trigger/value" },
01125     { triggerAction, "/user/hand/right/input/trigger/value" },
01126     { gripAction, "/user/hand/left/input/squeeze/value" },

```

```

01127     { gripAction, "/user/hand/right/input/squeeze/value" },
01128     { thumbstickAction, "/user/hand/left/input/thumbstick" },
01129     { thumbstickAction, "/user/hand/right/input/thumbstick" },
01130     { thumbstickClickAction, "/user/hand/left/input/thumbstick/click" },
01131     { thumbstickClickAction, "/user/hand/right/input/thumbstick/click" },
01132     { primaryButtonAction, "/user/hand/left/input/a/click" },
01133     { primaryButtonAction, "/user/hand/right/input/a/click" },
01134     { secondaryButtonAction, "/user/hand/left/input/b/click" },
01135     { secondaryButtonAction, "/user/hand/right/input/b/click" },
01136     { hapticAction, "/user/hand/left/output/haptic" },
01137     { hapticAction, "/user/hand/right/output/haptic" }
01138 });
01139
01140 // Microsoft Mixed Reality モーションコントローラーのバインディング
01141 suggestBindings("/interaction_profiles/microsoft/motion.controller", {
01142     { aimPoseAction, "/user/hand/left/input/aim/pose" },
01143     { aimPoseAction, "/user/hand/right/input/aim/pose" },
01144     { gripPoseAction, "/user/hand/left/input/grip/pose" },
01145     { gripPoseAction, "/user/hand/right/input/grip/pose" },
01146     { triggerAction, "/user/hand/left/input/trigger/value" },
01147     { triggerAction, "/user/hand/right/input/trigger/value" },
01148     { gripAction, "/user/hand/left/input/squeeze/click" },
01149     { gripAction, "/user/hand/right/input/squeeze/click" },
01150     { thumbstickAction, "/user/hand/left/input/thumbstick" },
01151     { thumbstickAction, "/user/hand/right/input/thumbstick" },
01152     { thumbstickClickAction, "/user/hand/left/input/thumbstick/click" },
01153     { thumbstickClickAction, "/user/hand/right/input/thumbstick/click" },
01154     { menuButtonAction, "/user/hand/left/input/menu/click" },
01155     { menuButtonAction, "/user/hand/right/input/menu/click" },
01156     { hapticAction, "/user/hand/left/output/haptic" },
01157     { hapticAction, "/user/hand/right/output/haptic" }
01158 });
01159
01160 // セッションにアクションセットをアタッチする (これ以降はバインディングを追加できない)
01161 XrSessionActionSetsAttachInfo attachInfo{ XR_TYPE_SESSION_ACTION_SETS_ATTACH_INFO };
01162 attachInfo.countActionSets = 1;
01163 attachInfo.actionSets = &actionSet;
01164 xrCheck(instance, xrAttachSessionActionSets(session, &attachInfo),
01165     "Can't attach the OpenXR action set to the session");
01166
01167 // アクションスペースの作成
01168 for (int i = 0; i < Hand::Count; ++i)
01169 {
01170     XrActionSpaceCreateInfo spaceInfo{ XR_TYPE_ACTION_SPACE_CREATE_INFO };
01171     spaceInfo.poseInActionSpace.orientation.w = 1.0f;
01172     spaceInfo.subactionPath = handSubactionPath[i];
01173
01174     spaceInfo.action = aimPoseAction;
01175     xrCheck(instance, xrCreateActionSpace(session, &spaceInfo, &aimSpace[i]),
01176         "Can't create the OpenXR action space for the aim pose");
01177
01178     spaceInfo.action = gripPoseAction;
01179     xrCheck(instance, xrCreateActionSpace(session, &spaceInfo, &gripSpace[i]),
01180         "Can't create the OpenXR action space for the grip pose");
01181 }
01182 }
01183
01184 //
01185 // アクション状態を更新する
01186 //
01187 void GgApp::OpenXR::pollActions()
01188 {
01189     // 入力を受け付けていなければコントローラーの状態を無効にする
01190     if (!isSessionRunning || actionSet == XR_NULL_HANDLE || sessionState != XR_SESSION_STATE_FOCUSED)
01191     {
01192         for (auto& state : controllerStates) state = ControllerState{};
01193         return;
01194     }
01195
01196     XrActiveActionSet activeActionSet{ actionSet, XR_NULL_PATH };
01197     XrActionsSyncInfo syncInfo{ XR_TYPE_ACTIONS_SYNC_INFO };
01198     syncInfo.countActiveActionSets = 1;
01199     syncInfo.activeActionSets = &activeActionSet;
01200     if (!xrWarn(instance, xrSyncActions(session, &syncInfo),
01201         "Can't synchronize the OpenXR actions")) return;
01202
01203     // 空間の姿勢を取り出すヘルパー (位置と向きが有効なときだけ更新する)
01204     auto locate = [this](XrSpace space, XrPosef& pose)
01205     {
01206         if (space == XR_NULL_HANDLE) return false;
01207
01208         XrSpaceLocation location{ XR_TYPE_SPACE_LOCATION };
01209         if (XR_FAILED(xrLocateSpace(space, appSpace, frameState.predictedDisplayTime, &location)))
01210             return false;
01211
01212         constexpr XrSpaceLocationFlags valid
01213         {

```

```

01214     XR_SPACE_LOCATION_POSITION_VALID_BIT | XR_SPACE_LOCATION_ORIENTATION_VALID_BIT
01215 };
01216 if ((location.locationFlags & valid) != valid) return false;
01217
01218 pose = location.pose;
01219 return true;
01220 };
01221
01222 for (int i = 0; i < Hand::Count; ++i)
01223 {
01224     auto& state = controllerStates[i];
01225     const XrPath subaction = handSubactionPath[i];
01226
01227     XrActionStateGetInfo getInfo{ XR_TYPE_ACTION_STATE_GET_INFO };
01228     getInfo.subactionPath = subaction;
01229
01230     // グリップポーズの取得
01231     XrActionStatePose gripPoseState{ XR_TYPE_ACTION_STATE_POSE };
01232     getInfo.action = gripPoseAction;
01233     const bool gripActive
01234     {
01235         XR_SUCCEEDED(xrGetActionStatePose(session, &getInfo, &gripPoseState))
01236         && gripPoseState.isActive != XR_FALSE
01237     };
01238
01239     // エイムポーズの取得
01240     XrActionStatePose aimPoseState{ XR_TYPE_ACTION_STATE_POSE };
01241     getInfo.action = aimPoseAction;
01242     const bool aimActive
01243     {
01244         XR_SUCCEEDED(xrGetActionStatePose(session, &getInfo, &aimPoseState))
01245         && aimPoseState.isActive != XR_FALSE
01246     };
01247
01248     // どちらかの姿勢が有効ならコントローラーが接続されている
01249     state.isTracked = gripActive || aimActive;
01250     if (gripActive) locate(gripSpace[i], state.gripPose);
01251     if (aimActive) locate(aimSpace[i], state.aimPose);
01252
01253     // 連続値のアクションを取り出すヘルパー
01254     auto getFloat = [this, &getInfo](XrAction action, float& value)
01255     {
01256         getInfo.action = action;
01257         XrActionStateFloat floatState{ XR_TYPE_ACTION_STATE_FLOAT };
01258         value = XR_SUCCEEDED(xrGetActionStateFloat(session, &getInfo, &floatState))
01259             && floatState.isActive != XR_FALSE ? floatState.currentState : 0.0f;
01260     };
01261
01262     // 論理値のアクションを取り出すヘルパー
01263     auto getBoolean = [this, &getInfo](XrAction action, bool& value)
01264     {
01265         getInfo.action = action;
01266         XrActionStateBoolean booleanState{ XR_TYPE_ACTION_STATE_BOOLEAN };
01267         value = XR_SUCCEEDED(xrGetActionStateBoolean(session, &getInfo, &booleanState))
01268             && booleanState.isActive != XR_FALSE && booleanState.currentState != XR_FALSE;
01269     };
01270
01271     // トリガーとグリップ
01272     getFloat(triggerAction, state.trigger);
01273     getFloat(gripAction, state.grip);
01274
01275     // スティック
01276     getInfo.action = thumbstickAction;
01277     XrActionStateVector2f thumbstickState{ XR_TYPE_ACTION_STATE_VECTOR2F };
01278     if (XR_SUCCEEDED(xrGetActionStateVector2f(session, &getInfo, &thumbstickState))
01279         && thumbstickState.isActive != XR_FALSE)
01280         state.thumbstick = { thumbstickState.currentState.x, thumbstickState.currentState.y };
01281     else
01282         state.thumbstick = { 0.0f, 0.0f };
01283
01284     // ボタン
01285     getBoolean(thumbstickClickAction, state.thumbstickClick);
01286     getBoolean(primaryButtonAction, state.primaryButton);
01287     getBoolean(secondaryButtonAction, state.secondaryButton);
01288     getBoolean(menuButtonAction, state.menuButton);
01289 }
01290 }
01291
01292 //
01293 // OpenXR のイベントを処理する
01294 //
01295 void GgApp::OpenXR::pollEvents()
01296 {
01297     XrEventDataBuffer eventData{ XR_TYPE_EVENT_DATA_BUFFER };
01298
01299     while (xrPollEvent(instance, &eventData) == XR_SUCCESS)
01300     {

```

```

01301     switch (eventData.type)
01302     {
01303     case XR_TYPE_EVENT_DATA_INSTANCE_LOSS_PENDING:
01304
01305         // OpenXR のインスタンスが失われるのでアプリケーションを終了する
01306         isSessionRunning = false;
01307         if (window) window->setClose(GLFW_TRUE);
01308         break;
01309
01310     case XR_TYPE_EVENT_DATA_SESSION_STATE_CHANGED:
01311     {
01312         const auto* stateChanged{ reinterpret_cast<const XrEventDataSessionStateChanged*>(&eventData) };
01313         sessionState = stateChanged->state;
01314
01315         switch (sessionState)
01316         {
01317         case XR_SESSION_STATE_READY:
01318         {
01319             // セッションを開始する
01320             XrSessionBeginInfo beginInfo{ XR_TYPE_SESSION_BEGIN_INFO };
01321             beginInfo.primaryViewConfigurationType = XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO;
01322             if (xrWarn(instance, xrBeginSession(session, &beginInfo),
01323                 "Can't begin the OpenXR session")) isSessionRunning = true;
01324             break;
01325         }
01326
01327         case XR_SESSION_STATE_STOPPING:
01328
01329             // セッションを終了する
01330             isSessionRunning = false;
01331             frameBegun = false;
01332             xrWarn(instance, xrEndSession(session), "Can't end the OpenXR session");
01333             break;
01334
01335         case XR_SESSION_STATE_EXITING:
01336         case XR_SESSION_STATE_LOSS_PENDING:
01337
01338             // アプリケーションを終了する
01339             isSessionRunning = false;
01340             if (window) window->setClose(GLFW_TRUE);
01341             break;
01342
01343         default:
01344             break;
01345         }
01346         break;
01347     }
01348
01349     default:
01350         break;
01351     }
01352
01353     // 次のイベントを取り出す準備をする
01354     eventData = XrEventDataBuffer{ XR_TYPE_EVENT_DATA_BUFFER };
01355 }
01356 }
01357
01358 //
01359 // スワップチェーンを作成する
01360 //
01361 void GgApp::OpenXR::createSwapchains()
01362 {
01363     // ビュー構成を取得する
01364     uint32_t viewCount{ 0 };
01365     xrCheck(instance, xrEnumerateViewConfigurationViews(instance, systemId,
01366         XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO, 0, &viewCount, nullptr),
01367         "Can't count the OpenXR view configuration views");
01368     views.assign(viewCount, XrViewConfigurationView{ XR_TYPE_VIEW_CONFIGURATION_VIEW });
01369     xrCheck(instance, xrEnumerateViewConfigurationViews(instance, systemId,
01370         XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO, viewCount, &viewCount, views.data()),
01371         "Can't enumerate the OpenXR view configuration views");
01372     if (viewCount == 0) throw std::runtime_error("The OpenXR system has no view");
01373
01374     viewStates.assign(viewCount, XrView{ XR_TYPE_VIEW });
01375     currentIndex.assign(viewCount, 0);
01376     imageAcquired.assign(viewCount, false);
01377
01378     // 環境の合成方法を取得する (最初のが最も推奨される)
01379     uint32_t blendModeCount{ 0 };
01380     if (XR_SUCCEEDED(xrEnumerateEnvironmentBlendModes(instance, systemId,
01381         XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO, 0, &blendModeCount, nullptr))
01382         && blendModeCount > 0)
01383     {
01384         std::vector<XrEnvironmentBlendMode> blendModes(blendModeCount);
01385         if (XR_SUCCEEDED(xrEnumerateEnvironmentBlendModes(instance, systemId,
01386             XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO, blendModeCount,
01387             &blendModeCount, blendModes.data()))

```



```

01388     {
01389         blendMode = blendModes[0];
01390     }
01391 }
01392
01393 // 利用可能なスワップチェーンのカラーフォーマットを取得する
01394 uint32_t formatCount{ 0 };
01395 xrCheck(instance, xrEnumerateSwapchainFormats(session, 0, &formatCount, nullptr),
01396         "Can't count the OpenXR swapchain formats");
01397 std::vector<int64_t> formats(formatCount);
01398 xrCheck(instance, xrEnumerateSwapchainFormats(session, formatCount, &formatCount, formats.data()),
01399         "Can't enumerate the OpenXR swapchain formats");
01400 if (formats.empty()) throw std::runtime_error("The OpenXR runtime has no swapchain format");
01401
01402 // 使用したいカラーフォーマットの候補 (前にあるものを優先する)
01403 static const int64_t preferred[] { GL_SRGB8_ALPHA8, GL_SRGB8, GL_RGBA8, GL_RGB10_A2 };
01404
01405 // 利用可能なカラーフォーマットの中から使用するものを選ぶ
01406 int64_t format{ formats[0] };
01407 for (const auto candidate : preferred)
01408 {
01409     if (std::find(formats.begin(), formats.end(), candidate) != formats.end())
01410     {
01411         format = candidate;
01412         break;
01413     }
01414 }
01415
01416 // sRGB のフォーマットならリニア色空間で描画してガンマ補正をランタイムに任せる
01417 swapchainInfo.srgb = format == GL_SRGB8_ALPHA8 || format == GL_SRGB8;
01418
01419 // ビューの数だけ FBO とデプスバッファを作成する
01420 openxrFbo.assign(viewCount, 0);
01421 openxrDepth.assign(viewCount, 0);
01422 glGenFramebuffers(static_cast<GLsizei>(viewCount), openxrFbo.data());
01423 glGenRenderbuffers(static_cast<GLsizei>(viewCount), openxrDepth.data());
01424
01425 for (uint32_t i = 0; i < viewCount; ++i)
01426 {
01427     // スワップチェーンを作成する
01428     XrSwapchainCreateInfo swapchainCreateInfo{ XR_TYPE_SWAPCHAIN_CREATE_INFO };
01429     swapchainCreateInfo.usageFlags = XR_SWAPCHAIN_USAGE_COLOR_ATTACHMENT_BIT
01430         | XR_SWAPCHAIN_USAGE_SAMPLED_BIT;
01431     swapchainCreateInfo.format = format;
01432     swapchainCreateInfo.sampleCount = 1;
01433     swapchainCreateInfo.width = views[i].recommendedImageRectWidth;
01434     swapchainCreateInfo.height = views[i].recommendedImageRectHeight;
01435     swapchainCreateInfo.faceCount = 1;
01436     swapchainCreateInfo.arraySize = 1;
01437     swapchainCreateInfo.mipCount = 1;
01438
01439     XrSwapchain swapchain{ XR_NULL_HANDLE };
01440     xrCheck(instance, xrCreateSwapchain(session, &swapchainCreateInfo, &swapchain),
01441         "Can't create the OpenXR swapchain");
01442     swapchains.push_back(swapchain);
01443
01444     // スワップチェーンのイメージを取得する
01445     uint32_t imageCount{ 0 };
01446     xrCheck(instance, xrEnumerateSwapchainImages(swapchain, 0, &imageCount, nullptr),
01447         "Can't count the OpenXR swapchain images");
01448     std::vector<XrSwapchainImageOpenGLKHR> images(imageCount,
01449         XrSwapchainImageOpenGLKHR{ XR_TYPE_SWAPCHAIN_IMAGE_OPENGL_KHR });
01450     xrCheck(instance, xrEnumerateSwapchainImages(swapchain, imageCount, &imageCount,
01451         reinterpret_cast<XrSwapchainImageBaseHeader*>(images.data())),
01452         "Can't enumerate the OpenXR swapchain images");
01453     swapchainImages.push_back(std::move(images));
01454
01455     // 隠面消去処理に使うデプスバッファを作成する
01456     glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, openxrDepth[i]);
01457     glRenderbufferStorage(GL_RENDERBUFFER, GL_DEPTH24_STENCIL8,
01458         static_cast<GLsizei>(swapchainCreateInfo.width),
01459         static_cast<GLsizei>(swapchainCreateInfo.height));
01460     glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, 0);
01461
01462     // FBO にデプスバッファを取り付けておく (カラーバッファは select() で取り付ける)
01463     glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, openxrFbo[i]);
01464     glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT,
01465         GL_RENDERBUFFER, openxrDepth[i]);
01466 }
01467
01468 glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);
01469 }
01470
01471 //
01472 // OpenXR のセッションを作成する
01473 //
01474 GgApp::OpenXR& GgApp::OpenXR::initialize(const Window& window,

```



```

01475     XrReferenceSpaceType spaceType, const char* appName)
01476 {
01477     static OpenXR openxr;
01478
01479     // 初期化済みならそのまま返す
01480     if (openxr.initialized) return openxr;
01481
01482     // 初期化に失敗していた場合に備えて後始末をしておく
01483     openxr.terminate();
01484
01485     openxr.window = &window;
01486     openxr.referenceSpaceType = spaceType;
01487
01488     try
01489     {
01490         // 利用可能な拡張機能を調べる
01491         uint32_t extensionCount{ 0 };
01492         xrCheck(XR_NULL_HANDLE,
01493             xrEnumerateInstanceExtensionProperties(nullptr, 0, &extensionCount, nullptr),
01494             "Can't count the OpenXR instance extensions");
01495         std::vector<XrExtensionProperties> extensionProperties(extensionCount,
01496             XrExtensionProperties{ XR_TYPE_EXTENSION_PROPERTIES });
01497         xrCheck(XR_NULL_HANDLE,
01498             xrEnumerateInstanceExtensionProperties(nullptr, extensionCount,
01499                 &extensionCount, extensionProperties.data()),
01500             "Can't enumerate the OpenXR instance extensions");
01501
01502         // OpenGL との連携に必要な拡張機能が使えなければあきらめる
01503         const auto found{ std::any_of(extensionProperties.begin(), extensionProperties.end(),
01504             [](const XrExtensionProperties& p)
01505             {
01506                 return std::strcmp(p.extensionName, XR_KHR_OPENGL_ENABLE_EXTENSION_NAME) == 0;
01507             }) };
01508         if (!found)
01509         {
01510             throw std::runtime_error(
01511                 "The OpenXR runtime does not support " XR_KHR_OPENGL_ENABLE_EXTENSION_NAME);
01512         }
01513
01514         // XrInstance の作成
01515         XrInstanceCreateInfo createInfo{ XR_TYPE_INSTANCE_CREATE_INFO };
01516         xrCopyString(createInfo.applicationInfo.applicationName,
01517             sizeof createInfo.applicationInfo.applicationName, appName ? appName : "GgApp");
01518         createInfo.applicationInfo.applicationVersion = 1;
01519         xrCopyString(createInfo.applicationInfo.engineName,
01520             sizeof createInfo.applicationInfo.engineName, "GgApp");
01521         createInfo.applicationInfo.engineVersion = 1;
01522         createInfo.applicationInfo.apiVersion = XR_CURRENT_API_VERSION;
01523
01524         const char* const extensions[]{ XR_KHR_OPENGL_ENABLE_EXTENSION_NAME };
01525         createInfo.enabledExtensionCount = 1;
01526         createInfo.enabledExtensionNames = extensions;
01527
01528         xrCheck(XR_NULL_HANDLE, xrCreateInstance(&createInfo, &openxr.instance),
01529             "Can't create the OpenXR instance (is an OpenXR runtime installed and active?)");
01530
01531         // システムの取得
01532         XrSystemGetInfo systemInfo{ XR_TYPE_SYSTEM_GET_INFO };
01533         systemInfo.formFactor = XR_FORM_FACTOR_HEAD_MOUNTED_DISPLAY;
01534         xrCheck(openxr.instance, xrGetSystem(openxr.instance, &systemInfo, &openxr.systemId),
01535             "Can't get the OpenXR system (is the head mounted display connected?)");
01536
01537         // システムの名前の取得
01538         XrSystemProperties systemProperties{ XR_TYPE_SYSTEM_PROPERTIES };
01539         if (XR_SUCCEEDED(xrGetSystemProperties(openxr.instance, openxr.systemId, &systemProperties)))
01540         {
01541             openxr.systemName = systemProperties.systemName;
01542         }
01543
01544         // OpenGL との連携に必要な拡張機能の関数の取得
01545         PFN_xrGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR pfnGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR{ nullptr };
01546         xrCheck(openxr.instance, xrGetInstanceProcAddr(openxr.instance,
01547             "xrGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR",
01548             reinterpret_cast<PFN_xrVoidFunction*>(&pfnGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR)),
01549             "Can't get the address of xrGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR");
01550         if (!pfnGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR)
01551             throw std::runtime_error("Can't get the address of xrGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR");
01552
01553         // OpenGL の要件の取得 (セッションの作成前に必ず呼ばなければならない)
01554         XrGraphicsRequirementsOpenGDKHR graphicsRequirements{ XR_TYPE_GRAPHICS_REQUIREMENTS_OPENGL_KHR };
01555         xrCheck(openxr.instance, pfnGetOpenGLGraphicsRequirementsKHR(openxr.instance,
01556             openxr.systemId, &graphicsRequirements),
01557             "Can't get the OpenGL graphics requirements");
01558
01559         // OpenGL のバージョンが要件を満たしているかどうか調べる
01560         GLint major{ 0 }, minor{ 0 };
01561         glGetIntegerv(GL_MAJOR_VERSION, &major);

```

```

01562     glGetIntegerv(GL_MINOR_VERSION, &minor);
01563     if (XR_MAKE_VERSION(major, minor, 0) < graphicsRequirements.minApiVersionSupported)
01564     {
01565         char message[128];
01566         std::snprintf(message, sizeof message,
01567             "The OpenXR runtime requires OpenGL %d.%d or later, but %d.%d is current",
01568             static_cast<int>(XR_VERSION_MAJOR(graphicsRequirements.minApiVersionSupported)),
01569             static_cast<int>(XR_VERSION_MINOR(graphicsRequirements.minApiVersionSupported)),
01570             major, minor);
01571         throw std::runtime_error(message);
01572     }
01573
01574     // OpenGL のコンテキストをセッションに結びつける
01575     #if defined(XR_USE_PLATFORM_WIN32)
01576     XrGraphicsBindingOpenGLWin32KHR graphicsBinding{ XR_TYPE_GRAPHICS_BINDING_OPENGL_WIN32_KHR };
01577     graphicsBinding.hDC = wglGetCurrentDC();
01578     graphicsBinding.hGLRC = glfwGetWGLContext(window.get());
01579     #elif defined(XR_USE_PLATFORM_XLIB)
01580     XrGraphicsBindingOpenGLXlibKHR graphicsBinding{ XR_TYPE_GRAPHICS_BINDING_OPENGL_XLIB_KHR };
01581     graphicsBinding.xDisplay = glfwGetXlibDisplay();
01582     graphicsBinding.visualid = 0;
01583     graphicsBinding.glxFBConfig = nullptr;
01584     graphicsBinding.glxDrawable = glfwGetGLXWindow(window.get());
01585     graphicsBinding.glxContext = glfwGetGLXContext(window.get());
01586     #else
01587     # error "GG_USE_OPENXR is not supported on this platform"
01588     #endif
01589
01590     // セッションの作成
01591     XrSessionCreateInfo sessionCreateInfo{ XR_TYPE_SESSION_CREATE_INFO };
01592     sessionCreateInfo.next = &graphicsBinding;
01593     sessionCreateInfo.systemId = openxr.systemId;
01594     xrCheck(openxr.instance, xrCreateSession(openxr.instance, &sessionCreateInfo, &openxr.session),
01595         "Can't create the OpenXR session");
01596
01597     // 参照空間の作成 (要求されたものが使えなければ LOCAL にフォールバックする)
01598     XrReferenceSpaceCreateInfo spaceCreateInfo{ XR_TYPE_REFERENCE_SPACE_CREATE_INFO };
01599     spaceCreateInfo.referenceSpaceType = openxr.referenceSpaceType;
01600     spaceCreateInfo.poseInReferenceSpace.orientation.w = 1.0f;
01601     if (XR_FAILED(xrCreateReferenceSpace(openxr.session, &spaceCreateInfo, &openxr.appSpace)))
01602     {
01603         openxr.referenceSpaceType = XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_LOCAL;
01604         spaceCreateInfo.referenceSpaceType = XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_LOCAL;
01605         xrCheck(openxr.instance,
01606             xrCreateReferenceSpace(openxr.session, &spaceCreateInfo, &openxr.appSpace),
01607             "Can't create the OpenXR reference space");
01608     }
01609
01610     // アクションシステムの初期化
01611     openxr.initActions();
01612
01613     // スワップチェーンの作成
01614     openxr.createSwapchains();
01615 }
01616 catch (...)
01617 {
01618     // 途中で確保した資源を解放してから例外を投げ直す
01619     openxr.terminate();
01620     throw;
01621 }
01622
01623 // OpenXR は xrWaitFrame() でフレームの表示速度を制御するので
01624 // ウィンドウ側の垂直同期の待ち合わせは行わない
01625 glfwSwapInterval(0);
01626
01627 openxr.initialized = true;
01628
01629 return openxr;
01630 }
01631
01632 //
01633 // OpenXR のハンドルを破棄する (OpenGL の資源には触れない)
01634 //
01635 void GgApp::OpenXR::destroyXr()
01636 {
01637     for (int i = 0; i < Hand::Count; ++i)
01638     {
01639         if (aimSpace[i] != XR_NULL_HANDLE) { xrDestroySpace(aimSpace[i]); aimSpace[i] = XR_NULL_HANDLE; }
01640         if (gripSpace[i] != XR_NULL_HANDLE) { xrDestroySpace(gripSpace[i]); gripSpace[i] = XR_NULL_HANDLE; }
01641     }
01642
01643     // アクションはアクションセットと一緒に破棄される
01644     if (actionSet != XR_NULL_HANDLE) xrDestroyActionSet(actionSet);
01645     actionSet = XR_NULL_HANDLE;
01646     aimPoseAction = gripPoseAction = XR_NULL_HANDLE;
01647     triggerAction = gripAction = XR_NULL_HANDLE;
01648     thumbstickAction = thumbstickClickAction = XR_NULL_HANDLE;

```

```

01649 primaryButtonAction = secondaryButtonAction = menuButtonAction = XR_NULL_HANDLE;
01650 hapticAction = XR_NULL_HANDLE;
01651
01652 for (auto swapchain : swapchains) xrDestroySwapchain(swapchain);
01653 swapchains.clear();
01654 swapchainImages.clear();
01655
01656 if (appSpace != XR_NULL_HANDLE) { xrDestroySpace(appSpace); appSpace = XR_NULL_HANDLE; }
01657 if (session != XR_NULL_HANDLE) { xrDestroySession(session); session = XR_NULL_HANDLE; }
01658 if (instance != XR_NULL_HANDLE) { xrDestroyInstance(instance); instance = XR_NULL_HANDLE; }
01659
01660 systemId = XR_NULL_SYSTEM_ID;
01661 sessionState = XR_SESSION_STATE_UNKNOWN;
01662 isSessionRunning = false;
01663 frameBegun = false;
01664 viewPoseValid = false;
01665 initialized = false;
01666 }
01667
01668 //
01669 // OpenXR のセッションを破棄する
01670 //
01671 void GgApp::OpenXR::terminate()
01672 {
01673     // 取得中のスワップチェーンイメージがあれば解放する (xrEndFrame() より前に行う)
01674     for (size_t i = 0; i < imageAcquired.size(); ++i)
01675     {
01676         if (!imageAcquired[i]) continue;
01677         XrSwapchainImageReleaseInfo releaseInfo{ XR_TYPE_SWAPCHAIN_IMAGE_RELEASE_INFO };
01678         xrReleaseSwapchainImage(swapchains[i], &releaseInfo);
01679         imageAcquired[i] = false;
01680     }
01681
01682     // 描画中のフレームがあれば完了しておく
01683     if (frameBegun) endFrame();
01684
01685     // OpenGL の資源を解放する
01686     if (!openxrFbo.empty())
01687     {
01688         glDeleteFramebuffers(static_cast<GLsizei>(openxrFbo.size()), openxrFbo.data());
01689         openxrFbo.clear();
01690     }
01691     if (!openxrDepth.empty())
01692     {
01693         glDeleteRenderbuffers(static_cast<GLsizei>(openxrDepth.size()), openxrDepth.data());
01694         openxrDepth.clear();
01695     }
01696
01697     // OpenXR のハンドルを破棄する
01698     destroyXr();
01699
01700     views.clear();
01701     viewStates.clear();
01702     currentImageIndex.clear();
01703     imageAcquired.clear();
01704     systemName.clear();
01705
01706     for (auto& state : controllerStates) state = ControllerState{};
01707
01708     // ウィンドウ側の設定を元に戻す
01709     if (window)
01710     {
01711         glDisable(GL_FRAMEBUFFER_SRGB);
01712         glfwSwapInterval(1);
01713         window = nullptr;
01714     }
01715 }
01716
01717 //
01718 // OpenXR による描画開始
01719 //
01720 bool GgApp::OpenXR::begin()
01721 {
01722     // 初期化されていなければ何もしない
01723     if (instance == XR_NULL_HANDLE) return false;
01724
01725     // OpenXR のイベントを処理する
01726     pollEvents();
01727
01728     // セッションが実行中でなければ描画しない
01729     if (!isSessionRunning) return false;
01730
01731     // 合成器がこのフレームの描画を始めるべき時刻まで待つ
01732     XrFrameWaitInfo waitInfo{ XR_TYPE_FRAME_WAIT_INFO };
01733     frameState = XrFrameState{ XR_TYPE_FRAME_STATE };
01734     if (!xrWait(instance, xrWaitFrame(session, &waitInfo, &frameState),
01735         "Can't wait for the OpenXR frame")) return false;

```

```

01736
01737 // フレームの描画を開始する
01738 XrFrameBeginInfo beginInfo{ XR_TYPE_FRAME_BEGIN_INFO };
01739 if (!xrWarn(instance, xrBeginFrame(session, &beginInfo),
01740     "Can't begin the OpenXR frame")) return false;
01741
01742 // ここから先は必ず xrEndFrame() を呼ばなければならない
01743 frameBegun = true;
01744 viewPoseValid = false;
01745
01746 // コントローラーの状態を更新する
01747 pollActions();
01748
01749 // 描画すべきフレームなら視点の姿勢を取得する
01750 if (frameState.shouldRender != XR_FALSE)
01751 {
01752     XrViewLocateInfo viewLocateInfo{ XR_TYPE_VIEW_LOCATE_INFO };
01753     viewLocateInfo.viewConfigurationType = XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO;
01754     viewLocateInfo.displayTime = frameState.predictedDisplayTime;
01755     viewLocateInfo.space = appSpace;
01756
01757     XrViewState viewState{ XR_TYPE_VIEW_STATE };
01758     uint32_t viewCount{ 0 };
01759     if (XR_SUCCEEDED(xrLocateViews(session, &viewLocateInfo, &viewState,
01760         static_cast<uint32_t>(viewStates.size()), &viewCount, viewStates.data())))
01761     {
01762         // 位置と向きの両方が有効なときだけ描画する
01763         constexpr XrViewStateFlags valid
01764             { XR_VIEW_STATE_POSITION_VALID_BIT | XR_VIEW_STATE_ORIENTATION_VALID_BIT };
01765         viewPoseValid = (viewState.viewStateFlags & valid) == valid
01766             && viewCount == static_cast<uint32_t>(viewStates.size());
01767     }
01768 }
01769
01770 // 描画するなら true を返す
01771 if (viewPoseValid) return true;
01772
01773 // 描画しないフレームでもここで xrEndFrame() を呼んで辻褄を合わせる
01774 endFrame();
01775
01776 return false;
01777 }
01778
01779 // 描画対象の目を指定してフレームバッファとビューポートを設定する
01780 //
01781 void GgApp::OpenXR::select(int eye)
01782 {
01783     // 描画すべきフレームでなければ何もしない
01784     if (!frameBegun || !viewPoseValid) return;
01785
01786     // 視点の番号が範囲を外れていたら何もしない
01787     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(swapchains.size()));
01788     if (eye < 0 || eye >= static_cast<int>(swapchains.size())) return;
01789
01790     // 取得済みなら描画先を結合し直すだけにする
01791     if (imageAcquired[eye])
01792     {
01793         glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, openxrFbo[eye]);
01794         glViewport(0, 0,
01795             static_cast<GLsizei>(views[eye].recommendedImageRectWidth),
01796             static_cast<GLsizei>(views[eye].recommendedImageRectHeight));
01797         if (swapchainIsSrgb) glEnable(GL_FRAMEBUFFER_SRGB);
01798         return;
01799     }
01800
01801     // 描画可能なスワップチェーンイメージを取得する
01802     XrSwapchainImageAcquireInfo acquireInfo{ XR_TYPE_SWAPCHAIN_IMAGE_ACQUIRE_INFO };
01803     if (!xrWarn(instance, xrAcquireSwapchainImage(swapchains[eye], &acquireInfo,
01804         &currentImageIndex[eye]), "Can't acquire the OpenXR swapchain image")) return;
01805
01806     // そのスワップチェーンイメージが描画可能になるのを待つ
01807     XrSwapchainImageWaitInfo waitInfo{ XR_TYPE_SWAPCHAIN_IMAGE_WAIT_INFO };
01808     waitInfo.timeout = XR_INFINITE_DURATION;
01809     if (!xrWarn(instance, xrWaitSwapchainImage(swapchains[eye], &waitInfo),
01810         "Can't wait for the OpenXR swapchain image"))
01811     {
01812         XrSwapchainImageReleaseInfo releaseInfo{ XR_TYPE_SWAPCHAIN_IMAGE_RELEASE_INFO };
01813         xrReleaseSwapchainImage(swapchains[eye], &releaseInfo);
01814         return;
01815     }
01816
01817     imageAcquired[eye] = true;
01818
01819     // 描画先をこのスワップチェーンイメージに切り替える

```

```

01823     const GLuint texture{ swapchainImages[eye][currentImageIndex[eye]].image };
01824     glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, openxrFbo[eye]);
01825     glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_TEXTURE_2D, texture, 0);
01826
01827     // フレームバッファオブジェクトが完成しているか確かめる (最初の一度だけ報告する)
01828     static bool reported{ false };
01829     if (!reported && glCheckFramebufferStatus(GL_FRAMEBUFFER) != GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE)
01830     {
01831         reported = true;
01832         std::cerr << "OpenXR: The framebuffer object for the swapchain image is not complete\n";
01833     }
01834
01835     glViewport(0, 0,
01836               static_cast<GLsizei>(views[eye].recommendedImageRectWidth),
01837               static_cast<GLsizei>(views[eye].recommendedImageRectHeight));
01838
01839     // sRGB のスワップチェーンならリニア色空間で描画する
01840     if (swapchainIsSrgb) glEnable(GL_FRAMEBUFFER_SRGB);
01841 }
01842
01843 //
01844 // 描画対象の目を指定する (旧 LibOVR 仕様互換)
01845 //
01846 void GgApp::OpenXR::select(int eye, GLfloat* screen, GLfloat* position, GLfloat* orientation)
01847 {
01848     select(eye);
01849
01850     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
01851     const auto& pose = viewStates[eye].pose;
01852     const auto& fov = viewStates[eye].fov;
01853
01854     screen[0] = tanf(fov.angleLeft);
01855     screen[1] = tanf(fov.angleRight);
01856     screen[2] = tanf(fov.angleDown);
01857     screen[3] = tanf(fov.angleUp);
01858
01859     position[0] = pose.position.x;
01860     position[1] = pose.position.y;
01861     position[2] = pose.position.z;
01862
01863     orientation[0] = pose.orientation.x;
01864     orientation[1] = pose.orientation.y;
01865     orientation[2] = pose.orientation.z;
01866     orientation[3] = pose.orientation.w;
01867 }
01868
01869 //
01870 // 指定した目の描画を完了する
01871 //
01872 void GgApp::OpenXR::commit(int eye)
01873 {
01874     if (!frameBegun) return;
01875     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(swapchains.size()));
01876     if (eye < 0 || eye >= static_cast<int>(swapchains.size())) return;
01877     if (!imageAcquired[eye]) return;
01878
01879     // ガンマ補正を元に戻して描画先をウィンドウに戻す
01880     if (swapchainIsSrgb) glDisable(GL_FRAMEBUFFER_SRGB);
01881     glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);
01882
01883     // スワップチェーンイメージはミラー表示に使うので、ここでは解放しない
01884     // (解放は submit() の中でミラー表示を行った後に実施する)
01885 }
01886
01887 //
01888 // ミラー表示を行う
01889 //
01890 void GgApp::OpenXR::blitMirror() const
01891 {
01892     // ミラー表示を行わないなら何もしない
01893     if (mirrorView < 0 || !window) return;
01894     const auto eye{ static_cast<size_t>(mirrorView) };
01895     if (eye >= swapchains.size() || !imageAcquired[eye]) return;
01896
01897     // 転送元の大きさ
01898     const auto srcWidth{ static_cast<GLint>(views[eye].recommendedImageRectWidth) };
01899     const auto srcHeight{ static_cast<GLint>(views[eye].recommendedImageRectHeight) };
01900     if (srcWidth <= 0 || srcHeight <= 0) return;
01901
01902     // 転送先 (ウィンドウ) の大きさ
01903     const auto& fboSize{ window->getFboSize() };
01904     if (fboSize[0] <= 0 || fboSize[1] <= 0) return;
01905
01906     // 縦横比を保ったままウィンドウに収まる転送先の矩形を求める
01907     const auto scale{ std::min(
01908         static_cast<float>(fboSize[0]) / static_cast<float>(srcWidth),
01909         static_cast<float>(fboSize[1]) / static_cast<float>(srcHeight) ) };

```

```

01910     const auto dstWidth{ static_cast<GLint>(static_cast<float>(srcWidth) * scale) };
01911     const auto dstHeight{ static_cast<GLint>(static_cast<float>(srcHeight) * scale) };
01912     const auto dstLeft{ static_cast<GLint>(fboSize[0] - dstWidth) / 2 };
01913     const auto dstBottom{ static_cast<GLint>(fboSize[1] - dstHeight) / 2 };
01914
01915     // sRGB の再変換を避けるためにガンマ補正を無効にする
01916     if (swapchainIsSrgb) glDisable(GL_FRAMEBUFFER_SRGB);
01917
01918     // 上下左右の余白を黒で塗りつぶす (消去色は元に戻す)
01919     GLfloat clearColor[4];
01920     glGetFloatv(GL_COLOR_CLEAR_VALUE, clearColor);
01921     glBindFramebuffer(GL_DRAW_FRAMEBUFFER, 0);
01922     glDisable(GL_SCISSOR_TEST);
01923     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
01924     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
01925     glClearColor(clearColor[0], clearColor[1], clearColor[2], clearColor[3]);
01926
01927     // スワップチェーンイメージをウィンドウに転送する
01928     glBindFramebuffer(GL_READ_FRAMEBUFFER, openxrFbo[eye]);
01929     glBlitFramebuffer(0, 0, srcWidth, srcHeight,
01930         dstLeft, dstBottom, dstLeft + dstWidth, dstBottom + dstHeight,
01931         GL_COLOR_BUFFER_BIT, GL_LINEAR);
01932     glBindFramebuffer(GL_READ_FRAMEBUFFER, 0);
01933 }
01934
01935 //
01936 // 描画中のフレームを合成器に転送する
01937 //
01938 void GgApp::OpenXR::endFrame()
01939 {
01940     if (!frameBegun) return;
01941
01942     // 合成する層
01943     std::vector<XrCompositionLayerProjectionView> projectionViews;
01944     XrCompositionLayerProjection layer{ XR_TYPE_COMPOSITION_LAYER_PROJECTION };
01945     const XrCompositionLayerBaseHeader* layers[1]{ nullptr };
01946
01947     // 描画したのなら層を用意する
01948     if (viewPoseValid && frameState.shouldRender != XR_FALSE)
01949     {
01950         projectionViews.resize(swapchains.size());
01951         for (size_t i = 0; i < swapchains.size(); ++i)
01952         {
01953             auto& projectionView{ projectionViews[i] };
01954             projectionView = XrCompositionLayerProjectionView{ XR_TYPE_COMPOSITION_LAYER_PROJECTION_VIEW };
01955             projectionView.pose = viewStates[i].pose;
01956             projectionView.fov = viewStates[i].fov;
01957             projectionView.subImage.swapchain = swapchains[i];
01958             projectionView.subImage.imageRect.offset = { 0, 0 };
01959             projectionView.subImage.imageRect.extent = {
01960                 static_cast<int32_t>(views[i].recommendedImageRectWidth),
01961                 static_cast<int32_t>(views[i].recommendedImageRectHeight)
01962             };
01963             projectionView.subImage.imageArrayIndex = 0;
01964         }
01965
01966         // 環境の合成方法に応じて層の属性を設定する
01967         layer.layerFlags = blendMode == XR_ENVIRONMENT_BLEND_MODE_OPAQUE ? 0
01968             : XR_COMPOSITION_LAYER_BLEND_TEXTURE_SOURCE_ALPHA_BIT
01969             | XR_COMPOSITION_LAYER_UNPREMULTIPLIED_ALPHA_BIT;
01970         layer.space = appSpace;
01971         layer.viewCount = static_cast<uint32_t>(projectionViews.size());
01972         layer.views = projectionViews.data();
01973         layers[0] = reinterpret_cast<const XrCompositionLayerBaseHeader*>(&layer);
01974     }
01975
01976     // フレームを合成器に転送する
01977     XrFrameEndInfo endInfo{ XR_TYPE_FRAME_END_INFO };
01978     endInfo.displayTime = frameState.predictedDisplayTime;
01979     endInfo.environmentBlendMode = blendMode;
01980     endInfo.layerCount = layers[0] ? 1u : 0u;
01981     endInfo.layers = layers;
01982     xrWarn(instance, xrEndFrame(session, &endInfo), "Can't end the OpenXR frame");
01983
01984     frameBegun = false;
01985 }
01986
01987 //
01988 // フレームを転送して HMD に表示する
01989 //
01990 bool GgApp::OpenXR::submit(bool mirror)
01991 {
01992     // 描画中のフレームがなければ何もしない
01993     if (!frameBegun) return false;
01994
01995     // ミラー表示の有無を設定する
01996     if (!mirror) mirrorView = -1;

```

```

01997     else if (mirrorView < 0) mirrorView = 0;
01998
01999     // スワップチェーンイメージを解放する前にミラー表示を行う
02000     blitMirror();
02001
02002     // ウィンドウのビューポートを復帰して Dear ImGui などの描画に備える
02003     if (window) window->restoreViewport();
02004
02005     // 取得したスワップチェーンイメージを解放する
02006     for (size_t i = 0; i < imageAcquired.size(); ++i)
02007     {
02008         if (!imageAcquired[i]) continue;
02009         XrSwapchainImageReleaseInfo releaseInfo{ XR_TYPE_SWAPCHAIN_IMAGE_RELEASE_INFO };
02010         xrWarn(instance, xrReleaseSwapchainImage(swapchains[i], &releaseInfo),
02011             "Can't release the OpenXR swapchain image");
02012         imageAcquired[i] = false;
02013     }
02014
02015     // 合成器にフレームを転送する
02016     endFrame();
02017
02018     return true;
02019 }
02020
02021 //
02022 // ミラー表示を行うビューの番号を設定する
02023 //
02024 void GgApp::OpenXR::setMirror(int eye)
02025 {
02026     mirrorView = eye;
02027 }
02028
02029 //
02030 // ミラー表示を行うビューの番号を取得する
02031 //
02032 int GgApp::OpenXR::getMirror() const
02033 {
02034     return mirrorView;
02035 }
02036
02037 //
02038 // セッションが実行中かどうか調べる
02039 //
02040 bool GgApp::OpenXR::isRunning() const
02041 {
02042     return isSessionRunning;
02043 }
02044
02045 //
02046 // アプリケーションが入力を受け付けているかどうか調べる
02047 //
02048 bool GgApp::OpenXR::isFocused() const
02049 {
02050     return sessionState == XR_SESSION_STATE_FOCUSED;
02051 }
02052
02053 //
02054 // OpenXR のシステム (HMD) の名前を取得する
02055 //
02056 const std::string& GgApp::OpenXR::getSystemName() const
02057 {
02058     return systemName;
02059 }
02060
02061 //
02062 // 指定した目の透視投影変換行列を取得する
02063 //
02064 GgMatrix GgApp::OpenXR::getProjectionMatrix(int eye, GLfloat zNear, GLfloat zFar) const
02065 {
02066     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
02067     const auto& fov{ viewStates[eye].fov };
02068     const GLfloat l{ tanf(fov.angleLeft) * zNear };
02069     const GLfloat r{ tanf(fov.angleRight) * zNear };
02070     const GLfloat b{ tanf(fov.angleDown) * zNear };
02071     const GLfloat t{ tanf(fov.angleUp) * zNear };
02072     return ggFrustum(l, r, b, t, zNear, zFar);
02073 }
02074
02075 //
02076 // 指定した目のビュー変換行列を取得する
02077 //
02078 GgMatrix GgApp::OpenXR::getViewMatrix(int eye) const
02079 {
02080     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
02081     const auto& pose{ viewStates[eye].pose };
02082     const GgQuaternion q{ pose.orientation.x, pose.orientation.y, pose.orientation.z, pose.orientation.w
};

```



```

02083     return q.getConjugateMatrix() * ggTranslate(-pose.position.x, -pose.position.y, -pose.position.z);
02084 }
02085
02086 //
02087 // 指定した目の姿勢行列を取得する
02088 //
02089 GgMatrix GgApp::OpenXR::getPoseMatrix(int eye) const
02090 {
02091     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
02092     const auto& pose{ viewStates[eye].pose };
02093     const GgQuaternion q{ pose.orientation.x, pose.orientation.y, pose.orientation.z, pose.orientation.w };
02094     return ggTranslate(pose.position.x, pose.position.y, pose.position.z) * q.getMatrix();
02095 }
02096
02097 //
02098 // 指定した目の視点位置を取得する
02099 //
02100 GgVector GgApp::OpenXR::getPosition(int eye) const
02101 {
02102     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
02103     const auto& pos{ viewStates[eye].pose.position };
02104     return GgVector{ pos.x, pos.y, pos.z, 1.0f };
02105 }
02106
02107 //
02108 // 指定した目の視線方向の回転四元数を取得する
02109 //
02110 GgQuaternion GgApp::OpenXR::getOrientation(int eye) const
02111 {
02112     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
02113     const auto& ori{ viewStates[eye].pose.orientation };
02114     return GgQuaternion{ ori.x, ori.y, ori.z, ori.w };
02115 }
02116
02117 //
02118 // 指定した目の視野角情報 (XrFovf) を取得する
02119 //
02120 const XrFovf& GgApp::OpenXR::getFov(int eye) const
02121 {
02122     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
02123     return viewStates[eye].fov;
02124 }
02125
02126 //
02127 // 指定した目の姿勢情報 (XrPosef) を取得する
02128 //
02129 const XrPosef& GgApp::OpenXR::getPose(int eye) const
02130 {
02131     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(viewStates.size()));
02132     return viewStates[eye].pose;
02133 }
02134
02135 //
02136 // 視点の姿勢が有効かどうか調べる
02137 //
02138 bool GgApp::OpenXR::isPoseValid() const
02139 {
02140     return viewPoseValid;
02141 }
02142
02143 //
02144 // レンダリング推奨解像度の横幅を取得する
02145 //
02146 GLsizei GgApp::OpenXR::getWidth(int eye) const
02147 {
02148     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(views.size()));
02149     return static_cast<GLsizei>(views[eye].recommendedImageRectWidth);
02150 }
02151
02152 //
02153 // レンダリング推奨解像度の高さを取得する
02154 //
02155 GLsizei GgApp::OpenXR::getHeight(int eye) const
02156 {
02157     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(views.size()));
02158     return static_cast<GLsizei>(views[eye].recommendedImageRectHeight);
02159 }
02160
02161 //
02162 // アスペクト比を取得する
02163 //
02164 GLfloat GgApp::OpenXR::getAspect(int eye) const
02165 {
02166     assert(eye >= 0 && eye < static_cast<int>(views.size()));
02167     return static_cast<GLfloat>(views[eye].recommendedImageRectWidth)
02168         / static_cast<GLfloat>(views[eye].recommendedImageRectHeight);

```



```

02169 }
02170
02171 //
02172 // ビューの総数を取得する
02173 //
02174 uint32_t GgApp::OpenXR::getViewCount() const
02175 {
02176     return static_cast<uint32_t>(views.size());
02177 }
02178
02179 //
02180 // 現在の参照空間タイプを取得する
02181 //
02182 XrReferenceSpaceType GgApp::OpenXR::getReferenceSpaceType() const
02183 {
02184     return referenceSpaceType;
02185 }
02186
02187 //
02188 // コントローラーがトラッキングされているか取得する
02189 //
02190 bool GgApp::OpenXR::isTracked(int hand) const
02191 {
02192     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02193     return controllerStates[hand].isTracked;
02194 }
02195
02196 //
02197 // コントローラーのグリップ変換行列を取得する
02198 //
02199 GgMatrix GgApp::OpenXR::getGripMatrix(int hand) const
02200 {
02201     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02202     const auto& pose = controllerStates[hand].gripPose;
02203     const GgQuaternion q{ pose.orientation.x, pose.orientation.y, pose.orientation.z, pose.orientation.w };
02204     return ggTranslate(pose.position.x, pose.position.y, pose.position.z) * q.getMatrix();
02205 }
02206
02207 //
02208 // コントローラーのエイム変換行列を取得する
02209 //
02210 GgMatrix GgApp::OpenXR::getAimMatrix(int hand) const
02211 {
02212     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02213     const auto& pose = controllerStates[hand].aimPose;
02214     const GgQuaternion q{ pose.orientation.x, pose.orientation.y, pose.orientation.z, pose.orientation.w };
02215     return ggTranslate(pose.position.x, pose.position.y, pose.position.z) * q.getMatrix();
02216 }
02217
02218 //
02219 // コントローラーのグリップ位置を取得する
02220 //
02221 GgVector GgApp::OpenXR::getGripPosition(int hand) const
02222 {
02223     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02224     const auto& pos = controllerStates[hand].gripPose.position;
02225     return GgVector{ pos.x, pos.y, pos.z, 1.0f };
02226 }
02227
02228 //
02229 // コントローラーのグリップ回転四元数を取得する
02230 //
02231 GgQuaternion GgApp::OpenXR::getGripOrientation(int hand) const
02232 {
02233     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02234     const auto& ori = controllerStates[hand].gripPose.orientation;
02235     return GgQuaternion{ ori.x, ori.y, ori.z, ori.w };
02236 }
02237
02238 //
02239 // コントローラーのエイム位置を取得する
02240 //
02241 GgVector GgApp::OpenXR::getAimPosition(int hand) const
02242 {
02243     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02244     const auto& pos = controllerStates[hand].aimPose.position;
02245     return GgVector{ pos.x, pos.y, pos.z, 1.0f };
02246 }
02247
02248 //
02249 // コントローラーのエイム回転四元数を取得する
02250 //
02251 GgQuaternion GgApp::OpenXR::getAimOrientation(int hand) const
02252 {
02253     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);

```

```

02254     const auto& ori = controllerStates[hand].aimPose.orientation;
02255     return GgQuaternion{ ori.x, ori.y, ori.z, ori.w };
02256 }
02257
02258 //
02259 // トリガーの押し込み量を取得する
02260 //
02261 float GgApp::OpenXR::getTrigger(int hand) const
02262 {
02263     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02264     return controllerStates[hand].trigger;
02265 }
02266
02267 //
02268 // グリップの押し込み量を取得する
02269 //
02270 float GgApp::OpenXR::getGrip(int hand) const
02271 {
02272     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02273     return controllerStates[hand].grip;
02274 }
02275
02276 //
02277 // アナログスティックの入力値を取得する
02278 //
02279 std::array<float, 2> GgApp::OpenXR::getThumbstick(int hand) const
02280 {
02281     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02282     return controllerStates[hand].thumbstick;
02283 }
02284
02285 //
02286 // アナログスティックのクリック状態を取得する
02287 //
02288 bool GgApp::OpenXR::getThumbstickClick(int hand) const
02289 {
02290     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02291     return controllerStates[hand].thumbstickClick;
02292 }
02293
02294 //
02295 // プライマリボタンの押下状態を取得する
02296 //
02297 bool GgApp::OpenXR::getPrimaryButton(int hand) const
02298 {
02299     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02300     return controllerStates[hand].primaryButton;
02301 }
02302
02303 //
02304 // セカンダリボタンの押下状態を取得する
02305 //
02306 bool GgApp::OpenXR::getSecondaryButton(int hand) const
02307 {
02308     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02309     return controllerStates[hand].secondaryButton;
02310 }
02311
02312 //
02313 // メニューボタンの押下状態を取得する
02314 //
02315 bool GgApp::OpenXR::getMenuButton(int hand) const
02316 {
02317     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02318     return controllerStates[hand].menuButton;
02319 }
02320
02321 //
02322 // コントローラーに振動を出力する
02323 //
02324 void GgApp::OpenXR::applyHapticVibration(int hand, float durationSeconds, float frequency, float
    amplitude)
02325 {
02326     assert(hand >= 0 && hand < Hand::Count);
02327     if (session == XR_NULL_HANDLE || hapticAction == XR_NULL_HANDLE) return;
02328
02329     XrHapticVibration vibration{ XR_TYPE_HAPTIC_VIBRATION };
02330     vibration.duration = durationSeconds > 0.0f
02331         ? static_cast<XrDuration>(static_cast<double>(durationSeconds) * 1.0e9)
02332         : XR_MIN_HAPTIC_DURATION;
02333     vibration.frequency = frequency;
02334     vibration.amplitude = std::min(std::max(amplitude, 0.0f), 1.0f);
02335
02336     XrHapticActionInfo actionInfo{ XR_TYPE_HAPTIC_ACTION_INFO };
02337     actionInfo.action = hapticAction;
02338     actionInfo.subactionPath = handSubactionPath[hand];
02339 }

```

```

02340     xrWarn(instance, xrApplyHapticFeedback(session, &actionInfo,
02341         reinterpret_cast<const XrHapticBaseHeader*>(&vibration)),
02342         "Can't apply the haptic feedback");
02343 }
02344
02345 #endif
02346
02347 #if defined(_WIN32)
02348 #   if !defined(_INC_WINDOWS) && !defined(_WINDOWS_)
02349 #       include <windows.h>
02350 #   endif
02351 #else
02352 #   include <pwd.h>
02353 #   include <unistd.h>
02354 #endif
02355 //
02356 // ユーザ名を得る
02357 //
02358 std::string GgApp::getUsername()
02359 {
02360     // 環境変数からユーザ名を得る
02361     const char* user{
02362         #if defined(_WIN32)
02363             std::getenv("USERNAME")
02364         #else
02365             std::getenv("USER")
02366         #endif
02367     };
02368     // 環境変数からユーザ名が得られたらそれを返す
02369     if (user) return user;
02370
02371     #if defined(_WIN32)
02372     // Win32 API を使ってユーザ名を得る
02373     char username[256];
02374     DWORD size{ sizeof(username) };
02375     if (GetUserNameA(username, &size)) return std::string(username);
02376     #else
02377     struct passwd* pw{ getpwuid(getuid()) };
02378     if (pw) return std::string(pw->pw_name);
02379     #endif
02380
02381     // ユーザ名が得られなかった
02382     return "unknown";
02383 }

```

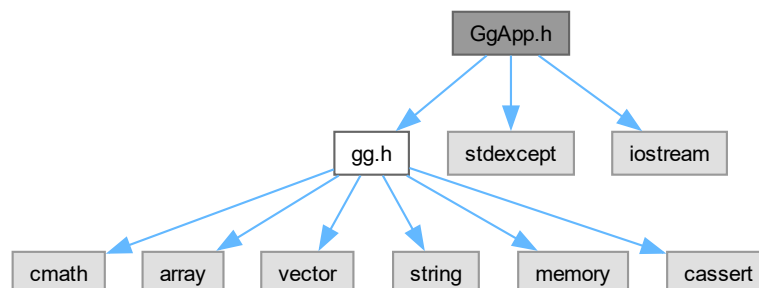
11.53 GgApp.h ファイル

```

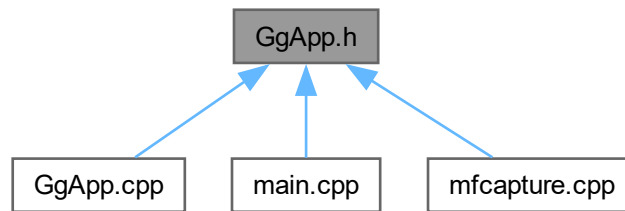
#include "gg.h"
#include <stdexcept>
#include <iostream>

```

GgApp.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [GgApp](#)
- class [GgApp::Window](#)

マクロ定義

- `#define` [GG.BUTTON_COUNT](#) 3
- `#define` [GG.INTERFACE_COUNT](#) 5

11.53.1 詳解

ゲームグラフィックス特論宿題アプリケーションクラスの定義.

著者

Kohe Tokoi

日付

July 17, 2025

[GgApp.h](#) に定義があります。

11.53.2 マクロ定義詳解

11.53.2.1 GG.BUTTON_COUNT

```
#define GG.BUTTON_COUNT 3
```

[GgApp.h](#) の 49 行目に定義があります。

11.53.2.2 GG.INTERFACE_COUNT

```
#define GG.INTERFACE_COUNT 5
```

[GgApp.h](#) の 54 行目に定義があります。

11.54 GgApp.h

[[詳解](#)]

```
00001 #pragma once
00002
00003 /*
00004
```

```

00005 ゲームグラフィックス特論用補助プログラム GLFW3 版
00006
00007 Copyright (c) 2011-2025 Kohe Tokoi. All Rights Reserved.
00008
00009 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
00010 of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
00011 in the Software without restriction, including without limitation the rights
00012 to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
00013 copies or substantial portions of the Software.
00014
00015 The above copyright notice and this permission notice shall be included in
00016 all copies or substantial portions of the Software.
00017
00018 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
00019 IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
00020 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
00021 KOHE TOKOI BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
00022 AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
00023 CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
00024
00025 */
00026
00034
00035 // Dear ImGui を使うなら
00036 #if !defined(GG_USE_IMGUI) && !defined(GG_NO_IMGUI)
00037 #   if defined(_has_include)
00038 #       if _has_include(<imgui.h>) || _has_include("imgui.h")
00039 #           define GG_USE_IMGUI
00040 #       endif
00041 #   endif
00042 #endif
00043
00044 // OpenXR を使うなら
00045 // #define GG_USE_OPENXR
00046
00047 // 使用するマウスのボタン数
00048 #if !defined(GG_BUTTON_COUNT)
00049 #   define GG_BUTTON_COUNT 3
00050 #endif
00051
00052 // 使用するユーザインタフェースの数
00053 #if !defined(GG_INTERFACE_COUNT)
00054 #   define GG_INTERFACE_COUNT 5
00055 #endif
00056
00057 // 補助プログラム
00058 #include "gg.h"
00059 using namespace gg;
00060
00061 // 標準ライブラリ
00062 #include <stdexcept>
00063 #include <iostream>
00064
00065 // ImGui の組み込み
00066 #if defined(GG_USE_IMGUI)
00067 #   include "imgui.h"
00068 #   if defined(_ANDROID_)
00069 #       include "imgui_impl_android.h"
00070 #   else
00071 #       include "imgui_impl_glfw.h"
00072 #   endif
00073 #   include "imgui_impl_opengl3.h"
00074 #endif
00075
00076 // Android 固有のヘッダおよび定数定義
00077 #if defined(_ANDROID_)
00078 #   include <android.native_app_glue.h>
00079 #   include <android/native_window.h>
00080 #   include <EGL/egl.h>
00081 typedef struct GLFWwindow GLFWwindow;
00082 #   define GLFW_MOUSE_BUTTON_1 0
00083 #   define GLFW_MOUSE_BUTTON_2 1
00084 #   define GLFW_MOUSE_BUTTON_3 2
00085 #   define GLFW_RELEASE 0
00086 #   define GLFW_PRESS 1
00087 #   define GLFW_REPEAT 2
00088 #   define GLFW_KEY_UNKNOWN -1
00089 #   define GLFW_KEY_SPACE 32
00090 #   define GLFW_ICONIFIED 0
00091 #endif
00092
00093 // OpenXR ライブラリの組み込み
00094 #if defined(GG_USE_OPENXR)
00095 #   if defined(_WIN32)
00096 #       define XR_USE_PLATFORM_WIN32
00097 #       define XR_USE_GRAPHICS_API_OPENGL
00098 #       define GLFW_EXPOSE_NATIVE_WIN32

```

```

00099 #   define GLFW_EXPOSE_NATIVE_WGL
00100 #   include <GLFW/glfw3native.h>
00101 #   include <windows.h>
00102 #   include <unknown.h>
00103 #   if defined(_MSC_VER)
00104 #       if defined(DEBUG)
00105 #           pragma comment(lib, "openxr_loaderd.lib")
00106 #       else
00107 #           pragma comment(lib, "openxr_loader.lib")
00108 #       endif
00109 #   endif
00110 #   else
00111 #       if !defined(_gl.h_)
00112 #           define _gl.h_
00113 #       endif
00114 #       define XR_USE_PLATFORM_XLIB
00115 #       define XR_USE_GRAPHICS_API_OPENGL
00116 #       define GLFW_EXPOSE_NATIVE_X11
00117 #       define GLFW_EXPOSE_NATIVE_GLX
00118 #       include <GLFW/glfw3native.h>
00119 #   endif
00120 #   include <openxr/openxr.h>
00121 #   include <openxr/openxr_platform.h>
00122 #   include <algorithm>
00123 #   include <cstdio>
00124 #   include <cstring>
00125 #   include <string>
00126 #   include <utility>
00127 #   include <vector>
00128 #endif
00129
00133 class GgApp
00134 {
00135 public:
00136
00143     GgApp(int major = 0, int minor = 1);
00144
00150     GgApp(const GgApp& w) = delete;
00151
00157     GgApp(GgApp&& w) = default;
00158
00162     virtual ~GgApp();
00163
00170     GgApp& operator=(const GgApp& w) = delete;
00171
00178     GgApp& operator=(GgApp&& w) = default;
00179
00187     int main(int argc, const char* const* argv);
00188
00189 #if defined(__ANDROID__)
00191     static struct android_app* androidApp;
00192 #endif
00193
00200     class Window
00201     {
00202 #if defined(__ANDROID__)
00203         // Android の EGL ディスプレイ、サーフェス、コンテキスト
00204         EGLDisplay display{ EGL_NO_DISPLAY };
00205         EGLSurface surface{ EGL_NO_SURFACE };
00206         EGLContext context{ EGL_NO_CONTEXT };
00207         EGLConfig config{ nullptr };
00208         ANativeWindow* window{ nullptr };
00209
00210         // EGL の初期化
00211         bool initEgl(ANativeWindow* win);
00212
00213         // EGL サーフェスの更新 (ウィンドウ再作成・回転時)
00214         bool updateSurface(ANativeWindow* win);
00215
00216         // EGL サーフェスの破棄
00217         void destroySurface();
00218
00219         // EGL の破棄
00220         void destroyEgl();
00221
00222         // ウィンドウ生成・破棄ハンドラ
00223         void onInitWindow(ANativeWindow* win);
00224         void onTermWindow();
00225 #else
00226         // ウィンドウの識別子
00227         GLFWwindow* window{ nullptr };
00228 #endif
00229
00230         // ビューポートの横幅と高さ
00231         std::array<GLsizei, 2> size;
00232
00233         // フレームバッファの横幅と高さ

```

```

00234     std::array<GLsizei, 2> fboSize;
00235
00236 #if defined(IMGUI_VERSION)
00237     // メニューバーの高さ
00238     GLsizei menubarHeight{ 0 };
00239 #endif
00240
00241     // ビューポートの縦横比
00242     GLfloat aspect{ 1.0f };
00243
00244     // マウスの移動速度[X/Y/Z]
00245     std::array<GLfloat, 3> velocity{ 1.0f, 1.0f, 0.1f };
00246
00247     // マウスボタンの状態
00248     std::array<bool, GG_BUTTON_COUNT> status{};
00249
00250     // ユーザインタフェースのデータ構造
00251     struct HumanInterface
00252     {
00253         // 最後にタイプしたキー
00254         int lastKey{ 0 };
00255
00256         // 矢印キー
00257         std::array<std::array<int, 2>, 4> arrow{};
00258
00259         // マウスの現在位置
00260         std::array<GLfloat, 2> mouse{};
00261
00262         // マウスホイールの回転量
00263         std::array<GLfloat, 2> wheel{};
00264
00265         // 平行移動量[ボタン][直前/更新][X/Y/Z]
00266         std::array<std::array<gg::GgVector, 2>, GG_BUTTON_COUNT> translation{};
00267
00268         // トラックボール
00269         std::array<gg::GgTrackball, GG_BUTTON_COUNT> rotation;
00270
00271         // コンストラクタ
00272         HumanInterface()
00273         {
00274             resetTranslation();
00275         }
00276
00277         //
00278         // マウスや矢印キーによる平行移動量を初期化する
00279         //
00280         void resetTranslation();
00281
00282         //
00283         // 平行移動量と回転量を更新する (X, Y のみ, Z は wheel() で計算する)
00284         //
00285         void calcTranslation(int button, const std::array<GLfloat, 3>& velocity);
00286     };
00287
00288     // ヒューマンインタフェースデバイスのデータ
00289     std::array<HumanInterface, GG_INTERFACE_COUNT> interfaceData;
00290
00291     // ヒューマンインタフェースデバイスの番号
00292     int interfaceNo{ 0 };
00293
00294     //
00295     // ユーザー定義のコールバック関数へのポインタ
00296     //
00297     void* userPointer{ nullptr };
00298     void (*resizeFunc)(const Window* window, int width, int height){ nullptr };
00299     void (*keyboardFunc)(const Window* window, int key, int scancode, int action, int mods){ nullptr };
00300 };
00301     void (*mouseFunc)(const Window* window, int button, int action, int mods){ nullptr };
00302     void (*wheelFunc)(const Window* window, double x, double y){ nullptr };
00303
00304     //
00305     // ウィンドウのサイズ変更時の処理
00306     //
00307     static void resize(GLFWwindow* window, int width, int height);
00308
00309     //
00310     // キーボードをタイプした時の処理
00311     //
00312     static void keyboard(GLFWwindow* window, int key, int scancode, int action, int mods);
00313
00314     //
00315     // マウスボタンを操作した時の処理
00316     //
00317     static void mouse(GLFWwindow* window, int button, int action, int mods);
00318
00319     //
00320     // マウスホイールを操作した時の処理

```

```

00320     //
00321     static void wheel(GLFWwindow* window, double x, double y);
00322
00323 public:
00324
00334 #if defined(__ANDROID__)
00335     Window(const std::string& title = "Android Window", int width = 0, int height = 0,
00336            int fullscreen = 0, void* share = nullptr);
00337 #else
00338     Window(const std::string& title = "GLFW Window", int width = 640, int height = 480,
00339            int fullscreen = 0, GLFWwindow* share = nullptr);
00340 #endif
00341
00347     Window(const Window& w) = delete;
00348
00354     Window(Window&& w) noexcept;
00355
00359     virtual ~Window()
00360     {
00361         // ウィンドウが作成されていなければ戻る
00362         if (!window) return;
00363
00364         #if defined(__ANDROID__)
00365             destroyEgl();
00366         #else
00367             // ウィンドウを破棄する
00368             glfwDestroyWindow(window);
00369         #endif
00370     }
00371
00378     Window& operator=(const Window& w) = delete;
00379
00386     Window& operator=(Window&& w) noexcept;
00387
00393     auto* get() const
00394     {
00395         return window;
00396     }
00397
00403     void setClose(int flag = 1) const
00404     {
00405         #if !defined(__ANDROID__)
00406             glfwSetWindowShouldClose(window, flag);
00407         #endif
00408     }
00409
00415     bool shouldClose() const
00416     {
00417         // ウィンドウを閉じるべきなら true を返す
00418         #if defined(__ANDROID__)
00419             return !window;
00420         #else
00421             return glfwWindowShouldClose(window) != GLFW_FALSE;
00422         #endif
00423     }
00424
00430     explicit operator bool();
00431
00435     void swapBuffers() const;
00436
00440     void restoreViewport() const
00441     {
00442         #if !defined(__ANDROID__)
00443             if (!glfwGetWindowAttrib(window, GLFW_ICONIFIED)) glViewport(0, 0, fboSize[0], fboSize[1]);
00444         #else
00445             glViewport(0, 0, fboSize[0], fboSize[1]);
00446         #endif
00447     }
00448
00452     void updateViewport();
00453
00454     #if defined(IMGUI_VERSION)
00460     void setMenuBarHeight(GLsizei height)
00461     {
00462         // メニューバーの高さを保存する
00463         menubarHeight = height;
00464
00465         // ビューポートを復帰する
00466         updateViewport();
00467     }
00468 #endif
00469
00475     auto getWidth() const
00476     {
00477         return size[0];
00478     }
00479

```



```

00485     auto getHeight() const
00486     {
00487         return size[1];
00488     }
00489
00495     auto getFboWidth() const
00496     {
00497         return fboSize[0];
00498     }
00499
00505     auto getFboHeight() const
00506     {
00507         return fboSize[1];
00508     }
00509
00515     const auto& getSize() const
00516     {
00517         return size;
00518     }
00519
00525     void getSize(GLsizei* size) const
00526     {
00527         size[0] = getWidth();
00528         size[1] = getHeight();
00529     }
00530
00536     const auto& getFboSize() const
00537     {
00538         return fboSize;
00539     }
00540
00546     void getFboSize(GLsizei* fboSize) const
00547     {
00548         fboSize[0] = getFboWidth();
00549         fboSize[1] = getFboHeight();
00550     }
00551
00557     auto getAspect() const
00558     {
00559         return aspect;
00560     }
00561
00567     bool getKey(int key) const
00568     {
00569         #if !defined(_ANDROID_)
00570         #if defined(IMGUI_VERSION)
00571             // ImGui がキーボードを使うときはキーボードの処理を行わない
00572             if (ImGui::GetIO().WantCaptureKeyboard) return false;
00573         #endif
00574
00575         return glfwGetKey(window, key) != GLFW_RELEASE;
00576     #else
00577         (void)key;
00578         return false;
00579     #endif
00580     }
00581
00587     void selectInterface(int no)
00588     {
00589         assert(static_cast<size_t>(no) < interfaceData.size());
00590         interfaceNo = no;
00591     }
00592
00600     void setVelocity(GLfloat vx, GLfloat vy, GLfloat vz = 0.1f)
00601     {
00602         velocity = std::array<GLfloat, 3>{ vx, vy, vz };
00603     }
00604
00610     int getLastKey()
00611     {
00612         auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00613         const int key{ current_if.lastKey };
00614         current_if.lastKey = 0;
00615         return key;
00616     }
00617
00625     auto getArrow(int direction = 0, int mods = 0) const
00626     {
00627         const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00628         return static_cast<GLfloat>(current_if.arrow[mods & 3][direction & 1]);
00629     }
00630
00637     auto getArrowX(int mods = 0) const
00638     {
00639         return getArrow(0, mods);
00640     }
00641

```

```

00648     auto getArrowY(int mods = 0) const
00649     {
00650         return getArrow(1, mods);
00651     }
00652
00659     void getArrow(GLfloat* arrow, int mods = 0) const
00660     {
00661         arrow[0] = getArrowX(mods);
00662         arrow[1] = getArrowY(mods);
00663     }
00664
00670     auto getShiftArrowX() const
00671     {
00672         return getArrow(0, 1);
00673     }
00674
00680     auto getShiftArrowY() const
00681     {
00682         return getArrow(1, 1);
00683     }
00684
00690     void getShiftArrow(GLfloat* shift_arrow) const
00691     {
00692         shift_arrow[0] = getShiftArrowX();
00693         shift_arrow[1] = getShiftArrowY();
00694     }
00695
00701     auto getControlArrowX() const
00702     {
00703         return getArrow(0, 2);
00704     }
00705
00711     auto getControlArrowY() const
00712     {
00713         return getArrow(1, 2);
00714     }
00715
00721     void getControlArrow(GLfloat* control_arrow) const
00722     {
00723         control_arrow[0] = getControlArrowX();
00724         control_arrow[1] = getControlArrowY();
00725     }
00726
00732     auto getAltArrowX() const
00733     {
00734         return getArrow(0, 3);
00735     }
00736
00742     auto getAltArrowY() const
00743     {
00744         return getArrow(1, 3);
00745     }
00746
00752     void getAltArrow(GLfloat* alt_arrow) const
00753     {
00754         alt_arrow[0] = getAltArrowX();
00755         alt_arrow[1] = getAltArrowY();
00756     }
00757
00763     const auto* getMouse() const
00764     {
00765         const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00766         return current_if.mouse.data();
00767     }
00768
00774     void getMouse(GLfloat* position) const
00775     {
00776         const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00777         position[0] = current_if.mouse[0];
00778         position[1] = current_if.mouse[1];
00779     }
00780
00787     auto getMouse(int direction) const
00788     {
00789         const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00790         return current_if.mouse[direction & 1];
00791     }
00792
00798     auto getMouseX() const
00799     {
00800         const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00801         return current_if.mouse[0];
00802     }
00803
00809     auto getMouseY() const
00810     {
00811         const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };

```

```

00812     return current.if.mouse[1];
00813 }
00814
00820 const auto& getWheel() const
00821 {
00822     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00823     return current.if.wheel.data();
00824 }
00825
00831 void getWheel(GLfloat* rotation) const
00832 {
00833     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00834     rotation[0] = current.if.wheel[0];
00835     rotation[1] = current.if.wheel[1];
00836 }
00837
00844 auto getWheel(int direction) const
00845 {
00846     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00847     return current.if.wheel[direction & 1];
00848 }
00849
00855 auto getWheelX() const
00856 {
00857     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00858     return current.if.wheel[0];
00859 }
00860
00866 auto getWheelY() const
00867 {
00868     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00869     return current.if.wheel[1];
00870 }
00871
00878 const auto& getTranslation(int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
00879 {
00880     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00881     assert(button >= GLFW_MOUSE_BUTTON_1 && button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT);
00882     return current.if.translation[button][1];
00883 }
00884
00891 auto getTranslationMatrix(int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
00892 {
00893     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00894     assert(button >= GLFW_MOUSE_BUTTON_1 && button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT);
00895     const auto& t{ current.if.translation[button][1] };
00896
00897     gg::GgMatrix m
00898     {
00899         1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
00900         0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
00901         0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
00902         t[0], t[1], t[2], 1.0f
00903     };
00904
00905     return m;
00906 }
00907
00914 auto getScrollMatrix(int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
00915 {
00916     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00917     assert(button >= GLFW_MOUSE_BUTTON_1 && button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT);
00918     const auto& t{ current.if.translation[button][1] };
00919
00920     gg::GgMatrix m
00921     {
00922         t[2] + 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
00923         0.0f, t[2] + 1.0f, 0.0f, 0.0f,
00924         0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
00925         t[0], t[1], 0.0f, 1.0f
00926     };
00927
00928     return m;
00929 }
00930
00937 auto getRotation(int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
00938 {
00939     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00940     assert(button >= GLFW_MOUSE_BUTTON_1 && button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT);
00941     return current.if.rotation[button].getQuaternion();
00942 }
00943
00950 auto getRotationMatrix(int button = GLFW_MOUSE_BUTTON_1) const
00951 {
00952     const auto& current_if{ interfaceData[interfaceNo] };
00953     assert(button >= GLFW_MOUSE_BUTTON_1 && button < GLFW_MOUSE_BUTTON_1 + GG_BUTTON_COUNT);
00954     return current.if.rotation[button].getMatrix();

```

```

00955     }
00956
00960 void resetRotation()
00961 {
00962     // トラックボールを初期化する
00963     for (auto& tb : interfaceData[interfaceNo].rotation) tb.reset();
00964 }
00965
00969 void resetTranslation()
00970 {
00971     // 現在のインターフェースの平行移動量を初期化する
00972     interfaceData[interfaceNo].resetTranslation();
00973 }
00974
00978 void reset()
00979 {
00980     // トラックボール処理を初期化する
00981     resetRotation();
00982
00983     // 平行移動量を初期化する
00984     resetTranslation();
00985 }
00986
00992 void* getUserPointer() const
00993 {
00994     return userPointer;
00995 }
00996
01002 void setUserPointer(void* pointer)
01003 {
01004     userPointer = pointer;
01005 }
01006
01012 void setResizeFunc(void (*func)(const Window* window, int width, int height))
01013 {
01014     resizeFunc = func;
01015 }
01016
01022 void setKeyboardFunc(void (*func)(const Window* window, int key, int scancode, int action, int
mods))
01023 {
01024     keyboardFunc = func;
01025 }
01026
01032 void setMouseFunc(void (*func)(const Window* window, int button, int action, int mods))
01033 {
01034     mouseFunc = func;
01035 }
01036
01042 void setWheelFunc(void (*func)(const Window* window, double x, double y))
01043 {
01044     wheelFunc = func;
01045 }
01046 };
01047
01048 #if defined(GG_USE_OPENXR)
01057 class OpenXR
01058 {
01059 public:
01060
01064     enum Hand
01065     {
01066         Left = 0,
01067         Right = 1,
01068         Count = 2
01069     };
01070
01071 private:
01072
01073     // OpenXR のインスタンスとシステム
01074     XrInstance instance{ XR_NULL_HANDLE };
01075     XrSystemId systemId{ XR_NULL_SYSTEM_ID };
01076
01077     // OpenXR のシステムの名前
01078     std::string systemName;
01079
01080     // OpenXR のセッション
01081     XrSession session{ XR_NULL_HANDLE };
01082     XrSessionState sessionState{ XR_SESSION_STATE_UNKNOWN };
01083
01084     // OpenXR の参照空間
01085     XrSpace appSpace{ XR_NULL_HANDLE };
01086     XrReferenceSpaceType referenceSpaceType{ XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_STAGE };
01087
01088     // ビュー設定とステート
01089     std::vector<XrViewConfigurationView> views;
01090     std::vector<XrView> viewStates;

```

```

01091
01092 // OpenXR のスワップチェーン
01093 std::vector<XrSwapchain> swapchains;
01094 std::vector<std::vector<XrSwapchainImageOpenGLKHR>> swapchainImages;
01095
01096 // OpenXR へのレンダリングに使う FBO とデブスバッファ (ビューの数だけ確保する)
01097 std::vector<GLuint> openxrFbo;
01098 std::vector<GLuint> openxrDepth;
01099
01100 // スワップチェーンのカラーフォーマットが sRGB なら true
01101 bool swapchainIsSrgb{ true };
01102
01103 // 環境の合成方法
01104 XrEnvironmentBlendMode blendMode{ XR_ENVIRONMENT_BLEND_MODE_OPAQUE };
01105
01106 // フレームの同期状態
01107 XrFrameState frameState{ XR_TYPE_FRAME_STATE };
01108 bool isSessionRunning{ false };
01109
01110 // xrBeginFrame() を呼んで xrEndFrame() を呼んでいない状態なら true
01111 bool frameBegun{ false };
01112
01113 // 視点の姿勢が取得できていれば true
01114 bool viewPoseValid{ false };
01115
01116 // 初期化が完了していれば true
01117 bool initialized{ false };
01118
01119 // 各フレームで取得したスワップチェーンイメージのインデックス
01120 std::vector<uint32_t> currentImageIndex;
01121
01122 // スワップチェーンイメージを取得中のビューなら true
01123 std::vector<bool> imageAcquired;
01124
01125 // ミラー表示を行うビューの番号, ミラー表示を行わないなら -1
01126 int mirrorView{ 0 };
01127
01128 // OpenXR のミラー表示を行うウィンドウ
01129 const Window* window{ nullptr };
01130
01131 // アクションセット
01132 XrActionSet actionSet{ XR_NULL_HANDLE };
01133
01134 // アクション定義
01135 XrAction aimPoseAction{ XR_NULL_HANDLE };
01136 XrAction gripPoseAction{ XR_NULL_HANDLE };
01137 XrAction triggerAction{ XR_NULL_HANDLE };
01138 XrAction gripAction{ XR_NULL_HANDLE };
01139 XrAction thumbstickAction{ XR_NULL_HANDLE };
01140 XrAction thumbstickClickAction{ XR_NULL_HANDLE };
01141 XrAction primaryButtonAction{ XR_NULL_HANDLE };
01142 XrAction secondaryButtonAction{ XR_NULL_HANDLE };
01143 XrAction menuButtonAction{ XR_NULL_HANDLE };
01144 XrAction hapticAction{ XR_NULL_HANDLE };
01145
01146 // コントローラーのスペース
01147 XrSpace aimSpace[Hand::Count]{ XR_NULL_HANDLE, XR_NULL_HANDLE };
01148 XrSpace gripSpace[Hand::Count]{ XR_NULL_HANDLE, XR_NULL_HANDLE };
01149
01150 // コントローラーの状態キャッシュ
01151 struct ControllerState
01152 {
01153     bool isTracked{ false };
01154     XrPosef gripPose{ { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f }, { 0.0f, 0.0f, 0.0f } };
01155     XrPosef aimPose{ { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f }, { 0.0f, 0.0f, 0.0f } };
01156     float trigger{ 0.0f };
01157     float grip{ 0.0f };
01158     std::array<float, 2> thumbstick{ 0.0f, 0.0f };
01159     bool thumbstickClick{ false };
01160     bool primaryButton{ false };
01161     bool secondaryButton{ false };
01162     bool menuButton{ false };
01163 };
01164 ControllerState controllerStates[Hand::Count];
01165
01166 // サポートするパスの文字列
01167 XrPath handSubactionPath[Hand::Count]{ XR_NULL_PATH, XR_NULL_PATH };
01168
01169 //
01170 // アクションシステムを初期化する
01171 //
01172 void initActions();
01173
01174 //
01175 // アクション状態を更新する
01176 //
01177 void pollActions();

```

```

01178
01179 //
01180 // OpenXR のイベントを処理する
01181 //
01182 void pollEvents();
01183
01184 //
01185 // スワップチェーンを作成する
01186 //
01187 void createSwapchains();
01188
01189 //
01190 // 描画中のフレームを合成器に転送する
01191 //
01192 void endFrame();
01193
01194 //
01195 // OpenXR のハンドルを破棄する (OpenGL の資源には触れない)
01196 //
01197 void destroyXr();
01198
01199 //
01200 // ミラー表示を行う
01201 //
01202 void blitMirror() const;
01203
01204 //
01205 // コンストラクタ
01206 //
01207 OpenXR();
01208
01209 //
01210 // デストラクタ
01211 //
01212 virtual ~OpenXR();
01213
01214 public:
01215
01216 // シングルトンなのでコピー・ムーブ禁止
01217 OpenXR(const OpenXR&) = delete;
01218 OpenXR& operator=(const OpenXR&) = delete;
01219 OpenXR(OpenXR&&) = delete;
01220 OpenXR& operator=(OpenXR&&) = delete;
01221
01222 static OpenXR& initialize(const Window& window,
01223     XrReferenceSpaceType spaceType = XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_STAGE,
01224     const char* appName = "GgApp");
01225
01226 void terminate();
01227
01228 bool begin();
01229
01230 void select(int eye);
01231
01232 void select(int eye, GLfloat* screen, GLfloat* position, GLfloat* orientation);
01233
01234 void commit(int eye);
01235
01236 bool submit(bool mirror = true);
01237
01238 void setMirror(int eye);
01239
01240 int getMirror() const;
01241
01242 bool isRunning() const;
01243
01244 bool isFocused() const;
01245
01246 const std::string& getSystemName() const;
01247
01248 gg::GgMatrix getProjectionMatrix(int eye, GLfloat zNear = 0.1f, GLfloat zFar = 100.0f) const;
01249
01250 gg::GgMatrix getViewMatrix(int eye) const;
01251
01252 gg::GgMatrix getPoseMatrix(int eye) const;
01253
01254 gg::GgVector getPosition(int eye) const;
01255
01256 gg::GgQuaternion getOrientation(int eye) const;
01257
01258 const XrFovf& getFov(int eye) const;
01259
01260 const XrPosef& getPose(int eye) const;
01261
01262 bool isPoseValid() const;
01263
01264 GLsizei getWidth(int eye = 0) const;

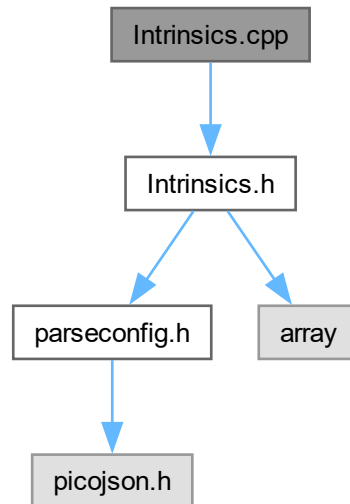
```

```
01410
01417     GLsizei getHeight(int eye = 0) const;
01418
01425     GLfloat getAspect(int eye = 0) const;
01426
01432     uint32_t getViewCount() const;
01433
01439     XrReferenceSpaceType getReferenceSpaceType() const;
01440
01447     bool isTracked(int hand) const;
01448
01455     gg::GgMatrix getGripMatrix(int hand) const;
01456
01463     gg::GgMatrix getAimMatrix(int hand) const;
01464
01471     gg::GgVector getGripPosition(int hand) const;
01472
01479     gg::GgQuaternion getGripOrientation(int hand) const;
01480
01487     gg::GgVector getAimPosition(int hand) const;
01488
01495     gg::GgQuaternion getAimOrientation(int hand) const;
01496
01503     float getTrigger(int hand) const;
01504
01511     float getGrip(int hand) const;
01512
01519     std::array<float, 2> getThumbstick(int hand) const;
01520
01527     bool getThumbstickClick(int hand) const;
01528
01535     bool getPrimaryButton(int hand) const;
01536
01543     bool getSecondaryButton(int hand) const;
01544
01556     bool getMenuButton(int hand = Hand::Left) const;
01557
01566     void applyHapticVibration(int hand, float durationSeconds = 0.1f, float frequency =
XR_FREQUENCY_UNSPECIFIED, float amplitude = 0.5f);
01567 };
01568 #endif
01569
01575     static std::string getUsername();
01576 };
```

11.55 Intrinsic.cpp ファイル

```
#include "Intrinsic.h"
```

Intrinsic.cpp の依存先関係図:



11.55.1 詳解

キャプチャデバイス固有のパラメータクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

March 6, 2024

[Intrinsic.cpp](#) に定義があります。

11.56 Intrinsic.cpp

[詳解]

```
00001
00008 #include "Intrinsic.h"
00009
00010 //
00011 // 構成ファイルを読み込むときに使う
00012 // キャプチャデバイス固有のパラメータの構造体のコンストラクタ
00013 //
00014 Intrinsic::Intrinsic(const picojson::object& object)
00015 {
00016     // キャプチャデバイスの画角
00017     getValue(object, "fov", fov);
00018
00019     // キャプチャデバイスの中心位置
00020     getValue(object, "center", center);
00021
00022     // キャプチャデバイスの解像度
00023     getValue(object, "size", size);
00024 }
```



```

00025 // キャプチャデバイスの周波数
00026 getValue(object, "fps", fps);
00027 }
00028 //
00029 // スクリーンの対角線長をもとにしてキャプチャデバイスのレンズの縦横の画角を変更する
00031 //
00032 void Intrinsics::setFov(float focal)
00033 {
00034 // 撮像面の画素数の対角線長×2
00035 const auto d{ hypotf(static_cast<float>(size[0]), static_cast<float>(size[1])) * 2.0f };
00036 // 撮像面の画素数の対角線長に対するスクリーンの幅と高さの比の 1/2 (d は対角線長の2倍だから)
00037 const auto w{ size[0] / d };
00038 const auto h{ size[1] / d };
00040 // 焦点距離が1のときの撮像面の対角線長
00041 const auto t{ sensorSize / focal };
00043 // 焦点距離が1のときの撮像面の対角線長をこの比で横と縦に振り分ける
00044 const auto u{ t * w };
00045 const auto v{ t * h };
00047 // 画角を求め単位を度に換算して設定する
00048 constexpr auto s{ 360.0f / 3.14159265359f };
00049 setFov(atan(u) * s, atan(v) * s);
00050 }
00051 }

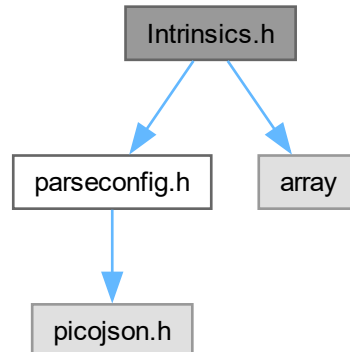
```

11.57 Intrinsics.h ファイル

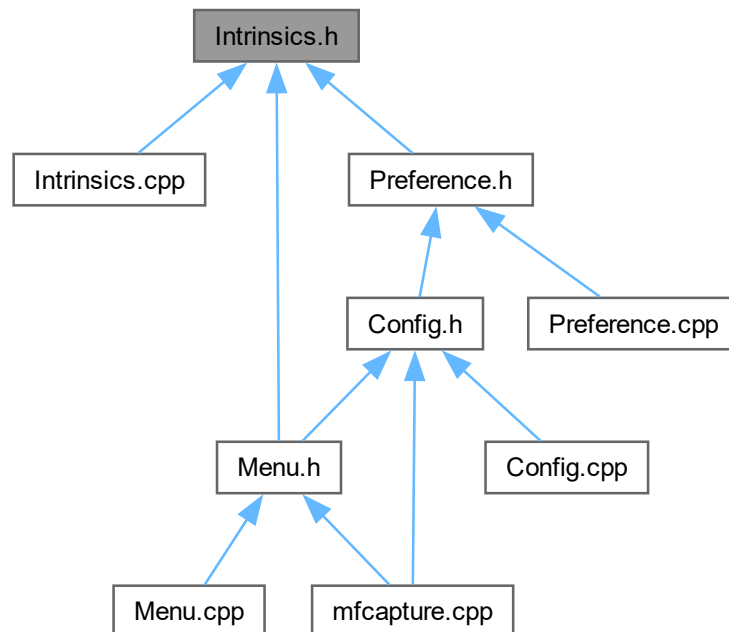
```
#include "parseconfig.h"
```

```
#include <array>
```

Intrinsics.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- struct [Intrinsics](#)

11.57.1 詳解

キャプチャデバイス固有のパラメータクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

March 6, 2024

[Intrinsics.h](#) に定義があります。

11.58 Intrinsics.h

[詳解]

```
00001 #pragma once
00002
00010
00011 // 構成ファイルの読み取り補助
00012 #include "parseconfig.h"
00013
00014 // 標準ライブラリ
00015 #include <array>
00016
00020 struct Intrinsics
00021 {
```

```

00023     std::array<float, 2> fov{ 50.03f, 38.58f };
00024
00026     std::array<float, 2> center{ 0.0f, 0.0f };
00027
00029     std::array<int, 2> size{ 640, 480 };
00030
00032     double fps{ 30.0 };
00033
00039     Intrinsic() = default;
00040
00050     Intrinsic(const std::array<float, 2>& fov, const std::array<float, 2>& center,
00051               const std::array<int, 2> size, double fps)
00052     : fov{ fov }
00053     , center{ center }
00054     , size{ size }
00055     , fps{ fps }
00056     {
00057     }
00058
00063     Intrinsic(const picojson::object& object);
00064
00066     static constexpr auto sensorSize{ 35.0f };
00067
00073     void setFov(float focal);
00074
00081     void setFov(float fovx, float fovy)
00082     {
00083         // キャプチャデバイスのレンズの縦横の画角を設定する
00084         fov[0] = fovx;
00085         fov[1] = fovy;
00086     }
00087
00094     void setCenter(float x, float y)
00095     {
00096         // キャプチャデバイスのレンズの中心の位置を設定する
00097         center[0] = x;
00098         center[1] = y;
00099     }
00100
00101
00108     void setSize(int width, int height)
00109     {
00110         // 装置の解像度を設定する
00111         size[0] = width;
00112         size[1] = height;
00113     }
00114
00115
00121     void setFps(double frequency)
00122     {
00123         // 装置のフレームレートを設定する
00124         fps = frequency;
00125     }
00126 };

```

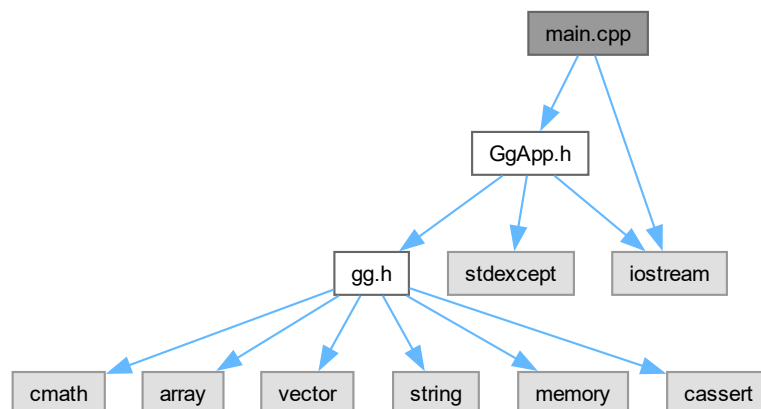
11.59 main.cpp ファイル

```

#include "GgApp.h"
#include <iostream>

```

main.cpp の依存先関係図:



マクロ定義

- `#define` `HEADER_STR` "ゲームグラフィックス特論"

関数

- `int` `main` (`int argc`, `const char *const *argv`)

11.59.1 詳解

ゲームグラフィックス特論宿題アプリケーション

著者

Kohe Tokoi

日付

February 20, 2024

`main.cpp` に定義があります。

11.59.2 マクロ定義詳解

11.59.2.1 HEADER_STR

`#define` `HEADER_STR` "ゲームグラフィックス特論"
`main.cpp` の 18 行目に定義があります。

11.59.3 関数詳解

11.59.3.1 main()

```
int main (  
    int argc,  
    const char *const * argv)
```

`main.cpp` の 224 行目に定義があります。

呼び出し関係図:



11.60 main.cpp

[詳解]

```

00001
00008 #include "GgApp.h"
00009
00010 // MessageBox の準備
00011 #if defined(_WIN32)
00012 #   include <atlstr.h>
00013 #elif defined(__APPLE__)

```

```

00014 # include <CoreFoundation/CoreFoundation.h>
00015 #else
00016 # include <iostream>
00017 #endif
00018 #define HEADER_STR "ゲームグラフィックス特論"
00019
00020 #if defined(__ANDROID__)
00021 #include <android_native_app_glue.h>
00022 #include <android/asset_manager.h>
00023 #include <android/log.h>
00024 #include <unistd.h>
00025 #include <fstream>
00026 #include <vector>
00027 #include <string>
00028
00029 extern void* ggAndroidAssetManager;
00030
00031 #define LOG_TAG "mfcapture"
00032 #define LOGI(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_INFO, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00033 #define LOGW(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_WARN, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00034 #define LOGE(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00035
00036 //
00037 // 単一アセットを内部ストレージへ書き出す
00038 //
00039 static bool extractSingleAsset(AAssetManager* assetMgr, const char* filename, const char*
internalPath)
00040 {
00041     if (!assetMgr || !filename || !internalPath) return false;
00042
00043     AAsset* asset{ AAssetManager.open(assetMgr, filename, AASSET_MODE_STREAMING) };
00044     if (!asset)
00045     {
00046         LOGW("Asset not found in APK: %s", filename);
00047         return false;
00048     }
00049
00050     const off_t size{ AAsset.getLength(asset) };
00051     const std::string destPath{ std::string(internalPath) + "/" + filename };
00052
00053     // 既存ファイルのサイズを検査し、同一サイズなら展開をスキップする
00054     bool needWrite{ true };
00055     std::ifstream check(destPath, std::ios::binary | std::ios::ate);
00056     if (check.is_open())
00057     {
00058         if (check.tellg() == size && size > 0)
00059         {
00060             needWrite = false;
00061         }
00062         check.close();
00063     }
00064
00065     if (needWrite)
00066     {
00067         std::ofstream out(destPath, std::ios::binary | std::ios::trunc);
00068         if (!out.is_open())
00069         {
00070             LOGE("Failed to open destination for write: %s", destPath.c_str());
00071             AAsset_close(asset);
00072             return false;
00073         }
00074
00075         std::vector<char> buffer(65536);
00076         int bytesRead{ 0 };
00077         off_t totalWritten{ 0 };
00078         while ((bytesRead = AAsset_read(asset, buffer.data(), static_cast<int>(buffer.size()))) > 0)
00079         {
00080             out.write(buffer.data(), bytesRead);
00081             totalWritten += bytesRead;
00082         }
00083         out.close();
00084
00085         LOGI("Extracted asset: %s (%ld / %ld bytes)", filename, static_cast<long>(totalWritten),
static_cast<long>(size));
00086     }
00087     else
00088     {
00089         LOGI("Asset already up to date: %s", filename);
00090     }
00091
00092     AAsset_close(asset);
00093     return true;
00094 }
00095
00096 //
00097 // アセットをアプリ内内部ストレージへ展開し、作業ディレクトリを設定する
00098 //

```

```

00099 static void setupAndroidAssetsAndStorage(struct android_app* state)
00100 {
00101     if (!state || !state->activity)
00102     {
00103         LOGE("Invalid android_app state in setupAndroidAssetsAndStorage");
00104         return;
00105     }
00106
00107     const char* internalPath{ state->activity->internalDataPath };
00108     if (!internalPath)
00109     {
00110         LOGE("Internal data path is null");
00111         return;
00112     }
00113
00114     LOGI("Setting working directory to: %s", internalPath);
00115     if (chdir(internalPath) != 0)
00116     {
00117         LOGW("Failed to chdir to: %s", internalPath);
00118     }
00119
00120     AAssetManager* assetMgr{ state->activity->assetManager };
00121     if (!assetMgr)
00122     {
00123         LOGE("AssetManager is null");
00124         return;
00125     }
00126
00127     ggAndroidAssetManager = assetMgr;
00128
00129     // 1. 走査可能な端末ではディレクトリ走査により全アセットを展開
00130     AAssetDir* assetDir{ AAssetManager_openDir(assetMgr, "") };
00131     if (assetDir)
00132     {
00133         const char* filename{ nullptr };
00134         while ((filename = AAssetDir_getNextFileName(assetDir)) != nullptr)
00135         {
00136             extractSingleAsset(assetMgr, filename, internalPath);
00137         }
00138         AAssetDir_close(assetDir);
00139     }
00140
00141     // 2. ディレクトリ走査が 0 件を返す端末や圧縮環境に備え、必須アセットを個別展開
00142     static const char* const requiredAssets[] {
00143         "mfcapture_config.json",
00144         "castle.jpg",
00145         "draw.frag",
00146         "draw.vert",
00147         "initial.jpg",
00148         "Mplus1-Regular.ttf",
00149         "normal.frag",
00150         "orthographic.vert",
00151         "undistortion.frag",
00152         "undistortion.vert"
00153     };
00154
00155     for (const auto* assetName : requiredAssets)
00156     {
00157         extractSingleAsset(assetMgr, assetName, internalPath);
00158     }
00159 }
00160
00161 //
00162 // Android NativeActivity エントリーポイント
00163 //
00164 void android_main(struct android_app* state)
00165 {
00166     LOGI("android_main started");
00167     GgApp::androidApp = state;
00168
00169     // 入力イベントハンドラを登録
00170     state->onInputEvent = [](struct android_app*, AInputEvent* event) -> int32_t {
00171 #if defined(GG_USE_IMGUI)
00172         if (ImGui_ImplAndroid_HandleInputEvent(event))
00173         {
00174             return 1;
00175         }
00176 #endif
00177         return 0;
00178     };
00179
00180     // アセットの展開と作業ディレクトリの設定
00181     setupAndroidAssetsAndStorage(state);
00182
00183     try
00184     {
00185         LOGI("Initializing GgApp (OpenGL ES 3.1)...");

```

```

00186     GgApp app(3, 1);
00187     LOGI("Running GgApp main loop...");
00188     app.main(0, nullptr);
00189     LOGI("GgApp main loop finished.");
00190 }
00191 catch (const std::exception& e)
00192 {
00193     LOGE("Application error: %s", e.what());
00194 }
00195 catch (...)
00196 {
00197     LOGE("Unknown application exception occurred.");
00198 }
00199
00200 // アプリケーション終了時に NativeActivity を安全に破棄する
00201 if (state && state->activity)
00202 {
00203     LOGI("Finishing ANativeActivity...");
00204     ANativeActivity_finish(state->activity);
00205
00206     // Activity の完全な破棄 (APP_CMD_DESTROY) を待機
00207     int ident;
00208     int events;
00209     struct android_poll_source* source;
00210     while ((ident = ALooper_pollOnce(-1, nullptr, &events, reinterpret_cast<void*>(&source))) >= 0)
00211     {
00212         if (source != nullptr) source->process(state, source);
00213         if (state->destroyRequested != 0) break;
00214     }
00215     LOGI("android_main exited cleanly.");
00216 }
00217 }
00218
00219 #else
00220 //
00221 // メインプログラム
00222 //
00223 int main(int argc, const char* const* argv) try
00224 {
00225     // アプリケーションのオブジェクトを生成する
00226     #if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
00227     GgApp app(3, 1);
00228     #else
00229     GgApp app(4, 1);
00230     #endif
00231
00232     // アプリケーションを実行する
00233     return app.main(argc, argv);
00234 }
00235 catch (const std::runtime_error &e)
00236 {
00237     // エラーメッセージを表示する
00238     #if defined(_WIN32)
00239     MessageBox(NULL, CString(e.what()), TEXT(HEADER_STR), MB_ICONERROR);
00240     #elif defined(__APPLE__)
00241     // the following code is copied from
00242     // http://blog.jorgearimany.com/2010/05/messagebox-from-windows-to-mac.html
00243     // convert the strings from char* to CFStringRef
00244     CFStringRef msg_ref = CFStringCreateWithCString(NULL, e.what(), kCFStringEncodingUTF8);
00245
00246     // result code from the message box
00247     CFOptionFlags result;
00248
00249     // launch the message box
00250     CFUserNotificationDisplayAlert(
00251         0, // no timeout
00252         kCFUserNotificationNoteAlertLevel, // change it depending message_type flags ( MB_ICONASTERISK....
00253         NULL, // icon url, use default, you can change it depending
00254         message_type_flags
00255         NULL, // not used
00256         NULL, // localization of strings
00257         CFSTR(HEADER_STR), // header text
00258         msg_ref, // message text
00259         NULL, // default "ok" text in button
00260         NULL, // alternate button title
00261         NULL, // other button title, null--> no other button
00262         &result // response flags
00263     );
00264     // Clean up the strings
00265     CFRelease(msg_ref);
00266     #else
00267     std::cerr << HEADER_STR << ": " << e.what() << '\n';
00268     #endif
00269 }

```



```

00270 // プログラムを終了する
00271 return EXIT_FAILURE;
00272 }
00273 #endif

```

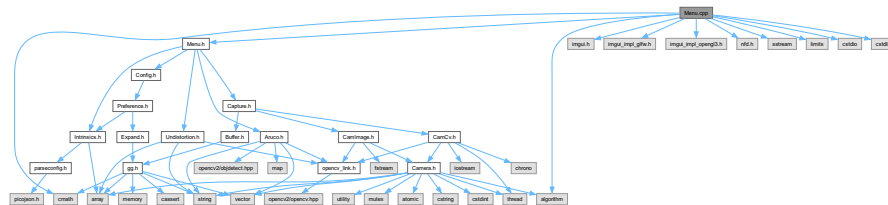
11.61 Menu.cpp ファイル

```

#include "Menu.h"
#include "imgui.h"
#include "imgui_impl_glfw.h"
#include "imgui_impl_opengl3.h"
#include "nfd.h"
#include <sstream>
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>

```

Menu.cpp の依存先関係図:



関数

- void [getAnyList](#) (std::vector< std::string > &list)

11.61.1 詳解

メニューの描画クラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[Menu.cpp](#) に定義があります。

11.61.2 関数詳解

11.61.2.1 getAnyList()

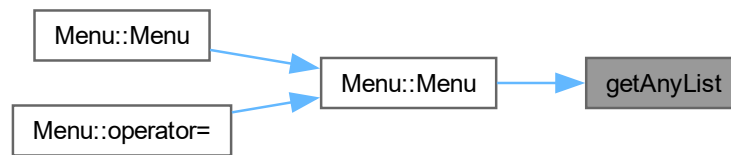
```

void getAnyList (
    std::vector< std::string > & list)

```

[Menu.cpp](#) の 118 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



11.62 Menu.cpp

[詳解]

```

00001
00008 #include "Menu.h"
00009
00010 // ImGui
00011 #if !defined(__ANDROID__)
00012 #include "imgui.h"
00013 #include "imgui_impl_glfw.h"
00014 #include "imgui_impl_opengl3.h"
00015 #endif
00016
00017 // ファイルダイアログ
00018 #if !defined(__ANDROID__)
00019 #include "nfd.h"
00020
00021 namespace
00022 {
00023     // JSON ファイル名のフィルタ
00024     constexpr nfdfilteritem_t jsonFilter[] { { "JSON", "json" } };
00025
00026     // 画像ファイル名のフィルタ
00027     constexpr nfdfilteritem_t imageFilter[] { "Images", "png,jpg,jpeg,jfif,bmp,dib" };
00028
00029     // 動画ファイル名のフィルタ
00030     constexpr nfdfilteritem_t movieFilter[] { "Movies", "mp4,m4v,mpg,mov,avi,ogg,mkv" };
00031 }
00032 #endif
00033
00034 // 標準ライブラリ
00035 #include <sstream>
00036 #include <limits>
00037 #include <algorithm>
00038 #include <cmath>
00039 #include <cstdio>
00040 #include <cstdlib>
00041
00042 #if defined(_WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00043 namespace
00044 {
00045     //
00046     // 解像度の表示文字列 (例: "1280 x 720") から幅と高さを取り出す
00047     //
00048     bool parseResolution(const std::string& resolution, int& width, int& height)
00049     {
00050         return std::sscanf(resolution.c_str(), "%d x %d", &width, &height) == 2;
00051     }
00052
00053     //
00054     // フォーマットが未選択のときに使う既定のフォーマットを選ぶ
00055     //
00056     // 1280 x 720 があればそれを選び、なければ画素数が 1280 x 720 に近いものを選ぶ。
00057     // 1920 x 1080 を超える解像度はデコード負荷が大きいため優先度を下げる。
00058     //
00059     std::vector<CaptureFormat>::const_iterator findDefaultFormat(const std::vector<CaptureFormat>&
00060     formats)
00061     {
00062         constexpr long long targetArea{ 1280LL * 720LL };
00063         constexpr long long largeArea{ 1920LL * 1080LL };
00064         constexpr long long largePenalty{ 100000000LL };

```

```

00065     auto best{ formats.begin() };
00066     long long bestScore{ std::numeric_limits<long long>::max() };
00067     for (auto it = formats.begin(); it != formats.end(); ++it)
00068     {
00069         int width{ 0 }, height{ 0 };
00070         if (!parseResolution(it->resolution, width, height)) continue;
00071         if (width == 1280 && height == 720) return it;
00072     }
00073     const long long area{ static_cast<long long>(width) * height };
00074     const long long score{ std::llabs(area - targetArea) + (area > largeArea ? largePenalty : 0LL)
};
00075     if (score < bestScore)
00076     {
00077         bestScore = score;
00078         best = it;
00079     }
00080 }
00081 return best;
00082 }
00083 }
00084 #endif
00085
00086 #if !defined(_WIN32) && !defined(_ANDROID_) && !defined(_APPLE_)
00087 // バックエンドのリスト
00088 const std::map<cv::VideoCaptureAPIs, const char*> Menu::backendList
00089 {
00090     # if defined(USE_LIBCAMERA)
00091     { CAP_LIBCAMERA, "libcamera" },
00092     # endif
00093     { cv::CAP_ANY, "(any)" },
00094     # if defined(_linux_)
00095     { cv::CAP_V4L2, "V4L2" },
00096     # endif
00097     { cv::CAP_FFMPEG, u8"動画ファイル履歴" };
00098 };
00099
00100 // コーデックのリスト
00101 const std::vector<const char*> Menu::codecList
00102 {
00103     "(any)",
00104     "MJPG",
00105     "H264",
00106     "BGR3",
00107     "YUY2",
00108     "I420",
00109     "NV12"
00110 };
00111
00112 // キャプチャデバイスのリスト
00113 std::map<cv::VideoCaptureAPIs, std::vector<std::string>> Menu::deviceList;
00114
00115 //
00116 // デフォルトのビデオデバイスの一覧を作る
00117 //
00118 void getMenuAnyList(std::vector<std::string>& list)
00119 {
00120     list.emplace_back("(any)");
00121     list.emplace_back("Device 1");
00122     list.emplace_back("Device 2");
00123     list.emplace_back("Device 3");
00124     list.emplace_back("Device 4");
00125     list.emplace_back("Device 5");
00126     list.emplace_back("Device 6");
00127     list.emplace_back("Device 7");
00128 }
00129
00130 # if defined(_linux_)
00131 #     include <filesystem>
00132 #     include <fstream>
00133 #     include <fcntl.h>
00134 #     include <unistd.h>
00135 #     include <sys/ioctl.h>
00136 #     include <linux/videodev2.h>
00137
00138 //
00139 // Linux (V4L2) のビデオデバイスの一覧を作る
00140 //
00141 void getMenuV4L2List(std::vector<std::string>& list)
00142 {
00143     namespace fs = std::filesystem;
00144     std::error_code ec;
00145
00146     // /sys/class/video4linux ディレクトリを走査する
00147     const fs::path v4l2Path{ "/sys/class/video4linux" };
00148     if (fs::exists(v4l2Path, ec))
00149     {
00150         std::map<int, std::string> cameraDevices;

```

```

00151     std::map<int, std::string> otherDevices;
00152
00153     for (const auto& entry : fs::directory_iterator(v4l2Path, ec))
00154     {
00155         const auto filename{ entry.path().filename().string() };
00156         // "video" で始まるノード (video0, video1, ...)
00157         if (filename.rfind("video", 0) == 0)
00158         {
00159             try
00160             {
00161                 const int index{ std::stoi(filename.substr(5)) };
00162                 const std::string devPath{ "/"dev/" + filename };
00163
00164                 // デバイスファイルを開いてケーパビリティを調べる
00165                 const int fd{ ::open(devPath.c_str(), O_RDONLY | O_NONBLOCK) };
00166                 if (fd >= 0)
00167                 {
00168                     v4l2_capability cap{};
00169                     if (::ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap) == 0)
00170                     {
00171                         const uint32_t caps{ cap.device_caps ? cap.device_caps : cap.capabilities };
00172                         const std::string card{ reinterpret_cast<const char*>(cap.card) };
00173                         const std::string driver{ reinterpret_cast<const char*>(cap.driver) };
00174
00175                         // キャプチャ機能 (VIDEO_CAPTURE) を持ち、出力 (OUTPUT) や M2M ではないこと
00176                         const bool isCapture{ (caps & (V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE | V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE_MPLANE)) !=
00177 };
00178                         const bool isM2M{ (caps & (V4L2_CAP_VIDEO_M2M | V4L2_CAP_VIDEO_M2M_MPLANE)) != 0 };
00179                         const bool isOutput{ (caps & (V4L2_CAP_VIDEO_OUTPUT | V4L2_CAP_VIDEO_OUTPUT_MPLANE)) != 0 };
00180                         const bool isMeta{ (caps & (V4L2_CAP_META_CAPTURE | V4L2_CAP_META_OUTPUT)) != 0 };
00181
00182                         // Raspberry Pi の bcm2835-codec や bcm2835-isp, pisp 等の SoC 内部処理用ノードは除外
00183                         const bool isSoCInternal{
00184                             driver.find("bcm2835") != std::string::npos ||
00185                             card.find("bcm2835") != std::string::npos ||
00186                             driver.find("pisp") != std::string::npos ||
00187                             card.find("pisp") != std::string::npos
00188                         };
00189                         std::string displayName{ filename + ": " + (card.empty() ? driver : card) };
00190
00191                         if (isCapture && !isM2M && !isOutput && !isMeta && !isSoCInternal)
00192                         {
00193                             cameraDevices[index] = displayName;
00194                         }
00195                         else
00196                         {
00197                             otherDevices[index] = displayName;
00198                         }
00199                     }
00200                     ::close(fd);
00201                 }
00202             }
00203             catch (...)
00204             {
00205             }
00206         }
00207     }
00208
00209     // カメラデバイスがあればそれを登録
00210     for (const auto& [idx, devName] : cameraDevices)
00211     {
00212         list.emplace_back(devName);
00213     }
00214
00215     // カメラデバイスが見つからなかった場合はフォールバックとしてその他を登録
00216     if (list.empty())
00217     {
00218         for (const auto& [idx, devName] : otherDevices)
00219         {
00220             list.emplace_back(devName);
00221         }
00222     }
00223 }
00224
00225 // デバイスが取得できなかった場合はフォールバック
00226 if (list.empty())
00227 {
00228     getAnyList(list);
00229 }
00230 }
00231 # endif
00232 #endif // !defined(_WIN32) && !defined(_ANDROID_) && !defined(__APPLE__)
00233
00234 //
00235 // キャプチャデバイスを開く

```

```

00236 //
00237 bool Menu::openDevice()
00238 {
00239 #if defined(_WIN32) || defined(_ANDROID_) || defined(_APPLE_)
00240     // 何のデバイスも接続されていなければ戻る
00241     if (deviceNumber < 0) return false;
00242
00243     // 前に開いていたキャプチャデバイスを（キャプチャスレッドを止めてから）閉じる
00244     capture.close();
00245
00246     // 選択したキャプチャデバイスを開く
00247     if (capture.openDevice(deviceNumber))
00248     {
00249         // フォーマットの選択肢を作り直す（未選択なら既定のフォーマットを選ぶ）
00250         updateFormatDropdowns();
00251
00252         // フォーマットを指定して開始できるように準備する
00253         if (capture.select(formatNumber))
00254         {
00255             // 実解像度と焦点距離から、この入力を見やすく表示する初期画角を設定する
00256             initializeInputIntrinsics(capture.getSize());
00257             return true;
00258         }
00259     }
00260
00261     // 開けなかった
00262     errorMessage = u8"デバイスが開けません";
00263     return false;
00264 #else
00265     // コーデック
00266     char codec[5]{};
00267     if (codecNumber > 0) strncpy(codec, codecList[codecNumber], 5);
00268
00269     // 実際のデバイス番号を決定する
00270     int actualDeviceNumber{ deviceNumber };
00271     # if defined(_linux_)
00272     #     if defined(USE_LIBCAMERA)
00273     if (backend == CAP_LIBCAMERA)
00274     {
00275         actualDeviceNumber = deviceNumber;
00276     }
00277     else
00278     #     endif
00279     if (backend == cv::CAP_V4L2)
00280     {
00281         const auto& name{ getDeviceName(backend, deviceNumber) };
00282         if (name.rfind("video", 0) == 0)
00283         {
00284             try
00285             {
00286                 actualDeviceNumber = std::stoi(name.substr(5));
00287             }
00288             catch (...)
00289             {
00290             }
00291         }
00292     }
00293     # endif
00294
00295     // ダイアログで指定したキャプチャデバイスが開けなかったら
00296     if (!capture.openDevice(actualDeviceNumber,
00297         intrinsics.size, intrinsics.fps, backend, codec))
00298     {
00299         // 開けなかった
00300         errorMessage = u8"デバイスが開けません";
00301         return false;
00302     }
00303
00304     // 実解像度と焦点距離から、この入力を見やすく表示する初期画角を設定する
00305     initializeInputIntrinsics(capture.getSize());
00306
00307     // 使うことになったコーデックの番号を調べる
00308     for (size_t i = 0; i < codecList.size(); ++i)
00309     {
00310         if (strncmp(codec, codecList[i], 4) == 0)
00311         {
00312             // コーデックが分かった
00313             codecNumber = static_cast<int>(i);
00314             return true;
00315         }
00316     }
00317
00318     // コーデックが分からない
00319     codecNumber = 0;
00320     return true;
00321 #endif
00322 }

```

```

00323
00324 #if !defined(__ANDROID__)
00325 //
00326 // 画像ファイルを開く
00327 //
00328 void Menu::openImage()
00329 {
00330     // ファイルダイアログから得るパス
00331     nfdchar_t* filepath;
00332
00333     // ファイルダイアログを開く
00334     if (NFD_OpenDialog(&filepath, imageFilter, 1, NULL) == NFD_OKAY)
00335     {
00336         // スレッドが動作中なら停止する
00337         capture.stop();
00338
00339         // ダイアログで指定した画像ファイルが開けたら
00340         if (capture.openImage(filepath))
00341         {
00342             // 実解像度と焦点距離から、この画像を見やすく表示する初期画角を設定する
00343             initializeInputIntrinsics(capture.getSize());
00344         }
00345         else
00346         {
00347             // 開けなかった
00348             errorMessage = u8"画像ファイルが開けません";
00349         }
00350
00351         // ファイルパスの取り出しに使ったメモリを開放する
00352         NFD_FreePath(filepath);
00353     }
00354 }
00355
00356 //
00357 // 動画ファイルを開く
00358 //
00359 void Menu::openMovie()
00360 {
00361     // ファイルダイアログから得るパス
00362     nfdchar_t* filepath;
00363
00364     // ファイルダイアログを開く
00365     if (NFD_OpenDialog(&filepath, movieFilter, 1, NULL) == NFD_OKAY)
00366     {
00367         // スレッドが動作中なら停止する
00368         capture.stop();
00369
00370         // ダイアログで指定した動画ファイルが開けたら
00371         if (capture.openMovie(filepath))
00372         {
00373             // 実解像度と焦点距離から、この動画を見やすく表示する初期画角を設定する
00374             initializeInputIntrinsics(capture.getSize());
00375         }
00376         else
00377         {
00378             // 開けなかった
00379             errorMessage = u8"動画ファイルが開けません";
00380         }
00381
00382         // ファイルパスの取り出しに使ったメモリを開放する
00383         NFD_FreePath(filepath);
00384     }
00385 }
00386
00387 //
00388 // 構成ファイルを読み込む
00389 //
00390 void Menu::loadConfig()
00391 {
00392     // ファイルダイアログから得るパス
00393     nfdchar_t* filepath;
00394
00395     // ファイルダイアログを開く
00396     if (NFD_OpenDialog(&filepath, jsonFilter, 1, NULL) == NFD_OKAY)
00397     {
00398         // 現在の構成を構成ファイルの内容にする
00399         if (config.load(filepath))
00400         {
00401             // 現在の設定に反映する
00402             settings = config.getSettings();
00403
00404             // 選択番号を有効範囲に収め、新しい投影方式の内部パラメータを反映する
00405             selectPreference(preferenceNumber < static_cast<int>(config.getPreferences().size())
00406                             ? preferenceNumber : 0);
00407         }
00408         else
00409     {

```

```

00410         // 読み込めなかった
00411         errorMessage = u8"構成ファイルが読み込めません";
00412     }
00413
00414     // ファイルパスの取り出しに使ったメモリを開放する
00415     NFD_FreePath(filepath);
00416 }
00417 }
00418
00419 //
00420 // 構成ファイルを保存する
00421 //
00422 void Menu::saveConfig() const
00423 {
00424     // ファイルダイアログから得るパス
00425     nfdchar_t* filepath;
00426
00427     // ファイルダイアログを開く
00428     if (NFD_SaveDialog(&filepath, jsonFilter, 1, NULL, "*.json") == NFD_OKAY)
00429     {
00430         // 現在の設定で構成を更新する
00431         config.setSettings(settings);
00432
00433         // 現在の構成を保存する
00434         if (!config.save(filepath))
00435         {
00436             // 保存できなかった
00437             errorMessage = u8"構成ファイルが保存できません";
00438         }
00439
00440         // ファイルパスの取り出しに使ったメモリを開放する
00441         NFD_FreePath(filepath);
00442     }
00443 }
00444
00445 //
00446 // 校正ファイルを読み込む
00447 //
00448 void Menu::loadCalibration()
00449 {
00450     // ファイルダイアログから得るパス
00451     nfdchar_t* filepath;
00452
00453     // ファイルダイアログを開く
00454     if (NFD_OpenDialog(&filepath, jsonFilter, 1, NULL) == NFD_OKAY)
00455     {
00456         // 現在のキャリブレーションパラメータを校正ファイルの内容にする
00457         if (!undistortion.load(filepath))
00458         {
00459             // 読み込めなかった
00460             errorMessage = u8"校正ファイルが読み込めません";
00461
00462             // だから画像を補正しない
00463             undistortionMode = UndistortionMode::None;
00464         }
00465 #if defined(_WIN32) || defined(_ANDROID_) || defined(_APPLE_)
00466     else
00467     {
00468         // 校正ファイルに解像度が記録されていれば、最も近い解像度に自動で切り替える
00469         const auto& calibSize{ undistortion.getImageSize() };
00470         if (calibSize.width > 0 && calibSize.height > 0)
00471         {
00472             selectBestResolution(calibSize.width, calibSize.height);
00473         }
00474     }
00475 #endif
00476
00477     // ファイルパスの取り出しに使ったメモリを開放する
00478     NFD_FreePath(filepath);
00479 }
00480 }
00481 #endif
00482
00483 //
00484 // コンストラクタ
00485 //
00486 Menu::Menu(Config& config, Capture& capture, Undistortion& undistortion, Aruco& aruco)
00487 : config{ config }
00488 , settings{ config.getSettings() }
00489 , capture{ capture }
00490 , undistortion{ undistortion }
00491 , aruco{ aruco }
00492 {
00493     // ファイルダイアログ (Native File Dialog Extended) を初期化する
00494     #if !defined(_ANDROID_)
00495         NFD_Init();
00496     #endif

```

```

00497
00498 // Dear ImGui の入力デバイス
00499 //io.ConfigFlags |= ImGuiConfigFlags_NavEnableKeyboard; // キーボードコントロールを使う
00500 //io.ConfigFlags |= ImGuiConfigFlags_NavEnableGamepad; // ゲームパッドを使う
00501
00502 // Dear ImGui のスタイル
00503 //ImGui::StyleColorsDark(); // 暗めのスタイル
00504 //ImGui::StyleColorsClassic(); // 以前のスタイル
00505
00506 #if !defined(__ANDROID__)
00507 // 日本語を表示できるメニューフォントを読み込む
00508 // 基本の日本語グリフセット (常用・人名用漢字、ひらがな、カタカナ、英数字) に加え、
00509 // デバイス名等に含まれる一般句読点 (引用符、ダッシュ等) や文字様記号 (商標記号等) を追加する
00510 ImFontGlyphRangesBuilder builder;
00511 builder.AddRanges(ImGui::GetIO().Fonts->GetGlyphRangesJapanese());
00512
00513 // 追加の Unicode 範囲 (2要素で1範囲、0終端)
00514 static const ImWchar additionalRanges[] =
00515 {
00516     0x2000, 0x206F, // General Punctuation (引用符、ダッシュ、リーダー等)
00517     0x2100, 0x214F, // Letterlike Symbols (商標記号 TM 等)
00518     0x2190, 0x21FF, // Arrows (矢印記号等)
00519     0x2460, 0x24FF, // Enclosed Alphanumerics (丸数字・囲み英数字等)
00520     0x25A0, 0x25FF, // Geometric Shapes (幾何学模様・図形記号等)
00521     0,
00522 };
00523 builder.AddRanges(additionalRanges);
00524
00525 // フォントアトラス構築時までメモリを維持するため static で保持する
00526 static ImVector<ImWchar> glyphRanges;
00527 builder.BuildRanges(&glyphRanges);
00528
00529 if (!ImGui::GetIO().Fonts->AddFontFromFileTTF(config.getMenuFont().c_str(),
config.getMenuFontSize(),
nullptr, glyphRanges.Data))
00530 {
00531     // メニューフォントが読み込めなかったらエラーにする
00532     throw std::runtime_error("Cannot find any menu fonts.");
00533 }
00534 #endif
00535
00536 #if defined(_WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00537 // 初期状態で最初のデバイスのフォーマットリストを取得しておく
00538 if (!config.getDeviceList().empty())
00539 {
00540     capture.updateFormatList(deviceNumber);
00541 }
00542 #else
00543 // バックエンドごとのキャプチャデバイスの一覧を初期化する
00544 for (auto& [api, name] : backendList)
00545 {
00546     // バックエンドごとに空のリストを追加する
00547     deviceList.emplace(api, std::vector<std::string>());
00548 }
00549
00550 // キャプチャデバイスの一覧を作る
00551 getAnyList(deviceList.at(cv::CAP_ANY));
00552 # if defined(__linux__)
00553 # if defined(USE_LIBCAMERA)
00554 deviceList.at(CAP_LIBCAMERA) = CamLibcam::getDeviceList();
00555 if (!deviceList.at(CAP_LIBCAMERA).empty())
00556 {
00557     backend = CAP_LIBCAMERA;
00558 }
00559 # endif
00560 # endif
00561 getV4L2List(deviceList.at(cv::CAP_V4L2));
00562 # endif
00563 #endif
00564 }
00565
00566 //
00567 // デストラクタ
00568 //
00569 Menu::~Menu()
00570 {
00571     // 前に開いていたキャプチャデバイスを (キャプチャスレッドを止めてから) 閉じる
00572     capture.close();
00573
00574     // ファイルダイアログ (Native File Dialog Extended) を終了する
00575 #if !defined(__ANDROID__)
00576     NFD.Quit();
00577 #endif
00578 }
00579
00580 //
00581 // 入力画像に合わせて内部パラメータを初期化する
00582 //

```



```

00583 void Menu::initializeInputIntrinsics(const std::array<int, 2>& size)
00584 {
00585     // 実際の入力解像度を処理系へ反映する
00586     intrinsics.size = size;
00587
00588     // 無効な入力によるゼロ除算を避け、有効な場合だけ焦点距離から初期画角を求める
00589     if (size[0] > 0 && size[1] > 0 && settings.focal > 0.0f)
00590     {
00591         intrinsics.setFov(settings.focal);
00592     }
00593 }
00594
00595 //
00596 // 選択中の入力設定を適用してキャプチャを開始する
00597 //
00598 bool Menu::startCapture()
00599 {
00600     // オープン、フォーマット適用、初期画角の設定を一つの入口に集約し、失敗時は開始処理を中断する
00601     if (!openDevice()) return false;
00602
00603     // デバイスが確定してから動作モードを反映し、取得スレッドを開始する
00604     capture.setPrioritizeLatency(prioritizeLatency);
00605     capture.start();
00606     return true;
00607 }
00608
00609 //
00610 // 選択中の投影方式とその内部パラメータを同期する
00611 //
00612 void Menu::selectPreference(int index)
00613 {
00614     #if !defined(__ANDROID__)
00615         // 不正な選択番号では現在の投影状態を変更しない
00616         if (index < 0 || index >= static_cast<int>(config.getPreferences().size())) return;
00617
00618         // 入力中の実解像度を、投影方式の構成値で上書きしないため回避する
00619         const auto size{ intrinsics.size };
00620         preferenceNumber = index;
00621         intrinsics = getPreference().getIntrinsics();
00622
00623         // 入力中は実解像度だけを戻し、画角と中心位置は選択した投影方式の設定値を使用する
00624         if (capture.isOpened()) intrinsics.size = size;
00625     #endif
00626 }
00627
00628 #if defined(WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00629 //
00630 // 解像度、フレームレート、コーデックの選択リストを更新する
00631 //
00632 void Menu::updateFormatDropdowns()
00633 {
00634     const auto& formatList{ capture.getFormatList() };
00635
00636     availableFormats = formatList;
00637     uniqueResolutions.clear();
00638     uniqueFpsList.clear();
00639     uniqueCodecs.clear();
00640
00641     // 構造化されたフォーマット情報から選択肢を作成する
00642     for (const auto& info : availableFormats)
00643     {
00644         if (std::find(uniqueResolutions.begin(), uniqueResolutions.end(), info.resolution) ==
            uniqueResolutions.end())
00645             uniqueResolutions.push_back(info.resolution);
00646         if (std::find(uniqueFpsList.begin(), uniqueFpsList.end(), info.fps) == uniqueFpsList.end())
00647             uniqueFpsList.push_back(info.fps);
00648         if (std::find(uniqueCodecs.begin(), uniqueCodecs.end(), info.codec) == uniqueCodecs.end())
00649             uniqueCodecs.push_back(info.codec);
00650     }
00651
00652     // 現在の formatNumber のフォーマットに同期する
00653     auto selected{ std::find_if(availableFormats.cbegin(), availableFormats.cend(),
00654         [this](const CaptureFormat& info) { return info.index == formatNumber; }) };
00655
00656     // formatNumber が未設定または範囲外の場合は既定のフォーマットを自動選択する
00657     if (selected == availableFormats.cend() && !availableFormats.empty())
00658     {
00659         selected = findDefaultFormat(availableFormats);
00660         formatNumber = selected->index;
00661     }
00662
00663     if (selected != availableFormats.cend())
00664     {
00665         currentRes = selected->resolution;
00666         currentFps = selected->fps;
00667         currentCodec = selected->codec;
00668     }

```

```

00669     else
00670     {
00671         currentRes.clear();
00672         currentFps.clear();
00673         currentCodec.clear();
00674     }
00675     lastDeviceNumber = deviceNumber;
00676 }
00677
00678 //
00679 // 解像度、フレームレート、コーデックのいずれかを選択し、実在する組み合わせに同期する
00680 //
00681 void Menu::selectFormatItem(std::string CaptureFormat::* field, const std::string& value)
00682 {
00683     // 選択した項目だけを変更し、他の項目は現在の選択を維持した組み合わせを作る
00684     CaptureFormat wanted{ currentRes, currentFps, currentCodec, formatNumber };
00685     wanted.*field = value;
00686
00687     // 選択した項目が一致するフォーマットなら真
00688     const auto sameItem{ [field, &value](const CaptureFormat& f) { return f.*field == value; } };
00689
00690     // 組み合わせがそのまま実在すればそれを使い、なければ解像度を維持できるもの、
00691     // それもなければ選択した項目が一致する最初のフォーマットへ同期する
00692     auto it{ std::find_if(availableFormats.cbegin(), availableFormats.cend(), [&wanted](const
CaptureFormat& f)
00693     { return f.resolution == wanted.resolution && f.fps == wanted.fps && f.codec == wanted.codec; })
};
00694     if (it == availableFormats.cend())
00695     {
00696         it = std::find_if(availableFormats.cbegin(), availableFormats.cend(), [&](const CaptureFormat& f)
00697         { return sameItem(f) && f.resolution == wanted.resolution; });
00698     }
00699     if (it == availableFormats.cend())
00700     {
00701         it = std::find_if(availableFormats.cbegin(), availableFormats.cend(), sameItem);
00702     }
00703
00704     // 同期先が見つからなければ選択した値だけを反映する（「フォーマットが存在しません」と表示される）
00705     const auto& result{ it != availableFormats.cend() ? *it : wanted };
00706     currentRes = result.resolution;
00707     currentFps = result.fps;
00708     currentCodec = result.codec;
00709 }
00710 #endif
00711
00712 #if !defined(__ANDROID__)
00713 //
00714 // 歪み補正シェーダを設定する
00715 //
00716 std::array<GLsizei, 2> Menu::setupUndistortion(GLfloat aspect) const
00717 {
00718     // 現在の投影設定から歪み補正用シェーダを取り出して設定する。
00719     const auto& preference{ config.getPreferences()[preferenceNumber] };
00720     const auto& shader{ preference.getUndistortionShader() };
00721
00722     return shader.setup(settings.samples, aspect, pose, intrinsics.fov,
00723         intrinsics.center, settings.getFocal(), config.getBackground(),
00724         undistortion.getCameraParameters(),
00725         undistortion.getDistortionParameters(), intrinsics.size);
00726 }
00727
00728 //
00729 // シェーダを設定する
00730 //
00731 std::array<GLsizei, 2> Menu::setup(GLfloat aspect) const
00732 {
00733     // 補正方式に関わらず、展開パスでは現在の投影方式のシェーダを使用する。
00734     const auto& preference{ config.getPreferences()[preferenceNumber] };
00735     const auto& shader{ preference.getShader() };
00736
00737     return shader.setup(settings.samples, aspect, pose, intrinsics.fov,
00738         intrinsics.center, settings.getFocal(), config.getBackground(),
00739         undistortion.getCameraParameters(),
00740         undistortion.getDistortionParameters(), intrinsics.size);
00741 }
00742
00743 //
00744 // メインメニューバーの描画
00745 //
00746 void Menu::drawMainMenuBar()
00747 {
00748     if (ImGui::BeginMainMenuBar())
00749     {
00750         // ファイルメニュー
00751         if (ImGui::BeginMenu(u8"ファイル"))
00752         {
00753             // 画像ファイルを開く

```

```

00754         if (ImGui::MenuItem(u8"画像ファイルを開く")) openImage();
00755
00756         // 動画ファイルを開く
00757         if (ImGui::MenuItem(u8"動画ファイルを開く")) openMovie();
00758
00759         // 構成ファイルを開く
00760         if (ImGui::MenuItem(u8"構成ファイルを開く")) loadConfig();
00761
00762         // 構成ファイルを保存する
00763         if (ImGui::MenuItem(u8"構成ファイルを保存")) saveConfig();
00764
00765         // キャリブレーションパラメータファイルを開く
00766         if (ImGui::MenuItem(u8"校正ファイルを開く")) loadCalibration();
00767
00768         // 終了
00769         quit = ImGui::MenuItem(u8"終了");
00770
00771         // File メニュー終了
00772         ImGui::EndMenu();
00773     }
00774
00775     // ウィンドウメニュー
00776     if (ImGui::BeginMenu(u8"ウィンドウ"))
00777     {
00778         // 入力パネルの表示
00779         ImGui::MenuItem(u8"入力", NULL, &showInputPanel);
00780
00781         // ArUco パネルの表示
00782         ImGui::MenuItem(u8"ArUco", NULL, &showArucoPanel);
00783
00784         // ウィンドウメニュー終了
00785         ImGui::EndMenu();
00786     }
00787
00788     // メニューバーの高さを保存しておく
00789     menubarHeight = static_cast<GLsizei>(ImGui::GetWindowHeight());
00790
00791     // メインメニューバー終了
00792     ImGui::EndMainMenuBar();
00793 }
00794 }
00795
00796 //
00797 // 入力パネルの描画
00798 //
00799 void Menu::drawInputPanel()
00800 {
00801     // 入力パネル
00802     if (showInputPanel)
00803     {
00804         // ウィンドウの位置とサイズ
00805         const float uiScale{ ImGui::GetIO().FontGlobalScale };
00806         const float displayW{ ImGui::GetIO().DisplaySize.x };
00807         const float displayH{ ImGui::GetIO().DisplaySize.y };
00808
00809         const float posY{ 2.0f + menubarHeight };
00810         #if defined(_WIN32)
00811         const float targetH{ 576.0f * uiScale };
00812         #else
00813         const float targetH{ 606.0f * uiScale };
00814         #endif
00815         const float maxH{ (displayH > posY + 10.0f) ? (displayH - posY - 4.0f) : targetH };
00816         const float winW{ (displayW > 10.0f) ? std::min(262.0f * uiScale, displayW - 4.0f) : 262.0f *
00817         uiScale };
00818         const float winH{ std::min(targetH, maxH) };
00819
00820         ImGui::SetNextWindowPos(ImVec2(2.0f, posY), ImGuiCond_Once);
00821         ImGui::SetNextWindowSize(ImVec2(winW, winH), ImGuiCond_Once);
00822         ImGui::SetNextWindowSizeConstraints(ImVec2(100.0f * uiScale, 100.0f * uiScale), ImVec2(displayW,
00823         maxH));
00824         ImGui::Begin(u8"入力", &showInputPanel);
00825
00826         // 3種類の処理経路をラジオボタンで排他的に選択する。
00827         ImGui::TextUnformatted(u8"歪み補正");
00828
00829         // 「なし」は校正ファイルの有無に関係なく選択できる。
00830         if (ImGui::RadioButton(u8"なし",
00831         undistortionMode == UndistortionMode::None))
00832             undistortionMode = UndistortionMode::None;
00833         ImGui::SameLine();
00834         // OpenCV方式はCPU上で処理するので、有効な校正値がある場合だけ選択を許可する。
00835         if (ImGui::RadioButton("OpenCV",
00836         undistortionMode == UndistortionMode::OpenCV))
00837             undistortionMode = UndistortionMode::OpenCV;
00838         else

```

```

00839     errorMessage = u8"先に校正ファイルを読み込んでください";
00840 }
00841 ImGui::SameLine();
00842 // OpenGL方式と同じ校正値をuniformへ渡すため、先にファイルを要求する。
00843 if (ImGui::RadioButton("OpenGL",
00844     undistortionMode == UndistortionMode::OpenGL))
00845 {
00846     if (undistortion.ready())
00847         undistortionMode = UndistortionMode::OpenGL;
00848     else
00849         errorMessage = u8"先に校正ファイルを読み込んでください";
00850 }
00851 ImGui::Separator();
00852
00853 // 投影方式の選択
00854 if (ImGui::BeginCombo(u8"投影方式", getPreference().getDescription().c_str()))
00855 {
00856     // すべての投影方式について
00857     for (int i = 0; i < static_cast<int>(config.getPreferences().size()); ++i)
00858     {
00859         // その投影方式が選択されていれば真
00860         const bool selected{ i == preferenceNumber };
00861
00862         // 投影方式を（それが現在の投影方式ならハイライトして）コンボボックスに表示する
00863         if (ImGui::Selectable(getPreference(i).getDescription().c_str(), selected))
00864         {
00865             // 表示した投影方式が選択されていたらそれを現在の選択とする
00866             selectPreference(i);
00867         }
00868
00869         // この選択を次にコンボボックスを開いたときのデフォルトにしておく
00870         if (selected) ImGui::SetItemDefaultFocus();
00871     }
00872     ImGui::EndCombo();
00873 }
00874
00875 // レンズの画角を設定する
00876 ImGui::DragFloat2(u8"画角", intrinsics.fov.data(), 0.1f, -360.0f, 360.0f, "%.2f");
00877
00878 // レンズの中心位置
00879 ImGui::DragFloat2(u8"中心", intrinsics.center.data(), 0.001f, -1.0f, 1.0f, "%.4f");
00880
00881 // キャプチャデバイス固有のパラメータを元に戻す
00882 if (ImGui::Button(u8"回復"))
00883 {
00884     // 選択した投影方式のキャプチャデバイス固有のパラメータを回復する
00885     intrinsics = getPreference().getIntrinsics();
00886 }
00887
00888 // 姿勢
00889 ImGui::SliderAngle(u8"方位", &settings.euler[1], -180.0f, 180.0f, "%.2f");
00890 ImGui::SliderAngle(u8"仰角", &settings.euler[0], -180.0f, 180.0f, "%.2f");
00891 ImGui::SliderAngle(u8"傾斜", &settings.euler[2], -180.0f, 180.0f, "%.2f");
00892 pose = ggRotateY(settings.euler[1]).rotateX(settings.euler[0]).rotateZ(settings.euler[2]);
00893
00894 // 焦点距離
00895 ImGui::SliderFloat(u8"焦点距離", &settings.focal, settings.focalRange[0], settings.focalRange[1],
00896     "%.1f");
00897
00898 // 姿勢を元に戻す
00899 if (ImGui::Button(u8"復帰"))
00900 {
00901     settings.euler = config.getSettings().euler;
00902     settings.focal = config.getSettings().focal;
00903     settings.focalRange = config.getSettings().focalRange;
00904 }
00905 ImGui::Separator();
00906
00907 #if defined(_WIN32) || defined(_ANDROID_) || defined(_APPLE_)
00908 // キャプチャデバイスが存在するとき
00909 if (!config.getDeviceList().empty())
00910 {
00911     // 装置関連項目
00912     ImGui::Text("%s", u8"以下の変更は [開始] で反映します");
00913
00914     // キャプチャデバイスの選択コンボボックス
00915     if (ImGui::BeginCombo(u8"装置", config.getDeviceName(deviceNumber).c_str()))
00916     {
00917         // すべてのキャプチャデバイスについて
00918         for (int i = 0; i < static_cast<int>(config.getDeviceList().size()); ++i)
00919         {
00920             // キャプチャデバイス名を（それを選択していればハイライトして）コンボボックスに表示する
00921             if (ImGui::Selectable(config.getDeviceName(i).c_str(), i == deviceNumber))
00922             {
00923                 // キャプチャデバイスが変わったら
00924                 if (deviceNumber != i)

```

```

00925         {
00926             // 前に開いていたキャプチャデバイスを (キャプチャスレッドを止めてから) 閉じる
00927             capture.close();
00928
00929             // 表示したキャプチャデバイスが選択されていたらそのキャプチャデバイスを選択する
00930             deviceNumber = i;
00931
00932             // キャプチャデバイスが変わったので最初のビデオフォーマットを選択する
00933             formatNumber = 0;
00934
00935             // 開始ボタンが押されるまでは、フォーマットリストだけを一時取得して更新する
00936             capture.updateFormatList(deviceNumber);
00937
00938             // 選択可能なドロップダウンのリストを更新する
00939             updateFormatDropdowns();
00940         }
00941
00942         // この選択を次にコンボボックスを開いたときのデフォルトにしておく
00943         ImGui::SetItemDefaultFocus();
00944     }
00945 }
00946 ImGui::EndCombo();
00947 }
00948
00949 // 使用可能なビデオフォーマットの表示名のリスト
00950 const auto& formatList{ capture.getFormatList() };
00951
00952 // 使用可能なビデオフォーマットが存在するなら
00953 if (!formatList.empty())
00954 {
00955     // 必要な場合 (デバイス番号の不一致やリスト未作成時) にリストを更新する
00956     if (lastDeviceNumber != deviceNumber || availableFormats.empty())
00957     {
00958         updateFormatDropdowns();
00959     }
00960
00961     // 1. 解像度の選択コンボボックス
00962     if (ImGui::BeginCombo(u8"解像度", currentRes.c_str()))
00963     {
00964         for (const auto& res : uniqueResolutions)
00965         {
00966             if (ImGui::Selectable(res.c_str(), currentRes == res))
00967             {
00968                 selectFormatItem(&CaptureFormat::resolution, res);
00969             }
00970         }
00971         ImGui::EndCombo();
00972     }
00973
00974     // 2. フレームレートの選択コンボボックス
00975     std::string fpsLabel = currentFps + " fps";
00976     if (ImGui::BeginCombo(u8"コマ数", fpsLabel.c_str()))
00977     {
00978         for (const auto& fpsVal : uniqueFpsList)
00979         {
00980             std::string valLabel = fpsVal + " fps";
00981             if (ImGui::Selectable(valLabel.c_str(), currentFps == fpsVal))
00982             {
00983                 selectFormatItem(&CaptureFormat::fps, fpsVal);
00984             }
00985         }
00986         ImGui::EndCombo();
00987     }
00988
00989     // 3. コーデックの選択コンボボックス
00990     if (ImGui::BeginCombo(u8"符号化", currentCodec.c_str()))
00991     {
00992         for (const auto& cod : uniqueCodecs)
00993         {
00994             if (ImGui::Selectable(cod.c_str(), currentCodec == cod))
00995             {
00996                 selectFormatItem(&CaptureFormat::codec, cod);
00997             }
00998         }
00999         ImGui::EndCombo();
01000     }
01001
01002     // 選択された組み合わせが availableFormats に存在するか探す
01003     const auto found{ std::find_if(availableFormats.cbegin(), availableFormats.cend(),
01004         [this](const CaptureFormat& info)
01005         { return info.resolution == currentRes && info.fps == currentFps && info.codec ==
currentCodec; }) };
01006     const bool formatExists{ found != availableFormats.cend() };
01007
01008     // 存在する組み合わせに変わったら取得を止め、次の [開始] でそのフォーマットを適用する
01009     if (formatExists && formatNumber != found->index)
01010     {

```

```

01011         capture.stop();
01012         formatNumber = found->index;
01013     }
01014
01015     // 4. レイテンシ優先のチェックボックス
01016     if (ImGui::Checkbox(u8"レイテンシ優先", &prioritizeLatency))
01017     {
01018         if (capture) capture.setPrioritizeLatency(prioritizeLatency);
01019     }
01020
01021     // キャプチャの開始と停止
01022     if (capture)
01023     {
01024         // キャプチャスレッドが動いているので止める
01025         if (ImGui::Button(u8"停止")) capture.stop();
01026         ImGui::SameLine();
01027         ImGui::TextColored(ImVec4(0.2f, 1.0f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"取得中");
01028     }
01029     else
01030     {
01031         if (formatExists)
01032         {
01033             // 「開始」 ボタンをクリックしたときデバイスが選択されていれば
01034             if (ImGui::Button(u8"開始") && deviceNumber >= 0)
01035             {
01036                 startCapture();
01037             }
01038             ImGui::SameLine();
01039             ImGui::TextColored(ImVec4(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"停止中");
01040         }
01041         else
01042         {
01043             // 存在しない組み合わせの時はメッセージを表示する
01044             ImGui::TextColored(ImVec4(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"フォーマットが存在しません");
01045         }
01046     }
01047 }
01048 else
01049 {
01050     // キャプチャデバイスが開けなかった
01051     ImGui::TextColored(ImVec4(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"デバイスが開けません");
01052 }
01053 }
01054 else
01055 {
01056     // キャプチャデバイスが存在しないとき
01057     ImGui::TextColored(ImVec4(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"デバイスが見つかりません");
01058 }
01059 #else
01060 // 装置関連項目
01061 ImGui::Text("%s", u8"以下の変更は「開始」で反映します");
01062
01063 // デバイスプリファレンスを選択する
01064 if (ImGui::BeginCombo(u8"装置特性", backendList.at(backend)))
01065 {
01066     // すべての表示方式について
01067     for (auto& [apiId, apiName] : backendList)
01068     {
01069         // その表示方式が選択されていれば真
01070         const bool selected{ apiId == backend };
01071
01072         // 装置特性を（それが現在の装置特性ならハイライトして）コンボボックスに表示する
01073         if (ImGui::Selectable(apiName, selected))
01074         {
01075             // 表示した装置特性が選択されていたらそれを現在の選択とする
01076             backend = apiId;
01077
01078             // 切り替え前の装置特性のデバイスが存在しなければ最初のデバイスの番号を選択する
01079             if (deviceNumber < 0) deviceNumber = 0;
01080
01081             // 選択されているデバイスの番号が接続されたキャプチャデバイスの数を超えないようにする
01082             const int count{ getDeviceCount(backend) };
01083             if (deviceNumber >= count) deviceNumber = count - 1;
01084         }
01085
01086         // この選択を次にコンボボックスを開いたときのデフォルトにしておく
01087         if (selected) ImGui::SetItemDefaultFocus();
01088     }
01089     ImGui::EndCombo();
01090 }
01091
01092 // キャプチャデバイスが存在すれば
01093 if (deviceNumber >= 0)
01094 {
01095     // キャプチャデバイスの選択コンボボックス
01096     if (ImGui::BeginCombo(u8"入力源", getDeviceName(backend, deviceNumber).c_str()))
01097     {

```

```

01098         // すべてのキャプチャデバイスについて
01099         for (int i = 0; i < static_cast<int>(getDeviceList(backend).size()); ++i)
01100         {
01101             // キャプチャデバイス名を (それを選択していればハイライトして) コンボボックスに表示する
01102             if (ImGui::Selectable(getDeviceName(backend, i).c_str(), i == deviceNumber))
01103             {
01104                 // 表示したキャプチャデバイスが選択されていたらそのキャプチャデバイスを選択する
01105                 deviceNumber = i;
01106
01107                 // この選択を次にコンボボックスを開いたときのデフォルトにしておく
01108                 ImGui::SetItemDefaultFocus();
01109             }
01110         }
01111         ImGui::EndCombo();
01112     }
01113 }
01114 else
01115 {
01116     // 使えるキャプチャデバイスがない
01117     ImGui::TextColored(ImVec4(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"デバイスが見つかりません");
01118 }
01119
01120 // キャプチャするサイズとフレームレート
01121 ImGui::InputInt2(u8"解像度", intrinsics.size.data());
01122 ImGui::InputDouble(u8"周波数", &intrinsics.fps, 1.0f, 1.0f, "%.1f");
01123
01124 // コーデックを選択する
01125 if (ImGui::BeginCombo(u8"符号化", codecList[codecNumber]))
01126 {
01127     // すべてのコーデックについて
01128     for (int i = 0; i < static_cast<int>(codecList.size()); ++i)
01129     {
01130         // コーデックを (それを選択していればハイライトして) コンボボックスに表示する
01131         if (ImGui::Selectable(codecList[i], i == codecNumber))
01132         {
01133             // 表示したキャプチャデバイスが選択されていたらそのキャプチャデバイスを選択する
01134             codecNumber = i;
01135
01136             // この選択を次にコンボボックスを開いたときのデフォルトにしておく
01137             ImGui::SetItemDefaultFocus();
01138         }
01139     }
01140     ImGui::EndCombo();
01141 }
01142
01143 // キャプチャの開始と停止
01144 if (capture)
01145 {
01146     // キャプチャスレッドが動いているので止める
01147     if (ImGui::Button(u8"停止")) capture.stop();
01148     ImGui::SameLine();
01149     ImGui::TextColored(ImVec4(0.2f, 1.0f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"取得中");
01150 }
01151 else
01152 {
01153     // キャプチャスレッドが止まっているので
01154     if (ImGui::Button(u8"開始") && deviceNumber >= 0)
01155     {
01156         startCapture();
01157     }
01158     ImGui::SameLine();
01159     ImGui::TextColored(ImVec4(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f), "%s", u8"停止中");
01160 }
01161 #endif
01162 ImGui::End();
01163 }
01164 }
01165
01166 //
01167 // ArUco パネルの描画
01168 //
01169 void Menu::drawArucoPanel()
01170 {
01171     // ArUco パネルを表示するなら
01172     if (showArucoPanel)
01173     {
01174         // ウィンドウの位置と初期サイズを設定する
01175         const float uiScale{ ImGui::GetIO().FontGlobalScale };
01176         const float displayW{ ImGui::GetIO().DisplaySize.x };
01177         const float displayH{ ImGui::GetIO().DisplaySize.y };
01178
01179         const float panelW{ 222.0f * uiScale };
01180         float posX{ 270.0f * uiScale };
01181         float posY{ 2.0f + menubarHeight };
01182         if (posX + panelW > displayW && displayW > 0.0f)
01183         {
01184             posX = 20.0f * uiScale;

```

```

01185     posY += 30.0f * uiScale;
01186 }
01187 const float targetH{ 133.0f * uiScale };
01188 const float maxH{ (displayH > posY + 10.0f) ? (displayH - posY - 4.0f) : targetH };
01189 const float winW{ (displayW > 10.0f) ? std::min(panelW, displayW - 4.0f) : panelW };
01190 const float winH{ std::min(targetH, maxH) };
01191
01192 ImGui::SetNextWindowPos(ImVec2(posX, posY), ImGuiCond_Once);
01193 ImGui::SetNextWindowSize(ImVec2(winW, winH), ImGuiCond_Once);
01194 ImGui::SetNextWindowContentSize(ImVec2(100.0f * uiScale, 100.0f * uiScale), ImVec2(displayW,
maxH));
01195 ImGui::Begin(u8"ArUco", &showArucoPanel);
01196
01197 // 認識に使用する ArUco Marker 辞書の選択コンボボックス
01198 if (ImGui::BeginCombo(u8"辞書", settings.dictionaryName.c_str()))
01199 {
01200     // 事前定義されたすべての辞書について選択肢を表示する
01201     for (auto d = aruco.dictionaryList.begin(); d != aruco.dictionaryList.end(); ++d)
01202     {
01203         // 現在選択中の辞書ならハイライトする
01204         const bool selected{ d->first == settings.dictionaryName };
01205
01206         // 辞書名をコンボボックスに表示する
01207         if (ImGui::Selectable(d->first.c_str(), selected))
01208         {
01209             // 選択された辞書名を保存し、検出器を再生成する
01210             settings.dictionaryName = d->first;
01211             aruco.setDictionary(settings.dictionaryName);
01212         }
01213
01214         // 次回コンボボックスを開いたときに現在の選択位置にフォーカスする
01215         if (selected) ImGui::SetItemDefaultFocus();
01216     }
01217     ImGui::EndCombo();
01218 }
01219
01220 ImGui::Separator();
01221
01222 // ArUco Marker 認識の有効/無効チェックボックス
01223 ImGui::Checkbox(u8"ArUco Marker 検出", &detectMarker);
01224
01225 // 姿勢推定および座標軸表示に使用する ArUco Marker の一辺の長さ (cm)
01226 ImGui::InputFloat(u8"マーカー長", &settings.markerLength, 0.0f, 0.0f, "%.2f cm");
01227
01228 ImGui::End();
01229 }
01230 }
01231
01232 //
01233 // エラーダイアログの描画
01234 //
01235 void Menu::drawErrorDialog()
01236 {
01237     // エラーメッセージが設定されていたら
01238     if (errorMessage)
01239     {
01240         // ウィンドウの位置・サイズとタイトル
01241         const float uiScale{ ImGui::GetIO().FontGlobalScale };
01242         ImGui::SetNextWindowPos(ImVec2(60.0f * uiScale, 60.0f * uiScale), ImGuiCond_Once);
01243         ImGui::SetNextWindowSize(ImVec2(272.0f * uiScale, 92.0f * uiScale), ImGuiCond_Always);
01244
01245         // ウィンドウを表示するとき true
01246         bool status{ true };
01247
01248         // エラーメッセージウィンドウを表示する
01249         ImGui::Begin(u8"エラー", &status);
01250
01251         // エラーメッセージの表示
01252         ImGui::TextColored(ImVec4(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f), "%s", errorMessage);
01253
01254         // クローズボックスか「閉じる」ボタンをクリックしたら
01255         if (!status || ImGui::Button(u8"閉じる"))
01256         {
01257             // エラーメッセージを消去する
01258             errorMessage = nullptr;
01259         }
01260         ImGui::End();
01261     }
01262 }
01263
01264 //
01265 // メニューの描画
01266 //
01267 void Menu::draw()
01268 {
01269     // 各ウィンドウの描画責務を分離し、この関数では一フレーム分の呼び出し順だけを管理する
01270     drawMainMenuBar();

```



```

01271     drawInputPanel();
01272     drawArucoPanel();
01273     drawErrorDialog();
01274 }
01275 #endif
01276
01277 #if defined(_WIN32) || defined(_ANDROID_) || defined(_APPLE_)
01278 //
01279 // カメラ解像度を選択する
01280 //
01281 bool Menu::selectResolution(const std::string& resolution)
01282 {
01283     if (resolution == currentRes && bool(capture)) return true;
01284
01285     for (const auto& item : availableFormats)
01286     {
01287         if (item.resolution == resolution)
01288         {
01289             currentRes = resolution;
01290             currentFps = item.fps;
01291             currentCodec = item.codec;
01292             formatNumber = item.index;
01293
01294             if (capture.isOpened())
01295             {
01296                 const bool wasRunning{ bool(capture) };
01297                 if (wasRunning) capture.stop();
01298                 if (capture.select(formatNumber))
01299                 {
01300                     initializeInputIntrinsics(capture.getSize());
01301                     if (wasRunning) capture.start();
01302                     return true;
01303                 }
01304             }
01305             break;
01306         }
01307     }
01308     return false;
01309 }
01310
01311 //
01312 // 指定された解像度に最も近いカメラ解像度を選択する
01313 //
01314 bool Menu::selectBestResolution(int targetWidth, int targetHeight)
01315 {
01316     if (targetWidth <= 0 || targetHeight <= 0) return false;
01317
01318     // 解像度ごとに一度だけ評価すれば十分なので、重複のない解像度のリストから選ぶ
01319     const std::string* bestRes{ nullptr };
01320     double bestScore{ std::numeric_limits<double>::max() };
01321
01322     const double targetArea{ static_cast<double>(targetWidth) * targetHeight };
01323     const double targetAspect{ static_cast<double>(targetWidth) / targetHeight };
01324
01325     for (const auto& res : uniqueResolutions)
01326     {
01327         int fw{ 0 }, fh{ 0 };
01328         if (!parseResolution(res, fw, fh) || fw <= 0 || fh <= 0) continue;
01329
01330         // 完全に一致する解像度があればそれを使う
01331         if (fw == targetWidth && fh == targetHeight)
01332         {
01333             bestRes = &res;
01334             break;
01335         }
01336
01337         // 画素数の差に、アスペクト比が大きく異なるもののペナルティを加えてスコアとする
01338         const double areaDiff{ std::abs(static_cast<double>(fw) * fh - targetArea) };
01339         const double aspectDiff{ std::abs(static_cast<double>(fw) / fh - targetAspect) };
01340         const double score{ areaDiff + aspectDiff * 1000000.0 };
01341
01342         if (score < bestScore)
01343         {
01344             bestScore = score;
01345             bestRes = &res;
01346         }
01347     }
01348     return bestRes && selectResolution(*bestRes);
01349 }
01350 #endif

```



```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // 構成データ
00012 #include "Config.h"
00013
00014 // 内部パラメータ
00015 #include "Intrinsics.h"
00016
00017 // キャプチャデバイス
00018 #include "Capture.h"
00019
00020 // レンズ歪み補正
00021 #include "Undistortion.h"
00022
00023 // ArUco Marker 認識
00024 #include "Aruco.h"
00025
00029 class Menu
00030 {
00032     Config& config;
00033
00035     Settings settings;
00036
00037 #if !defined(_WIN32) && !defined(_ANDROID_) && !defined(_APPLE_)
00039     static const std::map<cv::VideoCaptureAPIs, const char*> backendList;
00040
00042     static const std::vector<const char*> codecList;
00043
00045     static std::map <cv::VideoCaptureAPIs, std::vector<std::string>> deviceList;
00046
00053     const auto& getDeviceList(cv::VideoCaptureAPIs api) const
00054     {
00055         return deviceList.at(api);
00056     }
00057
00064     auto getDeviceCount(cv::VideoCaptureAPIs api) const
00065     {
00066         return static_cast<int>(deviceList.at(api).size());
00067     }
00068
00076     const auto& getDeviceName(cv::VideoCaptureAPIs api, int number) const
00077     {
00078         static const std::string empty{};
00079         const auto& list{ deviceList.at(api) };
00080         return list.empty() ? empty : list[number];
00081     }
00082 #endif
00083
00085     Intrinsics intrinsics;
00086
00088     Capture& capture;
00089
00091     Undistortion& undistortion;
00092
00094     Aruco& aruco;
00095
00097     UndistortionMode undistortionMode{ UndistortionMode::None };
00098
00100     int deviceNumber{ 0 };
00101
00102 #if defined(_WIN32) || defined(_ANDROID_) || defined(_APPLE_)
00104     int formatNumber{ -1 };
00105
00107     std::vector<CaptureFormat> availableFormats;
00108
00110     std::vector<std::string> uniqueResolutions;
00111
00113     std::vector<std::string> uniqueFpsList;
00114
00116     std::vector<std::string> uniqueCodecs;
00117
00119     std::string currentRes;
00120
00122     std::string currentFps;
00123
00125     std::string currentCodec;
00126
00128     int lastDeviceNumber{ -1 };
00129
00135     void updateFormatDropdowns();
00136
00145     void selectFormatItem(std::string CaptureFormat::* field, const std::string& value);
00146 #else
00148     int codecNumber{ 0 };
00149
00151     cv::VideoCaptureAPIs backend{ cv::CAP_ANY };

```

```

00152 #endif
00153
00154 #if !defined(__ANDROID__)
00155     int preferenceNumber{ 0 };
00156
00157     GgMatrix pose{ ggIdentity() };
00160
00162     GLsizei menubarHeight{ 0 };
00163 #endif
00164
00166     bool showInputPanel{ true };
00167
00169     bool showArucoPanel{ true };
00170
00172     bool quit{ false };
00173
00175     mutable const char* errorMessage{ nullptr };
00176
00181     bool openDevice();
00182
00183
00187     void openImage();
00188
00192     void openMovie();
00193
00197     void loadConfig();
00198
00202     void saveConfig() const;
00203
00207     void loadCalibration();
00208
00217     void selectPreference(int index);
00218
00219 #if !defined(__ANDROID__)
00226     const auto& getPreference(int i) const
00227     {
00228         return config.getPreferences()[i];
00229     }
00230
00236     const auto& getPreference() const
00237     {
00238         return getPreference(preferenceNumber);
00239     }
00240
00244     void drawMainMenuBar();
00245
00249     void drawInputPanel();
00250
00254     void drawArucoPanel();
00255
00259     void drawErrorDialog();
00260 #endif
00261
00262 public:
00263
00265     bool prioritizeLatency{ true };
00266
00268     bool detectMarker{ false };
00269
00278     Menu(Config& config, Capture& capture, Undistortion& undistortion, Aruco& aruco);
00279
00285     Menu(const Menu& menu) = delete;
00286
00290     virtual ~Menu();
00291
00298     Menu& operator=(const Menu& menu) = delete;
00299
00305     explicit operator bool() const
00306     {
00307         return !quit;
00308     }
00309
00310 #if !defined(__ANDROID__)
00316     const auto& getPose() const
00317     {
00318         return pose;
00319     }
00320 #endif
00321
00327     void setDeviceNumber(int number)
00328     {
00329         deviceNumber = number;
00330     }
00331
00337     int getDeviceNumber() const
00338     {
00339         return deviceNumber;

```

```

00340     }
00341
00347     bool startCapture();
00348
00349     #if !defined(__ANDROID__)
00355     auto getMenuBarHeight() const
00356     {
00357         return menubarHeight;
00358     }
00359     #else
00365     auto getMenuBarHeight() const
00366     {
00367         return 0;
00368     }
00369     #endif
00370
00376     auto getMarkerLength() const
00377     {
00378         return settings.markerLength;
00379     }
00380
00386     const auto& getSettings() const
00387     {
00388         return settings;
00389     }
00390
00396     auto& getSettings()
00397     {
00398         return settings;
00399     }
00400
00409     void initializeInputIntrinsics(const std::array<int, 2>& size);
00410
00411     #if defined(WIN32) || defined(__ANDROID__) || defined(__APPLE__)
00417     int getResolutionCount() const
00418     {
00419         return static_cast<int>(uniqueResolutions.size());
00420     }
00421
00428     std::string getResolutionByIndex(int index) const
00429     {
00430         return (index >= 0 && index < static_cast<int>(uniqueResolutions.size())) ?
uniqueResolutions[index] : std::string{};
00431     }
00432
00438     const std::string& getCurrentResolution() const
00439     {
00440         return currentRes;
00441     }
00442
00449     bool selectResolution(const std::string& resolution);
00450
00458     bool selectBestResolution(int targetWidth, int targetHeight);
00459     #endif
00460
00466     auto getUndistortionMode() const
00467     {
00468         return undistortionMode;
00469     }
00470
00471     #if !defined(__ANDROID__)
00478     std::array<GLsizei, 2> setupUndistortion(GLfloat aspect) const;
00479
00489     std::array<GLsizei, 2> setup(GLfloat aspect) const;
00490
00494     void draw();
00495     #endif
00496 };

```

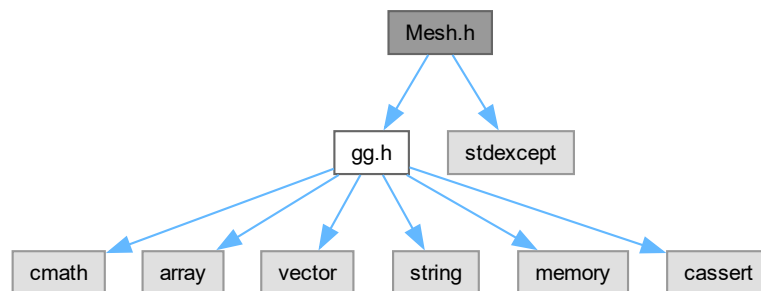
11.65 Mesh.h ファイル

```

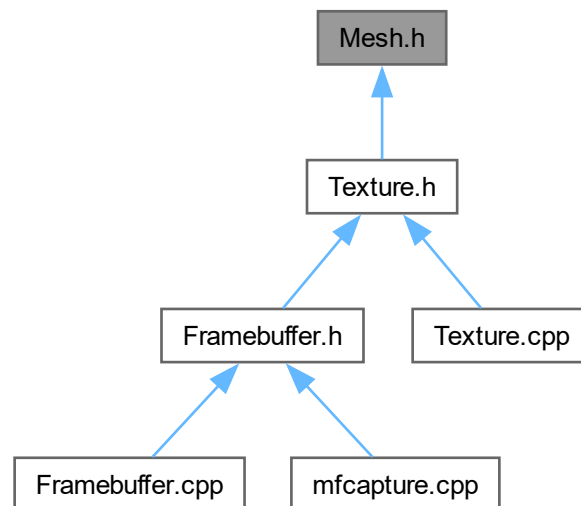
#include "gg.h"
#include <stdexcept>

```

Mesh.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [Mesh](#)

11.65.1 詳解

メッシュの描画クラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[Mesh.h](#) に定義があります。

11.66 Mesh.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // 補助プログラム
00012 #include "gg.h"
00013
00014 // 標準ライブラリ
00015 #include <stdexcept>
00016
00020 class Mesh
00021 {
00023     const GLuint array;
00024
00026     const GLuint program;
00027
00029     const GLint imageLoc;
00030
00032     const GLint scaleLoc;
00033
00034 public:
00035
00039     Mesh()
00040     : array{ [] { GLuint array; glGenVertexArrays(1, &array); return array; }() }
00041     , program{ gg::ggLoadShader("draw.vert", "draw.frag") }
00042     , imageLoc{ glGetUniformLocation(program, "image") }
00043     , scaleLoc{ glGetUniformLocation(program, "scale") }
00044     {
00045         // 頂点配列オブジェクトが作れなかったら落とす
00046         assert(array);
00047
00048         // シェーダが作れなかったら落とす
00049         if (program == 0) throw std::runtime_error("Cannot create the shader for the mesh.");
00050     }
00051
00055     Mesh(const Mesh& mesh) = delete;
00056
00060     virtual ~Mesh()
00061     {
00062         glDeleteVertexArrays(1, &array);
00063         glDeleteProgram(program);
00064     }
00065
00072     Mesh& operator=(const Mesh& mesh) = delete;
00073
00084     void draw(const std::array<GLfloat, 2>& scale, GLint unit = 0) const
00085     {
00086         // 表示領域を背景色で塗りつぶす
00087         glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
00088
00089         // シェーダの使用開始
00090         glUseProgram(program);
00091
00092         // サンプラの指定
00093         glUniform1i(imageLoc, unit);
00094
00095         // スケールの設定
00096         glUniform2fv(scaleLoc, 1, scale.data());
00097
00098         // 描画
00099         glBindVertexArray(array);
00100         glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 4);
00101         glBindVertexArray(0);
00102
00103         // シェーダの仕様終了
00104         glUseProgram(0);
00105     }
00106
00116     void drawMesh(const std::array<GLsizei, 2>& size) const
00117     {
00118         // 描画
00119         glBindVertexArray(array);
00120         glDrawArraysInstanced(GL_TRIANGLES, 0, size[0] * 2, size[1] - 1);
00121         glBindVertexArray(0);
00122     }
00123 };

```



```

00014
00015 // キャプチャデバイス
00016 #include "Capture.h"
00017
00018 // フレームバッファオブジェクト
00019 #include "Framebuffer.h"
00020
00021 // メニュー
00022 #include "Menu.h"
00023
00024 // ArUco Marker 認識
00025 #include "Aruco.h"
00026
00027 // 標準ライブラリ
00028 #include <chrono>
00029 #include <iostream>
00030
00031 // 構成ファイル名
00032 #define CONFIG_FILE PROJECT_NAME "_config.json"
00033
00034 //
00035 // アプリケーション本体
00036 //
00037 int GgApp::main(int argc, const char* const* argv)
00038 {
00039     // 構成ファイルを読み込む
00040     Config config{ CONFIG_FILE };
00041
00042     // 構成にもとづいてウィンドウを作成する
00043     GgApp::Window window{ config.getTitle(), config.getWidth(), config.getHeight() };
00044
00045     // 開いたウィンドウに対して初期化処理を実行する
00046     config.initialize();
00047
00048     // キャプチャデバイスを作る
00049     Capture capture;
00050
00051     // calib が出力したカメラ内部パラメータと歪み係数
00052     Undistortion undistortion;
00053
00054     // ArUco Marker 認識
00055     Aruco aruco{ config.getSettings().dictionaryName };
00056
00057     // メニューを作る
00058     Menu menu{ config, capture, undistortion, aruco };
00059
00060     // キャプチャデバイスで初期画像を開く
00061     // (Android 版はこのファイルを使わず、NativeBridge.cpp が起動処理を行う)
00062     if (!capture.openImage(config.getInitialImage())) throw std::runtime_error("Cannot open initial
image.");
00063
00064     // 実解像度と焦点距離から初期画角を設定する
00065     menu.initializeInputIntrinsics(capture.getSize());
00066
00067     // キャプチャしたフレームを保持するテクスチャ
00068     Texture frame;
00069
00070     // OpenGL 歪み補正時に使用する中間フレームバッファオブジェクト
00071     Framebuffer undistortedFramebuffer;
00072
00073     // OpenCV 補正時に使用する CPU フレーム
00074     cv::Mat sourceFrame;
00075     cv::Mat correctedFrame;
00076
00077     // 画像の展開に用いるフレームバッファオブジェクトのサイズを初期ウィンドウに合わせる
00078     Framebuffer framebuffer{ config.getWidth(), config.getHeight() };
00079
00080     // ウィンドウが開いている間繰り返す
00081     while (window && menu)
00082     {
00083         // 描画フレームレートの実測と診断出力 (2秒ごと)
00084         static auto lastRenderFpsReport{ std::chrono::steady_clock::now() };
00085         static int renderFrameCount{ 0 };
00086         ++renderFrameCount;
00087         const auto currentFrameTime{ std::chrono::steady_clock::now() };
00088         const auto renderElapsed{ std::chrono::duration<double>(currentFrameTime -
lastRenderFpsReport).count() };
00089         if (renderElapsed >= 2.0)
00090         {
00091             std::cout << "mfcapture: Render FPS = " << renderFrameCount / renderElapsed << std::endl;
00092             renderFrameCount = 0;
00093             lastRenderFpsReport = currentFrameTime;
00094         }
00095
00096         // メニューを表示して設定を更新する
00097         menu.draw();
00098     }

```

```

00099 // 展開バスへ渡すフレームへのポインタ
00100 const Texture* processedFrame{ &frame };
00101
00102 if (menu.getUndistortionMode() == UndistortionMode::OpenCV)
00103 {
00104     // OpenCV方式では、GPUへ送る前のフレームをCPUメモリへ取得する。
00105     // この位置で補正すれば、テクスチャをGPUから読み戻す余分な転送が発生しない。
00106     if (capture.retrieve(sourceFrame))
00107     {
00108         // 較正值から作成した座標マップでレンズ歪みを補正する。
00109         undistortion.apply(sourceFrame, correctedFrame);
00110
00111         // ArUco Marker を検出するなら
00112         if (menu.detectMarker)
00113         {
00114             // 較正後画像に対してマーカー認識を行う。
00115             // 既に歪み補正済みのため、歪み係数はゼロ（空行列）としてカメラパラメータを渡し、
00116             // 姿勢推定を行って 3 次元の座標軸を描画する。
00117             aruco.detectMarkers(correctedFrame, menu.getMarkerLength(),
00118                                 undistortion.ready() ? undistortion.getCameraMatrix() : cv::Mat{},
00119                                 cv::Mat{});
00120         }
00121
00122         // 補正済みのCPU画像を表示用テクスチャへアップロードする。
00123         frame.drawPixels(correctedFrame.cols, correctedFrame.rows,
00124                          correctedFrame.channels(), correctedFrame.data);
00125     }
00126 }
00127 else if (menu.getUndistortionMode() == UndistortionMode::OpenGL)
00128 {
00129     // 補正なし／OpenGL方式ではCPU処理が不要なので、高速なPBO経路を維持する。
00130     if (capture.retrieve(frame)) frame.drawPixels();
00131
00132     // 第1パス：OpenGLによるGPUレンズ歪み補正
00133     undistortedFramebuffer.resize(frame);
00134     const auto&& undistortSize{ menu.setupUndistortion(undistortedFramebuffer.getAspect()) };
00135     undistortedFramebuffer.update(undistortSize, frame);
00136
00137     // ArUco Marker を検出するなら
00138     if (menu.detectMarker)
00139     {
00140         // 較正後画像（undistortedFramebuffer）の内容をピクセルバッファオブジェクトに転送する
00141         undistortedFramebuffer.readPixels();
00142
00143         // 較正後画像のサイズを調べる
00144         const auto size{ cv::Size{ undistortedFramebuffer.getWidth(),
00145                                     undistortedFramebuffer.getHeight() } };
00146
00147         // ピクセルバッファオブジェクトを CPU のメモリ空間にマップする
00148         cv::Mat image{ size, CV_8UC(undistortedFramebuffer.getChannels()),
00149                        undistortedFramebuffer.map() };
00149
00150         // 較正後画像に対してマーカー認識を行う。
00151         // 既に歪み補正済みのため、歪み係数はゼロ（空行列）としてカメラパラメータを渡し、
00152         // 姿勢推定を行って 3 次元の座標軸を描画する。
00153         aruco.detectMarkers(image, menu.getMarkerLength(),
00154                             undistortion.ready() ? undistortion.getCameraMatrix() : cv::Mat{},
00155                             cv::Mat{});
00156
00157         // ピクセルバッファオブジェクトのマップを解除する
00158         undistortedFramebuffer.unmap();
00159
00160         // ピクセルバッファオブジェクトの内容をフレームバッファオブジェクトに書き戻す
00161         undistortedFramebuffer.drawPixels();
00162     }
00163
00164     // 補正結果のフレームを展開バスの入力とする
00165     processedFrame = &undistortedFramebuffer;
00166 }
00167 else
00168 {
00169     // ArUco Marker を検出するなら
00170     if (menu.detectMarker)
00171     {
00172         if (capture.retrieve(sourceFrame))
00173         {
00174             // 補正前の生画像に対してマーカー認識を行う。
00175             // 較正パラメータがある場合は歪み係数も渡して姿勢推定を行い座標軸を描く。
00176             // 較正パラメータがない場合はカメラ行列を渡さず、矩形枠と ID を描く。
00177             aruco.detectMarkers(sourceFrame, menu.getMarkerLength(),
00178                                 undistortion.ready() ? undistortion.getCameraMatrix() : cv::Mat{},
00179                                 undistortion.ready() ? undistortion.getDistortion() : cv::Mat{});
00180
00181             // マーカー描画済みの生画像を表示用テクスチャへアップロードする。
00182             frame.drawPixels(sourceFrame.cols, sourceFrame.rows,
00183                              sourceFrame.channels(), sourceFrame.data);
00184         }
00185     }
00186 }

```

```

00184     }
00185     else
00186     {
00187         // 補正なし・認識なしではCPU処理が不要なので、高速なPBO経路を維持する。
00188         if (capture.retrieve(frame)) frame.drawPixels();
00189     }
00190 }
00191
00192 // 第2パス：フレームバッファオブジェクトのサイズを補正後のフレームに合わせる
00193 framebuffer.resize(*processedFrame);
00194
00195 // 投影方式に応じた展開シェーダの設定を行う
00196 const auto&& size{ menu.setup(framebuffer.getAspect()) };
00197
00198 // フレームバッファオブジェクトにフレームを展開する
00199 framebuffer.update(size, *processedFrame);
00200
00201 // 表示するウィンドウのビューポートを再設定する
00202 window.setMenubarHeight(menu.getMenubarHeight());
00203
00204 // シェーダーでBGRAへRGBAへ変換し、縦横比を維持して実Framebuffer領域へ中央表示する
00205 framebuffer.draw(window.getFboWidth(), window.getFboHeight());
00206
00207 // カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
00208 window.swapBuffers();
00209 }
00210
00211 return 0;
00212 }

```

11.69 NativeBridge.cpp ファイル

11.69.1 詳解

Android JNI ブリッジとレンダリングエンジンの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

March 2026

[NativeBridge.cpp](#) に定義があります。

11.70 NativeBridge.cpp

[詳解]

```

00001
00008 #if defined(__ANDROID__)
00009
00010 #include "NativeBridge.h"
00011
00012 #include <android/asset_manager.h>
00013 #include <android/log.h>
00014 #include <unistd.h>
00015 #include <fstream>
00016 #include <vector>
00017 #include <cmath>
00018 #include <chrono>
00019
00020 #define LOG_TAG "mfcapture-jni"
00021 #define LOGI(...) _android_log_print(ANDROID_LOG_INFO, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00022 #define LOGE(...) _android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00023 #define LOGW(...) _android_log_print(ANDROID_LOG_WARN, LOG_TAG, __VA_ARGS__)
00024
00025 namespace
00026 {
00030 bool extractSingleAsset(AAssetManager* mgr, const char* filename, const std::string& targetDir)
00031 {
00032     if (!mgr || !filename) return false;
00033
00034     AAsset* asset{ AAssetManager.open(mgr, filename, AASSET_MODE_BUFFER) };
00035     if (!asset)
00036     {

```

```

00037     LOGW("Asset not found in APK: %s", filename);
00038     return false;
00039 }
00040
00041 const off_t size{ AAsset_getLength(asset) };
00042 const std::string destPath{ targetDir + "/" + filename };
00043
00044 bool needExtract{ true };
00045 std::ifstream check(destPath, std::ios::binary | std::ios::ate);
00046 if (check.is_open())
00047 {
00048     if (check.tellg() == size)
00049     {
00050         needExtract = false;
00051     }
00052     check.close();
00053 }
00054
00055 if (needExtract)
00056 {
00057     std::ofstream out(destPath, std::ios::binary);
00058     if (!out.is_open())
00059     {
00060         LOGE("Failed to open destination for write: %s", destPath.c_str());
00061         AAsset_close(asset);
00062         return false;
00063     }
00064
00065     std::vector<char> buffer(65536);
00066     int bytesRead{ 0 };
00067     while ((bytesRead = AAsset_read(asset, buffer.data(), static_cast<int>(buffer.size()))) > 0)
00068     {
00069         out.write(buffer.data(), bytesRead);
00070     }
00071     out.close();
00072     LOGI("Extracted asset: %s (%ld bytes)", filename, static_cast<long>(size));
00073 }
00074
00075 AAsset_close(asset);
00076 return true;
00077 }
00078 }
00079
00080 namespace mfcapture
00081 {
00082     NativeEngine::NativeEngine() = default;
00083
00084     NativeEngine::~NativeEngine()
00085     {
00086         onSurfaceDestroyed();
00087     }
00088
00089     NativeEngine& NativeEngine::getInstance()
00090     {
00091         static NativeEngine instance;
00092         return instance;
00093     }
00094
00095     void NativeEngine::init(AAssetManager* assetManager, const char* internalPath)
00096     {
00097         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00098         if (!internalPath) return;
00099
00100         LOGI("Setting working directory to: %s", internalPath);
00101         if (chdir(internalPath) != 0)
00102         {
00103             LOGW("Failed to chdir to: %s", internalPath);
00104         }
00105
00106         if (!assetManager) return;
00107
00108         // 必須アセットを展開
00109         static const char* const requiredAssets[]{
00110             "mfcapture_config.json",
00111             "castle.jpg",
00112             "initial.jpg"
00113         };
00114
00115         const std::string pathStr{ internalPath };
00116         for (const auto* assetName : requiredAssets)
00117         {
00118             extractSingleAsset(assetManager, assetName, pathStr);
00119         }
00120
00121         // 展開後に Config, Capture, Undistortion, Aruco, Menu を構築
00122         config = std::make_unique<Config>("mfcapture_config.json");
00123         capture = std::make_unique<Capture>();

```

```

00124     undistortion = std::make_unique<Undistortion>();
00125     aruco = std::make_unique<Aruco>(config->getSettings().dictionaryName);
00126     menu = std::make_unique<Menu>(*config, *capture, *undistortion, *aruco);
00127
00128     // デフォルトでマーカー検出を ON に設定
00129     menu->detectMarker = true;
00130
00131     // calibration.json が内部ストレージに存在すれば自動読み込み
00132     if (undistortion->load("calibration.json"))
00133     {
00134         LOGI("Automatically loaded calibration.json");
00135     }
00136 }
00137
00138
00139
00140 void NativeEngine::onSurfaceCreated(ANativeWindow* window)
00141 {
00142     LOGI("onSurfaceCreated");
00143     onSurfaceDestroyed();
00144
00145     nativeWindow = window;
00146     isRunning = true;
00147     renderThread = std::thread(&NativeEngine::renderLoop, this);
00148 }
00149
00150 void NativeEngine::onSurfaceChanged(int width, int height)
00151 {
00152     LOGI("onSurfaceChanged: %d x %d", width, height);
00153     windowWidth = width;
00154     windowHeight = height;
00155     sizeChanged = true;
00156 }
00157
00158 void NativeEngine::onSurfaceDestroyed()
00159 {
00160     LOGI("onSurfaceDestroyed");
00161     isRunning = false;
00162     if (renderThread.joinable())
00163     {
00164         renderThread.join();
00165     }
00166     if (nativeWindow)
00167     {
00168         ANativeWindow_release(nativeWindow);
00169         nativeWindow = nullptr;
00170     }
00171 }
00172
00173 bool NativeEngine::startCapture()
00174 {
00175     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00176     return menu ? menu->startCapture() : false;
00177 }
00178
00179 void NativeEngine::stopCapture()
00180 {
00181     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00182     if (capture)
00183     {
00184         capture->stop();
00185         capture->close();
00186     }
00187 }
00188
00189 bool NativeEngine::isCapturing() const
00190 {
00191     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00192     return capture ? bool(*capture) : false;
00193 }
00194
00195 bool NativeEngine::isDetectMarker() const
00196 {
00197     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00198     return menu ? menu->detectMarker : false;
00199 }
00200
00201 void NativeEngine::setDetectMarker(bool enabled)
00202 {
00203     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00204     if (menu) menu->detectMarker = enabled;
00205 }
00206
00207 float NativeEngine::getMarkerLength() const
00208 {
00209     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00210     return menu ? menu->getMarkerLength() : 0.0f;

```

```

00211     }
00212
00213     void NativeEngine::setMarkerLength(float length)
00214     {
00215         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00216         if (menu)
00217         {
00218             menu->getSettings().markerLength = length;
00219         }
00220     }
00221
00222     std::string NativeEngine::getDictionaryName() const
00223     {
00224         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00225         return menu ? menu->getSettings().dictionaryName : "";
00226     }
00227
00228     void NativeEngine::setDictionary(const std::string& name)
00229     {
00230         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00231         if (menu && aruco)
00232         {
00233             menu->getSettings().dictionaryName = name;
00234             aruco->setDictionary(name);
00235         }
00236     }
00237
00238     int NativeEngine::getDictionaryCount() const
00239     {
00240         return static_cast<int>(Aruco::dictionaryList.size());
00241     }
00242
00243     std::string NativeEngine::getDictionaryNameByIndex(int index) const
00244     {
00245         if (index < 0 || index >= static_cast<int>(Aruco::dictionaryList.size())) return "";
00246         auto it = Aruco::dictionaryList.begin();
00247         std::advance(it, index);
00248         return it->first;
00249     }
00250
00251     bool NativeEngine::loadCalibration(const std::string& filename)
00252     {
00253         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00254         if (!undistortion) return false;
00255         const bool ok = undistortion->load(filename);
00256         if (ok)
00257         {
00258             LOGI("Successfully loaded calibration: %s", filename.c_str());
00259             const auto& calibSize{ undistortion->getImageSize() };
00260             if (menu && calibSize.width > 0 && calibSize.height > 0)
00261             {
00262                 menu->selectBestResolution(calibSize.width, calibSize.height);
00263             }
00264         }
00265         else
00266         {
00267             LOGE("Failed to load calibration: %s", filename.c_str());
00268             undistortionMode = UndistortionMode::None;
00269         }
00270         return ok;
00271     }
00272
00273     bool NativeEngine::isCalibrationReady() const
00274     {
00275         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00276         return undistortion ? undistortion->ready() : false;
00277     }
00278
00279     int NativeEngine::getUndistortionMode() const
00280     {
00281         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00282         return (undistortionMode == UndistortionMode::OpenCV) ? 1 : 0;
00283     }
00284
00285     void NativeEngine::setUndistortionMode(int mode)
00286     {
00287         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00288         if (mode == 1 && undistortion && undistortion->ready())
00289         {
00290             undistortionMode = UndistortionMode::OpenCV;
00291         }
00292         else
00293         {
00294             undistortionMode = UndistortionMode::None;
00295         }
00296     }
00297

```

```

00298 void NativeEngine::getStatus(float* outStatus, int count) const
00299 {
00300     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00301     if (!outStatus || count < 6) return;
00302     outStatus[0] = (capture && bool(*capture)) ? 1.0f : 0.0f;
00303     outStatus[1] = (menu && menu->detectMarker) ? 1.0f : 0.0f;
00304     outStatus[2] = (undistortion && undistortion->ready()) ? 1.0f : 0.0f;
00305     outStatus[3] = (undistortionMode == UndistortionMode::OpenCV) ? 1.0f : 0.0f;
00306     outStatus[4] = menu ? menu->getMarkerLength() : 0.0f;
00307     outStatus[5] = currentFps;
00308     if (count >= 8)
00309     {
00310         outStatus[6] = static_cast<float>(frameWidth.load());
00311         outStatus[7] = static_cast<float>(frameHeight.load());
00312     }
00313 }
00314
00315 int NativeEngine::getResolutionCount() const
00316 {
00317     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00318     return menu ? menu->getResolutionCount() : 0;
00319 }
00320
00321 std::string NativeEngine::getResolutionByIndex(int index) const
00322 {
00323     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00324     return menu ? menu->getResolutionByIndex(index) : "";
00325 }
00326
00327 std::string NativeEngine::getCurrentResolution() const
00328 {
00329     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00330     return menu ? menu->getCurrentResolution() : "";
00331 }
00332
00333 bool NativeEngine::selectResolution(const std::string& resolution)
00334 {
00335     std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00336     if (!menu) return false;
00337     return menu->selectResolution(resolution);
00338 }
00339
00340 void NativeEngine::renderLoop()
00341 {
00342     LOGI("renderLoop started");
00343
00344     ANativeWindow* currentWin{ nullptr };
00345     int lastW{ 0 };
00346     int lastH{ 0 };
00347
00348     {
00349         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00350         if (!config || !capture || !undistortion || !aruco || !menu)
00351         {
00352             LOGE("Engine components are not initialized");
00353             return;
00354         }
00355
00356         config->initialize();
00357
00358         // 背面カメラの自動検索・開始
00359         bool cameraStarted{ false };
00360         const auto& deviceList{ config->getDeviceList() };
00361         int backCameraIndex{ -1 };
00362
00363         for (int i = 0; i < static_cast<int>(deviceList.size()); ++i)
00364         {
00365             if (deviceList[i].find("Back") != std::string::npos || deviceList[i].find("back") !=
std::string::npos)
00366             {
00367                 backCameraIndex = i;
00368                 break;
00369             }
00370         }
00371
00372         if (backCameraIndex < 0 && !deviceList.empty())
00373         {
00374             backCameraIndex = 0;
00375         }
00376
00377         if (backCameraIndex >= 0)
00378         {
00379             menu->setDeviceNumber(backCameraIndex);
00380             cameraStarted = menu->startCapture();
00381         }
00382
00383         if (!cameraStarted)

```

```

00384     {
00385         if (capture->openImage(config->getInitialImage()))
00386         {
00387             capture->start();
00388             menu->initializeInputIntrinsics(capture->getSize());
00389         }
00390     }
00391 }
00392
00393 cv::Mat cpuFrame;
00394 cv::Mat correctedFrame;
00395 cv::Mat displayFrame;
00396
00397 auto lastFpsTime{ std::chrono::steady_clock::now() };
00398 int frameCount{ 0 };
00399
00400 while (isRunning)
00401 {
00402     ANativeWindow* win{ nativeWindow.load() };
00403     if (win != currentWin)
00404     {
00405         currentWin = win;
00406         lastW = 0;
00407         lastH = 0;
00408     }
00409
00410     if (!currentWin)
00411     {
00412         std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(16));
00413         continue;
00414     }
00415
00416     // FPS 計測 (1秒ごと)
00417     ++frameCount;
00418     const auto now{ std::chrono::steady_clock::now() };
00419     const auto elapsed{ std::chrono::duration<float>(now - lastFpsTime).count() };
00420     if (elapsed >= 1.0f)
00421     {
00422         currentFps = static_cast<float>(frameCount) / elapsed;
00423         frameCount = 0;
00424         lastFpsTime = now;
00425     }
00426
00427     // フレーム取得と画像処理 (ゼロストール)
00428     {
00429         std::lock_guard<std::mutex> lock(engineMutex);
00430
00431         if (capture && *capture)
00432         {
00433             const bool hasNewFrame{ capture->retrieve(cpuFrame) };
00434             if (hasNewFrame && !cpuFrame.empty())
00435             {
00436                 frameWidth = cpuFrame.cols;
00437                 frameHeight = cpuFrame.rows;
00438                 cv::Mat targetFrame;
00439
00440                 // 1. OpenCV 歪み補正 (較正データがロードされている場合)
00441                 if (undistortionMode == UndistortionMode::OpenCV && undistortion->ready())
00442                 {
00443                     undistortion->apply(cpuFrame, correctedFrame);
00444                     targetFrame = correctedFrame;
00445                 }
00446                 else
00447                 {
00448                     targetFrame = cpuFrame;
00449                 }
00450
00451                 // 2. ArUco Marker 認識および姿勢推定
00452                 if (menu->detectMarker)
00453                 {
00454                     if (undistortion->ready())
00455                     {
00456                         // 較正パラメータがある場合:
00457                         // 既に歪み補正済みの場合は歪み係数ゼロ (空行列)、補正なしの場合は歪み係数を渡す
00458                         const cv::Mat& distCoeffs = (undistortionMode == UndistortionMode::OpenCV)
00459                             ? cv::Mat{} : undistortion->getDistortion();
00460                         aruco->detectMarkers(targetFrame, menu->getMarkerLength(),
00461                             undistortion->getCameraMatrix(), distCoeffs);
00462                     }
00463                     else
00464                     {
00465                         // 較正データがない場合はマーカー枠と ID を描画
00466                         aruco->detectMarkers(targetFrame, menu->getMarkerLength(),
00467                             cv::Mat{}, cv::Mat{});
00468                     }
00469                 }
00470             }
00471         }
00472     }

```



```

00471         // 3. ウィンドウバッファサイズ設定 (解像度変更時)
00472         if (lastW != targetFrame.cols || lastH != targetFrame.rows)
00473         {
00474             ANativeWindow.setBuffersGeometry(currentWin, targetFrame.cols, targetFrame.rows,
WINDOW_FORMAT_RGBA_8888);
00475             lastW = targetFrame.cols;
00476             lastH = targetFrame.rows;
00477             LOGI("ANativeWindow buffers geometry set to: %d x %d", lastW, lastH);
00478         }
00479
00480         // 4. ANativeWindow へ直接描画 (BGRA -> RGBA)
00481         ANativeWindow.Buffer winBuf;
00482         if (ANativeWindow.lock(currentWin, &winBuf, nullptr) == 0)
00483         {
00484             if (targetFrame.channels() == 4)
00485             {
00486                 cv::cvtColor(targetFrame, displayFrame, cv::COLOR_BGRA2RGBA);
00487             }
00488             else if (targetFrame.channels() == 3)
00489             {
00490                 cv::cvtColor(targetFrame, displayFrame, cv::COLOR_BGR2RGBA);
00491             }
00492             else
00493             {
00494                 displayFrame = targetFrame;
00495             }
00496
00497             const int copyRows{ std::min(winBuf.height, displayFrame.rows) };
00498             const int srcRowBytes{ displayFrame.cols * 4 };
00499             const int dstStrideBytes{ winBuf.stride * 4 };
00500             const uint8_t* srcBits{ displayFrame.data };
00501             uint8_t* dstBits{ static_cast<uint8_t*>(winBuf.bits) };
00502
00503             if (winBuf.stride == displayFrame.cols)
00504             {
00505                 std::memcpy(dstBits, srcBits, srcRowBytes * copyRows);
00506             }
00507             else
00508             {
00509                 for (int y = 0; y < copyRows; ++y)
00510                 {
00511                     std::memcpy(dstBits + y * dstStrideBytes, srcBits + y * srcRowBytes, srcRowBytes);
00512                 }
00513             }
00514
00515             ANativeWindow.unlockAndPost(currentWin);
00516         }
00517     }
00518 }
00519 }
00520
00521     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
00522 }
00523
00524     LOGI("renderLoop finished");
00525 }
00526 }
00527
00528 //
00529 // JNI 関数定義
00530 //
00531 extern "C"
00532 {
00533     JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeInit(
00534         JNIEnv* env, jclass, jobject assetManager, jstring internalPath)
00535     {
00536         AAssetManager* mgr = AAssetManager.fromJava(env, assetManager);
00537         const char* path = env->GetStringUTFChars(internalPath, nullptr);
00538         mfcapture::NativeEngine::getInstance().init(mgr, path);
00539         env->ReleaseStringUTFChars(internalPath, path);
00540     }
00541
00542     JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSurfaceCreated(
00543         JNIEnv* env, jclass, jobject surface)
00544     {
00545         ANativeWindow* window = ANativeWindow.fromSurface(env, surface);
00546         mfcapture::NativeEngine::getInstance().onSurfaceCreated(window);
00547     }
00548
00549     JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSurfaceChanged(
00550         JNIEnv* env, jclass, jint width, jint height)
00551     {
00552         mfcapture::NativeEngine::getInstance().onSurfaceChanged(width, height);
00553     }
00554
00555     JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSurfaceDestroyed(
00556         JNIEnv* env, jclass)

```

```

00557 {
00558     mfcapture::NativeEngine::getInstance().onSurfaceDestroyed();
00559 }
00560
00561 JNIEXPORT jboolean JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeStartCapture(
00562     JNIEnv*, jclass)
00563 {
00564     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().startCapture() ? JNI_TRUE : JNI_FALSE;
00565 }
00566
00567 JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeStopCapture(
00568     JNIEnv*, jclass)
00569 {
00570     mfcapture::NativeEngine::getInstance().stopCapture();
00571 }
00572
00573 JNIEXPORT jboolean JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeIsCapturing(
00574     JNIEnv*, jclass)
00575 {
00576     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().isCapturing() ? JNI_TRUE : JNI_FALSE;
00577 }
00578
00579 JNIEXPORT jboolean JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeIsDetectMarker(
00580     JNIEnv*, jclass)
00581 {
00582     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().isDetectMarker() ? JNI_TRUE : JNI_FALSE;
00583 }
00584
00585 JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSetDetectMarker(
00586     JNIEnv*, jclass, jboolean enabled)
00587 {
00588     mfcapture::NativeEngine::getInstance().setDetectMarker(enabled == JNI_TRUE);
00589 }
00590
00591 JNIEXPORT jfloat JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetMarkerLength(
00592     JNIEnv*, jclass)
00593 {
00594     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().getMarkerLength();
00595 }
00596
00597 JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSetMarkerLength(
00598     JNIEnv*, jclass, jfloat length)
00599 {
00600     mfcapture::NativeEngine::getInstance().setMarkerLength(length);
00601 }
00602
00603 JNIEXPORT jstring JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetDictionaryName(
00604     JNIEnv* env, jclass)
00605 {
00606     return env->NewStringUTF(mfcapture::NativeEngine::getInstance().getDictionaryName().c_str());
00607 }
00608
00609 JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSetDictionary(
00610     JNIEnv* env, jclass, jstring name)
00611 {
00612     const char* str = env->GetStringUTFChars(name, nullptr);
00613     mfcapture::NativeEngine::getInstance().setDictionary(str);
00614     env->ReleaseStringUTFChars(name, str);
00615 }
00616
00617 JNIEXPORT jint JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetDictionaryCount(
00618     JNIEnv*, jclass)
00619 {
00620     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().getDictionaryCount();
00621 }
00622
00623 JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetDictionaryNameByIndex(
00624     JNIEnv* env, jclass, jint index)
00625 {
00626     return
env->NewStringUTF(mfcapture::NativeEngine::getInstance().getDictionaryNameByIndex(index).c_str());
00627 }
00628
00629 JNIEXPORT jboolean JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeLoadCalibration(
00630     JNIEnv* env, jclass, jstring filename)
00631 {
00632     if (!filename) return JNI_FALSE;
00633     const char* str = env->GetStringUTFChars(filename, nullptr);
00634     bool ok = mfcapture::NativeEngine::getInstance().loadCalibration(str);
00635     env->ReleaseStringUTFChars(filename, str);
00636     return ok ? JNI_TRUE : JNI_FALSE;
00637 }
00638
00639 JNIEXPORT jboolean JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeIsCalibrationReady(
00640     JNIEnv*, jclass)
00641 {

```

```

00642     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().isCalibrationReady() ? JNI_TRUE : JNI_FALSE;
00643 }
00644
00645 JNIEXPORT jint JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetUndistortionMode(
00646     JNIEnv*, jclass)
00647 {
00648     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().getUndistortionMode();
00649 }
00650
00651 JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSetUndistortionMode(
00652     JNIEnv*, jclass, jint mode)
00653 {
00654     mfcapture::NativeEngine::getInstance().setUndistortionMode(mode);
00655 }
00656
00657 JNIEXPORT void JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetStatus(
00658     JNIEnv* env, jclass, jfloatArray outStatus)
00659 {
00660     if (!outStatus) return;
00661     jsize len = env->GetArrayLength(outStatus);
00662     if (len < 6) return;
00663     const int count{ std::min(static_cast<int>(len), 8) };
00664     jfloat buf[8]{};
00665     mfcapture::NativeEngine::getInstance().getStatus(buf, count);
00666     env->SetFloatArrayRegion(outStatus, 0, count, buf);
00667 }
00668
00669 JNIEXPORT jint JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetFrameWidth(
00670     JNIEnv*, jclass)
00671 {
00672     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().getFrameWidth();
00673 }
00674
00675 JNIEXPORT jint JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetFrameHeight(
00676     JNIEnv*, jclass)
00677 {
00678     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().getFrameHeight();
00679 }
00680
00681 JNIEXPORT jint JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetResolutionCount(
00682     JNIEnv*, jclass)
00683 {
00684     return mfcapture::NativeEngine::getInstance().getResolutionCount();
00685 }
00686
00687 JNIEXPORT jstring JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetResolutionByIndex(
00688     JNIEnv* env, jclass, jint index)
00689 {
00690     const std::string res{ mfcapture::NativeEngine::getInstance().getResolutionByIndex(index) };
00691     return env->NewStringUTF(res.c_str());
00692 }
00693
00694 JNIEXPORT jstring JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeGetCurrentResolution(
00695     JNIEnv* env, jclass)
00696 {
00697     const std::string res{ mfcapture::NativeEngine::getInstance().getCurrentResolution() };
00698     return env->NewStringUTF(res.c_str());
00699 }
00700
00701 JNIEXPORT jboolean JNICALL Java_net_wakayama_lu_tokoi_mfcapture_NativeBridge_nativeSelectResolution(
00702     JNIEnv* env, jclass, jstring resStr)
00703 {
00704     if (!resStr) return JNI_FALSE;
00705     const char* res{ env->GetStringUTFChars(resStr, nullptr) };
00706     const bool ok{ mfcapture::NativeEngine::getInstance().selectResolution(res) };
00707     env->ReleaseStringUTFChars(resStr, res);
00708     return ok ? JNI_TRUE : JNI_FALSE;
00709 }
00710 }
00711
00712 #endif // defined(__ANDROID__)

```

11.71 NativeBridge.h ファイル

11.71.1 詳解

Android JNI ブリッジとレンダリングエンジンの定義 (OpenGL 非依存)

著者

Kohe Tokoi

日付

March 2026

[NativeBridge.h](#) に定義があります。

11.72 NativeBridge.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010 #if defined(__ANDROID__)
00011
00012 #include <jni.h>
00013 #include <android/native_window.h>
00014 #include <android/native_window_jni.h>
00015 #include <android/asset_manager.h>
00016 #include <android/asset_manager_jni.h>
00017 #include <android/log.h>
00018
00019 #include <thread>
00020 #include <atomic>
00021 #include <mutex>
00022 #include <memory>
00023 #include <string>
00024 #include <vector>
00025
00026 #include "Config.h"
00027 #include "Capture.h"
00028 #include "Undistortion.h"
00029 #include "Aruco.h"
00030 #include "Menu.h"
00031
00032 namespace mfcapture
00033 {
00037     class NativeEngine
00038     {
00040         mutable std::mutex engineMutex;
00041
00043         std::unique_ptr<Config> config;
00044
00046         std::unique_ptr<Capture> capture;
00047
00049         std::unique_ptr<Undistortion> undistortion;
00050
00052         std::unique_ptr<Aruco> aruco;
00053
00055         std::unique_ptr<Menu> menu;
00056
00058         UndistortionMode undistortionMode{ UndistortionMode::None };
00059
00061         float currentFps{ 0.0f };
00062
00064         std::thread renderThread;
00065
00067         std::atomic<bool> isRunning{ false };
00068
00070         std::atomic<ANativeWindow*> nativeWindow{ nullptr };
00071
00073         std::atomic<int> windowWidth{ 0 };
00074
00076         std::atomic<int> windowHeight{ 0 };
00077
00079         std::atomic<bool> sizeChanged{ false };
00080
00082         std::atomic<int> frameWidth{ 1280 };
00083
00085         std::atomic<int> frameHeight{ 720 };
00086
00090         void renderLoop();
00091
00092     public:
00093
00097         NativeEngine();
00098
00102         ~NativeEngine();
00103
00110         void init (AAssetManager* assetManager, const char* internalPath);
00111
00117         void onSurfaceCreated(ANativeWindow* window);
00118
00125         void onSurfaceChanged(int width, int height);
00126

```

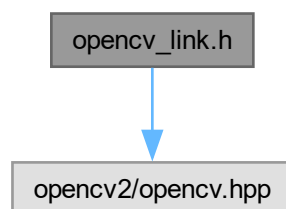
```

00130     void onSurfaceDestroyed();
00131
00137     bool startCapture();
00138
00142     void stopCapture();
00143
00149     bool isCapturing() const;
00150
00156     int getFrameWidth() const { return frameWidth.load(); }
00157
00163     int getFrameHeight() const { return frameHeight.load(); }
00164
00165     // --- カメラ解像度 ---
00166
00172     int getResolutionCount() const;
00173
00180     std::string getResolutionByIndex(int index) const;
00181
00187     std::string getCurrentResolution() const;
00188
00195     bool selectResolution(const std::string& resolution);
00196
00197     // --- ArUco Marker 認識 ---
00198     bool isDetectMarker() const;
00199     void setDetectMarker(bool enabled);
00200
00201     float getMarkerLength() const;
00202     void setMarkerLength(float length);
00203
00204     std::string getDictionaryName() const;
00205     void setDictionary(const std::string& name);
00206
00207     int getDictionaryCount() const;
00208     std::string getDictionaryNameByIndex(int index) const;
00209
00210     // --- 校正パラメータとレンズ歪み補正 ---
00211     bool loadCalibration(const std::string& filename);
00212     bool isCalibrationReady() const;
00213
00214     int getUndistortionMode() const;
00215     void setUndistortionMode(int mode);
00216
00217     // --- 一括状態取得 ---
00218     void getStatus(float* outStatus, int count) const;
00219
00223     static NativeEngine& getInstance();
00224 };
00225 }
00226
00227 #endif // defined(__ANDROID__)

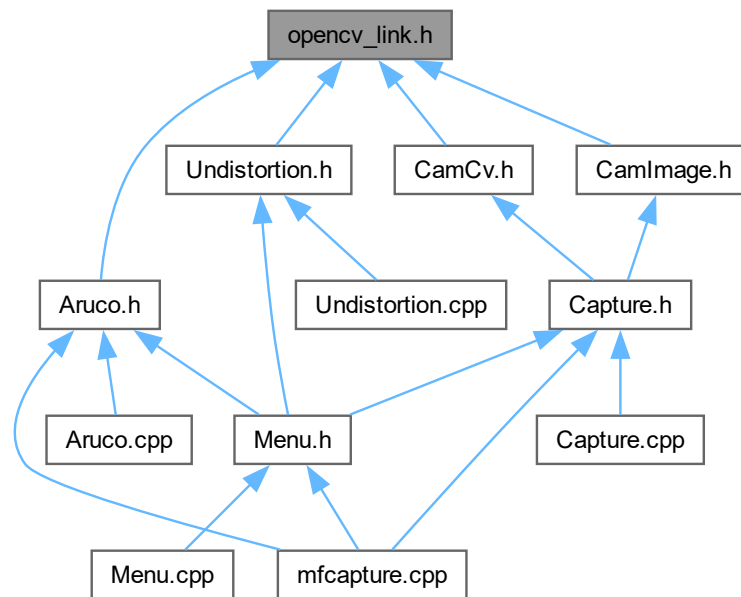
```

11.73 opencv_link.h ファイル

#include <opencv2/opencv.hpp>
 opencv_link.h の依存先関係図:



被依存関係図:



11.73.1 詳解

MSVC環境用のOpenCV自動リンクおよびインクルード一括管理ヘッダー [opencv_link.h](#) に定義があります。

11.74 opencv_link.h

[詳解]

```

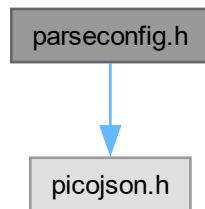
00001 #pragma once
00002
00003
00004 // OpenCV
00005 #pragma warning(disable:4819)
00006 #include <opencv2/opencv.hpp>
00007
00008 #if defined(_WIN32)
00009 # define CV_VERSION_STR CVAUX_STR(CV_MAJOR_VERSION) CVAUX_STR(CV_MINOR_VERSION)
00010 CVAUX_STR(CV_SUBMINOR_VERSION)
00011 # if defined(_DEBUG)
00012 #   define CV_EXT_STR "d.lib"
00013 # else
00014 #   define CV_EXT_STR ".lib"
00015 # endif
00016 # pragma comment(lib, "opencv_world" CV_VERSION_STR CV_EXT_STR)
00017 #endif
00018 #endif

```

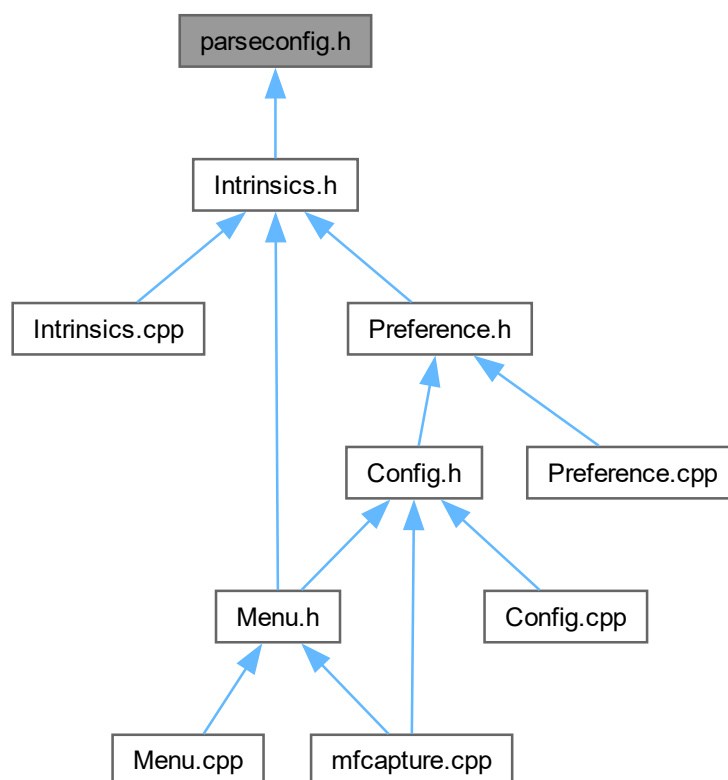
11.75 parseconfig.h ファイル

```
#include "picojson.h"
```

parseconfig.h の依存先関係図:



被依存関係図:



関数

- `template<typename T>`
`bool getValue (const picojson::object &object, const std::string &key, T &scalar)`

- `template<typename T, std::size_t U>`
`bool getValue (const picojson::object &object, const std::string &key, std::array< T, U > &vector)`
- `bool getString (const picojson::object &object, const std::string &key, std::string &string)`
- `template<std::size_t U>`
`bool getString (const picojson::object &object, const std::string &key, std::array< std::string, U > &strings)`
- `bool getString (const picojson::object &object, const std::string &key, std::vector< std::string > &strings)`
- `template<typename T>`
`void setValue (picojson::object &object, const std::string &key, const T &scalar)`
- `template<typename T, std::size_t U>`
`void setValue (picojson::object &object, const std::string &key, const std::array< T, U > &vector)`
- `void setString (picojson::object &object, const std::string &key, const std::string &string)`
- `template<std::size_t U>`
`void setString (picojson::object &object, const std::string &key, const std::array< std::string, U > &strings)`
- `void setString (picojson::object &object, const std::string &key, const std::vector< std::string > &strings)`

11.75.1 詳解

構成ファイルの読み取り補助

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[parseconfig.h](#) に定義があります。

11.75.2 関数詳解

11.75.2.1 getString() [1/3]

```
template<std::size_t U>
bool getString (
    const picojson::object & object,
    const std::string & key,
    std::array< std::string, U > & strings)
```

構成ファイルの JSON オブジェクトから文字列の配列を取得する

テンプレート引数

<i>U</i>	構成ファイルから取得する配列の要素の文字列の数
----------	-------------------------

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	取得する JSON オブジェクトのキー
<i>strings</i>	取得した文字列の配列を格納する変数

[parseconfig.h](#) の 105 行目に定義があります。

11.75.2.2 getString() [2/3]

```
bool getString (
    const picojson::object & object,
    const std::string & key,
    std::string & string) [inline]
```

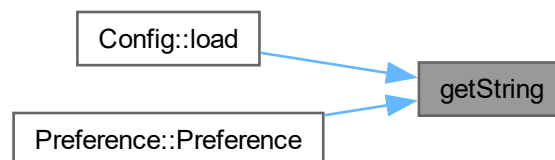
構成ファイルの JSON オブジェクトから文字列を取得する

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	取得する JSON オブジェクトのキー
<i>string</i>	取得した文字列を格納する変数

[parseconfig.h](#) の 81 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



11.75.2.3 getString() [3/3]

```
bool getString (
    const picojson::object & object,
    const std::string & key,
    std::vector< std::string > & strings) [inline]
```

構成ファイルの JSON オブジェクトから文字列のベクトルを取得する

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	取得する JSON オブジェクトのキー
<i>strings</i>	取得した文字列の配列を格納する変数

[parseconfig.h](#) の 138 行目に定義があります。

11.75.2.4 getValue() [1/2]

```
template<typename T, std::size_t U>
bool getValue (
    const picojson::object & object,
    const std::string & key,
    std::array< T, U > & vector)
```

構成ファイルの JSON オブジェクトから数値の配列を取得する

テンプレート引数

<i>T</i>	構成ファイルから取得する配列の要素の数値のデータ型
<i>U</i>	構成ファイルから取得する配列の要素の数値の数

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	取得する JSON オブジェクトのキー
<i>vector</i>	取得した数値の配列を格納する変数

[parseconfig.h](#) の 48 行目に定義があります。

11.75.2.5 `getValue()` [2/2]

```
template<typename T>
bool getValue (
    const picojson::object & object,
    const std::string & key,
    T & scalar)
```

構成ファイルの JSON オブジェクトから数値を取得する

テンプレート引数

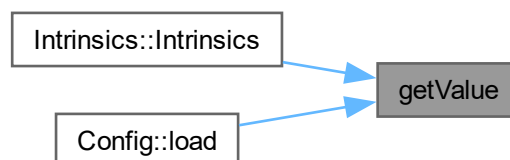
<i>T</i>	構成ファイルから取得する数値のデータ型
----------	---------------------

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	取得する JSON オブジェクトのキー
<i>scalar</i>	取得した JSON オブジェクトの数値を格納する変数

[parseconfig.h](#) の 23 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



11.75.2.6 setString() [1/3]

```
template<std::size_t U>
void setString (
    picojson::object & object,
    const std::string & key,
    const std::array< std::string, U > & strings)
```

構成ファイルの JSON オブジェクトに文字列の配列を設定する

テンプレート引数

<i>U</i>	構成ファイルに設定する配列の要素の文字列の数
----------	------------------------

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	設定する JSON オブジェクトのキー
<i>strings</i>	設定する文字列の配列

[parseconfig.h](#) の 225 行目に定義があります。

11.75.2.7 setString() [2/3]

```
void setString (
    picojson::object & object,
    const std::string & key,
    const std::string & string) [inline]
```

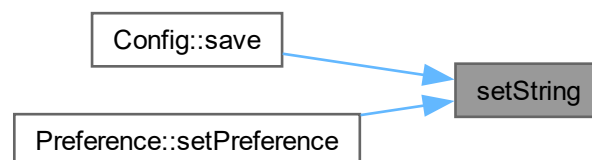
構成ファイルの JSON オブジェクトに文字列を設定する

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	設定する JSON オブジェクトのキー
<i>string</i>	設定する文字列

[parseconfig.h](#) の 210 行目に定義があります。

被呼び出し関係図:



11.75.2.8 setString() [3/3]

```
void setString (
    picojson::object & object,
    const std::string & key,
    const std::vector< std::string > & strings) [inline]
```

構成ファイルの JSON オブジェクトに文字列のベクトルを設定する

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	設定する JSON オブジェクトのキー
<i>strings</i>	設定する文字列の配列

[parseconfig.h](#) の 250 行目に定義があります。

11.75.2.9 setValue() [1/2]

```
template<typename T, std::size_t U>
void setValue (
    picojson::object & object,
    const std::string & key,
    const std::array< T, U > & vector)
```

構成ファイルの JSON オブジェクトに数値の配列を設定する

テンプレート引数

<i>T</i>	構成ファイルに設定する配列の要素の数値のデータ型
<i>U</i>	構成ファイルに設定する配列の要素の数値の数

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	設定する JSON オブジェクトのキー
<i>vector</i>	設定する数値の配列

[parseconfig.h](#) の 185 行目に定義があります。

11.75.2.10 setValue() [2/2]

```
template<typename T>
void setValue (
    picojson::object & object,
    const std::string & key,
    const T & scalar)
```

構成ファイルの JSON オブジェクトに数値を設定する

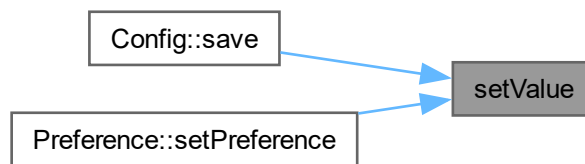
テンプレート引数

<i>T</i>	構成ファイルに設定する数値のデータ型
----------	--------------------

引数

<i>object</i>	構成ファイルの JSON オブジェクト
<i>key</i>	設定する JSON オブジェクトのキー
<i>scalar</i>	設定する数値

parseconfig.h の 169 行目に定義があります。
被呼び出し関係図:



11.76 parseconfig.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // JSON
00012 #include "picojson.h"
00013
00022 template <typename T>
00023 bool getValue(const picojson::object& object,
00024             const std::string& key, T& scalar)
00025 {
00026     // key に一致するオブジェクトを探す
00027     const auto&& value{ object.find(key) };
00028
00029     // オブジェクトが無いか数値でなかったら戻る
00030     if (value == object.end() || !value->second.is<double>()) return false;
00031
00032     // 数値として格納する
00033     scalar = static_cast<T>(value->second.get<double>());
00034
00035     return true;
00036 }
00037
00047 template <typename T, std::size_t U>
00048 bool getValue(const picojson::object& object,
00049             const std::string& key, std::array<T, U>& vector)
00050 {
00051     // key に一致するオブジェクトを探す
00052     const auto&& value{ object.find(key) };
00053
00054     // オブジェクトが無いか配列でなかったら戻る
00055     if (value == object.end() || !value->second.is<picojson::array>()) return false;
00056
00057     // 配列を取り出す
00058     const auto& array{ value->second.get<picojson::array>() };
00059
00060     // 配列の要素数とデータの格納先の要素数の少ない方の数
00061     const auto n{ std::min(U, array.size()) };
00062
00063     // 配列の要素について
00064     for (std::size_t i = 0; i < n; ++i)
00065     {
00066         // 要素が数値なら格納する
00067         if (array[i].is<double>()) vector[i] = static_cast<T>(array[i].get<double>());
00068     }
00069
00070     return true;

```

```

00071 }
00072
00080 inline
00081 bool getString(const picojson::object& object,
00082               const std::string& key, std::string& string)
00083 {
00084     // key に一致するオブジェクトを探す
00085     const auto&& value{ object.find(key) };
00086
00087     // オブジェクトが無いか文字列でなかったら戻る
00088     if (value == object.end() || !value->second.is<std::string>()) return false;
00089
00090     // 文字列として格納する
00091     string = value->second.get<std::string>();
00092
00093     return true;
00094 }
00095
00104 template <std::size_t U>
00105 bool getString(const picojson::object& object,
00106               const std::string& key, std::array<std::string, U>& strings)
00107 {
00108     // key に一致するオブジェクトを探す
00109     const auto&& value{ object.find(key) };
00110
00111     // オブジェクトが無いか配列でなかったら戻る
00112     if (value == object.end() || !value->second.is<picojson::array>()) return false;
00113
00114     // 配列を取り出す
00115     const auto& array{ value->second.get<picojson::array>() };
00116
00117     // 配列の要素数とデータの格納先の要素数の少ない方の数
00118     const auto n{ std::min(U, array.size()) };
00119
00120     // 配列の要素について
00121     for (std::size_t i = 0; i < n; ++i)
00122     {
00123         // 要素が文字列なら文字列として格納する
00124         strings[i] = array[i].is<std::string>() ? array[i].get<std::string>() : "";
00125     }
00126
00127     return true;
00128 }
00129
00137 inline
00138 bool getString(const picojson::object& object,
00139               const std::string& key, std::vector<std::string>& strings)
00140 {
00141     // key に一致するオブジェクトを探す
00142     const auto&& value{ object.find(key) };
00143
00144     // オブジェクトが無いか配列でなかったら戻る
00145     if (value == object.end() || !value->second.is<picojson::array>()) return false;
00146
00147     // 配列を取り出す
00148     const auto& array{ value->second.get<picojson::array>() };
00149
00150     // 配列のすべての要素について
00151     for (auto& element : array)
00152     {
00153         // 要素が文字列なら文字列として格納する
00154         strings.emplace_back(element.is<std::string>() ? element.get<std::string>() : "");
00155     }
00156
00157     return true;
00158 }
00159
00168 template <typename T>
00169 void setValue(picojson::object& object,
00170              const std::string& key, const T& scalar)
00171 {
00172     object.emplace(key, picojson::value(static_cast<double>(scalar)));
00173 }
00174
00184 template <typename T, std::size_t U>
00185 void setValue(picojson::object& object,
00186              const std::string& key, const std::array<T, U>& vector)
00187 {
00188     // picojson の配列
00189     picojson::array array;
00190
00191     // 配列のすべての要素について
00192     for (const auto& element : vector)
00193     {
00194         // 要素を picojson::array に追加する
00195         array.emplace_back(picojson::value(static_cast<double>(element)));
00196     }

```

```

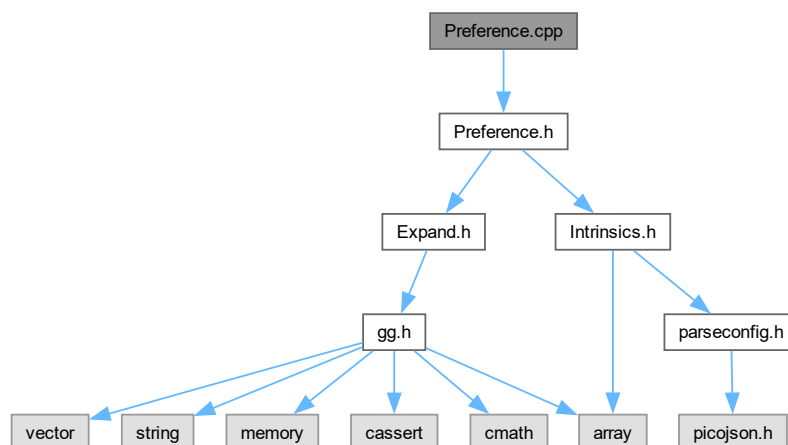
00197
00198 // オブジェクトに追加する
00199 object.emplace(key, array);
00200 }
00201
00209 inline
00210 void setString(picojson::object& object,
00211               const std::string& key, const std::string& string)
00212 {
00213     object.emplace(key, picojson::value(string));
00214 }
00215
00224 template <std::size_t U>
00225 void setString(picojson::object& object,
00226               const std::string& key, const std::array<std::string, U>& strings)
00227 {
00228     // picojson の配列
00229     picojson::array array;
00230
00231     // 配列のすべての要素について
00232     for (const auto& string : strings)
00233     {
00234         // 要素を picojson::array に追加する
00235         array.emplace_back(picojson::value(string));
00236     }
00237
00238     // オブジェクトに追加する
00239     object.emplace(key, array);
00240 }
00241
00249 inline
00250 void setString(picojson::object& object,
00251               const std::string& key, const std::vector<std::string>& strings)
00252 {
00253     // picojson の配列
00254     picojson::array array;
00255
00256     // 配列のすべての要素について
00257     for (auto& string : strings)
00258     {
00259         // 要素を picojson::array に追加する
00260         array.emplace_back(picojson::value(string));
00261     }
00262
00263     // オブジェクトに追加する
00264     object.emplace(key, array);
00265 }

```

11.77 Preference.cpp ファイル

```
#include "Preference.h"
```

Preference.cpp の依存先関係図:



11.77.1 詳解

キャプチャデバイスの構成データクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

January 23, 2025

[Preference.cpp](#) に定義があります。

11.78 Preference.cpp

[詳解]

```
00001
00008 #include "Preference.h"
00009
00010 //
00011 // キャプチャデバイスの構成データのデフォルトコンストラクタ
00012 //
00013 Preference::Preference()
00014 : Preference{ "Default", "orthographic.vert", "normal.frag" }
00015 {
00016 }
00017
00018 //
00019 // シェーダのソースファイルを指定するときに使う
00020 // キャプチャデバイスの構成データのコンストラクタ
00021 //
00022 Preference::Preference(const std::string& description,
00023     const std::string& vert, const std::string& frag,
00024     const Intrinsic& intrinsic)
00025 : description{ description }
00026 , source{ vert, frag }
00027 , intrinsic{ intrinsic }
00028 {
00029     // 構成に undistortion ノードがない場合も、標準補正シェーダを使用できるようにする。
00030 }
00031
00032 //
00033 // 構成ファイルを読み込むときに使う
00034 // キャプチャデバイスの構成データのコンストラクタ
00035 //
00036 Preference::Preference(const picojson::object& object)
00037 : intrinsic{ object }
00038 {
00039     // 説明の文字列
00040     getString(object, "description", description);
00041
00042     // 展開用シェーダのファイル名
00043     getString(object, "shader", source);
00044
00045     // undistortion ノードがあれば、既定の補正シェーダ名を構成値で置き換える。
00046     getString(object, "undistortion", undistortionSource);
00047 }
00048
00049 //
00050 // 構成データのデストラクタ
00051 //
00052 Preference::~Preference()
00053 {
00054     // shaderList は全 Preference で共有するため、個々の破棄時には消去しない
00055     // 静的オブジェクトとしてプログラム終了時にまとめて破棄される
00056 }
00057
00058 //
00059 // シェーダをビルドする
00060 //
00061 void Preference::buildShader()
00062 {
00063     // ソースファイル名をつないでシェーダを検索するキーを作る
00064     const auto key{ source[0] + "\t" + source[1] };
00065
00066     // キーがシェーダリストに無ければシェーダを構築して追加する
00067     shader = &shaderList.try_emplace(key, source[0], source[1]).first->second;
00068
00069     // 同じ組み合わせの補正シェーダを構成ごとに重複コンパイルしないよう、
```



```

00070 // 2つのファイル名をキーにして共有キャッシュを検索する。
00071 const auto undistortionKey{
00072     undistortionSource[0] + "\t" + undistortionSource[1] };
00073
00074 // 未作成の場合だけコンパイルし、この構成が参照するシェーダを記録する。
00075 undistortionShader = &undistortionShaderList.try_emplace(undistortionKey,
00076     undistortionSource[0], undistortionSource[1]).first->second;
00077 }
00078
00079 //
00080 // 構成を JSON オブジェクトに格納する
00081 //
00082 void Preference::setPreference(picojson::object& object) const
00083 {
00084     // 説明の文字列
00085     setString(object, "description", description);
00086
00087     // キャプチャデバイスのレンズの縦横の画角
00088     setValue(object, "fov", intrinsics.fov);
00089
00090     // キャプチャデバイスのレンズの中心（主点）位置
00091     setValue(object, "center", intrinsics.center);
00092
00093     // キャプチャデバイスの解像度
00094     setValue(object, "resolution", intrinsics.size);
00095
00096     // キャプチャデバイスのフレームレート
00097     setValue(object, "fps", intrinsics.fps);
00098
00099     // 展開用シェーダのファイル名
00100     setString(object, "shader", source);
00101
00102     // 保存後も同じ補正シェーダを再構築できるよう、2つのソース名を書き出す。
00103     setString(object, "undistortion", undistortionSource);
00104 }
00105
00106 // すべての構成のシェーダーのリスト
00107 std::map<std::string, Expand> Preference::shaderList;
00108 std::map<std::string, Expand> Preference::undistortionShaderList;

```

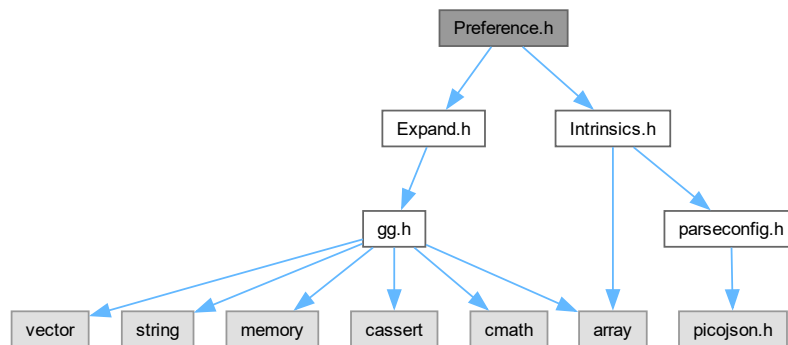
11.79 Preference.h ファイル

```

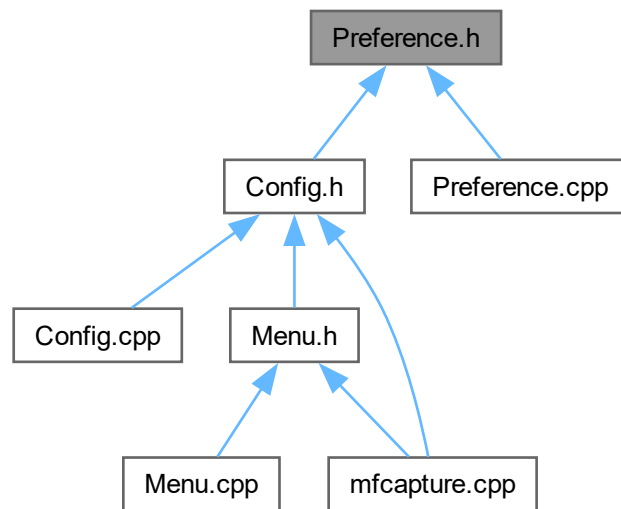
#include "Expand.h"
#include "Intrinsics.h"

```

Preference.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [Preference](#)

11.79.1 詳解

キャプチャデバイスの構成データクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

January 23, 2025

[Preference.h](#) に定義があります。

11.80 Preference.h

[詳解]

```

00001 #pragma once
00002
00010
00011 // 平面展開用のシェーダ
00012 #include "Expand.h"
00013
00014 // キャプチャデバイス固有のパラメータ
00015 #include "Intrinsics.h"
00016
00024 class Preference
00025 {
00027     std::string description;
00028
00030     std::array<std::string, 2> source;
00031
00033     std::array<std::string, 2> undistortionSource{ "undistortion.vert", "undistortion.frag" };
00034

```

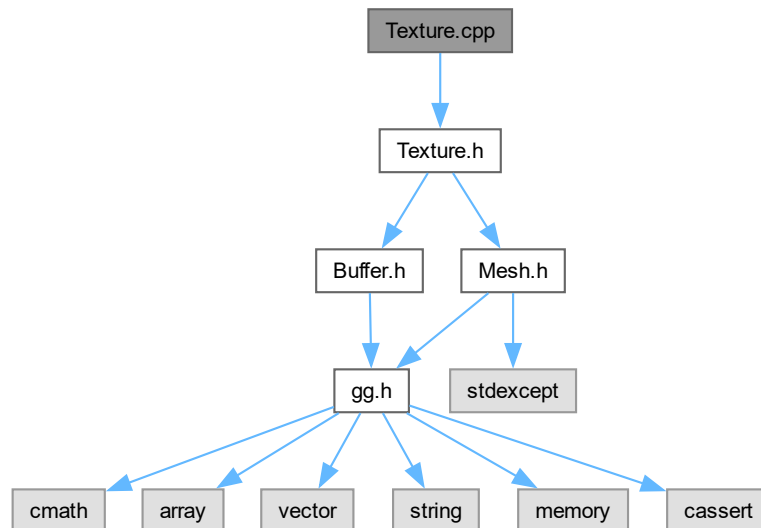
```
00036     const Intrinsic& intrinsics;
00037
00039     const Expand* shader{ nullptr };
00040
00042     const Expand* undistortionShader{ nullptr };
00043
00045     static std::map<std::string, Expand> shaderList;
00046
00048     static std::map<std::string, Expand> undistortionShaderList;
00049
00050 public:
00051
00057     Preference();
00058
00068     Preference(const std::string& description,
00069               const std::string& vert, const std::string& frag,
00070               const Intrinsic& intrinsics = Intrinsic{});
00071
00076     Preference(const picojson::object& object);
00077
00081     virtual ~Preference();
00082
00086     void buildShader();
00087
00093     static void clearShaders()
00094     {
00095         shaderList.clear();
00096         undistortionShaderList.clear();
00097     }
00098
00104     const auto& getDescription() const
00105     {
00106         return description;
00107     }
00108
00114     const auto& getIntrinsic&() const
00115     {
00116         return intrinsics;
00117     }
00118
00124     const auto& getShader() const
00125     {
00126         return *shader;
00127     }
00128
00134     const auto& getUndistortionShader() const
00135     {
00136         return *undistortionShader;
00137     }
00138
00144     void setPreference(picojson::object& object) const;
00145 };
```

11.81 presentation.md ファイル

11.82 README.md ファイル

11.83 Texture.cpp ファイル

#include "Texture.h"
Texture.cpp の依存先関係図:



11.83.1 詳解

テクスチャクラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

February 20, 2024

[Texture.cpp](#) に定義があります。

11.84 Texture.cpp

[詳解]

```
00001
00008 #include "Texture.h"
00009
00010 //
00011 // テクスチャを作成するコンストラクタ
00012 //
00013 Texture::Texture(GLsizei width, GLsizei height, int channels)
00014 {
00015     // テクスチャを作る
00016     Texture::create(width, height, channels);
00017 }
```

```

00018
00019 //
00020 // コピーコンストラクタ
00021 //
00022 Texture::Texture(const Texture& texture)
00023 {
00024     // テクスチャをコピーして作成する
00025     Texture::copy(texture);
00026 }
00027
00028 //
00029 // デストラクタ
00030 //
00031 Texture::~Texture()
00032 {
00033     // テクスチャを破棄する
00034     Texture::discard();
00035 }
00036
00037 //
00038 // 代入演算子
00039 //
00040 Texture& Texture::operator=(const Texture& texture)
00041 {
00042     // 代入元と代入先が同じなら何もしない
00043     if (&texture == this) return *this;
00044
00045     // 引数のテクスチャをこのテクスチャにコピーする
00046     Texture::copy(texture);
00047
00048     // このテクスチャを返す
00049     return *this;
00050 }
00051
00052 //
00053 // ムーブ代入演算子
00054 //
00055 Texture& Texture::operator=(Texture&& texture) noexcept
00056 {
00057     // ムーブ代入元とムーブ代入先が同じなら何もしない
00058     if (&texture == this) return *this;
00059
00060     // ムーブ代入元の基底クラスをムーブする
00061     static_cast<Buffer&>(*this) = std::move(texture);
00062
00063     // ムーブ代入元のテクスチャのメンバをムーブする
00064     textureSize = texture.textureSize;
00065     texture.textureSize = { 0, 0 };
00066     textureChannels = texture.textureChannels;
00067     texture.textureChannels = 0;
00068
00069     // ムーブ代入先のテクスチャを削除する
00070     glDeleteTextures(1, &textureName);
00071
00072     // ムーブ代入元のテクスチャ名をムーブ代入先に移す
00073     textureName = texture.textureName;
00074
00075     // ムーブ代入元のデストラクタでテクスチャが削除されないよう 0 にする
00076     texture.textureName = 0;
00077
00078     // このテクスチャを返す
00079     return *this;
00080 }
00081
00082 //
00083 // テクスチャを作成する
00084 //
00085 void Texture::create(GLsizei width, GLsizei height, int channels)
00086 {
00087     // 既存のバッファを破棄して新しいバッファを作成する
00088     Buffer::create(width, height, channels);
00089
00090     // まだメッシュの頂点配列オブジェクトが作られていなければ作る
00091     if (!mesh) mesh = std::make_shared<Mesh>();
00092
00093     // 指定したサイズが保持しているテクスチャのサイズと同じなら何もしない
00094     if (width == textureSize[0] && height == textureSize[1]
00095         && channels == textureChannels) return;
00096
00097     // テクスチャのサイズとチャンネル数を記録する
00098     textureSize = std::array<int, 2>{ width, height };
00099     textureChannels = channels;
00100
00101     // 以前のテクスチャを削除する
00102     glDeleteTextures(1, &textureName);
00103
00104     // テクスチャを作成する

```

```

00105     glGenTextures(1, &textureName);
00106
00107     // テクスチャのメモリを確保してデータを転送する
00108     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureName);
00109     glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0,
00110         channelsToFormat(channels), GL_UNSIGNED_BYTE, nullptr);
00111     glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
00112     glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
00113     glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
00114     glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);
00115     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
00116 }
00117
00118 //
00119 // テクスチャをコピーする
00120 //
00121 void Texture::copy(const Buffer& texture) noexcept
00122 {
00123     // コピー元と同じサイズの空のテクスチャを作る
00124     Texture::create(texture.getWidth(), texture.getHeight(),
00125         texture.getChannels());
00126
00127     // 作成したテクスチャのバッファにコピーする
00128     copyBuffer(texture);
00129 }
00130
00131 //
00132 // テクスチャを破棄する
00133 //
00134 void Texture::discard()
00135 {
00136     // デフォルトのテクスチャに戻す
00137     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
00138
00139     // テクスチャを削除する
00140     glDeleteTextures(1, &textureName);
00141     textureName = 0;
00142
00143     // テクスチャのサイズを 0 にする
00144     textureSize = std::array<int, 2>{ 0, 0 };
00145     textureChannels = 0;
00146 }
00147
00148 //
00149 // このテクスチャをマッピングしてメッシュを描画する
00150 //
00151 void Texture::draw(GLsizei width, GLsizei height, int unit) const
00152 {
00153     // テクスチャの縦横比
00154     const auto t{ static_cast<float>(textureSize[0] * height)};
00155
00156     // 表示領域の縦横比
00157     const auto d{ static_cast<float>(textureSize[1] * width)};
00158
00159     // テクスチャのスケール
00160     const std::array<GLfloat, 2> scale{ t > d // テクスチャの縦横比の方が
00161         ? std::array<GLfloat, 2>{ 1.0f, t / d } // 大きければ横方向いっぱい描く
00162         : std::array<GLfloat, 2>{ d / t, 1.0f } // それ以外は縦方向いっぱい描く
00163     };
00164
00165     // このオブジェクトのテクスチャを指定する
00166     glBindTexture(unit);
00167
00168     // メッシュを描画する
00169     mesh->draw(scale, unit);
00170
00171     // テクスチャの指定を解除する
00172     glBindTexture(0);
00173 }
00174
00175 //
00176 // テクスチャからピクセルバッファオブジェクトにデータをコピーする
00177 //
00178 void Texture::readPixels(
00179     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00180     GLuint buffer) const
00181     #else
00182     std::vector<GLubyte>& buffer)
00183     #endif
00184 {
00185     // 読み出し元のテクスチャを結合する
00186     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureName);
00187
00188     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00189     // 書き込み先のピクセルバッファオブジェクトを指定する
00190     glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, buffer);
00191
00192

```

```

00192 # if defined(GL_GLES_PROTOTYPES)
00193 // 現在使っているフレームバッファオブジェクトを調べる
00194 GLuint currentFbo;
00195 glGetIntegerv(GL_FRAMEBUFFER_BINDING, reinterpret_cast<GLint*>(&currentFbo));
00196
00197 // テクスチャをカラーバッファにを使ってフレームバッファオブジェクトを作る
00198 GLuint fbo;
00199 glGenFramebuffers(1, &fbo);
00200 glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, fbo);
00201 static const GLenum attachment{ GL_COLOR_ATTACHMENT0 };
00202 glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, attachment, GL_TEXTURE_2D, textureName, 0);
00203 glDrawBuffers(1, &attachment);
00204 glReadBuffer(attachment);
00205
00206 // フレームバッファオブジェクトからピクセルバッファオブジェクトに読み出す
00207 glReadPixels(0, 0, textureSize[0], textureSize[1], channelsToFormat(textureChannels),
00208             GL_UNSIGNED_BYTE, 0);
00209
00210 // 元のフレームバッファオブジェクトに戻す
00211 glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, currentFbo);
00212
00213 // 作ったフレームバッファオブジェクトは削除する
00214 glDeleteFramebuffers(1, &fbo);
00215 # else
00216 // テクスチャの内容をピクセルバッファオブジェクトに書き込む
00217 glGetTexImage(GL_TEXTURE_2D, 0, getFormat(), GL_UNSIGNED_BYTE, 0);
00218 # endif
00219
00220 // 書き込み先のピクセルバッファオブジェクトの結合を解除する
00221 glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER, 0);
00222
00223 #else
00224
00225 // テクスチャの内容をピクセルバッファオブジェクトに書き込む
00226 glGetTexImage(GL_TEXTURE_2D, 0, getFormat(), GL_UNSIGNED_BYTE, buffer.data());
00227
00228 #endif
00229
00230 // 読み出し元のテクスチャの結合を解除する
00231 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
00232 }
00233
00234 //
00235 // ピクセルバッファオブジェクトからテクスチャにデータをコピーする
00236 //
00237 void Texture::drawPixels(
00238 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00239     GLuint
00240 #else
00241     const std::vector<GLubyte>&
00242 #endif
00243     buffer) const
00244 {
00245     // 書き込み先のテクスチャを結合する
00246     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureName);
00247
00248     #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00249
00250     // 読み出し元のピクセルバッファオブジェクトを指定する
00251     glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, buffer);
00252
00253     // ピクセルバッファオブジェクトの内容をテクスチャに書き込む
00254     glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, textureSize[0], textureSize[1],
00255                    getFormat(), GL_UNSIGNED_BYTE, 0);
00256
00257     // 読み出し元のピクセルバッファオブジェクトの結合を解除する
00258     glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, 0);
00259
00260     #else
00261
00262     // ピクセルバッファオブジェクトの内容をテクスチャに書き込む
00263     glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, textureSize[0], textureSize[1],
00264                    getFormat(), GL_UNSIGNED_BYTE, buffer.data());
00265
00266     #endif
00267
00268     // 書き込み先のテクスチャの結合を解除する
00269     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
00270 }
00271
00272 //
00273 // CPU メモリ上の画像をテクスチャへ転送する
00274 //
00275 void Texture::drawPixels(GLsizei width, GLsizei height, int channels, const void* pixels)
00276 {
00277     // 空画像や不正なサイズでは OpenGL を呼ばず、現在のテクスチャを維持する。
00278     if (!pixels || width <= 0 || height <= 0 || channels <= 0) return;

```

```

00279
00280 // OpenCV 補正後の画像サイズに合わせる。サイズが同じなら再確保は行われない。
00281 create(width, height, channels);
00282
00283 // cv::Mat の連続したCPU画素を、現在のテクスチャへ直接アップロードする。
00284 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureName);
00285
00286 // 3チャンネル画像など、1行のバイト数が4の倍数でない場合にも対応する。
00287 glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
00288 glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, width, height,
00289               channelsToFormat(channels), GL_UNSIGNED_BYTE, pixels);
00290
00291 // 後続描画へ意図しないテクスチャ結合状態を残さない。
00292 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
00293 }
00294
00295 // 展開に用いるメッシュの頂点配列オブジェクト
00296 std::shared_ptr<Mesh> Texture::mesh;

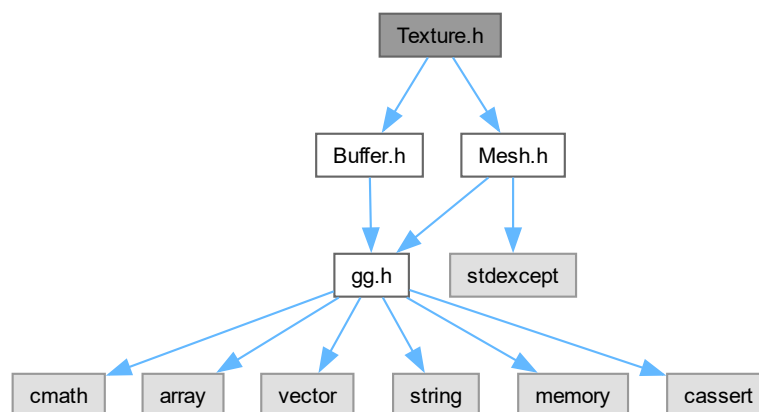
```

11.85 Texture.h ファイル

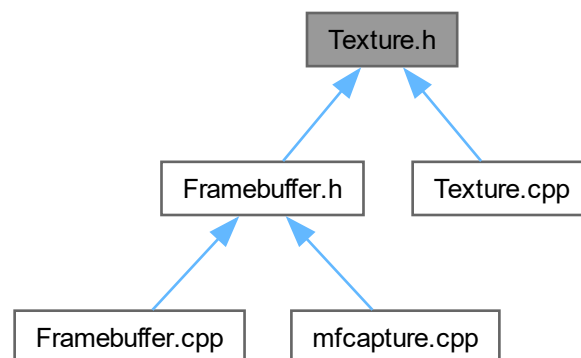
```

#include "Buffer.h"
#include "Mesh.h"
Texture.h の依存先関係図:

```



被依存関係図:



クラス

- class [Texture](#)

11.85.1 詳解

テクスチャクラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

November 15, 2022

[Texture.h](#) に定義があります。

11.86 Texture.h

[詳解]

```
00001 #pragma once
00002
00010
00011 // バッファクラス
00012 #include "Buffer.h"
00013
00014 // テクスチャの展開に用いるメッシュ
00015 #include "Mesh.h"
00016
00020 class Texture : public Buffer
00021 {
00023     std::array<int, 2> textureSize{ 0, 0 };
00024
00026     int textureChannels{ 0 };
00027
00029     GLuint textureName{ 0 };
00030
00031 protected:
00032
00034     static std::shared_ptr<Mesh> mesh;
00035
00036 public:
00037
00043     static void resetMesh()
```

```

00044 {
00045     mesh.reset();
00046 }
00047
00051 Texture() = default;
00052
00060 Texture(GLsizei width, GLsizei height, int channels);
00061
00067 Texture(const Texture& texture);
00068
00074 Texture(Texture&& texture) noexcept
00075 : Buffer{ std::move(texture) }
00076 , textureSize{ texture.textureSize }
00077 , textureChannels{ texture.textureChannels }
00078 , textureName{ texture.textureName }
00079 {
00080     texture.textureSize = { 0, 0 };
00081     texture.textureChannels = 0;
00082
00083     // ムーブ元のデストラクタでテクスチャが削除されないよう 0 にする
00084     texture.textureName = 0;
00085 }
00086
00090 virtual ~Texture();
00091
00098 Texture& operator=(const Texture& texture);
00099
00106 Texture& operator=(Texture&& texture) noexcept;
00107
00119 virtual void create(GLsizei width, GLsizei height, int channels);
00120
00133 virtual void copy(const Buffer& texture) noexcept;
00134
00138 virtual void discard();
00139
00145 auto getTextureName() const
00146 {
00147     return textureName;
00148 }
00149
00153 virtual const std::array<GLsizei, 2>& getSize() const
00154 {
00155     return textureSize;
00156 }
00157
00161 virtual int getChannels() const
00162 {
00163     return textureChannels;
00164 }
00165
00175 void bindTexture(int unit = 0) const
00176 {
00177     // テクスチャユニットを指定する
00178     glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + unit);
00179
00180     // テクスチャを指定する
00181     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureName);
00182 }
00183
00187 void unbindTexture() const
00188 {
00189     // デフォルトのテクスチャユニットに戻す
00190     glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
00191
00192     // デフォルトのテクスチャに戻す
00193     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
00194 }
00195
00208 void draw(GLsizei width, GLsizei height, int unit = 0) const;
00209
00218 void readPixels(
00219 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00220     GLuint buffer) const
00221 #else
00222     std::vector<GLubyte>& buffer)
00223 #endif
00224 ;
00225
00234 void readPixels(Buffer& buffer)
00235 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00236     const
00237 #endif
00238 {
00239     // このテクスチャのバッファから引数のオブジェクトのバッファにコピーする
00240     readPixels();
00241
00242     // 引数のオブジェクトのサイズをこのテクスチャに合わせてコピーする

```

```

00243     buffer.Buffer::copy(*this);
00244 }
00245
00249 void readPixels()
00250 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00251     const
00252 #endif
00253 {
00254     // このテクスチャからこのバッファにコピーする
00255     readPixels(getBufferName());
00256 }
00257
00266 void drawPixels(
00267 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00268     GLuint
00269 #else
00270     const std::vector<GLubyte>&
00271 #endif
00272     buffer) const;
00273
00282 void drawPixels(const Texture& texture)
00283 {
00284     // このテクスチャのサイズを引数のオブジェクトのサイズに合わせてコピーする
00285     copy(texture);
00286
00287     // バッファからこのテクスチャにコピーする
00288     drawPixels();
00289 }
00290
00299 void drawPixels(const Buffer& buffer)
00300 {
00301     // このテクスチャのサイズを引数のオブジェクトのサイズに合わせてコピーする
00302     copy(buffer);
00303
00304     // バッファからこのテクスチャにコピーする
00305     drawPixels();
00306 }
00307
00311 void drawPixels()
00312 #if defined(USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT)
00313     const
00314 #endif
00315 {
00316     // このバッファからこのテクスチャにコピーする
00317     drawPixels(getBufferName());
00318 }
00319
00330 void drawPixels(GLsizei width, GLsizei height, int channels, const void* pixels);
00331 };

```

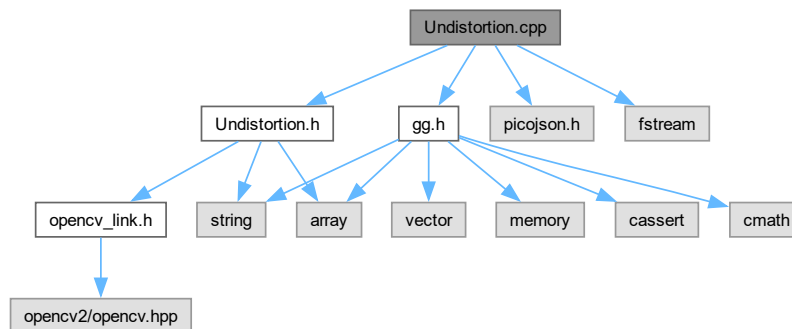
11.87 Undistortion.cpp ファイル

```

#include "Undistortion.h"
#include "gg.h"
#include "picojson.h"
#include <fstream>

```

Undistortion.cpp の依存先関係図:



11.87.1 詳解

歪補正処理クラスの実装

著者

Kohe Tokoi

日付

July 27, 2027

[Undistortion.cpp](#) に定義があります。

11.88 Undistortion.cpp

[詳解]

```
00001
00002 #include "Undistortion.h"
00003 #if !defined(_ANDROID_)
00004 #include "gg.h"
00005 #else
00006 namespace
00007 {
00008     inline const std::string& Utf8ToTChar(const std::string& string) { return string; }
00009 }
00010 #endif
00011 // JSON
00012 #include "picojson.h"
00013 // 標準ライブラリ
00014 #include <fstream>
00015 namespace
00016 {
00017     bool readMatrix(const picojson::object& object, const std::string& key,
00018                     cv::Mat& matrix, int rows, int columns)
00019     {
00020         // 必須ノードが存在し、その値が JSON 配列であることを確認する。
00021         const auto item{ object.find(key) };
00022         if (item == object.end() || !item->second.is<picojson::array>()) return false;
00023
00024         // 要素数が期待する行列サイズと異なるファイルは受け付けない。
00025         const auto& values{ item->second.get<picojson::array>() };
00026         if (values.size() != static_cast<size_t>(rows * columns)) return false;
00027
00028         // 丸括弧で行数・列数・型を渡し、目的の二次元行列を確保する。
00029         // 波括弧では initializer_list 版が選ばれて 3 x 1 行列になるので注意する。
00030         cv::Mat loaded(rows, columns, CV_64F);
00031
00032         // JSON は行優先の一次元配列なので、商を行、剰余を列として格納する。
00033         for (size_t i = 0; i < values.size(); ++i)
00034         {
00035             if (!values[i].is<double>()) return false;
00036             loaded.at<double>(static_cast<int>(i) / columns,
00037                             static_cast<int>(i) % columns) = values[i].get<double>();
00038         }
00039
00040         // 全要素を検証できた場合だけ呼び出し元の行列を更新する。
00041         matrix = std::move(loaded);
00042         return true;
00043     }
00044 }
00045 //
00046 // calib が作成した校正ファイルを読み込む
00047 //
00048 bool Undistortion::load(const std::string& filename)
00049 {
00050     // 指定された JSON ファイルを開く。
00051     std::ifstream stream{ Utf8ToTChar(filename) };
00052     if (!stream) return false;
00053
00054     // picojson で構文解析し、ルートが JSON オブジェクトであることを確認する。
00055     picojson::value value;
00056     stream >> value;
00057     if (!stream || !value.is<picojson::object>()) return false;
00058
00059     // 読み込み途中の失敗で現在の有効な校正値を壊さないよう、一時行列へ格納する。
```

```

00080 cv::Mat loadedCamera;
00081 cv::Mat loadedDistortion;
00082 const auto& object{ value.get<picojson::object>() };
00083
00084 // calib の保存形式に合わせ、3 x 3 のカメラ行列と 5 x 1 の歪み係数を要求する。
00085 if (!readMatrix(object, "camera matrix", loadedCamera, 3, 3)
00086     || !readMatrix(object, "distortion", loadedDistortion, 5, 1))
00087 {
00088     return false;
00089 }
00090
00091 // 両方の行列が正常な場合だけ、新しい較正值へまとめて置き換える。
00092 cameraMatrix = std::move(loadedCamera);
00093 distortion = std::move(loadedDistortion);
00094
00095 // 較正ファイルに画像サイズが記録されていれば読み込む。
00096 imageSize = cv::Size{ 0, 0 };
00097 auto sizeIt{ object.find("size") };
00098 if (sizeIt == object.end()) sizeIt = object.find("image size");
00099 if (sizeIt != object.end() && sizeIt->second.is<picojson::array>())
00100 {
00101     const auto& arr{ sizeIt->second.get<picojson::array>() };
00102     if (arr.size() == 2 && arr[0].is<double>() && arr[1].is<double>())
00103     {
00104         imageSize = cv::Size{ static_cast<int>(arr[0].get<double>()),
00105                               static_cast<int>(arr[1].get<double>()) };
00106     }
00107 }
00108 // 較正值が変わったため、古い値から作った OpenCV の補正マップを無効化する。
00109 mapX.release();
00110 mapY.release();
00111 mapSize = {};
00112 return true;
00113 }
00114
00115 //
00116 // 補正に必要なパラメータが読み込まれているか調べる
00117 //
00118 bool Undistortion::ready() const
00119 {
00120     return cameraMatrix.total() == 9 && distortion.total() == 5;
00121 }
00122 //
00123 //
00124 // OpenCV を使って入力画像のレンズ歪みを補正する
00125 //
00126 void Undistortion::apply(const cv::Mat& source, cv::Mat& destination)
00127 {
00128     // パラメータまたは画像が無い場合は、補正せず入力をそのまま渡す。
00129     if (!ready() || source.empty())
00130     {
00131         source.copyTo(destination);
00132         return;
00133     }
00134 // 補正座標表は画像サイズに依存するため、サイズが変わったときだけ再計算する。
00135 if (mapSize != source.size())
00136 {
00137     cv::initUndistortRectifyMap(cameraMatrix, distortion, cv::Mat{},
00138                                cameraMatrix, source.size(), CV_32FC1, mapX, mapY);
00139     mapSize = source.size();
00140 }
00141 // 各出力画素が参照すべき入力座標をマップから求め、線形補間して補正画像を作る。
00142 cv::remap(source, destination, mapX, mapY, cv::INTER_LINEAR,
00143           cv::BORDER_CONSTANT);
00144 }
00145 //
00146 //
00147 // GLSL に渡すカメラ行列の主要成分を取り出す
00148 //
00149 //
00150 std::array<float, 4> Undistortion::getCameraParameters() const
00151 {
00152     // 未読込時はゼロ配列を返し、通常シェーダの uniform 設定を安全に行えるようにする。
00153     if (!ready()) return {};
00154 // OpenCV のカメラ行列 K から焦点距離と主点だけを float へ変換する。
00155     return {
00156         static_cast<float>(cameraMatrix.at<double>(0, 0)),
00157         static_cast<float>(cameraMatrix.at<double>(1, 1)),
00158         static_cast<float>(cameraMatrix.at<double>(0, 2)),
00159         static_cast<float>(cameraMatrix.at<double>(1, 2))
00160     };
00161 }
00162 //
00163 //
00164 //
00165 //

```

```

00166 // GLSL に渡す歪み係数を取り出す
00167 //
00168 std::array<float, 5> Undistortion::getDistortionParameters() const
00169 {
00170     // 未読込時はゼロ配列を返す。
00171     if (!ready()) return {};
00172
00173     // OpenCV の標準的な 5 係数モデルと同じ順序を維持する。
00174     return {
00175         static_cast<float>(distortion.at<double>(0)),
00176         static_cast<float>(distortion.at<double>(1)),
00177         static_cast<float>(distortion.at<double>(2)),
00178         static_cast<float>(distortion.at<double>(3)),
00179         static_cast<float>(distortion.at<double>(4))
00180     };
00181 }

```

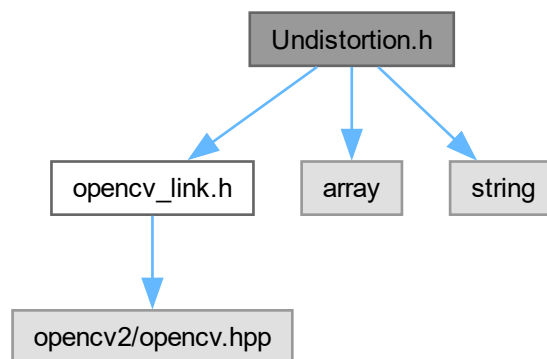
11.89 Undistortion.h ファイル

```

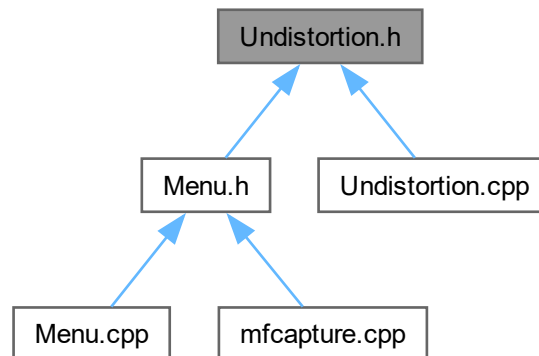
#include "opencv_link.h"
#include <array>
#include <string>

```

Undistortion.h の依存先関係図:



被依存関係図:



クラス

- class [Undistortion](#)

列挙型

- enum class [UndistortionMode](#) { [None](#) , [OpenCV](#) , [OpenGL](#) }

11.89.1 詳解

歪補正処理クラスの定義

著者

Kohe Tokoi

日付

July 27, 2027

[Undistortion.h](#) に定義があります。

11.89.2 列挙型詳解

11.89.2.1 UndistortionMode

```
enum class UndistortionMode [strong]
```

入力画像のレンズ歪みを補正する方法

列挙値

None	歪み補正を行わない
OpenCV	CPU 上で OpenCV の <code>remap()</code> を使って補正する
OpenGL	GPU 上で GLSL のサンプリング座標を変換して補正する

[Undistortion.h](#) の 21 行目に定義があります。

11.90 Undistortion.h

[詳解]

```
00001 #pragma once
00002
00010
00011 // OpenCV による画像処理
00012 #include "opencv_link.h"
00013
00014 // 標準ライブラリ
00015 #include <array>
00016 #include <string>
00017
00021 enum class UndistortionMode
00022 {
00023     None,
00024     OpenCV,
00025     OpenGL
00026 };
00027
00036 class Undistortion
00037 {
00039     cv::Mat cameraMatrix;
00040
00042     cv::Mat distortion;
00043
00045     cv::Mat mapX;
00046
00048     cv::Mat mapY;
00049
00051     cv::Size mapSize{ 0, 0 };
00052
00054     cv::Size imageSize{ 0, 0 };
00055
00056 public:
00057
00064     bool load(const std::string& filename);
00065
00071     bool ready() const;
00072
00083     void apply(const cv::Mat& source, cv::Mat& destination);
00084
00090     std::array<float, 4> getCameraParameters() const;
00091
00097     std::array<float, 5> getDistortionParameters() const;
00098
00104     const cv::Mat& getCameraMatrix() const
00105     {
00106         return cameraMatrix;
00107     }
00108
00114     const cv::Mat& getDistortion() const
00115     {
00116         return distortion;
00117     }
00118
00124     const cv::Size& getImageSize() const
00125     {
00126         return imageSize;
00127     }
00128 };
```

11.91 workshop_handbook.md ファイル

Index

- `.ggError`
 - `gg`, [30](#)
- `.ggFBOError`
 - `gg`, [30](#)
- `~Aruco`
 - `Aruco`, [88](#)
- `~Buffer`
 - `Buffer`, [94](#)
- `~CamCv`
 - `CamCv`, [109](#)
- `~CamImage`
 - `CamImage`, [127](#)
- `~CamMf`
 - `CamMf`, [132](#)
- `~Camera`
 - `Camera`, [116](#)
- `~Capture`
 - `Capture`, [137](#)
- `~Config`
 - `Config`, [144](#)
- `~Expand`
 - `Expand`, [150](#)
- `~Framebuffer`
 - `Framebuffer`, [157](#)
- `~GgApp`
 - `GgApp`, [167](#)
- `~GgBuffer`
 - `gg::GgBuffer< T >`, [172](#)
- `~GgColorTexture`
 - `gg::GgColorTexture`, [180](#)
- `~GgElements`
 - `gg::GgElements`, [186](#)
- `~GgMatrix`
 - `gg::GgMatrix`, [194](#)
- `~GgNormalTexture`
 - `gg::GgNormalTexture`, [243](#)
- `~GgPointShader`
 - `gg::GgPointShader`, [254](#)
- `~GgPoints`
 - `gg::GgPoints`, [249](#)
- `~GgQuaternion`
 - `gg::GgQuaternion`, [270](#)
- `~GgShader`
 - `gg::GgShader`, [329](#)
- `~GgShape`
 - `gg::GgShape`, [332](#)
- `~GgSimpleObj`
 - `gg::GgSimpleObj`, [335](#)
- `~GgSimpleShader`
 - `gg::GgSimpleShader`, [341](#)
- `~GgTexture`
 - `gg::GgTexture`, [359](#)
- `~GgTrackball`
 - `gg::GgTrackball`, [367](#)
- `~GgTriangles`
 - `gg::GgTriangles`, [376](#)
- `~GgUniformBuffer`
 - `gg::GgUniformBuffer< T >`, [380](#)
- `~GgVector`
 - `gg::GgVector`, [395](#)
- `~GgVertexArray`
 - `gg::GgVertexArray`, [412](#)
- `~LightBuffer`
 - `gg::GgSimpleShader::LightBuffer`, [422](#)
- `~MaterialBuffer`
 - `gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer`, [440](#)
- `~Menu`
 - `Menu`, [454](#)
- `~Mesh`
 - `Mesh`, [461](#)
- `~Preference`
 - `Preference`, [464](#)
- `~Texture`
 - `Texture`, [472](#)
- `~Window`
 - `GgApp::Window`, [492](#)
- `add`
 - `gg::GgQuaternion`, [270](#), [271](#)
- `ambient`
 - `gg::GgSimpleShader::Light`, [419](#)
 - `gg::GgSimpleShader::Material`, [436](#)
- `apply`
 - `Undistortion`, [484](#)
- `Aruco`, [87](#)
 - `~Aruco`, [88](#)
 - `Aruco`, [87](#), [88](#)
 - `detectMarkers`, [89](#)
 - `dictionaryList`, [90](#)
 - `operator=`, [89](#)
 - `setDictionary`, [89](#)
- `Aruco.cpp`, [515](#)
- `Aruco.h`, [517](#)
- `begin`
 - `gg::GgTrackball`, [367](#)
- `bind`
 - `gg::GgBuffer< T >`, [172](#)
 - `gg::GgColorTexture`, [180](#)

- gg::GgNormalTexture, 244
 - gg::GgTexture, 359
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 381
 - gg::GgVertexArray, 412
- bindBuffer
 - Buffer, 94
- bindFramebuffer
 - Framebuffer, 157
- BindingPoints
 - gg, 30
- bindTexture
 - Texture, 472
- Buffer, 90
 - ~Buffer, 94
 - bindBuffer, 94
 - Buffer, 92, 93
 - channelsToFormat, 94
 - copy, 95
 - copyBuffer, 96
 - create, 97
 - discard, 98
 - formatToChannels, 98
 - getAspect, 98
 - getBufferName, 99
 - getChannels, 99
 - getFormat, 100
 - getHeight, 100
 - getSize, 101
 - getWidth, 102
 - map, 102
 - operator=, 103
 - resize, 104, 105
 - unbindBuffer, 106
 - unmap, 106
- Buffer.cpp, 519
- Buffer.h, 522
 - USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT, 523
- buildShader
 - Preference, 464
- CamAndroid.cpp, 525
- CamAndroid.h, 532
- CamAvf.h, 534
- CamAvf.mm, 535
- CamCv, 107
 - ~CamCv, 109
 - CamCv, 109
 - decreaseExposure, 109
 - decreaseGain, 110
 - getCodec, 110
 - getFps, 111
 - getPosition, 111
 - increaseExposure, 111
 - increaseGain, 111
 - onClose, 112
 - onStart, 112
 - onStop, 112
 - open, 112, 113
 - setExposure, 113
 - setGain, 114
 - setPosition, 114
- CamCv.h, 545
- Camera, 115
 - ~Camera, 116
 - Camera, 116
 - captured, 123
 - channels, 123
 - close, 116
 - decreaseExposure, 117
 - decreaseGain, 117
 - getChannels, 117
 - getFormatList, 117
 - getFps, 118
 - getHeight, 118
 - getPrioritizeLatency, 118
 - getSize, 118
 - getWidth, 118
 - height, 123
 - image, 123
 - increaseExposure, 118
 - increaseGain, 119
 - interval, 123
 - isCaptured, 119
 - isRunning, 119
 - isStillImage, 119
 - lockFrame, 119
 - mtx, 123
 - onClose, 120
 - onStart, 120
 - onStop, 121
 - prioritizeLatency, 123
 - running, 124
 - selectFormat, 121
 - setPrioritizeLatency, 121
 - start, 122
 - stop, 122
 - thr, 124
 - width, 124
- Camera.h, 549
- CamImage, 124
 - ~CamImage, 127
 - CamImage, 126
 - isOpened, 127
 - isStillImage, 127
 - load, 127
 - onClose, 128
 - onStart, 128
 - onStop, 128
 - open, 128
 - save, 129
- CamImage.h, 553
- CamLibcam.cpp, 556
- CamLibcam.h, 564
- CamMf, 130
 - ~CamMf, 132
 - CamMf, 132
 - capture, 132

- getDeviceList, [133](#)
 - getFormatList, [133](#)
 - onClose, [133](#)
 - onStart, [134](#)
 - onStop, [134](#)
 - open, [134](#)
 - select, [135](#)
 - selectFormat, [136](#)
 - CamMf.cpp, [566](#)
 - SafeRelease, [566](#)
 - SubTypeToName, [567](#)
 - CamMf.h, [582](#)
 - Capture, [136](#)
 - ~Capture, [137](#)
 - Capture, [137](#)
 - close, [138](#)
 - getFps, [138](#)
 - getPrioritizeLatency, [138](#)
 - getSize, [138](#)
 - isImage, [139](#)
 - isOpened, [139](#)
 - openDevice, [139](#)
 - openImage, [139](#)
 - openMovie, [140](#)
 - operator bool, [140](#)
 - retrieve, [140](#), [141](#)
 - setPrioritizeLatency, [142](#)
 - start, [142](#)
 - stop, [142](#)
 - capture
 - CamMf, [132](#)
 - Capture.cpp, [585](#)
 - Capture.h, [589](#)
 - captured
 - Camera, [123](#)
 - CaptureFormat, [142](#)
 - CaptureFormat, [143](#)
 - codec, [143](#)
 - fps, [143](#)
 - index, [143](#)
 - resolution, [143](#)
 - center
 - Intrinsics, [417](#)
 - channels
 - Camera, [123](#)
 - channelsToFormat
 - Buffer, [94](#)
 - checkerLength
 - Settings, [466](#)
 - clearShaders
 - Preference, [464](#)
 - close
 - Camera, [116](#)
 - Capture, [138](#)
 - codec
 - CaptureFormat, [143](#)
 - Config, [144](#)
 - ~Config, [144](#)
 - Config, [144](#)
 - getBackground, [145](#)
 - getHeight, [145](#)
 - getInitialImage, [145](#)
 - getMenuFont, [145](#)
 - getMenuFontSize, [146](#)
 - getPreferences, [146](#)
 - getSettings, [146](#)
 - getTitle, [146](#)
 - getWidth, [147](#)
 - initialize, [147](#)
 - load, [147](#)
 - save, [148](#)
 - setSettings, [149](#)
- Config.cpp, [592](#)
- Config.h, [596](#)
- CONFIG_FILE
 - mfcapture.cpp, [824](#)
- conjugate
 - gg::GgQuaternion, [272](#)
- copy
 - Buffer, [95](#)
 - Framebuffer, [158](#)
 - gg::GgBuffer< T >, [172](#)
 - gg::GgUniformBuffer< T >, [381](#)
 - Texture, [473](#)
- copyBuffer
 - Buffer, [96](#)
- create
 - Buffer, [97](#)
 - Framebuffer, [159](#)
 - Texture, [474](#)
- decreaseExposure
 - CamCv, [109](#)
 - Camera, [117](#)
- decreaseGain
 - CamCv, [110](#)
 - Camera, [117](#)
- defaultEuler
 - Settings, [466](#)
- defaultFocal
 - Settings, [467](#)
- defaultFocalRange
 - Settings, [467](#)
- defaultMarkerLength
 - Settings, [467](#)
- detectMarker
 - Menu, [460](#)
- detectMarkers
 - Aruco, [89](#)
- dictionaryList
 - Aruco, [90](#)
- dictionaryName
 - Settings, [467](#)
- diffuse
 - gg::GgSimpleShader::Light, [419](#)
 - gg::GgSimpleShader::Material, [436](#)
- discard

- Buffer, 98
- Framebuffer, 160
- Texture, 475
- distance3
 - gg::GgVector, 395
- distance4
 - gg::GgVector, 396
- divide
 - gg::GgQuaternion, 273, 274
- dot3
 - gg::GgVector, 396
- dot4
 - gg::GgVector, 397
- draw
 - gg::GgElements, 186
 - gg::GgPoints, 249
 - gg::GgShape, 332
 - gg::GgSimpleObj, 336
 - gg::GgTriangles, 376
 - Menu, 454
 - Mesh, 461
 - Texture, 476
- drawMesh
 - Mesh, 461
- drawPixels
 - Texture, 477–479
- end
 - gg::GgTrackball, 367
- euler
 - gg::GgQuaternion, 275, 276
 - Settings, 467
- Expand, 149
 - ~Expand, 150
 - Expand, 150
 - getProgram, 151
 - operator=, 151
 - setup, 151
- Expand.cpp, 599
- Expand.h, 601
- fill
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 382
- focal
 - Settings, 467
- focalRange
 - Settings, 467
- formatToChannels
 - Buffer, 98
- fov
 - Intrinsics, 417
- fps
 - CaptureFormat, 143
 - Intrinsics, 417
- Framebuffer, 152
 - ~Framebuffer, 157
 - bindFramebuffer, 157
 - copy, 158
 - create, 159
 - discard, 160
 - Framebuffer, 155, 156
 - getChannels, 160
 - getFramebufferName, 160
 - getSize, 161
 - operator=, 161
 - show, 162
 - unbindFramebuffer, 162
 - update, 163, 164
- Framebuffer.cpp, 604
- Framebuffer.h, 608
- frustum
 - gg::GgMatrix, 194
- get
 - gg::GgColorTexture, 180
 - gg::GgMatrix, 195, 196
 - gg::GgNormalTexture, 244
 - gg::GgPointShader, 254
 - gg::GgQuaternion, 277
 - gg::GgShader, 329
 - gg::GgShape, 333
 - gg::GgSimpleObj, 336
 - gg::GgTrackball, 368
 - gg::GgVertexArray, 412
 - GgApp::Window, 492
- getAltArrow
 - GgApp::Window, 492
- getAltArrowX
 - GgApp::Window, 492
- getAltArrowY
 - GgApp::Window, 493
- getAnyList
 - Menu.cpp, 801
- getArrow
 - GgApp::Window, 494
- getArrowX
 - GgApp::Window, 495
- getArrowY
 - GgApp::Window, 496
- getAspect
 - Buffer, 98
 - GgApp::Window, 496
- getBackground
 - Config, 145
- getBuffer
 - gg::GgBuffer< T >, 173
 - gg::GgPoints, 250
 - gg::GgTriangles, 377
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 383
- getBufferName
 - Buffer, 99
- getCameraMatrix
 - Undistortion, 485
- getCameraParameters
 - Undistortion, 485
- getChannels
 - Buffer, 99
 - Camera, 117

- Framebuffer, 160
- Texture, 480
- getCodec
 - CamCv, 110
- getConjugateMatrix
 - gg::GgQuaternion, 278, 279
- getControlArrow
 - GgApp::Window, 497
- getControlArrowX
 - GgApp::Window, 497
- getControlArrowY
 - GgApp::Window, 498
- getCount
 - gg::GgBuffer< T >, 173
 - gg::GgPoints, 250
 - gg::GgTriangles, 377
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 384
- getDescription
 - Preference, 464
- getDeviceList
 - CamMf, 133
- getDeviceNumber
 - Menu, 455
- getDistortion
 - Undistortion, 486
- getDistortionParameters
 - Undistortion, 486
- getFboHeight
 - GgApp::Window, 498
- getFboSize
 - GgApp::Window, 499
- getFboWidth
 - GgApp::Window, 499
- getFocal
 - Settings, 466
- getFormat
 - Buffer, 100
- getFormatList
 - Camera, 117
 - CamMf, 133
- getFps
 - CamCv, 111
 - Camera, 118
 - Capture, 138
- getFramebufferName
 - Framebuffer, 160
- getHeight
 - Buffer, 100
 - Camera, 118
 - Config, 145
 - gg::GgColorTexture, 180
 - gg::GgNormalTexture, 244
 - gg::GgTexture, 359
 - GgApp::Window, 500
- getImageSize
 - Undistortion, 486
- getIndexBuffer
 - gg::GgElements, 186
- getIndexCount
 - gg::GgElements, 187
- getInitialImage
 - Config, 145
- getIntrinsics
 - Preference, 464
- getKey
 - GgApp::Window, 500
- getLastKey
 - GgApp::Window, 500
- getMarkerLength
 - Menu, 455
- getMatrix
 - gg::GgQuaternion, 279, 280
 - gg::GgTrackball, 368
- getMenubarHeight
 - Menu, 455
- getMenuFont
 - Config, 145
- getMenuFontSize
 - Config, 146
- getMode
 - gg::GgShape, 333
- getMouse
 - GgApp::Window, 500, 501
- getMouseX
 - GgApp::Window, 501
- getMouseY
 - GgApp::Window, 501
- getPose
 - Menu, 456
- getPosition
 - CamCv, 111
- getPreferences
 - Config, 146
- getPrioritizeLatency
 - Camera, 118
 - Capture, 138
- getProgram
 - Expand, 151
- getQuaternion
 - gg::GgTrackball, 368
- getRotation
 - GgApp::Window, 501
- getRotationMatrix
 - GgApp::Window, 502
- getScale
 - gg::GgTrackball, 368, 369
- getScrollMatrix
 - GgApp::Window, 502
- getSettings
 - Config, 146
 - Menu, 456
- getShader
 - Preference, 465
- getShiftArrow
 - GgApp::Window, 502
- getShiftArrowX

- GgApp::Window, 503
- getShiftArrowY
 - GgApp::Window, 503
- getSize
 - Buffer, 101
 - Camera, 118
 - Capture, 138
 - Framebuffer, 161
 - gg::GgColorTexture, 180
 - gg::GgNormalTexture, 244
 - gg::GgTexture, 359
 - GgApp::Window, 504
 - Texture, 480
- getStart
 - gg::GgTrackball, 369
- getStride
 - gg::GgBuffer< T >, 174
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 384
- getString
 - parseconfig.h, 840, 841
- getTarget
 - gg::GgBuffer< T >, 174
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 385
- getTexture
 - gg::GgColorTexture, 181
 - gg::GgNormalTexture, 244
 - gg::GgTexture, 360
- getTextureName
 - Texture, 480
- getTitle
 - Config, 146
- getTranslation
 - GgApp::Window, 505
- getTranslationMatrix
 - GgApp::Window, 505
- getUndistortionMode
 - Menu, 456
- getUndistortionShader
 - Preference, 465
- getUsername
 - GgApp, 167
- getUserPointer
 - GgApp::Window, 505
- getValue
 - parseconfig.h, 841, 842
- getWheel
 - GgApp::Window, 505, 506
- getWheelX
 - GgApp::Window, 506
- getWheelY
 - GgApp::Window, 506
- getWidth
 - Buffer, 102
 - Camera, 118
 - Config, 147
 - gg::GgColorTexture, 181
 - gg::GgNormalTexture, 245
 - gg::GgTexture, 360
- GgApp::Window, 506
- gg, 27
 - _ggError, 30
 - _ggFBOError, 30
 - BindingPoints, 30
 - ggArraysObj, 30
 - ggBufferAlignment, 86
 - ggConjugate, 31
 - ggCreateComputeShader, 31
 - ggCreateNormalMap, 32
 - ggCreateShader, 33
 - ggCross, 34
 - ggDistance3, 35
 - ggDistance4, 36, 37
 - ggDot3, 37, 38
 - ggDot4, 39
 - ggElementsMesh, 40
 - ggElementsObj, 41
 - ggElementsSphere, 42
 - ggEllipse, 42
 - ggEulerQuaternion, 43, 44
 - ggFrustum, 45
 - ggIdentity, 45
 - ggIdentityQuaternion, 46
 - ggInit, 46
 - ggInvert, 47
 - ggLength3, 48
 - ggLength4, 49, 50
 - ggLoadComputeShader, 50
 - ggLoadHeight, 51
 - ggLoadImage, 52
 - ggLoadShader, 52, 53
 - ggLoadSimpleObj, 54, 55
 - ggLoadTexture, 55
 - ggLookat, 56, 57
 - ggMatrixQuaternion, 58, 59
 - ggNorm, 59
 - ggNormal, 60
 - ggNormalize, 60
 - ggNormalize3, 61–63
 - ggNormalize4, 63–65
 - ggOrthogonal, 65
 - ggPerspective, 66
 - ggPointsCube, 66
 - ggPointsSphere, 67
 - ggQuaternionMatrix, 67
 - ggQuaternionTransposeMatrix, 68
 - ggReadImage, 68
 - ggRectangle, 69
 - ggRotate, 70–72
 - ggRotateQuaternion, 72, 73
 - ggRotateX, 74
 - ggRotateY, 75
 - ggRotateZ, 75
 - ggSaveColor, 76
 - ggSaveDepth, 76
 - ggSaveTga, 77
 - ggScale, 78, 79

- ggSlerp, 79–81
- ggTranslate, 82, 83
- ggTranspose, 83
- LightBindingPoint, 30
- MaterialBindingPoint, 30
- operator+, 84, 85
- operator-, 85
- operator/, 85
- operator*, 84
- gg.cpp, 610
 - SHADER_LOGE, 610
- gg.h, 688
 - ggError, 692
 - ggFBOError, 693
 - pathChar, 693
 - pathString, 693
 - TCharToUtf8, 693
 - Utf8ToTChar, 693
- gg::GgBuffer< T >, 170
 - ~GgBuffer, 172
 - bind, 172
 - copy, 172
 - getBuffer, 173
 - getCount, 173
 - getStride, 174
 - getTarget, 174
 - GgBuffer, 171, 172
 - map, 175
 - operator=, 176
 - read, 176
 - send, 177
 - unbind, 177
 - unmap, 178
- gg::GgColorTexture, 178
 - ~GgColorTexture, 180
 - bind, 180
 - get, 180
 - getHeight, 180
 - getSize, 180
 - getTexture, 181
 - getWidth, 181
 - GgColorTexture, 178, 179
 - load, 181, 182
 - operator bool, 182
 - operator!, 183
 - unbind, 183
- gg::GgElements, 183
 - ~GgElements, 186
 - draw, 186
 - getIndexBuffer, 186
 - getIndexCount, 187
 - GgElements, 185
 - load, 187
 - send, 188
- gg::GgMatrix, 189
 - ~GgMatrix, 194
 - frustum, 194
 - get, 195, 196
 - GgMatrix, 191–194
 - invert, 197
 - loadFrustum, 197
 - loadIdentity, 198
 - loadInvert, 198, 199
 - loadLookat, 199–201
 - loadNormal, 202
 - loadOrthogonal, 203
 - loadPerspective, 204
 - loadRotate, 204–207
 - loadRotateX, 208
 - loadRotateY, 209
 - loadRotateZ, 209
 - loadScale, 210, 211
 - loadTranslate, 212, 213
 - loadTranspose, 214
 - lookat, 215, 216
 - normal, 217
 - operator+, 221, 222
 - operator+=, 223
 - operator-, 224
 - operator-=, 225, 226
 - operator/, 226, 227
 - operator/=: 228
 - operator=, 229, 230
 - operator*, 218, 219
 - operator*=, 220, 221
 - orthogonal, 230
 - perspective, 231
 - projection, 231, 232
 - rotate, 232–234
 - rotateX, 235
 - rotateY, 236
 - rotateZ, 236
 - scale, 237, 238
 - translate, 239, 240
 - transpose, 241
- gg::GgNormalTexture, 242
 - ~GgNormalTexture, 243
 - bind, 244
 - get, 244
 - getHeight, 244
 - getSize, 244
 - getTexture, 244
 - getWidth, 245
 - GgNormalTexture, 242, 243
 - load, 245, 246
 - operator bool, 246
 - operator!, 246
 - unbind, 247
- gg::GgPoints, 247
 - ~GgPoints, 249
 - draw, 249
 - getBuffer, 250
 - getCount, 250
 - GgPoints, 248
 - load, 250
 - operator bool, 251

- operator!, 251
- send, 251
- gg::GgPointShader, 252
 - ~GgPointShader, 254
 - get, 254
 - GgPointShader, 253, 254
 - load, 255
 - loadMatrix, 256, 257
 - loadModelviewMatrix, 258
 - loadProjectionMatrix, 259
 - unuse, 260
 - use, 260–263
- gg::GgQuaternion, 263
 - ~GgQuaternion, 270
 - add, 270, 271
 - conjugate, 272
 - divide, 273, 274
 - euler, 275, 276
 - get, 277
 - getConjugateMatrix, 278, 279
 - getMatrix, 279, 280
 - GgQuaternion, 267–269
 - invert, 281
 - loadAdd, 282, 283
 - loadConjugate, 284, 285
 - loadDivide, 285–287
 - loadEuler, 288
 - loadIdentity, 289
 - loadInvert, 290
 - loadMatrix, 291, 292
 - loadMultiply, 292–294
 - loadNormalize, 295
 - loadRotate, 296, 297
 - loadRotateX, 298
 - loadRotateY, 298
 - loadRotateZ, 299
 - loadSlerp, 300–302
 - loadSubtract, 303, 304
 - multiply, 305–307
 - norm, 307
 - normalize, 308
 - operator+, 311
 - operator+=, 312
 - operator-, 313
 - operator=, 314
 - operator/, 315
 - operator/=: 316, 317
 - operator=, 317–319
 - operator*, 309
 - operator*=, 310
 - rotate, 319, 320
 - rotateX, 321
 - rotateY, 322
 - rotateZ, 322
 - slerp, 323
 - subtract, 324, 325
- gg::GgShader, 326
 - ~GgShader, 329
 - get, 329
 - GgShader, 327–329
 - operator=, 329, 330
 - unuse, 330
 - use, 330
- gg::GgShape, 331
 - ~GgShape, 332
 - draw, 332
 - get, 333
 - getMode, 333
 - GgShape, 332
 - operator bool, 334
 - operator!, 334
 - setMode, 334
- gg::GgSimpleObj, 335
 - ~GgSimpleObj, 335
 - draw, 336
 - get, 336
 - GgSimpleObj, 335
 - operator bool, 336
 - operator!, 336
- gg::GgSimpleShader, 337
 - ~GgSimpleShader, 341
 - GgSimpleShader, 338–340
 - load, 341
 - loadMatrix, 342–344
 - loadModelviewMatrix, 345, 346
 - operator=, 347
 - use, 348–355
- gg::GgSimpleShader::Light, 418
 - ambient, 419
 - diffuse, 419
 - position, 419
 - specular, 419
- gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 419
 - ~LightBuffer, 422
 - LightBuffer, 421, 422
 - load, 423
 - loadAmbient, 424, 425
 - loadColor, 426
 - loadDiffuse, 427, 428
 - loadPosition, 429–431
 - loadSpecular, 432, 433
 - select, 434
- gg::GgSimpleShader::Material, 435
 - ambient, 436
 - diffuse, 436
 - shininess, 436
 - specular, 437
- gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 437
 - ~MaterialBuffer, 440
 - load, 441
 - loadAmbient, 442, 443
 - loadAmbientAndDiffuse, 444, 445
 - loadDiffuse, 446, 447
 - loadShininess, 448, 449
 - loadSpecular, 449–451
 - MaterialBuffer, 439, 440

- select, 451
- gg::GgTexture, 356
 - ~GgTexture, 359
 - bind, 359
 - getHeight, 359
 - getSize, 359
 - getTexture, 360
 - getWidth, 360
 - GgTexture, 357, 358
 - operator=, 360, 361
 - swapRandB, 361
 - unbind, 362
- gg::GgTrackball, 362
 - ~GgTrackball, 367
 - begin, 367
 - end, 367
 - get, 368
 - getMatrix, 368
 - getQuaternion, 368
 - getScale, 368, 369
 - getStart, 369
 - GgTrackball, 366
 - motion, 370
 - operator=, 370
 - region, 371
 - reset, 372
 - rotate, 373
- gg::GgTriangles, 373
 - ~GgTriangles, 376
 - draw, 376
 - getBuffer, 377
 - getCount, 377
 - GgTriangles, 375
 - load, 377
 - send, 378
- gg::GgUniformBuffer< T >, 378
 - ~GgUniformBuffer, 380
 - bind, 381
 - copy, 381
 - fill, 382
 - getBuffer, 383
 - getCount, 384
 - getStride, 384
 - getTarget, 385
 - GgUniformBuffer, 379, 380
 - load, 385, 386
 - map, 387
 - read, 388
 - send, 389
 - unbind, 390
 - unmap, 390
- gg::GgVector, 391
 - ~GgVector, 395
 - distance3, 395
 - distance4, 396
 - dot3, 396
 - dot4, 397
 - GgVector, 392–395
 - length3, 397
 - length4, 398
 - normalize3, 398
 - normalize4, 399
 - operator+, 401
 - operator+=, 402
 - operator-, 403
 - operator-=, 404
 - operator/, 405
 - operator/=: 406
 - operator=, 407
 - operator*, 399
 - operator*=, 400
- gg::GgVertex, 408
 - GgVertex, 408, 409
 - normal, 410
 - position, 410
- gg::GgVertexArray, 410
 - ~GgVertexArray, 412
 - bind, 412
 - get, 412
 - GgVertexArray, 411, 412
 - operator=, 413
- GG_BUTTON_COUNT
 - GgApp.h, 780
- GG_INTERFACE_COUNT
 - GgApp.h, 780
- GgApp, 165
 - ~GgApp, 167
 - getUsername, 167
 - GgApp, 165, 166
 - main, 167
 - operator=, 169
- GgApp.cpp, 751
- GgApp.h, 779
 - GG_BUTTON_COUNT, 780
 - GG_INTERFACE_COUNT, 780
- GgApp::Window, 488
 - ~Window, 492
 - get, 492
 - getAltArrow, 492
 - getAltArrowX, 492
 - getAltArrowY, 493
 - getArrow, 494
 - getArrowX, 495
 - getArrowY, 496
 - getAspect, 496
 - getControlArrow, 497
 - getControlArrowX, 497
 - getControlArrowY, 498
 - getFboHeight, 498
 - getFboSize, 499
 - getFboWidth, 499
 - getHeight, 500
 - getKey, 500
 - getLastKey, 500
 - getMouse, 500, 501
 - getMouseX, 501

- getMouseY, 501
- getRotation, 501
- getRotationMatrix, 502
- getScrollMatrix, 502
- getShiftArrow, 502
- getShiftArrowX, 503
- getShiftArrowY, 503
- getSize, 504
- getTranslation, 505
- getTranslationMatrix, 505
- getUserPointer, 505
- getWheel, 505, 506
- getWheelX, 506
- getWheelY, 506
- getWidth, 506
- operator bool, 507
- operator=, 507, 508
- reset, 508
- resetRotation, 508
- resetTranslation, 509
- restoreViewport, 509
- selectInterface, 509
- setClose, 510
- setKeyboardFunc, 510
- setMouseFunc, 510
- setResizeFunc, 511
- setUserPointer, 511
- setVelocity, 511
- setWheelFunc, 512
- shouldClose, 512
- swapBuffers, 512
- updateViewport, 513
- Window, 490, 491
- ggArraysObj
 - gg, 30
- GgBuffer
 - gg::GgBuffer< T >, 171, 172
- ggBufferAlignment
 - gg, 86
- GgColorTexture
 - gg::GgColorTexture, 178, 179
- ggConjugate
 - gg, 31
- ggCreateComputeShader
 - gg, 31
- ggCreateNormalMap
 - gg, 32
- ggCreateShader
 - gg, 33
- ggCross
 - gg, 34
- ggDistance3
 - gg, 35
- ggDistance4
 - gg, 36, 37
- ggDot3
 - gg, 37, 38
- ggDot4
 - gg, 39
- GgElements
 - gg::GgElements, 185
- ggElementsMesh
 - gg, 40
- ggElementsObj
 - gg, 41
- ggElementsSphere
 - gg, 42
- ggEllipse
 - gg, 42
- ggError
 - gg.h, 692
- ggEulerQuaternion
 - gg, 43, 44
- ggFBOError
 - gg.h, 693
- ggFrustum
 - gg, 45
- ggIdentity
 - gg, 45
- ggIdentityQuaternion
 - gg, 46
- ggInit
 - gg, 46
- ggInvert
 - gg, 47
- ggLength3
 - gg, 48
- ggLength4
 - gg, 49, 50
- ggLoadComputeShader
 - gg, 50
- ggLoadHeight
 - gg, 51
- ggLoadImage
 - gg, 52
- ggLoadShader
 - gg, 52, 53
- ggLoadSimpleObj
 - gg, 54, 55
- ggLoadTexture
 - gg, 55
- ggLookat
 - gg, 56, 57
- GgMatrix
 - gg::GgMatrix, 191–194
- ggMatrixQuaternion
 - gg, 58, 59
- ggNorm
 - gg, 59
- ggNormal
 - gg, 60
- ggNormalize
 - gg, 60
- ggNormalize3
 - gg, 61–63
- ggNormalize4

- gg, [63–65](#)
- GgNormalTexture
 - gg::GgNormalTexture, [242](#), [243](#)
- ggOrthogonal
 - gg, [65](#)
- ggPerspective
 - gg, [66](#)
- GgPoints
 - gg::GgPoints, [248](#)
- ggPointsCube
 - gg, [66](#)
- GgPointShader
 - gg::GgPointShader, [253](#), [254](#)
- ggPointsSphere
 - gg, [67](#)
- GgQuaternion
 - gg::GgQuaternion, [267–269](#)
- ggQuaternionMatrix
 - gg, [67](#)
- ggQuaternionTransposeMatrix
 - gg, [68](#)
- ggReadImage
 - gg, [68](#)
- ggRectangle
 - gg, [69](#)
- ggRotate
 - gg, [70–72](#)
- ggRotateQuaternion
 - gg, [72](#), [73](#)
- ggRotateX
 - gg, [74](#)
- ggRotateY
 - gg, [75](#)
- ggRotateZ
 - gg, [75](#)
- ggSaveColor
 - gg, [76](#)
- ggSaveDepth
 - gg, [76](#)
- ggSaveTga
 - gg, [77](#)
- ggScale
 - gg, [78](#), [79](#)
- GgShader
 - gg::GgShader, [327–329](#)
- GgShape
 - gg::GgShape, [332](#)
- GgSimpleObj
 - gg::GgSimpleObj, [335](#)
- GgSimpleShader
 - gg::GgSimpleShader, [338–340](#)
- ggSlerp
 - gg, [79–81](#)
- GgTexture
 - gg::GgTexture, [357](#), [358](#)
- GgTrackball
 - gg::GgTrackball, [366](#)
- ggTranslate

- gg, [82](#), [83](#)
- ggTranspose
 - gg, [83](#)
- GgTriangles
 - gg::GgTriangles, [375](#)
- GgUniformBuffer
 - gg::GgUniformBuffer< T >, [379](#), [380](#)
- GgVector
 - gg::GgVector, [392–395](#)
- GgVertex
 - gg::GgVertex, [408](#), [409](#)
- GgVertexArray
 - gg::GgVertexArray, [411](#), [412](#)
- HEADER_STR
 - main.cpp, [796](#)
- height
 - Camera, [123](#)
- image
 - Camera, [123](#)
- increaseExposure
 - CamCv, [111](#)
 - Camera, [118](#)
- increaseGain
 - CamCv, [111](#)
 - Camera, [119](#)
- index
 - CaptureFormat, [143](#)
- initialize
 - Config, [147](#)
- initializeInputIntrinsics
 - Menu, [457](#)
- interval
 - Camera, [123](#)
- Intrinsics, [414](#)
 - center, [417](#)
 - fov, [417](#)
 - fps, [417](#)
 - Intrinsics, [415](#)
 - sensorSize, [417](#)
 - setCenter, [415](#)
 - setFov, [416](#)
 - setFps, [417](#)
 - setSize, [417](#)
 - size, [418](#)
- Intrinsics.cpp, [792](#)
- Intrinsics.h, [793](#)
- invert
 - gg::GgMatrix, [197](#)
 - gg::GgQuaternion, [281](#)
- isCaptured
 - Camera, [119](#)
- isImage
 - Capture, [139](#)
- isOpened
 - CamImage, [127](#)
 - Capture, [139](#)
- isRunning

- Camera, 119
- isStillImage
 - Camera, 119
 - CamImage, 127
- length3
 - gg::GgVector, 397
- length4
 - gg::GgVector, 398
- LightBindingPoint
 - gg, 30
- LightBuffer
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 421, 422
- load
 - CamImage, 127
 - Config, 147
 - gg::GgColorTexture, 181, 182
 - gg::GgElements, 187
 - gg::GgNormalTexture, 245, 246
 - gg::GgPoints, 250
 - gg::GgPointShader, 255
 - gg::GgSimpleShader, 341
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 423
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 441
 - gg::GgTriangles, 377
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 385, 386
 - Undistortion, 487
- loadAdd
 - gg::GgQuaternion, 282, 283
- loadAmbient
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 424, 425
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 442, 443
- loadAmbientAndDiffuse
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 444, 445
- loadColor
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 426
- loadConjugate
 - gg::GgQuaternion, 284, 285
- loadDiffuse
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 427, 428
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 446, 447
- loadDivide
 - gg::GgQuaternion, 285–287
- loadEuler
 - gg::GgQuaternion, 288
- loadFrustum
 - gg::GgMatrix, 197
- loadIdentity
 - gg::GgMatrix, 198
 - gg::GgQuaternion, 289
- loadInvert
 - gg::GgMatrix, 198, 199
 - gg::GgQuaternion, 290
- loadLookat
 - gg::GgMatrix, 199–201
- loadMatrix
 - gg::GgPointShader, 256, 257
 - gg::GgQuaternion, 291, 292
 - gg::GgSimpleShader, 342–344
- loadModelviewMatrix
 - gg::GgPointShader, 258
 - gg::GgSimpleShader, 345, 346
- loadMultiply
 - gg::GgQuaternion, 292–294
- loadNormal
 - gg::GgMatrix, 202
- loadNormalize
 - gg::GgQuaternion, 295
- loadOrthogonal
 - gg::GgMatrix, 203
- loadPerspective
 - gg::GgMatrix, 204
- loadPosition
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 429–431
- loadProjectionMatrix
 - gg::GgPointShader, 259
- loadRotate
 - gg::GgMatrix, 204–207
 - gg::GgQuaternion, 296, 297
- loadRotateX
 - gg::GgMatrix, 208
 - gg::GgQuaternion, 298
- loadRotateY
 - gg::GgMatrix, 209
 - gg::GgQuaternion, 298
- loadRotateZ
 - gg::GgMatrix, 209
 - gg::GgQuaternion, 299
- loadScale
 - gg::GgMatrix, 210, 211
- loadShininess
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 448, 449
- loadSlerp
 - gg::GgQuaternion, 300–302
- loadSpecular
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, 432, 433
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 449–451
- loadSubtract
 - gg::GgQuaternion, 303, 304
- loadTranslate
 - gg::GgMatrix, 212, 213
- loadTranspose
 - gg::GgMatrix, 214
- lockFrame
 - Camera, 119
- lookat
 - gg::GgMatrix, 215, 216
- main
 - GgApp, 167
 - main.cpp, 796
- main.cpp, 795
- HEADER_STR, 796
- main, 796
- map
 - Buffer, 102
 - gg::GgBuffer< T >, 175
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 387

- markerLength
 - Settings, 467
- MaterialBindingPoint
 - gg, 30
- MaterialBuffer
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, 439, 440
- Menu, 452
 - ~Menu, 454
 - detectMarker, 460
 - draw, 454
 - getDeviceNumber, 455
 - getMarkerLength, 455
 - getMenubarHeight, 455
 - getPose, 456
 - getSettings, 456
 - getUndistortionMode, 456
 - initializeInputIntrinsics, 457
 - Menu, 453, 454
 - operator bool, 457
 - operator=, 457
 - prioritizeLatency, 460
 - setDeviceNumber, 458
 - setup, 458
 - setupUndistortion, 459
 - startCapture, 459
- Menu.cpp, 801
 - getAnyList, 801
- Menu.h, 818
- Mesh, 460
 - ~Mesh, 461
 - draw, 461
 - drawMesh, 461
 - Mesh, 460
 - operator=, 462
- mesh
 - Texture, 484
- Mesh.h, 821
- mfcapture, 9
- mfcapture.cpp, 824
 - CONFIG.FILE, 824
- motion
 - gg::GgTrackball, 370
- mtx
 - Camera, 123
- multiply
 - gg::GgQuaternion, 305–307
- NativeBridge.cpp, 827
- NativeBridge.h, 835
- None
 - Undistortion.h, 863
- norm
 - gg::GgQuaternion, 307
- normal
 - gg::GgMatrix, 217
 - gg::GgVertex, 410
- normalize
 - gg::GgQuaternion, 308
- normalize3
 - gg::GgVector, 398
- normalize4
 - gg::GgVector, 399
- onClose
 - CamCv, 112
 - Camera, 120
 - CamImage, 128
 - CamMf, 133
- onStart
 - CamCv, 112
 - Camera, 120
 - CamImage, 128
 - CamMf, 134
- onStop
 - CamCv, 112
 - Camera, 121
 - CamImage, 128
 - CamMf, 134
- open
 - CamCv, 112, 113
 - CamImage, 128
 - CamMf, 134
- OpenCV
 - Undistortion.h, 863
- opencv_link.h, 837
- openDevice
 - Capture, 139
- OpenGL
 - Undistortion.h, 863
- openImage
 - Capture, 139
- openMovie
 - Capture, 140
- operator bool
 - Capture, 140
 - gg::GgColorTexture, 182
 - gg::GgNormalTexture, 246
 - gg::GgPoints, 251
 - gg::GgShape, 334
 - gg::GgSimpleObj, 336
 - GgApp::Window, 507
 - Menu, 457
- operator!
 - gg::GgColorTexture, 183
 - gg::GgNormalTexture, 246
 - gg::GgPoints, 251
 - gg::GgShape, 334
 - gg::GgSimpleObj, 336
- operator+
 - gg, 84, 85
 - gg::GgMatrix, 221, 222
 - gg::GgQuaternion, 311
 - gg::GgVector, 401
- operator+=
 - gg::GgMatrix, 223
 - gg::GgQuaternion, 312
 - gg::GgVector, 402
- operator-

- gg, 85
- gg::GgMatrix, 224
- gg::GgQuaternion, 313
- gg::GgVector, 403
- operator==
 - gg::GgMatrix, 225, 226
 - gg::GgQuaternion, 314
 - gg::GgVector, 404
- operator/
 - gg, 85
 - gg::GgMatrix, 226, 227
 - gg::GgQuaternion, 315
 - gg::GgVector, 405
- operator/=
 - gg::GgMatrix, 228
 - gg::GgQuaternion, 316, 317
 - gg::GgVector, 406
- operator=
 - Aruco, 89
 - Buffer, 103
 - Expand, 151
 - Framebuffer, 161
 - gg::GgBuffer< T >, 176
 - gg::GgMatrix, 229, 230
 - gg::GgQuaternion, 317–319
 - gg::GgShader, 329, 330
 - gg::GgSimpleShader, 347
 - gg::GgTexture, 360, 361
 - gg::GgTrackball, 370
 - gg::GgVector, 407
 - gg::GgVertexArray, 413
 - GgApp, 169
 - GgApp::Window, 507, 508
 - Menu, 457
 - Mesh, 462
 - Texture, 480, 481
- operator*
 - gg, 84
 - gg::GgMatrix, 218, 219
 - gg::GgQuaternion, 309
 - gg::GgVector, 399
- operator*=
 - gg::GgMatrix, 220, 221
 - gg::GgQuaternion, 310
 - gg::GgVector, 400
- orthogonal
 - gg::GgMatrix, 230
- parseconfig.h, 839
 - getString, 840, 841
 - getValue, 841, 842
 - setString, 842, 843
 - setValue, 844
- pathChar
 - gg.h, 693
- pathString
 - gg.h, 693
- perspective
 - gg::GgMatrix, 231
- position
 - gg::GgSimpleShader::Light, 419
 - gg::GgVertex, 410
- Preference, 462
 - ~Preference, 464
 - buildShader, 464
 - clearShaders, 464
 - getDescription, 464
 - getIntrinsics, 464
 - getShader, 465
 - getUndistortionShader, 465
 - Preference, 463, 464
 - setPreference, 465
- Preference.cpp, 847
- Preference.h, 849
- presentation.md, 852
- prioritizeLatency
 - Camera, 123
 - Menu, 460
- projection
 - gg::GgMatrix, 231, 232
- read
 - gg::GgBuffer< T >, 176
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 388
- README.md, 852
- readPixels
 - Texture, 481–483
- ready
 - Undistortion, 487
- region
 - gg::GgTrackball, 371
- reset
 - gg::GgTrackball, 372
 - GgApp::Window, 508
- resetMesh
 - Texture, 483
- resetRotation
 - GgApp::Window, 508
- resetTranslation
 - GgApp::Window, 509
- resize
 - Buffer, 104, 105
- resolution
 - CaptureFormat, 143
- restoreViewport
 - GgApp::Window, 509
- retrieve
 - Capture, 140, 141
- rotate
 - gg::GgMatrix, 232–234
 - gg::GgQuaternion, 319, 320
 - gg::GgTrackball, 373
- rotateX
 - gg::GgMatrix, 235
 - gg::GgQuaternion, 321
- rotateY
 - gg::GgMatrix, 236
 - gg::GgQuaternion, 322

- rotateZ
 - gg::GgMatrix, [236](#)
 - gg::GgQuaternion, [322](#)
- running
 - Camera, [124](#)
- SafeRelease
 - CamMf.cpp, [566](#)
- samples
 - Settings, [467](#)
- save
 - CamImage, [129](#)
 - Config, [148](#)
- scale
 - gg::GgMatrix, [237](#), [238](#)
- select
 - CamMf, [135](#)
 - gg::GgSimpleShader::LightBuffer, [434](#)
 - gg::GgSimpleShader::MaterialBuffer, [451](#)
- selectFormat
 - Camera, [121](#)
 - CamMf, [136](#)
- selectInterface
 - GgApp::Window, [509](#)
- send
 - gg::GgBuffer< T >, [177](#)
 - gg::GgElements, [188](#)
 - gg::GgPoints, [251](#)
 - gg::GgTriangles, [378](#)
 - gg::GgUniformBuffer< T >, [389](#)
- sensorSize
 - Intrinsics, [417](#)
- setCenter
 - Intrinsics, [415](#)
- setClose
 - GgApp::Window, [510](#)
- setDeviceNumber
 - Menu, [458](#)
- setDictionary
 - Aruco, [89](#)
- setExposure
 - CamCv, [113](#)
- setFov
 - Intrinsics, [416](#)
- setFps
 - Intrinsics, [417](#)
- setGain
 - CamCv, [114](#)
- setKeyboardFunc
 - GgApp::Window, [510](#)
- setMode
 - gg::GgShape, [334](#)
- setMouseFunc
 - GgApp::Window, [510](#)
- setPosition
 - CamCv, [114](#)
- setPreference
 - Preference, [465](#)
- setPrioritizeLatency
 - Camera, [121](#)
 - Capture, [142](#)
- setResizeFunc
 - GgApp::Window, [511](#)
- setSettings
 - Config, [149](#)
- setSize
 - Intrinsics, [417](#)
- setString
 - parseconfig.h, [842](#), [843](#)
- Settings, [466](#)
 - checkerLength, [466](#)
 - defaultEuler, [466](#)
 - defaultFocal, [467](#)
 - defaultFocalRange, [467](#)
 - defaultMarkerLength, [467](#)
 - dictionaryName, [467](#)
 - euler, [467](#)
 - focal, [467](#)
 - focalRange, [467](#)
 - getFocal, [466](#)
 - markerLength, [467](#)
 - samples, [467](#)
- setup
 - Expand, [151](#)
 - Menu, [458](#)
- setupUndistortion
 - Menu, [459](#)
- setUserPointer
 - GgApp::Window, [511](#)
- setValue
 - parseconfig.h, [844](#)
- setVelocity
 - GgApp::Window, [511](#)
- setWheelFunc
 - GgApp::Window, [512](#)
- SHADER_LOGE
 - gg.cpp, [610](#)
- shininess
 - gg::GgSimpleShader::Material, [436](#)
- shouldClose
 - GgApp::Window, [512](#)
- show
 - Framebuffer, [162](#)
- size
 - Intrinsics, [418](#)
- slerp
 - gg::GgQuaternion, [323](#)
- specular
 - gg::GgSimpleShader::Light, [419](#)
 - gg::GgSimpleShader::Material, [437](#)
- start
 - Camera, [122](#)
 - Capture, [142](#)
- startCapture
 - Menu, [459](#)
- stop
 - Camera, [122](#)

- Capture, 142
- subtract
 - gg::GgQuaternion, 324, 325
- SubTypeToName
 - CamMf.cpp, 567
- swapBuffers
 - GgApp::Window, 512
- swapRandB
 - gg::GgTexture, 361
- TCharToUtf8
 - gg.h, 693
- Texture, 468
 - ~Texture, 472
 - bindTexture, 472
 - copy, 473
 - create, 474
 - discard, 475
 - draw, 476
 - drawPixels, 477–479
 - getChannels, 480
 - getSize, 480
 - getTextureName, 480
 - mesh, 484
 - operator=, 480, 481
 - readPixels, 481–483
 - resetMesh, 483
 - Texture, 470, 471
 - unbindTexture, 483
- Texture.cpp, 852
- Texture.h, 856
- thr
 - Camera, 124
- translate
 - gg::GgMatrix, 239, 240
- transpose
 - gg::GgMatrix, 241
- unbind
 - gg::GgBuffer< T >, 177
 - gg::GgColorTexture, 183
 - gg::GgNormalTexture, 247
 - gg::GgTexture, 362
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 390
- unbindBuffer
 - Buffer, 106
- unbindFramebuffer
 - Framebuffer, 162
- unbindTexture
 - Texture, 483
- Undistortion, 484
 - apply, 484
 - getCameraMatrix, 485
 - getCameraParameters, 485
 - getDistortion, 486
 - getDistortionParameters, 486
 - getImageSize, 486
 - load, 487
 - ready, 487
 - Undistortion.cpp, 859
 - Undistortion.h, 862
 - None, 863
 - OpenCV, 863
 - OpenGL, 863
 - UndistortionMode, 863
 - UndistortionMode
 - Undistortion.h, 863
 - unmap
 - Buffer, 106
 - gg::GgBuffer< T >, 178
 - gg::GgUniformBuffer< T >, 390
 - unuse
 - gg::GgPointShader, 260
 - gg::GgShader, 330
 - update
 - Framebuffer, 163, 164
 - updateViewport
 - GgApp::Window, 513
 - use
 - gg::GgPointShader, 260–263
 - gg::GgShader, 330
 - gg::GgSimpleShader, 348–355
 - USE_PIXEL_BUFFER_OBJECT
 - Buffer.h, 523
 - Utf8ToTChar
 - gg.h, 693
 - width
 - Camera, 124
 - Window
 - GgApp::Window, 490, 491
 - workshop_handbook.md, 864
- ゲームグラフィックス特論の宿題用補助プログラム GLFW3 版., 1
- 実践カメラキャリブレーション & レンズ歪み補正
スライド構成, 3
- 実践カメラキャリブレーション & レンズ歪み補正
講義・実習ハンドブック, 15